بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

CCNA 200-301

Mohamed Sami

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، وجعل طلب العلم من أشرف العبادات وأعظم القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ الذي قال: "خيركم من تعلّم العلم وعلّمه"، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن هذا العمل لم يكن في يوم من الأيام مشروعًا ربحيًا، ولا محاولة للظهور أو التميز، وإنما هو جهد بسيط أرجو به وجه الله تعالى، ومحاولة لنشر علم تعلمته خلال رحلتي في مجال الشبكات وأمن المعلومات، لعل الله أن يجعل فيه نفعًا لكل من يقرأه أو يتعلم منه.

هذا الكتاب هو خلاصة تجربة تعليم وتعلم، وخلاصة ساعات طويلة من القراءة والتجربة والخطأ والمحاولة.

ولذلك فهو ليس كتابًا معصومًا من الخطأ، بل عمل بشري قابل للنقص، والكمال لله وحده.

فإن وجدت فيه صوابًا فبفضل الله، وإن وجدت خطأ فأرجو تنبيهي إليه مشكورًا، فالدال على الخير كفاعله، وتصحيح العلم من أعظم أبواب الأجر.

أضع هذا العمل صدقة جارية عني، وأسأل الله أن ينفع به كل من قرأه أو علّمه أو نقله أو استفاد منه، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات والديّ ومن له حق عليّ، وأن يكتب أجره لكل من ساهم في نشره أو تيسيره للناس.

فلعل كلمة فيه تفتح باب فهم لطالب علم، أو تختصر طريقًا على مجتهد، أو تكون سببًا في رزق أو علم نافع لأحد المسلمين.

وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.

أسأل الله أن يبارك في علمكم، وأن يجعلكم من أهل النفع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم لا نبتغي به إلا رضاه.

والله ولي التوفيق.

Table of Contents

1. Network Basics 11
   1.1. Network Components 11
   1.2. Network Topologies 13
   1.3. Address Grouping 22
   1.4. Broadcast Domain & Collision Domain 23
   1.5. Network Types 26
   1.6. Network Reliability 30
2. Network Models 32
   2.1. OSI Model 35
   2.2. OSI Model Layers 36
      2.2.1. Application Layer 36
      2.2.2. Presentation Layer 36
      2.2.3. Session Layer 37
      2.2.4. Transport Layer 40
         - TCP (Transmission Control Protocol) 41
         - UDP (User Datagram Protocol) 53
         - TCP vs UDP 55
      2.2.5. Network Layer 56
      2.2.6. Data-Link Layer 59
      2.2.7. Physical Layer 64
   2.3. Headers & Encapsulation 66
   2.4. Application Layer Protocols 69
      2.4.1. Port Numer 69
      2.4.2. Important Protocols 73
         - HTTP 73
         - FTP 74
         - SMTP 76
         - Telnet 78
         - DHCP 80
         - DNS 86
         - SMP & NFS 93
         - P2P (Peer-to-Peer) 94

3. IPv4 (Internet Address Version 4) 96
3.1. Ping Protocol 106
3.2. IPv4 Subnetting 110
3.2.1. Fixed Subnetting 110
3.2.2. Variable Length Subnet Mask (VLSM) 114
3.2.3. Important Notes 116
3.3. IPv4 Header 118
3.4. ARP (Address Resolution Protocol) 126
4. IPv6 Concepts 135
5. Cables 150
5.1. Coaxial Cable 150
5.2. Twisted Pair 152
5.3. Fiber Optics 155
5.4. How to Connect Twisted Pair Cables 159
5.4.1. Straight-Throught 160
5.4.2. Crossover 161
6. Router Modes & Configurations 163
6.1. Access Method 163
6.2. Router Modes 167
7. Router Passwords 176
8. Router Compnents 185
8.1. Router Interfaces 185
8.2. Router Memory 192
8.3. Router Boot Sequence 193
8.4. How to Save Configurations 194
9. TFTP Server 197
10. Telnet vs SSH 212
10.1. Telnet (Telecommunication Network) 212
10.2. SSH (Secure Shell) 220
11. Banner 236
12. Filtration 238
13. Cisco Router Password Recovery 240
14. Serial Interfaces 251

15. Cisco Disocvery Procotol (CDP) 259
16. Link Layer Discovery Procotol (LLDP) 265
17. Routing 269
17.1. Definition 269
17.2. Static Routing 271
16.2.1. Lab & Configurations 273
17.2.2. Default Static Route 277
17.2.3. Exit Interface & Next Hob IP Address 281
17.2.4. Fully Specified Static Route 283
17.2.5. Floating Static Route 283
17.3. Dynamic Routing 284
17.3.1. Types of Dynamic Routing Protocols 284
17.3.2. RIP (Routing Information Protocol) 290
- **RIP Stages** 290
- **RIPv1 VS RIPv2** 297
- **RIP Labs** 301
  - **LAB 1 (RIP Configurations)** 301
  - **LAB 2 (RIP Summarization)** 308
  - **LAB 3 (RIP Authentication)** 313
  - **LAB 4 (RIP Equal Cost Load Balance)** 316

17.3.3. OSPF (Open Shortest Path First) 322
- **OSPF Stages** 322
- **OSPF Network Types** 327
- **OSPF Cost** 330
- **OSPF Areas** 332
- **OSPF Areas Types & LSA Types** 335
- **OSPF Process ID** 338
- **OSPF Labs** 339
  - **LAB 1 (OSPF Configurations)** 339
  - **LAB 2 (OSPF Cost)** 348
  - **LAB 3 (Default Inforamtion Originate)** 352
  - **LAB 4 (Interarea Route Summarization)** 355

17.3.4. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) 359

- **EIGRP Stages** 359
- **EIGRP Metric** 362
- **Feasibility Condition** 366
  - **Scenario 1** 367
  - **Scenario 2** 370
- **Query & Reply** 374
- **EIGRP Packets** 376
- **EIGRP Labs** 377
  - **LAB 1 (EIGRP Configurations)** 377
  - **LAB 2 (EIGRP Authentication)** 383
  - **LAB 3 (EIGRP Auto & Manual Summartization)** 386
  - **LAB 4 (Un-equal Cost Load Balance)** 392

18. IPv6 Routing 401

18.1. Lab 1: Basic Configurations of IPv6 Routing 401

18.2. Lab 2: IPv6 Static Routing 403

18.3. Lab 3: RIP Next Generation (RIPng / RIPv3) 407

18.4. Lab 4: OSPFv3 409

19. DHCPv4 and DHCPv6 412

19.1. DHCPv4 412

19.1.1. Lab: Configurations of DHCPv4 413

19.1.2. Lab: IP Helper-Address 421

19.2. DHCPv6 424

19.2.1. Lab: Configurations of DHCPv6 425

- **SLAAC Configurations** 425
- **Stateless Configurations** 426
- **Stateful Configurations** 428

20. ACL (Access Control List) 430

20.1. Lab 1: Numbered ACL Configurations 431

- **Standard ACL Configurations** 433
- **Extended ACL Configurations** 440

20.2. Lab 2: Named ACL Configurations 446

- **Named Standard ACL Configuration** 447
- **Named Extended ACL Configuration** 450

20.3. Notes 453
20.4. Access-Class 454
20.5. Filter Debugging Using ACL 456
20.6. IPv6 ACL 456
20.7. Important Hints 457
21. NAT (Network Address Translation) 458
21.1. NAT Types 460
21.2. Lab 1: Static NAT 463
21.3. Lab 2: Dynamic NAT 470
21.4. Lab 3: PAT 476
22. Router Switching Modes 480
22.1. Concpets 480
22.2. Lab 483
23. Hierarchical Network Desgin and Spine Leaf Architecture 488
24. Switching Essentials 501
24.1. Switching Network Basics 501
24.2. Cisco Catalyst Switches Concepts 507
25. Switch Password Recovery & Basic Configurations 510
25.1. Password Recovery 510
25.2. Switch Basic Configurations 514
26. Building MAC Address Table 517
27. Virtual LAN (VLAN) 520
27.1. VLAN Definitions 520
27.2. VLAN Configurations 527
27.3. VLAN Trunking Protocols 530
27.3.1. Lab: Configurations of Trunking 535
27.3.2. Important Notes & Interview Questions 542
27.4. VLAN Hopping 544
27.4.1. Lab & Configurations 546
27.5. Voice VLANs 555
28. Spanning Tree Protocol (STP) 559
28.1. Switching Jobs 559
28.2. Spanning Tree Protocol (STP) Concepts & Definitions 564

28.3. Spanning Tree Port States 576
28.4. Spanning Tree Timers 577
28.5. Per VLAN STP (PVST+) 578
28.5.1. Lab & Configurations 579
28.6. STP Enhancement (PortFast) 587
28.6.1. Lab & Configurations 589
28.7. Rapid STP (RSTP) 595
28.7.1. Lab & Configurations 598
28.8. Multipile STP (MSTP) 602
28.8.1. Lab 1 & Configurations 605
28.8.2. Lab 2 & Configurations 612
28.9. STP Convergence Optimizations 617
28.9.1. Port Fast 617
- **Lab & Configurations** 618

28.9.2. Uplink Fast 622
- **Lab & Configurations** 623

28.9.3. Backone Fast 625
28.9.4. STP Optimization Summary 626
28.10. STP Filters 627
28.10.1. BPDU Guard 627
28.10.2. BPDU Filter 629
28.10.3. Root BPDU 630
28.11. STP Loop Prevention 631
28.11.1. Loop Guard 631
28.11.2. UDLD (Unidirectional Link Detection) 632
29. Layer 2 Security Attack 634
29.1. MAC Address Spoofing & Flooding and Port Security 634
- **Lab & Configurations** 637

29.2. DHCP Starvation & DHCP Spoofing 651
- **Lab & Configurations** 655

29.3. ARP Spoofing & Dynamic ARP Inspection (DAI) 667
- **Lab & Configurations** 669

30. Inter-VLAN Routing 679

30.1. Traditional Inter-VLAN Routing 680
30.2. Router on-a-stick 681
- **Lab & Configurations** 682

30.3. Use Multilayer Switch 687
- **Lab & Configurations** 688

31. L2 & L3 Etherchannel 691
31.1. Etherchannel Concepts 691
31.2. Lab: Configurations of L2 Etherchannel 697
31.2. Lab: Configurations of L3 Etherchannel 704
32. VTP Protocol 710
32.1. VTP Concepts 710
- **Lab 1: Configurations of VTP** 715
- **Lab 2: Configurations of VTP** 731

32.2. VTP Pruning 736
- **Lab : Configurations of VTP Pruning** 737

32.2. VTP Version 3 745
33. First Hob Redundancy Protocol (FHRP) 750
33.1. FHRP Concepts 750
33.1. Host Standby Router Protocol (HSRP) 751
- **Lab: Configurations of HSRP** 752
- **Lab: Scenario 1** 758
- **Lab: Scenario 2** 763
- **HSRB Options** 764
- **HSRB and Switching** 766
- **Multiple Host Standby Router Protocol (MHSRP)** 767
- **HSRP Versions** 768

33.2. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 769
- **Lab: Configurations of VRRP** 769

33.3. Gateway Load Balance Protocol (GLBP) 772
- **Lab: Configurations of GLBP** 774

34. AAA Server 783
34.1. AAA Terminology 783
34.2. RADIUS vs TACACS+ 786

34.3. AAA Configurations 788
35. Info Security & Cyber Security Fundamentals 791
36. Virtual Private Network (VPN) 803
36.1. VPN Concepts 803
36.2. GRE Tunnel 816
36.3. GRE Tunnel over IPSec 822
36.4. DMVPN 828
36.4.1. DMVPN Overview 828
36.4.2. DMVPN Phases 832
36.4.3. Lab & Configurations 834
- **Phase 1 – Static Mapping** 834
- **Phase 1 – Dynamic Mapping** 836
- **Phase 2 – Dynamic Mapping** 845
- **Phase 3 – Dynamic Mapping** 851
- **IPSec over DMVPN** 857

37. Syslog Server 859
38. SNMP Server 869
38.1. SNMPv2c Server Lab 872
38.2. SNMPv3c Server Lab 885
39. NTP Server 890
40. WAN Technology 897
40.1. WAN Technology Definitions 897
40.2. WAN Technology Types 900
40.2.1. Circuit Switching – Leased Line 900
40.2.2. On Demand Circuit Switching 901
40.2.3. Packet Switching 902
40.2.4. Cell Switching 908
40.2.5. Label Switching 909
40.2.6. Metro Ethernet 915
40.2.7. Broadband 917

1. Network Basics

الشبكة (Network) ببساطة هي مجموعة من جهازين أو أكتر مُتصلين ببعض (سواء بأسلاك زي كابلات Ethernet أو لاسلكياً زي الـ Wi-Fi) بهدف مُشاركة الموارد والتواصل.

- مُشاركة الموارد: زي مشاركة طابعة واحدة بين كل أجهزة المكتب، أو مُشاركة ملفات موجودة على سيرفر، أو طبعاً مُشاركة الإتصال بالإنترنت.
- التواصل: زي مُكالمات الفيديو، برامج الشات، أو إرسال الإيميلات.

أو تعريف تاني للشبكة وهي مجموعة من الأجهزة المُتصلة ببعضها لتقديم خدمات أو وظائف مُعينة للمُستخدم.

زي ايه الخدمات؟

1. Data Sharing (مُشاركة البيانات):
   - مُشاركة ملفات أو قواعد بيانات بين أجهزة مُختلفة داخل الشبكة.
   - مثال: مُشاركة ملف Excel بين موظفين في نفس المكتب.
2. Resource Sharing (مُشاركة الموارد):
   - مُشاركة أجهزة زي الطابعات أو السيرفرات أو الإنترنت.
   - مثال: أكتر من موظف بيستخدم نفس الطابعة عبر الشبكة.
3. Modern Technologies (التقنيات الحديثة):
   - VOIP، نقل الصوت عن طريق الإنترنت (زي Skype و Zoom Calls).
   - Video Conference، مُكالمات الفيديو والاجتماعات اللي بتكون عن بُعد.
   - Clouding، استخدام خدمات التخزين السحابي (Google Drive – AWS).
   - IoT (Internet of Things)، توصيل الأجهزة الذكية زي الكاميرات والمُستشعرات بالإنترنت.
   - BYOD (Bring Your Own Device)، سياسة تسمح للموظفين بإستخدام أجهزتهم الشخصية داخل الشبكة بأمان.

1.1. Network Components

الشبكة مش مُجرد أسلاك وأجهزة متوصلة ببعض، هي عبارة عن مجموعة مكونات أساسية بتتعاون مع بعض علشان تحقق التواصل ونقل البيانات.

1. End Devices (الأجهزة الطرفية)

الأجهزة الطرفية أو الـ End Devices هي الأجهزة اللي بتكون في نهاية الشبكة، وبتكون هي الـ Source أو Destination لأي بيانات بتتحرك داخل الشبكة، **أمثلة:**

- PCs / Laptops – أجهزة المُستخدمين.
- Smartphones / Tablets – أجهزة ذكية مُتصلة بالشبكة.
- Printers / IP Cameras / VoIP Phones – أجهزة طرفية مُتصلة بالشبكة.

كل جهاز في الشبكة بيبقى ليه عنوان IP Address يقدر يتعرف بيه.

الأجهزة دي ممكن تكون:

- Host: يعني جهاز بيستضيف خدمة مُعينة (زي Web Server أو Email Server).
- Client: جهاز بيطلب الخدمة من السيرفر (زي جهاز موظف بيطلب صفحة ويب أو إيميل).

2. Intermediate Devices – Network Devices (الأجهزة الوسيطة / أجهزة الشبكة)

زي: Firewall – Access Point – Repeater – Bridge – Hub – Switch

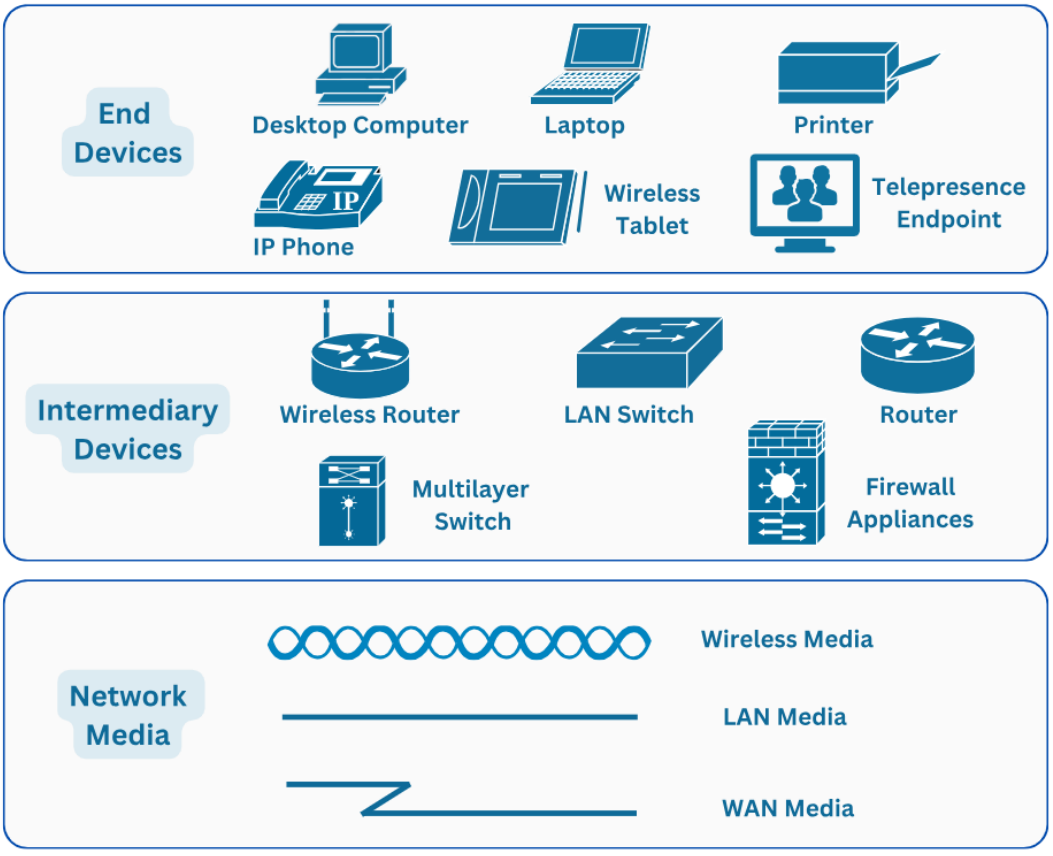
ايه فايدة الأجهزة دي ؟

- الأجهزة الوسيطة هي اللي بتقوم بتوصيل الـ End Devices ببعض داخل الشبكة
- وبنستخدمها في إعادة توليد وإرسال الإشارات لتقوية الاتصال زي الـ Repeater.
- وبتساعد في اكتشاف الأخطاء أثناء نقل البيانات، وبتحديد أفضل مسار لنقل البيانات واللي بيعمل كدا الراوتر.
- والسماح أو منع مرور البيانات حسب سياسات الأمان ودي بتتعمل عن طريق الفايروول.

3. Media (وسائط النقل)

هي الوسيلة اللي بتتنقل من خلالها البيانات من الـ Source إلى Destination.

ممكن تبقي Copper – Optical Fiber – Wireless



1.2. Network Topologies

يعني ايه Topology؟

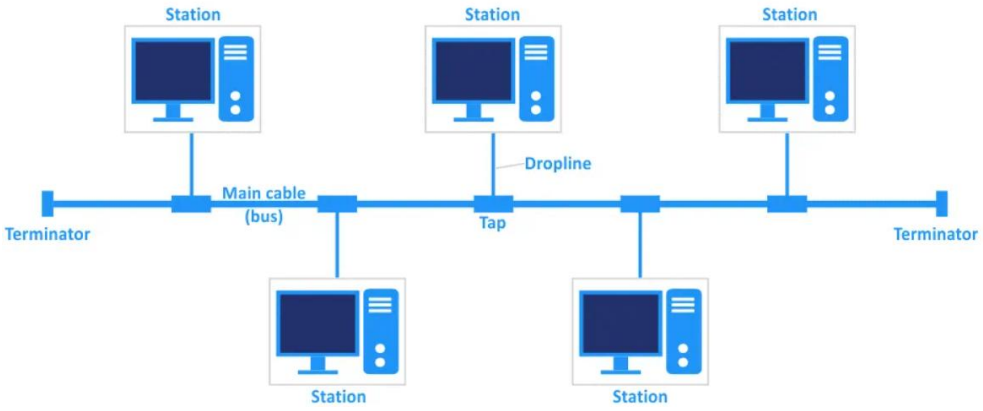
هي الطريقة اللي بتتصل بيها الأجهزة داخل الشبكة سواء كانت التوصيلة دي:

- Physical: شكل الكابلات وتوصيل الأجهزة فعلياً.
- Logical: طريقة نقل البيانات بين الأجهزة داخل الشبكة.

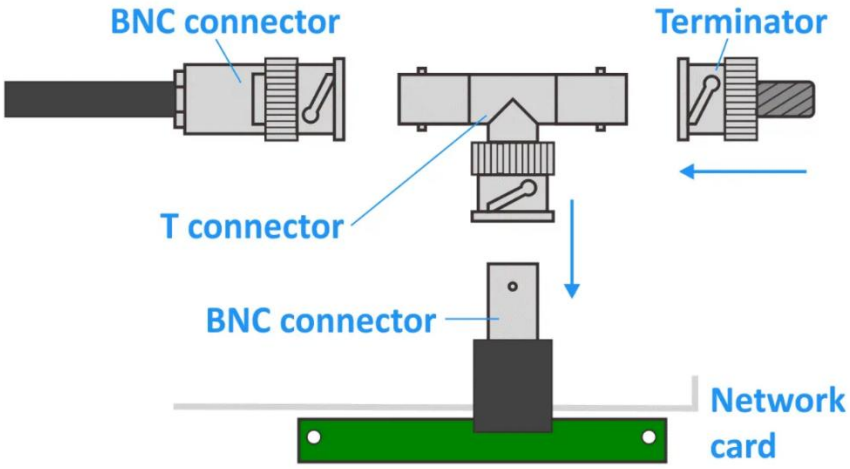
1. Bus Topology

هي شبكة بتتكون من عدة أجهزة متوصلة بكابل رئيسي واحد (Main Cable)، وكل جهاز متوصل بالكابل ده زي محطة في طريق واحد.

وفي نهاية الكابل بيكون فيه Terminators (مقاومات) عشان تمنع انعكاس الإشارة أو ارتداد البيانات مرة تانية في الكابل.



طريقة التوصيل:



طريقة عمل الـ Bus Topology:

- لما أي جهاز عايز يبعت بيانات، بيبعتها على الكابل الرئيسي.
- الإشارة بتمشي في الكابل، وكل الأجهزة تستقبلها، لكن بس الجهاز اللي العنوان بتاعه مُطابق هو اللي بياخد البيانات ويعالجها.
- الأجهزة التانية بتتجاهل الإشارة لأنها مش مُوجها ليها.

المشكلة في النوع دا من التوصيل إن بيحصل Collision (تصادم البيانات)، **إزاي؟**

لو جهازين حاولوا يرسلوا بيانات في نفس اللحظة، هيحصل تصادم (Collision) بين الإشارتين لإن الكابل مش هيقدر ينقل إشارتين في وقت واحد، وده بيخلي البيانات تضيع ويحتاجوا يعيدوا الإرسال من تاني.

المُشكلة دي إتحلت عن طريق (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) CSMA/CD.

الآلية دي اتعملت علشان تمنع أو تقلل من تصادم البيانات (Collision) بين الأجهزة اللي بتبعت في نفس الوقت.

خطوات عمل الـ CSMA/CD:

قبل ما أي جهاز يبدأ يبعت بيانات، بيعمل حاجة اسمها Carrier Sense.

يعني الجهاز بيشوف الأول هل الكابل (الوسط) مشغول ولا فاضي؟

- لو الكابل مشغول (حد تاني بيبعت)، الجهاز ينتظر شوية.
- لو الكابل فاضي، الجهاز يبدأ يبعت البيانات.

لو الكابل فاضي، الجهاز يبدأ يرسل البيانات، وفي نفس الوقت، الجهاز بيكون بيراقب الكابل علشان يتأكد إن مفيش حد تاني بدأ يبعت في نفس اللحظة.

لو حصل إن جهازين بدأوا يبعتوا بيانات في نفس اللحظة، البيانات هتتصادم في الكابل، وده اسمه Collision.

الجهازين هيكتشفوا التصادم عن طريق الـ Carrier Sense، لإن الإشارة اللي راجعة مش هتكون زي اللي هما بعتوها، يعني هيكون في اختلاف في الإشارة.

لما الجهاز يكتشف إن حصل تصادم، يبعت إشارة اسمها Jam Signal على الكابل.

الهدف منها إنها تبلغ كل الأجهزة التانية في الشبكة إن حصل Collision، فبالتالي كل الأجهزة توقف إرسال البيانات مؤقتًا.

بعد ما التصادم يحصل وكل الأجهزة توقف إرسالها، كل جهاز بيبدأ يحسب وقت انتظار عشوائي (Random Backoff Time) قبل ما يحاول يرسل البيانات تاني.

يعني كل جهاز بيستنى فترة مختلفة عشوائية، عشان لما يعيد الإرسال بعد كده، ما يحصلش تصادم تاني في نفس الوقت.

مُميزات الـ Bus Topology:

1. تصميمها بسيط جدًا ومش بتحتاج تعقيد في التوصيل أو الإعداد.
2. مش بتحتاج أجهزة أو كابلات كتير، فبتكون أوفر من باقي أنواع الشبكات.
3. بتنفع أكتر في الأماكن اللي فيها عدد أجهزة قليل زي مكتب صغير أو معمل.

عيوب الـ Bus Topology:

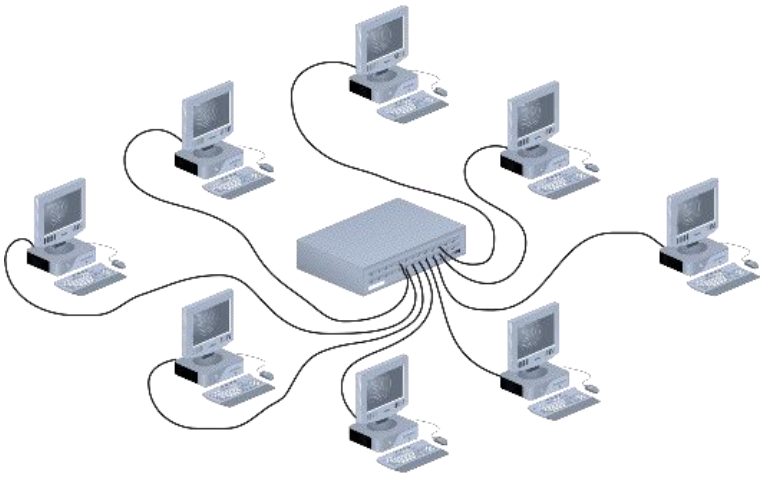
1. لو الكابل الرئيسي باظ، الشبكة كلها هتقع لأنها كلها معتمدة عليه، فمجرد ما يحصل فيه مشكلة، كل الأجهزة هتتأثر.
2. لما الشبكة تكبر والأجهزة تزيد، بيحصل زحمة على الكابل وده بيبطّأ سرعة النقل.
3. بيحصل تصادمات في البيانات (Collisions) لأن كل الأجهزة بتشارك نفس الكابل، ممكن جهازين يبعته بيانات في نفس الوقت، وده يعمل تصادم ويضطروا يعيدوا الإرسال من تاني.

- Physical Topology: Bus
- Logical Topology: Bus

2. Star Topology

الـ Star Topology معناها إن مجموعة أجهزة متوصلة ببعض عن طريق جهاز مركزي بنسميه Central Device، وده ممكن يكون Hub أو Switch.

ودي أكتر طريقة مُنتشرة حالياً في الشبكات لإنها عملية وسهلة في الصيانة.



- **لو الـ Central Device هو Hub:**

الـ Hub لما يستقبل Data من جهاز (وليكن جهاز A)، بيبدأ يبعته لكل الأجهزة التانية المتوصلة بيه، مش بس للجهاز اللي المفروض يستقبلها (وده اسمه Flooding).

يعني أي Data بتتبعت، بتروح لكل الـ Interfaces اللي في الشبكة ماعدا اللي جت منه البيانات.

وده ممكن يسبب تصادم بيانات (Collision) لو أكتر من جهاز بعت في نفس الوقت، عشان كده بيستخدموا تقنية CSMA/CD لتقليل التصادمات.

من حيث الشكل، Physical Topology بتكون على شكل Star، لكن من حيث طريقة انتقال البيانات (Logical Topology) فهي بتشتغل زي Bus لإن البيانات بتنتقل على نفس الكابل الرئيسي داخل الـ Hub.

قبل ما نبدأ نتكلم عن الـ Switch وهو Central Device بدل جهاز الـ Hub، محتاجين نعرف الأول نوعين من العناوين اللي بيستخدمها أي جهاز في الشبكة:

- Logical Addressing:

وده بنسميه IP Address، وده العنوان اللي بيتغير حسب الشبكة اللي الجهاز متوصل بيها.

- Physical Addressing:

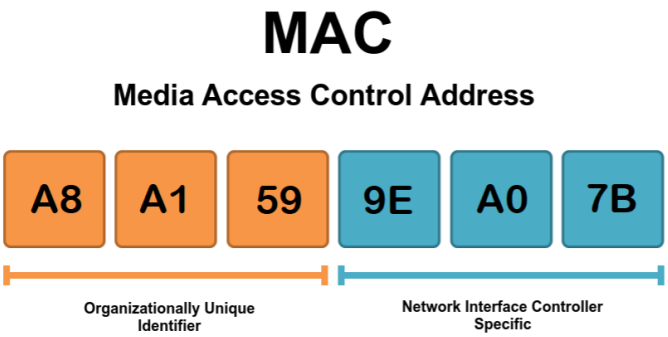
وده بنسميه:

  - MAC (Media Access Control)
  - CAM (Content Addressable Memory)
  - BIA (Burned-in Adderess)

وده عنوان ثابت وموجود في كارت الشبكة (Network Interface Card) لكل جهاز.

الـ MAC Address عبارة عن رقم فريد بيتكتب بنظام Hexadecimal (يعني بيستخدم أرقام من 0 لـ 9 وحروف من A لـ F).

طوله 48 bit، بيتقسم إلى 6 مجموعات (Octets)، كل مجموعة فيها 8 bits.



بيتقسم الجزئين:

- أول 24 bit اسمهم OUI (Organizationally Unique Identifier)، وده بيدُل على الشركة المُصنعة (زي Intel أو Cisco).
- تاني 24 bit اسمهم Device ID، وده رقم خاص بكل كارت شبكة أو جهاز داخل الشركة دي.

معلومات مُهمة عن MAC Address:

- كل MAC Address بيكون Unique على مستوى العالم، يعني مفيش جهازين ليهم نفس العنوان.
- مُنظمة اسمها IEEE هي اللي بتدي الشركات الأكواد اللي تبدأ بيها (OUI).
- العنوان ده بيتخزن في كارت الشبكة وبيكون ثابت، بس في بعض الحالات ممكن يتغير عن طريق Software.
- أحيانًا بيتقال عليه اسم BIA (Burned-In Address) لما يكون مكتوب رسمي في الكارت.
- وفي أجهزة Cisco، بيتخزن في ذاكرة اسمها CAM (Content Addressable Memory).

معلومة مُهمة:

- الـ EUI-48 ده المعيار اللي بيستخدم في الـ Physical Address لكروت الشبكة (يعنى الـ MAC Address طوله 48 بت).
- الـ IEEE كمان عرف معيار أكبر اسمه EUI-64 (طول 64 بت) علشان استخدامات أوسع في المُستقبل.

فيه عندنا نوعين من السويتشات:

- Unmanaged Switch:

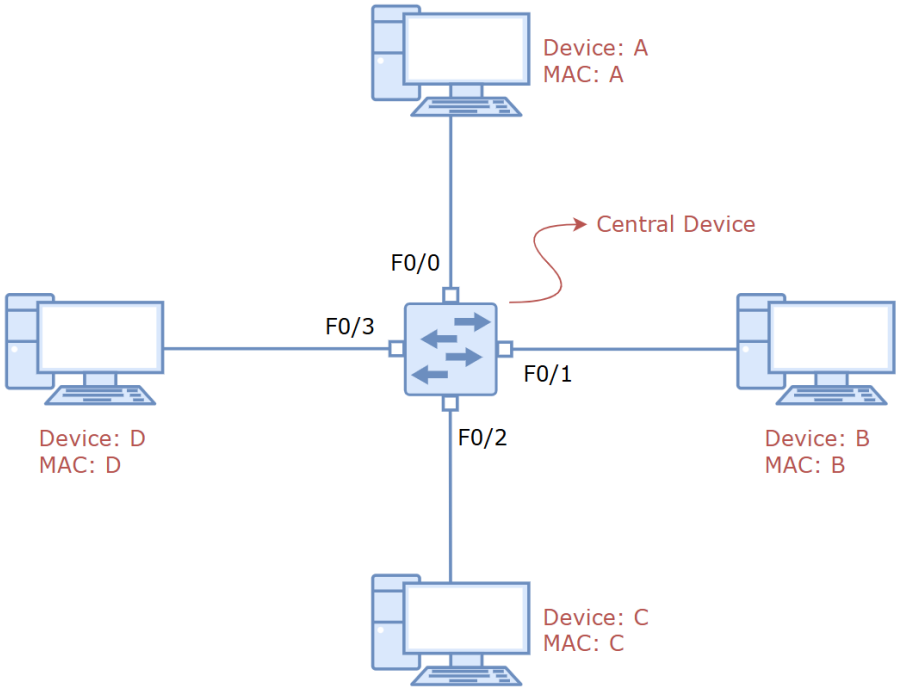
ده النوع البسيط، مجرد بتوصله بالكهربا والأجهزة وهيشتغل على طول من غير أي إعدادات. بيتستخدم غالبًا في الشبكات الصغيرة أو البيوت.

- Managed Switch:

ده نوع أذكى شوية، بتقدر تتحكم فيه وتتابع حركة البيانات جوه الشبكة، وبتستخدمه في الشبكات الكبيرة اللي محتاجة تنظيم أكتر وتحكم في الأجهزة.

في الشغل احنا بنعتمد علي الـ Managed Switch.

دلوقتي لو خلينا الـ Central Device هو الـ Switch:



هنا الوضع بيتغير شوية، لإن الـ Switch أذكى بكتير من الـ Hub.

الـ Hub كان بيبعت البيانات لكل الأجهزة، لكن الـ Switch لأ، هو بيبص كويس مين اللي باعت ومين اللي المفروض يستقبل.

لما الجهاز (وليكن A) عاوز يبعت داتا، الـ Switch بيستقبلها وبيبدأ يحللها، ويشوف العنوان اللي جاي منها، اللي هو MAC Address، وبيسجله عنده في جدول اسمه MAC Address Table.

الجدول ده بيكون موجود جوه الـ Switch في الـ RAM، وبيخزن فيه كل MAC Address والجهاز ده متوصل على أنهي منفذ، والمنفذ دا ممكن نقول عليه بورت او Interface.

ودا بيكون شكل الـ MAC Address Table:

MAC Address Table	
Interface	**MAC Address**
F0/0	**A**
F0/1	**B**
F0/2	**C**
F0/3	**D**

وأول ما الـ Switch يشوف جهاز جديد، بيحفظ عنوانه ومكانه في الجدول (MAC Address Table).

لو الجهاز ده بعت بيانات لجهاز تاني، والـ Switch لسه مش عارف عنوان الجهاز التاني، ساعتها بيعمل Flooding، يعني يبعت النسخة لكل الأجهزة اللي متوصلة عليه عشان يوصلها.

أول ما الجهاز التاني يرد، الـ Switch يعرف مكانه ويحفظه في الجدول.

بعد كده لما أي واحد فيهم يبعت بيانات، الـ Switch يبص في الجدول ويبعته مُباشرةً للجهاز المقصود بس.

العناوين اللي في الجدول مش بتفضل متسجلة في الجدول علطول، كل عنوان ليه مدة صلاحية (حوالي 300 ثانية).

لو الجهاز مبعتش بيانات خلال المدة دي، الـ Switch بيمسح عنوانه تلقائي علشان يفضل الجدول دايماً مُحدث ومُنظم.

Physical Topology: Star

يعني كل جهاز متوصل بكابل خاص في السويتش.

Logical Topology: Star او Point-to-Point

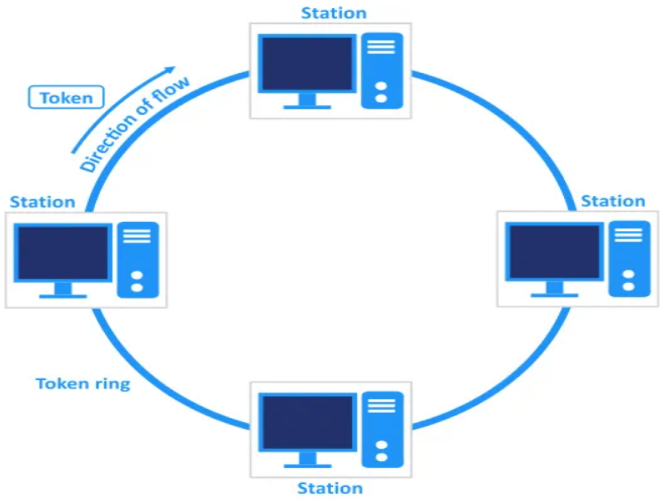
لإن كل جهاز بيتواصل بشكل مُباشر مع السويتش، ومفيش أي تصادم في البيانات زي ما بيحصل في الـ Hub.

---

3. Ring Topology

الـ Ring Topology هي واحدة من طرق توصيل الشبكات، وبيكون فيها كل الأجهزة متوصلة ببعض في شكل دايرة مُغلقة (Ring).

يعني كل جهاز بيكون متوصل بجهازين بالضبط، واحد قبله وواحد بعده، بحيث إن البيانات تلف في دايرة لحد ما توصل للجهاز اللي المفروض يستقبلها.



يعني إيه "كل جهاز متوصل بجهازين"؟

مش المقصود إن الجهاز عليه كارتين شبكة أو سلكين رايحين له فعليًا.

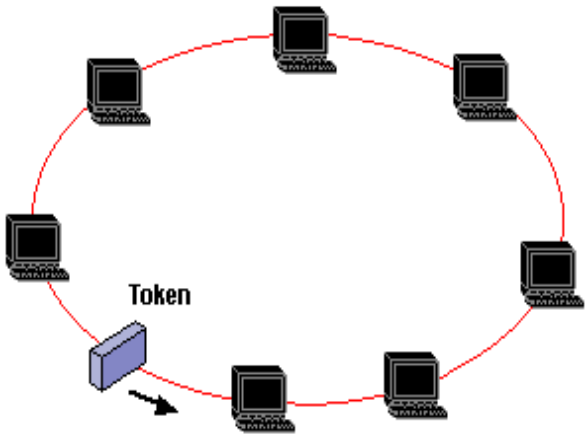
لكن المقصود إن طريقة توصيل الكابلات عاملة دايرة، فكأن كل جهاز ليه جارين:

- جهاز بيستقبل منه البيانات
- وجهاز بيبعت له البيانات

وفي بعض الأنواع الحديثة فعلًا بيكون فيه اتصالين في الاتجاهين، وده اللي بنسميه Dual Ring (يعني حلقتين بدل واحدة).

في نوعين من الـ Ring Topology:

1. Token Ring



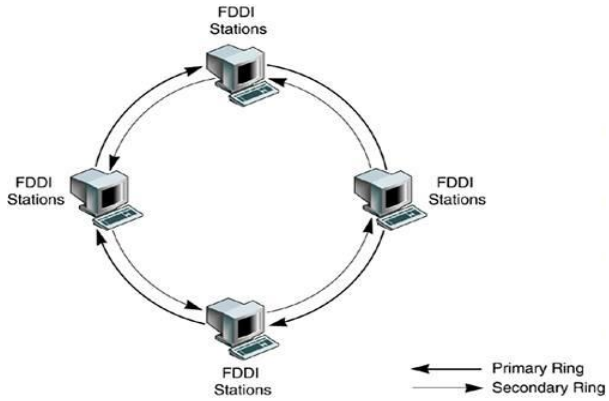
بتستخدم حاجة اسمها Token (رمز مرور صغير) بيلف بين الأجهزة.

الجهاز اللي معاه الـ Token هو الوحيد اللي يقدر يبعت بيانات.

لما يخلص، بيرجع الـ Token يلف على باقي الأجهزة.

الميزة هنا إن مفيش تصادمات لأن في جهاز واحد بس بيبعت في نفس الوقت.

2. FDDI (Fiber Distributed Data Interface)



النوع ده بيستخدم كابلات فايبر أوبتك (Fiber Optic Cables) بدل النحاس.

بيتكوّن من حلقتين (Two Rings):

- حلقة أساسية (Primary Ring)
- حلقة احتياطية (Secondary Ring)

البيانات بتتحرك في اتجاه واحد على الحلقة الأساسية.

لو حصل عطل أو قطع في الحلقة، الحلقة التانية بتشتغل أوتوماتيك كـ Backup.

وده بيخلي الشبكة دايمًا شغالة حتى لو حصل فشل في كابل أو جهاز.

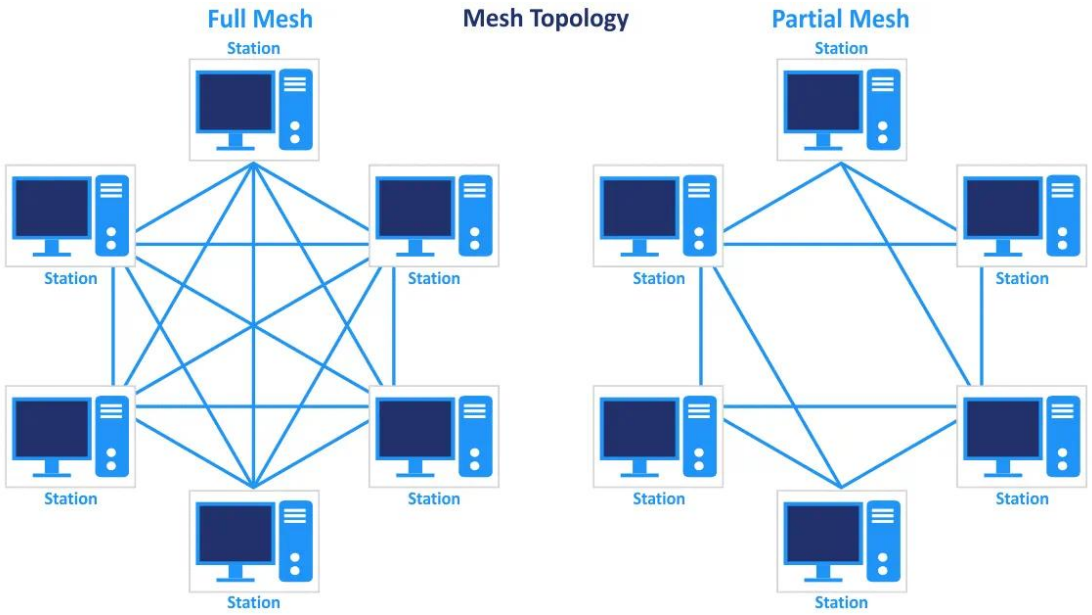
4. Mesh Topology

الـ Mesh Topology هي طريقة توصيل في الشبكات، كل جهاز فيها متوصل بكل الأجهزة التانية مُباشرةً.

يعني:

- مفيش جهاز وسيط يُعتمد عليه الكل
- كل جهاز ليه أكتر من طريق يوصل بيه للتاني

انواع الـ Mesh Topology:



1. Full Mesh

كل جهاز متوصل بكل جهاز تاني

- دي أقوى نوع Mesh
- بس أغلى وأعقد

2. Partial Mesh

مش كل الأجهزة متوصلة ببعض، الأجهزة المُهمة بس اللي ليها أكتر من وصلة

- مُستخدمة أكتر في الواقع
- أوفر في التكلفة

ليه Mesh Topology قوية؟

1. الإعتمادية (Reliability)

لو كابل قطع، الداتا تقدر تمشي من طريق تاني، يعني مفيش Single Point of Failure.

2. الأداء العالي (High Performance)

الداتا بتوصل مُباشرةً من غير زحمة، مفيش جهاز واحد شايل الحمل كله.

3. الأمان (Security)

كل إتصال بيكون مُباشر، صعب حد يتجسس على كل الشبكة مرة واحدة.

عيوب Mesh Topology

1. التكلفة عالية

- كابلات كتير
- Ports كتير
- أجهزة أغلى

2. صعوبة الإدارة

- إعداد الشبكة مُعقد
- Troubleshooting أصعب

3. مش عملية مع الشبكات الكبيرة

لو عندك 10 أجهزة، كدا هيبقي عدد الوصلات ضخم، وبالتالي هي مش منطقية في LAN صغيرة.

1.3. Address Grouping

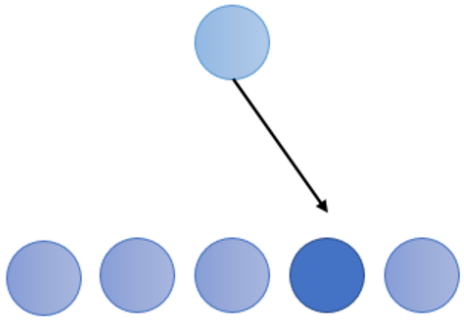
مصطلح Address Grouping معناه إن العناوين اللي في الشبكة بتتقسم علي حسب مين بيستقبل البيانات.

يعني لما جهاز يبعت بيانات (Data)، مش دايماً بيبعته لنفس الطريقة أو لنفس عدد الأجهزة.

ففي أكتر من نوع لتجميع العناوين (Addressing Types)، وكل نوع ليه استخدام مُعين.

1. Unicast Addressing

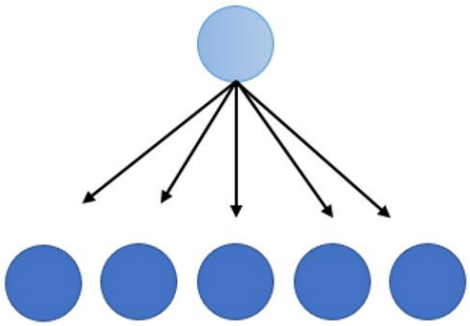
ده أبسط وأكتر نوع مُستخدم في الشبكات، فيه الجهاز بيبعت البيانات لجهاز واحد بس مُحدد.



2. Broadcast Addressing

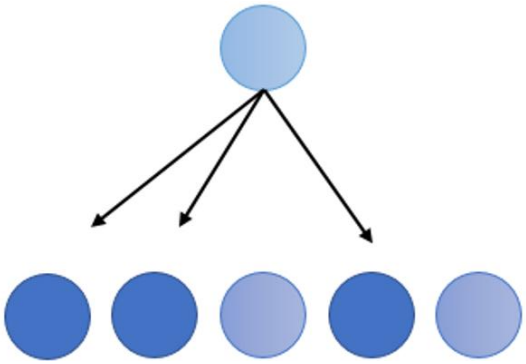
في النوع ده، الجهاز بيبعت البيانات لكل الأجهزة اللي في نفس الشبكة (نفس الـ LAN).

يعني الرسالة بتروح لكل الناس اللي في نفس المجموعة مرة واحدة.



3. Multicast Addressing

النوع ده بيكون في النص ما بين Unicast و Broadcast، البيانات هنا بتتبعت لمجموعة معينة من الأجهزة، مش لكل الشبكة.



1.4. Broadcast Domain & Collision Domain

كلمة Domain معناها نطاق أو منطقة، يعني مجموعة من الأجهزة اللي بيتأثروا ببعض في نوع معين من التواصل داخل الشبكة.

وعندنا نوعين مهمين جدًا:

1. Broadcast Domain

يعني إيه Broadcast Domain؟

- كلمة Broadcast معناها بثّ أو إرسال للجميع.
- وكلمة Domain معناها نطاق أو منطقة.

يعني لما نقول Broadcast Domain نقصد المنطقة اللي الرسالة ممكن توصل فيها لكل الأجهزة مرة واحدة.

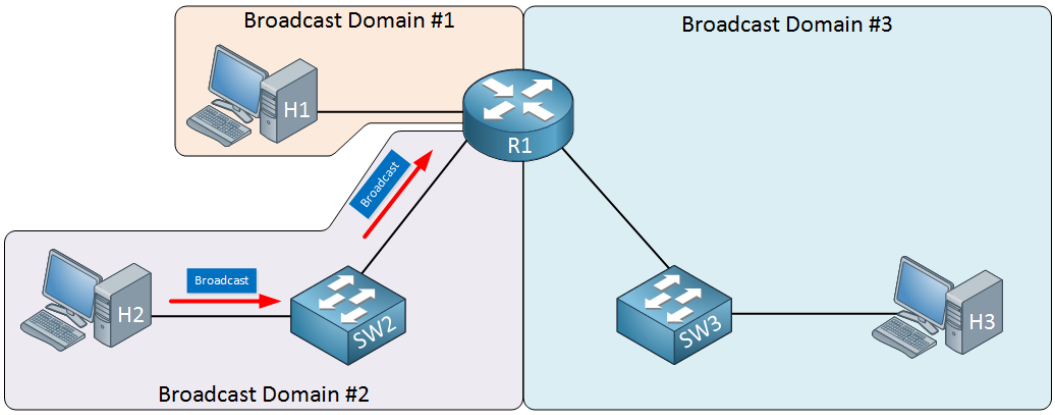
مثال بسيط:

تخيل إنك في أوضة فيها 5 أشخاص.

لو واحد فيكم قال بصوت عالي: "يا جماعة، مين معاه القلم الأزرق؟"

كل الناس في الأوضة هيسمعوه، لأنهم في نفس المكان، لكن اللي برا الأوضة مش هيسمعوه.

يبقى كده الأوضة دي اسمها Broadcast Domain، لأن الصوت (الرسالة) انتشر فيها كلها.



الأجهزة اللي بتأثر على الـ Broadcast Domain:

- Switch (السويتش):

لو عندك سويتش وكل الأجهزة متوصلة عليه، كلهم في نفس الـ Broadcast Domain. يعني أي Broadcast من جهاز هيوصل للباقي.

- Router (الراوتر):

الراوتر بيقسم الشبكة، وبيفصل الـ Broadcast Domain، يعني الأجهزة اللي وراه في شبكة تانية مش هيوصلها الـ Broadcast.

ملحوظة مهمة:

لو عدد الأجهزة في نفس الـ Broadcast Domain كبير، الرسائل اللي بتتبعت للكل هتزيد جدًا، وده ممكن يخلي الشبكة تقيلة وبطيئة.

2. Collision Domain

هو المنطقة في الشبكة اللي ممكن يحصل فيها تصادم بين البيانات (Collisions).

يعني المكان اللي ممكن جهازين يبعتوا فيه Data في نفس الوقت على نفس الكابل، فالإشارتين يخبطوا في بعض، والبيانات تتلغبط.

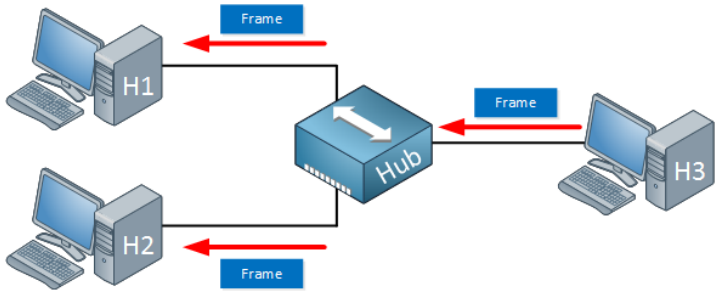
مشاكل الـ Collision Domain، لما يكون في عدد كبير من الأجهزة في نفس الـ Domain، هيحصل تصادم كتير وبالتالي سرعة الشبكة هتقل، وكل مرة يحصل تصادم، الأجهزة لازم تعيد الإرسال، ودا بيسبب زيادة في الـ Delay وقلة في الأداء.

طب إزاي نعرف حدود الـ Collision Domain؟

- Hub:

كل الأجهزة اللي متوصلة على نفس الـ Hub بيكونوا في نفس Collision Domain، هو بس بيكرر الإشارة اللي جتله ويبعتها لكل المنافذ (Ports) التانية.

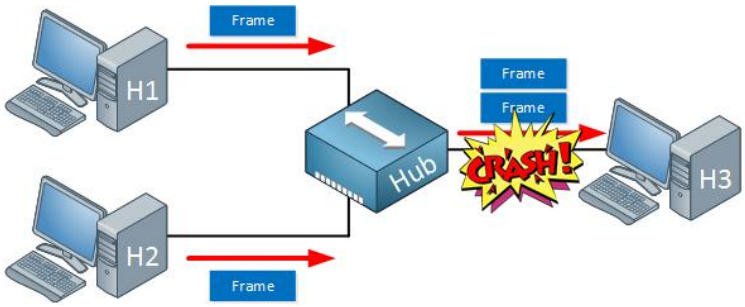
يعني لو جهازين حاولوا يبعتوا Data في نفس اللحظة، البيانات هتتصادم، عشان كده الـ Hub كله يعتبر Single Collision Domain.



مثال:

لو جهاز (H3) بعت رسالة لجهاز (H1)، الـ Hub هينسخ الرسالة ويبعتها لكل الأجهزة، حتى اللي مش محتاجها.

طيب إمتى يحصل التصادم (Collision)؟



يحصل لما جهازين يبعثوا في نفس اللحظة.

الـ Hub بيكرر الإشارتين على نفس الكابل، فالإشارتين يتصادموا، والنتيجة؟ البيانات تضيع.

كل الأجهزة اللي متوصلة على نفس الـ Hub بيكونوا في نفس Collision Domain.

يعني لو جهازين حاولوا يبعتوا Data في نفس اللحظة، البيانات هتتصادم.

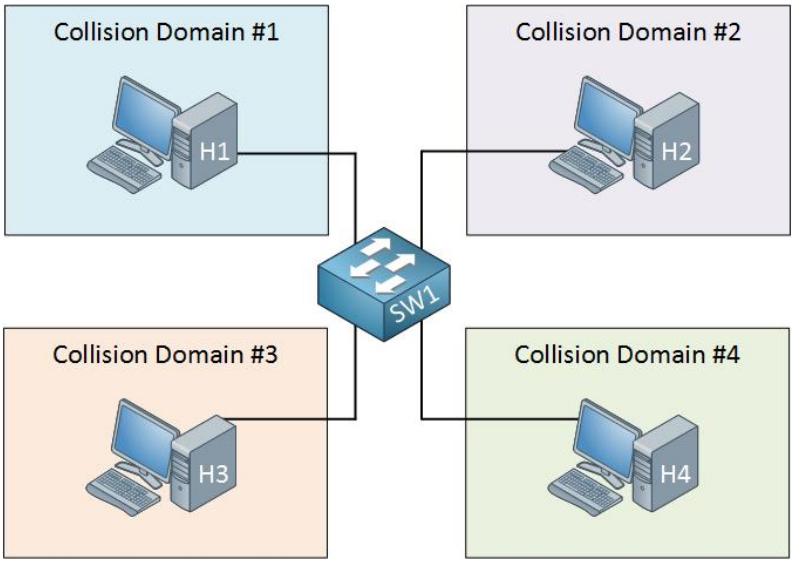
عشان كده الـ Hub كله يعتبر Single Collision Domain واحد.

- Switch / Brigde:

كل بورت (Port) في السويتش يعتبر Collision Domain مُنفصل.

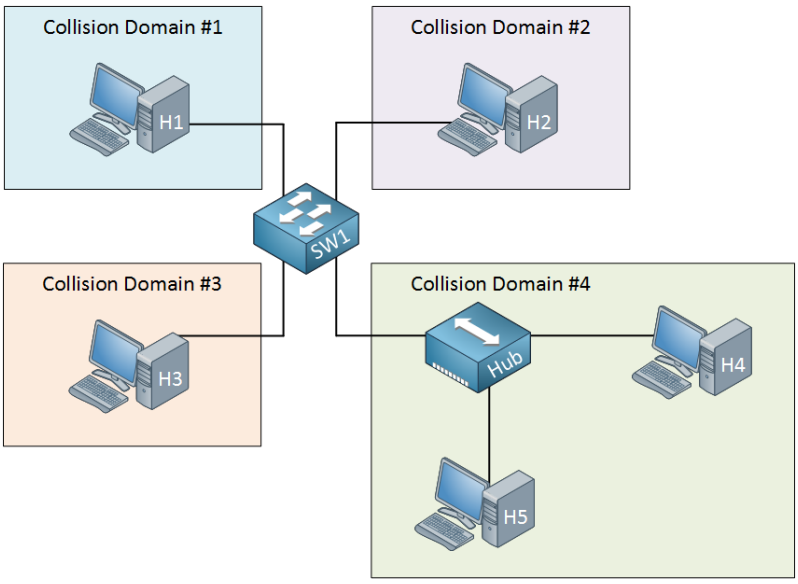
يعني كل جهاز متوصل ببورت خاص بيه، البيانات بتروح له مُباشرةً من غير تصادم.

وده السبب اللي خلا السويتشات الحديثة تقلل التصادم جدًا، لأنها بتخصص "مسار خاص" لكل جهاز.



مُلاحظة مهمة:

لو وصلت Hub قديم في Switch حديث، الجزء اللي فيه الـ Hub هيبقى فيه تصادمات عادي.
يعني هيكون فيه Collision Domain في الجزء ده بس.



- Router:

الراوتر كمان بيفصل الـ Collision Domains تمامًا بين الـ Interfaces بتاعته.

1.5. Network Types

قبل ما نبدأ نتعمق في عالم الشبكات، لازم الأول نفهم إن مش كل الشبكات شبه بعض.

فيه شبكات صغيرة جدًا بتربط جهازين تلاتة في أوضة، وفيه شبكات تانية ضخمة بتربط مدن ودول ببعض، وعشان كده العلماء قسموا الشبكات حسب المسافة أو النطاق الجغرافي اللي بتغطيه.

1. PAN – Personal Area Network

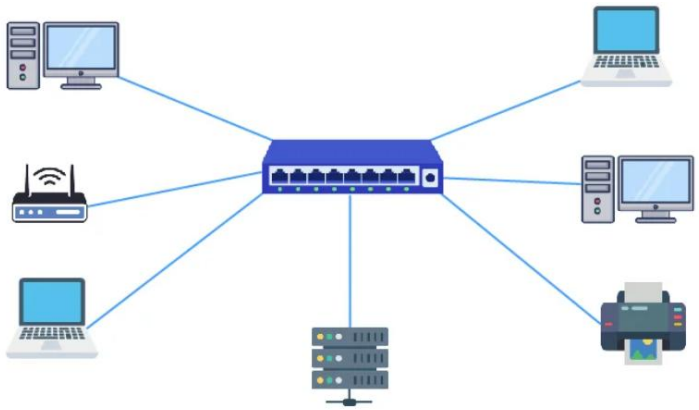
دي أصغر نوع من الشبكات، بتربط أجهزة شخصية ببعض في نطاق صغير جدًا (زي 1 إلى 10 متر).

يعني مثلًا لما توصل الموبايل باللاب بالبلوتوث، أو السماعة اللاسلكي بالموبايل — كل ده اسمه PAN.

الهدف منها: تبادل البيانات بين أجهزتك الشخصية بسرعة وسهولة.

مثال: Bluetooth – Infrared – USB connections.

2. LAN – Local Area Network



الـ LAN هي أكتر نوع معروف ومُستخدم في حياتنا اليومية، هي شبكة بتربط مجموعة أجهزة في مكان واحد زي:

- البيت – المدرسة – الشركة

بتكون الأجهزة متوصلة ببعض عن طريق Switch أو Router، وغالبًا بسرعة عالية جدًا.

الهدف: مشاركة الإنترنت، الطابعات، أو الملفات بين الأجهزة.

مثال: الشبكة الداخلية لأي شركة أو معمل كمبيوتر في الكلية.

3. WLAN – Wireless LAN

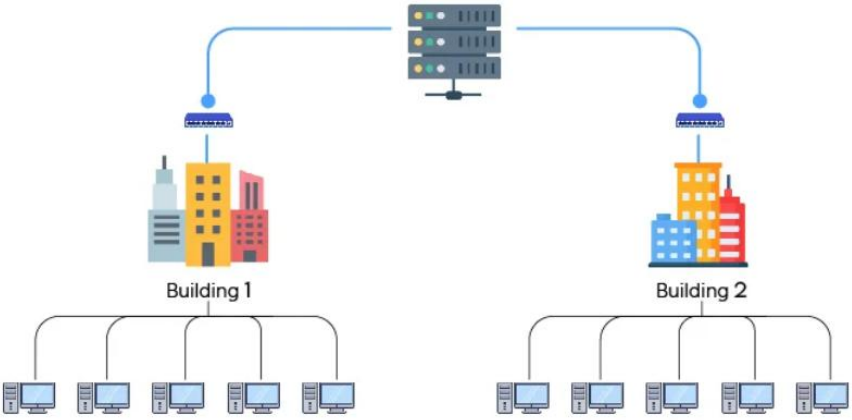
نفس فكرة الـ LAN بالظبط، بس بدل الكابلات، بنستخدم Wi-Fi.

يعني كل الأجهزة بتتواصل لاسلكيًا مع الـ Router.

الهدف: توفير حرية الحركة وسهولة الاتصال.

مثال: شبكة الواي فاي في بيتك أو الكافيه.

4. CAN – Campus Area Network



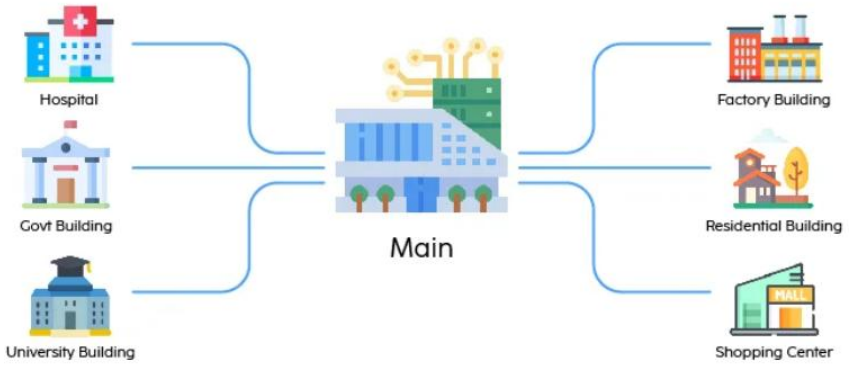
الـ CAN عبارة عن شبكة بتربط أكتر من مبنى قريبين من بعض في نفس المكان.

يعني كذا LAN متوصلين ببعض عن طريق فايبر أو كابلات طويلة.

الهدف: ربط شبكة كل مبنى بشبكة تانية قريبة منه.

مثال: جامعة فيها مبنى هندسة، مبنى علوم، والمكتبة — كلهم متوصلين ببعض.

5. MAN – Metropolitan Area Network



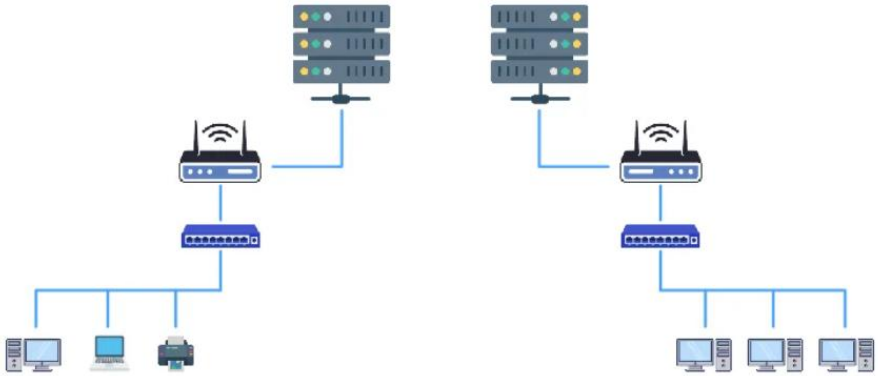
الـ MAN أكبر شوية من CAN.

هي شبكة بتغطي مدينة كاملة أو منطقة كبيرة.

الهدف: ربط فروع الشركات أو المؤسسات داخل نفس المدينة.

مثال: ربط فروع بنك القاهرة المنتشرة داخل العاصمة، أو شبكة جامعة على مستوى المدينة.

6. WAN – Wide Area Network



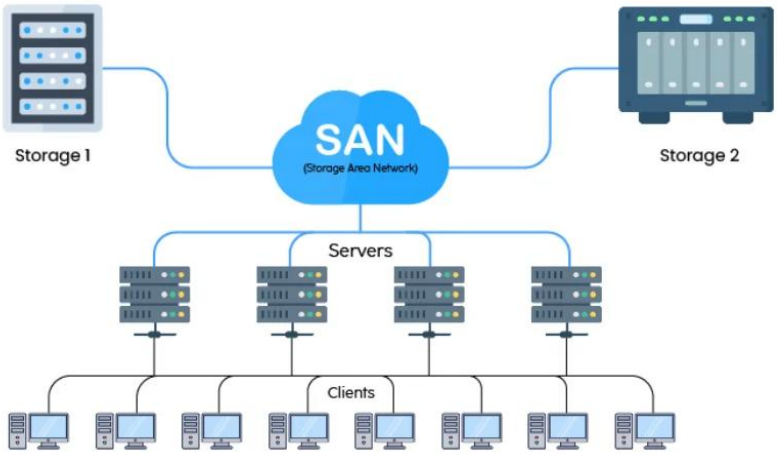
الـ WAN هي أكبر نوع من الشبكات.

بتربط مدن أو دول مُختلفة ببعض عن طريق كابلات فايبر ضخمة أو أقمار صناعية.

الهدف: ربط فروع الشركات المُنتشرة في العالم.

مثال: الإنترنت نفسه هو أكبر شبكة WAN موجوده.

7. SAN – Storage Area Network

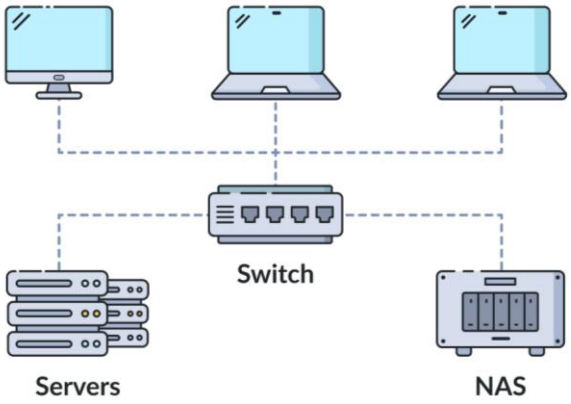


الـ SAN نوع خاص من الشبكات مش بنستخدمه للأجهزة العادية، لكن بيُستخدم في مراكز البيانات (Data Centers) علشان يربط السيرفرات بوحدات التخزين.

الهدف: نقل وتخزين البيانات بسرعات عالية جدًا وأمان قوي.

مثال: شبكة داخل بنك أو سيرفرات شركة كبيرة مسؤولة عن تخزين قواعد البيانات.

8. NAS – Network Attached Storage



دي وحدة تخزين متوصلة على الشبكة (زي سيرفر صغير)

بتخلي الأجهزة كلها تقدر تحفظ وتقرأ ملفاتها من مكان مركزي واحد.

الفرق بينها وبين SAN إن الـ NAS أسهل وأرخص، ومناسب للمكاتب الصغيرة أو المُستخدمين العاديين.

مثال: جهاز NAS في شركة بيخزن عليه كل ملفات الموظفين بدل ما كل واحد يحتفظ بيها على جهازه.

1.6. Network Reliability

الـ Network Reliability هي قدرة الشبكة على أداء وظائفها بشكل مُستمر ومُنتظم من غير أعطال أو مشاكل تؤثر على المُستخدمين أو الخدمات.

يعني:

- الشبكة تفضل شغالة.
- الأعطال تبقى محدودة ولو حصل عطل، تأثيره يكون أقل ما يمكن.

المُصطلحات الخاصة بـ Network Reliability

1. Fault Tolerance

هي قدرة الشبكة على تقليل تأثير سقوط أي خدمة أو جهاز داخل الشبكة.

وده بيتم عن طريق:

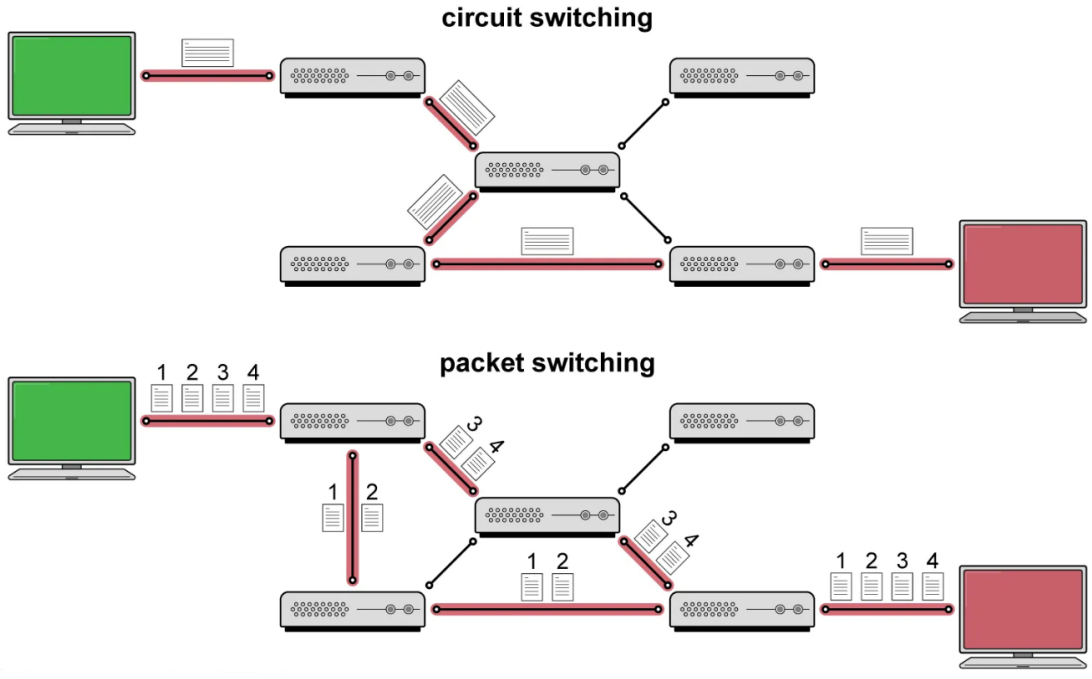
- تقليل عدد الأجهزة المتأثرة بالعطل
- دعم الشبكة بمسارات مُتعددة (Redundancy)

عشان نحقق دا بيتم عن طريق Packet Swichted Networks.

في الـ Packet Switched Networks:

- البيانات بتتقسم إلى Packets
- كل Packet ليها رقم
- ممكن تتنقل من أكتر من مسار
- لو مسار وقع، الداتا تمشي من مسار تاني

لكن في الـ Circuit Switched Networks بيتم إنشاء مسار واحد ثابت لكل Connection لو المسار ده وقع، الإتصال كله بيقع.



2. Scalability

لازم تصميم الشبكة يراعي إنها:

- ممكن تكبر بسرعة
- تستوعب مُستخدمين جدد
- تدعم تطبيقات وخدمات جديدة

وده لازم يتم:

- من غير ما يأثر على أداء الشبكة
- ومن غير ما يقلل جودة الخدمة للمُستخدمين الحاليين

لوشبكة مش قابلة للتوسع، دا بيخلي شبكة فاشلة على المدى الطويل.

3. Quality of Service (QoS)

الـ QoS هي تقنية بتستخدم لضمان إعطاء أولوية لأنواع مُعينة من الـ Traffic داخل الشبكة.

يعني في Traffic مُهم يوصل الأول وبطريقة مُستقرة وموثوقة.

مثال:

- Voice Traffic (المُكالمات)
- Video Conferencing

الخدمات دي حساسة للتأخير (Delay)، فلازم تاخد أولوية عن أي Traffic عادي.

4. Security

الأمان عنصر أساسي في Network Reliability، وبيكون على مستويين:

- Infrastructure Network Security

تأمين أجهزة الشبكة (Routers – Switches – Firewalls)

تأمين الوصول للإعدادات (Access C ontrol – Passwords)

- Information Security

تأمين البيانات نفسها، ومنع الوصول غير المصرح به.

ولازم نراعي مبدأ الـ CIA في تأمين الشبكات:

- Confidentiality: السماح فقط للمُستخدمين الموثوقين بالوصول للبيانات ومنع أي شخص غير مصرح له الوصول ليها.
- Integrity: ضمان إن البيانات ما يتمش تغييرها أثناء الإرسال، يعني البيانات توصل زي ما اتبعت بالظبط.
- Availability: ضمان إن البيانات والسيرفرات تكون مُتاحة دايماً، أو على الأقل مُتاحة في أوقات العمل الرسمية.

2. Network Models

في عالم الشبكات، نماذج الشبكات هي طريقة مُنظمة نفهم بيها الشبكات وإزاي الأجهزة بتتواصل مع بعض.

لما بنستخدم نماذج ذات طبقات (Layered Models)، بنقسم العمليات اللي بتحصل في الشبكة لطبقات، وده بيخلي إدارة الشبكة أسهل وفهم طريقة شغلها أوضح.

أهمية استخدام Network Models

1. تصميم البروتوكولات بشكل مرتب:
   - كل بروتوكول ليه طبقة معينة وبيشتغل فيها.
   - الطبقات العليا بتعرف اللي بيحصل تحتها، والطبقات السفلية مش محتاجة تعرف تفاصيل اللي فوق.
2. توافق الأجهزة من شركات مُختلفة (Interoperability):
   - الأجهزة من شركات مُختلفة ممكن تشتغل مع بعض بدون مشاكل.
3. لغة مشتركة لفهم الشبكات:
   - بيسهل وصف وظائف الشبكات وقدراتها لأي مُهندس شبكات.

في عندنا حاجه إسمها Standards Organizations – مؤسسات وضع المعايير

المُؤسسات دي مسؤولة عن وضع المعايير القياسية (Standards) عشان الأجهزة والبروتوكولات المختلفة تشتغل مع بعض، سواء كانت من شركات مُختلفة أو مُشغلين مُختلفين. وده بيشجع على:

- التوافقية (Interoperability)
- المنافسة (Competition)
- الابتكار (Innovation)

مُميزات المُؤسسات دي

- حيادية مع الشركات (Neutral-Vendor): مش بتميل لشركة واحدة.
- غير ربحية (Non-Profit): الهدف مش الربح، لكن تطوير المعايير.
- معايير مفتوحة (Open Standards): عشان مفيش احتكار، وكل الشركات تقدر تستخدمها.

أمثلة على المُؤسسات دي

1. Standards Internet – معايير الإنترنت

دي مجموعة مُؤسسات مُتخصصة بكل حاجة ليها علاقة بالإنترنت من الطبقة 3 لحد الطبقة 7 (Network → Application)، أهمها:

- ISOC – Internet Society:
  - مُؤسسة مسؤولة عن إنشاء وتشغيل وتطوير الإنترنت، سواء من ناحية الأجهزة أو البروتوكولات.
- ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers:
  - مسؤولة عن توزيع عناوين IP وأسماء النطاقات (Domain Names) بشكل منظم عشان الإنترنت يشتغل بشكل سلس.

2. Standards Communications and Electronics – معايير الإتصالات والشبكات

دي مجموعة مؤسسات مسؤولة عن تشغيل الشبكات سواء LAN أو WAN، أهمهم:

- IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers:

مسؤولة عن وضع معايير الشبكات، مثال:

  - Ethernet → 802.3
  - Wi-Fi → 802.11

- ITU – International Telecommunication Union:
  - مُنظمة دولية بتحدد معايير الإتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى العالم.

- ISO – International Organization for Standardization:
  - المُؤسسة اللي عملت نموذج OSI، وده نموذج يغطي كل طبقات الشبكة من Application → Physical.

قبل ما ندخل في الـ Netowrk Model محتاجين نعرف الأول يعني ايه Protocol.

البروتوكول هو قوانين بتحكم التواصل بين الأجهزة على الشبكة، يعني إزاي جهازين يبعته ويستقبلوا بيانات بينهم.

- مثلاً: لما تفتح موقع، في بروتوكول اسمه HTTP هو اللي بيقول للمتصفح يتصرف إزاي.
- لما تبعت رسالة، في بروتوكول اسمه SMTP هو اللي بينظم إرسال الإيميلات.
- التواصل بين جهاز من شركة Apple مثلاً وجهاز من شركة Samsung.

زي كأن جهازين بيتكلموا نفس اللغة، البروتوكول هو اللغة دي.

علشان الأجهزة والبرامج من شركات مختلفة تقدر تتواصل مع بعض على الإنترنت، كان لازم يكون في نموذج موحد كل الشركات تمشي عليه. النموذج ده هو اللي بنسميه Reference Model.

إيه هو الـ Reference Model؟

هو إطار عمل (Framework) أو دليل بيوضح إزاي البيانات بتتنقل جوه الشبكة من أول ما تخرج من جهاز لحد ما توصل لجهاز تاني.

ليه مُهم؟

لأنه بيساعد في:

- تصميم الشبكات وتنظيمها.
- حل المشاكل بسهولة.
- تسهيل التواصل بين الأجهزة المختلفة من شركات متعددة (وده بنسميه Vendor Interoperability).
- فهم خطوات نقل البيانات بين الطبقات.

أنواع الـ Reference Models:

1. OSI Model (Open System Interconnection): نموذج نظري بـ 7 طبقات، بيستخدم في الفهم والتعلم.
2. TCP/IP Model (المعروف كمان بـ DOD Model): هو النموذج العملي اللي فعلاً الإنترنت مبني عليه.

ليه النموذج ده مهم للشركات؟

لأن من غير إتفاق على نموذج موحد، كل شركة كانت هتعمل نظام خاص بيها، وساعتها مش هنقدر نوصل الإنترنت بالشكل اللي نعرفه دلوقتي.

لكن لما الكل يلتزم بنفس النموذج، بقينا نقدر نوصل أجهزة من Cisco بـ أجهزة من HP أو Microsoft بكل سهولة.

تاريخ ظهور نماذج الشبكات:

1. DoD Model (اللي بقى TCP/IP Model)

ظهر في السبعينات، عملته وزارة الدفاع الأمريكية.
كان الهدف: يربطوا أجهزة الجيش بشبكة واحدة تنقل البيانات بسرعة ومرونة.
بقى هو الأساس اللي اتبنت عليه الإنترنت اللي بنستخدمها النهاردة.

2. OSI Model

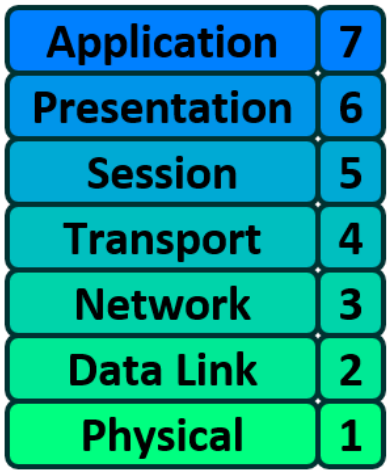
في التمانينات، منظمة اسمها ISO قالت: "خلينا نعمل نموذج مثالي ومنظم لتوصيل الشبكات".
فعملوا OSI Model: نموذج نظري فيه 7 طبقات، كل طبقة ليها وظيفة معينة.
الهدف كان تعليمي وتنظيمي: يخلي الشركات تصمم بروتوكولات وأنظمة تشتغل مع بعض حتى لو من شركات مختلفة.

يعني إيه OSI Model؟

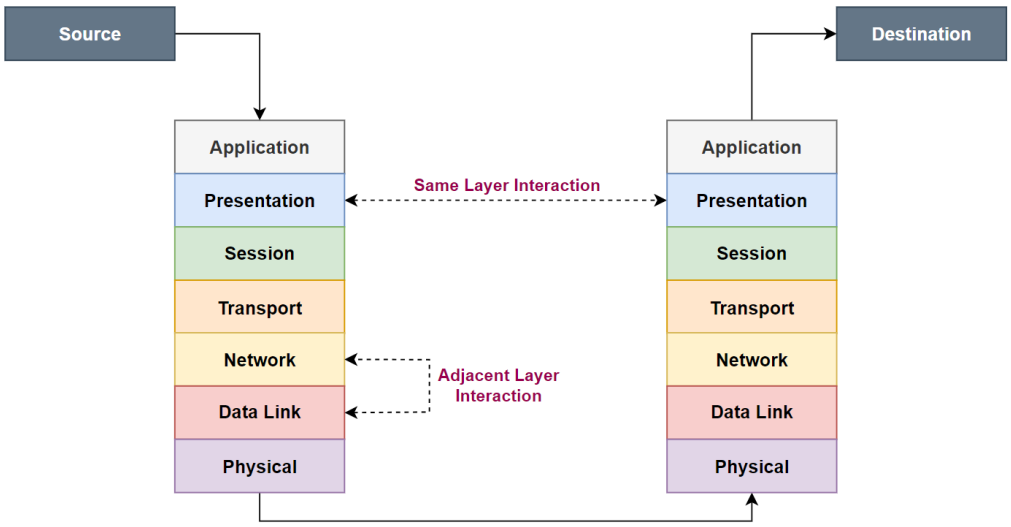
OSI Model = Open Systems Interconnection Model

هو نموذج نظري عملته مُنظمة الـ ISO علشان:

- ينظم عملية التواصل بين الأجهزة في الشبكة.
- يساعدنا نفهم كل مرحلة بتحصل إزاي وإمتى.
- يتكون من 7 طبقات، كل واحدة مسؤولة عن حاجة مُختلفة.
  - Application
  - Presentation
  - Session
  - Transport
  - Network
  - Data Link
  - Physical



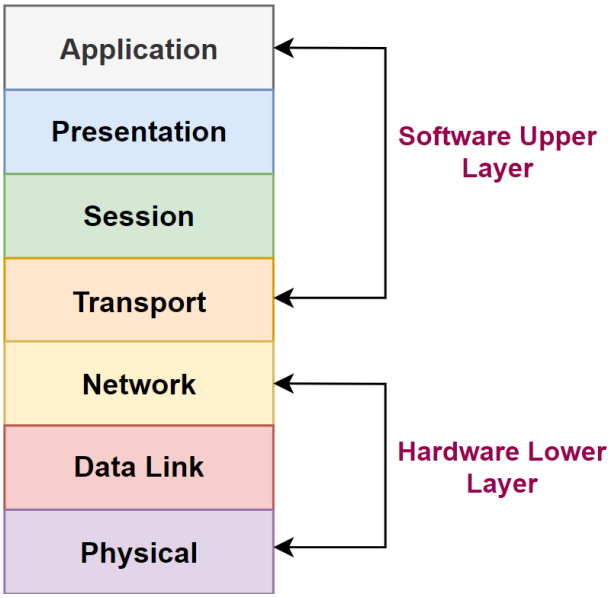
2.1. OSI Model



الداتا عند كل Layer بتعمل Actions مُعينه لحد ما توصل لل Physical عشان يبعتها للطرف التاني والطرف التاني بيستقبلها عند ال Physical ويعمل عليها Actions لحد ما توصل لل Application.

كل طبقة لما بتستلم الداتا بتعمل عليها Actions بنسميها Adjacent Layer Interaction وتبعتها للطبقة اللي بعدها.

كل طبقة والطبقة اللي قصادها بيكون في تفاعل ما بينهم ونسميه Same Layer Interaction، إن مثلاً لو فيه طبقة عملت Action مُعين علي الداتا الطبقة اللي قصادها هتعمل نفس ال Action بالظبط.
زي مثلاً ال Presentation عند ال Source عملت ضغط للداتا يبقي ال Presentation عند ال Destination هتفك الضغط.



في دراستنا هنركز علي طبقات ال Lower، لإن دول اللي بيخلونا نبني البنية التحتية للشبكة، وبعد ما نخلص شغل البنية التحتية يجي الناس المسؤولين عن طبقات ال Upper يكملوا شغلهم بعدنا.

2.2. OSI Model Layers

2.2.1. Application Layer

دي أول طبقة بنتعامل معاها كـ مُستخدمين، من خلال البرامج اللي بنفتحها.

هي حلقة الوصل بين المُستخدم والشبكة، يعني هي اللي بتسمحلك تتفاعل مع الشبكة عن طريق برامج زي المُتصفح أو أي برنامج تاني.

هي اللي بتحدد البروتوكول المُناسب لكل طلب وبتبعت الطلب للطبقات اللي تحتها عشان يتم تنفيذه.

وظيفتها:

- تخلي برامج زي (متصفح – واتساب – إيميل) تقدر تتعامل مع الشبكة.
- توفر واجهة للتفاعل مع الشبكة.
- بتستخدم بروتوكولات التطبيقات زي HTTP, FTP, DNS...

2.2.2. Presentation Layer

وظائف Presentation Layer:

1. Translation – ترجمة للداتا

بتحول البيانات من صيغة يفهمها الإنسان (زي JSON أو XML أو HTML) لصيغة يفهمها الجهاز لـ Binary (0,1).
والعكس، لما البيانات توصل، ترجعها للشكل اللي البرنامج يقدر يفهمه.

مثال: برنامج بيبعت ملف Word، الطبقة دي بتحوله لـ Binary علشان يقدر يتنقل على الشبكة.

2. Encoding / Decoding – ترميز وفك الترميز

بتحول البيانات من نص أو صيغة معينة (زي HTML – JSON – XML) إلى رموز أو أرقام (زي ASCII – Unicode) علشان تتفهم عند الطرف التاني، ووقت الإستقبال، بترجع الكود ده للبيانات الأصلية.

3. Encryption / Decryption – التشفير وفك التشفير

الطبقة دي بتأمن البيانات، تشفرها قبل ما تنزل للطبقات اللي تحت، وفي الطرف التاني، بتفك التشفير قبل ما تطلع لـ Application.

مثال: HTTPS - البيانات بتتشفّر بـ SSL/TLS في Presentation Layer، علشان لو هكر وصلها ما يقدرش يقراها.

4. Compression / Decompression – الضغط وفك الضغط

بتضغط البيانات الكبيرة قبل النقل (زي ملفات ZIP أو الصور).

ويفك الضغط عند الإستلام علشان تبقى أسرع في النفل.

2.2.3. Session Layer

هي الطبقة المسؤولة عن إدارة الإتصال (الجلسة - Session) بين جهازين أثناء تبادل البيانات.

الطبقة دي بتضمن إن الإتصال يبدأ بشكل صحيح، ويستمر بشكل مُنظم ولو حصل قطع يرجع يكمل، وينتهي بطريقة سليمة.

الوظائف الأساسية

1) Session Establishment

بتبدأ الإتصال بين تطبيقين وتحدد شروط التواصل، زي:

- المصادقة (Authentication)
- نوع الحوار (مين يرسل ومين يستقبل)

مثال:

- فتح موقع ويب أو بدء مكالمة VoIP

2) Dialog Control

تنظم مين يتكلم ومين يرد علشان تمنع تضارب البيانات أو تداخل الإرسال.

مثال:

- في بعض التطبيقات لازم طرف يخلص كلامه الأول قبل التاني

3) Synchronization

بتحط نقاط اسمها Checkpoints

فايدتها لو الإتصال قطع أثناء نقل بيانات كبيرة، ترجع نكمل من آخر نقطة مش من البداية.

4) Recovery

لو حصل فشل أو حصل مُشكلة في الجلسة، هترجع الجلسة للحالة السابقة وتكمل النقل

5) Session Termination

تقفل الإتصال بشكل مُنظم بعد انتهاء التبادل وتتأكد إن كل البيانات وصلت.

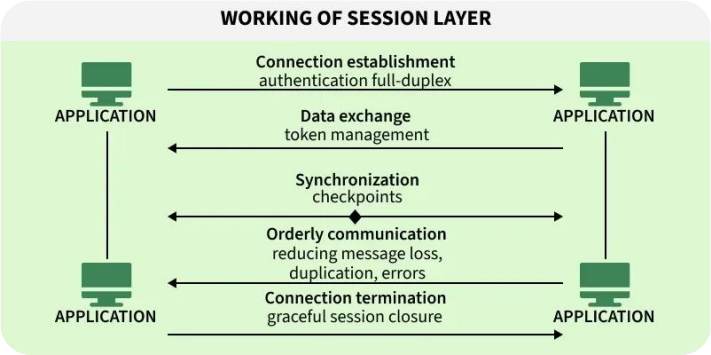
مُلاحظة مُهمة جداً

في شبكات الـ TCP/IP الحديثة مُعظم وظائف الـ Session Layer بقت تتعمل في:

- Transport Layer (TCP)
- Application Layer

علشان كده دورها في الواقع العملي أقل ظهوراً لكن مازال موجود كمفهوم تنظيمي.

آلية العمل (How it Works)



1) Session Establishment

دي أول مرحلة قبل ما أي بيانات بتتبعت.

اللي بيحصل:

- برنامج على جهاز عايز يكلم برنامج تاني
- الـ Session Layer تتأكد إن الطرف التاني موجود وجاهز
- يحصل تحقق من الهوية (Login / Authentication)
- يتفقوا هيتكلموا إزاي (قواعد الحوار)

يعني قبل ما الحوار يبدأ... لازم الطرفين يتفقوا على طريقة الكلام.

مثال:

- لما تعمل Login على سيرفر أو موقع بيتفتح Session بينك وبين السيرفر.

2) Dialog Control

بعد ما الإتصال يبدأ، لازم يتنظم الكلام بينهم.

وبتستخدم أسلوب الـ Token علشان تمنع إن الطرفين يبعتوا في نفس اللحظة ويحصل تضارب.

الـ Session Layer بتحدد مين يرسل دلوقتي؟ ومين يستنى؟

Two-Way Alternate (Half Dialogue)

- طرف يبعت، والطرف التاني يرد
- مينفعش الإتنين يتكلموا في نفس اللحظة
- زي طلب ورد (Request / Response)

Two-Way Simultaneous (Full Dialogue)

- الإتنين يقدروا يبعتوا ويستقبلوا في نفس الوقت.
- زي المكالمات الصوتية أو الشات.
- ده تنظيم للكلام بين البرامج مش اتجاه الإشارة في السلك.

3) Synchronization

الـ Session Layer بتحط نقاط اسمها Checkpoints أثناء نقل البيانات الطويلة.

فايدتها لو الإتصال قطع نكمل من آخر نقطة مش من البداية.

مثال:

- تحميل ملف كبير وصل 90% وبعدين النت قطع، يرجع يكمل من 90% مش من الصفر.

4) Orderly Communication

تقلل فقد الرسائل أو تكرارها عن طريق تنظيم عملية التبادل، فتخلي التواصل بين التطبيقات مُرتب ومُستقر.

5) Session Termination

بعد ما تبادل البيانات يخلص، الطبقة بتقفل الجلسة بشكل مُنظّم، بحيث الطرفين يتأكدوا إن الإرسال والإستقبال تمّ بالكامل، وبعدها يتم إلغاء حجز الموارد اللي كانت مُستخدمة في الإتصال زي الذاكرة والـ Buffers والـ Ports.

الهدف إن الإتصال يتقفل من غير فقد بيانات ولا يفضل مفتوح بالغلط.

بروتوكولات مُرتبطة بالـ Session Layer

كل البروتوكولات دي بتتعامل مع إنشاء أو إدارة حالة اتصال مُستمرة (Session) بين طرفين، مش مُجرد إرسال باكيت وخلاص.

- **NetBIOS (Network Basic Input/Output System)**

بيُنشئ جلسة اتصال بين أجهزة ويندوز ويخليها تتعرف على بعض بالأسماء بدل الـ IP.

كان أساس مشاركة الملفات والطابعات في الشبكات القديمة.

- **PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol (VPN)**

بيعمل نفق إتصال (Tunnel) بين جهازك والشبكة البعيدة، وبيحافظ على الجلسة طول فترة الإتصال ويقفلها عند الانتهاء.

- **Named Pipes**

وسيلة تواصل بين البرامج (خصوصًا في Windows).

بيعمل قناة اتصال ثابتة بين برنامجين، والبرامج تبعت وتستقبل بيانات عن طريق نفس الجلسة.

- **SIP (Session Initiation Protocol)**

مُهم جداً في VoIP (المُكالمات عبر الإنترنت).

هو المسؤول عن إنشاء جلسة الإتصال الصوتي نفسها، مش نقل الصوت (زي مكالمة واتساب أو IP Phone).

- **ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol)**

بروتوكول من Apple كان بيُستخدم في شبكات الـ LAN علشان يفتح جلسة اتصال مُستقرة بين الأجهزة.

كان بيُدير الإتصال ويحافظ على استمراريته أثناء تبادل البيانات.

- **RTCP (Real-time Transport Control Protocol)**

مُكمل لبروتوكول RTP في الصوت والفيديو المُباشر.

بيراقب جودة الإتصال ويرجع تقارير علشان يحافظ على استقرار الجلسة.

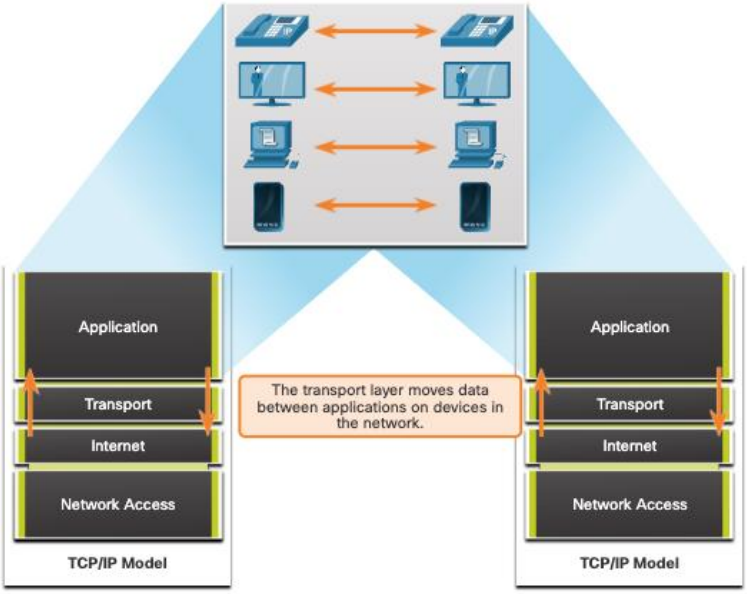
2.2.4. Transport Layer

دي الطبقة اللي مسؤولة توصل البيانات من برنامج لبرنامج.

يعني بعد ما البيانات توصل للجهاز الصحيح عن طريق الـ IP Address بيكون لسه فاضل خطوة مُهمة، وهي مين التطبيق اللي جوّه الجهاز هيستقبل البيانات؟

لإن الجهاز الواحد بيكون عليه برامج وخدمات كتير شغالة في نفس الوقت (مُتصفح – إيميل – DNS – تطبيقات...).

هنا بييجي دور الـ Transport Layer ووظيفتها توصيل البيانات إلى التطبيق الصحيح داخل الجهاز، مش مُجرد توصيلها للجهاز نفسه.



يبقي دورها الأساسي تنظيم وتسليم البيانات من برنامج إلى برنامج (Process-to-Process Communication).

وكمان الـ Transport Layer هي حلقة الربط بين التطبيقات (Application Layer) وباقي الـ Low Layers.

وظائف الـ Transport Layer

الطبقة الرابعة مسؤولة عن تنظيم نقل البيانات بين التطبيقات، وبيتم ذلك من خلال مجموعة وظائف أساسية:

1. تقسيم البيانات (Segmentation)

البيانات اللي بتيجي من التطبيق بتكون كبيرة، فالـ Transport Layer بتقسمها لأجزاء صغيرة مُناسبة للإرسال عبر الشبكة.

كل جزء بيتبعت لوحده، ولما يوصل للطرف التاني بيتم تجميع (Reassembly) الأجزاء تاني بنفس الترتيب علشان ترجع البيانات الأصلية.

2. تتبع المحادثات (Conversation Tracking)

الجهاز ممكن يكون فاتح أكتر من تطبيق في نفس الوقت (مُتصفح – يوتيوب – واتساب – تحميل...)

الطبقة دي تقدر تميّز كل بيانات رايحة لأنهي تطبيق، بحيث كل برنامج يستقبل بياناته بس من غير لخبطة.

3. Multiplexing

بتسمح لأكتر من برنامج يستخدم الشبكة في نفس الوقت، وكلهم يمرّوا عبر نفس الإتصال بدون ما البيانات تختلط.

يعني إتصال شبكة واحد يخدم أكتر من تطبيق في نفس اللحظة.

4. إضافة معلومات التحكم (Header Information)

الطبقة بتضيف Header لكل جزء بيانات بيحتوي على معلومات مُهمة لتنظيم النقل، مثل:

- رقم المنفذ (Port Number) لتحديد التطبيق
- رقم الترتيب (Sequence Number) للحفاظ على ترتيب البيانات

المعلومات دي بتساعد الطرف المُستقبل يفهم مين بعت البيانات، وترتيبها الصحيح.

بروتوكولات الـ Transport Layer

عندنا اتنين مُهمين:

A. TCP
B. UDP

◆ TCP (Transmission Control Protocol)

الـ TCP هو بروتوكول في Transport Layer (Layer 4) وظيفته الأساسية يضمن إن الداتا توصل كاملة وبالترتيب ومن غير فقد.

يعني لو بعت 100 جزء بيانات لازم الـ 100 يوصلوا وبنفس الترتيب ولو جزء ضاع، بيتبعت تاني تلقائي.

علشان كده الـ TCP مُناسب لحاجات زي:

- مواقع (HTTP/HTTPS)
- تحميل ملفات
- إرسال/إستقبال إيميل
- SSH

لإن هنا الدقة أهم من السرعة.

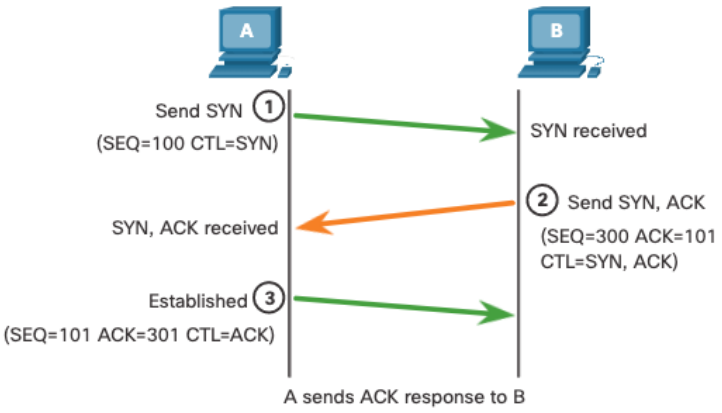
الـ TCP مش بيبعت الداتا وخلاص، لا... الـ TCP لازم يعمل Connection الأول.

الإتصال ده عبارة عن:

- إتفاق بين الطرفين إنهم جاهزين
- وتحديد قيم البداية (Sequence Numbers) وهنفهم يعني ايه في الشرح
- وفتح قناة منطقية لتبادل البيانات بين الطرفين

وعشان كدا لازم نفهم الأول حاجه إسمها الـ 3-Way Handshake.

ايه فكرة الـ 3-Way Handshake؟



قبل ما أي بيانات بتتبعت، بيحصل 3 خطوات:

الخطوة 1 — SYN (طلب فتح الإتصال)

الرسالة بتتبعت من الـ Client لـ Server.

العميل بيبعت رسالة SYN علشان يبدأ الإتصال، والرسالة بيكون ليها Seuqence Number (SEQ) عشوائي.

مثال:

- SEQ = 100
- Control Flags (CTL) = SYN

المعنى: العميل بيقول للسيرفر أنا عايز أفتح إتصال معاك، وده رقم البداية بتاعي (Initial Sequence Number).

في الخطوة دي في شوية معلومات كمان بتتبعت في الرسالة زي حجم الـ Buffer (Window Size) وهنشرح الكلام دا بالتفصيل قدام.

الخطوة 2 — SYN-ACK (موافقة وتأكيد)

رد من الـ Server علي الـ Client.

السيرفر بيرد برسالة SYN-ACK وكل رسالة فيهم بيكون ليها Sequence Number.

السيرفر بيبدأ رقم Sequence Number جديد، ويزود 1 علي SEQ اللي جاي من Client ويبعته كـ ACK لـ Client.

مثال:

- SEQ = 300
- ACK = 101
- Control Flags (CTL)= SYN, ACK

المعنى:

- السيرفر وافق على الإتصال (SYN)
- وأكد إستلام رسالة الـ Client اللي ليها SEQ 100 ورد بـ ACK 101
- وبيعلن عن Sequence Number الخاص به (SEQ = 300)

الخطوة 3 — ACK (تأكيد نهائي)

رد من الـ Client علي رسالة الـ Server.

الـ Client بيبعت رسالة ACK أخيرة للتأكيد علي إستلام الـ SYN-ACK من الـ Server.

مثال:

رسالة الـ SYN-ACK (اللي جايه من الـ Server) فيها:

- SEQ = 300
- ACK = 101
- Control Flags (CTL)= SYN, ACK

رسالة الـ ACK اللي هيبعتها الـ Client لـ Server رداً علي رسالة الـ SYN-ACK:

- SEQ = 101
- ACK = 301
- Control Flags (CTL)= ACK

المعنى: الـ Client بيؤكد استلام الـ SYN-ACK اللي الـ SEQ الخاص بيها 300، وبالتالي الطرفين جاهزين لبدء نقل البيانات.

الخُلاصة:

الـ 3-Way Handshake هو الإجراء اللي بيستخدمه بروتوكول الـ TCP علشان يفتح إتصال منطقي بين الـ Client والـ Server قبل ما أي بيانات تتبعت، بحيث كل طرف يتأكد إن الطرف التاني جاهز للإرسال والإستقبال.

بعد الخطوات الثلاثة، الإتصال بقي جاهز رسمياً (Connection Established) ويبدأ تبادل البيانات.

بعد ما الإتصال بقي جاهز، كل طرف بقى عارف حاجتين مُهمين:

- رقم البداية عند الطرف التاني (Sequence Numbers)
- حجم الـ Buffer عنده قد إيه (Window Size)

وده اللي بيخلي الإرسال يتم بشكل مُنظّم ومن غير ما الجهاز يهنج.

يعني إيه Window Size أصلاً؟

كل جهاز عنده مكان مؤقت في الرام يستقبل فيه البيانات اسمه Receive Buffer.

لو الـ Buffer اتملى، الجهاز مش هيقدر يستقبل بيانات تاني فلازم يقول للمُرسل ابعتلي على قد ما أستحمل (وده هو Flow Control).

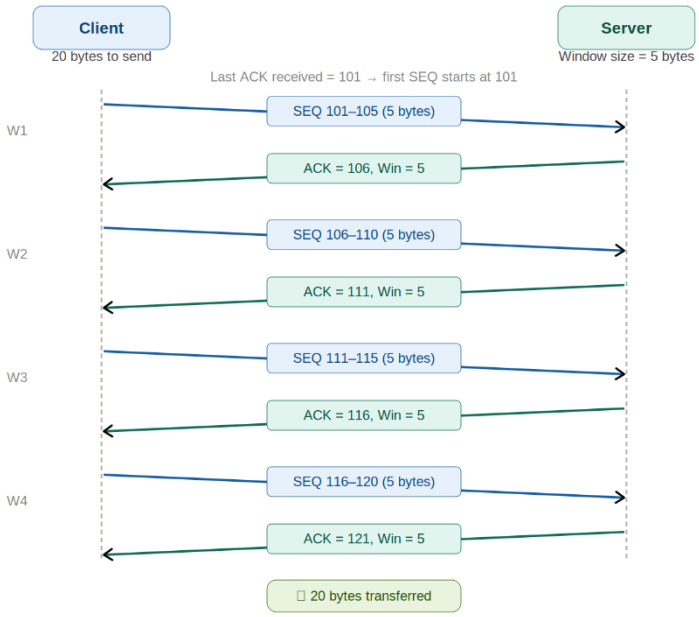
ليه النظام ده مُهم؟

علشان يمنع حاجة اسمها Receiver Overrun.

يعني يمنع إن الجهاز المُستقبل (Reciver) ينهار من كمية البيانات.

فكل ACK بيرجع ومعاه حجم البيانات اللي لسه يقدر الـ Reciver يستقبلها.

مثال عملي 1:



نفترض إن آخر ACK استلمه الـ Client من الـ Server كان 101، يبقى أول Segmant هيتبعت هيبقي رقمه 101.

- الـ Window Size عند السيرفر 5 Bytes
- والـ Client عايز يبعت 20 Bytes

الـ Client مينفعش يبعت 20 Bytes مرة واحد، لازم يبعت على قد الـ Buffer بتاع السيرفر (اللي هو 5 Bytes).

هيبعت 5 Bytes ويعلمهم بـ SEQ = 101.

يعني الأرقام اللي هتتبعت:

- SEQ 101
- SEQ 102
- SEQ 103
- SEQ 104
- SEQ 105

السيرفر إستلم 5 بايت من الـ Client، فهيرد بـ ACK رقمه 106، يعني أنا أستلمت لحد 105 إبعت من 106.

وكمان جوه الـ ACK بيحط Window Size الجديد.

الـ Client يبعت 5 بايت تاني:

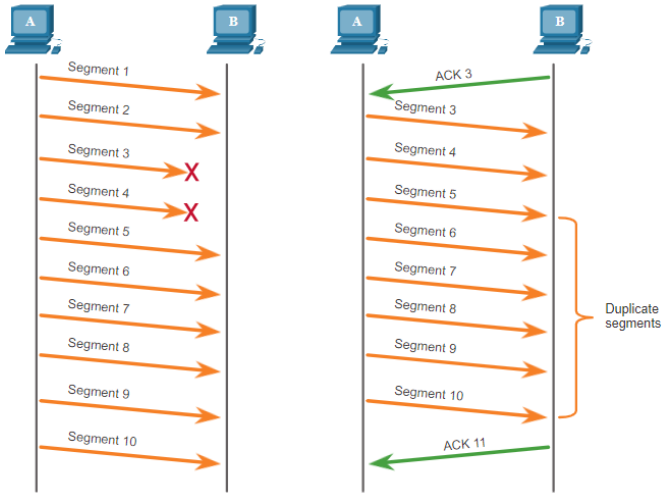
- SEQ 106
- SEQ 107
- SEQ 108
- SEQ 109
- SEQ 110

السيرفر يرد بـ ACK رقمه 111، وهكذا لحد ما الـ 20 بايت يخلصوا.

مثال عملي 2:

عندنا جهازين:

- A = اللي بيبعت
- B = اللي بيستقبل



الجهاز A بدأ يبعت أجزاء من الملف:

- 1 → وصل
- 2 → وصل
- 3 → وقع ❌
- 4 → وقع ❌
- 5 → وصل
- 6 → وصل
- 7 → وصل
- 8 → وصل
- 9 → وصل
- 10 → وصل

الجهاز B أول ما استلم:

- 1 تمام
- 2 تمام

يبقى مستني 3، لكن فجأة لقى 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 والمفروض كان يستلم 3 الأول لإن اخر حاجه وصلت كانت 2.

ساعتها هيقول أنا مش هقدر أستخدمهم دلوقتي لإن 3 ناقصة ولسه موصلتنيش.

فكل مرة توصله باكيت بعد 2 يرد بنفس الرد ACK = 3.

يعني ابعتلي من رقم 3... لإن هي لسه ماوصلتش وده اسمه Duplicate ACK.

الجهاز A لما يلاقي نفس الـ ACK بيتكرر كذا مرة يفهم فوراً إن في باكيت ضايعة، بدل ما يستنى وقت طويل (Timeout) بيعيد إرسال Segment 3 بسرعة (وده اسمه Fast Retransmit).

الجهاز B مستني Segment رقم 3 ورقم 4، وأثناء كده وصلت له الأجزاء الأكبر (10 → 5)، فخزّنها مؤقتاً داخل الـ Buffer لكنه ماقدرش يعتمدها لإن الترتيب ناقص.

أول ما Segment رقم 3 و رقم 4 يوصلوا بقى عنده البيانات مترتبة بالكامل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ساعتها يبعت ACK = 11 بسرعة

وده معناه إنه استلم كل البيانات لحد رقم 10 بالترتيب الصحيح ومستني من أول 11.

ليه مش بيبعت من 5 لـ 10 تاني؟

لإن B كان مخزنهم بالفعل وACK=11 أكد للمُرسل إنهم وصلوا.

وبالتالي هنا بنقول إن الـ TCP بيعتمد على التأكيد التراكمي (Cumulative ACK).

لإن هنا اول ما وصل Segment رقم 3 و 4 بقي ع عنده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فيبعت في ساعتها ACK = 11 يعني هو وصله لحد 10 ومستني من أول 11.

وظيفة الـ TCP Three-Way Handshake

الـ 3-Way Handshake مش بس علشان تفتح إتصال، لكن علشان يتأكد من كذا حاجة قبل ما أي بيانات تتحرك.

1. التأكد إن الجهاز موجود (Reachability)

الـ TCP يتأكد إن الجهاز الهدف موجود على الشبكة وقابل للوصول (يعني هل في حد بيرد على العنوان ده أصلاً؟).

2. التأكد إن الخدمة شغالة (Service Availability)

يتأكد إن البورت المطلوب شغال وعليه برنامج مُستعد يستقبل.

مثلاً:

- Port 80 → Web Server
- Port 25 → Mail Server

يعني مش بس الجهاز شغال... كمان الخدمة نفسها شغالة.

3. تجهيز الإتصال بين الطرفين (Session Initialization)

بيتم الإتفاق على:

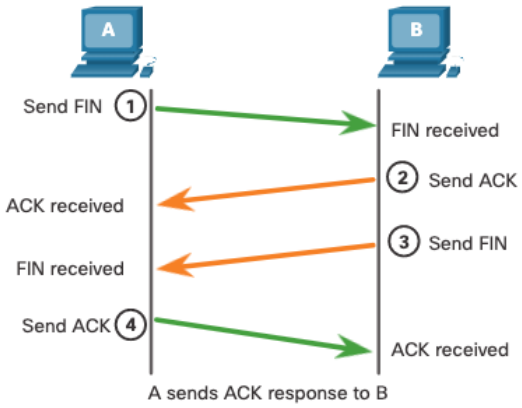
- أرقام البداية (Sequence Numbers)
- اتجاه الإرسال والإستقبال
- بدء جلسة اتصال موثوقة

يعني الطرفين بقوا جاهزين ينقلوا بيانات بشكل مُنظم.

بعد ما فهمنا الـ 3-Way Handshake وإزاي الإتصال بيبدأء، في حاجه كمان إسمها 4-Way Handshake محتاجين نفهمها.

وهو الجزء الأخير في TCP، بيحصل فيه إنهاء للإتصال (TCP Session Termination)، وبيسموه 4-Way لإنه بيتم في أربع خطوات.

الـ TCP ماينفعش يقفل الإتصال فجأة، لازم كل طرف يتأكد إن التاني خلص بياناته قبل ما يقفل.



عندنا جهازين:

- A = اللي بيبعت
- B = اللي بيستقبل

الخطوة 1 — Client ينهي الإرسال

الـ Client بيبعت FIN للسيرفر.

العميل يقول أنا خلصت إرسال بيانات ومش هبعت تاني، وبيدخل في حالة FIN-WAIT-1.

الخطوة 2 — Server يؤكد الاستلام

السيرفر بيستقبل رسالة FIN ويرد برسالة ACK، كده بيقول تمام استلمت إنك خلصت الإرسال.

الإتصال بيبقى نص مفتوح، يعني الـ Client وقف إرسال لكنه لسه بيستقبل من السيرفر.

السيرفر يدخل في حالة CLOSE-WAIT

والـ Client يتحول إلى FIN-WAIT-2

الخطوة 3 — Server ينهي الإرسال

بعد ما السيرفر يخلص إرسال بياناته هو كمان، بيبعت رسالة FIN لـ Client ويقول أنا كمان خلصت.

ويدخل في حالة LAST-ACK.

الخطوة 4 — Client يؤكد الإغلاق النهائي

الـ Client يستقبل الـ FIN ويرد برسالة ACK أخيرة، وكده يبقى الإتصال اتقفل بشكل آمن.

الـ Client بيدخل في حالة TIME-WAIT ويستنى شوية علشان يتأكد إن الـ ACK وصل، وبعدها يتحول إلى CLOSED.

كل الشرح اللي فات كان بيوضح إزاي الـ TCP بيجهز الإتصال وينظمه، دلوقتي محتاجين نعرف إزاي بيعمل Flow Control.

إزاي بيحصل TCP Flow Control؟

لما يكون عندنا جهاز سريع بيبعت بيانات بسرعة، وجهاز تاني أبطأ في الاستقبال، ممكن الـ Buffer عند المُستقبل يتملي وتحصل خسارة بيانات (Packet Loss).

فالـ TCP ينظم سرعة الإرسال بحيث تبقى مُناسبة لقدرة الجهاز المُستقبل.

بيتم عن طريق 3 آليات رئيسية:

1. Windowing

الـ Receiver بيحدد رقم اسمه Window Size، وهو أقصى كمية بيانات يقدر يستقبلها.

الـ Sender بيبعت كمية بيانات على قد الـ Window، ويستنى ACK من المُستقبل.

بعد الـ ACK:

- لو الـ Buffer فاضي ← المُستقبل يكبر الـ Window ← المُرسل يسرّع
- لو الـ Buffer قرب يتملي ← المُستقبل يصغّر الـ Window ← المُرسل يبطّأ
- لو الـ WindowSize = صفر ← المُرسل يوقف إرسال مؤقتًا

يعني المُستقبل هو اللي بيتحكم في سرعة المُرسل.

ايه هو الـ Buffer؟

الجهاز المُستقبل عنده مساحة في الذاكرة اسمها Receive Buffer، أي بيانات توصل من الشبكة تتحط فيه الأول قبل ما البرنامج يقراها.

فايدته:

- يمنع فقد البيانات لو البرنامج بطيء
- يسمح بإستقبال البيانات حتى لو التطبيق مشغول

وبُناءً على المساحة الفاضية في الـ Buffer، المُستقبل بيحدد قيمة الـ Window Size ويرجعها للمُرسل.

يعني:

- كل ما البافر يفضى ← يسمح بإرسال أكتر
- كل ما يتملي ← يقلل الإرسال

2. Congestion Avoidance

لو الشبكة مُزدحمة، بيقلل عدد الباكتات المُرسلة مؤقتاً علشان يخفف الضغط.

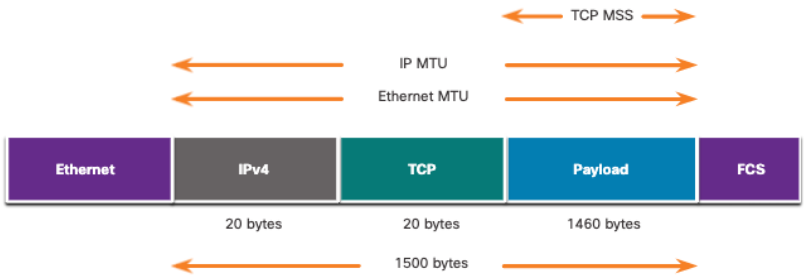
الـ TCP بيقدر يلاحظ فقد الباكتات أو تأخير الردود، ويفهم إن الشبكة مضغوطة فيقلل سرعة الإرسال مؤقتاً لحد ما الشبكة تهدى.

3. Maximum Segment Size (MSS)

الـ MSS هي أكبر كمية بيانات يقدر TCP يحطها داخل Segment واحدة بدون ما يحصل تقطيع في الشبكة.

يعني هو حجم الداتا فقط (Payload)، مش الباكيت بالكامل.

ليه لازم نحسبه؟



الشبكة نفسها لها حد أقصى لحجم الباكيت واسمه MTU (Maximum Transmission Unit).

وفي شبكات الـ Ethernet غالباً بيكون 1500 Bytes.

والـ Payload (الداتا) في شبكات IPv4 بيكون حجمها 1460 Bytes.

لكن الباكيت مش بيكون فيها داتا بس بيكون فيها كمان Headers:

- 20 Bytes – IP Header
- 20 Bytes – TCP Header

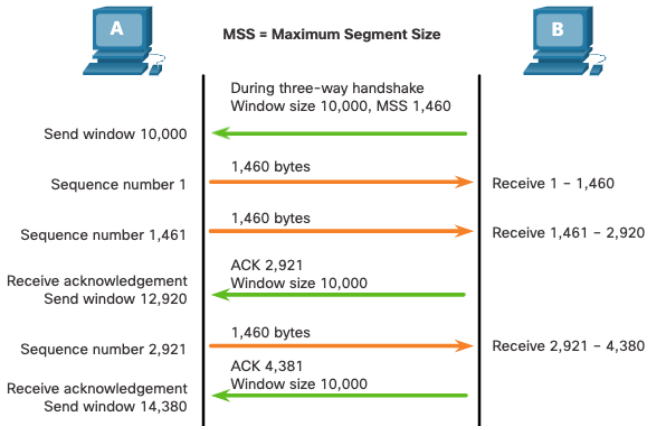
إزاي نحسبه قيمة MMS؟

```
MSS = MTU – (IP Header + TCP Header)

MSS = 1500 – (20 + 20)
MSS = 1460 Bytes
```

أثناء الـ 3-Way Handshake كل جهاز يقول للتاني أكبر Segment أقدر أستقبلها قد إيه.

عشان مايحصلش Fragmentation، مايبقاش في بطء، والنقل يبقى مُستقر.

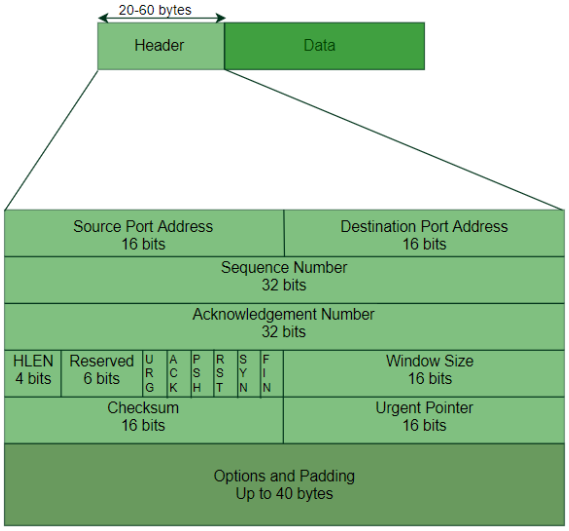
مثال:



بعد ما فهمنا إن TCP بيحقق Reliability + Flow Control دلوقتي هنشوف الأداة اللي بتخليه يعمل كل ده وهي TCP Header.

كل TCP Segment بيتبعت في أوله جزء اسمه Header، ده مش داتا... ده معلومات تنظيم وتحكم تساعد الطرفين يفهموا بعض.

يعني ببساطة الداتا هي الرسالة، والـ Header هو التعليمات اللي تنظّم الرسالة.



- Source Port: بيحدد رقم البورت اللي هتخرج منه الداتا (بيكون عشوائي).
- Destination Port: بيقول الداتا رايحة لأنهي خدمة على الجهاز المستقبل (مثال: DNS 53 – HTTPS 443).
- Sequence Number: ده رقم أول بايت في الـ Segment اللي اتبعت.
- Acknowledgment Number (ACK): ده رقم البايت اللي المُستقبل بيقول أنا مستنيه بعد كده.
  - يعني لو قال ACK = 301 يبقى استلم كل حاجة لحد 300.
- HLEN (Header Length): بيحدد نهاية الـ TCP Header وبداية الـ Data (Payload) جوه نفس الـ Segment.
- Reserved: كانت محطوطه كمساحة احتياطية للتطوير مُستقبلاً مش بتأثر في الإتصال دلوقتي.
- Flags: بيبقي قيمه واحده بس (0 أو 1)

1. SYN (Synchronize)

وظيفته: بدء الإتصال وتزامن أرقام الـ Sequence، بيتبعت في أول خطوة من الـ 3-Way Handshake.

معناه: "أنا عايز أفتح اتصال، وده رقم البداية بتاعي (SEQ)".

2. ACK (Acknowledgment)

وظيفته: تأكيد الاستلام، لما المُستقبل يبعت ACK يبقى بيقول "أنا استلمت كل البيانات لحد رقم مُعين، ومستني اللي بعده".

قيمة ACK Number بتكون رقم البايت/الجزء اللي عليه الدور يتبعت.

3. FIN (Finish)

وظيفته إنهاء الإتصال بطريقة مُنظمة، ومعناه "أنا خلصت إرسال ومش هبعت بيانات تاني".

4. RST (Reset)

وظيفته قطع الإتصال فوراً وبشكل مفاجئ، ومعناه "اقفل الإتصال حالاً.. في مُشكلة".

لما المُستقبل يستلم RST = 1 هيعمل ساعتها Drop لكل الداتا اللي عنده في الـ Buffer عشان هيبدأ الإتصال تاني من الأول.

الفرق بينه وبين FIN:

- FIN = قفل مُنظم.
- RST = قفل إجباري.

5. PSH (Push)

قول لـ TCP: "وصل الداتا للتطبيق فوراً... متستناش تجمعها".

في الطبيعي الـ TCP بيستلم البيانات ويحطها في Receive Buffer شوية شوية، وبعد ما يكمل حجم مُناسب يجمعها علشان يسلّمها للتطبيق، يعني بيعمل Reassembly.

لكن لما ييجي Segment فيها PSH = 1 المُستقبل ما يستناش باقي البيانات، بيجمع الداتا فوراً.

6. URG (Urgent)

وظيفته: تحديد إن في جزء من البيانات عاجل ولازم يتقرأ بسرعة قبل باقي البيانات.

بيشتغل مع Urgent Pointer اللي بيحدد مكان الداتا العاجلة جوه الـ Segment.

مش شائع الإستخدام في التطبيقات الحديثة، لكنه موجود في البروتوكول.

- Window Size:

بيوضح قد إيه البيانات اللي المُرسل مسموح يبعتها قبل ما يستنى رد، ده Flow Control (التحكم في السرعة)

يعني ده الرقم اللي المُستقبل بيقوله للمُرسل "أنا أقدر أستقبل قد كذا بايت دلوقتي... ابعت على قدّي".

المُرسل ما ينفعش يبعت أكتر من الرقم ده غير لما ياخد ACK.

- Checksum: وظيفته يتأكد إن البيانات وصلت سليمة 100% (بيتحسب على TCP Header + TCP Data (Payload)).

بيتحسب على TCP Header + TCP Data (Payload) + جزء من IP Header اسمه Pseudo Header.

الـ Pseudo Header في TCP فيه:

- Source IP
- Destination IP
- Protocol (TCP)
- Segment Length

بيتحسب كده علشان نتأكد من إن الداتا موصلتش بايظة، وإن الداتا وصلت للجهاز الصح مش جهاز تاني بالغلط.

- Urgent Pointer: بيشتغل مع URG Flag لما يكون في بيانات عاجلة، المؤشر ده بيقول للمُستقبل بداية ونهاية الداتا المُهمة.
- Options & Padding: مش دايماً موجود، لكن بيضيف قدرات مُتقدمة للـ TCP.

أشهرهم:

- MSS (Maximum Segment Size): أقصى حجم بيانات في Segment الواحدة علشان يمنع التقطيع.
- Window Scale: يكبر حجم الـ Window في الشبكات السريعة.
- SACK: يخلي المُستقبل يحدد الأجزاء اللي وصلت ، فالمُرسل يبعت الأجزاء المفقودة فقط بدل إعادة كل البيانات.
  إختصار لـ Selective ACK.
- Padding: مُجرد حشو علشان حجم الـ Header يبقى مُضاعف 4 بايت (مُتطلب تقني).

مُلاحظة مُهمة

في الـ TCP بيكون فيه Error Correction.

لما البيانات تتنقل من جهاز لجهاز، ممكن جزء منها يضيع أو يتعدل بسبب مشاكل في الشبكة (زي التداخل أو ضعف الإشارة).

دور Transport Layer هنا لو بنستخدم بروتوكول زي TCP:

- بيبعت كل جزء من البيانات ومعاه رقم تسلسلي (Sequence Number).
- لو الجهاز التاني استلم البيانات صح بيرد بـ ACK (Acknowledgment).
- لو البيانات ضاعت أو حصل فيها غلط، TCP يعيد إرسالها تلقائياً.

وشرحنا الكلام دا ووضحناه في مثال فوق.

ده اللي بنسميه Error Recovery / Error Correction، يعني يتابع كل جزء، ولو حاجة ضاعت يرجع يبعتها.

◆ UDP (User Datagram Protocol)

الـ UDP واحد من بروتوكولات الـ Transport Layer في نموذج TCP/IP.

وبيُعتبر بروتوكول Connectionless يعني مبيعملش إتصال قبل الإرسال، لكن بيبعت البيانات في وحدات مُستقلة اسمها Datagrams.

فكرته الأساسية يقلل وقت الإرسال ويخفف الضغط على الشبكة حتى لو على حساب الدقة وضمان إن الداتا توصل.

في الـ UDP البرنامج بيبعت البيانات مُباشرةً على عنوان الجهاز (IP Address) والـ Port المطلوب من غير أي تفاوض أو تجهيز قبلها.

أول ما الـ Datagram تخرج من الجهاز:

- البروتوكول مش بيتابع وصلت ولا لأ
- مش بيعيد إرسالها
- مش بيتأكد من ترتيبها

يعني ببساطة، الـ UDP أسرع... لكن أقل ضمان.

- TCP: بيوصل البيانات صح حتى لو اتأخر (Connection-Oriented Protocol)
- UDP: بيوصل البيانات بسرعة حتى لو ضاعت (Connectionless Protocol)

خصائص الـ UDP:

1. بدون اتصال (Connectionless)

مفيش إنشاء إتصال زي 3-Way Handshake في TCP، البيانات بتتبعت فوراً أول ما التطبيق يطلب.

2. غير موثوق (Unreliable)

- مفيش تأكيد استلام (ACK)
- مفيش إعادة إرسال
- مفيش اكتشاف فقدان

لو الباكيت ضاعت، خلاص انتهت.

3. مفيش ترتيب (No Sequencing)

الـ UDP مبيستخدمش أرقام تسلسلية، فممكن البيانات توصل بترتيب مُختلف عن الإرسال والبرنامج هو اللي يرتب لو محتاج.

4. مفيش تحكم في السرعة أو الإزدحام (No Flow Control)

المُرسل مش عارف حالة المُستقبل ولا الشبكة، مُمكن المُستقبل بطيء، أو الشبكة زحمة، ومع ذلك يفضل يبعت بنفس المُعدل.

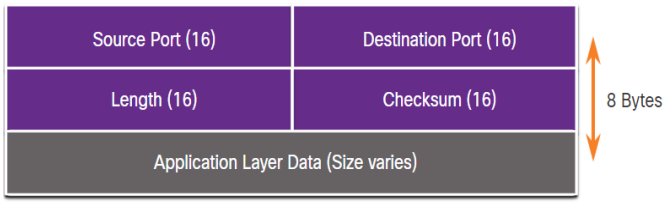
5. حمل شبكي قليل (Low Overhead)

عشان البروتوكول بسيط جداً ومفيش إدارة إتصال فالـ Header صغير والمُعالجة سريعة.

البيانات في UDP اسمها Datagram، وكل واحدة مُستقلة بنفسها ملهاش علاقة باللي قبلها ولا بعدها.

لكن في الـ TCP بيكون إسمها Segment وكل Segment بيكون ليها Sequence Number.

UDP (UDP Header)



الهيدر في UDP بسيط جداً، حجمه ثابت 8 Bytes بس.

وده السبب إن البروتوكول سريع... لإنه مفيهوش معلومات كتير زي TCP.

- Source Port: بيحدد رقم البورت اللي هتخرج منه الداتا (بيكون عشوائي).
- Destination Port: بيقول الداتا رايحة لأنهي خدمة على الجهاز المستقبل (مثال: HTTPS 443 – DNS 53).
- Length: بيحدد حجم الـ Datagram كامل (الهيدر 8 Bytes + الداتا - Payload).
- Checksum: وظيفته يتأكد إن البيانات وصلت سليمة 100%.

بيتحسب على UDP Header + UDP Data (Payload) + جزء من IP Header اسمه Pseudo Header.

في الـ UDP إختياري تستخدمه في IPv4 لكن إجباري في IPv6.

لكن في الـ TCP إجباري في IPv4 و IPv6.

يعني ايه Pseudo Header؟

عبارة عن معلومات من طبقة الـ IP بتدخل في الحساب علشان نتأكد إن الباكيت وصلت للجهاز الصح، زي:

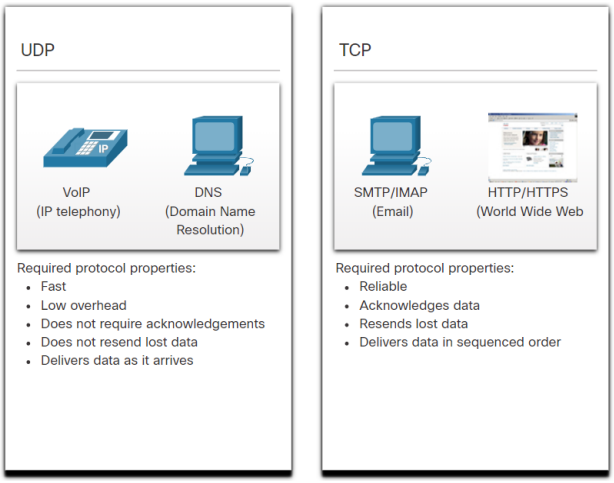
- Source IP
- Destination IP
- Protocol (UDP)
- Length

بيتضاف علشان لو الباكيت وصلت لجهاز غلط بسبب خطأ في الـ IP المُستقبل يكتشف المُشكلة ويرفضها.

- Application Layer Data:

بعد الهيدر بيكون فيه Application Data، ودي الداتا الفعلية اللي التطبيق باعتها وحجمها مش ثابت، بتختلف على حسب التطبيق.

- **TCP vs UDP**



أولاً: TCP

بيُستخدم في التطبيقات اللي محتاجة البيانات كاملة وسليمة 100%.

أمثلة:

- Email (SMTP / IMAP)
- Web (HTTP / HTTPS)

خصائصه:

- موثوق (Reliable)
- بيستخدم تأكيد استلام (ACK)
- بيعيد إرسال البيانات المفقودة
- بيضمن ترتيب البيانات الصحيح

الهدف: الدقة أهم من السرعة.

ثانياً: UDP

بيُستخدم في التطبيقات اللي محتاجة سرعة فورية حتى لو ضاع جزء بسيط من البيانات.

أمثلة

- VoIP (مكالمات الإنترنت) – Video Streaming
- DNS (تحويل اسم الموقع إلى IP)

خصائصه:

- سريع
- حمله قليل على الشبكة (Low Overhead)
- مبيحتاجش تأكيد استلام (ACK)
- مبيعيدش إرسال البيانات المفقودة
- يستلم البيانات كما تصل حتى لو مش مرتبة

الهدف: السرعة أهم من الدقة

2.2.5. Network Layer

الـ Network Layer (Layer 3) هي الطبقة المسؤولة إنها توصّل الداتا من جهاز لجهاز تاني حتى لو بينهم مسافات وشبكات مُختلفة.

يعني لو جهازين على نفس LAN، الـ Switch يكفي، لكن لو الجهازين في شبكتين مُختلفتين، هنا لازم تدخل Layer 3 (راوتر أو L3 Switch).

الـ Network Layer بتعمل 4 حاجات أساسية:

- Addressing: كل جهاز بيبقى ليه IP
- Encapsulation: بتحط الداتا جوه Packet
- Routing: تختار أفضل طريق
- De-encapsulation: تفك الداتا عند الوصول

❖ **العمليات الأساسية في الـ Network Layer**

الـ Layer دي بتعمل 4 عمليات أساسية:

1. Addressing

كل جهاز على الشبكة لازم يكون ليه IP Address مُميز، وده اللي بيخلي الأجهزة تعرف تميّز بعض (هيتشرح قدام بالتفصيل).

يعني بإختصار الـ IP هو عنوان الجهاز اللي بنحدد بيه مين اللي بيبعت (Source) ومين اللي هيستقبل (Destination).

2. Encapsulation

الداتا وهي طالعة من الـ Transport Layer (Layer 4) بتكون في شكل Segment، الـ Network Layer بتيجي تاخد الـ Segment دي وتحطها جوه Packet (يعني بتتحول من Segment لـ Packet).

وخلال العملية دي بيتم إضافة:

- Source IP
- Destination IP

3. Routing

دي أهم وظيفة في Layer 3، الراوتر بيحدد أمشي منين عشان أوصل لـ Destination.

وبيعمل كدا بإستخدام:

- Routing Table
- Algorithms (زي OSPF أو Static Route)

الراوتر ممكن يبقى عنده أكتر من طريق لنفس الشبكة، وساعتها بيختار أفضل مسار بُناءً على:

- أقل Cost
- أقصر طريق
- أو أعلى أولوية

4. De-encapsulation

أول ما الباكت توصل للجهاز الهدف (Destination)، بيفك التغليف ويرجعها Layer 4 تاني.

يعني الـ Packet بيتحول تاني لـ Segment.

❖ خصائص الـ IP Protocol (مهم جداً)

بالنسبة لـ IP Protocol، هو أهم بروتوكول في الـ Network Layer، وليه 3 صفات مُهمة جداً لازم تبقى فاهمهم كويس:

أول صفة: Connectionless

يعني مفيش Session بتتعمل قبل ما الداتا تتبعت، الراوتر بيبعت Packet وخلاص من غير ما يتأكد إن الطرف التاني جاهز.

وده عكس بروتوكول زي TCP اللي بيعمل Connection الأول.

تاني صفة: Best Effort

يعني الـ IP مش بيضمن إن الداتا توصل.

مفيش:

- Acknowledgment
- Retransmission
- Error Recovery

لو الباكت ضاعت في الطريق خلاص انتهت، التصليح ده بيكون مسؤولية طبقات أعلى زي Transport Layer.

تالت صفة: Media Independent

يعني الـ IP مش فارق معاه الداتا ماشية على:

- كابل Copper
- Fiber
- Wireless

هو شغال في كل الحالات، ومالوش دعوة بالـ Physical Layer أصلاً.

❖ في نقطة مُهمة جداً وهي MTU (Maximum Transmission Unit)

كل Network ليها حجم مُعين لـ Frame ينفع تمشي فيه.

لو الـ Packet أكبر من الحجم ده:

- في IPv4 بيحصل Fragmentation (يتقسم لأجزاء)
- في IPv6 مفيش Fragmentation في الراوتر

والمُشكلة إن الـ Fragmentation بيعمل Latency ويبطأ الشبكة.

❖ **نيجي بقى لحته مُهمة جداً**

How a Host Decides to Send Data

أي جهاز قبل ما يبعت Packet بيحدد هل الـ Destination هو نفسه جهاز في نفس الشبكة، ولا جهاز في شبكة تانية.

- لو نفس الشبكة بيبعت مُباشرةً.
- لو شبكة تانية بيبعت للـ Default Gateway.

الـ Default Gateway ده بيبقى Router أو Layer 3 Switch لازم يكون في نفس الشبكة.

ولو الجهاز معندوش Default Gateway مش هيعرف يطلع برا الشبكة اللي هو فيها.

❖ **آخر جزء مُهم وهو Routing Table**

أي راوتر بيكون عنده جدول فيه كل الطرق المتاحة علشان يقدر يوجه الترافيك صح (هيتشرح قدام بالتفصيل).

الراوتر لما بيستلم Packet بيعمل حاجة مُهمة جداً، بيختار الطريق باستخدام Longest Prefix Match.

يعني بيختار أدق Route موجود.

2.2.6. Data-Link Layer

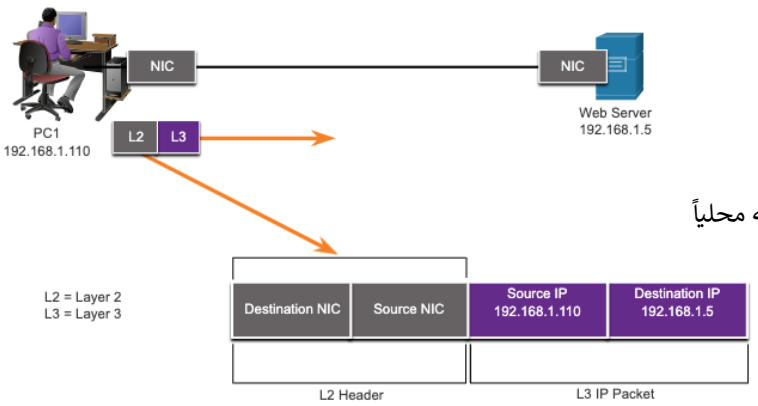
الـ Data Link Layer (Layer 2) هي الطبقة المسؤولة عن التواصل المُباشر ما بين الأجهزة اللي على نفس الشبكة.

يعني ببساط: لو جهازين متوصلين على نفس السويتش، فالـ Layer دي هي اللي بتشرف على نقل الداتا بينهم.

الطبقة دي بتستقبل الـ Packet من الـ Network Layer (Layer 3)، وتعمل لها Encapsulation جوه حاجة اسمها Frame.

الفريم ده بيبقى فيه:

- Header (فيه معلومات زي MAC Address)
- Data (الـ Payload)
- Trailer (فيه Error Detection زي FCS)

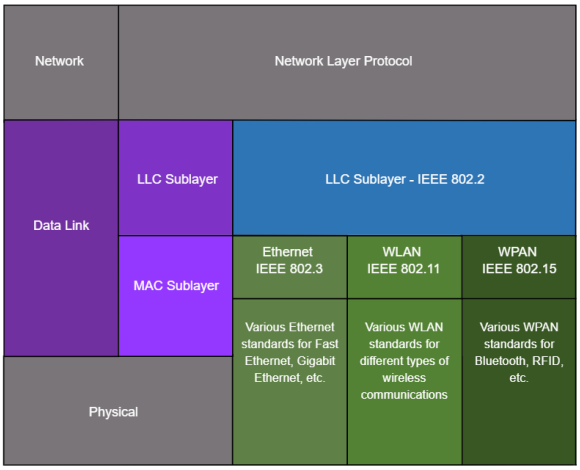


كمان من أهم أدوارها:

- إنها تدي لكل جهاز MAC Address عشان يتم التعرف عليه محلياً
- تعمل Error Detection ولو الفريم فيه مُشكلة بترفضه
- تدي للـ Upper Layers access للـ Physical Media

❖ Data Link Sublayers (LLC & MAC)

الـ Data Link Layer متقسمة لجزئين مُهمين:



1. LLC (Logical Link Control)

الجزء ده بيشتغل كـ Interface ما بين السوفت وير (Layer 3) والهاردوير.

يعني هو اللي بيقول: "الداتا دي رايحة لأنهي بروتوكول؟ IPv4 ولا IPv6؟"

2. MAC (Media Access Control)

ده الجزء الأهم عملياً، ومسؤول عن:

- الـ Encapsulation (تحويل Packet لـ Frame)
- التحكم في الوصول للـ Media (مين يبعت ومين يستنى)
- التعامل بالـ MAC Address

❖ Providing Access to Media (رحلة الفريم بين الأجهزة)

كل Hop في الشبكة (يعني كل راوتر أو سويتش) بيعمل 4 خطوات أساسية:

1. يستقبل الفريم من الوسط (الكابل مثلاً)
2. يفك الـ Encapsulation (يشيل الفريم ويطلع الـ Packet)
3. يعمل Encapsulation جديد حسب الشبكة اللي رايح لها
4. يبعت الفريم الجديد

يعني كل Hop بيغير Layer 2 Header، لكن الـ IP Packet نفسه بيفضل زي ما هو.

❖ **Access Control Methods (طرق التحكم في الإرسال)**

Contention-Based Access (الوصول بالتنافس)

النوع ده من الـ Access بيكون كل الأجهزة فيه شغالة في وضع Half-Duplex، يعني مينفعش جهازين يبعتوا في نفس الوقت، فكل الأجهزة بتتنافس على إنها تستخدم الـ Medium (الكابل أو الوايرلس).

بمعنى أبسط كل جهاز قبل ما يبعت بيسمع الأول، لو لقى الخط فاضي يبعت، لو لقى حد تاني بيبعت يستنى.

المُشكلة هنا إن ممكن جهازين يلاقوا الخط فاضي في نفس اللحظة ويبعتوا مع بعض، وساعتها يحصل Collision (تصادم).

أشهر مثالين على النوع ده:

- CSMA/CD (Collision Detection)

وده كان بيُستخدم في شبكات Ethernet القديمة (اللي فيها Hub أو Bus Topology).

الفكرة فيه إن الجهاز يسمع الأول (Carrier Sense)، لو الخط فاضي يبعت، ولو حصل Collision يكتشفه، ويوقف إرسال ويستنى وقت عشوائي ويرجع يبعت تاني.

يعني هو بيتعامل مع المشكلة بعد ما تحصل.

- CSMA/CA (Collision Avoidance)

وده بيُستخدم في شبكات الـ Wi-Fi (Wireless LAN).

الفكرة هنا مُختلفة شوية بدل ما يستنى يحصل Collision، الجهاز بيحاول يتجنبه من البداية.

بيعمل كدا عن طريق إنه يحدد مُدة الإرسال وباقي الأجهزة تعرف إن الخط هيكون مشغول للفترة دي فتستنى ومتحاولش تبعت.

يعني هنا بيتعامل مع المُشكلة قبل ما تحصل.

Controlled Access (الوصول المُنظم)

النوع ده عكس الـ Contention-Based، مفيش فيه تنافس أصلاً.

كل جهاز بيكون ليه وقت مُحدد يستخدم فيه الـ Medium، ومحدش غيره يقدر يبعت في الوقت ده.

بمعنى تاني الشبكة بتشتغل بنظام "الدور"، كل جهاز يستنى دوره ويبعت، فبالتالي:

- مفيش Collision
- الأداء بيكون ثابت
- بس ممكن يكون أبطأ شوية في بعض الحالات

أمثلة عليه:

- Token Ring كان فيه Token (زي تصريح) بيلف على الأجهزة، واللي معاه الـ Token هو الوحيد اللي يقدر يبعت.
- ARCNET نفس الفكرة تقريبًا، وصول منظم بدون تصادم.

❖ Data Link Layer Standards (المعايير)

الـ Data Link Layer مش حاجة واحدة، دي مجموعة بروتوكولات حسب نوع الشبكة، والمعايير دي بتتحط بواسطة مُنظمات زي:

- IEEE (أشهرهم، زي Ethernet 802.3)
- ISO
- ITU
- ANSI

❖ مفهوم الـ Frame في الـ Data Link Layer

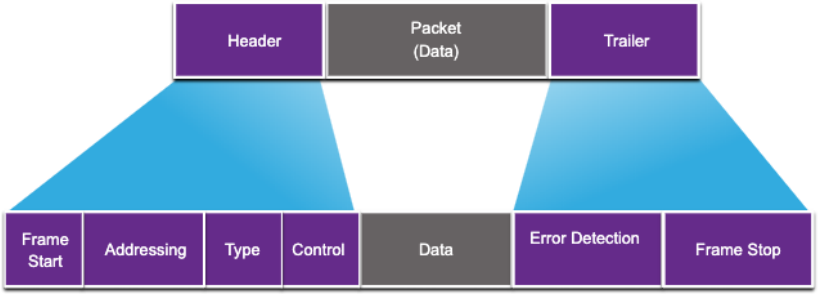
الـ Data Link Layer لما بيجيلها الداتا من الـ Network Layer (Layer 3)، مبتبعتهاش كدا على طول، لكن بتعمل لها Encapsulation، يعني بتحط عليها معلومات زيادة علشان تقدر تتحكم في الإرسال.

المعلومات دي بتكون عبارة عن:

- Header (في البداية)
- Trailer (في النهاية)

وبكدا الداتا بتتحول من Packet (Layer 3) إلى Frame (Layer 2).

❖ مكونات الـ Frame (Frame Structure)



أي Frame بيتكون من 3 أجزاء أساسية:

1. Header

دا الجزء اللي في الأول، وبيحتوي على معلومات مُهمة زي:

- عنوان المرسل (Source MAC)
- عنوان المستقبل (Destination MAC)
- نوع البروتوكول اللي جوه الفريم

2. Data (Payload)

دا الجزء اللي في النص، ودا بيكون فيه الداتا الفعلية اللي جاية من Layer 3 (زي IPv4 أو IPv6 Packet).

3. Trailer

دا الجزء الأخير، وبيكون مسؤول عن Error Detection، يعني يتأكد إن الفريم وصل سليم ومفيهوش أخطاء.

معلومة مُهمة:

شكل ومحتوى الـ Header والـ Trailer بيختلف حسب البروتوكول المُستخدم (Ethernet – Wi-Fi – PPP...)، لكن الفكرة العامة ثابتة.

❖ تفاصيل الحقول داخل الـ Frame (Frame Fields)

كل Frame بيكون فيه مجموعة من الحقول، وكل حقل ليه وظيفة:

◆ Frame Start & Stop

بيحدد بداية ونهاية الفريم، علشان الجهاز يعرف الفريم بدأ فين وخلص فين.

◆ Addressing

فيه عناوين:

- Source MAC (المُرسل)
- Destination MAC (المُستقبل)، وده اللي السويتش بيعتمد عليه في التوجيه.

◆ Type

بيحدد نوع البروتوكول اللي جوه الفريم (مثلاً IPv4 أو IPv6)، علشان الجهاز يعرف يسلمه لمين في Layer 3.

◆ Control

بيُستخدم في تنظيم الإرسال (Flow Control)، وده بيظهر أكتر في بروتوكولات مُعينة.

◆ Data

الداتا الفعلية اللي الفريم شايلها.

◆ Error Detection (زي FCS)

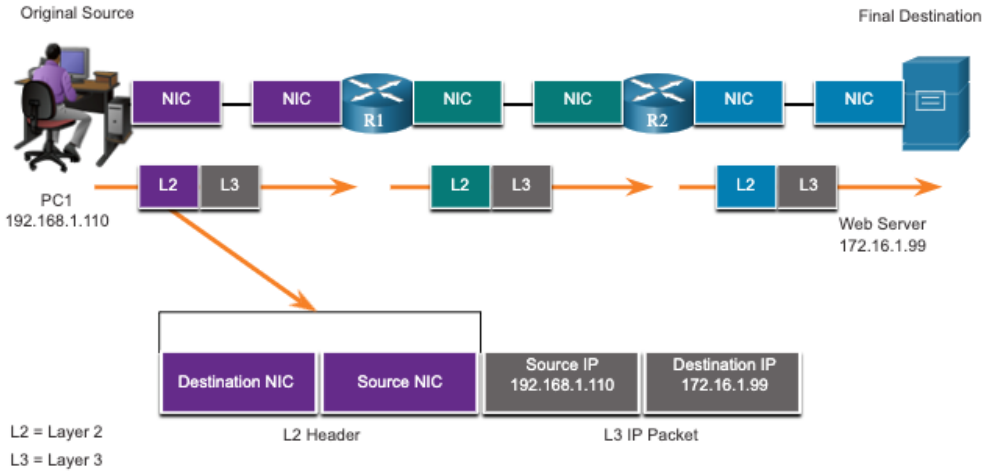
ده بيُستخدم علشان يكشف الأخطاء أثناء النقل، لو الفريم بايظ بيتم رفضه (Drop).

◆ Layer 2 Address (MAC Address)

في الـ Data Link Layer بنستخدم عنوان اسمه MAC Address، وده:

- بيُسمى Physical Address
- بيكون موجود جوه الـ Frame (في الـ Header)
- بيُستخدم في التوصيل المحلي فقط (داخل نفس الشبكة)

معلومة مُهمة جداً:



الـ MAC Address بيتغير في كل Hop.

يعني كل ما الفريم يعدي على Router الراوتر يشيل الفريم القديم ويعمل Frame جديد بعناوين MAC جديدة.

لكن الـ IP بيفضل ثابت من البداية للنهاية.

❖ **LAN vs WAN Frames**

نوع الـ Frame بيتحدد حسب نوع الشبكة (LAN ولا WAN)، ونوع الـ Media (كابل – وايرلس).

أمثلة على البروتوكولات:

- Ethernet - في الشبكات المحلية (LAN)
- Wireless 802.11 - في الواي فاي
- PPP (Point-to-Point Protocol) - في وصلات WAN
- HDLC - بروتوكول WAN من سيسكو
- Frame Relay - تقنية WAN قديمة

كل بروتوكول فيهم ليه شكل Frame مُختلف شوية، لكن كلهم بيؤدوا نفس الوظيفة تنظيم الإرسال، والتحكم في الوصول لل Media.

2.2.7. Physical Layer

دي أول طبقة في نموذج OSI، وهي المسؤولة عن نقل البيانات فعلياً من جهاز للتاني على شكل إشارات كهربائية أو ضوئية أو موجات، من خلال وسط الإرسال زي الكابلات أو الهواء.

الوظائف الأساسية:

1. تحويل البيانات لإشارات (Encoding):

البيانات اللي جاية من الطبقات اللي فوق بتكون على شكل 0 و1 (Bits).

الطبقة الفيزيائية بتحولهم لإشارات:

- كهربائية – في الكابلات النحاسية
- ضوئية – في كابلات الفايبر
- موجات – في الـ Wi-Fi

2. تحديد نوع الوسط الفيزيائي (Media):

هي اللي بتحدد البيانات هتمشي على إيه:

- كابل نحاسي (زي UTP)
- كابل فايبر
- إشارات لاسلكية (Wi-Fi)

3. مواصفات الموصلات والتوصيل (Connectors & Cabling Specs):

- شكل الفيشة (زي RJ-45)
- عدد الأسلاك
- طول الكابل المسموح
- الفولت والتردد المُستخدم

4. تزامن الإرسال (Synchronization):

بمعنى إزاي المُرسل والمُستقبل يتفقوا على توقيت قراءة كل بت.

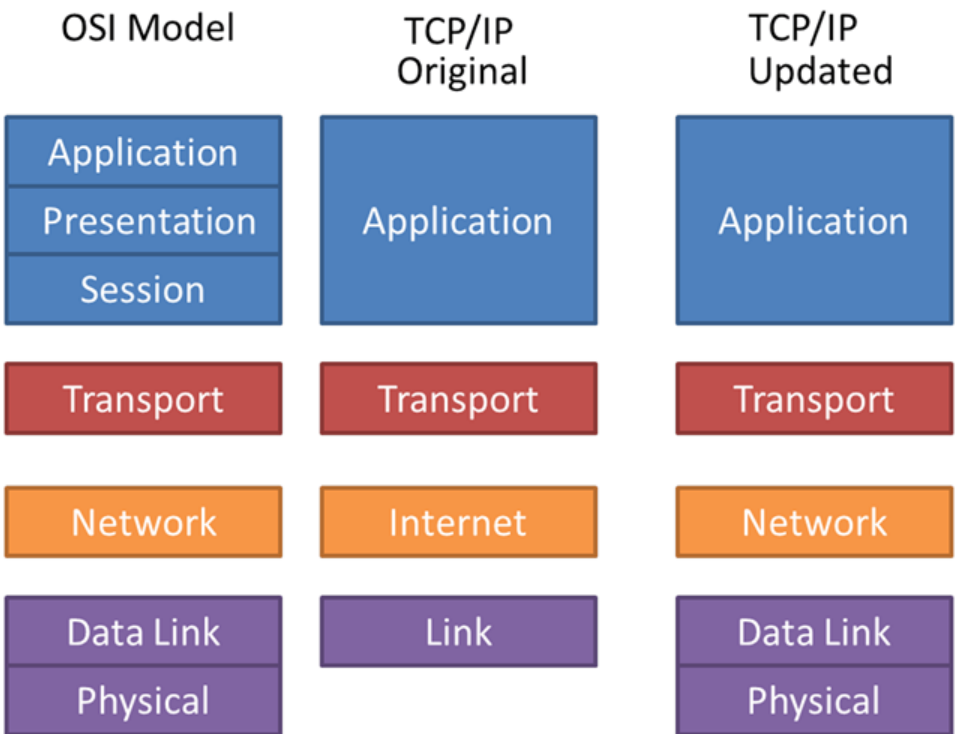
5. سرعة الإرسال (Bit Rate):

بتحدد سرعة نقل البيانات، زي Mbps100 أو Gbps1.

أمثلة على الأجهزة والوسائط اللي بتشتغل في Physical Layer

- الكابلات: UTP، STP، Coaxial، Fiber
- الأجهزة: Hubs، كروت الشبكة (NIC – من ناحية الإرسال)
- الإشارات اللاسلكية: موجات Wi-Fi
- الموصلات (Connectors): RJ-45، SFP

TCP/IP Model **VS** OSI Model

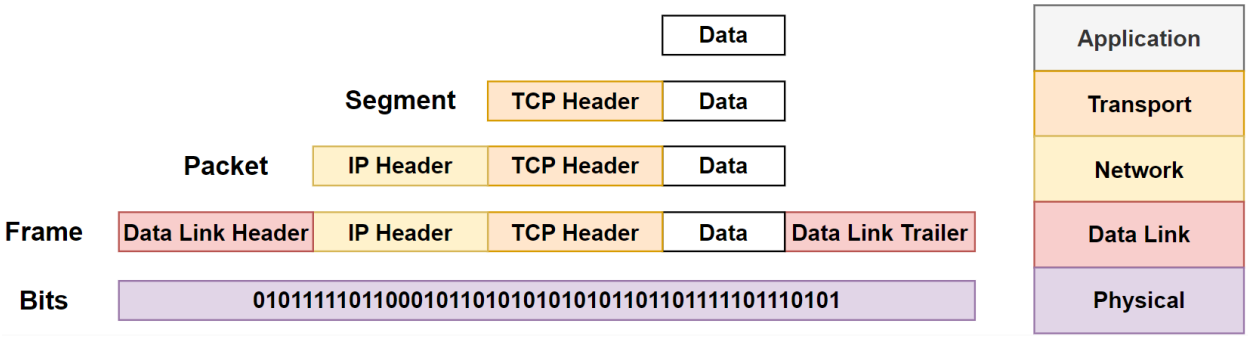


2.3. Headers & Encapsulation

يعني إيه تغليف (Encapsulation)؟

هو العملية اللي بتحصل لما البيانات بتنتقل من طبقة لطبقة داخل الجهاز قبل ما تتبعت على الشبكة.

كل طبقة بتضيف معلومات خاصة بيها (Headers) عشان تساعد في التوصيل السليم.



خطوات التغليف في TCP/IP Model:

1. Application Layer

هنا المُستخدم بيبدأ يطلب حاجة زي فتح موقع أو إرسال إيميل.

التطبيق بيولّد البيانات الأصلية (اللي إسمها Data).

الداتا بتتنقل للطبقة اللي تحتها بدون أي header لسه.

2. Transport Layer

هنا بيتم تقسيم البيانات لـ Segments.

الطبقة دي تضيف TCP أو UDP Header حسب البروتوكول.

كده البيانات إسمها Segment (TCP) أو Datagram (UDP)، علي حسب نوع البروتوكول.

3. Network Layer

تضيف Header خاص ببروتوكول IP.

بيحتوي على الـ Source IP والـ Destination IP.

بيساعد في التوجيه (Routing) عبر الشبكات.

كده البيانات إسمها Packet.

4. Data Link Layer

بتضيف Header وTrailer خاص بالـ Ethernet أو Wi-Fi أو أي وسيط.

الـ Header بيحتوي على الـ Source MAC والـ Destination MAC.

الـ Data Link Trailer بيُستخدم لفحص الأخطاء (CRC – FCS).

كده البيانات إسمها Frame.

يعني إيه Frame Trailer أو Data Link Trailer؟

هو الجزء اللي بيتحط في نهاية الفريم (بعد الـ Payload)، والغرض الأساسي منه هو التأكد من سلامة البيانات أثناء النقل.

بيتكون من إيه Frame Trailer؟

في مُعظم الشبكات، وخاصةً Ethernet، الـ Trailer بيحتوي على حاجة واحدة رئيسية FCS (Frame Check Sequence)

عبارة عن رقم حسابي بيتحسب من الداتا (Checksum).

بيُحسب بإستخدام خوارزمية اسمها CRC (Cyclic Redundancy Check).

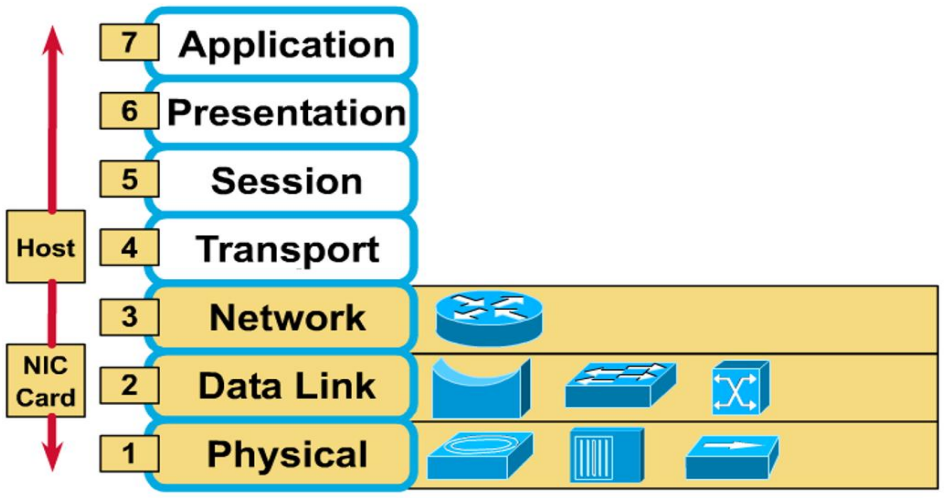
وظيفته الكشف عن الأخطاء:

- لما الـ Sender يبعت الفريم، بيحسب رقم CRC من الداتا ويحطه في الـ Trailer.
- الـ Destination بيعيد حساب CRC من الداتا اللي استلمها.
- لو الرقمين اتطابقوا يبقي البيانات سليمة.
- لو في فرق يبقي فيه خطأ في البيانات (مثلاً بسبب تشويش أو تلف أثناء النقل).

5. Physical Transmission

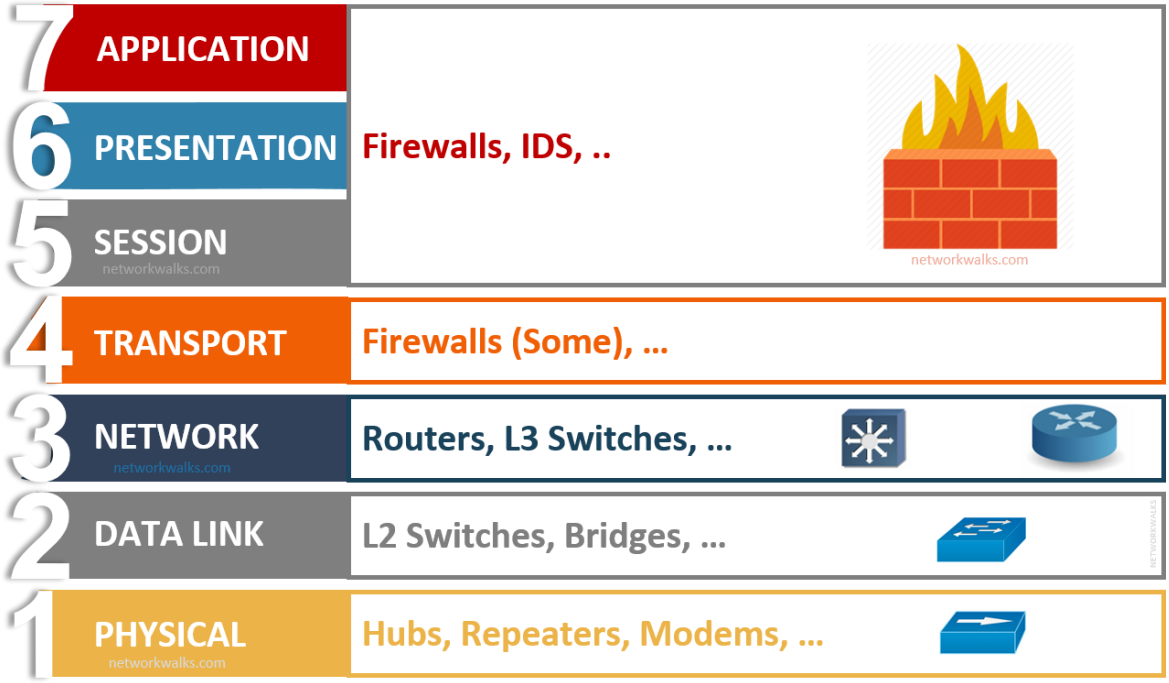
الفريم بيتحوّل إلى Bits (0s & 1s)، ويتنقل كـ إشارات على الكابل أو الهواء.

الأجهزة اللي بتشتغل في كل طبقة:



مُلاحظة:

الـ Network Interface Card (NIC) بيشتغل في الـ Data Link Layer.



2.4. Application Layer Protocols

2.4.1. Port Numer

الـ Port Number عنصر أساسي في الشبكات، لإن كل خدمة أو بروتوكول بيشتغل على الشبكة لازم يكون ليه Port مُميز يفرّقه عن باقي الخدمات.

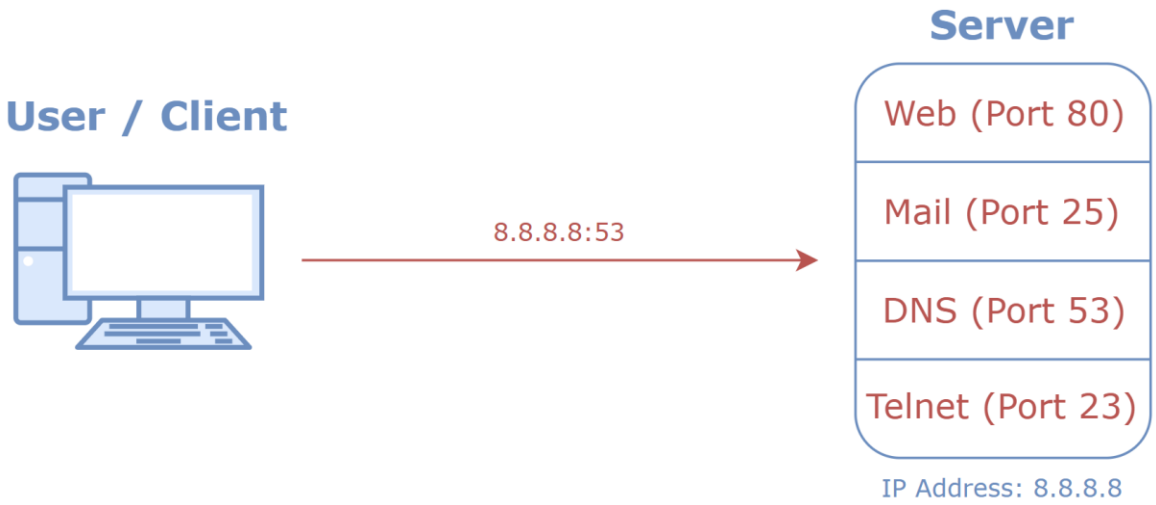
الـ Server الواحد ممكن يشغّل أكتر من خدمة في نفس الوقت، زي:

- Web Server
- Mail Server
- DHCP Server

كل الخدمات دي بتشتغل على نفس الـ IP Address، لكن اللي بيفرق بينهم هو Port Number.

- الـ IP بيحدّد الجهاز
- الـ Port Number بيحدّد الخدمة اللي شغّالة على الجهاز

وعشان توصل لأي خدمة على الشبكة لازم يكون معاك (IP Address + Port Number) ودا بنسميه Socket.



في المثال اللي في الشكل:

- عندنا Client (User) بيحاول يتواصل مع Server.
- السيرفر عنوانه IP Address = 8.8.8.8

السيرفر ده بيشغّل أكتر من خدمة، كل خدمة على Port مُختلف:

- Web Service :Port 80
- Mail Service :Port 25
- DNS Service :Port 53
- Telnet Service :Port 23

لما الـ Client يحب يستخدم خدمة DNS مثلاً، مش كفاية إنه يعرف الـ IP بس، لكن لازم يحدد كمان Port الخدمة، فيبقى الإتصال كالتالي 8.8.8.8:53 (Socket)

ولو نفس الـ Client حب يستخدم خدمة تانية على نفس السيرفر، زي Web Service، هيستخدم Socket مُختلف 8.8.8.8:80 بالطريقة دي:

- نفس السيرفر
- نفس الـ IP

لكن خدمات مُختلفة وكل خدمة ليها Port خاص بيها.

وده السبب إن الشبكات بتعتمد على الـ Socket علشان تقدر تميّز بين الإتصالات والخدمات المُختلفة اللي شغّالة على نفس الجهاز.

- **Port Number Structure**

الـ Port Number بيتكوّن من 16 bit، وده بيوفّر عدد 2^{16} = 65536 Port.

يعني أرقام الـ Ports بتبدأ من 0 لحد 65535.

علشان يحصل تنظيم ومايحصلش تعارض بين الخدمات، أرقام الـ Ports متقسّمة لكذا قسم.

1. Well Known Ports

المدى: 0 → 1023

دي منافذ محجوزة للخدمات والبروتوكولات المشهورة والمعروفة.

أغلب البروتوكولات الأساسية بتستخدم الرينج ده.

2. User Defined Ports

المدى: 1024 → 65535

المنافذ دي مُتاحة لإستخدام المُستخدمين والتطبيقات.

وبسبب كثرة الخدمات، الرينج ده اتقسم لقسمين تانيين.

- Registered Ports
- Dynamic (Ephemeral) Ports

a) Registered Ports

المدى: 1024 → 49151

بتستخدمها تطبيقات وخدمات معروفة، لكنها مش بروتوكولات أساسية.

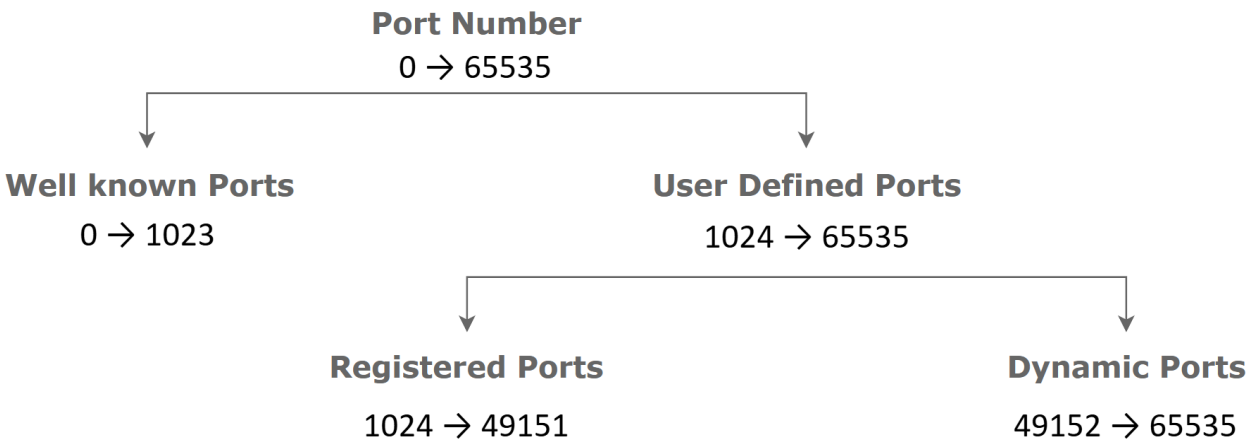
نقدر نعتبرها امتداد عملي لمنافذ الـ Well Known.

b) Dynamic (Ephemeral) Ports

المدى: 49152 → 65535

منافذ مُؤقتة، بتُختار بشكل عشوائي (Random).

غالباً بتُستخدم كـ Source Port وقت الإتصال.



- **Source Port و Destination Port**

لما جهاز Client يحب يتواصل مع خدمة على Server، بيتم إستخدام نوعين من المنافذ:

- Destination Port

هو منفذ الخدمة على السيرفر.

غالبًا بيكون من Well Known Ports أو Registered Ports.

- Source Port

منفذ مؤقت وعشوائي.

بيطلع من رينج الـ Dynamic Ports.

وظيفته يميّز الإتصال بتاع الجهاز ده عن أي اتصال تاني.

بالطريقة دي السيرفر يقدر يرجّع الرد للـ Client الصح من غير ما يحصل لخبطة بين الجلسات.

الـ Transport Layer (زي TCP و UDP) هي المسؤولة عن:

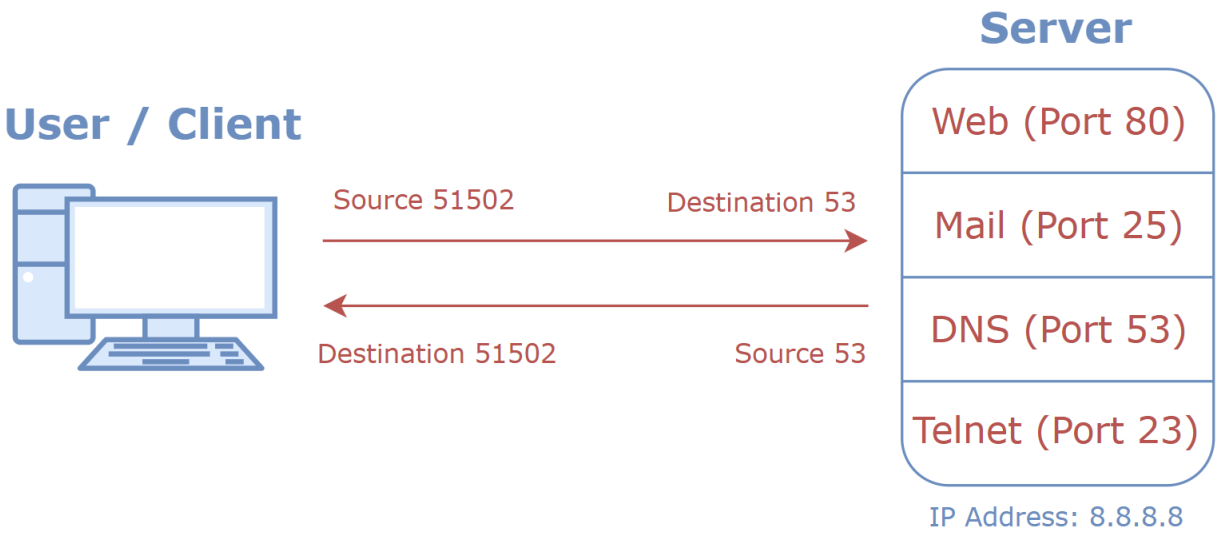
- إضافة Source Port
- إضافة Destination Port

للبيانات قبل ما تتبعت على الشبكة.

أما Network Layer فمسؤولة عن:

- عناوين الـ IP
- عملية التوجيه (Routing)

مثال توضيحي (Source Port & Destination Port):



- **من الـ Client إلى الـ Server**

لما الـ Client يطلب خدمة الـ DNS، الجهاز بيختار Source Port عشوائي من الـ Dynamic Ports.

مثال: Source Port = 51502

وبيحدّد Destination Port بتاع الخدمة المطلوبة على السيرفر Destination Port = 53 (DNS)

فيبقى الإتصال كالتالي:

- Source Port: 51502
- Destination Port : 53

- **ردّ الـ Server على الـ Client**

لما السيرفر يرد على الطلب بيبدّل المنافذ:

Source Port يبقى هو Port الخدمة

- Source = 53

Destination Port يبقى هو Port الـ Client

- Destination = 51502

وبكده الـ Client يعرف إن الرد ده خاص بالطلب اللي كان بعته قبل كده.

- **Port Numbers والأمن**

أي Port مفتوح على الـ System ممكن يكون نقطة دخول للمُهاجمين.

فتح منافذ غير مُستخدمة ممكن يسبب:

- إختراق النظام
- إستغلال خدمات ضعيفة
- تنفيذ هجمات عن بُعد

علشان كده دايماً يُفضّل:

- قفل أي Port مش مُستخدم
- تعطيل الخدمات غير الضرورية
- إستخدام Firewall Rules مظبوطة

2.4.2. Important Protocols

- **HTTP**

بروتوكول HTTP إختصار لـ HyperText Transfer Protocol، وهو بروتوكول بيشتغل على TCP Port 80، ووظيفته الأساسية إنه يسمح بفتح وتبادل صفحات الويب على شبكة الإنترنت.

- **وظيفة بروتوكول HTTP**

بروتوكول HTTP هو المسئول عن:

- إرسال طلبات صفحات الويب
- وإستقبال المحتوى من السيرفر

أي صفحة Web بتفتحها من خلال المُتصفح بتم عن طريق HTTP أو HTTPS.

- **Web Server وبيئة التشغيل**

صفحات الويب بتكون موجودة على جهاز اسمه Web Server.

الـ Web Server ممكن يشتغل على أي Operating System زي:

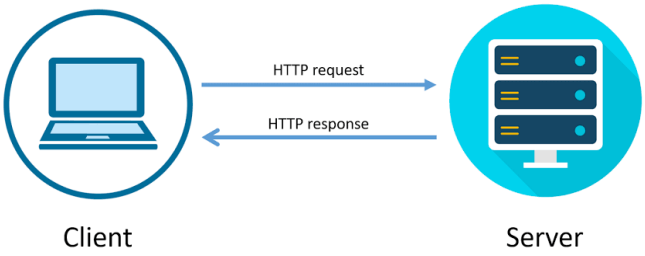
- Windows
- Linux
- macOS

وعلشان الجهاز يشتغل كـ Web Server، لازم يكون عليه Software مُخصص، زي:

- Apache
- IIS
- Nginx

السوفتوير ده هو اللي يستقبل طلبات HTTP ويرد عليها بالمحتوى المُناسب.

- **طريقة عمل بروتوكول HTTP**



1. أول حاجة المستخدم يعملها، بيكتب رابط الموقع URL في الـ Browser ويضغط Enter.
2. الـ Browser يبعت HTTP Request للـ Server.
3. الـ Server يستقبل الطلب ويبعت HTTP Response فيه نتيجة الطلب (صفحة – صورة – ملف...).

- **مُشكلة الـ HTTP من الناحية الأمنية**

بروتوكول الـ HTTP بيشتغل Clear Text.

يعني البيانات بتمشي في الشبكة من غير تشفير وده بيخلّيه سهل في التجسس، ومُعرض لهجمات زي Man In The Middle Attack.

علشان كده تم إستخدام بروتوكول HTTPS:

نفس HTTP لكن مع تشفير البيانات، وبيشتغل على TCP Port 443.

بيعتمد على SSL / TLS، وده بيضمن:

- سرية البيانات
- سلامة الإتصال
- حماية المُستخدم

- **FTP**

بروتوكول الـ FTP إختصار لـ File Transfer Protocol، وهو بروتوكول بيشتغل على:

- TCP Port 21 لنقل أوامر التحكم (Control Commands)
- TCP Port 20 لنقل البيانات (Data)

وبيُستخدم في:

- نقل الملفات بين الأجهزة
- رفع الملفات (Upload)
- تحميل الملفات (Download)
- إدارة الملفات على السيرفر زي:
  - إنشاء Directories
  - حذف ملفات
  - إعادة تنظيم المحتوى

وكل ده بيتم على Remote Server عن بُعد.

الـ FTP Server هو جهاز كمبيوتر عادي، لكن متسطّب عليه Software يحوّله لسيرفر FTP.

السوفتوير ده مسؤول عن:

- إستقبال إتصالات FTP
- تنفيذ أوامر التحكم
- إرسال واستقبال البيانات

- **آلية عمل FTP (Control & Data)**

بروتوكول FTP بيستخدم إتصالين مُختلفين:

1. Control Connection

بيشتغل على TCP Port 21

مسؤول عن:

- أوامر الدخول
- أوامر التنقل
- أوامر الرفع والحذف

2. Data Connection

بيشتغل على TCP Port 20

مسؤول عن:

- نقل البيانات نفسها (الملفات)
- الفصل بين التحكم والبيانات هو اللي بيدي FTP مرونة كبيرة في إدارة الملفات.

- **مُشكلة الـ FTP من الناحية الأمنية**

بروتوكول FTP بيشتغل بـ Clear Text.

يعني:

- اسم المستخدم
- كلمة المرور
- والبيانات

كلها بتتمشى في الشبكة من غير تشفير.

ده بيخلّي FTP:

- غير آمن
- سهل في التجسس
- ومعرّض لهجمات زي Man In The Middle Attack

- **الحلول الآمنة لبروتوكول FTP**

علشان نتغلب على مُشكلة عدم التشفير، ظهرت بدائل آمنة:

- FTPS

هو FTP لكن مع تشفير، بيعتمد على SSL / TLS.

بيشفر البيانات (الداتا نفسها) وبيانات الدخول.

- SFTP

إختصار لـ SSH File Transfer Protocol، بيشتغل من خلال بروتوكول SSH.

كل الإتصال بيكون مُشفّر بالكامل.

يُعتبر الأكثر أماناً والأكثر استخدامًا حالياً.

- **SMTP**

بروتوكول SMTP إختصار لـ Simple Mail Transfer Protocol، وهو البروتوكول المسؤول عن إرسال الإيميلات على الشبكة، وبيشتغل افتراضياً على TCP Port 25.

- **Mail Server**

الـ Mail Server عبارة عن جهاز كمبيوتر عادي، مُثبت عليه Software بيحوّله لسيرفر بريد إلكتروني.

من أشهر برامج الـ Mail Server:

- Microsoft Exchange
- Postfix
- Sendmail
- Zimbra
- IBM Lotus

السوفتوير ده هو اللي بيدير:

- إرسال الرسائل
- استقبالها
- تخزينها
- وتنظيم حسابات المُستخدمين

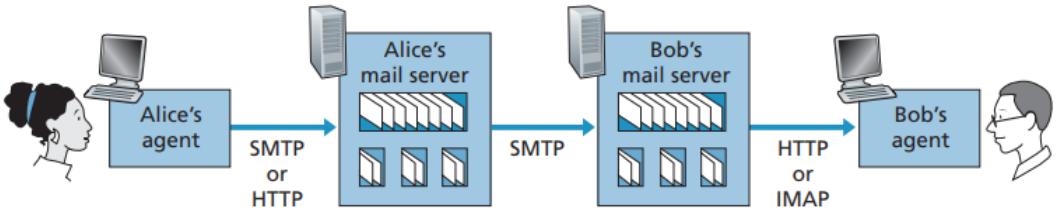
وظيفة SMTP الأساسية هي إرسال الرسائل فقط، لا يُستخدم لإستقبال الرسائل، هو بروتوكول إرسال (Send Only).

بيستخدم في:

- إرسال الإيميل من الـ Client إلى الـ Mail Server.
- إرسال الإيميلات بين Mail Servers وبعضها.

- **بروتوكولات إستقبال الإيميل**

علشان المُستخدم يقدر يستقبل الإيميلات، بيتم استخدام بروتوكولات تانية غير SMTP، وكل واحد ليه طريقة شغل مُختلفة.



POP3 (Post Office Protocol v3)

وظيفته تحميل الرسائل من الـ Mail Server.

طريقة شغله:

- بيعمل Download للإيميلات
- وغالباً بيتم حذفها من السيرفر (Cut)

مُناسب لو بتفتح الإيميل من جهاز واحد بس.

Ports:

- POP3 → 110 TCP
- POP3 (Encrypted) → 995 TCP

IMAP (Internet Message Access Protocol)

وظيفته إدارة الرسائل مع السيرفر.

طريقة شغله:

- بيعمل Sync بين الجهاز والـ Server
- الرسائل بتفضل موجودة على السيرفر، (بيعملها Copy)

مُناسب لو بتستخدم أكتر من جهاز (موبايل – لابتوب – تابلت).

Ports:

- IMAP → 143 TCP
- IMAPS (Encrypted) → 993 TCP

ActiveSync

بروتوكول خاص بإدارة البريد (خصوصاً مع Microsoft Exchange).

ميزته الأساسية بيشتغل بطريقة Push، يعني الرسائل توصلك فور وصولها للسيرفر.

وده بعكس POP3 و IMAP اللي محتاجين الجهاز يسأل السيرفر.

- **الأمان في بروتوكولات الإيميل**

بروتوكول SMTP العادي غير مشفّر وبيشتغل بـ Clear Text.

علشان كده:

- بيتم إستخدام نسخ مُشفّرة
- أو تشغيله مع TLS

وده بيحمي:

- محتوى الرسائل
- بيانات الدخول
- الإتصال بين السيرفرات

- **Telnet**

بروتوكول Telnet هو بروتوكول بيشتغل على TCP Port 23.

ووظيفته الأساسية هي Remote Management، يعني إدارة الأجهزة عن بُعد.

بيُستخدم للتحكم في الأجهزة عن بُعد من خلال Command Line Interface (CLI).

من خلاله تقدر:

- تدخل على الجهاز
- تنفّذ أوامر
- تعمل إعدادات وصيانة

- **استخدام Telnet في الشبكات**

غالباً أجهزة الشبكة زي:

- Routers
- Switches
- Firewalls

بتكون موجودة في أماكن بعيدة عن المُستخدم، زي:

- Server Room
- Data Center

الأماكن دي بتكون مؤمنة ودرجة الحرارة فيها بتكون مُنخفضة عشان تبريد الأجهزة، ومش مُتاح لأي شخص يدخلها بسهولة.

علشان كده، بدل ما المهندس يروح الجهاز بنفسه، بيستخدم بروتوكولات Remote Management زي Telnet علشان يدير الأجهزة من أي مكان.

- **مُشكلة Telnet من الناحية الأمنية**

المُشكلة الأساسية في بروتوكول Telnet إنه بينقل كل الـ Traffic بشكل Clear Text.

يعني:

- اسم المُستخدم
- كلمة المرور
- الأوامر

كلها بتمشي في الشبكة من غير أي تشفير، وده بيخلّي Telnet:

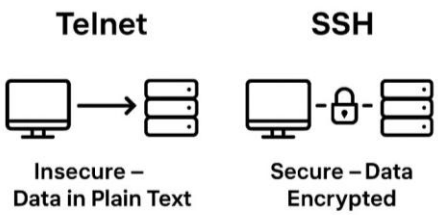
- غير آمن
- سهل في التنصّت
- مُعرّض لهجمات زي Man In The Middle Attack

علشان كده، في الإستخدام العملي، تم استبدال Telnet بـ بروتوكول أكثر أمانًا وهو SSH.

الـ SSH إختصار لـ Secure Shell، وبيشتغل على TCP Port 22.

بيوفّر:

- تشفير كامل للاتصال
- حماية لبيانات الدخول
- أمان عالي أثناء إدارة الأجهزة



Feature	Telnet	SSH
Port	23	22
Encryption	None	Yes
Security	Weak	Strong
Usage	Remote login (legacy)	Secure remote login & file trans
Current Use	Rare	Widely used

- **بروتوكولات Remote Management**

من أشهر بروتوكولات الإدارة عن بُعد كمان RDP (Remote Desktop Protocol)

بروتوكول خاص بإدارة أجهزة Windows، بيشتغل من خلال Graphical User Interface (GUI) مش CLI زي Telnet و SSH.

بيشتغل على TCP Port 3389، وبيُستخدم لما تحتاج تشوف سطح المكتب كامل وتتعامل مع الجهاز كأنك قاعد قدامه.

DHCP

بروتوكول DHCP إختصار لـ Dynamic Host Configuration Protocol، وهو البروتوكول المسؤول عن توزيع إعدادات الشبكة للأجهزة بشكل Dynamic من غير تدخل يدوي.

DHCP بيشتغل على:

- UDP Port 67 على السيرفر
- UDP Port 68 على الكلاينت

الـ DHCP وظيفته الأساسية إنه يوفّر للأجهزة اللي على الشبكة:

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- DNS Server

وده بيتم بشكل أوتوماتيك أول ما الجهاز يتوصل على الشبكة.

- **طرق الحصول على IP Address**

أي جهاز على الشبكة بيقدر يحصل على IP بأربع طرق:

1. Manual
2. Dynamic (DHCP)
3. Alternate
4. APIPA

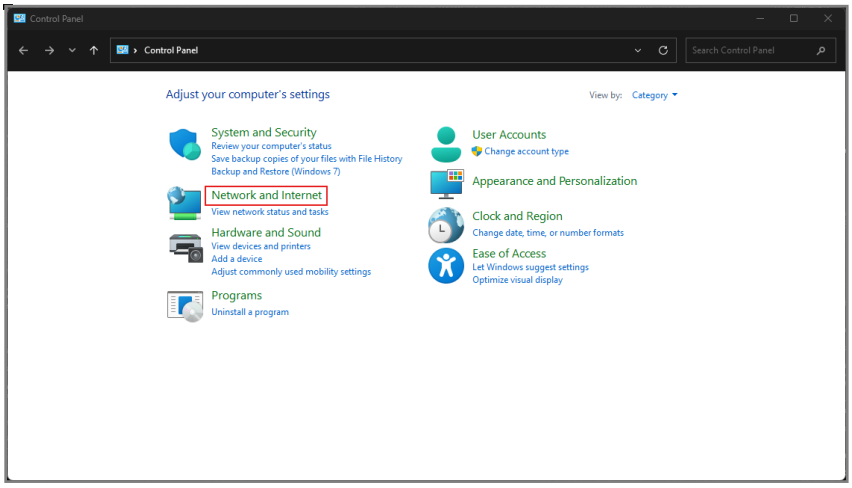
الجهاز بيمشي عليهم بالترتيب.

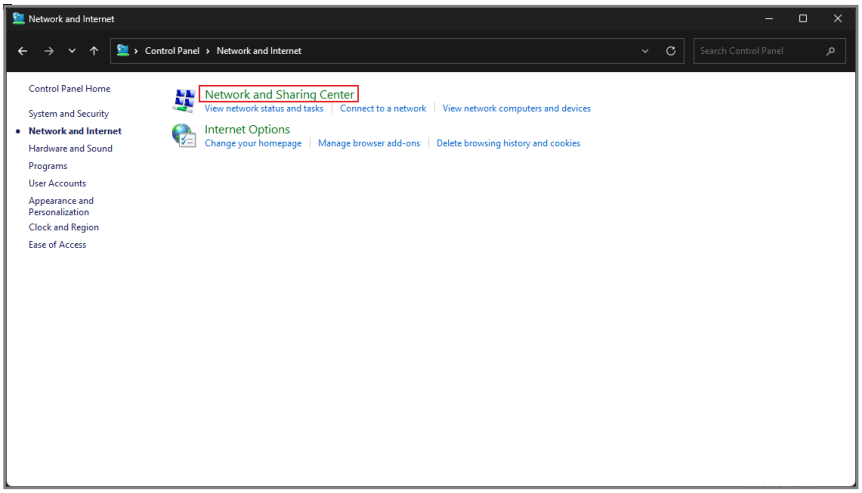
1. Manual

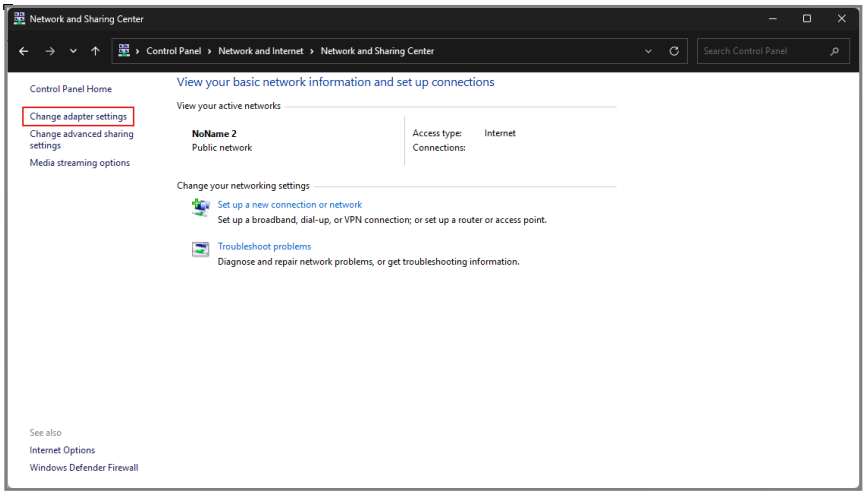
دي الطريقة اليدوية لتحديد الـ IP.

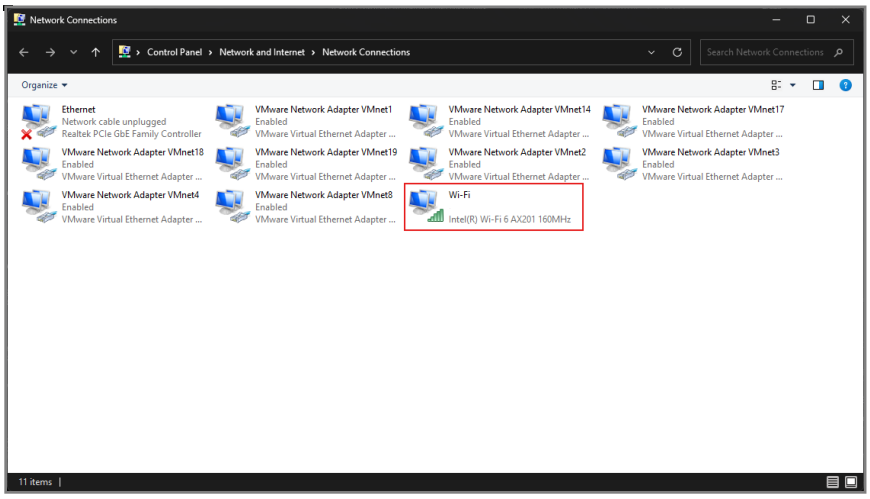
المُستخدم بيكتب الإعدادات بنفسه.

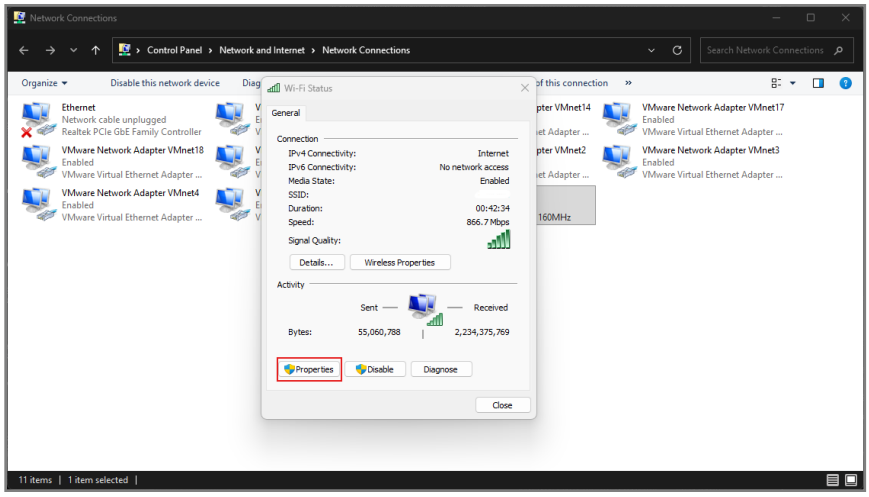
في Windows تقدر تغيّر الـ IP من:

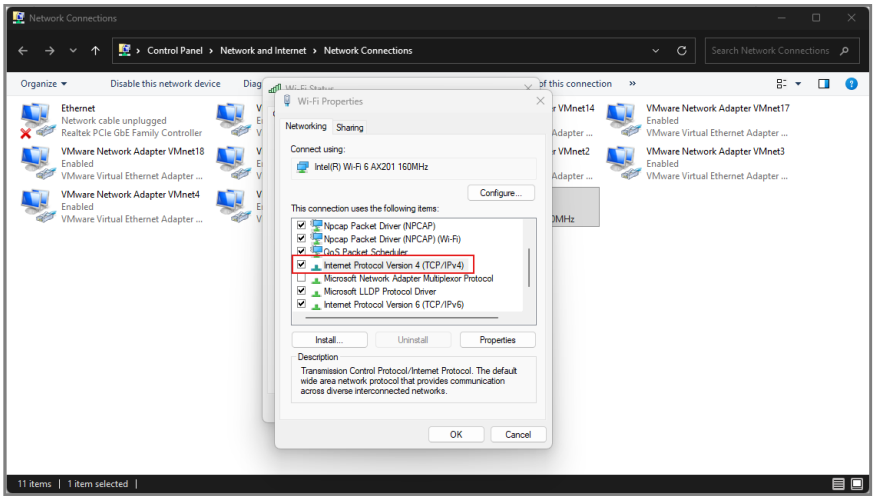


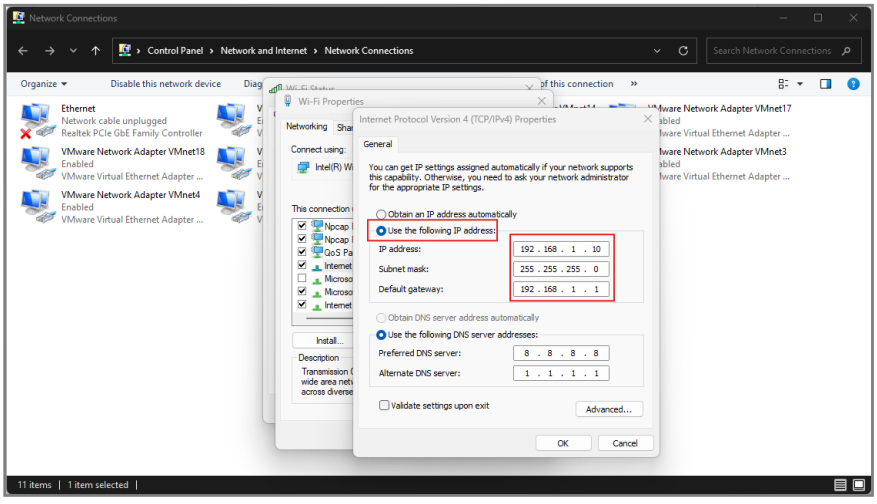

Network and Internet
Control Panel › Network and Internet
Search Control Panel
Control Panel Home
System and Security
Network and Internet
Hardware and Sound
Programs
User Accounts
Appearance and Personalization
Clock and Region
Ease of Access
Network and Sharing Center
View network status and tasks | Connect to a network | View network computers and devices
Internet Options
Change your homepage | Manage browser add-ons | Delete browsing history and cookies


Network and Sharing Center
Control Panel › Network and Internet › Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
Media streaming options
View your basic network information and set up connections
View your active networks
NoName 2
Public network
Access type: Internet
Connections:
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
Internet Options
Windows Defender Firewall


Network Connections
Control Panel › Network and Internet › Network Connections
Search Network Connections
Organize
Ethernet
Network cable unplugged
Realtek PCIe GbE Family Controller
VMware Network Adapter VMnet1
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet14
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet17
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet18
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet19
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet2
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet3
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet4
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet8
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
Wi-Fi
Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
11 items


Network Connections
Control Panel › Network and Internet › Network Connections
Search Network Connections
Organize
Disable this network device
Wi-Fi Status
General
Connection
IPv4 Connectivity: Internet
IPv6 Connectivity: No network access
Media State: Enabled
SSID:
Duration: 00:42:34
Speed: 866.7 Mbps
Signal Quality:
Details...
Wireless Properties
Activity
Sent
Received
Bytes: 55,060,788 2,234,375,769
Properties
Disable
Diagnose
Close
Ethernet
Network cable unplugged
Realtek PCIe GbE Family Controller
VMware Network Adapter VMnet18
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet4
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet17
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet3
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
11 items | 1 item selected


Network Connections
Control Panel › Network and Internet › Network Connections
Search Network Connections
Organize
Disable this network device
Wi-Fi Properties
Networking
Sharing
Connect using:
Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Configure...
This connection uses the following items:
Npcap Packet Driver (NPCAP)
Npcap Packet Driver (NPCAP) (Wi-Fi)
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol
Microsoft LLDP Protocol Driver
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Install...
Uninstall
Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK
Cancel
Ethernet
Network cable unplugged
Realtek PCIe GbE Family Controller
VMware Network Adapter VMnet18
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet4
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet17
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet3
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
11 items | 1 item selected

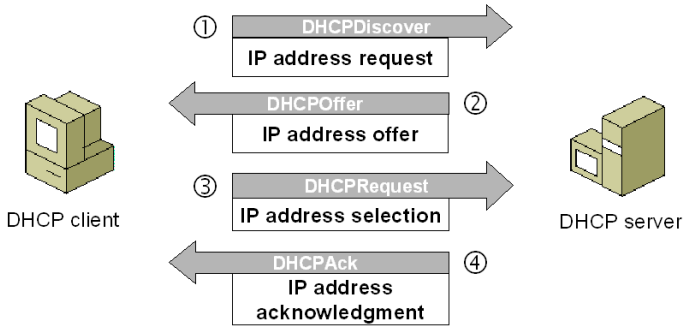

Network Connections
Control Panel › Network and Internet › Network Connections
Search Network Connections
Organize
Disable this network device
Wi-Fi Properties
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 10
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: 8 . 8 . 8 . 8
Alternate DNS server: 1 . 1 . 1 . 1
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel
Ethernet
Network cable unplugged
Realtek PCIe GbE Family Controller
VMware Network Adapter VMnet18
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
VMware Network Adapter VMnet4
Enabled
VMware Virtual Ethernet Adapter ...
11 items | 1 item selected

2. Dynamic (DHCP)

في الحالة دي الجهاز بياخد الـ IP تلقائي من DHCP Server.

الـ DHCP Server هو جهاز كمبيوتر عادي، متثبت عليه Software يحوّله لـ DHCP Server، وبيكون عليه IP Pool مجموعة IPs جاهزة للتوزيع على الـ Clients.

- **طريقة عمل Dynamic DHCP (DORA Process)**



عملية DHCP بتمشي في 4 خطوات أساسية اسمهم DORA:

1. DHCP Discover

أول ما الجهاز يشتغل أو يتوصل بالشبكة، بيبعت Broadcast Message بيقول فيه: "فيه DHCP Server موجود؟".

2. DHCP Offer

أي DHCP Server موجود على الشبكة بيرد برسالة اسمها Offer.

الرسالة بتحتوي على:

- IP Address مقترح
- Subnet Mask
- Default Gateway
- DNS

3. DHCP Request

الجهاز بيختار أول Offer توصله وبيعت DHCP Request للـ Server.

الطلب ده بيكون Broadcast علشان باقي السيرفرات تفهم إن العرض ده اتاخد.

4. DHCP Acknowledge (ACK)

السيرفر المُختار بيبعت رسالة ACK، وبكده الـ IP يتسجّل رسمياً للجهاز.

مُلاحظة:

- في Windows أغلب رسائل DHCP بتكون Broadcast.
- في أجهزة زي Cisco، رسايل زي الـ Offer و ACK بتكون Unicast.

الـ IP اللي الجهاز بياخده بيكون ليه مدة صلاحية اسمها Lease Period.

في Windows:

- الإفتراضي حوالي 8 أيام

في Cisco:

- الإفتراضي يوم واحد

لما يخلص 50% من مدة الـ Lease، الجهاز بيبعت Unicast DHCP Request علشان يجدّد الـ IP.

لو فشل يحاول تاني عند 87% من مُدة الـ Lease بس المرة دي بيبعت الرسالة Broadcast.

لو مفيش رد من أي سيرفر، الجهاز يفضل مُحتفظ بالـ IP لحد ما الـ Lease تخلص، بعد كده يفقد الـ IP، وياخد IP عن طريق APIPA.

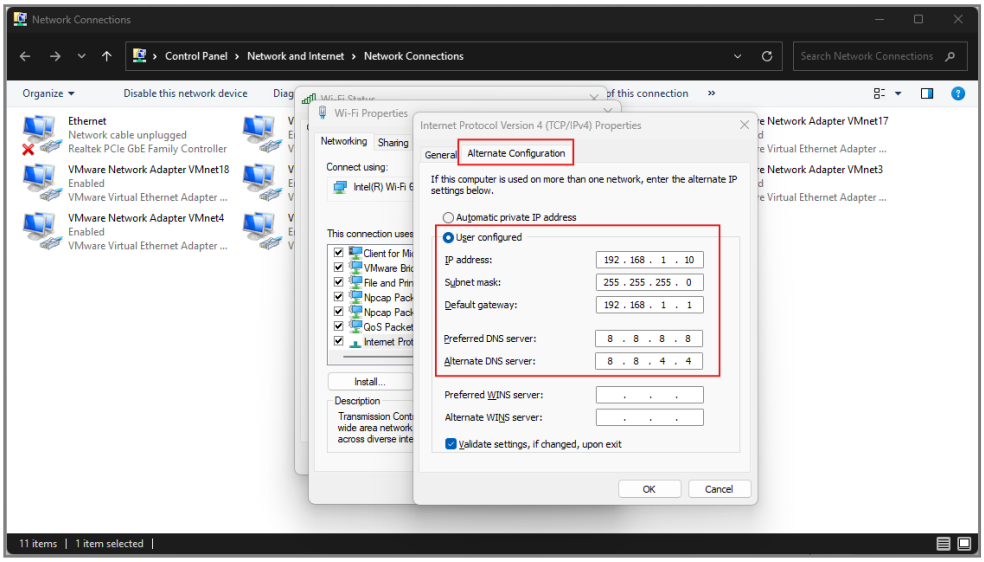
3. Alternet

الـ Alternate Configuration هي طريقة بتخلّي الجهاز يبقى ليه IP احتياطي (Backup IP).

يستخدمه بس لو فشل في الحصول على IP من:

- DHCP
- ومفيش IP Manual

يعني الـ Alternate = خطة بديلة لو DHCP مش موجود.



إمتى الجهاز يستخدم Alternate؟

الجهاز بيمشي في ترتيب ثابت للحصول على IP (Manual → Dynamic (DHCP) → Alternate → APIPA)

لو الجهاز متظبط على DHCP ومفيش DHCP Server شغّال، والجهاز متظبط له Alternate IP، ساعتها الجهاز يستخدم الـ Alternate IP مُباشرةً بدل ما ياخد IP عن طريق APIPA.

مثال عملي (يوضح الفكرة)

سيناريو شركة ليها فرعين:

- الفرع الرئيسي فيه DHCP Server، الأجهزة بتاخد IP تلقائي (Dynamic)
- الفرع التاني مفيهوش DHCP Server

موظف Portable User بيشتغل يوم في الفرع الأول، ويوم في الفرع التاني، ومعاه لابتوب واحد.

الحل بدون Alternate

في الفرع الأول اللابتوب ياخد IP من DHCP

في الفرع التاني مفيش DHCP، اللابتوب هياخد IP عن طريق APIPA، وبالتالي هو مش هيقدر يشتغل في الفرع التاني.

الحل بإستخدام Alternate

اللابتوب متظبط كالتالي:

- Dynamic (DHCP) للفرع الرئيسي
- Alternate IP للفرع التاني

النتيجة:

في الفرع الرئيسي:

- DHCP موجود، اللابتوب هياخد Dynamic IP

في الفرع التاني:

- DHCP مش موجود، الجهاز هيستخدم Alternate IP من غير أي تغيير يدوي في الإعدادات.

4. APIPA (Automatic Private IP Addressing)

آلية بتستخدمها أنظمة Microsoft Windows علشان الجهاز يفضل شغّال على الشبكة حتى لو فشل في الحصول على IP من أي مصدر تاني.

APIPA بتظهر كحل أخير لما يكون:

- مفيش IP Manual
- مفيش DHCP Server
- مفيش Alternate Configuration

الـ APIPA بتستخدم رينج IP ثابت ومحجوز، من 169.254.0.1 لـ 169.254.255.254

الـ Subnet Mask: 255.255.0.0

مفيش:

- Default Gateway
- DNS Server

APIPA بتشتغل إزاي؟

الجهاز بيختار IP عشوائي من رينج APIPA، ويبعت Broadcast Message على الشبكة علشان يتأكد إن مفيش جهاز تاني واخد نفس الـ IP.

لو مفيش Conflict يحتفظ بالـ IP ويبدأ يشتغل على الشبكة المحلية.

الجهاز اللي واخد APIPA كل 3 دقايق بيبعت DHCP Discover عشان لو DHCP Server ظهر الجهاز يسيب APIPA وياخد IP Dynamic.

APIPA ليها قيود كبيرة:

- الـ IP غير Routable، يعني مينفعش يطلع برّه الشبكة.
- مفيش Gateway، وبالتالي مفيش Internet
- بتعتمد على Broadcast كتير
- غير مُناسبة للشبكات الكبيرة

علشان كده APIPA، مش حل دائم، هي مُجرد حل مؤقت.

إمتى أستخدم APIPA؟

لما DHCP يقع فجأة علشان تعرف إن فيه مُشكلة في DHCP.

يعني كـ Indicator مش Solution.

أول ما تشوف IP بيبدأ بـ 169.254 اعرف على طول إن فيه مُشكلة DHCP.

- **DNS**

الـ DNS اختصار لـ Domain Name System (وأحياناً بتتقال Domain Name Service أو Domain Name Server).

وهو بروتوكول أساسي في الشبكات ووظيفته تحويل اسم الموقع (Domain Name) إلى IP Address.

بيشتغل على Port 53

- UDP (الإفتراضي والأكثر استخداماً)
- TCP (في حالات خاصة)

الإنسان بيفهم أسماء زي:

- google.com
- yahoo.com

لكن الكمبيوتر مش بيفهم غير الـ IP Address، فالـ DNS بيبقى هو المُترجم بين الإنسان والكمبيوتر.

لإن مش من المنطقي إنك تحفظ كل الـ IPs الخاصة بالمواقع، إنما الإسم بيكون سهل إنك تعرفه.

الـ DNS عبارة عن Database كل Record فيها بيتكون من:

- Domain Name
- IP Address

مثال للتوضيح:

Domain Name	IP Address
Yahoo.com	74.6.231.20
Google.com	172.217.17.46
Youtube.com	172.217.21.14
Facebook.com	57.144.68.1

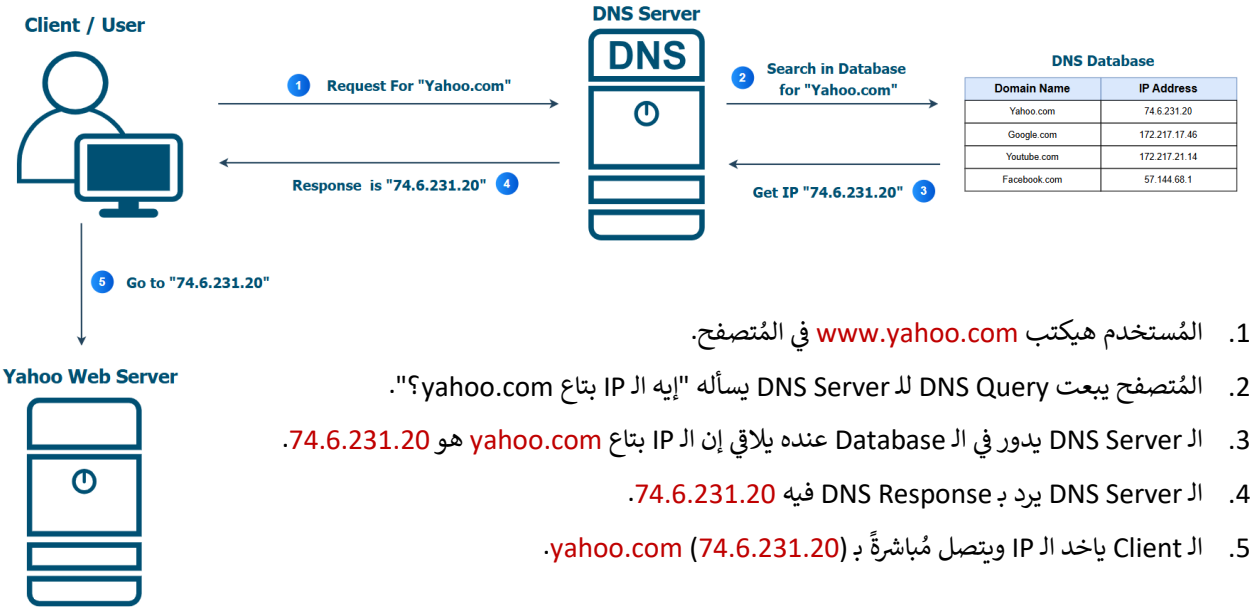
أي عملية DNS بيبقى فيها:

- Client (جهاز المُستخدم)
- DNS Server
- Web Server (الموقع نفسه)

مثال للتوضيح:

- الـ Client عايز يدخل على www.yahoo.com

الخطوات:



1. المُستخدم هيكتب www.yahoo.com في المُتصفح.
2. المُتصفح يبعت DNS Query لـ DNS Server يسأله "إيه الـ IP بتاع yahoo.com؟".
3. الـ DNS Server يدور في الـ Database عنده يلاقي إن الـ IP بتاع yahoo.com هو 74.6.231.20.
4. الـ DNS Server يرد بـ DNS Response فيه 74.6.231.20.
5. الـ Client ياخد الـ IP ويتصل مُباشرةً بـ (74.6.231.20) yahoo.com.

الـ DNS مش Server واحد في العالم، لإن عدد المواقع بالمليارات، فمُستحيل Server واحد يشيل الحمل ده.

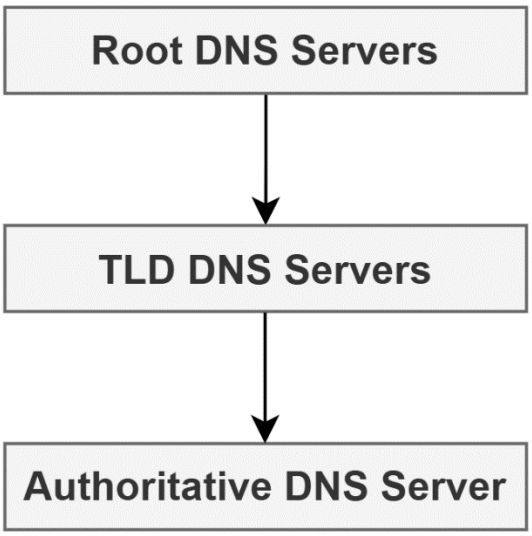
فلازم يكون فيه توزيع Hierarchy، علشان كده الـ DNS معمول على شكل طبقات.

الـ DNS متقسم لـ 3 طبقات رئيسية:

1. Root DNS Servers

عددهم 13 Root Servers موزعين جغرافياً حول العالم.

وظيفة الـ Root يقولك تروح تسأل مين بعده، مش بيديك IP الموقع نفسه.



2. TLD DNS Servers

TLD = Top Level Domain

أمثلة:

- com.
- org.
- net.
- eg.
- uk.

أنواع TLD:

Generic TLD

- com – org – net

Country TLD

- eg – us – uk

International TLD

- بلغات محلية

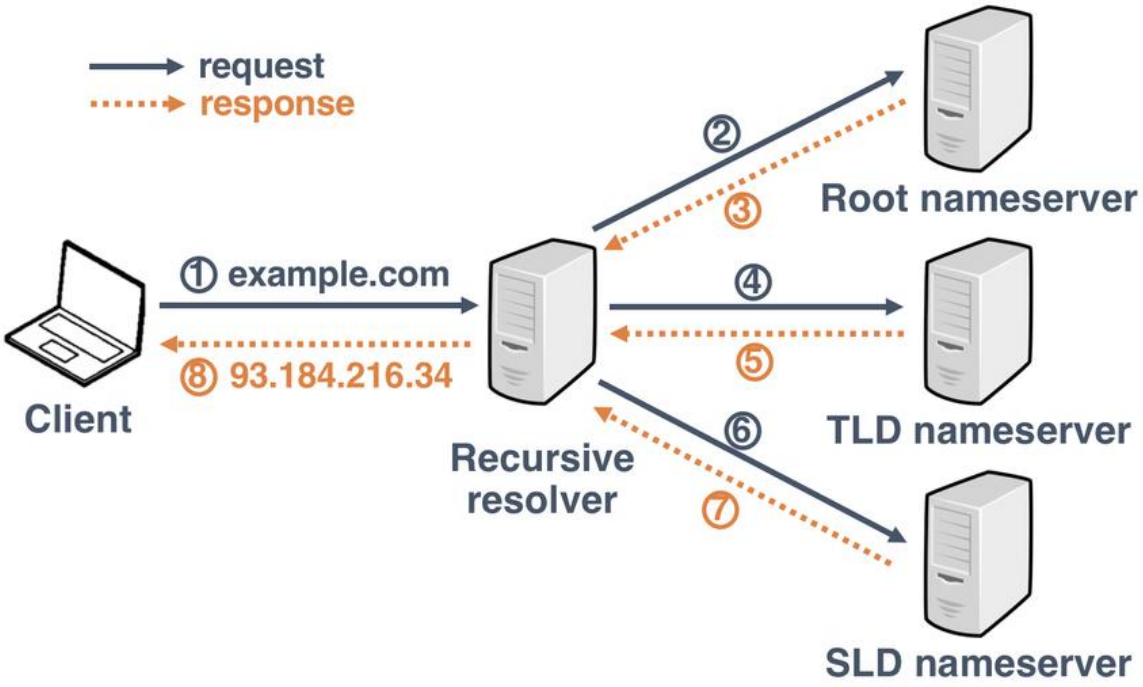
وظيفتهم يحددوا السيرفر المسؤول عن الدومين نفسه.

3. Authoritative DNS Servers

دول السيرفرات اللي عندها الـ Database اللي متسجل فيها Domain Name، هما بس اللي بيطلعوا الـ IP النهائي للموقع.

وأي رد منهم بيكون Authoritative Answer.

مثال للتوضيح:



1. Client → Recursive resolver (طلب)

المُستخدم كتب في المُتصفح example.com

الجهاز محتاج الـ IP Address علشان يفتح الموقع، فيبعت سؤال للـ Recursive resolver "هاتلي IP بتاع example.com".

ده اسمه Recursive Query لإن الجهاز بيقول للـ DNS أنا مش هلف... رجّعلي النتيجة النهائية.

- يعني " أنا كـ Client مش عايز لف ودور... هاتلي الـ IP النهائي وخلاص".

2. Recursive resolver → Root nameserver (طلب)

الـ Recursive resolver يبص في الكاش (Cache):

لو لقى الإجابة جاهزة، كان هيرد فوراً ومش هيروح للـ Root.

وبما إن مفيش إجابة (أول مرة يستعلم أو TTL خلص) هيكلم Root nameserver ويسأله " أروح أسأل على نطاق com. فين؟"

مُلاحظة:

- الـ Recursive resolver بيعرف يكلم الـ Root لإن عنده Root Hints (قائمة IPs بتاعة الـ Root Servers).

3. Root nameserver → Recursive resolver (رد)

الـ Root مش بيطلع IP الموقع، هو بيرد بـ Referral يعني توجيه "اسأل TLD nameserver بتاع .com وهو هيوصلك".

- يعني بيرجع له NS records + IPs بتاعة سيرفرات الـ TLD (.com).

4. Recursive resolver → TLD nameserver (طلب)

الـ Recursive resolver دلوقتي يروح يكلم TLD nameserver بتاع .com.

ويسأله مين هو الـ Authoritative DNS بتاع example.com

5. TLD nameserver → Recursive resolver (رد)

الـ TLD Server برضه مش بيطلع IP النهائي هو كمان بيرد بـ Referral.

ده الـ Authoritative nameserver بتاع example.com (اللي في الرسمة اسمه SLD nameserver) ... وده عنوانه.

- يعني بيرجع له NS records + IPs بتاعة السيرفر المسؤول رسمياً عن example.com

6. Recursive resolver → SLD/Authoritative nameserver (طلب)

الـ Recursive resolver دلوقتي بيروح للسيرفر المسؤول رسمياً عن الدومين ويسأله "ايه هو الـ IP بتاع example.com؟"

هنا بيطلب Record من نوع غالباً A Record (لو IPv4) أو AAAA (لو IPv6).

7. Authoritative nameserver → Recursive resolver (رد نهائي)

ده أهم رد في العملية لإنه الرد الرسمي النهائي، السيرفر بيبعت فيه الـ IP الخاص بالـ Domain Name.

- مثال في الرسمة 93.184.216.34

ويرجع كمان معاه الـ TTL (Time to Live)، ودي المُدة اللي ينفع تتخزن فيها الإجابة في الكاش.

8. Recursive resolver → Client (الرد للعميل)

الـ Recursive resolver يعمل حاجتين:

- يخزّن النتيجة في Cache عنده حسب الـ TTL.
- ويرد على الـ Client بالـ IP (93.184.216.34) ومن هنا الـ DNS خلص دوره.

بعد كده المُتصفح يبدأ مرحلة جديدة يفتح اتصال HTTP/HTTPS على الـ IP ده ويطلب الصفحة.

مُلاحظات مُهمّة عن DNS

- DNS Cache

الـ DNS Cache هو مساحة تخزين مؤقتة بتكون في RAM بتاعة الـ DNS Server وكمان في جهاز الـ Client نفسه.

بيتم فيها تخزين أسماء المواقع والـ IPs اللي اتعملها Resolve قبل كده.

بنستخدم علشان:

- نقلّل عدد الطلبات على DNS Servers
- نقلّل Traffic على الشبكة
- نزود سرعة فتح المواقع

الـ DNS Server بيعمل Cache إمتى؟

لو الـ DNS Server طلب IP وملقاش المعلومة في الـ Database بتاعته وجابها من Root / TLD / Authoritative ساعتها يخزّن الـ IP في الـ Cache

التخزين بيبقى مؤقت مش دائم علي حسب قيمة الـ TTL.

- DNS Forwarder

الـ DNS Forwarder هو DNS Server.

لكنه لما يتسأل عن IP ومايبقاش عارف الإجابة يبعت الطلب لـ DNS تاني بدل ما يروح للـ Root.

- يعني DNS بيسأل DNS.

مثال بسيط

DNS Server داخلي في شركة مش عارف موقع مُعين

فبدل ما يسأل Root Servers يبعت السؤال لـ:

- Google DNS (8.8.8.8)
- أو Cloudflare (1.1.1.1)

فايدة الـ Forwarder

- سرعة أعلى
- تقليل Load
- تحكم إداري أفضل
- أسهل في الإدارة داخل الشركات

- Root Hints

أصل Root Hints جاية من Software اسمه BIND اختصار Berkeley Internet Name Domain.

معمول ضمن مشروع BSD (Berkeley Software Distribution).

- Authoritative vs Non-Authoritative DNS

Authoritative DNS هو DNS Server اللي عنده الـ Database الأصلي، بيطلع الرد النهائي.

مثال:

- DNS بتاع yahoo.com

Non-Authoritative DNS هو DNS Server مش صاحب المعلومة بيرد من Cache أو DNS Server تاني.

أغلب الردود اللي بتوصل للمُستخدم بتكون Non-Authoritative، لإن الـ Recursive DNS هو اللي بيرد.

- DNS Query (أنواع الطلبات)

لما جهاز يطلب IP من DNS الطلب ده اسمه DNS Query.

النوع الأول: Recursive Query

الـ Client يقول لـ DNS هاتلي الـ IP النهائي.

- ده بيحصل بين Client ↔ Recursive DNS Server

النوع التاني: Iterative Query

الـ DNS Server يقول لـ DNS غيره أقرب إجابة عندك إيه؟

- ده بيحصل بين DNS Servers وبعضها.

Some Commands (DNS Commands)

```
ipconfig /displaydns
```

بيعرض DNS Cache الموجود على جهازك (يعني كل Domain Names والـ IPs اللي جهازك مخزنها قبل كده).

```
ipconfig /flushdns
```

بيمسح DNS Cache من الجهاز

```
nslookup www.google.com
```

أداة للإستعلام عن DNS، بتوريك اسم الـ DNS Server المُستخدم والـ IP بتاعه والـ IPs المُرتبطة بالموقع.

- **SMP & NFS**

قبل ما ندخل في أسماء بروتوكولات، خلّينا نفهم الفكرة File Sharing.

الـ File Sharing يعني الملفات تكون موجودة على جهاز واحد (Server) وأجهزة تانية تفتح الملفات دي من الشبكة وتتعامل معاها كأنها ملفات عندها.

- يعني ملف واحد موجود في مكان واحد وكل الناس تشتغل عليه.

أنظمة التشغيل مُختلفة زي:

- Windows
- Linux

كل نظام ليه طريقة مُختلفة في مشاركة الملفات ومش بيفهم طريقة النظام التاني تلقائي

فطلع عندنا بروتوكولين:

- واحد مُناسب لـ Windows
- واحد مُناسب لـ Linux

أولًا: SMB

الـ SMB (Server Message Block) هو البروتوكول اللي Windows بيستخدمه علشان:

- يشارك ملفات
- يشارك فولدرات
- يشارك طابعات

بيشتغل علي بورت 445 TCP.

ثانياً: NFS

الـ NFS (Network File System) هو البروتوكول اللي Linux بيستخدمه لمشاركة الملفات.

بيشتغل علي بورت 2049 TCP.

طيب Windows و Linux يشتغلوا مع بعض إزاي؟

المشكلة إن الـ Windows بيفهم SMB، والـ Linux بيفهم NFS، كل واحد مش فاهم لغة التاني.

فالحل إن الإتنين لازم يستخدموا نفس البروتوكول.

- **P2P (Peer-to-Peer)**

الـ P2P (Peer to Peer) هو أسلوب اتصال في الشبكات، بتكون فيه كل الأجهزة المُشاركة (Clients و Servers) في نفس الوقت، من غير الإعتماد على Server مركزي واحد لنقل البيانات.

في أنظمة Client / Server التقليدية (زي FTP Server) السيرفر هو المصدر الوحيد للملف وكل الأجهزة تحمل منه مباشرة

ومع زيادة عدد الـ Clients بيزيد الضغط على السيرفر، ويزداد إستهلاك:

- Bandwidth
- CPU
- RAM
- تقل سرعة التحميل

كدا السيرفر يبقي نقطة اختناق (Bottleneck).

علشان كده ظهر نظام P2P لحل المُشكلة دي.

فكرة عمل P2P

نظام P2P بيعتمد على المبدأ التالي:

إن الملف لا يتم تحميله من مصدر واحد، ده بيتم تقسيم الملف إلى أجزاء صغيرة وكل جهاز يحمّل جزء من الملف وبعد تحميل أي جزء يبدأ الجهاز في مشاركته مع باقي الأجهزة وبالتالي يتم التحميل من عدة مصادر في نفس الوقت.

كدا الحمل يكون موزع على جميع الأجهزة المُشاركة.

في نظام P2P مفيش Server مسؤول عن إرسال الملف كامل

دور السيرفر (إن وُجد) يقتصر على:

- تنظيم الإتصال
- تعريف الأجهزة ببعضها
- إدارة عملية التبادل

ومش بيشارك فعلياً في نقل محتوى الملف.

مثال مشهور: Torrent

Torrent هو أشهر تطبيق عملي لـ P2P.

في Torrent الملف بيتقسم لأجزاء وكل جهاز يحمّل ويرفع، والأجهزة تتبادل الأجزاء مع بعض.

وده اللي مخلي Torrent سريع ومُناسب للملفات الكبيرة

مصطلحات أساسية في P2P

- Peer

أي جهاز داخل في شبكة P2P، الجهاز ده بيحمّل وبيشارك اللي حمّله مع غيره.

يعني كل جهاز في P2P اسمه Peer سواء معاه الملف كامل أو لسه بيحمّل.

- Seeder

هو جهاز معاه الملف كامل ودوره الأساسي يشارك الملف مع باقي الأجهزة.

مفيش تحميل عليه كله Upload.

كل ما عدد الـ Seeders يزيد، سرعة التحميل بتتحسّن.

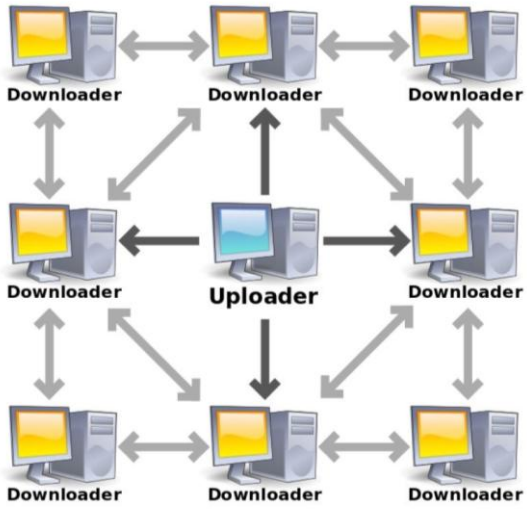
- Leecher

هو جهاز لسه بيحمّل الملف، وفي نفس الوقت بيشارك الأجزاء اللي حمّلها.

يعني بيعمل Download و Upload مع بعض، لكن الملف مش كامل عنده لسه.

- Swarm

يعني كل الأجهزة المشاركة في نفس الملف سواء Seeders أو Leechers.



3. IPv4 (Internet Address Version 4)

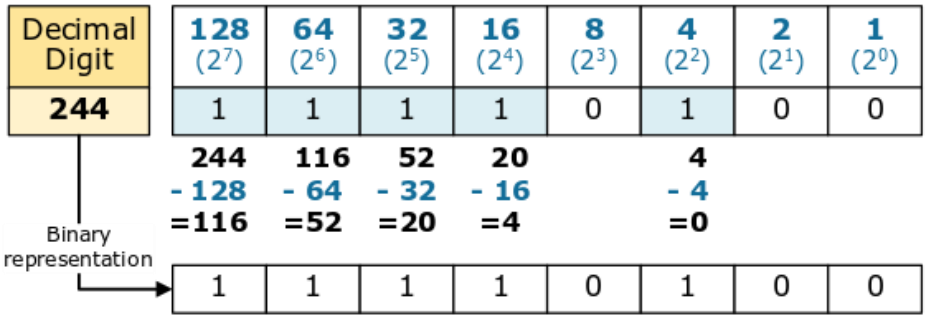
قبل ما ندخل في IPv4 محتاجين نراجع علي التحويل بين الأنظمة الأول.

زي أيه الأنظمة؟

- Binary
- Octal
- Decimal
- Hexadecimal

اللي هنركز عليه دلوقتي إزاي تحول بين Binary و Decimal.
لإن الـ IP لما بتكتبه علي الكمبيوتر بتكتبه كـ Deciaml لكن هو مش بيفهمه كدا، هو بيتعامل معاه كـ Binary.

مثال علي التحويل من Decimal لـ Binary:



بنكتب مُضاعفات العدد 2 في 8 خانات.

بعد كدا نشوف الرقم اللي عاوزين نحوله اللي هو 244 ونقارن ما بينه وبين مُضاعفات العدد 2.

الـ 244 اكبر من 128 يبقي نكتب تحتها 1، ونطرح 128 من 244 هيتبقي 116.

بعدين نقارن الـ 116 بالرقم 64 هنلاقيه إن هو أكبر، فنحط تحتها 1 ونطرح 64 من 116، هيتبقي 52.

بعدين نقارن الـ 52 بالرقم 32 هنلاقيه إن هو أكبر، فنحط تحتها 1 ونطرح 32 من 52، هيتبقي 20.

بعدين نقارن الـ 20 بالرقم 16، هنلاقيه إن هو أكبر، لنحط تحتها 1 ونطرح 16 من 20، هيتبقي 4.

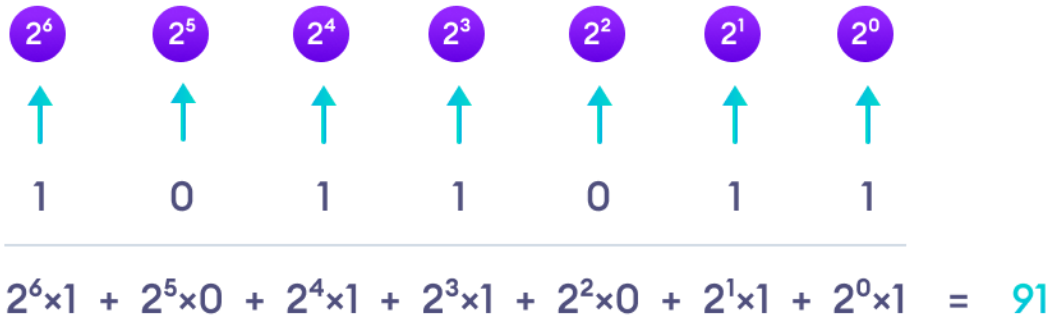
نقارن الـ 4 بالرقم 8 هنلاقي إن الـ 8 أكبر، فنحط تحتها صفر، ومش هنطرح حاجه.

بعد كدا نقارن الـ 4 بالـ 4 هنلاقيها إنها بتساويها، فنحط تحتها 1، ونطرح 4 من الـ 4، هيتبقي صفر.

بعدين نقارن الصفر بالواحد هنلاقي إن الواحد أكبر، فنحط تحته صفر.

ويبقي نتيجة تحويل 244 من عدد عشري لعدد ثنائي هو 1110100.

مثال علي التحويل من Binary لـ Decimal:



بنحط فوق كل رقم مُضاعافات العدد 2 ونضربهم في بعض ونجمع الناتج.

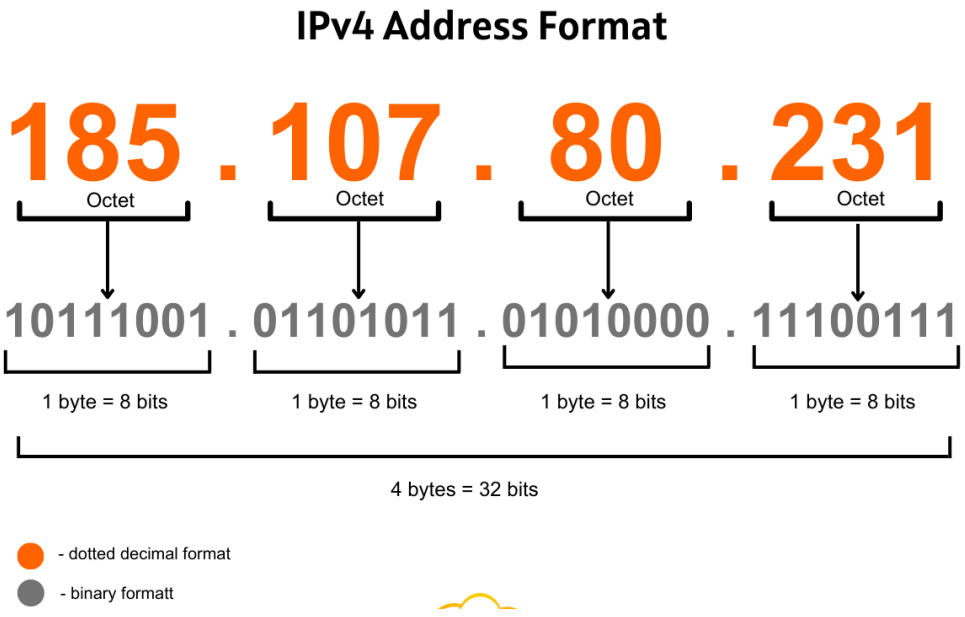
نتيجة تحويل الرقم الثنائي 1011011 لعشري هو 91.

الـ Internet Address (IP) بيكون متقسم لـ 4 خانات بيكون إسمها Octect، وكل Octect بيكون 8 bits.

بتكتبه علي جهاز الكمبيوتر بطريقة dotted decimal notation.

- Dotted: معناه إن هو بيفصل ما بين كل Octect والتاني بـ dot.
- Decimal: يعني إنت كمُستخدم لما بتيجي تكتب الـ IP بتكتبه بالطريقة الـ Decimal.
- Notation: يعني جزء.

الـ 8 bits بتدي قيمة لحد 255 (11111111) وأقل قيمة 0 (00000000).
يعني بتدي 256 رقم.



في مُنظمة عالمية إسمها الـ **IANA** دي منظمة عالمية، جزء من ICANN، ومسؤولة عن إدارة وتنسيق حاجات أساسية في الإنترنت زي:

- توزيع الـ IP Address Blocks الكبيرة (IPv4 و IPv6).
- إدارة DNS Root Zone (يعني الـ TLD للدومينات زي .com, .org).
- إدارة أرقام البروتوكولات (Protocol Numbers & Ports).

الـ IANA إختصار لـ Internet Assigned Numbers Authority.

بالنسبة لـ ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

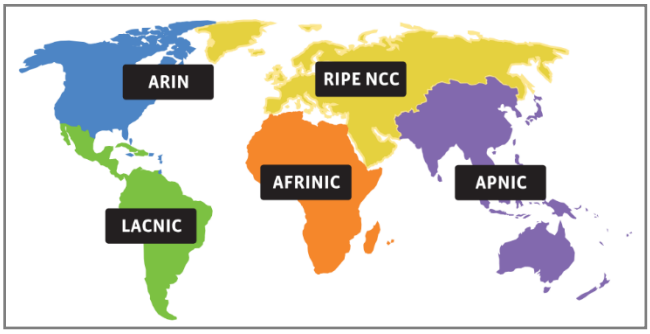
دي مؤسسة غير ربحية أمريكية بتشرف على IANA وبتدير السياسات العامة لتوزيع الـ IPs والدومينات على مستوى العالم.

يعني نقدر نقول إن:

- IANA = التنفيذ والتوزيع الفني
- ICANN = الإشراف والسياسات

RIRs (Regional Internet Registries):

دول 5 منظمات إقليمية، كل واحدة مسؤولة عن قارة أو منطقة جغرافية. بياخدوا الـ IP Blocks من IANA ويوزعوها على مزودي الخدمة (ISPs) أو المؤسسات الكبيرة:



- ARIN - أمريكا الشمالية
- RIPE NCC - أوروبا والشرق الأوسط وبعض آسيا
- APNIC - آسيا والمحيط الهادي
- LACNIC - أمريكا الجنوبية والكاريبي
- AFRINIC – إفريقيا

الـ IANA في بداية الإنترنت قسمّت عناوين الـ IPs (اللي هي IPv4) إلى Classes علشان تسهّل عملية التوزيع بين المؤسسات والشركات على حسب الحجم اللي محتاجاه.

IPv4 Address Classes and Ranges						
Address Class	Type	Range	Default Subnet Mask	Number of Networks	No of Hosts Per Network	Use
A	Public	1.0.0.0 to 127.0.0.0	255.0.0.0	126	16,777,214	Governments and Large Number of Hosts
	Private	10.0.0.0 to 10.255.255.255				
B	Public	128.0.0.0 to 191.255.255.255	255.255.0.0	16,382	65,534	Medium Companies
	Private	172.16.0.0 to 172.31.255.255				
C	Public	192.0.0.0 to 223.255.255.255	255.255.255.0	2,097,150	254	Small Companies and LANs
	Private	192.168.0.0 to 192.168.255.255				
D	N/A	224.0.0.0 to 239.255.255.255	Not Applicable	N/A	N/A	Reserved for Multicasting
E	N/A	240.0.0.0 to 254.255.255.255	Not Applicable	N/A	N/A	Expermential
Special	Special	127.0.0.1 to 127.255.255.255	N/A	N/A	N/A	Loopback Testing

مُلاحظات:

Range الـ IPs من 127.0.0.0 لـ 127.255.255.255 بيكون محجوز ومينفعش إي جهاز يستخدمه، وبيسموه الـ Loopback.

استخدامات الـ Loopback Address:

1. Testing & Troubleshooting

بنختبر بيه الـ TCP/IP Stack (اللي هو بروتوكول الإنترنت) إذا كان شغال ولا لاء او فيه أي مشكلة.

لو عملت ping 127.0.0.1:

وكان فيه Reply معناها إن كارت الشبكة (السوفتويري) والبروتوكول شغالين كويس على جهازك.

إنما لو الـ ping فشل، يبقي كدا المُشكلة في الـ TCP/IP Stack أو السوفتوير، مش في الكابل أو الشبكة.

مُفيد علشان تفرق:

- هل المُشكلة من الجهاز نفسه؟
- ولا من الكابل / السويتش / الراوتر؟

2. الجهاز يطلب داتا من نفسه

أوقات الجهاز بيحتاج يكلم Service شغالة عليه نفسه بدل ما يخرج للشبكة.

مثال عملي:

- لو عندك DNS Server شغال على نفس الجهاز، الجهاز يعمل Query لـ DNS عن طريق 127.0.0.1.
- كمان ينفع مع Services تانية زي Web Server أو Database لو شغالة داخليًا على نفس الجهاز.

Class D و Class E مينفعش تحطهم كـ IPs علي الأجهزة، اللي تقدر تحطه علي الأجهزة من Class A لحد Class C.

- **Class D (224.0.0.0 - 239.255.255.255)**

مخصص لـ Multicast، بيُتستخدم في بروتوكولات زي OSPF, EIGRP, RIP v2, PIM.

يعني الـ Router أو Switch ممكن يرسل/يستقبل ترافيك Multicast على الرينج ده، لكن مش هينفع تعمله Assign كـ IP Address لجهاز.

ويبقي كدا جهاز الكمبيوتر في الحالة دي بيكون Listen علي اكتر من IP:

- IP اللي انت حاطه عشان تتعامل معاه كـ Unicast.
- الـ Loopback Address عشان لو الجهاز طلب داتا من نفسه.
- ولو انت مشغل عليه تكنولوجيا الـ Multicast.
- بيسمع دايماً لـ Broadcast علي الشبكة.

ليه اصلاً عملوا الـ Multicast ؟

1. توفير في الـ Bandwidth

لو جهاز بيبعت نفس الترافيك لعدد كبير من الأجهزة، في Unicast هيبعت نسخة لكل واحد وبالتالي تضيع في الـ Bandwidth.
الـ Multicast بيبعت نسخة واحدة بس، والراوتر/السويتش يوزعوها للأجهزة اللي طالبة الترافيك ده.

2. تحكم أفضل من الـ Broadcast

الـ Broadcast بيوصل لكل الأجهزة حتى اللي مش محتاجاه ← يعمل حمل (Overhead) ويضيع Performance.
أما الـ Multicast يوصل بس للأجهزة اللي منضمة للجروب (Subscribed to the group).

مثال مبسط:

تخيل عندك سيرفر بيذيع ماتش كورة لـ 10,000 مستخدم.

لو استخدمنا Unicast، السيرفر هيبعت 10,000 نسخة من الفيديو. كارثة.

لو استخدمنا Broadcast هيبعت نسخة واحدة لكن هتوصل لكل الناس حتى اللي مش عايزة تشوف الماتش.

الحل نستخدم الـ Multicast نسخة واحدة بس تروح للي مشتركين في الجروب.

- **Class E (240.0.0.0 – 255.255.255.254)**

ده محجوز لـ Experimental & Research.

مش مُتاح كـ IP Address عادي للأجهزة.

ايه هو الـ Subnet Mask؟

الـ Subnet Mask هو رقم (32 بت زي الـ IP Address) وظيفته يحدد:

- الجزء الخاص بالشبكة (Network Portion)
- والجزء الخاص بالأجهزة/الهوست (Host Portion)

بمعنى: هو اللي بيقول للجهاز الـ IP ده تابع لشبكتي ولا ده موجود في شبكة.

الـ Subnet Mask إحنا بنتعامل معاه بالنظام العشري، والكمبيوتر بيتعامل معاه بالنظام الثنائي.

Class A

الـ Network ID بيعبر عن عنوان الشبكة نفسها.

- يعني أول عنوان في أي شبكة.
- بيمثل هوية الشبكة كلها مش جهاز معين.
- ثابت ومش بيتغير.

إنما الـ Host ID بيعبر عن الـ IPs بتاعت الأجهزة.

- كل جهاز بياخد Host ID مختلف.
- مينفعش نفس الـ IP يتكرر في نفس الشبكة.
- Host ID لازم يتغير من جهاز لجهاز.

يبقى كدا في كام إحتمال لعدد الـ IPs بالنسبة للـ Subnet Mask دا؟

- لو الـ Host ID متقسم على 24 bits
- يبقى عدد الإحتمالات = 2 - 2^24 = 16,777,214

ليه طرحنا 2؟

لإن في اتنين IPs محجوزين في أي شبكة ومينفعش أي جهاز يستخدمهم:

- أول عنوان = Network Address (Network ID)
- آخر عنوان = Broadcast Address

مثال:

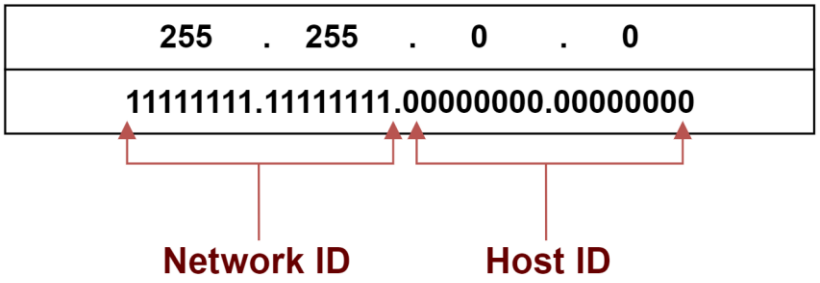
IP Address = 10.5.20.33

Subnet Mask (Class A Default) = 255.0.0.0

كدا المفروض يبقي الخانة بتاعت الـ 10 ثابته لكل الـ IPs، وعرفنا من الـ Subent Mask.

- Network ID = 10.0.0.0
- Broadcast Address = 10.255.255.255
- Host Range = من 10.0.0.1 لحد 10.255.255.254

Class B



عدد الإحتمالات لل IPs:

- لو ال Host ID متقسم على 16 bits
- يبقى عدد الإحتمالات = 2^16 - 2 = 65,534

مثال:

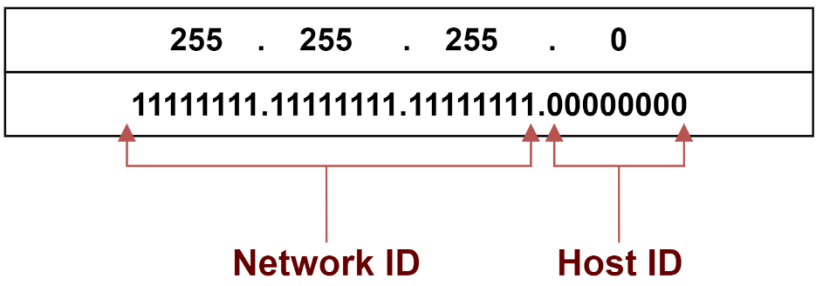
IP Address = 172.16.50.10

Subnet Mask (Class B Default) = 255.255.0.0

كدا يبقي الثابت 172.16 في كل ال IPs.

- Network ID = 172.16.0.0
- Broadcast Address = 172.16.255.255
- Host Range = من 172.16.0.1 لحد 172.16.255.254

Class C



عدد الإحتمالات لل IPs:

- لو ال Host ID متقسم على 16 bits
- يبقى عدد الإحتمالات = 2^16 - 2 = 65,534

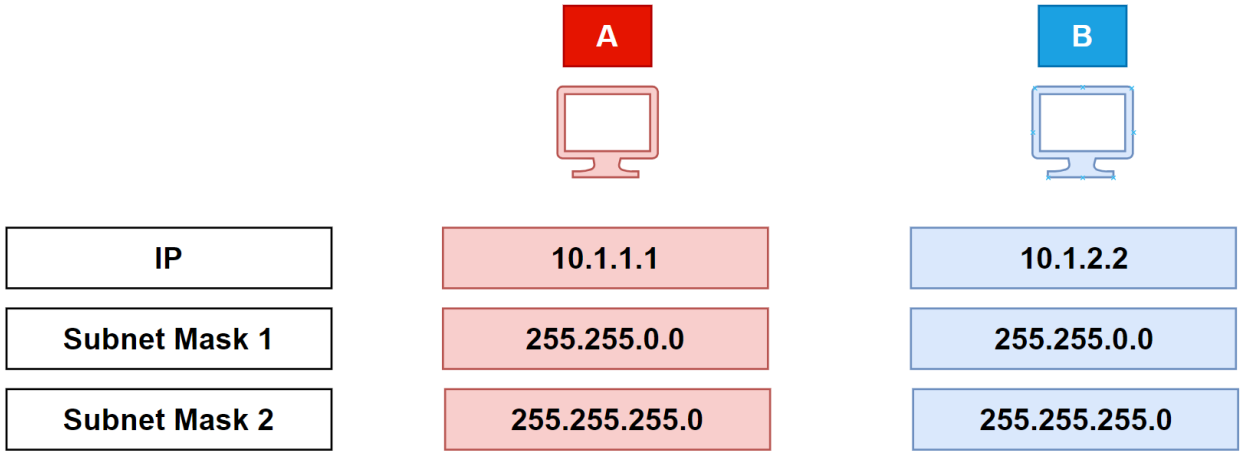
مثال:

IP Address = 192.168.1.100

Subnet Mask (Class C Default) = 255.255.255.0

كدا يبقي الثابت 192.168.1 في كل الـ IPs.

- Network ID = 192.168.1.0
- Broadcast Address = 192.168.1.255
- Host Range = من 192.168.1.1 لحد 192.168.1.254



عندنا جهازين وكل جهاز واخد IP:

- جهاز A: 10.1.1.1
- جهاز B: 10.1.2.2

وكل جهاز هنجرب عليه Subnet Mask 1 و Subnet Mask 2.

ونشوف في أي Subent Mask هيوصلوا لبعض، يعني نقدر نعمل بينهم Share للملفات وهكذا.

عشان نقدر نحدد الأجهزة هتوصل لبعض ولا لاء، لازم نعرف إذا كانت الـ IPs في نفس الشبكة ولا كل واحد في شبكة مُختلفة.
يعني محتاجين نعرف الـ Network ID بتاع كل IP من الأجهزة عشان نعرف الشبكة بتاعت كل IP.

إزاي نحسب الـ Network ID؟

بنحول الـ IP و Subnet Mask للنظام الـ Binary، وبنعمل عملية AND بين كل bit في الـ IP و Subnet Mask.

ايه هي عملية الـ AND؟

عملية AND معناها مقارنة كل Bit من الـ IP مع نفس الـ Bit من الـ Subnet Mask: لو الاتنين 1 الناتج 1، غير كده الناتج 0.

هنحسب الـ Network ID لـ IP بتاع جهاز A وجهاز B، لما الـ Subent Mask يكون 255.255.0.0

هنحسب الأول لجهاز A:

اول حاجه نحول الـ IP والـ Subnet Mask لنظام الـ Binary

هنحول الـ IP:

```
Decimal:     10   .   1    .   1    .   1
Binary :  00001010.00000001.00000001.00000001
```

هنحول الـ Subnet Mask:

```
Decimal:     255  .  255   .   0    .    0
Binary :  11111111.11111111.00000000.00000000
```

بعد كدا نحطهم تحت بعض ونعمل ما بينهم عملية AND:

```
IP:    00001010.00000001.00000101.00010100
Mask:  11111111.11111111.00000000.00000000
----------------------------------------
NetID: 00001010.00000001.00000000.00000000
```

كدا حسبنا قيمة الـ Network ID بالنظام الثنائي، هنحولها للنظام العشري.

Network ID: **10.1.0.0**

دي شبكة الجهاز A في حالة إن الـ Subnet Mask كان 255.255.0.0.

بدل ما نعمل الحسبة دي كل مرة ممكن نجيبها بمجرد النظر.

الـ 255 معناها إن الـ Octet كله 11111111
والـ 0 معناها إن الـ Octect كله 00000000

يعني لو ضربت 11111111 في أي قيمة بالنظام الثنائي هتديك نفس القيمة.

هنجربها علي جهاز B:

- IP: 10.1.2.2
- Subnet Mask: 255.255.0.0

يبقي بمجرد النظر أول إتنين Octect قيمتهم 255 هيدوني نفس الرقم في الـ IP.

يبقي عنوان الشبكة علطول **10.1.0.0**

عنوان الشبكة لجهاز A هو نفس عنوان الشبكة لجهاز B.

يبقي كدا جهاز A وجهاز B نفس الشبكة يقدروا يوصلوا لبعض، ممكن نوصلهم عن طريق سويتش.

الحالة التانية لو كان الـ Subnet Mask: 255.255.255.0

أول تلاتة bits بـ 255، يعني هيدوك نفس القيمة في الـ IP.

جهاز A:

- IP: 10.1.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0

10.1.1.0 = Network ID

جهاز B:

- IP: 10.1.1.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Network ID: 10.1.2.0

كدا عنوان الشبكة مختلف عند جهاز A وجهاز B،يعني كل واحد في شبكة مُختلفة، ومش هيقدروا يوصلوا لبعض إلا عن طريق راوتر.

لإن الراوتر وظيفته ربط شبكات مُختلفة.

مُلاحظة:

إزاي ينفع أدي IP من Class A (زي 10.1.0.0) Subnet Mask مختلف عن 255.0.0.0، زي مثلاً 255.255.255.0 اللي كان في المثال فوق؟

زمان كان نظام Classful بيحدد لكل Class Subnet Mask ثابت، ومكنّاش نقدر نغيّر.

- Class A: 255.0.0.0
- Class B: 255.255.0.0
- Class C: 255.255.255.0

لكن دلوقتي مع نظام CIDR (Classless Inter-Domain Routing)، الـ Subnet Mask بقى مرن، يعني ممكن نستخدم أي Subnet Mask مع أي IP حتى لو أصله Class A.

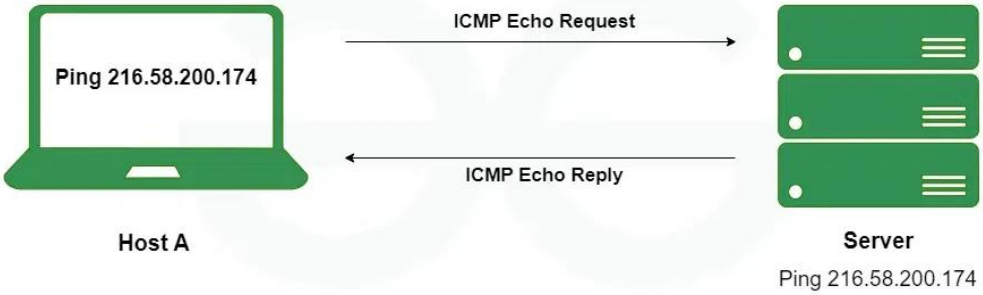
زي ما عملنا في المثال اللي فوق

إستخدمنا الـ 10.1.1.1 مرة مع 255.255.0.0 ومرة مع 255.255.255.0

3.1. Ping Protocol

الـ Ping عبارة عن أمر بنستخدمه عشان نختبر إذا كان جهاز معين على الشبكة واصل ولا لأ.

الجهاز اللي بتعمله Ping بيتبعتله رسالة صغيرة اسمها Echo Request، لو هو شغال بيرد برسالة اسمها Echo Reply.



طيب بنستفيد إيه منه؟

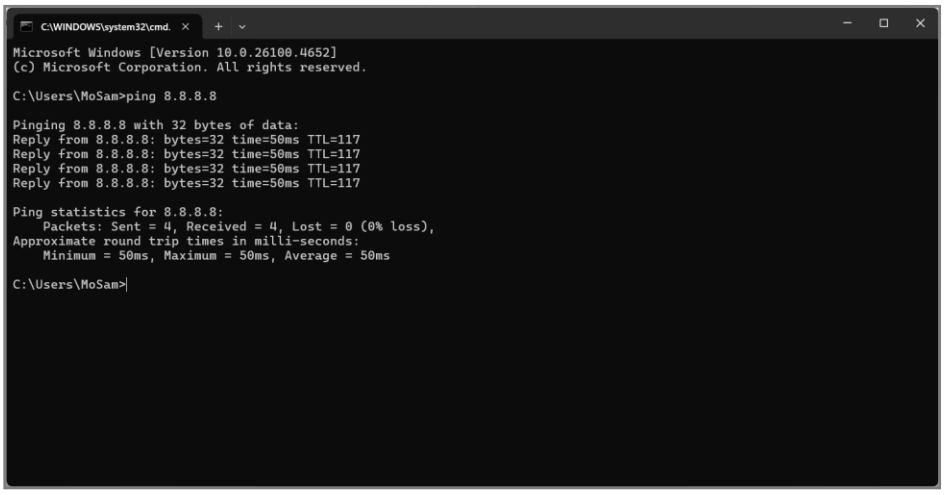
- نعرف إذا كان الجهاز ده شغال (Online) ولا مطفي.
- نتأكد إذا كان في اتصال بيننا وبينه ولا في مشكلة في النص.
- بنقيس وقت الإستجابة (Delay / Latency) اللي هو الوقت اللي الـ Packet بتاخده وهي رايحة وراجعة.
- كمان لو مفيش رد ممكن نفهم إن في مُشكلة في الشبكة أو إن في Firewall مانع الـ Ping.

إزاي تعمل Ping علي IP مُعين؟

بتكتب آمر Ping وبعدها الـ IP اللي عاوز تعمل عليه Ping.

```
Ping <Destination IP>
```

مثال:



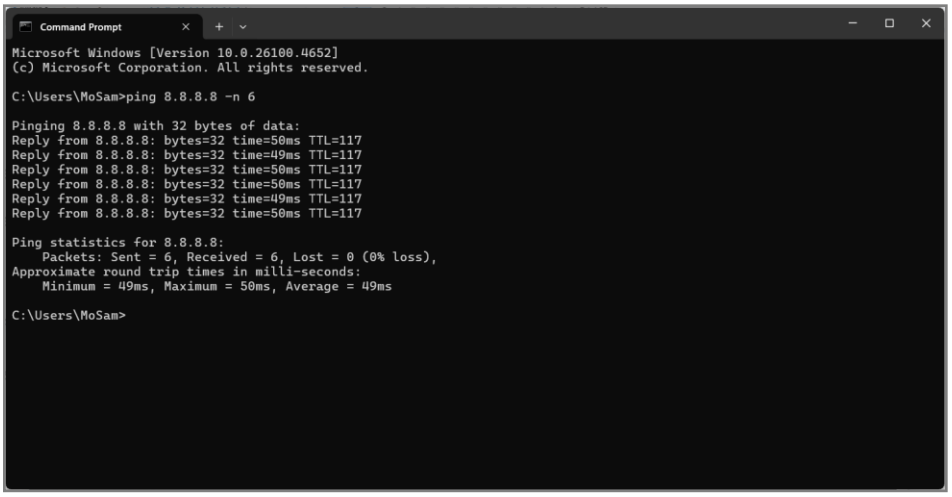
هنركز في عدد الـ Lines هنلاقي إن في Reply من السيرفر اللي عملنا عليه Ping.

الـ Reply معناها إن السيرفر إستلم الرد وبيرد عليك.

إفتراضياً هو بيعمل Ping بأربعة Packets فقط، ممكن إنت تزودهم، نخليهم مثلاً 6:

```
Ping 8.8.8.8  -n 6
```

مثال:

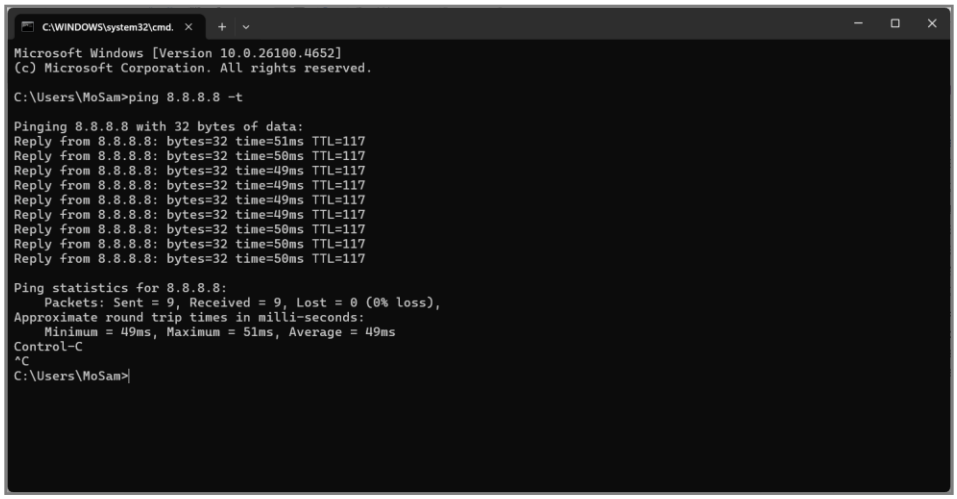


هنلاحظ أن هو بعت Packet 6 وإستقبل Reply 6.

ولو عاوزه يبعت عدد لا نهائي من الـ Packets يعني هيفضل يعمل Ping علطول:

```
Ping 8.8.8.8  -t
```

مثال:



هيفضل يعمل Ping لحد ما انت توقفه، وعشان توقفه بتضغط علي ctrl + c.

عاوزين نشرح الرد اللي هو Echo Reply دا عبارة عن إيه بالظبط:

```
C:\Users\MoSam>ping 8.8.8.8 -t

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=51ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=50ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=49ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=49ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=49ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=49ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=50ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=50ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=50ms TTL=117
```

Reply from 8.8.8.8:

يعني السيرفر اللي ردّ عليك هو العنوان ده (8.8.8.8)، ولو مكنش فيه رد هتشوف حاجات زي Request timed out أو Destination host unreachable.

bytes=32:

دي حجم الـ data اللي كانت في كل رسالة ICMP (payload) — وده الـ default في ويندوز بيكون حجمه 32 بايت.

time=50ms:

ده الـ Round-Trip Time (RTT) — الوقت اللي أخده الـ Echo Request يروح للسيرفر ويرجع الـ Echo Reply ليك، مُقاس بالـ milliseconds.

ليه بيختلف؟ عشان التأخير في الراوترات، سرعة الرابط، الـ queuing، ومعالجة السيرفر أو الـ ISP.

TTL=117:

TTL = Time To Live (مش الوقت فعلياً)، رقم بينقص بمقدار 1 كل ما الباكت يعدّي على راوتر، علشان يمنع الـ Routing Loops.

الرقم اللي شايفه هو الـ TTL المتبقي لما الباكت وصللك.

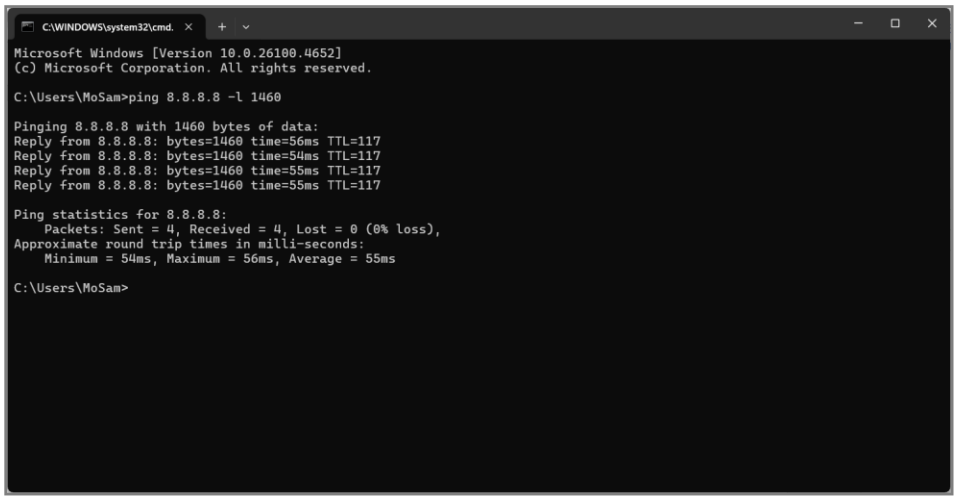
ملاحظة: القيمة الابتدائية مش دايمًا 128 — ممكن تكون 64 أو 255 حسب النظام.

هتفهمه بالتفصيل في الـ Routing Protocols.

ممكن تزود حجم الداتا اللي بيبعتها او تقلل عن طريق اللآمر:

```
Ping 8.8.8.8  -l 1000
```

مثال:



آخرك تخلي حجم الداتا اللي بتبعتها 65500 Bytes.

3.2. IPv4 Subnetting

الـ IPv4 كان متقسم في الأول لخمسة Classes:

- 3 Classes أساسيين للإستخدام (A, B, C).
- 2 Classes محجوزين من المُنظمة IANA (D للـ Multicast، وE للتجارب).

كل Class من التلاتة (A, B, C) كان بيُعتبر شبكة كبيرة لوحده.

لو أخدت IP من أي Class، باقي العناوين في نفس الـ Class بتتحجز للشبكة دي وده بيعمل هدر كبير للـ IPs.

علشان يحلوا المشكلة دي فكروا في فكرة Subnetting:

- من خلال الـ Subnetting تقدر تقسّم الشبكة الكبيرة (Class) لمجموعة شبكات أصغر.
- التقسيم ممكن يكون متساوي أو غير متساوي حسب إحتياجك.

3.2.1. Fixed Subnetting

هي طريقة في Subnetting بتقسّم فيها الشبكة الكبيرة لعدة شبكات متساوية الحجم.

يعني كل Subnet ليها نفس عدد الـ IPs ونفس الـ Subnet Mask.

ليه بنستخدمه؟

- عشان نقلل الهدر في الـ IPs.
- عشان نوزّع الشبكة بشكل منظم وبسيط.
- مناسب لما يكون الأقسام أو الفروع عندك محتاجة تقريبًا نفس عدد الأجهزة.

إزاي بنعمل الـ Fixed Subnetting؟

هنفرض إن عندنا شبكة 192.168.1.0/24 وعاوزين نقسمها لـ 15 Hosts.

إيه معني 24/؟

- دي اسمها CIDR Prefix.
- الرقم "24" معناه إن في 24 Bit متحوّلين لـ 1 في الـ Subnet Mask.
- يبقى الـ Subnet Mask هو: 255.255.255.0 (يعني 8+8+8 = 24 ones).

مثال:

/8	11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0
/16	11111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0

عشان نقدر نجيب الشبكات ونعمل Subnetting، بنستخدم معادلة **2^n – 2 = x**

الـ n دا عدد الـ bits اللي بيكون محجوز لـ Host ID.
والـ x دا عدد الـ Hosts اللي احنا عاوزينه.

وليه طرحنا إتنين؟

لإن أي شبكة بيكون في إتنين IPs محجوزين

- أول عنوان = Network Address (محجوز للشبكة).
- آخر عنوان = Broadcast Address (محجوز للبث).

المطلوب مننا Host 15.

يبقي المعادلة هتساوي:

2^n = 15 + 2

عشان نجيب قيمة n بنختار أقرب رقم يكون بيساوي أو أكبر من (2 + 15)

لو جيت تختار n = 1،2،3،4 هتلاقيهم بيدوا قيمة أقل من 17.

يبقي أقرب رقم يدينا 17 هو n = 5، واللي هيديك عدد IPs بيساوي 32.

الـ n دي بتمثل عدد الأصفار في خانة الـ Host ID، وهتمثل 5 Bits من ناحية اليمين.

دا الـ Subnet Mask اللي كان مديهولنا

11111111.11111111.11111111.00000000

هنحجز من ناحية اليمين 5 Bits لـ Hosts وهتبقي قيمتهم صفر والباقي بواحد.

11111111.11111111.11111111.11100000

هي دي قيمة الـ Subnet Mask الجديد اللي بيقسم الشبكة الرئيسية 192.168.1.0/24 لعدد من الشبكات الفرعية.

والـ Host جوا كل شبكة بـ 15.

لما نحوله للنظام العشري هيبقي كدا:

255.255.255.224

الـ Prefix هنا بيساوي 27/، لإن زي ما قولنا هو بيساوي عدد الـ Bits اللي بتساوي واحد في الـ Subnet Mask.

يبقي كدا عدد الـ IPs اللي موجود جوا كل شبكة بيساوي 32.
ومحسوب من ضمنهم الـ Network Address والـ Broadcast Address.

والـ Subnet Mask بيساوي 255.255.255.224

دلوقتي هنجيب عناوين الشبكات (Network IDs) والـ Ranges بتاعها.

أول عنوان هنبدأ بيه هو 192.168.1.0 وده هيبقى عنوان الشبكة (Network ID)، وهنسميها Subnet 0.

طول كل شبكة = 32 IPs، يبقي كل مرة هنزود 31 علي عنوان الشبكة (Network ID) عشان نوصل لنهاية البلوك وبعدها نبدأ البلوك اللي بعده.

Network	Network Address	Broadcast Address	Usable IP Range
Subnet 0	192.168.1.0	192.168.1.31	192.168.1.1 - 192.168.1.30
Subnet 1	192.168.1.32	192.168.1.63	192.168.1.33 - 192.168.1.62
Subnet 2	192.168.1.64	192.168.1.95	192.168.1.65 - 192.168.1.94
Subnet 3	192.168.1.96	192.168.1.127	192.168.1.97 - 192.168.1.30
Subnet 4	192.168.1.128	192.168.1.159	192.168.1.129 - 192.168.1.158
Subnet 5	192.168.1.160	192.168.1.191	192.168.1.161 - 192.168.1.191
Subnet 6	192.168.1.192	192.168.1.223	192.168.1.193 - 192.168.1.222
Subnet 7	192.168.1.224	192.168.1.255	192.168.1.225 - 192.168.1.254

عدد الـ IPs في الشبكة كلها بيساوي 32 منهم الـ Network Address والـ Broadcast Address.

يبقي اللي انت تقدر تستخدمه فعلياً هو 30 IPs = 2 – 32.

طب لو عاوزين نعرف الـ IP: 192.168.1.77/27 دا هو تبع أنهي شبكة في الـ Subnets اللي فوق دي؟

```
IP:   192.168.1.77  -> last octet 77 = 01001101
Mask: 255.255.255.224 -> last octet 224 = 11100000
AND:  01001101
      11100000
      --------
      01000000 = 64
```

يبقي عنوان الشبكة 192.168.1.64/27

طريقة سريعة (بالبصّة على الرينج):

دور على الرينج اللي فيه 192.168.1.77 — واضح إنه بين 192.168.1.64 و192.168.1.95
يبقى Subnet 2 (Network ID = 192.168.1.64/27).

مُلاحظة:

في حاجه إسمها Directed Broadcast و General Boradcast، إيه الفرق بينهم؟

- General Broadcast (أو Limited Broadcast)
  - العنوان: 255.255.255.255
  - ده Broadcast عام، يعني بيقول لأي جهاز في نفس الشبكة المحلية (LAN): "اسمعوا كلّكم الرسالة دي".
  - ما يخرجش برّا الشبكة بتاعتك (Router مش بيعديه).
  - مثال: لما جهاز لسه مش واخد IP (عن طريق DHCP) يبعته عشان يوصل لأي سيرفر DHCP موجود في الشبكة.

- Directed Broadcast
  - العنوان: بيكون آخر IP في الشبكة (Broadcast Address).
  - مثال: لو الشبكة 192.168.1.0/24، الـ 192.168.1.255 = Directed Broadcast.
  - معناه: "ابعت الرسالة دي لكل الأجهزة اللي جوه الشبكة دي بالذات".
  - يقدر يعدّي من Router لو الـ Router مفعّل خاصية الـ Broadcast Forwarding.
  - بيتستخدم في اختبارات أو في بروتوكولات قديمة (لكن دلوقتي ممنوع كتير عشان مشكلات أمان).

3.2.2. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

هو نوع من الـ Subnetting بنستخدم فيه Subnet Masks مختلفة جوه نفس الشبكة.

يعني بدل ما كل الشبكات الصغيرة تاخد نفس الـ Subnet Mask (زي Fixed Subnetting)، ممكن ندي كل شبكة Subnet Mask يناسب عدد الأجهزة اللي محتاجاها.

بكده بنقلل الهدر (Waste) في الـ IPs ونستخدمهم بكفاءة أكبر.

ليه نستخدمه؟

- الشبكات مش كلها بتحتاج نفس عدد الأجهزة.
- مثال: فرع فيه 50 جهاز، وفرع تاني فيه 10 أجهزة. مش منطقي أدي الاتنين نفس الـ Subnet اللي يستوعب 254 جهاز!
- VLSM بيساعدنا نوزع الـ IPs حسب احتياج كل Subnet.

مثال:

معاك 192.168.1.0/24، ومطلوب إنك تقسم الشبكة دي لمجموعة من الشبكات علي حسب إحتياج كل شركة.

- Company A (Head Office) — مطلوب 100 IPs
- Company B (Branch 1) — مطلوب 50 IPs
- Company C (Branch 2) — مطلوب 10 IPs
- Company D (Point-to-Point link) — مطلوب 2 IPs

Company A — 100 hosts

محتاجين 100 Hosts

يبقي المعادلة:

$2^n - 2 \geq 100$

n = 7

يبقي عدد الـ IPs كلها بيساوي 128

عدد الـ Bits اللي هتكون محجوزه لـ Hosts = 7

يبقي عدد الـ Bits المحجوزه لـ Network ID = 32 – 7 = 25

يبقي Subent Mask = 255.255.255.128

يبقي الشبكة 192.168.1.0/25

من 192.168.1.0 لـ 192.168.1.127.

Company B (Branch 1) — مطلوب 50 IPs

محتاجين 50 Hosts

يبقي المعادلة:

$2^n - 2 \geq 50$

n = 6

يبقي عدد الـ IPs كلها بيساوي 64

عدد الـ Bits اللي هتكون محجوزه لـ Hosts = 6

يبقي عدد الـ Bits المحجوزه لـ Network ID = 32 – 6 = 26

يبقي Subent Mask = 255.255.255.192

يبقي الشبكة 192.168.1.128/26

من 192.168.1.128 لـ 192.168.1.191.

Company C (Branch 2) — مطلوب 10 IPs

محتاجين 10 Hosts

يبقي المعادلة:

$2^n - 2 \geq 10$

n = 4

يبقي عدد الـ IPs كلها بيساوي 16

عدد الـ Bits اللي هتكون محجوزه لـ Hosts = 4

يبقي عدد الـ Bits المحجوزه لـ Network ID = 32 – 4 = 28

يبقي Subent Mask = 255.255.255.240

يبقي الشبكة 192.168.1.192/28

من 192.168.1.192 لـ 192.168.1.207.

Company D (Point-to-Point link) — مطلوب 2 IPs

محتاجين 2 Hosts

يبقي المعادلة:

$2^n - 2 \geq 2$

n = 2

يبقي عدد الـ IPs كلها بيساوي 4

عدد الـ Bits اللي هتكون محجوزه لـ Hosts = 2

يبقي عدد الـ Bits المحجوزه لـ Network ID = 32 – 2 = 30

يبقي Subent Mask = 255.255.255.252

يبقي الشبكة 192.168.1.208/30

من 192.168.1.208 لـ 192.168.1.211.

وزّعنا شبكة 24/192.168.1.0 بحيث:

- Head Office واخد /25 عشان 100 جهاز.
- Branch 1 واخد /26 عشان 50 جهاز.
- Branch 2 واخد /28 عشان 10 أجهزة.
- Point-to-Point Link واخد /30 عشان جهازين.

استخدمنا الـ IPs بكفاءة، وقللنا الهدر جدًا مقارنة لو كنا استخدمنا Fixed Subnetting.

3.2.3. Important Notes

بسبب الـ Waste الكبير في الـ IPv4 اتجهنا إلى حلّين:

1. Long term solution (IPv6)
   - تم تطوير بروتوكول جديد اسمه IPv6.
   - بيوفر عدد ضخم جدًا من الـ IPs (128-bit → عدد لا نهائي تقريبًا).
   - ده حل للمستقبل، عشان نضمن إن مش هيخلص عندنا عناوين تاني.
   - المشكلة: أجهزة وبرامج كتير قديمة لسه مش بتدعم IPv6، فالشركات مش قادرة تعمل Conversion كامل مرة واحدة.

2. الحل قصير المدى: Private IP + NAT
   - منظمة IANA خصصت Ranges خاصة إسمها Private IPs.
   - أي شركة أو بيت يقدر يستخدمهم داخليًا (LAN) بعدد غير محدود من الأجهزة.
   - لكن الـ Private IP مش بيتشاف على الإنترنت.
   - عشان نخرج لـ Internet، لازم نستخدم NAT (Network Address Translation) في الراوتر.
   - الـ NAT بيحوّل الـ Private IP (مثلاً 192.168.1.10) إلى Public IP عشان يقدر يتعامل مع الإنترنت.

Private IP:

- منظمة IANA خصصت رينجات معينة من الـ IPv4 علشان الأجهزة تقدر تستخدمها داخليًا من غير ما تستهلك Public IPs.
- أي جهاز يقدر ياخد Private IP من الرينجات دي ويشتغل عادي داخل الشبكة (LAN).
- لكن الأجهزة دي مش بتقدر توصل مباشرة لـ Internet إلا من خلال Router + NAT.

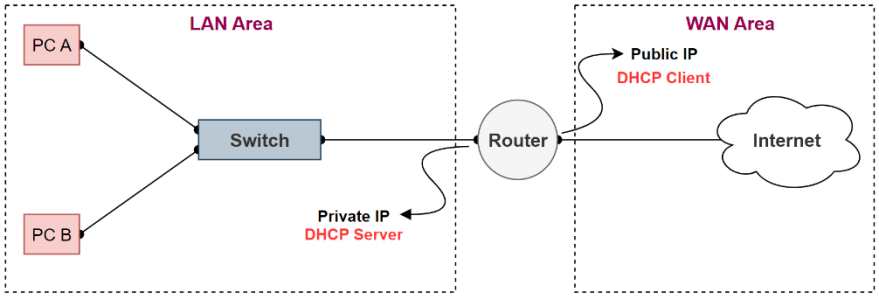
Class	Address Range
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255

NAT (Network Address Translation):

- NAT هي تقنية بتخلي الأجهزة اللي جوه شبكة خاصة (Private LAN) تقدر تتواصل مع الإنترنت.
- بتشتغل عن طريق إن الـ Router ياخد الـ IP الخاص الداخلي (Private IP) ويحوّله لعنوان Public IP صالح للاستخدام على الإنترنت.

ليه بنستخدم NAT؟

- نقدر نستخدم نفس الـ Private IPs في شبكات مختلفة (يعني ممكن أكتر من LAN يستخدم نفس الـ Range من غير مشاكل).
- الأجهزة الداخلية مش بتبان مباشرة على الإنترنت، اللي بيبان بس هو الـ Public IP بتاع الراوتر.



الـ Public IP:

أي مستخدم عادي لما يوصل الإنترنت، الـ Router بتاعه بياخد Public IP من الـ ISP.

في الغالب العنوان ده Dynamic (مُتغير):

- ممكن يتغير كل فترة (زي كل يومين).
- أو يتغير كل مرة تعمل فيها Restart للراوتر.
- السبب: الراوتر بياخد الـ IP من الـ DHCP Server الخاص بالـ ISP.

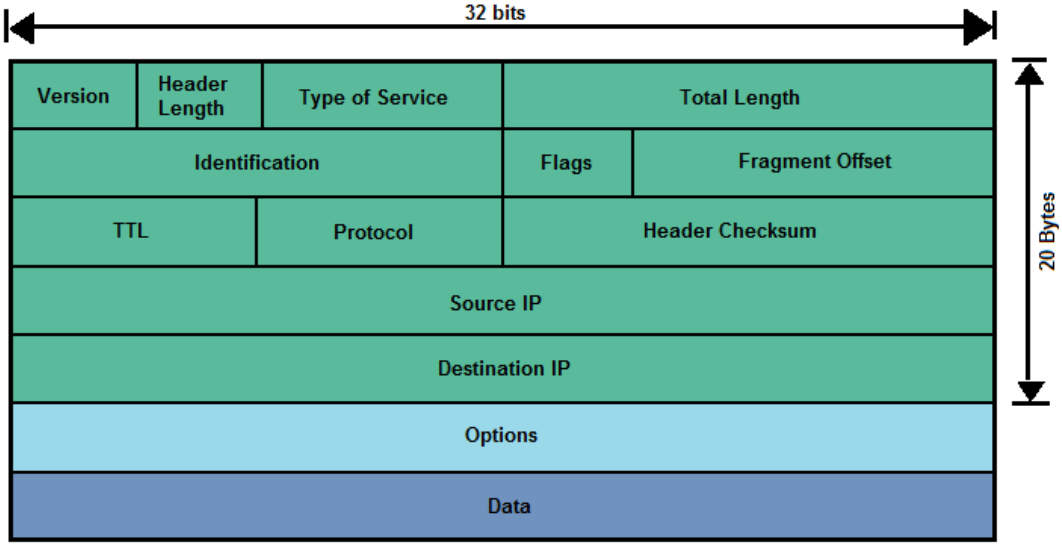
إنما لو محتاج IP ثابت (Static Public IP):

- لازم تشتري الخدمة دي من الـ ISP.
- بتكون مفيدة في حالات معينة (زي استضافة سيرفر من البيت أو VPN ثابت).

3.3. IPv4 Header

أي باكت بتمشي في الشبكة لازم يبقى ليها Header.

الهيدر ده فيه كل المعلومات اللي الراوترات محتاجاها عشان توجّه الباكت صح.



الـ IPv4 Header حجمه:

- أقل حاجة: 20 Bytes
- أقصى حاجة: 60 Bytes
- عرضه دايماً: 32 Bits لكل صف

❖ Version (4 bits)

- بيوضح إصدار الـ IP، في حالة IPv4 القيمة = 4.
- ثابت وموجود في أول 4 bits.
- لو القيمة = 6، ده معناه إن الباكت دي مش IPv4 أصلاً، دي IPv6 Datagram، ساعتها مش هنتعامل معاها بالـ IPv4 Header Fields خالص، لإن IPv6 عنده Header مُختلف.

❖ IHL — Internet Header Length (4 bits)

- بيحدد طول الـ Header، كل صف بيساوي 4 bytes = 32 bits.
- أقل قيمة لما يكون عندك 5 صفوف، يبقى 5 x 4 = 20 bytes (إفتراضي لو مفيش Options).
- لو في Options، ممكن عدد الصفوف يوصل لـ 15 صف، ساعتها أقصى قيمة 15 x 4 = 60 bytes.
- قيمة الـ IHL بتبقى عدد الصفوف.
- يبقى طول الـ Header = 4 * IHL.

❖ Type of Service (TOS) — (8 bits)

- كان زمان اسمه TOS، ودلوقتي بيتقسم لـ:
  - 6 bits – DSCP (Differentiated Services Code Point).
  - 2 bits – ECN (Explicit Congestion Notification).
- فكرته إنه يحدد أولوية الباكت و إزاي الشبكة تتعامل معاها.
- زمان كان الـ 8 bits متقسمين بالشكل ده:
  - 3 Bits لتحديد الأولوية (Precedence).
  - 4 Bits لتحديد نوع الخدمة (Delay, Throughput, Reliability, Cost).
  - 1 Bit مش مُستخدم.

لكن النظام ده إتلغى تدريجياً.

- **النظام الحديث (DSCP + ECN)**

DSCP (6 bits)

- بيحدد "Class of Service".
- يعني الشبكة أو الراوترات ممكن من القيمة دي يعرفوا دي باكت صوت (VoIP) أو فيديو أو عادية (Browsing).
- أمثلة:
  - Default (Best Effort) = 000000
  - Expedited Forwarding (EF) = 101110 (مخصص للصوت Voice)
  - Assured Forwarding (AF) = قيم مختلفة للأولوية.

ECN (2 bits)

- بيستخدموه في إشعار الإزدحام (Congestion Notification).
- بدل ما الراوتر يرمي باكت وقت الزحمة، ممكن يعلّم الباكت (ECN=1 مثلاً)، والـ Receiver يلاحظ ويبلغ الـ Sender يقلل السرعة.

- الإستخدام العملي بيكون في الشبكات الكبيرة (ISP, Enterprise) بيستخدموه في QoS عشان:
  - يعطي أولوية أعلى للبروتوكولات الحساسة (زي الصوت والفيديو).
  - يقلل أولوية للترافيك التقيل (زي تحميل ملفات).

مثال عملي

لو عندك مكالمة VoIP شغالة:

- الباكت الخارجة من التليفون بيتحط فيها DSCP = EF (Expedited Forwarding).
- الراوتر لما يشوف القيمة دي يعرف إن دي ترافيك حساس لزمن التأخير (Delay) فيديه أولوية.

الخلاصة:

- الـ TOS حجمها 8 Bits، دلوقتي معمولها تقسيم: DSCP (6 bits) + ECN (2 bits)
- الهدف الأساسي منها هي إدارة أولوية الترافيك (QoS)، والتعامل مع الإزدحام (Congestion).

❖ Total Length (16 bits)

- بيوضح الباكت كلها طولها قد إيه بال Byte.
- يعني بيشمل:
  - الهيدر (Header)
  - البيانات (Data/Payload).
- أقل قيمة = 20 Bytes (لو الباكت فيها هيدر بس ومفيش بيانات).
- أقصى قيمة = 65,535 Bytes (لأنه بيتكون من 16 bits).
- مثال لحساب طول الداتا: Payload size = Total Length - (IHL * 4)

```
Payload size = Total Length - (IHL * 4)
```

مثال عملي بالأرقام:

- مثال 1

60 bytes = Total Length

5 = IHL

20 bytes = 5 x 4 = Header Length.

40 bytes = 60 – 20 = Payload Size.

- مثال 2

1500 Bytes = Total Lenght (الحد الأقصى لمثلاً Ethernet MTU).

5 = IHL

20 bytes = 5 x 4 = Header Length.

Payload = 1500 – 20 = 1480 بايت بيانات

❖ Protocol (8 bits)

بيقول الداتا اللي جوه تبع أنهي بروتوكول.

أمثلة مُهمة:

- 1 - ICMP (بيُستخدم في Ping, Traceroute).
- 6 - TCP (لتطبيقات زي HTTP, HTTPS, SSH).
- 17 - UDP (لتطبيقات زي DNS, VoIP, Streaming).
- 89 - OSPF (Routing Protocol).

الراوتر مش بيهتم بيه، لكن الـ Host النهائي بيستخدمه عشان يبعث الداتا للـ Module الصح.

❖ TTL — Time To Live (8 bits)

- هو عداد جوه الباكت بيتكتب في الهيدر.
- بيقول الباكت دي مسموح لها تعدي كام Hop (قفزة).
- الـ Hop هو أي راوتر أو جهاز Layer 3 بيستقبل الباكت ويبعته للي بعده.

إزاي بيشتغل؟

أول ما الباكت تتبعت من الجهاز المُرسل، بتكون قيمة الـ TTL كبيرة (زي 64 أو 128 أو 255 حسب نظام التشغيل).

كل ما الباكت تعدي على راوتر:

- الراوتر ينقص TTL بمقدار 1.
- يعمل Recalculate لـ Checksum (لإن الهيدر اتغير).

لو TTL = 0

- الراوتر بيرمي الباكت.
- وبيبعت رسالة ICMP Time Exceeded للجهاز المُرسل.
- ده معناه إن الباكت "ماتت في النص" عشان TTL (عدد القفزات) خلص.

ليه بنعمل كده؟

- تخيل لو في Routing Loop (مثلاً راوترين بيرموا الباكت لبعض في دايرة).
- من غير TTL، الباكت هتفضل تلف في الشبكة للأبد وتستهلك الباندويدث.
- بالـ TTL، بعد عدد معين من القفزات، الباكت هترمي تلقائيًا.

الكلام دا هيوضح بالتفصيل في الـ Routing Protocols.

مثال عملي

- جهاز A بعت باكت TTL=5.
- الباكت عدّت على 3 راوترات:
- بعد أول راوتر → TTL=4
- بعد تاني راوتر → TTL=3
- بعد تالت راوتر → TTL=2

لو في النص الشبكة فيها Routing Loop، في الآخر الـ TTL هيوصل 0 والباكت هيتعملها Drop.

هيتشرح بالتفصيل أكتر كمان في درس الـ Routing.

❖ Header Checksum (16 bits)

كود مكتوب بنظام Hexadecimal.

الراوتر بيتأكد منه إن الـ Header سليم ومحصلش فيه تلف أثناء النقل.

❖ **Source IP Address (32 bits)**

دا بيمثل عنوان المُرسل، يعني اللي بيبعت الداتا.

❖ **Destination IP Address (32 bits)**

دا بيمثل عنوان المُستقبل، اللي الراوترات بتحاول توصّله الباكت.

❖ **Options (اختياري)**

ممكن يضيف معلومات زيادة، لكن نادر استخدامه دلوقتي.

❖ **Data (Payload)**

بيمثل الداتا الفعلية:

- TCP Segment
- UDP Datagram
- ICMP Message
- إلخ

❖ **Identification (16 bits)**

بيكون رقم عشوائي، بيُستخدم في حالة Fragmentation فقط.

لما الباكت تتقسم لأجزاء، كل الأجزاء تاخد نفس رقم Identification عشان المُستقبل يعرف يجمعهم تاني.

❖ **Flags (3 bits)**

بتُستخدم في Fragmentation:

- Reserved
- DF (Don't Fragment)
- MF (More Fragments)

لو DF = 1، الراوتر مش هيقسم الباكت.

لو MF = 1، يبقى في أجزاء تانية جاية.

❖ **Fragment Offset (13 bits)**

بيحدد ترتيب الجزء ده في الباكت الأصلية.

بيستخدمه الجهاز المُستقبل عشان يرجع يجمع الأجزاء صح.

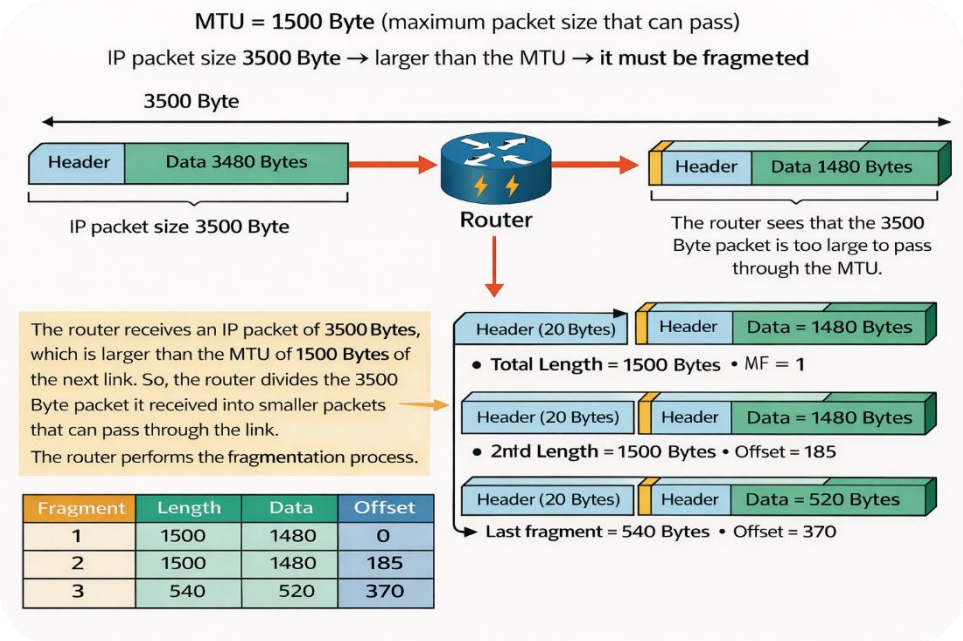
يعني إيه Fragmentation؟

الـ Fragmentation يعني تقسيم الباكت الكبيرة إلى أجزاء أصغر.

كل لينك في الشبكة ليه أقصى حجم مسموح تمريره اسمه MTU (Maximum Transmission Unit).

لو الباكت أكبر من الـ MTU، الراوتر يقسمها لأجزاء أصغر تناسب الـ MTU، وكل جزء يتبعت كباكت مُستقلة، والجهاز المُستقبل هو اللي يرجّع الأجزاء دي ويجمعها تاني.

مثال للتوضيح:



عندنا:

- 3500 Bytes = IP Packet
- 1500 Bytes = MTU
- 20 Bytes = Header

الراوتر استقبل باكت حجمها 3500 Bytes، لكن اللينك اللي هتبعت عليه أقصى حاجة يستحملها 1500 Bytes.

يبقى لازم يحصل Fragmentation.

أول خطوة: نحسب حجم الداتا

إجمالي الباكت = 3500 Bytes

الهيدر = 20 Bytes

يبقى حجم الداتا الأصلية: 20 – 3500 = 3480 Bytes.

تاني خطوة: نحسب الداتا اللي تمشي في كل Fragment

كل Fragment لازم يكون فيه Header جديد (Byte 20).

يبقى أقصى Data في كل Fragment هتساوي 2 – 1500 = 1480 Bytes.

مُهم جداً، الـ Data لازم تكون مُضاعفات 8، و1480 فعلاً مضاعف 8.

تالت خطوة: نقسم الداتا

1480 / 3480 = 2.3 هنقربها لـ 3.

يبقى هنحتاج 3 Fragments

هيدينا:

- 1480
- 1480
- 520

❖ Fragment 1

1500 Bytes = Total Lenght

1480 Bytes = Data

0 = Offset

1 = MF (لسه في أجزاء بعده)

❖ Fragment 2

1500 Bytes = Total Lenght

1480 Bytes = Data

185 = Offset (1480 ÷ 8 = 185)

1 = MF

❖ Fragment 3 (الأخير)

540 Bytes = Total Lenght

520 Bytes = Data

370 = Offset (2960 ÷ 8 = 370)

MF = 0 (آخر جزء)

ليه Offset بيتقسم على 8؟

لإن الـ Fragment Offset بيتحسب بوحدة Bytes 8 مش بالبايت العادي.

ليه كل Fragment بيكون ليه Header جديد؟

لإن كل جزء بيتعامل كباكت مُستقلة أثناء المرور في الشبكة.

مين بيجمعهم؟

الراوتر مش هو اللي بيجمع الأجزاء.

التجميع بيحصل فقط عند الجهاز المُستقبل النهائي.

بيستخدم:

- Identification (كلهم نفس الرقم)
- Offset
- MF

عشان يرجعهم زي ما كانوا.

3.4. ARP (Address Resolution Protocol)

❖ **يعني إيه ARP وليه موجود؟**

ARP = Address Resolution Protocol

هو بروتوكول مسؤول عن ترجمة عنوان الـ IP إلى عنوان MAC داخل الشبكة المحلية.

وظيفته الأساسية إن لما جهاز عنده IP Address وعاوز يبعت Packet لجهاز تاني داخل نفس الـ LAN/VLAN لازم يكون عارف الـ MAC Address بتاع الـ Destination (لإن الإرسال على Ethernet بيتم بالـ MAC).

بإختصار:

- الـ IP بيحدد مين الجهاز على مستوى Layer 3
- الـ MAC بيحدد فين أو إزاي أوصل للجهاز على مستوى Layer 2 داخل الشبكة المحلية

الـ ARP بيعمل Mapping ، يعني بيعمل ربط بين الـ IP والـ MAC Address.

لإن الجهاز ميقدرش يبعت Frame غير لما يعرف MAC بتاع الهدف، وهنا بيجي دور ARP.

مُلاحظة مُهمة

- بروتوكول ARP يعمل فقط مع IPv4.
- في حالة IPv6، بيتم استخدام بروتوكول مُختلف يُسمى Neighbor Discovery Protocol (NDP) بدلًا من ARP.

❖ **الـ ARP بيشتغل فين في OSI Model؟**

الـ ARP بيخدم Layer 3 لكنه بيشتغل باستخدام Layer 2 Broadcast.

بمعنى: هو بيترجم IP (L3)، لكنه بيبعت Broadcast (L2).

عشان كده ناس كتير بتقول عليه Layer 2.5 (بشكل غير رسمي).

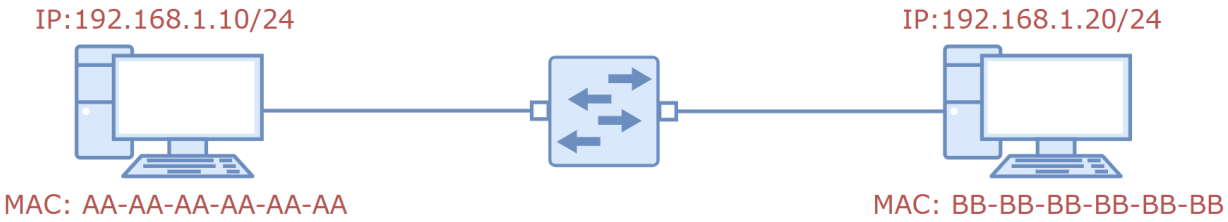
❖ **الـ ARP بيشتغل إمتى؟**

الـ ARP بيشتغل لما جهاز محتاج يبعت Frame و مش لاقي MAC مُناسب في ARP Table / ARP Cache، أو اللي موجود قديم وانتهت صلاحيته

أشهر حالتين:

1. Destination داخل نفس الشبكة (Same Subnet)
2. Destination خارج الشبكة (Different Subnet)

الحالة A: الـ Destination داخل نفس الشبكة (Same Subnet)



عندنا جهازين متوصلين بسويتش في نفس الشبكة:

PC1

- IP: 192.168.1.10/24
- MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA

PC2

- IP: 192.168.1.20/24
- MAC: BB-BB-BB-BB-BB-BB

الإتنين في نفس الشبكة: 192.168.1.0/24

السيناريو هو إن PC1 عاوز يبعت بيانات لـ PC2.

إيه اللي بيحصل خطوة بخطوة؟

1. الأول PC1 يتأكد إنهم في نفس الشبكة

PC1 يبص على الـ Subnet Mask (/24) يلاقي إن الاتنين في نفس الشبكة، يبقى مش محتاج راوتر، وهيبعت مُباشرةً جوه الـ LAN.

2. يدور على MAC في جدول ARP

PC1 يبص في ARP Table (أو ARP Cache).

- لو لقى MAC بتاع 192.168.1.20 يبعت علطول.
- لو مش لاقيه، هنا يبدأ دور ARP.

3. يبعت ARP Request

PC1 يبعت رسالة Broadcast لكل الأجهزة في الشبكة.

Ethernet Frame Header	Source MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA	Destination MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF

- Source MAC: AA:AA:AA:AA:AA:AA
- Destination MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF

السويتش ياخد الرسالة ويوديها لكل الأجهزة في نفس الشبكة.

الرسالة بتقول "مين عنده IP 192.168.1.20؟"

ARP Request	
Sender MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA	Target MAC: 00-00-00-00-00-00
Sender IP 192.168.1.10	Target IP 192.168.1.20

4. مين اللي هيرد؟

كل الأجهزة بتستقبل الرسالة، بس الجهاز اللي الـ IP بتاعه 192.168.1.20 بس هو اللي هيرد (وده PC2).

Ethernet Frame Header	Source MAC: BB-BB-BB-BB-BB-BB	Destination MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA

ARP Reply	
Sender MAC: BB-BB-BB-BB-BB-BB	Target MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA
Sender IP 192.168.1.20	Target IP 192.168.1.10

PC2 يبعت رد Unicast لـ PC1، ويقول له: "أنا 192.168.1.20 والـ MAC بتاعي هو BB-BB-BB-BB-BB-BB".

بعد كدا PC1 يخزن العلاقة دي في ARP Cache.

- BB-BB-BB-BB-BB-BB → 192.168.1.20

والتخزين ده بيبقى مؤقت (ليه وقت صلاحية).

دلوقتي PC1 عرف MAC الصح.

وهيبعت Frame فيه:

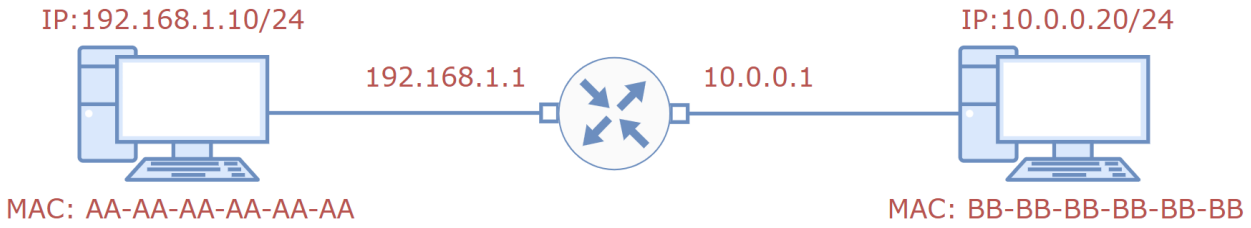
- Source MAC = AA-AA-AA-AA-AA-AA
- Destination MAC = BB-BB-BB-BB-BB-BB

والـ IP:

- Source IP = 192.168.1.10
- Destination IP = 192.168.1.20

السويتش يبص على الـ MAC ويبعته مُباشرةً لـ PC2.

الحالة B: الـ Destination خارج الشبكة (Different Subnet)



PC1

- IP: 192.168.1.10/24
- MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA

Default Gateway (Router)

- IP: 192.168.1.1
- MAC: CC-CC-CC-CC-CC-CC

PC2

- IP: 10.0.0.20/24
- MAC: BB-BB-BB-BB-BB-BB

السيناريو هو إن PC1 عاوز يبعت بيانات لـ PC2، بس الجهاز ده مش في نفس الشبكة.

إيه اللي بيحصل خطوة بخطوة؟

1. الأول PC1 يتأكد إنهم مش في نفس الشبكة

PC1 هيلاقي الـ IP بتاعه 192.168.1.10/24 و PC2 الـ IP بتاعه 10.0.0.20/24، وبالتالي هما مش في نفس الشبكة.

طالما الإتنين مش في نفس الشبكة مش هيعمل ARP علي 10.0.0.20/24، هيعمل علي Default Gateway اللي هو 192.168.1.1

2. PC1 يبعت ARP Request

PC1 يبعت Broadcast في الشبكة يقول: "مين عنده IP 192.168.1.1؟"

Ethernet Frame Header	Source MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA	Destination MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF

ARP Reply

Sender MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA	Target MAC: 00-00-00-00-00-00
Sender IP 192.168.1.10	Target IP 192.168.1.1

3. الراوتر يرد علي الـ ARP Request

الراوتر يبعت ARP Reply Unicast ويقول: "أنا 192.168.1.1 والـ MAC بتاعي هو CC-CC-CC-CC-CC-CC".

Ethernet Frame Header	Source MAC: CC-CC-CC-CC-CC-CC	Destination MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA

ARP Reply	
Sender MAC: CC-CC-CC-CC-CC-CC	Target MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA
Sender IP 192.168.1.1	Target IP 192.168.1.10

PC1 يخزن الـ MAC في الـ ARP Table:

- 192.168.1.1 → CC-CC-CC-CC-CC-CC

دلوقتي PC1 هيروح يبعت Frame للراوتر:

- Source MAC = AA-AA-AA-AA-AA-AA
- Destination MAC = CC-CC-CC-CC-CC-CC

لكن جوه الـ IP Header:

- Source IP = 192.168.1.10
- Destination IP = 10.10.10.10

لاحظ هنا حاجة مُهمة جداً

- إن الـ MAC رايح للراوتر لكن الـ IP رايح لـ PC2.

الراوتر بيستلم الـ Frame، ويفتحه، ويبص على الـ IP Destination ويبدأ يوجهه للشبكة التانية.

❖ أنواع الـ ARP

1. Dynamic ARP

ده النوع الطبيعي اللي بيحصل تلقائيًا في الشبكة.

أول ما جهاز يحتاج يعرف MAC لجهاز تاني:

- يبعت ARP Request (Broadcast)
- يستقبل ARP Reply (Unicast)
- يخزن العلاقة في ARP Table

أهم نقطة إن الـ Entry دي ليها Timeout بعد مُدة مُعينة (مثلاً دقايق) بتتمسح لوحدها.

بنستخدمه لإنه تلقائي، ومفيش تدخل يدوي، ومُناسب لكل الشبكات العادية.

2. Static ARP

ده ARP بيتكتب يدويًا، يعني الأدمن بيدخل بنفسه: IP → MAC.

أهم فرق إنه ملوش Timeout، ومش بيتمسح لوحده، لازم يتمسح يدويًا

بيُستخدم في إيه؟

- Servers مُهمة
- أجهزة Critical
- أمان أعلى (تقليل فرص ARP Spoofing)

3. Gratuitous ARP

ده نوع ARP الجهاز بيبعتُه من نفسه، من غير ما يكون حد طلب منه MAC Address، يعني مش مستني ARP Request عشان يرد.

بيبعت ARP وبيقول "أنا IP كذا وMAC بتاعي كذا"، وبيتبعت Broadcast لكل الأجهزة في الشبكة.

بيُستخدم في:

- اكتشاف Duplicate IP:

أول ما الجهاز ياخد IP، يبعت Gratuitous ARP، عشان لو في جهاز تاني مستخدم نفس الـ IP، هيظهر Conflict فورًا.

- تحديث ARP Tables:

لو الـ MAC Address اتغير (مثلاً كارت شبكة اتغير)، الجهاز بيعلن عن نفسه عشان كل الأجهزة تحدث الـ ARP Cache عندها.

- HSRP / VRRP:

لما يحصل Failover والراوتر الإحتياطي يبقى Active، بيبعت Gratuitous ARP عشان يعرف كل الأجهزة إن الـ MAC الجديد هو المسؤول (هتتشرح بالتفصيل في شابتر FHRP).

4. Proxy ARP

ده نوع ARP الراوتر فيه بيرد بدل جهاز تاني.

يعني لما جهاز يسأل عن IP مُعين، المفروض الجهاز صاحب الـ IP هو اللي يرد، لكن هنا الراوتر هو اللي بيرد ويقول:" الـ IP ده MAC بتاعي" مع إن الـ IP المطلوب مش بتاعه هو.

وغالباً الرد بيكون Unicast للجهاز اللي سأل.

بيُستخدم في:

- توصيل أجهزة بين شبكتين من غير ما الأجهزة تحس إنها مختلفة:

أحياناً يكون جهاز A في شبكة، والجهاز B في شبكة تانية، لكن جهاز A فاكر إن الجهاز B في نفس الشبكة.

- لما A يسأل: "مين عنده IP كذا؟"
- الراوتر يرد ويقول: "MAC بتاعي"
- فـ A يبعت الترافيك للراوتر، والراوتر يكمل هو التوجيه للشبكة التانية.
- كده الجهاز A يحس إنه بيكلم جهاز في نفس الشبكة، رغم إنه فعلياً في شبكة تانية.

- حل مشاكل Subnetting الغلط أو الإعدادات القديمة:

لو الأجهزة متظبطة على Subnet Mask غلط، ممكن تحسب إن أجهزة مُعينة في نفس الشبكة وهي مش كده.

بدل ما نغير إعدادات كل الأجهزة، الراوتر يستخدم Proxy ARP ويرد بدل الأجهزة التانية، عشان يخلي التواصل يتم بدون تعديل الإعدادات.

تخيل السيناريو ده عندك جهازين:

PC1

- IP: 192.168.1.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0

PC2

- IP: 192.168.2.20
- Subnet Mask: 255.255.255.0

فعليًا دول شبكتين مُختلفتين:

- 192.168.1.0
- 192.168.2.0

المفروض التواصل بينهم يتم عن طريق الراوتر.

لكن خلينا نقول إن PC1 متظبط غلط وحاطط Subnet Mask أكبر (مثلاً /16 بدل /24)

فهو بيحسب الشبكة كده 192.168.0.0/16

وده يخليه يفتكر إن 192.168.2.20 في نفس الشبكة بتاعته.

لما PC1 يجي يبعت مش هيبعت للـ Gateway، ده هيعمل ARP مُباشر ويقول: "مين عنده 192.168.2.20؟"

المفروض محدش يرد لإن الجهاز ده في شبكة تانية.

الراوتر يسمع السؤال ده ويرد ويقول الـ ده MAC بتاعي، مع إن الـ IP مش بتاعه.

بالتالي PC1 يبعت الترافيك للراوتر لإنه فاكر إن ده MAC الجهاز المطلوب.

الراوتر يستلم الباكيت ويبص على الـ IP ويعمل Routing للشبكة الصح (192.168.2.0).

- استخدامه في التصميمات القديمة (Legacy Designs):

زمان كان بيُستخدم لتبسيط تصميم الشبكات، بحيث الأجهزة تتواصل بدون تعقيد في الـ Routing أو إعادة ضبط الإعدادات.

لكن في التصميمات الحديثة، يُفضل إن الشبكة تتظبط صح بدل الإعتماد على Proxy ARP.

❖ **مشاكل الـ ARP المُهمة**

1. ARP Spoofing (أخطر مُشكلة)

دي أشهر وأخطر مُشكلة في الـ ARP.

الفكرة ببساطة إن المُهاجم داخل نفس الشبكة يبعت رسالة ARP مزيفة ويقول: "أنا الـ Gateway"

فالأجهزة تصدقه وتخزن في ARP Table الـ MAC بتاع المهاجم بدل ما تخزن MAC الراوتر الحقيقي

وبالتالي الترافيك كله يروح للمهاجم، ويقدر يشوف البيانات (Man in the Middle)، أو يمنع الترافيك خالص (DoS).

السبب إن ARP مفيهوش Authentication، فبيصدق أي Reply يجيله.

2. Duplicate IP

بيحصل لما جهازين في نفس الشبكة يكون عندهم نفس الـ IP.

اللي بيحصل إن الـ ARP Table تتلخبط والترافيك يروح مرة للجهاز الأول ومرة للتاني، وده بيسبب Disconnect أو بطء

العلامات:

- رسالة "IP Address Conflict"
- النت يفصل ويرجع تاني

❖ **أوامر مُهمة**

على أجهزة Cisco

- عرض جدول ARP:

```
Switch# show ip arp
```

- مسح جدول ARP:

```
Switch# clear arp-cache
```

على Windows (في الـ CMD)

- عرض ARP Table:

```
arp -a
```

- مسح كل الـ Entries:

```
arp -d *
```

4. IPv6 Concepts

IPv6 هو الجيل الجديد من بروتوكول الإنترنت، وهو التطور لـ IPv4.

الغرض الرئيسي منه هو حل المشاكل الأساسية اللي كان IPv4 بيعاني منها، وتوفير مساحة أكبر لعناوين الإنترنت مع تحسين الأمان والكفاءة.

❖ **مشاكل IPv4 الأساسية**

1. نفاد العناوين (Address Exhaustion)

IPv4 بيستخدم 32 بت فقط لتمثيل العنوان، وده بيعطي حوالي 4.3 مليار عنوان فقط على مستوى العالم.

مع انتشار الإنترنت، الهواتف، أجهزة الـ IoT، العناوين دي مش كفاية، وبدأنا نحتاج لعناوين أكثر بكثير.

- لو عندنا مدينة فيها مليون جهاز مُتصل بالإنترنت، IPv4 ممكن ما يقدرش يغطي كل الأجهزة بدون NAT أو حلول مُعقدة.

2. التعقيد في التوجيه (Routing Complexity)

IPv4 أحيانًا يحتاج NAT (Network Address Translation) لتشارك العناوين القليلة بين أجهزة كثيرة.

NAT بيضيف عبء على أجهزة التوجيه، ويخلي الشبكات أصعب في الإدارة.

- لو شبكة منزلية فيها 50 جهاز، لازم كل جهاز يشارك عنوان عام واحد، وده بيخلي التواصل المُباشر صعب مع الأجهزة الخارجية.

3. أمان محدود (Limited Security)

IPv4 ما يدعمش IPSec بشكل افتراضي، عشان كده، الشبكات كانت أقل أمان، وكان لازم نضيف حلول حماية إضافية.

❖ **مُميزات IPv6**

1. مساحة عناوين أكبر

IPv6 بيستخدم 128 بت، وده بيدينا عدد هائل جدًا من العناوين (3.4028237e+38 عنوان).

ده يعني أن كل جهاز في العالم ممكن يحصل على عنوان خاص به بدون مشاكل.

2. تصميم أبسط للـ Header (Simpler Header)

الهيدر في IPv6 أبسط من IPv4، وده بيخلي التوجيه أسرع وأكفأ على أجهزة الراوتر.

3. أمان أصلي (Native Security)

IPv6 بيدعم IPSec بشكل افتراضي، عشان يوفر أمان أفضل للبروتوكولات والتواصل بين الأجهزة.

4. دعم التوصيل الذاتي (Auto-configuration)

الأجهزة تقدر تجهز عنوان IPv6 تلقائيًا بدون تدخل يدوي.

ده بيسهل إدارة الشبكات الكبيرة أو أجهزة IoT اللي بتتصل بالشبكة بشكل مستمر.

❖ **IPv6 Representation – تمثيل عنوان IPv6**

عنوان IPv6 عبارة عن 128 بت.

كل 128 بت بتتقسم على ثمانية مجموعات (Blocks).

كل مجموعة فيها أربع خانات سداسية عشرية (Hexadecimal - 16).

المجموعات مفصولة بعلامة : (Colon).

مثال للتوضيح:

```
2001:0000:0000:01cd:0000:0000:0000:102f
```

❖ **IPv6 Abbreviation – طريقة تبسيط وكتابة العنوان**

عناوين IPv6 طويلة جداً، وكتابة العنوان الكامل كل مرة صعبة على القراءة أو التذكر.

عشان كده، هناك طرق رسمية لتبسيط وكتابة العنوان بشكل أقصر، مع الإحتفاظ بنفس القيمة.

1. إزالة الأصفار الرائدة (Leading Zeros)

كل مجموعة من العنوان فيها 4 خانات سداسية عشرية (Hex).

إذا كان أول رقم في المجموعة صفر، يمكن حذفه بدون التأثير على قيمة العنوان.

مثال للتوضيح:

```
2001:0000:0000:01cd:0000:0000:0000:102f        العنوان كامل
2001:0:0:1cd:0:0:0:102f                        العنوان بعد إزالة الأصفار
```

في الطريقة دي بنحذف فقط الأصفار في بداية كل مجموعة، وليس الأصفار في وسط أو نهاية الرقم.

2. استخدام :: لتعويض مجموعات أصفار متتالية (Zero Compression)

إذا كان هناك مجموعات متتالية من الأصفار بالكامل، يمكن استبدالها برمز ::.

مُلاحظة مُهمة: بنستخدام :: مرة واحدة فقط في كل عنوان.

مثال للتوضيح:

```
2001:0000:0000:01cd:0000:0000:0000:102f        العنوان كامل
2001::1cd:0000:0000:0000:102f                  العنوان بعد إزالة الأصفار
2001:0000:0000:1cd::102f                       أو
```

مهما كان عدد المجموعات المتتالية اللي بتساوي اصفار بالكامل بيتم إستبدالها برمز::.

بيتم الإستبدال مرة واحده فقط، السبب إن لو استخدمناه مرتين، الجهاز مش هيعرف عدد المجموعات اللي تم حذفها لكل ::.

```
2001::1cd::102f                                يعني ده كده غير صحيح
```

ممكن ندمج الطريقتين مع بعض، مثال للتوضيح:

```
2001:0000:0000:01cd:0000:0000:0000:102f          العنوان كامل
2001::1cd:0:0:0:102f                             العنوان بعد إزالة الأصفار
2001:0:0:1cd::102f                               أو
```

❖ IPv6 Addressing – أنواع عناوين IPv6

في IPv6 عندنا طريقتين ندي بيهم الأجهزة IP Address:

1. Static Addressing (تعيين يدوي)
2. Dynamic Addressing (تعيين تلقائي)

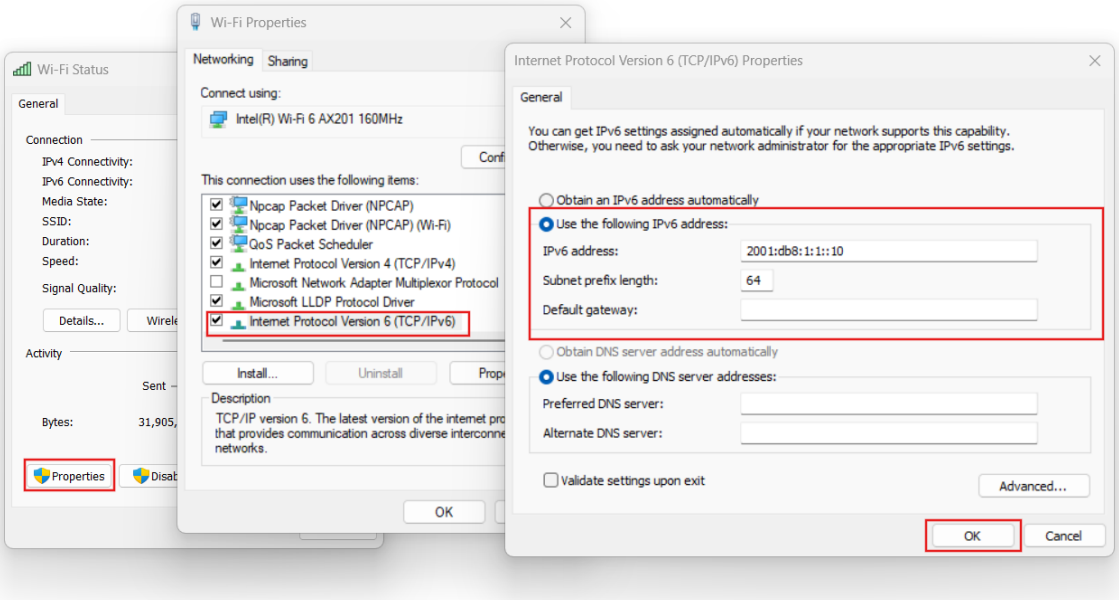
كل طريقة لها استخدامات وسيناريوهات مُختلفة، وبيتم اختيارها حسب حجم الشبكة ودرجة التحكم المطلوبة.

أولًا: Static IPv6 Addressing

الـ Static يعني أنت كـ Admin بتكتب الـ IP بإيدك للجهاز.

1. Manual (يدوي)

هنا أنت بتدخل العنوان كامل بنفسك.

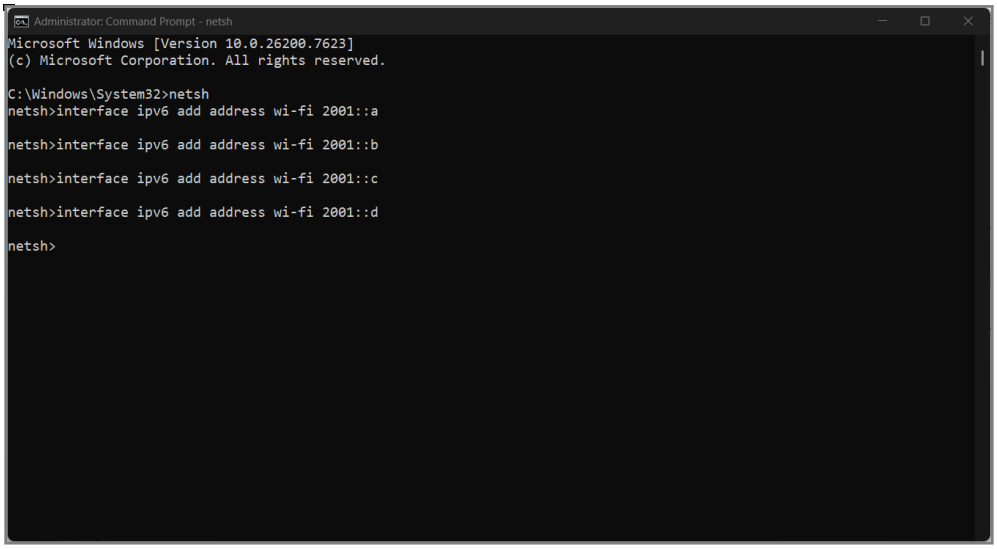


أو ممكن تضيفه من Terminal عن طريق netsh (لازم تكون فاتح CMD كـ Run as Administrator):

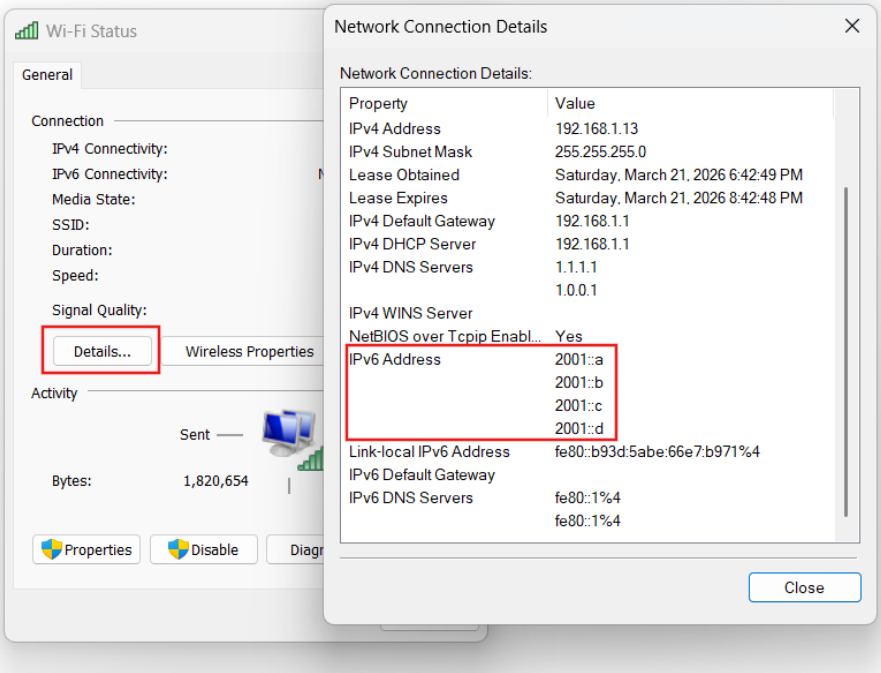
```
netsh
>interface ipv6 add address wi-fi 2001::a
```

وممكن تضيف أكتر من IP لنفس كارت الشبكة سواء كانت IPv4 أو IPv6.

مثال للتوضيح:



للتأكيد:



ساعات في شغل السيرفرات بنتضطر نحط اكتر من IP لكارت الشبكة.

2. (Link Local) EUI-64

الجهاز بيكمل نص العنوان لوحده بإستخدام الـ MAC Address بتاعه، يعني بدل ما تكتب الـ IP كله، الجهاز بيساعدك.

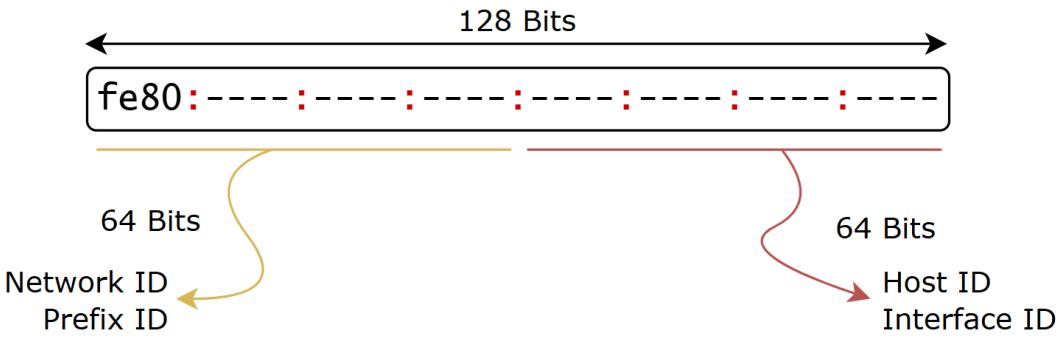
يُعتبر المُقابل لـ APIPA في IPv4، **يعني ايه الكلام ده؟**

في IPv4، لو الجهاز ماخدش IP من DHCP، بياخد APIPA (Automatic Private IP Addressing) زي 169.254.x.x

في IPv6، جهازك بيولد Link-local Address تلقائي بإستخدام EUI-64، وده المُقابل الطبيعي لـ APIPA، لكنه أكثر أمان وتنظيماً.

في الـ Link Local بيقسم الـ IPv6 لنصين:

- أول نص لـ Network ID (Prefix ID)
- وتاني نص لـ Host ID (Interface ID)



الجزء الخاص بالـ Network ID المفروض بيبقي ثابت في الشبكة لإن هو ده عنوان الشبكة.

إنما الجزء الخاص بالـ Host ID المفروض بيتغير من جهاز للتاني، يعني كل جهاز بيبقي عنده Host ID مش عند التاني، لإن مينفعش يبقي في جهازين في الشبكة ليهم نفس الـ Host ID.

الـ IPv6 بيستخدم الـ MAC Address الخاص بكارت الشبكة ويشتق منه الـ Host ID عشان يضمن إن مفيش جهازين في الشبكة معاهم نفس الـ MAC Address.

ملاحظات:

- fe80::/64 Prefix ثابت لكل Link-local.
- العنوان ده لا يُستخدم للتواصل خارج الشبكة المحلية، لكنه مهم للتواصل داخل نفس الـ LAN.

- **خطوات اشتقاق Host ID من MAC Address (EUI-64)**

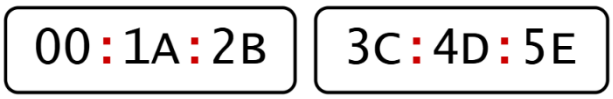
1. خد الـ MAC Address الخاص بكارت الشبكة:

مثلا:

00:1A:2B:3C:4D:5E

المفروض إن الـ MAC Address حجمه 48 Bits، والـ Host ID بيكون حجمه 64 Bits، يعني ناقص 16 Bits عشان يبقي Host ID فبنعمل تعديل عليه بشكل بسيط بحيث يكمل الـ 64 Bits اللي ناقصين.

2. اقسم MAC إلى نصين:



3. تعديل الـ Universal/Local (U/L) bit في EUI-64

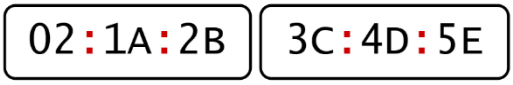
ناخد البايت الأول من الـ MAC Address، اللي هو هنا في المثال 00

نحول البايت لأول 8 بت بالنظام الثنائي، هيبقي 00000000

نقلب البت التاني من اليسار، لو كان 0 نخليه 1، ولو كان 1 نخليه 0 (اللي هو 00000000)

يبقي 00000010، بعد كده نرجعه تاني لنظام الـ Hexdecimal ، يبقي 02

دي النتيجة النهائية بعد التعديل:



4. حط FFFE في النص:

الـ FFFE دي جروب كامل عبارة عن 16 Bits بنحطهم مع الـ 48 Bits بتوع الـ MAC Address عشان المجموع يبقي 64 Bits.

5. نحطها علي صيغة الـ Hexdecimal:

6. اربطها بالـ Network Prefix (عادة fe80::/64 لـ Link-local):

كده الـ IPv6 النهائي هو FE80::021A:2BFF:FE3C:4D5E

وبالطريقة دي كل جهاز في الشبكة له Host ID فريد مُستخلص من MAC Address، وNetwork ID ثابت لكل الأجهزة في الشبكة.

مُلاحظات مُهمة:

الطريقة اللي شرحناها قبل كده (استخدام MAC أو EUI-64) كانت موجودة في ويندوز XP، ولسه موجودة في بعض الأنظمة زي CISCO وبعض الأجهزة التانية.
أما في الويندوز الحديثة الجهاز بيولد Host ID عشوائي بدل الاعتماد على MAC، و Network ID يفضل ثابت لكل الأجهزة في الشبكة.

قبل ما الجهاز ياخد Host ID سواء كان عن طريق الـ MAC أو عشوائي بيبعت في الشبكة رسالة Neighbour Solicitation عشان يعرف لو كان في جهاز في الشبكة واخد نفس الـ Host ID ولا لاء، ولو مش موجود مع حد كان بيبعت Neighbour Advertisment للأجهزة في الشبكة بيعرفهم إن هو هياخد الـ Host ID ده، والعملية دي كان إسمها (DAD) Dulicate Address Detection.

- **IPv6 Zone Identifier (Scope ID)**

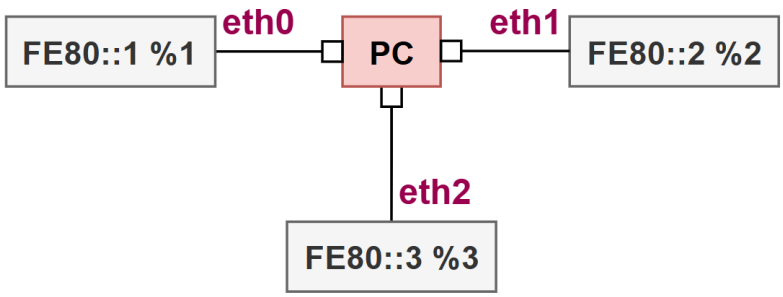
لما تلاقي عنوان IPv6 بالشكل ده fe80::b0:7e9a:6bd:1bf3%27

الجزء ده %27 اسمه Zone Identifier (أو Scope ID).

علشان لما تبعت Packet وانت عندك أكتر من كارت شبكة، الجهاز يعرف هيطلع الـ Packet من أنهي كارت شبكة.

مثال للتوضيح:

جهاز فيه 3 كروت شبكة، وعاوزين نعمل Ping علي FE80::1.



عشان تعمل Ping علي FE80::5 وتحددله هو هيبعت من أنهي كارت (مثلاً هنبعت من eh0) يبقي هنكتب الأمر بالشكل ده:

```
ping fe80::5%1
```

لو مكتبتش الـ Zone Identifier هياخد شوية وقت وبعض الـ Packets هيحصلها Drop وهيخرج من كارت عشوائي.

وعلي نظام اللينيكس بتحدد الكارت نفسه:

```
ping fe80::1%eth0
```

هل الـ الـ Zone Identifier جزء من الـ IP؟

لا ده مش جزء من العنوان نفسه، ده بس لتحديد الـ Interface.

ومش بنستخدمه مع الـ Global Address.

مُلاحظات مُهمة جداً

الـ IPv6 شبه IPv4 في APIPA (169.254.x.x) لكن الفرق إن الـ IPv6 Link-Local دايماً موجود حتى لو الجهاز واخد IP عادي.

يعني كل Interface لازم يكون له Link-Local Address، حتى لو عنده IP كان واخد بأي طريقة.

ثانياً: Dynamic IPv6 Addressing

في IPv4، علشان الجهاز ياخد Dynamic IP لازم يكون فيه DHCP Server شغال.

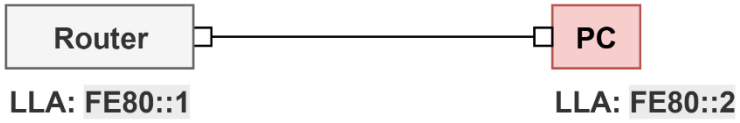
لكن في IPv6 الموضوع مُختلف، لإن الـ Router نفسه يقدر يدي الأجهزة معلومات الشبكة من غير ما تحتاج DHCP.

الطريقة دي اسمها (Stateless Address Auto Configuration) SLAAC.

الفكرة ببساطة إن الجهاز هو اللي بيكوّن الـ IP بنفسه، والـ Router بيساعده عن طريق إنه يديه:

- Network Prefix
- Default Gateway

لكن مش بيديله العنوان كامل.

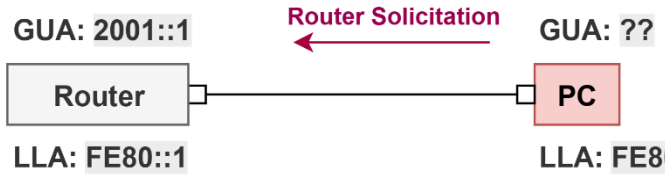


أول ما الجهاز يتوصل بالشبكة، بيكوّن عنوان تلقائي fe80::2، وده اسمه (LLA) Link-Local Address (اللي شرحناه فوق).

خصائصه:

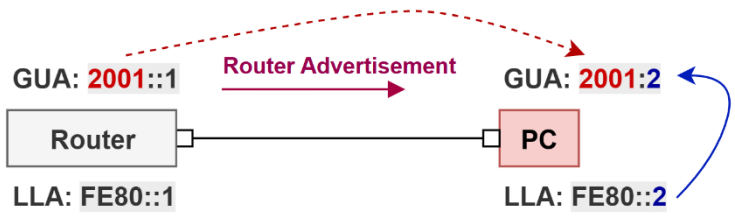
- شغال جوه الشبكة بس
- مينفعش يطلع بره (Unroutable)
- بيتكوّن تلقائي من غير تدخل

وعلشان الجهاز يقدر يوصل للإنترنت، محتاج عنوان تاني (GUA) Global Unicast Address وده بيكون عنوان Routable، ينفع يطلع بره الشبكة.



فالجهاز بيبعت رسالة اسمها (RS) Router Solicitation، والمعنى بتاعها: "أنا داخل الشبكة جديد، اديني معلومات علشان أكون IP"

الرسالة دي بتطلع من الـ Link-Local Address بتروح لـ Routers على الشبكة.



الـ Router بيرد برسالة اسمها (RA) Router Advertisement، وفيها المعلومات المُهمة اللي الجهاز محتاجها.

الرسالة دي بيكون فيها:

- Network Prefix
- Default Gateway
- شوية Flags بتحدد طريقة التوزيع

يبقي الـ Router بيدي:

- Network ID (Prefix)
- Gateway

لكن مش بيدي DNS، ودي كدا ممكن تعمل مُشكلة.

لإن الجهاز عشان يقدر يفتح مواقع لازم يكون فيه DNS، وده مش بيتبعت في SLAAC.

الحلول:

1. تكتب الـ DNS يدوي

ممكن تكتب DNS بإيدك على الجهاز، بس ده مش عملي في الشبكات الكبيرة.

2. استخدام DHCPv6

وفيه نوعين:

- Stateless DHCPv6

الجهاز بياخد IP من SLAAC وياخد DNS من DHCP.

ميزته إن هو سهل وخفيف، والعيب إن مفيش Tracking للأجهزة.

- Stateful DHCPv6

الـ DHCP Server هو اللي بيدي:

  - IP
  - DNS
  - كل حاجة

الميزة بيكون في تحكم كامل، والعيب إن بيكون محتاج إعداد أكتر.

مُلاحظات مُهمة

- كل جهاز لازم يكون عنده Link-Local Address
- الـ SLAAC بيعتمد على RS و RA
- الجهاز هو اللي بيكوّن العنوان بنفسه
- الـ SLAAC مش بيوفر DNS
- الـ DHCPv6 بيُستخدم علشان يكمل باقي الإعدادات

❖ **IPv6 Addresses**

- Global Unicast Address (GUA)

ده يُعتبر المُقابل لـ Public IP في IPv4، يعني هو العنوان اللي بيُستخدم علشان الجهاز يطلع على الإنترنت.

بيتميز بإن أول 3 بت من الشمال بيكونوا 001.

وإحنا عارفين إن كل رقم Hex = 4 بت فبالتالي أول رقم Hex ممكن يكون:

- 2 = 0010
- 3 = 0011

يبقي أي IPv6 يبدأ بـ 2 أو 3 يبقي ده Global IP.

- Link-Local Address (LLA)

ده المُقابل لـ APIPA في IPv4، بيبدأ بـ FE80::/10

10/ يعني أول 10 بت ثابتين، فبالتالي ممكن يبدأ بـ:

- FE8x
- FE9x
- FEAx
- FEBx

- Site Local

كان المفروض يبقى المُقابل لـ Private IP في IPv4، وكان بيبدأ بـ FEC0::/10

لكن تم إلغاؤه (Deprecated)، ومبقاش يُستخدم.

- Unique Local Address (ULA)

ده البديل الحقيقي لـ Private IP، وبيبدأ بـ FC00::/7

- Loopback Address

ده زي 127.0.0.1 في IPv4، في IPv6 بيكون 1::/128

- Multicast Address

بيبدأ بـ FF00::/8

- Unspecified Address

في IPv4 بيكون 0.0.0.0، وفي IPv6 بيكون ::/128

معناه إن الجهاز لسه معندوش IP، وبيُستخدم أثناء الإعداد.

❖ Address Grouping

- (One to One) Unicast

جهاز بيبعت لجهاز واحد.

- (One to Many) Multicast

Range: FF00::/8

أمثلة مهمة:

- كل الأجهزة: FF02::1، ده بيبعت لكل الأجهزة في الشبكة.
- كل الراوترات: FF02::2، ده زي 224.0.0.2 في IPv4.

- (One to Nearest) Anycast

فكرته إن نفس الـ IP ممكن يتحط على أكتر من جهاز ولما تبعت Packet تروح لأقرب واحد فيهم.

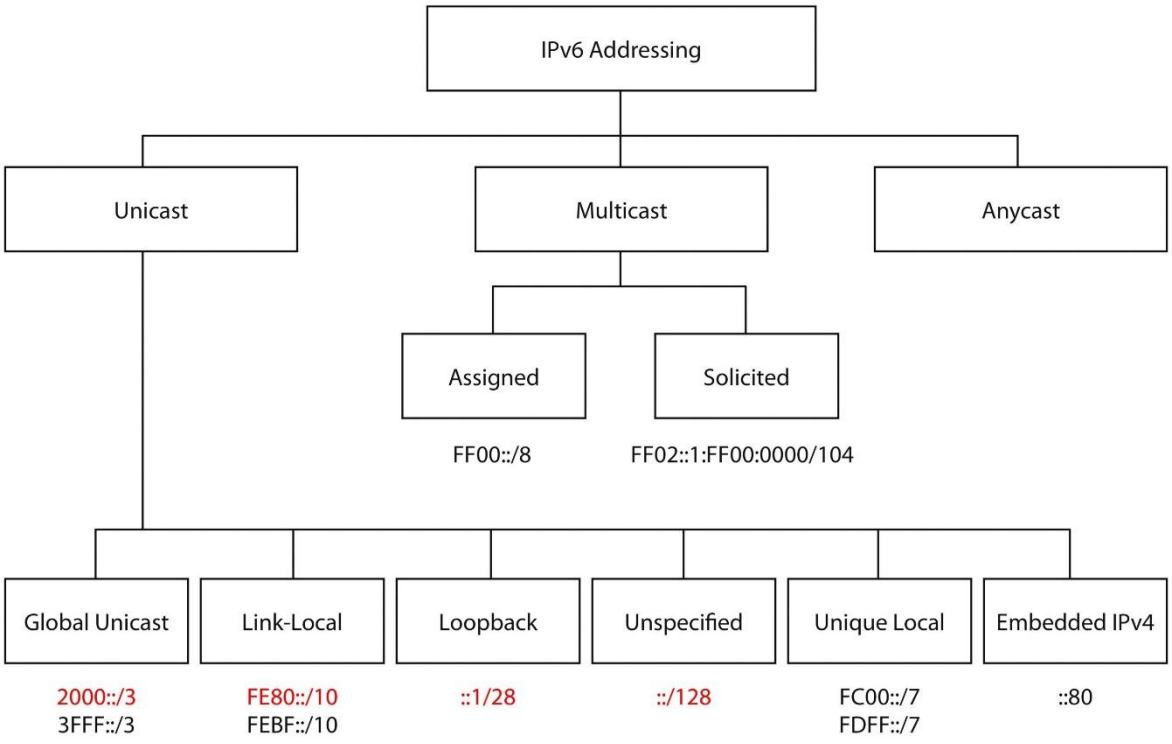
مثال للتوضيح:

Server موجود في كذا مكان وكلهم نفس IP، المُستخدم يتوصل بأقرب Server لما يكون عاوز يوصل لل IP ده.

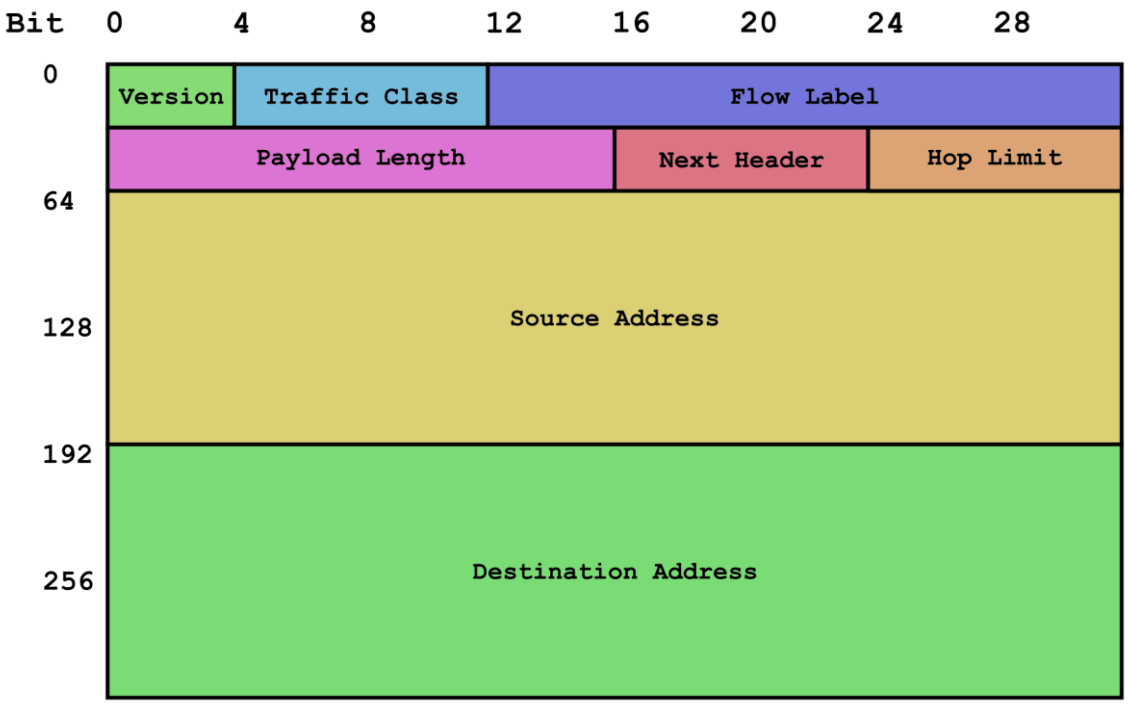
بنستخدمه في Load Balancing، وتحسين السرعة.

❖ Summary

IPv6 Address Types:



❖ **IPv6 Header**



الـ IPv6 Header هو الجزء اللي بيكون في أول أي Packet، وبيحتوي على معلومات أساسية بتساعد في توجيه البيانات داخل الشبكة.

الميزة المُهمة هنا إن IPv6 Header أبسط وثابت الحجم مقارنة بـ IPv4، وده بيخلي عملية الـ Routing أسرع وأسهل.

الـ Header في IPv6 حجمه ثابت 40 Bytes، وده عكس IPv4 اللي كان حجمه مُتغير.

مُكونات الـ IPv6 Header

- Version

بيحدد إصدار البروتوكول في IPv6 القيمة دايماً 6.

- Traffic Class

شبه الـ Type of Service في IPv4، بيُستخدم لتحديد أولوية الباكت (Quality of Service).

- Flow Label

ده حقل مُميز في IPv6 ومش موجود في IPv4 بيُستخدم علشان يحدد Flow مُعين من البيانات.

الفكرة إن لو فاتح أكتر من Connection (زي Tabs في المتصفح)، كل واحد ممكن يبقى له Flow مُختلف.

الهدف هو تسهيل مُعالجة الترافيك وتحسين الأداء خاصة في التطبيقات الحساسة (Streaming – VoIP).

لكن مش كل الأجهزة بتدعمه.

- **Payload Length**

ده بيحدد حجم الداتا اللي جاية بعد الـ Header هو المقابل لـ Total Length في IPv4.

لكن الفرق إن في IPv6 بيحسب الـ Payload فقط مش شامل الـ Header.

- **Next Header**

بيحدد إيه اللي جاي بعد الـ IPv6 Header

ممكن يشاور على:

- TCP
- UDP
- ICMPv6
- أو Extension Header

- **Hop Limit**

ده أقصى عدد Routers الباكت تعدي عليهم، هو المُقابل لـ TTL في IPv4

الفكرة إن كل Router بيقلل القيمة بـ 1، ولو وصلت 0 الباكت بتتمنع (بيتعملها Drop).

- **Source Address**

عنوان الجهاز اللي بعت الباكت، وحجمه 128 bits.

- **Destination Address**

عنوان الجهاز اللي هيستقبل الباكت، وحجمه 128 bits.

❖ **IPv6 Subnetting**

الـ Subnetting في IPv6 هو عملية تقسيم الشبكة الكبيرة إلى شبكات أصغر (Subnets)، لكن بطريقة أسهل بكتير من IPv4 بسبب طول العنوان (128 بت).

الفكرة الأساسية إن عنوان IPv6 بيتقسم لجزئين:

- Network Prefix → بيحدد الشبكة
- Interface ID → بيحدد الجهاز داخل الشبكة

أغلب الشبكات بتستخدم /64

يعني:

- أول 64 بت → Network
- آخر 64 بت → Host

مثال للتوضيح:

2001:db8:1:1::/64

- Network Prefix: 2011:db8:1:1
- Interface ID: ::

ليه IPv6 Subnetting سهل؟

لإن:

- عدد الـ Hosts ضخم جدًا (2^64)
- مش محتاج تحسب Hosts زي IPv4
- بتركز بس على تقسيم الشبكات

مثال على Subnetting

لو عندك Network: 2001:db8::/48، وعايز تقسمها Subnets.

نحولها لـ 64/

يعني أول 48 بت لـ Network أساسي، ومن 48 لـ 64 لـ Subnet ID.

الناتج:

- 2001:db8:0:1::/64
- 2001:db8:0:2::/64
- 2001:db8:0:3::/64
- 2001:db8:0:4::/64
- ....

الرقم الرابع بيتغير وهو ده الـ Subnet، وكل رقم جديد بيساوي شبكة جديدة.

مثال عملي – شركة فيها 4 Departments

- Sales
- HR
- IT
- Finance
- Management

الشركة واخدة Network من الـ ISP بالشكل ده 2001:db8:1000::/48

نقسم الشبكة بحيث كل Department يبقى ليه Subnet لوحده.

إحنا عارفين إن 48/ دي الشبكة الأساسية، يبقي هنقسم من 48/ لـ 64/

يعني هنستخدم الـ 16 بت اللي في النص كـ Subnet ID.

توزيع الشبكات:

- Sales: 2001:db8:1000:1::/64
- HR: 2001:db8:1000:2::/64
- IT: 2001:db8:1000:3::/64
- Finance: 2001:db8:1000:4::/64
- Management: 2001:db8:1000:5::/64

مثال على أجهزة:

- Sales: 2001:db8:1000:1::10/64
- HR: 2001:db8:1000:2::20/64
- IT: 2001:db8:1000:3::30/64
- Finance: 2001:db8:1000:4::40/64
- Management: 2001:db8:1000:5::50/64

مُلاحظة مُهمة جداً

مش بنحسب عدد الـ Hosts، لإن العدد ضخم جداً، كل شبكة فيها 2^{64} جهاز.

---

5. Cables

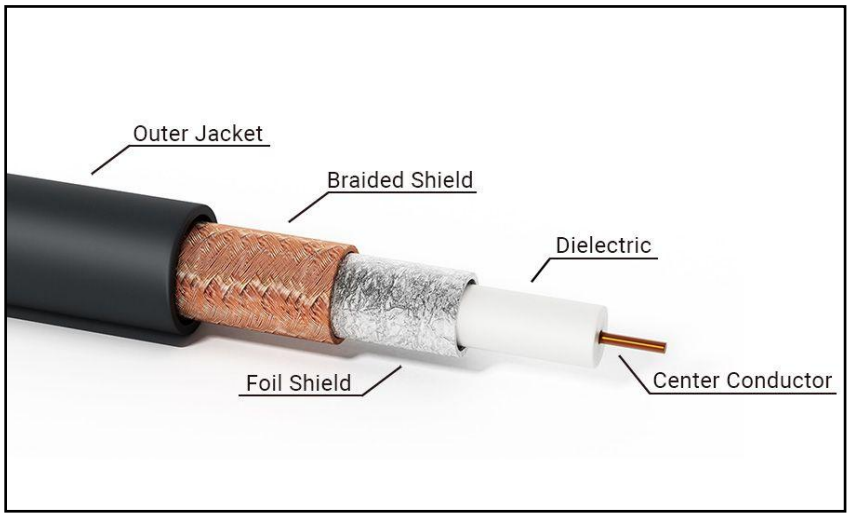
الكابلات ببساطة هي الوسيلة اللي بتوصل الأجهزة ببعض (كمبيوترات – سويتشات – راوترات – سيرفرات).

إختيار نوع الكابل المُناسب ليه تأثير مُباشر على:

- سرعة الشبكة (Throughput)
- المسافة اللي تقدر تغطيها
- قوة وجودة الإشارة
- مستوى الحماية من التشويش (Noise & EMI)

5.1. Coaxial Cable

كابل كان زمان هو الأساس في الشبكات، بس دلوقتي بقى نادر الإستخدام في الـ LAN (Local Area Network).



الكابل ده معمول من:

- Center Conductor: سلك نحاس في النص.
- Dielectric: مادة بيضا (foam) حوالين النحاس عشان تعزل الإشارة.
- Foil Shield: طبقة ألمونيوم ملفوفة تقلل التشويش (EMI).
- Braided Shield: طبقة شبك معدني لزيادة الحماية.
- Outer Jacket: الغلاف البلاستيك الخارجي.

أنواعه:

- Thicknet (10 BASE 5)
  - كابل سميك جدًا.
  - كان بيُستخدم في الشبكات القديمة.
  - يقدر يوصل مسافة لحد 500 متر.
  - Bandwidth: 10 Mbps.
  - طريقة التوصيل: بإستخدام AUI Connectors.

Thinnet (10 BASE 2)
- كابل أرفع وأرخص من الـ Thicknet.
- كان برضه مُستخدم زمان في الشبكات الصغيرة.
- أقصى مسافة ليه 185 متر.
- Bandwidth: 10 Mbps.
- طريقة التوصيل: بإستخدام BNC Connectors.

إيه معني المصطلح 10 BASE 2؟

10: دي معناها أقصى سرعة نقل بيانات الكابل، هنا = 10 Mbps (يعني 10 ميجا بت في الثانية).

BASE: دي اختصار لكلمة Baseband، معناها إن الكابل بيستخدم قناة واحدة (Signal واحدة) لنقل البيانات، مش زي الـ Broadband (زي كابل الدش أو الإنترنت الكابلي) اللي بيقسم الإشارة لأكتر من قناة.

2: رقم بيعبر عن أقصى طول للكابل (200 متر) المفروض إن أقصي مسافة ليه 185 بس هما قربوها لـ 200.

مُلاحظات:

- الكابل ليه أقصى طول (500 متر في Thicknet و185 متر في Thinnet)، لو الشبكة محتاجة مسافة أطول لازم نستخدم Repeater عشان يقوي الإشارة ويمنع إن يحصلها Distortion.

- إيه الفرق بين الـ Bandwidth والـ Throughput؟
  - Bandwidth: هو أقصى سرعة نظرية يقدر الكابل ينقل بيها البيانات.
  - Throughput: هو السرعة الفعلية اللي بتحصل في الواقع، بتبقى أقل من الـ Bandwidth بسبب الزحمة (Collisions) أو بسبب التشويش

  يعني ممكن يكون الكابل Bandwidth = 10 Mbps، بس اللي شغال فعلياً Throughput = 7 Mbps مثلًا.

- في الشبكات دايماً بنتكلم بوحدة bit per second (bps)، لكن في الكمبيوتر (تخزين الملفات والرام والهارد) بنتكلم بوحدة Byte.

- الـ Connectors الخاصة بالـ Coaxial:
  - الكابل بيتوصل بموصلات اسمها BNC Connectors.
  - وظيفتها تثبت الكابل بالأجهزة أو توصل كابلات ببعض.

والـ BNC ليه أشكال مختلفة:

- BNC Connector: العادي للتوصيل بين الكابل والجهاز.
- BNC-T Connector: شكل حرف T، بيستخدم عشان توصل جهاز بالكابل الرئيسي (Bus).
- BNC Terminator: بيتحط في آخر الكابل عشان يمنع ارتداد الإشارة (Signal Reflection)
- وغيرها كتير.

5.2. Twisted Pair

هو نوع الكابلات اللي بنستخدمه في الشبكات، عبارة عن سلكين نحاس ملفوفين حوالين بعض (Pair).

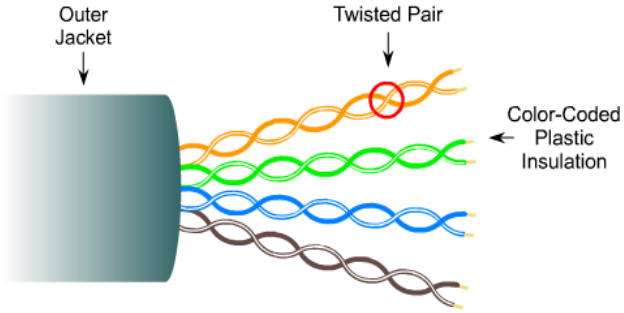
والـ "Twist" أو اللفة معمولة عشان:

- تمنع التشويش (Noise).
- تقلل التداخل بين الأسلاك (Crosstalk).

الكابل بيبقى فيه 4 أزواج = 8 أسلاك، كل زوج بلون مختلف (Orange, Green, Blue, Brown) وكل واحد ليه خط أبيض معاه.

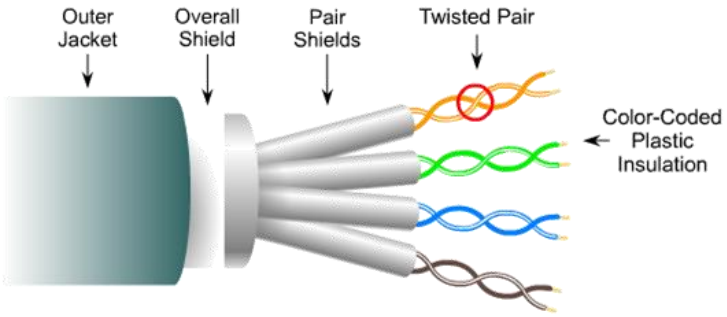
أنواع Twisted Pair:

1. UTP (Unshielded Twisted Pair)
   - الأشهر والأكتر إستخدام في شبكات: LAN – الإنترنت في البيت – شبكات المكاتب.
   - مفيهوش طبقة حماية حوالين الأزواج (غير البلاستيك الخارجي).
   - خفيف ورخيص وسهل تمديده.



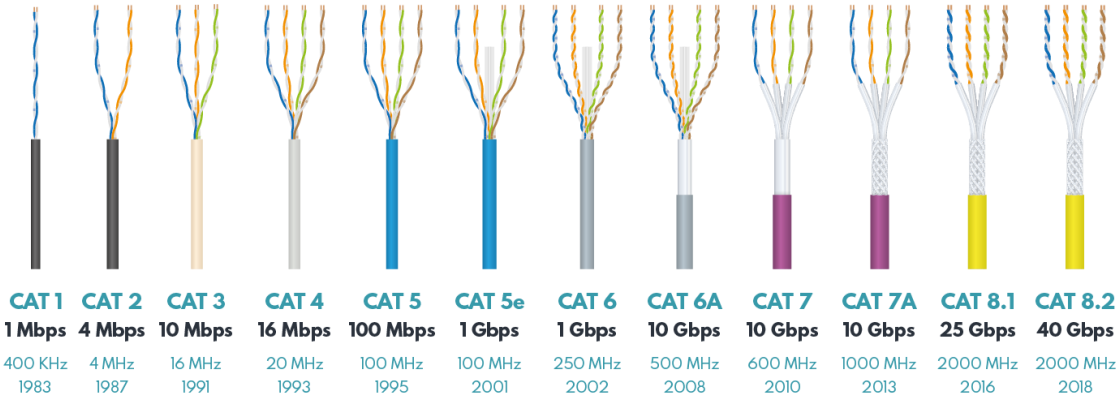
2. STP (Shielded Twisted Pair)

- شبه الـ UTP بالظبط لكن عليه طبقة حماية (Shield) معدنية، الطبقة دي بتبقي علي كل زوج من الأسلاك وفي إنواع تانية ممكن تبقي كمان موجوده علي جميع الأسلاك.
- بيقلل التشويش بشكل كبير.
- أغلى وأتقل من UTP.
- بيُستخدم في المصانع أو الأماكن اللي فيها أجهزة بتعمل تشويش عالي.



الفئات (Categories):

كل جيل من الكابلات إتطور عشان يدعم سرعات وBandwidth أعلى:



- Cat = Category يعني فئة، وكل فئة (Category) بتحدد أقصى سرعة، باندويث، وجودة الكابل.
  - e = Enhanced (إصدار مُحسن).
  - a = Augmented (إصدار مُعزز).

- Cat1 و Cat2: قديمة جدًا، كانت بتستخدم في شبكات التليفون، ومش موجودة دلوقتي.
- Cat3: كانت بتدعم 10 Mbps، كانت شائعة في بداية شبكات الـ Ethernet.
- Cat4: إستُخدمت زمان مع شبكات اسمها Token Ring، ودي خلاص انقرضت.
- بداية من Cat5 الكابلات دخلت بقوة في الشبكات الحديثة.

- **معاني الرموز في أسماء الإيثرنت (Ethernet Naming)**

مثال: BASE-T100

- 100 = السرعة بالـ Mbps (هنا 100 Mbps).
- BASE = Baseband (يعني الكابل بينقل قناة واحدة للإشارة، مش زي الـ Broadband اللي بيشيل قنوات مُتعددة).
- T = Twisted Pair.

أحياناً بدل الـ T تلاقي رموز تانية:

- TX = كبل بيدعم Full-Duplex و Half-Duplex.
- LX = Long Wavelength (في الفايبر لمسافات طويلة).
- SX = Short Wavelength (في الفايبر لمسافات قصيرة).
- CX = نوع خاص بكابلات النحاس في بعض الإصدارات.

- أقصى طول لكابل الـ Twisted Pair هو 100 متر (سواء UTP أو STP)، ولو المسافة زادت عن كدا بنستخدم Switch أو Repeater في النص.

5.3. Fiber Optics

كابل الفايبر بينقل ضوء بدل الكهرباء، الإشارات الضوئية دي بتتبعت عن طريق ليزر أو LED من طرف الكابل.

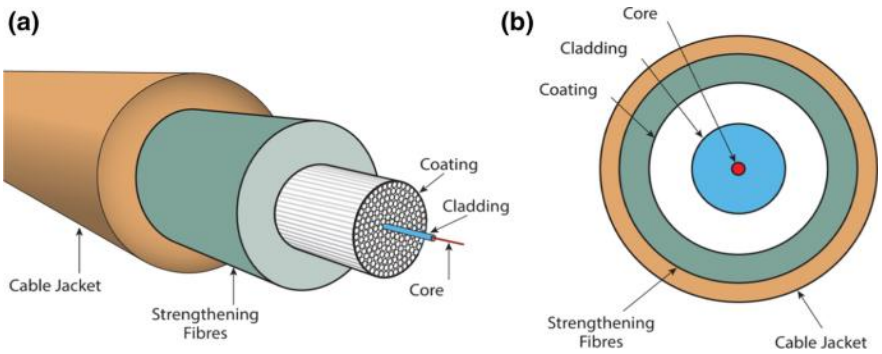
جوّه الكابل في حاجة إسمها Core (اللُب)، وهو عبارة عن زجاج أو بلاستيك رفيع جداً، الضوء بيمشي جوّه الـ Core وهو شايل الداتا.

بيحصل إنعكاس كلي داخلي يخلي الضوء ما يطلعش برة الـ Core:

- حوالين الـ Core في طبقة تانية إسمها Cladding.
- معامل الإنكسار بتاعها مُختلف عن الـ Core، وبالتالي أي ضوء يحاول يخرج يرتد تاني للداخل.
- النتيجة: الضوء يفضل ماشي جوّه الكابل مئات الكيلومترات من غير ما يحصله إنكسار.

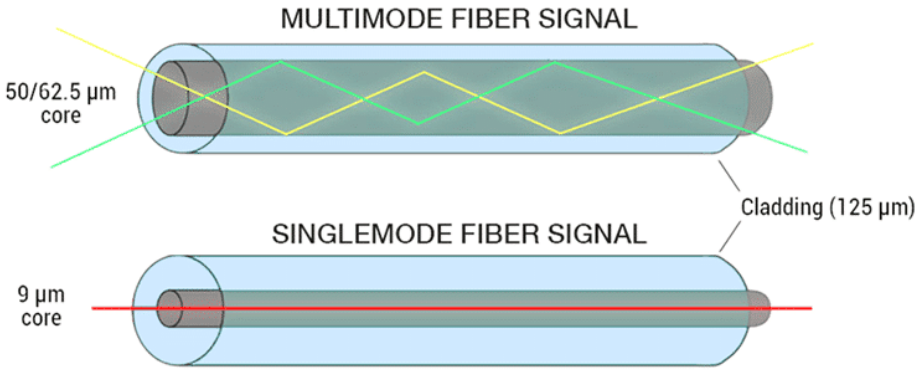
في كابلات النحاس الداتا كانت بتتمثل في إشارات كهربية والإشارة كانت بتتمثل في 0 و 1.

في الفايبر بيحصل نفس الكلام، لما يبقي في شعاع ضوء دا بيمثل 1، ولما ميبقاش في ضوء دا بيمثل 0.



أنواع كابلات الفايبر:

1. Single-Mode Fiber (SMF)
   - حجم الـ Core = 9 µm.
   - بيمشي فيه شعاع واحد فقط، ودا أقل تشوش، عشان كدا بيدعم مسافات أكبر.
2. Multimode Fiber (MMF)
   - حجم الـ Core ممكن يبقي 50 µm أو 62.5 µm.
   - بيمشي فيه أكتر من شعاع، ودا ممكن يسبب فقد أو تشويش، عشان كدا بيدعم مسافات قصيرة.



السرعات والمسافات في كابلات الفايبر:

1. Multimode Fiber (MMF)

بيُستخدم في المسافات القصيرة، وكل ما السرعة تزيد الإشارة بتتشتت أكتر.

القيم الشائعة:

- G1 - يوصل لحد 550 متر.
- G10 - يوصل من 300 لـ 400 متر (على حسب نوع الفايبر OM3 أو OM4).
- 40G / 100G - يوصل حوالي 100 – 150 متر بس.

2. Single-Mode Fiber (SMF)

معمول للمسافات الطويلة جداً، هنا المسافة بتتحدد على حسب نوع الموديول الضوئي (Transceiver) المُستخدم.

القيم الشائعة:

- G1 - يوصل لحد 10 كم.
- 10G LR (Long Reach) - لحد 10 كم.
- 10G ER (Extended Reach) - يوصل حوالي 40 كم.
- 10G ZR (Ultra Long Reach) - يوصل 80 كم أو أكتر.
- 40G / 100G / 400G – ممكن توصل لمسافات أطول من كدا بكتير (أحيانًا مئات الكيلومترات) بإستخدام تقنيات زي DWDM + Optical Amplifiers.

الموديولات (Transceivers)

الموديول هو القطعة اللي بتحطها في الراوتر/السويتش عشان يحول الداتا من كهرباء (في البورت) لضوء (في الفايبر) والعكس.

كل نوع ليه حجم/شكل مُختلف وكمان سرعات مُختلفة:

- SFP (Small Form-factor Pluggable):
  - السرعة لحد G1.
  - بيتوصل غالبًا في بورتات الجيجا.
- SFP+ :
  - نسخة مطوّرة من الـ SFP.
  - السرعة لحد G10.
- QSFP (Quad SFP):
  - "Quad" يعني 4 قنوات.
  - بيشيل لحد 40G (4 × 10G).
- QSFP28 :
  - مطوّر من QSFP.
  - بيشيل لحد 100G (4 × 25G).

كل مديول بيكون مكتوب عليه تسمية:

- SR (Short Range):
  - معمول للمسافات القصيرة، يشتغل على Multimode Fiber (MMF).
- LR (Long Reach):
  - لحد 10 كم على Single Mode Fiber (SMF).
- ER (Extended Reach):
  - يوصل حوالي 40 كم على SMF.
- ZR (Ultra Long Reach):
  - يوصل 80 كم أو أكتر على SMF.
- BiDi (Bi-Directional):
  - بيشتغل على Core واحد بس.
  - بيبعت ويستقبل في نفس الوقت باستخدام 2 طول موجي مختلف (مثلاً 1310nm إرسال / 1550nm إستقبال).

ممكن يبقي المديول بيدعم تقنيات زي:

CWDM/DWDM (Coarse/Dense Wavelength Division Multiplexing):

تقنية بتخليك تستخدم أكتر من طول موجي (لون ضوء مُختلف) في نفس Fiber Core.

يعني بدل ما الكابل يشيل قناة واحدة (G10 مثلًا)، ممكن يشيل عشرات القنوات في نفس الوقت.

كل طول موجي (لون) = قناة مستقلة لنقل البيانات.

- CWDM (Coarse WDM):
  - الألوان متباعدة عن بعض.
  - بيدعم لحد 18 قناة.
  - مُناسب لمسافات متوسطة وتكلفته أقل.
- DWDM (Dense WDM):
  - الألوان قريبة جدًا من بعض.
  - بيدعم لحد 80–100 قناة أو أكتر.
  - يستخدم في الشبكات الضخمة لمسافات طويلة جدًا (مئات الكيلومترات).

الخُلاصة:

أي موديول لازم يبقى عليه مكتوب النوع (SFP/SFP+/QSFP) + السرعة + التسمية (SR/LR/ER/ZR/BiDi/DWDM).

كمان هتلاقي مكتوب الطول الموجي (nm) زي 850nm أو 1310nm أو 1550nm.

ساعات كمان بيكون مكتوب المسافة القصوى (زي 300m أو 10km).

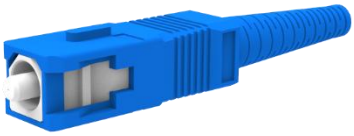
الموصلات (Fiber Connectors)

الموصل هو الجزء اللي بيربط كابل الفايبر بالجهاز (سواء Switch – Router – Patch Panel).

الفرق الأساسي بينهم في الحجم والشكل وطريقة التثبيت.

أشهر أنواع الـ Connectors:

- LC (Lucent Connector):
  - أصغر حجماً، وده اللي خلاه الأشهر في الـ Data Centers.
  - بيسمح إنك تركب عدد كبير من الكابلات في مساحة صغيرة.



- SC (Subscriber Connector):
  - أكبر حجم من الـ LC.
  - كان مستخدم زمان ولسه موجود في بعض الشبكات.
  - شكله مربّع وبيتركب بالـ "Push & Pull".

- ST (Straight Tip):
  - من أقدم الموصلات.
  - ليه شكل "بايونت" (بتلفه وتربطه).
  - قليل الاستخدام دلوقتي.

- FC (Ferrule Connector):
  - تصميمه لولبي (Screw-on).
  - ثابت جداً، عشان كده كان بيُستخدم في البيئات اللي فيها إهتزازات.

5.4. How to Connect Twisted Pair Cables

إزاي بنوصل كابلات الـ Twisted Pair؟

عشان نوصل كابلات الـ Twisted Pair بنستخدم قطعة إسمها RJ-45.

RJ-45 Connector

- قطعة البلاستيك صغيرة بتدخل في كرت الشبكة أو البورت بتاع السويتش/الراوتر.
- ليها 8 بنات (pins) عشان كل سلك من الـ 8 أسلاك جوه الكابل يركب في مكانه.

الـ RJ-45 عشان نوصلها بالكابل بنعمله حاجه إسمها تأريج (**Crimping**).

الأجهزة من ناحية التوصيل في الشبكات بتتقسم لنوعين:

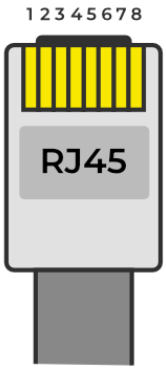
- Medium Dependent Interface (MDI)

زي: Printers – Routers – Servers – Laptops – PCs – IP Phones، غالباً بتبقي أجهزة End Devices.

- Medium Dependent Interface Crossover (MDIX)

زي: Hubs – Switches.

الفرق بينهم في إيه؟



كابل الـ (Twisted Pair – RJ45) فيه 8 أسلاك = 4 أزواج.

لكن في الـ Ethernet العادي (FastEthernet 10/100 Mbps) بنستخدم زوجين بس:

- زوج للإرسال (Transmit)
- زوج للإستقبال (Receive)

أما في الـ Gigabit Ethernet (Mbps 1000):

- هنا السرعة أكبر، فمحتاجين نستخدم كل الموارد.
- البروتوكول بيستخدم الأربع أزواج بالكامل (يعني التمن أسلاك شغالين).
- كل الأزواج بتشتغل إرسال وإستقبال مع بعض (Duplex).

هنا بقي الإختلاف بينهم:

أجهزة الـ MDI:

- بيبعت (Transmit) على البنات: 1 و 2.
- بيستقبل (Receive) على البنات: 3 و 6.

أجهزة الـ MDIX:

بتعمل العكس تماماً:

- بيستقبل (Receive) على البنات: 1 و 2.
- بيبعت (Transmit) على البنات: 3 و 6.

ليه في إختلاف في البنات؟

الفكرة إن الكمبيوتر (MDI) لما يبعت على 1 و 2، يوصلوا على 1 و 2 في السويتش (MDIX) اللي شغلتهم إستقبال.

والعكس: لما السويتش يبعت من 3 و 6، يوصلوا على 3 و 6 في الكمبيوتر (المُستقبل).

يعني الدنيا ماشية "Send يروح لـ Receive" والعكس.

في طريقتين لتوصيل الأجهزة ببعض:

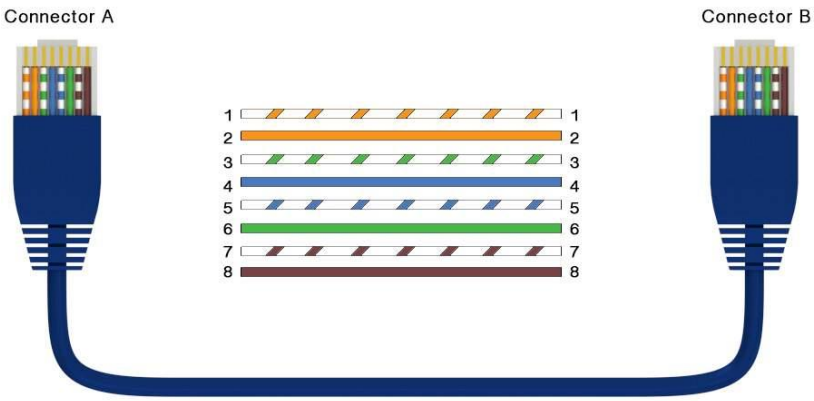
- Straight-Throught: بنستخدمه عشان نوصل أجهزة مختلفه، جهاز MDI بجهاز MDIX.
- Crossover: بنستخدمه عشان نوصل أجهزة زي بعض، جهاز MDI بجهاز MDI، أو جهاز MDIX بجهاز MDIX.

5.4.1. Straight-Throught

هو الكابل العادي (Standard) اللي بيُستخدم أكتر في الشبكات، بنوصل بيه أجهزة مُختلفه، جهاز MDI بجهاز MDIX.

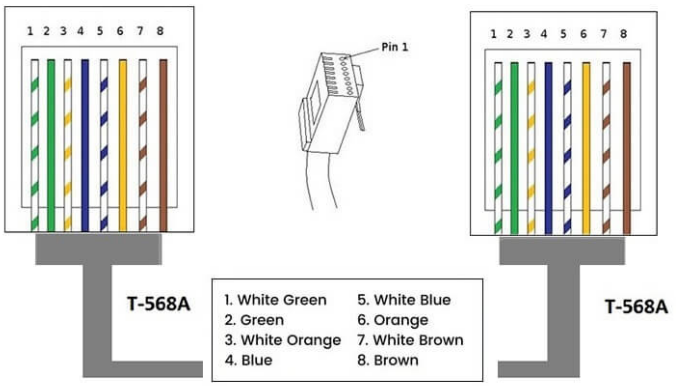
الأطراف (Pins) متوصلة بنفس الترتيب في الناحيتين من الكابل.

يعني السلك اللي داخل على البن رقم 1 في أول RJ-45، هيخرج على البن رقم 1 في التاني، وهكذا لحد البن رقم 8.

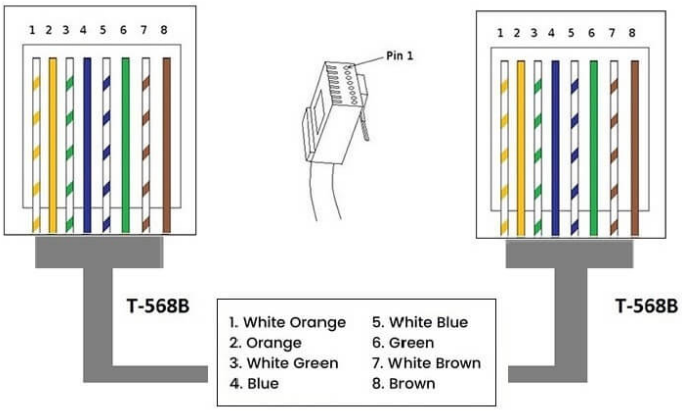


مُنظمة الـ TIA/EIA عملت طريقتين Standard عشان توصل كابل Straight-Through:

- T568A Standard



- T568B Standard

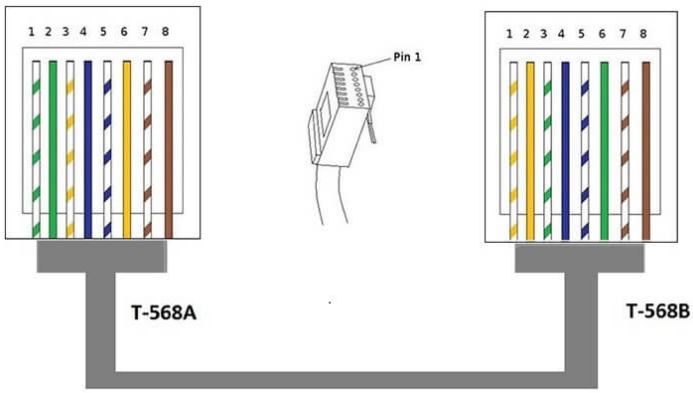


5.4.2. Crossover

الكابل ده معمول عشان يعمل تبديل (Cross) بين أسلاك الإرسال (Transmit) والإستقبال (Receive).

يعني البنات اللي بتبعت في جهاز، تتوصل على البنات اللي بتستقبل في الجهاز التاني.

بنستعمله لما نوصّل جهازين من نفس النوع مع بعض، جهاز MDI بجهاز MDI، أو جهاز MDIX بجهاز MDIX.



مُلاحظة 1:

في الأجهزة الحديثة (سواء PC أو Switch أو Router) موجودة خاصية إسمها Auto-MDIX.

الميزة دي بتخلي الجهاز يقدر يميز لو الكابل Straight ولا Crossover ويظبط نفسه أوتوماتيك.

يعني مش فارق دلوقتي توصل Straight-Through أو Crossover، هيشتغل عادي.

مُلاحظة 2:

كُنا قولنا إن في FastEthernet (10/100 Mbps) بنستخدم بس زوجين (4 أسلاك) لنقل البيانات:

- زوج للإرسال (Transmit) اللي هما 1 و 2.
- زوج للإستقبال (Receive) اللي هما 3 و 6.

الباقي (Pins 4, 5, 7, 8) ماكنوش مُستخدمين للبيانات.

مع ظهور تقنية Power over Ethernet (PoE) بقى ممكن نستغل الأسلاك الفاضية دي عشان ننقل طاقة كهربائية مع البيانات في نفس الكابل.

الهدف منها تشغيل أجهزة زي IP Phones – Access Points – CCTV Cameras من غير ما تحتاج كهرباء مُنفصلة.

بس لازم السويتش أو الجهاز يدعم PoE / PoE+ / UPOE عشان يقدر يدي الكهرباء على الكابل.

---

6. Router Modes & Configurations

6.1. Access Method

قبل ما نبدأ نغيّر أي إعداد أو نكتب أوامر، لازم الأول نعرف إزاي ندخل علي الراوتر نفسه؟

راوترات Cisco مش زي الكمبيوتر الشخصي، مفيش شاشة ولا ماوس ولا نظام تشغيل رسومي تقدر تتعامل معاه مُباشرةً.

لكن الشركة موفرة طريقتين للإدارة:

1. CLI (Command Line Interface)
2. GUI (Web Interface)

لكن خلي بالك إعداد الـ GUI نفسه بيتعمل الأول من الـ CLI، يعني مش هينفع تدخل GUI إلا لما تدخل الأول تظبطها من الـ CLI.

والإتنين بيأدوا نفس الغرض، التحكم الكامل في إعدادات الجهاز، لكن كل طريقة لها ظروف استخدام مُختلفة.

لكن في الحالتين أنت محتاج الأول تعمل إتصال بالراوتر وده اسمه Access Method (طريقة الوصول للجهاز).

يعني ببساطة الأول نوصل للراوتر بعدين نبدأ نغيّر في الإعدادات.

الراوتر وهو جديد خارج من المصنع:

- ملوش IP Address - مش متوصل بشبكة
- محدش يقدر يعمل له Ping
- محدش يقدر يفتحله Web page

يبقى مُستحيل تدخل عليه من الشبكة.

علشان كده Cisco عاملة طريقة دخول خاصة اسمها Local Access، ومن هنا تبدأ كل عملية الإعداد.

❖ **طرق الدخول إلى الراوتر (Access Method)**

في 3 طرق أساسية نقدر نوصل بيها للراوتر:

1. Console Access

دي أول خطوة في إعداد أي راوتر، أو أي جهاز عموماً.

بنوصّل الكمبيوتر أو اللابتوب بالراوتر مُباشرةً بإستخدام Console / Rollover cable.

والإتصال ده مش بيعتمد على الشبكة خالص، علشان كده اسمه Out-of-Band Management، يعني إدارة خارج الشبكة نفسها.

بعد التوصيل نفتح برنامج Terminal Emulator فتظهر شاشة أوامر الراوتر.

ومن هنا نقدر:

- نعيّن IP
- نعمل باسورد
- نشغل SSH
- نجهز الجهاز للشبكة

بمُجرد ما نخلص الخطوة دي، الراوتر يبقى جاهز للدخول عن بُعد بدل ما ندخل عليه Console.

2. Telnet

بعد ما الراوتر ياخد IP نقدر ندخل عليه من جهاز تاني في الشبكة.

لكن Telnet فيه مُشكلة وهي إن كل البيانات بتتنقل بدون تشفير، يعني أي حد يراقب الشبكة يقدر يشوف الباسورد.

علشان كده استخدامه بيكون في اللابات فقط مش في الشبكات الحقيقية.

3. SSH

هو نفس فكرة Telnet لكن مُشفر.

بيحمي:

- الباسورد
- الأوامر
- البيانات

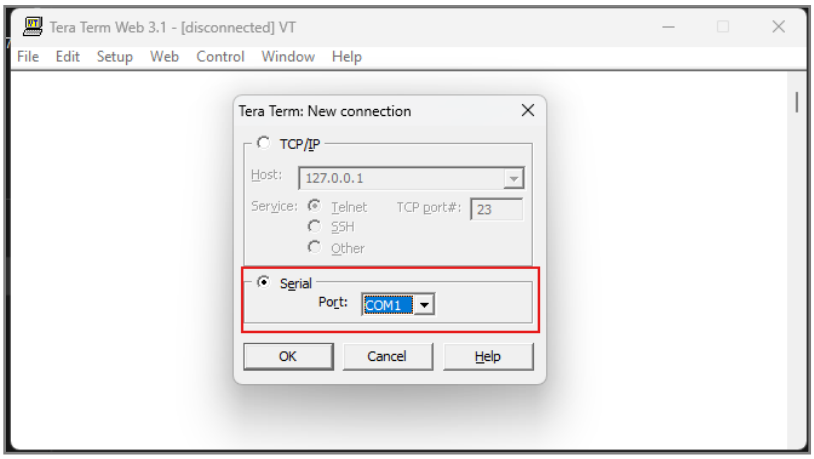
وده الأسلوب المُستخدم فعلياً في الشركات.

الـ SSH و Telnet هيتشرحوا بالتفصيل في درس خاص لوحدهم وازاي تعملهم الإعدادات الخاصة بيهم.

❖ **الدخول إلى راوتر Cisco لأول مرة**

علشان ندخل علي الراوتر عن طريق الـ Console بنستخدم برامج Terminal Emulator (زي TeraTerm – SecureCRT).

هنفتح برنامج TeraTerm ونجربه.



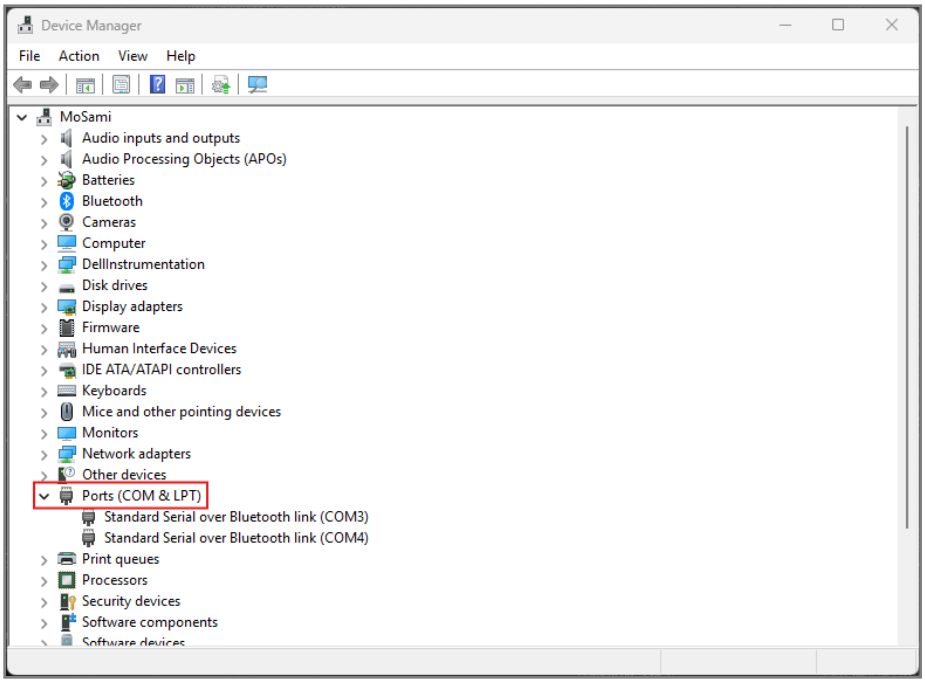
إحنا هنا بندخل علي الراوتر لأول مرة فمش معانا أي IP ولا أي حاجه ولكن موصلين الـ Console / Rollover cable بالراوتر فهنضغط علي Serial.

لإن الإتصال هنا مُباشر بالكابل (اللابتوب أو الكمبيوتر متوصل باراوتر بشكل مُباشر) وليس عبر الشبكة.

الـ Port هو رقم منفذ الـ COM اللي الكمبيوتر شايف منه الكابل، وبيختلف من جهاز للتاني (مثلاً COM1 أو COM3 أو COM5).

تقدر تعرف رقم البورت من Device Manager:

بعد ما تدخل علي Device Manager هتدخل علي Ports (COM & LPT).



المفروض لما تدخل علي Ports (COM & LPT) هتلاقي بورتات موجوده مثلاً:

- USB-SERIAL CH340 (COM1)
- Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM2)
- Communications Port (COM3)

علشان نعرف Serial Port هو غالباً بيكون اسمه فيه كلمة:

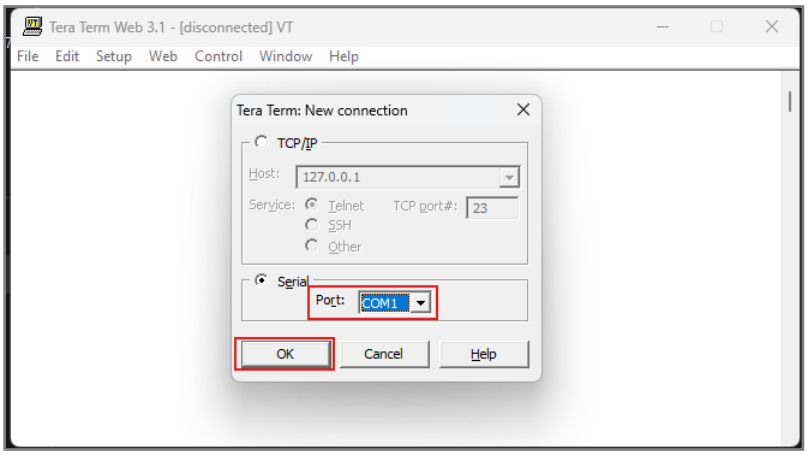
- USB-Serial
- Prolific
- CH340
- FTDI

لو عاوز تكون دقيق وتتأكد 100% من الكابل:

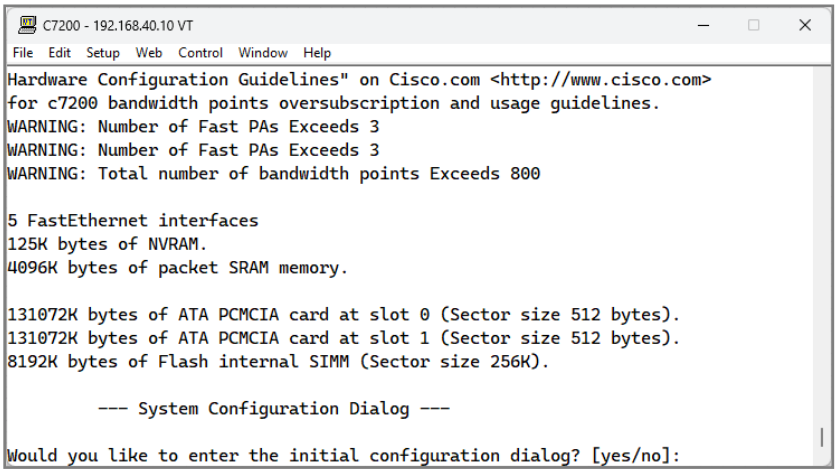
1. سيب Device Manager مفتوح
2. افصل كابل الـ Console من اللابتوب
3. بص على القائمة، هتلاقيه في Port إختفي
4. رجّع الكابل تاني
5. هيظهر Port جديد

الـ Port اللي ظهر/اختفى هو بتاع الكونسول

هنفترض إن هو متوصل بـ COM1، فهنروح علي TeraTerm ونختار بورت COM1:



وبعد كدا نضغط علي OK، بعد كدا هيفتحلك نافذة الراوتر اللي منها هتعمل Configurations.



بعد ما تختار الـ COM الصحيح وتضغط Connect الراوتر هيبدأ يطلعلك شوية سطور كتير (دي اسمها Boot Messages)، ودي عبارة عن معلومات عن الجهاز وهو بيشغّل نظام التشغيل.

بعدها مُباشرةً هتظهرلك الرسالة دي:

```
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
```

الراوتر هنا مش مستني منك أمر، هو بس بيسألك سؤال، تحب أعملك إعداد سريع للجهاز ولا هتعمله بإيدك؟

ومن هنا عندك اختيارين:

- Setup Mode لو كتبت Yes.
- CLI (Command Line Interface) لو كتبت No.

الـ Setup Mode عبارة عن Wizard، الراوتر بيسألك شوية أسئلة وانت تجاوب:

- اسم الجهاز
- الباسورد
- عنوان الـ IP
- تشغيل المنافذ

بس خلي بالك الطريقة دي معمولة للمُبتدئين بس، ومحدودة.

- ولو دخلت فيها بالغلط تقدر تخرج منها عن طريق Ctrl + C، هيرجعك لـ Command Line Interface.

لكن الـ Command Line Interface هو إنك تكتب الآوامر بإيدك ولازم تكون حافظها.

الميزة إن فيها تحكم كامل في الجهاز، وكل الإعدادات مُتاحة، لذلك مش مُناسبة للمُبتدئين.

ولكن في الشغل الحقيقي لازم نستخدم الـ Command Line Interface لإن بيكون فيها مُرونة أكتر.

في الشرح هنعتمد علي الـ Command Line Interface (CLI).

6.2. Router Modes

بعد ما اخترنا إننا نتجاهل الـ Setup Mode وندخل على Command Line Interface (CLI)، ظهر لنا أول Prompt في الراوتر:

```
Router>
```

من اللحظة دي إحنا بقينا جوه نظام تشغيل الراوتر (IOS)، لكن خلّي بالك مش معنى إنك دخلت الـ CLI إنك تقدر تغيّر أي حاجة.

راوترات Cisco معمولة بنظام أمان اسمه Modes (مستويات صلاحيات).

فكرته إن الجهاز مش هيديك كل الصلاحيات مرة واحدة، لكن يفتحلك التحكم خطوة خطوة.

يعني الأول يسمحلك تشوف بس، بعدين يسمحلك تتحكم، وبعدين يسمحلك تعدّل في الإعدادات.

وده معمول علشان:

- تمنع الأخطاء
- تحمي الشبكة
- ماحدش يبوّظ الجهاز بأمر واحد

وكل ما تطلع Level أعلى... صلاحياتك بتزيد.

في Cisco بنسمي المستويات دي Router Modes.

وكل Mode له:

- Prompt مُختلف
- أوامر مُختلفة
- صلاحيات مُختلفة

دلوقتي هنبدأ بأول Mode يظهر بعد الدخول على الراوتر.

1. User EXEC Mode

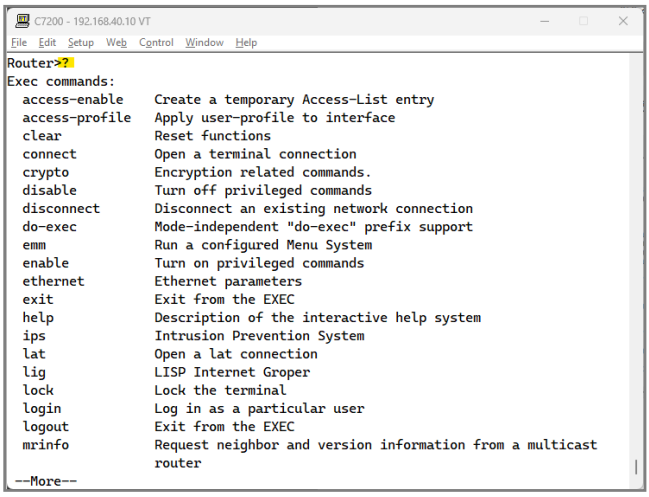
أول ما تدخل الراوتر تلاقي:

```
Router>
```

ده اسمه User EXEC Mode، بنستخدمه كوضع استعلام فقط (Monitoring).

تقدر تشوف منه معلومات بسيطة، زي إنك تعمل Ping، أو تعرض بعض البيانات، لكن ماينفعش تغيّر أي إعداد من الوضع ده.

عشان تشوف الأوامر اللي تقدر تعملها في الـ User EXEC Mode بنكتب علامة ؟



2. Privileged EXEC Mode (Enable Mode)

علشان توصل لمستوى تحكم أعلى تكتب:

```
Router> enable
```

فيتحول إلى:

```
Router#
```

ده اسمه Enable Mode.

تقدر تعمل فيه:

- عرض كامل لـ configuration
- حفظ الإعدادات
- إعادة تشغيل الجهاز
- Debug و Troubleshooting

الوضع دا مُهم جداً لإن فيه أوامر حساسة زي أمر Reload، والأمر ده بيعمل إعادة تشغيل للجهاز وده خطر وممكن يسبب عطل في الشبكة بالكامل عشان كدا في الوضع ده دايماً بنحط باسورد بحيث إن مش أي حد يقدر يدخل الـ Enable Mode.

3. Global Configuration Mode

من وضع الـ Enable نكتب:

```
Router# configure terminal
```

فيتحول إلى:

```
Router(config)#
```

ده اسمه Global Configuration Mode.

الـ Global Mode هو المكان اللي بتحدد فيه "سياسة الجهاز" أو "إعداداته الأساسية".

يعني أي حاجة تخص الراوتر كجهاز كامل بتتعمل هنا.

زي مثلاً:

- اسم الراوتر
- كلمات المرور
- إعدادات الإدارة
- تشغيل/إيقاف خدمات
- إعدادات الأمان العامة

4. Sub-Configuration Modes

دي أوضاع فرعية بنخشها من الـ Global حسب الحاجة.

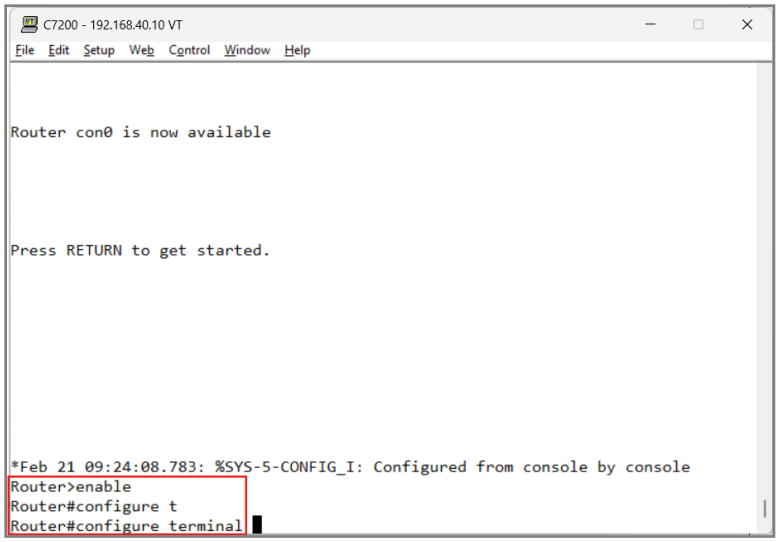
كل جزء في الراوتر له Mode خاص به.

وطول ما احنا ماشين في الشرح هنشوف الأوضاع دي.

❖ **المُساعدة داخل الـ CLI (Help & Editing)**

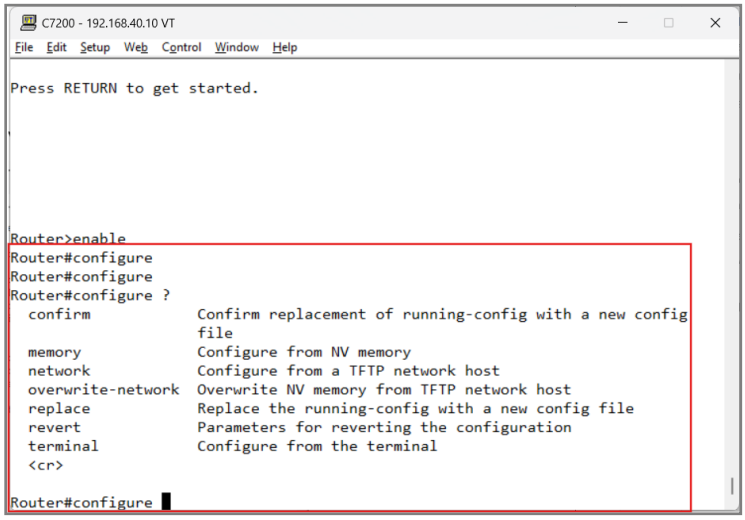
نظام Cisco IOS فيه نظام مُساعدة قوي بيساعدك تكتب الأوامر حتى لو مش حافظها بالكامل.

- تقدر تكتب أول كام حرف من الأمر وبعدها تضغط Tab، هيكمل الأمر تلقائياً لو مفيش غير اختيار واحد، وده في أي وضع.

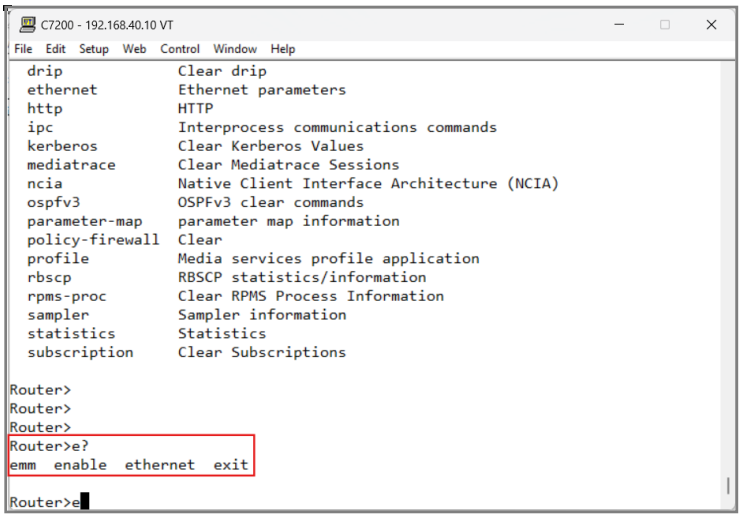


- لو كتبت جزء من الأمر وكان فيه أكتر من احتمال الراوتر مش هيكمله، لإنه مش عارف تقصد أنهي أمر.

وممكن بعد الأمر تكتب علامة الإستفهام ? وهيظهرلك باقي الـ Options المُمكنة لنفس الأمر.



- تقدر تستخدم علامة الإستفهام ? لعرض الأوامر المُتاحة في الـ Mode الحالي.



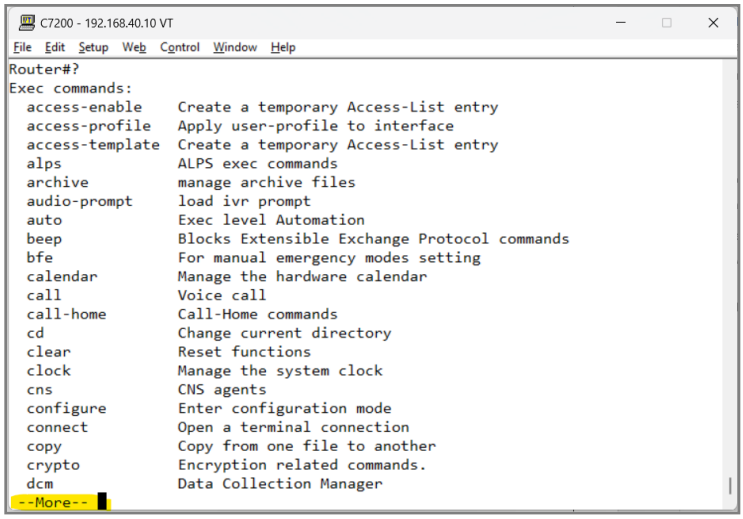
- تقدر تضيف تعليق جوه الـ Configuration بإستخدام علامة التعجب !:

```
Router# ! this is a comment
```

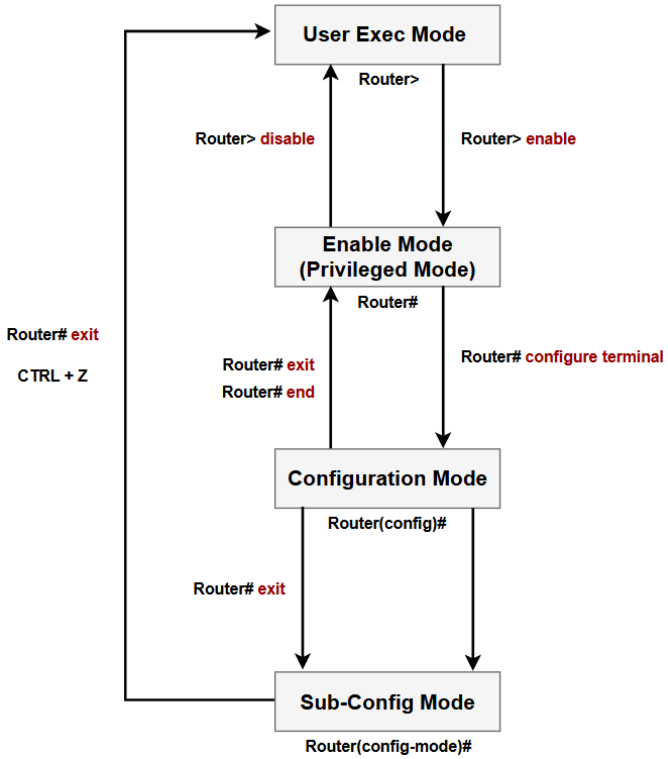
أحياناً الأمر يطلع بيانات كتير مش بتظهر مرة واحدة، وساعتها هتشوف في آخر الشاشة --More--

التعامل معها:

- Enter يعرض سطر واحد
- Space يعرض الصفحة التالية
- q يوقف العرض ويرجع لل Prompt



❖ كيفية الإنتقال ما بين الـ Modes



كلمة Router بتعبر عن إسم الراوتر، ونقدر نغير إسم الراوتر ويُفضل إننا نغيره.

❖ **أوامر مُهمة في Cisco IOS**

- عرض آخر الأوامر اللي اتكتبت على الجهاز.

```
Router# show history
```

مُفيد لو كتبت أمر وعايز تعيده أو تشوف انت عملت إيه قبل كده بدل ما تكتبه من جديد.

- عرض تاريخ ووقت الراوتر الحالي.

```
Router# show clock
```

مُهم جداً تكون ظابط التوقيت علي الجهاز علشان:

- قراءة الـ Logs
- تتبع الأعطال
- معرفة وقت حدوث المُشكلة

- ضبط الوقت والتاريخ

```
Router# clock set HH:MM:SS DAY MONTH YEAR
```

مثال:

```
Router# clock set 14:30:00 20 May 2025
```

- تغيير اسم الجهاز (بيتم من خلال Configuration Mode)

```
Router(config)# hostname R1
```

بعد كتابة الأمر هيتغير شكل الـ Promopt

```
R1(config)#
```

وده مُهم علشان تميّز الأجهزة في الشبكة، ويظهر في الـ logs بإسم معروف، ويسهل الإدارة.

لما بتدخل على الراوتر (سواء Console أو SSH/Telnet) بيبقى في جلسة مفتوحة اسمها Session.

لو سبت الجلسة مفتوحة ومش بتكتب أوامر لفترة، ده اسمه Idle Session (جلسة مفيهاش نشاط)

الراوتر ممكن يقفل الجلسة تلقائياً بعد مُدة مُعينة لأسباب أمنية:

- عشان لو حد ساب اللابتوب مفتوح
- أو نسي Session شغالة
- أو حد تاني استغلها

المُدة دي اسمها exec-timeout، والمُدة الإفتراضية في أجهزة سيسكو 5 دقايق.

الراوتر عنده نوعين دخول أساسيين، وكل واحد له إعداد مُختلف:

1. دخول من الـ Console

ده دخول محلي من الكابل.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# line console 0
Router(config-line)#
```

الـ Console عادةً بيكون منفذ واحد في الجهاز، فبيكون اسمه console 0.

بنضبط الـ Timeout لـ Console عن طريق الأمر:

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# exec-timeout <minutes> <seconds>
Router(config-line)# exit
```

مثال للتوضيح:

لو عايز الكونسول يفصل بعد 5 دقايق من عدم الإستخدام (Idle Session)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# exec-timeout 5 0
Router(config-line)# exit
```

لو كتبت `exec-timeout 0 0`

- ده معناه إن مفيش Timeout خالص (الجلسة تفضل مفتوحة للأبد)

ينفع في اللاب والتدريب لكن في الشغل الحقيقي مش مُفضل لإنه خطر أمني.

2. دخول عن بعد من الشبكة (VTY)

ده اللي بيبقى SSH أو Telnet

هي نفس الأوامر تقريباً بتاعت الـ Console بس الفرق إنها بتكون تحت Sub-Config الخاص بالـ VTY.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# line vty 0
Router(config-line)# exec-timeout 5 0
Router(config-line)# exit
```

مثال للتوضيح:

لو عاوز الـ SSH/Telnet يفصل بعد 10 دقايق من عدم الإستخدام (Idle Session)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# line vty 0
Router(config-line)# exec-timeout 5 0
Router(config-line)# exit
```

لو كتبت `no exec-timeout` هو نفسه الأمر `exec-timeout 0 0`.

```
Router(config-line)# exec-timeout 0 0 = no exec-timeout
```

بنكتب no قبل الأمر لو عاوزين نلغيه.

❖ **مُلاحظات مُهمة:**

أحياناً وانت بتكتب أمر تلاقي فجأة رسالة Log ظهرت في النص، فتبوّظ شكل الكتابة وتلخبطك.

ده بيحصل لإن الراوتر بيطبع System Logs على نفس شاشة الـ CLI.

عشان تنظّم الموضوع تستخدم:

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# logging synchronous
Router(config-line)# exit
```

بعد ما تكتب الأمر، لما Log تظهر أثناء الكتابة الراوتر ينزلها سطر لوحدها وبعدين يرجّعلك سطر الأوامر تاني زي ما هو.

يعني يمنع Logs إنها تدخل في النص وتلخبطك.

الأمر دا ممكن تستخدمه في الـ VTY كمان.

ولو عاوز تلغيه: `no logging synchronous`

وأنت داخل على الراوتر وكتبت أمر بالخطأ مثلاً:

```
Router# shwo
```

المفروض يقولك أمر غلط... لكن بدل كده تلاقيه وقف ثواني طويلة!

إيه اللي حصل؟

الراوتر افترض إنك مش بتكتب أمر... بل بتحاول توصل لجهاز على الشبكة عن طريق Telnet.

يعني اعتبر الكلمة اللي كتبتها اسم جهاز (Hostname)، فراح يدور عليه بإستخدام DNS Lookup.

ولإن الاسم مش موجود في الشبكة، هيفضل يحاول لحد ما يعمل Timeout وساعتها تحس إن الجهاز علّق.

هو إعتبر إنك كتبت كده:

```
Router# telnet shwo
```

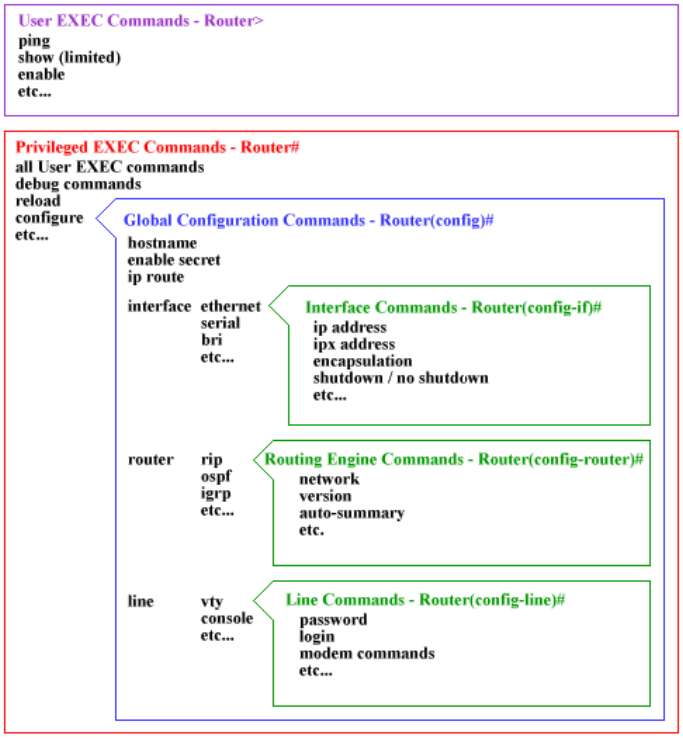
فالحل إنك توقف الخاصية دي خالص لأنها مش مهمة في اللابات ولا في أغلب الشبكات.

```
Router(config)# no ip domain-lookup
```

من اللحظة دي أي أمر غلط هيظهر خطأ بدون انتظار أو تهنيج.

ولو الجهاز علق وعمل DNS Lookup تقدر توقف عملية البحث عن طريق الضغط علي Ctrl + Shift + 6، وهترجع لل Prompt.

❖ **صورة بتوضح أشهر الأوامر في كل Mode:**



7. Router Passwords

الراوتر جهاز حساس جدًا لإنه بيتحكم في مرور البيانات بين الشبكات، علشان كده لازم نحميه من أي شخص غير مُصرح له إنه يدخل ويغير الإعدادات.

وسيسكو بتديك كذا مستوى من الـ Passwords علشان تتحكم في:

- مين يدخل على الراوتر من الـ Console (الكابل المُباشر).
- مين يدخل عليه عن بعد بـ Telnet أو SSH.
- مين يقدر يوصل لوضع الـ Privileged EXEC Mode (اللي بيخليك تعمل أوامر زي حفظ أو مسح Config).

بمعنى تاني: كل باسورد له وظيفة ومكان إستخدام مُختلف.

أنواع الـ Passwords في الراوتر:

- Console Password - لحماية الدخول من الـ Console Port.
- Enable Password - لحماية الوصول لوضع Privileged EXEC Mode.
- Enable Secret Password - نسخة أقوى ومشفرة من Enable Password.
- AUX Password - لحماية الدخول من خلال منفذ الـ AUX (للإتصال بالمودم أو الإدارة البعيدة).
- VTY (Telnet/SSH) Password - لحماية الدخول على الراوتر عن بعد عبر Telnet أو SSH.

1. Console Password

الهدف: حماية الدخول الفيزيائي عن طريق Console port (الكابل المُباشر).

```
R1(config)# line console 0
```

معناها: أنا داخل على خط الـ Console رقم 0، الراوتر عنده Line واحدة للـ Console غالباً، ورقمها 0.

```
R1(config-line)# password 1234
```

هنا بتحط باسورد للـ console.
أي حد يحاول يدخل على الراوتر من الـ console port هيُطلب منه كلمة السر دي (1234).

```
R1(config-line)# login
```

الأمر ده معناه: طبّق الباسورد اللي لسه حطيته.
لو ما كتبتش login، الراوتر مش هيطلب منك الباسورد لما تدخل من الـ console.

```
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
```

ده خاص بالـ idle timeout للجلسة (لو سيبت الكونسول مفتوح بدون أي activity).

هنا: 5 0 = 5 دقائق و 0 ثواني.

يعني لو قعدت 5 دقايق ماكتبتش أي أوامر، الراوتر هيقفل جلسة الكونسول وتضطر تدخل تاني بالباسورد.

```
R1(config-line)# exec-timeout 0 0
```

كدا الجلسة مش هتقفل والـ Console هيفضل مفتوح.

الآوامر كلها:

```
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password 1234
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
```

الباسورد اللي بتكتبه دا بيكون ظاهر زي ما هو كدا Clear Text في الـ show running-config

```
line con 0
 exec-timeout 5 0
 privilege level 15
 password 1234
 login
```

إزاي تشفر الباسورد ده؟

بتستخدم الأمر:

```
R1(config)# service password-encryption
```

ده بيخلي الراوتر يشفر كل الباسوردات اللي مكتوبة بـ password (زي console, vty, aux).

بعد كده لو شفت الـ running-config هتلاقي الباسورد مش باين، بيبقى شكلها حاجة غريبة زي:

```
line con 0
 exec-timeout 5 0
 privilege level 15
 password 7 135445415F
 login
```

الرقم (7) معناه إن الباسورد متشفر بطريقة اسمها Type 7 encryption (سهلة الكسر لكن أفضل من الـ clear text).

ولو عاوز تلغي التشفير:

```
R1(config)# no service password-encryption
```

كده أي باسورد جديد هتكتبه هيظهر clear text.

لكن ده مش هيرجع الباسوردات القديمة واضحة على طول، هتفضل متشفرة لحد ما تعملها reconfigure (تكتب الباسورد تاني).

لو عاوز تلغي الباسورد من على الـ console نهائي:

```
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# no password
R1(config-line)# no login
```

كده هيتمسح الباسورد من على الـ console.

لو كان فيه login معمول، مش هيدخلك أساسًا (لأنه مفيش باسورد مُحدد)، عشان كدا كتبنا no login.

يبقي كدا هتقدر تدخل علي الـ Console من غير ما يطلب منك باسورد ولا أي حاجه.

الفرق بين login و login local

- login
  - معناها إن الراوتر هيطلب باسورد بس (اللي إنت حاطه بـ password 1234).
  - يعني مجرد Password واحد ثابت.
  - مفيش Username.
  - مش Flexible قوي، وأي حد معاه الباسورد يقدر يدخل.

```
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login
```

- login local
  - معناها إن الراوتر هيستخدم الـ local database (اللي فيها Usernames وباسوردات) علشان يعمل Authentication.
  - لازم تدخل Username + Password.
  - بتديك Control أكتر (ممكن تعمل لكل شخص يوزر مختلف وكلمة سر مختلفة).
  - أكثر أمانًا من مجرد Password واحد ثابت.

```
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
```

ليه نستخدم Username + Password مش Password بس؟

- Layer of Security: أمان أعلى (محتاج اسم مستخدم + باسورد مش باسورد بس).
- Privileges: نقدر نحدد لكل User مستوى صلاحيات (مثلاً User عادي يدخل Level 5، والـ Admin يدخل Level 15).
- Accounting: نعرف مين دخل وإمتى وعمل إيه (مراقبة المستخدمين).

إزاي تعمل Username + Password على الراوتر؟

عندك طريقتين رئيسيتين:

- Local Authentication (على نفس الراوتر)
  - هنا بنسجّل الـ Username + Password جوه الراوتر نفسه.
  - يعني الراوتر بيكون عنده "داتا بيز صغيرة" خاصة باليوزرات.

- Remote Authentication (عن طريق سيرفر خارجي)
  - هنا الراوتر ما يحتفظش بالـ Users جواه.
  - الراوتر مجرد "وسيط"، أي حد يدخل (Console, Telnet, SSH)، الراوتر يبعت الـ Username + Password للسيرفر.
  - السيرفر هو اللي يعمل Check ويرجع رد (مسموح أو مرفوض).
  - السيرفر دا ممكن يكون:
    - RADIUS Server (زي Windows NPS أو Cisco ISE).
    - TACACS+ Server (برضو Cisco ISE أو ACS قديم).
  - الفكرة:
    - السيرفر بيكون فيه "داتا بيز مركزية" فيها كل اليوزرات.
    - بدل ما تعمل يوزر على كل راوتر/سويتش في الشبكة، بتعمله مرة واحدة على السيرفر.
    - ده بيسهل الإدارة جدًا ويزود الأمان.

مين الافضل في الإستخدام؟

- Local Authentication: مناسب للشبكات الصغيرة أو كـ Backup، لكن مش عملي في الشبكات الكبيرة.
- Remote Authentication (RADIUS / TACACS+): الأفضل لأنه بيوفر أمان أعلى + إدارة مركزية + مرونة في الصلاحيات.

الجزء بتاع السيرفر (Remote Authentication) هيتشرح بالتفصيل في محاضرة AAA Server.

هنستخدم دلوقتي طريقة Local Authentication.

إزاي تعمل يوزر علي الراوتر؟

من خلال الآمر:

```
R1(config)# username mosami password 1234
```

كدا عملنا يوزر إسمه mosami والباسورد بتاعه 1234.

ولازم نتأكد إننا كاتبين تحت الـ Console آمر login local.

```
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
```

كدا لما أي حد يجي يدخل علي Console هيطلب منه Username و Password.

مثال:

```
*Aug 30 07:28:04.259: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

User Access Verification

Username: mosami
Password:
R1>
```

الباسورد وانت بتكتبه مش بيكون ظاهر ودي ميزة كويسة للحماية.

لو جيت تبص علي اليوزر دا في الـ running-config هيبقي مش متشفر.

وهيظهر بالشكل دا:

```
username mosami password 0 1234
```

0 دي محطوطه لوحدها يعني هو مش متشفر (Clear Text).

في 3 انواع من التشفير تقدر تستخدمهم عشان تشفر الباسورد:

- MD5 (5)

```
R1(config)# username mosami1 algorithm-type md5 secret 1234
```

- SHA-256 (8)

```
R1(config)# username mosami1 algorithm-type sha256 secret 1234
```

- Scrypt (9)

```
R1(config)# username mosami1 algorithm-type scrypt secret 1234
```

لو إستخدمنا MD5 هيظهر في running-config متشفر بالطريقة دي:

```
username mosami1 secret 5 $1$xWBP$OQWEyzUCFBfxHyPu8vGRG/
```

رقم 5 يعني هو متشفر بـ MD5.

لو استخدمت SHA-256 أو Scrypt هيبقي التشفير أكبر من كدا وكمان بيكون أقوي من MD5.

Privilege Levels

الـ Privilege Levels معناها مستوى الصلاحيات اللي بتاخدها لما تدخل على الراوتر أو السويتش.

Cisco مقسماها من 0 لحد 15.

المستويات الأساسية:

- Level 0

أقل مستوى.

فيه شوية أوامر محدودة جدًا (زي: logout, enable, disable, help, exit).

- Level 1 (User EXEC Mode)

أول ما تعمل login (باليوزر والباسورد).

الصلاحيات بسيطة جدًا (زي: ping, show, traceroute).

متقدرش تعدل في الإعدادات.

بيظهرلك الـ prompt بالشكل:

```
Router>
```

- Level 15 (Privileged EXEC Mode – Full Access)

أعلى مستوى.

معاه كل الأوامر (تقدر تعدل في الـ config وتشوف كل حاجة).

بيظهرلك الـ prompt:

```
Router#
```

- المستويات (2 → 14):

ممكن تخصصها بنفسك.

يعني تعمل يوزر وتديه مستوى معين، وتحدد هو يقدر يشوف أوامر إيه.

مثال: تعمل Level 5 عشان الـ Helpdesk يقدر يشوف status أو يعمل troubleshooting بسيط، بس مايقدرش يغير Config.

مثال **عملي**:

```
R1(config)# username mosami privilege 15 password 123
```

كدا اليوزر دا واخد مستوي صلاحيات 15.

اول ما بيعمل Login بيدخل علي الـ Privileged EXEC Mode علطول:

```
User Access Verification

Username: mosami
Password:
R1#
```

```
R1(config)# username mosami1 privilege 0 password 123
```

كدا اليوزر دا واخد مستوي صلاحيات 0.

أول ما يعمل Login هيدخل علي User EXEC Mode.

```
User Access Verification

Username: mosami1
Password:
R1>
```

بنقدر نحمي الدخول من الـ User EXEC Mode لل Privileged EXEC Mode عن طريق الـ Enable Password.

2. Enable Password

دا الباسورد اللي بتحطه عشان تدخل من User Mode → Privileged EXEC Mode (Router> → Router#).

```
R1(config)# enable password 123
```

لما نيجي نعمل Login من الأول وتدخل علي الـ Privileged EXEC Mode هيطلب منك باسورد:

```
User Access Verification

Username: mosami
Password:
R1>enable
Password:
R1#
```

من عيوبه إن هو بيتخزن في الـ running-config كـ Clear Text يعني مش متشفر:

```
enable password 123
```

ممكن تعمل تشفير بسيط عن طريق:

```
R1(config)# service password-encryption
```

لكن دا تشفير ضعيف جدًا (type 7) زي ما قولنا قبل كدا.

عشان كدا سيسكو عملت **Enable Secret**

3. Enable Secret

نفس فكرة enable password (بيفتح لك الـ Privileged Mode).

لكن الفرق: بيتخزن مُشفر (افتراضيًا بـ MD5 أو خوارزميات أحدث).

```
R1(config)# enable secret 123
```

في الـ running-config هتظهر:

```
enable secret 5 $1$13/d$DE447NYg2R/7KdYquk2EC1
```

رقم 5 يعني هو متشفر بـ MD5.

تقدر تختار نوع تشفير تاني زي SHA-256 و Scrypt عن طريق الآمر:

- SHA-256 (type 8):

```
R1(config)# enable algorithm-type sha256 secret 123
```

- Scrypt (type 9):

```
R1(config)# enable algorithm-type scrypt secret 123
```

مُلاحظة مهمة:

لو عملت إعداد enable password و enable secret في نفس الوقت، الراوتر دايمًا هيستخدم enable secret لإنه أقوى ومُشفر (بالـ MD5 أو SHA256 أو Scrypt)، بينما الـ enable password بيتخزن يا إما clear text (0) أو بتشفير ضعيف (type 7).

يعني ببساطة:

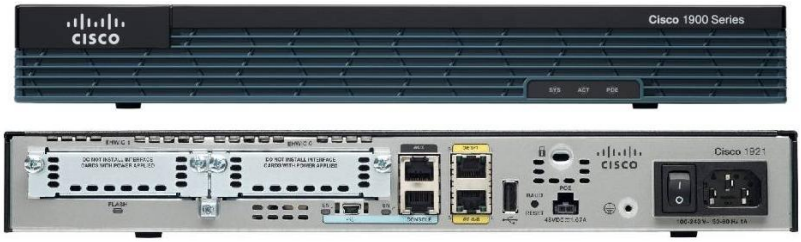
الراوتر بيختار الباسورد المتشفر بطريقة أقوي فهيختار enable secret.

---

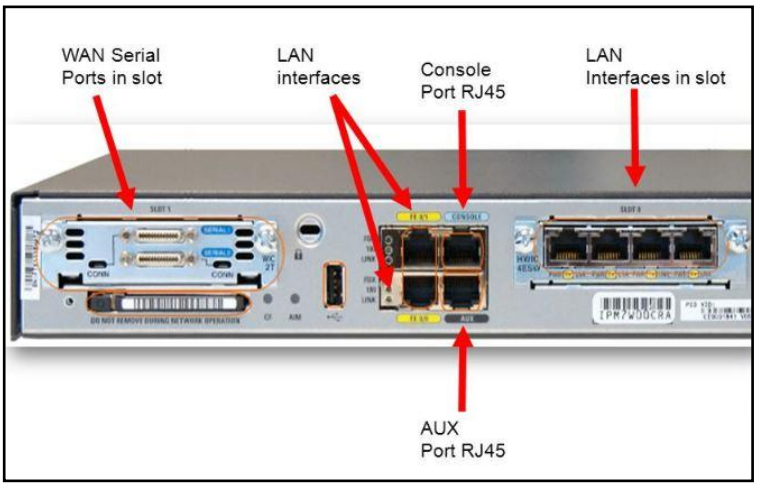
8. Router Compnents

الراوتر زي أي جهاز عادي، عنده Motherboard (اللوحة الأم) وعنده Processor (المعالج) وRAM وذاكرة لتشغيل نظام التشغيل الخاص بيه (زي Cisco IOS مثلًا).

يعني تقدر تعتبره بالظبط زي الكمبيوتر الشخصي لكن شغله الأساسي هو توجيه البيانات جوه الشبكة وبين الشبكات المُختلفة.



8.1. Router Interfaces



الراوتر عشان يقدر يشتغل ويربط الشبكات ببعض، لازم يكون عنده منافذ (Interfaces) نوصل من خلالها كابلات الشبكة أو أجهزة تانية.

المنافذ دي هي اللي بتخلي الراوتر يتكلم مع العالم الخارجي أو مع الأجهزة اللي حواليه.

- في منافذ خاصة بالإدارة زي Console و AUX.
- وفي منافذ للشبكة المحلية Ethernet / FastEthernet / GigabitEthernet بسرعات مختلفة.
- وفي منافذ للربط بالإنترنت أو الشبكات البعيدة (WAN) زي Serial و DSL و Cable.
- وفي منافذ عالية السرعة لـ Fiber Optics زي GBIC و SFP.

يعني ببساطة:

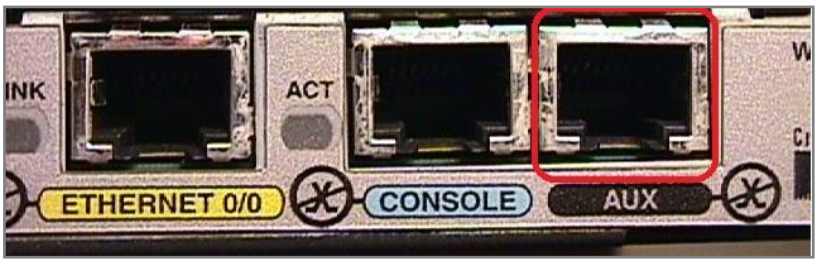
الـ Interfaces هي نقاط الإتصال بتاعة الراوتر، ومن غيرها مش هيقدر يشتغل ولا يربط أي شبكة.

أشهر أنواع الـ Interfaces الموجوده في الراوتر:

Admin Ports (إدارة الراوتر)

- Console Port:
  - بيتوصل بالـ PC عن طريق كابل Console.
  - الهدف: عمل الإعدادات الأولية للراوتر (Initial Configuration).
  - بيفيد في حالة لو فيه مشكلة في الوصول عن طريق Telnet أو SSH.

- AUX Port
  - شبيه بالـ Console Port.
  - زمان كان بيتوصل بمودم Dial-up عشان نعمل إدارة للراوتر عن بُعد (Remote Management).
  - دلوقتي بقي نادر الإستخدام بسبب وجود تقنيات أحدث (SSH – Telnet – VPN).



LAN Interfaces (للشبكة المحلية)

المنافذ دي مسؤولة عن ربط الراوتر بالشبكة الداخلية (LAN)، وكلها مبنية على نفس البروتوكول – Ethernet Protocol، لكن بتختلف في السرعة والتقنيات.

تطور السرعات كان كالتالي:

- Ethernet - 10 Mbps (قديم جدًا – أول إصدار).
- FastEthernet - 100 Mbps (بدأ يُستخدم على نطاق واسع في التسعينات).
- GigabitEthernet (1G) - 1 Gbps (الأكثر شيوعًا لحد فترة قريبة).
- Gigabit Ethernet (10G) - 10 Gbps 10 (انتشر في مراكز البيانات).
- Gigabit Ethernet (40G) - 40 Gbps 40 (للشبكات الضخمة ومزودي الخدمة).
- Gigabit Ethernet (100G) - 100 Gbps 100 (الشائع حالياً في الـ Data Centers الكبيرة).
- Gigabit Ethernet - 200G 400/200 و G400 (للشبكات عالية الكثافة).
- Gigabit Ethernet 800 (800G) - أحدث سرعة وصلت لها التكنولوجيا حالياً مُستخدمة في شركات عملاقة زي Meta.

كل المنافذ من أول 10 Mbps لحد 800 Gbps مبنية على نفس بروتوكول Ethernet، لكن بتختلف في الـ Media (Copper أو Fiber).

WAN Interfaces (للربط الخارجي / الإنترنت)

هي المنافذ اللي بيستخدمها الراوتر عشان يربط الشبكة الداخلية (LAN) مع شبكة خارجية زي الإنترنت أو شبكة فرعية بعيدة.

بتختلف علي حسب نوع الـ WAN Technology.

أشهر أنواع الـ WAN Interfaces:

- Serial Interfaces
  - كانت الأكثر شيوعًا زمان في الربط بين الفروع.
  - بتستخدم في تقنيات زي:
    - Frame Relay
    - Leased Line (خطوط مؤجرة مباشرة من مزود الخدمة).
  - شكلها بيكون بوصلة Serial خاصة (مش RJ-45).

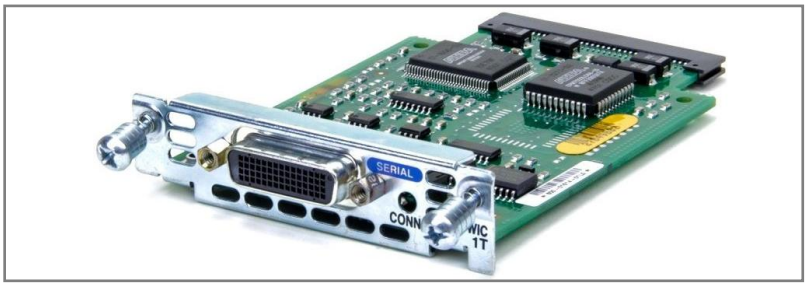
- DSL Interfaces
  - خاصة بالاتصال عبر خطوط الهاتف التقليدية.
  - بيوصلها كابل RJ-11 (زي مدخل التليفون).
  - مستخدمة أكتر في البيوت والمكاتب الصغيرة (SOHO).

- Cable Interfaces
  - منفذ بيستخدم كابل التلفزيون (Coaxial Cable) عشان يوصّل الإنترنت.
  - بيُستخدم مع خدمة اسمها Cable Internet اللي بتقدّمها شركات التلفزيون في بعض الدول.
  - شائع في بعض الدول مع شركات التلفزيون والـ ISP.
  - السرعات عادةً بتكون أعلى من الـ DSL، لإنها بتشتغل على نطاق ترددي أوسع.
  - مزودين الخدمة المحليين (ISPs) بيستخدموه لتقديم إنترنت سريع عبر نفس البنية التحتية بتاعة التلفزيون.

- Fiber Interfaces (WAN Optical Ports)
  - النوع ده خاص بالإتصالات عالية السرعة باستخدام كابلات الألياف الضوئية Fiber Optics.
  - بيُستخدم عادةً في:
    - ربط الشركات الكبيرة مع مزود الخدمة (ISP).
    - مراكز البيانات (Data Centers).
    - شبكات مزودي الإنترنت نفسها (Backbone Networks).

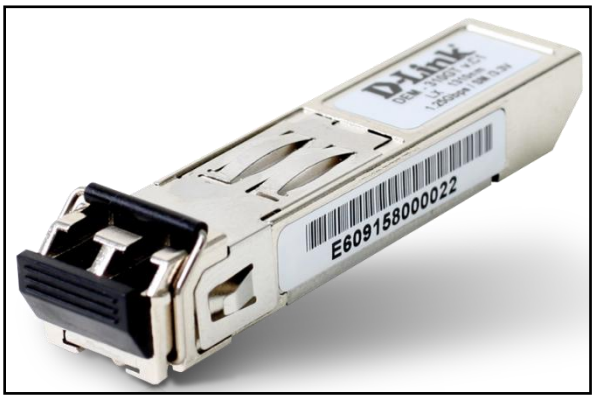
  - التوصيل بيتم غالبًا من خلال Modules قابلة للتركيب زي:
    - SFP (Small Form-factor Pluggable) - سرعات من G1 لحد G10.
    - QSFP (Quad SFP) - سرعات أعلى زي G40، G100، G400.

  - مُستخدم في الشركات الكبيرة، مراكز البيانات، ومُزودي الخدمة.
  - مُميز لإنه بيوصل لمسافات طويلة وكفاءته عالية جداً.



High-Speed Interfaces (للفايبر والسرعات العالية)

- GBIC (Gigabit Interface Converter)
  - دي قطعة (Module) بتتشال وتتركب عادي Hot-Swappable.
  - كانت زمان بتستخدم في الراوترات والسويتشات عشان نضيف منفذ بسرعة 1 Gbps.
  - ممكن تشتغل على:
    - Fiber Optic - لو عايز مسافة طويلة.
    - Copper RJ-45 - لو المسافة قصيرة.
  - عيوبها:
    - حجمها كبير وقديمة.
    - سرعة البورت ثابتة (يعني لو GBIC 1G يبقى البورت هيشتغل G1 بس ومينفعش تغيّر).



- SFP (Small Form-Factor Pluggable)
  - النسخة الأحدث والأصغر من GBIC.
  - نفس فكرة GBIC قطعة بتتركب وتتبدل بسهولة.
  - مميزاتها:
    - حجمها صغير.
    - تقدر تركب فيها أي سرعة على حسب الموديول:
      - SFP - لحد 1 Gbps.
      - SFP+ - لحد 10 Gbps.
      - QSFP / QSFP+ - لحد 40 و 100 Gbps أو أكتر.
  - يعني البورت نفسه مرن، السرعة بتتحدد حسب نوع الموديول اللي هتركبه.

الراوتر بيتكون من Chassis (الهيكل الأساسي)، جواه فيه Slots (فتحات) بتسمحلك تركب فيها Modules أو Cards.

الفكرة ببساطة إن الراوتر الأساسي بيكون عنده منافذ محدودة (مثلاً 2 أو 4 بورتات Ethernet)، لكن من خلال الـ Slots تقدر تزود إمكانياته.

مثال: الراوتر القديم Cisco 3640 كان متقسم لـ 4 Slots، يعني ممكن أركب فيه 4 Modules مُختلفة حسب احتياجي.

أنواع الـ Modules اللي بتركب في الـ Slots

1. Network Modules (NM/NIM):
   - دي كروت Interfaces.
   - ممكن تكون Ethernet, Gigabit, Fiber, Serial.

2. Service Modules (SM):
   - بتضيف خدمات زيادة مش منافذ بس.
   - زي Voice Gateway, Firewall, Wireless.

3. WAN Interface Cards (WIC/HWIC):
   - بتركب في الأجيال القديمة.
   - عشان خطوط WAN زي Serial أو DSL.

ليه موضوع الـ Slots مهم؟

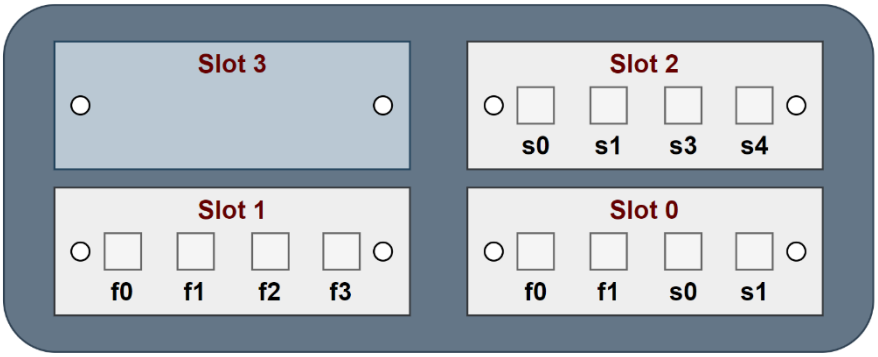
- بيخلي الراوتر Modular (مرن).
- بدل ما أجيب راوتر جديد أكبر، ممكن أركب Module وأطور الراوتر الحالي.
- بيديني حرية اختيار نوع المنفذ والسرعة اللي محتاجها.

لازم آخد بالي إن:

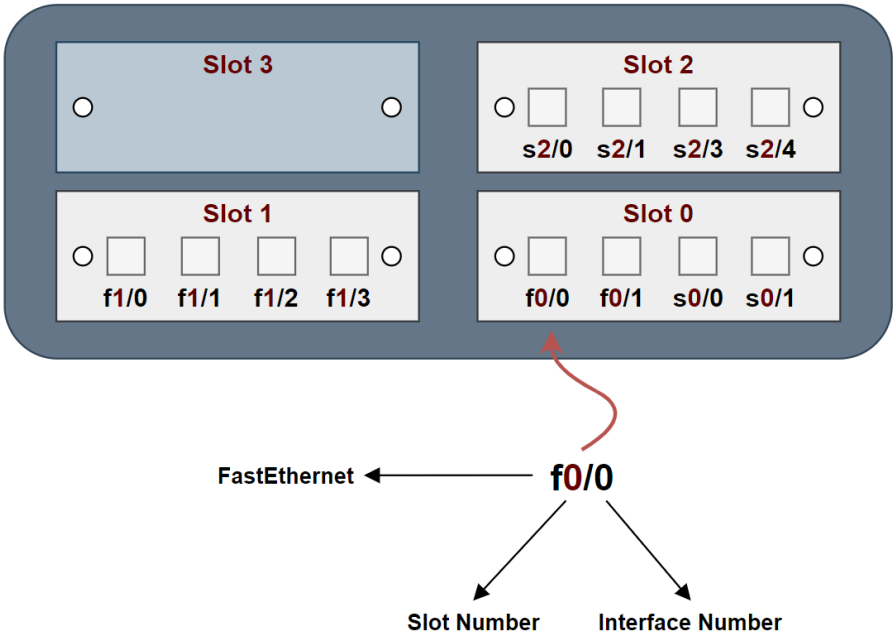
- كل راوتر ليه عدد مُعين من الـ Slots.
- مش كل Module يشتغل على أي راوتر، لازم يكون متوافق مع الموديل.

لما تيجي تبص على الراوتر أو السويتش، كل Slot أو Module بيكون فيه مجموعة بورتات.

بتكون بالشكل دا:



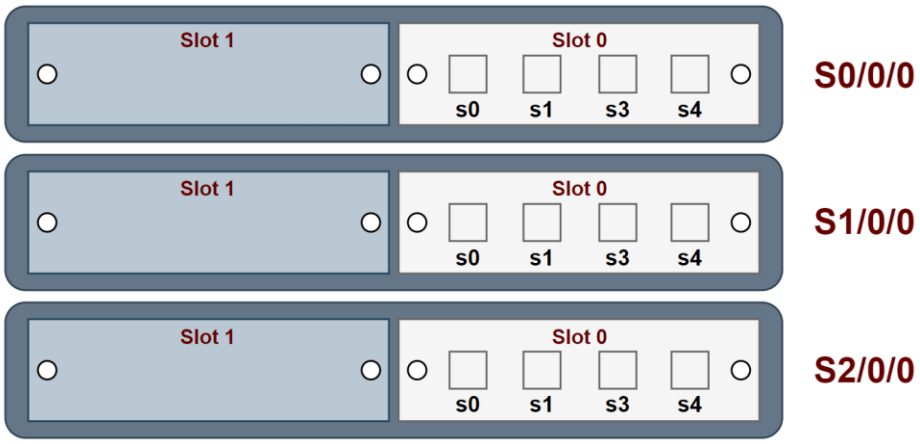
الـ IOS بيدّي كل بورت رقم أو Label بالشكل ده:



- FastEthernet 0/0 (f0/0): ده معناه إن البورت نوعه FastEthernet، موجود في الـ Slot 0، ورقمه 0 جوا السلوّت.
- Serial 0/0 (s0/0): بورت Serial في Slot 0، وهو أول بورت.

في بعض موديلات الراوترات والسويتشات ينفع توصل أكتر من راوتر أو سويتش مع بعض.

هنفترض هنا إن وصلنا 3 راوترات مع بعض. (عشان نجمع السرعات وعدد الـ Interfaces وسرعة البروسيسور وهكذا).

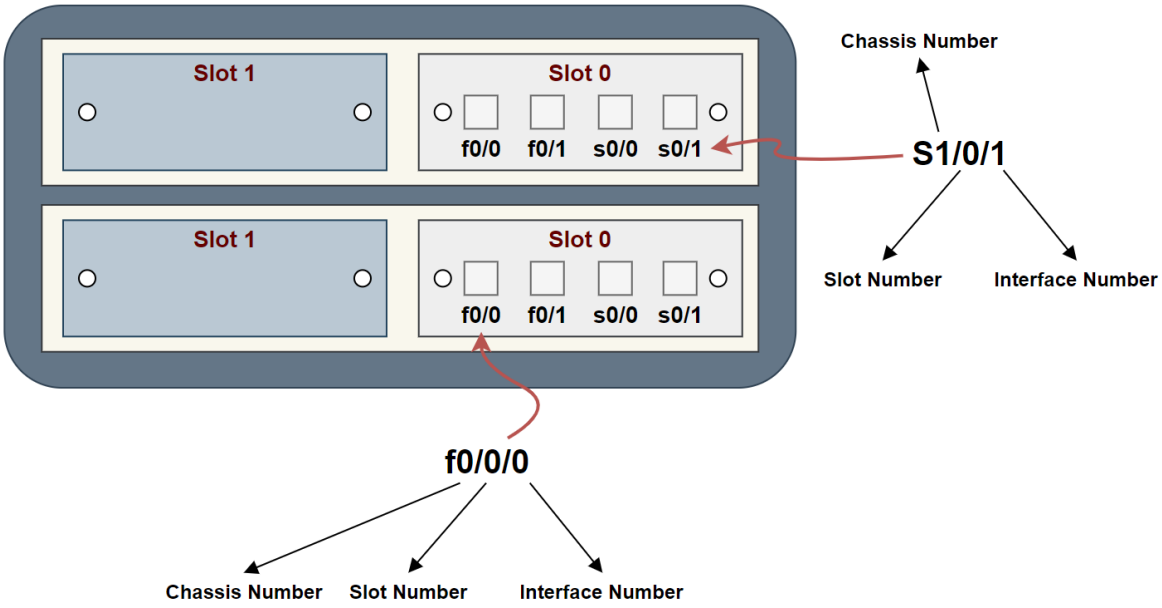


دلوقتي الـ 3 راوترات بيشتغلوا أكنهم راوتر واحد، الـ IOS عشان يفرق بين s0/0 عن طريق رقم الـ Chassis.

أول واحد فوق رقم 0 والتاني 1 والتالت 2.

عشان اوصل لـ Interface S0/0 في الـ Chassis رقم 1، يبقي S1/0/0.

وممكن كمان يبقي الراوتر فيه اكتر من Chassis وكل Chassis بيركب فيه Module أو Slot.



- آمر بيعرض الـ Interfaces علي الراوتر:

```
R1# show ip interface brief
```

```
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/0                  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/2                  unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/3                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

8.2. Router Memory

الراوتر فيه 4 أنواع من الـ Memory:

1. ROM (Read Only Memory)

دي ذاكرة ثابتة (مش بتتمسح).

جواها Bootstrap program، وده البرنامج اللي بيشغل الراوتر أول ما يفتح (زي BIOS في الكمبيوتر).

وجواها نسخة بسيطة من IOS (Mini-IOS) بتُستخدم في حالات الطوارئ.

2. Flash Memory

دي اللي بيتخزن فيها الـ IOS (Operating System بتاع الراوتر).

شبه الهارد بتاع الراوتر.

بنعمل Upgrade للـ IOS منها.

من نوع EEPROM (يعني تقدر تمسح وتكتب فيها تاني).

3. NVRAM (Non-Volatile RAM)

هنا بيتخزن الـ Startup-Config (الإعدادات اللي الراوتر بيشتغل بيها بعد ما يتعمله Restart).

إسمها NVRAM لإنها مش بتمسح لو الراوتر اتقفل.

4. RAM (Random Access Memory)

دي الذاكرة المؤقتة (زي الرامات في الكمبيوتر).

بتتخزن فيها حاجات شغالة لحظة بلحظة:

- Running-Config (الإعدادات الحالية).
- Routing Table.
- الـ ARP Table.
- الـ Packet Buffer (البيانات اللي ماشية دلوقتي).

بتتمسح أول ما الراوتر يتقفل أو يعمل Restart.

8.3. Router Boot Sequence

الراوتر أول ما بيتوصل بالكهربا أو يتعمله Restart، هو مش بيشتغل مرة واحدة كده على طول... لأ، بيعدي على مراحل مُعينة عشان يتأكد إن كل حاجة شغالة صح ويجهّز نفسه يشتغل كـ Router كامل.

المراحل دي بنسميها Router Boot Sequence.

تقدر تشبّهها بإنك بتشغل جهاز كمبيوتر: بيبدأ يشيك على الميموري والهاردوير، بعدين يحمل نظام التشغيل (Windows مثلاً)، وأخيرًا يفتحلك سطح المكتب.

نفس القصة بتحصل في الراوتر:

- بيشيك على الـ Hardware.
- يقرأ نسخة الـ IOS (نظام التشغيل بتاعه).
- يطبق الـ Configuration (الإعدادات اللي مخزنة).
- وبعد كده يبقى جاهز يشتغل ويوصل الشبكات ببعض.

خطوات Boot Sequence في الراوتر:

1. POST (Power On Self Test)

- أول ما توصل الراوتر بالكهربا، بيبدأ يعمل إختبار إسمه POST.
- الهدف منه إنه يتأكد إن الـ Hardware الأساسي شغال زي الـ CPU، RAM، Interfaces.
- لو في مُشكلة في جزء أساسي (زي الـ RAM بايظة) هتظهرلك رسالة Error ومش هيكمل البوت.

2. البحث عن برنامج الـ Bootstrap

- الـ Bootstrap ده برنامج صغير موجود في ROM (Read Only Memory).
- وظيفته يشغّل باقي خطوات البوت ويحدد الراوتر هيلاقي الـ IOS منين.
- تقدر تشبّهه بالـ BIOS في الكمبيوتر.

3. تحميل الـ IOS (نظام التشغيل)

- بعد الـ Bootstrap، الراوتر يبدأ يدور على نسخة IOS (Cisco IOS Software).
- الأول بيدور في الـ Flash Memory (لإنها المكان الأساسي اللي بنخزن فيه الـ IOS).
- لو ملقهاش في الفلاش، ممكن يجرب يحمله من TFTP Server على الشبكة.
- لو فشل تماماً، يفتح نسخة صغيرة جداً من IOS موجودة في ROM (بنسميها ROMMON mode).

4. قراءة الـ Configuration

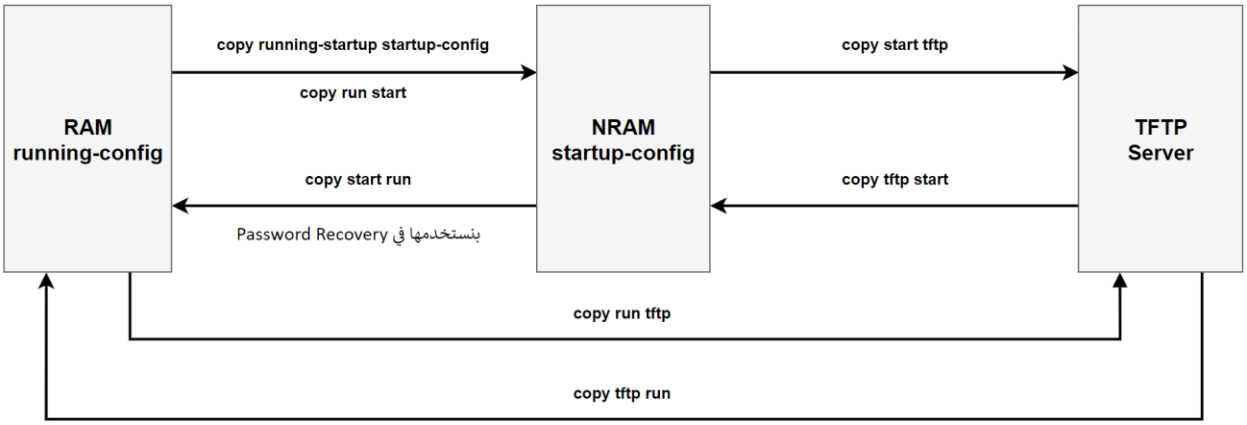
- بعد ما الـ IOS يشتغل، الراوتر بيدور على ملف الإعدادات اللي اسمه startup-config (موجود في الـ NVRAM).
- لو لقى الملف، يحمّله علي الـ RAM ويطبق الإعدادات.
- لو ملقهوش، يدخل على setup mode (ويبدأ يسألك أسئلة تعمل بيها إعدادات أولية للراوتر).

8.4. How to Save Configurations

الراوتر بيشغّل startup-config من الـ NVRAM، وبيشتغل بالإعدادات اللي فيها. بس أي تغييرات إنت بتعملها من CLI بتتخزن الأول في running-config (اللي موجودة في RAM).

المشكلة لو عملت إعدادات جديدة (زي IP أو Routing أو Password) فهتتسجل فورًا في running-config، لكن دي بتضيع أول ما الراوتر يعمل Restart أو يتقفل.

علشان كده لازم تحفظها في startup-config اللي في الـ NVRAM.



- آوامر حفظ الإعدادات من running-config لـ startup-config:

```
R1# copy running-config startup-config
R1# copy run start

R1# write memory
R1# wr
```

```
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R1#
```

- آوامر حفظ الإعدادات من startup-config لـ running-config:

```
R1# copy startup-config running-config
R1# copy start run
```

العملية دي بتحصل تلقائيا بعد عملية الـ POST.

وبنستخدم الطريقة دي لما نيجي نعمل للراوتر Password Recovery.

- آوامر حفظ الإعدادات من running-config لل TFTP Server:

بدل ما تحفظ الـ configuration في (NVRAM) startup-config جوه الراوتر نفسه، ممكن تحفظ نسخة احتياطية برّه على الـ TFTP Server (كمبيوتر أو سيرفر شغال عليه TFTP Service).

```
R1# copy running-config tftp:?
  tftp:  A URL beginning with this prefix
R1# copy running-config tftp:<TFTP Server IP>
```

ولو عاوز تعمل العكس تنقل من الـ TFTP Server لل running.

```
R1# copy tftp:<TFTP Server IP> running-config
```

نفس الآوامر لو انت هتنقل من startup-config لل TFTP Server أو العكس.

```
R1# copy startup-config tftp:<TFTP Server IP>
R1# copy tftp:<TFTP Server IP> startup-config
```

- آمر عرض إعدادات الـ running-config:

```
R1# show running-config
R1# show run
```

- آمر عرض إعدادات الـ startup-config:

```
R1# show startup-config
R1# show start
```

- آوامر حذف الإعدادات:

```
R1# delete startup-config
```

كدا هيفتح الإعدادات الموجوده في ملف startup-config اللي هي محفوظة في الـ NVRAM.

لو عملت Reload للراوتر هيفتح علي Setup Mode أكنه جديد.

آمر يخليك تعمل Reload للراوتر:

```
R1# erase startup-config
```

نفس الغرض: مسح startup-config.

ده الأمر الكلاسيكي والمعتمد أكتر، بيضمن مسح كل البيانات الموجودة في NVRAM الخاصة بالـ config.

مُلاحظة:

فيه فرق بسيط بين delete و erase في بعض الإصدارات: delete مُجرد حذف الملف، ممكن يظهرلك تأكيد، لكن erase بيأكد إنه هيمسح كل الـ content.

- لو انت عاوز تمسح حاجه مُعينه من الـ NVRAM:

```
R1# delete nvram:?

nvram:persistent-data
nvram:private-config
nvram:startup-config
nvram:underlying-config
```

---

9. TFTP Server

في الجزء ده من اللاب هنتعلم شوية أساسيات مهمة جداً في التعامل مع الراوتر.

الهدف إننا نفهم إزاي نعمل إعدادات لل IP على الراوتر، إزاي نشغل ال Interfaces، وإزاي نتأكد إن الأجهزة بتتواصل مع بعض في الشبكة.

كمان هنتعلم إزاي نعمل Backup لل Configuration بتاعت الراوتر باستخدام بروتوكول بسيط لنقل الملفات.

في اللاب ده هنشتغل على:

1. معرفة حالة ال Interfaces على الراوتر
2. إزاي ندي IP Address لل Interface
3. تشغيل وإيقاف ال Interface
4. معرفة مشاكل الإتصال في Layer 1 و Layer 2 و Layer 3
5. اختبار الإتصال بإستخدام أمر Ping
6. توصيل الراوتر في برنامج GNS3 بالكمبيوتر الحقيقي
7. استخدام Trivial File Transfer Protocol لعمل Backup لل Configuration

❖ معرفة حالة Interfaces في الراوتر

أول حاجة بنعملها قبل أي إعدادات إننا نشوف ال Interfaces الموجودة على الراوتر حالتها إيه.

```
R1# show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            unassigned      YES unset  administratively down down
```

- Interface: ده اسم ال Interface الموجود على الراوتر.

في الحالة دي اسمه FastEthernet0/0، وده البورت اللي ممكن نوصل عليه جهاز أو شبكة.

- IP Address ده عنوان ال IP المتعين لل Interface.

Unassigned: يعني لسه ما اتعملوش IP Address.

- OK?

ده معناه إن ال IP Address لو موجود هيكون صحيح ولا لا.

YES: يعني مفيش مُشكلة.

- Method

ده بيقول لنا الـ IP اتحدد إزاي.

unset: يعني لسه مفيش IP اتحدد أصلاً.

ممكن يكون:

- manual (لو كتبناه بإيدينا)
- DHCP (لو أخده من سيرفر)

- Status

ده بيورينا حالة الـ Interface.

administratively down: وده معناه إن الـ Interface مقفول من إعدادات الراوتر.

- Protocol

ده حالة البروتوكول أو الإتصال المنطقي.

down: وده طبيعي لأن الـ Interface أصلاً مقفول.

❖ **إعطاء IP Address للـ Interface**

بعد ما ندخل على إعدادات الـ Interface نقدر ندي له IP Address.

الأمر بيكون كده:

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

يعني هنا:

- IP Address: 192.168.1.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0

كده الراوتر بقى جزء من الشبكة دي.

لو بصيت علي حالة الـ Interface هتلاقي إن الـ Method بقت Manual.

```
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.1.100   YES manual administratively down down
```

❖ تشغيل الـ Interface

غالباً الـ Interfaces في الراوتر بتكون مقفولة بشكل إفتراضي (يعني هو في حالة Disable).

علي عكس السويتشات اغلب الـ Interfaces فيها بيكون شغال بشكل إفتراضي.

علشان نشغل الـ Interface لازم ندخل على إعدادات الـ Interface ونكتبلها:

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

أول ما نكتب الأمر ده الـ Interface بيشتغل (يعني اتعمله Enable).

وانت بتكتب الأمر هيطلع Syslog يقولك إن حالة الـ Interface إتغيرت من Administratively Down لـ Down.

```
*Mar 16 15:07:02.395: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to down
```

لو روحنا نشوف تاني حالة الـ Interface هنلاقي إن الـ Status بقت Down:

```
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.1.100   YES manual down                  down
```

لو عاوز تعمل Disable تاني لل Interface بتكتب الأمر ده:

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# shutdown
```

وساعتها هيظهر برضو Syslog يقولك ان هو اتحول لل Administratively Down.

❖ Troubleshooting لل Interface

لو الإتصال مش شغال بنشوف حالة الـ Interface، وده بيساعدنا نعرف المُشكلة في أي Layer.

لما بنكتب الأمر:

```
R1# show ip interface brief
```

الراوتر بيورينا حاجتين مهمين:

- Status: ده بيوضح حالة الإتصال الفيزيائي (الكابل / البورت).
- Protocol: ده بيوضح هل الإتصال المنطقي شغال ولا لأ.

يعني Status بيوضحلك حالة الـ Interface في Layer 1 (Physical Layer).

و Protocol بيوضحلك حالة الـ Interface في Layer 2 (Data Link Layer).

عندنا 4 حالات مُهمين لكل واحد فيهم.

1. أول حالة

```
Status: administratively down
Protocol: down
```

المعنى إن الـ Interface مقفول من إعدادات الراوتر (يعني في حالة Shutdown - Disable).

2. تاني حالة

```
Status: down
Protocol: down
```

المعنى المُشكلة في Layer 1.

يعني غالباً:

- الكابل مش متوصل
- الجهاز التاني مقفول
- كارت الشبكة فيه مشكلة

3. تالت حالة

```
Status: down
Protocol: down
```

المعني إن الكابل متوصل تمام، لكن فيه مُشكلة في Layer 2.

زي مثلاً:

- Encapsulation غلط
- VLAN mismatch
- clock rate مُشكلة في serial

4. رابع حالة

```
Status: up
Protocol: up
```

دي الحالة الطبيعية.

يعني:

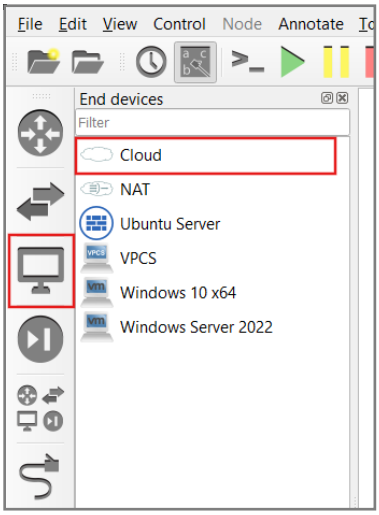
- الكابل متوصل
- الإتصال شغال
- الشبكة تمام

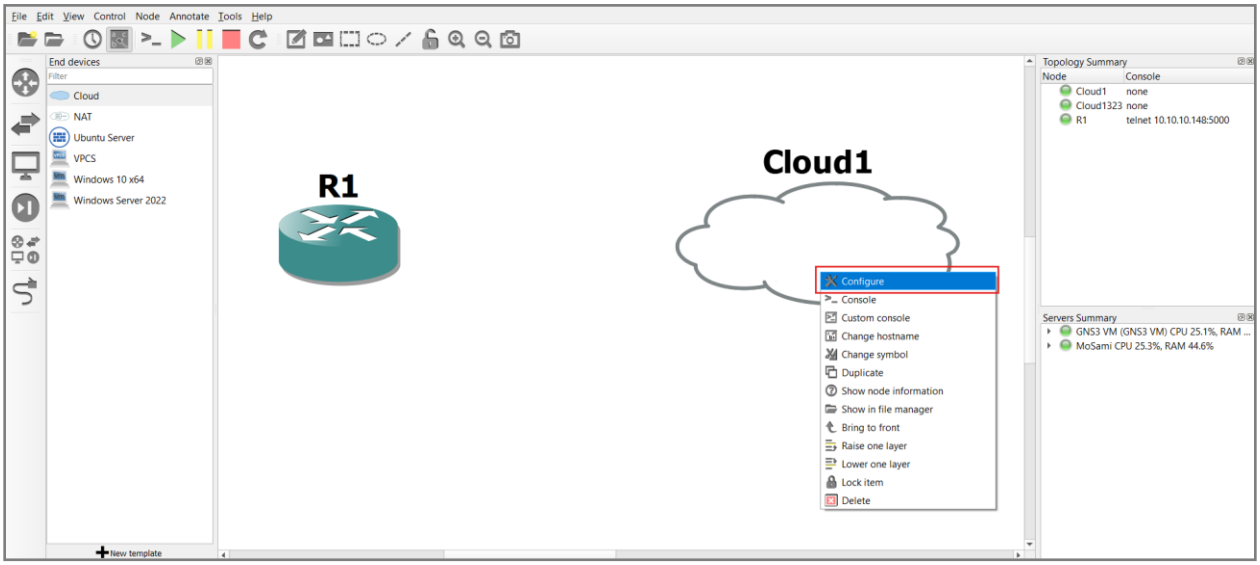
❖ توصيل الراوتر بالكمبيوتر الحقيقي

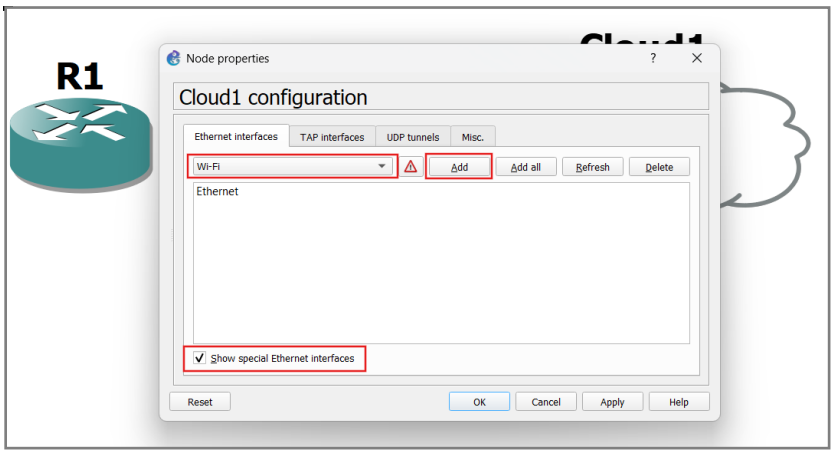
في اللاب ده هنربط الراوتر الموجود في برنامج GNS3 بالكمبيوتر الحقيقي.

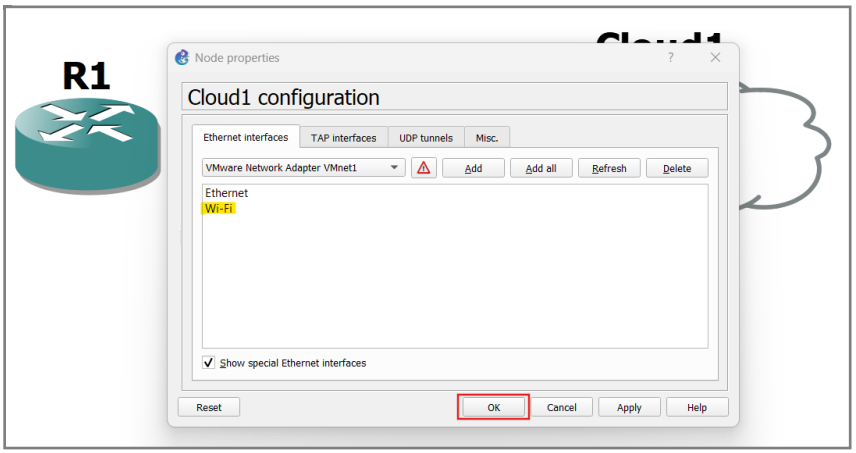
بنعمل كده باستخدام Cloud Node في GNS3.

ده بيسمح إن الراوتر يتوصل بكرت الشبكة بتاع الجهاز.



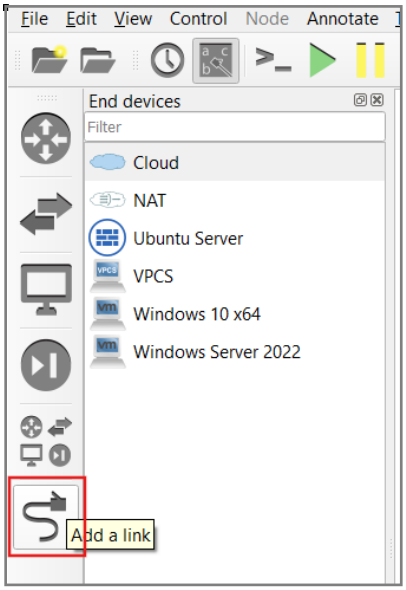




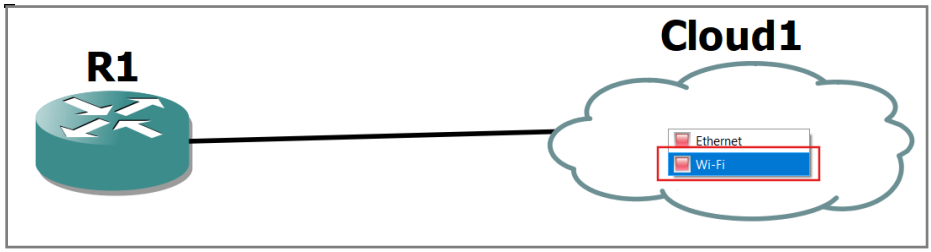


كده إحنا ضيفنا كارت الشاشة اللي هو الـ Wi-Fi لـ Cloud.

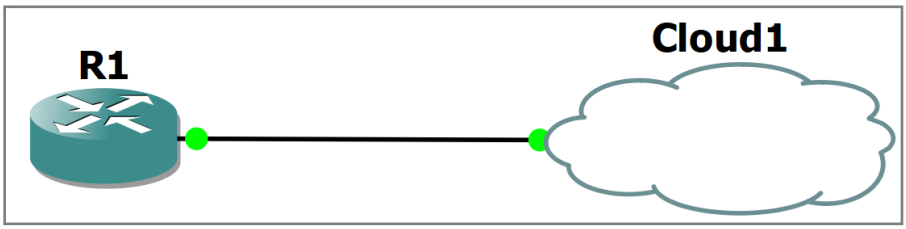
الخطوة اللي بعد كده نوصل الراوتر بالـ Cloud.



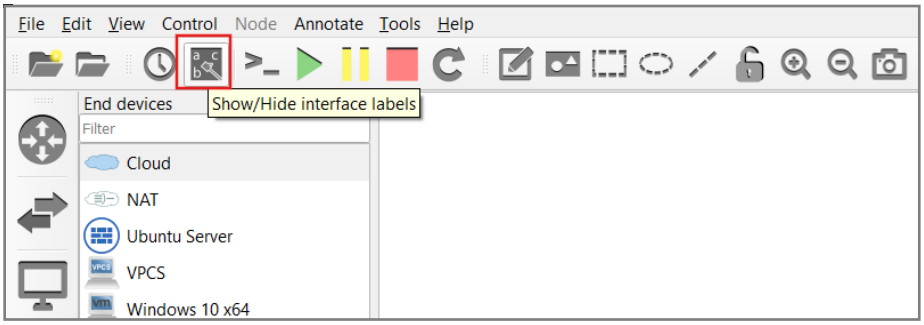
هتضغط علي Add a Link وبعدين تروح علي الراوتر تضغط عليه وتختار الـ Interface اللي انت عاوز توصله بالكلاود وفي الكلاود هتختار كارت الـ Wi-Fi اللي ضيفناه.

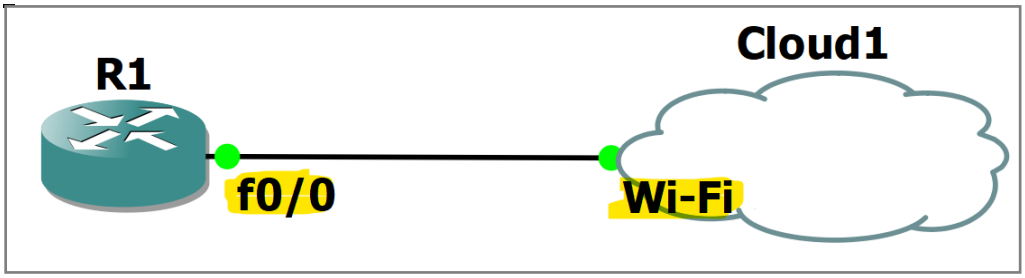


كده إحنا وصلنا الراوتر بكارت الـ Wi-Fi.



علشان نشوف اسامي الـ Interfaces:





كده كل حاجه تمام والتوصيلات تمام.

لو روحنا نشوف حالة الـ Interface هنلاقيها إتحولت لـ UP في الـ Status والـ Protocol.

```
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.1.100   YES manual up                    up
```

وكمان هيظهر Syslog إن حالة الـ Interface إتغيرت من Down لـ UP.

```
*Mar 16 15:58:57.395: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 16 15:58:58.395: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
```

❖ اختبار الإتصال بإستخدام أمر Ping

أمر Ping بيُستخدم علشان نختبر هل فيه إتصال بين جهازين في الشبكة ولا لأ.

الأمر بيبعت Packets صغيرة اسمها ICMP للجهاز التاني، ولو الجهاز رد يبقى الإتصال شغال.

يعني ببساطة الـ Ping بيُستخدم علشان نتأكد إن الأجهزة في الشبكة شايفة بعض.

- Normal Ping في User Mode

أول مستوى نقدر نعمل منه Ping هو User Mode.

شكل الـ Prompt بيكون:

```
Router>
```

ونكتب الأمر كده:

```
Router> ping 192.168.1.10
```

لو الإتصال شغال هيظهر !!!!!

كل علامة ! معناها إن Packet وصلت ورجعت بنجاح.

ولو الإتصال فيه مشكلة هيظهر .....

النقط معناها إن مفيش رد من الجهاز التاني.

ولو ظهر UUUUU

الحرف U معناه Destination Unreachable، يعني الجهاز أو الراوتر بيقولك "أنا مش عارف أوصل لل IP ده".

مثال:

هنعمل Ping من الراوتر علي الـ IP بتاع Wi-Fi.

```
R1> ping 192.168.1.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/9/12 ms
```

أول باكت حصلها فشل والباقي نجحوا في الوصول.

أول Packet بيفشل بسبب ARP (أشهر سبب) أول مرة الراوتر يبعث Ping بيحتاج يعرف الـ MAC Address للجهاز التاني.

فبيعمل ARP Request، ويستنى الرد بعد كده يبدأ Ping، فأول Packet ممكن يضيع في العملية دي.

- Normal Ping في Enable Mode

ممكن كمان نعمل Ping من Enable Mode.

الـ Prompt بيكون:

```
Router#
```

ونكتب نفس الأمر:

```
Router# ping 192.168.1.10
```

النتيجة هتكون نفس النتيجة، لكن في Enable Mode بيبقى عندنا صلاحيات أكبر لو احتجنا أوامر إضافية.

مثال على كده:

- نقدر نتحكم في عدد الـ Packets بإستخدام Repeat

```
Router# ping 192.168.1.10 repeat 10
```

ده معناه إن الراوتر هيبعت 10 مرات Ping بدل العدد الإفتراضي (5).

- Extended Ping

في Enable Mode نقدر نستخدم نوع متقدم من Ping اسمه Extended Ping.

بنكتبه كده:

```
Router# ping
```

الراوتر بعدها هيسألنا شوية أسئلة علشان نحدد تفاصيل الـ Ping.

مثال للأسئلة:

```
Router# ping

Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.1.10
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Source address:
```

الميزة هنا إننا نقدر نحدد:

- عدد الـ Packets
- حجم الـ Packet
- الـ Source IP
- مدة الانتظار

مثال علي Normal Ping في Enable Mode

```
R1# ping 192.168.1.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms
```

مثال علي Extended Ping في Enable Mode

```
R1# ping
Protocol [ip]:
Target IP address: 192.168.1.11
Repeat count [5]: 10
Datagram size [100]: 50
Timeout in seconds [2]: 1
Extended commands [n]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 10, 50-byte ICMP Echos to 192.168.1.11, timeout is 1 seconds:
!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms
```

❖ **إستخدام TFTP Server**

كل اللي اتكلمنا فيه قبل كده من إعدادات الـ IP، وتشغيل الـ Interfaces، واستخدام Ping كان يعتبر تمهيد مهم جداً علشان نوصل للجزء ده وهو التعامل مع Trivial File Transfer Protocol (TFTP Server).

الفكرة هنا إن علشان نقدر نستخدم TFTP لازم الأول يكون عندنا Network شغال بشكل سليم، والأجهزة شايفة بعض.

يعني لازم نكون:

- ظبطنا الـ IP Address
- شغلنا الـ Interfaces
- اتأكدنا إن فيه إتصال بإستخدام Ping

- **يعني إيه TFTP Server؟**

الـ Trivial File Transfer Protocol (TFTP) هو بروتوكول بسيط جداً لنقل الملفات في الشبكة.

بيُستخدم في:

- Backup لـ Router Configuration
- Restore لـ Configuration
- نقل ملفات الـ IOS

مهم الـ TFTP سريع وبسيط، بس مش Secure (مفيهوش Username/Password).

بيشتغل في Application Layer وبيستخدم بورت UDP 69.

- **برامج TFTP على الكمبيوتر**

علشان تشغل TFTP Server على جهازك محتاج برنامج، زي:

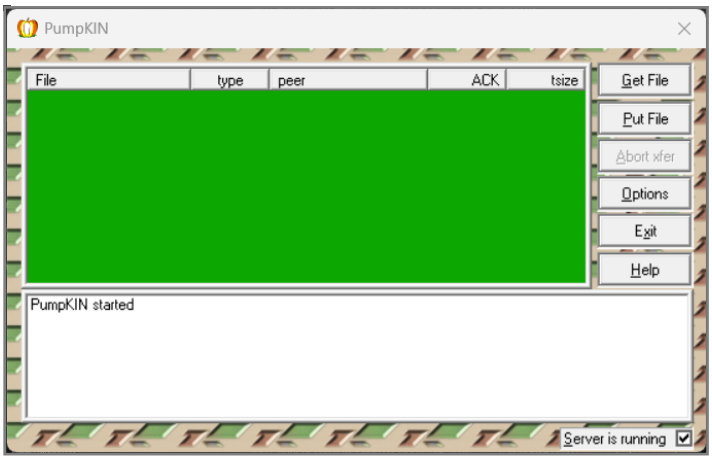
- PumpKIN TFTP Server
- SolarWinds TFTP

في اللاب ده بنستخدم PumpKIN لإنه خفيف وسهل.

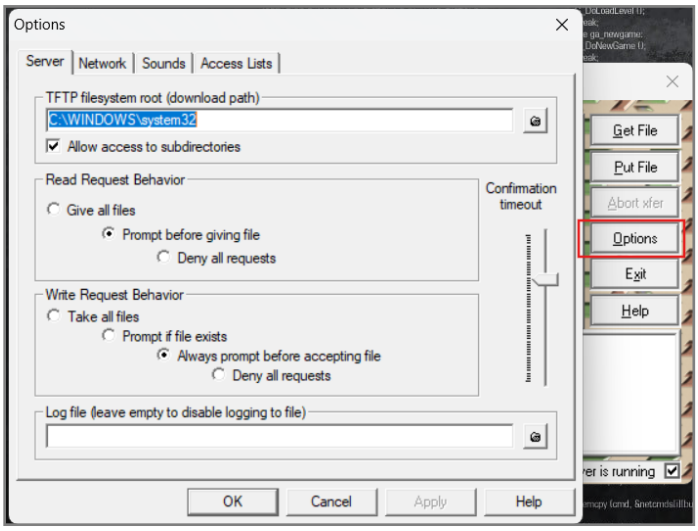
- **شرح PumpKIN (Installation & Browsing)**

بعد ما نثبت البرنامج هيفتح لوحده بورت 69 في الفايروول عشان يسمح ببروتوكول TFTP.

لما نثبت البرنامج هنفتحه وهيظهر بالشكل ده:



هنضغط علي Options علشان نظبط بعض الإعدادت المُهمة.



- TFTP filesystem root (الإفتراضي بيكون C:\WINDOWS\system32)

ده معناه الفولدر اللي أي فايل هيتبعت من الراوتر هيتخزن فيه، ومهم جداً تغيّره لفولدر زي C:\TFTP.

علشان يبقى سهل تلاقي الملفات، وتتجنب مشاكل الصلاحيات.

- Allow access to subdirectories

لو متعلم عليها ✓، ساعتها البرنامج يقدر يقرأ ويكتب في الفولدرات اللي جوه الفولدر الرئيسي.

- Read Request Behavior

ده بيحدد سلوك السيرفر لما الراوتر يطلب ياخد فايل

Prompt before giving file: السيرفر هيستأذنك قبل ما يبعت الملف

Give all files: السيرفر هيدي أي فايل بدون ما يسألك

Deny all requests: السيرفر هيمنع أي Request

- Write Request Behavior

ده لما الراوتر يبعت فايل للسيرفر (Backup)

Always prompt before accepting file: الأفضل في اللاب كل مرة الراوتر يبعت فايل هيطلب منك تأكيد

Take all files: يقبل أي فايل أوتوماتيك

Deny all requests: يرفض الإستقبال

- Confirmation Timeout

ده الوقت اللي البرنامج يستناه لحد ما ترد على الطلب.

- Log File

تقدر تحدد فايل يسجل فيه كل العمليات، ولو سيبته فاضي مش هيسجل Logs.

بعد ما نظبط الإعدادات اللي احنا عاوزينها هنضغط علي Ok.

هنروح دلوقتي علي الراوتر عشان نخليه يبعت الـ Configurations بتاعته لـ TFTP Server.

هنكتب الأمر ده علي الراوتر:

```
R1# copy running-config tftp
```

بعدها الراوتر هيسألك:

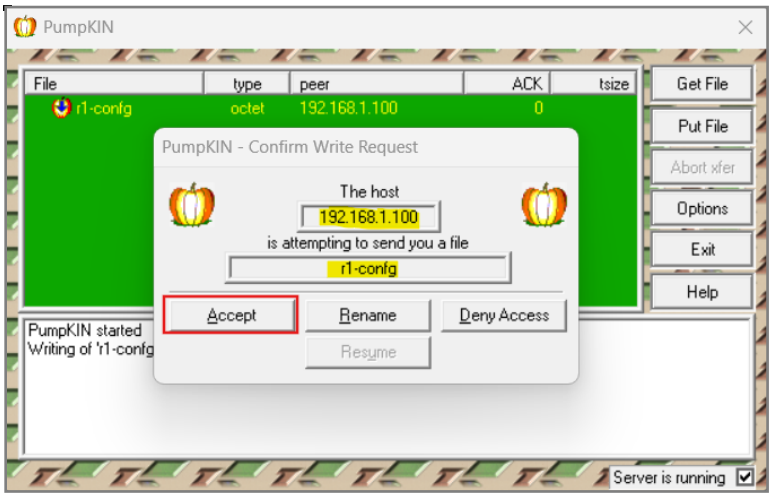
```
Address or name of remote host []?
Destination filename [r1-confg]?
```

الراوتر هنا بيسألك علي الـ IP بتاع الـ TFTP Server، وإسمه علي الـ TFTP Server هيبقي ايه.

هنعمل كده علي الراوتر نخليه يبعت الـ Running-Config لـ TFTP Server:

```
R1# copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 192.168.1.11
Destination filename [r1-confg]?
```

أو ما تديله البيانات وتضغط علي Enter هيظهر Prompt في برنامج PumpKIN:



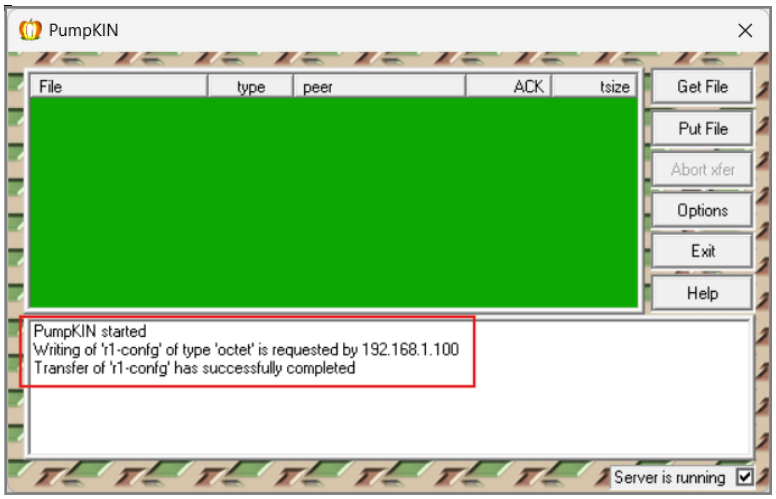
الـ Prompt فيه الـ Host اللي هو الـ IP بتاع الراوتر وإسم الملف اللي هو r1-config.

هنضغط علي Accept علشان نقبل الملف.

Rename هتعمل تغير لإسم الملف.

Deny Access هتمنع الملف من إنه يتنقل لـ TFTP Server.

بعد ما تضغط علي Accept هيظهر Syslog:



وهتلاقي ملف الـ Configurations موجود بإسم r1-config في الـ Download Path اللي انت حددته في الـ Options.

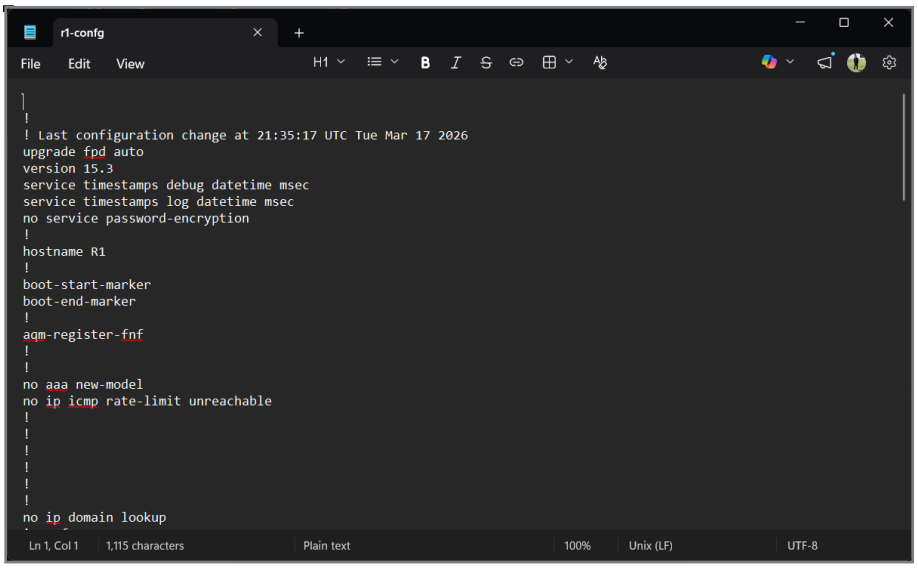
طريقة تانية ممكن تعمل بيها نسخ للإعدادات:

```
R1# copy running-config tftp://192.168.1.10/r1-config
```

بعد ما الراوتر يخلص إرسال الملف لل TFTP بيظهر تحت في الأخر كده زي إحصائية هو خد وقت قد ايه:

```
R1# copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 192.168.1.11
Destination filename [r1-confg]?
.!!
1115 bytes copied in 2.616 secs (426 bytes/sec)
```

لو جيت تفتح ملف الـ Configurations اللي إسمه r1-config هتلاقي فيه الـ Configurations اللي كانت موجوده في running:



ممكن كمان نبعت نسخة الـ IOS مش بس الـ Configurations، وده بيكون مفيد لو عايزين نعمل Backup لنظام التشغيل بتاع الراوتر.

دلوقتي هنخلي الراوتر هو اللي يسحب ملف الـ Configurations من الـ TFTP Server من خلال الأمر:

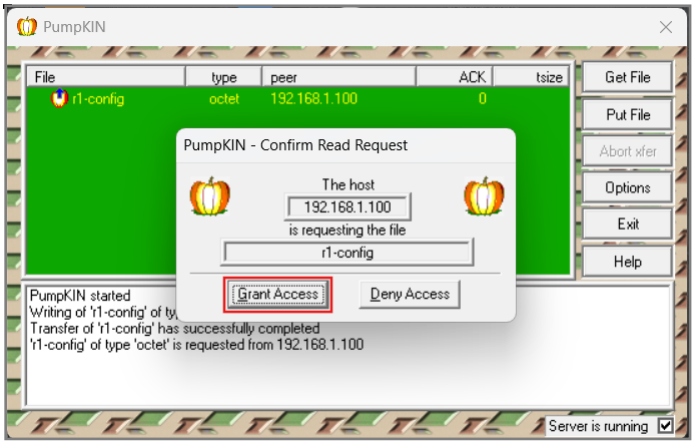
```
R1# copy tftp://192.168.1.10/r1-config running-config
```

أو ممكن بالطريقة التانية

```
R1# copy tftp running-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.11
Destination filename [r1-confg]?
```

هيسألك برضو نفس الأسئلة، الـ IP بتاع الـ TFTP Server اللي هتسحب منه الـ Configuration File، وإسم الـ File دا إيه علي TFTP.

بعد ما تستخدم أي طريقة منهم وتضغط علي Enter هيظهر Prompt في برنامج PumpKIN:



هنضغط علي Grant Access عشان يقبل إن الراوتر يسحب منه الـ Configuration File اللي إسمه r1-config.

لما نضغط علي Grant Access هنلاقي إن ظهر علي الراوتر syslog بيأكد إن العملية تمت من غير أي مشاكل:

```
R1#copy tftp://192.168.1.11/r1-config running-config

Destination filename [running-config]?
Accessing tftp://192.168.1.11/r1-config...
Loading r1-config from 192.168.1.11 (via FastEthernet0/0): !
[OK - 1115 bytes]

1115 bytes copied in 1.728 secs (645 bytes/sec)

R1#
*Mar 17 22:53:46.187: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://192.168.1.11/r1-config by
console
```

وبكده الراوتر عمل تحميل (Restore) لـ Configuration من الـ TFTP Server.

- **الفرق بين FTP و TFTP**

الأمان:

- FTP فيه Username و Password → أمان أعلى
- TFTP مفيهوش أي Authentication → سريع لكن أقل أمان

البساطة:

- TFTP بسيط وسريع، مُناسب لنسخ ملفات الراوتر (Config/IOS)
- FTP أعقد وفيه أوامر أكتر

الأداء:

- TFTP بيستخدم UDP، أسرع لكن أقل استقرار
- FTP بيستخدم TCP، أبطأ شوية لكن Reliable

10. Telnet vs SSH

10.1. Telnet (Telecommunication Network)

الـ Telnet (Telecommunication Network) بروتوكول من بروتوكولات الـ Application Layer (OSI Layer 7).

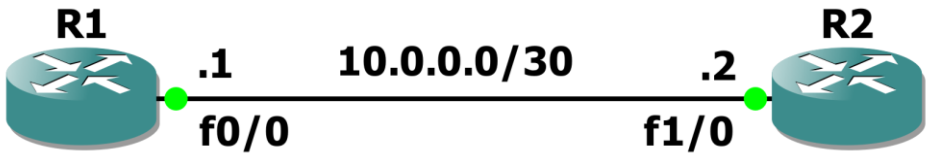
فكرته الأساسية يعمل لك Remote Access على جهاز الشبكة (Router, Switch, Firewall) أو حتى أي Server.

بيديك CLI – Command Line Interface كإنك واقف قدام الجهاز نفسه.

الخصائص الأساسية لـ Telnet:

- الطبقة (Layer):
  - بيشتغل على الـ Application Layer في الـ OSI.
  - بيستخدم TCP Protocol.
- البورت (Port Number):
  - Default Port هو TCP 23.
- طريقة العمل:
  - العميل (Client) يفتح Session مع السيرفر (Device).
  - يتم عمل Virtual Terminal Connection (VTY).
  - بعدها بيطلب Authentication (باسورد أو Username + Password حسب الإعداد).
  - المُستخدم يدخل على CLI ويتعامل مع الجهاز كأنه Local.

- **Lab & Configurations**



الهدف من الـ Lab: هنفعل Telnet علي راوتر 2، وندخل عليه من راوتر 1.

- **لازم أول حاجه نعمل Configurations لـ Interfaces علي راوتر 1 وراوتر 2:**

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

```
R2(config)# interface f1/0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

نتأكد الأول إن فيه Connectivity ما بين راوتر 1 وراوتر 2 عن طريق الـ Ping:

```
R1# ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/13/20 ms
```

- **دلوقتي هنروح علي راوتر 2 عشان نفعل عليه الـ Telnet.**

الـ Telnet بيكون متفعّل بشكل إفتراضي على راوترات وسويتشات Cisco، لكن مش هتقدر تدخل بيه غير لما تعمل Configuration للـ Password أو تعمل Username + Password بدل الباسورد.

لو جربنا من راوتر 1 ندخل Telnet علي راوتر 2:

```
R1# telnet 10.0.0.2

Trying 10.0.0.2 ... Open

Password required, but none set

[Connection to 10.0.0.2 closed by foreign host]
```

كدا بور 23 مفتوح اللي هو Telnet ولكن بيرفض الإتصال لإن مفيش Password محطوط.

- **فلازم نروح علي راوتر 2 ونعمل Configurations للـ Password:**

الأول بندخل علي الـ Virtual Terminal (VTY)، ودا خاص باعدادات الـ Remote (Telnet/SSH) للجهاز.

```
R2(config)# line vty 0 ?

  <1-1869>  Last Line number
  <cr>

R2(config)# line vty 0 4
```

0 4: ده معناه إننا بنسمح بندخول من 0 لـ 4 مُستخدمين علي لـ Virtual Terminal، يعني 5 مستخدمين يقدروا يفتحوا سيشن علي الراوتر في نفس الوقت.
وتقدر تعمل علي الراوتر لحد 1870 سيشن (من 1 لـ 1869).

بعد كدا بنحدد كلمة السر الخاصة بالـ VTY.

```
R2(config-line)# password cisco123
R2(config-line)# login
```

كدا لما أي حد يجي يدخل علي الراوتر هيطلب منه الباسورد فقط لإن إحنا كاتبين آمر Login.

وهنا لازم تكتب الـ Password الأول وبعدين آمر Login، لإن لو جيت تكتب الأول Login هيطلعلك خطأ إنك لازم تعمل Password الأول.

دلوقتي هنروح علي راوتر 1 ونجرب ندخل Telnet علي راوتر 2:

```
R1# telnet 10.0.0.2

Trying 10.0.0.2 ... Open

User Access Verification

Password:

R2> enable
% No password set
R2>
```

لما عملنا Telnet من R1 على R2، دخل من غير مشاكل لل User Mode بعد ما علمنا Password لل VTY.
لكن لما كتبنا أمر enable عشان ندخل على ال Privileged Mode الراوتر رفض، وظهر No password set.
ودا كنوع من الآمان فلازم نعمل Password لل Enable الأول علي راوتر 2.

```
R2(config)# enable password 1234

Or

R2(config)# enable secret 1234
```

لو جينا نجرب تاني:

```
R1# telnet 10.0.0.2

Trying 10.0.0.2 ... Open

User Access Verification

Password:

R2> enable
Password:
R2#
```

ولو عاوز تطلع من السيشن بتكتب exit.

```
R2# exit

[Connection to 10.0.0.2 closed by foreign host]

R1#
```

هيرجعك تاني لل Terminal بتاعت راوتر 1.

لما يكون عندك أكتر من راوتر متوصلين على R1 وعاوز تدخل عليهم عن طريق الـ Telnet، تقدر تفتح أكثر من Telnet Session في نفس الوقت بدل ما تقفل واحدة وتفتح التانية.

عشان ترجع من السيشن اللي انت فيها لـ Terminal بتاع R1:
دوس Ctrl + Shift + 6 وبعدها X، هيرجعك لـ R1 من غير ما يقفل السيشن.

بتعرض الـ Sessions اللي مفتوحة عن طريق الآمر:

```
R1# show sessions

Conn Host               Address          Byte     Idle   Conn Name
*  1 10.0.0.2           10.0.0.2            0        0   10.0.0.2
```

كدا السيشن لسه موجوده ومتقفلتش، علامة النجة * دي بتكون جنب آخر سيشن كانت مفتوحة.

الرقم اللي مكتوب في Conn Host اللي قبل الـ IP بيعبر عن رقم السيشن عشان تقدر ترجعلها تاني من خلال الآمر:

```
R1# resume 1

[Resuming connection 1 to 10.0.0.2 ... ]

R2#
```

لازم تكتب الآمر وتضغط مرتين Enter عشان يدخلك علي الـ Terminal بتاعت راوتر 2.

وممكن بدل ما تكتب رقم السيشن تكتب الـ IP، لكن لو كتبت آمر Telnet والـ IP كدا هيفتح سيشن جديده.

```
R1# resume 10.0.0.2

[Resuming connection 1 to 10.0.0.2 ... ]

R2#
```

- عند راوتر 2 تقدر تشوف الـ Sessions اللي مفتوحه عليه عن طريق الآمر:

```
R2# show users

    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*  0 con 0                 idle                 00:00:00
   2 vty 0                 idle                 00:01:57 10.0.0.1

  Interface    User               Mode         Idle     Peer Address
```

- 0 con 0: دا معناه إنك شغال من Console Line (يعني داخل على الراوتر مباشرة بالكابل من الكونسول).
- 0 vty 2: دا معناه إن في يوزر داخل عن طريق Virtual Terminal (Telnet/SSH) اللي هو R1 والـ IP بتاعه 10.0.0.1 رقم 2 هنا هو الـ Line Number (رقم داخلي بيخصصه الراوتر لكل سيشن).

علامة النجمة * اللي قبل 0 con 0 معناها إنك شغال حاليًا من الـ Console.
ولو كنت داخل من VTY، هتلاقي النجمة واقفة جنب الـ VTY line بدل الـ Console.

- بتعمل Terminate للسيشن عن طريق الآمر:

```
R2# clear line <line number>
```

<line number> هو رقم الخط (Line) اللي شغال عليه السيشن، اللي هو في الحالة دي رقم 2

```
R2# clear line 2
```

لو جيت تروح دلوقتي علي راوتر 1 هتلاقيه طلع من السيشن عشان انت عملت Terminate.

```
R2#
[Connection to 10.0.0.2 closed by foreign host]
R1#
```

- **إزاي تخلي الدخول بـ Username و Password بدل الـ Password بس؟**

لازم الأول نلغي آمر login ونكتب مكانه login local.

```
R2(config-line)# line vty 0 4
R2(config-line)# no password
R2(config-line)# no login
R2(config-line)# login local
```

كدا عملية الدخول هتبقي مُعتمده على الـ User Accounts اللي متسجلة جوا الراوتر، ومش هيطلب باسورد.

بعد كدا بنضيف يوزر جديد جوا الراوتر:

```
R2(config)# username mosami password 1234
```

هنجرب من راوتر 1 ندخل Telnet علي راوتر 2:

```
R1# telnet 10.0.0.2
Trying 10.0.0.2 ... Open
User Access Verification
Username: mosami
Password:
R2>
```

هنا لاحظنا إن المرة دي بيطلب Username + Password.
بعد ما ندخلهم صح، هيدخلنا على الـ User Mode بتاع R2.
ولو اليوزر متديينه privilege level أعلى، ممكن يدخلنا على الـ Privileged Mode مباشرة.

مُشكلة الـ Telnet

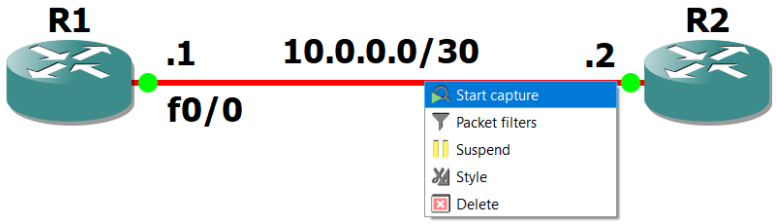
الـ Traffic بتاع Telnet مش متشفر، يعني أي أوامر أو Passwords بتتكتب على راوتر 1 وهي رايحة لراوتر 2 (أو العكس) بتتبعت على هيئة Plain Text.

النتيجة: أي مُهاجم يقدر يعمل Sniffing أو يستخدم هجوم زي Man-In-The-Middle (MITM) ويشوف كل حاجة، سواء:

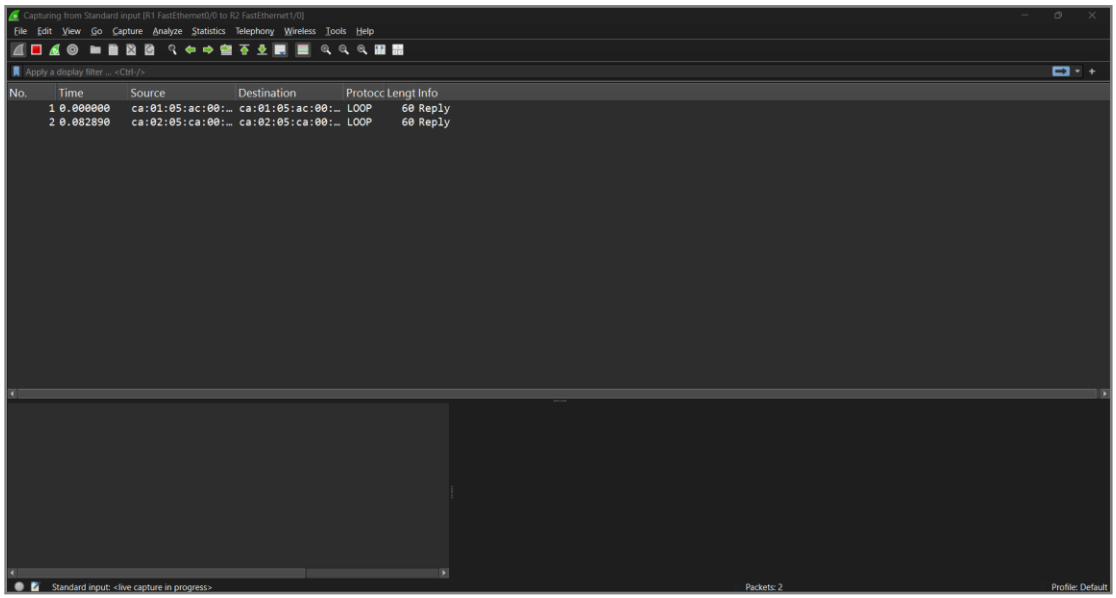
- الـ Username / Password.
- أوامر الـ Configurations اللي بتتطبق على الراوتر.

ده ممكن يخلي المُهاجم يتحكم في الراوتر أو يبوظ الشبكة بالكامل.

هنروح علي GNS3 ونعمل Capture للترافيك بين راوتر 1 وراوتر 2 عن طريق الـ Wireshark:



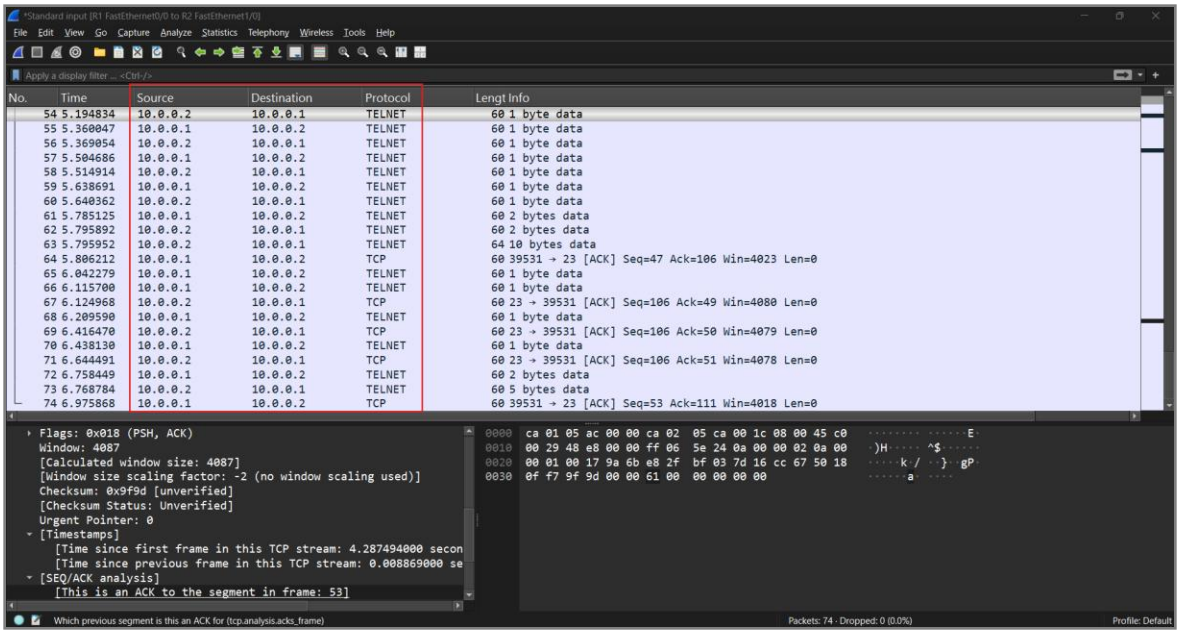
هنضغط علي Start Capture، هيفتح برنامج الـ Wireshark.



هنروح علي راوتر 1 وندخل Telnet علي راوتر 2:

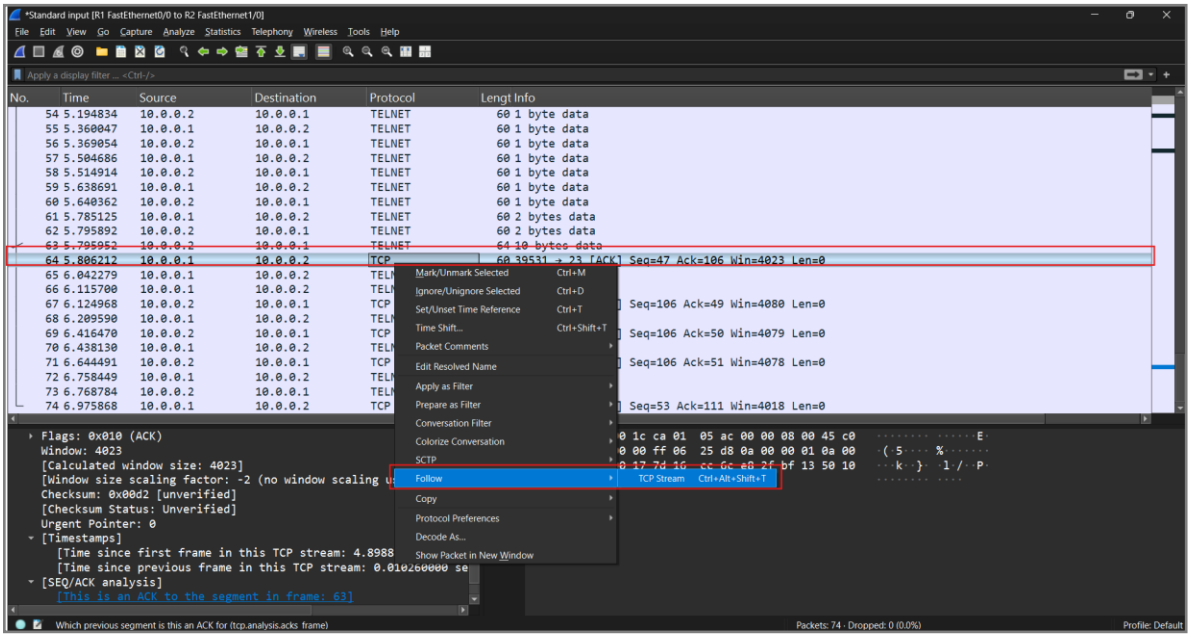
```
R1# telnet 10.0.0.2

Trying 10.0.0.2 ... Open

User Access Verification

Username: mosami
Password:

R2>
```

هنروح علي الـ Wireshark هنلاقي في ترافيك لـ Telnet ظهر:

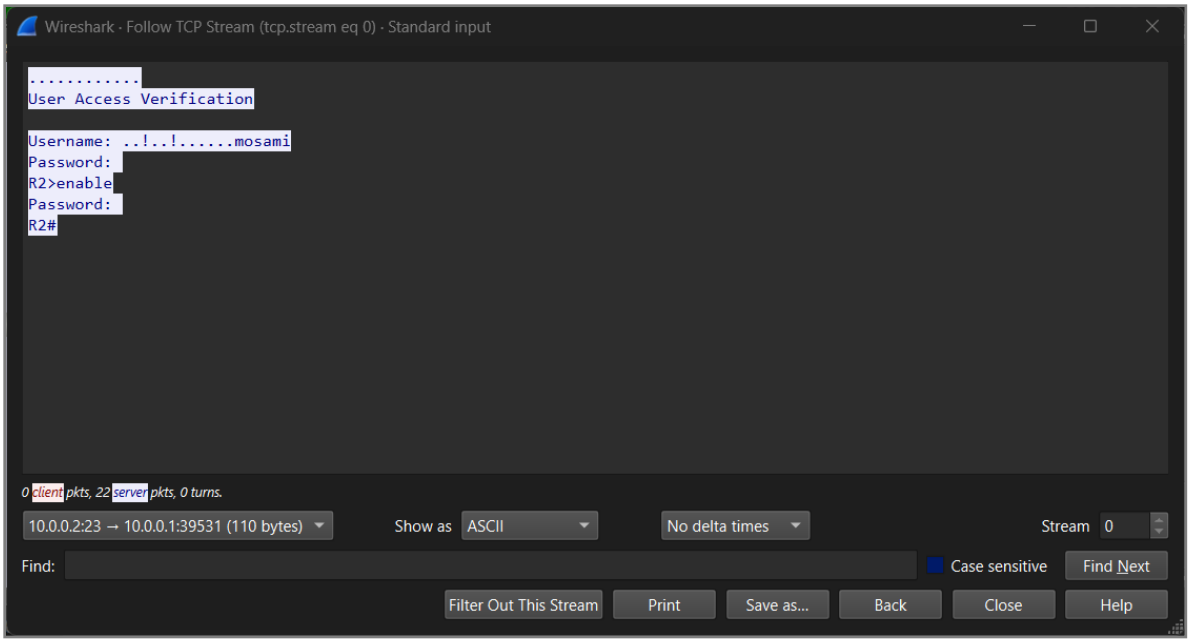


كل اللي ظاهر دا الترافيك ما بين راوتر 1 وراوتر 2 ولو بصيت علي البروتوكول هتلاقيه Telnet.

هنختار أي Packet من دول ونضغط عليها Click يمين بعد كدا هنختار Follow ونضغط علي TCP Stream عشان يوضح الترافيك اللي بين راوتر 1 وراوتر 2.



بعد ما تضغط علي TCP Stream هيفتحلك نافذة فيها كل الـ Configurations اللي بين الراوترين:



- **الحل:**

نستخدم بدل Telnet بروتوكول SSH لإنه بيعمل تشفير كامل لل Traffic وبالتالي يمنع أي حد يشوف البيانات.

- **Configurations Summary**

```
R2(config)# line vty 0 4
R2(config-line)# password cisco123
R2(config-line)# login
R2(config-line)# transport input telnet

R2(config)# enable password 1234
```

```
R2(config)# line vty 0 4
R2(config-line)# login local
R2(config-line)# transport input telnet

R2(config)# username mosami password 1234
R2(config)# enable password 1234
```

- `transport input telnet`

معناه إنك بتحدد نوع البروتوكول المسموح بإستخدامه للدخول على الراوتر عن بُعد.

يعني ببساطة: إنت بتقول للراوتر يقبل الدخول بأي بروتوكول؟

وكده معناه إن الدخول يكون بإستخدام Telnet فقط.

لو كتبنا SSH بدل Telnet يبقي كده الدخول هيبقي عن طريق الـ SSH فقط، أو ممكن تكتبهم الإتنين مع بعض أو تكتب all

ولو كتبت none ده معناه إن الراوتر هيمنع أي دخول Remotly عن طريق Line VTY.

10.2. SSH (Secure Shell)

الـ SSH اختصار لـ Secure Shell، وهو بروتوكول بيستخدم علشان يعمل Remote Access على أجهزة الشبكة زي:

- Router
- Switch
- Firewall
- Servers

زيه زي Telnet بالضبط في الفكرة، لكن الفرق الأساسي إن SSH بيعمل تشفير كامل للإتصال.

يعني أي بيانات بتتنقل بين الجهازين بتكون Encrypted، وبالتالي محدش يقدر يشوفها حتى لو عمل Sniffing للترافيك.

❖ الخصائص الأساسية لـ SSH

- الطبقة (Layer)
  - الـ SSH بيشتغل على Application Layer – OSI Layer 7
  - بيستخدم TCP Protocol.

- البورت (Port Number):
  - Default Port هو TCP 22.

❖ طريقة العمل

لما جهاز (Client) يحاول يدخل على Router أو Switch بإستخدام SSH بيحصل الآتي:

1. الجهاز يعمل TCP Connection على البورت 22.
2. يتم إنشاء Encrypted Session بين الجهازين.
3. يتم طلب Authentication (Username + Password أو Keys).
4. بعد نجاح التحقق يتم فتح CLI Session كأنك واقف قدام الجهاز.

❖ الفرق بين Telnet و SSH

الميزة الأساسية لـ SSH هي التشفير (Encryption).

الـ Telnet كل البيانات بتتبعت Plain Text.

يعني أي حد يعمل Packet Capture يقدر يشوف:

- Username
- Password
- Commands

الـ SSH كل البيانات بتتبعت Encrypted، حتى لو حد عمل Packet Capture مش هيقدر يفهم أي حاجة.

عشان كده في الشبكات الحديثة الـ Telnet يعتبر غير آمن، وSSH هو المعيار المُستخدم.

قبل ما نشرح الـ Configurations بتاعت الـ SSH محتاجين نعرف شوية حاجات مُهمة الأول.

أولًا: يعني إيه Encryption ؟

الـ Encryption (التشفير) هو عملية تحويل البيانات من شكل مفهوم إلى شكل غير مفهوم بحيث محدش يقدر يقرأها إلا الشخص المسموح له.

يعني بدل ما البيانات تمشي في الشبكة بشكل واضح (Plain Text)، تتحول إلى شكل مشفر (Cipher Text).

مثال بسيط:

- لو كلمة السر هي password123، قبل التشفير أي حد يقدر يشوفها.
- بعد التشفير ممكن تتحول إلى شيء مثل f3a9x7ab29d8
- الشكل ده محدش يقدر يفهمه إلا لو عنده مُفتاح فك التشفير (Key).

ثانيًا: أنواع التشفير (Encryption Categories)

التشفير في الشبكات بيتقسم لثلاث أنواع رئيسية:

1. Symmetric Encryption
2. Asymmetric Encryption
3. Hybrid Encryption

1. Symmetric Encryption

ده أبسط نوع من التشفير.

الفكرة فيه إن نفس المفتاح (Key) يُستخدم في:

- تشفير البيانات
- فك تشفير البيانات

يعني الطرفين لازم يكون عندهم نفس المُفتاح.

مثال بسيط:

- المُرسل يشفر الرسالة بمُفتاح مُعين، والمُستقبل يستخدم نفس المُفتاح لفك التشفير.

الميزة:

- سريع جداً
- مُناسب لنقل كميات كبيرة من البيانات

العيب:

- لازم يتم تبادل المُفتاح بطريقة آمنة ولو حد سرق المفتاح يقدر يقرأ كل البيانات.

2. Asymmetric Encryption

النوع ده من التشفير بيستخدم مُفتاحين مُختلفين مُرتبطين ببعض رياضياً:

- Public Key
- Private Key

المُفتاحين دول بيتولدوا مع بعض كزوج (Key Pair) عن طريق خوارزمية تشفير زي RSA.

كل جهاز أو سيرفر بيولد الـ Key Pair بتاعه بنفسه.

يعني مثلاً:

- السيرفر يولد Public Key + Private Key
- العميل ممكن يولد Public Key + Private Key برضه

لكن المُهم إن Private Key يفضل سري ومحدش يشوفه غير صاحبه.

بعد ما السيرفر يولد المفاتيح يحصل الآتي:

- Public Key: يتم مشاركته مع أي جهاز يريد الإتصال.
- Private Key: يبقى محفوظ داخل السيرفر ولا يتم إرساله لأي حد.

لماذا يعتبر أكثر أمانًا؟

لإن المُفتاح السري (Private Key) لا يتم إرساله في الشبكة أبداً.

- في Symmetric Encryption لازم ترسل المُفتاح للطرف الآخر، ولو تم اعتراضه ممكن قراءة كل البيانات.
- لكن في Asymmetric Encryption يتم إرسال Public Key فقط، أما Private Key فيظل سرّي.

لماذا هو أبطأ؟

خوارزميات Asymmetric Encryption مُعقدة حسابياً، وتحتاج عمليات رياضية كبيرة.

مثال يوضح الفكرة

نفترض إن عندنا Router 1 و Router 2، Router 2 هو السيرفر.

1. Router 2 يولد مفتاحين:
   - Public Key
   - Private Key
2. Router 2 يرسل Public Key إلى Router 1.
3. Router 1 لو عايز يبعث رسالة سرية يعمل الآتي يشفر الرسالة باستخدام Public Key
4. الرسالة المشفرة تصل إلى Router 2.
5. Router 2 يستخدم Private Key لفك التشفير.

الميزة هنا حتى لو أي شخص اعترض الرسالة في الشبكة مش هيقدر يشوفها لإنه لا يملك Private Key.

3. Hybrid Encryption

الـ Hybrid Encryption هو نوع من التشفير بيجمع بين:

- Symmetric Encryption
- Asymmetric Encryption

والهدف منه إنه يستفيد من مُميزات النوعين معاً.

لإن:

- Symmetric Encryption سريع جداً لكنه محتاج تبادل مُفتاح بشكل آمن.
- Asymmetric Encryption آمن جدًا لكنه بطيء في مُعالجة البيانات.

فتم دمج الإثنين مع بعض علشان نحصل على أمان عالي + سرعة في نقل البيانات.

فكرة عمل Hybrid Encryption

طريقة العمل بتكون على مرحلتين.

- المرحلة الأولى: إنشاء الإتصال الآمن

في البداية يتم استخدام Asymmetric Encryption.

الهدف هنا ليس تشفير كل البيانات، لكن الهدف هو تبادل مفتاح التشفير بأمان.

يعني الجهازين يتفقوا على مفتاح سري واحد بدون ما حد يقدر يسرقه أثناء النقل.

- المرحلة الثانية: نقل البيانات

بعد ما يتم الاتفاق على المفتاح السري، يبدأ استخدام Symmetric Encryption.

وهنا يتم:

- تشفير كل البيانات باستخدام Symmetric Key
- نقل البيانات بسرعة أكبر.

مثال عملي لفهم الفكرة

نفترض إن جهاز Client يريد الاتصال بجهاز Server.

1. السيرفر يولد Public Key و Private Key.
2. السيرفر يرسل Public Key لـ Client.
3. الـ Client يولد Session Key (مفتاح تشفير مؤقت).
4. الـ Client يشفر الـ Session Key باستخدام Public Key ويرسله للسيرفر.
5. السيرفر يفك التشفير باستخدام Private Key ويحصل على الـ Session Key، الآن أصبح لدى الطرفين نفس Session Key.
6. بعد ذلك يتم استخدام Symmetric Encryption لنقل كل البيانات.

لماذا يستخدم Hybrid Encryption ؟

لإنه بيحل مشكلتين أساسيتين:

- المشكلة الأولى: كيف يتم تبادل مفتاح التشفير بأمان؟

الحل: باستخدام Asymmetric Encryption.

- المشكلة الثانية: كيف يتم نقل كمية كبيرة من البيانات بسرعة؟

الحل: بإستخدام Symmetric Encryption.

أين يُستخدم Hybrid Encryption ؟

النوع ده من التشفير هو الأكثر استخداماً في البروتوكولات الحديثة مثل:

- SSH
- HTTPS
- TLS
- SSL

كل هذه البروتوكولات تبدأ بإستخدام Asymmetric Encryption لتبادل المفاتيح، ثم تستخدم Symmetric Encryption لتشفير البيانات.

❖ **أمثلة على بروتوكولات التشفير**

بروتوكولات بتستخدم Symmetric Encryption

أشهر الأمثلة:

- AES
- DES
- DES3
- RC4

دي بتستخدم مفتاح واحد للتشفير وفك التشفير.

بروتوكولات تستخدم Asymmetric Encryption

أشهر الأمثلة:

- RSA
- Diffie-Hellman

دي بتستخدم Public Key و Private Key.

علاقة التشفير بـ SSH

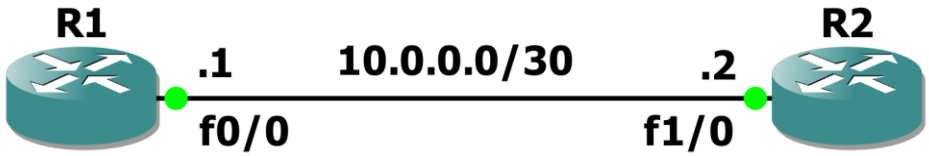
بروتوكول SSH بيستخدم Hybrid Encryption.

يعني:

- في البداية يستخدم Asymmetric Encryption لتبادل المفاتيح بأمان.
- بعد ذلك يستخدم Symmetric Encryption لنقل البيانات بسرعة.

وبالتالي كل الأوامر والبيانات التي تمر بين الجهازين تكون Encrypted بالكامل.

- **Lab & Configurations**



الهدف من الـ Lab: هنفعل SSH علي راوتر 2، وندخل عليه من راوتر 1.

- **لازم أول حاجه نعمل Configurations لـ Interfaces علي راوتر 1 وراوتر 2:**

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

```
R2(config)# interface f1/0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

نتأكد الأول إن فيه Connectivity ما بين راوتر 1 وراوتر 2 عن طريق الـ Ping:

```
R1# ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/13/20 ms
```

- **دلوقتي هنروح علي راوتر 2 عشان نفعل عليه الـ SSH.**

الأول هنغير إسم الراوتر:

```
R2(config)# hostname R2
```

عشان يبقى لكل راوتر اسم واضح بدل كلمة Router الإفتراضية.

الإسم ده كمان بيستخدم في بعض عمليات التشفير والـ Certificates.

- **بعد كدا هنضيف Domain Name:**

```
R2(config)# ip domain-name cisco.com
```

الـ SSH بيعتمد على توليد مفاتيح تشفير RSA.

والمفاتيح دي بتتولد بإستخدام Hostname + Domain Name.

فلازم يكون فيه Domain Name عشان الراوتر يقدر ينشئ المفاتيح.

- **إنشاء مفاتيح التشفير (RSA Keys):**

```
R2(config)# crypto key generate ?
  ec   Generate EC keys for ECDSA
  rsa  Generate RSA keys

R2(config)# crypto key generate
```

الراوتر بيعرضلك أنواع المفاتيح اللي يقدر يولدها:

- ec
- rsa

- أول نوع: ec (Elliptic Curve)

وده بيولد مفاتيح بإستخدام خوارزمية اسمها ECDSA – Elliptic Curve Digital Signature Algorithm.

الخوارزمية دي تعتبر حديثة وأقوى من ناحية الأمان مُقابل حجم المفتاح، يعني ممكن تحقق نفس مستوى الأمان بمفتاح أصغر.

لكن مش كل الأجهزة القديمة بتدعمها، عشان كده نادراً ما تُستخدم في لابات الشبكات الأساسية.

- ثاني نوع: rsa (Rivest–Shamir–Adleman)

وده النوع الأشهر والأكثر استخدامًا مع SSH على أجهزة Cisco.

لما تختار RSA الراوتر هيولد زوج من المفاتيح:

- Public Key
- Private Key

الـ Public Key ممكن يتبعت للطرف الآخر أثناء إنشاء الاتصال.

أما الـ Private Key فيفضل محفوظ داخل الراوتر ومحدش يقدر يشوفه.

وظيفة المفاتيح دي إنها تُستخدم في تأمين الإتصال أثناء إنشاء جلسة SSH، وبتدخل في عملية:

- التحقق من هوية الجهاز (Authentication)
- إنشاء قناة اتصال مشفرة (Secure Channel)

عشان كده في اللابات غالباً بنكتب:

```
R2(config)# crypto key generate rsa
```

بعدها الراوتر هيسألك عن حجم المفتاح:

```
R2(config)# crypto key generate rsa

The name for the keys will be: R2.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
```

وهنا بتحدد طول المفتاح، وغالبًا بنختار 1024 أو في الأجهزة الأحدث 2048.

كل ما حجم المفتاح يزيد الأمان يزيد لكن استهلاك المُعالج بيزيد شوية.

الإفتراضي لو انت محددتش الحجم بيكون 512.

ولكن في مُلاحظة مُهمة هنا:

بروتوكول SSH له إصدارين أساسيين.

1. SSH Version 1: إصدار قديم وفيه مشاكل أمنية، لذلك لم يعد يُنصح بإستخدامه في الشبكات الحديثة.
2. SSH Version 2: هو الإصدار الأحدث والأكثر أمانًا، ويستخدم خوارزميات تشفير أقوى وآليات أفضل لتبادل المفاتيح.

عشان تقدر تستخدم SSH Version 2 لازم يكون حجم المفتاح أكبر من 768.

في الـ Lab هنخلي الحجم 1024.

```
R2(config)# crypto key generate rsa

The name for the keys will be: R2.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 1 seconds)


R2(config)#
*Mar 14 01:46:55.679: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

ونغير الـ SSH Version نخليه Version 2:

```
R2(config)# ip ssh version 2
```

نقدر نشوف الـ Keys اللي اتعملت من خلال الأمر:

```
R2# show crypto key mypubkey ?

  all  Show all public keys
  ec   Show ec public keys
  rsa  Show RSA public keys

R2# show crypto key mypubkey rsa
% Key pair was generated at: 01:46:55 UTC Mar 14 2026
Key name: R2.cisco.com
Key type: RSA KEYS
 Storage Device: not specified
 Usage: General Purpose Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00B13651
  14B7CCA9 BB9C75DB F0B9FE55 CE9A4F4B 53DB74D5 0D35B14A 36BAA816 66D356A5
  AE9CF67B 047884A8 DC19B44C C5602940 70DF2A67 D9A4694E BBDDD2ED 42B202AF
  6A0AD7A4 E28A79BF C15B7C8F D4EFCE0F 6DFFAF77 0CC54A4E 45F50604 2B59DD68
  C167E289 427B5A28 3CF8D2AC D43B9672 8EB745C4 C11C032F C2AD41B7 BD020301 0001

% Key pair was generated at: 01:46:55 UTC Mar 14 2026
Key name: R2.cisco.com.server
Key type: RSA KEYS
Temporary key
 Usage: Encryption Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  307C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00036B00 30680261 00BD59FE B14924E4
  E6749A22 4D68AAAE 7AD8D501 1EC9746C CC956B05 2FDD8534 E23104C4 BA203554
  A3110F90 C012B362 2463C5B8 26BE4090 6CC3E64A 1F5A5CB9 B467516B 040BA7FE
  826CD141 C9EEDA45 43CE2E02 593A3EAC AD73D256 162DF3A1 CF020301 0001
```

- `Key name: R2.cisco.com`

عبارة عن إسم المُفتاح، وبيتكون من Hostname + Domain Name.

- `Key type: RSA KEYS`

يعني إن المفتاح معمول باستخدام خوارزمية RSA Encryption، وهي خوارزمية Asymmetric Encryption.

- `Storage Device: not specified`

ده معناه إن المفتاح متخزن في NVRAM الخاصة بالراوتر.

- `Usage: General Purpose Key`

ده معناه إن المُفتاح عام الإستخدام (ممكن يُستخدم في SSH – التشفير – Digital Signature).

- `Key is not exportable`

يعني المفتاح لا يمكن إسخراجه من الراوتر، وده إجراء أمني عشان الـ Private Key يفضل سري.

- `Key Data`

دي القيمة الرياضية للمفتاح.

المفتاح عبارة عن أرقام كبيرة جدًا ناتجة عن عمليات رياضية.

الراوتر بيعرضها بصيغة Hexadecimal.

دي كدا كانت بيانات المُتاح الأول.

بعدها ظهر مفتاح تاني إسمه R2.cisco.com.server، وده مفتاح خاص بالـ SSH Server.

ولكن ده Temporary Key، يعني مُتاح مؤقت بيُستخدم إثناء جلسة SSH.

- `Usage: Encryption Key`

ده معناه إن المفتاح ده مخصص لعملية تشفير الجلسة.

- `Key is not exportable`

يعني المُفتاح لا يمكن إسخراجه من الراوتر، وده إجراء أمني عشان الـ Private Key يفضل سري.

إيه الفرق بين المُتاح الأول والمُفتاح التاني؟

- المُفتاح الأول ده المفتاح الأساسي الدائم للراوتر.

الراوتر بيستخدمه عشان يثبت هويته للجهاز اللي بيتصل بيه أثناء اتصال SSH.

يعني الجهاز اللي هيعمل SSH يتأكد إنه فعلاً بيتكلم مع الراوتر الصحيح.

- لكن المُفتاح الثاني ده مُفتاح مُؤقت بيتعمل وقت جلسة SSH بس.

وظيفته إنه يساعد في تشفير الإتصال أثناء الجلسة.

- **بعد كدا بنضيف يوزر جديد جوا الراوتر:**

```
R2(config)# username mosami password 1234
```

الـ SSH بيعتمد على Username + Password، فلازم نعمل User Account على الراوتر.

الحساب ده هو اللي هيتعمل به Login من الجهاز البعيد.

- **بعد كدا نفعل دخول الـ SSH (Line VTY)** (هنسمح لـ 5 مُستخدمين من 0 لـ 4 ونسمح بالـ SSH فقط)

```
R2(config)# line vty 0 4
R2(config-line)# login local
R2(config-line)# transport input ssh
```

- **اختبار الإتصال بإستخدام SSH**

من Router 1 نجرب الدخول على Router 2 هيطلب:

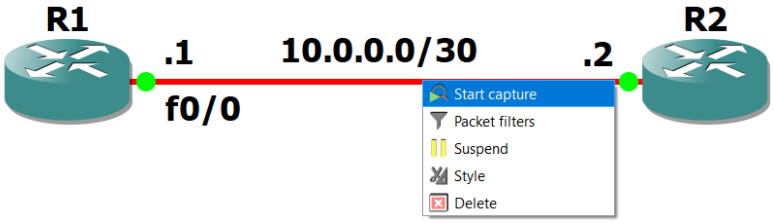
- Username
- Password

ولو البيانات صحيحة هيدخلنا على CLI بتاع Router 2 بإستخدام اتصال SSH مُشفر.

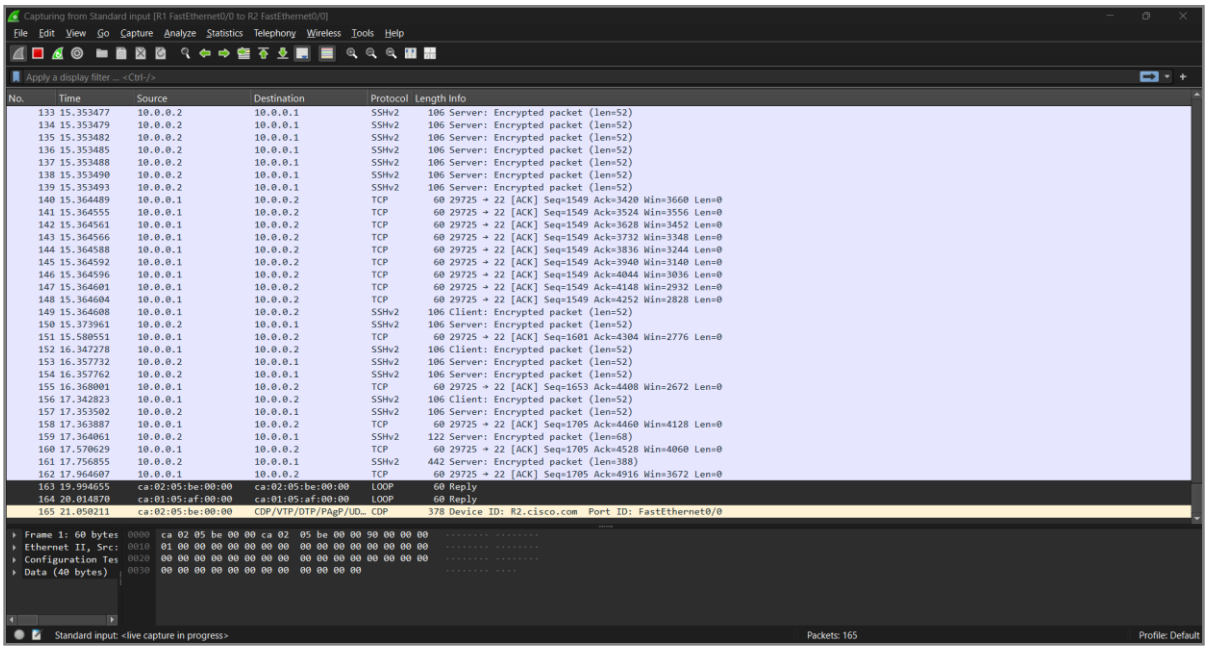
```
R1# ssh -l mosami 10.0.0.2
Password: 1234

R2>
```

كده الـ SSH إشتغل وكل حاجه تمام وزي الفل.

عشان نتأكد إن هو بيشفر الترافيك هنروح علي GNS3 ونعمل Capture للترافيك بين راوتر 1 وراوتر 2 عن طريق الـ Wireshark:

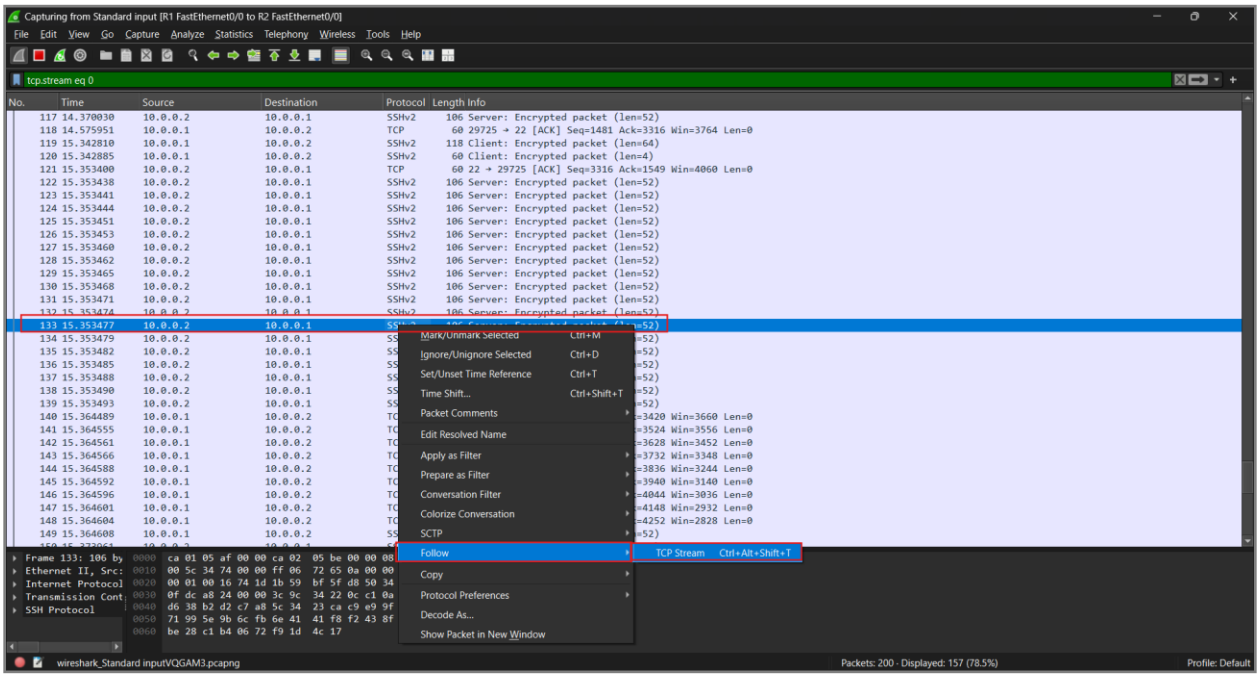


هنضغط علي Start Capture، هيفتح برنامج الـ Wireshark.

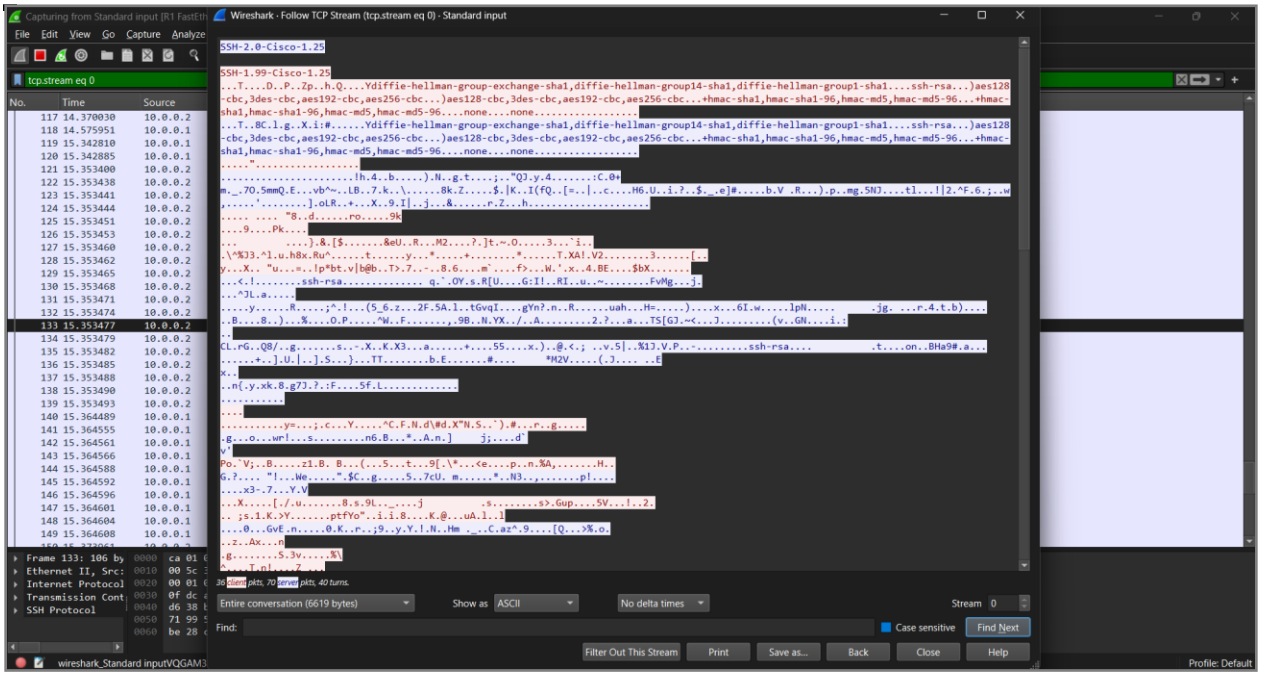


كل اللي ظاهر دا الترافيك ما بين راوتر 1 وراوتر 2 ولو بصيت علي البروتوكول هتلاقيه SSH.

هنختار أي Packet من دول ونضغط عليها Click يمين بعد كدا هنختار Follow ونضغط علي TCP Stream عشان يوضح الترافيك اللي بين راوتر 1 وراوتر 2.



بعد ما تضغط علي TCP Stream هيفتحلك نافذة فيها كل الـ Configurations اللي بين الراوترين:



هتلاحظ إن الترافيك بين الراوترين متشفر ومش مفهوم ودي ميزة الـ SSH.

مُلاحظات

- الأمر ip ssh بيستخدم في الـ Global Configuration عشان نعمل إعدادات خاصة ببروتوكول SSH على الراوتر.

```
R2(config)# ip ssh ?

  authentication-retries  Specify number of authentication retries
  break-string            break-string
  dh                      Diffie-Hellman
  dscp                    IP DSCP value for SSH traffic
  logging                 Configure logging for SSH
  maxstartups             Maximum concurrent sessions allowed
  port                    Starting (or only) Port number to listen on
  precedence              IP Precedence value for SSH traffic
  pubkey-chain            pubkey-chain
  rsa                     Configure RSA keypair name for SSH
  server                  Configuration for server
  source-interface        Specify interface for source address in SSH
                          connections
  stricthostkeycheck      Enable SSH Server Authentication
  time-out                Specify SSH time-out interval
  version                 Specify protocol version to be supported
```

- authentication-retries

بيحدد عدد المرات اللي المُستخدم يقدر يغلط فيها في Username أو Password قبل ما الراوتر يقفل الإتصال.

مثال:

```
R2(config)# ip ssh authentication-retries 3
```

كده لو المُستخدم كتب الـ Username أو الـ Password غلط 3 مرات هيقفل الإتصال.

- logging

بيفعل تسجيل الأحداث الخاصة بالـ SSH في الـ Logs.

يعني يسجل مثلاً:

- محاولة دخول
- فشل تسجيل الدخول
- فتح أو غلق جلسة SSH

```
R2(config)# ip ssh logging events
```

- maxstartups

بيحدد أقصى عدد من جلسات SSH اللي ممكن تبدأ في نفس الوقت.

ده مُفيد عشان يمنع هجمات brute force اللي بتحاول تفتح اتصالات كتير مرة واحدة.

```
R2(config)# ip ssh maxstartups ?
  <2-128>  Number of connections to be accepted concurrently
  <cr>

R2(config)# ip ssh maxstartups 5
```

- port

بيحدد البورت اللي SSH يشتغل عليه (افتراضيًا SSH بيستخدم TCP 22 لكن ممكن تغيره لو حبيت).

```
R2(config)# ip ssh port ?

  <2000-10000>  Starting Port number
```

- source-interface

بيحدد الـ Interface اللي الراوتر fيستخدمه كمصدر لإتصال SSH لما الراوتر نفسه يعمل SSH على جهاز تاني.

بمعنى أبسط لو الراوتر عنده أكتر من Interface وكل واحد ليه IP مُختلف، فالراوتر لازم يختار IP منهم عشان يبدأ اتصال SSH.

بالأمر ده إنت بتقوله استخدم الـ Interface ده تحديدًا لما تعمل SSH.

```
R2(config)# ip ssh source-interface g0/0
```

ده معناه إن الراوتر لما يعمل SSH لأي جهاز تاني هيستخدم IP بتاع interface g0/0 كمصدر للإتصال.

- time-out

بيحدد مُدة الإنتظار قبل ما جلسة SSH تتقفل لو مفيش نشاط.

مثال:

```
R2(config)# ip ssh time-out 60
```

يعني لو مفيش Activity لمدة 60 ثانية الإتصال يتقفل.

- version

بيحدد إصدار SSH اللي الراوتر هيستخدمه.

مثال:

```
R2(config)# ip ssh version 2
```

وده الأفضل لإنه أكثر أماناً، وبيعالج مشاكل SSH Version 1.

- الأمر ده بيعرض معلومات وإعدادات SSH الموجودة على الراوتر.

```
R2# show ip ssh
```

```
R2# show ip ssh

SSH Enabled - version 2.0
Authentication methods:publickey,keyboard-interactive,password
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded):
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDOnCBx4WCJT1mRc71SW1UDzozKRzpJIcniUkn4GnX+
zX7S8gHR/p7nqUZ2TWf6HwJq/Q3wBRleSkysYQvprhLhCoyJ0ofEee4u6L3GDlLXreus7TteFSGgzxYo
NV82rnrdjcsyRuA1QaNsg+l0R3ZxSaOWFutnWW4/Lm6OpFLjrw==
```

- SSH Enabled - version 2.0

ده معناه إن خدمة SSH شغالة على الراوتر، وإن الإصدار المُستخدم هو SSH Version 2 وهو الإصدار الآمن.

- Authentication methods: publickey, keyboard-interactive, password

ده بيقول إن الراوتر يسمح بثلاث طرق لتسجيل الدخول:

- password → تسجيل الدخول بإستخدام Username وPassword.
- publickey → تسجيل الدخول بإستخدام مفاتيح التشفير (Public Key Authentication).
- keyboard-interactive → طريقة تفاعلية يطلب فيها الراوتر بيانات تسجيل الدخول.

- Authentication timeout: 120 secs

ده الوقت اللي الراوتر ينتظره لإدخال بيانات تسجيل الدخول.

يعني لو المُستخدم ما كتبش البيانات خلال 120 ثانية الإتصال يتقفل.

- Authentication retries: 3

ده عدد المرات المسموح فيها بإدخال كلمة السر غلط.

لو المُستخدم غلط 3 مرات الإتصال يتقفل.

- Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits

ده أقل حجم مفتاح يُستخدم في Diffie-Hellman.

Diffie-Hellman هو البروتوكول اللي بيستخدمه SSH عشان يتفق الطرفين على مفتاح التشفير في بداية الاتصال.

كل ما حجم المفتاح يكون أكبر الأمان بيزيد.

- IOS Keys in SECSH format (ssh-rsa, base64 encoded)

ده معناه إن الراوتر بيعرض الـ Public Key بتاعه.

والمفتاح مكتوب بصيغة:

- ssh-rsa → نوع الخوارزمية (RSA).
- base64 encoded → طريقة تحويل الأرقام الكبيرة لنص قابل للعرض.

- ssh-rsa

ده هو الـ Public Key الفعلي للراوتر.

المفتاح ده بيُستخدم عشان يثبت هوية الراوتر أثناء اتصال SSH ويساعد في إنشاء قناة اتصال مُشفرة.

أما Private Key فبيفضل محفوظ داخل الراوتر ومش بيتعرض.

- الأمر transport input بيتكتب داخل إعدادات الـ Line VTY، وهي الخطوط المسؤولة عن الدخول على الراوتر عن بُعد.

```
R2(config-line)# transport input ?
```

الأمر ده بيحدد إيه البروتوكولات اللي الراوتر يسمح باستخدامها للدخول عليه عن بُعد.

يعني ببساطة: إنت بتقول للراوتر يقبل الدخول بأي بروتوكول؟

- ssh — TCP/IP SSH protocol

ده بروتوكول SSH وده الأكثر استخداماً حالياً لإنه مُشفر وآمن، بيشتغل على TCP Port 22.

- telnet — TCP/IP Telnet protocol

ده بروتوكول Telnet وبيستخدم للدخول على الراوتر عن بُعد، بيشتغل على TCP Port 23.

- none — NO protocols

ده معناه إن الراوتر يرفض أي اتصال Remote على VTY Line.

يعني محدش يقدر يدخل على الراوتر عن بُعد.

- all — All protocols

يعني السماح بكل البروتوكولات الموجودة، لكن ده غير آمن ومش بنستخدمه.

- باقي البروتوكولات دي بروتوكولات قديمة جدًا أو نادرة الإستخدام، وغالباً مش هتستخدمها في الشبكات الحديثة.

11. Banner

الـ Banners في أجهزة سيسكو هي رسائل نصية بتظهر للمستخدمين وهم بيتصلوا بالراوتر/السويتش، وبتستخدم للتنبيه، الترحيب، أو للتحذير (زي تحذير قانوني إن الدخول غير مسموح).

لما تكتب أمر البانر لازم تحدد حرف فاصل (Delimiter)، عشان الجهاز يعرف الرسالة هتبدأ فين وتنتهي فين.

أي حرف ينفع (زي # ، $ ، % ، ! ...).

MOTD Banner (Message of The Day)

- بيظهر لأي حد بيتصل بالجهاز قبل ما يكتب اليوزر/الباسورد.
- بيستخدم عادةً لتحذيرات قانونية أو رسائل عامة.

```
R1(config)# banner motd # Unauthorized access is prohibited! #
```

- هنا اخترت # كـ Delimiter، الرسالة كلها مكتوبة لحد ما رجعت أكتب نفس الرمز # مرة تانية، كده انتهت.
- لو ماقفلتش الرسالة بنفس الـ Delimiter، الجهاز هيفضل مستنيك تكمّل الرسالة ومش هيرجع للبروامبت.

Login Banner

- بيظهر بعد ما تدخل اليوزر والباسورد صح (يعني للمستخدمين المصرح لهم).
- هدفه: ترحيب أو تعليمات داخلية.

```
R1(config)# banner login # Welcome Admin, Remember to Log Out After
Use! #
```

Exec Banner

- بيظهر بعد الدخول على EXEC Mode (سواء User EXEC أو Privileged EXEC).
- بيظهر مرة واحدة أول ما تدخل على المود.

```
R1(config)# banner exec # You are now in EXEC Mode - Actions are
Monitored. #
```

Incoming Banner

- بيظهر لو حد عامل اتصال Telnet/SSH داخل على الجهاز.

```
R1(config)# banner incoming # This is an incoming session - Activity
is Logged. #
```

Prompt Timeout Banner

- بيظهر لو المستخدم بدأ يدخل على الجهاز لكن ما كتبش الباسورد في الوقت المحدد (انتهى الـ Timeout).
- الغرض: تحذير أو إشعار للمستخدم إنه اتأخر أو الجلسة اتقفلت.

```
R1(config)# banner prompt-timeout # Your session timed out! Please
try again. #
```

Absolute Banner

- بيظهر في حالة انتهاء الوقت المسموح للجلسة (absolute session timeout).
- يعني لو السيستم محدد إن الجلسة مدتها 30 دقيقة، بعد ما تخلص هتظهرلك الرسالة دي.

```
R1(config)# banner absolute # Your session has ended - reconnect if
necessary. #
```

---

12. Filtration

أجهزة سيسكو غالبًا بتطلع Output طويل جدًا مع أوامر زي:

```
show running-config

show ip route

show log
```

وده ممكن يتعبك وانت بتدور على جزء معين.

عشان كده IOS بيوفرلك حاجة اسمها Output Filtering باستخدام الرمز | بعد الأمر، واللي من خلاله تقدر تتحكم في شكل الناتج اللي هيظهر قدامك.

أنواع الـ Filtering

1. include
   - بيعرض فقط السطور اللي فيها الكلمة أو النص اللي بتكتبه.
   - مفيد جدًا لو بتدور على سطر محدد وسط Config كبير.

```
R1# show running-config | include username
```

كدا هيعرض أي سطر فيه كلمة username.

2. exclude
   - يعرض الناتج كله ما عدا الأسطر اللي فيها الكلمة أو النص اللي كتبته.
   - بيستخدم عشان تتخلص من أسطر مالهاش لازمة (زي الـ !).

```
R1# show running-config | exclude !
```

هيعرض الـ Config بدون علامة !.

3. begin
   - يبدأ عرض الناتج من أول سطر يلاقي فيه الكلمة لحد نهاية الـ Output.
   - مفيد لو عايز تشوف جزء كامل بداية من نقطة معينة.

```
R1# show running-config | begin line vty
```

يبدأ من أول ما يوصل لسطر line vty ويعرض اللي بعده كله.

4. Section
   - يعرض المقطع (البلوك) الكامل اللي يحتوي النص.
   - يعني يجيب السطر الأساسي ومعاه الأوامر التابعة ليه (sub-commands).

```
R1# show running-config | section interface GigabitEthernet0/0
```

يعرض بلوك إعدادات الـ Interface كامل (العنوان – الـ shutdown – الأوامر اللي جواه).

الفلترة مش مرتبطة بـ show running-config بس، ممكن تستخدمها مع أي أمر Show تاني زي:

- show ip route
- show log
- show interface
- show vlan
- ... وغيره.

---

13. Cisco Router Password Recovery

علشان نفهم موضوع Password Recovery كويس، لازم الأول نفهم إزاي الراوتر أصلاً بيشتغل لما يفتح.

لما الراوتر بيعمل Power On، بيبدأ يمر بعدة خطوات علشان يشتغل، الخطوات دي أهم حاجتين فيها:

- يحدد هيشغل نظام التشغيل (IOS) منين.
- يحدد هيحمّل الإعدادات (Startup Configuration) ولا لأ.

اللي بيحدد السلوك ده كله حاجة اسمها Configuration Register.

❖ يعني إيه Configuration Register ؟

الـ Configuration Register هو قيمة موجودة في الراوتر، بتتكتب بنظام Hexadecimal، وبتتخزن في NVRAM.

القيمة دي بتتحكم في طريقة إقلاع الراوتر، يعني بتحدد:

- الراوتر هيحمّل IOS منين
- هل هيحمّل Startup Config ولا يتجاهلها
- هل يدخل ROMMON Mode ولا يقلع طبيعي

القيمة الإفتراضية غالباً بتكون: 0x2102

القيمة دي معناها:

- الراوتر هيعمل Boot طبيعي
- هيحمّل IOS من الـ Flash
- هيحمّل Startup Configuration من الـ NVRAM

يعني ببساطة الراوتر هيشتغل بكل الإعدادات اللي كانت محفوظة عليه.

❖ علاقة الـ Configuration Register بالـ IOS

الـ IOS (Internetwork Operating System) هو نظام التشغيل الخاص بالراوتر، وده اللي بيشغل كل وظائف الراوتر زي:

- Routing
- Security
- Switching
- إدارة الشبكة

الـ IOS بيكون متخزن في Flash Memory.

لما الراوتر يفتح، الـ Configuration Register هو اللي بيحدد:

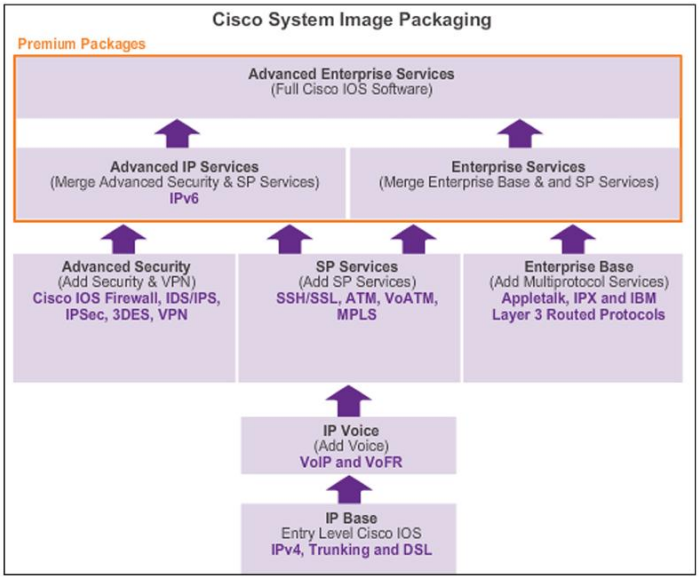
- الراوتر يجيب IOS من الـ Flash
- ولا يدخل ROMMON
- ولا يعمل Boot من مكان تاني

يعني تقدر تقول إن الـ Configuration Register هو اللي بيحدد الراوتر هيشغل IOS إزاي.

❖ إصدارات الـ IOS

الـ IOS ليه كذا إصدار، وكل إصدار بيكون فيه Features مُختلفة.

أبسط إصدار بيكون Base IP وده بيدعم وظائف بسيطة.



كل ما الإصدار يعلى:

- عدد الـ Features يزيد
- دعم البروتوكولات يزيد
- إمكانيات الراوتر تزيد

مثال على Features ممكن تزيد:

- Security
- VPN
- Voice
- Advanced Routing

لو اشتريت إصدار IOS أعلى، ممكن:

- تمسح القديم وتحط الجديد
- أو تحط الاتنين في Flash لو فيه مساحة
- وساعتها الراوتر يقدر يعمل Boot من أي IOS.

لما الراوتر يتشغل بيمر بمراحل اسمها Boot Sequence.

الترتيب بيكون كده:

1. POST

الراوتر يعمل اختبار سريع للهاردوير، اسم الاختبار ده Power On Self Test، لو كل حاجة سليمة يكمل التشغيل.

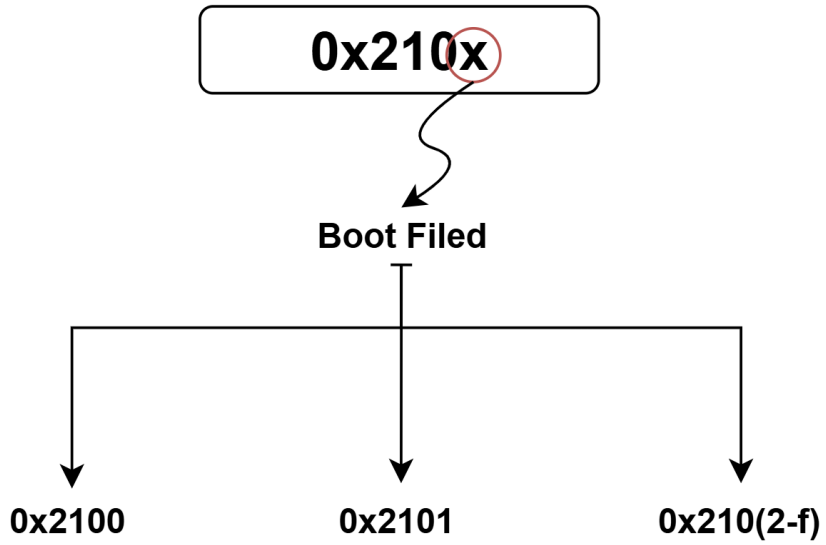
2. ROMMON

الراوتر يشغل برنامج صغير موجود في ROM اسمه ROM Monitor (ROMMON).

البرنامج ده مسؤوليته إنه يحدد الراوتر هيجيب IOS منين وهيقلع إزاي، وهنا يظهر دور Configuration Register.

الـ Configuration Register عبارة عن Bits (0 و 1)، وأهم جزء فيه اسمه Boot Field.

جزء الـ Boot Filed هو اللي بيحدد الراوتر هيجيب IOS منين.



- الحالة الأولى: لو قيمة Boot Field = 0

الراوتر هيعمل boot from ROMMON، يعني يدخل مباشرة على ROMMON Mode

وده وضع الصيانة اللي بنستخدمه في:

- Password Recovery
- إصلاح مشاكل الـ IOS

- الحالة الثانية: لو قيمة Boot Field = 1

الراوتر هيعمل boot from the first IOS in flash.

يعني هيشغل أول IOS موجود في الـ Flash Memory.

- الحالة الثالثة (الإفتراضية): لو القيمة من 2 إلى F

الراوتر يعمل الخطوات دي بالترتيب:

1. يقرأ أمر boot system الموجود في NVRAM

لو لقى أمر يحدد الـ IOS هيشغله.

2. لو مفيش أمر Boot System

الراوتر يشغل أول IOS موجود في الـ Flash.

3. لو مفيش IOS في الـ Flash

يحاول يجيب IOS من TFTP Server في الشبكة.

4. لو فشل في كل ده، الراوتر يدخل ROMMON Mode.

❖ **الـ IOS بيكون مكانه فين؟**

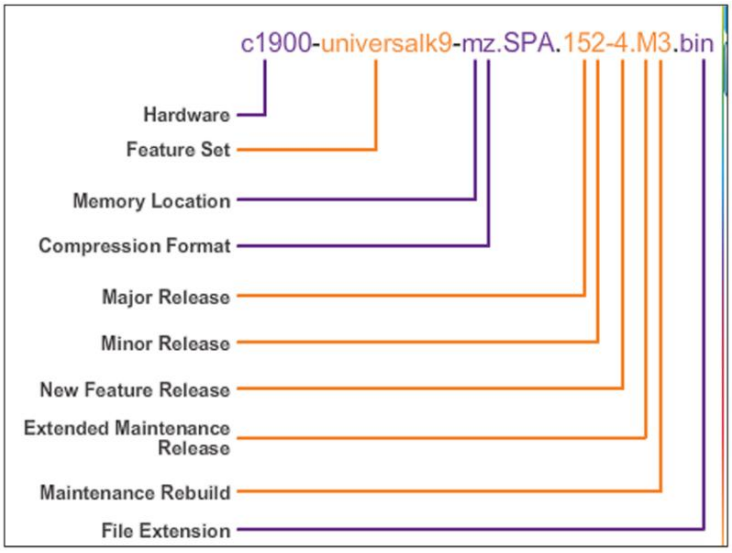
الـ IOS هو نظام تشغيل الراوتر.

وده بيكون متخزن في Flash Memory وغالباً الراوتر بيجي من الشركة وفيه IOS جاهز في الفلاش.

يعني لما الراوتر يفتح بيعمل Boot من الملف ده.

مثال لملف IOS:

- c2800-adventerprisek9-mz.124-25d.bin



❖ **يعني إيه Boot System Command ؟**

لو كتبت في الإعدادات:

```
R1(config)# boot system flash c2800-adventerprisek9-mz.124-25d.bin
```

انت كده بتقول للراوتر: "لما تفتح شغّل IOS ده بالتحديد".

وده مُفيد لو فيه:

- أكتر من IOS في الفلاش
- بتعمل Upgrade لنظام التشغيل

لو عاوز اغير مكان الـ Boot (نخليه علي TFTP سيرفر مثلاً)

```
R1(config)# boot system tftp://10.0.0.1/c2800-adventerprisek9-mz.124-25d.bin
```

❖ **علاقة Configuration Register بالـ Password Recovery**

الـ Password بتاع الراوتر بيكون محفوظ في startup-config، والملف ده موجود في NVRAM.

المُشكلة إن الراوتر لما يفتح وبيعمل Boot لـ IOS بيحمل الـ Startup Config، وبالتالي الـ Password يشتغل.

عشان نعمل Password Recovery بنغير Configuration Register مؤقتاً علشان نخلي الراوتر يتجاهل Startup Config وبالتالي الراوتر يفتح من غير Password.

بعد ما يدخل نقدر:

- نرجع الإعدادات
- نغير الـ Password
- نحفظ الإعدادات
- ونرجع الـ Configuration Register للقيمة الطبيعية.

❖ **مُلاحظة مُهمة جداً في Password RecoveryRecovery**

علشان تقدر تعمل Password Recovery على راوتر Cisco لازم تكون متوصل بالراوتر عن طريق Console Cable.

يعني تكون قاعد قدام الجهاز نفسه ومتوصل بكابل الـ Console من الكمبيوتر للراوتر.

الخطوة دي مش ممكن تتعمل عن طريق الشبكة (Telnet أو SSH).

والطريقة دي مش بتُعتبر اختراق، السبب إن Cisco عاملة الميزة دي عن قصد علشان تساعد مدير الشبكة لو نسي الـ Password.

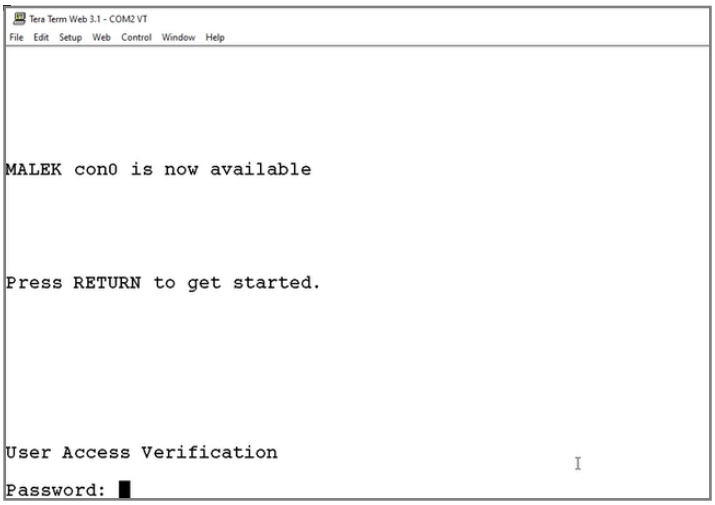
لكن الشرط الأساسي إن الشخص يكون عنده Physical Access للجهاز.

يعني لازم يكون قدام الراوتر، ومتوصل بكابل Console يقدر يعيد تشغيل الجهاز وده يعتبر وصول فيزيائي مُباشر للجهاز.

وعشان كده في أمن الشبكات بنقول قاعدة مُهمة لو حد وصل للجهاز فعلياً (Physical Access)، يقدر يتحكم فيه.

❖ خطوات الـ Password Recovery

دلوقتي احنا عاوزين نعمل Password Recovery للراوتر عشان نسينا باسورد الـ Enable



1. نطفي الراوتر

أول خطوة نعمل Power Off للراوتر (بنسميها Power Recycle).

2. ندخل ROMMON Mode

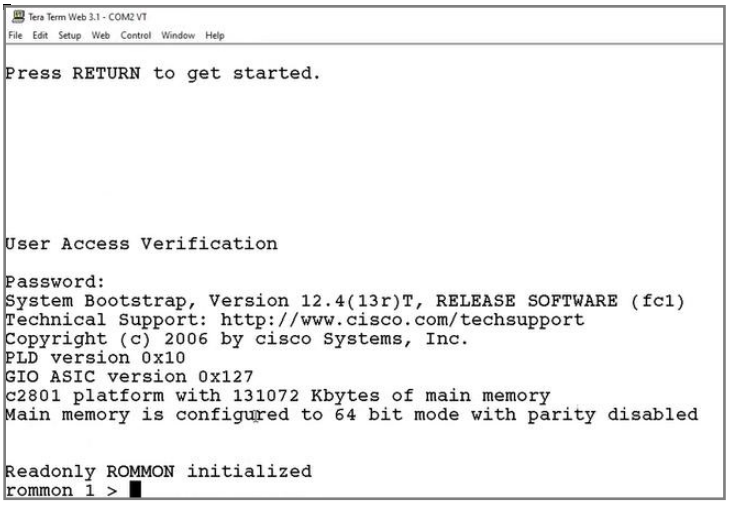
نشغل الراوتر مرة تانية، وفي أول 60 ثانية من التشغيل نضغط Ctrl + Break.

لو بتستخدم:

- PuTTY
- TeraTerm
- SecureCRT

كلهم فيهم زرار Send Break (Ctrl + Break).

الخطوة دي بتوقف عملية الإقلاع وتدخلنا على ROMMON Mode (Bootstrap).



3. نغير Configuration Register

دلوقتي هنخلي الراوتر يتجاهل الـ Startup Config، نكتب الأمر:

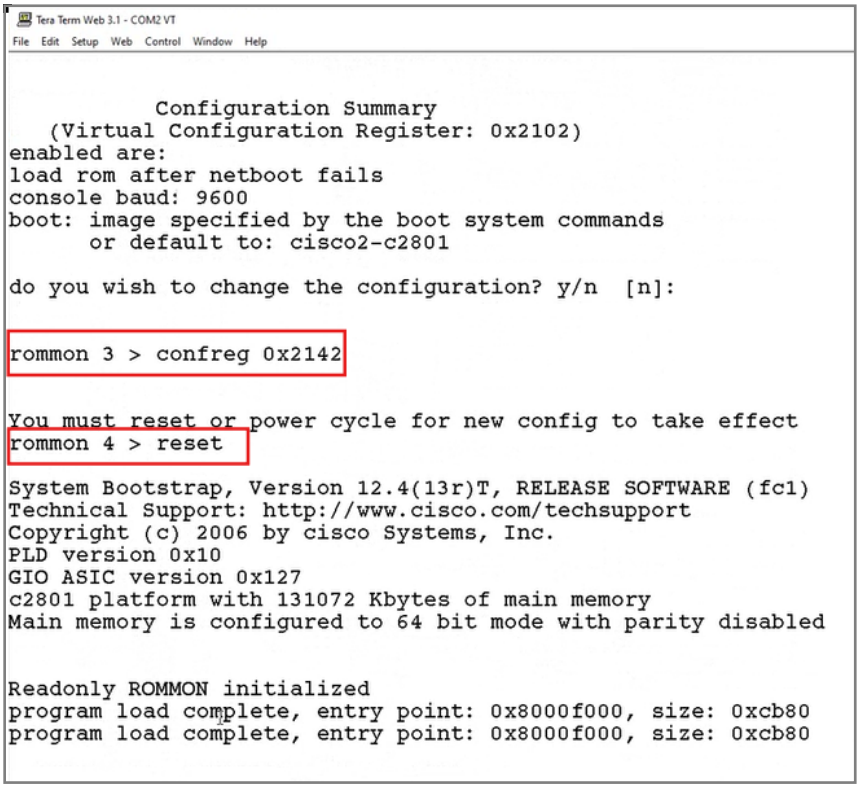
```
confreg 0x2142
```

القيمة دي معناها Ignore startup-config عند الإقلاع.

بعد كده نكتب:

```
reset
```

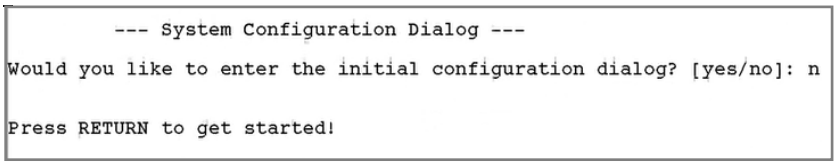
الراوتر هيعمل Restart.



4. الراوتر هيقلع بدون Configuration

الراوتر هيعمل Boot لـ IOS بشكل طبيعي، لكن مش هيحمّل startup-config.

هيظهرلك سؤال الـ Setup Mode.



لما يظهر السؤال هنكتب no عشان احنا مش عاوزين نعمل Configurations جديده.

لو جيت تعمل show running-config عشان تشوف الإعدادات مش هتلاقي أي حاجه (كأنه راوتر جديد بدون إعدادات)

لكن لو show startup-config هتلاقي الإعدادت القديمة كلها موجوده.

طب ايه اللي حصل ده؟

لما بتستخدم قيمة 0x2142 (الوضع المُستخدم في Password Recovery) الراوتر بيعمل Boot طبيعي لل IOS.

لكن بيتجاهل ملف الـ startup-config الموجود في الـ NVRAM، يعني الراوتر يفتح كأنه راوتر جديد بدون إعدادات.

وبالتالي مفيش Password، ومفيش Config قديمة اتطبقت لكن الملف نفسه لسه موجود في الـ NVRAM، هو بس اتعمله Ignore.

يعني احنا عملنا Bypass لل NVRAM عن طريق 0x2142.

مُلاحظة مُهمة:

- لو عملت نسخ (Copy) من الـ running-config لل startup-config هيعمل Overwrite.
- لكن لو عملت نسخ من الـ startup-config لل running-config هيعمل Merge.

علاقة الكلام ده بالـ Password Recovery:

لما نعمل Password Recovery الراوتر بيقلع بإستخدام القيمة 0x2142 وده بيخليه يتجاهل startup-config.

فبالتالي الراوتر يفتح كأنه جديد، ويكون running-config فاضي تقريبًا.

لو في اللحظة دي كتبنا:

```
copy running-config startup-config
```

الراوتر هيعمل Overwrite.

يعني هيحفظ الـ running-config الفاضي فوق الـ startup-config القديم، وبالتالي كل إعدادات الشبكة هتتمسح.

عشان كده لازم نعمل الخطوة دي الأول، لازم الأول نسترجع الإعدادات القديمة بكتابة:

```
copy startup-config running-config
```

كده الراوتر هيعمل Merge ويحمل الإعدادات القديمة في الـ running-config.

بعد كده نقدر نغير الـ Password، ونعدل أي إعدادات

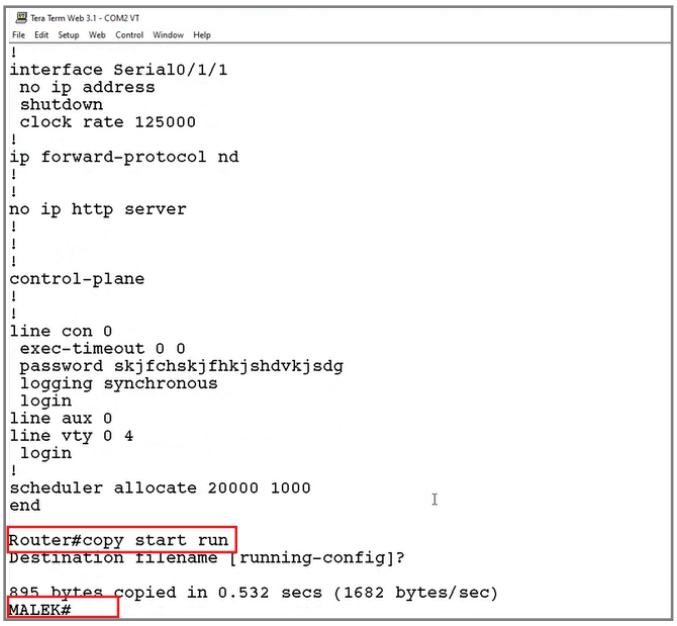
وفي النهاية نحفظ الإعدادات باستخدام:

```
copy running-config startup-config
```

وعشان كده في Password Recovery لازم:

- نسترجع الإعدادات القديمة
- نغير الباسورد
- نحفظ الإعدادات

علشان نحافظ على كل إعدادات الشبكة وما تتمسحش.



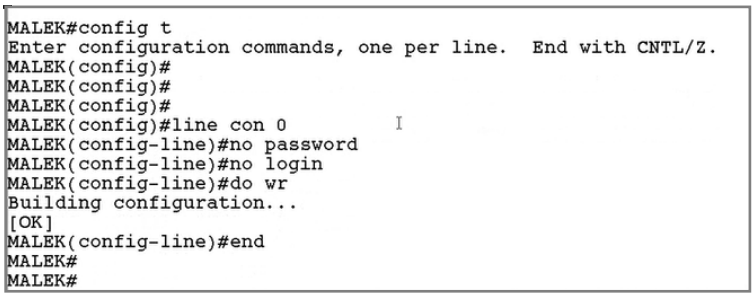
بعد ما نعمل نسخ من الـ startup-config لـ running-config هنلاحظ إن إسم الراوتر إتغير ورجع للإسم القديم، لإن كده رجعنا الإعدادات اللي محفوظة في الـ startup-config واللي فيها كمان الباسورد.

ولو جينا نشوف الـ show running-config هنلاقي الإعدادات القديمة كلها بقت موجوده.

5. نغير Password

بعد كدا ندخل نغير الباسورد اللي عملناه علي console ونسيناه

في حالتنا هنا هنلغي الباسورد خالص ونشيل الـ Login.

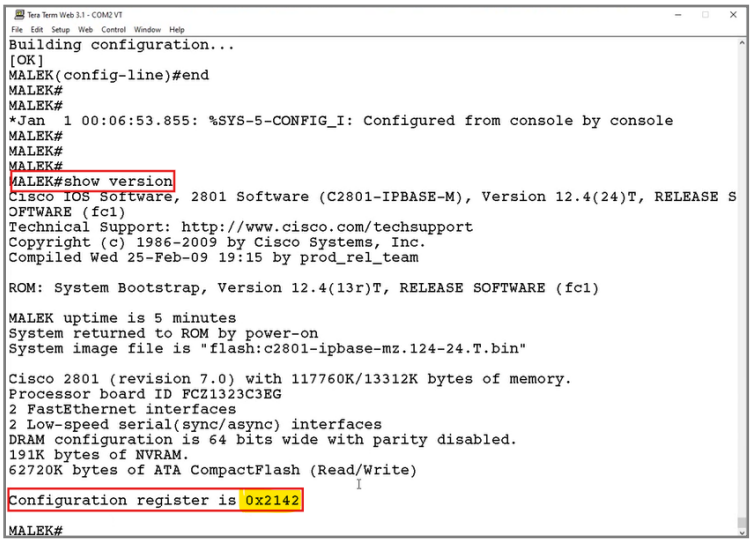



```
MALEK# configure terminal
MALEK(config)# line console 0
MALEK(config)# no password
MALEK(config)# no login
MALEK(config)# do write
```

6. نرجع Configuration Register للوضع الطبيعي

عشان نعرف قيمة الـ Configurations Register الحالية بنعرفها عن طريق أمر:

```
MALEK# show version
```

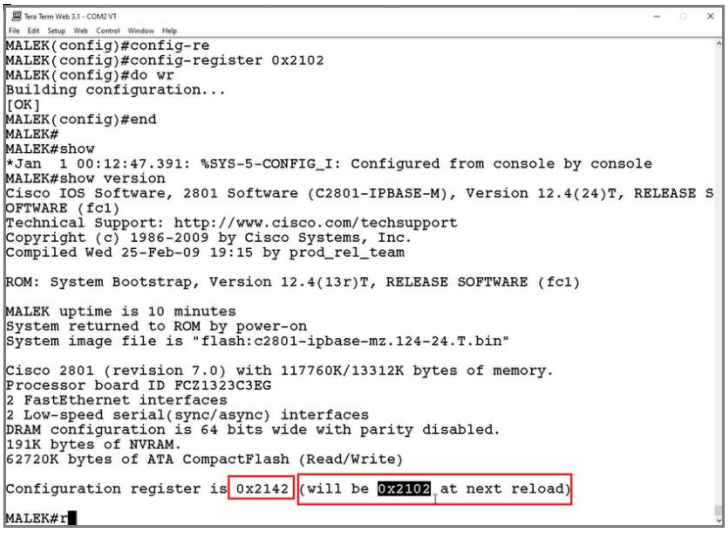


مُهم جداً ترجع القيمة الإفتراضية تاني لـ 0x2102.

```
MALEK# configure terminal
MALEK(config)# config-register 0x2102
MALEK(config)# do write
```

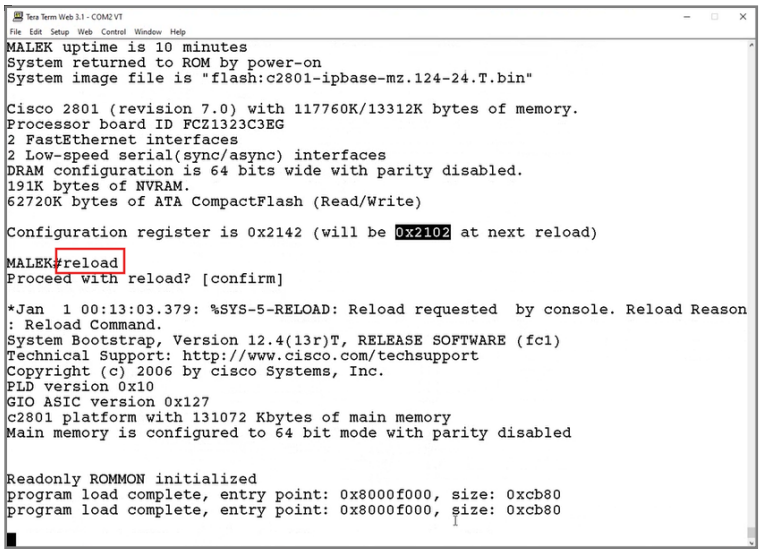
لو نسيت تعمل كده الراوتر هيفضل يتجاهل startup-config كل مرة يعمل reboot.

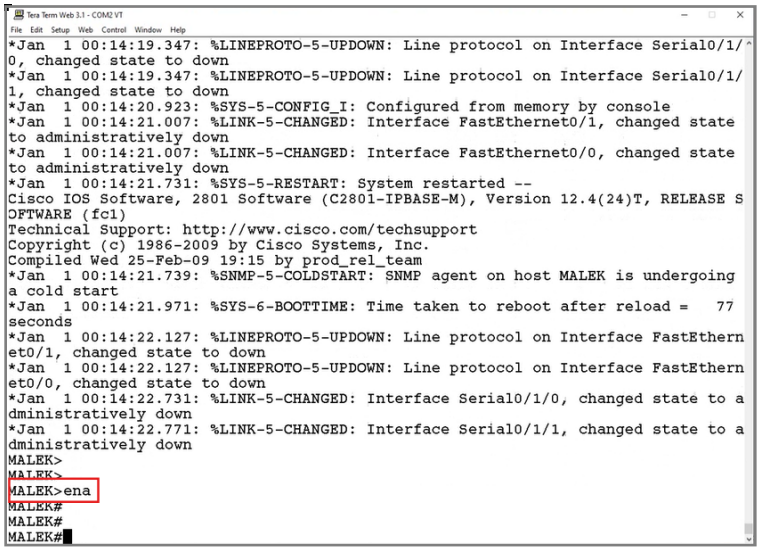
كدا هو غيرنا قيمة الـ Configurations Register، علشان نتأكد هنروح نشوفها من show version.



ده معناه إن القيمة الحالية 0x2142 ولما تعمل Reload للراوتر هتبقي 0x2102.

نسيبه يعمل Reload لحد ما يخلص ويفتح.





المفروض إن إحنا مسحنا الباسورد والـ Login خالص يعني لما يفتح المفروض يدخلنا من غير أي باسورد.

وكل الإعدادات القديمة موجوده زي ماهي مفيش حاجة اتمسحت.

مُلاحظة مُهمة جداً:

بعض الشركات بتقفل ميزة Password Recovery بإستخدام الأمر:

```
MALEK(config)# service password-recovery
```

لو اتعمل له disable ساعتها مش هتقدر تعمل Recovery بسهوله، عشان تدخل علي ROMMON هتضغط علي Ctrl + Break مرتين وساعتها هيمسح كل الـ Configurations.

الأمر ده موجود بس Hidden يعني مش هيظهر في قايمة الـ Help.

14. Serial Interfaces

الـ Serial Interface هي واجهة WAN كانت بتتستخدم زمان (ومازالت موجودة في اللابات/بعض البيئات) عشان توصل شبكتين بعيد عن بعض أو توصيل العميل بالإنترنت عن طريق مُزوّد الخدمة (ISP) أو عن طريق Leased Line.

يعني بدل ما نوصل راوترين بكابل Ethernet مُباشر، بنستخدم وصلة WAN (خط مُؤجر) والراوتر بيتصل بيها عن طريق Serial.

- الإستخدام ده كان شائع جداً في الشبكات القديمة، ولسه موجود في اللابات للتدريب.

❖ **أنواع الـ WAN:**

عندك نوعين مشهورين كفكرة عامة:

1. Public WAN

ده اللي بيربط العميل بالإنترنت عن طريق ISP.

2. Private WAN

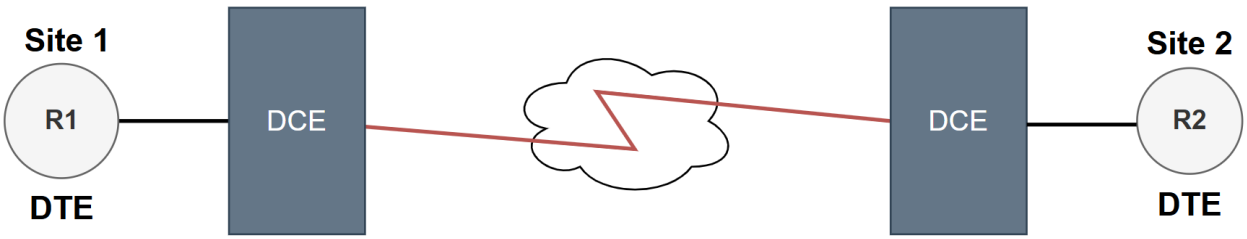
ده ربط خاص بين فروع شركة (Branch to Branch) عن طريق ISP برضه، بس الخدمة تبقى مُخصصة للشركة (زي Leased Line).

ومن أشهر تقنيات الربط القديمة هنا: Serial / Leased Line.

في أي وصلة Serial لازم يكون فيه طرف واحد مسؤول عن توليد إشارة التوقيت اللي بيمشي عليها الإرسال، والإشارة دي اسمها Clock.

الـ Clock هو اللي بيحدد إيقاع الإرسال، يعني البِتّات هتطلع بسرعة قد إيه وبأي معدل.

من غير الإشارة دي، الطرفين مش هيبقوا مُتزامنين، وبالتالي الإتصال مش هيشتغل صح.



- DTE (Data Terminal Equipment)

ده الراوتر بتاع العميل.

الـ DTE بيبعت ويستقبل داتا... بس بيستقبل الـ Clock من الطرف التاني.

ومش هو اللي بيحدد سرعة إرسال الداتا.

- DCE (Data Communication Equipment)

ده الطرف اللي بيوفر Clocking (التزامن) للوصلة، يعني هو اللي بيحدد سرعة الإرسال لجهاز الـ DTE.

ده بيكون جهاز/معدات مزود الخدمة.

❖ **يعني إيه Clocking وليه مُهم؟**

في وصلة Ethernet، كل جهاز بيبعت الداتا بطريقة مستقلة نسبيًا، لكن في Serial link الوضع مُختلف.

الـ Serial بيبعت البِتّات (0 و 1) واحدة واحدة على خط واحد.

وعشان الطرف التاني يفهم الداتا صح، لازم يعرف:

- كل بت هتتبعت إمتى؟
- الزمن بين كل بت والتانية قد إيه؟

وهنا بييجي دور Clock.

الـ Clock عبارة عن إشارة توقيت (Timing Signal) بتحدد إيقاع الإرسال.

تخيلها زي عدّاد بيقول: "ابعت بت دلوقتي... استنى... ابعت التانية...".

في أي وصلة Serial لازم يكون فيه طرف واحد بس هو اللي بيولد الـ Clock.

الطرف ده هو اللي بيحدد:

- سرعة الإرسال (مثلاً 64 Kbps أو 128 Kbps)
- معدل تدفق البتات

الطرف اللي بيولد الـ Clock هو الـ DCE.

والطرف اللي بياخد الإشارة ويتزامن عليها هو الـ DTE.

مثال لتوضيح الفكرة:

شركة مشتركة في Leased Line بسرعة 2 Mbps.

الـ ISP هيحدد سرعة الـ 2 Mbps.

الـ ISP بيبعت الخط بسرعة 2 Mbps،وجهاز الـ DCE هو اللي بيولد Clock بنفس السرعة.

الراوتر (DTE) يتزامن مع السرعة دي ويشتغل عليها.

علشان كدا في الـ Serial transmission لازم الطرفين يبقوا مُتزامنين (Synchronization).

والتزامن ده بييجي عن طريق إشارة اسمها Clock.

لو مفيش Clock المنفذ هيبقى Up، لكن الـ Line Protocol هيبقى Down.

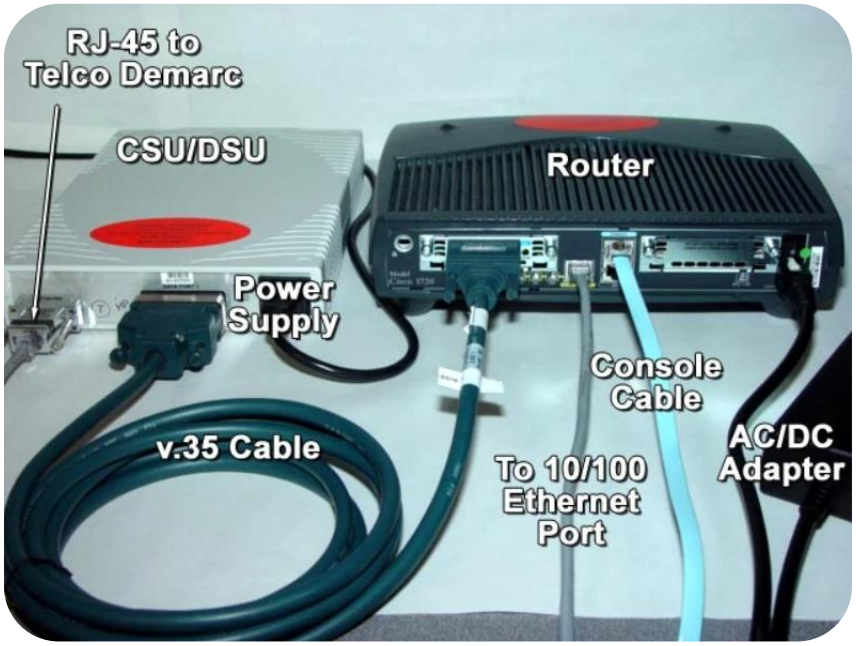
وده سبب شهير لحالة Serial is up, line protocol is down.

❖ **أنواع أجهزة DCE**

الـ DCE بيبقى:

- CSU/DSU (في الخطوط الرقمية)
- Modem (في الخطوط القديمة Analog)

❖ **شكل جهاز CSU/DSU:**



وظيفة جهاز الـ CSU/DSU

الـ CSU/DSU هو جهاز بيعمل كواجهة بين الراوتر وخط اتصال رقمي زي E1 أو T1، وبيظبط الإشارة الرقمية (من حيث التوقيت، الترميز، والإطارات) علشان تبقى مُتوافقة مع شبكة شركة الإتصالات.

يعني ببساطة هو حلقة الوصل بين الشبكة الداخلية عندك (LAN / Router) وخط الـ WAN اللي جاي من مزود الخدمة (ISP).

1. الجزء اللي اسمه DSU (Data Service Unit)

بياخد الإشارة الرقمية اللي جاية من الراوتر، ويظبطها علشان تبقى مُتوافقة مع شبكة شركة الإتصالات.

يعني يجهز الداتا بالشكل اللي الخط يقدر يفهمه.

2. الجزء اللي اسمه CSU (Channel Service Unit)

بيتأكد إن الإشارة جاهزة تمشي على الخط من غير تشويش أو مشاكل.

يعني كأنه بيعمل فحص وضبط للإشارة قبل ما تدخل شبكة الإتصالات.

أهميته؟

- بيسمح للراوتر إنه يتصل بخطوط رقمية زي E1 أو T1.
- بيخلي أجهزة الشبكة تتوافق مع معايير شركة الإتصالات.
- بيمنع إشارات غير مرغوب فيها تدخل الشبكة.
- بيعمل حماية من التداخل الكهربائي أو التيار العالي.
- بيساعد في مراقبة جودة الخط واكتشاف الأعطال.

أنواع كابلات الـ Serial

1. V.35 Cable (أشهر نوع)

ده أشهر نوع كابل Serial كان مُستخدم في شبكات WAN.

2. Smart Serial

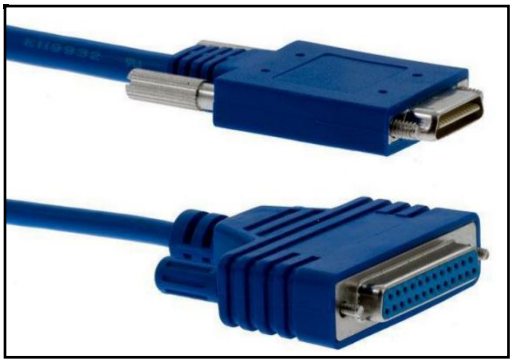
نسخة أحدث وأصغر من V.35.

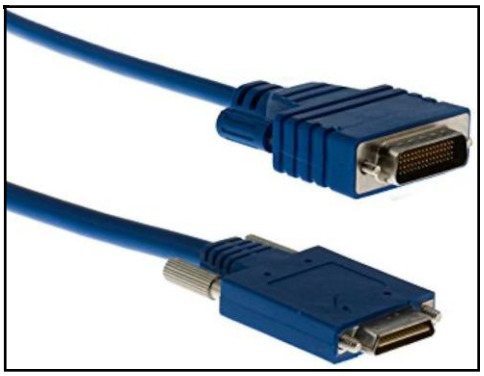
3. RS-232

نوع قديم جداً، كان بيُستخدم في الإتصال بالمودم، وبعض الأجهزة القديمة.

4. EIA/TIA-449 و EIA-530

أنواع تانية من الكابلات الرقمية موجودة لكن مش الأشهر.



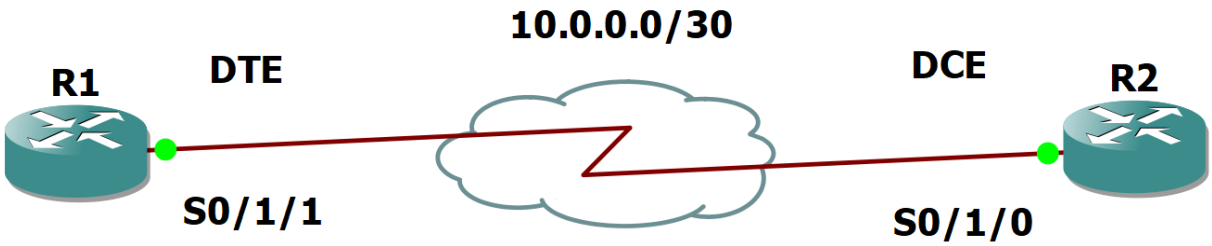


- **Lab**

في اللاب (Packet Tracer / أجهزة سيسكو)، انت بتوصل Router بـ Router بكابل Serial مُباشر.

علشان الوصلة تشتغل لازم واحد فيهم يتعامل كـ DCE والتاني DTE، لإن في بيئة اللاب مفيش ISP.

وعشان كده كابل الـ Serial بيبقى طرف مكتوب عليه DCE وطرف DTE (زي اللي في الصورة).



هنعمل Initial Configurations علي الراوترين قبل ما نبدأ نعمل إعدادات الـ Clocking، وندي كل راوتر IP.

:R1

```
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# logging synchronous
R1(config-line)# exec-timeout 0 0
R1(config-line)# no domain-lookup

R1(config)#interface serial 0/1/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

:R2

```
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2
R2(config)# line console 0
R2(config-line)# logging synchronous
R2(config-line)# exec-timeout 0 0
R2(config-line)# no domain-lookup

R2(config)#interface serial 0/1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

في بعض أنواع من الراوترات الـ Clock بيبقي موجود إفتراضياً من غير ما تعمله Configurations، وتقدر إنك تغيره.

وفي أنواع راوترات تانية لازم تعمل الـ Configurations عشان يشتغل.

في الـ Lab هنا الراوترات دي معمول عليها Clock جاهز علشان.

علشان كدا حالة الـ Interface هتظهر بالشكل ده علي الراوترين:

```
R1(config-if)# do show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            unassigned      YES manual administratively down down
Serial0/1/1            10.0.0.1        YES manual up                    up
```

```
R2(config-if)# do show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            10.0.0.2        YES manual up                    up
Serial0/1/0            unassigned      YES manual administratively down down
```

لكن في بعد الأنواع التانية ممكن يبقي ظاهر UP/Down.

- Up (Layer1/2 شغالة)
- Down (Layer2 أو Line protocol واقع)

أشهر سبب في الـ Serial وهي إن مفيش Clocking (الـ DCE لسه ماحددش clock rate)

يعني السلك راكب والواجهة فتحت، بس التزامن مش موجود وبالتالي البروتوكول مش بيقوم.

علشان نتأكد إن في Clocking ونعرف مين الـ DCE ومين الـ DTE بنستخدم الأمر التالي:

:R1

```
R1# show controllers s0/1/1
Interface Serial0/1/1
Hardware is GT96K
DTE V.35 TX and RX clocks detected.
idb at 0x640CF948, driver data structure at 0x640D1CEC
wic_info 0x640D2310
Physical Port 2, SCC Num 2
--More--
```

:R2

```
R2# show controllers s1/1/0
Interface Serial0/1/0
Hardware is GT96K
DCE V.35, clock rate 125000
idb at 0x6418CA8C, driver data structure at 0x6418EE30
wic_info 0x6418F454
Physical Port 0, SCC Num 0
--More--
```

كدا R1 هو الـ DTE و R2 هو الـ DCE، والـ Clocking قيمته 125000 bit/s، واللي بيحددها هو R2 لإنه هو DCE.

تقدر تغير الـ Clock علي طرف الـ DCE فقط.

```
R2(config-if)# interface serial 0/1/0
R2(config-if)# clock rate ?
  With the exception of the following standard values not subject to rounding,
          1200 2400 4800 9600 14400 19200 28800 38400
          56000 64000 128000 2015232
  accepted clockrates will be bestfitted (rounded) to the nearest value
  supportable by the hardware.
  <246-8064000>    DCE clock rate (bits per second)
R2(config-if)#clock rate
```

في الحقيقة، السرعة بتاعة خط الـ WAN مش انت اللي بتحددها من الراوتر عندك.

اللي بيحدد السرعة هو الـ ISP حسب الباقة أو العقد اللي انت مشترك فيه.

يعني لو انت مشترك في خط 2 ميجا مثلًا، الـ ISP هو اللي بيظبط السرعة دي من ناحيته، والجهاز اللي عنده (اللي هو الـ DCE) هو اللي بيطلع الـ Clock بنفس السرعة دي.

الراوتر بتاعك بيكون طرف DTE، وشغله إنه يستقبل الـ Clock ويتزامن عليه بس، مش من حقه يغير السرعة.

ولو جيت تغير السرعة علي الراوتر المفروض إنك ما تعرفش تغير السرعة، لإن الـ DTE أصلًا مش هو اللي بيطلع Clock.

في بعض الأجهزة:

- يا إما يطلعلك Error.
- يا إما يقبل الأمر شكلياً بس من غير ما يغير حاجة فعلاً (وده اللي ناس بتسميه Silent Error عشان مفيش Log واضح).

لكن الحقيقة إن السرعة مش هتتغير غير من طرف الـ DCE.

مُلاحظة مُهمة

في شبكة Ethernet أي جهاز لما يحب يبعت Ping لجهاز تاني في نفس الشبكة، هو بيبقى عارف الـ IP بتاعه، لكن مايعرفش الـ MAC Address.

فقبل ما يبعته فعلياً لازم يعمل ARP ويقول: "مين صاحب الـ IP ده؟" ولما يوصله الرد بالـ MAC يبدأ الإرسال.

عشان كده أحياناً أول Ping بيتأخر ، لإنه مستني خطوة الـ ARP تتم الأول.

لكن في وصلة Serial الموضوع مُختلف تماماً.

وصلة الـ Serial بين راوترين بتبقى Point-to-Point، يعني فيه جهازين بس متوصلين ببعض مُباشرةً.

مفيش MAC Address بنفس فكرة Ethernet، ومفيش Broadcast، وبالتالي مفيش ARP بالطريقة دي.

الراوتر عارف إن أي باكت هتطلع من المنفذ ده هتروح للطرف التاني مُباشرةً، فمش محتاج يسأل عن MAC.

عشان كده تلاقي سلوك مُختلف، على Ethernet أول Ping ممكن يتأخر بسبب ARP، أما على Serial الإرسال بيبدأ فوراً لإنه مفيش خطوة ARP أصلاً.

للتأكيد هنجرب نعمل Ping من R1 لـ R2 مفيش ولا باكت Ping هتضيع:

```
R1# ping 10.0.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/22/28 ms
```

---

15. Cisco Disocvery Procotol (CDP)

بروتوكول Proprietary خاص بشركة Cisco (لكن بعض الشركات زي HP عندها License تستخدمه).

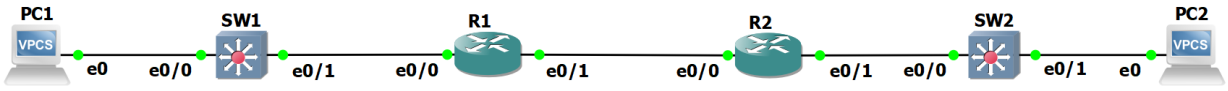
بيشتغل في طبقة Data Link (L2).

الهدف: إكتشاف الأجهزة المجاورة (Neighbour Discovery).

بيكون Enabled by Default على كل أجهزة Cisco (ما عدا الـ Firewalls).

خصائص CDP:

- لازم الـ Interface يكون UP عشان البروتوكول يشتغل.
- كل 60 ثانية الجهاز بيبعت CDP Message للأجهزة الـ Directly Connected.
- الجار يستلم ويحدّث CDP Table ويمسح الجار لو ما وصلهوش تحديث خلال 180 ثانية، بيعتبر إن الجار مش شغال.
- مش شرط يبقى فيه IP على الـ Interface، لكن CDP يقدر يبين الـ IPs لو موجودة.



- PCs (PC1 و PC2):
  - مش هيشوفوا حد لإن CDP مش مدعوم على الـ VPCS.

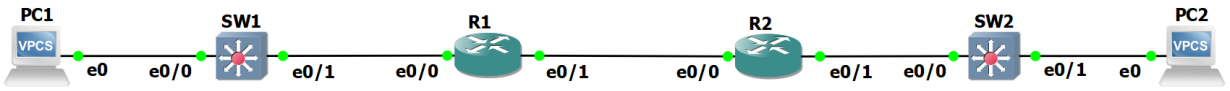
- SW1:
  - هيشوف R1 (على المنفذ e0/1).

- R1:
  - هيشوف SW1 (على e0/0).
  - وهيشوف R2 (على e0/1).

- R2:
  - هيشوف R1 (على e0/0).
  - وهيشوف SW2 (على e0/1).

- SW2:
  - هيشوف R2 (على e0/0).

Lab & Configurations



إحنا قولنا عشان الـ CDP يشتغل لازم تكون الـ Interfaces في حالة UP.

الـ Interfaces بتاعت السويتشات بتبقي فيها حالة UP تلقائيا بمجرد ما توصلها.
إنما الـ Interfaces بتاعت الراوترات لازم تعملها انت no shutdown.

```
R1(config)#interface e0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface e0/1
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R2(config)#interface e0/0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface e0/1
R2(config-if)#no shutdown
```

- **Commands**
  - آمر بيعرض معلومات عن CDP:

```
R1# show cdp

Global CDP information:
        Sending CDP packets every 60 seconds
        Sending a holdtime value of 180 seconds
        Sending CDPv2 advertisements is enabled
```

الراوتر R1 بيبعت CDP Message كل 60 ثانية (ده الـ CDP Timer)، ولو الجار ما استقبلش رسائل CDP من R1 خلال 180 ثانية، هيمسح R1 من الجدول عنده.
الراوتر بيستخدم الإصدار التاني من CDP (CDPv2)، وده بيبعت معلومات أكتر.

  - آمر بيعرض الجيران المُتصلين:

```
R1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
SW1              Eth 0/0           134             R S   Linux Uni Eth 0/1
R2               Eth 0/1           154             R B   Linux Uni Eth 0/0

Total cdp entries displayed : 2
```

R1 شايف جارين مُباشرَين:

- SW1 على e0/0.
- R2 على e0/1.

- Device ID: ده اسم الجار (Hostname) اللي جهازك شايفه.
- Local Interface: البورت بتاع جهازك إنت (R1) اللي خارج منه للجار.
- Hold-time: العداد (بالثواني) اللي فاضل عشان يمسح الجار من الجدول لو ما استقبلش رسالة CDP جديدة، بيتجدد مع كل رسالة CDP جديدة.
- Capability: نوع الجار أو وظيفته (ممكن يكون Router, Switch, Phone, Host...).
- Platform: نوع/موديل الجهاز أو الـ OS اللي بيستخدمه.
- Port ID: البورت الخاص بالجار اللي متوصل بجهازك.

في حالة الاستقرار (Stable Network):

المفروض قيمة الـ Holdtime اللي بتظهر في show cdp neighbors ما تنزلش عن 120 ثانية تقريبًا.
لو لقيت القيمة أقل من 120، ده معناه إن فيه مشكلة في استلام رسائل CDP من الجار (زي Delay أو Loss في الشبكة).
بس مهم نفهم نقطة:

- مش شرط إن المشكلة تكون من الجار نفسه أو إنه وقف بروتوكول CDP،
- ممكن تكون المشكلة عندك إنت (كأدمن) → يعني إنت اللي بدأت تفقد الاتصال بالجار بسبب مشكلة Link أو Port أو Drop في النص.

- آمر بيعرض معلومات آكتر عن الجيران:

```
R1# show cdp neighbors detail
```

```
R1#show cdp neighbors detail
-------------------------
Device ID: SW1
Entry address(es):
Platform: Linux Unix,  Capabilities: Router Switch
Interface: Ethernet0/0,  Port ID (outgoing port): Ethernet0/1
Holdtime : 152 sec

Version :
Cisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX_L2-UPK9-M), Experimental Version 15.0(20121031:162848) [dstivers-oct25-2012-golden_spi
ke 103]
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 31-Oct-12 09:42 by dstivers

advertisement version: 2
VTP Management Domain: ''

-------------------------
Device ID: R2
Entry address(es):
Platform: Linux Unix,  Capabilities: Router Source-Route-Bridge
Interface: Ethernet0/1,  Port ID (outgoing port): Ethernet0/0
Holdtime : 162 sec

Version :
Cisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.7(3)M2, DEVELOPMENT TEST SOFTWARE
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Mar-18 11:18 by prod_rel_team

advertisement version: 2


Total cdp entries displayed : 2
```

ولو عاوز تعرف معلومات عن جاز مُعين عن طريق الآمر:

```
R1# show cdp entry R2
```

بتكتب بعد entry الـ Hostname بتاع الجار، وخلي بالك هو Case Sensitive.

```
R1#show cdp entry R2
-------------------------
Device ID: R2
Entry address(es):
Platform: Linux Unix,  Capabilities: Router Source-Route-Bridge
Interface: Ethernet0/1,  Port ID (outgoing port): Ethernet0/0
Holdtime : 132 sec

Version :
Cisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.7(3)M2, DEVELOPMENT TEST SOFTWARE
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Mar-18 11:18 by prod_rel_team

advertisement version: 2
```

بروتوكول الـ CDP بالرغم إن هو بيشتغل في Layer 2 ولكن بيقدر يجيب معلومات عن الـ IP بتاع الجار.

هندي IP لـ R2، ونشوف معلوماته هتظهر إزاي عند R1.

```
R2(config)# interface e0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
```

بعد كدا نروح علي R1 نشوف معلومات عن R2:

لو المعلومات زي ماهي محصلهاش تحديث إستني شوية لحد ما يحدث الجدول لإن زي ما قولنا رسالة الـ CDP بتتبعت كل 60 ثانية.

```
R1#show cdp entry R2
-------------------------
Device ID: R2
Entry address(es):
  IP address: 10.0.0.2
Platform: Linux Unix,  Capabilities: Router Source-Route-Bridge
Interface: Ethernet0/1,  Port ID (outgoing port): Ethernet0/0
Holdtime : 173 sec

Version :
Cisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.7(3)M2, DEVELOPMENT TEST SOFTWARE
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Mar-18 11:18 by prod_rel_team

advertisement version: 2
Management address(es):
  IP address: 10.0.0.2
```

هنلاحظ هنا إن ظاهر الـ IP Address بتاع R2.

- تقدر تغير الـ Timer بتاع رسالة الـ CDP بدل ما يبعت كل 60 ثانية تغيره علي حسب ما أنت عاوز
  تقدر تغيره عن طريق الآمر:

```
R1(config)# cdp timer ?

  <5-254>  Rate at which CDP packets are sent (in sec)

R1(config)# cdp timer 30
```

كدا بدل ما يبعت كل 60 ثانية هيبعت كل 30 ثانية.

- وكمان تقدر تغير زمن الـ Hold Time عن طريق الآمر:

```
R1(config)#cdp holdtime ?
  <10-255>  Length of time (in sec) that receiver must keep this packet

R1(config)# cdp holdtime 200
```

هنا هيخلي الجيران يمسحوا الجهاز بعد 200 ثانية لو مبعتش رسالة CDP جديده، بدل 180 ثانية.

ملاحظات مُهمة عن CDP:

CDP بيكشف معلومات كتير جداً عن الشبكة (زي نوع الجهاز، الـ IOS Version، الـ IP Address...)، وده خطر لو حد استغلها في هجوم.

الأفضل تعطيله على أي واجهات (Interfaces) متوصلة بـ WAN أو أجهزة الـ PCs، عشان تمنع أي جهاز مش Cisco إنه يعرف تفاصيل الشبكة.

- آمر بيوقف CDP على الجهاز كله (Global):

```
R1(config)# no cdp run
```

الآمر ده بيوقف البروتوكول بالكامل على الراوتر/السويتش.

- آمر بيوقف CDP على Interface مُعين

```
R1(config)# interface e0/0
R1(config-if)# no cdp enable
```

كدا هو مش هيبعت رسايل CDP علي بورت e0/0.

- عشان تشغل الـ CDP تاني سواء تحت Global أو علي الـ Interface هتكتب نفس الآمر بس من غير no.

- آمر بيمسح CDP Table:

```
R1# clear cdp table
```

الآمر دا هيمسح كل الجيران اللي متخزنين في جدول CDP.

استخدامات CDP:

1. Troubleshooting:
   - لو فيه مشكلة Layer 2 (VLAN غلط أو كابل مقطوع)، CDP بيساعدك تحدد الأجهزة اللي واصلة بيك بسرعة.
   - تقدر تعمل Ping للتأكد من الاتصال، ولو مفيش رد تستخدم CDP تشوف الجيران.

2. رسم الـ Network Topology:
   - باستخدام show cdp neighbors تعرف مين متوصل بجهازك وعلى أي Interface.
   - تدخل على الجيران (Telnet/SSH) وتكرر الأمر عشان ترسم الخريطة الكاملة للشبكة.

3. معلومات إضافية:
   - يحدد نوع الجهاز (راوتر، سويتش، IP Phone...).
   - يوضح الجهاز على أي VLAN متوصل.
   - يعرض الـ IP Addresses الخاصة بالأجهزة.

4. مع الـ IP Phone:
   - بيعرف التليفون الـ VLAN الخاصة بالصوت (Voice VLAN).
   - يحدد احتياجات الـ Power لو الجهاز محتاج PoE (Power over Ethernet).

---

16. Link Layer Discovery Procotol (LLDP)

الـ LLDP هو بروتوكول شبيه جداً بـ CDP لكن الفرق إنه مش Proprietary بتاع Cisco بس، لأ... ده Standard (IEEE 802.1AB).

يعني أي جهاز (Cisco – Juniper – HP – Linux – Windows Server) يقدر يشتغل بيه.

بيشتغل على الطبقة التانية من OSI (Data Link Layer).

بيكون Disabled by Default.

الهدف منه: الأجهزة اللي جنب بعض في الشبكة تقدر تكتشف وتتعرف على بعض (Neighbors Discovery).

خصائص LLDP:

- كل 30 ثانية بيبعت LLDP Message.
- الـ Hold Time = 120 ثانية.
- في حالة الإستقرار المفروض الـ Timer ما يقلش عن 90 ثانية.

- **Commands**
  - آمر تفعيل الـ LLDP:

```
lldp run
```

لو عاوز توقفه هتكتب قبل الآمر no.

هنفعله علي R1 و R2:

```
R1(config)# lldp run
R1(config)# interface e0/1
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R2(config)# lldp run
R2(config)# interface e0/0
R2(config-if)# no shutdown
```

لازم الـ Interfaces تكون في حالة UP عشان كل راوتر يبعت رسايل الـ LLDP.

- آمر بيعرض الجيران المُتصلين:

```
R1# show lldp neighbors

Capability codes:
    (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
    (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID
R2                  Et0/1          120        R               Et0/0

Total entries displayed: 1
```

R1 شايف R2.

- Device ID: ده اسم الجار (Hostname) اللي جهازك شايفه.
- Local Interface: البورت بتاع جهازك إنت (R1) اللي خارج منه للجار.
- Hold-time: العداد (بالثواني) اللي فاضل عشان يمسح الجار من الجدول لو ما استقبلش رسالة LLDP جديدة، بيتجدد مع كل رسالة LLDP جديدة.
- Capability: نوع الجار أو وظيفته (ممكن يكون Router, Switch, Phone, Host...).
- Platform: نوع/موديل الجهاز أو الـ OS اللي بيستخدمه.
- Port ID: البورت الخاص بالجار اللي متوصل بجهازك.

العيب هنا إن الـ Hold-time بيكون ثابت مش بيقل ولا بيتحرك، عشان تعرضه في الـ Real Time عن طريق الآمر:

```
R1# show lldp neighbors detail
```

```
R1#show lldp neighbors detail
------------------------------------------------
Local Intf: Et0/1
Chassis id: aabb.cc00.0200
Port id: Et0/0
Port Description: Ethernet0/0
System Name: R2

System Description:
Cisco IOS Software, Linux Software (I86BI_LINUX-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.7(3)M2, DEVELOPMENT TEST SOFTWARE
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Mar-18 11:18 by prod_rel_te

Time remaining: 107 seconds
System Capabilities: B,R
Enabled Capabilities: R
Management Addresses - not advertised
Auto Negotiation - not supported
Physical media capabilities - not advertised
Media Attachment Unit type - not advertised
Vlan ID: - not advertised


Total entries displayed: 1
```

وكمان بيعرض معلومات إكتر عن الجيران، والمعلومات اللي بيعرضها الـ LLDP أكتر من الـ CDP.

- آمر بيعرض معلومات عن الـ LLDP:

```
R1# show lldp

Global LLDP Information:

    Status: ACTIVE
    LLDP advertisements are sent every 30 seconds
    LLDP hold time advertised is 120 seconds
    LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds
```

الـ LLDP بيبعت رسائل كل 30 ثانية، والجيران بيحتفظوا بمعلومة الجهاز لحد 120 ثانية (Hold Time).
ولو فيه Interface رجع يشتغل أو اتفعّل عليه LLDP من جديد، هيستنى 2 ثانية قبل ما يبدأ يبعث رسائل LLDP، دي بتمنع إن الجهاز يبعث رسائل كتيرة جدًا لحظة تشغيله.

- ممكن تتحكم في المعلومات اللي بيبعتها عن طريق الآمر:

```
R1(config)# lldp tlv-select ?

  mac-phy-cfg          IEEE 802.3 MAC/Phy Configuration/status TLV
  management-address   Management Address TLV
  port-description     Port Description TLV
  port-vlan            Port VLAN ID TLV
  power-management     IEEE 802.3 DTE Power via MDI TLV
  system-capabilities  System Capabilities TLV
  system-description   System Description TLV
  system-name          System Name TLV
```

بتكمل بقيت الآمر بالمعلومات اللي هو عاوز يبعتها ولو مش عاوزه يبعتها بتكتب قبل الآمر no.

- آمر تفعيل الـ LLDP تحت الـ Inteeface:

```
R1(config)# interface e0/0
R1(config-if)# lldp ?

  receive     Enable LLDP reception on interface
  tlv-select  Selection of LLDP TLVs to send
  transmit    Enable LLDP transmission on interface
```

- Receive: معناه إن الانترفيس يقدر يستقبل رسائل LLDP من الأجهزة اللي متوصلة عليه.
- Transmit: معناه إن الانترفيس يقدر يبعت رسائل LLDP للجار.

ممكن تكتب الآمرين وهيبعت ويستقبل في نفس الوقت.

- تقدر تغير الـ Timer بتاع رسالة الـ LLDP بدل ما يبعت كل 30 ثانية تغيره علي حسب ما أنت عاوز
تقدر تغيره عن طريق الآمر:

```
R1(config)# lldp timer ?
  <5-65534>  Rate at which LLDP packets are sent (in sec)
R1(config)# lldp timer 15
```

كدا بدل ما يبعت كل 30 ثانية هيبعت كل 15 ثانية.

- وكمان تقدر تغير زمن الـ Hold Time عن طريق الآمر:

```
R1(config)#lldp holdtime ?
  <0-65535>  Length  of time (in sec) that receiver must keep this packet
R1(config)#lldp holdtime 150
```

هنا هيخلي الجيران يمسحوا الجهاز بعد 150 ثانية لو مبعتش رسالة LLDP جديده، بدل 120 ثانية.

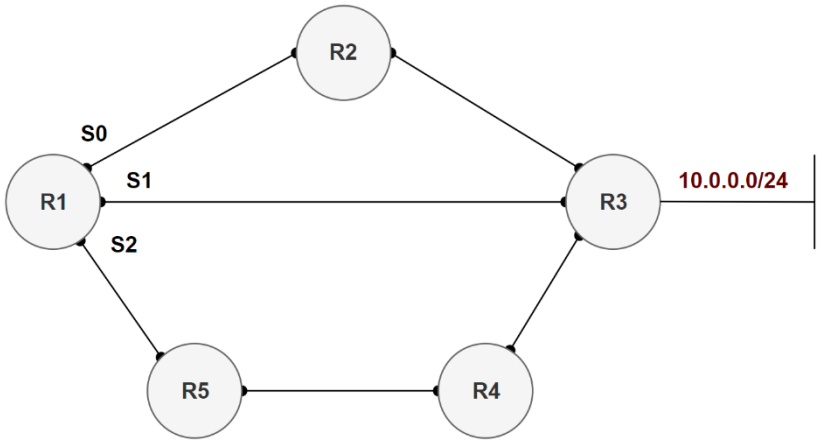
---

17. Routing

17.1. Definition

الـ Routing هو عملية توصيل البيانات من شبكة لشبكة تانية.

يعني لما جهاز يبعَت Data لعنوان IP مش في نفس الشبكة بتاعته، بيحتاج حد يوجّه البيانات دي ويوصلها للطريق الصح... وده دور الراوتر.

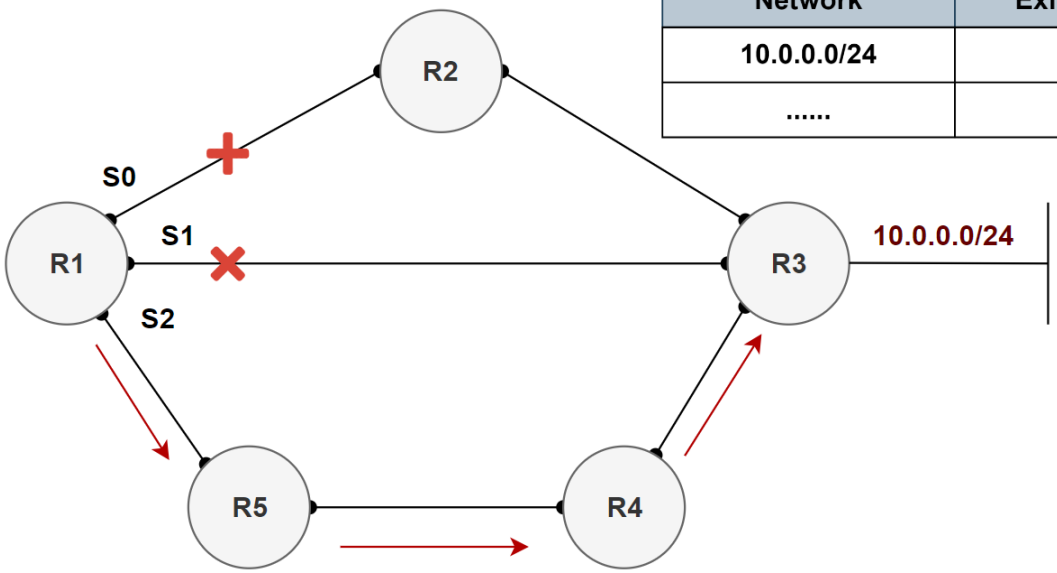


راوتر 3 قدامه 3 مسارات عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24، عشان الراوتر ياخد قرار مين هو أفضل قرار عشان يوصل للـ Destination لازم جوا الـ Memory بتاعت الراوتر يكون فيه Table إسمها Routing Table.

الـ Routing Table بيكون جواها كل الشباكات اللي الراوتر عاوز يوصلها، ومين هو الـ Exit Interface اللي الراوتر هيستخدمه عشان يوصل للشبكة دي.

مثلاً في الـ Routing Table ممكن يبقي S2 يكون هو الـ Exit Interface عشان الراوتر يوصل لشبكة 10.0.0.0/24.

Network	Exit Interface
10.0.0.0/24	S2
.....	.....



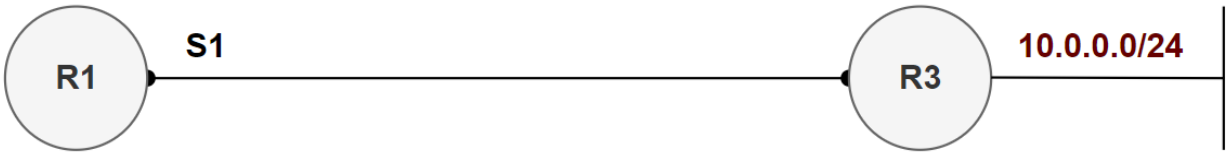
إزاي الراوتر بيعمل الـ Routing Table؟
في طريقتين:

- Static Routing
دا معناه إن الـ Admin هو اللي هيعمله يدوياً، وميزته إن الـ Load علي البروسيسور قليل، وعيبه إن لو حصل أي مشكلة لازم تدخل يدوي والمسار يتعدل يدوياً.

- Dynamic Routing
دا معناه إننا هنخلي الراوتر يتعلم المسارات تلقائياً من خلال Software إسمه Routing Protocols، عن طريقه الراوتر بيختار ايه هو أفضل مسار عشان يوصل لـ Destination، أفضل مسار دا بيتحدد علي حسب الـ Routing Protocols، ممكن يبقي علي حسب السرعة، او علي حسبب علي الراوترات اللي هتوصله لـ Destination.
فكل Routing Protocol ليه طريقته تفكير مُعينه، هندرس RIP – OSPF – EIGRP.
من عيوبه إن هو ساعات بيعمل Loading علي اليروسيسور، في Routing Protocol بتعمل Loading علي البروسيسور.
وميزته إن هو بيتعلم أفضل مسار بنفسه، ولو المسار حصل فيه مشكلة بيختار مسار جديد تلقائياً، ولو المسار القديم رجع بيرجع تاني يبقي هو المسار الأساسي.

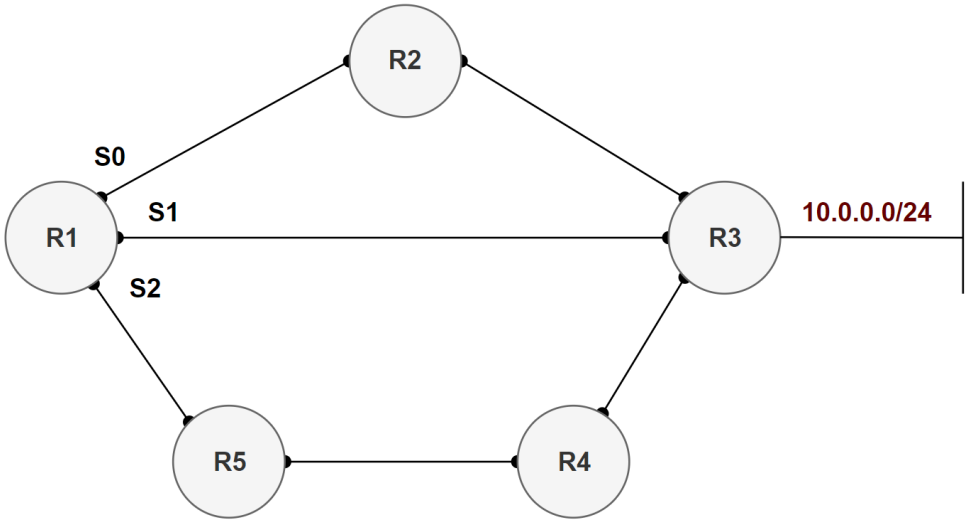
امتي استخدم كل واحد فيهم؟

- Static Routing يُفضل إستخدامه لما يكون في مسار واحد من الـ Source لـ Destination، مثال:



ولو اشتغلت Dynamic عادي بردو مفيش مشاكل.

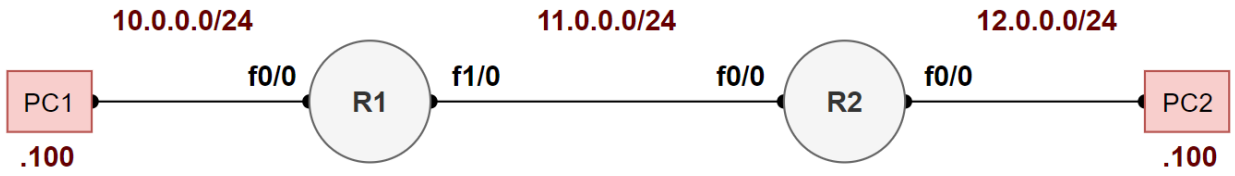
- Dynamic Routing يُفضل إستخدامه لما يكون في أكتر من مسار من الـ Source لـ Destination، مثال:



وتقدر تشغله Static بردو عادي جداً.

17.2. Static Routing

هنعمل Lab علي الـ Topology دي:



الهدف من الـ Lab دا نعمل End-to-End Delivery او End-to-End Communication، ودي كانت وظيفة من ضمن وظايف الـ Network Layer، **طب يعني ايه؟**
أنا عاوز أبعت Packet من PC1 توصل لـ PC2، حتى لو في راوترات وسويتشات في النص، والشبكة تبقي Pingable.
الـ Network Layer (زي بروتوكول IP) مسؤولة إنها توصل الباكت دي من المصدر للوجهة الصح، بغض النظر عن عدد الأجهزة أو الشبكات اللي بينهم.

- الـ Default Gateway بتاع PC 1 هو الـ IP بتاع Interface f0/0 في راوتر 1، وهيبقي 10.0.0.1/24
- الـ Default Gateway بتاع PC 2 هو الـ IP بتاع Interface f0/0 في راوتر 2، وهيبقي 12.0.0.1/24

في جزء من الـ Routing Table بيتعمل لوحده، الشبكات الـ Direct Connected علي الراوتر بتكون موجوده في الـ Routing Table تلقائياً بدون تدخل يدوي.

Router 1 - Routing Table	
Network	**Exit Interface**
10.0.0.0/24	**C - f0/0**
11.0.0.0/24	**C - f0/1**

Router 2 - Routing Table	
Network	**Exit Interface**
11.0.0.0/24	**C - f0/0**
12.0.0.0/24	**C - f0/1**

راوتر 1 ناقصه في الـ Routing Table شبكة 12.0.0.0/24، وراوتر 2 ناقصه شبكة 10.0.0.0/24، ودول هنضيفهم بطريقة Static.

دلوقتي قبل ما نعمل Static Routing لو جينا علي PC 1 نعمل Ping علي PC 2، السيناريو اللي هيحصل إن PC 1 هيبعت الـ Packet لراوتر 1، الراوتر هيبص في الـ Routing Table ويدور علي شبكة 12.0.0.0/24 ومش هيلاقيها فهيعمل Drop للباكت، والراوتر هيرد علي PC 1 ويقوله Destination Unreachable.
فلازم علي راوتر 1 اعرفه شبكة 12.0.0.0/24، وساعتها هتظهر في الـ Routing Table وجمبها حرف S يعني معموله بطريقة Static.

Router 1 - Routing Table	
Network	**Exit Interface**
10.0.0.0/24	**C - f0/0**
11.0.0.0/24	**C - f0/1**
12.0.0.0/24	**S - f0/1**

كدا PC 1 هيقدر يوصل لـ PC 2، لكن PC 2 مش هيقدر يعمل Reply لـ PC1، لإن PC 2 هيبعت الـ Packet لراوتر 2 وراوتر 2 هيدور علي شبكة 10.0.0.0/24 مش هيلاقيها فهيعمل Drop للـ Packet وبالتالي PC 2 مش قادر يبعت Reply لـ PC 1، و PC 1 هيفضل مستني الـ Reply من PC 2 والرسالة اللي هتظهر في الـ CLI هي Request timed out.

ايه الفرق بين Destination Unreachable و Request Timed Out؟

- Destination Unreachable يعني الـ Ping اصلاً مش واصل للـ Destination.
- Request Timed Out يعني الـ Ping وصل للـ Destination ولكن الـ Destination مش قادر يبعت الـ Reply.

فعشان يبقي في Reply لازم نعرف علي راوتر 2 شبكة 10.0.0.0/24 وهتظهر في الـ Routing Table جمبها حرف الـ S.

Router 2 - Routing Table	
Network	**Exit Interface**
11.0.0.0/24	**C - f0/0**
12.0.0.0/24	**C - f0/1**
11.0.0.0/24	**S - f0/1**

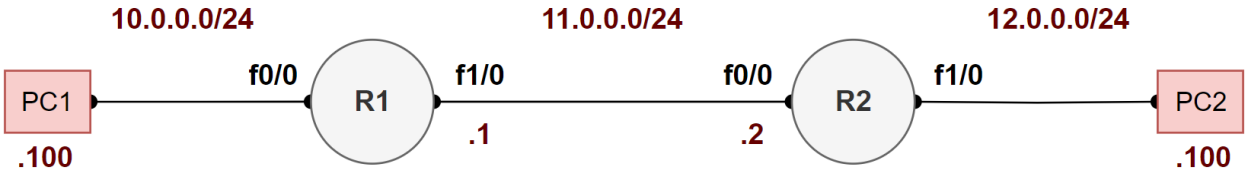
الـ Configurations هتم ازاي؟

علي راوتر 2 هكتب الأمر دا عشان اعرفه شبكة 12.0.0.0/24 بطريقة Static:

```
R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 <exit interface>
Or
R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 <next hob ip address>
```

عشان راوتر 1 يوصل لشبكة 12.0.0.0/24 في طريقتين، ممكن احددله Exit Interface، او next hob ip address، **يعني ايه؟**

هفرض إن عندي كمان راوتر 3 يقدر يوصلني لشبكة 12.0.0.0/24:



دلوقتي راوتر 1 قدامه طريقتين عشان يوصل لشبكة 12.0.0.0/24، اول طريقة لو عاوز اوصل عن طريق الـ Exit Interface هكتب الـ Interface اللي هتطلع منها الـ Packet اللي هي f1/0.

الطريقة التانية من خلال Next hob ip address، يعني الـ IP بتاع الراوتر اللي بعدي اللي هيوصلني لشبكة 12.0.0.0/24 اللي هو الـ IP بتاع Interface f0/0 في راوتر 2 هيبقي 11.0.0.2

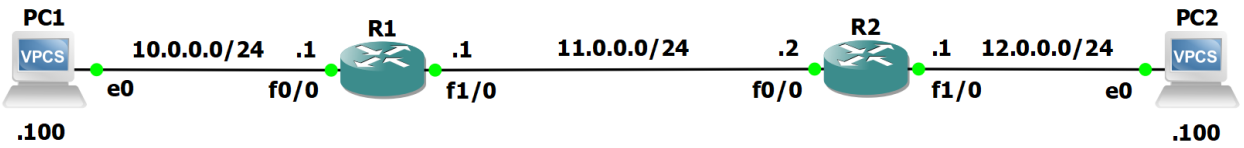
```
R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 f1/0
Or
R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 11.0.0.2
```

كدا راوتر 1 عرف شبكة 12.0.0.0/24 وازاي يوصلها.

بعد كدا هنعرف راورتر 2 ازاي يوصل لشبكة 10.0.0.0/24:

```
R2(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 f0/0

Or

R2(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 11.0.0.1
```

16.2.1. Lab & Configurations



اول حاجه هنوزع الـ IP:

راواتر 1:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
```

راوتر 2:

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.0
```

PC 1:

```
PC1> ip 10.0.0.100 255.255.255.0 10.0.0.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.0.100 255.255.255.0 gateway 10.0.0.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 10.0.0.100/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20002
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20003
MTU:        : 1500
```

PC 2:

```
PC2> ip 12.0.0.100 255.255.255.0 12.0.0.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 12.0.0.100 255.255.255.0 gateway 12.0.0.1

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 12.0.0.100/24
GATEWAY     : 12.0.0.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU:        : 1500
```

دلوقتي هنشوف الـ Routing Table علي راوتر 1:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        11.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

ظاهر إن شبكتين 10.0.0.0/24 و 11.0.0.0/24 متوصلين Direct Connected وعن طريق انهي Interface.
والـ IP اللي واخده الـ Interface ظاهر قصاده L – Local، إنما C – Connected دي الشبكة نفسها.

Routing Table في راوتر 2:

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        11.0.0.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        12.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        12.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
R2#
```

كدا راوتر 1 ناقصه شبكة 12.0.0.0/24 وراوتر 2 ناقصة شبكة 10.0.0.0/24

قبل ما نعمل الـ Static Routing لو جينا نعمل Ping من PC 1 لـ PC 2:

```
PC1> ping 12.0.0.100
*10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.019 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.673 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.992 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.668 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.882 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

هنا راوتر 1 بيرد علي PC 1 بيقوله Destination Host Unreachable يعني مش قادر يوصله.

فهنعمل Static Route لشبكة 12.0.0.0/24 علي راوتر 1:

```
R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 f1/0

or

R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 11.0.0.2
```

لو جيت ابص علي Routing Table عند راوتر 1:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        11.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
      12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        12.0.0.0 [1/0] via 11.0.0.2
                  is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

هنلاقي إن الراوتر كدا شايف شبكة 12.0.0.0/24

علي راوتر 2 هنعمل Static Routing لشبكة 10.0.0.0/24:

```
R2(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 11.0.0.1

or

R2(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 f0/0
```

Routing Table في راوتر 2:

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        10.0.0.0 [1/0] via 11.0.0.1
                  is directly connected, FastEthernet0/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        11.0.0.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        12.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        12.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
R2#
```

راوتر 2 دلوقتي شايف شبكة 10.0.0.0/24

دلوقتي لو عملت Ping من PC 1 لـ PC2 المفروض يقدروا الاتنين دلوقتي يوصلوا لبعض:

```
PC1> ping 12.0.0.100
84 bytes from 12.0.0.100 icmp_seq=1 ttl=62 time=60.514 ms
84 bytes from 12.0.0.100 icmp_seq=2 ttl=62 time=57.900 ms
84 bytes from 12.0.0.100 icmp_seq=3 ttl=62 time=39.578 ms
84 bytes from 12.0.0.100 icmp_seq=4 ttl=62 time=62.429 ms
84 bytes from 12.0.0.100 icmp_seq=5 ttl=62 time=53.373 ms
```

17.2.2. Default Static Route

الـ Default Route هو مسار إفتراضي الراوتر بيستخدمه لو معندوش في الـ Routing Table طريق يوصل لل Destination.

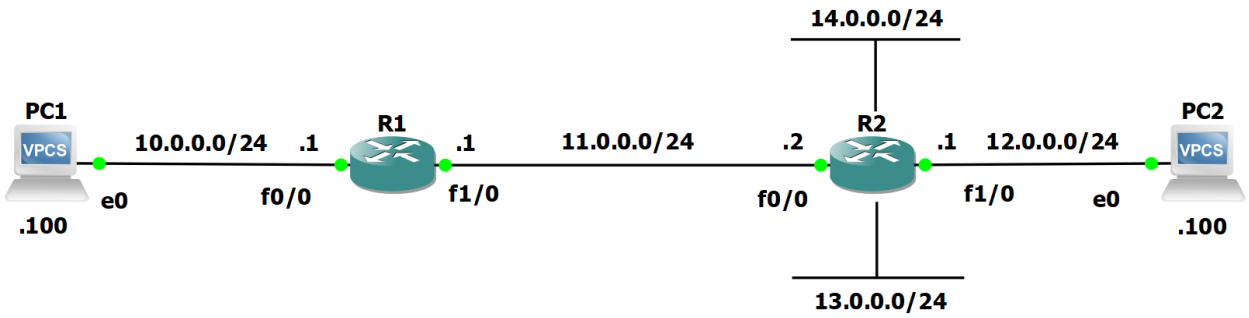
إمتي بنستخدم الـ Default Route؟

- الراوتر عنده عدد معين يقدر يسجله في الـ Routing Table، وفيه موديلات بتقف عند 10,000 أو 20,000 route.
  طب تخيل بقى إنك عايز توصّل الراوتر ده بالإنترنت، والإنترنت فيه أكتر من 800,000 شبكة.
  يبقى مش منطقي تضيفهم كلهم، فبتحط Route واحد بس اللي هو Default Route عن طريق الأمر دا:

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <exit interface>

Or

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next hob ip address>
```

- الراوترات اللي في البيوت أو الشركات الصغيرة (Home / SOHO Routers)
  الراوتر اللي عندك في البيت مثلًا، هو متوصل بمزود الخدمة (ISP).
  هل منطقي إن الراوتر ده يكون عنده Routing Table فيها كل شبكات الإنترنت؟ طبعًا لأ.
  هو بس محتاج يقول: "أي IP مش في الشبكة الداخلية... ابعته على الـ ISP".
  وده اللي فعليًا بيكون موجود في إعدادات الراوتر كـ Default Route.

هنكمل علي الـ Lab اللي عملناه فوق:



علي راوتر 2 هنعمل حاجه إسمها Loopback Interface، **يعني ايه؟**

الـ Loopback Interface هو Interface وهمي (مش حقيقي) بنعمله على الراوتر، يعني مش متوصل بكابل ولا بأي جهاز بس الجهاز بيشوفه كأنه Interface عادي، وحالته دايماً بتكون UP.

من إستخداماته إننا بنستخدمه في Testing / Ping بحيث إننا نجرب التوصيل بين الراوترات والأجهزة.

إزاي نعمله؟
هنعمله علي راوتر 2:

```
R2(config)#interface loopback ?
  <0-2147483647>  Loopback interface number

R2(config)#interface loopback 1
```

عدد الـ Loopback Interface اللي نقدر نعمله 2147483647.

لما بنعمل الـ Loopback Interface بيظهر syslog إن هو حالته UP، يعني مش محتاجه اعمله no shutdown

```
R2(config)#interface loopback ?
  <0-2147483647>  Loopback interface number

R2(config)#interface loopback 1
R2(config-if)#
*Jul 17 03:07:54.723: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback1, changed state to up
*Jul 17 03:07:55.723: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R2(config-if)#
```

حالته دايما بتكون UP، إلا لما تعمله بإيدك shutdown.

بعد كدا هنديله IP في شبكة 13.0.0.0/24

```
R2(config-if)#ip address 13.0.0.2 255.255.255.0
```

هنعمل كمان Loopback Interface لشبكة 14.0.0.0/24

```
R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 14.0.0. 255.255.255.0
```

الـ Routing Table بتاعت راوتر 2

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        10.0.0.0 [1/0] via 11.0.0.1
                  is directly connected, FastEthernet0/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        11.0.0.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      12.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        12.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        12.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
      13.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        13.0.0.0/24 is directly connected, Loopback1
L        13.0.0.2/32 is directly connected, Loopback1
      14.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        14.0.0.0/24 is directly connected, Loopback2
L        14.0.0.2/32 is directly connected, Loopback2
R2#
```

الـ Interfaces علي راوتر 2:

```
R2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        11.0.0.2        YES NVRAM  up                    up
FastEthernet1/0        12.0.0.1        YES NVRAM  up                    up
Loopback1              13.0.0.2        YES manual up                    up
Loopback2              14.0.0.2        YES manual up                    up
R2#
```

بالنسبة لراوتر 1 هو دلوقتي مش شايف شبكة 13.0.0.0/24 ولا شبكة 14.0.0.0/24 وبالتالي لو جينا نعمل Ping من PC 1 علي 13.0.0.2 راوتر 1 هيرد بـ Destination Unreachable إن هو مش قادر يوصلها:

```
PC1> ping 13.0.0.2
*10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=13.306 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=10.840 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.681 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=8.510 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.047 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

هنعمل Default Route علي راوتر 1 يرمي علي راوتر 2:

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.0.2

Or

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f1/0
```

دلوقتي هنبص علي الـ Routing Table في راوتر 1:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 11.0.0.2 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 11.0.0.2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        11.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
      12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        12.0.0.0 [1/0] via 11.0.0.2
                  is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

عشان اول لأي شبكة 0.0.0.0/0 هوصل عن طريق 11.0.0.2، وفي الشمال مكتوب S* يعني Default Static.

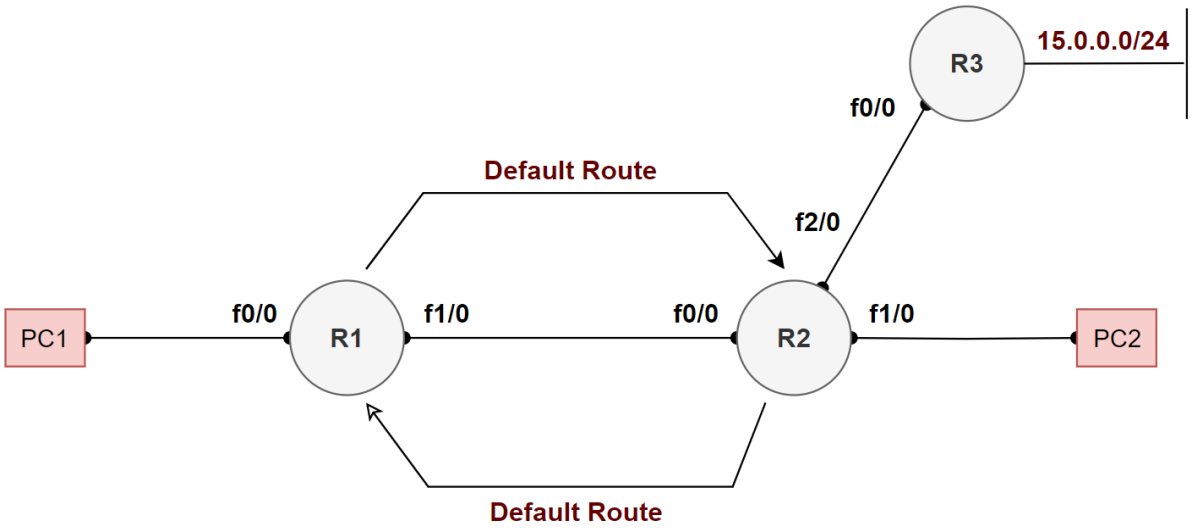
الـ Default Route بنعتبره هو الـ Last Resort يعني الملاذ الأخير للراوتر.

الراوتر لما بيستلم الـ Packet بيبص علي الـ Destination IP ويشوف الـ IP دا في أنهي شبكة وبعد كدا بيبص في الـ Routing Table وبيدور علي الشبكة، لو الشبكة موجوده هيبعتها علي حسب المسار بتاعها ولو مش موجوده بيبص علي الـ Default Route ويبعتها عليه، ولو مفيش Default Route بيعمل Drop للـ Packet، عشان كدا بنسميه الملاذ الأخير.

دلوقتي لو جيت اعمل Ping من PC 1 علي 13.0.0.2 و 14.0.0.02

```
PC1> ping 13.0.0.2
13.0.0.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 13.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=31.659 ms
84 bytes from 13.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=27.999 ms
84 bytes from 13.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=18.826 ms
84 bytes from 13.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=20.698 ms

PC1> ping 14.0.0.2
84 bytes from 14.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=20.110 ms
84 bytes from 14.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=21.091 ms
84 bytes from 14.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=12.436 ms
84 bytes from 14.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=19.633 ms
84 bytes from 14.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=17.045 ms
```

مشكلة الـ Default Route إنك لو عملت Configurations غلط هتعمل Routing Loop، **إزاي؟**



في الـ Topology دا لو خليت راوتر 1 يعمل Default Route علي راوتر 2، وفي نفس الوقت راوتر 2 بيعمل Default Route علي راوتر 1 كدا في Routing Loop.

PC 1 مثلاً لو عمل Ping علي شبكة 15.0.0.0/24، الشبكة دي مش موجودة في الـ Routing Table بتاعت راوتر 1، وبالتالي راوتر 1 هيبعمل Default Route علي راوتر 2، وراوتر 2 مش عنده شبكة 15.0.0.0/24 في الـ Routing Table بالتالي هيعمل هو كمان Default Route علي راوتر 1 وبكدا يبقي حصل Routing Loop.

هل الـ Routing Loop دا بيفضل موجوده؟

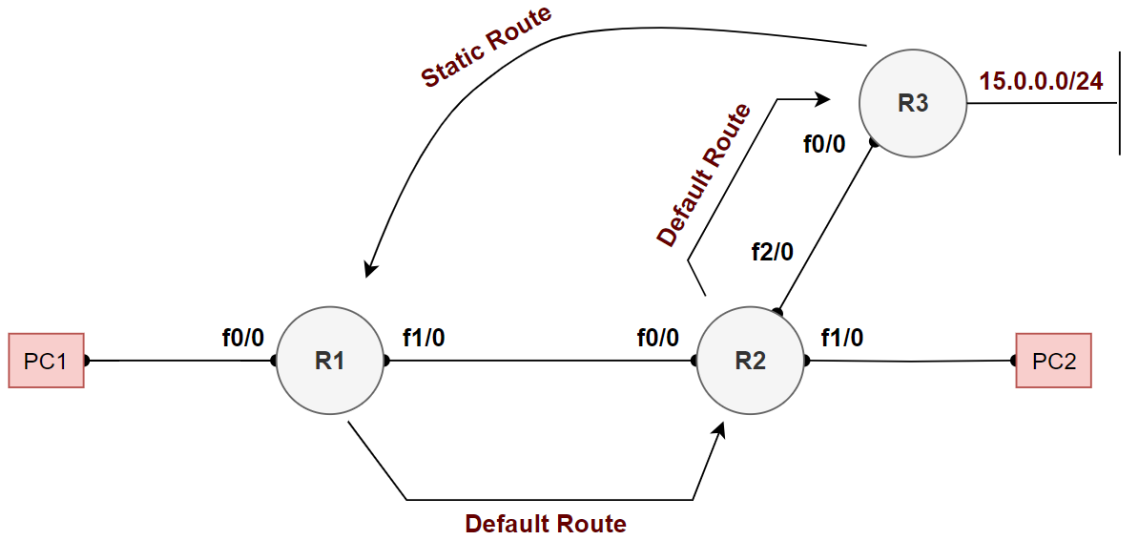
لاء مش هيفضل موجود علطول، في قيمة إسمها TTL بتكون موجوده في الـ IP إسمها (TTL (Time To Live، حجمها 8 bits يعني قيمتها من 0 لـ 255.

كل راوتر بيستلم الـ Packet (يعني كل ما يحصل Hob) قيمة الـ TTL بتقل بمقدار واحد.

القيمة دي لو وصلت للصفر الراوتر بيعملها Drop.

عشان كدا لو حصل Routing Loop، الراوترين هيفضلوا يبعتوا لبعض الـ Packet لحد ما قيمة TTL توصل للصفر وبالتالي هيتعملها Drop.

حل الـ Routing Loop، إننا نعمل الـ Default Route في إتجاه واحد، والإتجاه العكسي يبقي بأي طريقة تانية.

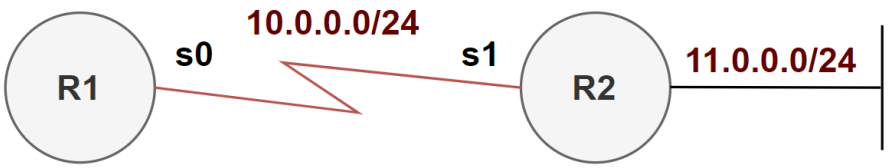


17.2.3. Exit Interface & Next Hob IP Address

بنحدد نستخدم Exit Interface ولا Next Hob علي حسب السيناريو اللي بتكون فيه.

- Exit Interface

يُفضل إستخدماه لما تكون الشبكة Point-to-Point (يعني لما يكون الراوترين متوصلين بكابل Serial)



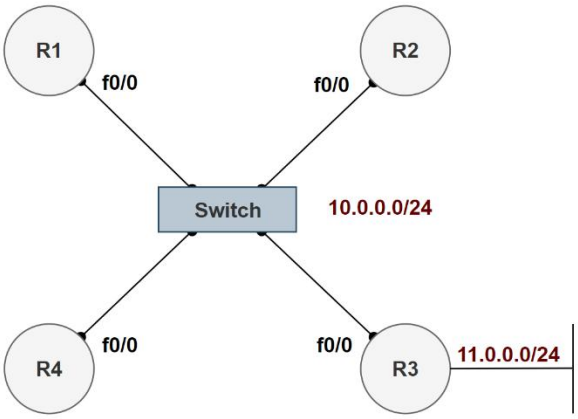

```
R1(config)#ip route 11.0.0.0 255.255.255.0 S0
```

في راوتر 1 أي Packet رايحه لـ 11.0.0.0/24 هخرجها من Interface s0 علطول، بغض النظر مين اللي علي طرف التاني، فده بيخلي الراوتر يشتغل أسرع ويبص مرة واحده فقط في الـ Routing Table.

إنما لو كُنا إستخدمنا الـ Next Hob IP Address بيدور علي الـ Routing Table علي عنوان الـ Next Hob ويرجع يدور تاني في الـ Routing Table عنوان الـ Next Hob دا علي أنهي Interface عشان يبعت الـ Packet عليه.
يعني بيبص مرتين في Routing Table ودي بتسبب حاجه إسمها Recursive Lookup يعني بحث متتالي جوا Routing Table.

- Next Hob IP Address

بستخدمه في نوع شبكات الـ Broadcast.



هنا لازم نستخدم الـ Next Hob IP Address، لإن راوتر 1 لو جا يبعت لشبكة 11.0.0.0/24 عن طريق الـ f0/0 ويبعتها لسويتش، السويتش مش هيعرف يبعتها لمين، عشان كدا مينفعش هنا نستخدم الـ Exit Interface.

لكن لو جربت تعمله كـ Lab علي IPv4 واستخدمت الـ Exit Interface هيشتغل معاك لإن السويتش هيبعت ARP عشان يعرف الـ IP دا الماك بتاعه تبع مين ودا غلط جداً عشان هيأثر علي الـ Performance لكن في IPv6 مفيش ARP اصلاً فمش هيشتغل خالص.

الخُلاصة:

- في شبكات الـ Point-to-Point يُفضل إننا نستخدم الـ Exit Interface عشان ميحصلش Recursive Lookup في الـ Routing Table.
- اي نوع تاني من الشبكات لازم نستخدم الـ Next Hob IP Address.

مُلاحظة مهمة:

لما بنستخدم Exit Interface:

لو كتبنا مثلًا:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0
```

ده معناه إن الراوتر هيخرج أي باكت مش عارفها على الإنترفيس f0/0، من غير ما يحدد IP مُعين للراوتر اللي بعده.

إيه اللي بيحصل هنا؟

- الراوتر بيشوف كل IP عايز يوصله، وبيبدأ يعمل ARP على الشبكة اللي ورا f0/0 عشان يجيب الـ MAC Address.
- وبالتالي، لكل IP جديد، بيعمل ARP، وده مع الوقت بيخزن عدد ضخم جدًا من MAC Addresses في الـ ARP Table.

تخيل شبكة فيها 1000 جهاز، الراوتر هيحاول يخزن 1000 MAC مُختلف!
وده بيخلي الـ ARP Table تكبر جدًا، وده ممكن يبطّأ الراوتر أو يعمل مشاكل في الأداء، خصوصًا في الشبكات الكبيرة أو اللي فيها بروتوكولات Broadcast.

طيب الحل؟ نستخدم Next Hop IP

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

هنا الراوتر بيبص على الـ IP ده بس (اللي هو IP الراوتر اللي بعده) ويعمل ARP مرة واحدة بس عليه، ويجيب الـ MAC بتاع الـ IP دا ويستخدمه مع أي باكت رايحة في الاتجاه ده.

سؤال مُهم، ليه جهاز الكمبيوتر ليه IP و MAC ما كنت اتعامل بالـ MAC وخلاص؟

لو شغالنا الإنترنت كله بالـ MAC:

- هتحتاج كل راوتر في العالم يعرف MAC لكل جهاز.
- هيبقى فيه جدول Routing ضخم جدًا جدًا فيه MAC لكل جهاز في العالم.

لكن الـ IP بيكون موجود في شبكة والراوتر بيشاور علي الشبكة او بيكون عارف الشبكة دي ومش شرط يكون عارف كل IP جوا الشبكة.

17.2.4. Fully Specified Static Route

هو نوع من الـ Static Route بنحدد فيه حاجتين مع بعض:

- الـ Next-Hop (الـ IP اللي هنبعت له)
- الـ Exit Interface (البورت اللي هنخرج منه)

يعني بدل ما نحدد حاجة واحدة بس، بنحدد الإتنين مع بعض علشان نكون دقيقين جداً.

في بعض الشبكات (خصوصاً Multi-Access زي Ethernet)، الراوتر لو عرف الـ Next-Hop بس، ممكن يضطر يعمل ARP علشان يعرف يوصل له.

لكن لما تحدد الـ Interface والـ Next-Hop ، كدا انت وفّرت على الراوتر خطوات زيادة وخليت القرار أسرع وأوضح.

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 e0/0 10.0.0.1
```

الراوتر عارف إن شبكة 192.168.1.0 هيبعت الترافيك من Interface e0/0، والـ Next-Hop هو 10.0.0.1

17.2.5. Floating Static Route

هو Static Route بيكون معمول كـ Backup، يعني مش بيشتغل إلا لو الـ Route الأساسي وقع.

الراوتر بيختار أفضل Route بُناءً على حاجة اسمها: Administrative Distance (AD)، وكل ما الرقم أقل الـ Route ليه أولوية.

علشان نخليه Backp بنخلي الـ AD بتاعه أعلى من الـ Route الأساسي.

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2 200
```

الراوتر عنده Route تاني (مثلاً OSPF) AD بتاعه 110، الـ Static دا AD بتاعه 200.

يبقى مش هيستخدم الـ Static دا إلا لو الـ Route الأساسي اختفى.

شكل الـ Routing Table (والـ Primary شغال):

```
R1# show ip route

O    192.168.1.0/24 [110/20] via 10.0.0.1, 00:00:10, Gig0/0
C    10.0.0.0/24 is directly connected, Gig0/0
S    192.168.1.0/24 [200/0] via 10.0.0.2
```

فيه 2 Routes لنفس الشبكة، والراوتر اختار OSPF لإنه AD = 110 (أقل)، والـ Static ظاهر في الجدول لكن مش مُستخدم.

لو الـ Primary وقع (OSPF Down):

```
R1# show ip route

S    192.168.1.0/24 [200/0] via 10.0.0.2
C    10.0.0.0/24 is directly connected, Gig0/1
```

الـ OSPF Route اختفى، والراوتر ملقاش غير الـ Static فبدأ يستخدمه فوراً، هنا بقى اسمه Floating Static Route.

17.3. Dynamic Routing

هو سوفتوير موجود على الراوتر، بتعمله إعدادات (Configuration)، ووظيفته إنه يوجّه البيانات من المصدر (Source) لحد الوجهة (Destination) ويختار أفضل مسار لها بشكل أوتوماتيك.
السوفتوير ده بيشتغل عن طريق Routing Protocol.

في مصطلحين مهمين محتاجين نفرق ما بينهم:

1. Routed Protocol (بروتوكول موجه) – اللي شايل البيانات

هو البروتوكول اللي بيتم توجيه البيانات نفسها بيه عبر الشبكة.

أمثلة: IPv4، IPv6، CLNS، IPX، ATP.

يعني لو عندك Data عايزة تمشي من جهاز لجهاز، البروتوكول ده هو اللي بيشيلها.

2. Routing Protocol (بروتوكول التوجيه) – يحدد الطريق

هو البروتوكول اللي بيحدد أفضل مسار لنقل البيانات، ويبني الـ Routing Table على الراوتر.

أمثلة: RIP، OSPF، EIGRP، IS-IS، ODR، BGP.

البروتوكول ده مش بيحمل البيانات نفسها، لكن بيقول للـ Routed Protocol: "امشي من هنا، ده أسرع طريق."

17.3.1. Types of Dynamic Routing Protocols

بروتوكولات التوجيه الديناميكي بتنقسم لنوعين أساسيين:

1. IGP – Interior Gateway Protocol
   - ده البروتوكول اللي بيشتغل جوه شبكة واحدة أو مؤسسة واحدة.
   - بيُستخدم لتنظيم حركة البيانات بين الراوترات اللي تحت إدارة وحدة واحدة.

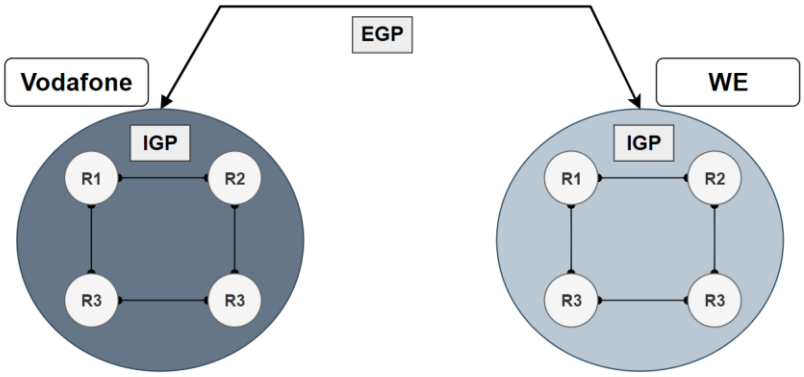
2. EGP – Exterior Gateway Protocol
   - ده البروتوكول اللي بيشتغل بين شبكات مختلفة، أو بين جهات إدارية مختلفة.
   - الغرض منه ربط شبكات مُستقلة ببعض.

في مفهوم إسمه Autonomous System (AS)، **يعني ايه؟**

Autonomous System هو ببساطة:

شبكة أو مجموعة أجهزة توجيه (Routers) بتكون تحت نفس الإدارة والتحكم، وبتشتغل بسياسات موحدة.

مثال للتوضيح:

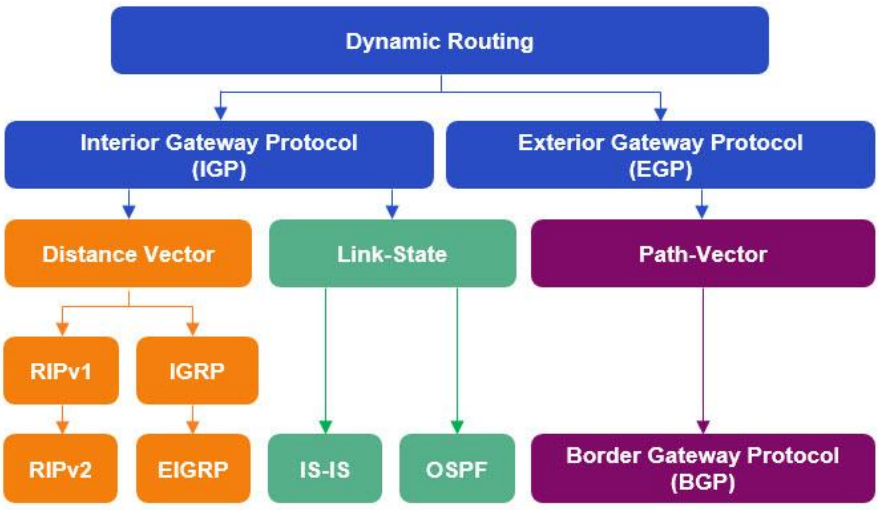


شركة WE عندها شبكة كبيرة منتشرة في كل المحافظات، وكل الراوترات اللي جوه الشبكة دي بتشتغل بنفس الـ Routing Protocol.

هنا بنقول إن WE عبارة عن Autonomous System، والراوترات جوه الشبكة دي غالبًا هتشغل بروتوكول IGP زي OSPF أو EIGRP عشان تنظم الإتصال الداخلي.

شركة Vodafone برضه عندها Autonomous System خاص بيها بنفس الفكرة.

لما شركة WE تحتاج تتواصل مع شبكة Vodafone، الإتصال بينهم بيتم عن طريق بروتوكول من نوع EGP، وأشهر مثال عليه هو BGP.



- **IGRP vs EIGRP**

- IGRP – Interior Gateway Routing Protocol
  - بروتوكول قديم كانت شركة Cisco هي اللي طورته وبيشتغل فقط على أجهزتها.
  - كان يعتبر بطيء نسبيًا مقارنةً بالبروتوكولات الحديثة.
  - حاليًا مش بيُستخدم كتير لأنه اتوقف واستُبدل بإصدارات أحدث.

- EIGRP – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
  - هو نسخة مطورة (Enhanced) من بروتوكول IGRP.
  - كان في البداية بروتوكول ملكية خاصة لشركة Cisco، لكن بعدين اتحول لـ Open Standard، يعني بقى ممكن يشتغل على أجهزة من أي شركة (Vendor).
  - بيتميز إنه سريع جدًا، وبيجمع بين مميزات الـ Distance Vector والـ Link State، عشان كده بنسميه أحيانًا بالـ Hybrid Protocol.

- **OSPF and IS-IS**

بروتوكول OSPF اتعمل أصلاً عشان يشتغل مع موديل TCP/IP، وده سبب إنه مشهور جدًا ومنتشر أكتر من بروتوكول IS-IS.
أما IS-IS، فكان معمول في الأول عشان يناسب موديل OSI، لكنه بروتوكول قوي وسريع جدًا.
بعد كده طوروا منه نسخة اسمها Integrated IS-IS عشان تشتغل مع TCP/IP.

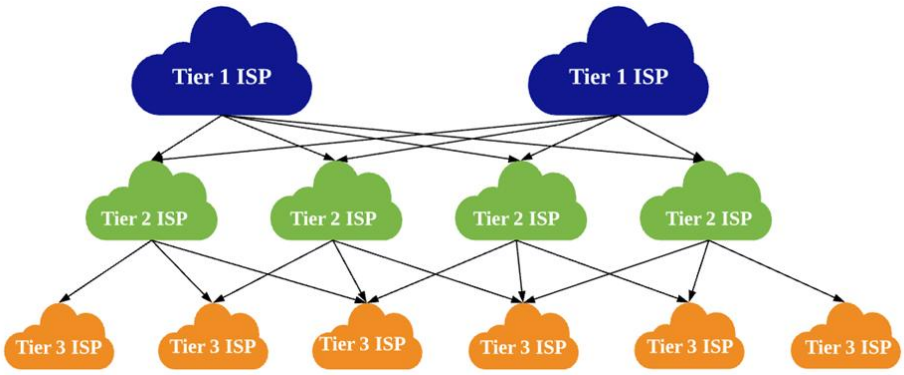
حتى النسخة Integrated IS-IS لازم الـ Configurations يكون فيها جزء له علاقة بـ CLNS Address، وإعداداته أعقد شوية من OSPF، وعشان كده OSPF متفوق في حتة السهولة و الانتشار.

Integrated IS-IS سريع جدًا وبيخلي الشبكة مُستقرة وكفاءتها عالية، وده مهم للشركات الكبيرة اللي عندها ترافيك ضخم.

أمثلة من مصر:

- شركة Noor شغالة بـ Integrated IS-IS.
- Vodafone منطقة الـ Core Network عندها شغالة بـ Integrated IS-IS.

مستويات مزودي خدمة الإنترنت (ISP Tiers) في العالم:



Tier-1: زي AT&T و Verizon و NTT، أكبر شركات الاتصالات في العالم، بيملكوا البنية التحتية الأساسية للإنترنت (كابلات بحرية، راوترات ضخمة، مراكز بيانات)، مش بيقدموا خدمة مباشرة للأفراد، لكن بيتعاملوا مع شركات Tier-2، وبيوصلوا أجزاء كبيرة من الإنترنت ببعض عن طريق مراكز IXP – Internet Exchange Points.

Tier-2: بيشتروا الإنترنت من Tier-1 ويربطوا شركات Tier-3 عن طريق POP – Point of Presence، وبيكونوا حلقة وصل بين الشركات الكبيرة والمزودين المحليين.

Tier-3: مزودي الإنترنت المحليين زي WE و Vodafone و Orange، دول بيقدموا الخدمة مباشرة للمنازل والشركات الصغيرة، وغالبًا بيشتروا الخدمة من Tier-2.

في مفاهيم محتاجين نعرفها زي Administrative Distance و Metric:

- **Administrative Distance (AD)**

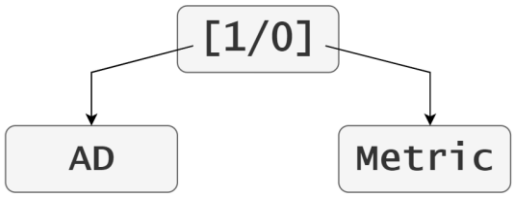
هو مقياس للمصداقية، الراوتر بيستخدمه عشان يختار بين أكتر من طريق لنفس الشبكة لو جاله من بروتوكولات مختلفة.

كل Routing Protocol بيكون له قيمة Administrative Distance (AD) ثابتة:

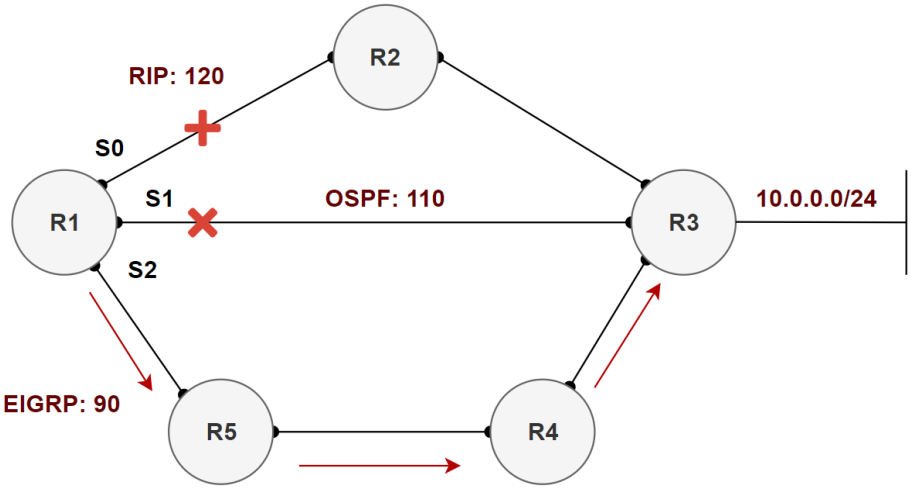
Route Type	Administrative Distance
Direct Conncted	0
Static Route	1
BGP (External)	20
EIGRP (Internal)	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP (External)	170
BGP (Internal)	200
Unusable	255

في الـ Routing Table كان بيظهر بالشكل دا:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 11.0.0.2 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 11.0.0.2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        11.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
      12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S        12.0.0.0 [1/0] via 11.0.0.2
                  is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```



مثال للتوضيح:



في الـ Topology دي راوتر 1 عاوز يوصل لشبكة 10.0.0.0/24، وهو دلوقتي قدامه أكتر من مسار وكل مسار فيه بروتوكول مُختلف هنا بقي هيعتمد علي قيمة الـ Administrative Distance، اقل رقم هيكون اكتر مصداقية، واللي هو الـ EIGRP، فيختار المسار الاخير ويوصل لشبكة 10.0.0.0/24 عن طريقه.

يبقي كدا كل بروتوكول توجيه (Routing Protocol) له قيمة AD ثابتة:

- كل ما الرقم يكون أقل، المصداقية بتكون أعلى.
- كل ما الرقم يكون أكبر، المصداقية بتكون أقل.

مُلاحظات:

وقيمة الـ AD بتختلف من شركة للتانية يعني الارقام بتاعت الـ AD في شركة سيسكو مش زي هواوي ومش زي Juniper، كل شركة بيكون ليها AD إفتراضي ليها.

قيمة الـ AD تقدر تعدل عليها زي ما انت عاوز، ما عدا الـ Direct Connected بيكون ثابت مينفعش يتغير ودا منطقي لان الشبكة اللي بتكون متوصلة Direct Connected اكيد ليها مصدقية اكتر فعشان كدا كمان الـ Direct Connected قيمة الـ AD بتاعته بصفر.

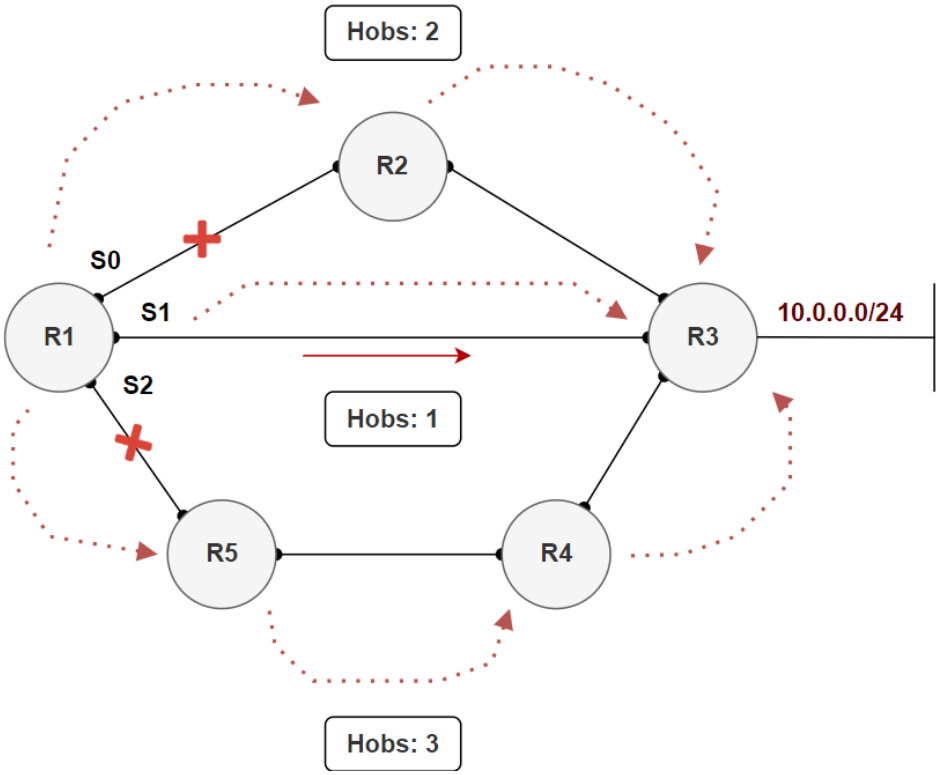
- **Metric**

الـ Metric هو رقم بيستخدمه بروتوكول التوجيه (Routing Protocol) عشان يحدد أفضل مسار من بين المسارات اللي يعرفها.

كل بروتوكول ليه طريقة خاصة في حساب الـ Metric:

- RIP: بيحسب عدد الـ Hops (عدد الراوترات اللي هتعدي عليها).
- OSPF: بيحسب التكلفة (Cost) على حسب سرعة الكابل (Bandwidth).
- EIGRP: بيحسبها بمزيج من السرعة (Bandwidth) والتأخير (Delay) وعوامل تانية.

مثال للتوضيح:



في المثال دا هنفرض إننا شغالين ببروتوكول الـ RIP في الـ Topology كُله وراوتر 1 عاوز يوصل لشبكة 10.0.0.0/24، وبما إن كل المسارات شغاله بنفس الـ Routing Protocol، يبقي هيبص علي الـ Metric، والـ Metric في الـ RIP هو عدد الـ Hobs يعني عدد الراوترات اللي هيعدي عليها، وكل ما عدد الراوترات قل المسار دا بيبقي ليه الاولوية إن هو يتبعت عليه الداتا بغض النظر بقي عن سرعة الكابل.

زي ما باين في المثال إن اول مسار عدد الـ Hobs فيه بـ 2، وتاني مسار بـ 1، وتالت مسار بـ 3، يبقي كدا هيختار المسار التاني يبعت عليه الداتا عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24، حتي لو هو اقل مسار في السرعة.

فكل Routing Protocol وليه طريقة في حساب الـ Metric، عشان يحدد افضل مسار بالنسبة ليه لو فيه اكتر من مسار شغال بنفس الـ Routing Protocol.

17.3.2. RIP (Routing Information Protocol)

RIP هو أبسط بروتوكول في الـ Routing Protocol من نوع Distance Vector.

بيشتغل في الـ **Application Layer**، وبيستخدم بورت **UDP 520**.

عشان نقدر نفهم البروتوكول بيشتغل ازاي هندرسه في 3 مراحل:

- **RIP Stages**

1. At Startup

أول ما تشغل بروتوكول RIP على الراوتر، بيبدأ يتصرف ويبعت رسائل عشان يبني Routing Table.

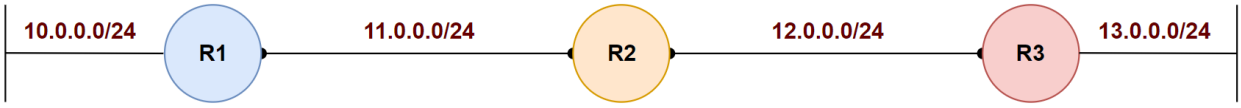
2. At Convergence

بعد ما كل الراوترات تبادلت المعلومات وبقى عندهم Routing Table كامل، البروتوكول بيشتغل في وضع مستقر، وبيحافظ على المعلومات دي مُحدثة.

3. At Change

لو حصل تغيير في الشبكة (شبكة جديدة اتضافت، شبكة وقعت، راوتر اتشال أو اتضاف)، البروتوكول بينقل التغيير ده لكل الراوترات التانية عشان يعدلوا الـ Routing Table عندهم.

At Startup



هنفترض إن عندنا الـ Topology دا، وعاوزين نفعل بروتوكول الـ RIP.

بعد ما تعمل Configuration للـ IP على كل Interface وتعمل أمر no shutdown، الراوتر بيبدأ يضيف الشبكات الـ Directly Connected في الـ Routing Table.

الشبكة اللي متوصلة مباشرة بالراوتر بيكون الـ Metric بتاعها = 0، لأن مفيش أي Hop بين الراوتر والشبكة.

وكمان الـ Administrative Distance (AD) بيكون = 0، لأنها موثوق فيها 100%.

ودا شكل الـ Routing Table عند كل راوتر في الـ Topology اللي احنا عاملينها:

Router 1 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
10.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[0/0]

Router 2 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
11.0.0.0/24	[0/0]
12.0.0.0/24	[0/0]

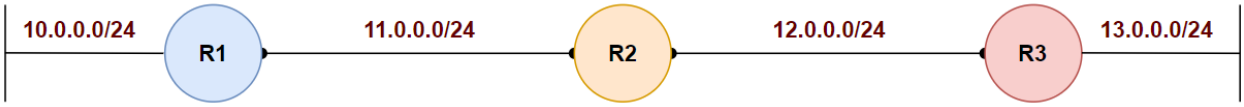
Router 3 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
12.0.0.0/24	[0/0]
13.0.0.0/24	[0/0]

لما بنفعل بروتوكول الـ RIP بيبداء يذيع الـ Routing Table لجيرانه عشان يحدث الـ Routing Table في الراوترات التانية.

يعني بروتوكول RIP بيشتغل بطريقة إنه كل فترة (إفتراضي 30 ثانية) يبعت الـ Routing Table بتاعه لكل الجيران.
الجيران دول لما يستقبلوا التحديث، بيشوفوا إذا كان فيه شبكات جديدة أو تغييرات حصلت.
لما يضيفوا الشبكة الجديدة، بيزودوا الـ Metric بتاعها +1 (يعني المسافة زادت Hop واحد من الجار اللي بعتها).

لو الشبكة موجودة بأكتر من مسار، الراوتر بيقارن أولاً بالـ AD، ويختار المسار اللي الـ AD بتاعه أقل.
لو الـ AD متساوي، بيختار المسار اللي الـ Metric بتاعه أقل.

الراوترات بتبعت لبعض الـ Routing Table بالشكل دا:



Router 1 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
10.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[120/1]
12.0.0.0/24	[120/1]

Router 2 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
11.0.0.0/24	[0/0]
12.0.0.0/24	[0/0]
10.0.0.0/24	[120/1]
11.0.0.0/24	[120/1]
12.0.0.0/24	[120/1]
13.0.0.0/24	[120/1]

Router 3 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
12.0.0.0/24	[0/0]
13.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[120/1]
12.0.0.0/24	[120/1]

كل راوتر بيبعت لجاره (الراوتر اللي متوصل عليه Directly Connected) الـ Routing Table بتاعته، ولما الجار يستقبل منه الـ Routing Table بيزود علي قيمة الـ Metric واحد.

طيب دلوقتي الراوترات استلمت معلومات عن شبكات مُكررة عندها في الـ Routing Table، الراوتر هيبص علي قيمة الـ AD، فيختار المسار اللي ليه أقل AD، ولو مسارين ليهم نفس الـ AD هيختار اللي ليه Metric اقل.

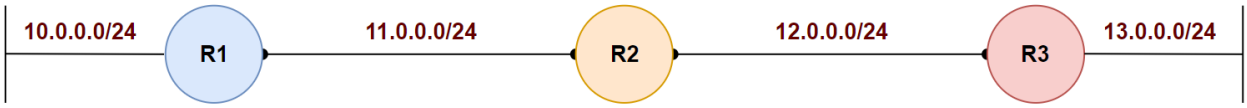
يعني طالما في Routing Protocols مختلفين يبقي هيبص علي الـ AD لكن لو هما نفس الـ Protocol هيبص علي Metric.

Router 1 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
10.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[0/0]
~~11.0.0.0/24~~	~~[120/1]~~
12.0.0.0/24	[120/1]

Router 2 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
11.0.0.0/24	[0/0]
12.0.0.0/24	[0/0]
10.0.0.0/24	[120/1]
~~11.0.0.0/24~~	~~[120/1]~~
~~12.0.0.0/24~~	~~[120/1]~~
13.0.0.0/24	[120/1]

Router 3 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
12.0.0.0/24	[0/0]
13.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[120/1]
~~12.0.0.0/24~~	~~[120/1]~~

بعد كدا هيبعتوا لبعض تاني لحد ما كل راوتر يبقي عنده كل الشبكات اللي عنده جيرانه، والـ Routing Table هتبقي بالشكل دا:



Router 1 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
10.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[0/0]
12.0.0.0/24	[120/1]
13.0.0.0/24	[120/2]

Router 2 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
11.0.0.0/24	[0/0]
12.0.0.0/24	[0/0]
10.0.0.0/24	[120/1]
13.0.0.0/24	[120/1]

Router 3 - Routing Table	
Network	[AD/Metric]
12.0.0.0/24	[0/0]
13.0.0.0/24	[0/0]
11.0.0.0/24	[120/1]
10.0.0.0/24	[120/2]

At Convergence

الـ Convergence يعني الراوترات كلها تبقى متفقة على نفس المعلومات في Routing Table بعد ما كل راوتر يبعت التحديث لجيرانه.

ازاي الـ RIP بيبعت التحديثات دي؟

- RIPv1: بيبعت Routing Table كامل كل 30 ثانية باستخدام Broadcast على العنوان 255.255.255.255.
- RIPv2: بيبعت Routing Table كامل كل 30 ثانية باستخدام Multicast على العنوان 224.0.0.9.
- IGRP: بيبعت Routing Table كامل كل 90 ثانية.

مشاكل RIPv1:

- بيبعت Broadcast لكل الأجهزة، حتى لو مش راوترات (يعني الـ Clients كمان بيستقبلوا البث).
- بيشتغل في Application Layer، وده بيستهلك الـ CPU أكتر.
- محدود، ما يقدرش يشيل أكتر من 25 Route في الباكت الواحدة، ولو فيه 150 Route هيتقسموا على 6 Packets، وده بيزود الحمل على المعالج والشبكة.

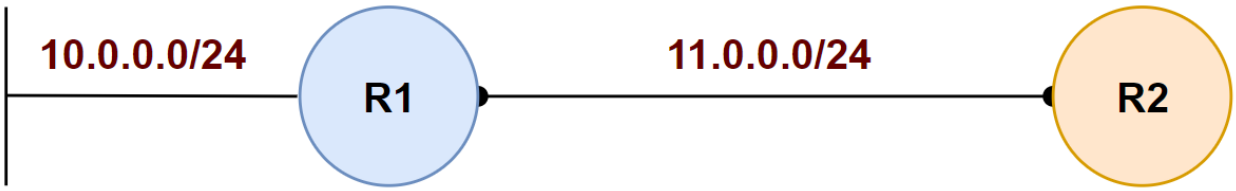
حل مشكلة الـ Broadcast في RIPv2:

- استخدم Multicast على العنوان 224.0.0.9، بحيث بس الراوترات المهتمة بالتحديثات هي اللي تسمعها، وده بيقلل الـ Overhead على الشبكة.

معلومات عن IGRP:

- عملته شركة Cisco في الثمانينات كبديل لبروتوكول RIP.
- أقصى عدد Hops فيه 100 افتراضي وممكن يوصل لـ 255.
- بيبعت التحديثات كل 90 ثانية بدل 30 ثانية في RIP، وده بيقلل الحمل على الشبكة.
- الـ Metric فيه بيتحسب من الـ Bandwidth وعامل التأخير (Delay).
- عيوبه إنه أبطأ من البروتوكولات الحديثة، بيستهلك موارد أكتر، وكمان ملكية خاصة لـ Cisco ومش Open Source.

At Change



المفروض إن كل 30 ثانية، راوتر 1 بيبعت لراوتر 2 بيعرفه ان هو عنده شبكة 10.0.0.0/24 والـ Metric عنده بصفر ولما يبعتها لراوتر 2 هتبقي بواحد.

وراوتر 2 هيبعت لراوتر 1 هيعرفه إن هو شايف شبكة 10.0.0.0/24 بـ Metric قيمته 1، فراوتر 1 هيعمل Drop لإن هو شايفها عنده Direct Connected.

اللي عمل بروتوكول الـ RIP إسمه Bellman Ford، صمم البروتوكول إن اقصي Metric لـ RIP قيمته 15، لو وصل لـ 16 بيبقي Inaccessible (يعني الشبكة مش متاحة - Unreachable).

المشكلة هنا لو شبكة الـ 10.0.0.0/24 وقعت، بنسميها ساعتها Poisoned Route (يعني طريق)، ساعتها راوتر 1 هيبعت لراوتر 2 يقوله إن الشبكة وقعت ويبعتها ان هو شايفها بـ Metric قيمته 16، يعني Inaccessible.
دلوقتي المعلومة دي قبل ما توصل لراوتر 2 بجزء من الثانية، كان راوتر 2 بيذيع إن هو شايف شبكة الـ 10.0.0.0/24 بـ Metric قيمته بـ 1.
قبل كدا راوتر 1 كان بيعمل Drop للمعلومة دي لكن دلوقتي مش هيعملها Drop لإن في راوتر تاني قاله إن الشبكة دي عنده، معني كدا إن راوتر 1 هيفتكر إن راوتر 2 عنده طريق بديل يوصله لشبكة 10.0.0.0/24 لكن في الوقع راوتر 2 بيوصل للشبكة دي عن طريق راوتر 1.

وبالتالي حصل Routing Loop.

وكل 30 ثانية هيفضلوا يذيعوا الشبكة لبعض ويزودوا في الـ Metric لحد ما يوصل لـ 16 المشكلة دي إسمها (Counting to Infinite) والـ 16 بالنسبة للـ RIP هو الـ ما لا نهاية.

لو حصل السيناريو دا بنعتمد علي TTL، لو حصل Routing Loop الداتا بتفضل تتنقل من راورت 1 لراوتر 2 وقيمة الـ TTL بتقل بمقدر واحد مع كل Hob، وهتفضل تقل لحد ما توصل للصفر والراوتر هيعمل Drop لـ Packet.

بس مازال لسه في Routing Loop لإن كل ما الداتا تتبعت هتلف علي راوتر 1 وراوتر 2 لحد ما بحصلها Drop.

فحل المشكلة دي إن راوتر 2 لما يجي يذيع الشبكات اللي عنده، هيذيع الشبكات اللي عنده ماعدا اللي واخدها من راوتر 1.

اللي هيحصل بقي بالظبط إن لو شبكة 10.0.0.0/24 وقعت راوتر 1 هيبعت لراوتر 2 إن الشبكة وقعت بـ Metric قيمته 16 وخلاص كدا راوتر 2 مش هيبعت نفس الشبكة تاني للراوتر اللي استلمها منه، الـ Future دي إسمها Split Horizon.

في Future كمان شغال معاهم إسمه Trigger Update with Poison Reverse، بيخلي الراوتر يبعت Trigger إن الشبكة وقعت من غير ما يستني 30 ثانية عشان الراوتر يبعت الـ Update الجديد بتاع الـ Routing Table.
فهو بيخلي الراوتر يبعت Trigger Update يعني تحديث لحظي هيبعته في لحظتها.

وبرتوكول الـ RIP بيشتغل UDP لإن هو بيبعت الـ Routing Table كل 30 ثانية، فملهاش لازمة الراوتر يرد بـ Acknowledge إن هو إستلم التحديث، فلو الـ Update وقع او موصلش عادي مش هيحصل حاجه هو كد كدا بيتبعت كل 30 ثانية.

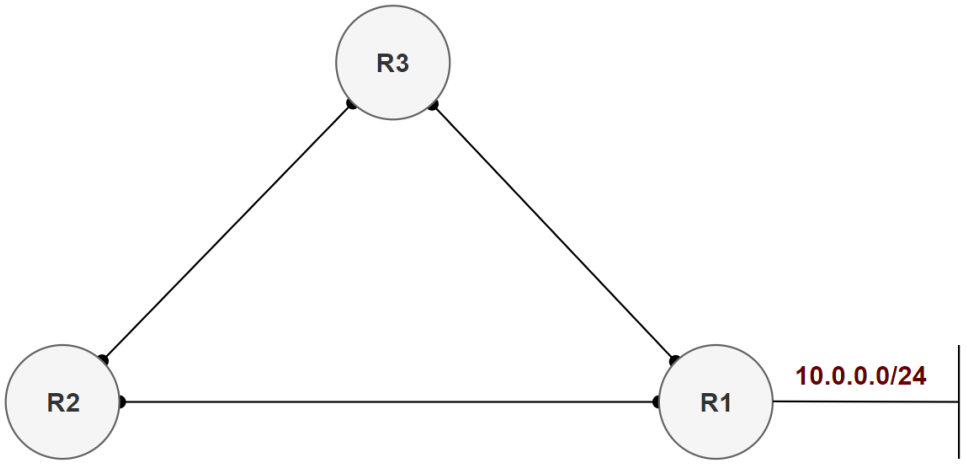
لكن الـ Trigger Update مهمة إن الراوتر يرد بـ Acknowledge، لإن هي مش بتتبعت كل 30 ثانية هي بتتبعت لما يكون في تغير في الشبكة، يعني بتتبعت في اوقات معينه بس فمهم إن الراوتر اللي ببعتله الـ Trigger Update يرد بـ Acknowledge عشان الراوتر يتأكد إن هو إستلم التحديث.

الـ Acknowledge بتكون حاجه إسمها Poison Reverse، بس ملهاش علاقة لا بالـ TCP او الـ UDP، الـ RIP اصلاً شغال UDP.
دي Packet بتكون Built in في بروتوكول الـ RIP ذات نفسه.

دلوقتي بما إن Split Horizon شغال إزاي هيستقبل الـ Triggered Update وهو هيبقي عنده نفس المعلومات؟

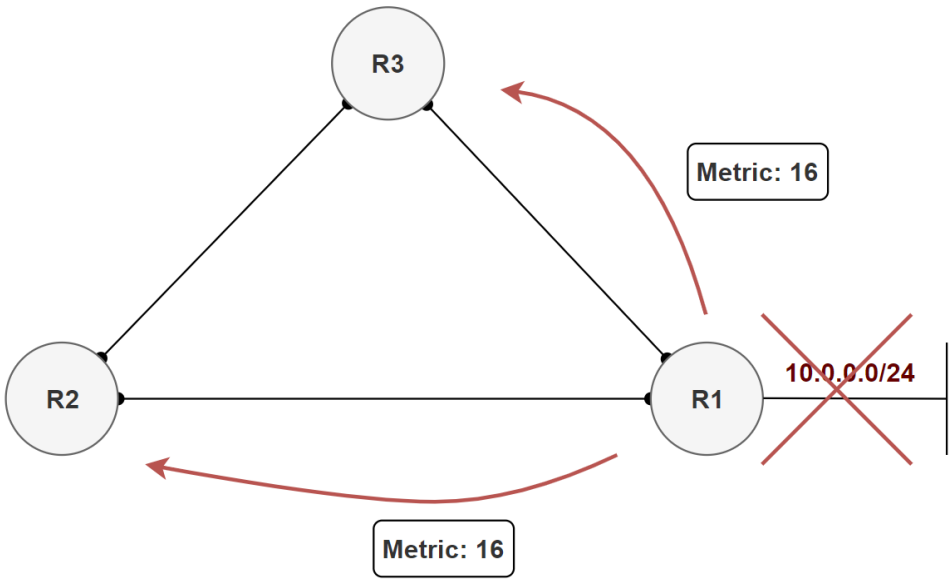
الراوتر في الوضع العادي المفروض إن هو ميبعتش نفس المعلومات اللي استلمها من الراوتر، لكن في حالة إن حصل تغير بيوقف خاصية الـ Split Horizon مؤقتاً ويستقبل الـ Triggered Update ويبعت للراوتر Poison Reverse إن هو إسلتم التحديث.

في حالة الـ Redundant Topology ممكن يحصل عندي Routing Loop، مثال علي كدا الـ Topology دا:



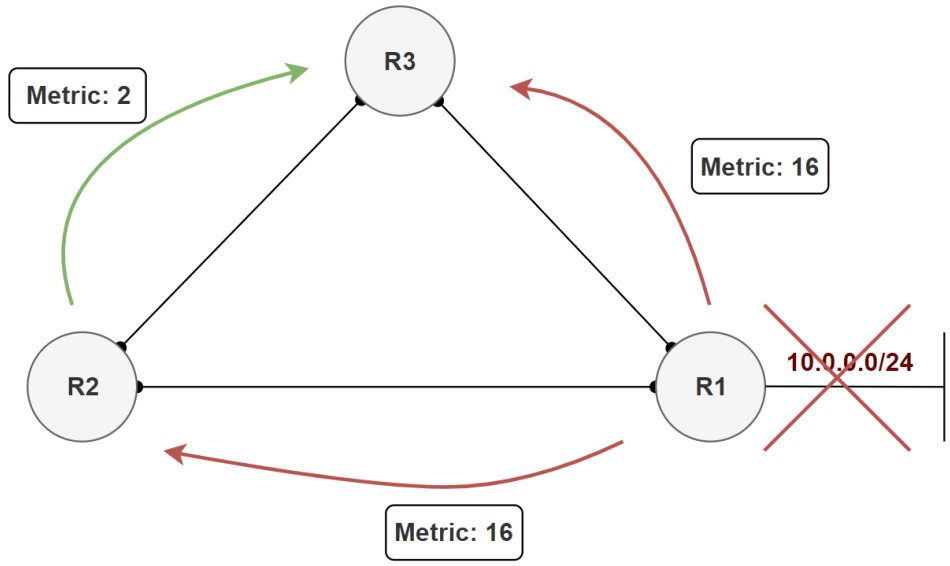
3 راوتر متوصلين ببعض ومفعلين RIP، وشبكة 10.0.0.0/24 واصله براوتر 1.

هفترض إن شبكة 10.0.0.0/24 وقعت (Poison Route)، المفروض إن راوتر 1 هيبعت لراوتر 3 وراوتر 2 يعرفهم إن شبكة 10.0.0.0/24 وقعت وهيبعت Metric قيمته 16.



المشكلة هنا إن قبل ما المعلومة توصل لراوتر 2 كان هو لسه بيذيع لراوتر 3 إن هو شايف شبكة الـ 10.0.0.0/24 بـ Metric قيمته 1 ولما يوصل لراوتر 3 هيبقي بـ 2.

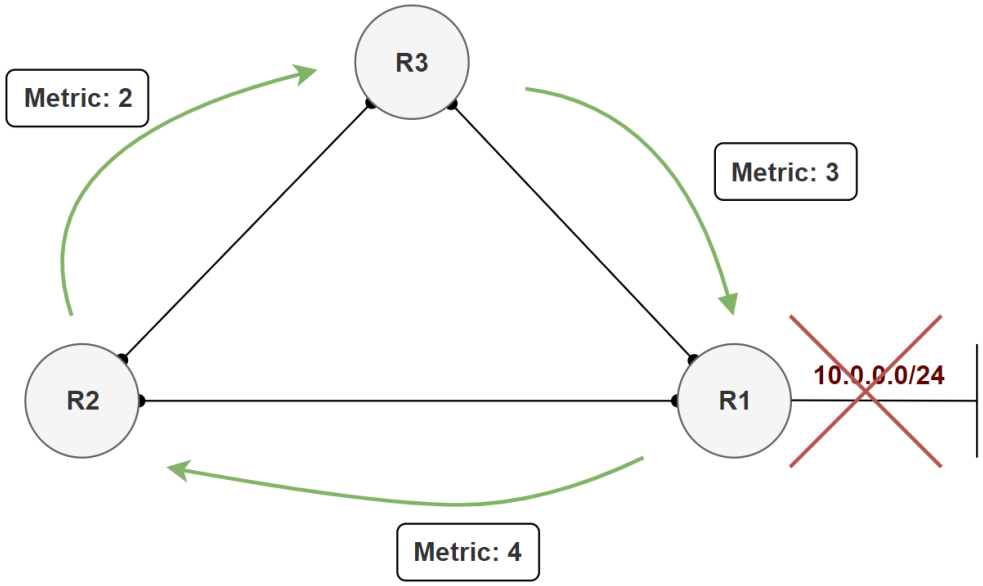
الـ Split Horizon هيمنعه إن هو يبعته لراوتر 1 لكن مش هيمنعه من راوتر 3.



ودلوقتي راوتر 3 لقي في معلومتين راوتر 1 بيقوله إن الشبكة وقعت بـ Metric قيمته 16، وراوتر 2 بيذيع له Metric قيمته 2.

هيفتكر إن راوتر 2 عنده طريق بديل لـ 10.0.0.0/24 ولكن هو في الأصل شايفها عن طريق راوتر 1.

وبعد 30 ثانية راوتر 3 هيبعت لراوتر 1، ومش هيبعتها لراوتر 2 وبالتالي دخلنا في Routing Loop.



بالرغم من كل الـ Futures اللي شغاله دي ولكن في حالة الـ Redundant Topology ممكن يحصل عندي Routing Loop.

Redundant Topology يعني الراوتر عنده اكتر من مسار عشان يوصل للشبكة اللي هو عاوزها، زي مثلا هنا لو شبكة 10.0.0.0/24 شغاله في الوضع العادي، راوتر 2 قدامه طريقين عشان يوصل، راوتر 3 وراوتر 1.

إزاي نحل المشكلة دي؟

المشكلة كانت إن راوتر 3 صدق المعلومة اللي جياله من راوتر 2 إن فيه طريق بديل للشبكة، والكلام ده كان غلط.

الحل هنا ميزة اسمها Hold-down Timer، وقيمتها الإفتراضية بتكون 180 ثانية (يعني 3 دقايق).

الـ Hold-down Timer معناه إن لو راوتر كان ذايع شبكة وبعدها رجع قال إن الشبكة وقعت، اي راوتر تاني هيقول إن في مسار بديل يوصلك لنفس الشبكة محدش هيصدقه لمدة 180 ثانية، يعني خلال الـ 180 ثانية دول الراوترات بتتجاهل اي معلومات بديلة عن الشبكة عشان تمنع المسارات اللي غلط وميحصلش Routing Loop.

الراوتر اللي كان بعت إن الشبكة وقعت لو باعت تاني ان الشبكة رجعت اشتغلت، دا الراوتر الوحيد اللي هيبقي كل الراوترات التانية مصدقاه إن الشبكة رجعت تاني، والشبكة ترجع تاني تتحط في الـ Routing Table قبل ال 180 ثانية، ودا الإستثناء الوحيد في حالة الـ Hold-down Timer.

- **RIPv1 VS RIPv2**

RIPv1	RIPv2
Classful routing protocol	Classless routing protocol
Uses broadcast to send periodic updates	Uses multicast to send periodic updates
No support for authentication	Supports authentication
No support for VLSM/CIDR	Support for VLSM/CIDR

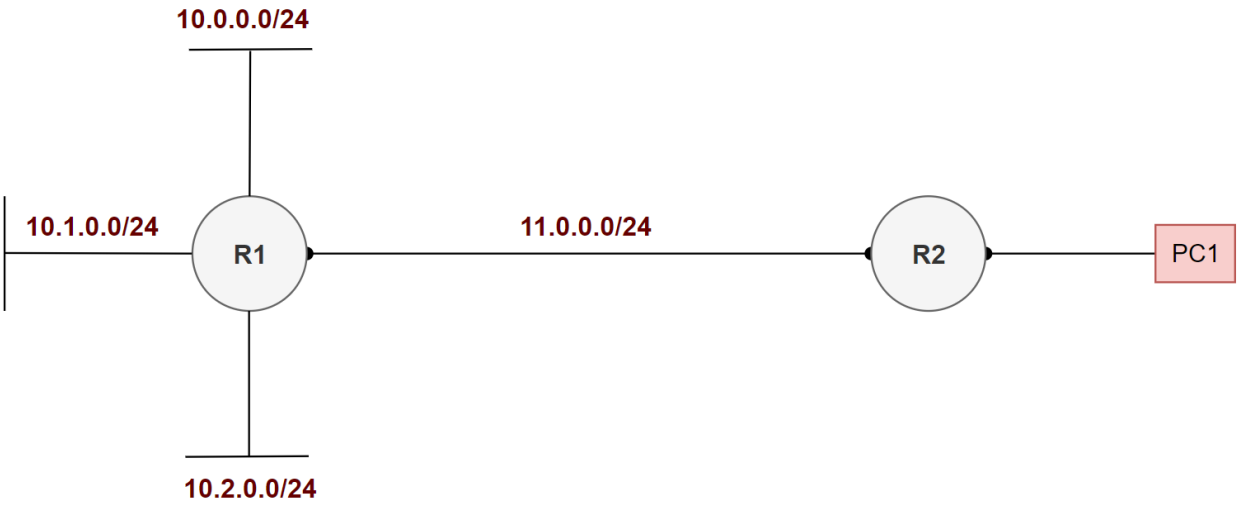
- **RIPv1**

مش بيدعم VLSM، يعني بيشتغل بنظام Classful Addressing.

النظام ده بيعتمد على الـ Class (A, B, C) وبالتالي كل الشبكات اللي في نفس الـ Major Network لازم يكون لها نفس الـ Subnet Mask.

لو راوتر استلم معلومة عن شبكة، هيخزنها بالـ Default Prefix بتاع الـ Class، ومش هيقدر يحتفظ بـ Prefix مختلف.

النتيجة: لو عندك أكتر من Subnet داخل نفس الـ Major Network، الـ RIPv1 مش هيقدر يفرق بينهم وهيتعامل معاهم كأنهم شبكة واحدة.

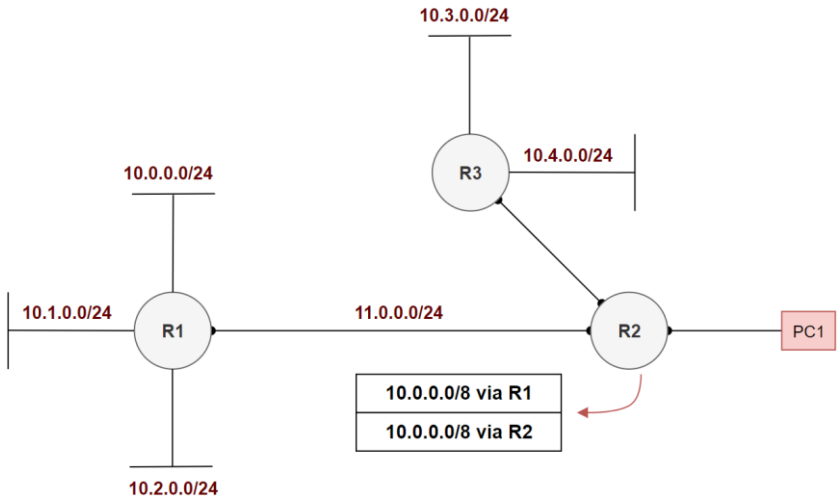


في المثال دا الراوترين شغالين علي RIPv1، راوتر 1 هيذيع الـ Major Network، يعني الشبكة الرئيسية اللي تحتها كل الشبكات الفرعية اللي هي هتبقي شبكة 10.0.0.0 والـ Prefix مش هيبعته، الشبكة توصل عند راوتر هيشوف هي تبع أنهي Class ويحطها هو يعني هتبقي A Class يبقي الـ Prefix بتاعها 10.0.0.0/8

PC1 لو عاوز يوصل لجهاز في شبكة 10.1.0.0/24 هيبعت لراوتر 2 وراوتر 2 هيوصله من خلال راوتر 1.

هنا لحد كدا مفيش أي مشكلة في RIPv1.

المُشكلة تحصل هنا لو كان في راوتر 3 وعنده شبكات فرعية من الشبكة الرئيسية، مثال علي كدا الـ Topology دا:



دلوقتي راوتر 2 هيبقي عنده في الـ Routing Table الشبكة الرئيسية بتاعت الشبكات الفرعية، وهيبقي ظاهر إن عشان راوتر 2 يوصلاه هيبقي ليها مسارين، مسار عن طريق راوتر 1 ومسار عن طريق راوتر 3.

دلوقتي PC1 عاوز يبعت لجهاز في شبكة 10.2.0.0/24 مش هيعرف يبعت لإنهي مسار فمش هيقدر ياخد قرار.

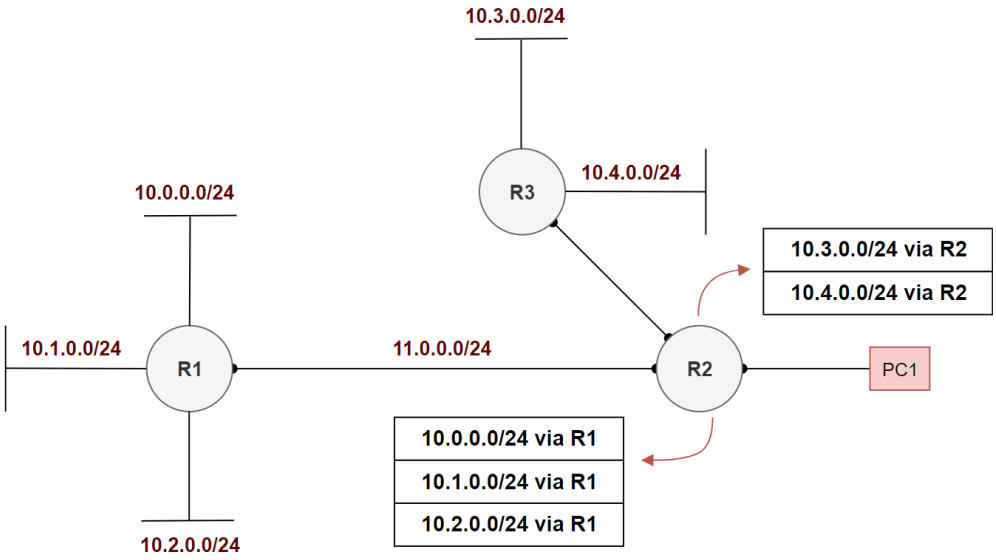
المشكلة دي إتحلت في RIPv2.

- **RIPv2**

بيدعم VLSM وبيشتغل بنظام Classless Addressing.

النظام ده بيسمح باستخدام Subnet Masks مختلفة، وده بيديك مرونة أكبر في تقسيم الشبكات.

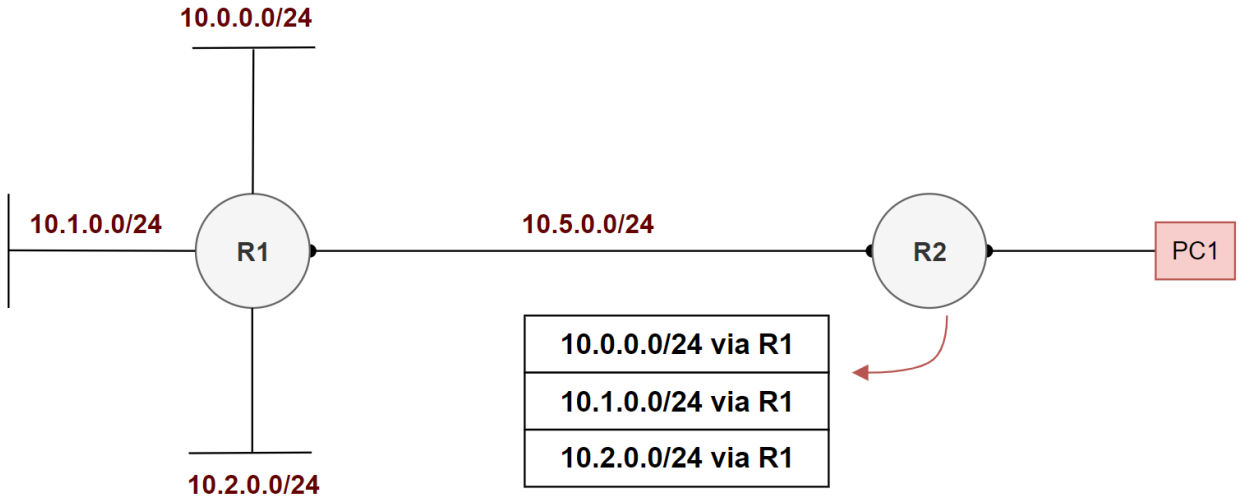
يعني لو فيه أكتر من Subnet داخل نفس الـ Major Network، الـ RIPv2 يقدر يتعامل معاهم كشبكات منفصلة.



في RIPv2، الراوترت بتبعت الشبكات الفرعية بالـ Prefix بتاعها وبالتالي راوتر 2 يقدر يوصل لأي شبكة.

في حالة خاصة في RIPv1، الراوتر يقدر يعرف الـ Prefix بتاعت كل شبكة:

لو كان الشبكة بين راوتر 2 وراوتر 1 من نفس الـ Major اللي راوتر 1 بيذيعها.



Routing Advertisements

- RIPv1:

بيبعت التحديثات على General Broadcast IP (255.255.255.255)، وده بيستهلك الـ Bandwidth ويوصل لكل الأجهزة حتى غير المهتمة.

- RIPv2:

بيستخدم Multicast (224.0.0.9) عشان يبعته بس للأجهزة اللي مهتمة بالتحديثات، وده بيقلل الضغط على الشبكة.

Authentication

- RIPv1:

مفيهوش أي دعم للأمان أو المصادقة، يعني أي جهاز يقدر يبعت تحديثات.

- RIPv2:

بيدعم Authentication سواء بـ Plain-Text أو MD5، وده بيزود الحماية لتأمين التحديثات.

مُلاحظة مهمة:

بسبب الاختلاف بين RIPv1 و RIPv2، الـ RIPv2 ممكن يتوافق مع RIPv1 ويتصرف كأنه RIPv1، بس ده لازم يكون معمول إعدادات مخصوصة (زي Send Version 1 / Receive Version 1).

إنما لو الإعدادات دي مش متظبطة، كل واحد هيبعت التحديثات بطريقته والتاني مش هيعرف يقرأها، وبالتالي مش هيتبادلوا المسارات.

Control Plane vs Data Plane

- Control Plane:

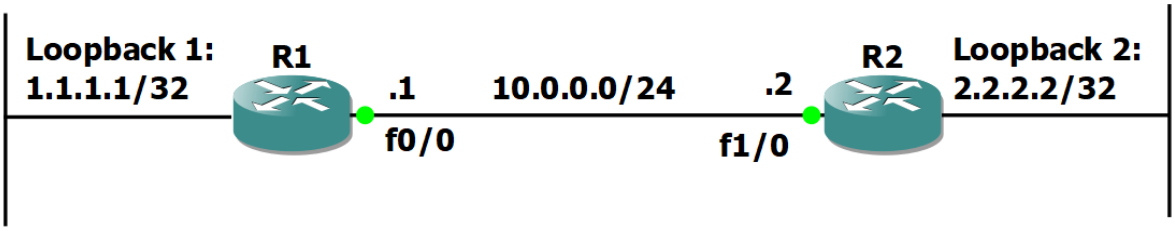
هو المسؤول عن التحديثات اللي بتتنقل بين الراوترات (زي الـ Routing Protocol Updates) عشان يبنوا الـ Routing Table.

- Data Plane:

هو المسؤول عن تمرير البيانات الفعلية اللي الأجهزة عايزة تبعتها (زي الـ Ping أو الملفات).

العلاقة بينهم: الـ Data Plane بيعتمد على المعلومات اللي جاياله من الـ Control Plane.

- **RIP Labs**
- **LAB 1 (RIP Configurations)**



هنعمل Configurations لل Interfaces:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
```

دلوقتي عاوزين نشغل الـ RIP، عشان راوتر 1 ناقصة شبكة 2.2.2.2/32 وراوتر 2 ناقصة شبكة 1.1.1.1/32

فلازم نشغل الـ RIP ما بين راوتر1 وراوتر2.

هنفعله الأول علي راوتر 1:

هنا بنحدد حاجه إسمها الـ Matched Interface اللي هيتفعل عليها الـ RIP ما بين راوتر 1 وراوتر 2.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#network 1.1.1.1
```

الـ Matched Interface هو أي إنترفيس عنوان الـ IP اللي عليه ينتمي للشبكة اللي انت عرفتها في إعدادات الـ RIP، وساعتها:

- هيبعت Routing Updates من الإنترفيس ده.
- هيستقبل Routing Updates من الإنترفيس ده.

أمر Network مش بيذيع الشبكة ولكن هو بيدور علي Matched Interface موجوده، لو الـ Interface دي موجوده هياخد الشبكة دي ويذيعها لجيران الراوتر.

مُلاحظة:

```
R1#show running-config | section rip
router rip
 network 1.0.0.0
 network 10.0.0.0
```

ليه ظهر 1.0.0.0 بدل 1.1.1.1؟

في RIP، لما بتكتب أمر network، مش المقصود بيه إنك تدخل IP address كامل، لكن المقصود إنك تحدد الشبكة اللي هي Major Network اللي هيدوّر جواها على الـ Matched Interfaces.

فالراوتر بياخد الـ IP اللي انت كتبته ويحوّله للشبكة الأساسية (Classful network) بُناءً على الكلاس بتاعه.

بعد كدا هنفعل الـ RIP علي راوتر 2:

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 2.2.2.2
```

مُلاحظة:

```
R2#show running-config | section rip
router rip
 network 2.0.0.0
 network 10.0.0.0
```

حصل في راوتر 2 نفس اللي حصل في راوتر 1، كتب الـ Major Network مش الـ IP Address اللي كتبناه.

دلوقتي هنبص علي الـ Routing Table عند راوتر 1 هنلاقي إن شبكة الـ 2.2.2.2/32 ظهرت:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
R    2.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

ظهور الشبكة في الـ Routing Table معناه إن الراوتر استلم معلومة عنها، لكن مش شرط يكون فيه طريق راجع.

لازم تتأكد بالـ Ping إن الترافيك رايح وراجع (Forward & Return Path) عشان تضمن إن الإتصال سليم.

الـ Routing Table بيوريك المعلومة، والـ Ping بيأكد إن في إتصال.

```
R1#ping 2.2.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/18/28 ms
```

في Timer في الـ Routing Table ودا بيعبر عن اخر مرة إستلم فيه الـ Routing Table.

في الـ RIP الـ Routing Table بيتبعت كل 30 ثانية يعني المفروض الـ Timer دا ميزدش عن 30 ثانية، هو ممكن يزيد ثانية او اتنين ولكن دا مش دايماً، لما بيستلم الـ Routing Table بيبداء يعد تاني من الصفر.

```
R1#show ip route rip
R    2.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:03, FastEthernet0/0
R1#
```

في RIP كان في إصدارين RIPv1 و RIPv2:

إزاي نعرف اي Version اللي شغال؟

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 20 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    FastEthernet0/0       1     1 2
    Loopback1             1     1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    1.0.0.0
    10.0.0.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.0.0.2              120      00:00:15
  Distance: (default is 120)

R1#
```

هنا مش شغال لا RIPv1 ولا RIPv2، هو هنا بيبعت التحديثات علي RIPv1 وبيستقبل علي RIPv1 و RIPv2، ودا الإفتراضي.
الأفضل طبعاً دايما إننا نشتغل علي RIPv2 لإن زي ما شوفنا الفرق بينهم RIPv2 بيدعم حاجات كتير احسن من RIPv1

لأنه بيدعم:

- VLSM (Classless Addressing)
- Multicast بدل الـ Broadcast، يقلل الضغط على الشبكة.
- Authentication للتأمين.

هنغير الـ Version نخليه RIPv2:

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
```

كدا عملنا Hard Code إن هو يبقي RIPv2.

كدا هو بيستقبل RIPv2 ويبعت علي RIPv2:

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 3 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    FastEthernet0/0       2     2
    Loopback1             2     2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    1.0.0.0
    10.0.0.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.0.0.2              120      00:01:44
  Distance: (default is 120)
```

ولو عاوز ترجعه علي الوضع الإفتراضي:

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#no version
```

هنخلي راوتر 1 يشتغل RIPv1 وراوتر 2 يشتغل RIPv2:

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 1
```

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
```

المفروض إن RIPv1 مش متوافق إنه يشتغل مع RIPv2، عشان كد اللي هيحصل في الـ Routing Table إن الـ Timer هيزيد عن 30 ثانية لحد ما يوصل 180 ثانية يعني 3 دقايق وبعد ما يوصل 3 دقايق هيكتب إن الشبكة دي Possibly Down يعني هو بيعتقد إن الشبكة دي وقعت:

```
R1#show ip route rip
R    2.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:43, FastEthernet0/0
R1#
```

بعد ما يوصل 3 دقايق يعني 180 ثانية هيظهر إن هي Possibly Down.

```
R1#show ip route rip
R    2.0.0.0/8 is possibly down, routing via 10.0.0.2, FastEthernet0/0
R1#
```

وبالرغم من كدا لو عملت Ping هتقدر توصل للشبكة عادي، ولكن راوتر 1 مش بيوصله تحديث عن الشبكة نتيجة إن هو RIPv1 وراوتر 2 شغال RIPv2.

```
R1#ping 2.2.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/21/28 ms
R1#
```

بعد ما Timer يوصل 4 دقايق يعني 240 ثانية الشبكة هتتمسح خالص من الـ Routing Table:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
```

عشان نشوف الـ Timers دي:

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 25 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive version 1
    Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    FastEthernet0/0       1     1
    Loopback1             1     1
  Automatic network summarization is in effect
```

- Invalid after 180 seconds

لو الراوتر ما استلمش تحديث عن الشبكة لمدة 180 ثانية هيعتبرها Invalid (مش صالحة)، ويحط الـ Metric = 16.

- Hold-down 180 seconds

لما الشبكة تبقى Invalid، الراوتر مش هيقبل أي مسار بديل لها لمدة 180 ثانية، إلا لو جا من نفس الراوتر اللي أعلن إنها وقعت.

- Flushed after 240 seconds

بعد 240 ثانية من آخر تحديث، الراوتر يشيل الشبكة نهائيًا من الـ Routing Table.

المُلخص:

- الشبكة ممكن تتعتبر وقعت لو:
  - الراوتر استلم تحديث عليها والـ Metric = 16.
  - الراوتر ماوصلوش تحديث عنها لفترة طويلة.
  - الراوترات شغالة بإصدارات مختلفة ومش فاهمين بعض.

- أول ما ده يحصل، يبدأ Invalid Timer (180 ثانية):
  - الشبكة تفضل موجودة في الـ Routing Table لكن متعلم عليها إنها Invalid، وممكن يبقي في إتصال عادي جداً.

- في نفس الوقت يشتغل Hold-down Timer (180 ثانية):
  - بيمنع استقبال أي مسار بديل للشبكة إلا من نفس الراوتر اللي أعلن إنها وقعت.
  - لو الشبكة رجعت في الفترة دي من نفس المصدر، الراوتر يحدث الجدول عادي.

- لو عدت 240 ثانية (Flush Timer) من غير أي تحديث، الراوتر يشيل الشبكة نهائي من الـ Routing Table.

دلوقتي راوتر 2 بردو مش هيعرف يوصل لشبكة 1.1.1.1/32، لو بصينا في الـ Routing Table عنده مش هنلاقيها، لإن الراوترين كل واحد شغال بإصدار مختلف فهما مش فاهمين بعض:

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback2
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R2#
```

لو فرضنا إن راوتر 2 متوصل براوتر 3 وراوتر 3 متوصل براوتر 4 وهكذا لحد مثلاً 10 راوترات، عقبال ما راوتر 10 يعرف إن شبكة 1.1.1./32 وقعت هياخد وقت كبير جداً عشان كدا الـ RIP حالة الـ Convergence بتاعته بطئية جداً.

دايماً لما يكون في مشكلة يُفضل إننا نستخدم الأمر تبعا Debug عشان بيجيب اللي بيحصل في Real Time، وبيساعد في عملية الـ Troubleshooting عشان لو فيه مشكلة زي دي حصلت هقدر اعرف منها إذا كان الراوترين نفس إصدار الـ RIP ولا لاء وهكذا ولكن المشكلة إن الـ Debug ساعات بيعمل Load عالي علي البروسيسور.

هنشغله علي راوتر 2 عشان نشوف ايه المشكلة اللي موجوده:

```
R2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
R2#
*Aug  3 14:14:18.671: RIP: ignored v1 packet from 10.0.0.1 (illegal version)
R2#
*Aug  3 14:14:20.267: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet1/0 (10.0.0.2)
*Aug  3 14:14:20.267: RIP: build update entries
*Aug  3 14:14:20.267:   2.0.0.0/8 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
R2#
```

ظاهر في اول سطر إن هو عمل تجاهل لـ Packet اللي جايه من 10.0.0.1 اللي هو راوتر 1، لإن هو إصدار مختلف V1.

وبعت هو علي 224.0.0.9 عن طريق 10.0.0.2، إصدار RIPv2، وبالتالي في إختلاف في الإصدار بين راوتر 1 وراوتر2 وهي دي المشكلة اللي وقعت الشبكات بين الراوترين.

عشان توقفه الـ Debug في طريقتين:

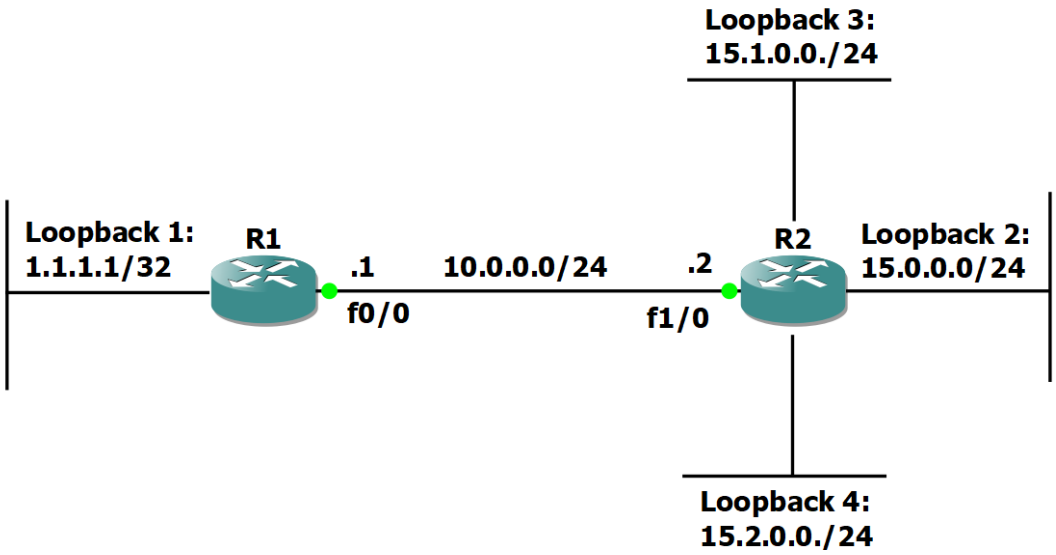
```
R2#no debug ip rip

R2#undebug all
or
R2#u all
```

في السيناريو التاني هنخلي راوتر 1 علي الوضع الإفتراضي، يعني يستقبل من Version 1,2 ويبعت Version 1.
ونخلي راوتر 2 يبعت ويستقبل Version 2، ايه اللي هيحصل؟

راوتر 1 هيبعت شبكة 1.1.1.1/32 لراوتر 2 بإصدار RIPv1، وراوتر 2 بيستقبل RIPv2 فقط، بالتالي هيعمل Drop للمعلومات اللي هتجيله، يعني شبكة 1.1.1.1/32 مش هتظهر عند راوتر 2 في الـ Routing Table.

راوتر 2 هيبعت شبكة 2.2.2.2/32 لراوتر 1، بإصدار RIPv2، وراوتر 1 بيستقبل RIPv1 و RIPv2، فهيستقبل المعلومات عادي جداً، وشبكة 2.2.2.2/32 هتظهر عنده في الـ Routing Table.

- **LAB 2 (RIP Summarization)**



الـ Default في RIPv1 و RIPv2، إن هو بيعمل Auto-Summarization، يعني بيبعت الـ Major Network بتاع الشبكات الفرعية.

تقدر تلغي الخاصة دي RIPv2 فقط، إنما RIPv1 شغال بيها دايماً مينفعش تلغيها.

بنلغي الـ Auto-Summarization عن طريق أمر:

```
R2(config-router)# no auto-summary
```

بنكتبه علي الراوتر اللي هذيع الـ Major Network، مش شرط كل الراوترات.

هنعمل الاول الـ Configurations بتاعت الـ Interfaces:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 10
R2(config-if)#ip address 15.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 11
R2(config-if)#ip address 15.1.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 12
R2(config-if)#ip address 15.2.0.2 255.255.255.0
```

بعد كدا هنفعل الـ RIPv2 علي راوتر 1 وراوتر 2:

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#network 1.1.1.1
```

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 15.0.0.2
R2(config-router)#network 15.1.0.2
R2(config-router)#network 15.2.0.2
```

لو بصينا في الـ Routing Table بتاع راوتر 1، هنلاقي الـ Major Network هي اللي موجوده مش الشبكات الفرعية:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R    15.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:01, FastEthernet0/0
R1#
```

هنا راوتر 2 عمل Auto-Summarization وبعدين بعت الـ Major Network لراوتر 1، فعشان الشبكات الفرعية تظهر هنلغيه علي راوتر 2 منخليهوش يعمل Auto-Summarization:

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)# no auto-summary
```

دلوقتي لو بصينا علي Routing Table بتاع راوتر 1:

```
R1#show ip route rip
     15.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R       15.2.0.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
R       15.1.0.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
R       15.0.0.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:02, FastEthernet0/0
R       15.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:01:24, FastEthernet0/0
R1#
```

هنلاقي إن الشبكات الفرعية ظهرت زي ما احنا عملناها علي راوتر 2، وفي الاخر هتلاقي الـ Major Network ولكن الـ Timer بتاعها بقي اكتر من 30 ثانية ودا معناه إن هو مش بيستقبل معلومات عن الشبكة دي لإن راوتر 2 مبقاش يعمل Auto-Summarization.

بدل ما نستني 4 دقايق عشان تتمسح من الـ Routing Table ممكن نكتب الأمر دا وهيخلي الراوتر يبدأ يبني الـ Routing Table تاني من الاول:

```
R1#clear ip route *
```

الأمر دا مش دايماً تستخدمه خصوصا لو انت شغال في شركة عشان هيمسح الـ Routing Table كلها، ولكن عشان إحنا في Lab بنوفر وقت بس بدل ما انت تستني.

دلوقتي لو جينا نبص تاني علي الـ Routing Table مش هنلاقي الـ Major Network:

```
R1#show ip route rip
     15.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       15.2.0.0 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:18, FastEthernet0/0
R       15.1.0.0 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:18, FastEthernet0/0
R       15.0.0.0 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:18, FastEthernet0/0
R1#
```

عشان نتأكد ان في إتصال رايح جاي هنعمل Ping من راوتر 1 عليهم:

```
R1#ping 15.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 15.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/13/28 ms
R1#
```

```
R1#ping 15.1.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 15.1.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/13/28 ms
R1#
```

```
R1#ping 15.2.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 15.2.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/15/24 ms
R1#
```

كدا راوتر واحد يقدر يوصل لكل الشبكات اللي عند راوتر 2 اللي الراوتر ذاعها.

الـ Auto-Summarization احنا فعلناه علي راوتر 2 بس، وممكن تفعله عادي علي راوتر 1.

يُفضل كمان إنك علي كل راوتر مفعل عليه RIP انك توقف الـ Auto-Summarization عشان ميعملش معاك مشاكل.

دلوقتي لو احنا وقفنا الـ Auto-Summarization وعاوزين نعمل Manual Summarization، **يعني ايه؟**

Manual Summarization معناه إنك إنت اللي بتحدد تلخيص الشبكات بإيدك.
بتجمع أكتر من شبكة صغيرة (Subnets) في شبكة واحدة أكبر (Summary Network) وتبعتها في التحديثات بدل ما تبعتهم كلهم.
الهدف منه تقلل عدد الـ Routes اللي بتتبعت، وتخلي الـ Routing Table أصغر وأسهل.

إزاي نعمل Manual Summarization؟

بنكتب الشبكات اللي عاوزين نجمعها بالترتيب تحت بعض، وبعد كدا بنحولها لـ Binary:

15.0.0.0/24	**00001111.00000000.00000000.00000000**
15.1.0.0/24	**00001111.00000001.00000000.00000000**
15.2.0.0/24	**00001111.00000010.00000000.00000000**

بعد كدا بنشوف الجزء المتشابة ونقف عنده، هنلاقي إن اول 14 bits هما اللي متشابهين، ونخلي الباقي إصفار، هو دا عنوان الشبكة.
وفي الأخر الجزء المتشابة دا نخليه كله بواحيد ودا هيدينا الـ Subnet Mask بتاع الشبكة.

15.0.0.0/24	**00001111.000000**00.00000000.00000000
15.1.0.0/24	**00001111.000000**00.00000000.00000000
15.2.0.0/24	**00001111.000000**00.00000000.00000000

Network ID	**00001111.00000000.00000000.00000000**
Subnet Mask	**11111111.111111100.00000000.00000000**

هنرجعهم من Binary تاني لـ Decimal:

15.0.0.0	**00001111.00000000.00000000.00000000**
/14	**11111111.111111100.00000000.00000000**

دا شكل الشبكة النهائي 15.0.0.0/14، دي مش بتمثل بس 15.0.0.0/14 – 15.1.0.0/24 – 15.2.0.0/24 ولكن موجود فيها كمان شبكة 15.3.0.0/24، لإن الـ Bit الاول والتاني في الـ Octet التاني يقدر يديك مدي من 0 لـ 3

المُلخص:

شبكة 15.0.0.0/14 بتمثل 15.0.0.0/24 – 15.1.0.0/24 – 15.2.0.0/24 – 15.3.0.0/24، ولكن شبكة 15.3.0.0/24 مش موجود تبع أي Interface هيعمل ايه ايه؟

اول ما يلاقي ليها Matched Interface علي الراوتر هيذيعها للجيران.

إزاي نخلي الراوتر يذيع شبكة 15.0.0.0/14؟

هنروح علي راوتر 2 وعلي الـ Interface اللي بين راورتر 2 وراوتر 1 هنكتب الأمر دا:

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#ip summary-address rip 15.0.0.0 255.252.0.0
```

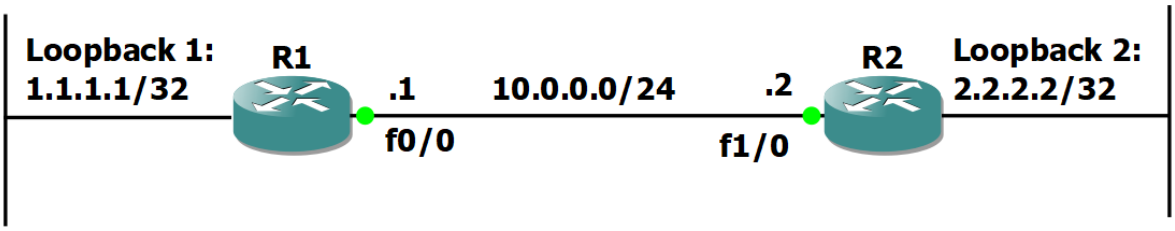
/14 بتساوي 255.252.0.0

دلوقتي هنروح علي الـ Routing Table بتاعت راوتر 1:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     15.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R       15.2.0.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:40, FastEthernet0/0
R       15.1.0.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:40, FastEthernet0/0
R       15.0.0.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:40, FastEthernet0/0
R       15.0.0.0/14 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:10, FastEthernet0/0
R1#
```

هنلاقي شبكة 15.0.0.0/14، والشبكات الفرعية لسه موجوده ولكن الـ Timers بتاعتها عدت الـ 30 ثانية معني كدا إن راوتر 2 مش بيبعت عنها أي معلومات ولكن بيبعت معلومات عن 15.0.0.0/14 عشان كدا الـ Timer مش بيعدي الـ 30 ثانية.

- **LAB 3 (RIP Authentication)**



الـ Authentication في بروتوكول RIP وظيفته إنه يمنع أي راوتر غريب من إرسال تحديثات Routing للراوترات بتاعتك إلا لو بيستخدم نفس الباسورد أو المفتاح اللي انت محدده.

ده بيأمّن الشبكة من أي تحديثات مزيفة أو هجمات ممكن تغيّر مسارات البيانات.

الأنواع المدعومة في RIP

1. Plain Text Authentication (الوضع الإفتراضي)
   - الباسورد بيتبعت زي ما هو (من غير تشفير) جوه الباكت.
   - سهل الإعداد لكنه غير آمن لأن أي حد يقدر يقرأه لو عمل Sniffing.

2. MD5 Authentication
   - الباسورد بيتحوّل لـ Hash باستخدام خوارزمية MD5.
   - أكتر أمانًا لأن الـ Hash صعب يتكسر للباسورد الأصلي.
   - بيضيف كمان رقم تسلسلي (Sequence Number) بيمنع إعادة إرسال الباكتات القديمة (Replay Attacks).

بنعمل حاجها إسمها Key- chain ، يعني سلسلة من المفاتيح بيكون ليها إسم مُحدد.
كل مفتاح بيكون ليه رقم وتاريخ بداية ونهائية.
تقدر تعمل اكتر من Key- chain ولكن علي الـ Interface بتربطها بـ Key-chain واحده بس.
إسم الـ Key-chain بيكون Locally Significant، ولكن المفتاح نفسه لازم يكون زي بعض عند الراوترات اللي هتفعل عليهم Authentication.

اول خطوة هنعمل الـ Key-chain ونعمل الـ Keys:

```
R1(config)#key chain SecureKey

R1(config-keychain)#key 1
R1(config-keychain-key)#key-string mosami1
R1(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025
R1(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025

R1(config-keychain-key)#key 2
R1(config-keychain-key)#key-string mosami2
R1(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025
R1(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025
```

احنا كدا عملنا Key-chain إسمها SecureKey، وعملنا مفتاحين Key 1 ودا قيمته mosami1، و Key 2 وقيمته mosami2.

- accept-lifetime

ده الوقت اللي الراوتر هيقبل فيه التحديثات (Routing Updates) اللي جايالة باستخدام المفتاح ده.
لو التحديث جاي بعد نهاية المدة، الراوتر هيعتبره غير صالح وهيعمله تجاهل (Reject).
الفايدة منه إنه يمنع إن الراوتر يصدق تحديثات جاية بمفتاح قديم خلاص انتهت صلاحيته.

- send-lifetime

ده الوقت اللي الراوتر هيبعت فيه التحديثات باستخدام المفتاح ده.
بعد ما المدة دي تخلص، الراوتر مش هيستخدم المفتاح ده في الإرسال.
مهم جدًا لو بتغير الباسورد (Key Rotation) لأنك ممكن تحدد مفتاح جديد يبدأ الإرسال في نفس الوقت اللي المفتاح القديم يوقف فيه.

بعد كدا هنربط الـ Interface اللي بين راوتر 1 وراوتر 2 بالـ Key-chain:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip rip authentication key-chain SecureKey
R1(config-if)#ip rip authentication mode md5                    [text | md5]
```

كدا إحنا شغلنا الـ Authentication علي راوتر 1، لازم نعمل الـ Authentication كمان علي راوتر 2 عشان يبقوا شايفين شبكات بعض.

لو مفعلتش الـ Authentication، وجينا نعمل Debug علي راوتر 2، هنلاقي بيظهر رسالة إن هو بيعمل Drop للمعلومات اللي جايه من راوتر 1 بسبب الـ invalid Authentication:

```
*Aug  3 20:56:11.507:   15.1.0.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
*Aug  3 20:56:11.511: RIP: ignored v2 packet from 15.2.0.2 (sourced from one of our addresses)
R2#
*Aug  3 20:56:20.683: RIP: ignored v2 packet from 10.0.0.1 (invalid authentication)
R2#u al
*Aug  3 20:56:24.779: RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet1/0 (10.0.0.2)
*Aug  3 20:56:24.779: RIP: build update entries
```

عشان كل حاجه تشتغل تمام هنعمل نفس الـ Configurations علي راوتر 2:

```
R2(config)#key chain SecureKey2
R2(config-keychain)#key 1
R2(config-keychain-key)#key-string mosami1
R2(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025
R2(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025

R2(config-keychain-key)#key 2
R2(config-keychain-key)#key-string mosami2
R2(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025
R2(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025

R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#ip rip authentication key-chain SecureKey2
R2(config-if)#ip rip authentication mode md5                    [text | md5]
```

مُلاحظات مُهمة:

- لازم رقم الـ Key ID يكون مطابق بين الراوترات اللي هتتبادل التحديثات.
- الباسوردات (Key Strings) لازم تبقى متطابقة بالحرف.
- الـ Accept-Lifetime و Send-Lifetime مهمين لو بتعمل تغيير مفتاح بالتدريج (Key Rotation).
- Accept-Lifetime لو ما تحددتش، الراوتر هيقبل أي تحديث بالمفتاح ده من أول ما يتعمل لحد ما تحذفه، يعني شغال على طول من غير وقت انتهاء.
- Send-Lifetime لو ما تحددتش، الراوتر هيبعت التحديثات بالمفتاح ده على طول من أول ما يتعمل لحد ما تحذفه، برضه مفيش وقت انتهاء.

- **LAB 4 (RIP Equal Cost Load Balance)**

إزاي الـ Routing Table بتتعمل؟

علشان الراوتر يبني الـ Routing Table ويختار أفضل مسار، بيمر بأربع خطوات أساسية:

1. Longest Prefix Match:

بيختار المسار اللي الـ Prefix بتاعه أطول لأنه أدق.

مثال:

لو عندك في الجدول:

- 192.168.1.0/24
- 192.168.1.0/25

والباكت رايح لـ 192.168.1.50 الراوتر هيختار 192.168.1.0/25 لأنها أكثر تحديدًا.

2. Lowest Administrative Distance (AD):

بعد ما يلاقي الـ Prefix المناسب، لو فيه نفس الشبكة متعرفة من أكتر من بروتوكول توجيه (مثلاً OSPF و EIGRP)، هيختار البروتوكول اللي عنده أقل AD.

مثال:

- EIGRP AD = 90
- OSPF AD = 110

الراوتر هيختار مسار EIGRP.

3. Lowest Metric:

لو عندك أكتر من مسار جاي من نفس البروتوكول، الراوتر هيبص على الـ Metric ويختار الأقل.

الـ Metric بيعتمد على البروتوكول (مثلاً في RIP = عدد الـ Hops، في OSPF = الـ Cost).

الهدف: اختيار المسار "الأفضل" أو "الأسرع" جوه نفس البروتوكول.

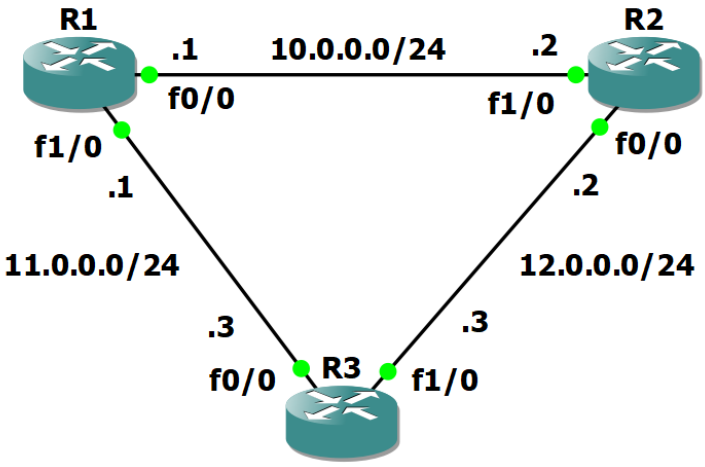
4. Equal Cost Load Balancing:

لو فيه أكتر من مسار لنفس الوجهة ونفس الـ Prefix ونفس الـ AD ونفس الـ Metric ← الراوتر ممكن يستخدمهم كلهم مع بعض في نفس الوقت لتوزيع الحمل (Load Balancing).

ده بيخلي الترافيك يتوزع على أكتر من مسار بدل ما يمشي كله في مسار واحد.

مثال:

اتنين مسار من OSPF لنفس الشبكة بنفس الـ Cost، الراوتر ممكن يوزع الترافيك بينهم.



في الـ Lab دا هنخلي راوتر 1 يوصل لشبكة 12.0.0.0/24، ونشوف إزاي الراوتر هيعمل Equal Cost Load Balance.

راوتر 1 قدامه طريقين عشان يوصل لشبكة 12.0.0.0/24 ممكن عن طريق راوتر 2 وهيبقي الـ Metric قيمته 1، وطريق تاني عن طريق راوتر 3 والـ Metric هيبقي قيمته هي كمان 1.

اول حاجه هنعمل Configurations لـ Interfaces علي الراوترات:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
```

```
R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 11.0.0.3 255.255.255.0

R3(config)#interface f1/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 12.0.0.3 255.255.255.0
```

بعد كدا هنفعل الـ RIP ونذيع الشبكات:

ويُفضل إن احنا نشتغل RIPv2، ونلغي كمان الـ Auto-Summarization.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#network 11.0.0.0
```

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 12.0.0.0
```

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 11.0.0.0
R3(config-router)#network 12.0.0.0
```

بعد ما نفعل الـ RIP نستني 30 ثانية يكون الـ Routing Table إتحدث عند كل راوتر.

وبعد كدا هنشوف علي الـ Routing Table في راوتر 1:

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       11.0.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
     12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       12.0.0.0 [120/1] via 11.0.0.3, 00:00:17, FastEthernet1/0
                 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:20, FastEthernet0/0
R1#
```

هنلاحظ هنا إن راوتر 1 عشان يوصل لشبكة 12.0.0.0/24 قدامه مسارين واحد عن طريق 11.0.0.3 اللي هو راوتر 3، والمسار التاني عن طريق 10.0.0.2 اللي هو راوتر 2.

الراوتر وهو بيبني الـ Routing Table بص الأول علي الـ Prefix لقي إن المسارين الاتنين نفس الـ Prefix اللي هو 12.0.0.0/24، بعد كدا بص علي الـ AD لقاهم نفس الـ AD بعد كدا الـ Metric هو كمان متساوي فعمل ما بينهم Load Balance.

عشان نقدر نختبر الـ Equal Cost Load Balance، هنستخدم أمر traceroute، بيجيب المسار اللي بتمشي فيه الـ Packet من اول ما تطلع من الـ Source لحد الـ Destination.

```
R1#traceroute 12.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 12.0.0.2

  1 11.0.0.3 28 msec
    10.0.0.2 20 msec
    11.0.0.3 8 msec
R1#
```

هو هنا بعت تلاتة Packets، اول Packet طلعت من مسار 11.0.0.3 اللي هو راوتر 3.
تاني Packet طلعت من مسار 10.0.0.2 اللي هو راوتر 2.
تالت Packet طلعت من مسار 11.0.0.3 اللي هو راوتر 3.

وكدا هو بيوزع الحمل علي المسارين.

الـ RIP افتراضيًا بيقدر يعمل Load Balancing على 4 مسارات فقط. يعني حتى لو فيه 6 مسارات بيوصلوا لنفس الشبكة، زي مثلاً شبكة 24/12.0.0.0، الراوتر هيختار منهم 4 بس يوزع عليهم الترافيك. الرقم ده هو الافتراضي، لكن تقدر تزوده أو تقلله من الإعدادات.

نقدر نغير عدد المسارات اللي هيعمل بينها Load Balance عن طريق الأمر دا:

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#maximum-paths ?
  <1-32>  Number of paths
R1(config-router)#maximum-paths 6
```

تقدر تحدد لحد 32 مسار يعمل ما بينعم Load Balance.

طيب لو انا خليت اقصي عدد من المسارات يكون مسار واحد فقط هيختار مين فيهم؟
هيختار المسار اللي ليه اكبر IP Address.

مُلاحظات مهمة:

- Scalability (القابلية للتوسع) في Dynamic vs Static Routing

مُصطلح الـ Scalability يعني إزاي اقدر اعمل Expand للشبكة بطريقت تكون سهله.

في الـ Static Routing

أنت كـ Admin لازم تضيف كل Route يدوي على كل راوتر.
لو الشبكة صغيرة (مثلاً 3-4 روترات) الموضوع سهل.
لكن لو الشبكة كبيرة وفيها عشرات أو مئات الروترات، أي تغيير (إضافة شبكة جديدة أو تغيير مسار) محتاج تعدل على كل روتر واحد واحد.
ده بيخليها غير قابلة للتوسع بسهولة، لأن حجم العمل بيزيد بشكل ضخم مع كبر الشبكة.

مثال:

- عندك 50 روتر، وعايز تضيف شبكة جديدة 24/192.168.50.0
- لازم تدخل على كل روتر وتكتب Route جديد.
- لو نسيت روتر واحد، الشبكة مش هتشتغل كويس.

في الـ Dynamic Routing

الروترات بتتبادل الـ Routes أوتوماتيك باستخدام بروتوكول زي RIP أو OSPF أو EIGRP أو BGP.
لما تضيف شبكة جديدة في روتر واحد، البروتوكول بيعمل Auto Update وينشر المعلومة لباقي الروترات تلقائي.حتى لو عندك آلاف الروترات، الإضافة أو التعديل بيتم مرة واحدة، والباقي بيتحدث تلقائي.

مثال:

عندك 200 روتر شغالين OSPF، لو ضفت شبكة جديدة في روتر واحد، باقي الروترات هتعرفها في ثواني بدون ما تدخل عليهم.

في الـ Routing (طبقة الشبكة - Layer 3)

الـ Routers بيشتغلوا بـ IP Routing Table.

ممكن يحصل إن الباكت تمشي في مسار معين وهي رايحة (Path A)، وبسبب وجود مسارات مختلفة أو Load Balancing أو تغييرات في الـ Routing Table، ترجع من مسار تاني (Path B).

في الـ Switching (طبقة الداتا لينك - Layer 2)

الـ Switch بيشتغل بـ MAC Address Table.

الباكت أو الفريم لما تمشي لجهاز معين، الـ Switch بيحدد الـ Port اللي يوصلها للجهاز بناءً على الـ MAC.

عشان الإتصال يفضل شغال، لازم الفريم اللي راجع ييجي من نفس الـ Port اللي الـ Switch مسجل فيه الـ MAC ده.

لو رجعت من Port مختلف، الـ Switch هيتلخبط وممكن يمسح أو يغير الـ MAC Entry، وده يعمل مشاكل زي MAC Flapping.

17.3.3. OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF إختصار لـ Open Shortest Path First، وده بروتوكول من نوع Interior Gateway Protocol (IGP)، يعني بيشتغل جوه نظام واحد (Autonomous System) ومش بيشتغل ما بين أنظمة مُختلفة زي الـ BGP.

الـ OSPF بيعتمد على فكرة Link-State، وده معناه إنه بيعمل خريطة كاملة للشبكة وبعدين بيختار أقصر وأفضل طريق يوصل بيه للوجهة (Destination).

أهم خصائص OSPF

Open Standard: يعني مش تابع لشركة مُعينة، وأي شركة تانية غير سيسكو تقدر تستخدمه.

Administrative Distance – AD: قيمة الـ AD بتاعته 110، وده أقل من RIP (120) لكن أكبر من EIGRP (90).

بيستخدم خوارزمية اسمها Shortest Path First (SPF) أو Dijkstra عشان يحدد أفضل طريق على أساس التكلفة (Cost)، ودا بيضمن إن الشبكة ميحصلش فيها اي Routing Loop.

مش بيشتغل على TCP أو UDP، عنده طريقة خاصة بيه عشان يبعت ويستقبل معلومات عن الـ Routing Table.

ملوش حد أقصي لعدد الـ Hobs زي الـ RIP كدا اللي كان اخره 16.

عشان نفهم بروتوكول الـ OSPF هندرسه في 3 حالات:

- At Startup
- At Convergence
- At Change

◆ OSPF Stages

1. At Startup

دي المرحلة اللي الراوتر بيشغل فيها بروتوكول الـ OSPF عشان يبني الـ Routing Table.

المرحلة دي متقسمة لشوية مراحل تانية:

1. Init State
2. Two Wat State
3. ExStart State
4. ExChange State
5. Loading State
6. Full State

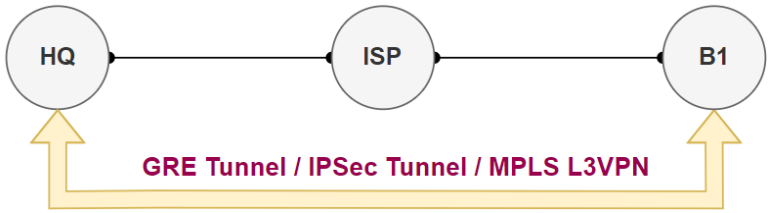
هنشرح كل مرحلة بالتفصيل.

1. Init State (بداية تكون العلاقة بين الراوترين)

في البداية خالص أول ما تشغل الـ OSPF، راوتر 1 بيبعت Hello لراوتر 2، الـ Hello دي عبارة عن Packet فيها معلومات عن راوتر 1، علي سبيل المثال: مثلا قيمة الـ Router ID بتاعته وبتبقي قيمة مكونة من 32 bits، وبيكون رقم مُميز لكل راوتر، ومينفعش تتكرر. بنقول ساعتها إن الراوترين في مرحلة إسمها الـ **Init Sate**.

وأثناء مرحلة الـ **Init State** راوتر 2 بيشوف المعلومات دي مُطابقة للشروط اللي عنده ولا لاء عشان يكملوا الإتصال ما بينهم:

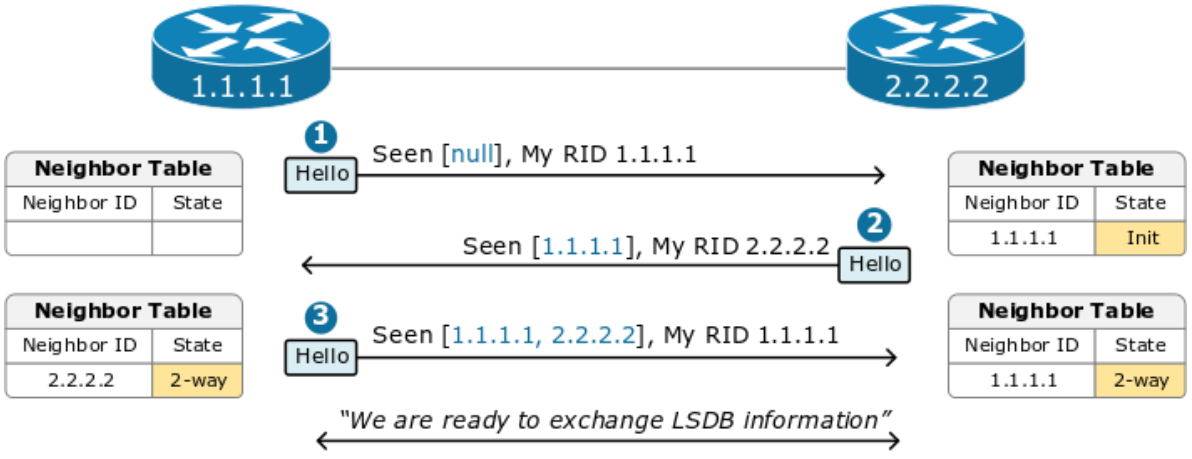
- لازم يكونوا Direct Connected، إلا في إستثناءات مُعينة زي مثلاً لو هتربط فرعين ببعض عن طريق GRE Over IP.



- لازم يكونوا نفس الـ Network ID والـ Subnet Mask.
- لازم يكونوا نفس الـ Hello Interval والـ Dead Interval.
- لازم يكونوا نفس نوع الـ Authentication لو كان موجود (Mode & Key).
- لازم يكونوا نفس الـ Area ID.
- لازم يكونوا في نفس الـ Area Flag.

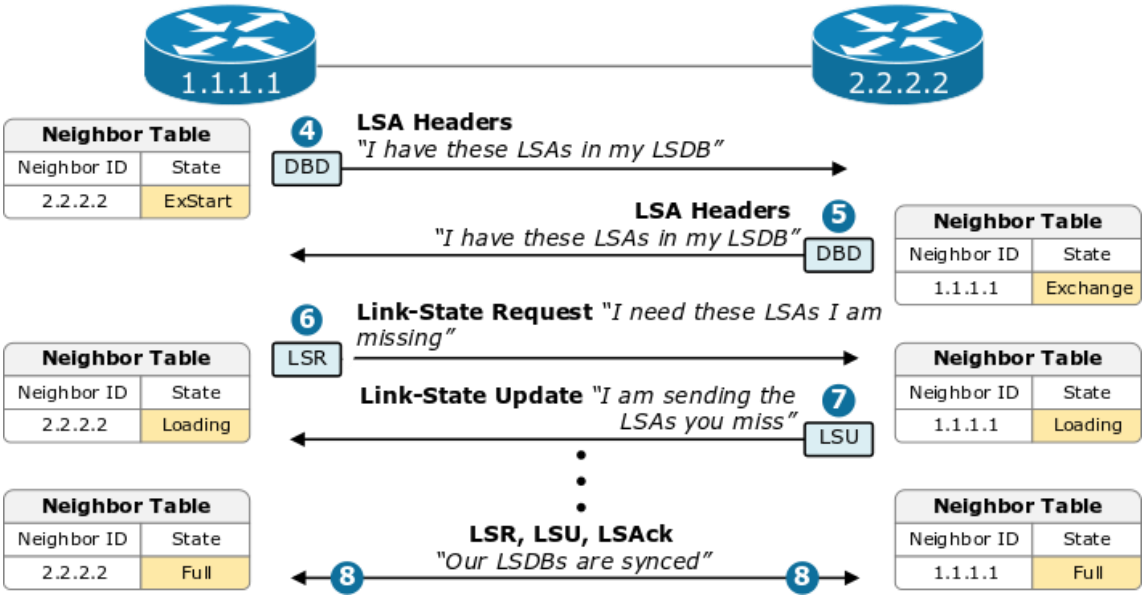
2. Two-Way State

لو الشروط مُتوافقة بين الراوترين، راوتر 2 يبعت هو كمان الـ Hello لراوتر 1 اللي فيها الـ Router ID بتاعه، المرحلة دي بيكون إسمها **Two Way State**.



وفي مرحلة الـ **Two Way State** لو كان نوع الشبكة Multi-Access بيحصل إنتخاب لحاجه إسمها DR و BDR.

لكن لو الشبكة كان نوعها Point-to-Point مش بيحصل إنتخاب، وهنعرف أنواع الشبكات بالتفصيل قدام.



3. ExStart State (تحديد Master / Slave)

بعد كدا بيدخلوا في مرحلة الـ **ExStart State**، وبيحددوا مين هو الـ Master والـ Slave.
الـ Master بيكون صاحب الـ Router ID الأعلي، وهو اللي بيبعت الأول حاجه إسمها DBD Packets – Data Base Description.

ايه الـ Data Base Description دي؟

كل راوتر أول ما بيفعل الـ OSPF بيكّون عنده حاجه إسمها Link State Advertisement بيكون فيها حالة الـ Interface والشبكة وفيها كمان شوية معلومات تانية.

الراوتر بيكّون حاجه إسمها Link State Database ودي بتتكون من Link State Advertisements.
كل راوتر بيبعت الـ Summary عن المعلومات اللي بتكون في Link State Database او ليها إسم تاني LSAs Headers.

فلازم يحصل إنتخاب لـ Master و Slave عشان يبقي في تنظيم والراوترات بتبعت الـ DBD Packets بحيث إن الـ Master هو اللي يبعت الاول وبعد كدا الـ Slave.

4. Exchange State (تبادل المعلومات)

بعد كدا الراوترات بتدخل في مرحلة الـ **ExChange State**

في المرحلة دي بعد ما اتحدد مين هو الـ Master ومين الـ Slave بيبدأو يبعتوا الـ DBD Packets.

الهدف من المرحلة دي كل راوتر يعرف ايه اللي عند جاره من غير ما يبعت الـ LSAs كاملة.

الراوترات بتبداء تقارن الـ DBD Packets مع الـ LSDB اللي عنده ويشوف ايه اللي ناقصه، لو لقي LSA ناقص او قديم بيحطها في حاجه إسمها Link State Request (LSR).

5. Loading State (تحميل البيانات الكاملة)

بعد كدا بيدخلوا مرحلة الـ **Loading State**

كل راوتر بيبدأ يبص علي الـ LSR اللي عنده اللي كان جهزها في الـ ExChange State ويبعتها لجاره عشان يطلب منه المعلومات اللي ناقصه.
الجار بيرد عليه بـ Link State Update ودي بتكون فيه المعلومات كاملة (LSA كاملة مش الـ Headers فقط).

بعد ما الراوتر يستلم الـ Link State Update يرد علي جاره بـ Link State Acknowledgment، عشان يأكدله إن هو إستلم المعلومات، عشان لو مردش بـ Acknowledgment هيبعتله تاني الـ Link State Update.

الراوتر لما بيستلم الـ Link State Update بيحدث الـ Link-State Database.

لازم الـ Link State Advertisements تكون Synchronized علي كل الراوترات وساعتها يبقيوا في حالة الـ Fully Adjacent وكل راوتر بيكون عنده نفس الـ LSDB.

6. Full State (المرحلة النهائية)

بعد كدا بيدخلوا في مرحلة الـ **Full State**

دي آخر مرحلة في تكوين الـ adjacency بين راوترين.

معناها إن الـ (Link-State Database (LSDB عند الراوترين بقت مُتطابقة بنسبة 100% (داخل نفس الـ Area).

في المرحلة دي بتتوقف عمليات تبادل الـ DBD و LSR/LSU بشكل مُستمر، لكن بيفضلوا يبعتوا Hello Packets بشكل دوري عشان يفضلوا Neighbor.

خوارزمية الـ Dijkstra (Open Shortest Path) بتشتغل عشان تحسب أفضل المسارات ويضيفها في الـ Routing Table، بيستخدم الـ LSDB اللي عنده عشان يحسب المسارات ويشوف أفضلهم.

---

2. At Convergence

في المرحلة دي كل راوتر بيكون عنده الشبكات اللي عند جاره، وبيكون في حاجات بتحصل بشكل دوري عشان تحافظ علي استقرار الشبكة:

1. **إرسال LSA كل 30 دقيقة (LSA Refresh):**
   - الراوتر بيبعت Link-State Advertisements كل 30 دقيقة حتى لو مفيش أي تغييرات في الشبكة.
   - السبب في كده إنه ممكن يبقى فيه ظروف معينة (زي زحمة في الشبكة أو مشكلة في الترافيك) تمنع وصول التحديثات اللحظية أو الـ Triggered Updates.
   - فعشان كده الراوتر بيعمل Refresh دوري كل 30 دقيقة كنوع من التأكيد إن الـ LSDB مازالت سليمة.

ملاحظة: بروتوكول الـ EIGRP مش بيعمل Refresh بالشكل ده، لإنه بيعتمد على طريقة تانية مُختلفة في إرسال التحديثات.

تفاصيل مُهمة عن الـ LSA Refresh:

الـ Refresh مش بيتم لكل الـ LSAs اللي موجودة في الشبكة، لكن بس للـ LSAs اللي الراوتر نفسه هو اللي أنشأها (Originated by the router).

يعني كل راوتر مسئول إنه يعمل Refresh بس للـ LSAs اللي هو مصدرها، والباقي مش بيعمله Refresh لإنه مش هو اللي أنشأه.

طيب لو في LSA ماحصلوش Refresh؟

ساعتها الـ LSA ده هيكمل في الشبكة لحد ما يوصل عمره 60 دقيقة (بنسميها الـ Max Age)، وبعد كده هيتشال من قاعدة البيانات (LSDB) تلقائي.

2. **رسال Hello Packets بشكل دوري:**

الراوترات بتفضل تبعت لبعض Hello Packets كل شوية (حسب قيمة الـ Hello Timer) كنوع من الـ Keepalive، يعني كل راوتر بيطمن على جاره ويتأكد إنه لسه موجود، ولو الـ Hello مبقاش يوصل، الراوتر يعتبر الجار Down وبيبدأ يعيد حساب المسارات.

---

3. At Change

لما يحصل أي تغيير في الشبكة، الراوتر بيبعت Partial Triggered Update، يعني مش بيبعت كل حاجة من أول وجديد، لأ، بيبعت الجزء اللي اتغير بس في شكل LSA.

الـ LSA ده بيبقى فيه التفاصيل الجديدة، زي مثلاً Link وقع، Interface رجع، أو Route جديد ظهر... المُهم إنه بيبعت التغيير اللي حصل بس.

وده طبعاً بيخلّي التحديث أسرع وأكفأ، بدل ما الراوتر يفضل يبعت كل الـ Routing Table زي بروتوكولات تانية.

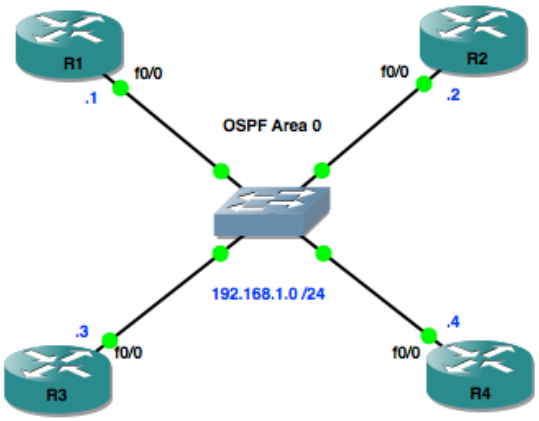
مثال على كده بروتوكول زي RIP، كان بيبعت الـ Routing Table كاملة كل 30 ثانية، إنما OSPF هنا أذكى، وبيبعت بس الحاجة اللي اتغيرت، وده بيقلل الضغط على الشبكة.

◆ OSPF Network Types

في 3 انواع من الشبكات في الـ OSPF وبنفرق ما بينهم عن طريق شكل الـ Topology ونوع الـ Interface اللي شغال عليه OSPF.

1. Broadcast Network

بيكون فيها اكتر من راوتر ورابطهم مثلاً سويتش ومتوصلين عن طريق Ethernet.



بيحصل هنا إنتخاب لـ Designated Router (**DR**) و Backup Designated Router (**BDR**)، في مرحلة الـ **Two-way State**.
وبقيت الراوترات بيكون إسمها Designated Router Other (**DRother**).

ليه بيحصل انتخاب DR وBDR؟

لما يكون فيه شبكة فيها أكتر من راوتر متوصلين بنفس السويتش (يعني Broadcast)، كل راوتر ممكن يبعت LSA لكل جيرانه.
يعني مثلاً لو فيه 5 راوترات، كل واحد منهم هيبعت لل 4 التانيين، فإحنا بنتكلم تقريبًا عن 20 اتصال مختلف، وده بيخلي الشبكة فيها ترافيك كبير جدًا من تبادل المعلومات، وكل ده بيعمل Load علي الـ CPU وبيأثر علي Convergence وبيستهلك من الـ Bandwitdh.

ومش بس كده... لو فيه راوتر جديد دخل الشبكة، هيبدأ يطلب Link State Request عشان يستلم نسخ من الـ Database (DBD)، فلو مفيش DR، كل الراوترات هتبعتله الـ DBD، مع إنها كلها تقريبًا نفس المحتوى، وده هيعمل Headache وياخد وقت أطول في الـ Processing.

OSPF حل المشكلة دي عن طريق فكرة الـ DR والـ BDR

قالك: بدل ما كل راوتر يبعت لكل جيرانه، لأ، نخلي فيه راوتر واحد هو المسؤول عن توزيع المعلومات، وراوتر تاني احتياطي.

DR (Designated Router): هو اللي بيلم البيانات من كل الراوترات ويوزعها عليهم.

BDR (Backup Designated Router): ده راوتر احتياطي بيكون Standby، لو الـ DR وقع، الـ BDR ياخد مكانه على طول.

مين بيبعت ومين بيستقبل؟ وبيستخدموا أي IP؟

الراوترات اللي مش DR أو BDR (إسمهم DRothers)، بيبعتوا الترافيك (DBD, LSR, LSU) على 224.0.0.6 علشان يوصل لل DR والـ BDR بس، ومش بيتكلموا مع بعض، كله بيعدي على DR.
يعني الـ DR بيكون في حالة Listen علي 224.0.0.6 لأي حد يبعتله معلومات علي الـ Multicast دا.

الـ DR بيبعت التحديثات (LSUs) لكل الراوترات على 224.0.0.5، عشان يوصل لكل OSPF Routers على الشبكة.

إزاي بيتم إنتخاب الـ DR والـ BDR؟

1. أول راوتر يقوم في خلال 40 ثانية بيبدأ يعلن نفسه إن هو الـ Designated Router.

2. لو في راوترين اشتغلوا مع بعض بيحصل Tie ويشوفوا مين فيهم صاحب اكبر Priority.
   - الـ Priority بيكون رقم من 0 لـ 255، وبيكون واحد بشكل إفتراضي.

3. لو هم نفس الـ Priority بيشوفوا مين الراوتر صاحب أعلي Router ID، ودا رقم من 32bit:
   - الـ Router ID ممكن يبقي إنت اللي كاتبه يعني Manually Configured.
   - لو مش معمول Manually Configured، بياخد أعلي IP لل Loopback Interface.
   - لو مفيش Loopback Interface، بيشوف أعلي IP لل Physical Interface.

مش شرط يكون الـ Loopback Interface والـ Physical Interface يكون متفعل عليهم OSPF، ولكن الراوتر هيختار منهم RID.

لو كان في DR و BDR وأنا عاوز راوتر تاني يكون هو الـ DR، الـ DR بيفضل في مكانه طول ما هو شغال، وده لإن OSPF مش بيعمل حاجة اسمها Preemption، يعني مش بيبدّل القيادة تلقائياً.

علشان نغيّره، لازم نتدخل إحنا ونعمل واحدة من الطرق اللي بتخلي الشبكة تعيد انتخابات الـ DR والـBDR.

1. بتعمل إعادة تشغيل الراوترات القديمة (الـ DR والـ BDR):

   لو شيلنا الـ DR بس، الـ BDR اللي كان معاه هياخد مكانه تلقائي.
   علشان كده لازم نعيد تشغيل الإتنين مع بعض، بحيث يتم سحبهم من الإنتخابات، وساعتها الراوتر الجديد هو اللي ممكن يتعين كـ DR.

2. أو ممكن تكتب أمر **Clear ip proccess**، بيعمل حاجة اسمها إعادة تشغيل لعملية الـ OSPF نفسها من غير ما تعيد تشغيل الراوتر كله.
   ده بيخلي الراوتر ينسى مَين هو DR والـBDR ويبدأ من أول وجديد عملية الانتخابات، وساعتها الراوتر اللي عنده أعلى Priority أو أعلى RID (لو الـ Priority متساوية) هو اللي هياخد دور الـ DR.
   بس خد بالك، لو الراوتر القديم لسه شغال وفيه أولوية عالية، غالباً هياخد مكانه تاني، إلا لو كنت مجهّز راوتر جديد بخصائص أعلى (أو مغير الـ Priority زي ما قلنا فوق).

3. ممكن نخلي قيمة الـ Priority بتاعت الـ DR والـ BDR بصفر، ودا معناه إن هما مش هيشاركوا في الإنتخابات طول ما الـ Priority قيمتها بتساوي صفر.

4. أو ممكن تعمل shutdown و no shutdown لل Interface بتاع الـ DR والـ BDR اللي متفعل عليهم الـ OSPF، الشبكة هتعتبرهم اختفوا، وهيتم انتخاب DR جديد، ولما ترجّعهم، مش هياخدوا نفس الدور تاني لو كان فيه حد جديد اتعيّن مكانهم.

بالنسبة لل Timers بتاعت الـ Broadcast Network:

في الـ Broadcast Network، الـ Hello Interval بتكون 10 ثانية إفتراضياً وتقدر تغيرها.

الـ Dead Interval بتكون 4 اضعاف الـ Hello Interfacel، يعني 10*4 = 40 ثانية.

لو غيرت الـ Hello Interval الـ Dead Interval بتتغير معاها وهتبقي 4 أضعافها، لكن لو غيرت الـ Dead Interval مش هتأثر علي الـ Hello Interval.

2. Point-to-Point

بيكون في راوترين فقط ومتوصلين بـ Serial Interfaces.

النوع دا بيمشي بنفس الـ States اللي شرحناها فوق ما عدا إنه في مرحلة الـ Two-way مش بيحصل إنتخاب للـ DR والـ BDR.

الـ Priority بتاعت كل راوتر بتكون صفر، وحتي لو إتعدلت بترجع صفر تاني.

3. Non-Broadcast Multi-Access (NBMA Networks

النوع ده من الشبكات بنقابله غالباً في بيئات زي Frame Relay أو ATM، ودي شبكات WAN قديمة كانت بتستخدم في الربط بين الفروع. الشبكة دي بتسمح بوجود أكتر من راوتر على نفس الـ Network، يعني Multi-Access، بس مش بتدعم الـ Broadcast أو الـ Multicast.

يعني لو راوتر بعت Hello Packet عشان يدور على جيرانه، الرسالة دي مش هتوصل لأي حد، لإن الشبكة مش بتسمح بنشر الرسائل بشكل عام (زي ما بيحصل في Ethernet).

المشكلة:

في الشبكات العادية (زي Ethernet/Broadcast)، لما راوتر يشتغل عليه OSPF، بيبدأ يبعد Hello Packets بشكل أوتوماتيك لكل الناس في الشبكة عن طريق Multicast (224.0.0.5)، وده بيسهل عليه يلاقي جيرانه ويبدأ يعمل معاهم Neighbor Relationship.

إنما في الـ NBMA Network، ده مش هيحصل لوحده، لإن الشبكة مش بتوصل الـ Hello Packets دي لأي حد، فبالتالي مفيش راوتر هيشوفها.

الحل:

في الحالة دي، لازم نساعد الـ OSPF شوية:

بنحدد الراوترات الجيران يدويًا، يعني نكتب IP كل راوتر عايزين نكلمه.

بمجرد ما نعرفهم لبعض، يبدأوا يتبادلوا Hello Packets، ويتعاملوا كأنهم على شبكة Broadcast عادية.

OSPF Cost

إزاي تحسب الـ OSPF Cost (Dijkstra Algorithm)؟

OSPF Cost = 10*8 / Bandwidth (bps)

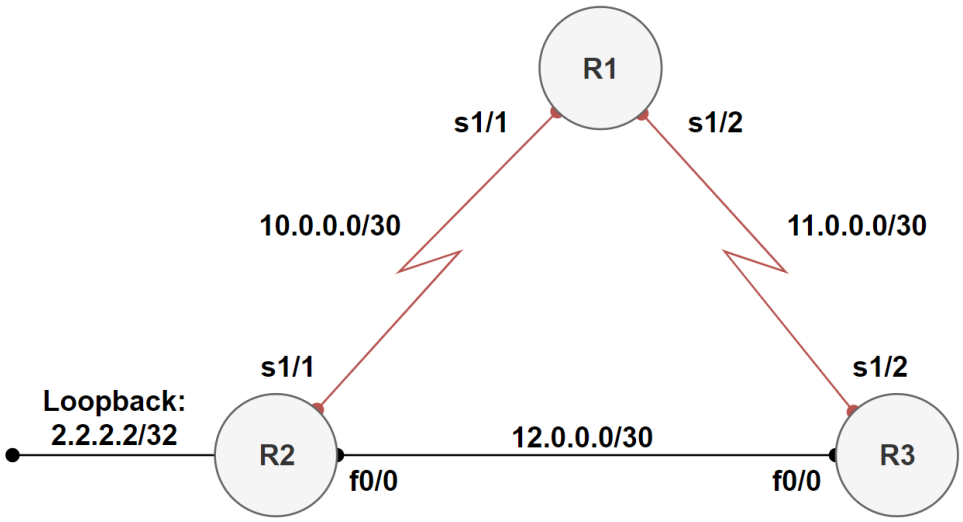
- Ethernet:
  - Bandwidth = 10 mbps = 10x10*6 bps
  - OSPF Cost = 10*8 / 10x10*6 = 10
- FastEthernet:
  - Bandwidth = 100 mbps = 10x10*7 bps
  - OSPF Cost = 10*8 / 10x10*7 = 1
- GigEthernet:
  - Bandwidth = 1000 mbps = 10x10*8 bps
  - OSPF Cost = 10*8 / 10x10*8 = 0.1 =~ 1
- Serial:
  - Bandwidth = 1.54 mbps = 1.54x10*6 bps
  - OSPF Cost = 10*8 / 1.54x10*6 = 64

المفروض في الـ GigEthernet يكون بـ 0.1 ولكن الـ OSPF مش بيفهم الكسور فبيقرب لأقرب رقم صحيح.

الـ Default إن الـ OSPF مش بيقدر يفرق بين الـ GigEthernet و FastEthernet، فسيسكو سمحت إنك قدر تغير في البسط بتاع معدلة الـ Cost، فممكن بدل 8*10 تخليها مثلاً 9*10، وساعتها الـ Cost الـ FastEthernet هيبقي بـ 10 والـ GigaEthernet هيبقي بـ 1.

المفروض لو هتغير البسط متخليش الرقم كبير اوي عشان أقصي Metric لـ OSPF بيكون 32*2 يعني تقريبا 4 مليار، فلو الرقم كبير كدا مجموع الـ Cost ممكن يبقي اكبر من أقصي قيمة لـ Metric وبالتالي الـ OSPF هيعمل للطريق دا Neglect.

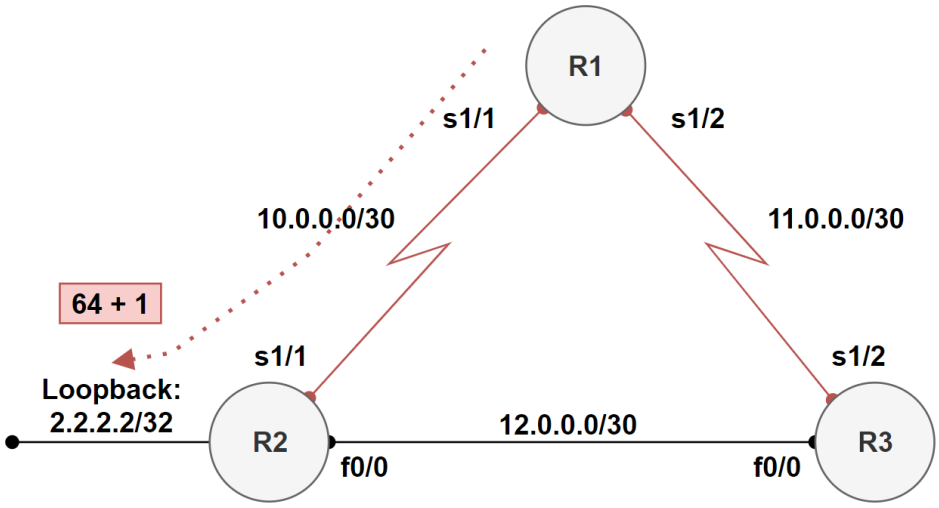
ازاي نحسب الـ Cost من R1 لـ 2.2.2.2/32؟



عشان توصل من R1 لـ 2.2.2.2/32 في مسارين:

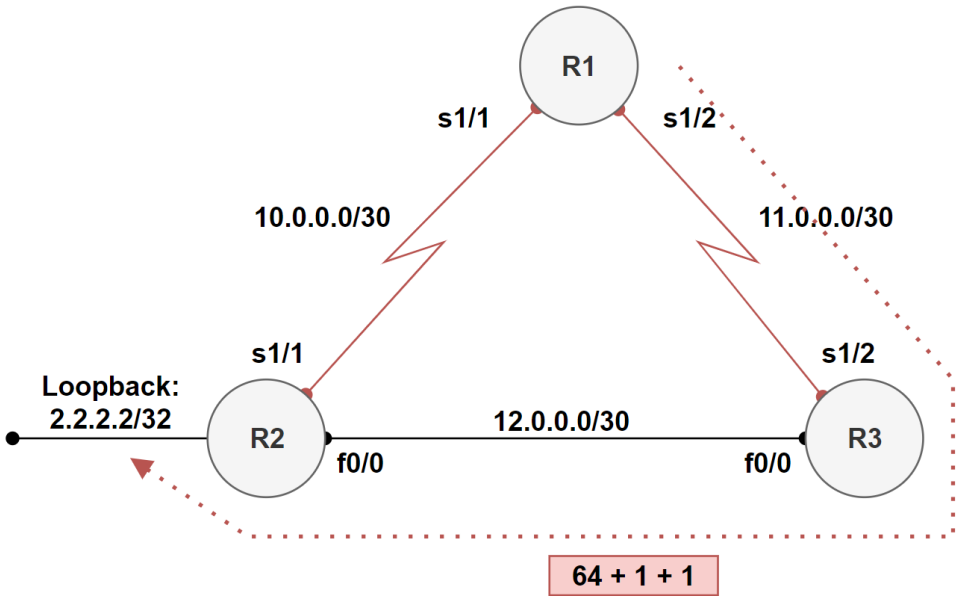
- أول مسار، الترافيك هيخرج من S1/1 لراوورت 2 وبعد كدا يوصل لـ 2.2.2.2/32.

تكلفة الـ Serial بتساوي 64 وLoopback بتساوي 1، يبقي كدا الـ Cost كله هيساوي 1 + 64 = 65.



- تاني مسار، هيخرج من S1/2 لراوتر 3 وبعد كدا من راوتر 3 لراوتر 2 وفي الأخر يوصل لـ 2.2.2.2/32

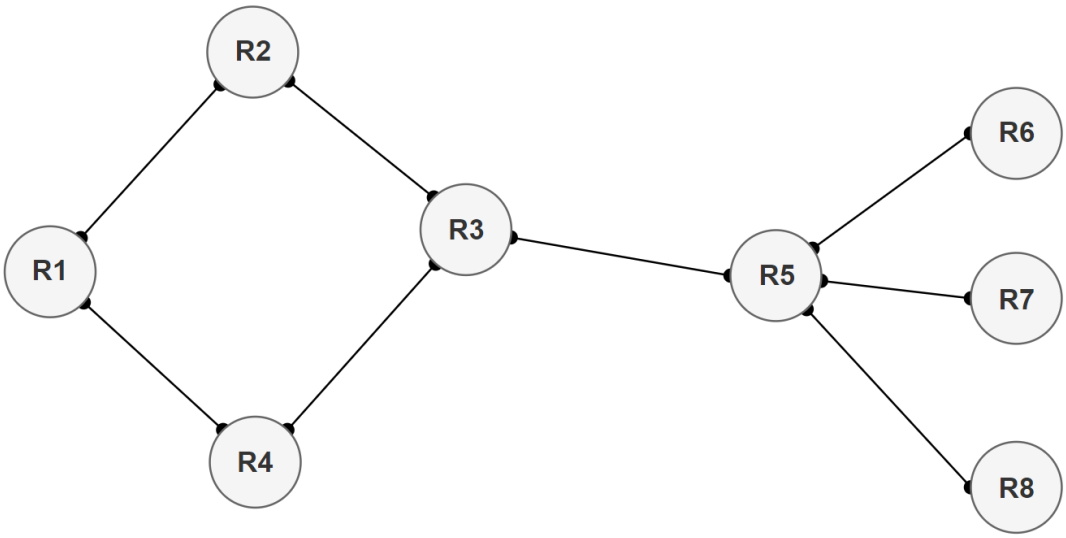
تكلفة الـ Serial بتساوي 1 ، FastEthernet بتساوي 1، و Loopback بتساوي 1، يبقي كدا الـ Cost كله هيساوي 1 + 1 + 64 = 66.



يبقي الراوتر هيحط في الـ Routing Table بتاعه إن افضل مسار هو عن طريق s1/1 والـ Cost = Metric = 64.

هو دا بالظبط اللي بتعمل معادلة الـ Dijkstra عشان تعرف مين أفضل مسار.

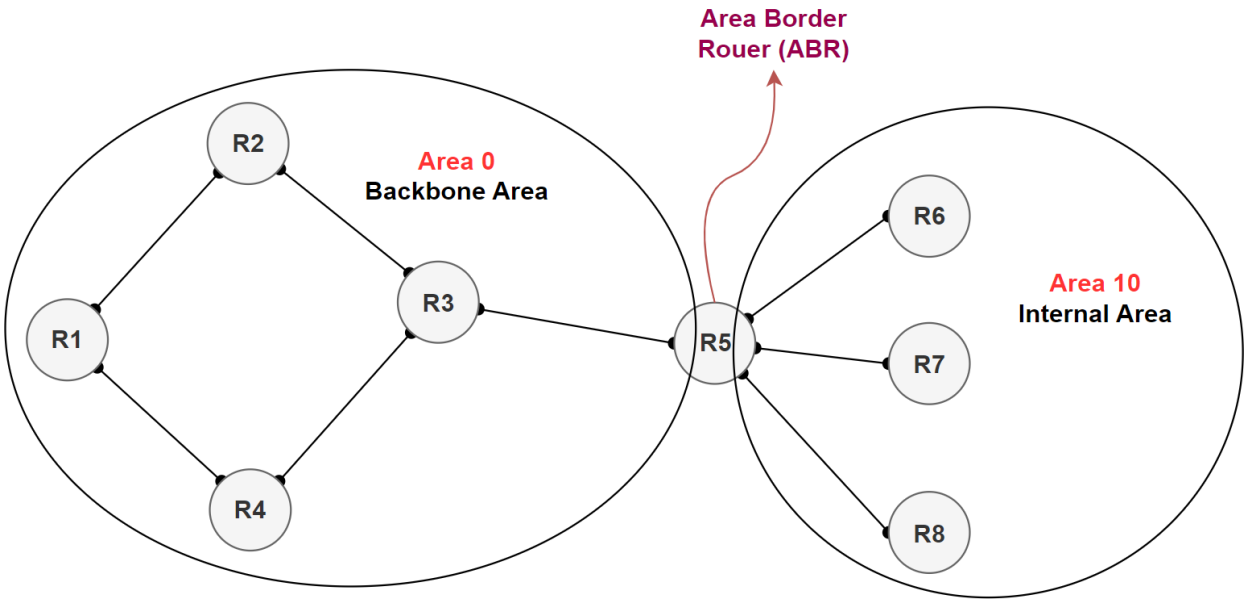
- **OSPF Areas**



في الـ Topology اللي فوق دي لو راوتر 1 عندو شبكة وقعت او انضفت هيبعت LSA لكل الـ Routers، وكل Router هيستلم الـ LSA هيبعت هو كمان لباقيت الـ Routers، وتأثيره إن كل Router يبعت LSA، يعني كل Router هيطبق معدلة الـ Dijkstra من الأول ودا بيعمل Load عالي علي الـ Processor.

عشان كدا التصميم إنك تقسم الشبكة لـ Areas، وتأثير الـ Area هنا إن لو حصل تغير في الشبكة الـ Routers هتبعت LSA للـ Routers اللي معانا في نفس الـ Area بس.

عشان كدا الصح إننا نقسم الشبكة لـ Areas:



وشركة CISCO بتنبه إن يُفضل في الـ Area الواحده يكون فيها من 50 لـ 70 راوتر.

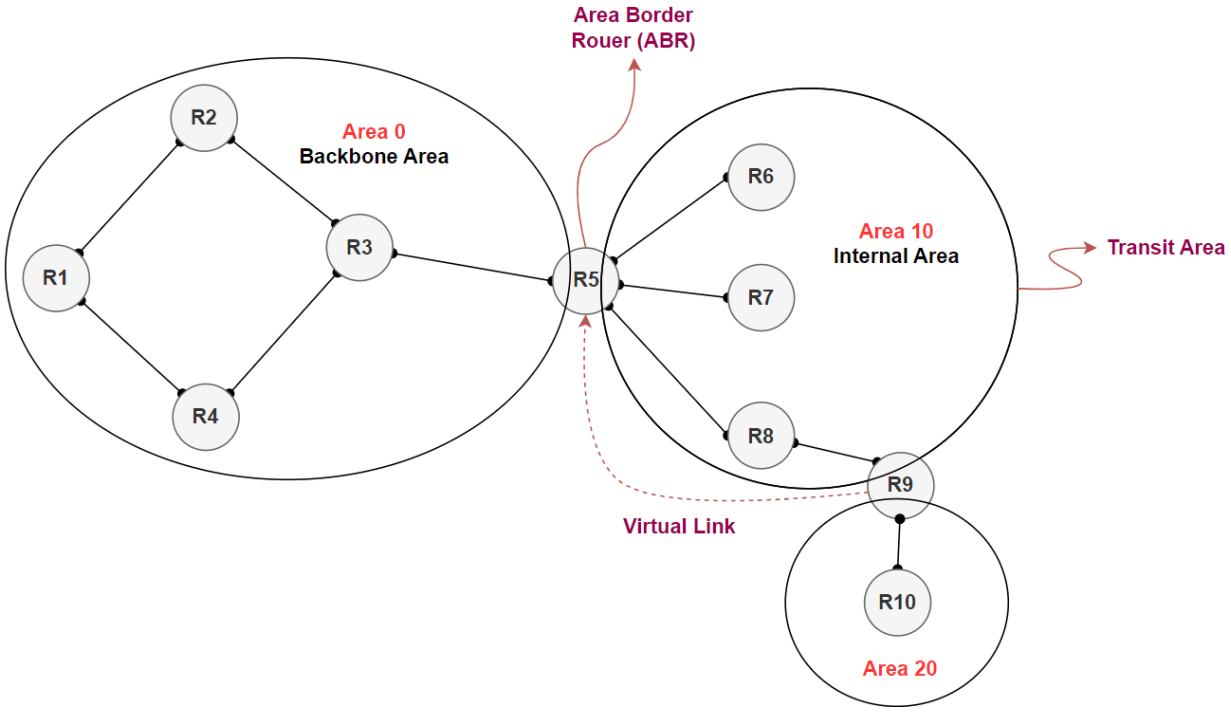
Router 5 عنده Interface في Area 0 و Interface تاني في Area 10 عشان كدا إسمه Area Border Router (ABR).

اول Area بتتعمل بتكون Area 0 وإسمها Backbone Area وأي Router فيها بيكون إسمه Backbone Router.

أي Area بتتوصل بالـ Backbone Area بيكون إسمها Internal Area وأي Router فيها إسمه Internal Router.

الـ Backbone إتسمت بالإسم دا عشان لو ضفت أي Area تانية مثلاً Area 20 لازم يبقي فيها Router عنده Interface في Area 0 و Interface في الـ Area الجديده اللي هي Area 20، يعني هي اللي بتربط بقيت الـ Areas ببعض.
يعني لو في شبكة في Area 10 عاوز توصل لشبكة في Area 20 لازم تعدي الاول علي الـ Backbone Area، فلازم Area 0 تكون موجوده لو هيكون عندك في الشبكة اكتر من Area.

لو في أحد السيناريوهات اضطريت إني اضيف Area جديده لـ Area 10، زي الـ Topology دي كدا، **ايه الحل؟**



الحل هو إننا علي Router 9 هنعمل Extra Configurations بحيث إن Area 20 تبقي واصلة بـ Area 0 عن طريق Virtual Link بيكون وهمي، وبتعامل مع الـ Virtual Link علي إنو Interface وهمي مش سلك حقيقي.

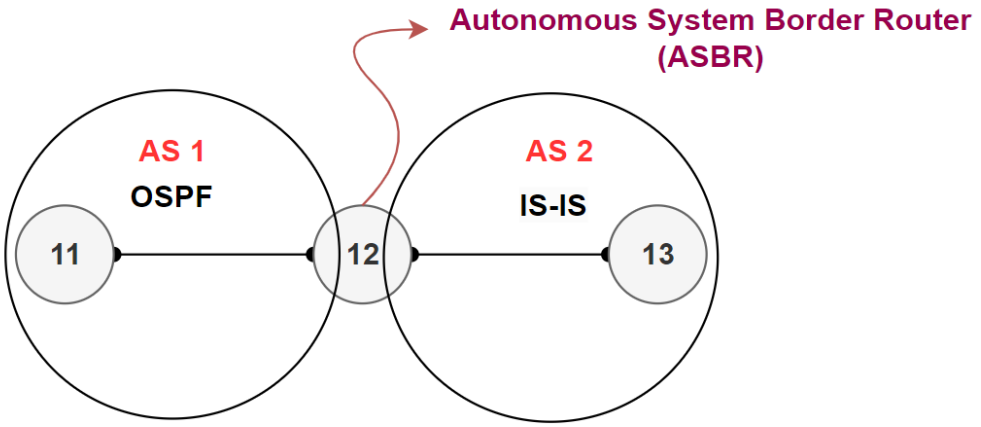
وفي بنسمي الـ Area اللي بترط بين إتنين Area بـ Transit Area.

مُلاحظات علي الـ Virtual Link:

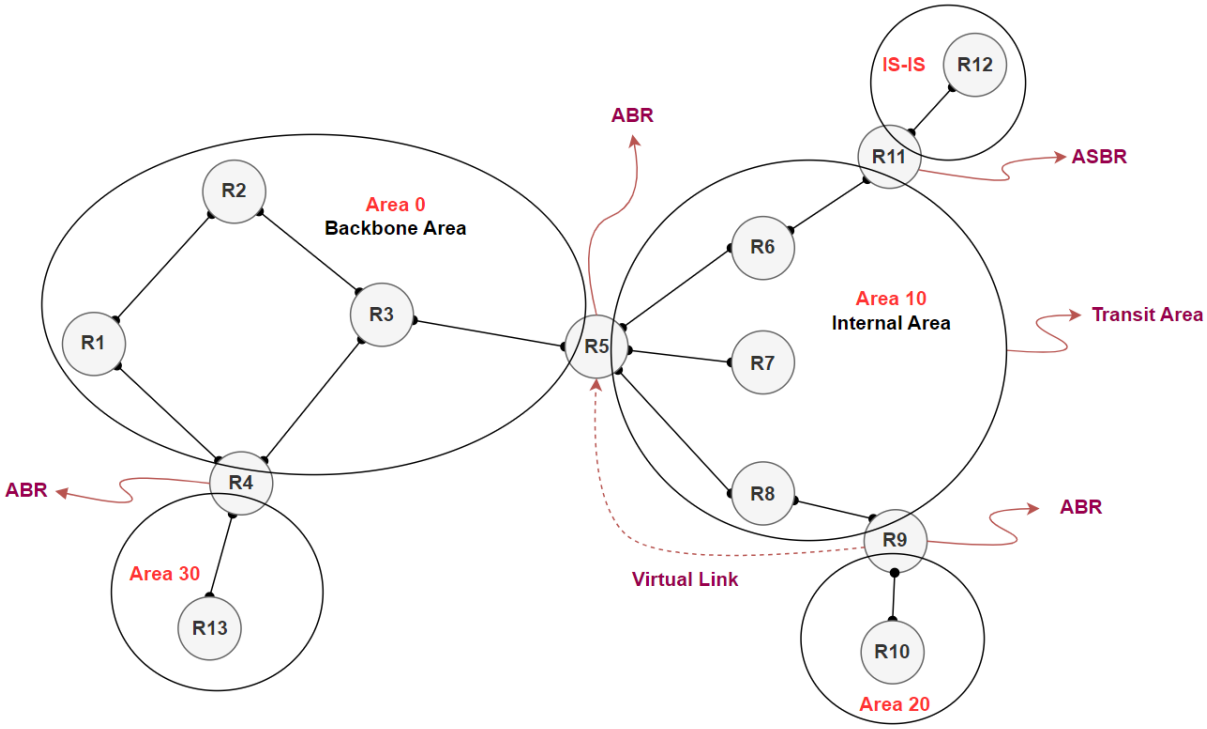
- كل ما تزود Virtual Link، الـ Topology بتبقى أعقد، وفرصة المشاكل تزيد (زي الـ convergence البطيء أو Loops لو الإعدادات مش مظبوطة).
- لو الـ Topology بتاعتك بتتغير كتير، هتلاقي نفسك كل شوية بتعيد الـ configuration، وده مش هيبقى مريح.

سيناريو تاني:

لو قررت تربط الـ Autonomous System بتاع شركة Vodafone اللي شغال ببروتوكول الـ IS-IS بـ Autonomous System شغال ببروتوكول الـ OSPF، ايه الحل؟



شكل الـ Topology بالكامل:



◆ OSPF Areas Types & LSA Types

قبل ما نعرف أنواع الـ Area محتاجين نعرف الأول ايه هي أنواع الـ LSA اللي بتبعتها الراوتر في بروتوكول الـ OSPF.

في 9 انواع من الـ LSA، 7 منهم في IPv4 و 2 في IPv6.

- LSA Type 1 – Router LSA
  - مين اللي بيعمله؟: أي Router جوه الـ Area.
  - بيحتوي على إيه؟: كل الـ Links (Interfaces) اللي الراوتر شايفها، وحالتها (up/down)، وcost.
  - بيتنقل فين؟: جواه بس، مايطلعش بره الـ Area.
  - الغرض: يخلي كل الراوترات في الـ Area عندها نفس خريطة التوبولوجي الداخلية.

- LSA Type 2 – Network LSA
  - مين اللي بيعمله؟: الـ DR (Designated Router) في شبكة Multi-access.
  - بيحتوي على إيه؟: بيعلن عن كل الراوترات المتصلة بالشبكة دي.
  - بيتنقل فين؟: برضه جوه الـ Area بس.
  - الغرض: يقلل عدد الـ LSAs بين الراوترات في الشبكات الكبيرة.

- LSA Type 3 – Summary LSA
  - مين اللي بيعمله؟: الـ ABR (Area Border Router).
  - بيحتوي على إيه؟: ملخص Routes من Area تانية.
  - بيتنقل فين؟: من Area لأخرى، لكن مايطلعش بره الـ AS.
  - الغرض: يعمل تجميع للـ Routes عشان يقلل حجم الـ LSDB.

- LSA Type 4 – ASBR Summary LSA
  - مين اللي بيعمله؟: الـ ABR برضه.
  - بيحتوي على إيه؟: المسار للوصول للـ ASBR.
  - بيتنقل فين؟: لأي Area تانية محتاجة توصل للـ ASBR.
  - الغرض: يعرف الراوترات في Areas تانية إزاي توصل للـ ASBR اللي بيعمل Redistribution.

- LSA Type 5 – AS External LSA
  - مين اللي بيعمله؟: الـ ASBR.
  - بيحتوي على إيه؟: Routes جاية من بره الـ OSPF (مثلاً من BGP أو Static).
  - بيتنقل فين؟: لكل الـ Areas، إلا انواع معينه من الـ Area وهي Stub وTotally Stubby.
  - الغرض: نشر الـ External Routes.

- LSA Type 6 – Group Membership LSA
  - مين اللي بيعمله؟: مش بيستخدم في OSPFv2 (كان معمول لـ Multicast OSPF).
  - بيتنقل فين؟: غير مستخدم في العادي.

- LSA Type 7 – NSSA External LSA
  - مين اللي بيعمله؟: الـ ASBR جوه NSSA Area.
  - بيحتوي على إيه؟: Routes جاية من بره الـ OSPF، لكن بتتبعت كـ Type 7 جوه الـ NSSA، ولما توصل لـ ABR تتحول Type 5.
  - بيتنقل فين؟: جوه الـ NSSA وبعدين يتحول.
  - الغرض: يسمح بوجود External Routes جوه NSSA.

- LSA Type 8 – External Attribute LSA
  - مين اللي بيعمله؟: مستخدم أكتر في OSPFv3 مع IPv6.
  - بيحتوي على إيه؟: معلومات إضافية لل External Routes.

- LSA Type 9, 10, 11 – Opaque LSAs
  - مشتركين في الاسم "Opaque" لكن بيتقسموا حسب الـ Scope:
    - Type 9: Link-Local Scope
    - Type 10: Area Scope
    - Type 11: AS Scope
  - بيستخدموا في حاجات إضافية زي Traffic Engineering مع MPLS.

الخلاصة في التنقل بين الـ Areas:

- Type 1 & 2: جوه الـ Area فقط.
- Type 3 & 4: بين الـ Areas (عن طريق الـ ABR).
- Type 5: لكل الـ Areas (إلا Stub).
- Type 7: جوه NSSA ويتحول لـ Type 5 عند الـ ABR.

أنواع الـ Areas:

1. Backbone Area – Area 0

الوظيفة: هي العمود الفقري لل OSPF، كل الـ Areas لازم تتوصل بيها بشكل مُباشر أو عن طريق Virtual Link.

المُميزات:

- بيجمع كل الـ LSAs من باقي الـ Areas.
- بيعمل inter-area routing بين أي Area وأخرى.
- الـ LSAs اللي بتعدي فيه: كل الأنواع تقريبًا (Type 1 لحد Type 5، وكمان Type 7 بعد ما يتحول لـ Type 5).

2. Standard Area (Normal Area)

الوظيفة: Area عادية جدًا، بتستقبل وتبعت كل أنواع الـ LSAs.

الـ LSAs اللي بتعدي فيها:

- Type 1 (Router LSA)
- Type 2 (Network LSA)
- Type 3/4 (Summary LSAs)
- Type 5 (External LSAs)

بتستخدمها لو مش عايز أي قيود على أنواع الـ LSAs.

3. Stub Area

الوظيفة: تمنع دخول LSAs الخارجية (Type 5) عشان تقلل حجم الـ Routing Table.

الـ LSAs اللي بتعدي فيها:

- Type 1,2,3
- ما فيش Type 4,5

إزاي يوصل لـ External Networks؟ الـ ABR بيبعت Default Route (0/0.0.0.0) جوه الـ Area.

4. Totally Stubby Area (TSA) – خاص بـ Cisco

بتمنع أي Summary LSAs (Type 3,4) وكمان بتمنع Type 5.

الـ LSAs اللي بتعدي فيها Type 1,2 فقط.

الوصول لباقي الشبكات عن طريق الـ Default Route من الـ ABR.

5. NSSA – Not So Stubby Area

الوظيفة: شبه الـ Stub Area، بس بتسمح بإضافة شبكات خارجية جوه الـ Area.

الـ LSAs اللي بتعدي فيها Type 1,2,3.

مفيش Type 5، لكن فيه Type 7 (بيمثل External Routes جوه الـ Area).

الـ ABR بيحوّل Type 7 لـ Type 5 لما يخرج بره الـ NSSA.

6. Totally NSSA

زي NSSA، لكن بتمنع الـ Summary LSAs (Type 3,4)

الـ LSAs اللي بتعدي فيها Type 1,2,7

الوصول لباقي الشبكات عن طريق Default Route من الـ ABR.

◆ OSPF Process ID

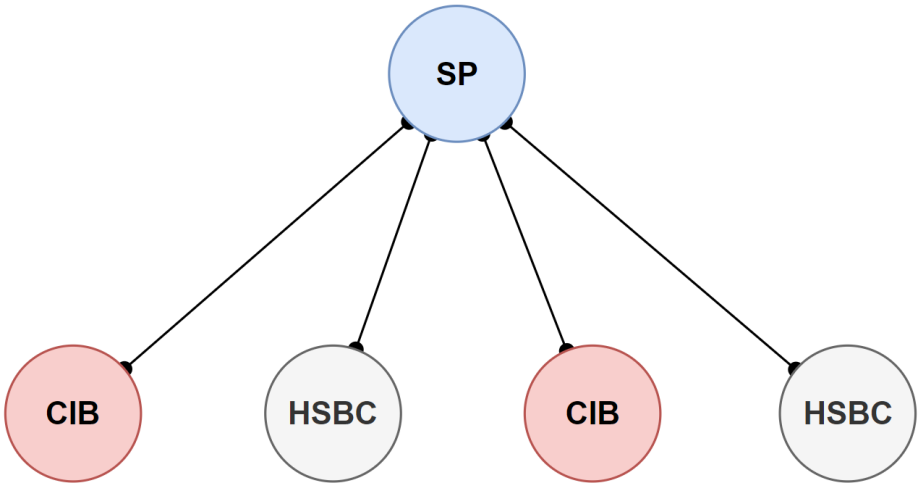
بروتوكول الـ OSPF بيكون Installed مع الـ IOS علي الراوتر بس لازم تعمله Running عشان يتفعل.

عشان نفعل الـ OSPF بيحتاج حاجه إسمها Process ID، هو رقم Local Significant جوا الراوتر نفسه، يعني مالوش أي علاقة بالراوترات التانية.
وكل راوتر ممكن يكون فيه أكتر من OSPF process، وكل واحد ليه Process ID مختلف، بيكون أي رقم من 1 لـ 65535.

لو عملت Process علي R1 و Process تانية علي R2 الراوترين هيقدروا يشوفوا بعض عادي.
لكن لو عملت إتنين Process علي نفس الراوتر، الاتنين Process مش هيقدروا يشوفوا بعض وكل واحد هيكون ليه Routing Table مختلف.

ايه فايدته؟

مثلاً شركة CIB عندها فرعين عاوزه تربطهم ببعض، وشركة HSBC عندها فرعين عاوزه تربطهم ببعض.
لو هشغل علي كل Router بروتوكول الـ OSPF كدا شركة CIB هتشوف الـ Database بتاعت شركة HSBC والعكس، ودا مش صح.
فالمفروض علي راوتر الـ Service Provider (SP) نعمل Process لكل شركة بحيث إنهم ميشوفوش بعض.



مُلاحظة:

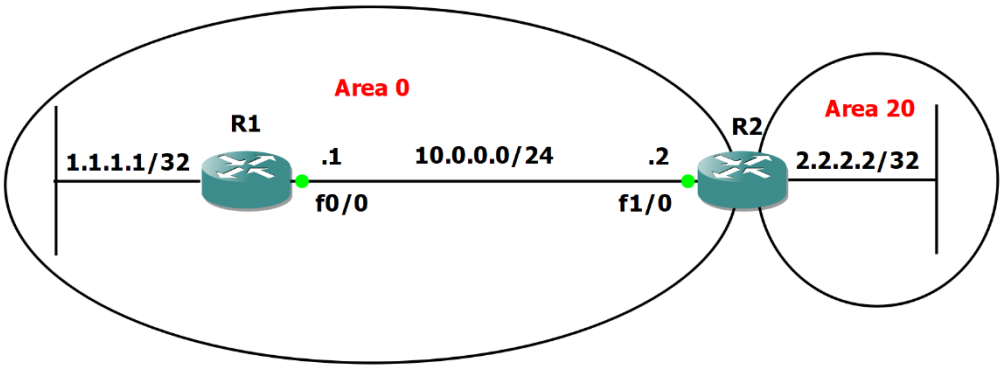
فعلياً مش بنشتغل بالـ OSPF علي الـ Routers بتاعت الـ SP والراوتر بتاع العميل، لإن لو عدد الـ Routes فيه عدي الـ 3 او 4 الاف سطر في الـ Routing Table بيهنج وممكن يعمل Crash لل Process.

- لو العميل Business صغير او Home User، بيستخدم الـ Default Route.
- لو العميل الـ Business بتاعه كبير بيستخدم بروتوكول الـ BGP.

بنستخدم مصطلح Service Provider (SP) لو هنربط فروع الشركات ببعض، لكن مصطلح Internet Service Provider (ISP) لو هدفك تطلع إنترنت.

◆ OSPF Labs

- **LAB 1 (OSPF Configurations)**



الهدف من الـ Lab إن كل راوتر يكون شايف شبكات التاني عن طريق الـ OSPF، شبكة 2.2.2.2/32 هتكون في Area 20 و شبكة 1.1.1.1/32 هتكون في Area 0.

أول حاجه هنعملها هي الـ Configurations لل Interfaces:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
```

بعد كدا هنفعل الـ OSPF:

زي ما قولنا عشان نشغل الـ OSPF بنحتاج نحدد Process ID، هنخلي قيمته في راوتر 1 تكون 1.

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.0.0.1 ?
  A.B.C.D  OSPF wild card bits

R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0 ?
  area  Set the OSPF area ID

R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0 area ?
  <0-4294967295>  OSPF area ID as a decimal value
  A.B.C.D         OSPF area ID in IP address format

R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0
```

معناه ايه السطر دا network 10.0.0.1 0.0.0.0 Area 0 ؟

- 10.0.0.0: الشبكة اللي عايز تعلن عنها (Advertise).
- 0.0.0.0: ده الـ Wildcard Mask.
- area 0: بتقول للراوتر إن الـ Interface ده هينضم لـ OSPF Area رقم 0 (الـ Backbone Area).

أمر Network بيعمل Advertise لـ Network اللي انت حددتها، يعني بيفعل الـ OSPF علي الـ Interface اللي في نفس الـ Range اللي حددتته، وبالتالي هيبعت رسالة الـ Hello علي الـ Interface دي.

بنكتب الشبكة وبعدين بنكتب حاجه إسمها الـ Wildcard، **بيعمل ايه؟**

الـ Wildcard هو مقلوب الـ Subnet mask.
هو زي فلتر بيخلي الراوتر يفعل الـ OSPF علي الـ Interface اللي الـ IP بتاعها بيطابق النمط اللي انت كاتبه في امر Network.

- 0: do check
- 1: don’t check

مثال:

- network 10.0.0.0 0.255.255.255

  دا معناه إن أي Interface عنوانه يبدأ بـ "10" هيتفعل عليه OSPF.

- network 10.0.0.0 0.0.0.255

  دا معناه إن أي Interface عنوانه من 10.0.0.0 لحد 10.0.0.255 هيتفعل عليه OSPF.

- network 0.0.0.0 255.255.255.255

  دا معناه إن هو هيشغل الـ OSPF علي كل الـ Interfaces مهما كان الـ IP، ودا طبعاً مش مُفضل في البيئة الحقيقة.

يبقي علي Router 1 هنكتب الأمر دا عشان نفعل الـ OSPF، وعرفنا من الـ Wildcard أن هو هيشغل OSPF فقط على الـ Interface اللي IP بتاعه 10.0.0.1.

وكمان هيشتغل علي الـ Interface اللي الـ IP بتاعه 1.1.1.1 اللي هو الـ Loopback Interface.

```
R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
```

كدا إحنا خلصنا Configurations علي راوتر 1.

هنفعل الـ OSPF علي راوتر 2:

هنخلي Interface f1/0 في Area 0 والـ Loopback Interface في Area 10.

وهنخلي رقم الـ Process ID مختلف عن راوتر 1 عشان نأكد إن هو مش هيأثر علي الراوتر التاني في حاجه.

```
R2(config)#router ospf 2

R2(config-router)#network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 10
```

بعد ما تفعل الـ OSPF علي الراوترين هيظهر syslog علي كل راوتر فيها الـ Neighbor ID وحالته:

راوتر 1:

```
*Aug 11 18:53:06.139: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on
FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

رقم الـ Process واحد، والـ Neighbor هو 2.2.2.2 ودا راوتر 2، وبقوا هم الاتنين جيران عن طريق F0/0 وحالتهم الاتنين Full.

نفس الكلام هيكون علي راوتر 2:

```
*Aug 11 18:53:05.515: %OSPF-5-ADJCHG: Process 2, Nbr 1.1.1.1 on
FastEthernet1/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

دا معناه إن الرواترين كدا بقو Neighbors ووصلوا لحالته الـ Full.

في الـ OSPF في 3 جداول ومهم جداً إننا نعرفهم:

- Neighbors Table:

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/DR         00:00:37    10.0.0.2        FastEthernet0/0
```

دا الـ Neighbors Table في راوتر 1، ظاهر مين الـ Neighbors بتاعه وهو رالوتر اللي الـ Router ID بتاعه بـ 2.2.2.2

وبما إن الشبكة دي نوعها Broadcast Multi Access فالـ Priority هتبقي قيمتها 1 (إفتراضياً).

راوتر 2 حالته Designated Router، لإن هو صاحب اكبر Router ID، وبالتالي راوتر 1 هو Backup Designated Router.
ووصلوا لحالة الـ Full Adjacency.

الـ IP اللي Direct Connected مع راوتر 1 هو 10.0.0.2 من خلال Interface F0/0.

الـ Dead Time المفروض قيمته 40 ثانية والـ Hello بتتبعت كل 10 ثواني، يبقي الـ OSPF لو شغال كويس الـ Dead Time مش هيقل عن 30، ولو قل عن الـ 30 يبقي الراوتر بدأ يفقد الإتصال بجاره.

- OSPF Database Table:

```
R1#show ip ospf database

            OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
1.1.1.1         1.1.1.1         1789        0x80000003 0x002BD1 2
2.2.2.2         2.2.2.2         1790        0x80000005 0x0033D2 1

                Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.0.0.2        2.2.2.2         1790        0x80000001 0x0043D6

                Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
2.2.2.2         2.2.2.2         1808        0x80000001 0x00FA31
```

الـ Link State Database بتكون واحده علي مستوي الراوترات اللي بتكون في نفس الـ Area (Synchronized)

- Router Link States دي بيبعتها كل راوتر وبتوضح حالة الـ Interface والـ Cost وهكذا، بتتبعت في نفس الـ Area.
- Net Link States دي بيبعتها الـ Designated Router اللي الـ RID بتاعه 2.2.2.2 اللي هو راوتر 2، وبيعلن فيها عن كل الراوترات اللي موجوده في نفس الشبكة.
- Summary Net Link States ودي بيبعتها ABR والـ ABR راوتر 2 وبتكون فيها Routes من Area تانية.

عند راوتر 2 هنلاقي إن الـ Database فيها معلومات إضافية عن Area 10، لإن راوتر 2 دلوقتي موجود في Area 0 و Area 10:

```
R2#show ip ospf database

            OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 2)

                Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
1.1.1.1         1.1.1.1         1157        0x80000004 0x0029D2 2
2.2.2.2         2.2.2.2         1173        0x80000006 0x0031D3 1

                Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
10.0.0.2        2.2.2.2         1173        0x80000002 0x0041D7

                Summary Net Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
2.2.2.2         2.2.2.2         1173        0x80000002 0x00F832

                Router Link States (Area 10)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
2.2.2.2         2.2.2.2         1173        0x80000002 0x00A770 1

                Summary Net Link States (Area 10)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum
1.1.1.1         2.2.2.2         1173        0x80000002 0x0031FC
10.0.0.0        2.2.2.2         1173        0x80000003 0x00D057
```

- Routing Table:

راوتر 1:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l – LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     2.2.2.2 [110/2] via 10.0.0.2, 00:01:51, FastEthernet0/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
```

في الـ Routing Table بتاع راوتر 1 ظاهر إن هو شايف شبكة 2.2.2.2/32 عن طريق بروتوكول الـ OSPF، ويقدر يوصلها عن طريق F0/0 او الشبكة الـ Direct Connected معاه 10.0.0.2.

مكتوب كمان O IA، يعني الشبكة دي موجوده في Area تانية (IA = Inter Area)

راوتر 2:

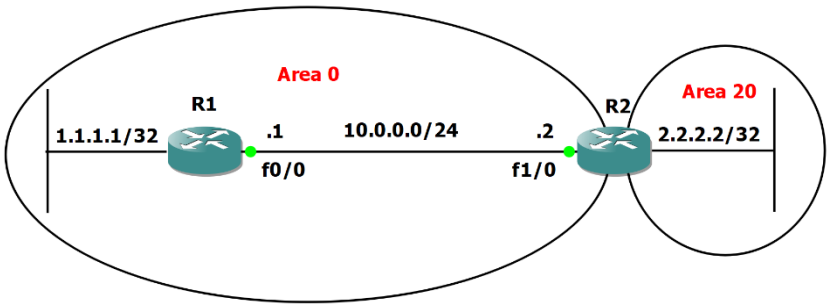
```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l – LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/2] via 10.0.0.1, 0:01:58, FastEthernet1/0
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        2.2.2.2 is directly connected, Loopback2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
L        10.0.0.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
```

هنا شبكة 1.1.1.1/32 ظهرت بحرف الـ O بس لإن راوتر 2 شايفها جوا Area 0، وهو متوصل بـ Area 0، ودي معناها Intra Area.

هنحاول نعمل شوية مشاكل عشان نعرف إزاي نحلها لو ظهرت معانا في الـ Real Environment.

كُنا قولنا إن من شروط الراوترات تبقي Neighbour إن الـ Prefix علي الـ UP Link اللي بين الراوترين يكونوا زي بعض.

دا كان شكل الـ Topology اللي إشتغلنا عليها:



دلوقتي هنغير الـ Prefix بتاع f0/0 علي راوتر 1 ونشوف ايه اللي هيحصل

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

هيظهر في ساعتها syslog بتقول إن الـ Neighbour Relationship اللي بين راوتر 1 وراوتر 2 وقعت، وبالتالي مفيش حد هيقدر يوصل لشبكات التاني.

```
*Aug 11 20:51:23.607: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on
FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

عشان نعرف السبب هنعمل Debug لـ OSPF:

```
R1#debug ip ospf ?
  <1-65535>       Process ID number
  adj             OSPF adjacency
  capability      OSPF capability
  database-timer  OSPF database timer
  demand-circuit  OSPF demand-circuit negotiation
  events          OSPF miscellaneous events
  flood           OSPF flooding
  ha              OSPF high availability
  hello           OSPF hello
  lsa-generation  OSPF LSA generation
  monitor         OSPF SPF monitoring
  mpls            OSPF MPLS
  nsf             OSPF non-stop forwarding
  nsr             OSPF non-stop routing
  packet          OSPF received packets
  retransmission  OSPF retransmission
  rib             OSPF RIB
  scheduler       OSPF process scheduling
  spf             OSPF SPF
  tree            OSPF database tree
```

في الـ Debug في أوامر كتير جداً ولكن المهتمين بيه دلوقتي هو hello.

```
R1#debug ip ospf hello
OSPF hello debugging is on
R1#
*Aug 11 21:56:42.439: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Send hello to 224.0.0.5 area 0
from 10.0.0.1

R1#
*Aug 11 21:56:43.555: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0
10.0.0.2

*Aug 11 21:56:43.559: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Mismatched hello parameters from
10.0.0.2

*Aug 11 21:56:43.559: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Dead R 40 C 40, Hello R 10 C 10
Mask R 255.255.255.0 C 255.255.255.252

R1#undebug all
```

بعد ما تشوف الراوتر إستلم رسالة الـ Hello يُفضل تعمل u all عشان توقف الـ Debug لإنه بيعمل Load علي البروسيسور.

ظاهر syslog إن فيه Mismatch في رسالة الـ Hello.
الـ R يعني Received، يعني المعلومات اللي بيستلمها.
و C يعني Configured، يعني الداتا اللي بيبعتها.

الـ Dead دي يقصد بيها الـ Dead Interval وهي مظبوطه لإن اللي استلمها 40 واللي بيبعتها 40.
الـ Hello يقصد بيها هو بيبعت Hello كل كام ثانية وهو بيستلمها كل 10 ثواني وبيبعتها كل 10 ثواني.

لو بصينا علي Mask دا الـ Prefix اللي كل Interface بيبعت منه الـ Hello:

راوتر 1 بيبعت 255.255.255.252
وبيستقبل 255.255.255.0

وهي دي المشكلة لإن عشان يحصل Neighbour Relationship لازم يكون الراوترين نفس الـ Prefix.

يبقي كدا عرفنا سبب المشكلة هو إختلاف الـ Mask.

هنرجع الـ Prefix زي ماهو ونجرب نغير الـ Hello Interval.

الـ Hello Interval والـ Dead Interval بتكون علي مستوي الـ Interface.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip ospf hello-interval ?
  <1-65535>  Seconds
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 5
```

بعد ما الـ Dead Interval تخلص هيظهر syslog بيقول إن الـ Neighbour Relationship وقعت.

```
*Aug 11 21:57:32.131: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on
FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

هنعمل Debug عشان نعرف المشكلة منين بالظبط:

```
R1#debug ip ospf hello
OSPF hello debugging is on
R1#
*Aug 11 22:04:16.875: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Send hello to 224.0.0.5 area 0
from 10.0.0.1

R1#
*Aug 11 22:04:19.519: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Rcv hello from 2.2.2.2 area 0
10.0.0.2

*Aug 11 22:04:19.519: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Mismatched hello parameters from
10.0.0.2

*Aug 11 22:04:19.523: OSPF-1 HELLO Fa0/0: Dead R 40 C 20, Hello R 10 C 5
Mask R 255.255.255.0 C 255.255.255.0

R1#undebug all
```

ظاهر syslog إن فيه Mismatch في رسالة الـ Hello.

هو بيستلم إن الـ Dead Interval بـ 40 ثانية وهو 30 ثانية.
وكمان الـ Hello Interval بيستلمه كل 10 ثواني وبيبعته كل 5 ثواني.

عشان كدا حصل Mismatch مع راوتر 2.

لما غيرنا الـ Hello Interval الـ Dead Interval إتغير لإن الـ Dead Interval = 4 * Hello Interval.

هنرجع الـ Hello Interval زي ما كان 10 ثواني:

```
R1(config)#interface f0/0

R1(config-if)#ip ospf hello-interval 10

Or

R1(config-if)#no ip ospf hello-interval
```

لو عاوز تغير الـ Dead Interval:

```
R1(config)#interface f0/0

R1(config-if)#ip ospf dead-interval ?
  <1-65535>  Seconds
  minimal    Set to 1 second

R1(config-if)#ip ospf dead-interval 30
```

ممكن تحدد الوقت بالثواني او تختار Minimal يعني 1 ثانية.

تغير الـ Dead Interval مش بيغير الـ Hello Interval.

هنختار Minimal يعني 1 ثانية.

```
R1(config-if)#ip ospf dead-interval minimal ?
  hello-multiplier  Set multiplier for Hellos

R1(config-if)#ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier ?
  <3-20>  Number of Hellos sent within 1 second

R1(config-if)#ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier 3
```

الـ Hello-multiplier يعني كام رسالة Hello هيبعتها في الثانية الواحده.

والأفضل إننا منختارش الـ Minimal، اه الشبكة هتبقي سريعة جداً جداً، ولكن في الوقت هيبقي Load عالي جداً علي البروسيسور لإن الراوتر مطلوب منه يبعت 3 Hello في الثانية الواحده.

فيُفضل نسيت الـ Timers زي ماهي ومنغيرهاش إلا لو فيه سبب قوي.

في Future إسمه Biedirectional Forwarding Detection (BDF)، بيشيل الـ Load خالص من علي البروسيسور وبيخليه تكون علي IC مسؤولة إنها تعمل العملية دي وبيخلي الشبكة سريعة جداً من غير ما تعمل أي تأثير علي البروسيسور.

إزاي نغير الـ Priority علي الراوتر؟

الـ Priority بتكون علي مستوي الـ Interface، يعني كل Interface تقدر تديله Priority مُختلفة.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip ospf priority ?
  <0-255>  Priority

R1(config-if)#ip ospf priority 100
```

الراوتر صاحب الـ Priority الأكبر بيكون هو الـ Designated Router، ولو في راوترين قاموا مع بعض في خلال 40 ثانية بيحصل Tie ما بينهم علي اللي الـ Priority بتاعته اكبر.

ولو عندك DR و BDR وانت عاوز تخلي راوتر تانية يكون هو الـ DR فهتغير الـ Priority عليه وهيفضلوا هما بردو الـ DR و BDR، عندك 4 طرق عشان يسيبوا الـ DR و BDR:

1. بتعمل إعادة تشغيل الراوترات القديمة (الـ DR والـ BDR):

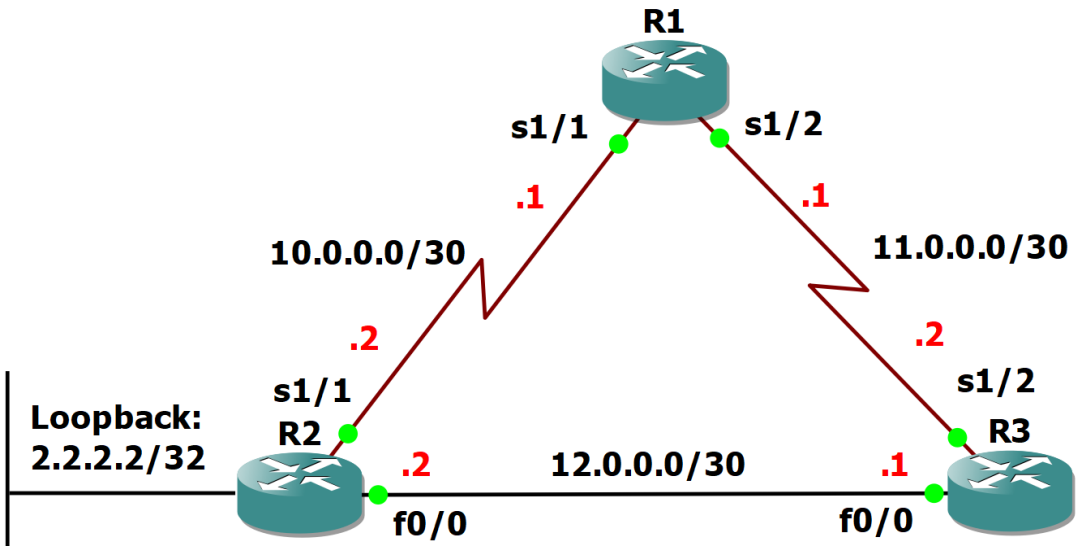
   لو شيلنا الـ DR بس، الـ BDR اللي كان معاه هياخد مكانه تلقائي، علشان كده لازم نعيد تشغيل الاتنين مع بعض، بحيث يتم سحبهم من الإنتخابات، وساعتها الراوتر الجديد هو اللي ممكن يتعين كـ DR.

2. او ممكن تكتب أمر **Clear ip proccess**، بيعمل حاجة اسمها إعادة تشغيل لعملية الـ OSPF نفسها من غير ما تعيد تشغيل الراوتر كله.
   ده بيخلي الراوتر ينسى مَين هو DR وBDR ويبدأ من أول وجديد عملية الانتخابات، وساعتها الراوتر اللي عنده أعلى Priority أو أعلى RID (لو الـ Priority متساوية) هو اللي هياخد دور الـ DR.

3. ممكن نخلي قيمة الـ Priority بتاعت الـ DR والـ BDR بصفر، ودا معناه إن هما مش هيشاركوا في الإنتخابات طول ما الـ Priority قيمتها بتساوي صفر.

4. او ممكن تعمل shutdown و no shutdown لـ Interface بتاع الـ DR والـ BDR اللي متفعل عليهم الـ OSPF، الشبكة هتعتبرهم اختفوا، وهيتم انتخاب DR جديد، ولما ترجّعهم، مش هياخدوا نفس الدور تاني لو كان فيه حد جديد اتعيّن مكانهم.

- **LAB 2 (OSPF Cost)**



الهدف من الـ Lab دا إننا نعمل Traffic Engineering يعني نغير في قيم الـ Cost بتاعت الـ OSPF.

اول حاجه هنعمل Configurations لل Interfaces علي الراوترات:

```
R1(config)#interface s1/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

R1(config)#interface s1/2
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.252
```

```
R2(config)#interface s1/1
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.252

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
```

```
R3(config)#interface s1/2
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.252

R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.252
```

بعد ما نعمل Configurations لل Interfaces هنفعل الـ OSPF.

بدل ما نستخدم أمر Network عشان يدور علي Matched Interface، هنفعل الـ OSPF تحت الـ Interface علطول.

```
R1(config)#interface s1/1
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0

R1(config)#interface s1/2
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R2(config)#interface s1/1
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R3(config)#interface s1/2
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0

R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

كدا فعلنا الـ OSPF علي الراوترات.

هنشوف الـ Neighbour اللي عند راوتر 1:

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
12.0.0.1          0   FULL/  -        00:00:35    11.0.0.2        Serial1/2
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:39    10.0.0.2        Serial1/1
```

راوتر 1 دلوقتي Neighbour مع راوتر 2 وراوتر 3، وظاهر إن حالته Full ولكن مش مكتوب DR ولا BDR، لإن نوع الشبكة هنا Point-to-Point، وإحنا قولنا إن بيحصل إنتخاب لل DR والـ BDR فقط في شبكات الـ Boradcast Multi-Access.
وعشان كدا كمان الـ Priority قيمتها بصفر.

نقدر نشوف معلومات عن الـ Interface ونوع الشبكة من خلال الأمر:

```
R1#show ip ospf interface s1/1
Serial1/1 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.0.0.1/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 11.0.0.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           64        no          no            Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:04
  Supports Link-local Signaling (LLS)
```

مُلاحظة:

لما بنغير الـ Prefix لل Network ID في شبكات الـ Point-to-Point الـ Neighbour Relationship بتفضل زي ماهي، لكن في شبكات الـ Broadcast Multi-Access الـ Neighbour Relationship بتقع.

هنبص علي الـ Routing Table:

```
R1#show ip route ospf | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.2 [110/65] via 10.0.0.2, 00:25:08, Serial1/1
      12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        12.0.0.0 [110/65] via 11.0.0.2, 00:01:37, Serial1/2
                  [110/65] via 10.0.0.2, 00:25:08, Serial1/1
```

راوتر 1 عشان يوصل لشبكة 2.2.2.2/32 هيروح عن طريق s1/1 والـ Cost بتاعه 65.

وعمل Equal Cost Load Balance عشان يروح لشبكة 12.0.0.0/30، لإن الـ AD والـ Metric زي بعض يبقي هيوزع الحمل.

دلوقتي هنعدل رقم الـ Metric (Traffic Engineering).

هنخلي الـ Cost بتاع s1/2 قيمته 30:

```
R1(config)#interface s1/2
R1(config-if)#ip ospf cost 30
```

لو بصينا تاني علي الـ Routing Table هنلاقيه شال الـ Loadbalance لإن الـ Metric لمسار s1/2 بقي اقل من s1/1:

```
R1#show ip route ospf | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.2 [110/32] via 11.0.0.2, 00:01:46, Serial1/2
      12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        12.0.0.0 [110/31] via 11.0.0.2, 00:01:46, Serial1/2
```

تغير الـ Metric هيأثر علي كل الحسابات بتاعت معادلة الـ Dijkstra.

لتغير قيمة البسط في معادلة الـ Dijkstra، ودي طريقة تانية لتغير الـ Metric:

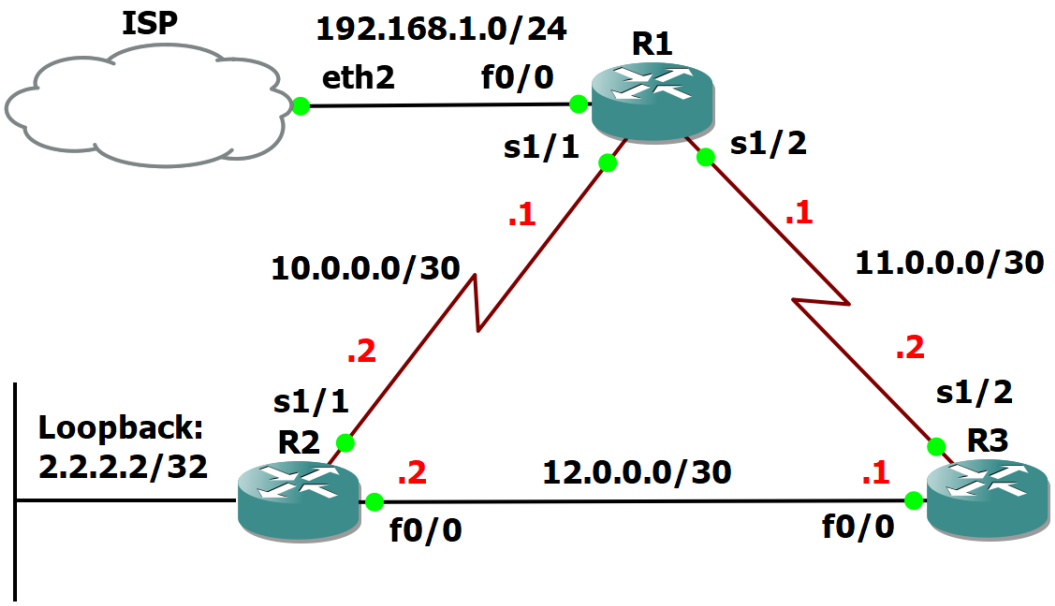
```
R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth ?
  <1-4294967>  The reference bandwidth in terms of Mbits per second
R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 1000

% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
```

ظهر مُلاحظة هنا إنك تتأكد انك غيرت الـ Reference Bandwidth (قيمة البسط) علي كل الراوترات.

ومش مُفضل إنك تغيره علي راوتر وتسيبه علي راوتر تاني قيمة تانية، لإن مش منطقي إن كل راوتر يحسب المسار بطريقة مُختلفة.

تغير الـ Reference Bandwidth هو كمان مش بيأثير علي الـ Neighbour Relationship، علي عكس بروتوكول الـ EIGRP لازم الراوترات نفس القيمة.

- **LAB 3 (Default Inforamtion Originate)**



نفس الـ Topology بتاع Lab 2، هنعمل Configurations لـ Interfaces ونفعل OSPF علي الراوترات، ولكن الهدف هنا إن كل الراوترات تطلع إنترنت ويبقي ليها Default Route، فعشان كدا وصلنا Cloud إكنه ISP وراوتر 1 هيطلع عن طريقة إنترنت يعني هيعمل عليه Default Route.

هنخلي راوتر 1 يكون هو الـ Default Route للشبكة كلها عن طريق حاجه إسمها **Default Inforamtion Originate**.

الأمر default-information originate بيخلي الراوتر يعلن لـ OSPF Neighbors بتوعه إن فيه Default Route عنده، ويوزعه عليهم.

بمعنى آخر:

- بيقول لباقي الراوترات: "لو جالك ترافيك مالوش Route عندك، ابعتهولي أنا".
- كأنه بيعمل دعاية إنه هو الـ Gateway بتاعهم للإنترنت.

ودا اسهل بدل ما اروح علي كل راوتر واعرفه ازاي يوصل لـ Default Route.

في طريقتين عشان الراوتر يعلن نفسه Default Route:

1. الراوتر مش هيعلن عن Default Route إلا لو هو أصلًا عنده واحد في الـRouting Table

يعني يكون الراوتر عنده اصلاً Default Route مثلاً علي شركة ISP عشان تطلعه إنترنت.

2. لو الراوتر معندوش Default Route هيلعن عن نفسه إن هو الـ Default Route لـ Neighbors إن هو الـ Gateway

هنا الراوتر مش لازم يكون عنده Default Route عشان يعلن نفسه، هو بيبعت للراوترات إن هو الـ Gateway بتاعهم لأي شبكة.

هنعمل هنا علطول الـ Default Route.

هنستخدم اول طريقة اللي هي عشان الراوتر يعلن نفسه إن هو الـ Gateway لبقيت الراوترات لازم يكون عنده Default Route.

اول حاجه هنعمل Default Route لراوتر 1 عشان يطلع إنترنت عن طريق F0/0 اللي متوصل بالـ ISP:

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0
```

بعد كدا نخلي الراوتر يذيع نفسه إن هو Gateway:

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#default-information originate
```

كدا الراوتر ذاع نفسه إن هو الـ Gateway لكل الراوترات.

عشان نتأكد هنشوف الـ Routing Table بتاعت راوتر 2:

```
R2#show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l – LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.0.1, 00:02:58, Serial1/1
      11.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        11.0.0.0 [110/65] via 12.0.0.1, 02:55:37, FastEthernet0/0
```

Gateway of last resort = الملاذ الأخير، يعني لو الراوتر ملقاش أي Route تاني يوصل لـ Destination، هيروح على العنوان ده (10.0.0.1) عن طريق الـ Interface Serial1/1.

AD = 110: دي الـ Administrative Distance الخاصة بـ OSPF، ودي بتحدد أولوية البروتوكول قدام غيره.

Metric = 1: هنا قيمة الـ Metric قليلة لإنه Default Route معمول على شكل E2، وقيمة الـ Cost فيه بتكون ثابتة ومش بتتغير.

O*E2: الـ O معناها OSPF، والـ * معناها إنه Default Route، والـ E2 معناها إن المسار ده External (جاي من بره الـ OSPF) واتعمله Redistribute أو إعلان جوه الـ Area

يعني ببساطة: ده مسار خارجي بره الـ OSPF، اتنشر جوه الشبكة، وبقى هو الـ Gateway الأساسي لو مفيش Route تاني.

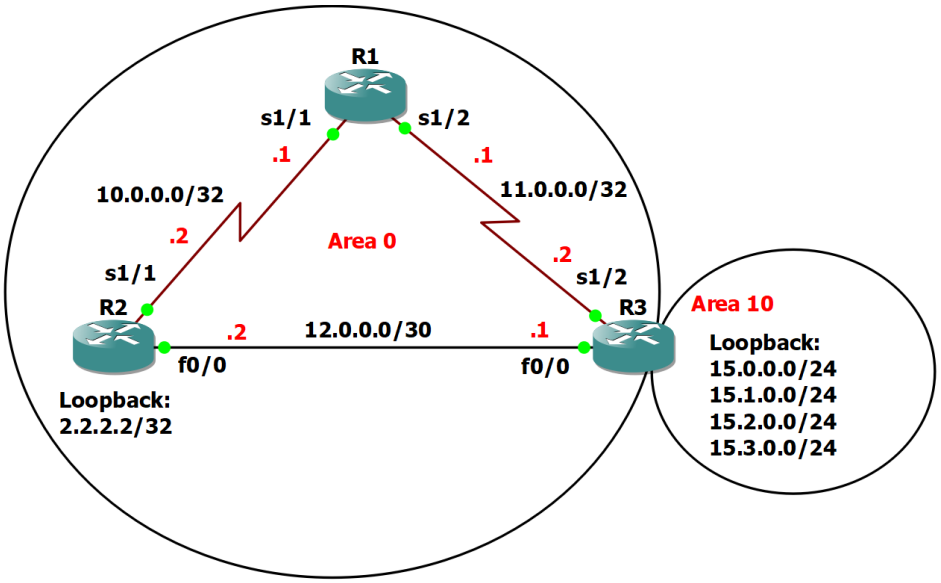
في حالة الـ default-information originate، لو الراوتر الـ Main (R1) هو اللي مُعلن عن الـ Default Route، وأنت شيلت منه الـ Default Route الأصلي (اللي بيكون غالبًا Static أو جاي من ISP)، فالراوتر مش هيلاقي حاجة يعلنها، وبالتالي مش هيعمل Inject لـ Default Route جوه الـ OSPF، وساعتها الراوترات التانية هتشيل الـ Default Route من الـ Routing Table تلقائي.

في بعض السيناريوهات عشان تطلع إنترنت ممكن تستخدم بروتوكول الـ BGP وتربطه بالـ ISP ومش لازم تعمل Default Route علي الـ ISP، فلازم تستخدم تاني طريقة عشان الراوتر يعلن نفسه إن هو الـ Gateway وهو اللي يقدر يوصلهم للإنترنت، لإن الراوترات التانية لازم يكون عندها Default Route عشان تقدر توصل للشبكات اللي في الإنترنت.

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#default-information originate always
```

الفرق بين الطريقة دي والطريقة الاولي هي كلمة **always**، يعني هيلعن نفسه دايماً Gateway حتي لو معندوش Gateway.

- **LAB 4 (Interarea Route Summarization)**



في الـ Lab دا عاوزين نعمل Summarization لشبكات Area 10.

الـ OSPF بيعمل Summarization ولكن مش بيكون في نفس الـ Area يعني بيكون بين الـ Areas.
وعشان تعمل Summarization لازم تعمله علي ABR او ASBR اللي بيكون موجود في Area مُعينه ويبعتها لـ Area تانية.

لكن في الـ RIP والـ EIGRP بتقدر تعمل في أي مكان في الشبكة وعلي أي راوتر.

ليه OSPF - بالطريقة دي؟

- OSPF مصمم إنه يبقى Link-State جوة الـ Area، يعني كل راوتر يعرف كل التفاصيل.
- عشان كده ما بيختصرش المسارات جوة نفس الـ Area، لأنه لازم يحتفظ بكل التفاصيل عشان يحافظ على دقة الـ LSDB.
- لكن عند الحدود (ABR/ASBR) ممكن نختصر عشان نقلل حجم الـ LSDB ونخفف الحمل على الـ SPF Calculation.

اول حاجه هنعمل الـ Configurations بتاعت الـ Interfaces، ونفعل الـ OSPF:

```
R1(config)#interface s1/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0

R1(config)#interface s1/2
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R2(config)#interface s1/1
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R3(config)#interface s1/2
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0

R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.252
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0

R3(config)#interface loopback 1
R3(config-if)#ip address 15.0.0.3 255.255.255.0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 10

R3(config)#interface loopback 2
R3(config-if)#ip address 15.1.0.3 255.255.255.0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 10

R3(config)#interface loopback 3
R3(config-if)#ip address 15.2.0.3 255.255.255.0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 10

R3(config)#interface loopback 4
R3(config-if)#ip address 15.3.0.3 255.255.255.0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 10
```

كدا إحنا فعلنا الـ OSPF، للتاكيد هنبص علي الـ Routing Table بتاع راوتر 1:

```
R1#show ip route ospf | begin Gateway

Gateway of last resort is not set
      12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        12.0.0.0 [110/65] via 11.0.0.2, 00:06:45, Serial1/2
                  [110/65] via 10.0.0.2, 00:08:53, Serial1/1
      15.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O IA     15.0.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:00:20, Serial1/2
O IA     15.1.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:00:09, Serial1/2
O IA     15.2.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:00:09, Serial1/2
O IA     15.3.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:00:09, Serial1/2
```

هنلاحظ في الـ Routing Table إن الشبكات ظاهر بـ Prefix /32 مع إن هما علي الـ Interfaces Loopback بـ Prefix /24؟

دايماً الـ Loopback Interface بيتذاع من خلال الـ OSPF علي Prefix /32، عشان تخليه يذيع الـ Prefix بتاعه اللـ Configured لازم تغير نوع الشبكة تحت الـ Loopback Interface:

```
R3(config)#interface loopback 1
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point

R3(config-if)#interface loopback 2
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point

R3(config-if)#interface loopback 3
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point

R3(config-if)#interface loopback 4
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point
```

لو بصينا تاني علي الـ Routing Table عند راوتر 1 هنلاقي إن الـ Prefix بقي /24 :

```
R1#show ip route ospf | begin Gateway

Gateway of last resort is not set
      12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        12.0.0.0 [110/65] via 11.0.0.2, 00:06:45, Serial1/2
                  [110/65] via 10.0.0.2, 00:08:53, Serial1/1
      15.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O IA     15.0.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:01:44, Serial1/2
O IA     15.1.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:01:44, Serial1/2
O IA     15.2.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:01:44, Serial1/2
O IA     15.3.0.3 [110/65] via 11.0.0.2, 00:01:45, Serial1/2
```

إزاي نعملهم Summarization؟

نفس اللي عملناه في الـ RIP بالظبط.

بنكتب الشبكات اللي عاوزين نجمعها بالترتيب تحت بعض، وبعد كدا بنحولها لـ Binary:

15.0.0.0/24	**00001111.00000000.00000000.00000000**
15.1.0.0/24	**00001111.00000001.00000000.00000000**
15.2.0.0/24	**00001111.00000010.00000000.00000000**
15.3.0.0/24	**00001111.00000011.00000000.00000000**

بعد كدا بنشوف الجزء المتشابة ونقف عنده، هنلاقي إن اول 14 bits هما اللي متشابهين، ونخلي الباقي إصفار، هو دا عنوان الشبكة.
وفي الأخر الجزء المتشابة دا نخليه كله بواحيد ودا هيدينا الـ Subnet Mask بتاع الشبكة.

15.0.0.0/24	**00001111.00000000.00000000.00000000**
15.1.0.0/24	**00001111.00000001.00000000.00000000**
15.2.0.0/24	**00001111.00000010.00000000.00000000**
15.3.0.0/24	**00001111.00000011.00000000.00000000**

Network ID	**00001111.00000000.00000000.00000000**
Subent Mask	**11111111.111111100.00000000.00000000**

هنرجعهم من Binary تاني لـ Decimal:

15.0.0.0	**00001111.00000000.00000000.00000000**
/14	**11111111.111111100.00000000.00000000**

يبقي كدا الـ Summarization لل **15.0.0.0/24**، **15.1.0.0/24**، **15.2.0.0/24**، **15.3.0.0/24**، هو **15.0.0.0/14**

والـ Subent قيمته 255.252.0.0

هنروح علي الـ ABR (اللي هو راوتر 3) ونكتب الأمر دا عشان يذيعهم إكنهم شبكة واحده:

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#area 10 range 15.0.0.0 255.252.0.0
```

دلوقتي المفروض راوتر 3 عمل Summarization، عشان نتأكد هنروح علي راوتر 1 ونبص علي الـ Routing Table:

```
R1#show ip route ospf | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

      12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        12.0.0.0 [110/65] via 11.0.0.2, 00:02:14, Serial1/2
                  [110/65] via 10.0.0.2, 00:01:33, Serial1/1
      15.0.0.0/14 is subnetted, 1 subnets
O IA     15.0.0.0 [110/65] via 11.0.0.2, 00:01:05, Serial1/2
```

هتلاقي هنا إن هو عمل Summarization والشبكات بقت ظاهره بـ **15.0.0.0/14**

17.3.4. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

بروتوكول EIGRP هو واحد من بروتوكولات الـ Dynamic Routing من فئة Advanced Distance Vector، اللي طورته شركة Cisco.

شركة Cisco زمان في الـ Documentation بتاعته كانت بتسميه Balanced Hybrid Protocol، لإنه بيجمع مُميزات من بروتوكولات الـ Distance Vector وكمان من بروتوكولات الـ Link State.

كان زمان البروتوكول الأشهر جوه شبكات Cisco، خصوصاً للشركات اللي شبكتها كبيرة ومحتاجة بروتوكول سريع وموثوق.

لكنه مش Standard زي OSPF، لإنه خاص بشركة Cisco، ومع ذلك بعدين Cisco فتحته كـ Open Standard عشان يقدر يشتغل مع Vendors تانية.

- **EIGRP Stages**

At Startup

هنفترض إن في راوترين R1 و R2 متوصلين ببعض وهنفعل عليهم EIGRP.

أول ما تفعّل بروتوكول الـ EIGRP على الراوتر (عن طريق الـ Process ID والـ Network Commands) بيبدأ يحصل شوية خطوات أساسية:

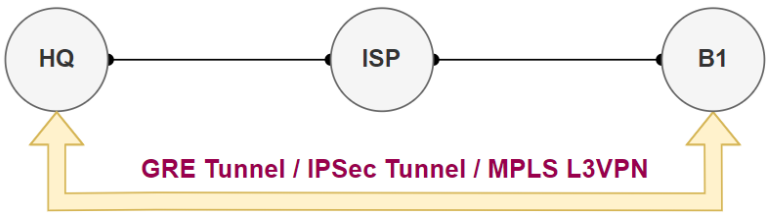
اول مرحلة Neighbour Discovery:

R1 هيبعت Hello Packet لـ R2 علي الـ Multicast Address: 224.0.0.10
بعدها R2 يروح باعت Hello Packet لـ R1 علي نفس الـ Multicast Address.

وعشان يبقي الراوترين Neighbours لازم يبقي في شروط:

- لازم الراوترين يبقوا Direct Connected مع بعض، وفي نفس الـ Network.

إلا في إستثناءات مُعينة زي مثلاً لو هتربط فرعين ببعض عن طريق GRE Over IP.



- نفس الـ Autonomous System Number (AS Number).

الـ AS هو الرقم اللي بتكتبه لما تفعّل EIGRP (مثلاً: router eigrp 100) عامل زي الـ Process ID في بروتوكول الـ OSPF، ولكن هنا لازم الراوترين يكونوا في نفس الرقم، لو واحد 100 والتاني 200، مش هيبقوا جيران.

- نفس الـ Authentication (لو متفعل).

لو مفعّل Authentication بين الراوترات، لازم الـ Key / Password تبقى مُتطابقة.

- نفس الـ K-values (Metrics Calculation Parameters)

الـ EIGRP بيحسب الـ Metric على أساس معادلة فيها K-values (مثل: Bandwidth, Delay, Reliability, Load).

لازم الـ K-values تبقى مُتطابقة بين الجيران.

لو واحدة مُختلفة حتى لو باقي الشروط صح، مش هيبقوا جيران.

تاني مرحلة Database Exchange:

أول ما الراوترين اتفقوا يبقوا جيران، كل راوتر بيبعت Update Packet لجاره.
الـ Update ده بيحتوي على كل Topology Table اللي عنده (يعني كل الشبكات اللي هو شايفها + الـ Metrics بتاعتها).
بيتبعت بإستخدام Reliable Transport Protocol (RTP) الخاص بـ EIGRP (مش TCP ولا UDP).

والخاصية دي من بروتوكول الـ RIP، ولكن مُشكلته إن كان بيبعتها كل 30 ثانية، إنما في الـ EIGRP بيبعتها في الـ Startup بس.
لكن بعد كدا لو حصل تغيير بيبعت التغيير فقط مش الـ Routing Table كُلها.

الـ Updates بتتبع علي Multicast 224.0.0.10، لكن لو Neighbor مُعين محتاج Update مُحدد، بيتبعتله Unicast.
كل Update لازم يتأكد إن الجار استلمه فبيبعتله ACK Packet.

تالت مرحلة Build The Routing Table:

بعد ما الراوترات خلصت Neighbor Discovery واستلمت كل الـ Updates في Topology Table، بييجي دور إن البروتوكول يحدد أيه أفضل مسار ويتحط في Routing Table.

بيختار أفضل مسار بُناءً علي أقل Metric، وهنشوف في الـ Labs إزاي بيحسبه.

At Convergence

دي المرحلة اللي خلاص الراوترات إستقرت علي الـ Routing Table اللي عندها وكل راوتر حدد أفضل مسار عنده.

كل راوتر هيبعت Hello Packet في فترة Hello Interval، ومش بيبعت أي حاجه تاني لكن في الـ OSPF كان بيبعت LSA كل 30 دقيقة (نص ساعة) ودي كانت حاجه ملهاش لازمة أوي.
إنما في الـ EIGRP مفيش المفهوم دا

الـ Hello Interval بتختلف علي حسب نوع الشبكة.
والـ Holdtime = Hello Interval x 3.

قيمة الـ Holdtime مش بتعتمد علي الـ Hello Interval، يعني لو غيرت في الـ Hello Interval، قيمة الـ Holdtime هتفضل زي ماهي، علي عكس بروتوكول الـ OSPF، لما بتغير في الـ Hello Interval، قيمة الـ Dead Interval كانت بتتغير.

ولو غيرت الـ Timers بين الراوترين الـ Neighbour Relationship هتفضل شغاله.

أنواع الشبكات في EIGRP والـ Hello Interval بتاعها:

- LAN Networks (Broadcast مثل Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet)
  - Hello Interval = 5 ثواني
  - Dead Interval = 5 x 3 = 15 ثانية

- WAN Point-to-Point Serial Links
  - Hello Interval = 60 ثواني
  - Dead Interval = 60 x 3 = 180 ثانية

- NBMA Networks (Frame-Relay, ATM)
  - Hello Interval = 60 ثواني
  - Dead Interval = 60 x 3 = 180 ثانية

At Change

دي بتحصل لما يحصل تغيير في الشبكة (Link down، Interface shut، راوتر وقع، أو Route جديد ظهر). البروتوكول لازم يرد بسرعة ويعدل الـ Routing Table، وبيبعت التغير اللي حصل فقط.

- **EIGRP Metric**

الـ EIGRP بيحسب الـ Best Path مش بس بالـ Hop Count زي الـ RIP، ولا بالـ Cost بس زي الـ OSPF، لكن بيستخدم Composite Metric (يعني معادلة فيها أكتر من عامل).

العوامل الأساسية اللي بيتحسب منها الـ Metric:

1. Bandwidth (الـ أقل عرض Bandwidth في الطريق)
   - يقصد بيه أبطأ Link موجود في المسار كله.
   - بيتقاس بالـ Kbps.

2. Delay (الـ Delay الكلي للمسار)
   - مجموع الـ Delay على كل Link.
   - بيتقاس بالـ Tens of microseconds.

3. Load (اختياري)
   - بيعبر عن استهلاك الـ Bandwidth الحالي.
   - قيمة من 1 إلى 255 (255 = مشغول جدًا).
   - مش داخل في الحساب افتراضيًا.

4. Reliability (اختياري)
   - بيعبر عن مدى استقرار الرابط.
   - قيمة من 1 إلى 255 (255 = أكثر اعتمادًا).
   - مش داخل في الحساب افتراضيًا.

5. MTU
   - بيتسجّل مع الروت للمعلومة بس، مش جزء من المعادلة.

المعادلة العامة لحساب الـ Metric:

$$\text{Metric} = 256 \times (\text{K1} \times \text{BW} + \frac{\text{BW x K2}}{\text{Load} - 256} + \text{K3} \times \text{Delay}) \times \text{F}$$

$$\frac{10^7}{\text{أقل Bandwitdh علي المسار (kbps)}} = \text{BW}$$

$\text{Delay} =$ مجموع الـ Delay علي طول المسار بوحدة (tens of unit seconds)

Load و Reliability قيم من 1 لـ 255

$$\frac{\text{K5}}{\text{Reliability} + \text{K4}} = \text{F}$$

القيم الإفتراضية لـ K-Values:

- K1=1 (Bandwidth)
- K2=0 (Load)
- K3=1 (Delay)
- K4=0، K5=0 (Reliability)

لازم الـ K-Values تكون متطابقة بين الجيران، وإلا مش هيعملوا Neighborship.

إذاً المُعادلة الإفتراضية:

$$\text{Metric} = 256 \text{ x } (\frac{10^7}{\text{BW}_{\text{min}}} + \sum \text{Delay})$$

أقل Metric بيكون هو أفضل مسار.

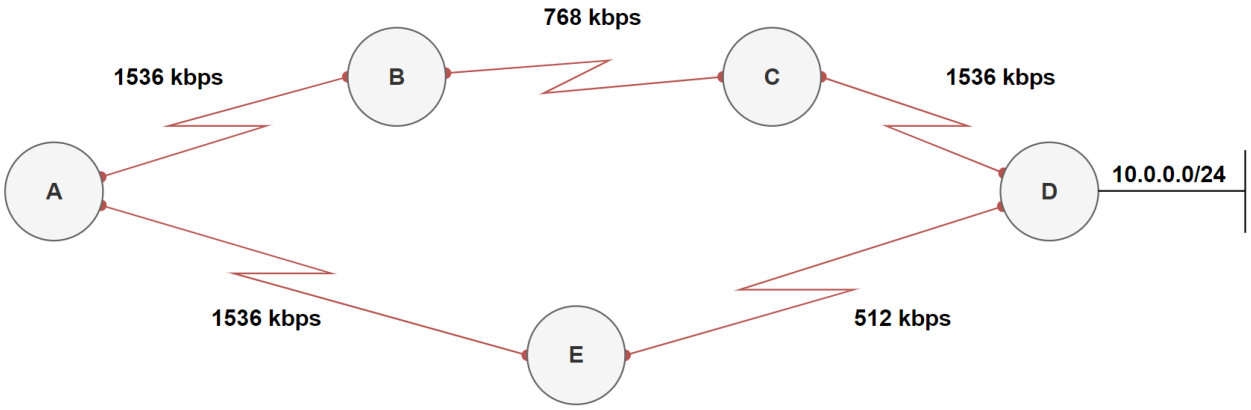
BW_{min} = أقل Bandwidth على المسار (بالـ Kbps).

ΣDelay = مجموع الـ Delay لكل Interface (بالـ Tens of microseconds).
وكل نوع من الـ Interface بيكون ليه رقم ثابت، وتقدر تعمله Configurations تحت الـ Interface.

الـ 256 ده مجرد Scaling Factor عشان الناتج يبقى رقم مُناسب.

المُعادلة دي إسمها DUAL (Diffusion Update Algorithm).

مثال:



كل الراوترات متوصلبة بكابلات Serial.

قيمة الـ Delay لكابل الـ Serial بتساوي 20000 µs.

أيه هو أفضل مسار عشان راوتر A يوصل لشبكة الـ 10.0.0.0/24؟

هنحسب الـ Metric علي مسار **ABCD**:

$\Sigma Delay = 20000 + 20000 + 20000$

$BW_{min} = 768\ kbps$

$$Metric = 256\ x \left(\frac{10^7}{768} + 3\ x\ 20000 \right)$$

$$Metric = 4{,}869{,}120$$

هنحسب الـ Metric علي مسار **AED**:

$\Sigma Delay = 20000 + 20000$

$BW_{min} = 512\ kbps$

$$Metric = 256\ x \left(\frac{10^7}{512} + 2\ x\ 20000 \right)$$

$$Metric = 6{,}023{,}936$$

الـ Metric بتاع مسار **ABCD** هو الأقل، وبالتالي راوتر A عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 هيختار المسار **ABCD**.

الفرق في طريقة التفكير بين OSPF و EIGRP:

OSPF:

- بيحسب Cost على طول المسار بطريقة Cumulative Sum:
- كل Link في الطريق بيضيف قيمة لـ Cost الإجمالي.
- المشكلة: لو في Link واحد سرعته ضعيفة، الـ Cost بيتجمع وده ممكن يخلي المسار ده غير مفضل، بس OSPF ما بيشوفش فعليًا لو باقي المسار سريع أو لا.

EIGRP:

- بيحسب Metric باستخدام Bandwidth + Delay، وأحيانًا Reliability وLoad.
- الفكرة: بيبص على أكثر من عامل، وبيجمعهم بطريقة تضمن إن المسار اللي حيختاره الأداء فيه أفضل مش بس أقل Cost.
- يعني لو في Link واحد ضعيف السرعة، EIGRP ممكن يفضّل مسار تاني أسرع لأنه بيحسب تأثير الـ Delay على طول المسار.

◆ Feasibility Condition

الـ Dynamic Protocols كانوا متقسمين لقسمين:

- Distance Vector / Advanced Distance Vector:
  - الراوتر بيعرف الشبكات عن طريق جاره بس.
  - ميعرفش التفاصيل اللي ورا الجار، معندوش خريطة كاملة.
  - أمثلة: RIP (Distance Vector)، EIGRP (Advanced Distance Vector).

- Link State:
  - كل راوتر بيبقى عنده خريطة كاملة (Topology Map) للشبكة.
  - يعرف مين الجيران وإزاي يوصل لكل شبكة.
  - أمثلة: OSPF, IS-IS.

ايه المشكلة اللي ممكن تحصل؟

في Distance Vector:

عشان الراوتر مش شايف غير جاره، ممكن يحصل Loop (تكرار في المسار) بسهولة.

في Link State:

عنده خريطة كاملة، فمستحيل يحصل Loop بنفس الطريقة.

طرق الحماية من الـ Routing Loop:

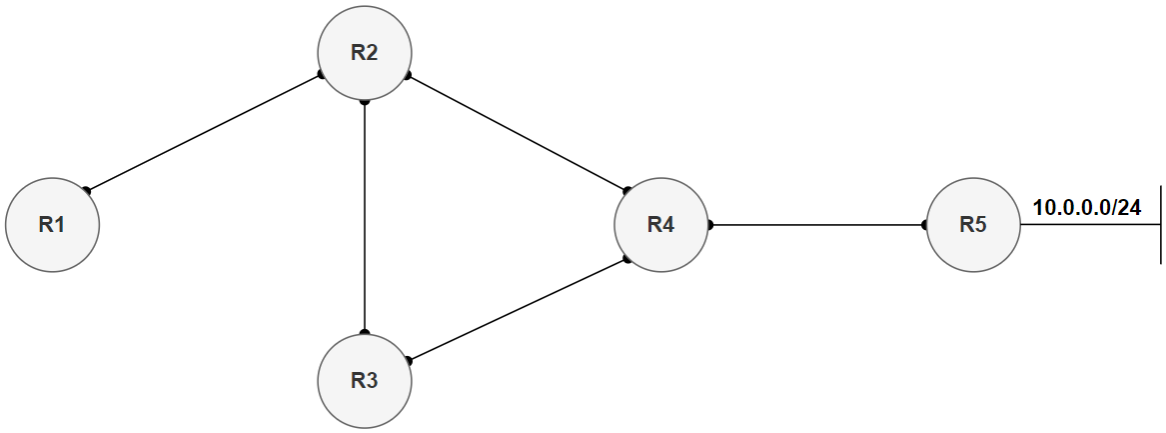
- RIP (Distance Vector):
  - استخدموا شوية Mechanisms:
  - Split Horizon: الراوتر ميعلنش لجاره عن شبكة هو متعلمها منه.
  - Route Poisoning + Hold Down Timer.

- EIGRP (Advanced Distance Vector – Cisco):
  - Cisco عملت آلية أذكى اسمها Feasibility Condition.
  - الهدف: ضمان إن أي مسار بديل (Feasible Successor) يكون آمن ومش هيعمل Loop.
  - الشرط: RD (Reported Distance) من الجار) < FD (Feasible Distance عندي).

- OSPF / Link State:
  - بيستخدم SPF Algorithm (Dijkstra's).
  - كل راوتر معاه نفس الخريطة (LSDB)، فمفيش مجال لـ Loop.

- **Scenario 1**

هنشوف سيناريو ممكن يحصل فيه Routing Loop، وهنشوف إزاي Cisco شغلت Futures عشان يمنع الـ Loop:



R2 عاوز يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 هيوصلها من كام مسار؟

- اول مسار من R4 – R5.
- تاني مسار من R3 – R4 – R5.
- تالت مسار من R1 – R2 – R4 – R5.
- رابع مسار من R1 – R2 – R3 – R4 – R5.

ولكن هل المسار التالت والرابع دا منطقي؟

إحنا قولنا إن راوتر 2 ميعرفش التفاصيل اللي ورا جاره، لإن هو معندوش خريطة كاملة بكل الجيران، هو بس يعرف إن راوتر مُعين هيوصله لشبكة مُعينه.

وكمان ممكن عشان R2 يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 عن طريق R1 ممكن يبقي عنده طريق تاني اصلاً متوصل بـ R5.

فبالنسبة لـ R2 هو شايف إن جيرانه R4 , R3 , R1 ممكن يستخدمهم عشان يوصلوه لشبكة 10.0.0.0/24

R2 ممكن يبعت الداتا لـ R1، وR1 يروح باعتها تاني لـ R2، ويفضلوا يبعتوا الداتا لبعض، وبالتالي حصل Routing Loop.

إزاي بقي شركة Cisco حلت المشكلة دي وقدرت تمنع الـ Routing Loop؟

هنرسم جدول ونشرح عليه:

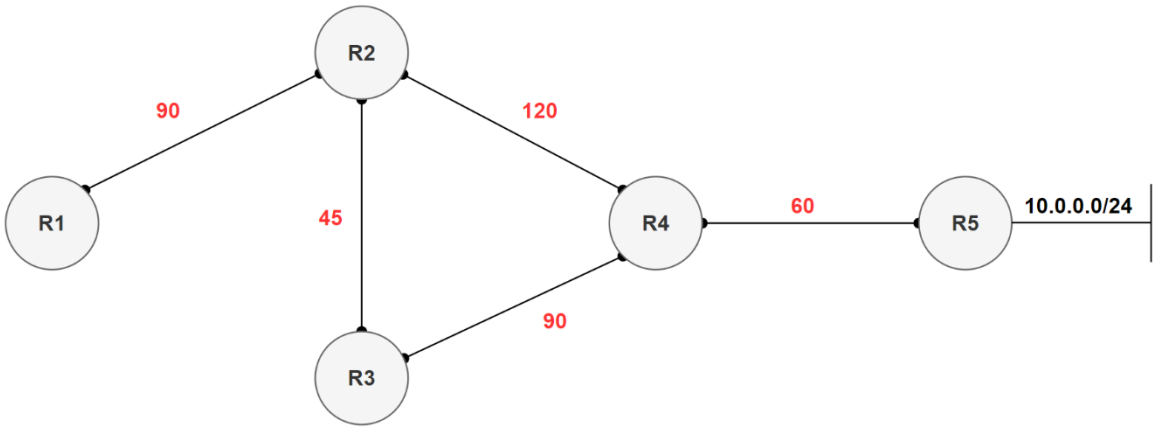
Path	Feasible Distance	Advertised Distance

الـ Path دا المسار اللي هيستخدمه R2 عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24

Feasible Distance دي قيمة الـ Metric للوصول لشبكة معينة من الراوتر الحالي، بعد ما نجمع كل الـ Metrics لكل الـ Links اللي هنعدي عليها.

Advertised Distance: قيمة الـ Metric اللي عند جاره عشان يوصل لنفس الـ Destination.

هنفرض إن دي قيمة الـ Metric بتاعت كل راوتر عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24:



قيم الـ Metric دي إفتراضية للتوضيح فقط، ودي بتمثل قيمة الـ Metric لكل راوتر عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24

هنمسك كل مسار ونحسب الـ Feasible Distance و الـ Advertised Distance.

أول مسار R5 – R4:

Path: R2-R4-R5

Feasible Distance = 60 + 120 = 180، دي قيمة الـ Metric لـ R2، عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 عن طريق R4.

Advertised Distance = 60، دي قيمة الـ Metric اللي عند R4 عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24

تاني مسار R5 – R4 – R3:

Path: R2-R3-R4-R5

Feasible Distance = 60 + 90 + 45 = 195، دي قيمة الـ Metric لـ R2، عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 عن طريق R3.

Advertised Distance = 50 + 90 = 150، دي قيمة الـ Metric اللي عند R3 عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24

تالت مسار R5 – R4 – R2 – R1:

Path: R2-R1-R2-R4-R5

Feasible Distance = 60 + 120 + 90 + 90 = 360، دي قيمة الـ Metric لـ R2، عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 عن طريق R1.

Advertised Distance = 60 + 120 + 90 = 270، دي قيمة الـ Metric اللي عند R1 عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24

تالت مسار R5 – R4 – R3 – R2 – R1:

Path: R2-R1-R2-R3-R4-R5

Feasible Distance = 60 + 90 + 45 + 90 + 90 = 375، دي قيمة الـ Metric لـ R2، عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 عن طريق R1.

Advertised Distance = 60 + 90 + 45 + 90 = 285، دي قيمة الـ Metric اللي عند R1 عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24

يبقي الجدول بعد ما عملنا الحسابات:

Path	Feasible Distance	Advertised Distance
R2-R4-R5	180	60
R2-R3-R4-R5	195	150
R2-R1-R2-R4-R5	360	270
R2-R1-R2-R3-R4-R5	375	285

هنشوف مين أفضل Metric في عمود الـ Feasible Distance، يعني أقل قيمة لل Metric، هتبقي **180**.
وبالتالي المسار الأفضل اللي هيستخدمه R2 عشان يوصل لشبكة 10.0.0.0/24 هو R2 – R4 – R5 (أول مسار).
الـ Best Path بنسميه Successor.

كل البروتوكولات اللي موجوده بتحسب الـ Best Path وتمسح بقيت المسارات من الـ Memory إلا الـ EIGRP، بيحسب Best Path ويحطه في الـ Routing Table وبيحسب كمان Backup Path (مسار بديل) بحيث لو الـ Best Path وقع، بدل ما يبدأ يحسب الـ Metric تاني، هو بيكون عنده مسار إحطياطي جاهز، عشان كدا بروتوكول الـ EIGRP سريع جداً.
الـ Backup Path بنسميه Feasible Successor.

الطريق التاني دا هيحسبه إزاي؟

الراوتر هيقارن قيمة الـ Metric اللي إختارها بالـ Advertised Distance بتاع بقيت المسارات.

بيشوف المسارات اللي Advertised Distance بتاعها يكون أقل من الـ Feasible Distance اللي إختاره الراوتر، ويختار منهم أقل Feasible Distance.

الشرط:

$$\text{Feasible Distance} > \text{Advertised Distance}$$

الشرط دا إسمه **Feasibility Condition**

قيمة الـ Feasible Distance اللي إختارتها الراوتر هي 185.

150 < 185 ----> المسار التاني إحتمال يبقي Backup.

270 < 185 ----> المسار التالت مش هيبقي Backup.

285 < 185 ----> المسار الرابع مش هيبقي Backup.

كدا عندنا مسار واحد فقط هو اللي حقق شرط Feasibility Condition، كدا يبقي هو الـ Feasible Successor (Backup Path).

لو كان في أكتر من مسارين بيحققوا الشرط، الراوتر هيختار أقل Advertised Distance فيهم يكون هو الـ Feasible Successor.

الشرط دا بيمنع إن يحصل أي Routing Loop، إزاي؟

دلوقتي R2 شايف شبكة الـ 10.0.0.0/24 بـ Metric قيمته 185.
وفي مسار تاني عن طريق R1 يقدر يوصله لنفس الشبكة بس R1 شايف الشبكة دي بـ Metric قيمته 270.

دا ممكن يسبب Routing Loop، لإن R1 كدا أبعد من R2 عشان يوصل لشبكة الـ 10.0.0.0/24.

وبسبب الشرط دا الراوتر بيتجنب المسارات اللي Advertised Distance بتاعها يكون أكبر من الـ Feasible Distance اللي إختاره.

الـ EIGRP بيعرف كذا Table:

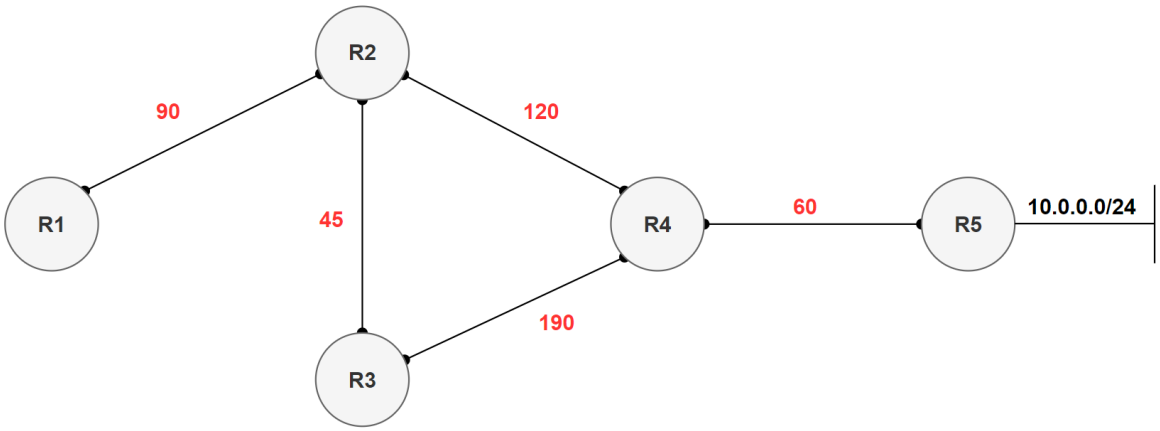
- Neighbour Table: بيكون موجود في الجيران.
- Topology Table: بيتحط فيه Feasible Successor + Successor.
- Routing Table: يتحط فيه Successor.

الـ Successor لو وقع بيحط مكانه علطول الـ Feasible Successor.

الـ Topology Table والـ Routing Table بيكونوا في الـ Memory، وعشان كدا بنأكد علي إن بروتوكول الـ EIGRP سريع جداً.

- **Scenario 2**

هو نفس السيناريو اللي فات ولكن قيمة الـ Metric بين R3 و R4 هتبقي 190.



هنعمل الجدول علطول:

Path	Feasible Distance	Advertised Distance
R2-R4-R5	180	60
R2-R3-R4-R5	295	250
R2-R1-R2-R4-R5	360	270
R2-R1-R2-R3-R4-R5	475	385

المسار الأول هيفضل زي ماهو أفضل مسار Successor، لإن الـ Feasible Distance هي أقل قيمة فيهم بتساوي 185.

وبالنسبة لـ Feasible Successor؟

لو جينا نحقق الـ Feasible Condition هنلاقي إن مفيش ولا مسار حقق الشرط:

250 > 185----> المسار التاني مش هيبقي Backup.

270 > 185 ----> المسار التالت مش هيبقي Backup.

285 > 185 ----> المسار الرابع مش هيبقي Backup.

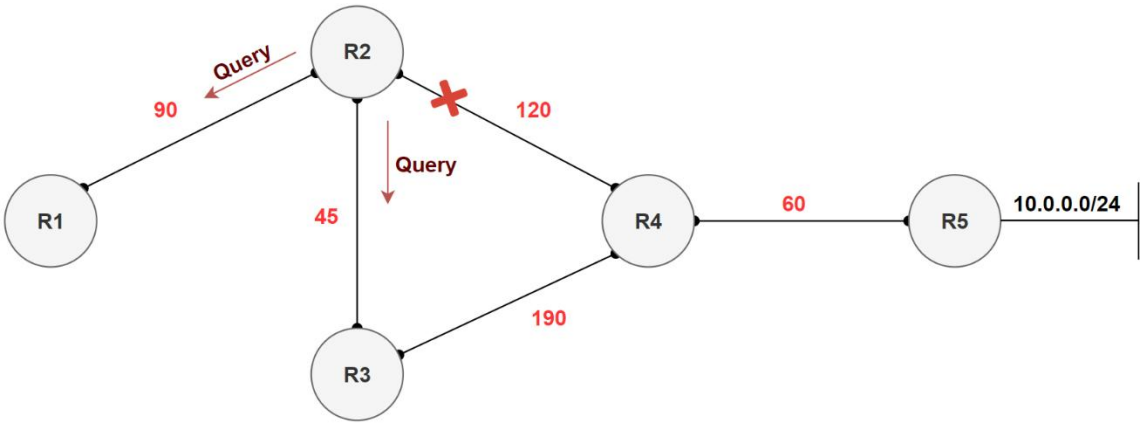
مع إن المسار التاني يقدر هو كمان يوصل R2 لشبكة الـ 10.0.0.0/24 في حالة لو Successor وقع من غير ما يعمل Routing Loop، وبالرغم من كدا R2 مش هيحطه في الـ Topology Table.

الحل؟

هو هيمشي الداتا في الطريق دا بس هياخد شوية وقت إزاي بقي؟

أول ما المسار الرئيسي (Successor) بيقع، الراوتر هيبص جوا الـ Topology Table، ويشوف لو فيه Feasible Successor، في السيناريو دا مفيش طريق بديل، هيبدأ ساعتها يبعت Queries (إستعلامات) لكل Neighbors علي كل الـ Interfaces.

بيبعت الـ Queries عشان يسأل الراوترات لو حد عنده طريق بديل عشان يوصله لشبكة 10.0.0.0/24



وفي الحالة دي R2 بيغير حالته من Passive لـ Active.

الـ Passive دي معناها إن كل حاجه مُستقرة، والراوتر عنده Successor وموجود في الـ Routing Table وكل حاجه تمام.

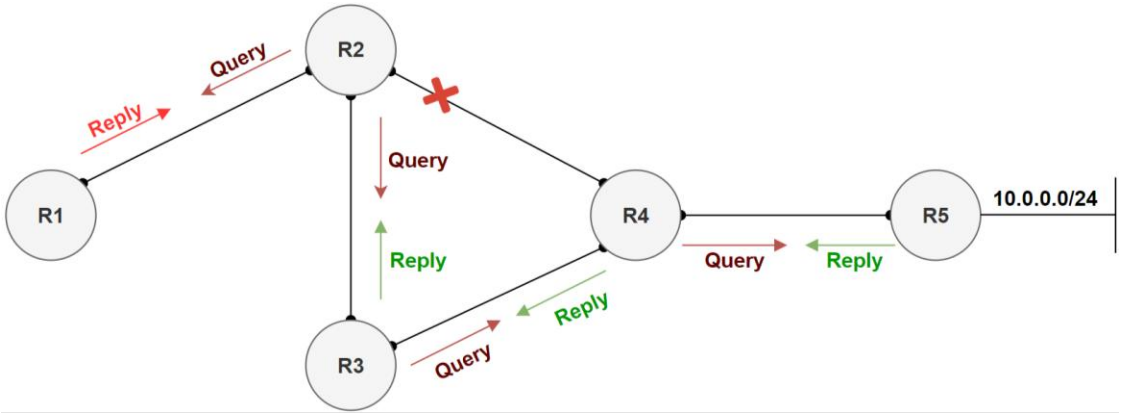
الـ Active دي معناها إن في مشكلة حصلت (المسار الأساسي وقع)، ومفيش Feasible Successor جاهز، فبيبدأ يبعت Queries لكل الـ Neighbors، وبيستني منهم رد عشان يعرف المسار الجديد، طول ما هو مستني الرد يبقي هو في حالة Active.

في دلوقتي إحتمالين:

الأول: إن R1 و R3 اللي إستلموا الـ Queries يكون عندهم معلومة أو Route عن الشبكة، وساعتها هيبعتوا معلومات عن الشبكة بالـ Metric لـ R2.

الإحتمال التاني إن R1 و R3 ميكونش عندهم معلومات عن الشبكة دي وساعتها هيدخلوا في حالة الـ Active ويبعتوا Queries علي كل الـ Interfaces ما عدا اللي الـ Interface اللي إستلموا منها Query من R2.

الخطوات اللي هتحصل:



R3 هيبعت لـ R4 يسأله لو عنده طريق يوصله لشبكة 10.0.0.0/24 وR4 لو معندوش معلومة عن شبكة 10.0.0.0/24 هيبعت هو كمان Query لـ R5، وR3 هيدخل في حالة Active وهيفضل مستني الرد من R4.

R4 معندوش معلومة وساعتها هيبعت Query لـ R5 يسأله لو عنده طريق يوصله لشبكة 10.0.0.0/24، وهيدخل هو كمان في حالة Active.

R5 عنده معلومة عن شبكة 10.0.0.0/24، فهيرد علي R4، وR4 هيرد علي R3 و R3 هيرد علي R2.

كدا الـ Query اللي R2 باعتها لـ R3 إستلم منها Reply، ولقي إن في طريق يوصلة لشبكة 10.0.0.0/24 عن طريق R2.

لكن في R1 هو معندوش معلومة عن الشبكة دي ولا إزاي يوصلها فهيرد بـ Reply فيه الـ Metric قيمته 2^{32} يعني هو معندوش معلومة عن الشبكة دي.

مُهم:

هنفرض إن R1 متوصل بمجموعة تانية من الراوترات مثلاً 100 راوتر، كل راوتر هيفضل يبعت للتاني Query وكل راوستني رد من التاني عشان يرجعوا لـ R1 وR1 يرد علي R2، في الحالة دي بنقول إن R2 بقي Stack in Active، مستني من R1 الرد، وR1 اصلاً مستني الرد من غيره، **طب والحل؟**

سيسكو عملت حل للموضوع دا إن R2 لو دخل في حالة Stack in Active هيفضل 180 ثانية (3 دقايق) وهيفترض إن R1 فيه مشكلة، وساعتها R2 هيوقع الـ Neighbour Relationship ما بينه وبين R1، ويبدأ يبنيها تاني من الأول وجديد، ودي بردو مش حل مُناسب إن هو يبدا يبني الـ Relationship من الأول تاني.

ولكن أفضل حل إنك في البداية لازم تعمل تصميم للشبكة بطريقة صح من الأول، هتيجي علي R1 وتعمل عنده حاجه إسمها Query Domain / Query Scope بحيث إن هو آخره يبعت Quey لراوتر واحد بعده بس.

الـ Query Domain / Query Scope دي حاجه شبه نظام الـ Area في بروتوكول الـ OSPF.

ملخص موضوع الـ Convergence في EIGRP:

في حالة لو حصل أي تغير في الشبكة بيكون عندك إتنين سيناريو:

- أول سيناريو:

لو الـ Successor (Best Path) وقع:

- الراوتر هيلاقي في الـ Topology Table عنده Feasible Successor جاهز.
- ساعتها يحطه فورًا في الـ Routing Table.

والـ Convergence تقريباً حصل في الـ No Time.

- تاني سيناريو:

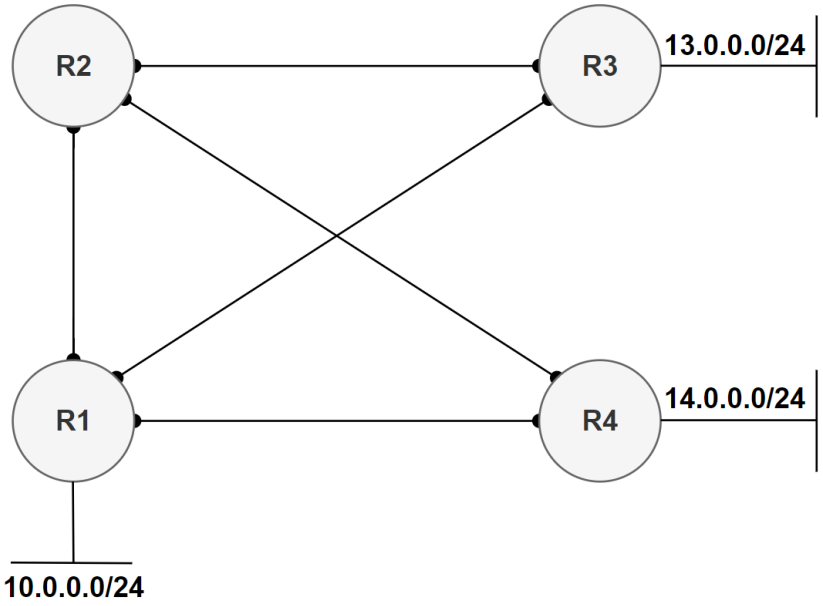
لو الراوتر معندوش طريق بديل، هيدخل في حالة الـ Active، وهيبعت Query لكل الـ Neighbors عشان يسألهم عن طريق بديل للشبكة اللي وقعت، وهيفضل مستني منهم Reply.

لو إستلم أكتر من Reply، هيشغل عليهم مُعادلة الـ DUAL (Diffusion Update Algorithm)، ويحسب Best Path جديد.

والـ Convergence تقريباً هياخد من 4 لـ 10 ثواني، فهو سريع في الحالتين.

- **Query & Reply**

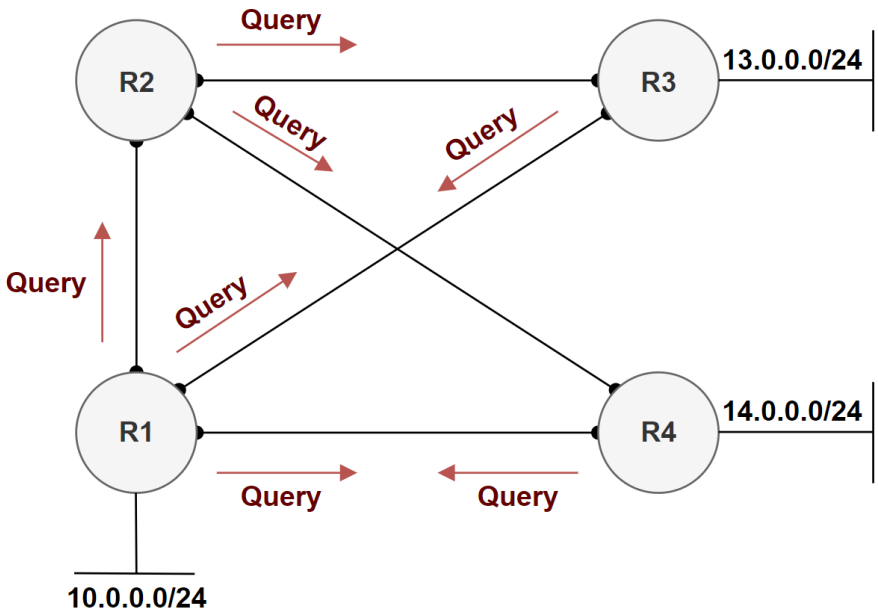
في شوية مشاكل بتقابلنا في الـ Query والـ Reply، زي:



هنفرض إن R1 فقد الإتصال بشبكة 10.0.0.0/24، **ايه المشكلة اللي ممكن تحصل؟**

R1 هيبعت Query علي كل الـ Interfaces اللي عنده، R2 هيستلم الـ Query هيبعتها علي كل الـ Interfaces اللي عنده ما عدا اللي إستلم منها الـ Query.
R3 هيستلم Query هيروح باعتها هو كمان علي كل الـ Interfaces اللي عنده ما عدا اللي إستلم منها الـ Query، وكذلك R4.

كدا دا ممكن يدخل الشبكة في Loop.



عشان نحل المشكلة دي عندنا حلين:

R3 و R4 معندهمش اصلاً طريق يوصلك لشبكة 10.0.0.0/24.

- أول حل:

هتحولهم لـ Stuck، كدا R3 و R4 هيبعتوا لجيرانهم إن لما يحصل أي تغير في الشبكة محدش يبعتلهم Query.

الـ Stub تفعله في حالة لو راوتر عنده مسار واحد ومتوصل بـ LAN.

- تاني حل (الحل المُفضل):

إنك تعمل Manual Summarization.

هنفترض إن R1 عنده كذا شبكة:

- 10.0.0.0/24
- 10.1.0.0/24
- 10.2.0.0/24
- 10.3.0.0/24

وهيعملهم Summarization، وهيبعتها لـ R2، هتظهر عند R1: 10.0.0.0/14

بعد كدا R1 فقد إتصاله بشبكة 10.1.0.0/24، R1 هيبعت Query لـ R2.
R2 اصلاً مش ظاهر عنده شبكة 10.1.0.0/24، هو شايف شبكة 10.0.0.0/14، ساعتها R2 هيرد علي R1 يقوله معندوش مسار يوصله للشبكة دي، وبالتالي R2 مش هيبعت Query علي مستوي الـ Interfaces.

عشان كدا مُفضل في بروتوكول الـ EIGRP إنك تعمل Manual Summarization عشان تحمي نفسك من مشاكل الـ Query، لإنك بتحدد الـ Query Domain.

تقدر تعمل Manual Summarization علي أي راوتر في الشبكة.

- **EIGRP Packets**

  - **Hello**

بتتبعت في مرحلة الـ Startup عشان يحصل Neighbour Relationship.
بتتبعت علي Multicast: 224.0.0.10

  - **Update**

الراوتر لما بيبعت الـ Routing Table بيبعتها علي هيئة Packet إسمها Update.

الـ Update بيتبعت في البداية (At startup) علي Unicast ما بينه وبين الراوتر اللي عامل معاه Neighbour Relationship.
لكن لو حصل تغير (At change) الراوتر هيبعتها Multicast: 224.0.0.10 عشان يعرف كل الجيران إن حصل تغيير.

  - **Acknowledgment**

اول لما الجار يستلم الـ Update Packet من جاره بيرد عليه بـ Acknowledgment.
ودا مش معناه إن بروتوكول الـ EIGRP بروتوكول TCP، هو لا TCP ولا UDP، هو ليه بروتوكول خاص بيه.

  - **Query**

دي Packet بتتبعت للكل في حالة لو حصل تغيير في الشبكة، لما الراوتر يفقد Route ومفيش عنده Feasible Successor، يسأل جيرانه.

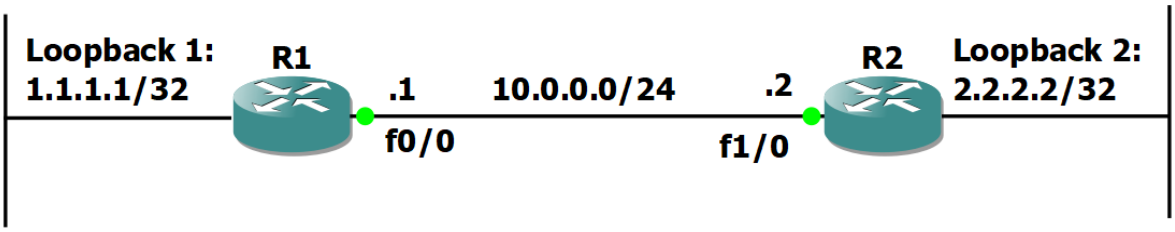
  - **Reply**

الجار اللي بيستلم الـ Query بيرد بـ Reply Packet.

بتتبعت Unicast للراوتر اللي بيسأل.

- **EIGRP Labs**

- **LAB 1 (EIGRP Configurations)**



هنعمل Configurations لل Interfaces:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
```

دلوقتي هنفعل الـ EIGRP ما بين R1 و R2.

```
R1(config)#router eigrp 100
```

رقم الـ Autonomous System بـ 100، ولازم يبقي هو نفس القيمة علي R2.

بعد كدا هنكتب آمر Network عشان يدور علي Matched Interface يذيعها:

```
R1(config-router)#network 10.0.0.0 ?

  A.B.C.D  EIGRP wild card bits
  <cr>
```

طالب هنا Wildcard، وفي حالتين هنا:

الحالة الأولى: من غير ما تكتب الـ Wildcard ودي إسمها Classful.

الحالة التانية: لو كتبت الـ Wildcard ودي إسمها Classless.

هنشوف مثال علي كل حالة فيهم.

الحالة الأولي:

```
R1(config-router)#network 10.0.0.0
```

البروتوكول هيعتبر الشبكة Classful.

يعني هيرجع يشوف عنوان 10.0.0.0 ده تبع أنهي Class.

وشبكة 10.0.0.0 دي تبع Class A، يبقي الـ Subnet Mask يساوي 255.0.0.0، وبالتالي الـ Wildcard هيساوي 0.255.255.255

كدا الـ EIGRP هيشتغل على كل الـ Interfaces اللي جوه الشبكة 10.0.0.0/8

الحالة التانية:

```
R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0
```

هنا إنت بتحدد بالظبط أي Subnet أو Range عايز EIGRP يشتغل عليه.
المثال ده معناه إنك عايز تعرّف EIGRP على الـ Interface اللي واخده IP: 10.0.0.1

هنشتغل بالحالة التانية ودي الأفضل في شغلنا إننا نستخدمها.

ونفس الكلام هنعمله مع شبكة Loopback Interface:

```
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0
```

الآوامر اللي كتبناها علي R1:

```
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0
```

كدا فعلنا الـ EIGRP علي R1.

هنروح علي R2 ونفعل الـ EIGRP:

```
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#network 10.0.0.2 0.0.0.0
R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

مجرد ما نكتب آمر network 10.0.0.2 0.0.0.0 بعدها علطول بيظهر syslog إن حصل Neighbour Relationship

```
*Aug 20 14:32:54.727: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.0.0.1
(FastEthernet1/0) is up: new adjacency
```

ودا تأكيد علي إن بروتوكول الـ EIGRP سريع جداً.

الـ EIGRP فيه تلاتة Tables:

- Neighbour Table
- Routing Table
- Topology Table

Neighbour Table:

آمر بيعرض الـ Neighbour Table:

```
R1#show ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(100)
H   Address         Interface       Hold   Uptime    SRTT  RTO   Q   Seq
                                    (sec)            (ms)       Cnt Num
0   10.0.0.2        Fa0/0           13     00:11:33  21    126   0   4
```

H (Hob Count): رقم تسلسلي للجيران عشان الراوتر يعرفهم.

Address: عنوان الـ IP للجار.

Interface: الـ Interface اللي الراوتر شاف منه جاره.

Hold: المدة (بالثواني) اللي الراوتر هيستناها من غير ما يستقبل Hello من جاره، وبعدها يعتبره Down، ونوع الشبكة هنا LAN

- Hello Interval = 5 ثواني
- Dead Interval = 5 x 3 = 15 ثانية

Uptime: مدة الـ Neighbour Relationship، يعني بقالها قد ايه شغاله.

SRTT (Smooth Round Trip Time): هو متوسط زمن الرحلة (Round Trip Time – RTT) للـ EIGRP Packets اللي بتتبعت من الراوتر للجار وتستنى الـ ACK.
بتتحسب في الأول عشان الراوتر يستخدمها في حساب الـ RTO.

كل ما الـ SRTT يزيد، معناها إن الشبكة بقت أبطأ أو فيها تأخير.
كل ما يقل، الاتصال سريع ومستقر.

RTO (Retransmission Timeout): هو الوقت اللي الراوتر يستناه بعد ما يبعث Packet للجار، ولو ما استقبلش منه ACK خلال المدة دإ، بيعيد إرسال الباكيت.

Q Cnt (Queue Count): عدد الـ Packets اللي المفروض تتبعت للجار، في حالة الـ Convergence المفروض بتكون بصفر، لكن لو زاد عن كدا يبقي في مشكلة في الـ Neighbour Relationship.

Seq Num (Sequence Number): بيعبر عن آخر رقم تسلسلي لـ Packet اللي اتبعتت للجار، بيتغير باستمرار عشان يضمن الترتيب ومايحصلش لخبطة في الاستلام.

Routing Table:

آمر بيعرض الـ Routing Table:

```
R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l – LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        2.2.2.2 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:09:06, FastEthernet0/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
```

ظاهر سطر Route إن هو شايف شبكة 2.2.2.2/32 وجنبها حرف D يعني عن طريق الـ EIGRP.

الـ AD قيمته بتساوي 90.

والـ Metric قيمته بتساوي 156160، ودا بيتحسب من مُعادلة الـ DUAL.

عاوزين نتأكد إن قيمة الـ Metric دي مظبوطه، هنحسبها من خلال مُعادلة الـ DUAL:

$$\text{Metric} = 256 \text{ x } \left(\frac{10^7}{\text{BW}_{\text{min}}} + \sum \text{Delay} \right)$$

إزاي نجيب قيمت الـ Delay والـ BW_{min} ؟

من خلال الآمر:

```
R1#show ip route 2.2.2.2

Routing entry for 2.2.2.2/32
  Known via "eigrp 100", distance 90, metric 156160, type internal
  Redistributing via eigrp 100
  Last update from 10.0.0.2 on FastEthernet0/0, 00:39:08 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.0.0.2, from 10.0.0.2, 00:39:08 ago, via FastEthernet0/0
      Route metric is 156160, traffic share count is 1
      Total delay is 5100 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 1/255, Hops 1
```

ظاهر إن قيمة Delay = 5100 ms

وقيمة Bandwidth = 100000 kbit

هنعوض في المُعادلة:

$$\text{Metric} = 256 \text{ x } \left(\frac{10^7}{100000} + 5100 \right)$$
$$\text{Metric} = 156160$$

Topology Table:

كُنا قولنا إن الـ Topology Table بيكون جواه الـ Best Path والـ Backup Path، وممكن يبقي أكتر من Backup مش شرط يبقي واحد، وممكن ميبقاش فيه خالص.

وبياخد نسخة من الـ Best Path يحطه في الـ Routing Table.

- Successor = Best Path
- Feasible Successor = Backup Path

آمر بيعرض الـ Topology Table:

```
R1#show ip eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(1.1.1.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 10.0.0.0/24, 1 successors, FD is 28160
        via Connected, FastEthernet0/0
P 2.2.2.2/32, 1 successors, FD is 156160
        via 10.0.0.2 (156160/128256), FastEthernet0/0
P 1.1.1.1/32, 1 successors, FD is 128256
        via Connected, Loopback1
```

ظاهر في الجدول شبكات 10.0.0.0/24 و 1.1.1.1/32 وهو شايفهم عن طريق الـ EIGRP، لإن إحنا مفعلين عليهم الـ EIGRP.
ولكن المفروض إن هما اصلاً Direct Connected، وعشان كدا محطوطين في الـ Routing Table إنهم Direct Connected.
لإن الـ AD بتاعتهم بصفر وبتاعت الـ EIGRP بـ 90.

وشبكة 2.2.2.2/32 شايفها عن طريق 10.0.0.2، الرقم 156160 دا الـ Feasbile Distance
والرقم 128256 دا الـ Advertise Distance
ودايماً الـ Feasible Distance بيكون أكبر من Advertise Distance، ودا بيأكد إن الطريق دا مش هيحصل فيه Routing Loop.

حرف الـ P اللي ظاهر جنبهم يعني Passive دا معناه إن الراوتر في حالة Convergene مع الشبكات دي يعني هو خلاص في وضع مُستقر ويقدر يوصلهم.

في آمر بيخليك تشوف كل المسارات حتي اللي ممكن تعمل Routing Loop:

```
R1#show ip eigrp topology all-links
```

لكن الآمر دا بيجيب فقط المسارات اللي مش هتعمل Routing Loop، الـ Successor والـ Feasible Successor:

```
R1#show ip eigrp topology
```

Configure the hello Interval and hold time:

- الـ Hello Interval: المدة اللي الراوتر بيبعت فيها Hello Message لجاره
  في شبكة الـ LAN بتكون بـ 5 ثواني
  في شبكات الـ WAN بتكون 60 ثانية.

تقدر تغير قيمة الـ Hello Interval من خلال الآمر:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 100 ?

  <1-65535>  Seconds between hello transmissions

R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 100 10
```

100 دا رقم الـ Proccess بتاعت الـ EIGRP.
10 دا زمن الـ Hello Interval.

- الـ Hold Time: المدة اللي لو الراوتر ما استقبلش Hello فيها من جاره، يعتبر إن الجار Down

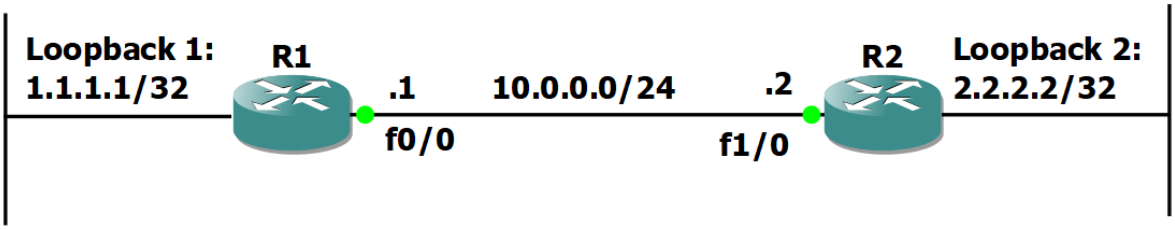
3 x Hello Time = Hold Time.

يبقي في شبكات الـ LAN، قيمة الـ Hold Time = 3 x 5 = 15 ثانية.
وفي شبكات الـ WAN، Hold Time = 3 x 60 = 180 ثانية.

لكن لو غيرت قيمة الـ Hello Interval، قيمة الـ Hold Time مش بتتغير يعني مش بتعتمد عليها.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip hold-time eigrp 100 ?

  <1-65535>  Seconds before neighbor is considered down

R1(config-if)#ip hold-time eigrp 100 20
```

- **LAB 2 (EIGRP Authentication)**



هنعمل Configurations لل Interfaces ونفعل الـ EIGRP ما بين الراوترين:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0
```

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#network 10.0.0.2 0.0.0.0
R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

الأنواع Authentication المدعومة في EIGRP

MD5 Authentication فقط

- الباسورد بيتحوّل لـ Hash باستخدام خوارزمية MD5.
- أكتر أمانًا لأن الـ Hash صعب يتكسر للباسورد الأصلي.
- بيضيف كمان رقم تسلسلي (Sequence Number) بيمنع إعادة إرسال الباكتات القديمة (Replay Attacks).

الـ Authentication في الـ EIGRP نفس الـ RIP بالظبط مفيش أي إختلاف.

الفرق بس في إن الـ Authentication في EIGRP بيدعم الـ md5 فقط، أما في الـ RIP كان بيبقي Plain Text و md5.

بنعمل حاجها إسمها Key- chain ، يعني سلسلة من المفاتيح بيكون ليها إسم مُحدد.
كل مفتاح بيكون ليه رقم وتاريخ بداية ونهائية.
تقدر تعمل اكتر من Key- chain ولكن علي الـ Interface بتربطها بـ Key-chain واحده بس.
إسم الـ Key-chain بيكون Locally Significant، ولكن المفتاح نفسه لازم يكون زي بعض عند الراوترات اللي هتفعل عليهم Authentication.

اول خطوة هنعمل الـ Key-chain ونعمل الـ Keys:

```
R1(config)#key chain SecureKey

R1(config-keychain)#key 1
R1(config-keychain-key)#key-string mosami1
R1(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025
R1(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025

R1(config-keychain-key)#key 2
R1(config-keychain-key)#key-string mosami2
R1(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025
R1(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025
```

احنا كدا عملنا Key-chain إسمها SecureKey، وعملنا مفتاحين Key 1 ودا قيمته mosami1، و Key 2 وقيمته mosami2.

- accept-lifetime

ده الوقت اللي الراوتر هيقبل فيه التحديثات (Routing Updates) اللي جايالله باستخدام المفتاح ده.
لو التحديث جاي بعد نهاية المدة، الراوتر هيعتبره غير صالح وهيعمله تجاهل (Reject).
الفايدة منه إنه يمنع إن الراوتر يصدق تحديثات جاية بمفتاح قديم خلاص انتهت صلاحيته.

- send-lifetime

ده الوقت اللي الراوتر هيبعت فيه التحديثات باستخدام المفتاح ده.
بعد ما المدة دي تخلص، الراوتر مش هيستخدم المفتاح ده في الإرسال.
مهم جدًا لو بتغير الباسورد (Key Rotation) لأنك ممكن تحدد مفتاح جديد يبدأ الإرسال في نفس الوقت اللي المفتاح القديم يوقف فيه.

بعد كدا هنربط الـ Interface اللي بين راوتر 1 وراوتر 2 بالـ Key-chain:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 SecureKey
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
```

كدا إحنا شغلنا الـ Authentication علي راوتر 1، لازم نعمل الـ Authentication كمان علي راوتر 2 عشان يبقوا شايفين شبكات بعض.

أول ما تفعل الـ Authentiation علي راوتر 1 هيظهر syslog إن الـ Neighbour Relationship وقعت.

```
*Aug 20 17:09:15.075: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.0.0.2
(FastEthernet0/0) is down: authentication mode changed
```

وجينا نعمل Debug علي راوتر 2، هنلاقي بيظهر رسالة إن هو بيعمل Drop للمعلومات اللي جايه من راوتر 1 بسبب الـ authentication off:

```
R2#debug eigrp packets
    (UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK, STUB, SIAQUERY, SIAREPLY)
EIGRP Packet debugging is on
R2#u all
*Aug 20 17:47:09.742: EIGRP: Fa1/0: ignored packet from 10.0.0.1, opcode = 5 (authentication off or key-chain missing)
R2#u all
All possible debugging has been turned off
R2#
```

عشان كل حاجه تشتغل تمام هنعمل نفس الـ Configurations علي راوتر 2:

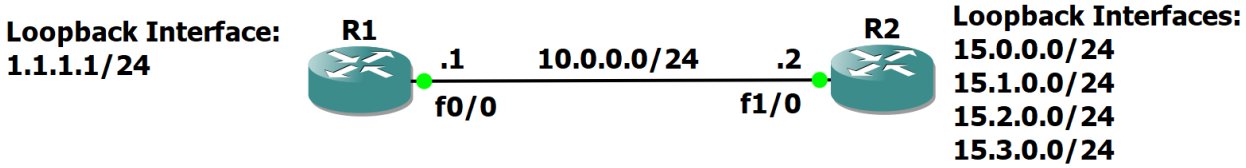
```
R2(config)#key chain SecureKey2
R2(config-keychain)#key 1
R2(config-keychain-key)#key-string mosami1
R2(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025
R2(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 aug 2025 00:00:00 31 oct 2025

R2(config-keychain-key)#key 2
R2(config-keychain-key)#key-string mosami2
R2(config-keychain-key)#accept-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025
R2(config-keychain-key)#send-lifetime 00:00:00 1 oct 2025 00:00:00 31 dec 2025

R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 SecureKey2
R2(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5
```

مجرد ما نفعل الـ Authentication هنلاقي إن الـ Neighbour Relationship رجعت تاني.

مُلاحظات مُهمة:

- لازم رقم الـ Key ID يكون مطابق بين الراوترات اللي هتتبادل التحديثات.
- الباسوردات (Key Strings) لازم تبقى متطابقة بالحرف.
- الـ Accept-Lifetime و Send-Lifetime مهمين لو بتعمل تغيير مفتاح بالتدريج (Key Rotation).
- Accept-Lifetime لو ما تحددتش، الراوتر هيقبل أي تحديث بالمفتاح ده من أول ما يتعمل لحد ما تحذفه، يعني شغال على طول من غير وقت انتهاء.
- Send-Lifetime لو ما تحددتش، الراوتر هيبعت التحديثات بالمفتاح ده على طول من أول ما يتعمل لحد ما تحذفه، برضه مفيش وقت انتهاء.

- **LAB 3 (EIGRP Auto & Manual Summartization)**



هنعمل Configurations لل Interfaces ونفعل الـ EIGRP ما بين الراوترين:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0
```

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 10
R2(config-if)#ip address 15.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 11
R2(config-if)#ip address 15.1.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 12
R2(config-if)#ip address 15.2.0.2 255.255.255.0

R2(config)#interface loopback 13
R2(config-if)#ip address 15.3.0.3 255.255.255.0

R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#network 10.0.0.2 0.0.0.0
R2(config-router)#network 15.0.0.0
```

في راوتر 2، كتبنا آمر network 15.0.0.0.

كدا بروتوكول الـ EIGRP هيعتبر الشبكة Classful.

يعني هيرجع يشوف عنوان 15.0.0.0 ده تبع أنهي Class.

وشبكة 15.0.0.0 دي تبع Class A، يبقي الـ Subnet Mask يساوي 255.0.0.0، وبالتالي الـ Wildcard هيساوي 0.255.255.255

كدا الـ EIGRP هيشتغل على كل الـ Interfaces اللي جوه الشبكة.

في IOS 12.4 كان الـ Auto Summarization بيكون متفعل علي الراوترات تلقائي.
إبتداً من IOS 15 بقي الـ Auto Summarization مش متفعل.

في الـ Lab دا الراوترت شغاله بـ IOS 15 يعني الشبكات مش هيبقي معمولها Summarization، فهنفعل الـ Auto Summarization عند رواتر 2 بحيث إننا نشوف الشبكات هتظهر ازاي عند راوتر 1:

الـ Auto-summary بنفعله تحت الـ Process.

```
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#auto-summary
```

لما تفعل الـ Auto Summarization هيظهر syslog شكلها عامل كدا علي راوتر 2:

```
*Aug 20 19:29:45.023: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.0.0.1
(FastEthernet1/0) is resync: summary configured

*Aug 20 19:29:45.031: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.0.0.1
(FastEthernet1/0) is resync: summary up, remove components
```

إيه اللي حصل بالظبط؟

الراوتر شاف إن في ملخص (Summary Route) اتكوَّن على الإنترفيس، فبدأ يـ:

- يعمل Resync مع الجيران عشان يبلّغهم بالتغيير.
  الـ Resync دا بيعمل Reset للـ Control Plane إنما الـ Data Plane بتفضل زي ماهي شغاله
- حذف الـ Subnets الفردية (Components) من التبادل، ويكتفي بإرسال Route واحد هو الـ Summary.
- الـ Neighbour Relationship نفسها ما وقعتش (لسه Up)، لكن حصل إعادة مزامنة (Resync) مؤقتة.

وفي syslog تانية ظهرت علي راوتر 1:

```
*Aug 20 19:29:45.099: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.0.0.2
(FastEthernet0/0) is resync: peer graceful-restart
```

الرسالة معناها إن الجار عمل Restart للبروتوكول EIGRP بطريقة Graceful (من غير ما يوقع Neighbour Relationship)، وبالتالي حصل Resync.

لما فعلت auto-summary علي راوتر 2، الـ EIGRP علي راوتر 1 عمل Resync مع راوتر 2 عشان يلائم الـ Topology Table الجديد بالـ Summarized Routes.

وهنفعل كمان الـ Auto-summary علي راوتر 1:

```
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#auto-summary
```

بعد كدا هنبص علي الـ Routing Table عند راوتر 1 عشان نشوف شكل الشبكات ظاهر إزاي:

```
R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l – LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D        1.0.0.0/8 is a summary, 00:00:16, Null0
C        1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D        10.0.0.0/8 is a summary, 00:00:16, Null0
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
D     15.0.0.0/8 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:01:24, FastEthernet0/0
```

هنلاحظ في آخر سطر إن الشبكات اللي عند راوتر 2 ظهرت عند راوتر 1 وهي معمولها Summarization.

```
D     15.0.0.0/8 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:01:24, FastEthernet0/0
```

ايه معني السطر دا؟

```
D        1.0.0.0/8 is a summary, 00:00:16, Null0
```

راوتر 1 شايف شبكة 1.1.1.1/32 على إنها Directly Connected (Loopback1).

وبما إن الـ Auto-Summary شغال، الراوتر شاف إن الشبكة دي تابعة للـ Class A (يعني 1.0.0.0/8).

بالتالي عمل Route مُلخص (Summary) لكل الـ 1.0.0.0/8 لإن هي Class A، وبعت الإعلان بتاعها في الـ EIGRP.

في نفس الوقت، ربط الـ Summary دا بالـ Null0 Interface.

ليه حطها على Null0؟

الـ Null0 Interface هو Interface وهمي (Virtual) الراوتر بيستعمله عشان يعمل Drop لأي ترافيك مالوش Subnet حقيقية.

يعني:

لو ترافيك رايح لـ 1.1.1.1/32 هيتوجه للـ Loopback (عادي شغال).

لو ترافيك رايح لـ 1.2.2.2/32 مثلاً (مش موجود عند الراوتر)، الراوتر هيبعته لـ Null0 ويتعمله Drop، بدل ما الراوتر يبعته لراوتر تاني ويحصل Routing Loop في الشبكة.

بعد ما شوفنا شكل الـ Auto Summarization هنلغيه علي راوتر 1 و راوتر2:

```
R1(config)#router eigrp 100
R1(config-router)#no auto-summary
```

```
R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#no auto-summary
```

هنروح علي راوتر 1 ونشوف الـ Routing Table:

```
R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l – LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      15.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
D        15.0.0.0 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:01:36, FastEthernet0/0
D        15.1.0.0 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:01:36, FastEthernet0/0
D        15.2.0.0 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:01:36, FastEthernet0/0
D        15.3.0.0 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:01:36, FastEthernet0/0
```

هنلاحظ في الآخر إن الشبكات ظاهر بالـ Subnets بتاعتها من غير ما يحصلها Summarization.

دلوقتي بقي عاوزين نعمل Manual Summarization، **إزاي؟**

بنكتب الشبكات اللي عاوزين نجمعها بالترتيب تحت بعض، وبعد كدا بنحولها لـ Binary:

15.0.0.0/24	**00001111.00000000.00000000.00000000**
15.1.0.0/24	**00001111.00000001.00000000.00000000**
15.2.0.0/24	**00001111.00000010.00000000.00000000**
15.3.0.0/24	**00001111.00000011.00000000.00000000**

بعد كدا بنشوف الجزء المتشابة ونقف عنده، هنلاقي إن اول 14 bits هما اللي متشابهين، ونخلي الباقي إصفار، هو دا عنوان الشبكة.
وفي الأخر الجزء المتشابة دا نخليه كله بواحيد ودا هيدينا الـ Subnet Mask بتاع الشبكة.

15.0.0.0/24	**00001111.00000000.00000000.00000000**
15.1.0.0/24	**00001111.00000001.00000000.00000000**
15.2.0.0/24	**00001111.00000010.00000000.00000000**
15.3.0.0/24	**00001111.00000011.00000000.00000000**

Network ID	**00001111.00000000.00000000.00000000**
Subent Mask	**11111111.111111100.00000000.00000000**

هنرجعهم من Binary تاني لـ Decimal:

15.0.0.0	**00001111.00000000.00000000.00000000**
/14	**11111111.111111100.00000000.00000000**

يبقي كدا الـ Summarization لل **15.0.0.0/24، 15.1.0.0/24، 15.2.0.0/24، 15.3.0.0/24**، هو **15.0.0.0/14**

والـ Subent قيمته 255.252.0.0

هنروح علي راوتر 2 ونكتب الآمر دا عشان يذيعهم إكنهم شبكة واحده:

بنكتب الآمر تحت الـ Interface.

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#ip summary-address eigrp 100 15.0.0.0 255.252.0.0
```

أول ما نكتب الآمر دا هيظهر syslog علي راوتر 2 تعرف إن حصل تغيير والـ Neighbour Relationship إتعملها Resync.

```
*Aug 20 20:15:24.995: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.0.0.1
(FastEthernet1/0) is resync: summary configured
```

وعلي راوتر 1 هيظهر syslog عمل هو كمان Resync عشان التحديث الجديد للشبكات:

```
*Aug 20 20:15:25.063: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.0.0.2
(FastEthernet0/0) is resync: peer graceful-restart
```

للتأكيد علي الـ Summarization، هنروح علي راوتر 1 ونبص علي الـ Routing Table:

```
R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l – LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        1.1.1.1 is directly connected, Loopback1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      15.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D        15.0.0.0/14 [90/156160] via 10.0.0.2, 00:05:29, FastEthernet0/0
```

في آخر سطر ظاهر إن الراوتر شايف شبكة 15.0.0.0/14، كدا إتعملها Summarization.

هنجرب نعمل Ping من راورتر 1 للتأكيد:

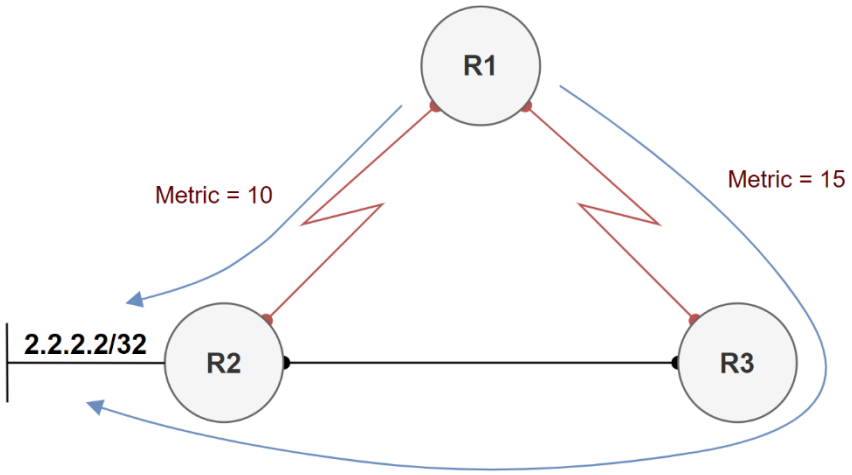
```
R1#ping 15.2.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 15.2.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/15/28 ms
```

- **LAB 4 (Un-equal Cost Load Balance)**

كل بروتوكولات الـ Routing بتدعم الـ Equal Cost Load Balance بما فيهم الـ EIGRP، لكن الـ EIGRP هو البروتوكول الوحيد اللي بيدعم الـ Un-equal Cost Load Balance.

الإفتراضي في بروتوكول الـ EIGRP إن هو بيدعم الـ Equal Cost Load Balance.

هنشتغل علي الـ Topology دا، وهنفرض قيم الـ Metric دي للتوضيح فقط:



دلوقتي R1 عاوز يوصل لشبكة 2.2.2.2/32 وهو قدامه مسارين:

- مسار عن طريق R2، و Metric = 10
- مسار عن طريق R3، و Metric = 15

الـ Cost بتاع مسار R2 هو الأقل فهيستخدمه عشان يوصل لشبكة 2.2.2.2/32

طب لو عاوزين إن هو يوزع الحمل علي المسارين بالرغم إن الـ Metric لكل مسار مُختلف، **إزاي نعمل كدا؟**

بنحسب حاجه إسمها Threshold عن طريق آمر إسمه Variance.

الـ Variance بيحدد Threshold للمسارات اللي هتشارك في الـ Load-Balance.

$$\text{Threshold} = \text{Old Metric (Feasible Distance)} \times \text{Variance}$$

- Variance قيمة من 1 لـ 128، والإفتراضي علي الراوتر بواحد.
- الـ Old Metric (Feasible Distance) دي قيمة الـ Metric بتاعت المسار اللي الراوتر بيستخدمه.

وعشان المسار يشارك في الـ Load-Balance لازم يحقق شرطين:

أول شرط:

أن الـ Metric بتاع المسار يكون أقل من أو يساوي Threshold (Metric ≤ Threshold)

تاني شرط:

المسار لازم يكون مؤهل إنه يكون Feasible Successor، يعني يحقق شرط الـ Feasible Condition.
إن الـ Advertised Distance يكون أقل من Feasible Distance (Advertised Distance < Feasible Distance)

في الـ Topology اللي معانا هنحسب قيمة الـ Threshold:

لازم نحدد الـ Variance ونحدد الـ Old Metric (Feasible Distance).

هنخلي الـ Variance = 2

وقيمة الـ Feasbile Distance اللي بيستخدمها الراوتر عشان يوصل لشبكة 2.2.2.2/32 هي 10.

$$\text{Threshold} = 10 \text{ x } 2 = 20$$

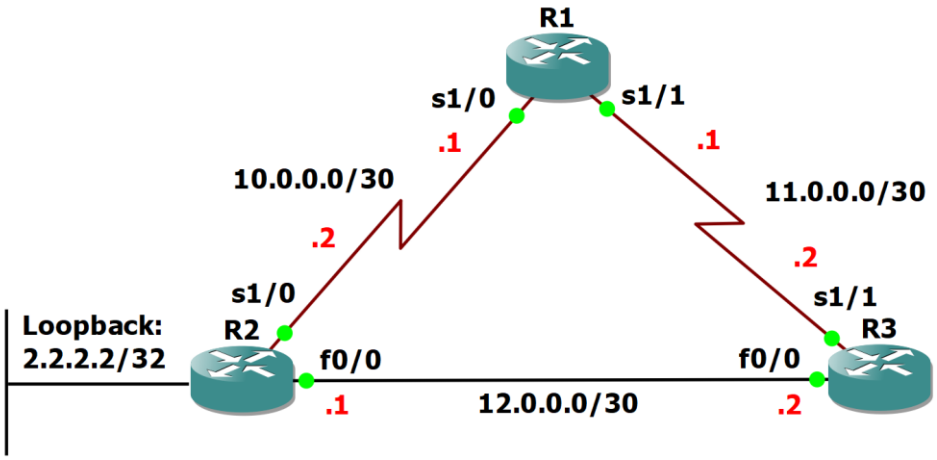
ودا مش معناه إن الـ Metric القديم هيتغير ويبقي 20.
دا معناه إن الراوتر هيمشي الداتا في كل المسارات اللي هيبقي الـ Metric بتاعها أقل من أو يساوي 20.

كدا الراوتر هيمشي الداتا علي المسارين:

- مسار R2، لإن الـ Metric بتاعه بـ 10، وأقل من Threshold
- مسار R3، لإن الـ Metric بتاعه بـ 15، وأقل من Threshold

طب لو كان في مسار تالت ولكن الـ Metric بتاعه بـ 30 هل كان هيشارك؟
لاء، لإن الـ Metric بتاعه أكبر من Threshold.

Configurations



أول حاجه هنعمل Configurations لـ Interfaces ونفعل الـ EIGRP علي كل الراوترات:

```
R1(config)#interface s1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

R1(config)#interface s1/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.252

R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.0
R1(config-router)#network 11.0.0.1 0.0.0.0
```

```
R2(config)#interface s1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.252

R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 10.0.0.2 0.0.0.0
R2(config-router)#network 12.0.0.1 0.0.0.0
R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

```
R3(config)#interface s1/1
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.252

R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 12.0.0.2 255.255.255.252

R3(config)#router eigrp 1
R3(config-router)#network 11.0.0.2 0.0.0.0
R3(config-router)#network 12.0.0.2 0.0.0.0
```

هنبص علي الـ Routing Table عند R1:

```
R1#show ip route | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        2.2.2.2 [90/2297856] via 10.0.0.2, 01:17:28, Serial1/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/30 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, Serial1/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/30 is directly connected, Serial1/1
L        11.0.0.1/32 is directly connected, Serial1/1
      12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D        12.0.0.0 [90/2172416] via 11.0.0.2, 00:17:30, Serial1/1
                  [90/2172416] via 10.0.0.2, 00:17:30, Serial1/0
```

شبكة الـ 2.2.2.2/32 عشان R1 يوصلها قدامه مسار واحد فقط عن طريق R2، والـ Metric بيساوي 2297856.

دلوقتي عاوزين نخليه يوصل عن طريق R3 هو كمان بحيث إن هو يعمل Load-Balance علي المسارين.

عشان نعمل كدا نغير قيمة الـ Variance.

وقبل ما نغير قيمة الـ Variance نشوف الأول هل المسار التاني موجود في الـ Topology Table ولا لاء.

Topology Table:

```
R1#show ip eigrp topology
EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(1)/ID(11.0.0.1)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 12.0.0.0/30, 2 successors, FD is 2172416
        via 10.0.0.2 (2172416/28160), Serial1/0
        via 11.0.0.2 (2172416/28160), Serial1/1
P 10.0.0.0/30, 1 successors, FD is 2169856
        via Connected, Serial1/0
P 2.2.2.2/32, 1 successors, FD is 2297856
        via 10.0.0.2 (2297856/128256), Serial1/0
        via 11.0.0.2 (2300416/156160), Serial1/1
P 11.0.0.0/30, 1 successors, FD is 2169856
        via Connected, Serial1/1
```

هنا ظاهر إن عشان يوصل لشبكة 2.2.2.2/32 في Successor واحد فقط، لكن في مسارين:

- مسار من خلال R2، والـ Metric بتاعه بيساوي 2297856
- ومسار من خلال R3، والـ Metric بتاعه بيساوي 2300416

المسار اللي اختاره يكون Successor المسار اللي من خلال R2.

إنما المسار التاني Feasbile Sucessor، وبالتالي هو حقق شرط Feasbile Condition.

دلوقتي هنغير قيمة الـ Variance = 2

$$\text{Threshold} = 2297856 \text{ x } 2 = 4595712$$

وبالتالي أي مسار قيمة الـ Metric بتاعته أقل من أو تساوي 4595712 (Threshold) هيشارك في الـ Load-Balance.
ولكن لازم يكون محقق كمان شرط Feasible Condition.

بالنسبة للمسار اللي من خلال R3:

الـ Metric بتاعه 2300416 أقل من 4595712، ومحقق شرط Feasible Condition.

إذا هو هيشارك في الـ Load-Balance.

إزاي نعمل دا علي الراوتر، عن طريق آمر واحد فقط، هنغير قيمة الـ Variance بس:

```
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#variance 2
```

كدا المفروض R1 يوصل لشبكة 2.2.2.2/32 عن طريق مسارين:

- مسار من خلال R2
- ومسار من خلال R3

للتأكيد هنبص علي الـ Routing Table عند R1:

```
R1#show ip route | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        2.2.2.2 [90/2300416] via 11.0.0.2, 00:01:45, Serial1/1
                 [90/2297856] via 10.0.0.2, 00:01:45, Serial1/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/30 is directly connected, Serial1/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, Serial1/0
      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/30 is directly connected, Serial1/1
L        11.0.0.1/32 is directly connected, Serial1/1
      12.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D        12.0.0.0 [90/2172416] via 11.0.0.2, 00:20:10, Serial1/1
```

ظاهر في الـ Routing Table إن هو بقي قدامه مسارين عشان يوصل لشبكة 2.2.2.2/32، بالرغم إن الإتنين مش نفس الـ Metric

هنعمل Trace علي 2.2.2.2 من R1:

```
R1#traceroute 2.2.2.2

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 2.2.2.2
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.0.2 12 msec
    11.0.0.2 28 msec
    10.0.0.2 20 msec
```

النتيجة هنا إن هو مرة بعت Packet عن طريق 10.0.0.2 ومرة عن طريق 11.0.0.2.
كدا هو عمل Load-Balance.

المفروض إن هنا هو وزع الحمل بالتساوي، يعني 50% المسار الأول و 50% المسار التاني.

ممكن نخليه يوزع بنسبة وتنساب بين المسارين.

يعني مثلاً المسا الأول يبقي عليه حمل 60%
والمسار التاني يبقي عليه حمل 40%

إزاي نشوف نسبة توزيع الحمل؟

```
R1#show ip route 2.2.2.2

Routing entry for 2.2.2.2/32
  Known via "eigrp 1", distance 90, metric 2297856, type internal
  Redistributing via eigrp 1
  Last update from 11.0.0.2 on Serial1/1, 00:38:49 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    11.0.0.2, from 11.0.0.2, 00:38:49 ago, via Serial1/1
      Route metric is 2300416, traffic share count is 1
      Total delay is 25100 microseconds, minimum bandwidth is 1544 Kbit
      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes
      Loading 1/255, Hops 2

  * 10.0.0.2, from 10.0.0.2, 00:38:49 ago, via Serial1/0
      Route metric is 2297856, traffic share count is 1
      Total delay is 25000 microseconds, minimum bandwidth is 1544 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

      Loading 1/255, Hops 1
```

الـ traffic share count هي اللي بتحدد توزيع الحمل.

- في المسار الأول عن طريق 11.0.0.2

1 = traffic share count

- في المسار التاني عن طريق 10.0.0.2

1 = traffic share count

دا معناه إن الترافيك بيتوزع علي المسارين بالتساوي بنسبة 50%.

طب هو إزاي حسبها؟

$$\text{Traffic Share} = \frac{\text{Feasible Distance (Best Path)}}{\text{Feasible Distance (Path)}}$$

المسار الأول: 11.0.0.2

$$\text{Traffic Share R3} = \frac{2300416}{2297856} \approx 1$$

المسار التاني: 10.0.0.2

$$\text{Traffic Share R2} = \frac{2297856}{2297856} = 1$$

نقدر نشوف قيمة الـ Variance من خلال الآمر:

```
R1#show ip protocols

*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "eigrp 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
    Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
    NSF-aware route hold timer is 240
    Router-ID: 11.0.0.1
    Topology : 0 (base)
      Active Timer: 3 min
      Distance: internal 90 external 170
      Maximum path: 4
      Maximum hopcount 100
      Maximum metric variance 2

  Automatic Summarization: disabled
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.1/32
    11.0.0.1/32
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.0.0.2              90      01:09:59
    11.0.0.2              90      01:09:59
  Distance: internal 90 external 170
```

المعلومات اللي ظاهره بتقول إن الـ Routing Protocol اللي شغال هو الـ EIGRP.

ظاهر إن الـ Maximum Metric Variance بيساوي 2

و الـ Maximum Path = 4، دا أقصي عدد للمسارات اللي هتعمل Load Balance وتقدر تغيره من خلال الآمر:

```
R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#maximum-paths ?
  <1-32>  Number of paths
```

أقصي عدد من المسارات تقدر تختارهم هما 32 مسار.

Bandwidth Utilization for EIGRP:

الـ EIGRP بشكل افتراضي بيستخدم 50% من الـ Bandwidth بتاعة الـ Interface في إرسال الترافيك الخاص بالـ Routing Protocol (زي Hello، Update، Query...).

الهدف إن البروتوكول ما يستهلكش الـ Bandwidth كله ويأثر على الـ Data Traffic.

تقدر تغير القيمة دي من خلال الآمر:

```
R1(config)#interface s1/0
R1(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 1 ?

  <1-999999>  Maximum bandwidth percentage that EIGRP may use
```

هو مش المفروض أقصي نسبة مئوية تكون 100%؟

ولو استهلكت 100% دا مش هينفع أصلاً لإن كدا مش هيبقي في Bandwidth للـ Data Plane.

الـ Bandwidth مش بيعبر عن السرعة الحقيقة.

يعني مثلاً Interface s1/1 دا نوع Serial، الـ Bandwidth بتاعه قيمته بتساوي 1.54 mbps ودا إفتراضي وتقدر تغيره.

لكن ممكن انت تنقل داتا علي الكابل بسرعة 10 mbps، لكن اللي بيتحط في المُعادلات هو 1.54 mbps

مثال للتوضيح:

الكابل بيقدر ينقل Data Plane لحد سرعة 10 mbps، والكابل دا نوعه Serial.

قيمة الـ Bandwidth بتاعت كابلات الـ Serial بتساوي 1.54 mbps.

وهنخلي قيمة الـ Utilization اللي هيستهلكه الـ Control Plane بتاع EIGRP من الـ Bandwidth قيمته بـ 200%

دا معناه إن الترافيك بتاع الـ Control Plane هيمشي بسرعة = 1.54 x 200% = 3.08 من سرعة الكابل.
والكابل بيقدر ينقل لحد سرعة 10 mbps.
ويبقي متبقي لسه 7 mbps للـ Data Plane.

مُلاحظة:

ليه Un-equal Cost Load Balancing او Equal Cost Load Balancing مش دايمًا كويس؟

Equal Cost Load Balancing

- الراوتر بيوزع الترافيك بنسبة متساوية على كل الـ Paths اللي ليها نفس الـ Metric.
- حتى لو الـ Metric متساوي، مش شرط إن الـ Paths يكونوا متماثلين فعلًا (واحد ممكن Delay أعلى أو Congestion أكبر).
- النتيجة: ممكن يحصل Out of Order Packets أو اختلاف في الـ Latency.

Un-equal Cost Load Balancing

- هنا الموضوع أصعب، لإن في Path واضح إنه أبطأ والتاني أسرع.
- لما الباكيت تتوزع على Path سريع وPath بطيء ممكين يحصل Jitter عالي.
- وده يبوظ تطبيقات الـ Real-time (VoIP, Video, Gaming).

فين اللي ممكن نعتبره كويس؟

- الـ Load Balancing عموماً مناسب لو الترافيك Bulk أو TCP-based (زي: File Transfer, Browsing).
- لكن مش مناسب لتطبيقات UDP Real-time.

الخلاصة:

في الحالتين فيه مشاكل.

عشان كدا في الشبكات الكبيرة والـ Service Providers، بدل ما يعتمدوا على Load Balancing بيفضلوا يعملوا:

Primary Path + Backup Path (Active/Standby).

أو يستخدموا Policy-Based Routing / QoS عشان يوجّهوا أنواع معينة من الترافيك على مسار محدد.

---

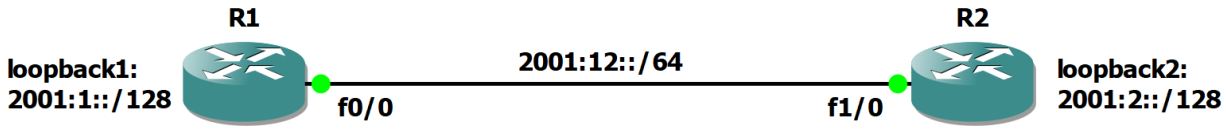
18. IPv6 Routing

الـ IPv6 Routing هو عملية توجيه الـ Packets بين الشبكات بإستخدام عناوين IPv6.

زي IPv4 بالظبط، بس مع اختلافات في:

- شكل العنوان
- طريقة كتابة الأوامر
- بعض المفاهيم زي Link-Local

18.1. Lab 1: Basic Configurations of IPv6 Routing



الهدف من اللاب:

- تفعل IPv6 على الراوترات
- تدي Interfaces عناوين IPv6
- تتأكد إن الأجهزة شايفة بعض
- تفهم Routing Table في IPv6

أول حاجه هنعملها هندي IP لـ Interfaces علي الراوترات.

- R1:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ipv6 address 2001:12::1/64

R1(config)# interface loopback 1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/128
```

علشان نشوف عناوين IPv6 عن طريق الأمر:

```
R1# show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0        [up/up]
    FE80::C801:6FF:FE05:0
    2001:12::1
FastEthernet1/0        [administratively down/down]
    unassigned
FastEthernet1/1        [administratively down/down]
    unassigned
Loopback1              [up/up]
    FE80::C801:6FF:FE05:0
    2001:1::1
```

فيه إتنين IP اللي هو الـ IP اللي كتبناه بطريقة Manual والـ Link Local.

مُلاحظة:

الـ Link Local لـ Loopback1 هو نفسه FastEthernet0/0، **إزاي واخدين نفس الـ IP؟**

الـ Link-Local Address ممكن يتكرر على أكتر من Interface في نفس الراوتر، زي لما تلاقي إن الـ Link Local على Loopback1 هو نفسه على FastEthernet0/0، وده طبيعي في IPv6 ومفيهوش مُشكلة.

السبب إن في IPv4 مكنش ينفع يكون في إتنين Interface في نفس الشبكة لإن ده بيعمل Overlapping، وده ضد وظيفة الراوتر اللي المفروض يربط بين شبكات مُختلفة.

لكن في IPv6 الموضوع مُختلف لإن الـ Link-Local Address هو عنوان محلي (Unroutable) بيُستخدم داخل نفس الـ Link بس، ومش بيطلع بره.

كمان كل Interface في الراوتر بيتعامل كأنه في Link مُنفصل، فحتى لو العنوان متكرر هما مش شايفين بعض أصلاً.

المُشكلة الوحيدة ممكن تحصل لو نفس الـ Link-Local اتكرر بين أجهزة مُختلفة على نفس الشبكة، ساعتها يحصل Conflict.

أما بالنسبة لـ Loopback Interface فهو Interface وهمي ومفيهوش MAC Address، فبيحتاج يستخدم MAC من Interface تاني (زي FastEthernet0/0)، وبعدين يطبق عليه قواعد EUI-64 علشان يكوّن الـ Link-Local، وعلشان كده بيطلع بنفس العنوان.

- R2:

```
R2(config)# interface f1/0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ipv6 address 2001:12::2/64

R2(config)# interface loopback 2
R2(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/128
```

ممكن تغير الـ Link Local Address يدوي عن طريق الأمر:

```
R2(config)# interface loopback 2
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2 link-local
```

للتأكيد:

```
R2# show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0        [administratively down/down]
    unassigned
FastEthernet1/0        [up/up]
    FE80::C802:6FF:FE25:1C
    2001::12:2
FastEthernet1/1        [administratively down/down]
    unassigned
Loopback2              [up/up]
    fe80::2
    2001:2::2
```

هنلاحظ إن الـ Link Local لـ Loopback 2 إتغير لـ fe80::2 قبل التغير كان هيبقي نفس Link Local لـ FastEthernet1/0.

لعرض الـ Routing Table الخاص بـ IPv6:

```
R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R – RIP
       H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM – NEMO
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr – Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt
       lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application

C   2001::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected

L   2001::12:1/128 [0/0]
     via FastEthernet0/0, receive

LC  2001:1::1/128 [0/0]
     via Loopback1, receive

L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

مُلاحظة:

الـ Interface الواحد يقدر يشيل IPv4 و IPv6، يعني ينفع علي الراوتر يبقي فيه IPv4 Routing Table و IPv6 Routing Table، والإتنين يشتغلوا في نفس الوقت بدون أي مشاكل.

الخاصية دي إسمها Dual Stack، معناه إن الكارت ينفع يتحط عليه إتنين IP، واحد IPv4 والتاني IPv6.

18.2. Lab 2: IPv6 Static Routing

راوتر 1 ناقصه شبكة 2001:2::2/128، وكذلك راوتر 2 ناقصة شبكة 2001:1::1/128.

يعني عاوزين نبني الـ Routing Table بس عن طريق IPv6.

الهدف من الجزء ده:

- ربط الشبكات يدوياً
- فهم طرق كتابة Static Route

هنروح علي راوتر 1 ونعلمه شبكة 2001:2::2/128 بطريقة Static.

في الـ Static عندنا طريقتين:

- Next Hop IP Address
- Exit Interface

بنستخدم Exit Interface لما يكون نوع الشبكة Point-to-Point (يعني راوترين متوصلين مُباشر بكابل سريال)، لإن مفيش أكتر من Device على نفس الـ Link، فمش محتاج تحدد Next Hop.

ونوع الشبكة هنا Broadcast (زي Ethernet) يبقي Next Hob.

ولكن في الـ Broadcast لازم وواجب نستخدم Next Hob ومش مُفضل خالص نستخدم Exit Interface زي IPv4، لإن في IPv4 كان فيه بروتوكول ARP يقدر يحول الـ IP لـ MAC Address ويساعد في توصيل الباكت حتى لو محددناش Next Hop بشكل مُباشر.

إنما في IPv6 مفيش بروتوكول الـ ARP وبالتالي لازم نستخدم Next Hob مش Exit Interface، علشان التوجيه يكون دقيق ومايحصلش مشاكل في إرسال الباكيت.

- R1:

```
R1(config)# ipv6 route 2001:2::2/128 2001:12::2
```

للتأكيد:

```
R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
       H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt
       lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application

LC  2001:1::1/128 [0/0]
     via Loopback1, receive

S   2001:2::2/128 [1/0]
     via 2001:12::2

C   2001:12::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected

L   2001:12::1/128 [0/0]
     via FastEthernet0/0, receive

L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

كدا راوتر 1 يقدر يوصل لشبكة 2001:2::2/128 اللي عند راوتر 2.

لو جربنا نعمل Ping من راوتر 1 علي شبكة 2001:2::2 اللي عند راوتر 2 المفروض هيبقي فيه Request لكن مفيش Response لإن راوتر 2 مش عارف يوصل لراوتر 1.

```
R1# ping 2001:2::2 source loopback 1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:1::1
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

- R2:

لازم نعلم راوتر 2 شبكة 2001:1::/128 عشان يقدر يوصلها.

```
R2(config)# ipv6 route 2001:1::1/128 2001:12::1
```

هنعمل Ping تاني من راوتر 1:

```
R1# ping 2001:2::2 source loopback 1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
```

معلومة مُهمة:

ممكن في الـ Next Hob بدل ما نستخدم Global IP نستخدم الـ Link Local.

بس لازم نكون عارفين الـ Link Local بتاع الطرف التاني، فنقدر نشوفه عن طريق الأمر:

```
R1# show ipv6 neighbors

IPv6 Address                              Age Link-layer Addr State Interface
2001:12::2                                7   ca02.0625.001c  STALE Fa0/0
FE80::C802:6FF:FE25:1C                    7   ca02.0625.001c  STALE Fa0/0
```

الـ Link Local بتاع الراوتر اللي هنكتبه في Next Hob هو FE80::C802:6FF:FE25:1C

```
R1(config)# ipv6 route 2001:2::2/128 f0/0 FE80::C802:6FF:FE25:1C
```

لما تستخدم Link-Local لازم تحدد Interface، لإن Link-Local ممكن يتكرر، فلازم تحدد هيخرج منين (اللي هو هنا F0/0).

للتأكيد:

```
R1# show ipv6 route static

IPv6 Routing Table - default - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
       H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt
       lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application

S   2001:2::2/128 [1/0]
     via 2001:12::2
     via FE80::C802:6FF:FE25:1C, FastEthernet0/0
```

إحنا كدا جربنا إزاي نعمل Static Routing عن طريق Next Hob دلوقتي عاوزين نشوف أزاي نعمله عن طريق Exit Interface.

بس في مُلاحظة نأكد عليها:

علشان تستخدم Exit Interface في الـ Static Route بشكل صحيح، لازم الراوتر يكون عارف MAC Address للجهاز اللي هيبعت له الباكت (الـ Next Device).

في شبكات Point-to-Point مفيش مُشكلة، لإن فيه جهاز واحد بس على اللينك، فالراوتر عارف تلقائياً هيبعت لمين، ومش محتاج يدور على MAC.

لكن في شبكات Broadcast (زي Ethernet)، بيكون فيه أكتر من جهاز على نفس الشبكة، فالراوتر لازم يحدد مين بالظبط هيبعت له، وده بيحتاج إنه يعرف الـ MAC Address بتاع الـ Next Hop.

في IPv4 كان الموضوع سهل لإن بروتوكول ARP بيحول الـ IP إلى MAC Address تلقائي، فكان ينفع تستخدم Exit Interface بس.

إنما في IPv6 مفيش ARP، وبداله Neighbor Discovery (ND)، وده بيعتمد إنك تكون محدد الـ Next Hop IP أصلاً علشان يقدر يجيب الـ MAC.

علشان كده، في IPv6 مينفعش تعتمد على Exit Interface لوحده في شبكات Broadcast، ولازم تستخدم Next Hop علشان الراوتر يعرف يحدد الجهاز ويجيب الـ MAC بتاعه بشكل صحيح.

- R1:

```
R1(config)# ipv6 route 2001:2::2/128 f0/0
```

- R2:

```
R2(config)# ipv6 route 2001:1::1/128 f1/0
```

كدا ناقص خطوة لازم نعملها وهي إننا نعرف كل راوتر الـ MAC Address اللي هيوصله لكل شبكة من دول.

بالنسبة لراوتر 1 عشان يوصل لشبكة 2001:2::2/128 هيوصل عن طريق الماك بتاع F1/0 في R2.

فهنشوف الماك بتاع Interface f1/0 علي R2:

```
R2# show interfaces f1/0 | include bia
Hardware is i82543 (Livengood), address is ca02.0625.001c (bia ca02.0625.001c)
```

دلوقتي هنعرّف راوتر 1 إنه عشان يوصل لشبكة 2001:2::2/128 هيبقي عن طريق F0/0 اللي هو الـ Exit Interface واللي هيوصله الماك اللي هو ca02.0625.001c بتاع F1/0 لراوتر 2.

```
R1(config)# ipv6 neighbor 2001:2::2 f0/0 ca02.0625.001c
```

وكذلك راوتر 2 عشان يوصل لشبكة 2001:1::1/128 هيوصل عن طريق الماك بتاع F0/0 في R1.

```
R1# show interfaces f0/0 | include bia
Hardware is DEC21140, address is ca01.0605.0000 (bia ca01.0605.0000)
```

```
R2(config)# ipv6 neighbor 2001:1::1 f1/0 ca01.0605.0000
```

كدا كل راوتر يقدر يوصل لشبكة التاني، ولكن كل شبكة جديده هتنضاف لازم تعرّفها هي هتوصل عن طريق أنهي MAC Address فلازم تتضيفه يدوي وعشان كدا الطريقة دي غير مُفضلة.

18.3. Lab 3: RIP Next Generation (RIPng / RIPv3)

بروتوكول RIPng هو النسخة الخاصة بـ IPv6 من بروتوكول RIP، وبيشتغل بنفس الفكرة تقريباW زي RIP في IPv4، من حيث:

- الـ Administrative Distance (AD) (120)
- الـ Metric (عدد الـ Hops)
- نفس الـ Features زي Split Horizon

يعني لو فاهم RIP في IPv4، هتلاقي RIPng سهل جدًا ومفيهوش اختلافات كبيرة في المفهوم.

في RIPv1 كان بيبعت Broadcast علي 255.255.255.255، وفي RIPv2 كان بيبعت Multicast علي 224.0.0.9

إنما في RIPv3 بيبعت Multicast علي ff02::9

معنى الكلام ده إن الراوتر لما يحب يبعت Routing Updates مش بيبعتها لكل الأجهزة (Broadcast) بيبعتها بس للأجهزة اللي شغالة RIPng، وده بيحسن الأداء ويقلل الترافيك.

مُلاحظة مُهمة:

في IPv4 كان الـ Routing مُفعل إفتراضياً (Enabled by default)، لكن في IPv6 بيكون Disabled by default فلازم نفعله.

لو شغلنا أي Routing Protocol من غير ما نفعل IPv6 مش هيشتغل وهيطلع رسالة خطأ.

أمر التفعيل لـ IPv4 (Enabled by default):

```
R1(config)# ip routing
```

أمر التفعيل لـ IPv6 (Disabled by default):

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

وعلي راوتر 2 نفعل الـ Routing لـ IPv6:

```
R2(config)# ipv6 unicast-routing
```

دلوقتي عاوزين نفعل RIPng علي الراوترين.

الأول نلغي أي Static Routing كُنا عاملينه من الـ Lab اللي فات عشان ميحصلش أي مشاكل.

R1:

```
R1(config)# no ipv6 route 2001:2::2/128 2001:12::2
R1(config)# no ipv6 route 2001:2::2/128 f0/0 FE80::C802:6FF:FE25:1C
R1(config)# no ipv6 route 2001:2::2/128 f0/0
R1(config)# no ipv6 neighbor 2001:2::2 f0/0 ca02.0625.001c
```

R2:

```
R2(config)# no ipv6 route 2001:1::1/128 2001:12::1
R2(config)# no ipv6 route 2001:2::2/128 f0/0 FE80::C801:6FF:FE05:0
R2(config)# no ipv6 route 2001:1::1/128 f1/0
R2(config)# no ipv6 neighbor 2001:1::1 f1/0 ca01.0605.0000
```

- تفعيل RIPng علي راوتر 1

الأول بنعمل إنشاء لـ Process نفس فكرة الـ OSPF بالظبط وبندي لل Process دي إسم:

```
R1(config)# ipv6 router rip CISCO
```

كدا عملنا Process لل RIP إسمها CISCO، القيمة دي Locally Significant يعني مش لازم تبقي نفس القيمة علي الراوتر التاني.

بعد كدا تحت Interface f0/0 و loopback 1 نفعل عليهم RIP:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# ipv6 rip CISCO enable

R1(config)# interface loopback 1
R1(config-if)# ipv6 rip CISCO enable
```

- تفعيل RIPng علي راوتر 2

```
R2(config)# ipv6 router rip CISCO
```

```
R2(config)# interface f1/0
R2(config-if)# ipv6 rip CISCO enable

R2(config)# interface loopback 2
R2(config-if)# ipv6 rip CISCO enable
```

مُلاحظة:

ممكن متعملش الـ Process الأول وتنزل تحت الـ Interface تكتب أمر التفعيل وساعتها هيعمل إنشاء لل Process في الخلفية.

كدا إحنا خلصنا الـ Configurations بتاعت RIPng.

للتأكيد هنروح نشوف Routing Table علي راوتر 1:

```
R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R - RIP
       H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM - NEMO
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt
       lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application

LC  2001:1::1/128 [0/0]
     via Loopback1, receive
R   2001:2::2/128 [120/2]
     via FE80::C802:6FF:FE25:1C, FastEthernet0/0
C   2001:12::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected
L   2001:12::1/128 [0/0]
     via FastEthernet0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

هنجرب نعمل Ping من راوتر 1 علي شبكة 2001:2::2 للتأكيد إن في إتصال بينهم:

```
R1# ping 2001:2::2 source loopback 1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/20 ms
```

مُلاحظة:

- في حساب الـ Metric (Hop Count) في RIP، في فرق بسيط بين IPv4 و IPv6.

في IPv4 (RIP)، العد بيبدأ من أول راوتر الباكت بتوصله بعد ما تخرج من الراوتر المصدر، يعني الراوتر اللي خارج منه الباكت مش بيتحسب ضمن الـ Hop Count.

أما في IPv6 (RIPng)، العد بيبدأ من الراوتر نفسه اللي خارج منه الباكت، يعني أول Hop بيتحسب من البداية.

بالتالي، قيمة الـ Metric في IPv6 بتكون أعلى بـ 1 مقارنة بـ IPv4 لنفس المسار، لإن الراوتر المصدر داخل في الحساب من الأول.

- كل الـ Routing Protocol في IPv6 بتبعت الـ Updates لبضعها عن طريق الـ Link Local.

بروتوكولات الـ Routing في IPv6 (زي RIPng و OSPFv3) بتستخدم Link-Local Address في تبادل الـ Updates بين الراوترات، ودي ميزة مُهمة لإنها بتخلي التحديثات تعتمد على عناوين محلية غير قابلة للـ Routing خارج نفس اللينك.

في IPv4، بروتوكولات الـ Routing كانت بتعتمد على عناوين IPv4 عادية (سواء Public أو Private)، ومكنش شرط تكون Public.

بالنسبة لموضوع الأمان وTraceroute، في IPv4 وIPv6 الإتنين ممكن يظهروا عناوين الراوترات اللي في الطريق (Hop by Hop)، وده سلوك طبيعي للبروتوكول، ومش مرتبط بنوع الـ IP.

لكن في IPv6، استخدام Link-Local في تبادل التحديثات بيساعد في تقليل الاعتماد على العناوين Global في بعض أجزاء الشبكة، وده ممكن يدي مرونة أكتر في التصميم، لكنه مش بديل كامل لوسائل الحماية التانية.

18.4. Lab 4: OSPFv3

في ال لاب ده هنشغل OSPF الخاص بـ IPv6 (OSPFv3).

الأول نمسح أي Configurations قديمة:

- R1

```
R1(config)# no ipv6 router rip CISCO
```

- R2

```
R2(config)# no ipv6 router rip CISCO
```

في IPv6، أول ما تمسح الـ Routing Process كل الأوامر المرتبطة بالـ Process دي بتتمسح تلقائي من على الـ Interfaces.

يعني مش محتاج تدخل على كل Interface وتشيل الأمر يدوي كله بيتمسح مرة واحدة.

لكن في IPv4 لما كنت بتمسح Routing Protocol (زي RIP أو OSPF) كان لازم تمسح الـ Process وبعدين تروح لكل Interface وتشيل الأوامر بنفسك.

بروتوكول OSPFv3 بيشتغل بنفس الفكرة العامة:

- Link-State Protocol
- بيعتمد على حساب أفضل مسار بإستخدام Cost
- بيبني Topology كاملة للشبكة

لكن الفرق إنه مُصمم يشتغل مع IPv6.

في فروق كمان بسيطه جداً زي LSA، كان 7 انواع في IPv4 و 9 انواع في IPv6 (بيتشرحوا بالتفصيل CCNP Enterprise).

طريقة التشغيل نفس الخطوات بالظبط، طبعاً لازم في الاول تكون مفعل IPv6 Unicast-Routing.

- هنروح علي راوتر 1 ونفعل الـ OSPF.

بعدما بتكتب أمر OSPF هيطلع رسالة بيقولك حط Router-ID عشان هو مش لاقي أو مش عارف ياخد Router-ID

```
*Apr 12 18:49:01.995: %OSPFv3-4-NORTRID: Process OSPFv3-1-IPv6 could not
pick a router-id, please configure manually
```

في الـ OSPF لازم يكون الراوتر معاه router-id واللي بيكون بصيغة IPv4 ووضحناه قبل كدا بالتفصيل ووضحنا بيتم إختياره إزاي:

1. أعلى IP على Loopback
2. لو مفيش Loopback، أعلى IP على Interface عادي
3. لو مفيش أي IP، لازم تحدده يدوي

وعشان كدا في IPv6 هنكتبه يدوي لإن الـ Interface مش واخد IPv4 (يُفضل دايماً نكتبه يدوي).

```
R1(config)# ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
```

بعد كدا تحت Interface f0/0 و loopback 1 نفعل عليهم OSPF:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

R1(config)# interface loopback 1
R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

- نفس الكلام علي راوتر 2:

```
R2(config)# ipv6 router ospf 1
R2(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
```

```
R2(config)# interface f1/0
R2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

R2(config)# interface loopback 2
R2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

كدا خلصنا الـ Configurations بتاعت الـ OSPF علي راوتر 1 وراوتر 2.

للتأكيد هنشوف الـ Routing Table علي راوتر 1:

```
R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Router, R – RIP
       H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP external, NM – NEMO
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr – Redirect
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt
       lr - LISP site-registrations, ld - LISP dyn-eid, a - Application

LC  2001:1::1/128 [0/0]
     via Loopback1, receive

O   2001:2::2/128 [110/1]
     via FE80::C802:6FF:FE25:1C, FastEthernet0/0

C   2001:12::/64 [0/0]
     via FastEthernet0/0, directly connected

L   2001:12::1/128 [0/0]
     via FastEthernet0/0, receive

L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

ولو عاوزين نشوف الـ Neighbors:

```
R1# show ipv6 ospf neighbor

            OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:31    4               FastEthernet0/0
```

وللتأكيد إن في إتصال هنعمل Ping من راوتر 1:

```
R1# ping 2001:2::2 source loopback 1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:2::2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 2001:1::1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms
```

19. DHCPv4 and DHCPv6

19.1. DHCPv4

بروتوكول DHCP إختصار لـ Dynamic Host Configuration Protocol، وهو البروتوكول المسؤول عن توزيع إعدادات الشبكة للأجهزة بشكل Dynamic من غير تدخل يدوي.

DHCP بيشتغل على:

- UDP Port 67 على السيرفر
- UDP Port 68 على الكلاينت

الـ DHCP وظيفته الأساسية إنه يوفّر للأجهزة اللي على الشبكة:

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- DNS Server

وده بيتم بشكل أوتوماتيك أول ما الجهاز يتوصل على الشبكة.

أي جهاز على الشبكة بيقدر يحصل على IP بأربع طرق:

1. Manual
2. Dynamic (DHCP)
3. Alternate
4. APIPA

الجهاز بيمشي عليهم بالترتيب.

وشرحنا كل واحد بالتفصيل قبل كدا، هنركز دلوقتي علي DHCP.

لما الجهاز بيطلب من سيرفر IP كان بيمُر بمراحل إسمها **DORA**.

كلمة **DORA** إختصار لـ 4 خطوات:

1. Discover
2. Offer
3. Request
4. Acknowledge

- **Discover:** الجهاز لسه داخل الشبكة ومعندوش IP فبيبعت Broadcast بيقول فيها "Who is DHCP Serve?".
- **Offer:** الـ DHCP Server يرد يقول له "أنا موجود وده IP ليك".
- **Request:** الجهاز يوافق على الـ Offer يقول "أنا عايز الـ IP ده".
- **Acknowledge (ACK):** السيرفر يأكد ويخصص الـ IP رسمياً.

لو فيه أكتر من DHCP Server:

الجهاز هيبعت Discover وكل السيرفرات هترد Offer، ساعتها الجهاز يختار واحد بس (السيرفر اللي بيرد عليه الاول) ويبعت له Request، وباقي السيرفرات بتسحب العروض بتاعتها

الجهاز بياخد الـ IP لفترة إسمها Lease Time، الفترة دي قيمتها بتتحدد انت عامل الـ DHCP Server علي إي نظام تشغيل، يعني لينيكس ولا ويندوز.

في Windows:

- الإفتراضي حوالي 8 أيام

في Cisco:

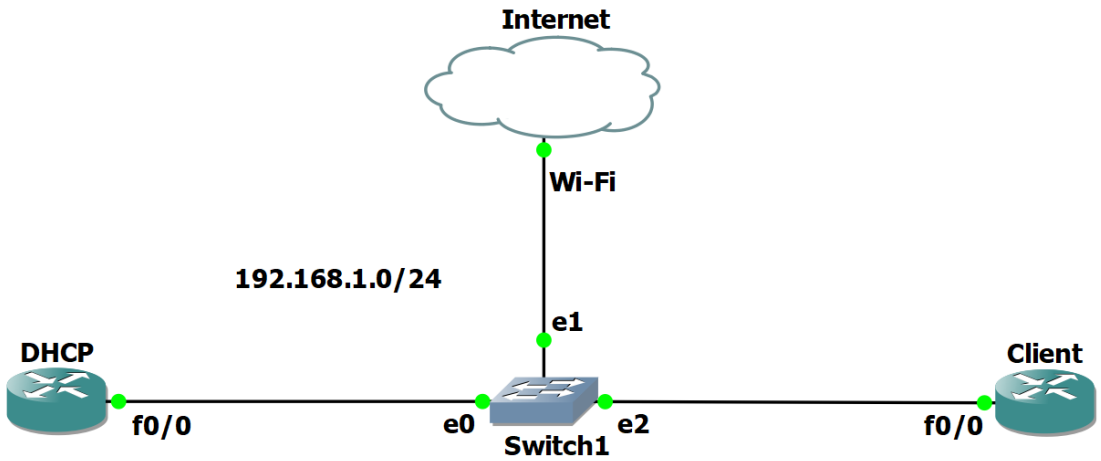
- الإفتراضي يوم واحد

لما يخلص 50% من مدة الـ Lease، الجهاز بيبعت Unicast DHCP Request علشان يجدّد الـ IP، و السيرفر يرد بـ Unicast ACK.

لو فشل يحاول تاني عند 87% من مُدة الـ Lease بس المرة دي بيبعت الرسالة Broadcast.

لو مفيش رد من أي سيرفر، الجهاز يفضل مُحتفظ بالـ IP لحد ما الـ Lease تخلص، بعد كده يفقد الـ IP، وياخد IP عن طريق APIPA.

19.1.1. Lab: Configurations of DHCPv4



في اللاب ده الهدف إننا نعمل DHCP Server على R1 علشان يوزع IPs بشكل Dynamic على الأجهزة في الشبكة، وكمان R2 هيشتغل كـ DHCP Client وياخد IP تلقائي.

فكرة اللاب:

- R1 → DHCP Server
- R2 → DHCP Client
- Switch → بيربط الشبكة
- Cloud → بيمثل الإنترنت

أول حاجه بنعملها بندي Static IP لـ DHCP Server (ودي خطوة اساسية لازم نعملها طبعاً)

```
DHCP(config)# interface f0/0
DHCP(config-if)# no shutdown
DHCP(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

بعد كده بنفعل خدمة DHCP (بتكون مُفعله علي راوترات سيسكو إفتراضياً يعني مش لازم تكتبها)

```
DHCP(config)# service dhcp
```

الـ DHCP بيشتغل بنظام Pool، يعني بيكون عنده Range مُعين من الـ IPs وبيوزع منها على الأجهزة، ومش شرط كل الـ Range ده يتوزع بالكامل.

علشان كده بنعمل Exclude (استثناء) لبعض الـ IPs اللي مش عايزين الـ DHCP يوزعها.

مثال على كده IP الراوتر (الـ Gateway)، ده لازم يفضل ثابت ومينفعش أي جهاز تاني ياخده، وعلشان كده في أجهزة Cisco بيكون غالباً مُستثنيه تلقائياً من التوزيع.

كمان لو عندك أجهزة مهمة زي Servers أو Printers وبتستخدم Static IP، لازم تعملها Exclude علشان تمنع حدوث Conflict بين الأجهزة اللي واخدة IP يدوي واللي بتاخده من الـ DHCP.

إستثناء بعض الـ IPs (Exclude):

```
DHCP(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
```

أو Range:

```
DHCP(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.2 192.168.1.20
```

الخطوة اللي بعدها هنعمل الـ Pool اللي هيتوزع منها الـ IPs:

```
DHCP(config)# ip dhcp pool LAN1
```

ممكن تعمل أكتر من DHCP Pool على نفس الراوتر، وكل Pool بيكون مسؤول عن توزيع IPs لشبكة مُعينة، ودي فعلاً الفايدة الأساسية من تقسيم الـ Pools.

لما جهاز يبعت DHCP Discover، الراوتر بيحدد هيستخدم أنهي Pool بُناءً على الـ Interface اللي الرسالة وصلت منه، لإن كل Interface بيكون مربوط بشبكة مُختلفة، وبالتالي الراوتر بيعرف شبكة المصدر ويختار الـ Pool المُناسب ليها.

لكن في نقطة مُهمة: الجهاز في مرحلة الـ Discover بيكون لسه معندوش IP أصلاً، فمش بيحدد الشبكة عن طريق IP الجهاز نفسه، لكن عن طريق مكان وصول الرسالة (الـ Interface).

ولو في سيناريو فيه DHCP Relay (يعني السيرفر في شبكة تانية)، بيتم استخدام الـ giaddr (Gateway IP Address) علشان يحدد الشبكة الأصلية، ومنها يختار الـ Pool المُناسب **(هيتشرح في Lab لوحده)**.

في الـ Sub-config بتاعت الـ Pool اللي عملناها هنحدد الشبكة اللي هيوزع منها:

```
DHCP(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

Or

DHCP(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
```

ممكن نكتفي لحد كدا وهيوزع عادي من غير أي مشاكل.

نقدر نحدد كمان DNS:

```
DHCP(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 4.2.2.2 4.2.2.3
```

أقصي عدد DNS تقدر توزعه هو 8.

محتاجين كمان نوزع الـ Default Gateway اللي هو IP الراوتر اللي هيطلعهم إنترنت:

```
DHCP(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

إضافة Domain Name:

```
DHCP(dhcp-config)# domain-name tshoot.com
```

فايدة الـ Domain Name إن أي جهاز بياخد IP بياخد معاه DNS Suffix.

يعني مثلاً لو الجهاز اسمه PC1، هيبقى PC1.tshoot.com.

فايدة الكلام ده، إنه بيسهل الوصول للأجهزة بدل ما تكتب IP بتستخدم الإسم.

الـ DHCP مش بس بيبعت IP، لكنه كمان بيبعت Options كتير تانية تقدر تتحكم فيها زي ما انت عاوز.

كل Option في DHCP بيكون ليه رقم (Code) مُعين، ولو عايز تبعت Option مش موجودة بشكل مُباشر في الأوامر العادية، تقدر تستخدم رقمها يدويًا.

```
DHCP(dhcp-config)# option ?
  <0-254>  DHCP option code
  ext      extended
```

- <0-254> - دي أرقام الـ Options اللي تقدر تستخدمها، كل رقم بيمثل Option مُعينة.
- ext - دي Options إضافية (Extended).

مثال عملي للتوضيح، لو عايز تضيف Option برقم مُعين:

```
DHCP(dhcp-config)# option 66 ascii "tftp-server"
```

ده مثال على Option 66 (TFTP Server).

تحديد فترة الـ Lease (Lease Time):

```
DHCP(dhcp-config)# lease ?
  <0-365>   Days
  infinite  Infinite lease
```

ممكن تحدد من 0 لـ 365 يوم أو تختار infinite.

بعد ما تحدد عدد الايام بيخليك تحدد الساعة والدقايق.

كده إحنا خلصنا الـ Configurations، هنروح علي Client Router ونخله ياخد IP عن طريق DHCP:

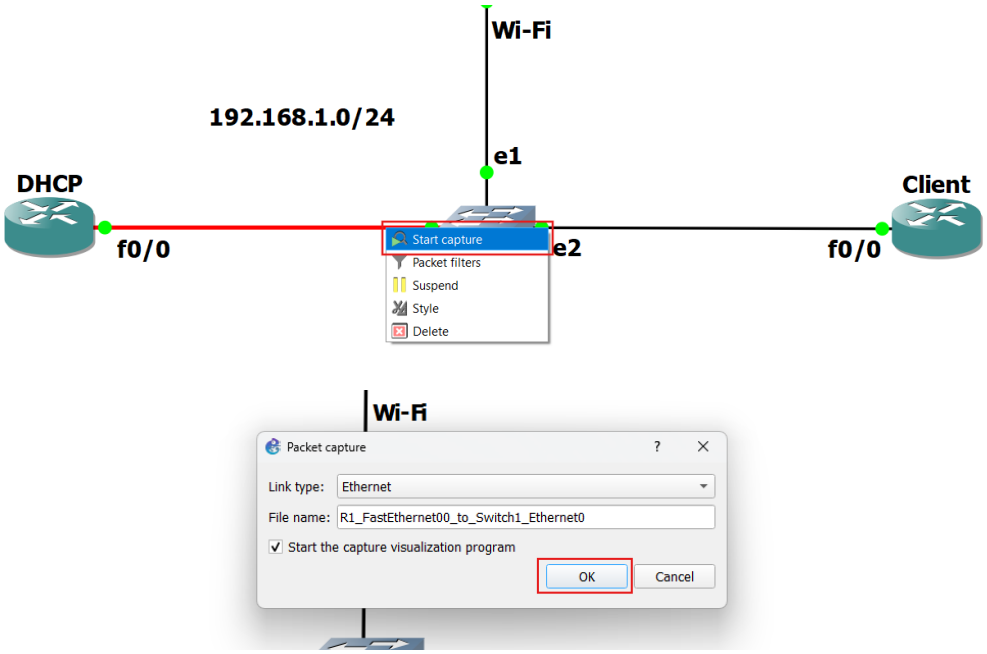
```
client(config)# interface f0/0
client(config-if)# no shutdown
client(config-if)# ip address dhcp
```

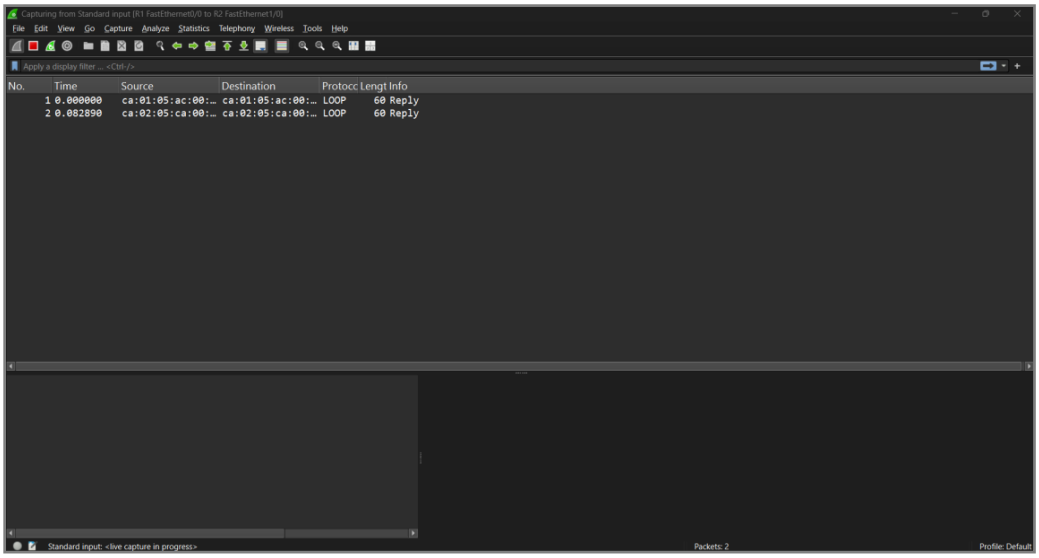
هنستني شويه لحد ما يظهر syslog إنه أخد IP.

```
*Apr 13 11:31:49.755: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0/0
assigned DHCP address 192.168.1.21, mask 255.255.255.0, hostname client
```

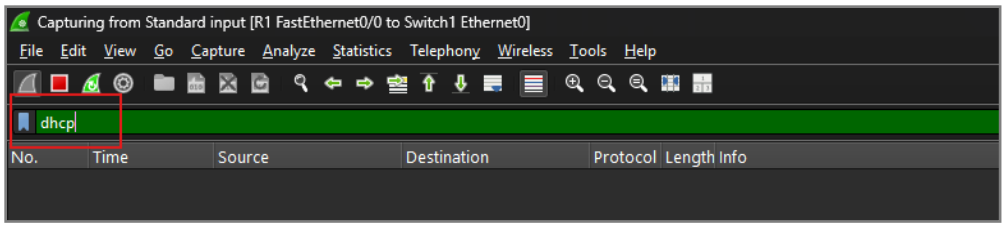
كده هو أخد 192.168.1.21 وإسم الجهاز Client.

نقدر نشوف عملية عملية الـ DORA عن طريق الـ Wireshark:



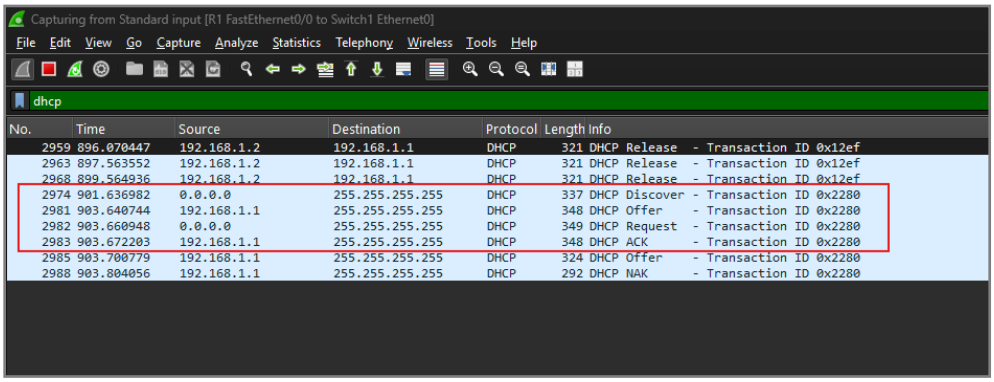


لتسهيل البحث هنكتب في خانة البحث فوق كلمة dhcp أو bootp عشان يجيب رسايل الـ DORA فقط:



هنخلي الـ Client راوتر يطلب IP تاني عشان نشوف عملية DORA.

```
client(config)# interface f0/0
client(config-if)# ip address dhcp
```



مُلاحظة مُهمة:

قبل ما نوصل لبروتوكول DHCP بالشكل الحالي، كان فيه مراحل تطور مُهمة لطرق توزيع الـ IP بشكل ديناميكي:

في البداية ظهر بروتوكول RARP (Reverse Address Resolution Protocol)، وكان فكرته إن الجهاز اللي معندوش IP يستخدم الـ MAC Address بتاعه علشان يطلب IP من السيرفر.

ساعتها كان لازم الـ Admin يكون عامل Database فيها كل MAC Address ومعاه الـ IP الخاص بيه، ولما الجهاز يطلب، السيرفر يرد عليه بالـ IP المُناسب.

المُشكلة في RARP إنه كان محدود جدًا، وبيعتمد على إعدادات يدوية، ومكنش بيدعم توزيع معلومات إضافية.

بعد كده ظهر بروتوكول BOOTP (Bootstrap Protocol) كنسخة مُتطورة شوية، وكان بيقدر يوزع IPو Subnet Mask، لكن برضه كان محدود، ومكنش بيدعم Options كتير أو مُرونة في الإدارة.

وأخيراً تم تطوير بروتوكول DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)، واللي يعتبر نسخة مُحسّنة ومُوسعة من BOOTP.

البروتوكول ده مش بس بيوزع IP و Subnet Mask، لكن كمان بيوزع إعدادات مُهمة زي:

- Default Gateway
- DNS Servers
- Domain Name
- Options تانية كتير

وبالتالي DHCP بقى الحل الأساسي المُستخدم دلوقتي لإنه بيوفر مُرونة وسهولة كبيرة في إدارة الشبكات وتقليل الجهد اليدوي.

الراوتر بيحتفظ بمعلومات عن الأجهزة اللي أخدت IP بشكل Dynamic من الـ DHCP Server في جدول اسمه DHCP Binding، والجدول ده بيحتوي على بيانات مُهمة زي:

- الـ IP اللي اتوزع
- الـ MAC Address (وهو اللي بيظهر كـ Client ID أو Hardware Address)
- ممكن كمان يظهر Username في بعض الحالات

الـ MAC Address هو الأساس اللي السيرفر بيعتمد عليه علشان يميز كل جهاز ويحدد له الـ IP المُناسب.

عرض الـ DHCP Binding Table:

```
DHCP# show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.1.21        0063.6973.636f.2d63.    Apr 14 2026 07:04 PM    Automatic
                    6130.322e.3036.3638.
                    2e30.3030.302d.4661.
                    302f.30
```

الـ Output اللي بيظهر في DHCP Binding Table فيه تفاصيل مُهمة عن الجهاز اللي أخد IP، ودي طريقة فهمه بشكل أوضح:

IP Address: ده الـ IP اللي اتوزع على الجهاز من الـ DHCP، والجهاز حالياً شغال بيه وبيستخدمه في التواصل داخل الشبكة.

Client-ID / Hardware Address: ده الـ Client Identifier، وبيكون مبني في الأساس على الـ MAC Address بتاع الجهاز، لكن مش دايماً بيظهر بنفس الشكل المعروف.

لما يكون الجهاز اللي أخد IP هو راوتر Cisco الـ Client-ID بيكون معمول له Encoding علشان كده مش بيظهر كـ MAC عادي

لو حولت القيمة من Hex إلى ASCII هتلاقيها بتظهر بشكل مفهوم، زي cisco-ca02.0668.0000-Fa0/0

وده معناه:

- اسم الجهاز (Cisco)
- الماك
- الـ Interface (Fa0/0)

في حالة جهاز عادي (PC مثلاً) بيظهر بالشكل (0102.004c.4f4f.50)

هنا أول جزء اللي هو 01 بيدل على نوع الـ Hardware (Ethernet) والباقي بيمثل الـ MAC Address للجهاز اللي طلب الـ IP.

حذف كل الـ Bindings (بيمسح كل الأجهزة من الجدول):

```
DHCP# clear ip dhcp binding *
```

حذف IP مُعين (بيمسح جهاز واحد بس من الجدول اللي انت محدد الـ IP بتاعه):

```
DHCP# clear ip dhcp binding <ip address>
```

❖ Reservation (DHCP Reservation)

الـ DHCP Reservation معناها إنك تخلي جهاز مُعين ياخد نفس الـ IP كل مرة من الـ DHCP Server، بُناءً على الـ MAC بتاعه.

بتستخدمها لما يكون عندك Printer، أو Device مش بيدعم Static IP، أو عايز تثبت IP من غير ما تدخل على الجهاز نفسه.

يبقي الفايدة إن الجهاز ياخد IP ثابت لكن من DHCP (مش Static يدوي) وبالتالي مفيش Conflict، والإدارة تبقي أسهل.

بنحدد الجهاز عن طريق الـ MAC Address.

خطوات عمل Reservation:

1. إنشاء DHCP Pool مخصوص للجهاز

```
DHCP(config)# ip dhcp pool PC1
```

2. تحديد الـ IP اللي هيتحجز

```
DHCP(dhcp-config)# host 192.168.1.21 255.255.255.0
```

ده الـ IP الثابت اللي الجهاز هياخده.

3. تحديد الـ Client Identifier (MAC)

```
DHCP(dhcp-config)# client-identifier 01c203.0e00.0000
```

مُلاحظة مُهمة جداً: بنضيف 01 في الأول، لإن ده بيدل إن نوع الـ Interface هو Ethernet.

4. تحديد الـ Gateway وتحديد DNS

```
DHCP(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
DHCP(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

كدا خلصنا الـ Configurations، يبقي الجهاز اللي الماك بتاعه 0102.004c.4f4f.50 هياخد IP ثابت 192.168.1.21 دايماً.

الـ Configurations كامله:

```
DHCP(config)# ip dhcp pool PC1
DHCP(dhcp-config)# host 192.168.1.21 255.255.255.0
DHCP(dhcp-config)# client-identifier 01c203.0e00.0000
DHCP(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
DHCP(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

مُلاحظات مُهمة:

- كل جهاز ليه Pool لوحده في Reservation، وتقدر تضيف لـ Options.
- الـ MAC لازم يكون صح 100% ومتنساش وانت بتكتبه تحط في الأول 01.
- الجهاز لازم يعمل Renew علشان ياخد الـ IP الجديد، والـ Lease Time بيكون Infinite.

بعض الأوامر المُهمة:

- عرض الـ DHCP Pools:

```
DHCP# show ip dhcp pool

Pool LAN1 :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 192.168.1.22         192.168.1.1      - 192.168.1.254     1
```

- لمُتابعة عملية الـ DORA عن طريق الـ Debugging:

```
DHCP# debug ip dhcp server packet
```

أوامر علي أجهزة الويندوز (بتتكتب في الـ CMD):

- تجديد الـ IP:

```
ipconfig /renew
```

- حذف الـ IP:

```
ipconfig /release
```

ولو عاوز تحذف IP من علي Interface مُعين:

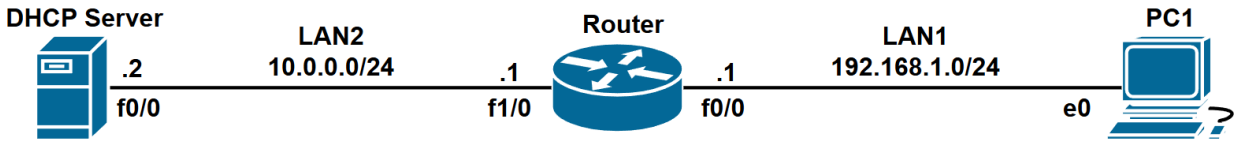
```
ipconfig /release "Wi-Fi"
```

19.1.2. Lab: IP Helper-Address

الـ IP Helper Address هو Feature في الراوتر بيُستخدم علشان يحل مُشكلة مُهمة جداً، وهي إن رسائل الـ DHCP بتكون Broadcast، والـ Router بطبيعته ما بيعدّيش Broadcast بين الشبكات.

فلو عندك DHCP Server في شبكة، وClient في شبكة تانية، الجهاز مش هيقدر يوصل للسيرفر وياخد IP.

علشان نفهم الفكرة، خلينا نتخيل إن عندنا جهاز PC في شبكة (LAN1)، وDHCP Server موجود في شبكة تانية (LAN2)، وبينهم راوتر.



الجهاز أول ما يشتغل وعايز ياخد IP، بيبعت رسالة اسمها DHCP Discover، ودي بتكون Broadcast (يعني بتتبعت لكل الأجهزة في الشبكة).

المُشكلة هنا إن الراوتر مش هيعدّي الرسالة دي للشبكة التانية، فبالتالي السيرفر مش هيشوفها أصلاً.

هنا بييجي دور الـ IP Helper Address، لما بنفعّله على الـ Interface اللي فيه الـ Client، الراوتر بيبدأ يتصرف بشكل مُختلف.

أي Broadcast Packet من نوع DHCP توصل له، بيحوّلها لـ Unicast ويبعتها مُباشرةً للـ DHCP Server اللي إحنا محددينه.

يعني بدل ما الرسالة تضيع عند الراوتر، هو بياخدها ويوجهها بنفسه للسيرفر، وبعد ما السيرفر يستلمها ويختار الـ IP المُناسب يبعت الرد للراوتر والراوتر يبعت الرسالة للجهاز.

بالنسبة لسؤال مُهم، لو السيرفر عنده أكتر من Pool، إزاي يعرف يدي IP من أنهي شبكة؟

هنا الراوتر بيضيف معلومة مُهمة جداً جوه الـ Packet اسمها (Gateway IP Address) GIADDR، أو إسمها Relay Agent.

القيمة دي بتكون IP بتاع الـ Interface اللي استقبل الطلب من الـ Client، وبالتالي السيرفر يفهم إن الطلب جاي من شبكة مُعينة، ويختار الـ Pool المُناسب للشبكة دي.

شرح السيناريو للتوضيح:

أول ما جهاز PC1 يشتغل ومفيش عنده IP، بيبعت رسالة اسمها DHCP Discover، والرسالة دي بتكون Broadcast يعني بتتبعت لكل الأجهزة في الشبكة بإستخدام العنوان 255.255.255.255.

الهدف من الرسالة دي إن الجهاز يقول "هل في DHCP Server يقدر يديني IP؟".

الرسالة دي بتوصل للراوتر على Interface F0/0.

طبيعي إن الراوتر ما يعدّيش Broadcast بين الشبكات، لكن بما إننا مفعلين IP Helper Address، الراوتر هنا بيغير سلوكه.

بدل ما يرمي الرسالة، بياخدها ويحوّلها من Broadcast لـ Unicast، ويبدأ يبعتها مُباشرةً للـ DHCP Server اللي عنوانه 10.0.0.2.

قبل ما الراوتر يبعت الرسالة، بيضيف معلومة مُهمة جداً جوه الـ Packet اسمها GIADDR، ودي بتكون 192.168.1.1، وهو عنوان الـ Interface اللي استقبل الطلب من الـ Client.

القيمة دي هي المُفتاح اللي DHCP Server بيعتمد عليه علشان يعرف الطلب جاي من أنهي شبكة.

لما الرسالة توصل لل DHCP Server، السيرفر بيبص على قيمة الـ GIADDR ويلاقيها 192.168.1.1، فيفهم إن الطلب جاي من شبكة 192.168.1.0/24.

لو السيرفر عنده أكتر من Pool، زي Pool للشبكة 192.168.1.0 وPool تاني لشبكة 10.0.0.0، هيختار الـ Pool المُناسب بُناءً على الـ GIADDR، وبالتالي يجهّز IP من نفس شبكة الـ Client.

بعد كده السيرفر يبعت رسالة DHCP Offer، وفيها IP مُناسب زي 192.168.1.10، لكن الرسالة دي بترجع للراوتر مش مُباشرةً لل PC.

الراوتر يستلمها، ويرجع يبعتها لل PC1 على الشبكة الأصلية.

بعد كده يكمل باقي مراحل الـ DHCP، بحيث الـ PC يبعت رسالة Request، ويرد السيرفر برسالة ACK، وفي النهاية الـ PC بياخد IP.

الخُلاصة إن الراوتر هنا بيقوم بدور الوسيط بين الشبكتين، وبيستخدم IP Helper Address علشان يوصل الطلب لل DHCP Server، وقيمة GIADDR هي اللي بتخلي السيرفر يحدد الشبكة الصح ويختار الـ Pool المُناسب.

علشان نفعّل الـ IP Helper-adress، بنكتب الأمر على الـ Interface اللي فيه الأجهزة:

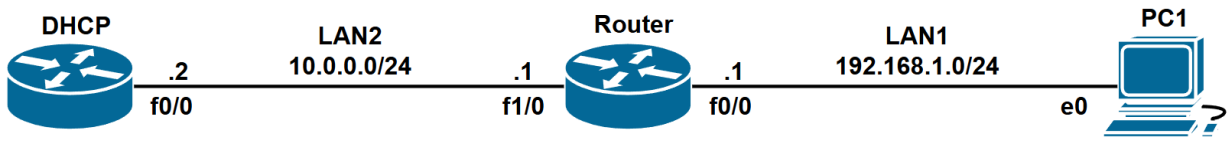
```
Router(config)# interface f0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.2
Router(config-if)# no shutdown
```

الـ IP اللي في ip helper-address هو عنوان الـ DHCP Server، ولازم طبعاً الراوتر يقدر يوصله.

لو عندك أكتر من DHCP Server، تقدر تضيف أكتر من IP Helper Address على نفس الـ Interface، وساعتها الراوتر هيبعت نفس الطلب لكل السيرفرات، وده ممكن يُستخدم في Load Balancing أو redundancy.

```
Router(config)# interface f0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.2
Router(config-if)# ip helper-address 11.0.0.2
Router(config-if)# ip helper-address 12.0.0.2
Router(config-if)# no shutdown
```

- **Lab**



الـ DHCP Server هيبقي عبارة عن راوتر هنخليه يشتغل كـ DHCP Server.

هنديله IP:

```
DHCP(config)# interface f0/0
DHCP(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
DHCP(config-if)# no shutdown
```

نعمل الـ Pool الخاص بشبكة 192.168.1.0/24:

```
DHCP(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
DHCP(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
DHCP(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 4.2.2.2
DHCP(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

عشان DHCP راوتر يقدر يوصل لشبكة 192.168.1.0/24 لازم يكون فيه Routing هنعمل Static Route عليه بحيث يقدر يوصل للشبكة:

```
DHCP(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

الخطوة اللي بعدها هنروح علي Router ونديله IP ونفعل الـ IP Helper-Adress:

```
Router(config)# interface f0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.2
Router(config-if)# no shutdow

Router(config)# interface f1/0
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
```

كدا خلصنا الـ Configurations، هنروح علي PC1 ونخليه يطلب IP:

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.2/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.0.0.2
DHCP LEASE  : 86397, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU:        : 1500
```

19.2. DHCPv6

الـ DHCPv6 هو البروتوكول المسؤول عن توزيع إعدادات IPv6 على الأجهزة، لكن على عكس IPv4، في IPv6 عندنا أكتر من طريقة علشان الجهاز ياخد عنوان.

❖ **فكرة توزيع الـ IP في IPv6**

في IPv6 عندنا 3 طرق:

- SLAAC
- Stateless DHCPv6
- Stateful DHCPv6

1. SLAAC:

في حالة SLAAC، الجهاز بيعتمد بشكل كامل على الراوتر.

الراوتر بيبعت رسائل اسمها Router Advertisement، والرسائل دي بيكون فيها الـ Network Prefix الخاص بالشبكة.

الجهاز بياخد الـ Prefix ده، ويكمل باقي العنوان بنفسه عن طريق تكوين Interface ID، وبالتالي يكون IPv6 Address كامل بدون ما يحتاج أي DHCP Server.

الطريقة دي سريعة وبسيطة جداً، لكن مُشكلتها إنها مش بتدي أي إعدادات إضافية زي DNS، وكمان مفيش أي Tracking للأجهزة لإن مفيش سيرفر بيحتفظ بالمعلومات.

2. Stateless DHCPv6:

أما في Stateless DHCPv6، فهنا بيكون فيه دمج بين الطريقتين.

الجهاز بياخد الـ IP بتاعه من SLAAC زي ما هو، لكن الراوتر من خلال رسالة Router Advertisement بيقوله إن فيه DHCP Server يقدر ياخد منه باقي الإعدادات.

في الحالة دي الجهاز يروح لـ DHCP Server علشان ياخد DNS وDomain Name، لكن السيرفر نفسه مش بيخزن معلومات الأجهزة، علشان كده بنسميه Stateless.

يعني ببساطة الـ IP من الراوتر، وباقي الإعدادات من DHCP.

3. Stateless DHCPv6:

في Stateful DHCPv6 الوضع بيكون مُختلف شوية، لإنه بيبقى شبه DHCPv4.

هنا الراوتر بيبعت رسالة Router Advertisement فيها Flag مُعين بيقول للجهاز إنه ما يستخدمش SLAAC، ويروح مُباشرة لـ DHCP Server.

الجهاز وقتها بياخد كل حاجة من DHCP، سواء IP أو DNS أو أي إعدادات تانية، والسيرفر بيحتفظ بمعلومات كل الأجهزة، وده بيديك Tracking كامل وتحكم أكبر في الشبكة.

لكن برضه في نقطة مُهمة جداً، إن حتى في الحالة دي، الـ Default Gateway الجهاز بياخده من Router Advertisement مش من DHCP.

مُلاحظة:

اللي بيحدد الجهاز هيشتغل بأي طريقة هو Router Advertisement نفسه، لإنه بيحتوي على Flags مُعينة.

لو الراوتر مفعل Other Config Flag، الجهاز هيفهم إنه ياخد IP من SLAAC وباقي الإعدادات من DHCP، وده بيبقى Stateless.

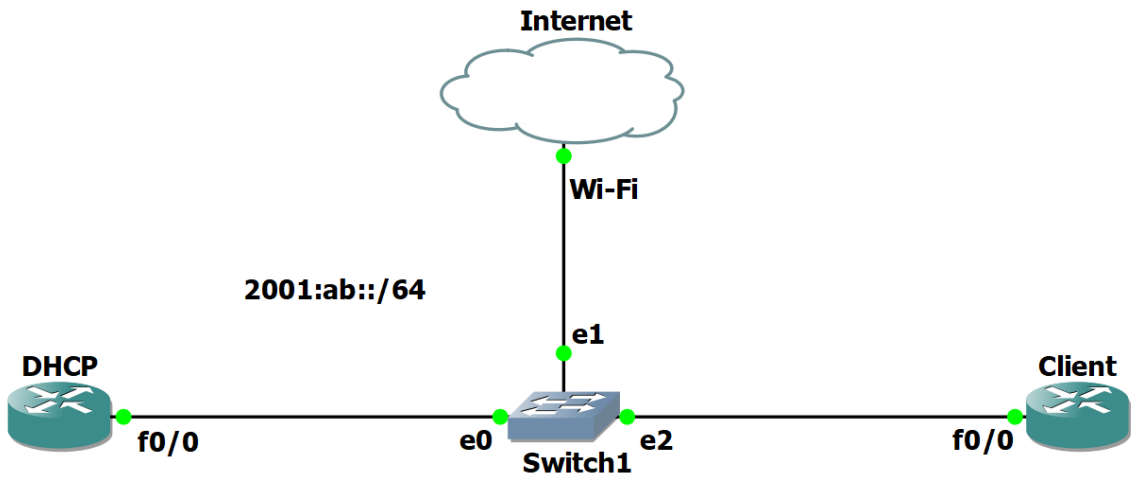
أما لو مفعل Managed Flag، الجهاز هيفهم إنه ياخد كل حاجة من DHCP، وده بيبقى Stateful.

علشان كده بنقول إن RA هو المُتحكم الأساسي في سلوك الأجهزة في IPv6.

مُهم كمان نفهم إن DHCPv6 مش دايماً بيُستخدم علشان يدي IP، وممكن الشبكة تشتغل بالكامل من غيره بإستخدام SLAAC فقط.

لكن وجوده بيدي مرونة أكبر في إدارة الشبكة، خصوصًا لما تحتاج تتحكم في DNS أو تتابع الأجهزة اللي مُتصلة.

19.2.1. Lab: Configurations of DHCPv6



أول حاجه هنعملها هنروح علي علي DHCP راوتر ونديله Static IP ونفعل عليه IPv6.

```
DHCP(config)# interface f0/0
DHCP(config-if)# no shutdown
DHCP(config-if)# ipv6 enable
DHCP(config-if)# ipv6 address 2001:ab::1/64
```

لو أضفت الـ IP بشكل Static مش لازم تعمل Enable لـ IPv6، هو تلقائياً هيعمله Enable وهيكوّن Link-Local تلقائي لنفسه.

وعشان IPv6 Routing يشتغل لازم نفعله لإن هو بيكون Disabled by default علي عكس IPv4.

```
DHCP(config)# ipv6 unicast-routing
```

- **SLAAC Configurations**

بعد كده نبدأ نجرب SLAAC على الـ Client Router.

```
client(config)# interface f0/0
client(config-if)# no shutdown
client(config-if)# ipv6 address autoconfig default
```

في الحالة دي، الراوتر (أو الجهاز) العميل مش هيكون متظبط عليه أي IP، وهيعتمد بالكامل على الرسائل اللي جاية من الراوتر الأساسي (Router Advertisement).

أول ما الـ Interface على الراوتر الأساسي يشتغل وعليه IPv6، هيبدأ يبعت Router Advertisement (RA) بشكل دوري على الشبكة.

الرسائل دي بيكون فيها الـ Network Prefix، ومعلومات تخلي الجهاز يعرف يكون عنوان لنفسه.

الـ Client Router لما يستقبل الرسالة دي، بياخد الـ Prefix، ويكمل باقي العنوان بنفسه (Interface ID)، وبالتالي يكون لنفسه Global IPv6 Address بدون أي تدخل يدوي.

عادة العملية دي بتاخد وقت بسيط، وفي أغلب الحالات خلال حد أقصى حوالي 60 ثانية، هتلاقي الـ Client أخد IP.

وللتأكد إن الجهاز أخد IP ممكن تستخدم الأمر:

```
Client# show ipv6 interface brief

FastEthernet0/0        [up/up]
    FE80::C802:6FF:FE68:0
    2001:AB::C802:6FF:FE68:0

FastEthernet1/0        [administratively down/down]
    unassigned

FastEthernet1/1        [administratively down/down]
    unassigned
```

هنلاحظ إن الـ Host ID أخدها من الـ Link Local، والـ Network ID أخدها من الـ Router.

النقطة المُهمة هنا إن في السيناريو ده مفيش DHCP خالص كل حاجة تمت عن طريق RA، وده بيوضحلك إن IPv6 يقدر يشتغل بشكل كامل بدون DHCP بإستخدام SLAAC بس.

- **Stateless Configurations**

هنروح علي DHCP راوتر:

1. إنشاء DHCP Pool

```
DHCP(config)# ipv6 dhcp pool LAN
DHCP(config-dhcpv6)# dns-server 2001:ab::5
DHCP(config-dhcpv6)# domain-name tshoot.com
```

2. تفعيل على Interface

```
DHCP(config)# interface f0/0
DHCP(config-if)# ipv6 dhcp server LAN
DHCP(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

أمر ipv6 nd other-config-flag ده بيفعّل الـ O Flag (Other Configuration Flag) في رسائل الـ Router Advertisement.

والـ Flag ده بيقول للجهاز "خد الـ IP بتاعك بإستخدام SLAAC، لكن باقي الإعدادات (زي DNS وDomain) خدها من DHCP".

وده معناه إننا هنا شغالين بنظام Stateless DHCPv6.

الخطوة اللي بعدها هنروح علي Client راوتر ونخليه يسحب IP:

```
client(config)# interface f0/0
client(config-if)# no shutdown
client(config-if)# ipv6 address autoconfig default
```

للتأكيد:

```
Client# show ipv6 interface brief

FastEthernet0/0        [up/up]
    FE80::C802:6FF:FE68:0
    2001:AB::C802:6FF:FE68:0

FastEthernet1/0        [administratively down/down]
    unassigned

FastEthernet1/1        [administratively down/down]
    unassigned
```

المفروض إن هنا مش هيحصل أي فرق عن الـ SLAAC لإن هنا الـ DHCP Server مش بيوزع Host ID.

الـ Client راتر هيعتمد علي Host ID اللي خده عن طريق الـ SLAAC.

المفروض إن DHCP راوتر وزع Options فقط لإن هنا إحنا شغالين Stateless، ونقدر نشوفها عن طريق الأمر:

```
Client# show ipv6 dhcp interface f0/0

FastEthernet0/0 is in client mode
  Prefix State is IDLE (0)
  Information refresh timer expires in 23:57:20
  Address State is IDLE
  List of known servers:
    Reachable via address: FE80::C801:6FF:FE48:0
    DUID: 00030001CA0106480000
    Preference: 0
    Configuration parameters:
      DNS server: 2001:AB::5
      Domain name: tshoot.com
      Information refresh time: 0
  Prefix Rapid-Commit: disabled
  Address Rapid-Commit: disabled
```

- Reachable via address: FE80::C801:6FF:FE48:0، ده الـ Link Local الخاص بالـ DHCP راوتر.
- DNS server: 2001:AB::5
- Domain name: tshoot.com

دي كل الـ Options اللي عملناها علي الـ DHCP راوتر والـ Client راوتر خد منه فقط الـ Options دي، إنما الـ Host ID إعتمد علي طريقة الـ SLAAC.

- **Stateful Configurations**

هنروح علي DHCP راوتر:

1. إنشاء DHCP Pool

```
DHCP(config)# ipv6 dhcp pool LAN
DHCP(config-dhcpv6)# address prefix 2001:ab::/64
DHCP(config-dhcpv6)# dns-server 2001:ab::5
DHCP(config-dhcpv6)# domain-name tshoot.com
```

الفرق عن الـ Stateless إننا هنا حددنا الشبكة 2001:ab::/64.

2. تفعيل على Interface

```
DHCP(config)# interface f0/0
DHCP(config-if)# ipv6 dhcp server LAN
DHCP(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
```

في الـ Stateless إستخدمنا أمر ipv6 nd other-config-flag.

إنما هنا في الـ Stateful هنستخدم ipv6 nd managed-config-flag.

الخطوة اللي بعدها هنروح علي Client راوتر ونخليه يسحب IP:

```
client(config)# interface f0/0
client(config-if)# no shutdown
client(config-if)# ipv6 address autoconfig default
```

لو إستخدمت أمر ipv6 address autoconfig default ومأخدش IP من الـ DHCP راوتر وفضل زي ماهو بطريقة الـ SLAAC، جرب الأمر ده تحت الـ Interface وهيشتغل:

```
client(config)# interface f0/0
client(config-if)# ipv6 address dhcp
```

للتأكيد:

```
Client# show ipv6 interface brief

FastEthernet0/0        [up/up]
    FE80::C802:6FF:FE68:0
    2001:AB::47:CEB5:1EAA:87E3
    2001:AB::C802:6FF:FE68:0

FastEthernet1/0        [administratively down/down]
    unassigned

FastEthernet1/1        [administratively down/down]
    unassigned
```

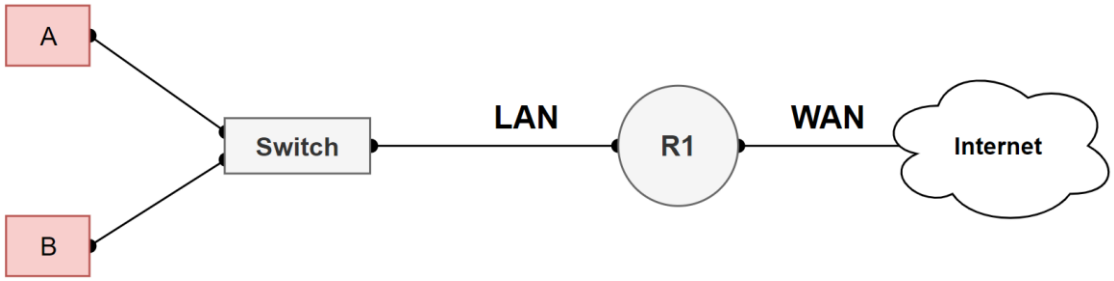
هنلاحظ إن Client راوتر سحب IP من DHCP راوتر من غير ما يعتمد علي طريقة الـ SLAAC.

وللتأكيد علي الOptions:

```
Client# show ipv6 dhcp interface f0/0

FastEthernet0/0 is in client mode
  Prefix State is IDLE (0)
  Information refresh timer expires in 23:58:21
  Address State is OPEN
  Renew for address will be sent in 11:52:41
  List of known servers:
    Reachable via address: FE80::C801:6FF:FE48:0
    DUID: 00030001CA0106480000
    Preference: 0
    Configuration parameters:
      IA NA: IA ID 0x00030001, T1 43200, T2 69120
        Address: 2001:AB::47:CEB5:1EAA:87E3/128
                 preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800
                 expires at Apr 15 2026 10:02 PM (172362 seconds)
      DNS server: 2001:AB::5
      Domain name: tshoot.com
      Information refresh time: 0
  Prefix Rapid-Commit: disabled
  Address Rapid-Commit: disabled
```

20. ACL (Access Control List)

الـ ACL عبارة عن مجموعة من القواعد اللي بتحدد صلاحيات الترافيك جوا الشبكة.



- ممكن مثلاً أحدد إن جهاز A يطلع إنترنت وجهاز B مش مسموح إن هو يطلع علي الإنترنت.
- وكمان ممكن أسمح إن جهاز A يقدر يفتح موقع جوجل ولكن ميقدرش يدخل علي فيسبوك.
- وممكن تسمح ببروتوكولات مُعينه تشتغل وبروتوكولات لاء، مثلاً ممكن تسمح إن جهاز A يفتح جوجل عن طريق HTTPS فقط.

الـ ACL بتخليك تتحكم في الترافيك تحكم كامل.

أنواع الـ ACL:

- Standard

بتعمل Filter عن طريق الـ Source IP Address فقط، يعني جهاز A لو هتسمح إن هو يطلع إنترنت يبقي هيوصل لكل المواقع ومش هتقدر تمنعه من مواقع مُعينه، يعني مش بتقدر تحدد مين الـ Destination.
في النوع دا مش بتقدر تحدد بروتوكول معين للترافيك، يا تسمح بالترافيك كله يا تمنعه كله.

زي إنك تسمح بالـ TCP كله ومتقدرش تحدد بروتوكولات مُعينه مثلاً تسمح بـ HTTPS فقط و HTTP تمنعه.

الـ Standard ACL ليها نوعين:
  - Numbered
  - Named

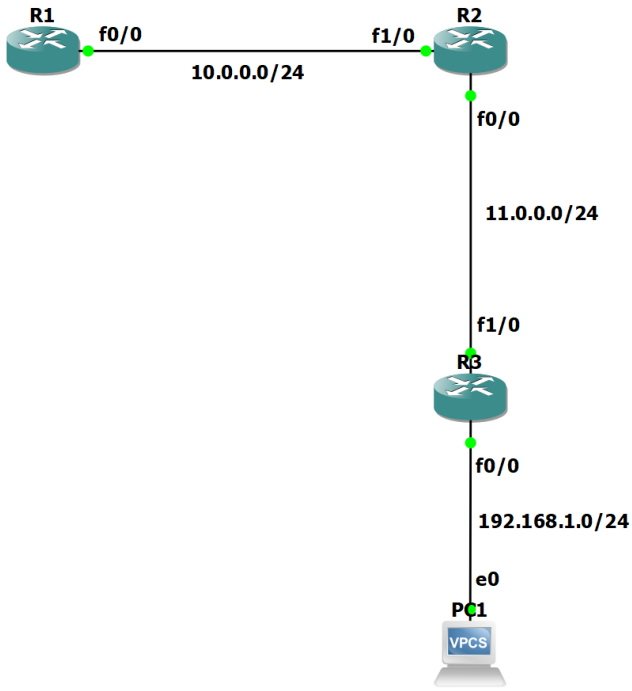
- Extended

بتعمل Filter عن طريق الـ Source IP Address و Destination IP Address، يعني تقدر تحدد الترافيك هيروح منين لفين.
مثلاً جهاز A يقدر يفتح موقع جوجل ولكن ميقدرش يفتح موقع الفيسبوك.
في النوع دا بتقدر تحدد بروتوكولات وبورتات مُعينه تسمح لها.

زي إنك ممكن تسمح بالـ TCP وتحدد إذا كان الجهاز يفتح الموقع HTTPS ولا HTTP.

الـ Extended ACL ليها نوعين:
  - Numbered
  - Named

20.1. Lab 1: Numbered ACL Configurations



هنعمل Lab واحد وهنجرب عليه كل نوع من الـ ACL.

اول حاجه هنعمل Configurations بتاعت الـ Interfaces ونفعل كمان OSPF، لإن الراوترات لازم توصل لبعض عشان نقدر نعمل ACL ونحدد الترافيك.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0

R3(config)#interface f1/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 11.0.0.3 255.255.255.0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

نخلي PC1 ياخد IP: 192.168.1.10/24

```
PC1> ip 192.168.1.10 /24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20001
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20002
MTU:        : 1500
```

نتأكد من الـ Routing Table لراوتر 1 إن الـ OSPF إتفعل، وكل راوتر شايف شبكات الراوترات في الشبكة:

```
R1#show ip route ospf | begin Gateway

Gateway of last resort is not set

      11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O        11.0.0.0 [110/2] via 10.0.0.2, 00:04:44, FastEthernet0/0
O     192.168.1.0/24 [110/3] via 10.0.0.2, 00:01:59, FastEthernet0/0
```

عشان نتأكد إن فيه Connectivity هنعمل Ping :

من PC1 لـ R1:

```
PC1> ping 10.0.0.1
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=38.203 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=23.964 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=25.877 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=30.663 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=31.704 ms
```

من R1 لـ PC1:

```
R1#ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/36 ms
```

- **Standard ACL Configurations**

عاوزين نسمح بالترافيك من راوتر 2 لراوتر 1:

هنروح علي راوتر 1 ونكتب الامر دا:

```
R1(config)#access-list ?

  <1-99>            IP standard access list
  <100-199>         IP extended access list
  <1100-1199>       Extended 48-bit MAC address access list
  <1300-1999>       IP standard access list (expanded range)
  <200-299>         Protocol type-code access list
  <2000-2699>       IP extended access list (expanded range)
  <2700-2799>       MPLS access list
  <300-399>         DECnet access list
  <700-799>         48-bit MAC address access list
  compiled          Enable IP access-list compilation
  dynamic-extended  Extend the dynamic ACL absolute timer
  rate-limit        Simple rate-limit specific access list
```

في اكتر من نوع للـ ACL، ولكن الـ Standard بياخد ارقام من 1-99 و 1300-1999.

هنختار أي رقم في الـ Range دا:

```
R1(config)#access-list 1 ?

  deny    Specify packets to reject
  permit  Specify packets to forward
  remark  Access list entry comment
```

هيطلب منك انت عاوز تعمله **Permit** ولا **Deny**.
Remark دي عشان تعمل Comment للـ ACL، يعني زي ملحوظة كدا.

هنختار Permit عشان احنا عاوزين نسمح بالترافيك من راوتر 2 لراوتر 1:

```
R1(config)#access-list 1 permit ?

  Hostname or A.B.C.D  Address to match
  any                  Any source host
  host                 A single host address
```

هنا هيطلب منك تحدد مين اللي عاوز تطبق عليه الشرط دا.

- Hostname or A.B.C.D: دي بتحدد الشبكة بالكامل او IP يكون ليه Domain Name.
- Any: يعني اي حد ينطبق عليه الشرط.
- Host: يعني IP لجهاز مُعين هو بس اللي هينطبق عليه الشروط دي.

إحنا عاوزين نمنع الشبكة بالكامل من راوتر 2 لراوتر 1، فهنكتب عنوان الشبكة وبنكتب بعدها الـ Wildcard:

```
R1(config)#access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
```

دا معناه إن الشرط دا هيطبق علي 10.0.0.0/24

ولو انت عاوز تسمح بالـ IP بتاع راوتر 2 فقط عندك طريقتين:

```
R1(config)#access-list 1 permit 10.0.0.2 0.0.0.0
Or
R1(config)#access-list 1 permit host 10.0.0.2
```

الـ Wildcard طالما 0.0.0.0 يبقي كدا هيطبق الشرط علي الـ IP دا فقط.
وHost زي ما قولنا بتكون IP واحد فقط لجهاز مُعين.

ممكن تسيب الأمر زي ماهو كدا او تكتب Log، **بتعمل ايه؟**

```
R1(config)#access-list 1 permit host 10.0.0.2 ?
  log  Log matches against this entry
  <cr>
```

لو فعتله دا معناه إن اي Packet بينطبق عليها الشرط اللي انت عملته هيظهر لها Syslog في الـ Console.

يعني في الحالة دي إحنا لو كتبنا في الأمر Log كدا أي Packet مسموح ليها من راوتر 2 لراوتر 1 هيظهر لها Syslog ودا مش مُفضل لإن دا بيعمل Load علي البروسيسور بتاع الراوتر.

بنفعل الأمر دا في حالة مُعينه فقط هنشوفها قدام.

ويبقي هو دا الأمر اللي بيسمح للترافيك من راوتر 2 لراوتر 1، وهنستخدم Log عشان نشوف شكلها عامل إزاي:

```
R1(config)#access-list 1 permit host 10.0.0.2 log
```

عاوزين كمان نمنع الترافيك من راوتر 3 لراوتر1:

المفروض إن راوتر 3 لما يوصل لراوتر 1 هيبقي عن طريق IP: 11.0.0.3

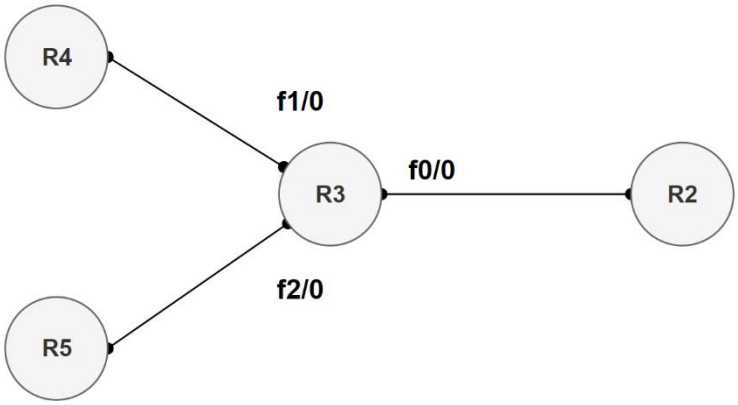
```
R1(config)#access-list 1 deny 11.0.0.0 0.0.0.255
```

هنا حددنا الشبكة كامله بدل ما نحدد الـ IP بتاع راوتر 3.

أخر خطوة عشان الشروط دي تشتغل ونفعل الـ ACL، لازم نفعل الـ ACL علي الـ Interface اللي هيجي منه الترافيك دا

في الحالة دي في كذا سيناريو ممكن نعمله:

هنفترض الـ Topology دا، إن راوتر 3 متوصل براوتر 4 وراوتر 5.



لو انت عاوز تمنع الترافيك اللي رايح من راورت 2 لراوتر 4، وتسمح بالترافيك من راوتر 2 لرواتر 5، يبقي هتعمل ACL تمنع فيها الترافيك من راوتر 2 لراوتر 4 وتطبقها علي F1/0.

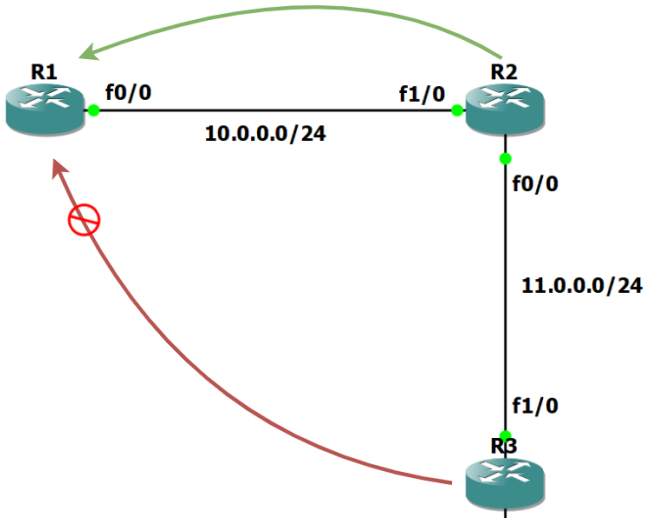
لكن لو انت عاوز تمنع الترافيك من راورتر 2 لرواتر 5، هتعمل ACL تمنع فيها الترافيك من راوتر 2 لرواتر 5 وتطبقه علي F2/0.

وفي حالة إنك عاوز تمنع الترافيك اللي جاي من راوتر 2 ورايح لراوتر 4 و 5 مع بعض، هتعمل ACL تمنع الترافيك، وتطبقه علي F0/0.

المُلاحظة هنا:

- الـ ACL بتطبقه علي حسب إتجاه الترافيك اللي انت عامله.

بالنسبة لـ Lab اللي احنا عاملينه، احنا عاملين ACL بتسمح للترافيك من راوتر 2 لراوتر 1، وبتمنع الترافيك من راوتر 3 لراوتر 1، فهنطبق الـ ACL علي **F0/0**.



إزاي نطبق الـ ACL علي الـ Interface؟

هندخل علي Interface F0/0 ونكتب الأمر دا، وبنحدد رقم الـ ACL اللي عملناه اللي هو كان 1.

```
R1(config-if)#ip access-group 1 ?

  in   inbound packets
  out  outbound packets
```

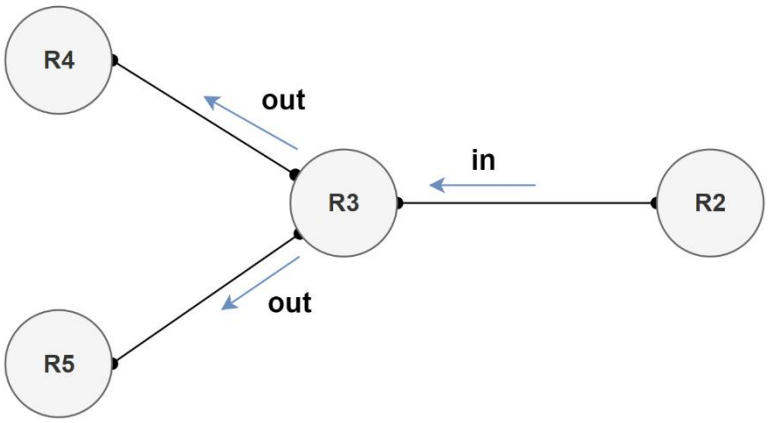
بعد ما نحدد رقم الـ ACL، مطلوب إنك تحدد الترافيك اللي هيطبق عليه الشروط دا in ولا out، يعني ايه؟

لو اخترت in يعني الترافيك دا وهو داخل للراوتر هيطبق عليه الـ ACL.

إنما out لو الترافيك دا خارج من الراوتر، ولكن في السيناريو بتاعنا الترافيك هنا داخل علي الراوتر 3 مش طالع منه، يبقي هنختار in.

مُلاحظة:

- ولو كان راوتر 3 متوصل براوتر 4 و 5 وعاوز تطبق الـ ACL دي كنت هتختار out.



يبقي هنطبق الـ ACL علي F0/0 وفي الحالة دي هو in:

```
R1(config-if)#ip access-group 1 in
```

كدا إحنا عملنا الـ Configurations بتاعت الـ Standard ACL وطبقنها تحت الـ Interface.

بعد ما نطبق الـ ACL، هيظهر بعدها بشوية syslog إن هو سمح لترافيك جاي من راوتر 2 (10.0.0.2)، ودي رسالة الـ Hello اللي بيبعتها الراوتر عشان إحنا مفعلين الـ OSPF:

```
*Aug 14 13:04:19.295: %SEC-6-IPACCESSLOGNP: list 1 permitted 0 10.0.0.2 ->
224.0.0.5, 1 packet
```

المفروض إن الرسالة دي بتتبعت كل 10 ثواني ولكن هيظهر Syslog ليها مرة واحده كل 5 دقايق طالما هي بنفس الـ Source IP وكل حاجه، كنوع من التوفير عشان ميعملش Load علي البروسيسور.

هنجرب دلوقتي مثلاً نعمل Ping من راوتر 2 لراوتر 1، المفروض يسمحله زي ما احنا عاملين في الـ ACL:

```
R2#ping 10.0.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/24 ms
```

كدا الترافيك من راوتر 2 لراوتر 1 مسموح زي ما عملناه.

ولو بصينا علي الـ Console في راوتر 1 هنلاقي إن فيه syslog ظهرت إن في ترافيك جاي من 10.0.0.2:

```
*Aug 14 13:12:30.699: %SEC-6-IPACCESSLOGNP: list 1 permitted 0 10.0.0.2 ->
10.0.0.1, 1 packet
```

مش المفروض إن الـ Ping بيبعت 5 Packets، طب وليه ظهر الـ syslog دي مرة واحده، إحنا قولنا إن syslog طول ما هي نفسها بنفس الـ Source IP وكل حاجه، مش بتتبعت إلا مرة واحده فقط كل 5 دقايق.

هنجرب نعمل Ping من راوتر 3 لراوتر 1، المفروض يتمنع لإن إحنا منعناه في الـ ACL:

```
R3#ping 10.0.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)
```

هنا فعلاً الرد كان Unreachable، يعني الراوتر مردش عليه اصلاً وبالتالي راوتر 1 عمل Filter للترافيك ومنعه.

مُلاحظة هنا:

كنوع من الـ Security، بنخلي الـ Unreachable دي متظهرش عشان لو فيه Attacker بيحاول يجرب وظهرله Unreachable، بنسبة كبيرة هيفكر إن فيه ACL معموله، فبنكتب امر بحيث إن هو يرد بـ Reqest Timeout، وبالتالي الـ Attacker مش هيعرف المشكلة دي منين بالظبط:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no ip unreachables
```

هنجرب نعمل Ping من راوتر 3 لراوتر 1:

```
R3#ping 10.0.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

هيظهر Request Time Out، وبالتالي الـ Attacker هنا ميعرفش دي بسب الـ ACL ولا فيه مشكلة تانية.

إزاي نقدر نشوف الـ ACL اللي احنا عاملينها؟

بنكتب الأمر دا وبيظهر كل الـ ACL اللي انت عملتها علي الراوتر:

```
R1#show access-lists

Standard IP access list 1
    10 permit 10.0.0.2 log (74 matches)
    20 deny   11.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255 (17 matches)
```

او ممكن تظهر الـ ACL من أمر تاني وبيدي نفس الـ Output:

```
R1#show ip access-lists

Standard IP access list 1
    10 permit 10.0.0.2 log (74 matches)
    20 deny   11.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255 (17 matches)
```

هنلاقي الـ ACL اللي عملناها اللي كانت واخده رقم 1، وتحتها الـ Rules اللي كتبناها.

في اول Rule بيقول إنك عامل Permit لجهاز 10.0.0.2 وعامل Log، وحصل عليه 74 match.
الـ Match دي يعني الـ IOS اللي هو الراوتر بص علي الـ Rule دي 74 مرة.

وتاني Rule بيقول إنك عامل Deny لشبكة 11.0.0.0 والـ Wildcard بتاعها 0.0.0.255، وحصل عليها 17 match.

بالنسبة لأول Rule مكتوب في الأول رقم 10 وتاني Rule مكتوب رقم 20، دا بيكون Sequence Number الراوتر هو اللي بيحطه.

كل Rule بتكتبها الراوتر بيعملها Sequence Number، فالراوتر بيبص علي ترتيب الـ Sequence Number، وبعد كدا الترافيك وهو داخل علي الراوتر، الراوتر بيبدا يبص علي الـ Rules دي بالترتيب بنسمي الجمل دي علي بعض إسم Chain، واول ما يحصل Match بين الترافيك والـ Rule مش بيبص علي بقيت الجمل اللي مكتوبه.

بمعني، هنفرض دلوقتي إننا عملنا الـ ACL دي علي راوتر 1:

```
Standard IP access list 1
    10 permit 10.0.0.2
    20 deny   10.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
    30 deny   11.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
```

عاملين Permit لـ Host الـ IP بتاعه 10.0.0.2، وDeny لشبكة 10.0.0.0/24 كلها.

دلوقتي لو 10.0.0.2 حاول يوصل لراوتر 1 هيقدر يوصل ولا لاء؟

هيوصل عادي جداً لإن زي ما قولنا في Sequence Number الرواتر بيحطه لكل Rule وبيبص عليه بالترتيب، وبالتالي هو شاف في اول Rule إن مسموح لـ 10.0.0.2 إن هو يوصل للراوتر وبالتالي مش هيبص علي بقيت الـ Rules طالما هو عمل Match.

علشان كدا لازم تخلي بالك وانت بتعمل ACL وتكون Specific، وفي بعض السيناريوهات ممكن نعمل كدا عادي نسمح بجهاز من شبكة مُعينه وبقيت الأجهزة اللي في نفس الشبكة نمنعها.

في أي ACL بتعملها بيتكتب في الأخر أمر مش ظاهر بيكون deny any any، **يعني ايه؟**

يعني هو هيمنع أي ترافيك جاي علي الـ Interface اللي انت مطبق عليها الـ ACL طول ما هي ملهاش Rule في الـ ACL ودا الإفتراضي.

يعني دلوقتي إحنا عاملين في الـ ACL، إن راوتر 2 مسموح يوصل لراوتر 1، وراوتر 3 غير مسموح إن هو يوصل لراوتر 1، طيب والـ PC1 لو عملت Ping علي راوتر 1 هيوصل؟

لاء، هيتمنع لإن الشبكة اللي فيها الـ PC1 هي 192.168.1.0/24 ملهاش Rule في الـ ACL وبالتالي الترافيك بتاعها بيتمنع.

حتي لو جينا نجرب نعمل Ping من الـ PC1 علي راوتر 1 هيجيب Unreachable:

```
PC1> ping 10.0.0.1
*10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=36.905 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=39.525 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=25.938 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=25.761 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=38.859 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

دا معناه Unreachable، ولكن عشان دي بيئة VM بيظهر بالشكل دا.
يبقي كدا PC1 مش قادر يوصل لراورتر 1 عشان هو ملهوش Rule في الـ ACL فبيطبق عليه deny any any.

الحل إنك بتكتب في الأخر permit any any، دا معناه إن هو هيسمح بأي ترافيك.

```
R1(config)#access-list 1 permit any
```

وهتظهر بالشكل دا:

```
R1#show access-lists

Standard IP access list 1
    10 permit 10.0.0.2 log (338 matches)
    20 deny   11.0.0.0, wildcard bits 0.0.0.255 (10 matches)
    30 permit any (1 match)
```

يبقي كدا هو هيبص علي الـ Rules اللي انت عاملها لو ملقاش Match ليها هيروح عامل Permit any any.

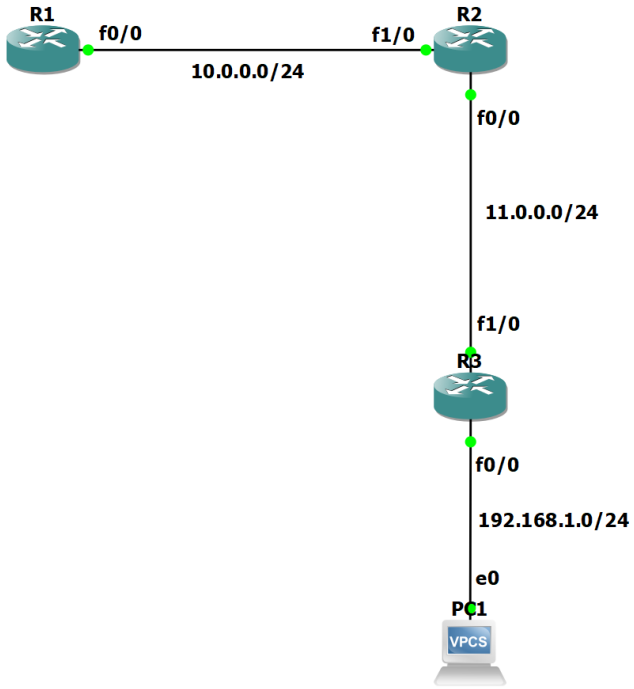
هنجرب نعمل Ping من PC1 علي راوتر 1:

```
PC1> ping 10.0.0.1
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=253 time=40.214 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=253 time=50.123 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=253 time=27.457 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=253 time=27.509 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=253 time=28.729 ms
```

كدا PC1 بالرغم إن هو ملهوش Rule في الـ ACL قدر يوصل لراوتر1 ودا عشان احنا عملنا Permit any.

مشكلة الـ Numbered Access List إنك لما تمسح Rule مُعينه بيمسح بقيت الـ Rules كلها الموجوده في الـ ACL، المشكلة دي إتحلت في الـ Named Access List.
ومع ذلك الأمر هيفضل مطبق علي الـ Interface، ولو انت جيت بعد كدا تعمل الـ ACL دي بنفس الرقم علي Interface جديده الـ ACL دي هتفضل مطبقه علي الـ Interface القديم وبالتالي دا ممكن يعمل معاك مشاكل في الشبكة.

- **Extended ACL Configurations**



في الـ Extended ACL بنقدر نحدد الـ Source IP والـ Destination IP والبروتوكولات، لكن في الـ Standard ACL كان اخرك تحدد Destination فقط.

الهدف من الـ Lab دا:

- هنسمح بالـ Telnet من راوتر 1 لراوتر 2، ونمنع الـ Ping من راوتر 1 لراوتر2.
- هنسمح بالـ Ping من راوتر 3 لراوتر 2، ونمنع الـ Telnet من راوتر 3 لراوتر 2.

واي ترافيك مش موجود ليه Rule في الـ ACL هيبقي Deny، بسبب إن في أخر الـ ACL بيكون موجود deny any any ولكن مش بتكون ظاهره.
في الـ Lab دا هنكتب علطول Configurations بتاعت الـ ACL، تأكد إنك مفعل Routing Protocol عشان الراوترات تشوف بعض.

هنروح علي راوتر 2 ونعمل Configurations الـ ACL:

```
R2(config)#access-list ?

  <1-99>            IP standard access list
  <100-199>         IP extended access list
  <1100-1199>       Extended 48-bit MAC address access list
  <1300-1999>       IP standard access list (expanded range)
  <200-299>         Protocol type-code access list
  <2000-2699>       IP extended access list (expanded range)
  <2700-2799>       MPLS access list
  <300-399>         DECnet access list
  <700-799>         48-bit MAC address access list
```

عشان نستخدم الـ Extended ACL نختار رقم من 100 لـ 199 أو من 2000 لـ 2699.

اول حاجه هنسمح بالـ Telnet من راوتر 1 لراوتر 2:

```
R2(config)#access-list 100 ?

  deny     Specify packets to reject
  dynamic  Specify a DYNAMIC list of PERMITs or DENYs
  permit   Specify packets to forward
  remark   Access list entry comment
```

بعد كدا نحدد الـ Protocol Group اللي بيكون متغلف بيه الداتا سواء زي TCP او UDP، وممكن بروتوكول خاص زي OSPF:

```
R2(config)#access-list 100 permit ?

  <0-255>       An IP protocol number
  ahp           Authentication Header Protocol
  eigrp         Cisco's EIGRP routing protocol
  esp           Encapsulation Security Payload
  gre           Cisco's GRE tunneling
  icmp          Internet Control Message Protocol
  igmp          Internet Gateway Message Protocol
  ip            Any Internet Protocol
  ipinip        IP in IP tunneling
  nos           KA9Q NOS compatible IP over IP tunneling
  object-group  Service object group
  ospf          OSPF routing protocol
  pcp           Payload Compression Protocol
  pim           Protocol Independent Multicast
  sctp          Stream Control Transmission Protocol
  tcp           Transmission Control Protocol
  udp           User Datagram Protocol
```

الـ Telnet بيتغلف جوا الـ TCP، فهنختار بروتوكول الـ TCP.

وبعد كدا بنحدد الـ Source IP:

```
R2(config)#access-list 100 permit tcp ?

  A.B.C.D       Source address
  any           Any source host
  host          A single source host
  object-group  Source network object group

R2(config)#access-list 100 permit tcp host 10.0.0.1
```

اخترنا هنا Host وكتبنا الـ IP بتاع Interface F1/0 في راوتر 2.

ممكن بدل ما نختار Host ونكتب الـ IP نكتب الـ IP وبعدها نخلي الـ Wildcard قيمته 0.0.0.0 دا معناه الـ IP دا فقط.

الاتنين واحد مفيش فرق بينهم وليهم نفس التأثير.

بعد كدا بنحدد الـ Destination IP:

```
R2(config)#access-list 100 permit tcp host 10.0.0.1 ?

  A.B.C.D       Destination address
  any           Any destination host
  eq            Match only packets on a given port number
  gt            Match only packets with a greater port number
  host          A single destination host
  lt            Match only packets with a lower port number
  neq           Match only packets not on a given port number
  object-group  Destination network object group
  range         Match only packets in the range of port numbers
```

الـ Destination IP هيبقي 10.0.0.2 ممكن بردو هنا نختار Host ونكتب الـ IP او نكتب الـ IP وبعدها الـ Wildcard.

بعد ما نحدد الـ Destination IP ممكن نكتفي لحد كدا ونكتب الأمر وبالتالي هو هيسمح لكل البروتوكولات اللي بتشتغل بالـ TCP.

ولكن إحنا هدفنا نسمح فقط للـ Telnet فهنختار eq يعني بيساوي وبعدها نكتب إسم البروتوكول لو موجود في القايمة او رقمة.

ممكن تختار qt يعني Greater than، لو انت عامل Permit هيسمح للبروتوكولات اللي بتساوي او اكبر من رقم البورت اللي هتكتبه.
ولو عامل Deny هيمنع البروتوكولات اللي اكبر من او بتساوي رقم البورت اللي هتكتبه.
او ممكن تختار lw يعني Lower than، ودي هتبقي اقل من، او ممكن تختار Range مُعين من البورتات.

ولكن احنا عاوزين نسمح لبروتوكول الـ telnet فقط فهنختار eq:

```
R2(config)#access-list 100 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 ?

  ack           Match on the ACK bit
  dscp          Match packets with given dscp value
  eq            Match only packets on a given port number
  established   Match established connections
  fin           Match on the FIN bit
  fragments     Check non-initial fragments
  gt            Match only packets with a greater port number
  log           Log matches against this entry
  log-input     Log matches against this entry, including input interface
  lt            Match only packets with a lower port number
  neq           Match only packets not on a given port number
  option        Match packets with given IP Options value
  precedence    Match packets with given precedence value
  psh           Match on the PSH bit
  range         Match only packets in the range of port numbers
  rst           Match on the RST bit
  syn           Match on the SYN bit
  time-range    Specify a time-range
  tos           Match packets with given TOS value
  urg           Match on the URG bit
  <cr>
```

بعد كدا بنختار البروتوكول، ممكن تكتب إسمه لو موجود في القايمة ولو مش موجود بتكتب رقمه:

```
R2(config)#access-list 100 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq ?

  <0-65535>    Port number
  bgp          Border Gateway Protocol (179)
  chargen      Character generator (19)
  cmd          Remote commands (rcmd, 514)
  daytime      Daytime (13)
  discard      Discard (9)
  domain       Domain Name Service (53)
  drip         Dynamic Routing Information Protocol (3949)
  echo         Echo (7)
  exec         Exec (rsh, 512)
  finger       Finger (79)
  ftp          File Transfer Protocol (21)
 --More--
```

ممكن تكتبها بطريقتين:

```
R2(config)#access-list 100 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet
R2(config)#access-list 100 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq 23
```

ممكن تكمل وتكتب امر Log بحيث إن لو فيه أي ترافيك عمل Match مع الـ Rule دي يظهر Syslog في الـ Console.

تاني Rule نعملها إننا نمنع الـ Ping من راورت 1 لراوتر 2:

```
R2(config)#access-list 100 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo
```

نفس طريقة الـ Rule اللي فاتت ولكن بدل ما نختار TCP هنختار ICMP، لإن دا البروتووكل المسؤول عن الـ Ping.
وبنختار في الأخر echo.
الـ Ping بيكون echo request و echo replay.
في الحالة دي هنختار echo يعني echo request، عشان إحنا مش عاوزين راوتر 1 يعمل Ping علي راوتر 2.

في Rule تالتة لازم نعملها وهي إننا نسمح ببروتوكول الـ OSPF، لإن زي ما قولنا طول ما مفيش Rule لترافيك مُعين بيكون Deny ودا إفتراضياً.

فلازم نعمل Rule تسمح ببروتوكول الـ OSPF يا إما الـ OSPF هيوقع بين راوتر 2 واوتر 1:

```
R2(config)#access-list 100 permit ospf any any
```

يبقي دول التلاتة Rules اللي عملناهم، بنسمح بالـ Telnet من راوتر 1 لراوتر 2 وبنمنع الـ Ping، وبنسمح بالـ OSPF:

```
R2(config)#access-list 100 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq 23
R2(config)#access-list 100 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo
R2(config)#access-list 100 permit ospf any any
```

ولازم نطبق الـ ACL دي تحت Interface f1/0 لإن هو اللي هيجي منه الترافيك بتاع راوتر 1، وهيبقي in bound.

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#ip access-group 100 in
```

الـ ACL التانية اللي هنعملها، هتمنع الـ Telnet من راوتر 3 لراوتر 2 وتسمح بالـ Ping، وبردو لازم نسمح بالـ OSPF:

```
R2(config)#access-list 101 deny tcp host 11.0.0.3 host 11.0.0.2 eq 23
R2(config)#access-list 101 permit icmp host 11.0.0.3 host 11.0.0.2 echo
R2(config)#access-list 101 permit ospf any any
```

بعد كدا نطبقها تحت Interface f0/0 وتكون in bound لإن الترافيك هيكون جاي من راوتر 3 وادخل علي راوتر 2:

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip access-group 101 in
```

اخر حاجه نعملها نشغل الـ Telnet علي راوتر 2، عشان نعمل Test:

```
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#no login
```

بدل ما نعمل Username ونسجل بيه هنكتب no login يعني هيدخل telnet من غير اي باسورد ولا اي حاجه ودا أمر خطير جداً ومتستخدمهوش في بيئة حقيقية.

دلوقتي هنجرب ندخل Telnet من راوتر 1 علي راوتر 2:

```
R1#telnet 10.0.0.2
Trying 10.0.0.2 ... Open

R2>
```

إتسمح للترافيك ومفيش اي مشاكل.

هنجرب نعمل Ping من راوتر 1 لرواتر 2:

```
R1#ping 10.0.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)
```

بيرد بـ Unreachable يعني هو مش قادر يوصله.

دلوقتي هنجرب من راورت 3 ندخل Telnet علي راورت 2:

```
R3#telnet 11.0.0.2
Trying 11.0.0.2 ...
% Destination unreachable; gateway or host down
```

بيرد بـ Unreachable، يعني راوتر 3 مش قادر يتصل Telnet براوتر 2.

هنجرب نعمل Ping من راوتر 3 لراوتر 2:

```
R3#ping 11.0.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/15/36 ms
```

طب لو جربنا نعمل Ping من ال PC هيبقي مسموح بيه ولا ممنوع؟

المفروض إن الترافيك بتاع PC1 جاي من ناحية Interface F0/0، ومفيش أي Rule بتسمح بالترافيك وبالتالي هيتمنع لإن زي ما قولنا قبل كدا بيكون فيه Rule اللي هي Deny any any بتكون موجوده في الأخر ولكن مخفية.

```
PC1> ping 11.0.0.2
*11.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=16.239 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*11.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=22.256 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*11.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=14.911 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*11.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=15.353 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*11.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=15.844 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

دا معناه إن هو Unreachable.

علشان نسمح بالترافيك هنكتب Rule جديده في تاني ACL إحنا عملناها اللي كان رقمها 101:

```
R2(config)#access-list 101 permit ip any any
```

كدا إحنا سمحنا بكل البروتوكولات سواء كانت UDP او TCP او حتي ICMP.

هنجرب نعمل Ping تاني من PC1 لراوتر 2:

```
PC1> ping 11.0.0.2
84 bytes from 11.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=22.599 ms
84 bytes from 11.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=22.891 ms
84 bytes from 11.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=25.228 ms
84 bytes from 11.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=18.172 ms
84 bytes from 11.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=19.830 ms
```

كدا PC1 قدر يوصل لراوتر 2 بعد ما عملنا Rule بتسمح بكل الترافيك:

نقدر نشوف الـ ACL اللي عملناها:

```
R2#show access-lists

Extended IP access list 100
    10 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet (19 matches)
    20 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo (10 matches)
    30 permit ospf any any (234 matches)

Extended IP access list 101
    10 deny tcp host 11.0.0.3 host 11.0.0.2 eq telnet
    20 permit icmp host 11.0.0.3 host 11.0.0.2 echo (5 matches)
    30 permit ospf any any (104 matches)
    40 permit ip any any (5 matches)
```

إزاي نمسح Rule؟

```
R2(config)#no access-list 101 permit ip any any
```

كدا الـ Rule إتمسحت والـ ACL اللي كانت فيها الـ Rule دي كلها إتمسحت ودا من عيوب الـ Numbered ACL.

20.2. Lab 2: Named ACL Configurations

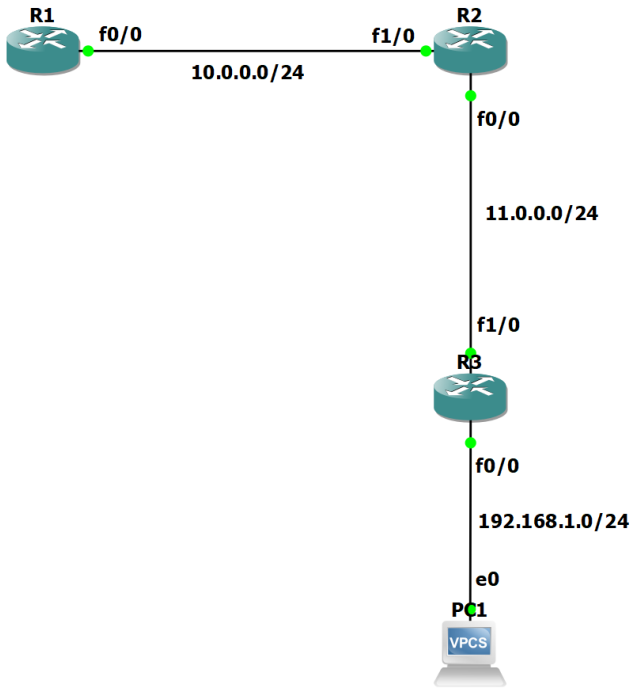
مُشكلة الـ Numbered ACL، سواء كانت Standard او Extended إنك لما بتيجي تمسح Rule بيحذف الـ ACL كلها.

وكمان لما بتضيف أي Rule جديده بيعملها Append، يعني بيضيفها في الآخر دايماً.

لكن في الـ Named ACL، بتقدر تحذف Rule من غير ما الـ ACL كلها تتحذف، وكمان بتعملها Insert في أي مكان عن طريق إنك بتقدر تحدد بنفسك الـ Sequence Number سواء كان في الـ Standard والـ Extended.

هي نفس الـ Configurations بالظبط زي الـ Extended والـ Numbered ولكن الفرق هنا إنك ممكن تديلها بدل الرقم إسم.

- **Named Standard ACL Configuration**



نفس الـ Labs اللي فاتت بالظبط، ولكن هنا هنفعل الـ Named ACL، لازم نكون مفعلين OSPF بين الراوترات عشان كل راوتر يقدر يوصل للتاني.

الهدف من الـ Lab:

- نمنع الترافيك من راوتر 3 لراوتر 1.
- نسمح بالترافيك من راوتر 2 لراوتر 1.

هنروح علي راوتر 2 ونعمل ACL اللي هي هنمنع الترافيك من راوتر 3 لراوتر 1، وهيكون نوعها Standard:

```
R1(config)#ip access-list ?

  extended    Extended Access List
  helper      Access List acts on helper-address
  log-update  Control access list log updates
  logging     Control access list logging
  resequence  Resequence Access List
  standard    Standard Access List
```

بنكتب في الاول IP وبعد كدا access-list، دي كدا الـ Named ACL.

وبتختار إنت عاوز تعملها Extended ولا Standard، فهنختار Standard.

بعد كدا ممكن نختار رقم للـ Named ACL، او ممكن تختار إسم:

ودي نفس الـ Ranges اللي كانت في الـ Numbered Standard ACL.

```
R1(config)#ip access-list standard ?

  <1-99>       Standard IP access-list number
  <1300-1999>  Standard IP access-list number (expanded range)
  WORD         Access-list name
```

هنخلي إسم الـ ACL مثلاً **CISCO**، الإسم بيكون Case Sensitive:

```
R1(config)#ip access-list standard CISCO
```

كدا إحنا عملنا الـ Named ACL، هنضغط علي Enter وهيدخلها في Sub تانية نكتب جواها الـ Rules بتاعت الـ ACL.

هنعمل Rule بتمنع الترافيك من راوتر 3 لراوتر 1:

```
R1(config-std-nacl)#?

Standard Access List configuration commands:

  <1-2147483647>  Sequence Number
  default         Set a command to its defaults
  deny            Specify packets to reject
  exit            Exit from access-list configuration mode
  no              Negate a command or set its defaults
  permit          Specify packets to forward
  remark          Access list entry comment
```

نقدر نحدد الـ Sequence Number للـ Rule اللي بنعملها ونحدد إذا كانت هتبقي Permit ولا Deny.

هنختار Deny:

```
R1(config-std-nacl)#20 deny ?

  Hostname or A.B.C.D  Address to match
  any                  Any source host
  host                 A single host address
```

نحدد الـ Host او الشبكة، نفس اللي كنا بنعمله في الـ Numbered بالظبط.

```
R1(config-std-nacl)#20 deny host 11.0.0.3 ?

  log  Log matches against this entry
  <cr>
```

ممكن نكتب الآمر زي ماهو كدا او نضيف عليه Log، اللي هو هيطلع syslog في الـ Console كل ما يبقي في ترافيك بيعمل Match مع الـ Rule دي.

تاني Rule هنعملها نسمح بالترافيك من راوتر 2 لراوتر 1:

```
R1(config-std-nacl)#permit host 10.0.0.2
```

يبقي دي كل الآوامر اللي كتبناها عشان نعمل الـ Named Standard ACL:

```
R1(config)#ip access-list standard CISCO
R1(config-std-nacl)#20 deny host 11.0.0.3
R1(config-std-nacl)#permit host 10.0.0.2
```

ومننساش إن بيكون في Rule في الآخر بتكون Deny any any ولكن مش ظاهره.

بعد كدا هنطبق الـ ACL تحت Interface F0/0 في راوتر 1، والترافيك هيكون داخل علي راورتر 1 فهيكون in bound:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip access-group CISCO in
```

عشان نشوف الـ ACL:

```
R1#show ip access-lists

Standard IP access list CISCO
    20 deny   11.0.0.3 (10 matches)
    30 permit 10.0.0.2 (8 matches)
```

دلوقتي هنجرب نعمل Ping من راوتر 2 لراوتر 1:

```
R2#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/24 ms
```

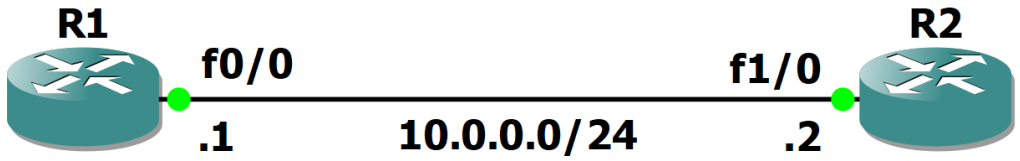
كدا مسموح بالترافيك من راوتر 2 لراوتر 1.

هنجرب نعمل Ping من راوتر 3 لراوتر 1:

```
R3#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)
```

بيظهر Unreachable دا معناه إن الترافيك من راوتر 3 لراوتر 1 ممنوع.

- **Named Extended ACL Configuration**



الهدف من الـ Lab:

- نمنع الـ Ping من راوتر 1 لراوتر 2 ونسمح بالـ Telnet.

هنعمل ACL علي راوتر 2، ونخلي إسمها R1.

ونعمل Rule بتسمح بالـ Telnet من راوتر 1 لراوتر 2:

```
R2(config)#ip access-list extended CISCO
R2(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq 23
```

نوع الـ ACL هنختارها Extended.

هنعمل Permit ونختار بروتوكول الـ TCP ونحدد الـ Source IP اللي هو 10.0.0.1، والـ Destination IP اللي هو 10.0.0.2، ونختار eq ونكتب البورت بتاع الـ Telnet (23).

هنكتب تاني Rule، اللي هي بتمنع الـ Ping من راورتر 1 لراوتر 2:

```
R2(config-ext-nacl)#permit icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo
```

يبقي دي الآوامر اللي كتبناها عشان نعمل الـ ACL:

```
R2(config)#ip access-list extended CISCO
R2(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq 23
R2(config-ext-nacl)#deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo
```

بعد كدا هنطبقها تحت Interface F1/0:

```
R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#ip access-group CISCO in
```

إختارنا in لإن الترافيك هيكون جاي من راورتر 1 وداخل علي راوتر 2.

اخر حاجه هنعملها نسمح بالـ Telnet علي راوتر 2:

```
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#no login
```

هنجرب ندخل Telnet من راوتر 1 علي راوتر 2:

```
R1#telnet 10.0.0.2
Trying 10.0.0.2 ... Open

R2>
```

راوتر 1 قدر إن هو يدخل Telnet علي راوتر 2.

هنعمل Ping من راورت 1 لرواتر 2:

```
R1#ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
UUUUU
Success rate is 0 percent (0/5)
```

ظاهر Unreachable يعني راوتر 1 مش قادر يوصل لراوتر 2.

عشان نشوف الـ ACL:

```
R2#show ip access-lists

Extended IP access list CISCO
    10 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet
    20 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo (10 matches)
```

هتلاحظ هنا إن الفرق ما بين الـ Sequence Number في الـ Rules بيكون 10 ودا إفتراضياً وتقدر تغيره عن طريق الآمر:

```
R2(config)#ip access-list resequence CISCO 10 20
```

- بعد Resequence بتكتب إسم الـ ACL او رقمها.
- 10: دي أول Rule هتبدأ تزود من عندها الفرق.
- 20: دا الفرق بين كل Rule.

يبقي كدا من أول الـ Rule اللي رقمها **10** هيبدأ يزود **20** علي الـ Sequence Number.

لو جينا نبص علي الـ ACL اللي عملناها هنلاقي إن الفرق بقي 20:

```
R2#show ip access-lists

Extended IP access list CISCO
    10 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet
    30 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo (10 matches)
```

ليه بيكون في فرق بين الـ Rules؟

عشان لو انت عاوز تعمل Insert لأي Rule ما بينهم.

مثال:

```
R2(config)#ip access-list extended CISCO
R2(config-ext-nacl)#25 permit ip any any
```

هنبص تاني علي الـ ACL:

```
R2#show access-lists

Extended IP access list CISCO
    10 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet
    25 permit ip any any (12 matches)
    30 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo (10 matches)
```

الـ Rule اللي عملناها إنضافت بين الاتنين Rules اللي كانوا موجودين.

وعشان تمسح Rule عندك طريقتين:

```
R2(config)#ip access-list extended CISCO
R2(config-ext-nacl)#no 25 permit ip any any
```

أو

```
R2(config)#ip access-list extended CISCO
R2(config-ext-nacl)#no 25
```

- ميزة الـ Named ACL:

لما بتمسح Rule في الـ Named ACL مش بيمسحت بقيت الـ Rules، للتأكيد هنمسح الـ Rule اللي رقمها 25، ونشوف الـ ACL:

```
R2(config)#ip access-list extended CISCO
R2(config-ext-nacl)#no 25


R2#show ip access-lists

Extended IP access list CISCO
    10 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet
    30 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo (10 matches)
```

20.3. Notes

في الـ Numbered ACL، لما بنحذف Rule بقيت الـ Rules بتتمسح، الحل إنك تستخدم الـ Named ACL.
وممكن تعدل علي الـ Numbered ACL بطريقة الـ Named ACL.

هنفرض إن في Numbered ACL معموله وواخدها رقم 100 مثلاً، وهنعدل عليها:

```
R1#show ip access-list

Extended IP access list 100
    10 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet
    20 deny icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 echo


R1(config)#ip access-list extended 100
R1(config-ext-nacl)#no 20


R1#show ip access-list

Extended IP access list 100
    10 permit tcp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2 eq telnet
```

الـ Rule رقم 20 بس هي اللي إتحذفت.

إمتي يُفضل إننا نستخدم إمر الـ Log مع الـ ACL؟

بنستخدمها مع deny any any.

لما تكتب كل الـ Rules بتاعتك وتخلصها في الآخر خالص بتضيف آمر deny any any ومعاه الـ Log، عشان يظهر syslog لو في أي ترافيك إتمنع.

الـ deny any any اصلاً بتكون موجوده إفتراضياً بس من غير آمر Log.

```
R1(config)#access-list 100 deny ip any any log
```

20.4. Access-Class

Access-Class يعني إيه؟

- الـ Access-Class ده أمر بنستخدمه عشان نتحكم في الأجهزة اللي مسموح لها تدخل على الراوتر عن طريق Telnet أو SSH.
- هو مش زي الـ ACL العادية اللي بنحطها على الـ Interfaces عشان تتحكم في الترافيك بين الشبكات،
- هنا إحنا بنحط الـ Access-Class على VTY Lines عشان نحدد مين يقدر يعمل Login على الراوتر نفسه.

بيعمل إيه بالظبط؟

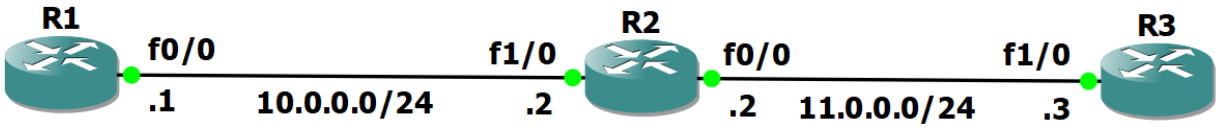
- بيخليك تحدد الـ IP أو الشبكات اللي مسموح لها تدخل على الراوتر عن بُعد (Remote) عشان تديره عن طريق SSH أو Telnet.

ليه مش بنستخدم ACL العادية بدل Access-Class؟

- لأن لو إستخدمت ACL العادية على الـ Interface، ممكن تمنع الترافيك في الاتجاهين.

مثال:

لو أنا على R1 وعندي R2، وعايز أمنع R2 إنه يعمل Telnet على R1، بس مش عايز أمنع الترافيك العكسي من R1 لـ R2،
الـ ACL العادية هتمنع الإتجاهين، لكن الـ Access-Class هتمنع بس دخول R2 على R1 من غير ما تأثر على الإتجاه التاني.



عاوزين نسمح لراوتر 1 إنه يدخل علي راوتر 2 عن طريق Telnet، ونمنع راوتر 3 من إنه يدخل علي راوتر 2 عن طريق Telnet.
وعاوزين نمنع اللي فاتح Console في راوتر 2 من إنه يدخل علي راوتر 1 عن طريق Telnet، وتسمح بإنه يدخل علي راوتر 3.

هتعمل Configurations للـ Interfaces بحيث توزع الـ IPs زي ما ظاهر في الـ Topology.

هنعمل ACL ونربطها بالـ Telnet، هنسمح فيها براوتر 1 ونمنع راوتر 3، ونربطها بالـ Telnet:

```
R2(config)#access-list 1 permit host 10.0.0.1
R2(config)#access-list 1 deny host 11.0.0.3

R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#access-class 1
R2(config-line)#no login
```

هنجرب ندخل من راوتر 1 علي راوتر 2 عن طريق Telnet:

```
R1#telnet 10.0.0.2
Trying 10.0.0.2 ... Open

R2>
```

هنجرب من راوتر 3 ندخل علي راوتر 2 عن طريق Telnet:

```
R3#telnet 11.0.0.2
Trying 11.0.0.2 ...
% Connection refused by remote host
```

دلوقتي عاوزين نمنع اللي فاتح Console في راوتر2 إن يقدر يعمل Telnet علي راوتر 1 :

```
R2(config)#access-list 2 deny 10.0.0.1
R2(config)#access-list 2 permit 11.0.0.3

R2(config)#line console 0
R2(config-line)#access-class 2 out
```

هنجرب من الـ Console بتاع راوتر 2 ندخل علي راوتر 1 عن طريق Telnet:

```
R2#telnet 10.0.0.1
Trying 10.0.0.1 ...
% Connections to that host not permitted from this terminal
```

وهنجرب من ندخل علي راوتر 3 عن طريق الـ Console:

```
R2#telnet 11.0.0.3
Trying 11.0.0.3 ... Open

R3>
```

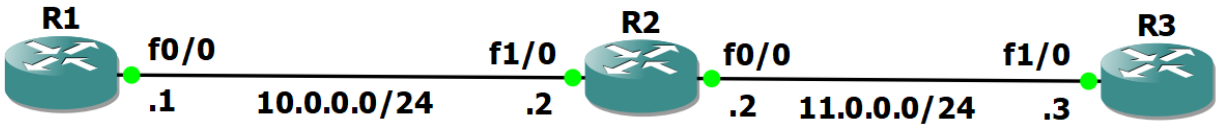
20.5. Filter Debugging Using ACL

لما بتعمل Debug على راوتر أو سويتش (زي debug ip packet) ممكن يطلعلك كمية ضخمة من الرسائل، وده بيخلي تتبع المشكلة صعب، وكمان بيستهلك موارد الجهاز.

الحل هو إنك تستخدم ACL عشان "تفلتر" الترافيك اللي الـ Debug هيعرضه، بحيث تركز بس على الباكيتات اللي أنت مهتم بيها.

إزاي بيشتغل؟

- بتعمل ACL تحدد بيها الـ IP أو البروتوكول أو البورت اللي عايز تتابعه.
- بتشغل أمر الـ Debug، وتحدد إن الفلترة تكون بالـ ACL اللي عملتها.
- الراوتر هيعرضلك بس الرسايل الخاصة بالترافيك اللي بينطبق عليه شروط الـ ACL.



عاوزين نعمل Debug، ولما راوتر 1 يعمل Ping علي راوتر 2 يظهر الـ Packets بتاعته، لكن راوتر 3 لما يعمل Ping علي راوتر 2 ميظهرش اي حاجه.

```
R2(config)#access-list 100 permit icmp host 10.0.0.1 host 10.0.0.2
R2(config)#access-list 100 deny icmp host 11.0.0.3 host 11.0.0.2

R2#debug ip packet detail 100
IP packet debugging is on (detailed) for access list 100
```

لو جيت تعمل Ping من راوتر 1 لراوتر 2، هيظهر syslog في الـ Console، لكن لو عملت Ping من راوتر 3 لراوتر 2 مش هيظهر أي syslog خالص في الـ Console.

20.6. IPv6 ACL

الـ IPv6 ACL زي الـ ACL العادية في IPv4، لكن مُصممة عشان تشتغل مع عناوين IPv6، بتسمحلك تتحكم وتفلتر الترافيك داخل الشبكة أو على الراوتر والسويتش بُناءً على عناوين وبروتوكولات IPv6.

أنواع IPv6 ACL

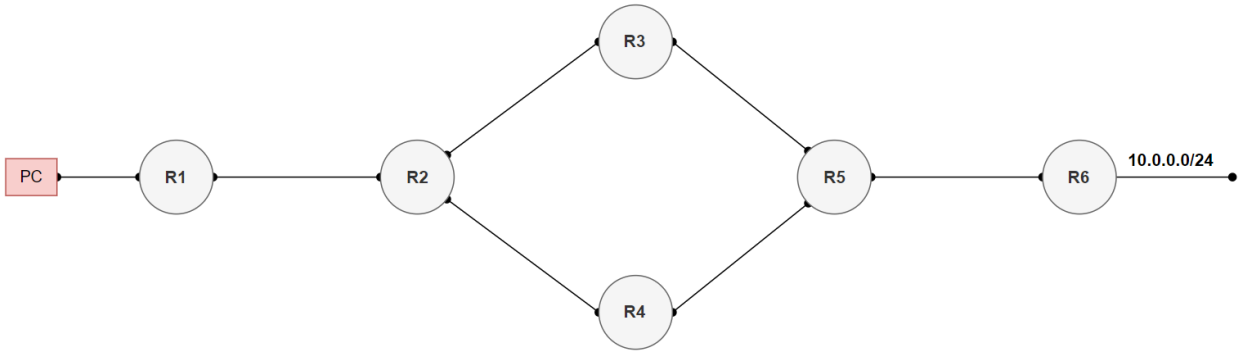
- Standard IPv6 ACL: تتحكم في الترافيك بُناءً على Source IPv6 Address فقط.
- Extended IPv6 ACL: تتحكم بُناءً على Source و Destination IPv6 Address، وكمان البروتوكولات والبورتات.

الـ IPv6 ACL بيدعم فقط الـ Extended Named ACL.

مثال:

```
R1(config)#ipv6 access-list CISCO
R1(config-ipv6-acl)#permit ipv6 host 2001::1 host 2001::2

R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ipv6 traffic-filter CISCO in
```

20.7. Important Hints



- إزاي نمنع PC من إنه يوصل لشبكة 10.0.0.0/24؟

لو هتستخدم الـ Standard ACL، مش هينفع تطبقها علي راوتر 1، لازم تطبقها علي راوتر 6، لإن لو عملتها علي راوتر 1 كدا إنت هتمنع PC من كل الشبكات اللي هيكون عاوز يوصلها.
لإن في الـ Standard ACL إنت بتقدر تحدد Source IP فقط، عشان كدا لازم تعملها علي راوتر 6.

لكن لو هتستحدم الـ Extended ACL، ممكن تعملها علي راوتر 6 وروتر 1 ولكن يُفضل علي راوتر 1 بدل ما الترافيك يمشي المسافة دي كلها من راوتر 1 لروتر 6 وبعد كدا يتمنع، فهو يتمنع من قبل ما يطلع عند راوتر 1.
لإن في الـ Extended ACL، بتقدر تحدد الـ Source IP والـ Destination IP وكمان البورتات والبورتوكولات.

- تقدر تطبق اربعة ACL علي أي Interface:
  - 2 لـ IPv4، واحده في إتجاه in وواحده في إتجاه out.
  - 2 لـ IPv6، واحده في إتجاه in وواحده في إتجاه out.

---

21. NAT (Network Address Translation)

زمان لما الإنترنت بدأ ينتشر، كان البروتوكول الأساسي هو IPv4، لكن المشكلة إن عدد عناوين الـ IPv4 محدود (حوالي 4.3 مليار عنوان)، وده مش كافي لكل الأجهزة اللي في العالم، خصوصًا مع زيادة الكمبيوترات، والموبايلات، وأجهزة الـ IoT.

عشان كده كان لازم يطلع حل يخلي الأجهزة اللي جوه الشبكة تقدر توصل للإنترنت من غير ما نحتاج Public IP لكل جهاز، والحل ده كان تقنية اسمها **NAT (Network Address Translation)**.

على المدى البعيد إتعمل بروتوكول IPv6، وده بيستخدم 128 Bits لكن IPv4 كان بيدي 32 Bits، وبيدي عدد عناوين ضخم جدًا أكبر من احتياجاتنا بكتير.

بس عشان الإنتقال من IPv4 لـ IPv6 مش حاجة سهلة ومحتاجة تجهيزات، فضلنا نشتغل بالـ NAT مع الـ Private IP كحل مؤقت، واللي لسه أغلب الشبكات شغالة بيه لحد دلوقتي.

ايه الفرق بين الـ Public IP و الـ Private IP؟

- **Public IP**

ده العنوان اللي بتاخده من مزوّد خدمة الإنترنت (ISP) وبيكون فريد على مستوى الإنترنت كله، يعني مينفعش يتكرر.

أي جهاز معاه Public IP يقدر يتواصل مباشرة مع أي جهاز تاني على الإنترنت من غير وسيط.

معظم الراوترات اللي في البيوت أو الشركات، أول ما تتوصل بالإنترنت، بيكون ليها Public IP جاي من الـ ISP، وده اللي بيخليها تقدر تبعت وتستقبل بيانات من الإنترنت.

- **Private IP**

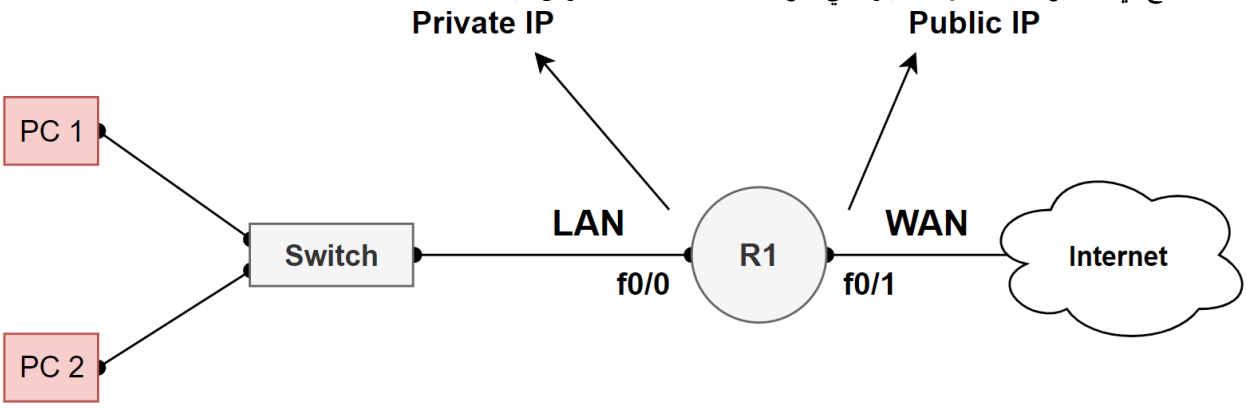
ده العنوان اللي بيكون جوه الشبكة الداخلية (LAN)، يعني العناوين اللي بتستخدمها الأجهزة جوا البيت أو الشركة عشان تقدر تتواصل مع بعض.

العناوين دي مش بتتصل بالإنترنت مباشرة، لكن شغالة جوه الشبكة المحلية بس.

Class	Starting IP Address	Ending IP Address	# of Hosts
A	10.0.0.0	10.255.255.255	16,777,216
B	172.16.0.0	172.31.255.255	1,048,576
C	192.168.0.0	192.168.255.255	65,536

الـ NAT بيعمل إيه؟

- بيخلي عدد كبير من الأجهزة يقدروا يستخدموا Public IP واحد أو عدد قليل جدًا منهم.
- بيحوّل العنوان الداخلي (Private) لعنوان خارجي (Public) لما الجهاز يتصل بالإنترنت.
- بيوفر في استهلاك الـ Public IP اللي عددهم قليل.
- بيضيف طبقة أمان لإنه بيخفي عناوين الأجهزة الداخلية عن أي حد على الإنترنت.
- بيمنع أي حد يوصل مُباشرةً للأجهزة اللي جوه الشبكة، وده بيقلل فرص الهجمات.



تقنية الـ NAT بتشتغل إنها تترجم أي Private IP جوه الشبكة لـ Public IP لما يطلع على الإنترنت.

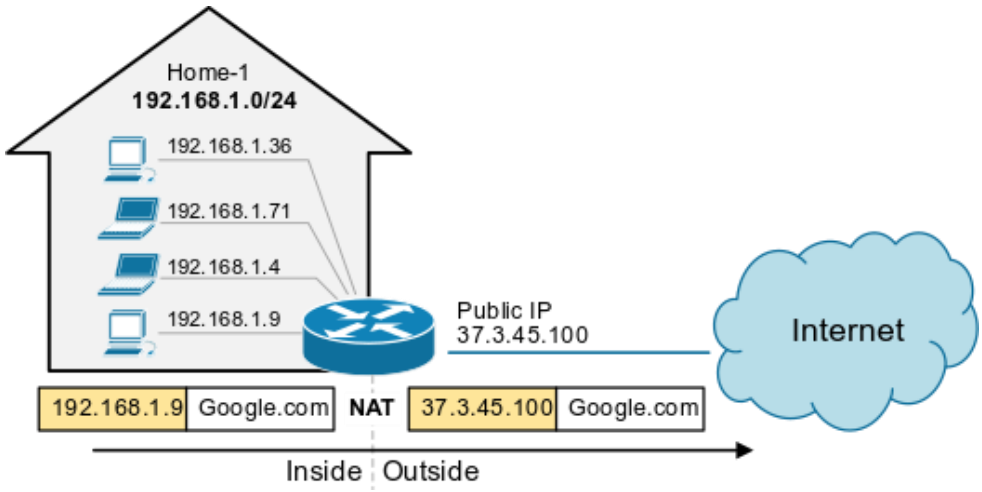
وده بيخلينا نقدر نستخدم نفس عناوين الـ Private IP في أكتر من شبكة (LAN) مختلفة، ولما الأجهزة دي تتصل بالإنترنت، العنوان بيتحوّل لـ Public IP، اللي مينفعش يتكرر علي مستوي العالم.

بالنسبة للمُستخدمين في البيوت (Home Users):

أغلب مزوّدي خدمة الإنترنت (ISP) بيدّوا Public IP ديناميكي (Dynamic IP)، يعني بيتغير كل فترة (زي كل يومين) أو بمُجرد ما تعمل Restart للراوتر.

السبب إن الإتصال بيكون شغال عن طريق DHCP Server عند الـ ISP، واللي بيخصص لك IP جديد كل مرة.

لو محتاج IP ثابت (Static IP) عشان سيرفر أو خدمة مُعينة، لازم تشتريه من الـ ISP بمقابل شهري إضافي.



21.1. NAT Types

- Static NAT (One-to-One Mapping)

في الطريقة دي، كل Private IP جوه الشبكة بيتربط بـ Public IP ثابت، والربط ده بيكون بشكل يدوي من خلال إعدادات الراوتر أو الفايروال.

الطريقة دي بتكون مُفيدة لما يكون عندك سيرفرات داخلية (زي Web Server أو Mail Server) وعايزها تكون مُتاحة للناس على الإنترنت بعنوان ثابت معروف.

الـ Static NAT بيضيف طبقة حماية لإنه بيخفي العناوين الداخلية عن الإنترنت، لكن عيبه إنه مش بيوفر في عناوين IPv4، لإنه بيستهلك Public IP واحد لكل جهاز داخلي محتاج يوصل مبُاشرةً من بره الشبكة.

- Dynamic NAT

الفكرة هنا إنك بتكون مخصص مجموعة مُعينة من الـ Public IPs، وكل ما جهاز من الشبكة الداخلية (LAN) يحب يطلع على الإنترنت، بياخد واحد من المجموعة دي.

مثال:

لو عندك شبكة LAN فيها 5 أجهزة، وعندك 3 عناوين Public IP من الـ ISP، أول 3 أجهزة يطلعوا على النت هياخدوا الـ IPs المتاحين.

لكن لو جهاز رابع حاول يطلع والـ 3 IPs مُستخدمين، هيضطر ينتظر لحد ما واحد من الأجهزة التانية يقطع الاتصال أو يفضى الـ IP اللي بيستخدمه.

الميزة إنها بتقلل استهلاك العناوين، لكن العيب إنها مُرتبطة بعدد الـ Public IPs اللي عندك.

- PAT (Many-to-one Mapping)

ده أشهر نوع من أنواع الـ NAT، وبيسموه Port Address Translation أو اختصارًا PAT.

الفكرة هنا إن كل الأجهزة اللي في الشبكة الداخلية (LAN) بيستخدموا نفس الـ Public IP عشان يطلعوا على الإنترنت.

ليه اسمه Port Address Translation؟

عشان الجهاز (الراوتر) بيعمل تتبع لكل جلسة اتصال عن طريق رقم الـ Port، فكل جهاز من الأجهزة بيستخدم Port مختلف حتى لو بيشارك نفس الـ Public IP.

الميزة الكبيرة هنا إنك تقدر تخلي عدد كبير جدًا من الأجهزة يطلعوا على النت في نفس الوقت، وكلهم مستخدمين IP واحد بس، وده بيخلي استهلاك الـ IPv4 قليل جدًا.

إزاي الـ PAT بيشتغل؟

أي جهاز في الشبكة الداخلية (LAN) لما يطلب خدمة على الإنترنت، بيبعت الطلب بإستخدام:

- Private IP بتاعه
- Private Port (من 1024 لحد 65535)

الإتنين مع بعض بيتسموا Socket (IP + Port).

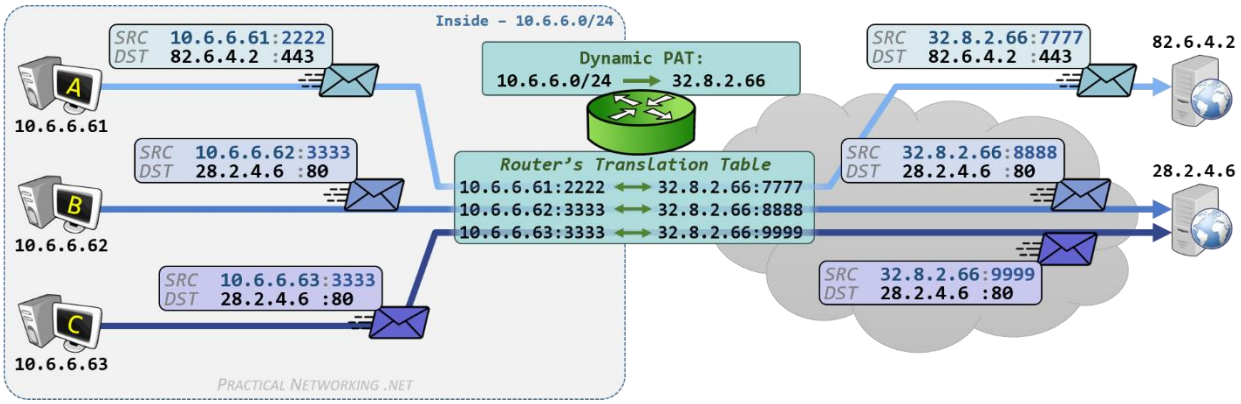
الراوتر بيمسك الطلب ويحطه في Translation Table، وبيعمل الآتي:

- يبدل الـ Source IP بالـ Public IP بتاعه.
- يغير الـ Source Port لرقم عشوائي (Random Port)، وغالبًا بيبدأ بنفس الرقم اللي جه بيه الطلب.

الهدف من التغيير ده إن كل جهاز يطلع على الإنترنت من خلال نفس الـ Public IP لكن برقم Port مُختلف، عشان السيرفر اللي بره يعرف يفرق بين كل جهاز والتاني.

أهم حاجة في الـ PAT إن التمييز بيكون عن طريق الـ Port والـ IP مع بعض، مش الـ IP بس.

يعني حتى لو جهازين بيستخدموا نفس الـ Public IP، طول ما الـ Ports مُختلفة بيبقوا مُميزين.



في الـ Topology دا، جهاز A عاوز يطلع إنترنت ويطلب خدمة HTTPS (Port: 443) من سيرفر 82.6.4.2.

جهاز A الـ Private IP بتاعه 10.6.6.61 والـ Private Port بتاع الطلب هو 2222.

الراوتر هيستلم الطلب ويروح مبدل الـ Private IP بالـ Public IP اللي هو 32.8.2.66 ويبدل رقم الـ Port ويحط 7777.

السيرفر هيستلم الطلب كدا 32.8.2.66:7777، ويرد عليه.

لما الرواتر يستلم الطلب من السيرفر هيحول تاني الـ Public IP لـ Private IP بتاع جهاز A اللي هو 10.6.6.61 وكمان يرجع رقم الـ Port زي ماهو 2222.

الراوتر عرف إن جهاز A هو اللي كان عامل الطلب دا من الـ Socket اللي هو كان 10.6.6.61:2222

العملية دي اسمها NAT، وبالذات في الحالة دي بنسميها Source NAT (SNAT)، وده بيحصل لما الراوتر أو أي جهاز بيعمل عملية الترجمة (Translation) يغير الـ Source Address في الباكيت وهي طالعة من الشبكة الداخلية للإنترنت.

أما لو الترافيك جاي من بره الشبكة للداخل، هنا بيكون اسمه Destination NAT (DNAT).
في الحالة دي الراوتر بيغير الـ Destination Address للعنوان الحقيقي للجهاز أو السيرفر الداخلي اللي المفروض يستقبل الترافيك (زي Web Server أو Mail Server جوه الشبكة).

يعني:

- SNAT بيغير الـ IP اللي خارج من الشبكة.
- DNAT بيغير الـ IP اللي داخل للشبكة.

مُلاحظة مُهمة

لما الراوتر يستخدم PAT (Port Address Translation)، الـ Public IP بيقدر يخدم لحد 64,512 جهاز، لأن كل جهاز بياخد Port مختلف وهو بيطلع على الإنترنت، لكن دا نظرياً

الـ Ports المتاحة في الحالة دي بتبدأ من 1024 لحد 65535، وده لأن الـ Ports من 1 لحد 1023 محجوزة للخدمات المعروفة زي: HTTP, DNS, FTP... إلخ.

لكن في الحقيقة، العدد اللي يقدر الراوتر يخدمه بيعتمد على شوية عوامل:

- قدرة الهاردوير بتاع الراوتر (RAM و CPU).
- عدد جلسات الـ NAT اللي يقدر يخزنها في Translation Table.
- حجم الترافيك لكل جهاز

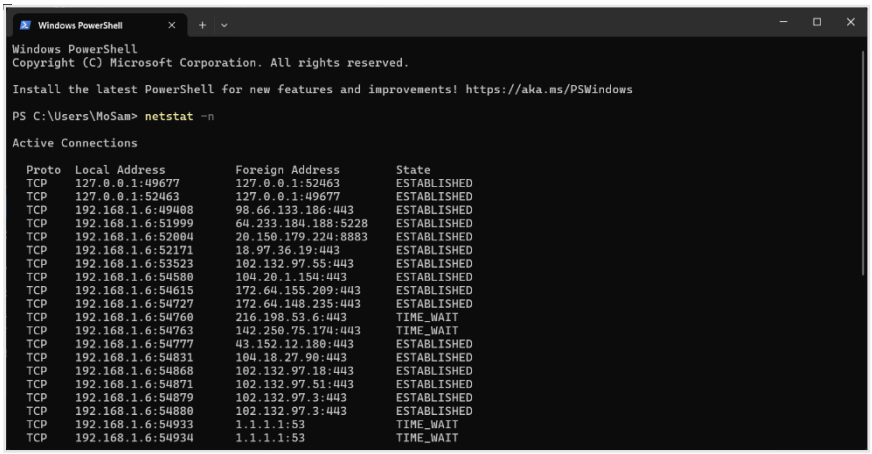
كل جهاز بيستخدم Socket مختلف لكل خدمة بيتصل بيها.

لو الأجهزة بتفتح اتصالات كتير في نفس الوقت، عدد المستخدمين اللي ممكن يخدمهم الراوتر هيقل.

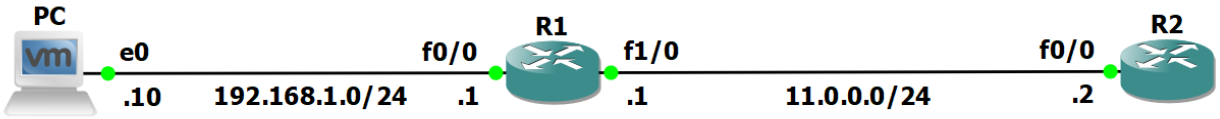
مثال: لما تفتح موقع واحد، ممكن تلاقي صور أو فيديوهات فيه جاية من سيرفرات أو مواقع تانية، فحتى لو ظاهر ليك إنك فاتح موقع واحد، في الخلفية فيه اتصالات متعددة بتتعامل مع مواقع مختلفة علشان تعرضلك المحتوى كامل.

يبقى الـ Public IP في الوقع بيقدر يخدم من 4000 لـ 1000 سيشن في نفس الوقت، ودا علي حسب الترافيك لكل جهاز عندك في الشبكة.

تقدر من الـ Commands دا تشوف الـ Sessions اللي جهازك فاتحها:



21.2. Lab 1: Static NAT



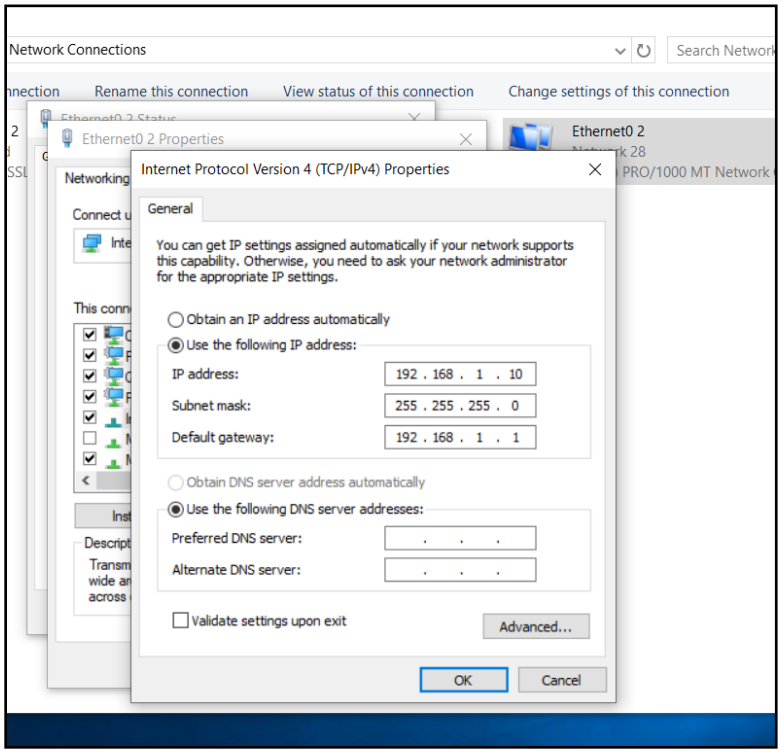
الـ Topology عبارة عن 2 راوتر، وvm ويندوز 10 (PC)

الهدف من الـ Lab نفعل الـ Static NAT، الـ ISP موفرلك IP واحد فقط **50.0.0.1**
وهندخل من الـ PC علي راوتر 2 عن طريق الـ Telnet مرة من غير NAT ومرة وإحنا مفعلين الـ Static NAT.

هنعمل Configurations لـ Interfaces:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
```



قبل ما نعمل Static NAT، هنخلي جهاز ويندوز 10 يدخل علي راوتر 2 عن طريق الـ Telnet.
فلازم نعمل Routing عشان راوتر 2 يكون شايف شبكة 192.168.1.0/24، فهنعمل Static Routing للتسهيل علي راوتر 2 عشان يقدر يوصل لشبكة 192.168.1.0/24

هنعمل Static Route علي راوتر 2:

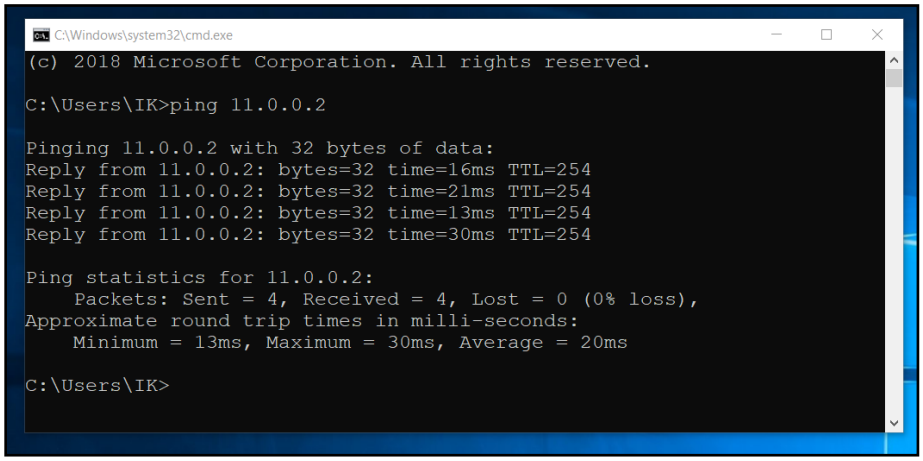
```
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1
```

بعد كدا نفعل الـ Telnet علي راوتر 2:

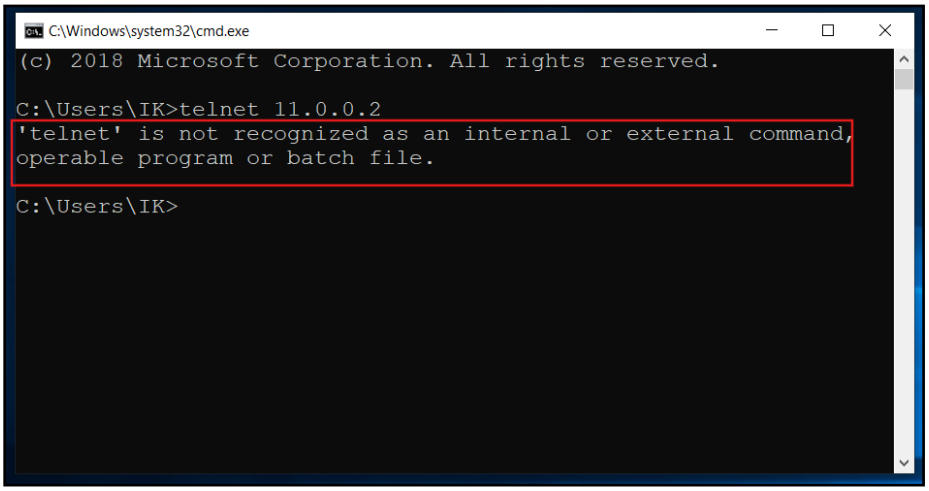
```
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#no login
```

آمر no login بيخلي أي حد يدخل Telnet من غير ما يطلب Username و Password، بنفعله فقط في بيئة الـ Lab للتسهيل.

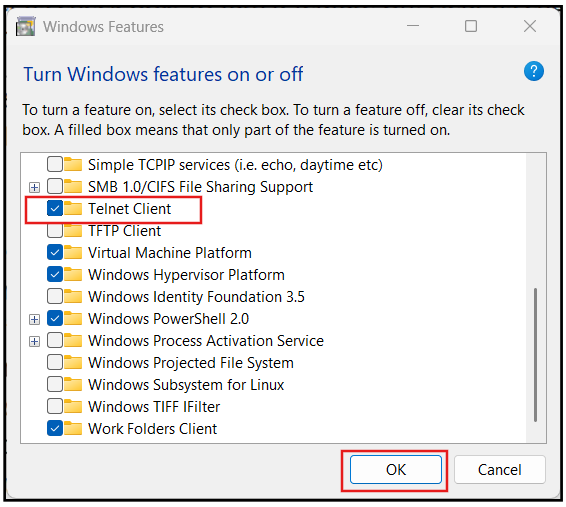
نجرب نعمل Ping من الجهاز علي راوتر 2:



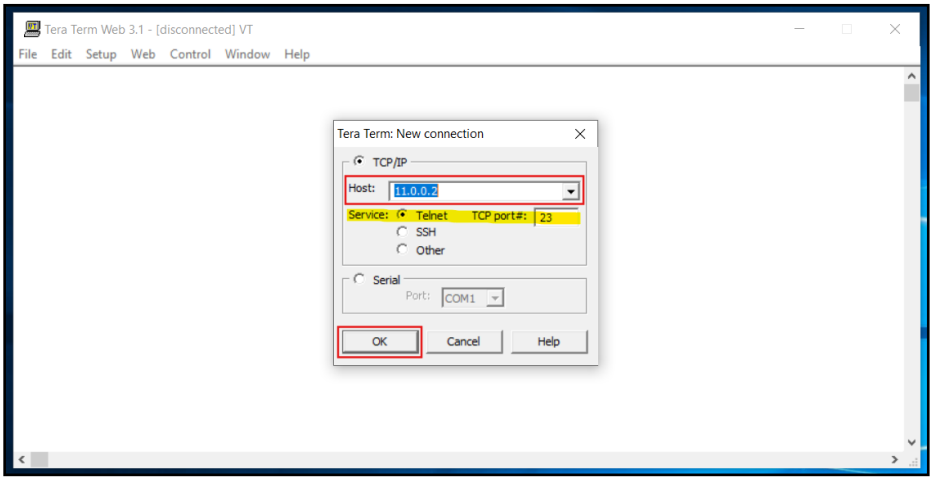
عشان تدخل علي الـ Telnet من الجهاز لازم تكون مفعله الأول علي ويندوز 10، لإن لو جيت تكتب الآمر هيقولك مش موجود:



بتدخل علي Windows Features وتفعل الـ Telnet Client:



أو ممكن تستخدم أي برنامج زي Tera Term أو Solar Putty والبرامج دي تدخل Telnet عن طريقه:



هنكتب في الـ Host الـ IP بتاع راوتر 2 (11.0.0.2) ونتأكد إن البورت 23، والـ Service تكون Telnet، وبعد كدا نضغط علي OK.

المفروض يدخلك علي راوتر 2:

كدا الجهاز دخل علي راوتر 2 عن طريق الـ Telnet.

عشان نشوف عنوان الجهاز اللي دخل علي راوتر 2، هنكتب الآمر دا:

```
R2#show users
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*   0 con 0                idle                 00:00:00
    2 vty 0                idle                 00:02:10 192.168.1.10

  Interface    User               Mode         Idle     Peer Address
```

اللي داخل علي راوتر 2 عن طريق الـ Telnet اللي جهاز اللي هو ويندوز 10 وعرفناه من الـ IP بتاعه (192.168.1.10).

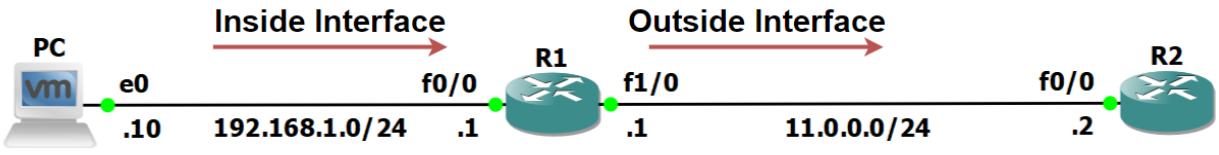
دلوقتي هنفعل الـ Static NAT علي راوتر 1.

- اول حاجه بنعملها بنكتب NAT Rule زي الـ ACL وبنحدد الـ Outside IP والـ Inside IP.
- بعد كدا بنطبقها تحت الـ Interfaces ونحدد مين الـ Outside Interface والـ Inside Interface.

```
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 50.0.0.1
```

- ip nat: بتقول للراوتر إنك هتشتغل NAT.
- Inside: معناها الترافيك جاي من داخل الشبكة (Private).
- Source: هتغير الـ Source IP اللي طالع من الجهاز الداخلي.
- Static: نوع الـ NAT ثابت (One-to-One).
- 192.168.1.10: الـ Private IP بتاع الجهاز الداخلي.
- 50.0.0.1: الـ Public IP اللي هيظهر لأي حد Public بدل العنوان الداخلي (Private IP)، ودا اللي انت واخده من الـ ISP.

بعد كدا بنطبق الـ Static NAT دا تحت الـ Interface ولازم نحدد إتجاه الترافيك:



إتجاه الترافيك من جوا لبرا،يعني من الشمال لليمين، يبقي الـ Inside هو f0/0 والـ Outside هو f1/0.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip nat inside

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

كدا الـ Static NAT إتفعل وكل حاجه.

علي راوتر 2 كُنا عاملين Static Routing عشان راوتر 2 يقدر يوصل لشبكة الـ 192.16.1.0/24
المفروض نلغيه ونخلي راوتر 2 يوصل لـ 50.0.0.1 اللي هو الـ Static IP لل IP الجديد.

```
R2(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1

R2(config)#ip route 50.0.0.1 255.255.255.255 11.0.0.1
```

دلوقتي لو جربت تدخل علي راوتر 2 عن طريق الـ Telnet هيظهر إنك دخلت بـ IP: 50.0.0.1

```
R2#show users
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*   0 con 0                idle                 00:00:00
    2 vty 0                idle                 00:03:48 50.0.0.1

  Interface    User               Mode         Idle     Peer Address
```

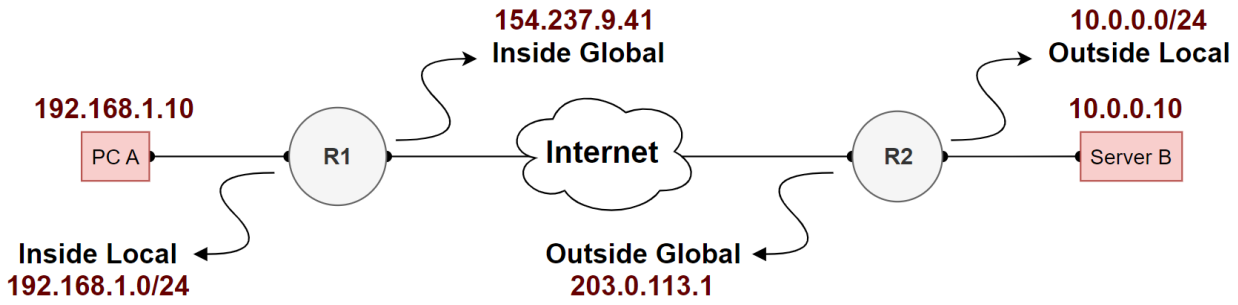
نقدر نشوف الـ Translation Table من خلال الآمر:

```
R1#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
icmp 50.0.0.1:1        192.168.1.10:1     11.0.0.2:1         11.0.0.2:1
tcp 50.0.0.1:49674     192.168.1.10:49674 11.0.0.2:23        11.0.0.2:23
--- 50.0.0.1           192.168.1.10       ---                ---
```

- Inside global: الـ Public IP اللي الراوتر بيترجمه للجهاز الداخلي عشان يقدر يخرج بيه على الإنترنت.
- Inside local: الـ Private IP الأصلي بتاع الجهاز الداخلي جوة الشبكة.
- Outside local: الـ IP الخارجي زي ما الجهاز الداخلي شايفه (ممكن يكون نفس الـ Global أو مختلف لو في NAT متفعل عند الطرف التاني).
- Outside global: الـ IP الحقيقي للجهاز/السيرفر اللي موجود برة على الإنترنت.

عشان نفهم أكتر هنفرض الـ Topology دا وجهاز **A** عاوز يعمل Ping علي Server A.

سيرفر A هيكون ظاهر في الإنترنت بالـ Public IP بتاع راوتر 2، يعني راوتر 2 متفعل عليه NAT هو كمان.



في الـ Topology جهاز A عاوز يعمل Ping علي سيرفر B.

راوتر 1 هيستلم الطلب ويغير الـ Source IP (192.168.1.10) بالـ Public IP (154.237.9.41)، وهيسيب الـ Destination IP زي ما هو مش هيغيره (203.0.113.1)

راوتر 2 هيستلم الطلب ويبص علي الـ Destination IP، هيلاقي فيه الـ Public IP بتاعه (203.0.113.1)، هيترجمه (يعني يحوله) لـ Private IP (10.0.0.10) اللي هو IP السيرفر.

ولما يجي السيرفر يرد هيبعت الطلب لراوتر 2، راوتر 2 هيغير الـ Source IP (10.0.0.10) ويحط الـ Public IP (203.0.113.1) بتاعه، والـ Destination هيسيبه زي ماهو اللي هو هيكون (154.237.9.41).

راوتر 1 الرد من راوتر 2 ويحول الـ Destination IP (154.237.9.41) لـ Private IP بتاع جهاز A (192.168.1.10).
ويفضل الـ Destination زي ماهو (203.0.113.1).

مُلاحظة:

- الراوتر بيحتفظ بالـ Session جوه الـ Translation Table فترة معينة (Timeout).

ممكن تمسحها إنت يدوياً من الـ Translation Table:

```
R1#clear ip nat translations *
```

- اول ما بتفعل الـ NAT بيظهر syslog إن هو عمل Interface إسمها NVI0.

```
*Aug 16 13:13:45.783: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0,
changed state to up
```

وبتاخد قيمة الـ Private IP بتاع الراوتر.

الـ Interfaces بتاعت راوتر 1:

```
R1#show ip int brief

Interface              IP-Address      OK?   Method    Status          Protocol
FastEthernet0/0        192.168.1.1     YES   manual    up              up
FastEthernet1/0        11.0.0.1        YES   manual    up              up
Loopback1              50.0.0.1        YES   manual    up              up
NVI0                   192.168.1.1     YES   unset     up              up
```

إيه فايدة الـ Static NAT؟

الـ Static NAT بيستخدم لما يكون عندك جهاز داخلي (زي سيرفر أو كاميرا) وعايز الناس من برة يوصلوا له بعنوان ثابت. في الحالة دي بنربط الـ IP الداخلي بجزء من الـ Public IP بحيث أي طلب ييجي على العنوان الخارجي يروح دايمًا للجهاز الداخلي.

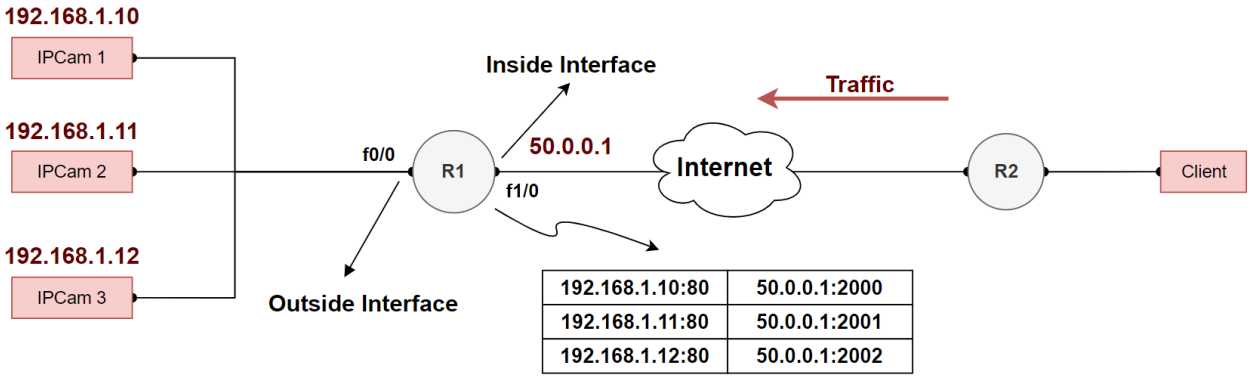
ولكن بنستخدم حاجه إسمها Port Forwarding وبتعتمد علي الـ Static NAT، **بتعمل إيه؟**

لو عندك في الشركة أو البيت كاميرات مراقبة (IP CAM)، الكاميرات دي بتاخد IP داخلي (Private) عشان تقدر توصلها من خلال الـ Browser أو التطبيق. لكن لو عايز تفتحها من برّه الشبكة (الإنترنت)، طبيعي هتحتاج Public IP لكل كاميرا وده مُكلف وصعب.

الحل هنا هو Port Forwarding مع NAT:

بنستخدم Public IP واحد، ونحدد لكل كاميرا Port مختلف.

مثلاً:



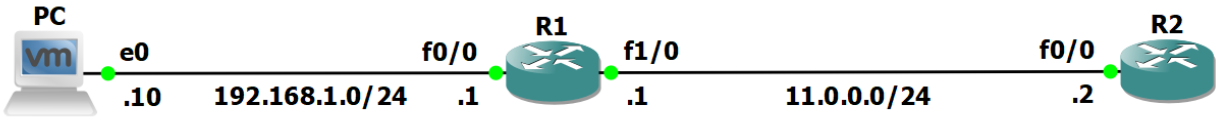
- الدخول على 50.0.0.1:2000 يوصلك على الكاميرا الأولى (IP داخلي: 192.168.1.100).
- الدخول على 50.0.0.1:2001 يوصلك على الكاميرا الثانية (IP داخلي: 192.168.1.101).
- الدخول على 50.0.0.1:2003 يوصلك على الكاميرا الثانية (IP داخلي: 192.168.1.102).

وبكده، باستخدام Public IP واحد بس، تقدر توصل لكل الكاميرات من برّه الشبكة، من غير ما تحتاج تشتري IP Public لكل واحدة.

Configurations:

```
R1(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 50.0.0.1 2000
R1(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.11 80 50.0.0.1 2001
R1(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.1.12 80 50.0.0.1 2002

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ip nat inside

R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

21.3. Lab 2: Dynamic NAT



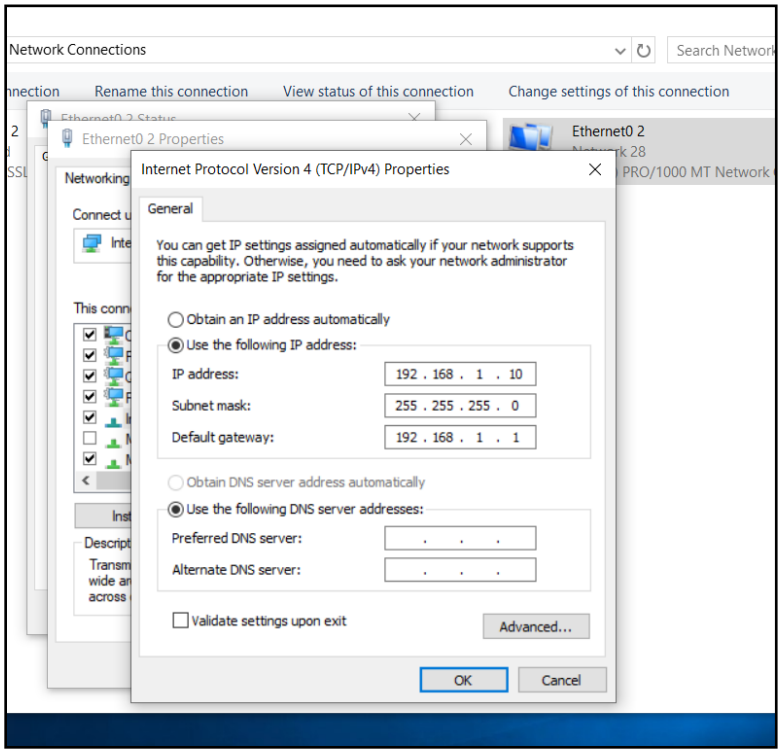
الـ Topology عبارة عن 2 راوتر، وvm ويندوز 10 (PC).

الهدف من الـ Lab نفعل الـ Dynamic NAT، والـ ISP موفرلك إتنين IPs (**50.0.0.1** – **50.0.0.2**) 50.0.0.0/30
وهندخل من الـ PC علي راوتر 2 عن طريق الـ Telnet.

هنعمل Configurations لـ Interfaces:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
```



الـ ISP هيبقي موفرلي إتنين IP: **50.0.0.2 – 50.0.0.1**

1. عشان نفعل الـ Dynamic NAT، أول حاجه بنعملها هي Pool وبيكون فيها الـ IPs اللي انت واخدها من الـ ISP:

```
R2(config)#ip nat pool WAN 50.0.0.1 50.0.0.2 netmask 255.255.255.252
```

- ip nat pool WAN: بتعمل NAT Pool اسمه **WAN**.
- 50.0.0.1 50.0.0.2: معناها إن الـ Pool فيه اتنين Public IPs:
  - 50.0.0.1
  - 50.0.0.2
- netmask 255.255.255.252:
  - الـ Subnet Mask دا معناه إن الشبكة حجمها /30.
  - الشبكة /30 بتدي 4 عناوين:
    - أول عنوان = Network address (مينفعش يتستخدم).
    - آخر عنوان = Broadcast address (مينفعش يتستخدم).
    - اللي فاضلين (اتنين بس) = ينفعوا يتخصصوا كـ Public IPs.

ممكن تكتبها بطريقة تانية:

```
R2(config)#ip nat pool WAN 50.0.0.1 50.0.0.2 prefix-length 30
```

هو نفس الفكرة بالظبط زي لما كنت بتكتب netmask 255.255.255.252، بس هنا Cisco مديالك إختصار prefix-length 30 (يعني /30).

2. بعد كدا بنعمل Acess List بنحدد فيها مين الأجهزة أو الشبكات اللي هنعملها NAT:

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

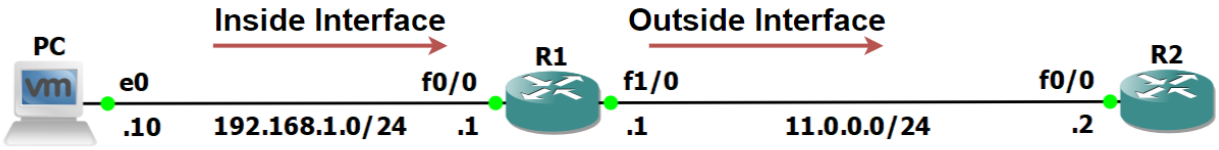
ودي مش معناها إننا بنسمح بالشبكات أو أجهزة مُعينه تطلع إنترنت لاء دي بنحدد بيها فقط مين هو اللي هيتعمله NAT.

3. بعد كدا بنربط الـ Pool بالـ ACL اللي عملناها:

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool WAN
```

- ip nat inside source: يعني الراوتر هيترجم الـ Source IPs (العناوين الداخلية اللي خارجة من الـ LAN).
- list 1: دي الـ Access-list رقم 1، اللي بتحدد مين الأجهزة أو الرينج من الـ IPs اللي مسموح يطلعوا على الإنترنت ويتعملهم NAT.
- pool WAN: دي بتحدد إن الأجهزة اللي متحدده في Access-list رقم 1 هتستخدم الـ NAT Pool اللي اسمه "WAN".

4. بعد كدا نطبق الـ NAT دا تحت الـ Interfaces، وبنحدد إتجاه الترافيك اللي هيتعمله NAT:



يبقي الترافيك وهو داخل من F0/0 وخارج من F1/0 هيتعمله NAT.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip nat inside

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

آخر حاجه محتاجين نعملها وهي إن راوتر 2 لازم يوصل لـ 50.0.0.1 و 50.0.0.2، فلازم نعمل هنا Routing.

هنستخدم الـ OSPF عشان راوتر 2 يقدر يوصل للأتنين IPs دول.

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 50.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

لحد دلوقتي كدا راوتر 2 مش هيقدر يوصل لشبكة 50.0.0.0/30، **ليه؟**

لإن آمر Netowrk بيدور علي Matched Interfaces عشان يذيعها للراوترات التانية.
ومفيش أي Interface واخده شبكة 50.0.0.0/30، فالحل إننا نعمل Loopback Interface عشان الـ OSPF يذيعها لراوتر 2.

قبل ما نعمل الـ Loopback Interface، هنبص علي الـ Routing Table بتاعت رواتر 2 مش هنلاقي أي وجود لـ 50.0.0.0/30

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       11.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

هنعمل الـ Loopback Interface علي راوتر 1 ونديها IP: 50.0.0.1

```
R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip address 50.0.0.1 255.255.255.252
```

دلوقتي لو جيت بصيت علي الـ Routing Table في راوتر 2 هتلاقي إن شبكة 50.0.0.0/30 ظهرت:

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     50.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       50.0.0.1 [110/2] via 11.0.0.1, 00:00:07, FastEthernet0/0
     11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       11.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

الشبكة ظاهره بـ Prefix /32، ايه الحل؟

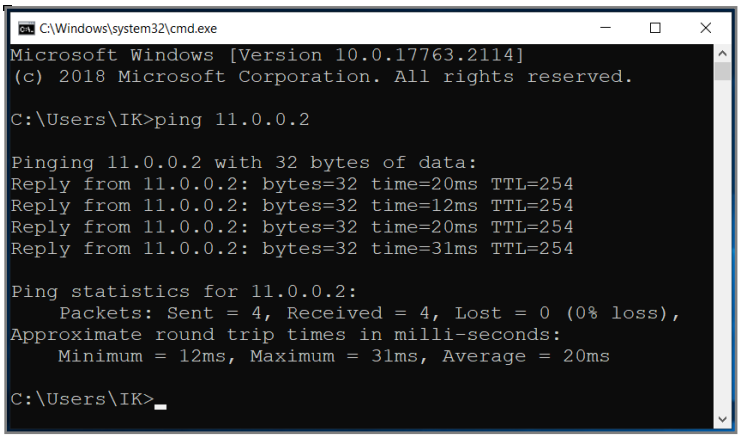
لازم نغير نوع الشبكة لـ Point-to-Point، لإن في الـ OSPF كُنا قولنا إن الـ OSPF بيذيع الـ Loopback Interface دايماً بـ Prefix /32

```
R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point
```

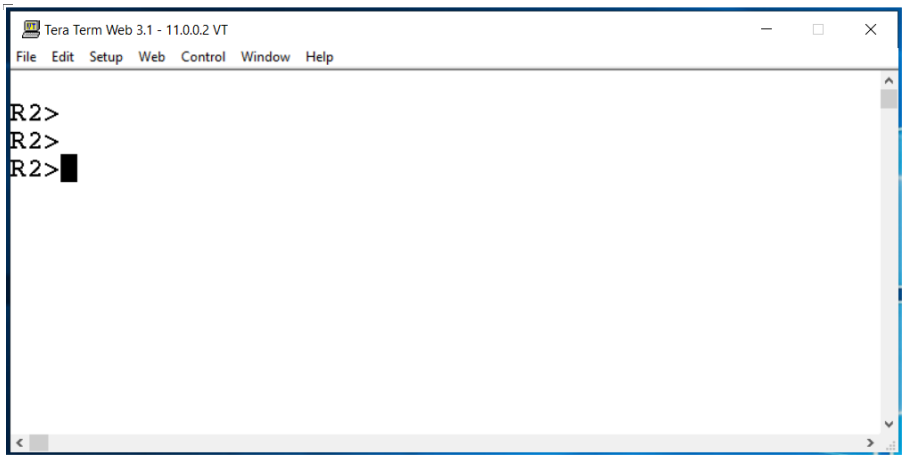
لو جيت تبص تاني علي الـ Routing Table هتلاقي إن الـ Prefix بقي /30

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     50.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       50.0.0.0 [110/2] via 11.0.0.1, 00:03:01, FastEthernet0/0
     11.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       11.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

هنجرب من الجهاز نعمل Ping علي راورت 2:



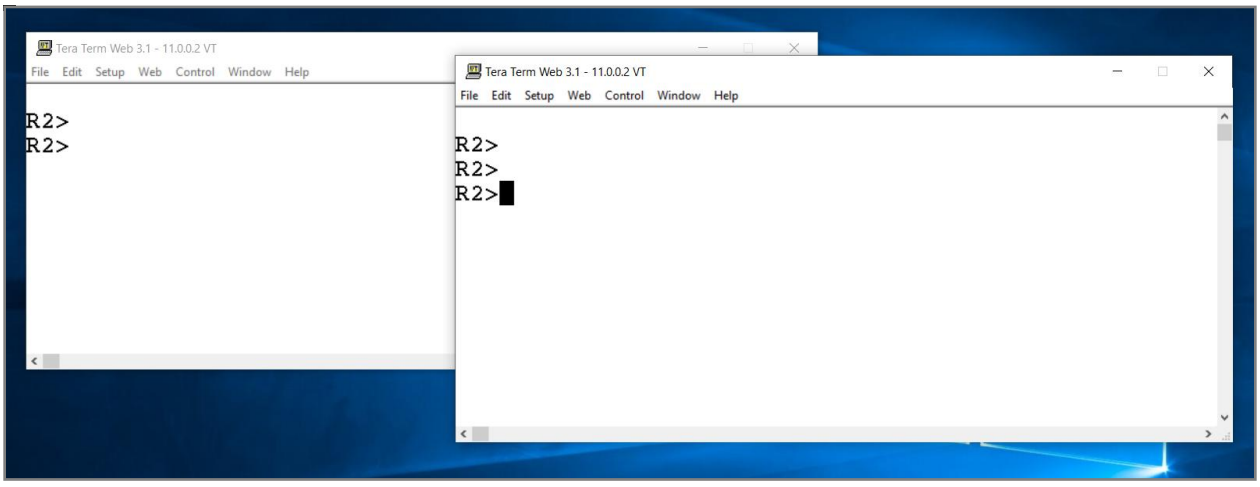
هنجرب ندخل Telnet علي راوتر 2 من الجهاز:



علي راوتر 2 هنشوف الجهاز دخل بأنهي IP:

```
R2#show users
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*   0 con 0                idle                 00:00:00
    2 vty 0                idle                 00:01:27  50.0.0.1

  Interface    User               Mode         Idle     Peer Address
```

هنعمل كمان Connection بالـ Telnet من نفس الجهاز علي راوتر 2، عشان نتأكد ان الجهاز هياخد الـ IP التاني:



نقدر من الجهاز نعمل Connection جديد عادي جداً، والمرة دي المفروض يدخل بالـ IP التاني اللي هو 50.0.0.2.

للتأكيد:

```
R2#show users
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*   0 con 0                idle                 00:00:00
    2 vty 0                idle                 00:03:06 50.0.0.1
    3 vty 1                idle                 00:00:05 50.0.0.2

  Interface    User               Mode         Idle     Peer Address
```

Translation Table:

```
R1#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
icmp 50.0.0.1:1        192.168.1.10:1     11.0.0.2:1         11.0.0.2:1
tcp 50.0.0.1:49674     192.168.1.10:49674 11.0.0.2:23        11.0.0.2:23
tcp 50.0.0.1:49679     192.168.1.10:49679 11.0.0.2:23        11.0.0.2:23
--- 50.0.0.1           192.168.1.10       ---                ---
```

مُلاحظة:

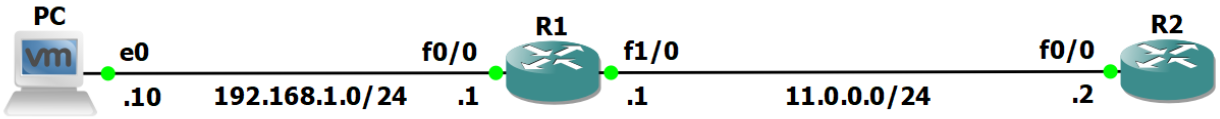
```
R1(config)# ip nat pool WAN 50.0.0.1 50.0.0.2 netmask 255.255.255.252 add-route
```

لما نكتب في الـ NAT Pool كلمة add-route، الراوتر بيضيف Static Route أوتوماتيك للـ Public IP Pool اللي إحنا معرفينه.

وده بيسهّل الشغل عشان مانقعدش نعمل Manual Route للـ Public Range اللي مستخدمينه في الـ NAT.

بنستخدمها بعد كدا في الـ Routing.

21.4. Lab 3: PAT



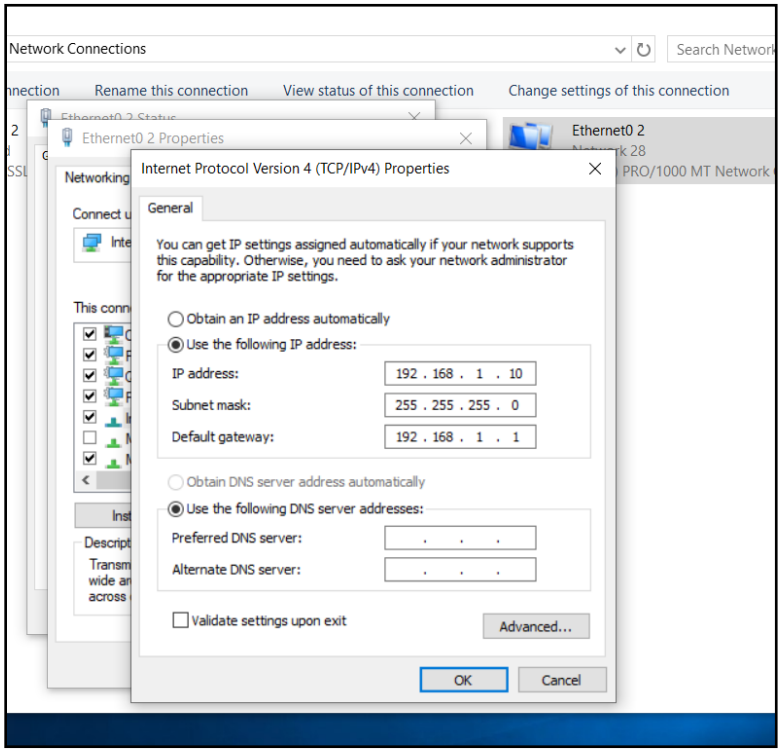
في الـ Lab دا معاك Public IP واحد فقط وهو 11.0.0.1.

الهدف من الـ Lab نفعل الـ PAT، وهندخل من الـ PC علي راوتر 2 عن طريق الـ Telnet.

هنعمل Configurations لـ Interfaces:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
```



1. هنعمل Access List نحدد فيها الأجهزة اللي هيتعملها NAT:

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

ممكن بدل ما تفضل تضيف Rule في الـ Access List ممكن تسمح بكل الأجهزة اللي عندك في الـ LAN:

```
R1(config)#access-list 1 permit 0.0.0.0 0.0.0.0
```

دا معناه إن أي جهاز في الشبكة هيتعمله NAT.

2. بعد كدا بنربط الـ ACL بالـ NAT عشان نفعل الـ PAT وتحدد الـ Public IP اللي هتستخدمه، في طريقتين:

أول طريقة:
ممكن تحدد الـ Interface علطول من غير ما تعمل Pool:

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface f1/0 overload
```

كدا هو هيستخدم الـ IP بتاع Interface f1/0، دا معناه إنك هتستخدم Public IP واحد فقط.

تقريباً هي نفس الـ Configurations بتاعت الـ Dynamic NAT ولكن الفرق في كلمة **Overload**، **ايه فايدتها؟**

دي اللي بتخلي الأجهزة كلها تخرج من IP واحد والراوتر بيفرق بينهم عن طريق رقم البورت.

من غير **overload** جهاز واحد فقط هو اللي هيتعمله NAT.

تاني طريقة:
إنك تعمل Pool وتحدد فيها الـ Public IP اللي انت واخدهم من الـ ISP.

لازم الأول تعمل Pool:

```
R1(config)#ip nat pool WAN 11.0.0.1 11.0.0.1 netmask 255.255.255.0
```

طيب ولو معاك أكتر من Public IP؟
هنفرض إن الـ ISP موفرلك **11.0.0.2** – **11.0.0.1**

```
R1(config)#ip nat pool WAN 11.0.0.1 11.0.0.2 netmask 255.255.255.0
```

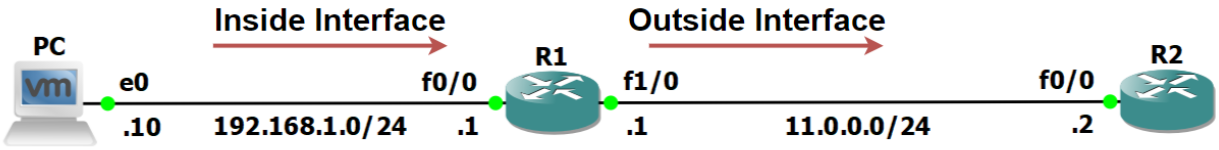
بعد ما بنعمل الـ Pool، بنربط الـ Pool والـ ACL عشان تفعل الـ PAT:

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool WAN overload
```

ولازم نضيف آمر overload، لإن هو دا اللي بيفعل الـ PAT.

هنستخدم الطريقة الأولي.

3. بعد كدا نطبق الـ NAT دا تحت الـ Interfaces، وبنحدد إتجاه الترافيك اللي هيتعمله NAT:



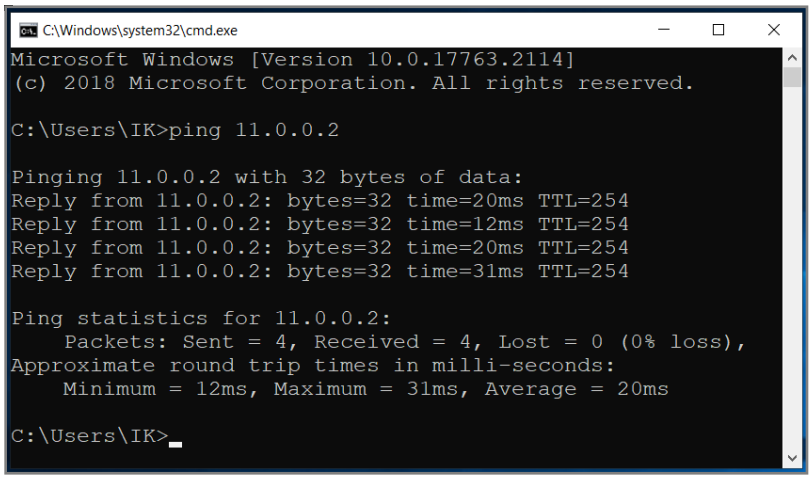
يبقي الترافيك وهو داخل من F0/0 وخارج من F1/0 هيتعمله NAT.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip nat inside

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

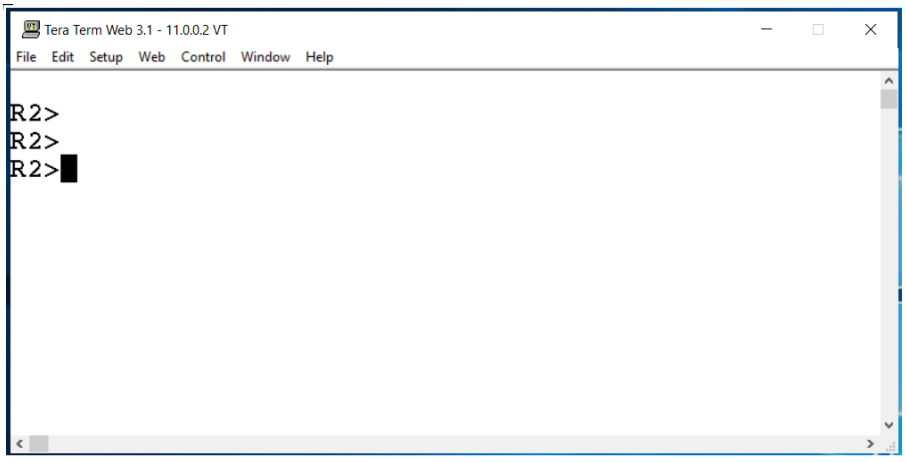
كدا خلصنا كل الـ Configurations وفعلنا الـ PAT.

هنا مش محتاجين نفعل Routing بين راوتر 1 ورواتر 2، لإن راوتر شايف 11.0.0.1 ويقدر يوصله.

هنجرب نعمل Ping من PC لراوتر 2:



هندخل Telnet علي راوتر 2:



للتأكيد:

```
R2#show users
    Line       User       Host(s)              Idle       Location
*   0 con 0                idle                 00:00:00
    2 vty 0                idle                 00:00:25 11.0.0.1

  Interface    User               Mode         Idle     Peer Address
```

Translation Table:

```
R1#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp 11.0.0.1:49679     192.168.1.10:49679 11.0.0.2:23        11.0.0.2:23
```

22. Router Switching Modes

22.1. Concpets

محتاجين نعرف الراوتر كان إزاي بيبني الـ Routing Table؟

لما يوصل Packet للراوتر، الراوتر لازم يقرر يبعته على أي مسار. القرار ده بيتاخد بعدة قواعد أساسية:

1. Longest Prefix Match

الراوتر بيبص على الـ Destination IP ويشوف أي Network Prefix يطابقه.

لو فيه كذا Prefix ينفع، بياخد أطول واحد (أدق واحد).

مثال:

- 192.168.1.50/24
- 192.168.1.50/26

لو الـ Packet رايح لـ 192.168.1.50، هيطابق الاثنين، بس الراوتر هيختار 26/ لإنه أدق (أطول Prefix).

2. Lowest Administrative Distance (AD)

لو فيه أكتر من بروتوكول Routing بيوصل لنفس الـ Destination (مثلاً OSPF وEIGRP)، الراوتر يختار المسار اللي له أقل AD.

مثال: EIGRP AD = 90 / OSPF AD = 110، الراوتر هيختار EIGRP.

3. Lowest Metric

لو فيه نفس البروتوكول عارف نفس الـ Destination بأكثر من مسار، الراوتر يختار المسار اللي له Metric أقل (يعني أفضل جودة حسب البروتوكول).

مثال:

- في OSPF: أقل Cost.
- في EIGRP: أقل Composite Metric.

4. Equal Cost Load Balancing

لو لقى كذا مسار بنفس الـ Metric، الراوتر مش هيهملهم، هيعمل Load Balancing.

يعني يوزع الـ Traffic بالتساوي على المسارات (ممكن يكون Per-packet أو Per-destination حسب الإعدادات).

إزاي الراوتر بيعمل Switching لل Packet؟

الراوتر عنده أكثر من طريقة عشان يوجّه الـ Packets من Interface داخلة لـ Interface خارجة.

الطرق دي بتتطور عشان تقلل الحمل على الـ CPU وتسرّع عملية التوجيه:

1. Process Switching

دي أقدم طريقة Switching.

كل Packet يوصل الراوتر، الـ CPU يعملها Lookup كامل في الـ Routing Table ويحدد المسار المناسب.

المشكلة هي إن العملية دي بطيئة جدًا وبتعمل Load عالي على CPU لأن كل Packet بيتعمله Process لوحده.

2. Fast Switching

اتعملت عشان تحسن الأداء، وبدل ما كان الراوتر بيبص علي الـ Routing Table في كل مرة، في بيانات بتتخزن في Cache إسمه Fast Switching Cache.

الفكرة هي إن الراوتر بيعمل Lookup لل Destination أول مرة بس، ويخزن النتيجة في Cache.

أي Packet تانية لنفس الـ Destination الراوتر بيستخدم البيانات المُخزنة في الـ Cache بدل ما يرجع لل Routing Table تاني، وبيعدل الـ Frame Header ويبعت الـ Packet لل Interface اللي هتوصله لل Destination.

في الطريقة دي الـ Packet بقي بيتعملها Prcoess بطريقة أسرع علي الأقل 10 أضعاف من طريقة الـ Process Switching، وبالتالي الحمل علي الـ CPU بقي أقل.

ممكن نلخصها بجملة **Route Once, Switch Many**.

3. Optimum Switching (Network Flow Switching)

اعتمد على فكرة الـ Cache برضه، بس باستخدام Algorithm أفضل في البحث والتخزين.

كان أسرع من Fast Switching لكنه مُعقد في التنفيذ ومش scalable للشبكات الكبيرة.

4. Cisco Express Forwarding (CEF)

CEF يعتبر من أقوى وأسرع تقنيات Layer 3 Switching اللي طورتها Cisco.

في البداية كان Open Standard لكن Cisco خلّته Proprietary (ملكية خاصة).

الهدف الرئيسي إن هو يقليل الحمل على الـ CPU عن طريق الاعتماد على وحدات معالجة خاصة إسمها ASIC وهي إختصار لـ Application-Specific Integrated Circuit.

النتيجة: أداء أعلى + سرعة أكبر + استقرار أحسن مقارنة بالـ Process Switching و Fast Switching.

يعتمد CEF على جزئين رئيسيين:

1. **FIB (Forwarding Information Base)**

قاعدة بيانات خاصة بعملية التوجيه.

نسخة مُبسطة من الـ Routing Table (بتحتوي فقط على الـ Best Paths).

بيتم تحديثها أوتوماتيك مع أي تحديث يحصل في الـ Routing Table.

2. **Adjacency Table**

قاعدة بيانات خاصة بالـ Layer 2.

بتحتوي على معلومات الـ Next-Hop زي:

الـ MAC Address.

معلومات الـ ARP.

الهدف: تجهيز كل البيانات المطلوبة للـ Packet Forwarding مُسبقًا، عشان السرعة.

إزاي الـ CEF بيشتغل؟

1. الـ Routing Protocols أو الـ Static Routes يحدّثوا الـ Routing Table.
2. الـ Routing Table ينسخ أفضل المسارات إلى الـ FIB.
3. الـ FIB يتكامل مع الـ Adjacency Table عشان يبقى عنده كل المعلومات (L2 + L3).
4. لما يوصله Packet:
   - الراوتر بيستخدم الـ FIB عشان يحدد المسار.
   - يستخدم الـ Adjacency Table عشان يعرف الـ Next Hop MAC Address.
   - يغيّر الـ Header بسرعة ويبعت الـ Packet.

مميزات الـ CEF:

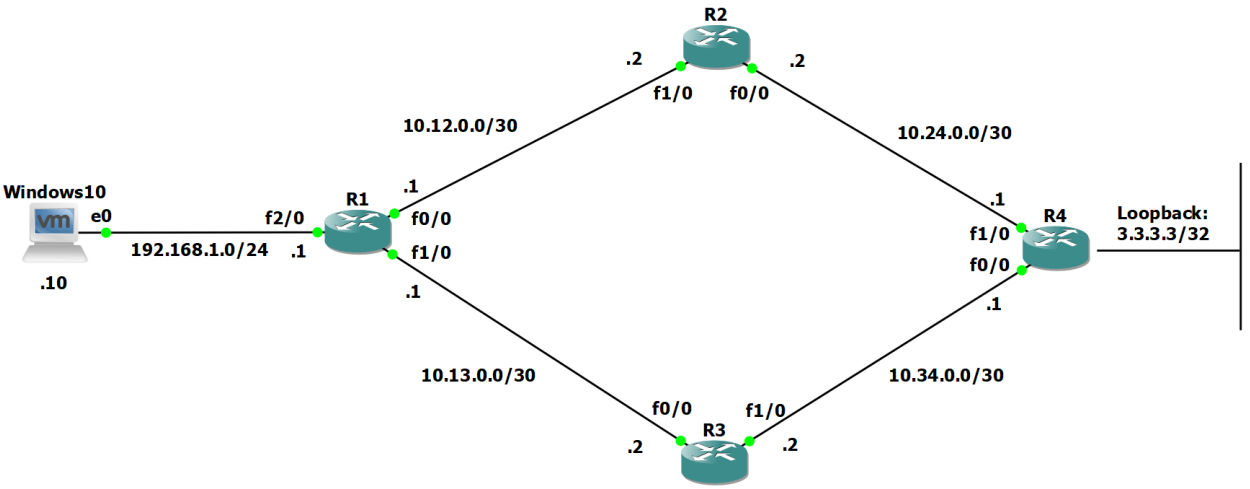
- سرعة عالية جدًا (Line-rate Switching).
- أقل استهلاك للـ CPU (لأن العمليات كلها مسبقة التجهيز).
- Stability: مش معتمد على Cache زي Fast Switching.
- Scalability: مثالي للشبكات الكبيرة.
- Load Balancing: يدعم Equal Cost Load Balancing سواء Per-Packet أو Per-Flow.
- Hardware Offloading: بيسخدم الـ ASIC مش الـ CPU فقط.

الـ CEF بيكون شغال By default علي أجهزة سيسكو، ولو عملتله Disable، الـ Fast Forwarding هيشتغل، ولو عملت Disable للـ Fast Forwarding، هيشتغل الـ Process Switching.

الـ Routing في طريقة الـ CEF مش بيعمل Equal Cost Load Balance، **بمعني إيه؟**

هنعمل Lab ونفهم إمتي الراوتر بيعمل Load Balance.

22.2. Lab



في الـ Lab دا عاوزين نعمل Tracert من جهاز الـ PC علي شبكة 3.3.3.3/32
ونجرب من راوتر 1 نعمل Traceroute علي شبكة 3.3.3.3/32 ونشوف الفرق بينهم.

اول حاجه نعمل الـ Configurations ونفع الـ OSPF بين الرواترات:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.12.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0

R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.13.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0

R1(config)#interface f2/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.24.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0

R2(config)#interface f1/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ip address 10.12.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 10.13.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0

R3(config)#interface f1/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 10.34.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

```
R4(config)#interface f0/0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#ip address 10.34.0.1 255.255.255.252
R4(config-if)#ip ospf 1 area 0

R4(config)#interface f1/0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#ip address 10.24.0.1 255.255.255.252
R4(config-if)#ip ospf 1 area 0

R4(config)#interface loopback 1
R4(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
R4(config-if)#ip ospf 1 area 0
```

للتأكيد هنبص علي الـ Routing Table بتاع راوتر 1:

```
R1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.3 [110/3] via 10.13.0.2, 01:06:00, FastEthernet1/0
                 [110/3] via 10.12.0.2, 01:06:00, FastEthernet0/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O        10.24.0.0/30 [110/2] via 10.12.0.2, 01:08:34, FastEthernet0/0
O        10.34.0.0/30 [110/2] via 10.13.0.2, 01:07:56, FastEthernet1/0
```

هنلاحظ في الجدول إن في مسارين لشبكة 3.3.3.3/32، المفروض دا إسمه Equal Cost Load Balance، يعني يبعت Packet كل مره علي مسار مُختلف.

في الوقع دا مش بيحصل، الرواتر مش بيعمل Equal Cost Load Balance إلا لما يكون الترافيك طالع من الراوتر او داخل للراوتر نفسه، يعني الراوتر هو اللي عامل Generate للترافيك دا، ساعتها هو بيعمل Equal Cost Load Balance.

ولو الترافيك جاي من جهاز كمبيوتر ورا الراوتر مش هيعمل Equal Cost Load Balance، بيختار مسار واحد فقط يمشي عليه الداتا وبيختار المسار دا عن طريق Algorithms بيدخل فيها الـ Source Port والـ Destnation Port والحاجات دي.
ودا علي فكرة ذكاء، لإن اغلب التطبيقات بتكون شغاله UDP ولو المسارين فيهم مسار سريع ومسار بطئ كدا هيحصل مشاكل في الإتصال، بالرغم إن المسارين بيكون ليهم نفس الـ Cost.

هنجرب نعمل Trace من راوتر 1 علي شبكة 3.3.3.3/32:

```
R1#trace 3.3.3.3
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 3.3.3.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.12.0.2 20 msec
    10.13.0.2 20 msec
    10.12.0.2 12 msec
  2 10.34.0.1 36 msec
    10.24.0.1 36 msec
    10.34.0.1 44 msec
```

هنلاحظ هنا إن الـ Packet كل مرة تمشي علي المسار الأول ومرة علي المسار التاني، دا كدا إسمه Equal Cost Load Balance، لإن الترافيك خارج من الراوتر ذات نفسه.

الـ CEF بيكون متفعل By Default علي أجهزة CISCO، طيب ولو هو مش متفعل إزاي تفعله؟

```
R1(config)#ip cef
```

لو هو مش متفعل وجيت تشوف الـ FIB Table هيقولك الـ CEF مش متفعل.

FIB Table:

```
R1#show ip cef

Prefix              Next Hop            Interface
0.0.0.0/0           no route
0.0.0.0/8           drop
0.0.0.0/32          receive
1.1.1.1/32          receive             Loopback1
3.3.3.3/32          10.12.0.2           FastEthernet0/0
                    10.13.0.2           FastEthernet1/0
10.12.0.0/30        attached            FastEthernet0/0
10.12.0.0/32        receive             FastEthernet0/0
--More--
```

هنلاحظ في الـ FIB Table إن في مسارين لشبكة 3.3.3.3/32، وبياخدهم زي ما قولنا من الـ Routing Table.
انت كدا بتشوف الـ FIB Table من نظرة الراوتر ذات نفسه.

معلومات ازيد عن شبكة 3.3.3.3/32

```
R1#show ip cef 3.3.3.3 255.255.255.255
3.3.3.3/32
  nexthop 10.12.0.2 FastEthernet0/0
  nexthop 10.13.0.2 FastEthernet1/0
```

Adjacency Table:

```
R1#show adjacency
Protocol Interface                 Address
IP       FastEthernet0/0           10.12.0.2(14)
IP       FastEthernet1/0           10.13.0.2(14)
IP       FastEthernet2/0           192.168.1.10(7)
```

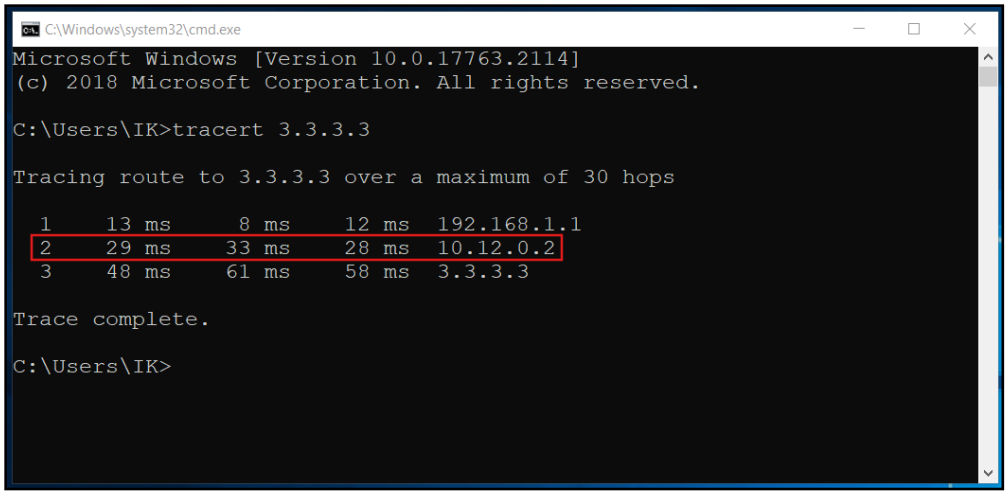
طب لو عاوزين نعمل Simulation إن في ترافيك جاي من ورا الراوتر:

```
R1#show ip cef exact-route 192.168.1.1 3.3.3.3 dest-port 80

192.168.1.1 -> 3.3.3.3 => IP adj out of FastEthernet0/0, addr 10.12.0.2
```

بيوريك: لو فيه ترافيك جاي من Source IP = 192.168.1.1 ورايح Destination IP = 3.3.3.3 وبـ Destination Port = 80،
الراوتر CEF هيوديه على أي interface/next-hop.

معناه إن الـ flow ده (اللي جاي من الـ PC ورا R1 ورايح 3.3.3.3:80)، هيمشي دايمًا من خلال 10.12.0.2 (FastEthernet0/0).
بالرغم من إن فيه مسارين بنفس الـ cost (ECMP)، CEF اختار مسار واحد للـ flow ده.

هنعمل Tracert من جهاز الـ PC علي شبكة 3.3.3.3/32 للتأكيد:



الـ PC عشان يوصل بـ 3.3.3.3/32 مشي عن طريق 10.12.0.2 زي ما عملنا في الـ Simulation.

مُلاحظة:

أي ترافيك المفروض إن الراوتر بيتعامل معاه مُعاملة الـ CEF، ولكن في بعض انواع الترافيك الراوتر بيتعامل معاها معاملة Process Switching والـ CEF متفعل.

- لو الترافيك طالع من الراوتر ذات نفسه، الراوتر بيتعامل معاه مُعاملة الـ Process Switching، ونفس الكلام لو الترافيك بردو داخل للراوتر.
- الـ Logs بتاعت الـ Debug، الراوتر بيتعامل معاها مُعاملة الـ Process Switching، بس بشرط بردو يكون الترافيك داخل للراوتر او طالع من الراوتر.

لكن لو الترافيك هيعدي Trought يعني الترافيك بيعدي من خلاله فقط، ساعتها الآمر بتاع الـ Debug مش هيطلع أي syslog.
لإن الترافيك اللي بيعدي من خلال الراوتر بيتعامل معاه مُعاملة الـ CEF.

ابتدأً من IOS، الـ CEF بقي مُرتبط بالـ Fast Switching، بمعني إنك لو عملت Disable لـ CEF بيعمل هو كمان Disable لـ Fast Switching وبقي بيفعل علطول الـ Proccess Switching.

لتفعيل الـ CEF:

```
R1(config)#ip cef
```

لإلغاء تفعيل الـ CEF:

```
R1(config)#no ip cef
```

لتفعيل الـ Fast Switching:

لازم تنزل تحت الـ Interface وتفعله.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no ip route-cache
```

عشان تشوف إستهالك الـ CPU:

```
R1#show processes cpu
```

23. Hierarchical Network Desgin and Spine Leaf Architecture

❖ في الأول هنتكلم عن الـ Layer 2 Devices :

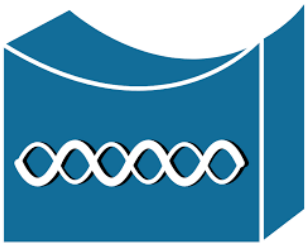
- NIC (Network Interface Card):

كارت الشبكة، بيكون شغال في Layer 2 لإن هو بيكون محروق عليه الـ MAC Address ، والـ MAC شغال في Layer 2.

- Bridge:

هو نسخة طبق الأصل من طريقة شغل السويتش ولكن الفرق إن في الـ Bridge البروسيسور هو المسؤول إنه يبص علي كل جزء من اجزاء الـ Data.

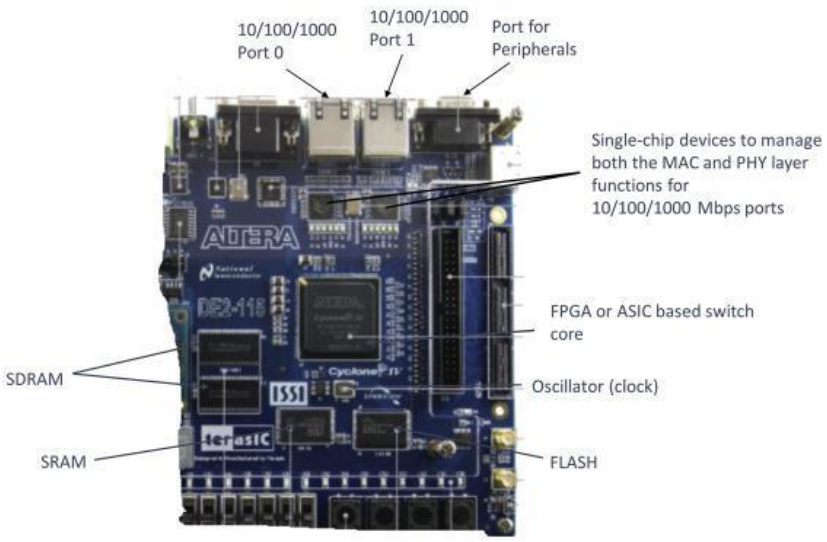
كل فريم بيبص عليها، ودا بيعمل Load علي البروسيسور.



- Switch:

في السويتش في قطعة IC اسمها ASIC (Application Specific Integrated Circuit) هي المسؤول إنها تبص علي كل جزء من اجزاء الـ Data وبالتالي شالت الـ Load من علي البروسيسور.

عدد البورتات في السويتش بيكون أكتر من الـ Bridge.



وقاعدة عامة كدا أي جهاز كمبيوتر، البروسيسور فيه هو المسؤول إن هو يبص علي أجزاء الـ Data دا بيبطأ الجهاز وساعتها بنقول إن الجهاز دا شغال كـ Software.

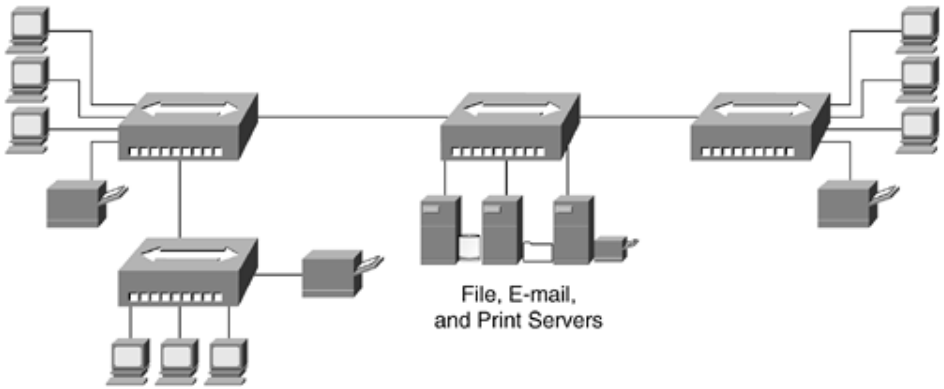
لكن لما يبقي فيه هارد وير يكون هو المسؤول علي أنه يبص علي أجزاء الـ Data دا بنقول شغال هاردوير، إنت كدا شيلت الـ Load من علي البروسيسور وبالتالي إنت سرعت الجهاز.

يبقي بصفة عامل الـ Switch اسرع من الـ Bridge ليه ؟

لإن السويتش عنده قطعة IC هارد وير إسمها ASIC هي اللي بتبص علي أجزاء الـ Data وبالتالي الـ Load اللي علي البروسيسور خف.

الـ Switch شغال كهاردوير والـ Bridge شغال كـ Software.

❖ **Flat Design Model:**

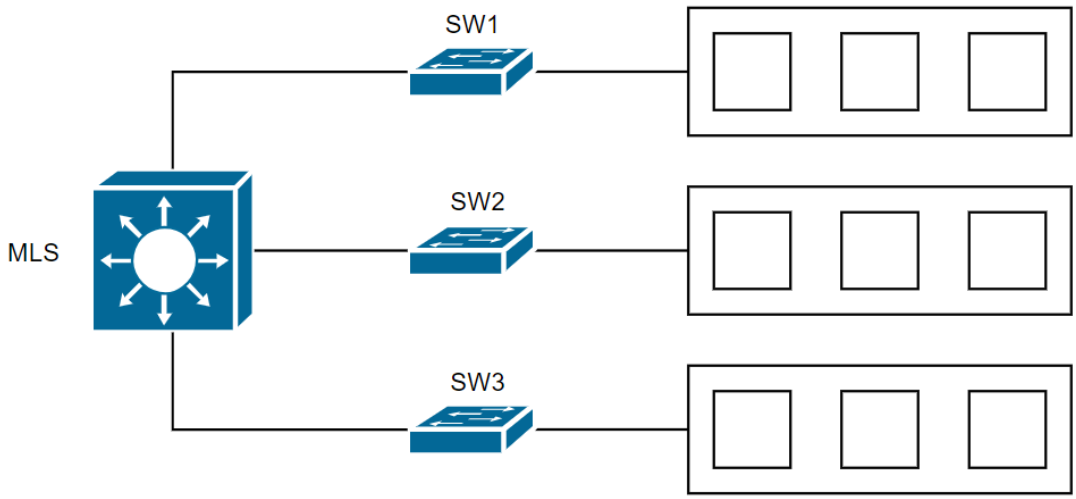


يعني كل مجموعة من الأجهزة بتتوصل عن طريق سويتش والسويتشات متوصلة بكابلات ببعضها، في الديزاين دا هتوصل عند مرحلة مُعينه والـ Broadcast هيقلل الـ Bandwidth بتاع الشبكة بسبب الـ Broadcast والترافيك الكبير في الشبكة.

التصميم دا مُناسب لـ Very Small Business، لكن لو الـ Business بتاعي بدأ يكبر غلط إني اشتغل بالتصميم دا، الصح إني اشتغل بتصميم اسمه Hierarchical Design Model.

❖ **Hierarchical Design Model:**

هفترض دلوقتي إن عندي مبني مكون من 3 ادوار وكل دور فيه مجموعة من الأجهزة، هروح علي كل دور أوصله عن طريق سويتش أو أكتر من سويتش علي حسب حجم الدور.



مفيش أي مُشكلة إني وصل من SW1 لـ SW2 ولكن دا هيبقي Flat Design Model ودا كدا غلط كتصميم.

الصح إني اجيب سويتش تاني وأوصل عليه السويتشات دي مع بعضها ويكون Multi-Layer Switch.

والـ MLS يعني سويتش شغال في كل الـ Layers يعني Up to Application Layer.

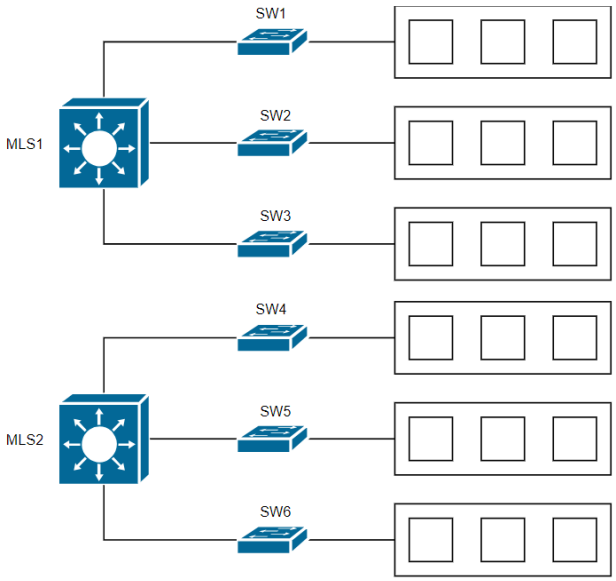
ويهمني إن السويتش دا يكون MLS، لإنه هو اللي هيقسملي الشبكة بتاعتي لكذا Broadcast Domain.

يعني ايه يقسم الشبكة لـ Broadcast Domain؟

كتشبيه عندي جهاز كمبيوتر بعت Broadcast هيوصل للأجهزة اللي في نفس الدور بس بالرغم من إنه يقدر يوصل Unicast لكل الادوار ولكن كـ Broadcast هيوصل للدور اللي الجهاز فيه بس.

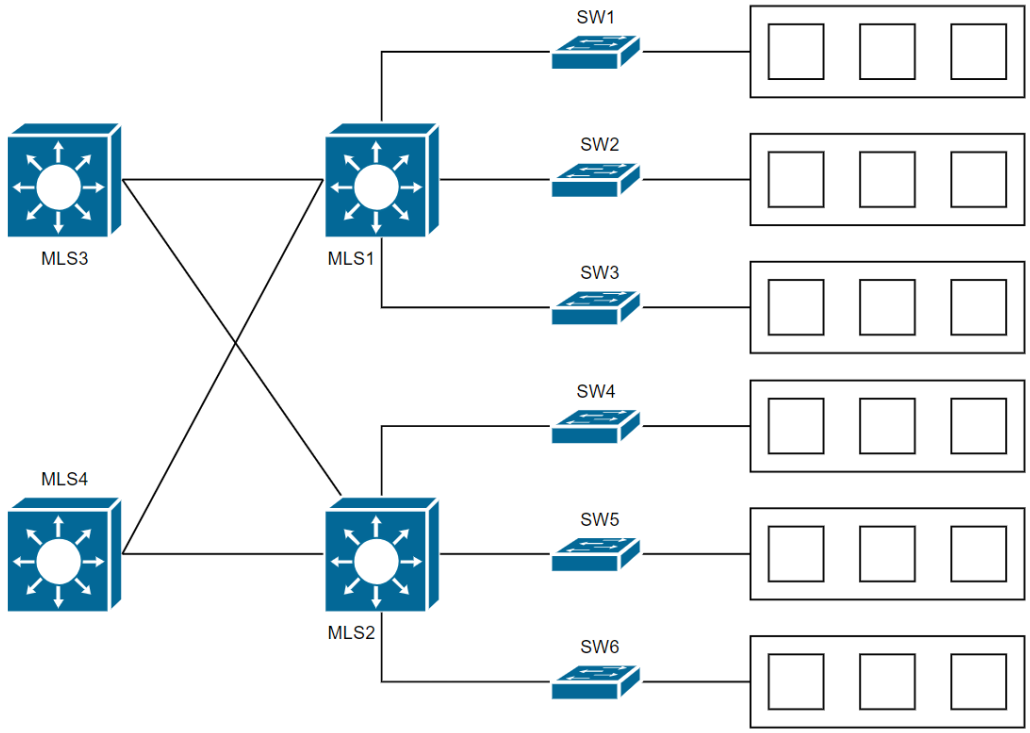
مُشكلة الـ MLS السعر بتاعه هو غالي جدا.

هفترض إن الشبكة بتاعتي بدات تكبر أكتر وأكتر، هفترض إن بقي في مبني كمان.



لو انا عاوز أوصل الإتنين ببعض ممكن أطلع كابل من MLS1 لـ MLS2 ولكن الأفضل إنك توصل MLS تاني ما بينهم.

والتصميم الصح إنك تجيب إتنين Multi-Layer Switch:



ليه احط إتنين MLS اللي هما MLS 3 و MLS 4 ؟

عشان لو حطيت واحد هيبقي Single point of failure.

يعني لو وقع الـ Connection ما بين الـ 2 مبني بالكامل هيقع وبالتالي يهمني إن المنطقة دي يكون فيها إتنين MLS.

وممكن أوصل كابل بين MLS3 و MLS4 عشان الـ Redundancy عشان لو الداتا ماشيه في مسار مُعين والطريق دا وقع يبقي في غيره.

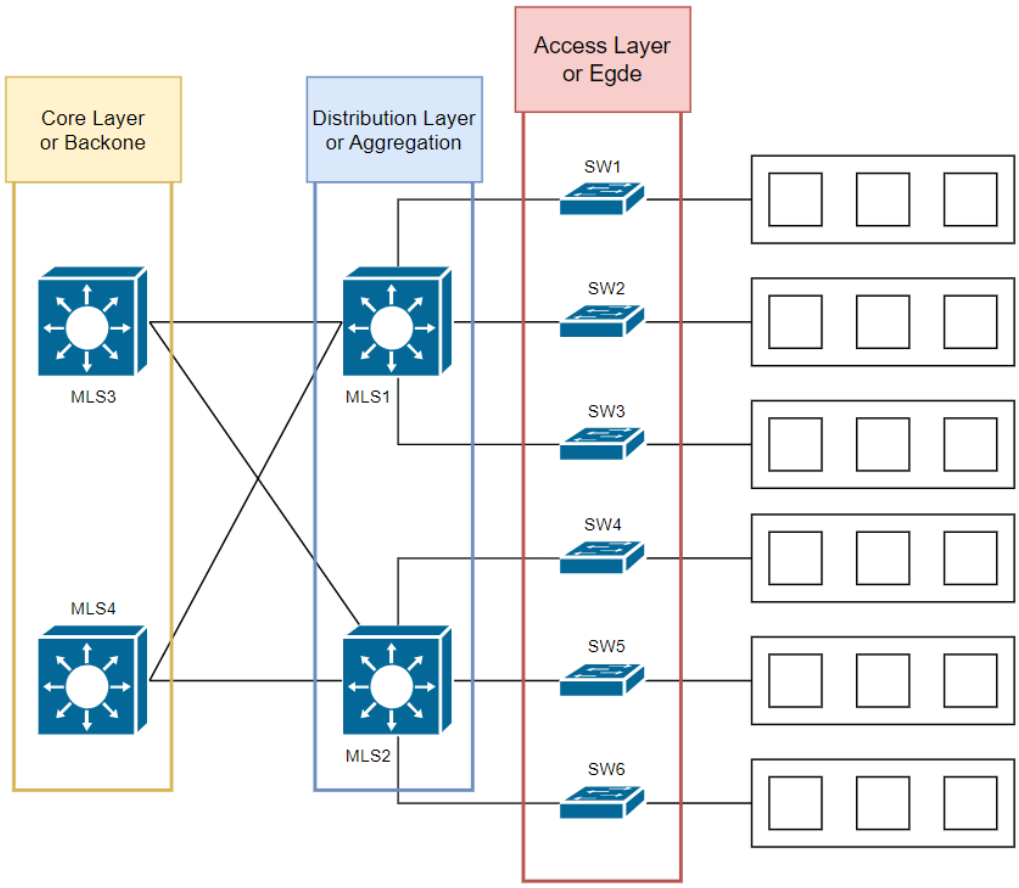
والـ Redundancy يعني More than one path from source to destination.

الـ Links اللي بين أي سويتشين بيكون إسمهم Up Links، ويهمني إن سرعته تكون علي الأقل 1 Gbps ولو زودت يبقي أفضل.

والـ Link اللي ما بين اجهزة الكمبيوتر والـ Switches تكون Fast Ethernet يعني 100 Mbps.

كمان أقدر اوصل أكتر من Up Link ما بين إتنين Switches بـ Extra Configurations هناخدها قدام اللي هي الـ Etherchannel.

ودي بتخليك تستفاد بالـ Bandwidth بتاعت الإتنين Up Link مع بعض.



كل Layer من دول ليهم Configurations.

سموه Hierarchical Design Model لإن شكل التصميم علي شكل هرم.

دلوقتي هفترض إن عندي شركة صغيرة عبارة عن مبني واحد بس، يبقي ساعتها الأفضل إن يبقي عندي منطقتين بس اللي هي Access والـ Distribution.

وبنسمي التصميم دا 2 Tier Design او Collapsed Core وبنتعامل مع منطقة الـ Distribution إنها منطقة الـ Core.

لكن لو أنا عندي شركة عبارة عن كذا مبني يبقي إحنا هحتاج الـ 3 مناطق اللي هما الـ Access والـ Distribution والـ Core.

والتصميم دا اسمه 3 Tier Design.

الديزاين دا حل مُشكلة إني ازاي أربط الـ Campus مع بعض والـ Campus يعني LAN بس علي كبير زي شبكة الجامعة.

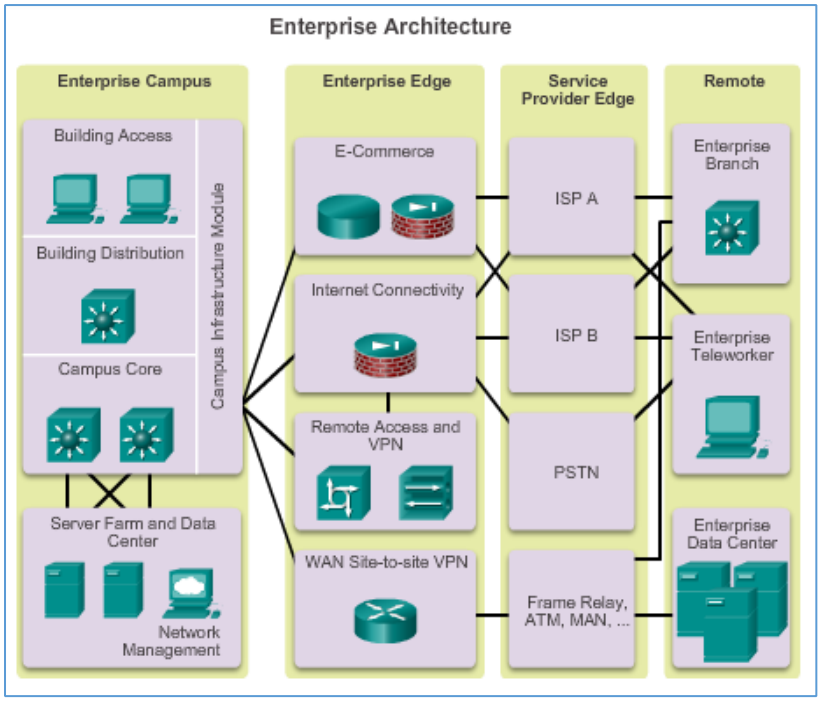
فالـ Hierarchical Design Model عرفني إزاي اربط الـ Campus بينهم وبين بعض ولكن مش عرفني إزاي أطلع Internet أو إزاي أربط فروع الجامعة بمجلس الأعلي للجامعات مثلاً.

علشان كدا في تصميم تاني إسمه ECNM اللي هو Enterprise Composite Network Model هحتاج هنا ساعتها جهاز يربطني بالـ Internet.

طب ليه مش هنستخدم الـ Core Switch دا إنه يوصلني بالـ Internet؟

لإن غلب الـ MLS مش بتفهم الـ WAN Technology، لكن في بعض أنواع من الـ MLS بس اسعارها بتكون مُبالغ فيها ينفع تركب عليها WIC وبتفهم الـ WAN Technology، لكن المُعظم مش بيفهم الـ WAN Technology.

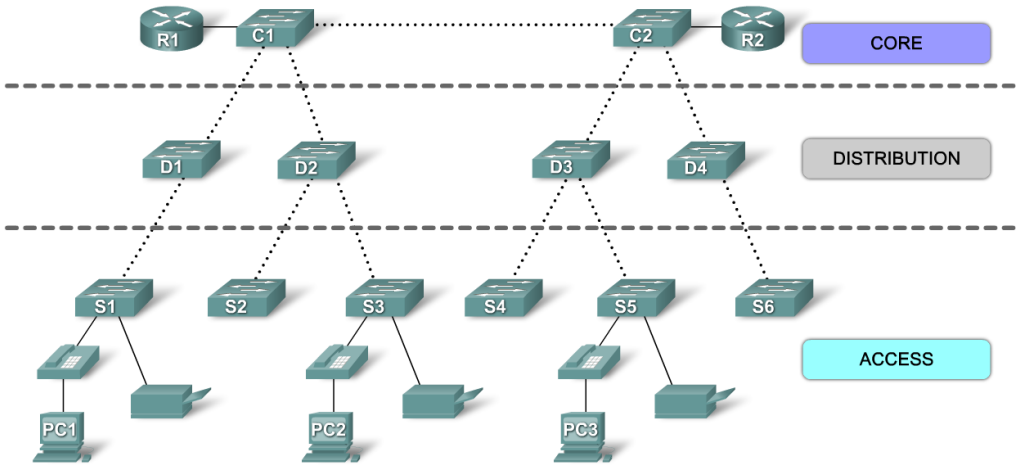
تصميم لـ Enterprise Composite Network Model :



التصميم دا بيكون مُناسب أكتر للشركات العادية أو الجامعات والتصميم دا عمتاً مُناسب أكتر للترافيك اللي هو North South.

يعني لو PC1 عاوز يوصل لـ PC2 مش هيروح Direct هيطلع لفوق لحد ما يوصل لـ C1 وبعدين C1 يبعت لـ PC2 الـ Message وهكذا.

A Hierarchical Network in a Medium-Sized Business



لو هنتكلم علي تصميم يكون لشركات الـ Data Center يهمني إن الترافيك يكون East West.

المُفترض إنه مش بيكون فيه موظفين و IP Phone وPrinters والكلام دا، بيكون فيه Rack والـ Rack بيكون فيها سيرفرات، والسيرفرات دي بتبقي Connected عن طريق Switch إسمه Top Of Rack.

الصميم دا اسمه Spine & Leaf.

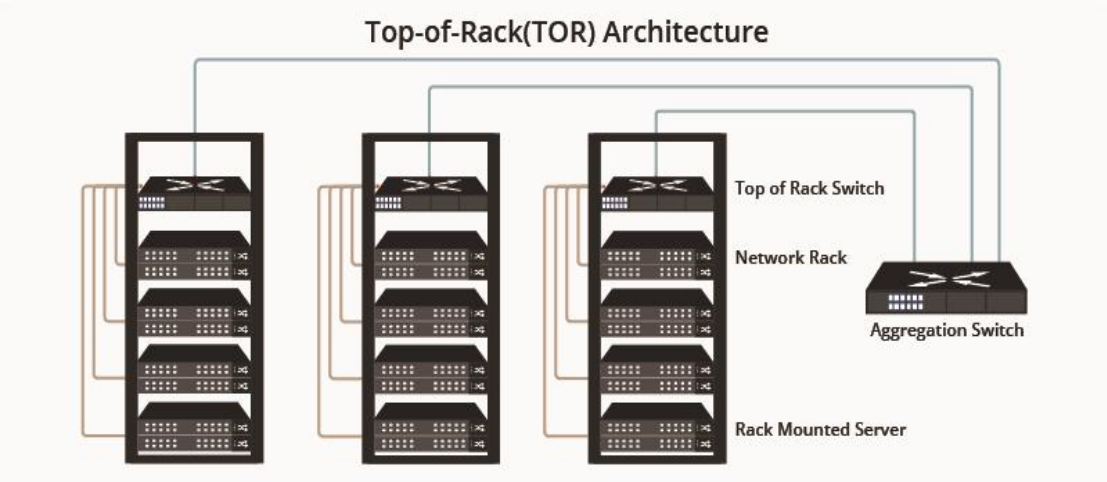
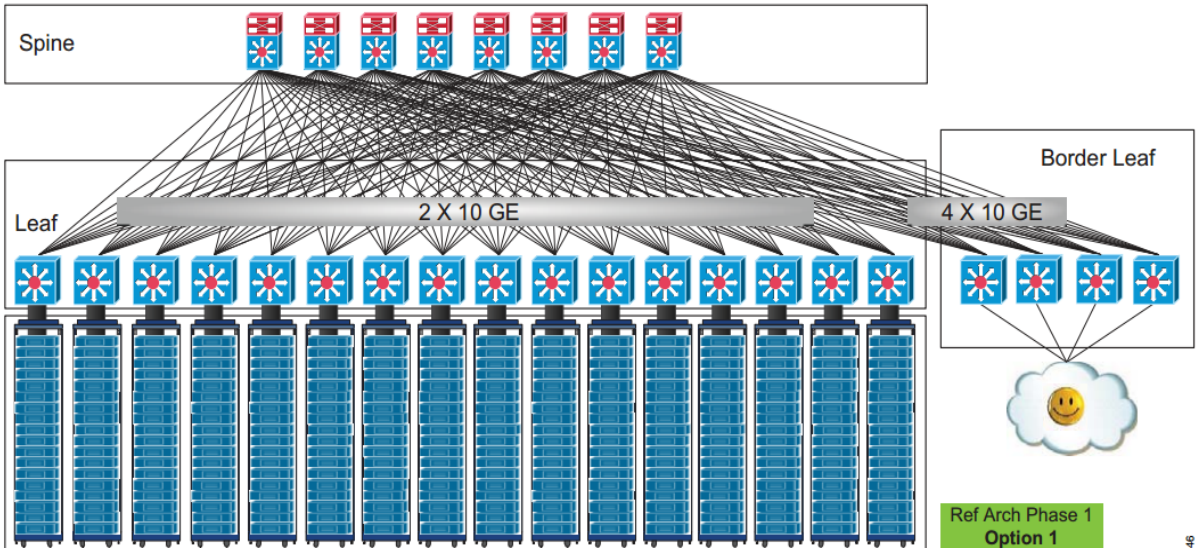


Figure 1 Topology of Cisco MSDC Design Evolution—Phase 1



المفروض إن التصميم دا بيساعدني علي ترافيك الـ East West، بمعني إن الـ Racks دي ممكن تبقي متوصلة ببعض في منقطة الـ Leaf، يعني في الـ Leafs يقدروا إن هما يوصلوا لبعض Direct مش بيحتاجوا إن هما يوصلوا لـ Spine.

الـ Spine دا بنعتبره منطقة بتربط الـ Leaf ببعض.

في منطقة الـ Spine بنلغي الـ Up Links اللي ما بين السويتشات، معني كدا إن كل Core Switch بيكون مُستقل عن التاني مش متوصليين بأي Up Link واغلب الترافيك بيكون ماشي East West.

لكن في بعض الأحيان الترافيك بيوصل لمنطقة الـ Spine.

الخُلاصة:

- الـ 2 Tier مُناسب لمبني واحد وشركة عادية.
- الـ 3 Tier مُناسب لو شركة عادية فيها أكتر من مبني.
- الـ Spine & Leaf دا مُناسب اكتر للـ Data Centers.

الترافيك ما بين الـ Switches وبعضها الـ Interfaces بنقول عليها Switched Ports.

وفي الـ Switched Environment لو فيه كذا Switch متوصلين ببعض دايما الترافيك هيمشي في مسار واحد بس والباقيين لاء.

معني كدا إن حتي لو فيه Redundancy الداتا هتمشي في مسار واحد والباقي Backup، يعني كدا إنا استفدت بمسار واحد والباقي ملوش لازمة.

عشان كدا في الـ Design بتاع الـ Data Center الأفضل أن الـ Up Link اللي واصل ما بين السويتشات احوله لـ Routed يعني اقدر اعتمد علي الـ Routing Protocols زي الـ RIP – OSPF.

وبالتالي سرعة الـ Conversion بتاعت الشبكة بتاعتك هتبقي مُعتمدة علي الـ Timers اللي انت هتظبطها.

❖ فوائد الـ Hierarchical Design Model:

1. Scalability

يعني تقدر تكبّر الشبكة بتاعتك بسهولة، لو الشركة كبرت وعايز تضيف أجهزة أو فروع جديدة، التصميم ده بيسهّل الموضوع من غير ما تبوّظ الشبكة كلها.

2. Redundancy

يعني بيكون فيه أكتر من طريق بين الأجهزة، لو طريق وقع أو حصل فيه مشكلة، الترافيك يروح من طريق تاني من غير ما الشبكة تقع.

3. Performance

بتحسن الأداء لإنك ممكن توصل سويتشين بأكتر من وصلة (Uplink).

الوصلات دي ممكن تتجمع في حاجة اسمها Bundle أو EtherChannel، وده بيخلي السرعة أعلى لإنك بتجمع أكتر من لينك مع بعض.

4. Security

تقدر تتحكم في الدخول على الشبكة بشكل أحسن (مثال Port Security اللي بيمنع أجهزة مُعينة أو بيحدد مين يشتغل على البورت).

5. Manageability

بما إنك قسمت الشبكة لمستويات أو Blocks (زي Access, Distribution, Core)، فبقى أسهل إنك تراقب وتدير كل جزء لوحده بدل شبكة عشوائية كبيرة.

6. Maintainability

لو حصل مُشكلة في جزء مُعين، تقدر تصلحه من غير ما تأثر على باقي الشبكة، يعني العطل بيكون محصور ومش بيبوّظ الدنيا كلها.

❖ **Switches Type:**

1. Fixed Switch

النوع دا ثابت في عدد البورتات مينفعش ازودها.

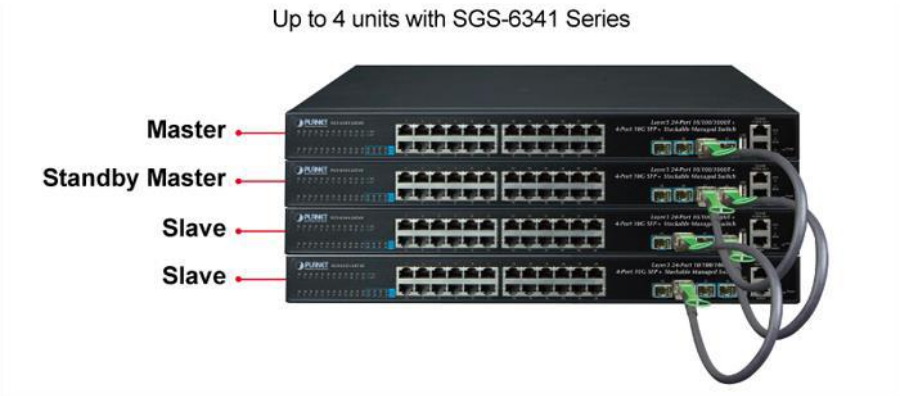
2. Modular Switch

بيبقي فيه Slot او Inline بقدر ازود منها البورتات، بجيب Module وأركبها.

3. Stackable Switch (Master) – Stackwise

هو السويتش الرئيسي اللي بيتولى إدارة كل السويتشات التانية الموجودة في الـ Stack بيخليني أقدر اتحكم لحد 9 سويتشات مع بعض.

- Distance : 0.5m : 3m
- Old Stackable : 16gbs : 64gbs
- Stackable : 480gbs



4. Flex Stackable , Stackable+ Switch

- Flex Stack up to 4 switches with a speed of 10Gbps.
- Flex Stack+ up to 8 switches with a speed of 20Gbps.

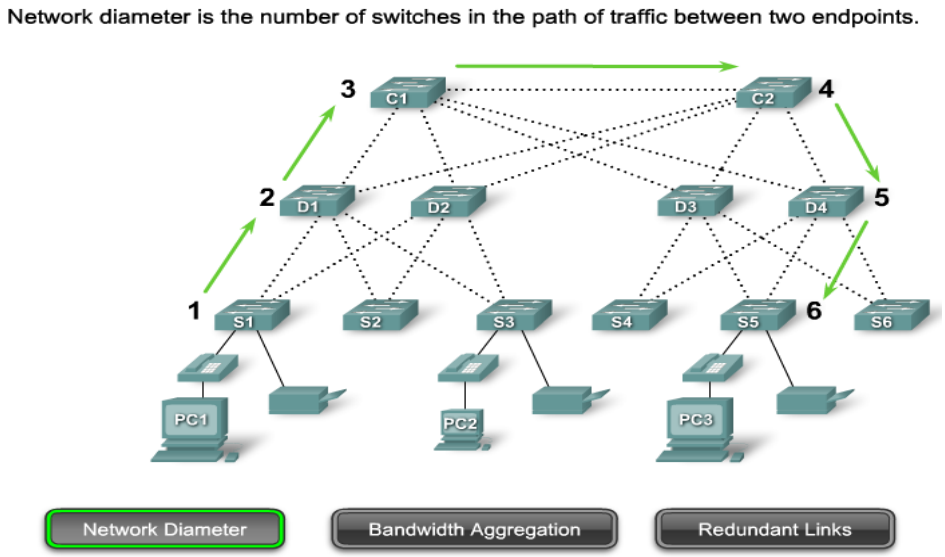
5. VSS (Virtual Switching System)

زي ال Modular بس عنده ميزة ان سرعته اكبر من 10Gbps والمسافة بتوصل لحد 40km.

ممكن اوصل بيه Lan بـ Lan في محافظات.

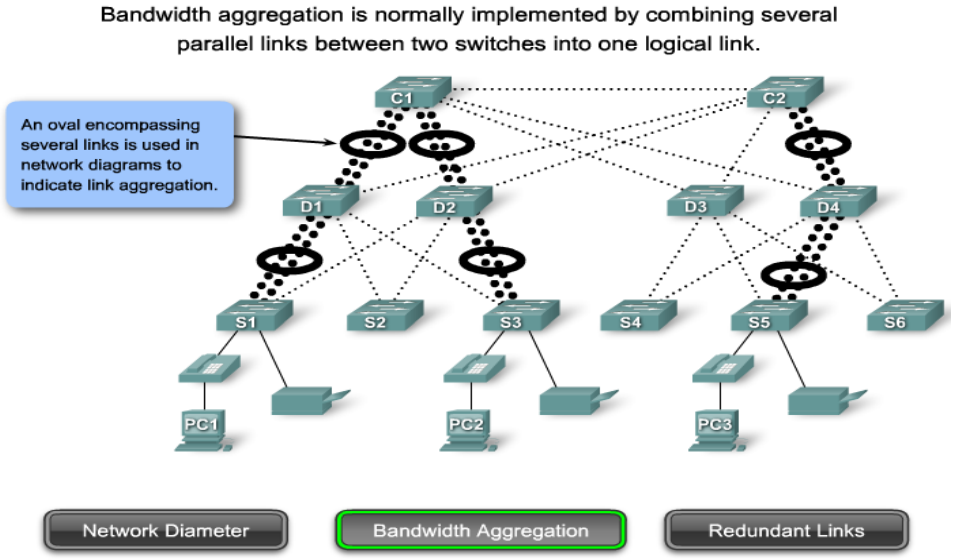
- **Network Diameter**

المقصود بيه عدد الـ Switches من الـ Source لغاية الـ Destination.



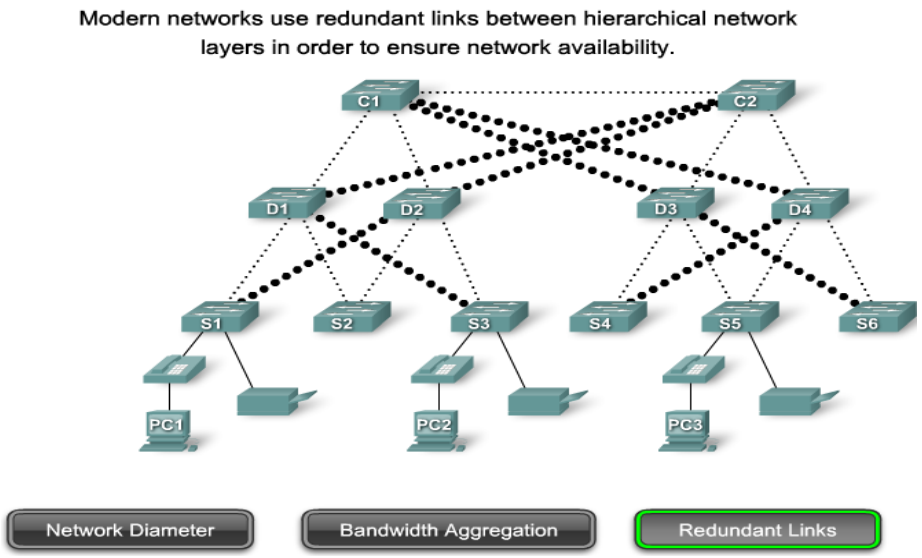
- **Bandwidth Aggregation**

معناه أكتر من Up Link بتعامل معاهم أكنهم Link واحد بس.



- **Redundant Links**

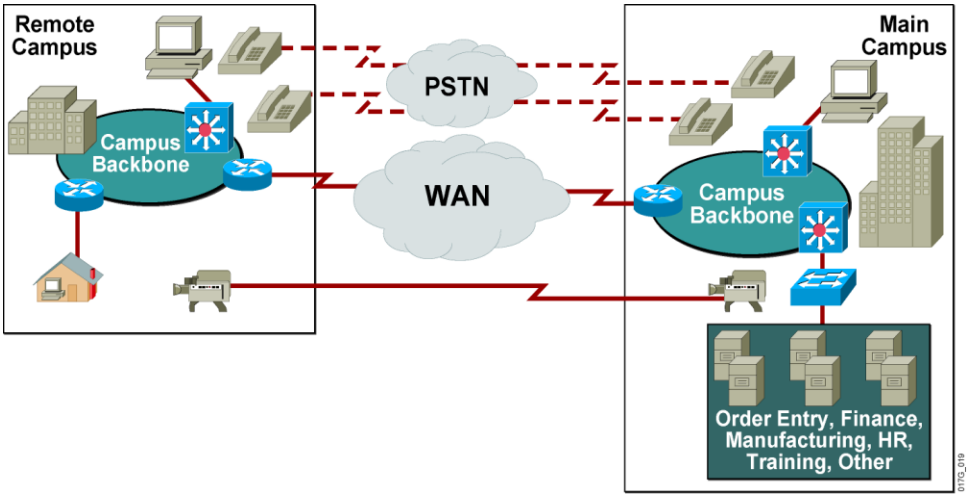
يعني موجود اكتر من مسار يوصلني من الـ Source لـ Destination.



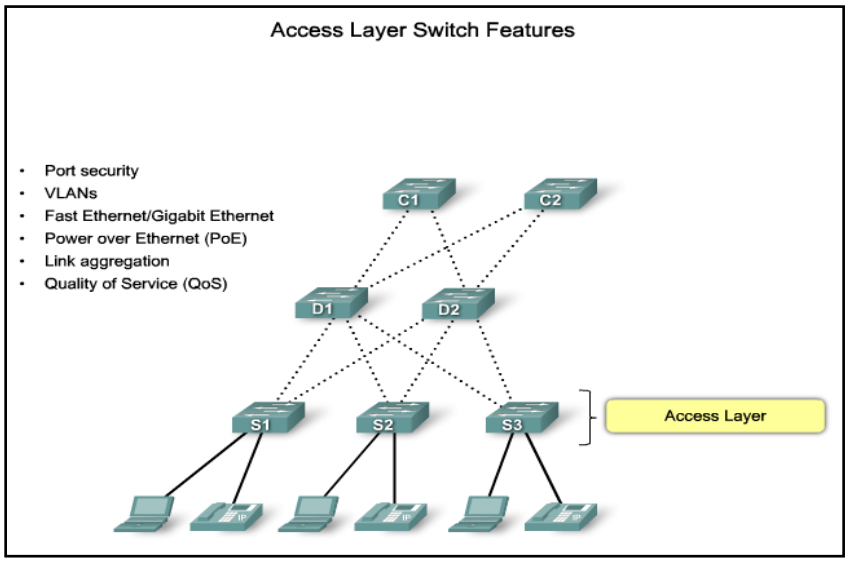
- **Converged Network**

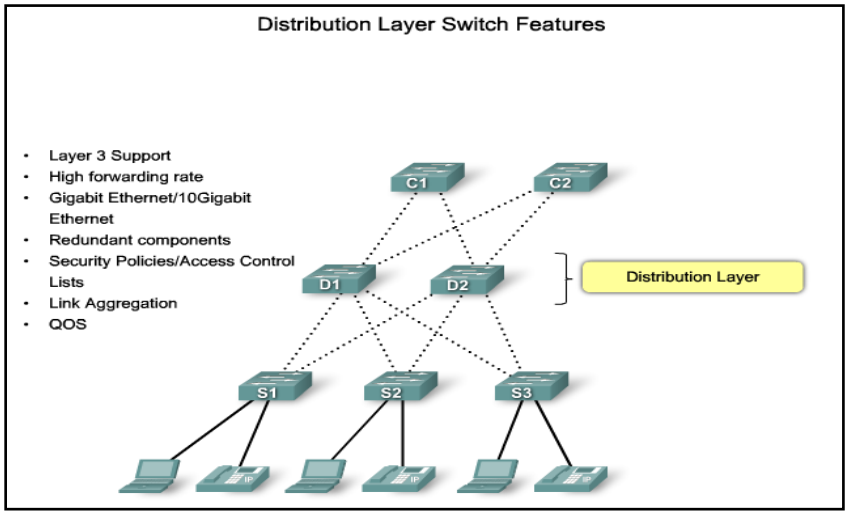
يعني شبكة عندها القدرة إنها تشيل كل أنواع الـ Traffic زي Voice Over IP والـ Video و IOT وداتا عادية تشيل.

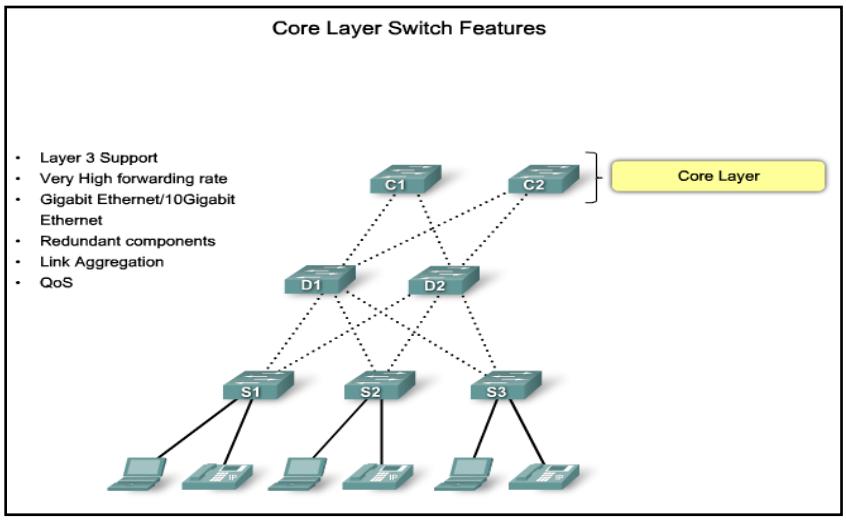
هما اصلاً عاملين الـ Hierarchical Design Model عشان يبقي عنده القدرة إنه يشغل شبكات الـ Converged.



دي الـ Configurations بتاعت كل Layer في الـ Hierarchical Design Model :







24. Switching Essentials

24.1. Switching Network Basics

في الجزء ده بنتكلم عن الأساسيات اللي أي سويتش بيشتغل بيها، ودي مُهمة جداً علشان تفهم بعد كده أي حاجة مُتقدمة.

❖ Carrier-Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA/CD)

الـ CSMA/CD بيشتغل في حالة الـ Half Duplex بس، وكان الهدف منه إنه يمنع أو يتعامل مع الـ Collision اللي بيحصل لما أكتر من جهاز يبعت في نفس الوقت.

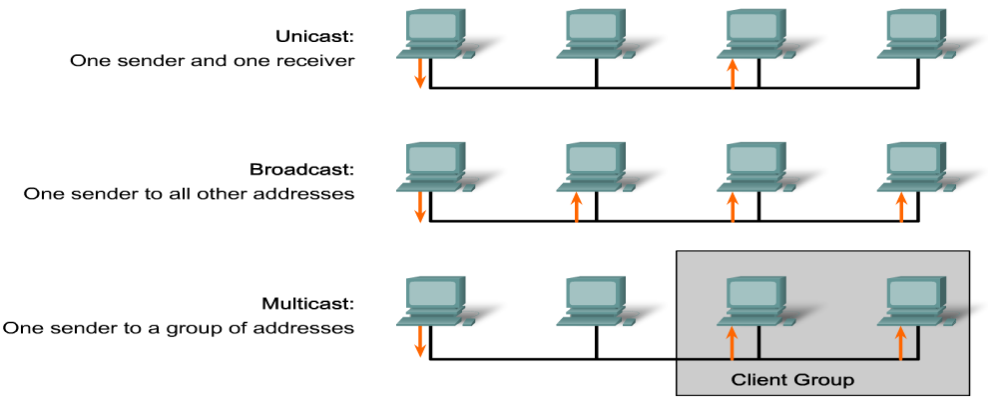
الفكرة ببساطة إن الجهاز قبل ما يبعت داتا بيعمل Carrier Sense، يعني يشوف هل الوسط (الكابل) فاضي ولا فيه جهاز تاني بيبعت.

لو لقى الوسط مشغول، يستنى شوية ويحاول تاني.

لو الوسط فاضي، يبدأ يبعت، وفي نفس الوقت يفضل يراقب (Sense) علشان لو حصل Collision.

لو حصل تصادم، الجهاز بيكتشفه ويبعت Jam Signal لكل الأجهزة علشان يوقفوا الإرسال، وبعد كده كل جهاز يحسب وقت عشوائي (Back-off) ويرجع يحاول تاني.

❖ Type Casting



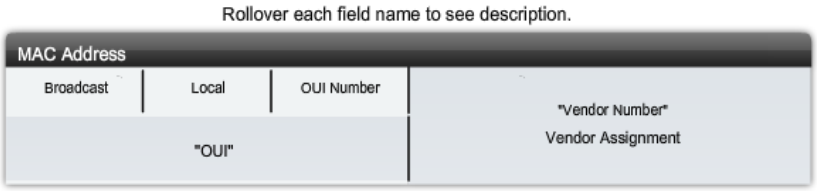
فيه 3 أنواع رئيسية للإرسال:

Unicast: من جهاز لجهاز واحد

Broadcast: من جهاز لكل الأجهزة

Multicast: من جهاز لمجموعة مُحددة

❖ MAC Address



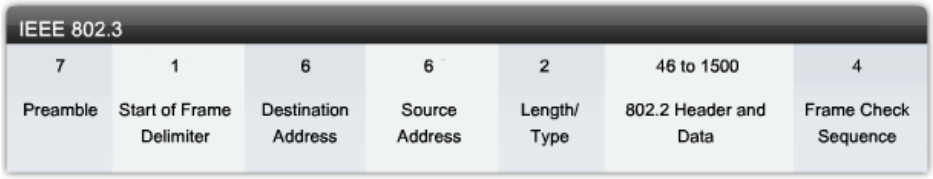
الـ MAC Address هو عنوان فيزيائي لكل جهاز، وبيكون فريد (يعني غير مُكرر).

بيتكون من 48 bits، وأول جزء منه اسمه OUI وده بيحدد الشركة المُصنعة، وبيتم توزيعه عن طريق IEEE.

ممكن يبقي اسمه:

- MAC: Media Access Control
- BIA: Burned in Addressable
- CAM: Content Addressable Memory

❖ Ethernet Frame



- Start of Frame Delimiter (SFD): ده بيحدد بداية الـ Frame وبيفصل بين الـ Preamble وبداية الداتا الفعلية.
- Destination Address: ده الـ MAC Address الخاص بالجهاز اللي الداتا رايحة له.
- Source Address: ده الـ MAC Address الخاص بالجهاز اللي بعت الداتا.
- Length / Type: يا إما بيحدد حجم الداتا أو نوع البروتوكول اللي جوا الـ Frame (زي IPv4 أو IPv6).
- Frame Check Sequence (FCS): ده بيستخدم علشان يعمل Error Detection ويتأكد إن الفريم وصل سليم من غير تلف.

الداتا وهي في الـ Application Layer بيكون اسمها MSS (Maximum Segment Size)، والحجم الشائع ليها بيكون حوالي 1460 Bytes.

أول ما تنزل على الـ Transport Layer، بيتم إضافة Header:

- لو TCP بيزود 20 Bytes
- لو UDP بيزود 8 Bytes

فلو استخدمنا TCP، الحجم هيبقى 1460 + 20 = 1460 Bytes

بعد كده تنزل على الـ Network Layer، ويتضاف IP Header بحجم 20 Bytes، وبالتالي: 1480 + 20 = 1500 Bytes

وهنا بنسمي الحجم ده MTU (Maximum Transmission Unit)، وده الحجم القياسي في أغلب الشبكات.

بعد كده تنزل على الـ Data Link Layer (Layer 2)، ويتضاف Source MAC، Destination MAC و FCS.

وده بيزود حوالي 18 Bytes، فيبقى الحجم النهائي: 1500 + 18 = 1518 Bytes

وده هو الحجم الكامل لـ Ethernet Frame.

مُلاحظة مُهمة

لو حجم الفريم أقل من 64 Bytes ، بيكون Invalid (Runt Frame) والسويتش بيرفضه.

بالنسبة للـ Preamble، هو مش علشان يكمل حجم الفريم لـ 1518 Bytes، لكن وظيفته إنه يعمل Synchronization بين الأجهزة ويجهز المُستقبل إنه يستقبل الفريم.

يعني هو جزء قبل الفريم مش Padding لتعويض الحجم.

❖ **Duplex Settings**

الـ Duplex بيحدد طريقة الإرسال والإستقبال بين الأجهزة، هل هيتم في نفس الوقت ولا لأ، وده بيأثر بشكل مُباشر على الأداء واحتمالية حدوث Collision.

الـ Half Duplex معناه إن الجهاز بيبعت ويستقبل على نفس الوسيط (نفس السلك)، لكن مش في نفس الوقت.

يعني يا إما يبعت يا إما يستقبل، وبالتالي فيه احتمال كبير يحصل Collision لو جهازين حاولوا يبعتوا مع بعض، وعشان كدا لازم يشتغل بروتوكول CSMA/CD علشان ينظم العملية ويقلل المشاكل.

أما الـ Full Duplex فالوضع مُختلف تماماً، الجهاز بيبعت على سلك وبيستقبل على سلك تاني في نفس الوقت، وبالتالي مفيش أي احتمال لحدوث Collision، وعلشان كدا بروتوكول CSMA/CD مش بيكون ليه لازمة هنا.

إفتراضياً، السويتشات بتكون شغالة على Auto Negotiation، يعني بتحاول تتفق مع الجهاز اللي قدامها على أفضل إعداد (سرعة + Duplex)، وغالباً النتيجة بتكون Full Duplex لإنه الأفضل.

لو عندك سويتشين متوصلين ببعض، هيبدأوا يعملوا Negotiation ويختاروا أعلى كفاءة مشتركة بينهم، وغالباً هتكون Full Duplex.

في حالة Fast Ethernet، بيتم استخدام 4 أسلاك:

- في Half Duplex: الإرسال والإستقبال بيكونوا على نفس الأسلاك → ممكن يحصل Collision
- في Full Duplex: الإرسال على 2 والإستقبال على 2 → مفيش Collision

أما في Gigabit Ethernet، بيتم إستخدام الـ 8 أسلاك كلها في نفس الوقت للإرسال والإستقبال، وده بيخلي الأداء أعلى ومفيش Collision برضه.

<u>بالنسبة لمشاكل الـ Configuration:</u>

لو سويتش شغال Auto Negotiation والتاني معمول له Hard Code Half Duplex، السويتش الأول هيشتغل Half Duplex علشان يوافق الطرف التاني، وبالتالي الإتنين هيبقوا Half وCSMA/CD هيشتغل.

لكن لو سويتش على Auto والتاني معمول له Hard Code على Full Duplex، هنا بيحصل مُشكلة اسمها Duplex Mismatch.

يعني هنا السويتش اللي على Auto مش هيستقبل رد Negotiation، فيفترض إن الطرف التاني Half Duplex وبالتالي واحد يشتغل Full والتاني Half، وده بيعمل مشاكل في الأداء زي بطء شديد وPacket Loss.

أفضل Practice يا إما تسيب الإتنين Auto Negotiation، أو لو هتعمل Hard Code يبقوا الإتنين نفس الإعداد (نفس السرعة ونفس الـ Duplex) علشان تتجنب أي مشاكل.

❖ Switch Port Settings

في توصيل الأجهزة ببعض، نوع الكابل كان زمان بيفرق على حسب نوع الأجهزة المتوصلة ببعض.

لو عندك جهازين من نفس النوع (زي Switch مع Switch أو PC مع PC)، المفروض تستخدم Cross-Over Cable، لإن الإتنين بيكونوا من نفس النوع (MDI-X)، فمحتاجين تعكس الإرسال والإستقبال علشان يحصل تواصل.

أما لو بتوصل جهازين مُختلفين (زي PC مع Switch أو Router مع Switch)، فبتستخدم Straight-Through Cable، لإن كل جهاز فيهم بيكون ليه ترتيب مُختلف في الإرسال والإستقبال (MDI مع MDI-X).

المُشكلة القديمة والحل الحديث (Auto-MDIX)

زمان كان لازم تفرق جداً في نوع الكابل، ولو استخدمت نوع غلط الإتصال مش هيشتغل.

لكن في السويتشات الحديثة، فيه خاصية اسمها Auto-MDIX، ودي بتخلي السويتش يحدد تلقائياً هو محتاج يقلب الإشارات ولا لأ، بمعنى إنه يقدر يشتغل سواء بكابل Straight أو Cross بدون أي مُشكلة.

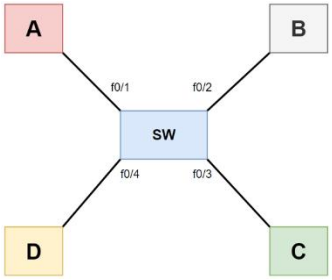
يعني تقدر تستخدم أي نوع كابل، والسويتش هيظبط نفسه تلقائي.

مُلاحظات مُهمة

الـ Auto-MDIX بيكون غالبًا مُفعل By Default في معظم السويتشات الحديثة، وممكن تتأكد أو تفعله من خلال إعدادات الـ Interface.

لكن لازم تاخد بالك إن الخاصية دي ممكن متشتغلش لو انت عامل Hard Code للـ Speed أو Duplex في بعض الأجهزة القديمة، فالأفضل تسيب الإعدادات Auto علشان تستفيد من Auto-MDIX بشكل كامل.

❖ MAC Address Table



Interface	MAC
f0/0	A
f0/3	C

الـ MAC Address Table هو جدول بيخزنه السويتش في الـ Memory، وبيكون فيه ربط بين كل MAC Address والـ Interface اللي الجهاز متوصل عليه.

الجدول ده هو الأساس اللي السويتش بيعتمد عليه علشان يوجه الترافيك بشكل صحيح.

خلينا نفترض إن جهاز A عاوز يبعت داتا لجهاز C، أول مرة الفريم يوصل للسويتش، السويتش مش بيكون عارف مكان الجهاز C، فبيعمل حاجة اسمها Flooding، يعني يبعت الفريم على كل الـ Interfaces ما عدا الـ Interface اللي الفريم جه منه.

في نفس الوقت، السويتش بيستغل الفريم دي علشان يتعلم، فيبص على Source MAC Address (اللي هو بتاع الجهاز A) ويحفظه في الجدول مع رقم الـ Interface اللي جه منه.

كدا بقى عارف إن MAC بتاع A موجود على البورت ده.

بعد كدا، لما تيجي فريمات تانية، السويتش مش هيعمل Flood على طول، لكنه هيبص على Destination MAC Address، ولو لقى العنوان موجود في الـ MAC Address Table، هيبعت الفريم مُباشرةً على الـ Interface المُرتبط بيه (ودي اسمها Forwarding).

يبقى السويتش دايماً بيتعلم من Source MAC، ويقرر الإرسال بُناءً على Destination MAC.

Aging Time

القيم اللي في الـ MAC Address Table مش بتفضل للأبد، لكن بيكون ليها وقت مُعين اسمه Aging Time، وده افتراضياً بيكون 300 ثانية (5 دقايق).

كل ما الجهاز يبعت داتا، التايمر ده بيتعمله Reset، لكن لو الجهاز وقف إرسال لمدة 5 دقايق، السويتش بيمسح الـ MAC من الجدول.

السبب في وجود Aging Time إن الجدول ليه سعة مُحدودة (على حسب السويتش)، ممكن يكون 7000 أو 8000 MAC مثلاً، فلو القيم فضلت للأبد، الجدول ممكن يتملي ويسبب مشاكل في الأداء أو حتى في الـ Security.

مُلاحظة مُهمة

السويتش بيعمل Flooding بس لما يكون مش عارف الـ Destination MAC، لكن أول ما يتعلمه، بيبدأ يوجه الترافيك بشكل مُباشر (Unicast Forwarding)، وده اللي بيحسن الأداء ويقلل الترافيك في الشبكة.

❖ **Collision & Broadcast Domains**

في البداية لازم نفرق بين حاجتين مُهمين جداً:

- Collision Domain: المكان اللي ممكن يحصل فيه تصادم (Collision)
- Broadcast Domain: المكان اللي بيوصل له الـ Broadcast

◆ Hub

الـ Hub جهاز بسيط جداً وبيشتغل Layer 1.

أي داتا بتدخل عليه بيبعتها لكل البورتات، كل الأجهزة بتشارك نفس الخط.

معني كدا إن هو:

- Collision Domain واحد
- Broadcast Domain واحد

وده بيخلي فيه مشاكل كبيرة (Collisions كتير)

◆ Switch

الـ Switch بيشتغل Layer 2 وبيكون أذكى.

كل Interface ليه Collision Domain لوحده، ومفيش تصادم بين البورتات.

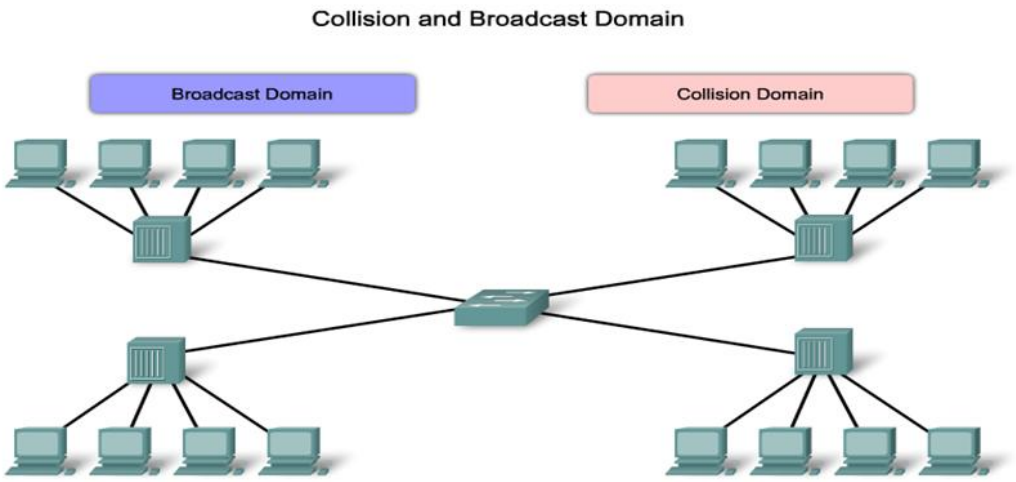
معني كدا:

- كل Port = Collision Domain مُستقل
- لكن Broadcast Domain واحد (لو مفيش VLANs)

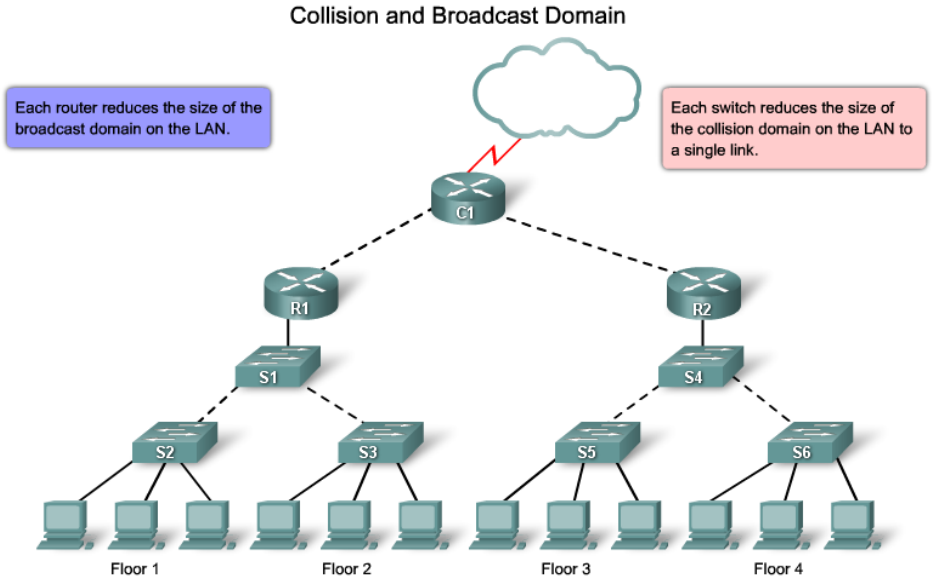
يعني في الـ Switch أو الـ Hub بيكون فيه Broadcast Domain واحد بس.

الـ Hub هو كله في Collision Domain واحد.

إنما الـ Switch كل Interface عنده Collision Domain معني كدا إن هو مش هيعمل مشاكل مع اي بورت تاني.



في الرسمة دي فيه Broadcast Domain واحد و Collision Domain 4.



في الرسمة دي فيه Broadcast Domain 4 و Collision Domain 20.

24.2. Cisco Catalyst Switches Concepts

سويتشات Cisco Systems Catalyst هي سويتشات مُخصصة للشبكات العادية (Enterprise Networks).

يعني بتستخدمها في شركات، جامعات، ومكاتب.

وظيفتها الأساسية:

- توصيل الأجهزة ببعض
- تنظيم الترافيك (VLANs)
- منع المشاكل زي Loop (عن طريق STP)

بعض الموديلات بتكون Layer 3 يعني تقدر تعمل Routing كمان مش Switching بس.

❖ Catalyst vs Nexus Switches

لازم تفهم الفرق ده كويس لإنه مُهم:

◆ Catalyst

- موجه للشبكات العادية (Campus / Enterprise)
- بيشتغل Layer 2 و Layer 3
- مُناسب لل Access و Distribution

◆ Nexus

- موجه لل Data Center
- سرعته أعلى بكتير
- بيدعم Technologies حديثة (زي VXLAN

❖ Switching Modes

دي الطرق اللي السويتش بيقرر بيها يبعت الفريم إمتى

1. Store-and-Forward Switching
2. Cut-Through
3. Fragment-free

اي بورت علي السويتش بيكون ليه جزء في الـ Memory مخصص ليه بيخزن فيه الداتا بنسميه Buffer.

- **Store-and-Forward Switching:**

لو جهاز بيبعت الداتا، السويتش هيفضل يخزن الـ zeros و ones لحد ما يكمل حجم الفريم اللي هما 1518 Bytes، وبعد ما يكملها يبدأ يعمل عليها Check عن طريق الـ FCS، عشان يشوف لو فيه مشاكل في الفريم.

ولو فيه مُشكلة السويتش بنفسه هيعملها Drop، لو سليمه هيبعتها لل Destination.

في غير الـ FCS الجورزم تاني اسمه CRC.

- Cut-Through:

مش بيخزن الداتا هو بيخزن حجم الـ Destination Mac فقط، وبيعمل Forward للداتا علطول من غير ما يعمل اي Check، أسرع من اول نوع.

حجم الفريم لو قل عن 64 بايت بيكون إسمها Runt ودا بيبقي عبارة عن Corrupted Frame.

ولو زاد عن 1518 بيكون اسمها Jumbo أو Giant.

المفروض إن الراوتر بيعمل Fragmentation إنما السويتش مش بيعمل Fragmentation.

فلازم عشان الفريم اللي حجمها أكبر من 1518 bytes السويتش يسمح بيها يكون بيدعم حاجه اسمها الـ Jumbo Frames، إنما لو مش بيدعمها هيعمل Drop للفريم.

المُشكلة في النوع دا إنه مش بيعمل Check علي حجم الفريم كمان.

- Fragment-free:

لما السويتش بيستلم الفريم بيبص علي أول 64 بايت فيهم الـ source ماك والـ Destination MAC وعلي الـ Type.

وبيبص علي أول 46 بايت من الداتا عشان يتاكد إنها مش Runt، وبعد كدا هيتعامل مع بقيت الداتا مُعاملة الـ Cut-Through.

مُلاحظة مُهمة:

في الطبيعي، الـ Switching Mode بيكون حاجة مش قابلة للتعديل، يعني بيبقى مُحدد من الشركة أثناء تصنيع السويتش، والسويتش بيشتغل بيه بشكل ثابت.

بمعنى إن أغلب سويتشات Cisco Systems Catalyst مثلاً بتشتغل بـ Store-and-Forward ومينفعش تغيره.

بعض الموديلات بتديك إمكانية إنك تتحكم في الـ Switching Mode، يعني تقدر تختار بين:

- Cut-Through (سرعة أعلى)
- Store-and-Forward (دقة أعلى)

يعني ممكن تلاقي السويتش شغال بشكل إفتراضي على Cut-Through (عشان السرعة)، ولو حبيت تزود الأمان وتمنع الـ Errors، تقدر تحوله لـ Store-and-Forward.

```
sw(config)# swiching-mode store-forward
```

❖ Shared Memory Buffering & Port-Based Buffering

السويتش قبل ما يبعت أي Frame، بيخزّنه مؤقتًا في حاجة اسمها Buffer، علشان ينظم الترافيك ومتحصلش Loss بسهولة.

- امتى السويتش بيستخدم الـ Buffer؟

بيعمل Buffering في حالتين مُهمين:

- لما البورت اللي هيخرج منه الفريم يكون مشغول (Congestion)
- لما السويتش يستنى البورت اللي هيستقبل يكون جاهز

يعني ببساطة: السويتش بيقول استنى شوية لحد ما الطريق يفضى.

- أنواع الـ Buffering في السويتشات

السويتشات بيكون فيها نوعين أساسيين من الـ Buffering، وكل نوع ليه طريقة شغل مُختلفة.

1. Port-Based Buffering

في النوع ده، كل بورت في السويتش بيكون ليه Memory خاصة بيه، يعني كل Port مُستقل عن التاني.

الفريمات اللي بتدخل على بورت مُعين بتتخزن في الـ Buffer بتاعه هو بس، وتستنى لحد ما البورت يقدر يبعتها.

الميزة في النظام ده إنه بسيط وسهل في التصميم، وكل بورت مسئول عن نفسه.

لكن المُشكلة الكبيرة بتظهر لما بورت مُعين يحصل عليه ضغط عالي، في الحالة دي الـ Buffer بتاعه يتملي بسرعة، والفريمات تبدأ يحصلها Drop، حتى لو باقي البورتات في السويتش فاضية تمامًا.

يعني مفيش مُشاركة في الموارد، وكل بورت لوحده.

2. Shared Memory Buffering

في النوع ده، السويتش بيستخدم Memory واحدة كبيرة مُشتركة بين كل البورتات.

أي فريم بيدخل السويتش بيتخزن في الـ Shared Buffer دي، والسويتش بيقرر يوزع المساحة حسب احتياج كل بورت.

الميزة الكبيرة هنا إن لو بورت مُعين عليه ضغط عالي، يقدر يستخدم مساحة أكبر من الذاكرة، بدل ما يضيع الفريمات زي النوع الأول.

وده بيخلي الأداء أفضل بكتير، وبيقلل نسبة الـ Packet Loss، خصوصًا في الشبكات الكبيرة أو اللي فيها Traffic عالي.

معلومة مُهمة

بعض السويتشات الحديثة (خصوصاً من Cisco Systems) بتجمع بين النوعين، يعني بيكون فيها Port-Based + Shared Buffer مع بعض.

وده علشان تستفيد من بساطة وسرعة Port-Based ومرونة Shared Buffer.

25. Switch Password Recovery & Basic Configurations

25.1. Password Recovery

قبل ما نفهم فكرة Password Recovery في السويتش لازم نبقى فاهمين هو السويتش مُكوّن من إيه، علشان نعرف إحنا بنعمل ايه بالظبط أثناء العملية.

السويتش من ناحية الـ Components شبه الراوتر جداً، عنده Flash Memory ودي بيكون جواها نسخة الـ IOS، وعنده RAM اللي بيشتغل عليها وقت التشغيل، وكمان عنده حاجة اسمها Bootstrap ودي بتكون مُخزنة في الـ ROM، ومسؤولة إنها تبدأ عملية الإقلاع وتشغّل الـ IOS.

الفرق الأساسي هنا إن أغلب السويتشات مفيهاش NVRAM بالشكل التقليدي اللي موجود في الراوتر.

في الراوتر كُنا متعودين إن الـ Startup Configuration بيكون متخزن في الـ NVRAM، لكن في السويتش الموضوع مُختلف شوية، لإن الـ Configurations بتكون متخزنة جوه الـ Flash في ملف اسمه flash:config.txt.

وده هو الملف اللي بيحتوي على كل الإعدادات بما فيها الـ Password.

لكن علشان يفضل نفس المصطلح اللي متعودين عليه، بيبقى فيه اسم تاني (alias أو shortcut) اسمه startup-config.

وده مجرد اسم بديل بيشير لنفس الملف config.txt، علشان لما تستخدم أوامر زي:

```
IOU1# copy running-config startup-config
```

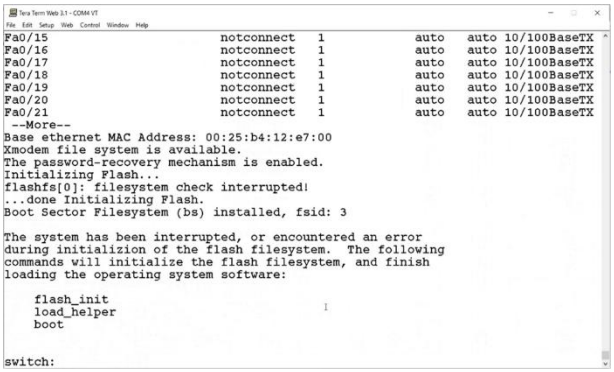
تفضل شغالة بنفس الشكل اللي إحنا متعودين عليه.

لما بنيجي نعمل Password Recovery على السويتش، الفكرة الأساسية مش إننا نعدل في الباسورد مُباشرةً، لكن إننا نمنع السويتش إنه يحمّل ملف الـ config اللي فيه الباسورد أصلًا.

لإن لو السويتش قرأ config.txt، هيحمّل كل الإعدادات ومنها الباسورد، وبالتالي هيفضل مقفول علينا.

علشان كده أول خطوة بنعملها هي إننا نعمل Power Cycle للسويتش، يعني نفصله من الكهرباء ونشغّله تاني.

وفي أول لحظات من التشغيل (حوالي أول 15 ثانية)، بنضغط على زرار موجود في السويتش اسمه Mode Button، ونفضل ضاغطين عليه لحد ما السويتش يدخل على وضع خاص وتظهر النافذة دي:



الوضع ده بيخلي السويتش يعمل حاجة مُهمة جداً، وهي إنه ما يحملش محتوى الـ Flash بالشكل الطبيعي، وبالتالي ما يقرأش ملف config.txt.

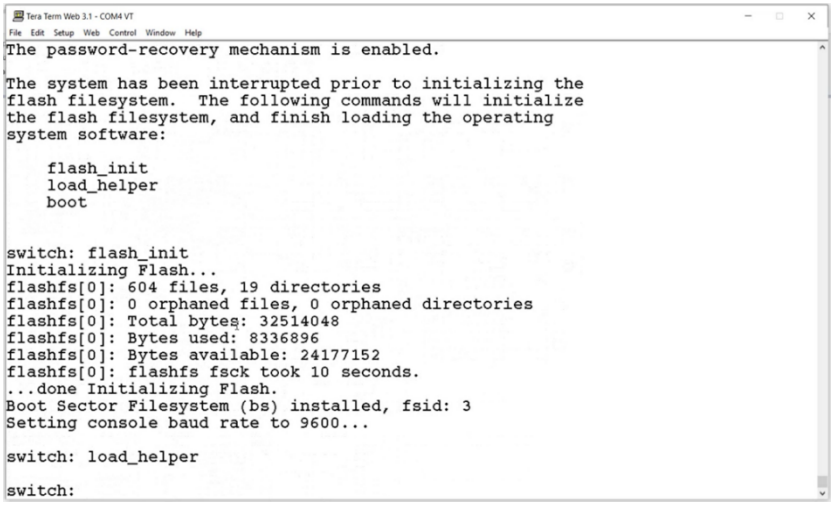
وده معناه إنه هيشتغل كإنه سويتش جديد من غير أي Configurations، وبالتالي مفيش Password مُطبق.

بكده إحنا عملنا Bypass لملف الـ Config اللي فيه الباسورد، وده بيدينا فرصة إننا ندخل على السويتش، وبعد كده نقدر نعدل أو نحذف الباسورد ونرجّع الإعدادات تاني بشكل طبيعي.

في المرحلة دي من Password Recovery، السويتش بيكون دخل على وضع خاص اسمه ROMMON أو Switch Mode بعد ما ضغطنا على زرار الـ Mode أثناء الإقلاع.

الوضع ده بيديك صلاحيات أساسية جدًا علشان تتحكم في ملفات الـ Flash قبل ما الـ IOS يشتغل.

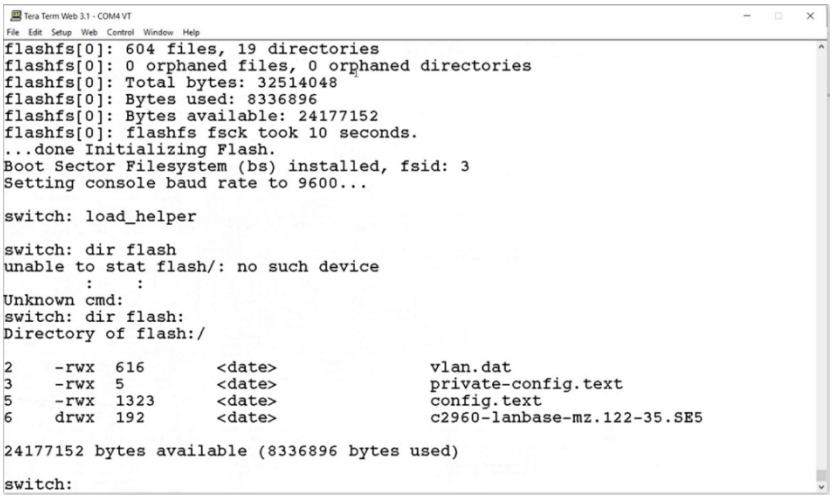
أول حاجة بيطلبها منك إنك تكتب الأمر flash_init.



الأمر ده وظيفته إنه يعمل Initialize لـ Flash، يعني يجهّزها ويخلي السويتش يقدر يقرأ منها الملفات زي الـ IOS وملف الـ Configuration.

بعد كده بنكتب load_helper وده بيحمّل مجموعة أوامر مساعدة، علشان تقدر تستخدم أوامر زي dir و more و rename بسهولة.

لو كتبت dir flash: هتشوف كل الملفات اللي موجودة على الـ Flash، ومن أهمها الملف config.txt، وده اللي فيه كل الـ Configurations بما فيها الباسورد.



تقدر كمان تعرض محتوى الملف بإستخدام أمر:

```
more flash:config.tx
```

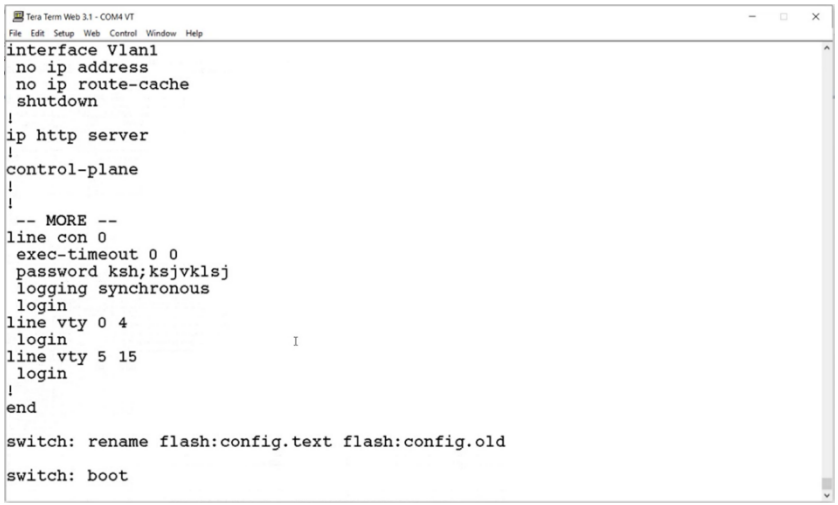
لكن في الوضع ده مش هتقدر تعدّل على الملف مُباشرةً، لإن مفيش Editing مسموح.

علشان كده الحل بيكون إننا نعمل Rename للملف بدل ما نحذفه، علشان نحافظ على الإعدادات.

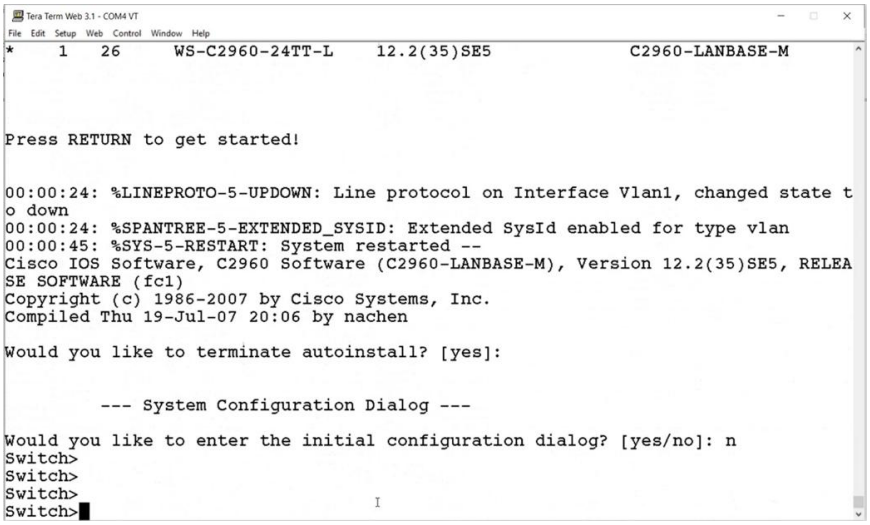
فنكتب مثلًا:

```
rename flash:config.txt flash:config.old
```

كده إحنا غيرنا اسم الملف، لكنه لسه موجود على الـ Flash بكل الإعدادات.



بعد كده نكتب boot علشان نخلي السويتش يكمل الإقلاع بشكل طبيعي.



السويتش لما يفتح هيحاول يلاقي ملف اسمه startup-config (اللي هو أصلًا config.txt)، لكن مش هيلاقيه لإننا غيرنا اسمه، فهيدخل على Default Configuration كإنه سويتش جديد خالص، وبالتالي مفيش Password وهيبقى عندك Access كامل.

وعلشان كدا ظهر سؤال Would you like to enter the initial configuration dialog، وبالتالي هنكتب no.

سؤال مُهم: ليه الـ GNS3 مش عاملين فيه سويتشات؟

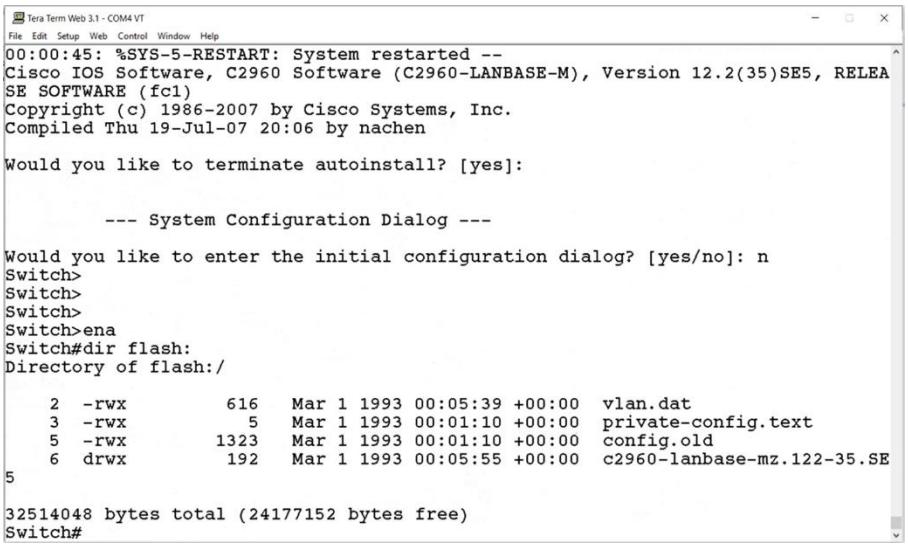
الفكرة إن الراوتر بيكون معتمد بشكل كبير على Software (الـ IOS)، فبالتالي سهل تعمله Simulation.

لكن السويتش مُختلف، لإن مُعظم الوظائف بتاعته (زي Switching وFeatures زي DHCP Snooping) بتتم عن طريق Hardware Chips (ASIC/ICs) مش Software بس.

وكل Feature ليها Chip مخصوص، وده بيخلي عملية الـ Emulation صعبة جدًا، لإنك محتاج تحاكي الهاردوير نفسه، مش مُجرد نظام تشغيل.

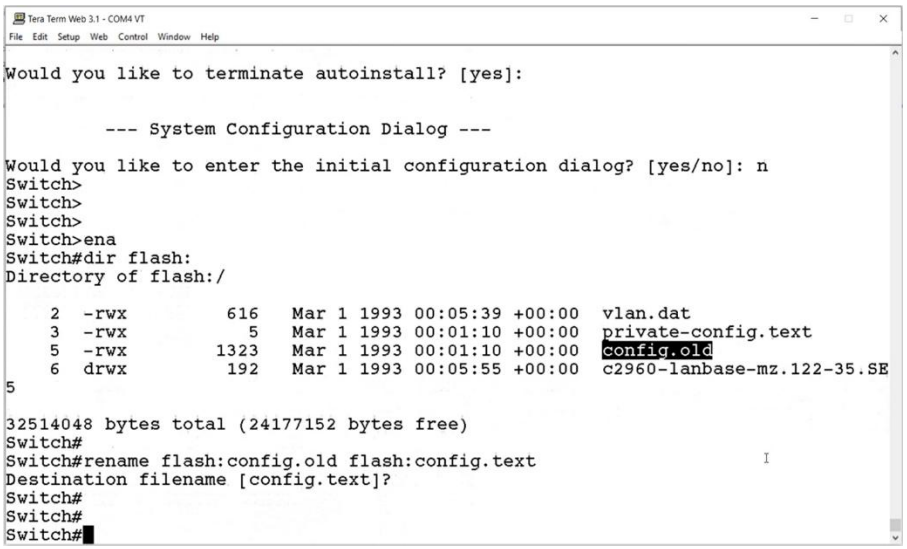
علشان كده GNS3 بيعتمد على حلول زي IOU أو VM، ودي نسخ محدودة للتدريب، لكنها مش نفس السويتش الحقيقي.

دلوقتي لو انا جيت اعمل dir flash:



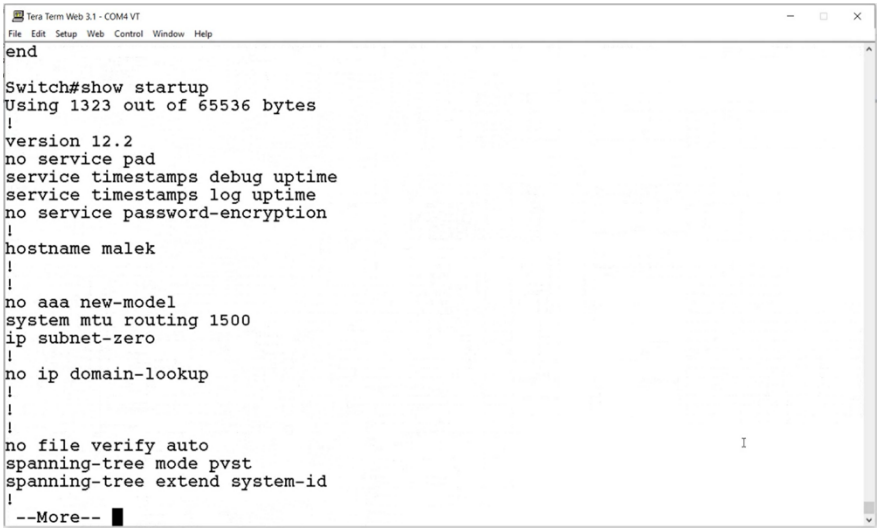
ظاهر عندي ان الـ Configurations موجوده في config.old، هنعمل Rename للملف نرجعه لإسمه الأصلي تاني

```
Switch# rename flash:config.old flash:config.txt
```



لكن لحد اللحظة دي، لو عملت show running-config مش هتشوف أي حاجة، لإن الـ Running Config لسه فاضية.

ولو عملت show startup-config، هتلاقي الـ Configurations القديمة موجودة، لإن الملف رجع تاني.



علشان تطبّق الإعدادات دي على السويتش، لازم تعمل:

```
Switch# copy startup-config running-config
```

كده كل الإعدادات القديمة رجعت تشتغل، وتقدر بعدها تغيّر الباسورد براحتك وتحفظ التغييرات.

25.2. Switch Basic Configurations

في الجزء ده بنتكلم عن Basic Configurations للـ Switch بشكل مُنظم وواضح، بحيث تبقى فاهم كل نقطة بتتعمل ليه مش بس إزاي.

أول حاجة، بنقدر نعمل اتصال بالسويتش عن طريق Console Cable، وده بيكون توصيل مُباشر بين الجهاز والـ Switch، وبنستخدم برامج زي Tera Term علشان نفتح Session ونبدأ نكتب أوامر.

دي الطريقة الأساسية أول ما تستلم سويتش جديد لإنه بيكون لسه معندوش IP.

- Securing console port

بعد ما تدخل على السويتش، أول خطوة مهمة هي تأمين الـ Console Port.

وده بيكون عن طريق إنك تحط Password على الـ Console علشان أي حد يوصل بالكابل ما يقدرش يدخل على السويتش بسهولة.

كده أنت بدأت تأمن أول نقطة دخول للجهاز.

```
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password cisco
Switch(config-line)# login
```

- Set the hostname

بعد كده بنحدد اسم السويتش (Hostname)، وده بيساعدك تميز الأجهزة عن بعض خصوصاً لو عندك أكتر من سويتش في الشبكة.

الإسم بيظهر في الـ CLI وبيخلي التعامل أسهل.

```
Switch(config)# hostname Switch1
```

- Set the message of the day

كمان بنضيف Message of the Day (MOTD Banner)، ودي رسالة بتظهر لأي حد بيحاول يدخل على السويتش، وغالباً بتكون رسالة تحذيرية زي "Unauthorized access is prohibited"، ودي بتُستخدم في الأمان والتنبيه.

```
Switch(config)# banner motd "MoSami"
Switch(config)# banner login "Authorized Personnel Only!"
```

- Enable password (clear text or encrypted text)

بالنسبة لـ Enable Password، ده الباسورد اللي بيدخلك على Privileged Mode، مُمكن يكون:

- Clear Text (مش مُشفر)
- أو Encrypted بإستخدام enable secret وده الأفضل لإنه بيكون مُشفر.

```
Switch(config)# enable password 123            clear text

Switch(config)# enable secret 123              encrypted text
```

- Set the interfaces configurations (speed and duplex type)

بعد كده بنظبط إعدادات الـ Interfaces زي الـ Speed والـ Duplex.

ده بيكون مُهم لو عندك أجهزة قديمة أو عايز تثبت الإعدادات بدل ما تسيبها Auto، لإن أحيانًا Auto Negotiation ممكن يعمل مشاكل.

```
Switch(config-if)# speed 100                   change speed

Switch(config-if)# duplex full                 change duplex
```

- Set the IP address & default gateway

نيجي لنقطة مُهمة جدًا وهي إضافة IP Address للسويتش.

رغم إن السويتش Layer 2، إلا إنه ينفع تحطله IP، لكن لازم تفهم إن ده مش معناه إنه بقى Layer 3.

السويتش لسه شغال Layer 2، لكن الـ IP ده مُجرد Management IP، يعني بتستخدمه علشان تدخل على السويتش عن بعد بإستخدام بروتوكولات زي Telnet أو SSH.

```
Switch(config)# interface vlan1
Switch(config-if)# ip address 192.168.200.10 255.255.255.0    set IP Address
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# ip default-gateway 192.168.200.1               set Default Gateway
```

مُلاحظات مُهمة:

عندنا نوعين من السويتشات:

- Manageable Switch: وده تقدر تعمل عليه Configurations (زي سيسكو)
- Unmanageable Switch: ده بيكون Plug & Play ومفيش عليه أي إعدادات

بالنسبة لل Default Gateway، بنحتاجه في حالة واحدة مُهمة، وهي لما تحب تدخل على السويتش من شبكة تانية.

لإن السويتش في الحالة دي هيحتاج يبعت الرد عن طريق راوتر، فلابد يكون عارف عنوان الراوتر.

لكن لو هتدخل عليه من نفس الشبكة (Same LAN)، ساعتها مش محتاج Gateway، الـ IP لوحده كفاية.

بعد ما تحط IP، تقدر تفعل Telnet علشان تدخل Remote، لكن Telnet مش آمن لأنه بيبعت البيانات Plain Text.

الأفضل تستخدم SSH لإنه بيكون مُشفر وبيوفر أمان أعلى.

- Configure Telnet

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#transport input telnet
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login

Switch(config)# enable password class
```

- Configure SSH

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#ip domain-name mydomain.com

Switch(config)#crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024

Switch(config)#ip ssh version 2
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#login local
Switch(config-line)#transport input ssh
```

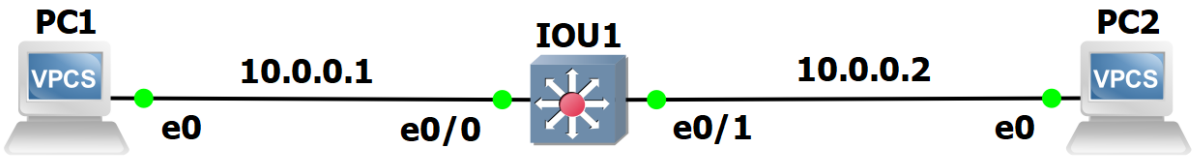
في الآخر، لو حصل أي مُشكلة أو عايز ترجع السويتش للوضع الإفتراضي، تقدر تعمل Reset لل Configurations عن طريق مسح الإعدادات وعمل Reload، وساعتها السويتش هيرجع كأنه جديد.

```
Catalyst 2950

Switch1#delete flash: vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash: vlan.dat? [confirm]

Switch1#erase startup-config
<output omitted>

Switch1#reload

Catalyst 1900

Switch1#delete nvram
```

26. Building MAC Address Table

في الجزء ده بنتكلم عن إزاي السويتش بيبني الـ MAC Address Table وبيتعامل معاها، ودي من أهم الحاجات في فهم شغل السويتش.

أول حاجة علشان السويتش يبدأ يتعلم، لازم الأجهزة يكون ليها IPs وتبدأ تبعت Traffic.



فمثلًا بنخلي جهاز 10.0.0.1 يعمل Ping على 10.0.0.2.

لو الـ Ping ما اشتغلش فوراً، طبيعي جداً تستنى شوية، لإن بورتات السويتش بتاخد حوالي 30 ثانية علشان تدخل في حالة Forwarding بسبب الـ STP.

أول ما يحصل Traffic، السويتش يبدأ يتعلم الـ MAC Addresses.

هو بيتعلم من خلال حاجة مُهمة جداً وهي Source MAC Address، يعني أي Frame داخلة على السويتش، بيبص على الماك اللي جاي منها ويسجلها في جدول اسمه MAC Address Table، ويربطها بالـ Interface اللي جت منه.

تقدر تشوف الجدول ده بإستخدام:

```
IOU1# show mac address-table

          Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan      Mac Address       Type        Ports
----      -----------       --------    -----
   1      0050.7966.6800    DYNAMIC     Et0/0
   1      0050.7966.6801    DYNAMIC     Et0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 2
IOU1#
```

هتلاقي فيه:

- MAC Address
- Interface
- Type (Static أو Dynamic)

القيم اللي في الجدول بتكون Dynamic بشكل افتراضي، وبتفضل موجودة لمُدة مُعينة اسمها Aging Time، والإفتراضي بتاعها 300 ثانية (5 دقايق).

بعد الوقت ده، لو مفيش Traffic من الجهاز ده، السويتش بيحذف الماك من الجدول.

تقدر تعرف قيمة الـ Aging Time بإستخدام:

```
IOU1# show mac address-table aging-time

Global Aging Time:  300
Vlan   Aging Time
----    ----------
```

ولو حابب تغيره قيمة الـ Aging-Time:

```
IOU1(config)# mac address-table aging-time ?

  <0-0>            Enter 0 to disable aging
  <10-1000000>     Aging time in seconds

IOU1(config)# mac address-table aging-time 10
```

مثلاً كده خليته 10 دقايق بدل 5 دقايق.

السويتش كمان بيكون ليه سعة مُعينة للـ MAC Address Table حسب الموديل والـ Memory بتاعته.

في سويتشات تستحمل 10,000 MAC، وفيه أكتر أو أقل.

تقدر تشوف التفاصيل دي بإستخدام الأمر:

```
IOU1# show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
---------------------------

Dynamic Address Count  : 2
Static  Address Count  : 0
Total Mac Addresses    : 2
Total Mac Address Space Available: 176842276
```

في بعض الحالات بنحتاج نخلي السويتش يتعلم MAC بشكل Static بدل Dynamic.

ده بيكون مُفيد لو عندك أجهزة بتستقبل بس ومش بتبعت Traffic، لإن السويتش عمره ما هيتعلم MAC بتاعها لوحده.

في الحالة دي بتضيف الماك يدوياً وتربطه بإنترفيس مُعين.

الميزة في الـ Static MAC إنه ملوش Aging Time، يعني بيفضل موجود على طول.

```
IOU1(config)# mac address-table static 0000.1111.2222 vlan 1 interface e0/2
```

بتحدد الـ VLAN والبورت اللي جاي منه الماك.

وفي بعض الموديلات فيه Option اسمه Drop، وده معناه إن أي Traffic رايح للـ MAC ده السويتش هيعمله Drop، وده بيُستخدم في سياسات الأمان.

```
IOU1(config)# mac address-table static 0000.1111.2222 vlan 1 interface e0/2 ?

  Drop
  Ethernet         IEEE 802.3
  Port-channel     Ethernet Channel of interfaces
  <cr>
```

لو رجعت بصيت على الـ MAC Address Table بعد فترة، هتلاقي إن الـ MACs الديناميك اختفت لو الـ Aging Time خلص، لكن الـ Static لسه موجودة لإنها مش بتتمسح تلقائي.

لو جيت دلوقتي ابص علي الـ MAC جوا الـ Table:

```
IOU1# show mac address-table

          Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan    Mac Address          Type           Ports
----    -----------          --------       -----
  1     0000.1111.2222       STATIC         Et0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 1
```

الـ MACs بتاعت الإجهزة التانية إتمسح لإن الـ Aging Time بتاعهم خلص.

الـ Static ملهوش Aging Time، ولو انت عاوزه يتشال الغي الامر اللي انت كتبته.

```
IOU1(config)# no mac address-table static 0000.1111.2222 vlan 1 interface
```

لو حابب تمسح الجدول كله بإيدك، تقدر تستخدم:

```
IOU1# clear mac address-table dynamic ?

  address       address keyword
  interface     interface keyword
  vlan          vlan keyword
  <cr>
```

ولو ضغطت Enter على طول، كده مسحت الجدول كله.

وتقدر كمان تمسح بشكل مُحدد:

- MAC مُعين
- أو MACs على Interface مُعين
- أو MACs خاصة بـ VLAN مُعينة

الخُلاصة إن السويتش بيعتمد بشكل أساسي على الـ MAC Address Table علشان يعرف يبعت الترافيك فين، وبيتعلمها بشكل ديناميك من الترافيك، لكن يقدر كمان يتظبط يدوياً في حالات خاصة.

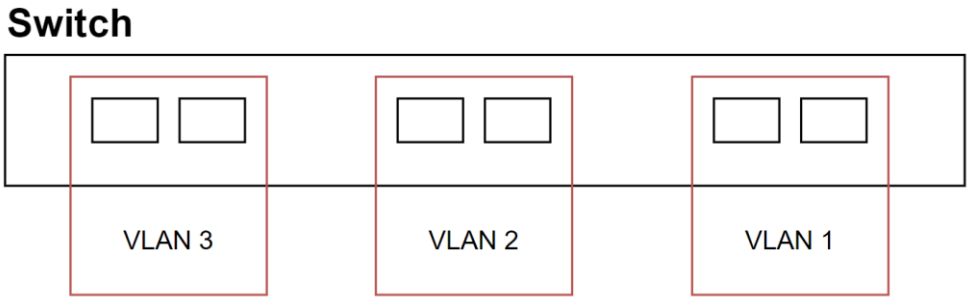
---

27. Virtual LAN (VLAN)

27.1. VLAN Definitions

الـ VLAN هي إختصار لـ Virtual Local Area Network، وهي طريقة بتخلّيك تقسّم الشبكة المنطقية جوه السويتش بدون ما تغيّر في التوصيلات الفعلية.

يعني بدل ما كل الأجهزة تكون في نفس الشبكة وتوصل لبعض، تقدر تعزلهم لمجموعات مُنفصلة، وكل مجموعة تبقى VLAN لوحدها.



لو عندك سويتش وحطيت Interface في VLAN 2 وInterface تاني في VLAN 3، وجهاز A متوصل بـ VLAN 2 وجهاز B متوصل بـ VLAN 3، الإتنين مش هيقدروا يشوفوا بعض نهائي حتى لو في نفس الـ Network ID.

السبب إن السويتش بيعزلهم Layer 2، وكل VLAN تعتبر شبكة مُستقلة لوحدها.

إفتراضياً، أي سويتش بيكون عليه VLAN 1، وكل الـ Interfaces بتكون تبعها، وعلشان كده كل الأجهزة بتقدر تتواصل مع بعض.

أول ما تبدأ تنقل الـ Interfaces لـ VLANs مُختلفة، العزل يبدأ يحصل.

❖ **ليه الطريقة دي افضل من اني اقسم الشبكة بتاعتي لكذا Network ID ؟**

الميزة الأولى:

الميزة الكبيرة في VLANs مُقارنةً إنك تقسم الشبكة بإستخدام Subnetting بس، هي الأمان.

لو اعتمدت على تقسيم الشبكة بـ IP بس، ممكن أي User يغير الـ IP بتاعه ويدخل على شبكة تانية.

لكن في VLANs، التقسيم بيتم على السويتش نفسه، والـ User مش بيكون ليه تحكم فيه، فحتى لو غيّر الـ IP مش هيقدر يخرج من الـ VLAN بتاعته.

مثال للتوضيح:

نفرض إن الشركة بتاعتي فيها كذا قسم (Sales - HR - IT) وانا عاوز اعزل الـ 3 اقسام دول عن بعض بحيث إن أجهزة الـ Sales تقدر توصل لبعض ومتوصلش HR ولا لـ IT.

ولكن لو أحد الـ User قدر بطريقة ما إن هو يعمل Hacking علي السيستم بتاعه علي الويندوز ويقدر يدخل كـ Administrator ويغير الـ IP بتاع جهازه لنفس الـ Network ID بتاع الـ IT وهو مثلاً Sales كدا هيقدر يدخل علي قسم الـ IT، دا لو انا مُعتمد علي حوار تقسم الشبكات لكذا Network ID.

إنما بالنسبة لـ VLANS عمره ما يقدر يعمل كدا لإن الـ Configurations بتاعت الـ VLANS بتم علي السويتش نفسه وبالتالي العملية بتاعت الـ VLANS بتبقي Transparent بالنسبة لـ User.

هو بيكون اصلاً مش عارف يعني ايه VLAN ولا جهاز الكمبيوتر بتاعه تبع أنهي VLAN.

الميزة التانية:

كمان الـ VLANs بتقلل الـ Broadcast بشكل كبير.

في الحالة العادية، أي Broadcast بيتبعت بيوصل لكل الأجهزة على السويتش.

لكن مع الـ VLANs، كل VLAN تعتبر Broadcast Domain مُستقل، يعني أي Broadcast هيبقى محصور جوه نفس الـ VLAN بس، وده بيقلل الـ Traffic وبيحسن الأداء.

مثال للتوضيح:

بفرض دلوقتي إن الـ User دا فعل الـ Broadcast وهو بعت الـ Broadcast علي 255.255.255.255 معني كدا إن الـ Broadcast هتوصل للكل حتي اللي في اقسام تانية طالما Connected علي نفس السويتش.

إنما بعد ما تقسم الشبكة لـ VLANS الـ جهاز A لو بعت Broadcast هيوصل بس للأجهزة اللي معاه في نفس الـ VLAN بس.

ولو عايز جهاز في VLAN يتواصل مع جهاز في VLAN تانية، لازم تستخدم حاجة إسمها Inter-VLAN Routing عن طريق راوتر أو Layer 3 Switch (هتتشرح قدام بالتفصيل).

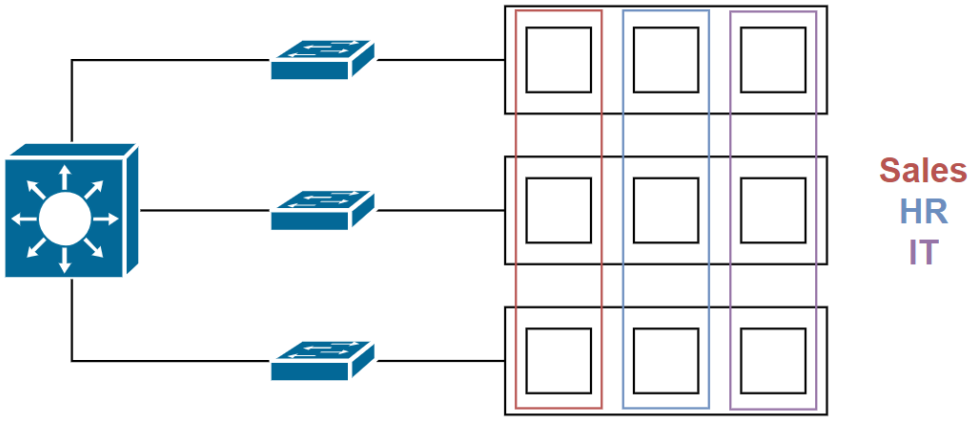
وساعتها التواصل بيكون Unicast، لكن الـ Broadcast عمره ما يعدّي بين VLANs.

وهو دا الهدف الرئيسي من الـ VLANS، عشان نقلل الـ Broadcast Domain ودا بيساعدني عشان يقلل الـ Traffic ويحسن الأداء.

❖ **بفرض دلوقتي مثلا إن انا عملت Delete لـ VLAN 2، ايه اللي هيحصل ؟**

لو حصل إنك مسحت VLAN مُعينة، كل الـ Interfaces اللي كانت تبعها بتبقى في حالة اسمها Homeless، والبورتات بيظهر لونها Amber بدل الأخضر.

علشان تحل المُشكلة دي، يا إما ترجع تعمل نفس الـ VLAN تاني، أو تنقل الـ Interfaces لـ VLAN تانية.



ولنفترض إن عندي المبني دا وكل دور في شوية اجهزة وعاوز اعزل كل قسم عن التاني.

الـ VLANs مش شرط تكون على نفس السويتش، ممكن تمتد على أكتر من سويتش، لكن ساعتها بتحتاج تعمل ربط بينهم (Trunking) وكمان تحتاج Layer 3 Device علشان تعمل Routing بينهم.

وعشان اقدر اعمل Routing يهمني إن يكون في سويتش يفهم الـ Routing عشان كدا يهمني إنه يكون Multi Layer Switch.

❖ **ايه هي وظايف الـ VLANS ؟**

1. تقليل الـ Broadcast Domain:

كل VLAN بتكون Broadcast Domain مُنفصل، يعني أي رسالة Broadcast هتوصل بس للأجهزة اللي في نفس الـ VLAN، ومش هتعدّي لباقي الشبكة، وده بيقلل الزحمة (Traffic) وبيحسّن الأداء.

2. زيادة الأمان:

تقدر تعمل فصل (Segmentation) بين أقسام الشركة، زي HR و IT و Finance، بحيث كل قسم يكون في VLAN مُختلفة، وبالتالي الأجهزة مش هتقدر تتواصل مع بعض مُباشرةً إلا من خلال Routing، وده بيزود الأمان.

3. إدارة أسهل للشبكة:

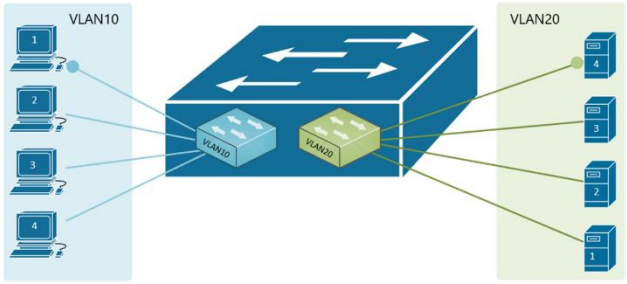
تقدر تنظّم الأجهزة حسب الوظيفة أو القسم، مش حسب مكانها الفعلي، يعني حتى لو الأجهزة في أماكن مُختلفة تقدر تحطهم في نفس الـ VLAN بكل سهولة.

4. أداء أفضل:

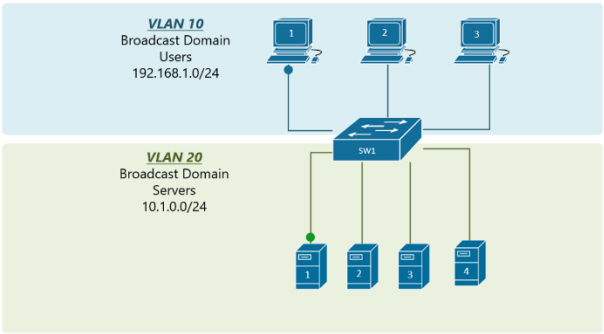
بما إن الـ Broadcast Traffic قل، الشبكة بتبقى أخف وأسرع، وده بيحسّن كفاءة الأداء بشكل عام.

❖ **ايه الفرق بين الـ VLAN والـ Subnetting ؟**

- **VLAN**
  - بيكون Layer 2 يعني Switching
  - الهدف منه تقليل الـ Broadcast Domain
  - بستخدمه لعزل أجهزة عن أجهزة داخل نفس السويتش



- **Subnetting**
  - بيكون Layer 3 يعني Routing
  - بعمله عشان أقسم الشبكة الأساسية لعدد من الشبكات الفرعية
  - بيقلل الـ IP Loss (هدر العناوين) لإنك بتستخدم العناوين بمرونة حسب الحاجة.



❖ **VLAN ID**

كل VLAN بيكون ليها VLAN ID، ويُفضل إنك تديها اسم علشان تبقى واضحة.

الـ VLAN ID بيتكون من 12 bits، يعني أقصى عدد VLANs هو 4096 من 0 لـ 4095.

لو مضفتش اسم، هي بتاحد إسم الـ VLAN من الـ ID بتاعها اللي بيتمثل في 4 Digits، وبيكون في الشكل دا (0011 – 0012 – 0013).

في عندنا نوعين من الـ VLAN:

- **Normal VLANs:**

VLAN 1 (Default):

دي بتكون موجودة بشكل افتراضي على أي سويتش، ومينفعش تمسحها أو تعدّل عليها، لكن تقدر تنقل الـ Interfaces منها أو عليها عادي.

VLAN 2 – 1001:

ده الرينج الطبيعي اللي بنستخدمه في الشبكات، وتقدر تنشئ وتعدّل فيه براحتك حسب احتياجك.

VLAN 1002 – 1005:

دي VLANs محجوزة وموجودة بشكل افتراضي، وكانت بتُستخدم في تقنيات قديمة زي FDDI و Token Ring، ومش بنستخدمها غالباً دلوقتي.

VLAN 0 , 4095:

دول VLANs خاصة ومش بنستخدمهم كـ Data VLANs، بيكون ليهم إستخدامات مُعينة زي Voice أو Control purposes.

- **Extended VLANs:**

VLAN 1006 – 4094:

ده المدي الخاص بالـ Extended VLANs، وبيُستخدم في الشبكات الكبيرة زي شركات الـ Enterprise والـ Service Providers.

استخداماتها:

- Metro Ethernet
- Public WAN
- Q-in-Q (VLAN Tunneling)

مُلاحظة مُهمة:

فيه تكنولوجيا أحدث إسمها VXLAN.

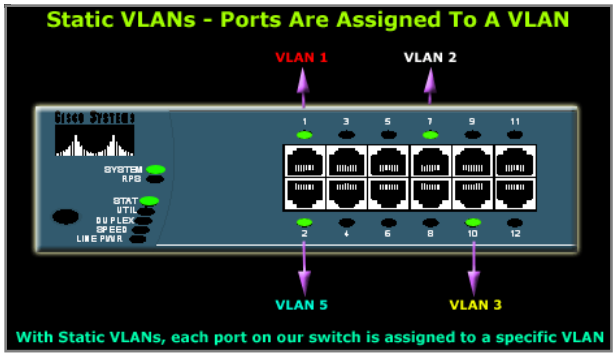
الـ VLAN ID فيها بيكون 24 Bits بدل 12 Bits، وده بيديك قدرة إنك تعمل عدد ضخم جداً من الشبكات (حوالي 16 مليون VLAN)، وده مُناسب جداً لـ Data Centers والـ Cloud Environments.

❖ VLAN Types Membership

- Static VLAN:

دي بتكون معمولة بشكل يدوي (Hard Code)، يعني أنت اللي بتحدد كل Interface هيبقى تابع لأنهي VLAN بنفسك.

ودي أكتر طريقة شائعة في الإستخدام، لإنها واضحة وسهلة في التحكم، وكل Port بتدخله بنفسك تحت VLAN مُعينة.



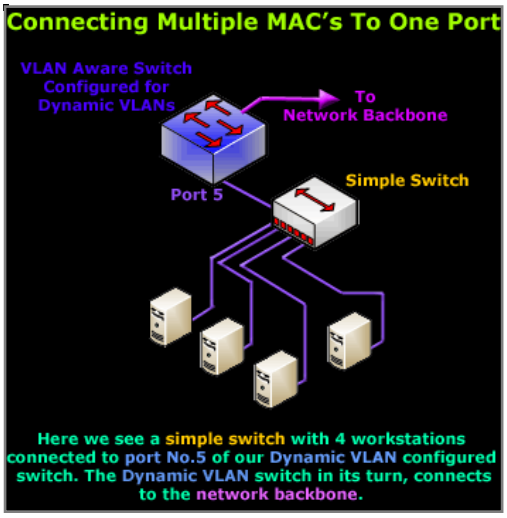
- Dynamic VLAN:

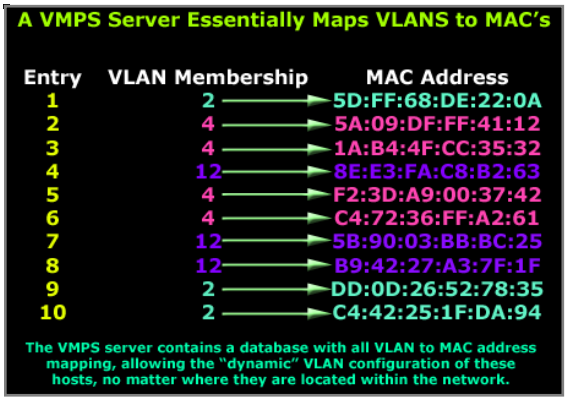
النوع ده بيعتمد على سيرفر اسمه VMPS (Virtual Membership Policy Server).

السيرفر ده بيكون متسجل عليه الـ MAC Address لكل جهاز، وكل MAC مُرتبط بـ VLAN مُعينة.

لما جهاز يتوصل بالسويتش، السويتش بيبعت الـ MAC بتاعه للسيرفر، والسيرفر يرد عليه يقوله الجهاز ده يتحط في أنهي VLAN.

الطريقة دي بتخلي توزيع الـ VLANs أوتوماتيك، لكن استخدامها قليل حالياً لإنها مُعقدة ومش مُنتشرة زي الـ Static VLAN.





❖ **VLAN Types**

1. Default VLAN

هي الـ VLAN الإفتراضية الموجودة على أي Switch، وبتكون كل منافذ السويتش داخلة عليها بشكل إفتراضي (VLAN 1).

لا يمكن حذفها، يمكن تغيير الإعدادات الخاصة بيها، لكن يُفضل عدم استخدامها في الترافيك الحقيقي لأسباب أمنية.

2. Data VLAN

هي VLAN عادية جداً، لكن بنستخدمها لنقل بيانات المستخدمين (User Traffic) زي:

- Browsing
- File Transfer
- Applications

الهدف منها فصل الترافيك الخاص بالمستخدمين عن باقي أنواع الترافيك.

3. Management VLAN

هي VLAN مُخصصة لإدارة أجهزة الشبكة (Switches / Routers).

بنستخدمها في:

- Telnet
- SSH
- System Logging (Syslog)

الهدف منها تأمين عملية الإدارة وعزلها عن باقي الترافيك.

4. Native VLAN

هي VLAN بيتم إرسال الترافيك الخاص بيها بدون Tag (Untagged) على الـ Trunk Link.

- بيكون في Native VLAN واحدة بس لكل Trunk
- الإفتراضي VLAN 1
- لازم تكون مُتطابقة على الطرفين
- يُفضل تغييرها من VLAN 1 لأسباب أمنية

5. Voice VLAN:

الـ IP Phone بيكون فيه بورتين، بورت بيتوصل بالسويتش وبورت تاني بيتوصل بيه الـ PC.

ايه السبب اللي يخلي سيسكو تعمل موضوع الـ Voice VLAN؟

الفكرة من التصميم ده إن سيسكو كانت عاوزة توفر في عدد البورتات على السويتش.

يعني بدل ما كل موظف يحتاج بورت لـ PC وبورت لـ IP Phone (يعني 2 بورت)، بقى محتاج بورت واحد بس، والتليفون يوصل فيه الكمبيوتر.

لكن مُهم جداً إنك ما تحطش الـ IP Phone والـ PC في نفس الـ VLAN.

الأفضل إنك تعمل فصل بينهم:

- Voice VLAN لـ IP Phone
- Data VLAN لـ PC

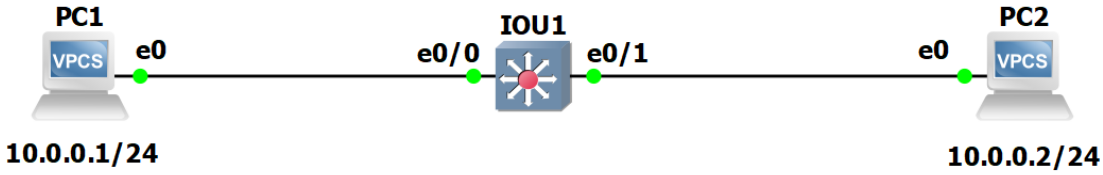
السبب في كده إن ده بيزود الأمان، لإن ممكن برامج على الـ PC تعمل Sniffing على مُكالمات الـ IP Phone، فالفصل بيمنع ده.

كمان بيساعدك في تطبيق الـ QoS (Quality of Service)، بحيث تدي أولوية أعلى لـ Voice Traffic علشان المُكالمات تبقى واضحة ومفيهاش تأخير.

بالنسبة لـ VLAN ID الخاص بالـ Voice VLAN، غالباً بيكون من 2 لـ 1001 زي الـ Normal VLANs وممكن نظرياً تستخدم VLAN 1 لكن مش مُفضل.

ولو الرينج خلص، فيه حالات خاصة ممكن تستخدم 0 أو 4095، لكن دول بيكونوا مُخصصين لإستخدامات مُعينة ومش Data VLANs عادية.

27.2. VLAN Configurations



عندي 3 طرق أقدر أعمل بيهم VLAN:

1. VLAN Database:

```
IOU1# vlan database

% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
  as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
  documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

IOU1(vlan)# vlan 2 name HR
VLAN 2 added:
    Name: HR

IOU1(vlan)# vlan 3
VLAN 3 added:
    Name: VLAN0003

IOU1(vlan)# apply
APPLY completed
```

الطريقة دي قديمة ومش مُستخدمة دلوقتي، كنت بتدخل فيها على Mode مخصوص وتبدأ تضيف VLANs.

ولازم في الآخر بعد ما تخلص تكتب:

- Apply: علشان يطبّق التعديلات ويفضل في نفس الـ Mode
- Exit: علشان يطبّق التعديلات ويخرجك لـ Enable Mode

2. Configuration Mode:

```
IOU1(config)# vlan 20
IOU1(config-vlan)# name HR
IOU1(config-vlan)# vlan 30
IOU1(config-vlan)# exit
```

دي الطريقة الحديثة والأشهر، وبتستخدمها من خلال الـ Global Configuration Mode.

السويتش بيسجل الـ VLAN فوراً من غير ما تحتاج تكتب apply أو exit زي الطريقة القديمة (VLAN Database).

عشان تشوف كل الـ VLANs الموجودة:

```
IOU1# show vlan brief

VLAN       Name                     Status     Ports
-------    -------------------      ---------  --------------------------
1          default                  active     Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                               Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                               Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                               Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
2          HR                       active
3          VLAN0003                 active
1002       fddi-default             act/unsup
1003       token-ring-default       act/unsup
1004       fddinet-default          act/unsup
1005       trnet-default            act/unsup
```

عشان تشوف تفاصيل VLAN مُعينة:

```
IOU1# show vlan id 10
```

عشان تنقل Interface لـ VLAN مُعينة:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport mode access                    → هنعرف معناها قدام
IOU1(config-if)# switchport access vlan 10
```

كده e0/0 Interface بقى تابع لـ VLAN 10.

ولو عايز تنقل أكتر من Interface مرة واحدة:

```
IOU1(config)# interface range e3/0 - 3 , e1/1
IOU1(config-if-range)# switchport mode access
IOU1(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

3. من تحت الـ Interface مُباشرةً:

ممكن تدخل على Interface وتكتب VLAN مش موجودة، السويتش هيعملها تلقائي وينقل الـ Interface عليها، لكن الطريقة دي مش مُفضلة لإنها ممكن تعمل VLANs بدون تنظيم أو Naming واضح.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport access vlan 30
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
```

مسح الـ VLAN:

كل الـ VLANs اللي بتعملها بتتخزن في ملف جوه الـ Flash اسمه vlan.dat

مش مُهم الطريقة اللي استخدمتها، كلهم في الآخر بيتسجلوا في نفس الملف.

```
IOU1(config)# no vlan 10
IOU1(config)# no vlan 20
```

بفرض دلوقتي مثلاً إن انا عملت Delete لـ VLAN 30، ايه اللي هيحصل ؟

لو مسحت VLAN معينة (مثلاً VLAN 30) كل الـ Interfaces اللي كانت تبعها هتبقى في حالة اسمها Homeless، والبورت لونُه يتحول لـ Amber بدل الأخضر.

علشان تحل المُشكلة:

- يا إما تنقل الـ Interfaces لـ VLAN تانية
- أو ترجع تنشئ نفس الـ VLAN تاني، وهتلاقي الـ Interfaces رجعت عليها زي ما كانت

عشان ترجع السويتش أو الراوتر للحالة الإفتراضية (Default) بنستخدم الأمر:

```
IOU1# erase startup-config
IOU1# reload
```

بعد ما الجهاز يقوم، لو جيت كتبت:

```
IOU1# show vlan brief
```

هتلاحظ إن الـ VLANs لسه موجودة، لكن كل الـ Interfaces رجعت Default.

السبب في ده إن فيه فرق مُهم بين مكان تخزين كل حاجة الـ Interface Configurations (زي إن البورت تبع VLAN مُعينة) بتتخزن في الـ startup-config، وده هو اللي بيتمسح لما تعمل erase startup-config.

لكن الـ VLANs نفسها مش بتتخزن في الـ startup-config، دي بتتخزن في ملف مُستقل جوه الـ Flash اسمه vlan.dat.

وعلشان كده لما تمسح الـ startup-config إعدادات الـ Interfaces بتتمسح، لكن الـ VLANs بتفضل موجودة.

وده كمان يفسر نقطة مُهمة لو مسحت VLAN ورجعتها تاني بنفس الرقم، ممكن تلاقي الـ Interfaces رجعت عليها، لإن معلومات الـ VLAN كانت محفوظة في vlan.dat.

لو عايز تمسح الـ VLANs نهائي، لازم تمسح ملف vlan.dat:

```
IOU1# delete vlan.dat
or
IOU1# delete flash:vlan.dat
or
IOU1# erase flash:vlan.dat
```

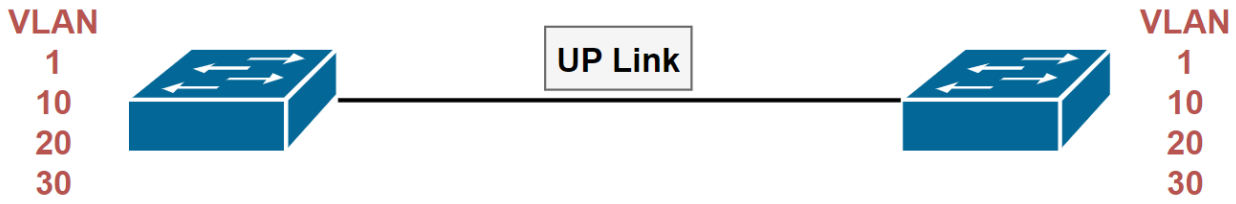
ويُفضل تستخدم أمر delete مش erase، لإن:

- delete بيخليك تمسح ملف مُعين وبيأكد معاك قبل التنفيذ
- إنما erase ممكن يمسح محتوى كامل بالغلط لو ما حددتش الملف صح

ولو عايز تعرض محتوى أي ملف موجود على الـ Flash:

```
IOU1# more flash:vlan.dat
```

27.3. VLAN Trunking Protocols



البورت اللي بيكون واصل بين أي إتنين سويتش بنسميه Up Link، وده البورت المسؤول عن نقل الترافيك ما بين السويتشات.

لو عندك أكتر من VLAN على السويتش (زي 10 VLAN و20 و30 و40)، وعاوز جهاز في 10 VLAN على سويتش يوصل لجهاز في نفس الـ VLAN على سويتش تاني، لازم تخلي الـ Up Link اللي بينهم يقدر ينقل كل الـ VLANs دي. \

وده اللي بنعمله بإستخدام Trunk Port.

الـ Trunk تقدر تتخيله زي شاحنة كبيرة شايلة جواها كل أنواع الترافيك (كل الـ VLANs)، يعني بدل ما كل VLAN يبقى لها كابل لوحدها، كلهم بيمشوا على نفس الكابل (Up Link).

لكن هنا ييجي سؤال مهم: السويتش هيعرف إزاي إن الداتا دي تبع 10 VLAN ولا 20 ولا 30؟

الإجابة إن كل Frame بيتحط عليها حاجة زي "Label" أو "Sticker" (تشبيه) فيها رقم الـ VLAN، بحيث السويتش التاني يفهم الداتا دي جاية منين ورايحة لمين.

علشان نحط الـ "Sticker" ده، بنستخدم حاجة اسمها Trunking Protocols، وهي المسؤولة عن تحديد الـ VLAN لكل Frame وهي ماشية بين السويتشات.

في كذا بروتوكول، لكن في سويتشات سيسكو أشهر اتنين بنستخدمهم هما:

- ISL (Inter-Switch Link)
- 802.1Q (dot1Q)

ايه الفرق ما بينهم ؟

الـ ISL هو بروتوكول خاص بسيسكو (CISCO Proprietary)، يعني مش هيشتغل إلا على أجهزة سيسكو بس.

طريقته في الشغل إنه بياخد الفريم بالكامل ويعمل له Encapsulation (يغلفه بالكامل) ويضيف عليه معلومات الـ VLAN.

لكن من عيوبه إنه مش بيدعم حاجة اسمها Native VLAN، وكمان بيزود حجم الفريم بشكل كبير لإنه بيغلف الفريم كله.

أما الـ Q802.1 فهو Standard (يعني مدعوم من كل الشركات)، وده اللي بيخليه الأشهر والأكثر استخداماً.

بدل ما يغلف الفريم كله، هو بس بيضيف Tag صغير جوا الفريم فيه رقم الـ VLAN، وده أخف وأكفأ.

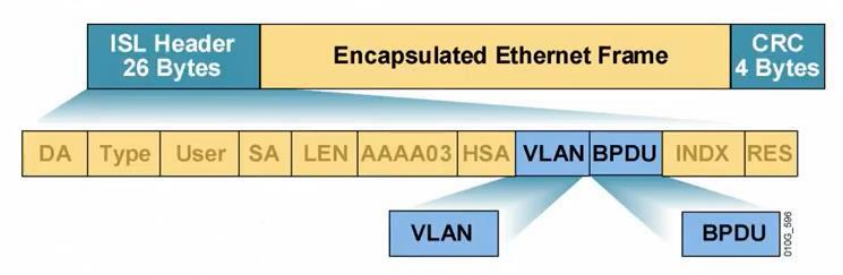
كمان بيدعم مفهوم الـ Native VLAN، وهي VLAN مُعينة الفريمات بتاعتها بتعدي من غير Tag (Untagged).

ايه هي المشاكل بتاعت الـ ISL؟

أهم مُشكلة في الـ ISL مُرتبطة بحجم الـ Frame وتأثيره على الـ Performance.

الطبيعي إن أفضل أداء للشبكة بيكون لما حجم الـ Ethernet Frame حوالي 1518 Bytes، لإن ده الحجم القياسي اللي الأجهزة والسويتشات متصممة تشتغل عليه بكفاءة عالية.

أي زيادة عن الحجم ده بتبدأ تأثر على الأداء وتقلل كفاءة نقل البيانات.



الـ ISL بيشتغل بطريقة Encapsulation كامل للـ Frame، يعني بياخد الفريم الأصلي ويحط عليه Header و Trailer إضافيين، وبالتالي حجم الفريم بيزيد.

بدل ما يكون 1518 Bytes، ممكن يوصل لـ حوالي 1548 Bytes.

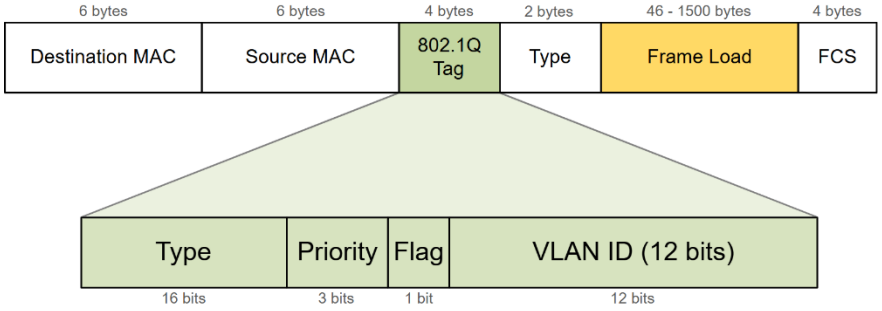
الزيادة دي معناها إن في بيانات زيادة بتتنقل على الشبكة (Overhead)، وده بيقلل كفاءة النقل وبيزود الحمل على اللينك بين السويتشات.

كمان الحجم الأكبر للفريم ممكن يسبب مشاكل تانية زي استهلاك Bandwidth أكتر بدون فايدة حقيقية، لإن جزء من الداتا اللي بتتنقل مش Payload (بيانات مُفيدة) بل معلومات إضافية خاصة بالبروتوكول.

ومع الضغط العالي على الشبكة، التأثير ده بيبقى أوضح وبيأثر على سرعة نقل الترافيك بين السويتشات.

على العكس، بروتوكول 802.1Q بيشتغل بطريقة أخف بكتير، لإنه بيعمل Tagging فقط، يعني بيضيف 4 Bytes بس جوا الفريم علشان يحدد الـ VLAN.

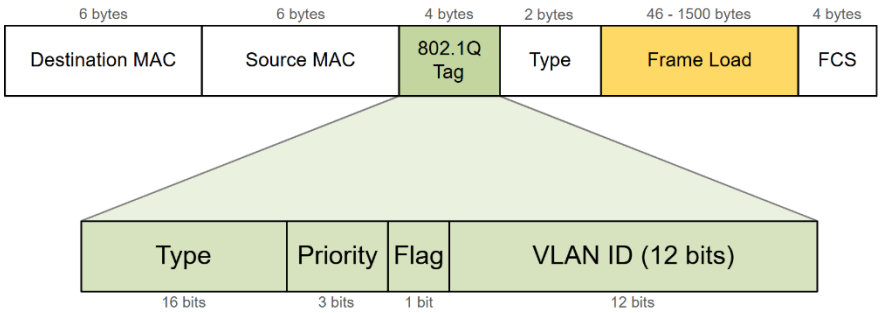
فبدل ما يكبر الفريم بشكل كبير زي ISL، بيخليه قريب جداً من الحجم الطبيعي، وده بيحافظ على الـ Performance.



الخُلاصة إن المُشكلة الأساسية في ISL هي الـ Overhead الكبير بسبب الـ Encapsulation الكامل، وده بيأثر على الأداء، وعلشان كدا 802.1Q هو الأفضل والأكثر استخداماً في الشبكات الحديثة لإنه أخف وأكفأ.

في بروتوكول 802.1Q، السويتش لما يحب يميز الفريمات بين الـ VLANs، بيضيف Tag صغير جوه الفريم حجمه 4 Bytes.

الـ Tag ده فيه شوية Fields مُهمة:



أول Field هو Type (TPID)، وده قيمته ثابتة (0x8100)، ووظيفته إنه يقول للسويتش إن الفريم ده فيه Tag خاص بالـ VLAN، يعني ببساطة دي علامة بتحدد بداية الـ Tag.

بعد كدا عندنا Priority (CoS)، وده بيتكون من 3 bits، يعني القيم من 0 لـ 7. الرقم ده بيحدد أولوية الترافيك:

- 0 لـ 3: Data عادي
- 4: Video
- 5: Voice
- 6 و 7: Control Plane

والـ Control Plane ده مُهم جداً لإنه بيشمل الترافيك الخاص بالبروتوكولات زي تحديثات الشبكة بين السويتشات والراوترات، وده لازم ياخد أعلى Priority علشان يحافظ على إستقرار الشبكة.

بعد كدا فيه Flag (DEI - Drop Eligible Indicator)، وده 1 bit (0 أو 1).

التصحيح هنا مُهم:

القيمة دي مش ليها علاقة بـ Ethernet أو Token Ring، لكن معناها إن الفريم ده ممكن يتم Dropped في حالة الإزدحام.

- 0: مُهم، متترميش
- 1: ممكن يتم Drop لو الشبكة مضغوطة

بعد كدا عندنا أهم جزء وهو VLAN ID، وده بيتكون من 12 Bits، وبالتالي نقدر نمثل VLAN من 0 لـ 4095.

عملياً اللي بيُستخدم من 1 لـ 4094.

تأثير الـ Tag على حجم الفريم

الـ 802.1Q بيزود حجم الفريم 4 Bytes بس (مش bits)، وده فرق مُهم جداً.

الميزة هنا إنه مش بيعمل Encapsulation كامل زي ISL، لكن بيضيف Tag خفيف داخل الفريم، فالتأثير على الأداء بيكون قليل جداً.

كمان لما السويتش بيضيف الـ Tag، بيعيد حساب قيمة FCS (Frame Check Sequence)، علشان ياخد في إعتباره التغيير اللي حصل في الفريم بعد إضافة الـ Tag.

ليه 802.1Q أفضل من ISL؟

الـ 802.1Q أسرع وأكفأ من ISL لسببين رئيسيين:

بيضيف 4 Bytes بس (Overhead قليل)، ومش بيعمل Encapsulation كامل للفريم.

الميزة التانية المُهمة إنه بيدعم حاجة اسمها Native VLAN، ودي VLAN مُعينة الفريمات بتاعتها بتعدي من غير Tag (Untagged) وده بيساعد في التوافق مع الأجهزة القديمة وبعض السيناريوهات.

حركة الـ Frame في Trunk (802.1Q)

لو الداتا جاية من جهاز في VLAN 10، أول ما تدخل السويتش، السويتش بيعرف هي تابعة لأي VLAN من خلال البورت (Access Port).

لما الفريم يطلع من السويتش على الـ Up Link (Trunk Port)، السويتش بيضيف عليها Tag فيه رقم VLAN (10) علشان السويتش التاني يفهم الفريم ده تابع لأنهي VLAN.

الفريم يوصل للسويتش التاني وهو Tagged، والسويتش يقرأ الـ Tag ويعرف إنه خاص بـ VLAN 10، وبعد كدا يشيل الـ Tag قبل ما يبعت الفريم لجهاز الـ End Device.

ليه السويتش بيشيل الـ Tag؟

السبب بسيط: الأجهزة زي الـ PC أو Printer مش فاهمة يعني ايه VLAN أصلاً، ولا بتفهم الـ Tag ده.

فالـ VLANs بتكون Transparent بالنسبة للمُستخدمين، يعني المُستخدم مش حاسس بيها، والسويتش هو اللي بيتعامل مع كل التفاصيل دي في الخلفية.

علشان كدا لازم السويتش يشيل الـ Tag قبل ما يطلع الفريم على Access Port.

مفهوم الـ Native VLAN

في الـ 802.1Q في حاجة اسمها Native VLAN، ودي VLAN مُميزة شوية، لإن الفريمات بتاعتها بتعدي على الـ Trunk من غير Tag.

إفتراضياً، الـ Native VLAN هي VLAN 1، لكن تقدر تغيرها عادي.

لما الفريم يطلع من السويتش وهو تابع لـ Native VLAN:

- بيطلع من غير Tag
- يوصل للسويتش التاني وهو Untagged
- السويتش التاني يفهم تلقائي إنه تابع لـ Native VLAN عنده

علشان كدا مُهم جداً إن الـ Native VLAN تكون مُتطابقة على الطرفين (السويتشين)، لإن لو اختلفت هيحصل مشاكل في الترافيك.

هل الـ Native VLAN ميزة؟

زمان كانوا بيعتبروها ميزة لإنها بتوفر 4 Bytes (لإن مفيش Tag)

فكانوا ممكن يستخدموها لترافيك مُهم زي Voice علشان يكون أسرع

لكن الحقيقة إن الفرق في الأداء هنا بسيط جداً ومش مؤثر عملياً في الشبكات الحديثة، فمش دي ميزة حقيقية قوية.

المُشكلة الأمنية في الـ Native VLAN

المُشكلة الكبيرة إن الـ Native VLAN فتحت باب لهجمات زي VLAN Hopping Attack، لإن الفريمات اللي Untagged ممكن يتم التلاعب بيها.

علشان كدا Best Practice دلوقتي:

- متستخدمش VLAN 1 كـ Native VLAN، وغيرها لأي VLAN تانية (مثلاً VLAN 999)
- ومتستخدمهاش لنقل Data مُهم، والأفضل تخليها VLAN فاضية (Unused)

Interface Modes (Access & Trunk)

أي Interface على السويتش ليه Mode بيحدد هيشتغل إزاي مع الـ VLANs.

عندنا نوعين أساسيين:

- Access Port:

البورت ده بيكون تابع لـ VLAN واحدة بس، يعني أي داتا داخلة أو خارجة منه بتكون بدون Tag (Untagged)، وبيستخدم عادةً مع الأجهزة زي PC أو Printer.

- Trunk Port:

البورت ده بيقدر ينقل أكتر من VLAN في نفس الوقت، وبيستخدم Tagging (802.1Q) علشان يميز الترافيك.

وده بيكون ضروري في الـ Up Link اللي بين السويتشات.

هل البورت بين السويتشات بيكون Trunk تلقائي؟

النقطة دي محتاجة تصحيح بسيط:

البورت اللي بين 2 Switches مش بيكون Trunk تلقائي، لكن بيكون في وضع اسمه Dynamic (يعني مستني يتفق مع الطرف التاني).

سيسكو بتحب فكرة الـ Negotiation، علشان كدا عملت بروتوكول اسمه DTP (Dynamic Trunking Protocol)، وده بروتوكول خاص بسيسكو (CISCO Proprietary)، ووظيفته يخلي السويتشات تتفق مع بعض هل هيشتغلوا Access ولا Trunk.

ازاي DTP بيشتغل؟

السويتش أول ما البورت يشتغل، بيبدأ يبعت رسائل للطرف التاني يشوف هل اللي قدامي Switch ولا End Device؟

لو الطرف التاني مش بيرد (زي PC أو Router)، السويتش بيفترض إنه جهاز عادي ويخلي البورت Access.

لو الطرف التاني Switch ورد عليه، يبدأوا يتفقوا ويحولوا البورت لـ Trunk.

Dynamic Modes في DTP

الـ DTP عنده مودين أساسيين:

- Auto: يعني "أنا مستني اللي قدامي يبدأ"، مش هبادر بعمل Trunk.
- Desirable: يعني "أنا اللي هبدأ وأطلب Trunk".

الإتنين سويتش لو Auto الإتنين كل واحد قاعد مستني التاني فمش هيحصل ما بينهم Trunking.

لو واحد Desirable والتاني Auto هيحصل بينهم Trunking، ولو الإتنين Desirable هيحصل ما بينهم Trunking.

والـ Default اللي علي السويتشات بيكون علي حسب الموديل بتاع السويتشات ممكن يبقي Auto أو ممكن يبقي Desirable.

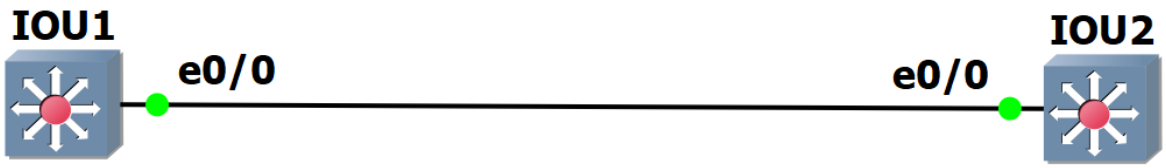
Best Practice (مُهم جداً)

في الشبكات الحقيقية، مش بنسيب DTP شغال، **ليه؟**

لإنه ممكن يسبب مشاكل أو حتى ثغرات أمنية.

الأفضل تحدد البورت بنفسك (Access أو Trunk) وتقفل الـ DTP.

27.3.1. Lab: Configurations of Trunking



علشان تعرف هل حصل Trunking ولا لأ، بتستخدم الأمر:

```
IOU1# show interfaces trunk
```

لو الأمر مرجعش أي حاجة، يبقى مفيش Trunk شغال فعلاً.

ولو رجع Interfaces، يبقى دي البورتات اللي شغالة Trunk حالياً.

مُتابعة حالة الـ Interface بالتفصيل:

```
IOU1# show interface e0/0 trunk

Port          Mode         Encapsulation    Status              Native vlan
Et0/0         auto         negotiate        not-trunking        1

Port          Vlans allowed on trunk
Et0/0         1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Et0/0         1

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0         1
```

الوضع الإفتراضي علي البورت هنا Auto، والسويتشين نفس الموديل يبقي كدا محصلش بينهم أي Trunking.

عشان كدا مكتوب not-trunking.

مفهوم الـ Encapsulation

الـ Encapsulation هنا المقصود بيه نوع البروتوكول اللي هيستخدمه البورت علشان يعمل Trunk:

- ISL
- 802.1Q

لما تلاقي في الإعدادات إن القيمة negotiate، ده معناه إن السويتش لسه محددش هيستخدم أنهي بروتوكول، وبيستنى يحصل Negotiation مع الطرف التاني عن طريق الـ DTP.

لكن مُهم تفهم إن كلمة negotiate مش معناها بالضرورة إن السويتش بيدعم الإتنين، لأن السويتشات الحديثة أصلاً بتدعم 802.1Q فقط، وISL بقى قديم ومش بيُستخدم تقريباً.

هل سيوتشات سيسكو بتختار ISL؟

الكلام علي إن السويتش هيختار ISL لإنه Cisco Proprietary كان صحيح في الأجهزة القديمة، لكن حالياً ISL تقريباً انتهى.

السويتشات الحديثة بتستخدم 802.1Q مُباشرةً، حتى لو فيه Negotiation.

الـ DTP هو البروتوكول المسؤول عن الـ Negotiation بين السويتشات علشان يحددوا هل البورت هيبقى Access ولا Trunk.

وبيفضل شغال بشكل Default (إفتراضي)، وبيبعت رسائل كل 30 ثانية علشان يحافظ على حالة الإتصال.

الأفضل إننا نعمل Hard Code للبورت إنه يكون شغال Trunk، وبعد كدا نوقف الـ DTP.

مش معني إننا حولنا البورت لـ Trunk يبقي الـ DTP هيوقف تلقائي، لازم توقفه يدوي.

لإن الـ DTP مش بس بيعمل Negotiation، لكنه كمان ممكن يسبب مشاكل Security، لإن أي جهاز ممكن يحاول يعمل نفسه Switch ويكوّن Trunk معاك (VLAN Hopping Attack).

علشان كدا في الشبكات الحقيقية بنقفل الـ DTP وبنحدد البورتات يدوي.

أفضل طريقة للشغل (Best Practice)

لو عندك Access على السويتشين، الأفضل إنك تخلي البورتات Trunk بشكل يدوي (Hard Code) وتقفل الـ DTP.

كدا بتمنع أي مشاكل Negotiation وبتخلي الشبكة Stable وآمنة.

و لو عندك Access على سويتش واحد بس، لو الطرف التاني Auto، عندك اختيارين:

- تخلي البورت عندك Desirable علشان يبدأ Negotiation
- أو تخليه Trunk وتسيب DTP شغال

في الحالة دي مينفعش تقفل DTP، لإن الطرف التاني مُعتمد عليه علشان يعمل Trunk.

في أمر مُهم جداً:

```
IOU1# show interfaces e0/0 switchport

Name: Et0/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
--More--
```

- **Administrative Mode**

ده معناه الأمر اللي انت كاتبه بإيدك تحت الـ Interface (الإعداد اليدوي)، يعني انت عايز البورت يشتغل إزاي:

- Dynamic Auto - مستني الطرف التاني يبدأ Negotiation
- Dynamic Desirable - بيبدأ هو الـ Negotiation
- Access - شغال على VLAN واحدة بس
- Trunk - شغال Trunk (ناقل كل الـ VLANs)
- Nonegotiate - بيوقف الـ DTP (لازم يكون البورت Access أو Trunk الأول)

- **Operational Mode**

ده الوضع الفعلي اللي البورت شغال عليه حالياً، بعد ما حصل توافق مع الطرف التاني:

- Down - البورت مش شغال
- Access - شغال كـ Access
- Trunk - شغال كـ Trunk

- **Operational Trunking Encapsulation**

ده البروتوكول اللي اتفعل فعلياً على البورت:

- dot1q - بيستخدم 802.1Q
- isl - لو جهاز قديم
- native - معناها إن مفيش Trunk شغال أصلاً (لسه Access)

- **Negotiation of Trunking**

ده معناه هل الـ DTP شغال ولا لأ:

- On - الـ DTP شغال وبيعمل Negotiation
- Off - الـ DTP مقفول

علشان توقف بروتوكول الـ DTP على البورت بنستخدم أمر:

```
switchport nonegotiate
```

وانت بتكتب الأمر ممكن يطلعلك syslog:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport nonegotiate
Command rejected: Conflict between 'nonegotiate' and 'dynamic' status on
this interface Et0/0
```

لازم الأول تحدد الـ Mode بتاعه، لإن الـ DTP بيعتمد على نوع الـ Mode اللي البورت شغال بيه.

لإن البورت في وضع Dynamic Auto وبالتالي هو مُعتمد علي DTP.

يعني مينفعش تكتب أمر إيقاف الـ DTP مُباشرةً، لازم الأول تحدد البورت هيشتغل Access ولا Trunk، وبعد كدا توقف الـ Negotiation.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not
be configured to "trunk" mode.
```

لما يديني Command Rejected عند الأمر دا يبقي السويتش بيدعم بروتوكول الـ ISL والـ dot1q.

ولو مطلعش أي Command Rejected يبقي السويتش بيعتمد dot1q فقط.

فلازم نحدد الأول نوع الـ Trunking Protocol اللي هيشتغل بيه (يعني ISL أو Dot1Q).

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport trunk encapsulation ?

  dot1q      Interface uses only 802.1q trunking encapsulation when trunking
  isl        Interface uses only ISL trunking encapsulation when trunking
  negotiate  Device will negotiate trunking encapsulation with peer on interface

IOU1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

لو كان قبل الأمر switchport mode trunk الأمر دا switchport trunk encapsulation مكنش هيبقي موجوده.

فطالما الأمرين موجودين يبقي السويتش بيدعم ISL و Dot1Q، لو مش موجودين يبقي السويتش بيدعم Dot1Q فقط.

يبقي الترتيب مُهم هنا:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)# switchport mode trunk
IOU1(config-if)# switchport nonegotiate
```

اشتغلوا تمام من غير أي مشاكل لإنهم مُعتمدين علي بعض.

دلوقتي لو جيت اشوف حصل Trunking ولا لاء:

```
IOU1# show interface e0/0 trunk

Port          Mode         Encapsulation    Status              Native vlan
Et0/0         on           802.1q           trunking        1

Port          Vlans allowed on trunk
Et0/0         1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Et0/0         1

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0         1
```

Mode on يعني انا اللي مفعله بإيدي (Hard Code)، يعني مش Desirable ولا Auto.

يبقي الـ Mode ليه 3 أوضاع:

- On
- Desirable
- Auto

ولو روحت علي السويتش التاني وشوفت الـ Trunking عنده:

```
IOU2# show interfaces trunk

Port         Mode         Encapsulation     Status          Native vlan
Et0/0        auto         n-802.1q          trunking        1

Port         Vlans allowed on trunk
Et0/0        1-4094

Port         Vlans allowed and active in management domain
Et0/0        1

Port         Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0        1
```

الـ Mode Auto والـ Encapsulation بالـ n-802.1q معني الـ n دي إن هو تم بالـ Negotiation.

في هنا مُشكلة وهي إن السويتش الاول أنا قفلت عليه الـ DTP يعني وقفت الـ Negotiation

دلوقتي السويتش التاني مُعتمد علي السويتش الأول، لإن السويتش التاني Auto فكدا السويتش التاني هيوقف الـ Trunking بعد 300 ثانية.

```
IOU2# show dtp
Global DTP information
        Sending DTP Hello packets every 30 seconds
        Dynamic Trunk timeout is 300 seconds
        16 interfaces using DTP
```

يبقي لو هعمل Trunking الأفضل يكون Hard Code علي الإتنين، ولو هتعتمد علي الـ Negotiation يبقي الإتنين زي بعض.

Allowed VLAN

الـ Allowed VLANs معناها أنا بحدد أنهي VLANs مسموح لها تعدي على الـ Trunk (Up Link).

الـ Trunk بشكل إفتراضي (Default) بيبعت ويستقبل كل الـ VLANs من 1 لـ 4094.

والـ VLANs رقم 0 و 4095 بيكونوا Reserved/Disabled ومش بيُستخدموا.

المُشكلة اللي بتحصل بدون Allowed VLANs:

هفترض إن عندي:

سويتش 1:

- VLAN 10
- VLAN 30

سويتش 2:

- VLAN 10
- VLAN 20

كدا:

- مفيش VLAN 20 على سويتش 1
- مفيش VLAN 30 على سويتش 2

لو جهاز في VLAN 30 على سويتش 1 عمل Broadcast السويتش هيبعته على الـ Trunk لإنه بيسمح بكل (Default) VLANs.

الداتا توصل لسويتش 2، لكن سويتش 2 معندوش VLAN 30، فبالتالي هيعمل لها Drop.

ونفس الكلام بالعكس جهاز في VLAN 20 على سويتش 2 يبعت Broadcast يوصل لسويتش 1 والسويتش يعمل Drop.

المُشكلة هنا إن الـ Up Link بيمر عليه ترافيك (Broadcast) ملوش لازمة وفي الآخر بيتعمله Drop.

ده معناه:

- استهلاك Bandwidth على الفاضي
- تقليل Performance
- ضغط على الشبكة بدون فايدة

الحل إنك تحدد مين الـ VLANs اللي فعلاً محتاج تعدي.

مثلاً في المثال اللي فوق الـ VLAN المُشتركة بين السويتشين هي VLAN 10 بس

يبقي نسمح بمرور VLAN 10 فقط على الـ Trunk.

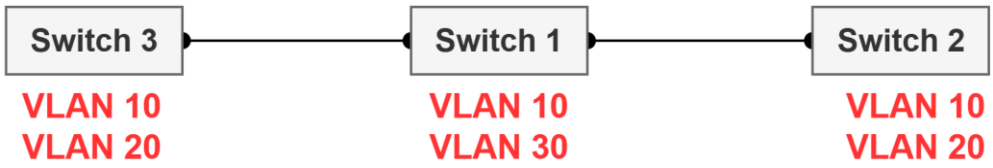
يبقي انت بتحدد أنهي VLAN بالكامل مسموح لها تعدي، وبالتالي أي Broadcast أو Unicast تابع لـ VLAN دي هو اللي هيعدي.

انت بتتحكم في الترافيك اللي بيطلع من عندك لكن كمان لو الطرف التاني مش سامح بنفس الـ VLAN الترافيك هيتم Drop.

يعني لازم يكون في تطابق (Match) بين الطرفين.

افرض إن:

- سويتش 1 متوصل بسويتش 2
- وسويتش 1 متوصل بسويتش 3
- وسويتش 3 عليه جهاز في VLAN 20



حتى لو سويتش 1 معندوش أي جهاز في VLAN 20، لازم تسمح بمرور VLAN 20 على الـ Up Link بين سويتش 1 وسويتش 2.

لإن الترافيك (Broadcast أو Unicast) اللي جاي من VLAN 20 من سويتش 3 لازم يعدي من خلال سويتش 1 لـ سويتش 2 علشان يوصل لباقي الشبكة.

لو الـ VLAN 20 مش مسموح بيها على اللينك بين سويتش 1 وسويتش 2 ، الترافيك هيقف عند سويتش 1 ومش هيكمل طريقه وبالتالي يحصل Communication Problem في الشبكة.

ازاي نتحكم في الـ Allowed VLANs؟

```
IOU1(config)#interace e0/0

IOU1(config-if)#switchport trunk allowed ?
  vlan  Set allowed VLANs when interface is in trunking mode

IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan ?
  WORD     VLAN IDs of the allowed VLANs when this port is in trunking mode
  add      add VLANs to the current list
           all VLANs
  except    all VLANs except the following
  none     no VLANs
  remove   remove VLANs from the current list

IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
```

كدا انت سمحت بمرور VLAN 10 فقط، وكل باقي الـ VLANs هتتمنع.

مفهوم الـ Native VLAN

الـ Native VLAN هي VLAN مُميزة في الـ Trunk، الترافيك بتاعها بيتم إرساله Untagged وباقي الـ VLANs بتكون Tagged

تقدر تغيرها بالأمر:

```
IOU1(config-if)#interface e0/0
IOU1(config-if)#switchport trunk native vlan 10
```

كدا الـ Native Vlan هي VLAN 10.

لو غيرت الـ Native VLAN على سويتش واحد بس، ونسيت التاني هيحصل Mismatch وهيظهر عندك SYSLOG Warning.

```
*May 26 04:23:47.325: %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch
discovered on Ethernet0/0 (10), with IOU2 Ethernet0/0 (1).
```

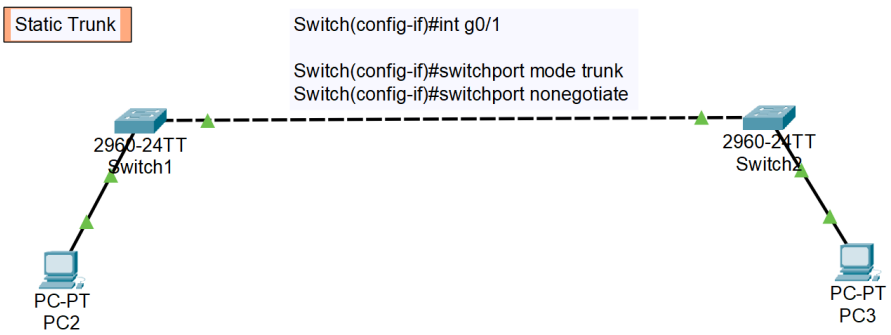
فكل 60 ثانية هيظهر SYSLOG دي، لإن الـ SYSLOG دي بتتحمل علي بروتوكول الـ CDP اللي بيبعت كل 60 ثانية.

الخلاصة

1. لازم تسمح بالـ VLANs اللي هتعدي حتى لو مش موجودة على السويتش نفسه (Transit VLANs)
2. الـ Allowed VLANs بتتحكم في الترافيك اللي يمشي على الـ Trunk
3. الـ Native VLAN لازم تكون متطابقة بين السويتشات
4. أي اختلاف فيها بيعمل Warning و ممكن يعمل مشاكل في الشبكة

27.3.2. Important Notes & Interview Questions

يعني ايه Static Trunk ؟



يعني بلغي الـ Negotiation، والكلام دا بيتم علي الإتنين سويتش، لإن مش هيكون فيه Negotiation بينهم.

إمتي يحصل المُشكلة دي ؟

```
Switch#show int g0/1 switchport
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 100 (Inactive)
Voice VLAN: none
```

معني inactive إن هي مش موجودة اصلاً.

فلازم قبل ما أغير رقم الـ vlan اكون عاملها عشان تبقي متفعلة، لإن كدا مفيش أي حاجه هتتنقل في الـ Native vlan.

ايه سبب الرسالة دي ؟

```
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Command rejected: Conflict between 'nonegotiate' and 'dynamic' status.
Switch(config-if)#
```

لإن ال Default بتاع السويتش بيكون Dynamic Auto.

والـ Auto لازم يكون معاه Negotiation عشان بيكون مستني حد يشغله.

فالحل إني اخلي البورت الأول يكون Trunk عشان اقدر الغي الـ Negotiation.

الرسالة دي هتظهر علي السويتش التاني لما الغي الـ Negotiation في السويتش الاول.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet0/1 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent port type.


Switch>
```

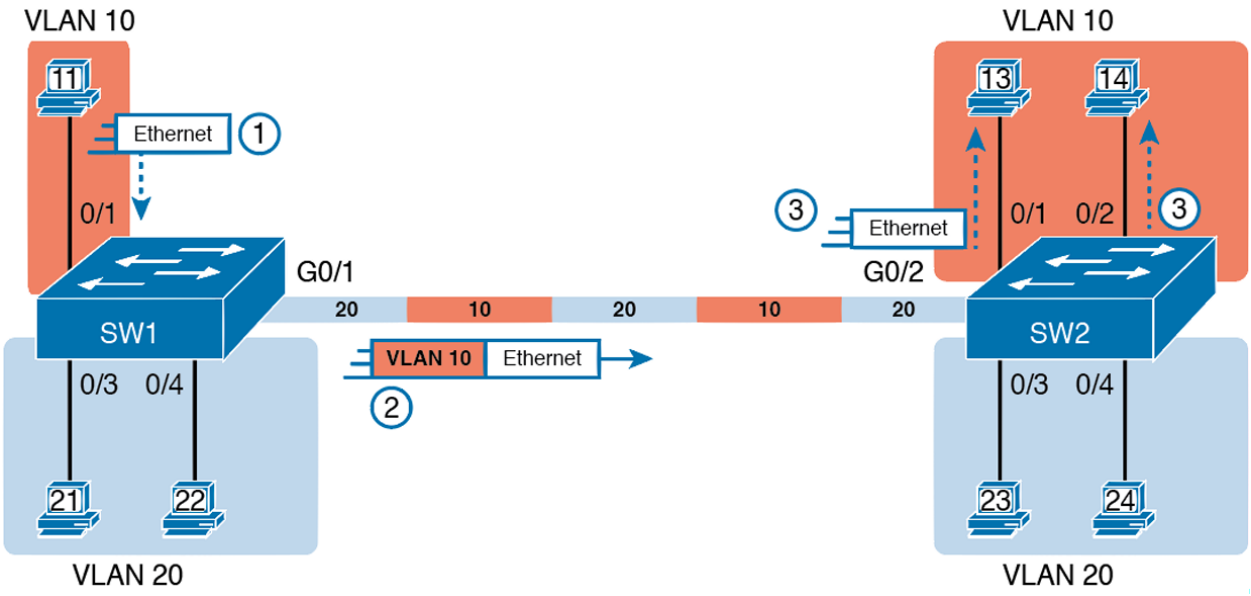
بسبب إن السويتش الاول شغال Trunk ودا دلوقتي شغال dynamic auto ومفيش Negotiation فحصل Block، فلازم أنا أخلي السويتش التاني يكون Trunk بإيدي بسبب إني لغيت الـ Negotiation.

لو الـ Interface مش ظاهر تحت VLAN مُعينة، فده غالباً بيكون بسبب إن البورت شغال Trunk، أو إن الـ VLAN نفسها مش موجودة (يعني Homless).

مين المسؤول عن الـ Tagging و Untagging؟

السويتش هو المسؤول عن العملية دي:

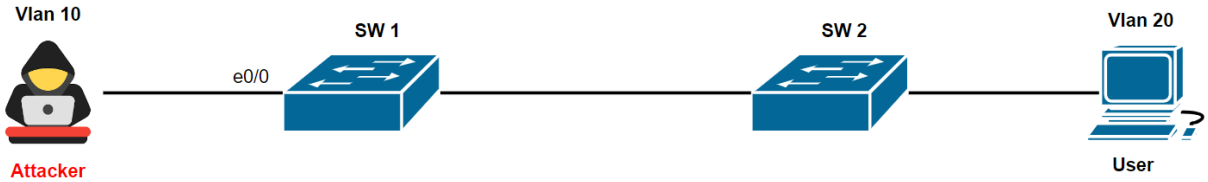
- هو اللي بيحط الـ Tag على الفريم لما يطلع على الـ Trunk
- وهو اللي بيشيل الـ Tag قبل ما الفريم يوصل لـ End Device



27.4. VLAN Hopping

انواع الـ Attack اللي ممكن تحصل عندي علي الـ VLANS، وفي منهم نوعين:

1. Switch Spoofing



دلوقتي لو في Attacker موجود في VLAN 10 وعاوز يوصل لجهاز كمبيوتر في VLAN 20.

طبعاً الـ Default بتاعه إن هو مش هيعرف، فالـ Attacker دا هيروح منزل علي جهاز الكمبيوتر بتاعه إداة بحيث إن هو يبعت من خلالها DTP Message، الأداة دي إسمها Yersinia وموجوده علي الـ Kali Linux.

لما كنت تعوز تخلي بورت تبع VLAN مُعينه كنت بتكتب الآمر دا:

```
IOU1(config-if)# switchport mode access
IOU1(config-if)# switchport  access vlan 10
```

الأمر الأول مش شرط إنك تكتبه عشان البورت يبقي تبع VLAN 10، ولكن كُنا بنكتبه عشان البورت يبقي مسموح ليه VLAN 10 فقط ونوقف بروتوكول الـ DTP.

لكن لو إنت إكتفيت فقط بالآمر التاني، كدا البورت تبع VLAN 10 ولكن لسه بروتوكول الـ DTP شغال وبالتالي البورت عُرضه إن أي حد يعمل معاه Negotiation، يعني لو البورت دا إستلم DTP Message هيقلب نفسه Trunk.

ومعني إن البورت بقي Trunk يبقي بيسمح لكل الـ VLANS إنها تعدي.

الـ Attacker هيستغل إن البورت متفعل عليه بروتوكول الـ DTP ويبعت DTP Message عشان يعمل بيها Negotiation مع السويتش وبالتالي السويتش هيحول البورت لـ Trunk.

يعني كدا هو هيقدر يوصل لكل الـ VLANS ويبعتلها ترافيك ويستقبل منها ترافيك.

يبقي الـ Best Practice هنا إنك توقف بروتوكول الـ DTP علي أي بورت متوصل بـ End Device.

عندك طريقتين عشان توقف بيها بروتوكول الـ DTP:

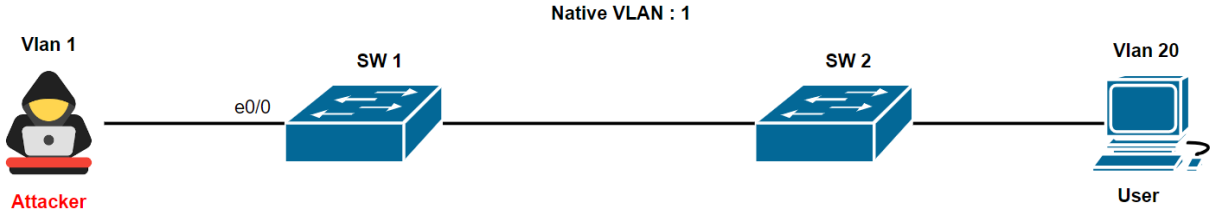
أول طريقة، بتوقف بيها بروتوكول الـ DTP.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport nonegotiate
```

تاني طريقة، بتحول البورت لـ Access وبالتالي بروتوكول الـ DTP هيتعمله Disable لوحده:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport mode access
```

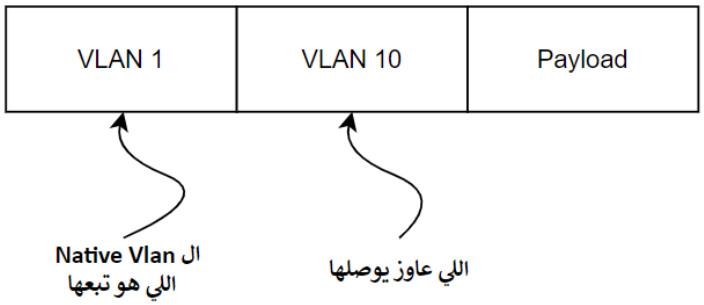
2. Double Tagging



النوع دا من الـ Attack عشان ينجح لازم الجهاز بتاع الـ Attacker يكون تبع الـ Native VLAN ويكون Access.

هيعمل ايه جهاز الـ Attacker دا بقي؟ هيروح عامل Tagging لـ Frame عن طريق الأداة بتاعت الـ Yersinia.

فهيروح جاي علي الـ Frame عاملها Double Tagging :



عشان كدا سموه Double Tagging بيحط Double Tag علي الـ Frame.

الـ Frame توصل للسويتش، والسويتش دايماً بيبص علي Tag واحده، فيلاقي إن الـ Native VLAN محطوط ليها Tag والمفروض إن هي ملهاش Tag فيروح شايل الـ Tag دي وبالتالي هيبعت الداتا من غير VLAN 1 يعني هيبعتها Tagged بـ VLAN 10.

فالـ Attack أقل درجة في الخطورة لإنه دلوقتي اصلاً جهاز الكمبيوتر اللي في VLAN 10 لما يبعت الداتا لسويتش 2، سويتش 2 هيبعتها لسويتش 1 علي أساس إنها VLAN 10 فالسويتش دا إستحاله يرجعها لـ VLAN 1.

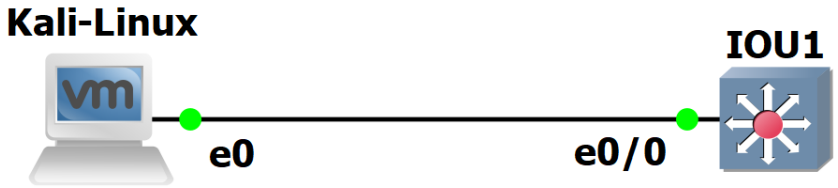
فعشان كدا النوع دا من الـ Attack عادةً بنستخدمه لما يكون اصلا عاوزين نبعت Traffic One Way.
علي سبيل المثال جهاز الـ Attacker عاوز يضرب الجهاز اللي قصاده بفايروس.

وفي حالين عشان تحمي نفسك من الـ Double Tagging:

أول حل إنك تعمل Tagging لـ Native VLAN عن طريق آمر بيتكتب في الـ Configurations Mode.
الطريقة دي مُفضلة لإنك لازم تطبق الأمر ده على كل السويتشات في الشبكة، ومش كل موديلات السويتشات بتدعم الخاصية دي.

تاني حل إنك تغير الـ Native VLAN تخليها مثلاً VLAN 100 ومتخليش ولا Interface تبع الـ VLAN دي.

27.4.1. Lab & Configurations



هنجرب الأول الـ Attack بتاع الـ Switch Spoofing.

هنعمل VLAN 10 علي السويتش ونخلي البورت E0/1 تبع VLAN 10.
ومش هنكتب آمر access.

```
IOU1(config)#interface e0/0
IOU1(config-if)#switchport access vlan 10
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
```

هنشوف حالة بورت e0/0:

```
IOU1#show int e0/0 switchport

Name: Et0/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
```

- Switchport: Enabled

البورت شغال كـ Layer 2 Port (Switchport مش Routed).

- Administrative Mode: dynamic auto

يعني البورت حالياً معمول له DTP Mode = Dynamic Auto، يعني هيستنى الطرف التاني لو بعتله إنه عايز يبقي Trunk.

- Operational Mode: static access

النتيجة النهائية إن البورت شغال Access Port (لأن الطرف التاني ما طلبش Trunk).

- Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

يعني البورت هيستخدم التفاوض عشان يفعل Trunk مع الطرف التاني.

- Operational Trunking Encapsulation: native

البورت لو بقى Trunk هيستخدم 802.1Q Native VLAN.

- Negotiation of Trunking: On

DTP شغال (بيحاول يتفاوض مع الطرف التاني).

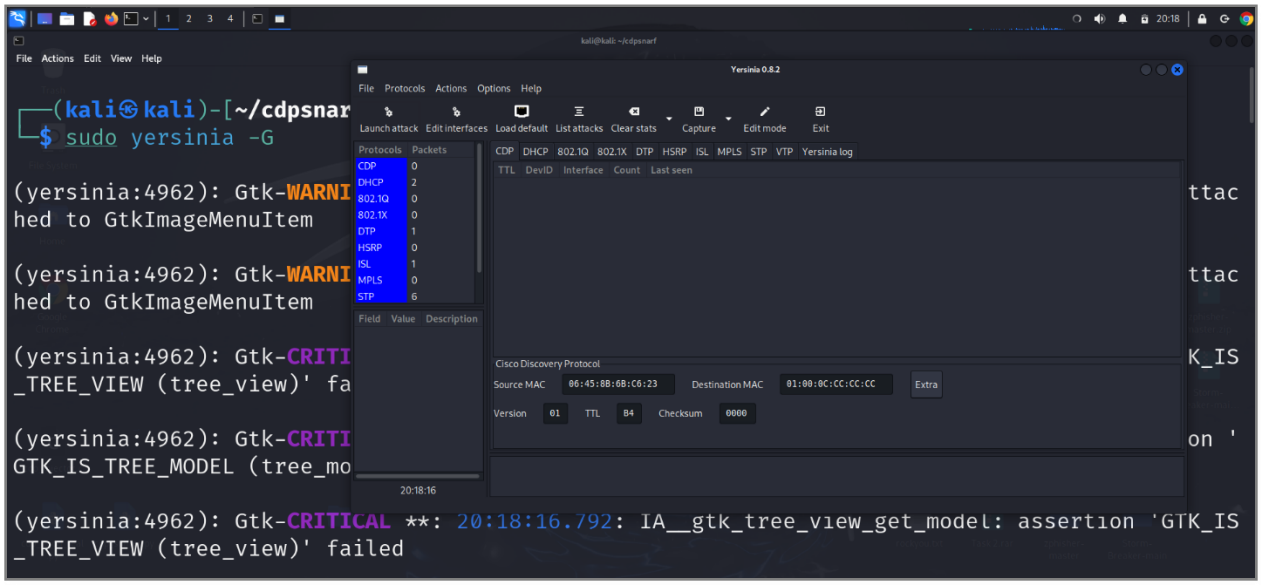
- Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)

بما إنه دلوقتي Access Port، فهو مربوط بـ VLAN 10.

دلوقتي هنروح علي Kali Linux ونشغل أداة Yersinia عشان نعمل الـ Attack بتاع الـ Switch Spoofing.

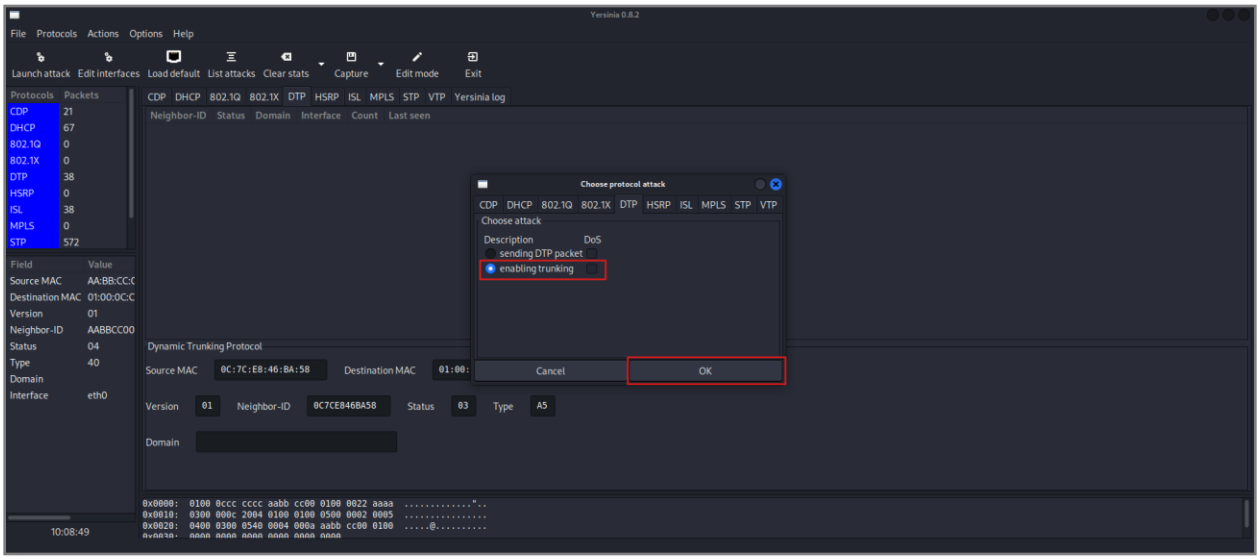
هنشغل الأدة:

```
yersinia -G
```



من القايمة هنختار DTP، وبعد كدا هنضغط علي Launch Attack الموجوده فوق علي الشمال:

بعد ما تضغط علي Launch Attack هتظهر النافذة دي هتحدد علي **Enable Trunking**، بعد كدا تضغط علي OK:



بمجرد ما تضغط علي OK كدا الـ Attack إشتغل.

هنروح علي السويتش ونشوف معلومات بورت e0/0:

```
IOU1#show int e0/0 switchport

Name: Et0/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: disable
```

البورت إتحول وبقي Trunk نتيجة إن هو إستلم DTP Message وعمل Negotiation مع جهاز الـ Attacker اللي هو Kali Linux.

عشان نوقف الـ Attack في عندك طريقتين:

أول طريقة، بتوقف بيها بروتوكول الـ DTP.

```
Switch(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)#switchport nonegotiate
```

تاني طريقة، بتحول البورت لـ Access وبالتالي بروتوكول الـ DTP هيتعمله Disable لوحده، ودي المُفضلة إنك تستخدمها:

```
Switch(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)#switchport mode access
```

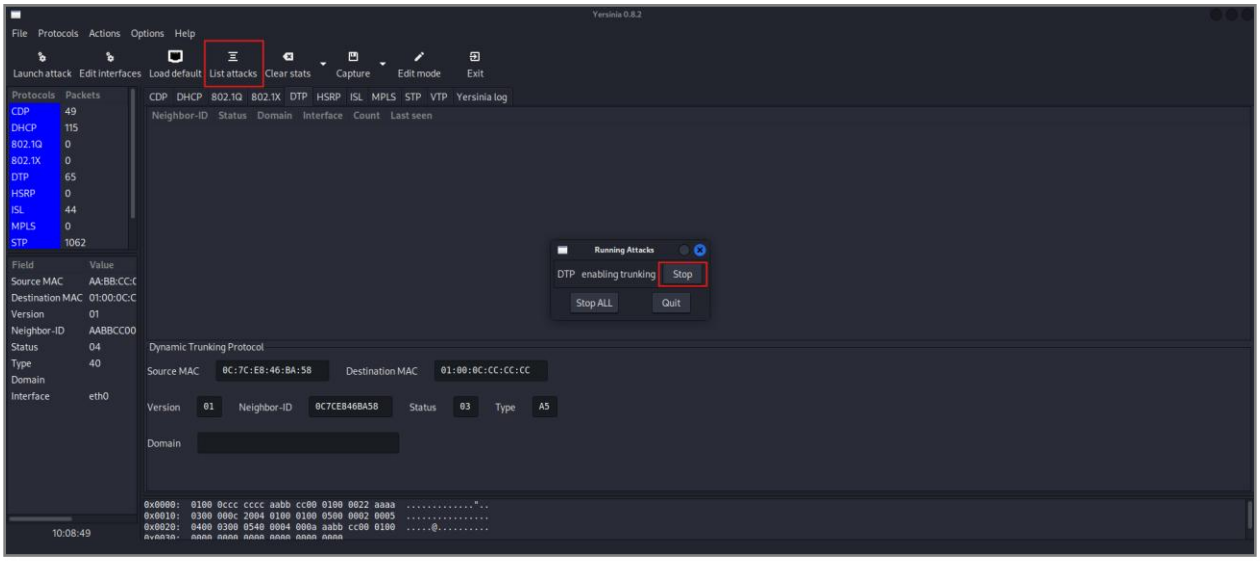
هنجرب تاني طريقه وهي نحول البورت لـ Access، وبعد ما نكتب الآمر هنشوف معلومات البورت هنلاقي إن البورت بقي Access بالرغم إن الـ Attack لسه شغال.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)#switchport mode access

IOU1#show interfaces e0/0 switchport
Name: Et0/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: disabled
```

كدا البورت زي ماهو في وضع الـ Access حتي والـ Attack شغال لإن الـ Negotiation وقف.

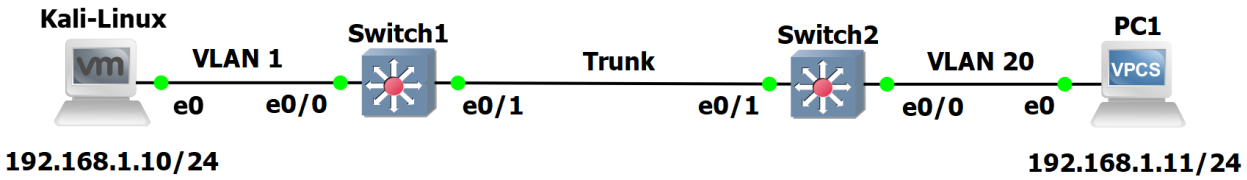
- Negotiation of Trunking: off

عشان توقف الـ Attack من علي Kali Linux:



من القايمة هتضغط علي List Attacks، هيفتحلك نافذة تضغط علي Stop عشان يوقف الـ Attack.

هنجرب الـ Attack بتاع الـ Double Tagging.



هنعمل Configurations علي سويتش 1 وسويتش 2:

- هنعمل VLAN 20 علي السويتشين.
- هنفعل Trunk علي بورت e0/1 علي السويتشين.
- بورت e0/0 في سويتش نتأكد إن هو تبع VLAN 1 اللي هي الـ Native VLAN.
- بورت e0/0 في سويتش 2 هيبقي تبع VLAN 20.

سويتش 1:

```
IOU1(config)#vlan 20
IOU1(config-vlan)#exit

IOU1(config)#interface e0/0
IOU1(config-if)#switchport access vlan 1

IOU1(config)#interface e0/1
IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)#switchport mode trunk
```

سويتش 2:

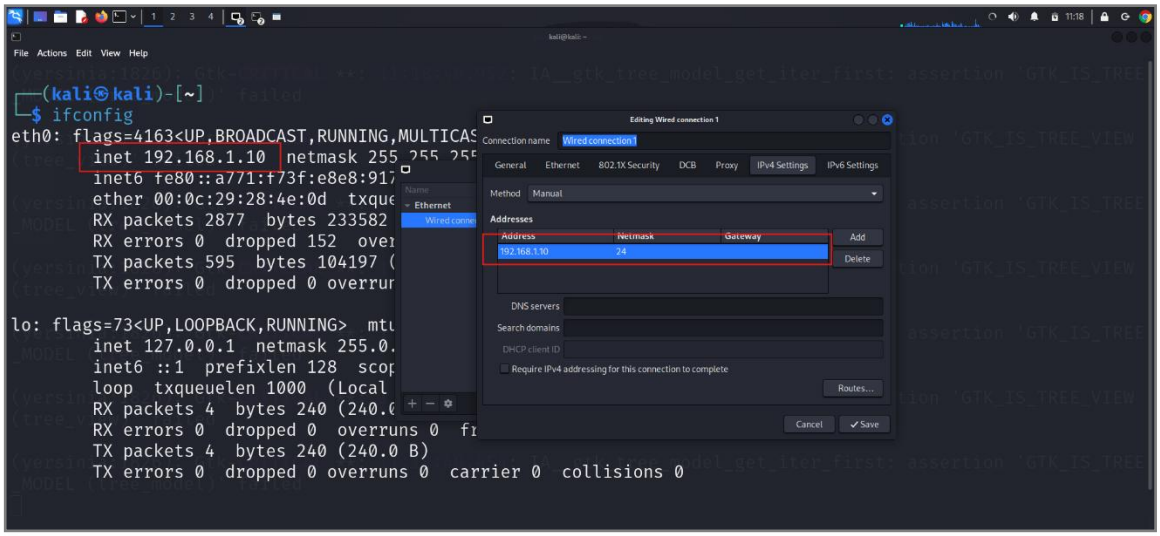
```
IOU2(config)#vlan 20
IOU2(config-vlan)#exit

IOU2(config)#interface e0/0
IOU2(config-if)#switchport access vlan 20

IOU2(config)#interface e0/1
IOU2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU2(config-if)#switchport mode trunk
```

هنروح علي PC 1 ونديله IP: 192.168.1.11/24

```
PC1> ip 192.168.1.11 /24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.11 255.255.255.0

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.11/24
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20002
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20003
MTU:        : 1500
```

هنستخدم أداة الـ Yersinia عشان تعمل Double Tagging، الجهاز تبع VLAN 10.

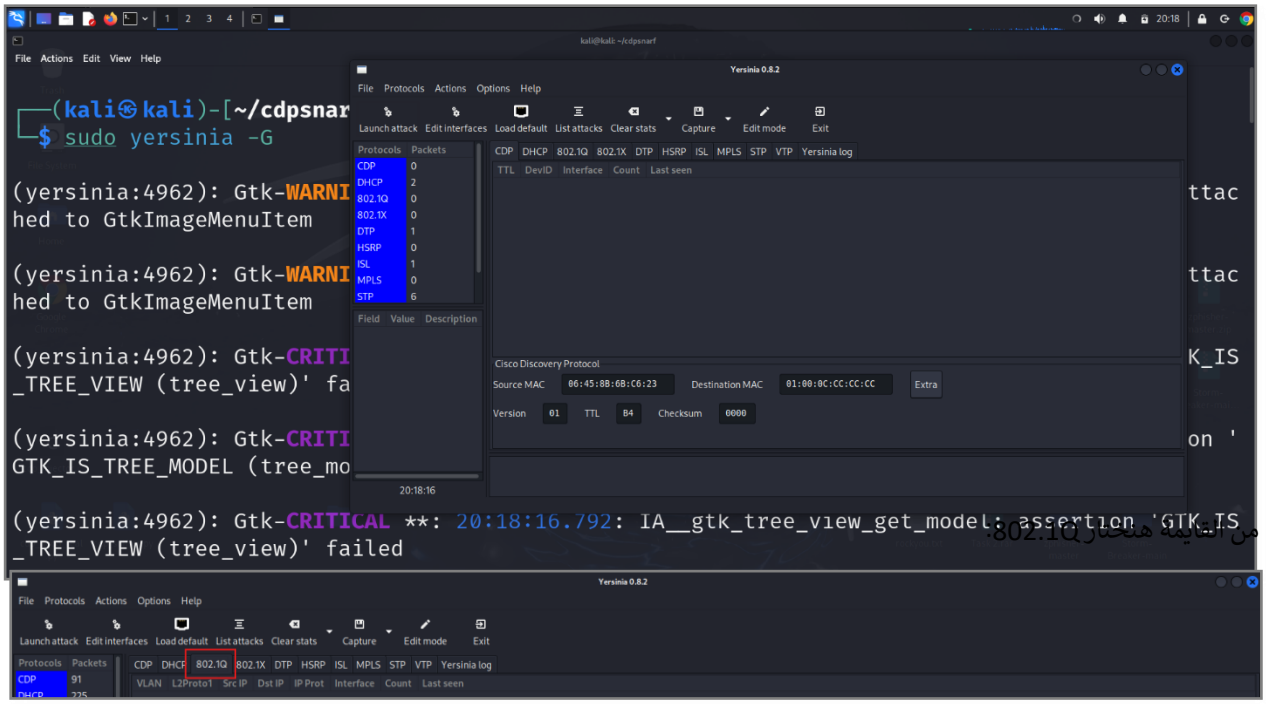
الأول ندي IP لجهاز الـ Kali Linux.



الـ Kali واخد IP: 192.168.1.10

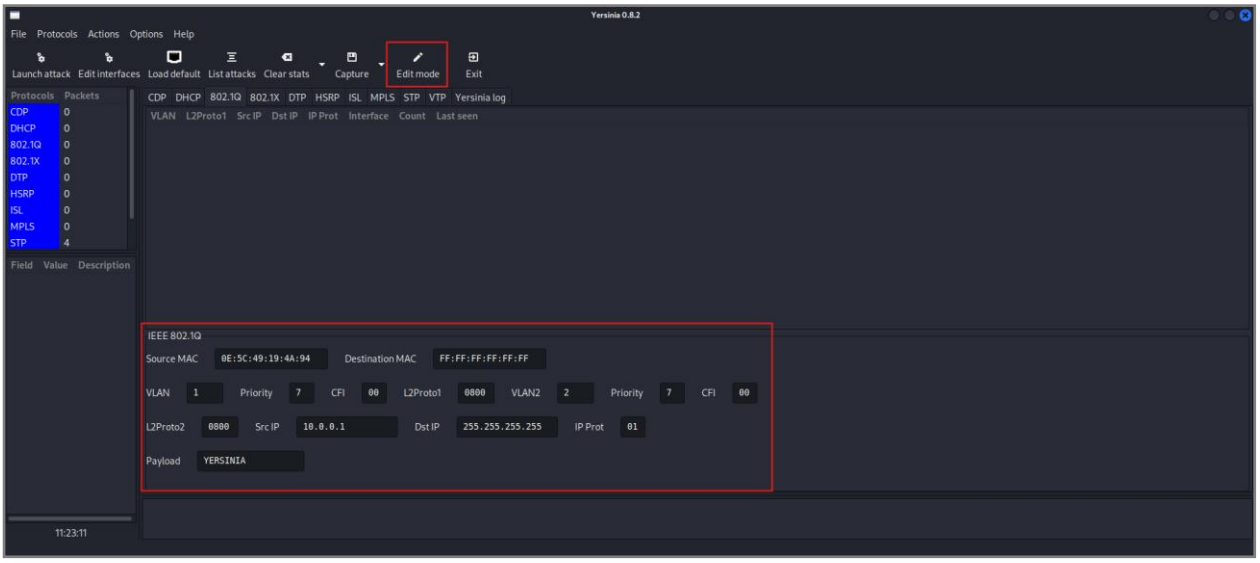
نشغل أداة الـ Yersinia عشان نعمل الـ Attack بتاع الـ Double Tagging.

```
yersinia -G
```



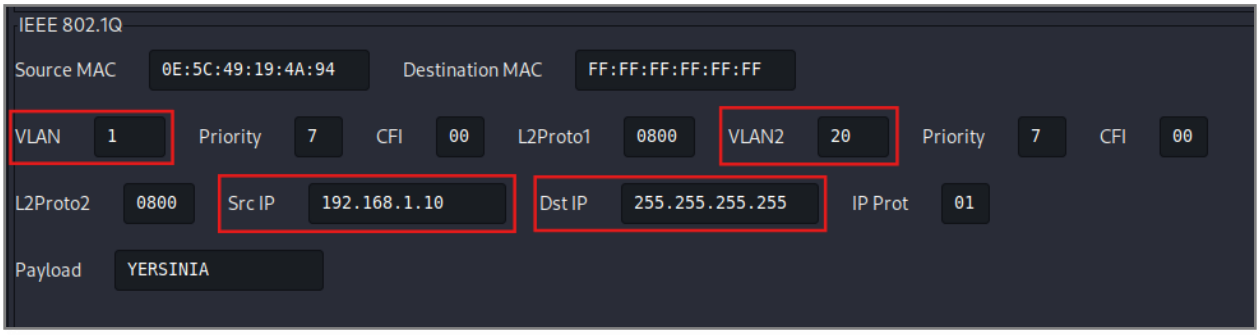
من القايمة هنختار

هيظهر الشكل دا، هنضغط علي Edit Mode في اللي فوق خالص في القايمة:



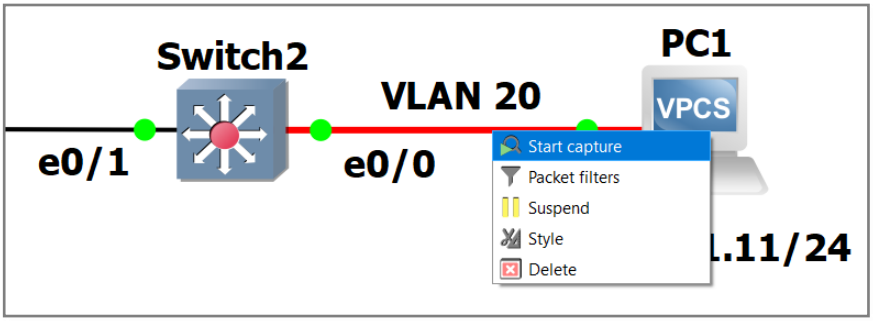
بعد كدا هنعدل في المعلومات اللي تحت:

- جهاز الـ Kali Linu تبع VLAN 1، والـ IP بتاعه هو 192.168.1.10.
- و هو عاوز يوصل لـ VLAN 20 ويبعت الرسالة Broadcast.

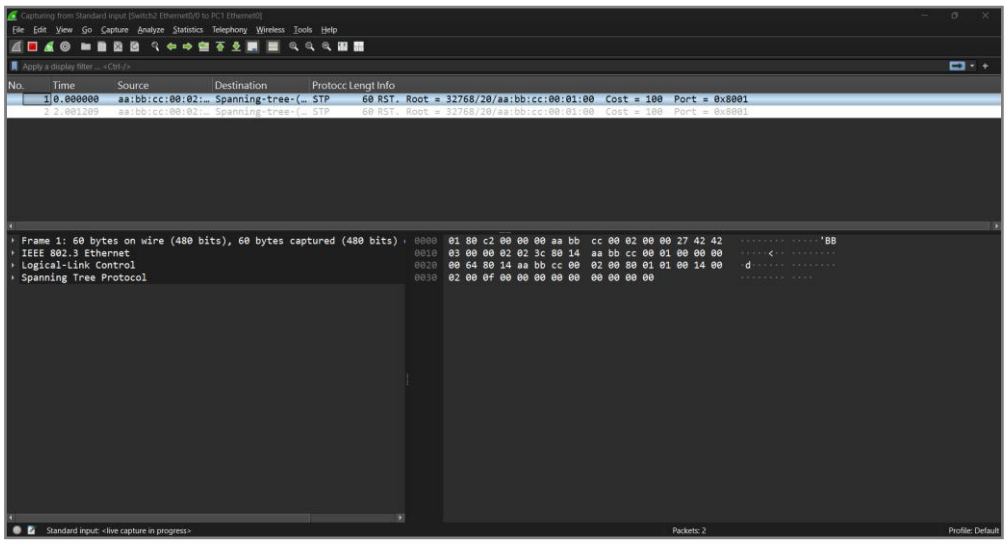


بعد كدا هنضغط تاني علي Edit Mode عشان يعمل Save للإعدادات دي.

قبل ما نعمل Lunch Attack، هنروح علي GNS3 ونشغل Wireshark علي البورت اللي متوصل بجهاز الضحية PC1.

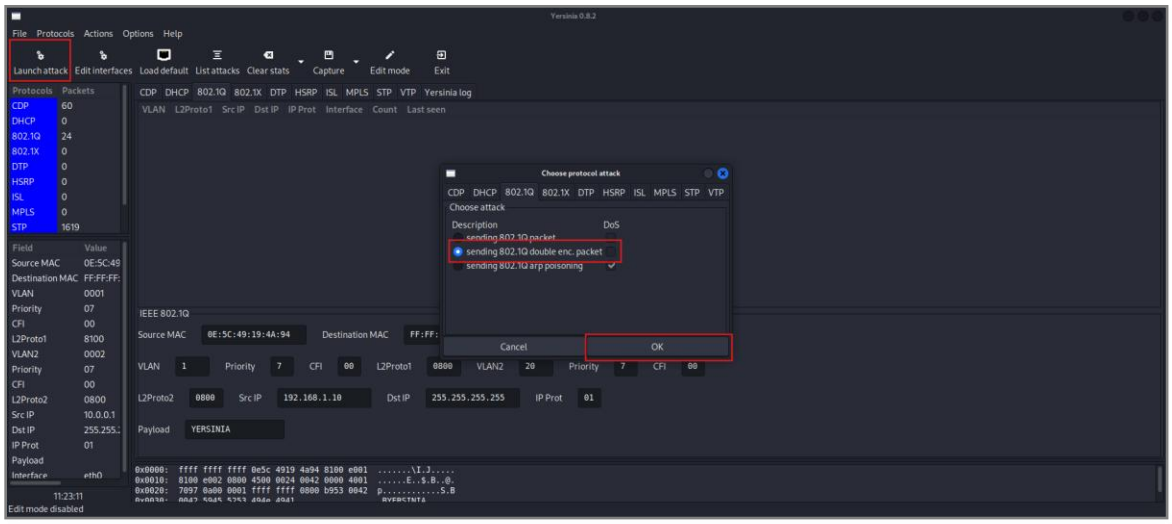


لما تضغط علي Start Capture، هتظهر نافذة الـ Wireshark:



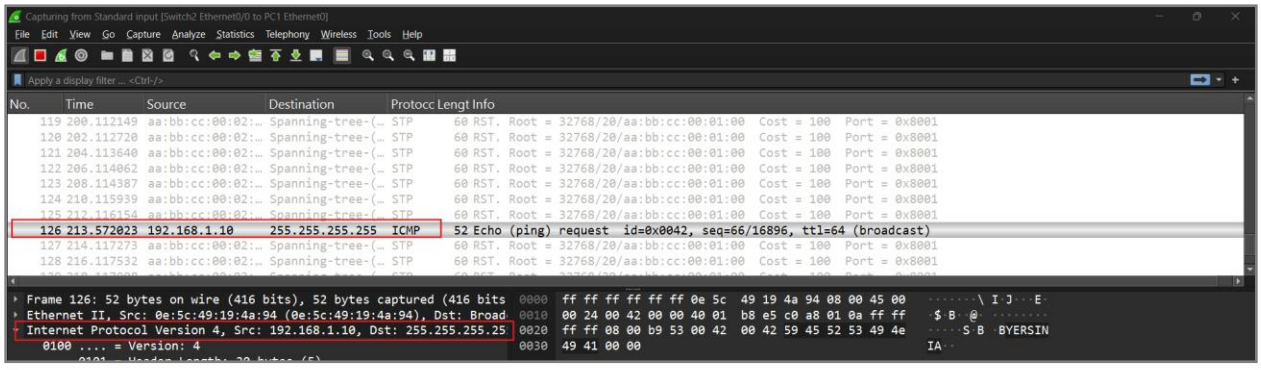
هنروح علي Kali Linux ونضغط علي Lunch Attack، هتفتح نافذة هنختار منها sending 802.1Q double enc. packet

وهنضغط علي OK



لما نضغط علي OK كدا الـ Attack إشتغل.

هنروح علي الـ Wireshark ونشوف الترافيك اللي وصل لجهاز PC1:



هنلاحظ إن الترافيك وصل من مصدر 192.168.1.10 اللي هو جهاز الـ Attacker (Kali Linux) ودا معناه إن الـ Attack نجح.

عشان تحمي نفسك من الـ Double Tagging في حلين:

1. إنك تعمل Tagging للـ Native VLAN عن طريق آمر:

```
IOU1(config)#vlan dot1q tag native
```

الطريقة دي مُفضلة لإنك لازم تطبق الأمر ده على كل السويتشات في الشبكة، ومش كل موديلات السويتشات بتدعم الخاصية دي.

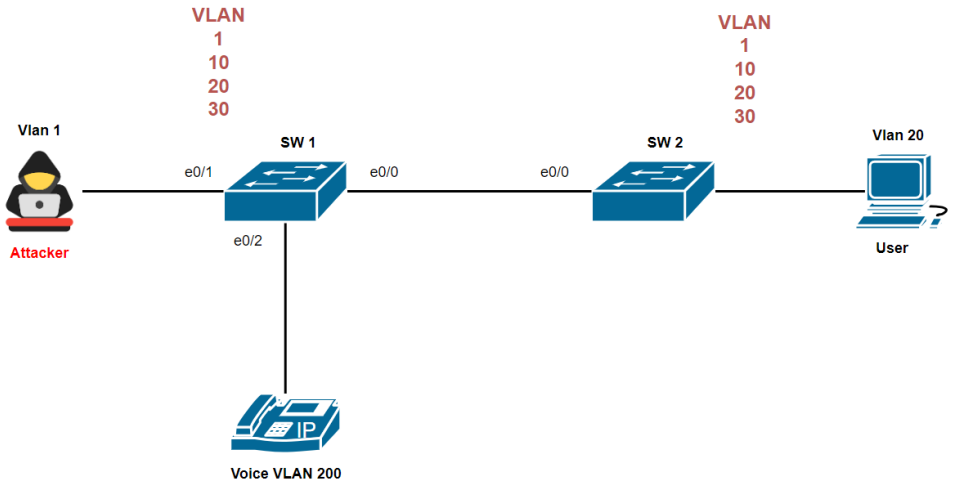
2. إنك تغير الـ Native VLAN تخليهل مثلاً VLAN 100 ومتخليش ولا Interface تبع الـ VLAN دي.

```
IOU1(config)#interface e0/0
IOU1(config-if)#switchport trunk native vlan 1000
```

27.5. Voice VLANs

مفهوم الـ Voice VLAN

هفترض إن عندي بورت على السويتش متوصل بـ IP Phone.



الـ IP Phone بيحتاج 3 حاجات أساسية علشان يشتغل:

1. يعرف هو تبع أنهي VLAN
2. ياخد IP Address
3. ياخد Power

1. IP Address

الـ IP Phone بياخد IP عن طريق DHCP

مش بس كداء الـ DHCP ممكن كمان يبعتله معلومات إضافية (Options) زي:

- الـ VLAN ID
- عنوان الـ Call Manager

2. Power

الـ IP Phone ممكن ياخد Power بطريقتين:

- Adapter (كهرباء عادية)
- أو من السويتش عن طريق PoE (Power over Ethernet)

3. معرفة الـ VLAN

السويتش بيبعت للـ IP Phone يقولّه: "انت تبع VLAN كام"

وده بيتم عن طريق بروتوكولات:

- CDP (خاص بـ Cisco)
- LLDP / LLDP-MED (Standard)

لما توصل IP Phone بالسويتش، السويتش بيبعت له الـ VLAN الخاصة بالصوت (Voice VLAN)، والـ IP Phone يبدأ يشتغل على الـ VLAN دي ويروح يطلب IP من DHCP.

طب لو CDP مش شغال؟

لو عملت Disable لـ CDP أو الـ IP Phone مش Cisco، ساعتها الحل بيكون إستخدام DHCP Options.

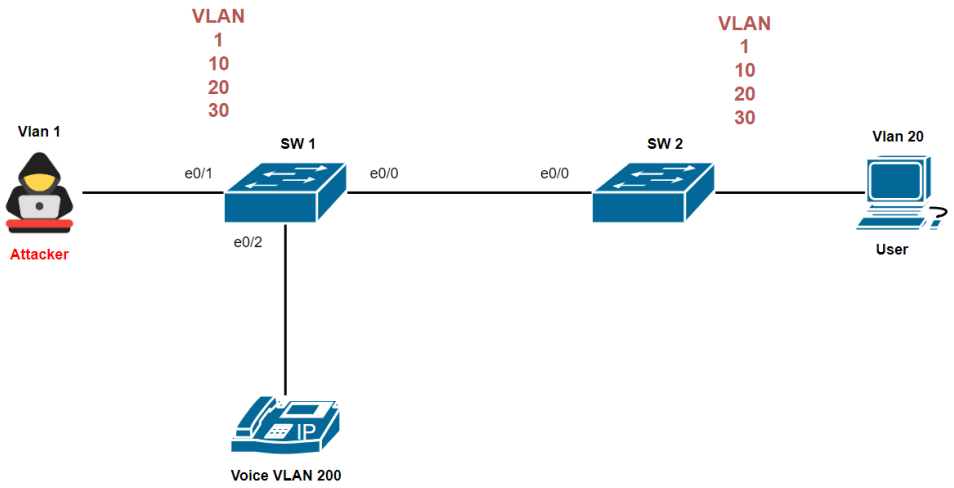
يعني الـ DHCP Server بيبعت لـ IP Phone رقم الـ VLAN، والـ Phone يفهمه ويشتغل عليه عن طريق DHCP Options.

نقطة مُهمة جداً

البورت اللي عليه IP Phone بيكون:

- Access VLAN → للداتا (الـ PC اللي ورا التليفون)
- Voice VLAN → للصوت

يعني نفس البورت شايل إتنين VLAN واحدة Data والتانية لـ Voice.



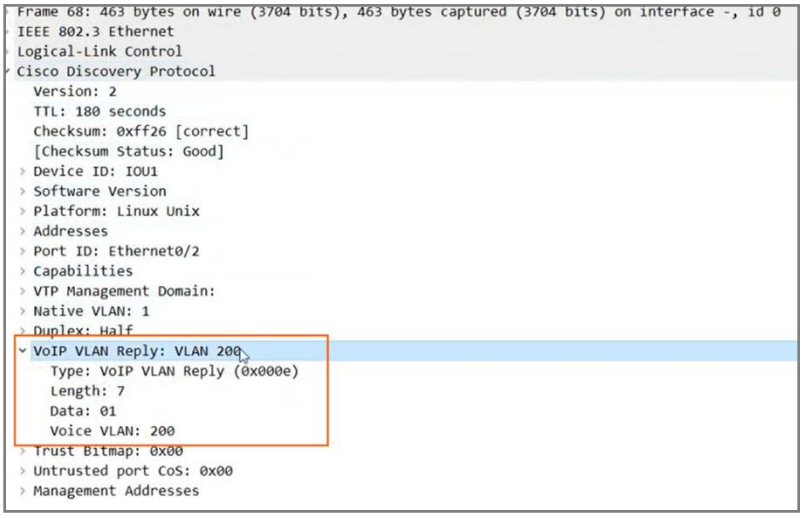
لإنشاء Voice VLAN:

هنروح تحت بورت e0/2 ونكتب الأمر:

```
IOU1(config)# vlan 200

IOU1(config-if)# interface e0/1
IOU1(config-if)# switchport voice vlan 200
```

كدا السويتش هيبعت لـ IP Phone يقولّه يشتغل على VLAN 20، ويدي أولوية أعلى لترافيك الصوت (QoS).

لو عملت Capture للـ Traffic بالـ Wireshark ونستني أي Packet CDP اللي بتتبعت كل 60 ثانية.



كنا قولنا قبل كدا إن في VLANs محجوزة زي:

- VLAN 0
- VLAN 4095

الصح علي السويتش إننا بندي Priority اعلا للـ Voice VLAN لكن بالنسبة للداتا لاء، فممكن الراجل اللي متوصل بالـ IP Phone اللي هو الكمبيوتر يحط علي الداتا بتاعت جهاز الكمبيوتر Market بـ 802.1p

ايه هو الـ 802.1p؟

هو عبارة عن Priority بيتحط جوه الـ Frame (من 0 لـ 7)، وكل ما الرقم يعلى كل ما الترافيك ياخد أولوية أعلى.

مثلاً:

- Data → 3-0
- Voice → 5
- Control → 7-6

المُشكلة هنا إن الـ PC اللي ورا الـ IP Phone ممكن يعمل Marking عالي (مثلاً 6 أو 7) وهو أصلاً بيفتح يوتيوب أو جوجل، ودا يخليه ياخد Bandwidth أعلى بدون وجه حق.

الـ Default Behavior بتاع الـ IP Phone، إن لو جاله ترافيك من الـ PC عليه Priority عالية مش بيعمله Drop لكن بيشيل الـ Marking (Priority) ويبعتها للسويتش كـ Data عادية وده علشان يمنع التلاعب في الشبكة.

بالنسبة لل Options بتاعة Voice VLAN:

لو استخدمت رقم VLAN:

```
IOU1(config-if)# switchport voice vlan 200
```

دا الطبيعي، وبيخلي الصوت Tagged على VLAN مُحددة.

لو استخدمت dot1p:

```
IOU1(config-if)# switchport voice vlan dot1p
```

كدا بتستخدم VLAN 0، يعني مفيش VLAN فعلياً، بس فيه Priority (802.1p) (نادراً ما يُستخدم).

لو استخدمت untagged:

```
IOU1(config-if)# switchport voice vlan untagged
```

كدا بتستخدم VLAN 4095، والصوت هيمشي Untagged يعني على نفس VLAN الداتا (مش Best Practice).

لو استخدمت none:

```
IOU1(config-if)# switchport voice vlan none
```

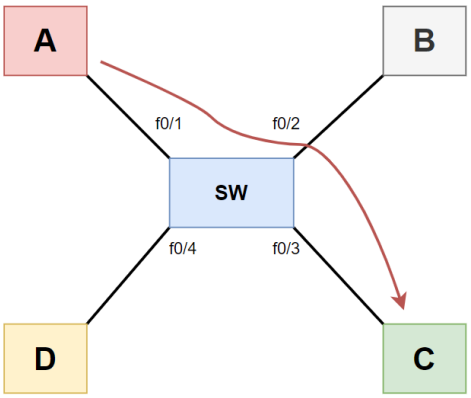
كدا السويتش مش هيبعت Voice VLAN لل IP Phone وساعتها لازم تعتمد على DHCP أو Config يدوي.

28. Spanning Tree Protocol (STP)

28.1. Switching Jobs

السويتش بيقوم بوظيفتين مُهمين جداً وهم الأساس، فلازم نعرفهم قبل ما ندخل في شرح الـ STP.

1. MAC Address Learning



Interface	MAC
f0/0	A
f0/3	C

أي جهاز لما بيبعت Data على الشبكة لأول مرة بيكون لسه مش عارف الـ Destination، فبيعمل Flooding لأول فريم فقط (يعني بيبعت الفريم على كل الـ Interfaces ما عدا اللي استقبل منه الفريم).

في نفس اللحظة، السويتش بيبص على Source MAC Address ويحفظه في الـ MAC Address Table مع رقم الـ Interface اللي الفريم جه منه.

بعد كدا، لما تيجي فريمات تانية، السويتش مش هيعمل Flood تاني، لكنه هيبص على الـ Destination MAC:

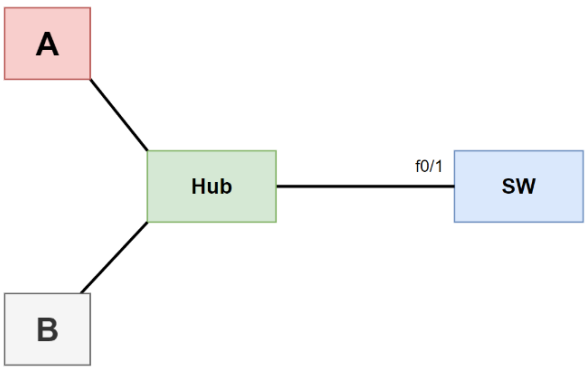
- لو موجود في الجدول، يعمل Forward مُباشرةً للبورت الصح
- لو مش موجود، يعمل Flood تاني

يبقى السويتش بيتعلم من الـ Source وبيقرر الإرسال بُناءً على الـ Destination.

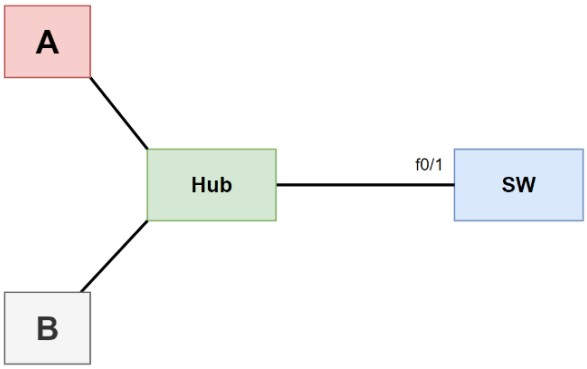
2. Forward Decision

السويتش بياخد قرار هل يبعت الفريم (Forward) ولا يمنعه (Drop).

وده بيكون بُناءً على المعلومات اللي موجودة في الـ MAC Address Table.



- سيناريو مُهم (Drop Decision)



خلينا نفترض إن عندك Hub متوصل بسويتش، وجهاز A وجهاز B متوصلين بالـ Hub.

الـ Hub بيشتغل Flood دايماً، يعني أي داتا تطلع من جهاز A هتروح لكل الأجهزة، ومنها السويتش.

السويتش هنا ممكن يشوف إن:

- الـ MAC بتاع A (Source) على Interface مُعين مثلاً F0/1.
- والـ MAC بتاع B (Destination) برضه على نفس الـ Interface (F0/1).

السؤال: هل ده ينفع؟

أيوه، ينفع إن أكتر من MAC يظهروا على نفس البورت (لإنهم جايين من Hub)، لكن مينفعش نفس الـ MAC يظهر على أكتر من بورت.

طيب السويتش يعمل ايه هنا؟

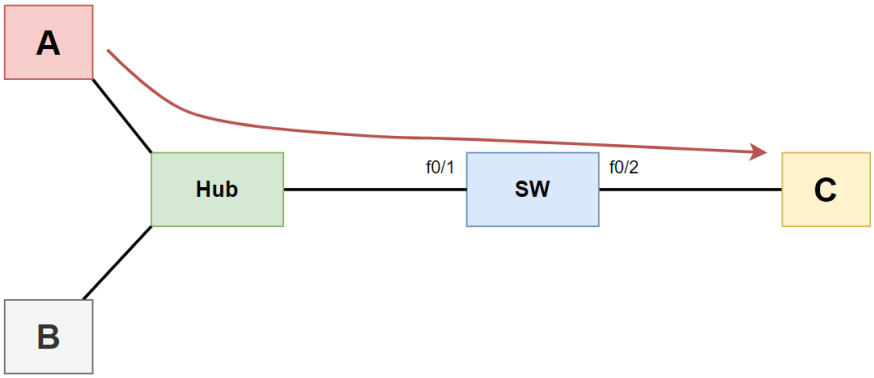
أول ما السويتش يلاقي إن الـ Source والـ Destination على نفس البورت، بيعمل Drop للفريم.

لإن الـ Hub بالفعل بعت نُسخة من الداتا للجهاز B، فلو السويتش بعت نسخة كمان، كدا B هيوصله Duplicate Frames.

والـ PC المفروض يستقبل نسخة واحدة بس، ولو جاله أكتر من نسخة هيعمل Drop بنفسه، لكن الأفضل إن السويتش يمنع ده من البداية.

- سيناريو تاني (Forward Decision)

لو جهاز A عاوز يبعت لجهاز C، وكل واحد متوصل على بورت مُختلف، ساعتها السويتش هيبص في الجدول يلاقي إن الـ MAC بتاع C متوصل علي بورت F0/2 فيبعت الفريم مُباشرةً على البورت بتاعه (Forwarding).



3. Prevent Switching Loop

- ايه هو معني الـ Switching Loop؟

الـ Switching Loop هو إن الفريم يفضل يلف جوه الشبكة بين السويتشات بشكل لا نهائي (Infinite Loop).

وده بيحصل في شبكات الـ Layer 2 لأن مفيش فيها Mechanism زي الـ TTL (Time To Live) الموجود في Layer 3، واللي بيمنع الباكت إنها تفضل تلف في Loop.

بالتالي أول ما يحصل Loop، الفريم ملوش أي حاجة توقفه، فيفضل يتكرر وينتشر في الشبكة بشكل مُستمر، وده بيُؤدي لمشاكل كبيرة جداً في الأداء.
لو حصل عندي Switching Loop الداتا هتفضل رايحه جايه لإن مفيش في Layer 2 قيمة الـ TTL اللي موجود في Layer 3 وبتمنع الـ Routing Loop.

- ازاي أكتشف إن في Switching Loop؟

في علامات واضحة جداً بتدل إن في Loop حاصل في الشبكة:

- الـ Network Performance بيبقى واقع جداً (بُطء شديد أو الشبكة شبه واقفة).
- زيادة غير طبيعية في الـ Traffic خصوصاً الـ Broadcast Traffic.
- أهم Indicator هو إن استخدام الـ CPU في السويتش يوصل لـ 100% بإستمرار.

المفروض أصلاً إن السويتش الـ CPU بتاعه بيكون شبه فاضي (حوالي 1%)، لإن مُعالجة الداتا بتتم عن طريق الـ ASIC مش الـ CPU.

فلو لقيت الـ CPU عالي جداً، دي علامة خطر إن في مُشكلة زي Loop.

عشان اعرف الـ Performance بتاع الـ Processor سواء علي الراوتر او السويتش من الأمر :

```
Router Or Switch# show process cpu
```

- امتي بيحصل Switching Loop؟

بيحصل لما يكون عندك Redundant Topology، يعني فيه أكتر من Path بين نفس الـ Source والـ Destination.

وده بيكون معمول بهدف الـ Redundancy (لو مسار وقع يبقى في بديل)، لكن من غير بروتوكول ينظمه، بيتحول لكارثة.

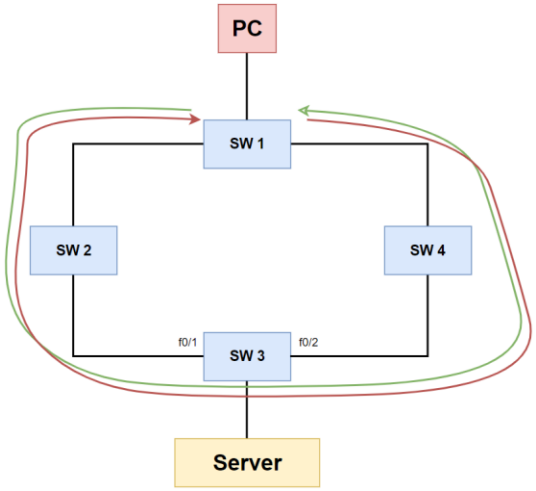
- مشاكل الـ Switching Loop:

1. Broadcast Storm
2. Multiple Frame Copy
3. MAC Address Table Instability

هناخد كل مُشكلة بالتفصيل ونوضحها في سيناريو.

Broadcast Storm

هنا الـ PC قدامه أكتر من مسار عشان يوصل لـ Server بحيث إن الداتا لو ماشيه في مسار والمسار ده وقع يبقي في مسار تاني للداتا تمشي فيه (Redundancy).

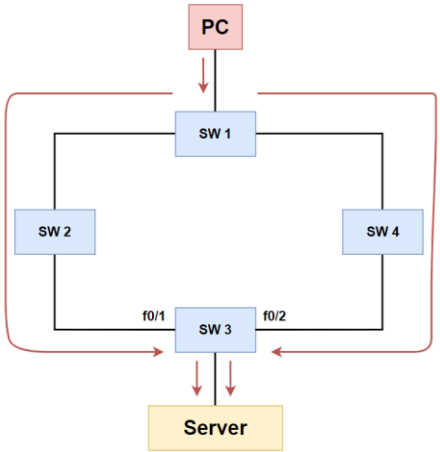


لما الـ PC يكون عاوز يبعت رسالة Broadcast:

- سويتش 1 هيعمل Flood لكل البورتات.
- الداتا توصل لسويتش 2، وسويتش 2 يبعتها لسويتش 3.
- سويتش 3 يبعتها للسيرفر وكمان لسويتش 4.
- سويتش 4 يرجعها تاني لسويتش 1.

وهكذا تدخل الداتا في Loop وتفضل تتكرر، ودا كله في مسار واحد ولو أنا مشيت في المسار التاني هيحصل Loop.

Multiple Frame Copy



لو الـ PC بعت Unicast Data للسيرفر:

- سويتش 1 لسه مش عارف المسار الصح فهيبعت نسخة في كل Path.
- بالتالي سويتش 3 يستقبل نسختين (من سويتش 2 وسويتش 4) ويبعت النسختين للسيرفر.

كده السيرفر هيستقبل أكتر من نسخة من نفس الداتا (Duplicate Frames)، وده بيعمل مشاكل في الـ Applications.

- MAC Address Table Instability

بسبب إن الداتا جاية من أكتر من Path السويتش يبدأ يشوف نفس الـ MAC جاي من بورت مرة، ومن بورت تاني مرة تانية.

فيكتب الـ MAC على F0/1 وبعدين يغيره لـ F0/2.

النتيجة يحصل Flapping في الـ MAC Address Table، لإن مينفعش إن يبقي الـ MAC موجود علي إتنين بورت مُختلفين وده يسبب عدم استقرار في الشبكة.

كل المشاكل دي سببها حاجة واحدة إن في أكتر من مسار شغالين في نفس الوقت في Layer 2 بدون تنظيم.

ومينفعش نلغي المسارات دي، لإنها مُهمة لـ Redundancy.

علشان كدا تم تصميم بروتوكول اسمه Spanning Tree Protocol.

وظيفته:

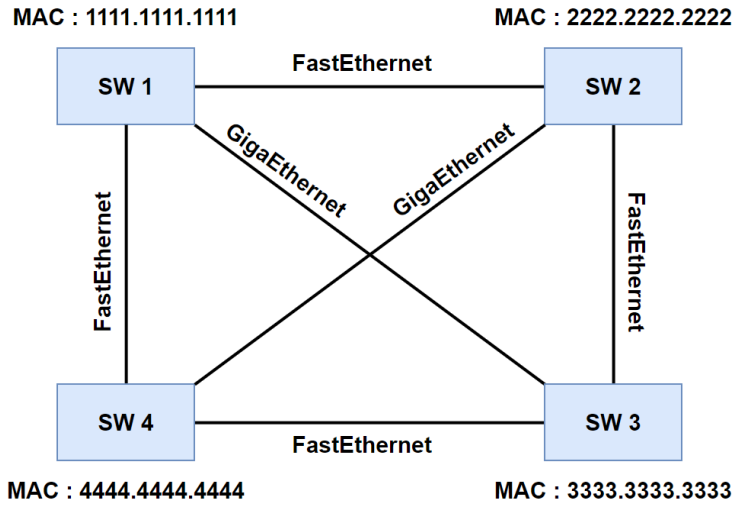
1. يخلي في Path واحد بس شغال (Active) بين أي جهازين.
2. باقي المسارات تبقى موجودة لكن Logically Down (مش Administratively Down يعني الأدمن مش هيخليه هو Down).
3. لو المسار الأساسي وقع، الـ STP يشغل المسار البديل تلقائياً بتدون تدخل يدوي.

الميزة:

- يمنع الـ Loop
- يحافظ على الـ Redundancy
- كله بيتم أوتوماتيك بدون تدخل منك

28.2. Spanning Tree Protocol (STP) Concepts & Definitions

هفترض دلوقتي إن عندي أكتر من سويتش زي ما واضح في التوبولوجي، وسويتش 1 عاوز يوصل لسويتش 3، لكن في أكتر من مسار يوصل بينهم.



في الحالة دي الداتا ممكن تمشي في أكتر من طريق، وده اللي بيُؤدي لكل المشاكل اللي اتكلمنا عنها قبل كدا زي:

1. Broadcast Storm
2. Multiple Frame Copy
3. MAC Address Table Instability

هنا بييجي دور بروتوكول الـ STP، واللي وظيفته إنه ينظم التوبولوجي بحيث يخلي أي Source قدامه طريق واحد بس يوصل منه للـ Destination، وباقي الطرق تبقى موجودة لكن واقفه مؤقتاً (Logically Down).

الـ STP بيعتمد علي مجموعة قواعد أساسية:

- One Root Bridge per network
- One Root Port per non-root bridge
- One Designated Port per segment
- Block all other ports

1. أول قاعدة: One Root Bridge per network

لازم يبقى فيه سويتش واحد بس في الشبكة كلها هو اللي يكون Root Bridge.

وده يعتبر المرجع الأساسي اللي باقي السويتشات بتقيس عليه.

مُلاحظة مُهمة:

بروتوكول الـ STP اتعمل زمان علشان يشتغل على أجهزة اسمها Bridge، وبعد كدا لما ظهر الـ Switch نفس الفكرة اتطبقت عليه.

الفرق بين الـ Bridge والـ Switch إن السويتش شغال هارد وير والـ Bridge شغال سوفت وير.

فكلمة Root Bridge هنا اعتبرها ببساطة يعني Root Switch.

- ازاي بيتحدد الـ Root Bridge؟

أول ما السويتشات تشتغل، كل سويتش بيقول أنا الـ Root وبيبعت رسايل لباقي السويتشات.

الرسايل دي إسمها (Bridge Protocol Data Unit) BPDU.

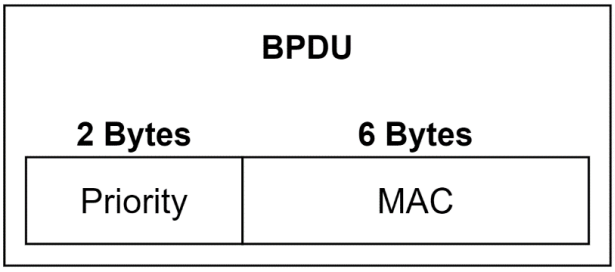
ودي عبارة عن رسايل فيها تبادل معلومات بين السويتشات (زي Hello Messages في بروتوكولات تانية زي OSPF و EIGRP).

مُصطلح Hello هو مُصطلح جديد، المهندسين حاولوا إن هما يعمموه علي كل البروتكولات زي الـ EIGRP – OSPF، لكن زمان كل بروتوكول بيكون ليه اسامي الـ Packets الخاصة بيه.

فالبنسبة لـ STP الـ Hello اللي بتتبعت في الإول دي كانوا مسمينها BPDU، يعني Bridge Protocol Data Unit.

فهي في الاول وفي الإخر رسالة Hello بتتبعت ما بين السويتشات.

بتكون عبارة 8 Bytes متقسمة زي كدا :



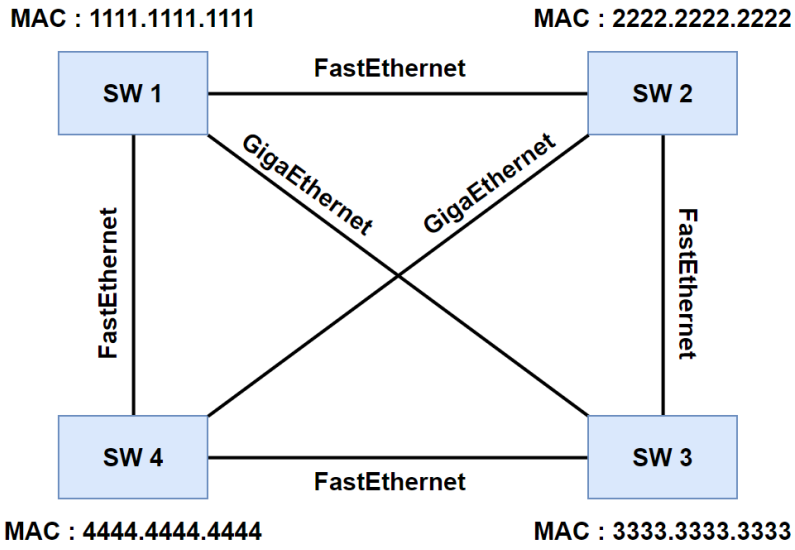
الـ Priority بيكون رقم من 0 لـ 61440 والإفتراضي علي كل السويتشات بيكون 32768.

الـ MAC بيكون الـ MAC الخاص بالسويتش، السويتش بيكون عليه Standard MAC بيكون ليه هو ذات نفسه.

قولنا إن السويتشات اول ما بتقوم كل واحد بيقول انا الـ Root، فبيختارو السويتش اللي ليه Priority اقل.

معني كدا إن إفتراضياً هنا هيحصل Tie لإنهم نفس الـ Priority وده الإفتراضي وساعتها اللي يكسر الـ Tie السويتش اللي ليه MAC اقل.

يبقي في الرسمة، الـ Root Bridge هو سويتش 1، لإنه صاحب اقل MAC.



مثال للتوضيح:

لو عندي سويتشين:

- سويتش A (MAC: 0123)
- سويتش B (MAC: 01CD)

المُقارنة بتكون بالت Hex، وأول حاجه بيبص عليها بتكون الـ Least Significant Bit.

- أول رقم: 0 = 0 (Tie)
- تاني رقم: 1 = 1 (Tie)
- تالت رقم: 2 أقل من C

يبقى كدا سويتش A هو الـ Root Bridge لإنه صاحب أقل MAC.

تأثير إختيار الـ Root Bridge:

أول ما يتم إختيار الـ Root Bridge كل الـ Interfaces (Ports) اللي عليه بتكون في حالة اسمها Designated Forwarding.

وده معناه إن البورتات دي شغالة ومسموح يمر منها الترافيك عادي، ومفيش أي Blocking عليها.

يعني ببساطة الـ Root Bridge مفيهوش Ports مقفوله، كله شغال (Forwarding).

2. تاني قاعدة: One Root Port per non-root bridge

بعد ما اتحدد الـ Root Bridge (وليكن سويتش 1)، كل السويتشات التانية في الشبكة (زي 2 و3 و4) بيتقال عليهم إنهم Non-Root.

كل سويتش من دول لازم يكون عنده بورت واحد بس هو اللي بيستخدمه علشان يوصل لـ Root، والبورت ده اسمه Root Port.

يعني كل Non-Root Switch بيختار أحسن طريق يوصل بيه لـ Root، والبورت اللي بيبدأ منه الطريق ده هو الـ Root Port.

- ازاي السويتش بيحدد أنهي بورت هو الـ Root Port؟

الإختيار بيتم بُناءً علي حاجة اسمها Path Cost.

الـ IEEE حطت لكل نوع Interface قيمة اسمها Cost، ودي بتعبر عن "تكلفة المرور" من خلال البورت ده.

Link Speed	Cost (Revised IEEE Specification)	Cost (Previous IEEE Specification)
10 Gb/s	2	1
1 Gb/s	4	1
100 Mb/s	19	10
10 Mb/s	100	100

- فكرة حساب الـ Cost بتمشي ازاي؟

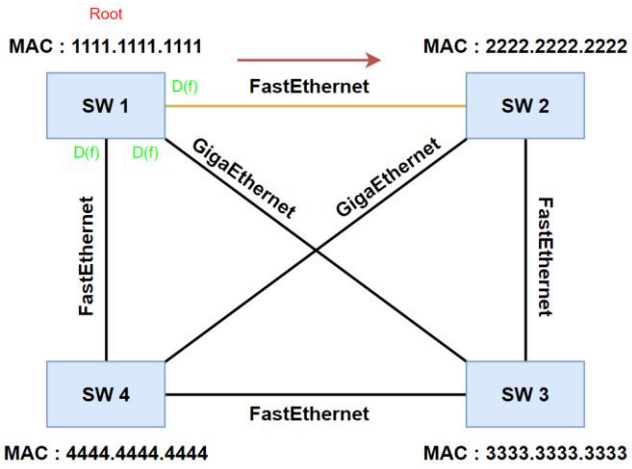
الـ Root Bridge هو الوحيد اللي بيبدأ يبعت BPDU (Hello)، وقيمة الـ Cost في البداية بتكون = 0.

كل ما الـ BPDU يعدي على سويتش، السويتش يزوّد على القيمة حسب نوع البورت اللي استقبل منه.

ملحوظة مُهمة الزيادة بتحصل عند الإستقبال (Inbound) مش عند الإرسال.

- مثال علي سويتش 2:

المسار الأول (لسويتش 2 مُباشر):



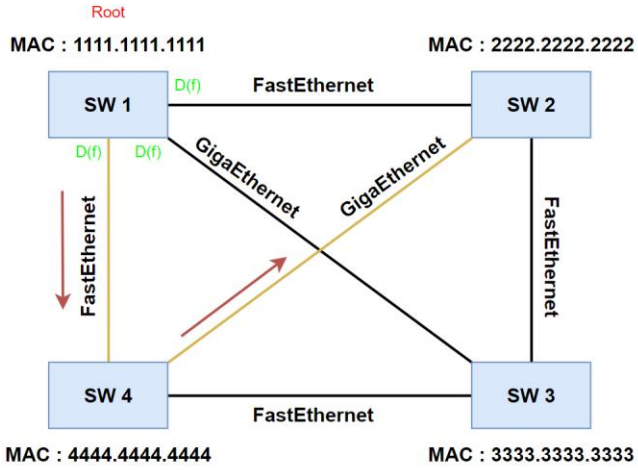
سويتش 1 هيبعت BPDU، يعني الـ Hello، وطالما هو الـ Root هو الوحيد اللي هيبعت الـ Hello.

يعني في البداية كلهم بيبعتوا Hello علي اساس إنهم مفكرين نفسهم الـ Root، وأول ما بيشوفوا مين الـ Root هو اللي بعد كدا بيبعت الـ Hello.

سويتش 1 هيبعت Hello مثلاً لسويتش 2 علي كابل الـ FastEthernet، البداية خالص بيكون الـ Cost بصفر، تدخل علي السويتش اللي قصاده الـ Cost بتاعها هيزيد بُناءً علي نوع البورت.

نوع البورت FastEthernet والـ Cost بتاعه بـ 19 فهيجمع قيمة الـ 19 دي علي الـ Cost اللي جاتله اللي هي 0 يبقي (19 = 0 + 19).

المسار التاني (عن طريق سويتش 4):



سويتش 1 عاوز يوصل لسويتش 2 من خلال سويتش 4، دايما بنبدأ الحركة من الـ Root Bridge.

لو طلعت من سويتش 1 هيبقي 0، يعني في البداية خالص الـ Initial Cost بيكون بـ 0.

بعد كده يدخل علي بورت سويتش 4 اللي نوعه FastEthernet والـ Cost بتاعه بـ 19 يبقي كدا 19 = 0 + 19.

بعدين الداتا تطلع من سويتش 4 رايحه لـ سويتش 2.

الداتا وهي طالعه من سويتش مش بيزود عليها أي قيمة، هتدخل علي بورت GigaEthernet يبقي هتجمع 19 + 4 = 23.

يبقي كده سويتش 1 عشان يوصل لـ سويتش 2 من خلال سويتش 4، هيكون 4 + 19 = 23.

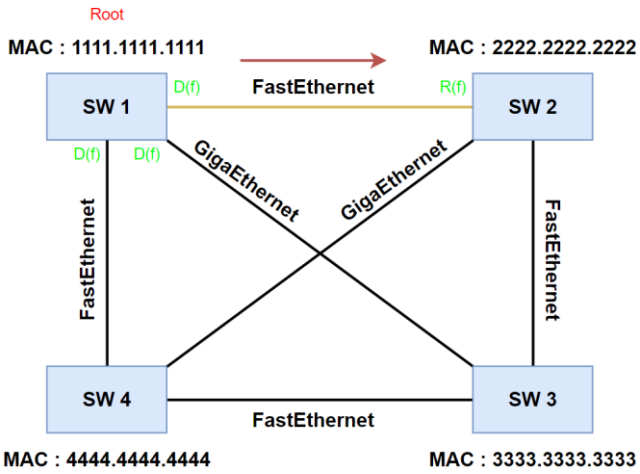
وسويتش 1 عشان يوصل لسويتش 1 مُباشرةً هيكون 19.

يعني النتيجة:

- المسار الأول = 19
- المسار التاني = 23

يبقى الأفضل هو الأقل، اللي هو المسار الأول 19.

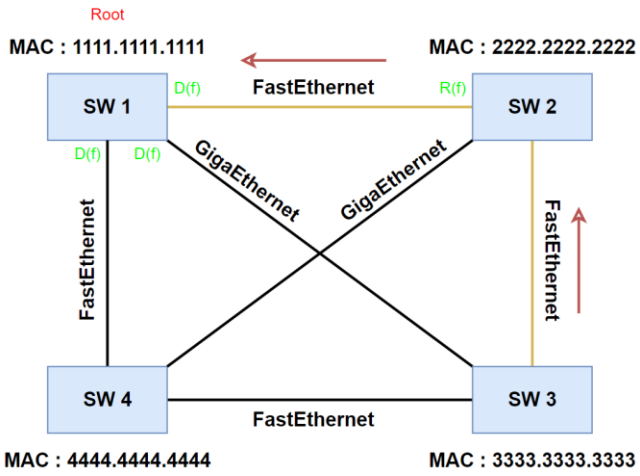
إذاً الـ Root Port في سويتش 2 هو البورت اللي Cost بتاعه بـ 19.



- مثال علي سويتش 3:

هنستخدم طريقة أسرع نحسب بيها الـ Cost ونحدد بيها المسار.

المسار الأول:

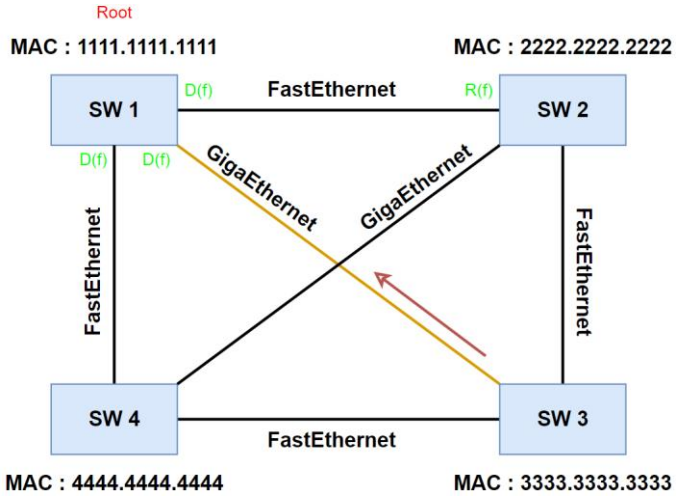


سويتش 3 عاوز يوصل لسويتش 1 عن طريق سويتش 2، نحسبها من أول سويتش 3 عشان نوصل للـ Root.

يبقي هيعدي علي إتنين FastEthernet يبقي الـ Cost = 19 + 19 = 38.

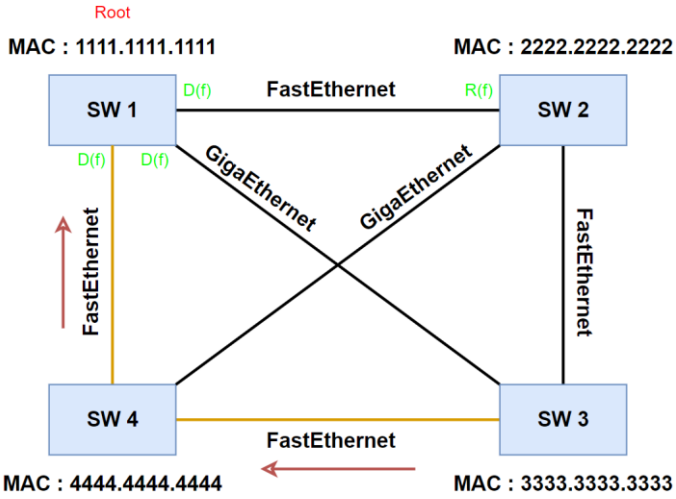
المسار الثاني:

هنا عشان اوصل لل Root هعدي علي GigaEthernet يبقي الـ Cost = 4



المسار التالت:

لو مشيت في المسار ده يبقي الـ Cost = 19 + 19 = 38.

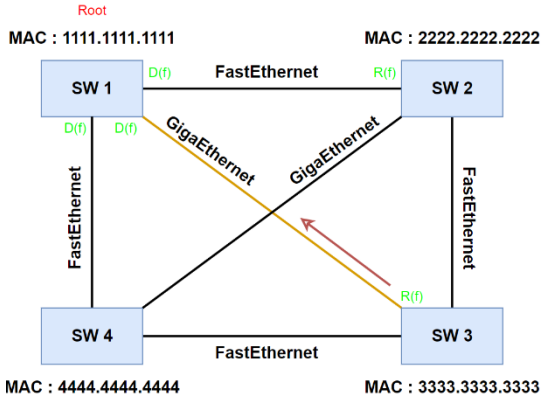


النتيجة:

- المسار الأول = 38
- المسار التاني = 4
- المسار الثالث = 38

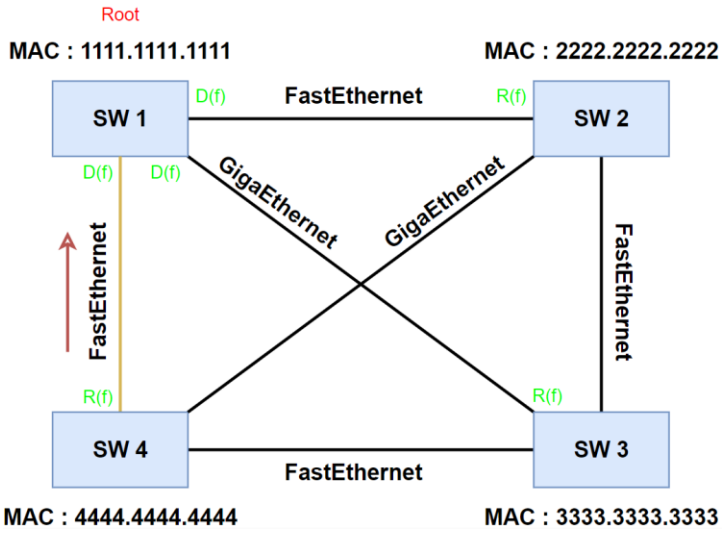
يبقى الأفضل هو الأقل، اللي هو المسار التاني (Cost = 4).

إذاً الـ Root Port في سويتش 3 هو البورت اللي Cost بتاعه بـ 4.



- مثال علي سويتش 4:

الـ Cost هيكون بـ 19.



3. تالت قاعدة: One designated port per segment

المقصود بـ Segment هنا هو السلك (Link) اللي بين كل سويتشين.

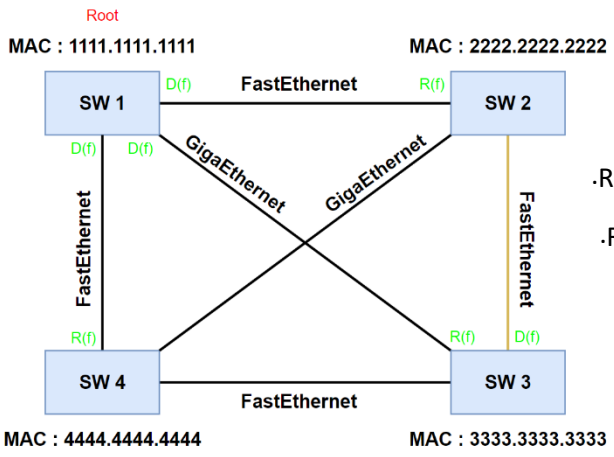
وكل Segment لازم يكون فيه Port واحد بس هو اللي يكون في حالة Designated Port.

- يعني ايه Designated Port؟

هو البورت اللي مسموح له يبعت داتا على الـ SegmentK، وبيكون في حالة Forwarding وبيمثل أفضل طريق من الـ Segment ناحية الـ Root

- ازاي بنحدد الـ Designated Port؟

بنبص على كل طرف من طرفين السلك، ونشوف مين فيهم أقرب لـ Root (يعني مين الـ Path Cost بتاعه أقل) واللي يكون أقرب هو اللي يكسب ويبقى Designated Port.



مثال 1: بين سويتش 2 و سويتش 3

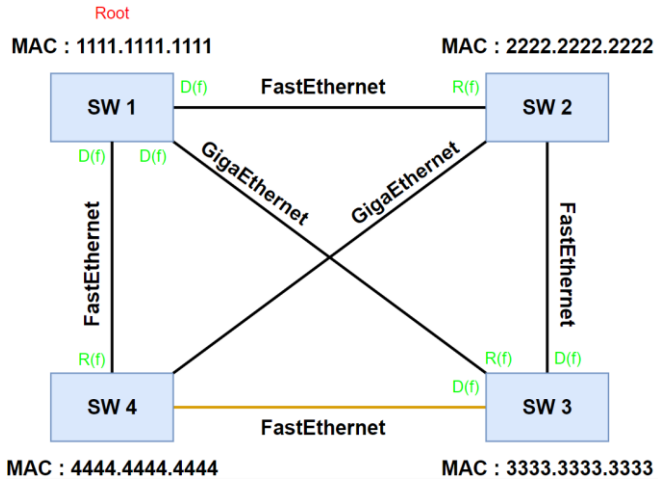
نشوف السلوك اللي متحسبش ليهم Designated:

الطرف اللي متوصل بسويتش 2،سويتش 2 كان دافع 19 عشان يوصل لـ Root.

الطرف اللي متوصل بسويتش 3، سويتش 3 كان دافع 4 عشان يوصل لـ Root.

يبقي كدا الـ Designated الطرف اللي ناحية سويتش 3.

مثال 2: بين سويتش 3 و سويتش 4

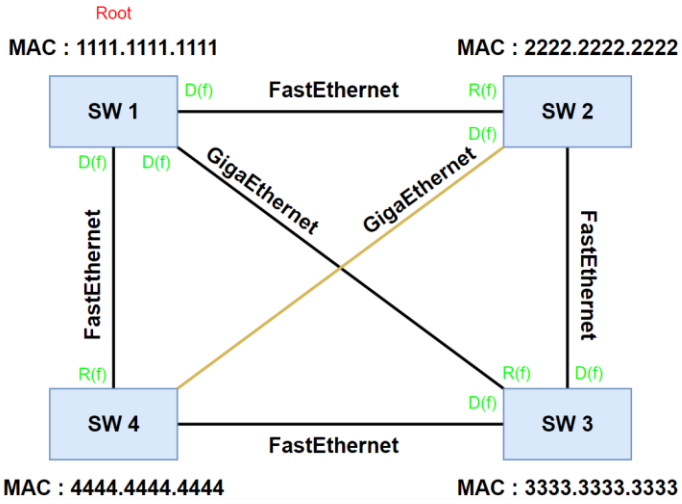


الطرف اللي متوصل بسويتش 4، سويتش 4 كان دافع 19 عشان يوصل للـ Root.

الطرف اللي متوصل بسويتش 3، سويتش 3 كان دافع 4 عشان يوصل للـ Root.

يبقي كدا الـ Designated الطرف اللي ناحية سويتش 4.

مثال 3: بين سويتش 2 و سويتش 4



الطرف اللي متوصل بسويتش 4، سويتش 4 كان دافع 19 عشان يوصل لـ Root.

الطرف اللي متوصل بسويتش 2، سويتش 2 كان دافع 19 عشان يوصل لـ Root.

كدا حصل Tie، اللي يكسب الـ Tie البورت اللي متوصل بسويتش ليه Priority اقل ولو اتساوا هيبقي صاحب الـ MAC الاقل.

اللي هو سويتش 2.

4. رابع قاعدة: Block all others

بعد ما طبقنا القواعد التلاتة اللي قبلها (Root Bridge + Root Port + Designated Port)، كل البورتات اللي متبقّتش لا Root ولا Designated بيتم وضعها في حالة Blocking.

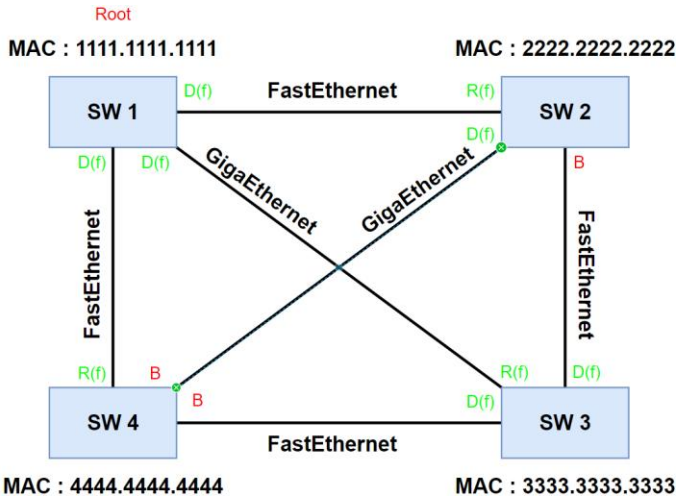
يعني أي بورت مش داخل في المسار الأفضل يتقفل Logical مش Physical.

- يعني ايه Blocking؟

البورت مش بيبعت ولا يستقبل Data لكنه لسه شغال ويراقب الشبكة مش بنعمله Shutdown.

الـ STP هو اللي بيخليه Logically Down.

وده مُهم جداً، لإنه لو حصل مُشكلة في المسار الأساسي (Link وقع)، الـ STP يقدر يفتح البورت ده ويستخدمه كمسار بديل تلقائي.



- ازاي أتأكد إن عدد الـ Blocking Ports صح؟

في معادلة سريعة تساعدك تتأكد:

عدد الـ Block Ports = عدد الـ Segments – (عدد السويتشات - 1)

مثلاً عندك:

- Segments 6
- Switches 4

يبقى Block = 6 – (4 – 1) = 3.

- الهدف النهائي من STP

اي Source عايز يروح لأي Destination قدامه مسار واحد، الـ Block Interfaces دي مش بعملها Shutdown هي بتبقي Logically down عن طريق الـ STP.

بمعني لو عندي Up Link وقع الـ STP هيشتغل تاني مع نفسه لوحده بحيث إن هو يختار طريق تاني تمشي فيه الداتا.

اغلب الترافيك بيعدي علي الـ Root Bridge، بمعني إن سويتش 3 عاوز يروح لسويتش 2 هيعدي علي سويتش 1 من الـ Interfaces اللي نوعها Forward.

يهمني إن الـ Root Bridge يكون في المنطقة بتاعت الـ Core ليه؟

مثلاً شبكة زي شبكة الجامعة لو انا دلوقتي سبت السويتشات تنتخب مين هو الـ Root Switch وانتخابوا بُناءً علي قمية الـ MAC الأقل واختارو سويتش موجود في كلية هندسة يبقي كدا أي كلية عاوزة تروح لكلية تانية لازم تعدي علي هندسة ودا مش منطقي.

كل الكليات بتبقي كونكت عن طريقة المنطقة اللي بتكون منطقة الـ Core اللي موجوده في الجامعة يبقي يهمني إن الـ Root Switch يبقي في منطقة الـ Core.

عشان كدا سيسكو عملت امكانية إني اغير في الـ Priority، بحيث لو انتخبوا سويتش 3 هو الـ Root، أنا ممكن اقلل الـ Priority بتاعت سويتش 1 اخليه هو الـ Root.

اي سويتش لما بقلل عليه الـ Priority علطول في لحظتها بيبقي هو الـ Root مش زي بروتوكول الـ OSPF لازم اوقع الـ DR والـ BDR.

ليه سيسكو بتبص علي الـ MAC الأقل، مش الأعلى؟

الفكرة هنا مش عشوائية، دي معمولة عشان Stability في الشبكة.

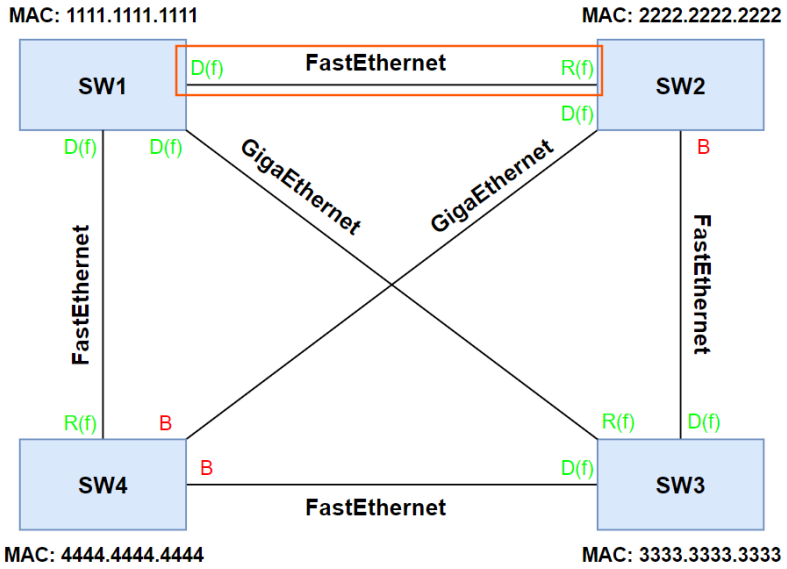
لو كان الإختيار على أساس الـ MAC الأعلى، أي سويتش جديد يتوصل بالشبكة (وغالباً بيكون MAC بتاعه أعلى لإنه أحدث) هيكسب الإنتخابات ويبقى هو الـ Root فوراً، وده هيعمل تغيير مفاجئ في تصميم الشبكة في كل مرة تضيف جهاز جديد.

لكن لما الإختيار يكون على MAC الأقل السويتشات القديمة (اللي غالباً في الـ Core) بتفضل هي الـ Root.

الشبكة تفضل Stable ومفيش تغييرات مفاجئة، وإضافة سويتش جديد مش هيأثر على الشبكة.

علشان كدا دايماً الـ Best Practice إنك تحدد الـ Root بإيدك عن طريق Priority ومتعتمدش على الـ MAC.

ليه في نفس الكابل طرف Designated وطرف Root رغم إن الإتنين Forward؟



فعلاً الإتنين بيكونوا في حالة Forwarding، لكن الفرق بينهم في الدور (Role) مش في الحالة.

نوضحها ببساطة:

- Designated Port (DP): هو البورت المسؤول إنه يبعت الـ Hello (BPDU) على Segmant.
- Root Port (RP): هو البورت اللي بيستقبل الـ Hello من ناحية الـ Root Bridge.

يبقى الـ Hello دايمًا بيطلع من Designated، ويتم إستقباله على Root Port.

مثال للتوضيح:

- سويتش 1 هو الـ Root
- سويتش 2 متوصل بيه

يبقى:

- بورت سويتش 1: Designated (هو اللي بيبعت Hello)
- بورت سويتش 2: Root Port (هو اللي بيستقبل Hello)

مُلاحظة مُهمة:

مش لازم كل الترافيك يعدي عن طريق الـ Root Switch بشكل مُباشر.

وكمان مش شرط إن البورت اللي Directly Connected بالـ Root يكون هو الـ Root Port.

الفكرة الأساسية في Spanning Tree Protocol (STP) إنها بتختار أفضل Path بُناءً على الـ Cost مش المسافة المُباشرة.

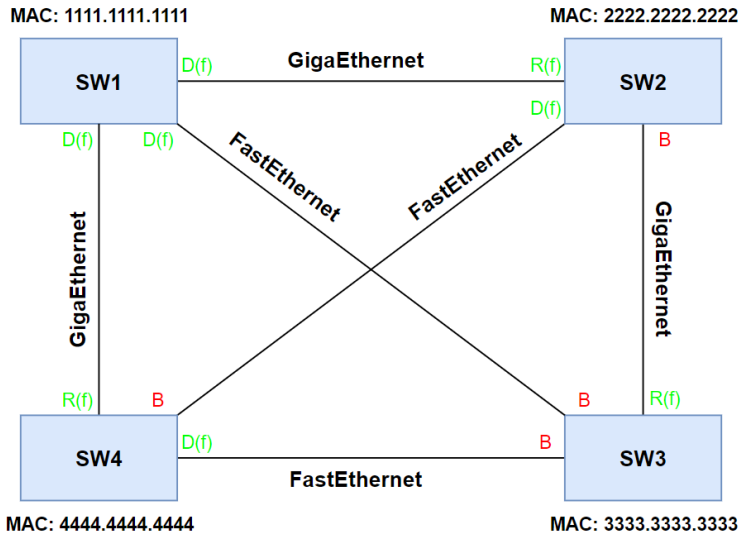
توضيح النقطة دي:

ممكن يكون عندك سويتش (مثلاً Switch 3) متوصل مباشرةً بالـ Root (Switch 1) لكن الكابل ده يكون حالته Blocking.

لإن فيه Path تاني غير مُباشر لكن تكلفته (Cost) أقل.

يبقى الـ STP مش بيبص علي مين أقرب، الـ STP بيبص علي مين أقل Cost.

مثال للتوضيح:

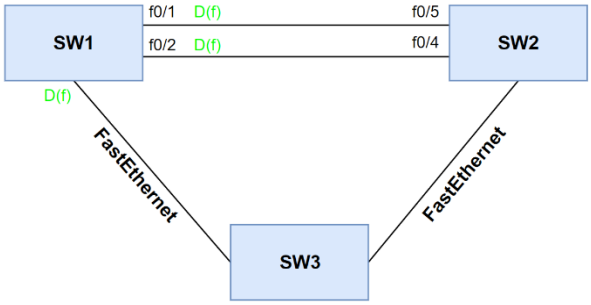


Switch 3 عاوز يوصل لـ Switch 2:

ممكن الطريق المُباشر عبر Switch 1 يكون Blocked فالترافيك هيمشي في Path تاني مفتوح حتى لو أطول.

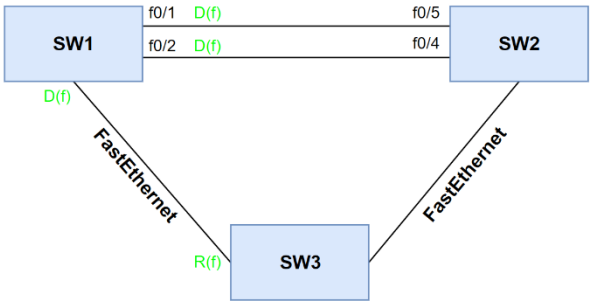
يبقى هنا الترافيك مش لازم يعدي على الـ Root، الترافيك بيمشي في أفضل Path مُتاح (Forwarding Ports فقط).

مُلاحظة مُهمة:



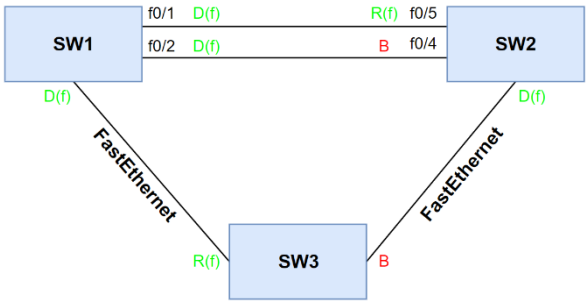
بالنسبة لل Root Switch (Switch 1) كل الـ Interfaces اللي عليه بتكون Designated Ports.

وده لإن هو المصدر الأساسي لل BPDU (Hello)، فكل البورتات بتاعته مسؤولة تبعت الترافيك لباقي الشبكة.



بالنسبة لأي Non-Root Switch (Switch 3) بيكون عنده Root Port واحد فقط وهو البورت اللي بيوصلّه لل Root بأقل Cost.

مُهم: مش شرط يكون هو الكابل الـ Directly Connected بالـ Root، لكن في أغلب الحالات بيكون هو الأفضل لو هو أقل Cost.



في سويتش 2 بورت واحد بس اللي المفروض هيكون Root، وهنا حصل عندي Tie في الـ Cost يبقي مين اللي يكسب الـ Tie؟

اللي طالع من السويتش اللي ليه Priority أقل، والإتنين طالعين من نفس السويتش وليهم نفس الماك ساعتها اللي يكسر الـ Tie اللي ليه Port ID أقل للسويتش لل Down Stream Switch.

يبقي بورت f0/1 هو أقل بورت عند الـ Down Stream Switch.

- Upstream Switch: السويتش اللي بيبعتلك، يعني السويتش اللي بيرمي عليا.
- Downstream Switch: السويتش اللي بيستقبل منك، يعني السويتش اللي انا برمي عليه.

تقدر تتحكم في كسر الـ Tie بإيدك عن طريق إنك تغيّر Interface Priority وده بيتم من خلال الدخول على الـ Interface وتعديل القيمة، وساعتها تقدر تتحكم مين يبقى Root Port فعلياً.

28.3. Spanning Tree Port States

- **Disabled**

معناه إن البورت Administratively Down (يعني معمول له Shutdown) أو الكابل مش متوصل.

- **Blocked**

دا معناه إن البورت عندي مش شغال.

لو انا عندي Interface في حالة الـ Block وعاوز احولة لحالة الـ Forward مش هيروح علطول Forward في الـ No Time، هيدخل في مرحلة الـ Listening ثم مرحلة الـ Learning، عشان ميحصلش عندي Switching Loop.

- **Listening**

البورت بيقعد في المرحلة دي 15 ثانية وفي الـ 15 ثانية دول بيسمع كل الـ BPDU لكل السويتشات اللي حواليه، بعد كدا يدخل في مرحلة تانية اسمها Learning.

- **Learning**

المرحلة دي هيقعد فيها 15 ثانية وهيبدأ يتعلم الـ MAC بتاعت كل السويتشات اللي حواليه، بعد كدا هيدخل في حالة الـ Forward.

- **Forward**

كدا الوضع Stable، والـ Data Plane بتعدي عادي.

عشان كدا البورت مش بيتحمل من Block لـ Forward في ساعتها بيستني الأول 30 ثانية عشان اضمن إن ميحصلش عندي اي Switching Loop.

في مرحلة الـ Listening والـ Learning والـ Forward لون اللمبة بتاعت السلك بتكون Amber، واول ما يدخل في حالة الـ Forward بتكون أخضر.

في كل المراحل بيكون السويتش بيسمع لرسايل الـ BPDU ليه؟

السويتش بيسمع رسايل BPDU في كل الحالات (ما عدا Disabled) عشان يقدر:

- يفهم التوبولوجي الحالي للشبكة
- يكتشف لو فيه تغيير حصل (Link وقع / Link قام)
- ياخد قرار سريع ويعيد حساب الـ STP

لو البورت كان في حالة Forwarding وLink وقع، لازم البورت يفضل يسمع الـ BPDU عشان يعرف إن فيه تغيير حصل.

وساعتها يبدأ يدخل في المراحل (Listening → Learning) ويعيد الحساب من جديد.

28.4. Spanning Tree Timers

- **Hello Time**

الـ Hello بتتبعت كل ثانيتين، واللي بيبعتها الـ Root Switch.

- **Forward Delay**

المقصود بيه، لو انا عندي البورت في حالة الـ Blocking عشان يقوم في حالة الـ Forward هياخد وقت قد ايه.

القيمة بتاعتها 15 ثانية، معناها 15 للـ Listening و15 للـ Learning، بمعني ان مفيش Timer علي السويتش يغير الـ Listening لوحده والـ Learning لوحده.

افرض انا عاوز الـ Interface بتاعي لما يكون Block يتحول للـ Forward عاوزه يقوم بعد 20 ثانية يبقي كدا قيمة الـ Forward Delay بـ 10 ثواني يعني 10 للـ Listening و10 للـ Learning.

- **Maximum Age**

لو سويتش بيبعت رسالة BPDU لسويتش تاني بيعملها Buffering بيخزنها لفترة هي دي الـ Max Age، بتكون افتراضياً 20 ثانية.

هتفرق معايا في ايه؟

افرض إن الـ Root Switch هو اللي وقع، السويتش اللي قصاده هيفضل محتفظ باخر BPDU استلمها منه لمدة 20 ثانية وبعد كدا ساعتها هيتعملها Age Time Out وبالتالي هيعرف إن الـ Root Switch وقع، يبدأو بعد كدا ياخدوا خطوات وينتخبوا Root Switch جديد.

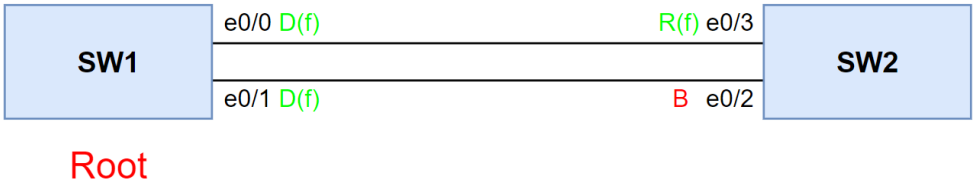
يعني من الأخر معناها لو الـ Root Switch وقع هننتخب واحد جديد بعد قد ايه.

الـ Root Switch لو وقع بيحصل Convergence بعد 50 ثانية اللي هما 20 عشان يحصل انتخاب وبعد كدا 30 ثانية عقبال ما الـ Interface تبدا تحدد حالتها مين الـ Forward ومين الـ Blocking.

إنما لو الـ Root Switch اتغير هيبقي 30 ثانية بس اللي هما 15 ثانية للـ Listening و 15 ثانية للـ Learning.

28.5. Per VLAN STP (PVST+)

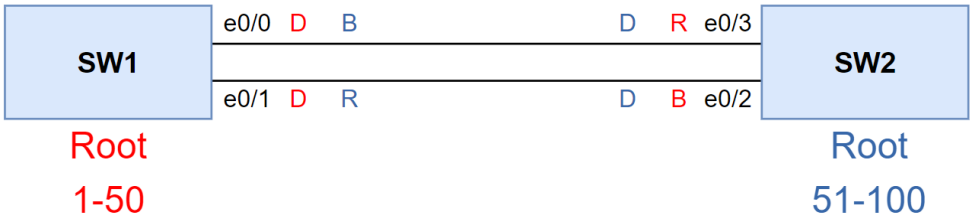
سيسكو مش بتعمل Support لبروتوكول الـ Spanning Tree، في إصدارات من الـ Spanning Tree مدعومة في سيسكو زي PVST وللدقة +PVST.



لو انا عندي 2 سويتش متوصلين ببعض، مهما كان عدد الـ UP Links اللي ما بينهم هو UP Link واحد بس هو اللي هيبقي شغال والباقي كله Backup عشان ميحصلش عندي Switching Loop.

لو فرضت إن عندي شركة فيها 100 VLAN، معني كدا إن الداتا بتاعت الـ 100 VLAN هتمشي علي الـ UP Link اللي هو فوق، واللي تحت هيكون Block، ودا بيعمل Load عالي أوي علي الـ Link ده، عشان كدا سيسكو عملت إصدار من الـ STP اسمه PVST.

لو انا خليت مثلاً SW1 هو اللي يبقي الـ Root بالنسبة لـ VLAN من 1 لغاية 50 علي سبيل المثال، وجيت علي SW2 وخليته هو الـ Root بس بالنسبة لـ VLAN من 51 لغاية 100.



طول ما أنا بتكلم عن الداتا بتاعت VLAN من 1 لـ 50 الداتا هتمشي علي البورت اللي فوق، واللي تحت بلوك بالنسبالها.

والداتا بتاعت VLAN من 51 لـ 100 هتمشي علي البورت اللي تحت، واللي فوق بالنسبالها بلوك.

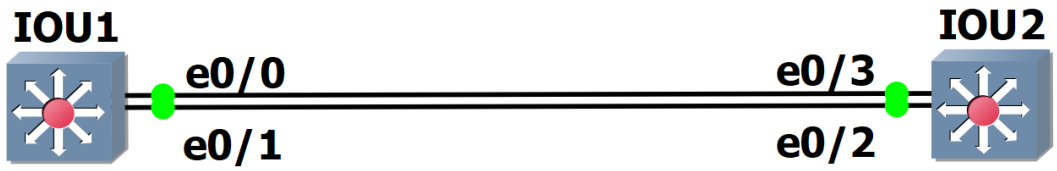
يبقي أنا كدا وزعت الحمل ما بين الـ VLANS، والحسابات اللي اتشرحت فوق هتكون علي مستوي كل VLAN.

موجود PVST و +PVST

الـ PVST كان مدعوم علي Trunking Protocol ISL بس، والـ +PVST مدعوم علي الـ ISL والـ dot1Q.

وبالتالي الـ +PVST هو الـ Default.

28.5.1. Lab & Configurations



المفروض إن الإفتراضي علي اجهزة سيسكو هو الـ PVST+ بس في سويتشات شغاله بأحدث منه فعلشان اغيره واخليه يشتغل PVST+:

```
IOU1(config)# spanning-tree mode pvst
```

عشان اعرض معلومات عن الـ Spanning Tree:

```
IOU1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
Et1/3               Desg FWD 100       128.8    Shr
Et2/0               Desg FWD 100       128.9    Shr
Et2/1               Desg FWD 100       128.10   Shr
Et2/2               Desg FWD 100       128.11   Shr
Et2/3               Desg FWD 100       128.12   Shr
Et3/0               Desg FWD 100       128.13   Shr
Et3/1               Desg FWD 100       128.14   Shr
Et3/2               Desg FWD 100       128.15   Shr
Et3/3               Desg FWD 100       128.16   Shr
```

بالنسبة للجزء ده بيكون تبع الـ Root Switch:

```
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

والجزء ده خاص بالسويتش اللي انت بتشوف من عليه:

```
  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec
```

نشوف بقي كل جزء لوحده:

```
IOU1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec
```

بالنسبة لـ VLAN 1 الإصدار اللي شغال هو IEEE، والمقصود بيه اللي هو +PVST.

بالنسبة لمعلومات الـ Root:

- قيمة الـ Priority هنا 32769، مش المُفترض إنها تكون 32768؟

في Future إسمه Extended System ID معناه إن الـ Priority بتاعت السويتش بتبقي 32768 + VLAN ID، وهنا مش مفيش أي VLANS، بس شغال علي VLAN 1 يبقي كدا الـ Priority هتساوي 32769 (32768 + 1 = 32769).

بتكون Enable by default واقدر اشوفها من الـ Running-Config.

```
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
```

- بالنسبة لـ Address ده الـ MAC Address الخاص بالـ Root سويتش، ولو بصيت علي الـ Address اللي تحت اللي عند Bridge ID هتلاقية هو نفسه عشان كدا هو كاتب This bridge is the root.

```
IOU1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec
```

- بالنسبة لـ Hello قيمته ثانيتين والـ MAX Age قيمته 20 ثانية والـ Forward Delay 15 ثانية.

```
IOU1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec
```

- كل الـ Interfaces اللي علي الـ Root Switch بتكون Designated Forward.

```
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
Et1/3               Desg FWD 100       128.8    Shr
Et2/0               Desg FWD 100       128.9    Shr
Et2/1               Desg FWD 100       128.10   Shr
Et2/2               Desg FWD 100       128.11   Shr
Et2/3               Desg FWD 100       128.12   Shr
Et3/0               Desg FWD 100       128.13   Shr
Et3/1               Desg FWD 100       128.14   Shr
Et3/2               Desg FWD 100       128.15   Shr
Et3/3               Desg FWD 100       128.16   Shr
```

وبما إن نوع البورتات Fast Ethernet الـ Cost بـ 100.

لو جيت ابص علي السويتش التاني (IOU2):

```
IOU2#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              Cost        100
              Port        2 (Ethernet0/1)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0200
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Altn BLK 100       128.1    Shr
Et0/1               Root FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
Et1/3               Desg FWD 100       128.8    Shr
Et2/0               Desg FWD 100       128.9    Shr
Et2/1               Desg FWD 100       128.10   Shr
Et2/2               Desg FWD 100       128.11   Shr
Et2/3               Desg FWD 100       128.12   Shr
Et3/0               Desg FWD 100       128.13   Shr
Et3/1               Desg FWD 100       128.14   Shr
Et3/2               Desg FWD 100       128.15   Shr
Et3/3               Desg FWD 100       128.16   Shr
```

```
IOU2#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              Cost        100
              Port        2 (Ethernet0/1)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0200
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec
```

لو بصينا هنا علي قيمة الـ Priority بتاعت الـ Root Switch هلاقيها 32769 وبتاعت السويتش اللي انا بشوفه دلوقتي نفس القيمة بردوا فحصل فينهم Tie، لو بصينا علي الـ MAC بتاع الـ Root Switch هلاقيه أقل من MAC السويتش اللي انا واقف عليه فعلشان كده سويتش 1 هو الـ Root Bridge.

وعشان اوصله هدفع Cost قيمته 100.

لو بصيت علي الـ Interfaces بتاعت IOU2 :

```
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Altn BLK 100       128.3    Shr
Et0/3               Root FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
Et1/3               Desg FWD 100       128.8    Shr
Et2/0               Desg FWD 100       128.9    Shr
Et2/1               Desg FWD 100       128.10   Shr
Et2/2               Desg FWD 100       128.11   Shr
Et2/3               Desg FWD 100       128.12   Shr
Et3/0               Desg FWD 100       128.13   Shr
Et3/1               Desg FWD 100       128.14   Shr
Et3/2               Desg FWD 100       128.15   Shr
Et3/3               Desg FWD 100       128.16   Shr
```

الـ E0/3 هو الـ Root - Forward والـ E0/2 هو الـ Alternate – Block.

الـ Alternate يعني بديل، بمعني إن الـ E0/3 لو وقع هينتخب الـ E0/2 وهيشتغل مكانه بعد 30 ثانية.

دلوقتي هنعمل VLAN 2 علي السويتشين الإتنين.

مُلاحظة مُهمة:

الـ STP عشان يشتغل لازم الـ UP Link اللي ما بين السويتشين يكون Trunk.

فهنفعل الـ Trunk علي السويتشين:

```
IOU1(config)# int range e0/0 - 1
IOU1(config-if-range)# switchport mode trunk
IOU1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
IOU2(config)# int range e0/2 - 3
IOU2(config-if-range)# switchport mode trunk
IOU2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

بعد ما عملت VLAN 2، ممكن اكتب الأمر دا عشان يظهر المعلومات بتاع VLAN 2 بس:

```
IOU1#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32770
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32770  (priority 32768 sys-id-ext 2)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
```

لو بصيت هنا في الجزء الخاص بالـ Root Switch هلاقي إن السويتش الاول (IOU1) هو الـ Root، لإن الـ Priority بتاعتهم الإتنين زي بعض والـ MAC بتاع السويتش الأول هو الأقل.

عاوز اخلي سويتش 2 هو الـ Root Bridge بالنسبة لـ VLAN 2:

```
IOU2(config)# spanning-tree vlan 2 ?

  forward-time     Set the forward delay for the spanning tree
  hello-time          Set the hello interval for the spanning tree
  max-age             Set the max age interval for the spanning tree
  priority              Set the bridge priority for the spanning tree
  root                   Configure switch as root
  <cr>

IOU2(config)# spanning-tree vlan 2
```

لو ضغطت Enter يبقي كدا أنا بعمل Enable للـ Spanning Tree، وأنا مش محتاجه لإن هو Enable by default بشرط إن يبقي فيه Trunking علي مستوي الـ UP Link.

عشان اخلي السويتش يكون هو الـ Root قدامي طريقتين:

- نغير الـ Priority، اقللها.
- أو علطول تخليه الـ Root

```
IOU2(config)# spanning-tree vlan 2 root ?

  primary             Configure this switch as primary root for this spanning tree
  secondary           Configure switch as secondary root

IOU2(config)# spanning-tree vlan 2 root
```

لو اخترت هنا إني اخليه الـ Root هيظهر عندي Primary و Secondary إيه الفرق بينهم؟

نفس فكرة الـ DR والـ BDR في الـ OSPF بالظبط، ممكن نخلي السويتش دا هو الـ Primary Root ونجهز واحد تاني يكون Secondary، عشان لو الـ Primary وقع بدل ما ينتخبوا واحد جديد يكون واحد Seconadry جاهز.

دلوقتي لو كتبت إنه يكون هو الـ Root Primary:

```
IOU2(config)# spanning-tree vlan 2 root primary
```

وجيت ابص علي علي المعلومات بتاع الـ STP:

```
IOU2#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     aabb.cc00.0100
             Cost        100
             Port        4 (Ethernet0/3)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     aabb.cc00.0200
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Altn BLK 100       128.3    Shr
Et0/3               Root FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
Et1/3               Desg FWD 100       128.8    Shr
Et2/0               Desg FWD 100       128.9    Shr
Et2/1               Desg FWD 100       128.10   Shr
Et2/2               Desg FWD 100       128.11   Shr
Et2/3               Desg FWD 100       128.12   Shr
Et3/0               Desg FWD 100       128.13   Shr
Et3/1               Desg FWD 100       128.14   Shr
Et3/2               Desg FWD 100       128.15   Shr
Et3/3               Desg FWD 100       128.16   Shr
```

بالنسبة لـ VLAN 1 مقالش إن هو الـ Root، إنما لو بصيت علي VLAN 2:

```
IOU2#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24578
              Address     aabb.cc00.0200
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    24578  (priority 24576 sys-id-ext 2)
              Address     aabb.cc00.0200
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
```

هنا هو الـ Root علي مستوي VLAN 2، لإني خليته الـ Primary Root بالنسبة لـ VLAN 2.

وكمان الـ Priority عدل في قيمتها، الـ 32768 طرح منها 4096 مرتين، عشان كدا الـ Priority هنا 24578.

طب ليه اختارو رقم 4096؟

لإن بكل بساطه انا عندي VLAN 4096، فعشان اضمن إن علي مستوي كل VLAN يكون ليها الـ Calculations الخاصة بيها لازم قيمة الـ Priority تكون مُضاعفات الرقم 4096، يعني نضمن إن في Root علي مستوي كل VLAN.

طب ليه طرح 4096 مرتين لما اخترت الـ Root Primary ؟

بكل بساطه عشان لما يبقي عندي Secondary هيطرح منه مره واحده وبالتالي الـ Primary يبقي القيمة بتاعته اقل.

لو جيت ابص علي الـ Show running بتاع سويتش 2 (IOU2):

```
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 2 priority 24576
```

لما كتبت امر spanning-tree vlan 2 root primary كتب هو الأمر ده spanning-tree vlan 2 priority 24576.

لإن علي السويتش اصلاً مفيش أمر Root Primary ولا Root Secondary الأوامر اللي انا كتبتها دي عبارة عن Shortcut، يعني هو في الأصل عدل الـ Priority.

طب لو أنا جيت اقلل الـ Priority علطول:

```
IOU2(config)#spanning-tree vlan 2 priority ?
  <0-61440>  bridge priority in increments of 4096
```

هنا بيقول مضاعفات 4096، ولو انا مش حافظها اكتب اي رقم فهيظهر خطأ ويكتب المُضاعفات عشان تكتبها صح

```
IOU2(config)#spanning-tree vlan 2 priority 5000

% Bridge Priority must be in increments of 4096.
% Allowed values are:
  0       4096    8192    12288  16384  20480  24576  28672
  32768   36864   40960   45056  49152  53248  57344  61440
```

وطبعاً قيمة الـ Priority لما احطها هيزود عليها قيمة الـ Extended System ID اللي هي رقم الـ VLAN.

في سويتش 2 (IOU2) بالنسبة لـ VLAN 2 البورتات اللي عنده هتكون Designated - Forward.

```
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
```

وفي سويتش 1 (IOU1)، المعلومات بالنسبة لـ VLAN 2 :

```
IOU1#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24578
              Address     aabb.cc00.0200
              Cost        100
              Port        2 (Ethernet0/1)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32770  (priority 32768 sys-id-ext 2)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Altn BLK 100       128.1    Shr
Et0/1               Root FWD 100       128.2    Shr
```

هنا مش هو الـ Root، وعشان اوصل للـ Root Switch الـ Cost هتكون بـ 100.

هنا الـ E0/0 هو الـ Alternate – Block وE0/1 هو الـ Root – Forward.

- **BPDU Time**

```
VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24578
              Address     aabb.cc00.0200
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

في الـ Root Switch الـ Hello بتتبعت كل ثانيتين، الـ Maximum Age بـ 20 ثانية والـ Forward Delay بـ 15 ثانية

الصح لما بتعدل الـ Timers دي بتعدلها علي الـ Root Switch، لإن الـ Timers دي بتكون في قلب الـ Packet بتاعت الـ Hello واللي بيبعت Hello هو الـ Root Switch فانت تعدلها علي الـ Root Switch وهو هيسمع علي الباقي.

لكن لو انت عدلتها علي الـ Non-Root Switch فهي ملهاش لازمة، هيبقي ليها لازمة احده بس لما السويتش دا يكون هو الـ Root.

عشان اغير الـ Timers :

```
IOU2(config)#spanning-tree vlan 2 ?

  forward-time     Set the forward delay for the spanning tree
  hello-time          Set the hello interval for the spanning tree
  max-age             Set the max age interval for the spanning tree
  priority              Set the bridge priority for the spanning tree
  root                   Configure switch as root
  <cr>

IOU2(config)#spanning-tree vlan 2
```

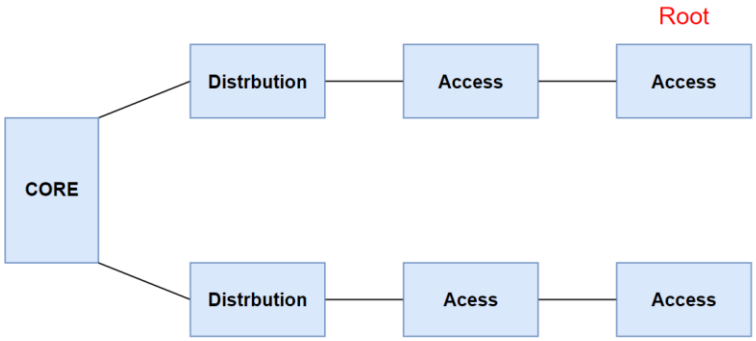
من هنا نقدر نغير الـ Forward Delay والـ Hello Time والـ Max Age.

كنا قولنا قبل كدا يعني ايه مُصطلح Diameter؟

هو عدد السويتشات اللي الفريم أو الـ BPDU بيعدي عليهم من الـ Source لحد الـ Destination (أقصى Path في الشبكة).

الـ STP بيعتبر إن الـ Diameter الافتراضي = 7، يعني مفترض إن أبعد مسافة في الشبكة بين أي نقطتين هي 7 سويتشات.

لو فرضنا إن عندي Topology كبير شوية، والمفروض إن الـ Root Switch يكون في منطقة الـ Core عشان يبقى قريب من كل السويتشات، لكن هفترض أسوأ سيناريو إن الـ Root موجود في الـ Access Layer.



الـ Root Switch بيبعت Hello (BPDU) كل 2 ثانية.

ولو افترضنا إن المسافة (Diameter) من Access سويتش لـ Access سويتش تاني = 7 سويتشات.

يبقي الزمن اللي الـ BPDU محتاجه عشان يوصل لآخر سويتش هيكون: 2 × 7 + 1 = 15 ثانية

- الـ 2 → زمن الـ Hello
- الـ 7 → عدد السويتشات (Diameter)
- الـ +1 → قيمة إضافية (Safety Margin) بتحطها STP

وده هو نفس قيمة الـ Forward Delay.

الفكرة هنا إن الـ Timers في STP مش متحطوطة عشوائي، دي معمولة بحيث تضمن إن كل السويتشات في الشبكة استلمت الـ BPDU قبل ما تبدأ تغير حالتها، عشان تمنع حدوث Loop أو عدم استقرار في الشبكة.

لو انت غيرت قيمة الـ Diameter، الـ STP هيعدل باقي الـ Timers تلقائياً (زي Forward Delay و Max Age) عشان تتناسب مع حجم الشبكة الجديد.

بنستخدم الأمر علشان نغير الـ Diameter:

```
IOU2(config)# spanning-tree vlan 2 root primary diameter 6
```

دلوقتي لو جيت ابص علي معلومات الـ Spanning Tree لـ VLAN 2 هلاقية عدل قيم الـ Timers:

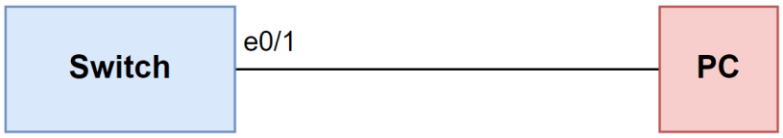
```
IOU2#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24578
              Address     aabb.cc00.0200
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 18 sec  Forward Delay 13 sec

  Bridge ID   Priority    24578  (priority 24576 sys-id-ext 2)
              Address     aabb.cc00.0200
              Hello Time   2 sec  Max Age 18 sec  Forward Delay 13 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
```

28.6. STP Enhancement (PortFast)

الـ STP التقليدي (802.1D) بطيء في الـ Convergence، يعني لو الـ Root Switch وقع بياخد حوالي 50 ثانية، ولو أي تغير تاني حصل (Port up/down) بياخد حوالي 30 ثانية.

الـ Timers دي زمان كانت مقبوله، إنما دلوقتي مش مقبوله ليه؟

هفترض إن عندي PC متوصل بسويتش علي بورت e0/1:



الإفتراضي لأي بورت علي أي سويتش بيكون Blocking.

معني كدا إنه عشان يقوم هيقعد 30 ثانية اللي هما 15 Learning و 15 Listening.

تخيل بقي جهاز الكمبيوتر وهو لسه هيقوم في الأول هيتحول Forward بعد 30 ثانية.

الكلام دا كان منطقي زمان لإن عملية التحميل علي أجهزة الويندوز كانت بطيئة، إنما دلوقتي بقت أسرع بكتير.

إفرض دلوقتي كمان إن الموظف اللي قاعد علي الكمبيوتر دا عمل بس Disable و Enable لكارت النت، يبقي بردوا هياخد 30 ثانية عشان يتحول من الـ Blocking لـ Forward.

لإن هو مُجرد ما عمل Disable للكارت البورت في السويتش بقي Block ومُجرد ما عمل Enable للكارت بتاعه هيقعد 30 ثانية عشان البورت يتحول لـ Forward.

إفرض إن الكابل اتهز يعني اتشال واتحط بردو هيحتاج 30 ثانية عشان يوصل لـ Convergence.

عشان كدا يُفضل نشغل Future مع الـ STP اسمه PortFast، **ايه الـ PortFast ده؟**

البورت e0/1 اللي متوصل بالـ PC مش بيحصل فيه أي Switching Loop، الـ Switching Loop بيحصل ما بين السويتشات وبعضها في حالة الـ Redundancy بس، إنما ده متوصل بـ End Device سواء كان (PC – Server – Printer) وبالتالي يُفضل إني أحول البورت دا لـ PortFast.

تأثير الـ PortFast حاجتين أول حاجه هي إن البورت هيتحول من الـ Blocking لـ Forward في الـ No Time.

في سبب تاني أخطر يخليني أحول البورت اللي متوصل بـ PC يكون PortFast، بس قبل ما نقول ايه هو، احنا قولنا الـ BPDU يعني الـ Hello اللي بتتبعت ما بين السويتشات وعندي منها نوعين:

- Configuration BPDU
- TCN – Topology Change Notification

ايه الفرق ما بينهم؟

الـ Configuration BPDU اللي بيبعتها الـ Root Switch كل ثانيتين.

لكن بالنسبة لـ TCN اللي بيبعتها أي سويتش في حالة لو حصل أي تغير.

بمعني إن عندي مثلاً الـ Topology دي:

لو أي بورت زي e0/1 متوصل بـ PC حصل عليه تغيير (زي إن الجهاز اتقفل أو اتفتح أو الكابل اتحرك)، السويتش بيعتبر إن ده Topology Change.

أول حاجة بيعملها إنه بيبعت رسالة اسمها TCN (Topology Change Notification) لباقي السويتشات اللي حواليه، وكأنه بيقولهم في تغيير حصل في الشبكة، المعلومات اللي عندكم ممكن تكون بقت غلط، فلازم تتحدث.

الرسالة دي بتأثر بشكل مُباشر على الـ MAC Address Table، اللي هو الجدول اللي السويتش بيعتمد عليه عشان يعرف يوجه الداتا صح من غير ما يعمل Flooding.

لكن المُهم هنا إن الجدول مش بيتمسح فوراً زي ما ناس كتير فاكرة، اللي بيحصل إن السويتش بيقلل قيمة الـ Aging Time من 300 ثانية (القيمة الإفتراضية) إلى 15 ثانية (Forward Delay).

وده معناه إن أي Entry في الجدول هتتمسح بسرعة جداً خلال 15 ثانية، وبعدها السويتش هيضطر يعيد بناء الجدول من الأول من خلال الـ Flooding والتعلم من جديد.

لو في شبكة صغيرة ممكن الموضوع ده يعدي من غير ما تحس بيه، لكن في شبكة كبيرة زي شركة أو جامعة بيبقى الموضوع كارثي.

تخيل إن كل شوية جهاز بيتفتح أو بيتقفل أو كابل بيتحرك، كل ده بيعتبر Change، وكل Change بيخلي السويتش يبعت TCN.

النتيجة إن الـ MAC Address Table بيتأثر بشكل مُستمر، والسويتشات تفضل تمسح وتبني الجدول من جديد، وده يؤدي لزيادة الـ Flooding بشكل كبير، وبالتالي يحصل بطء وعدم استقرار في الشبكة كلها.

علشان كدا بنستخدم Feature مُهمة جداً اسمها PortFast، ودي بنفعلها على البورتات اللي متوصلة بـ End Devices زي الـ PC أو Server أو Printer.

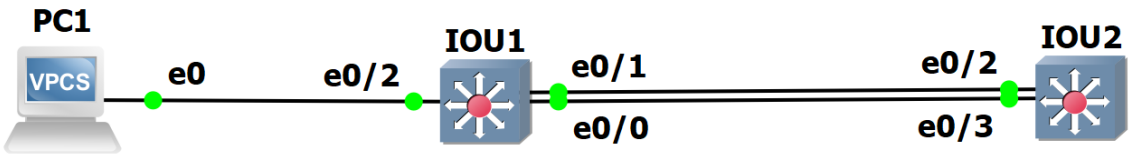
أول فايدة لـ PortFast إنها بتخلي البورت يتحول من Blocking إلى Forward مُباشرةً تقريباً بدون ما يعدي على مرحلتي Listening و Learning، وبالتالي الجهاز يشتغل فوراً من غير ما يستنى 30 ثانية.

لكن الفايدة الأهم في PortFast إنها بتمنع البورت ده من إنه يبعت TCN أصلاً.

يعني لو حصل أي تغيير على البورت (زي إن الجهاز اتقفل أو اتفتح)، السويتش مش هيبلغ باقي الشبكة ومش هيأثر على الـ MAC Address Table عندهم.

وده منطقي جداً لإن البورت ده متوصل بـ End Device مش بسويتش، وبالتالي التغيير ده مش هيأثر على شكل الشبكة ولا يسبب Loop.

28.6.1. Lab & Configurations



لو نزلت تحت بورت e0/2 وعملت shutdown وبعدها no shutdown هيقعد 30 ثانية زي ما قولنا اللي هما Listening 15 و Learning 15.

عشان اشوف حالة الـ TCN، هعمل Debugging:

```
IOU1# debug spanning-tree events
```

دلوقتي لو جيت اعمل shutdown لبورت e0/2:

```
IOU1(config)#int e0/2
IOU1(config-if)#shu
IOU1(config-if)#shutdown
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:37:32.436: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/2
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:37:34.440: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/2, changed state to administratively down
*Jun  6 02:37:35.445: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to down
```

هنا السويتش بعت رسالة TCN عن بورت e0/2.

دلوقتي لو جيت أعمل Shutdown:

```
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:38:33.367: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/2, changed state to up
*Jun  6 02:38:34.381: set portid: VLAN0001 Et0/2: new port id 8003
*Jun  6 02:38:34.381: STP: VLAN0001 Et0/2 -> listening
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:38:35.385: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to up
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:38:49.381: STP: VLAN0001 Et0/2 -> learning
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:39:04.386: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/2
*Jun  6 02:39:04.386: STP: VLAN0001 Et0/2 -> forwarding
IOU1(config-if)#
```

هنا دلوقتي البورت اتحول لـ Listening وبعدها بـ 15 ثانية هيتحول لحالة الـ Learning هيقعد فيها 15 ثانية وبعد كده هيتحول لحالة الـ Forward.

وأول ما وصل لمرحالة الـ Forward بعت TCN، بيقول إن حصل عنده تغير علي مستوي بورت e0/2.

عشان نحول البورت لـ PortFast:

```
IOU1(config)# interface e0/2
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast
```

بعدا ما أفعل الأمر دا هيظهر رسالة تحذير:

```
IOU1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/2 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
IOU1(config-if)#
```

الرسالة دي بتقول إن الـ PortFast يتفعل علي اجهزة الـ End Devices بس زي الكمبيوتر أو الطابعة، إنما لو عملت الكلام دا علي بورت متوصل مثلاً مع Hub او Switch ممكن يسبب عندي Switching Loop.

وعشان كدا قال إن الـ PortFast مش هيكون ليه تأثير إلا لما يكون الـ Interface مش Trunk.

وعشان نخلي البورت Non-Trunking:

```
IOU1(config-if)# switchport mode access
```

كدا الأمر هيبقي ليه تأثير.

دلوقتي هنعمل shutdown وبعدها no shutdown:

```
IOU1(config-if)#shutdown
IOU1(config-if)#no shu
*Jun  6 02:58:00.577: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/2, changed state to administratively down
*Jun  6 02:58:01.585: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to down
IOU1(config-if)#no shu
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:58:05.282: set portid: VLAN0001 Et0/2: new port id 8003
*Jun  6 02:58:05.282: STP: VLAN0001 Et0/2 ->jump to forwarding from blocking
IOU1(config-if)#
*Jun  6 02:58:07.279: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/2, changed state to up
*Jun  6 02:58:08.282: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to up
IOU1(config-if)#
```

لما عملت shutdown مبعتش أي رسالة TCN.

ولما عملت no shutdown ظهر رسالة إن هو عمل jump لـ Forwarding من الـ Blocking، ومظهرش خالص إن هو بعت TCN.

لو بصيت في الجدول ده هتلاقيه كاتب عند بورت e0/2 كلمة Edge يعني متفعل عليه PortFast.

```
IOU1(config-if)#do show spa

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr Edge
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
```

أمر بيعرفني حالة الـ PortFast علي مستوي الـ Interface:

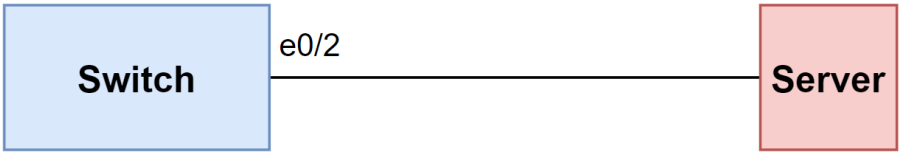
```
IOU1# show spanning-tree interface e0/2 portfast

VLAN0001            enabled
```

الأمر دا بيبين عدد رسايل الـ BPDU اللي اتبعتت:

```
IOU1# show spanning-tree interface e0/2 detail | in BPDU

   BPDU: sent 531, received 0
```

هنا بيبعت رسايل BPDU لإن السويتش دا هو الـ Root، لكن مش بيستقبل BPDU.

في سيناريو تاني لو فرضنا ان مكان الـ PC دا سيرفر:



المُفترض إن الـ UP Link اللي بين السويتش والسيرفر يكون Trunk، لإن كل الـ VLANS عاوزه توصل للسيرفر يبقي الصح إن البورت اللي ما بين السويتش وبين السيرفر يكون Trunk.

ولما كتبنا أمر الـ PortFast علي بورت e0/2 السويتش رد برسالة تحذير إن الـ PortFast مش هيكون ليه تأثير إلا لما احوله لـ Access، طب ايه الحل؟

هتكتب الأمر دا تحت الـ Interface:

```
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast trunk
```

معناه إنك بتقول للسويتش حتي لو البورت دا عليه Trunk شغل عليه الـ PortFast.

لو فرضنا إن السيرفر اتوصل مكانه سويتش ممكن يحصل عندي Switching Loop عشان كدا يُفضل إن الـ PortFast يشتغل معاه Future اسمه BPDUguard.

في سويتشات مجرد ما بتستقبل رسالة BPDU علي البورت اللي متفعل عليه PortFast بتعمل Disable للـ PortFast عشان كدا يُفضل نفعل الـ BPDUguard.

وايه هو الـ BPDUguard دا؟

معناه إن ما البورت يستلم رسالة BPDU هيدخل في حالة err-disable، يعني أكنك عملت shutdown للبورت، وعشان البورت يشتغل لازم انت تشغله بنفسك.

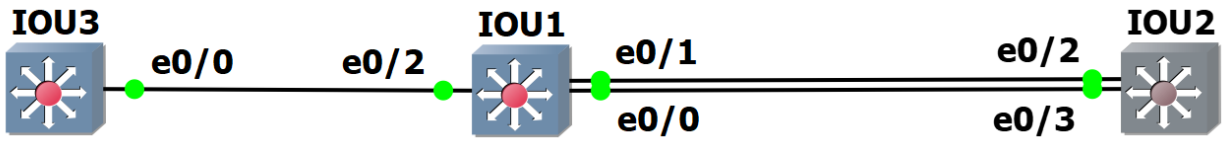
يعني أول حاجه تشيل الكابل من المصدر اللي بيبعت رسالة BPDU، وبعد كدا في حاجه من الإتنين يا إما تنزل تحت الـ Interface وتعمله shutdown وبعدها no shutdown عشان البورت يرجع تاني يشتغل.

والحل التاني انت ممكن تظبه علي Timer مُعين، يعني لوحده كدا يتعمله Auto Recovery يعني يقوم مثلا اول ما يدخل في حالة الـ err-disable يشتغل تاني بعد ربع ساعة.

عشان تفعل الـ BPDUguard:

```
IOU1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

في الـ Topology اللي معانا هنشيل الـ PC ونحط مكانه سويتش:



طبعاً أول ما اوصل مكان الـ PC سويتش، السويتش هيبعت رسايل BPDU، وأول ما سويتش 1 يوصله رسايل الـ BPDU دي علطول هيوقع الـ Interface ويدخلها في حالة err-disable.

أول ما وصلت السويتش 3، سويتش 2 استلم رسالة BPDU:

```
IOU1(config-if)#
*Jun  6 14:07:32.445: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port Et0/2 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
IOU1(config-if)#
*Jun  6 14:07:32.445: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Et0/2, putting Et0/2 in err-disable state
*Jun  6 14:07:33.452: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to down
IOU1(config-if)#
*Jun  6 14:07:34.446: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/2, changed state to down
```

البورت هنا دخل في حالة err-disable واتعمله shutdown.

دلوقتي لو جيت اشوف حالة الـ Interface:

```
IOU1#show interfaces status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Et0/0                        connected    trunk        auto   auto unknown
Et0/1                        connected    trunk        auto   auto unknown
Et0/2                        err-disabled 1            auto   auto unknown
Et0/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/3                        connected    1            auto   auto unknown
IOU1#
```

بالمُناسبة في أسباب كتير بتدخل الـ Interface في حالة err-disable، فعشان تعرف السبب هتكتب الأمر ده:

```
IOU1#show interfaces status err-disabled

Port      Name               Status       Reason              Err-disabled Vlans
Et0/2                        err-disabled bpduguard
IOU1#
```

قال هنا إن الـ Interface في حالة err-disable بسبب الـ bpduguard.

عشان اقوم الـ Interface قولنا عندي طريقتين:

1. تنزل تحت الـ Interface وتعمله shutdown و no shutdown:

الأول لازم نوقف الجهاز اللي بيعت رسايل BPDU علي البورت ده، لإن مُجرد ما البورت يشتغل هيقع تاني لإن السويتش هيبعت رسايل BPDU والبورت هيفضل يدخل في حالة err-disable.

```
IOU1(config)#interface e0/2
IOU1(config-if)#shutdown
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#
*Jun  6 14:22:17.275: set portid: VLAN0001 Et0/2: new port id 8003
*Jun  6 14:22:17.275: STP: VLAN0001 Et0/2 ->jump to forwarding from blocking
IOU1(config-if)#
*Jun  6 14:22:17.275: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/2, changed state to up
*Jun  6 14:22:18.275: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state to up
IOU1(config-if)#
```

2. err-disable recovery :

في أمر مُهم بيظهر الإسباب اللي بتوقع الـ Interface في حالة err-disable:

```
IOU1# show errdisable recovery
```

لما تكتبه هيظهر المعلومات دي:

```
IOU1#show errdisable recovery
ErrDisable Reason            Timer Status
-----------------            --------------
arp-inspection               Disabled
bpduguard                    Disabled
channel-misconfig (STP)      Disabled
dhcp-rate-limit              Disabled
dtp-flap                     Disabled
gbic-invalid                 Disabled
inline-power                 Disabled
l2ptguard                    Disabled
link-flap                    Disabled
mac-limit                    Disabled
link-monitor-failure         Disabled
loopback                     Disabled
oam-remote-failure           Disabled
pagp-flap                    Disabled
port-mode-failure            Disabled
pppoe-ia-rate-limit          Disabled
psecure-violation            Disabled
security-violation           Disabled
sfp-config-mismatch          Disabled
storm-control                Disabled
udld                         Disabled
unicast-flood                Disabled
vmps                         Disabled
psp                          Disabled
dual-active-recovery         Disabled

Timer interval: 300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

IOU1#
```

واللي أنا مُهتم بيه دلوقتي هو الـ bpduguard هلاقي حالته disabled، يعني كدا مش معمول له auto recovery، البورت مش هيشتغل لوحده.

ولو عملتله enable معناه إنه هيتعمله auto recovery بعد 300 ثانية ودا الإفتراضي.

عشان افعل الـ auto recovery مطلوب احدد السبب والوقت، الوقت بيكون افتراضياً 300 ثانية.

```
IOU1(config)# errdisable recovery ?

  cause      Enable error disable recovery for application
  interval   Error disable recovery timer value
```

هختار السبب هنا يكون bpduquard والوقت ميقلش عن 30 ثانية.

```
IOU1(config)# errdisable recovery interval 30
IOU1(config)# errdisable recovery cause bpduguard
```

لو عملت show err-disable recovery هيبظهر إن اتعملها enabled:

```
IOU1#show errdisable recovery
ErrDisable Reason            Timer Status
-----------------            --------------
arp-inspection               Disabled
bpduguard                    Enabled
channel-misconfig (STP)      Disabled
dhcp-rate-limit              Disabled
dtp-flap                     Disabled
gbic-invalid                 Disabled
inline-power                 Disabled
l2ptguard                    Disabled
link-flap                    Disabled
mac-limit                    Disabled
link-monitor-failure         Disabled
loopback                     Disabled
oam-remote-failure           Disabled
pagp-flap                    Disabled
port-mode-failure            Disabled
pppoe-ia-rate-limit          Disabled
psecure-violation            Disabled
security-violation           Disabled
sfp-config-mismatch          Disabled
storm-control                Disabled
udld                         Disabled
unicast-flood                Disabled
vmps                         Disabled
psp                          Disabled
dual-active-recovery         Disabled

Timer interval: 30 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Interface        Errdisable reason        Time left(sec)
---------        -----------------        --------------
Et0/2                 bpduguard               25
```

هنا اتفعلت بقت enabled والزمن بقي 30 ثانية، ولو بصيت تحت في الأخر هلاقي إن الـ Interface قدامه 25 ثانية عشان يرجع يشتغل تاني.

إفرض أنا عندي سويتش فيه 1000 بورت هنزل تحت كل بورت واكتب PortFast و BPDUguard؟

اكيد لاء، إنت ممكن تكتبه علي الـ Global في الـ Configuration Mode:

```
IOU1(config)#spanning-tree portfast default
%Warning: this command enables portfast by default on all interfaces. You
 should now disable portfast explicitly on switched ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

IOU1(config)#
```

هنا ظهر تحذير إن المفروض الكلام دا يبقي معمول علي الـ Interfaces اللي متوصلة بـ PC.

ودا مش معناه إن كل الـ Interfaces اتحولت لـ PortFast، دا معناه إن اي Interface هيتحول لـ Access هيتشغل معاه الـ PortFast.

عشان افعل كمان الـ bpduguard بطريقة Global من الـ Configuration Mode:

```
IOU1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

ودا معناه إن اي Interface اتحول لـ Access هيشتغل معاه الـ PortFast والـ bpduguard.

لو عندك Interface عاوز تعمل disable لـ PortFast او لـ bpduguard:

```
IOU1(config)# interface e0/2
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast disable
IOU1(config-if)# spanning-tree bpduguard disable
```

28.7. Rapid STP (RSTP)

الـ STP ليه أكتر من Version، في منهم بيكون CISCO Proprietary (خاص بسيسكو)، وفي منهم IEEE Standard (Standard).

Cisco Proprietary	PVST • Uses the Cisco proprietary ISL trunking protocol • Each VLAN has an instance of spanning tree • Ability to load balance traffic at layer-2 • Includes extensions BackboneFast, UplinkFast, and PortFast
	PVST+ • Supports ISL and IEEE 802.1Q trunking • Supports Cisco proprietary STP extensions • Adds BPDU guard and Root guard enhancements
	rapid-PVST+ • Based on IEEE802.1w standard • Has faster convergence than 802.1D
IEEE Standard	RSTP • Introduced in 1982 provides faster convergence than 802.1D • Implements generic versions of the Cisco proprietary STP extensions • IEEE has incorporated RSTP into 802.1D, identifying the specification as IEEE 802.1D-2004
	MSTP • Multiple VLANs can be mapped to the same spanning-tree instance • Inspired by the Cisco Multiple Instances Spanning Tree Protocol (MISTP), • IEEE 802.1Q-2003 now includes MSTP

من ناحية سيسكو عندنا بروتوكولات زي PVST و +PVST، وشرحنا قبل كدا إن الفرق بينهم إن الـ PVST بيشتغل بس على ISL، إنما الـ PVST+ بيدعم ISL و 802.1Q، وعلشان كدا هو اللي بيبقى Default (يعني الإفتراضي) في أغلب أجهزة سيسكو.

لكن المُشكلة إن كل الإصدارات دي مبنية في الأساس على الـ STP القديم (802.1D)، واللي كان بيعاني من مشكلة كبيرة جداً وهي بطء الـ Convergence.

حتى لما استخدمنا PortFast وحلينا المُشكلة على البورتات اللي متوصلة بـ End Devices، لسه المُشكلة موجودة ما بين السويتشات نفسها، لإن الـ Timers لسه كبيرة.

علشان كدا الـ IEEE عمل إصدار أحدث اسمه RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) أو (802.1Q)، والهدف الأساسي منه إنه يقلل زمن الـ Convergence بشكل كبير جداً ويخلي الشبكة تستجيب أسرع لأي تغيير يحصل.

لو بصينا على الفرق بين الـ STP القديم والـ RSTP هنلاقي فرق واضح جداً في الـ Port States والـ Timers:

- في الـ STP (802.1D)، البورت بيمر بالمراحل دي:

Listening → Blocking (15 ثانية) → Learning (15 ثانية) → Forward

يعني إجمالي حوالي 30 ثانية عشان البورت يشتغل.

كمان قيمة الـ Max Age (اللي بتحدد امتى السويتش يعتبر إن في مُشكلة) كانت 20 ثانية.

- أما في الـ RSTP (802.1W)، تم تبسيط الموضوع بشكل كبير:

Discarding → Learning (حوالي 2 ثانية) → Forward

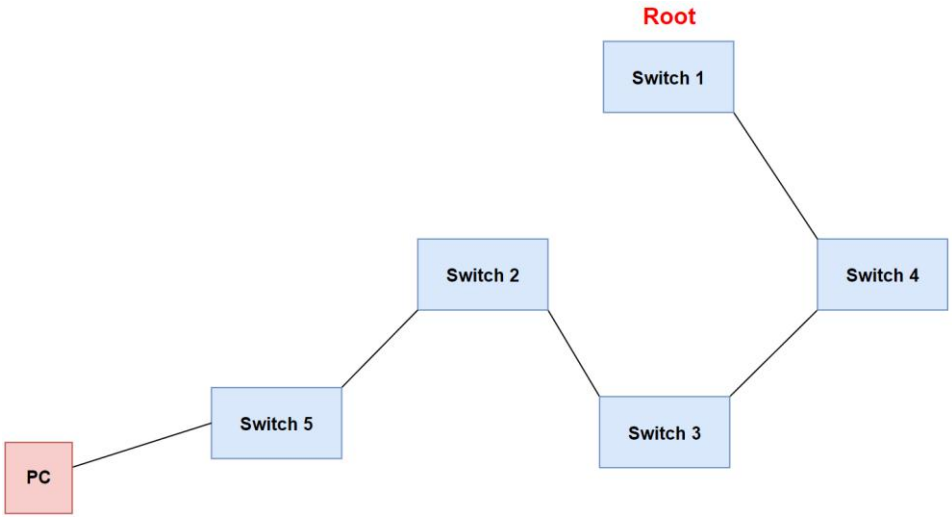
تم إلغاء مرحلة الـ Listening تماماً، وده وفر 15 ثانية كاملة.

وكمان مرحلة الـ Learning نفسها بقت أسرع جداً (حوالي 2 ثانية بدل 15).

كمان قيمة الـ Max Age قلت من 20 ثانية إلى 6 ثواني، وده بيخلي السويتش يكتشف المشاكل أسرع بكتير.

بالتالي، الفرق العملي إن البورت في RSTP ممكن يوصل لحالة الـ Forward في وقت قليل جداً مقارنة بالـ STP القديم، وده معناه إن الشبكة بتعمل Convergence بسرعة أعلى بكتير، وده مُهم جداً في الشبكات الحديثة اللي أي تأخير فيها ممكن يسبب مشاكل كبيرة في الأداء.

هفرض إن عندي الـ Topology دي:

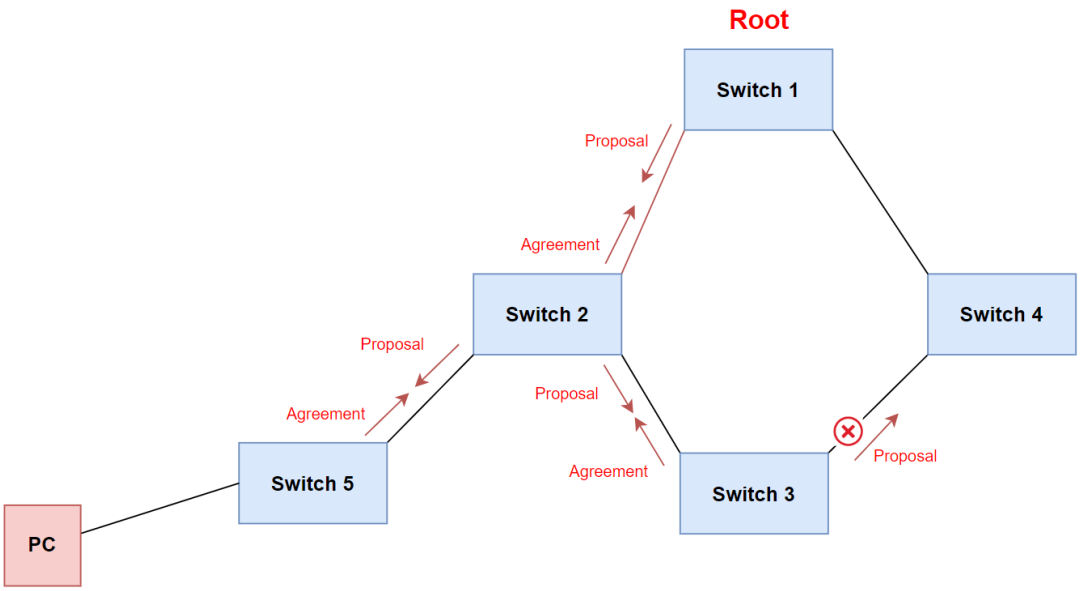


لو سويتش 2 عاوز يوصل لسويتش 1 هيعدي علي سويتش 5 وبعدين سويتش 4 عشان يوصل.

جيت بعد كدا وصلت Up Link Direct بين سويتش 1 وسويتش 2، لو انت كنت شغال علي الـ CST الأصلي كان ايه اللي هيصحل؟

معني كدا إن سويتش 2 هيلاقي إن الـ Direct Up Link دا افضل فهيحول عليه بعد 30 ثانية.

إنما لو في حالة الـ Rapid:



1. سويتش 1 هيروح باعت زي عرض (Proposal) لسويتش 2 هيقوله إن الـ UP Link دا دلوقتي بقي Designated (اللي بالأحمر) إستخدمه عشان توصل لسويتش 1.

2. سويتش 2 هيروح عامل Sync لـ Interface اللي عنده، يعني هيعمل Block لـ Interfaces كلها، ويعمل الحسابات بتاعته فيلاقي إن المسار (اللي بالأحمر) دا أفضل فيروح باعت Agreement لسويتش 1 يقوله ماشي انا هستخدم الـ Up Link دا.

3. وسويتش 2 يبعت بعد كدا عرض (Proposal) لسويتش 3 يقوله ما تستخدم الطريق بتاعي دا أفضل عشان توصل لسويتش 1 اللي هو الـ Direct Up Link.

4. فسويتش 3 يروح عامل Sync لـ Interface اللي بينه وبين سويتش 4 ويبعت Agreement لسويتش 2 يقوله انا هستخدم الطريق دا فساعتها سويتش 2 هيروح مشغل الـ Interface اللي بينه وبين سويتش 3 تاني، يعني هيشيل الـ Block.

5. وبعد كدا سويتش 3 يبعت عرض (Proposal) لسويتش 4 ويقوله ما تستخدم الطريق بتاعي عشان توصل لسويتش 1، فسويتش 4 يشغل حساباته يقوله لاء انا عندي طريق افضل، في الاخر الـ Interface اللي بين سويتش 4 وسويتش 3 هتبقي Block.

6. وسويتش 2 كان عامل Block لـ Interface اللي بينه وبين سويتش 5، فهيبعتله عرض (Proposal)، سويتش 5 هيبعتله Agreement وبعد كدا سويتش 2 يشغل الـ Interface اللي بينه وبين سويتش 5 تاني.

7. سويتش 5 لما يوصله العرض (Proposal) مش هيعمل Sync للبورت اللي متوصل بالـ PC لإنه البورت دا مش متوصل بسويتش دا متوصل بـ PC.

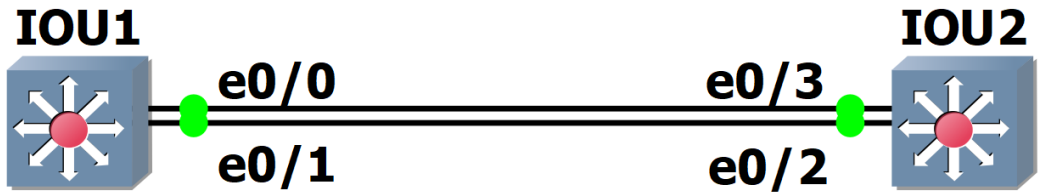
العملية دي كلها هتاحد وقت قد ايه؟

تقريباً في الـ No Time وأقصي وقت ثنيتين، ويبقي في فرق كمان بين الـ CST والـ Rapid، إن في الـ Rapid كلهم بيبعتوا BPDU.

لإن العرض (Proposal) يعتبر BPDU، وللدقة لو جيت تبص في الـ Header بتاع الـ BPDU هتلاقي فيها قيم كتير منها الـ Timers ومنها قيمه اسمها Proposal، القيمة دي مكنش ليها لازمة في الـ CST إنما في الـ Rapid ليها لازمة.

يبقي كدا الـ Proposal عبارة عن قيمة موجودة في الـ Header بتاع الـ BPDU، وبالتالي كدا كل السويتشات بتبعت BPDU، ودا الفرق التالت.

28.7.1. Lab & Configurations



السويتشات الجديدة دلوقتي المفروض إن الـ Default بتاعها بيكون Rapid STP، إنما اغلب السويتشات بتشتغل علي PVST+.

سيسكو عملت إصدار خاص بيها اسمه Rapid-PVST+، سريع وبيدعم الـ ISL والـ 802.1Q، والـ Timers الجديدة دي.

هو مبني علي الـ 802.1W يعني مبني علي الـ RSTP والـ Convergence بتاعه اسرع من الـ 802.1D.

هنشغل دلوقتي الـ RSTP علي السويتشين الإتنين:

```
IOU1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst                    #Switch 1
IOU2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst                    #Switch 2
```

يهمني إن السويتشين الإتنين يكونوا شغالين Rapid مش واحد شغال Rapid والتاني لاء، لإن لو خليت السويتش الأول يشتغل علي الـ Rapid والسويتش التاني سيبته يشتغل علي الـ CST، السويتش الـ Rapid هيقلب وهيشتغل علي الـ CST.

لإن الإتنين مش هينفعوا يشتغلوا مع بعض، وهيشتغل علي الـ Timers القديمة، عشان كدا يهمني إن الإتنين يكونوا Rapid.

لو جيت دلوقتي ابص علي السويتش وكتبت show spanning-tree:

```
IOU1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    Shr
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
Et1/3               Desg FWD 100       128.8    Shr
 --More--
```

هيظهر هنا إن هو شغال rstp والمقصود بها Rapid-PVST+.

طب وليه هنا الـ Timers القديمة موجوده؟

عشان هنا لو السويتش رجع لـ CST علي اساس ان اللي قدامه شغال CST ساعتها يشتغل علي الـ Timers دي.

لو جيت علي e0/3 وعملتله shutdown، في ساعتها e0/2 هيبقي Forward.

مُلاحظات هنا:

```
IOU2#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              Cost        100
              Port        4 (Ethernet0/3)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0200
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Altn BLK 100       128.3    Shr
Et0/3               Root FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
 --More--
```

في العمود بتاع الـ Type مكتوب Shr يعني Shared.

و انا شغال في سويتشات حقيقة المفروض إن الكلمة دي مكنتش تظهر كانت تظهر P2P، ايه الفرق بينهم؟

P2P: معناه إن البورت متوصل بسويتش قصادي وشغال علي الـ Full-Duplex

Shr: دا معناه أن البورت متوصل بسويتش قصادي وشغال علي الـ Half-Duple او متوصل بالـ Hub.

مُشكلة الـ RSTP إنه مش بيتشغل بكفاءة في حالة الـ Shr، علي اساس إن هو بيحاول يشوف اللي قصاده لو هو Hub فبيعمل نفسه اكنه شغال CST، هو مش بيشتغل بكفاءة مع الـ Shared إنما بيشتغل بكفاءة مع الـ P2P.

طب افرض إن البورت متوصل باللي قصادي Shr اياً كان السبب وانا عاوز اخلي بروتوكول الـ RSTP يشتغل حتي لو اللي قصادي Hub أو اللي قصادي شغال Half-Duplex، فبكل بساطه هنحوله لـ P2P عشان يرضي ان الـ RSTP يشتغل.

فهنزل تحت الـ Interface واخليه P2P:

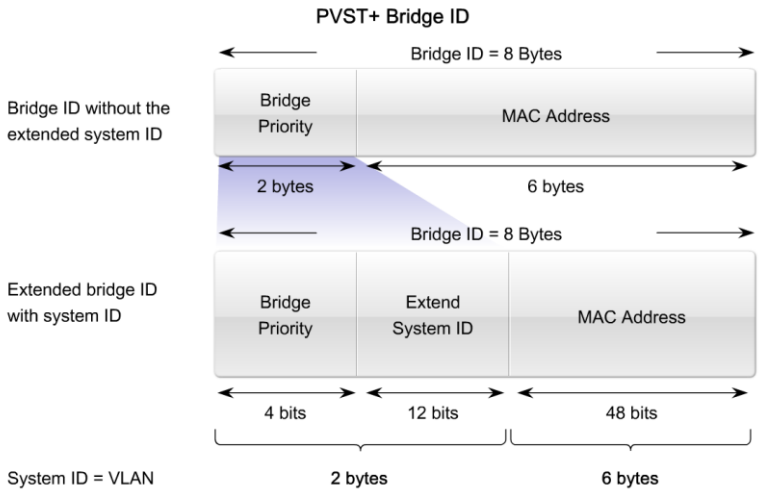
```
IOU1(config-if)#int e0/2
IOU1(config-if)#spanning-tree link-type ?
  point-to-point  Consider the interface as point-to-point
  shared          Consider the interface as shared

IOU1(config-if)#spanning-tree link-type point-to-point
```

لو جيت دلوقتي اشوف البورت:

```
IOU1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    Shr
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    Shr
Et0/2               Desg FWD 100       128.3    P2p
Et0/3               Desg FWD 100       128.4    Shr
Et1/0               Desg FWD 100       128.5    Shr
Et1/1               Desg FWD 100       128.6    Shr
Et1/2               Desg FWD 100       128.7    Shr
Et1/3               Desg FWD 100       128.8    Shr
 --More--
```

هيبقي P2P ودا اللي المفروض يظهر في السويتشات الحقيقية.

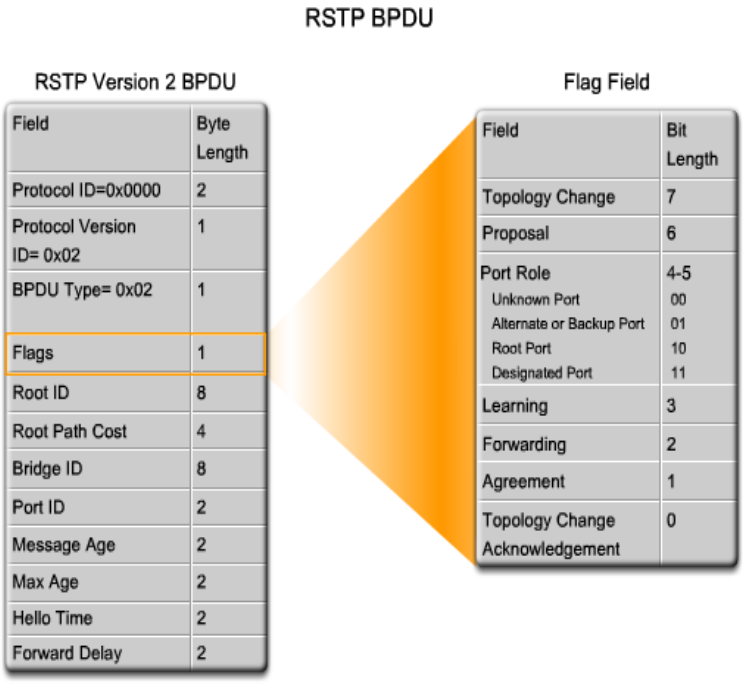
- **PVST+ Header**



الـ Priority عبارة عن قيمتين ، 4 bits لل Priority و 12 bits لل Extended System ID اللي هو الـ VLAN.

علي مستوي كل VLAN ليها الـ Priority الخاصة بيها.

- **RSTP BPDU**



- **RSTP Port Roles**

في عندي اختلاف كمان ما بين الـ CST والـ RSTP، في عندي إتنين State موجودين كمان:

- Alternate Port:

دا البورت اللي بيكون موجود علي الـ Non Root بديل للـ Root Port، بحيث إن الـ Root Port لو وقع يقوم مكانه في الـ No Time.

ودا مُقابل لـ Future اسمه UP Link Fast و Future اسمه backbone fast وفي اكتر، المقصود إن في الـ SPT بنفعل الـ Futures دي علشان البروتوكول يبقي سريع شوية.

إنما الـ Future دي في حالة الـ Rapid إحنا مش محتاجين نفعلها عشان هي Enable by default.

- Backup Port:

دا المُقابل للـ Designated، يعني لو عندي دلوقتي سويتش عليه اتنين Designated Port مثلاً، لو واحد وقع التاني Designated مكانه.

وعندي رول موجوده كمان هي البورت اللي نوعه Edge اللي هو مقابل للـ PortFast، ودا بردوا انت اللي هتنزل تحت

الـ Interfaces اللي متوصله بالـ PC وتفعله وهنا بقي أهم انك تفعله علي اي بورت متوصل بالـ PC، لان دلوقتي

الـ PortFast في حالة الـ CST كنا قولنا الوظيفة الاولي البورت بيتحول من الـ Blocking للـ Forward في الـ No Time والأهم عشان ميبعتش TCN، لأن لو بعت TCN الـ Aging Time بتاع الـ MAC Address Table هيقل لـ 15 ثانية، هنا لاء في حالة بروتوكول الـ RSTP الـ MAC Address Table هيتمسح في الـ No Time.

- **MSTP (Multiple STP)**

المُشكلة في الـ STP الأصلي اللي احنا اتكلمنا عنه إن علي مستوي كل الـ VLANS ليها حسابات واحده بس وبالتالي Root Switch واحد بس علي مستوي كل الـ VLANS.

وسيسكو بعد كدا عملت الـ PVST، علي مستوي كل VLAN هيبقي ليها حسابات خاصة بيها عشان تحدد الـ Root Switch.

طب افرض دلوقتي بقي انت بتتكلم علي Enterprise كبيرة فيه 100 VLAN معني كدا إن هيبقي لكل VLAN حسابات خاصة ليها، ودا كدا هيعمل Load كبير، وعشان كدا عملوا MSTP وهو Standard والإصدار بتاع S802.1.

الفكرة بتاعته إن كل مجموعة من الـ VLANS هتعامل معاها اكنها VLAN واحده بس ويبقي ليها حسبه واحده بس خاصه بيها، انت اللي بتحدد تجمع كل مجموعة من الـ VLANS.

28.8. Multipile STP (MSTP)

كان في بعض مشاكل مع في الإصدارات الاولي من ال Spanning Tree زي:

Common Spanning Tree Protocol (CST v1):

كان بيعمل الحسابات بتاعت الـ Spanning Tree علي مستوي كل الـ VLANS يعني كان بيبقي في Root سويتش واحد فقط علي مستوي الـ VLANS.

وبالتالي لو عندي عدد كبير من الـ VLANS، الترافيك بتاعهم كلهم هيعدي من خلال الـ Root Switch.

عشان كدا سيسكو عملت إصدار خاص بيها إسمه +PVST.

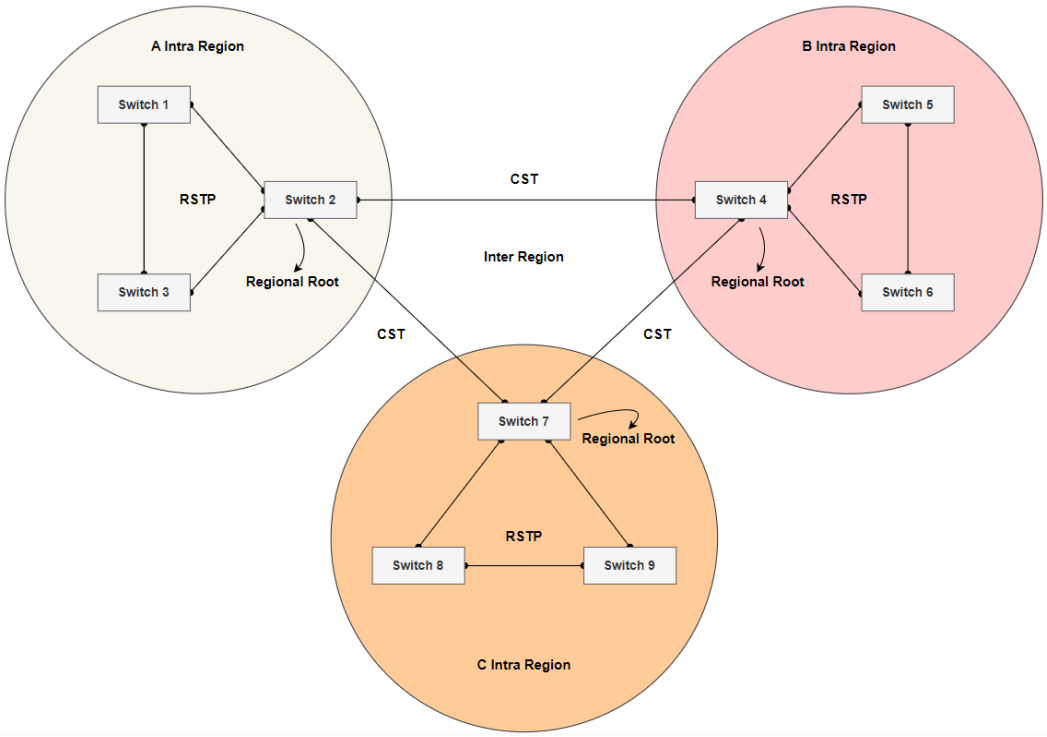
الـ PVST كان بيدعم الـ ISL فقط، إنما الـ +PVST بيدعم الـ ISL و 802.1Q.

والمُشكلة في الـ +PVST إن كل VLAN كان ليها الحسابات الخاصة بيها ولو عدد الـ VLANS كتير كدا في عدد كبير من الحسابات هيبقي شغال وبالتالي دا Load علي السويتش.

عشان كدا عملوا إصدار تاني إسمه Multiple Spanning Tree، فكرته إن كل مجموعة من الـ VLANS هيبقي ليها الحسابات الخاصة بيها.

مثلاً من VLAN 1 لحد VLAN 10 هيبقي ليها حسابات واحده، ومن 11 لـ 20 يبقي لها حسابات تانية، وبالتالي هيبقي في Root سويتش لكل مجموعة مع بعض.

الـ MSPT بيكون مُناسب اكتر للشركات الكبيرة.

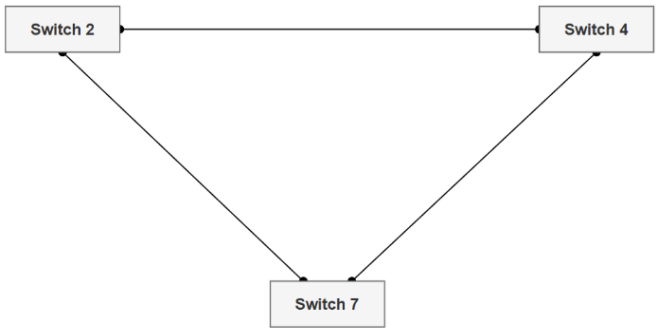


الفكرة بتاعته بنقسم الشبكة لحاجه اسمها Regions وكل مجموعة من السويتشات في Region وكل Region بيكون ليه Root سويتش خاص بيها إسمه Regional Root.

في كل Region بيكون في مجموعة من السويتشات وهما بيختارو مين يكون الـ Root في الـ Region زي:

- سويتش 2 هو الـ Root لـ Region A.
- سويتش 4 هو الـ Root لـ Region B.
- سويتش 7 هو الـ Root لـ Region C.

الـ MSTP بيكون شايف الـ Topology بالشكل دا، أكن في 3 سويتشات:



The Entire Root Switch

والـ 3 سويتشات دول هيشتغل عليهم الـ STP عشان يختاروا مين فيهم يكون الـ Root سويتش للـ Topology بالكامل.

لو فرضنا إن سويتش 7 هو الـ Root سويتش بالنسبة للـ Topology بالكامل وبالتالي لو في ترافيك جاي من Region A رايح لـ Region B الترافيك هيعدي علي سويتش 7.

البروتوكول اللي بيشتغل جوا الـ Region الواحده بيكون Rapid-STP، لكن ما بين الـ Regions بيشتغل الـ CST.

يبقي في الـ Intra Region بيشتغل الـ Rapid-STP وفي الـ Inter Region بيشتغل الـ CST.

MST (Multiple Spanning Tree) Concepts

الـ MST بيعتمد في الأساس على نفس فكرة الـ RSTP (802.1W)، وده معناه إنه بيستخدم نفس الآلية السريعة في الـ Convergence.

يعني بدل التأخير الكبير اللي كان موجود في الـ STP القديم، الـ MST بيستفيد من تحسينات RSTP ويخلي الشبكة تستجيب لأي تغيير بسرعة كبيرة جداً، سواء في حالة سقوط Link أو تغيير في الـ Topology.

الميزة المُهمة كمان إن الـ MST مُتوافق مع الإصدارات التانية من الـ STP، سواء كانت RSTP أو حتى الـ CST (802.1D القديم).

يعني تقدر تشغل MST في شبكة فيها سويتشات قديمة أو مُختلفة، وهيتعامل معاهم عادي جداً من غير مشاكل.

التوافق ده مُهم جداً في البيئات الحقيقية لإن مش دايماً كل السويتشات بتكون بنفس الإصدار.

في الـ MST، السويتشات بتتجمع في حاجة اسمها Region، ودي عبارة عن مجموعة سويتشات ليها نفس الإعدادات بالظبط.

علشان سويتشات تدخل في نفس الـ Region لازم يكون عندهم:

- نفس اسم الـ Region
- نفس رقم الـ Configuration Revision
- نفس توزيع الـ VLANs على الـ Instances

لو الشروط دي اتحققت، السويتشات دي بتشتغل كإنها كيان واحد جوه الـ MST.

ولو عندك أكتر من Region في الشبكة، كل Region بتتعامل مع التانية كإنها Virtual Switch واحد، وده بيسهّل جداً التعامل بين المناطق المُختلفة ويقلل التعقيد، لإن بدل ما تتعامل مع كل سويتش لوحده، بتتعامل مع كل Region كوحدة واحدة.

الـ MST بيقدم فكرة مُهمة جداً اسمها Instances، وهي ببساطة إنك تجمع مجموعة VLANs تحت Instance واحدة.

مثلاً ممكن تخلي VLANs من 1 لـ 10 في Instance 1، ومن 11 لـ 20 في Instance 2، وهكذا.

الفكرة هنا إن كل Instance ليها Spanning Tree خاص بيها، وده بيساعدك توزع الحمل على الشبكة بدل ما كل الـ VLANs تمشي على نفس المسار زي ما كان بيحصل في CST.

لكن لازم تاخد بالك إن زيادة عدد الـ Instances بشكل كبير بيعمل Load على السويتش، علشان كدا Best Practice إنك متزودش عن 3 أو 4 Instances في أغلب الحالات، علشان تحافظ على الأداء.

أي VLAN مش بتحدد لها Instance معُين، بتدخل تلقائي في Instance 0، ودي تعتبر الـ Default Instance (اسمها كمان CIST - Common and Internal Spanning Tree).

ودي بتكون موجودة في كل الشبكة حتى لو انت معرفتش أي Instances بنفسك.

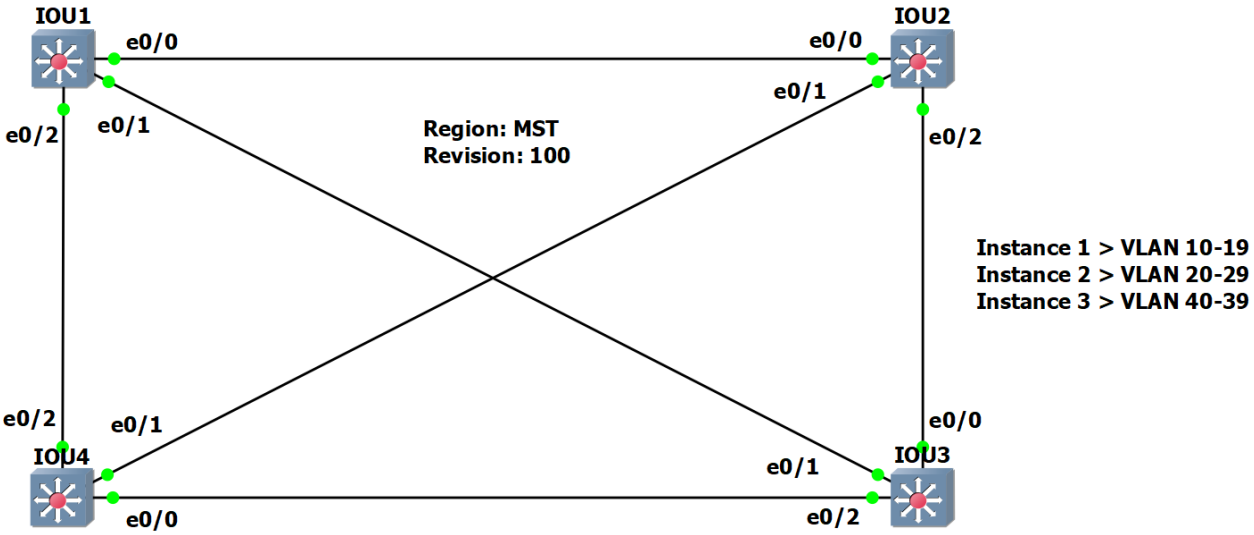
في الـ MST، طريقة حساب الـ Bridge ID اختلفت شوية عن PVST.

بدل ما كان بيستخدم VLAN ID كـ Extended System ID، هنا بيستخدم Instance Number.

يعني كل Instance ليها Bridge ID خاص بيها بُناءً على رقمها، وده اللي بيحدد عملية انتخاب الـ Root لكل Instance.

كمان في نقطة خاصة بالـ Path Cost، إن الـ MST بيستخدم Scale أكبر في حساب الـ Cost (قيم أكبر بكتير من STP القديم)، وده بيساعد في دقة أعلى في اختيار أفضل Path، وبيخليه مناسب للشبكات الحديثة اللي فيها سرعات عالية جداً.

28.8.1. Lab 1 & Configurations



Objectives:

- Configure trunking between all switches.
- Configure VTPv3 on all switches.
- Configure MST protocol on all switches and put them in the same region.
- Configure IOU2 switch as the root switch for instance 2.

- أول حاجه هنفعل الـ Trunking، هنفعله علي سويتش 1 الأول:

```
IOU1(config)# interface range e0/0-2
IOU1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if-range)# switchport mode trunk
```

بروتوكول الـ DTP شغال علي السويتشات فمُجرد ما كابل بقي Trunk علي سويتش واحد هيبقي عند الطرف التاني Trunk بسبب الـ Negotiation، فمش لازم نفعله علي كل البورتات عند كل سويتش.

الخُلاصة هنفعل الـ Trunk عند طرف، والطرف التاني بالـ Negotiation هيبقي Trunk.

فهنفعله علي سويتش 2:

```
IOU2(config)# interface range e0/1-2
IOU2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU2(config-if-range)# switchport mode trunk
```

وعندي سويتش 3 هنفعل علي e0/2 فقط:

```
IOU3(config)# interface e0/2
IOU3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU3(config-if)# switchport mode trunk
```

المفروض كدا كل البورتات متفعل عليها Trunk، وللتاكيد:

```
IOU1#show interfaces trunk

Port          Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0         on               802.1q         trunking      1
Et0/1         on               802.1q         trunking      1
Et0/2         on               802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Et0/0         1-4094
Et0/1         1-4094
Et0/2         1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Et0/0         1
Et0/1         1
Et0/2         1

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0         1
Et0/1         1
Et0/2         1
IOU1#
```

```
IOU2#show interfaces trunk

Port          Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0         auto             n-802.1q       trunking      1
Et0/1         on               802.1q         trunking      1
Et0/2         on               802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Et0/0         1-4094
Et0/1         1-4094
Et0/2         1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Et0/0         1
Et0/1         1
Et0/2         1

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0         1
Et0/1         1
Et0/2         1
IOU2#
```

```
IOU3#show interfaces trunk

Port          Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0         auto             n-802.1q       trunking      1
Et0/1         auto             n-802.1q       trunking      1
Et0/2         on               802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Et0/0         1-4094
Et0/1         1-4094
Et0/2         1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Et0/0         1
Et0/1         1
Et0/2         1

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0         none
Et0/1         1
Et0/2         1
IOU3#
```

```
IOU4#show interfaces trunk

Port          Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0         auto             n-802.1q       trunking      1
Et0/1         auto             n-802.1q       trunking      1
Et0/2         auto             n-802.1q       trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Et0/0         1-4094
Et0/1         1-4094
Et0/2         1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Et0/0         1
Et0/1         1
Et0/2         1

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0         none
Et0/1         none
Et0/2         1
IOU4#
```

- بعد كدا هنفعل بروتوكول الـ VTPv3:

يكفي علي سويتش 1 نحط Domain وهيتنقل لبقيت السويتشات، لكن عشان نغير الإصدار لازم إحنا بنفسنا نغيره علي كل سويتش:

```
IOU1(config)# vtp domain CISCO
IOU1(config)# vtp version 3
```

سويتش 2:

```
IOU2(config)# vtp version 3
```

سويتش 3:

```
IOU3(config)# vtp version 3
```

سويتش 4:

```
IOU4(config)# vtp version 3
```

لحد دلوقتي لسه مفيش Primary Server لل VTP:

بس في حاجه ممكن السويتش يبقي Primary بالنسبة لل VLAN، وبالنسبة لل Multi-STP هو Transparent.

فهنخلي سويتش 1 يكون هو الـ Primary Server بالنسبة لل VLAN عشان نعمله VLANS وتتنقل لبقيت السويتشات.

ونخليه هو الـ Primary Server لـ Multi-STP عشان لما نعمل Configurations لل Multi-STP تتنقل لبقيت السويتشات.

ولازم نخلي السويتش في وضع الـ Server بالنسبة لل Multi-STP، عشان يقدروا يبعت الـ Configurations لبقيت السويتشات.

```
IOU1(config)# vtp mode server mst     (Server Mode For Multi-STP)

IOU1# vtp primary vlan                (Primary Server For VLANS)

IOU1# vtp primary mst                 (Primary Server For Multi-STP)
```

وكذلك بقيت السويتشات هنخليها في وضع الـ Server:

سويتش 2:

```
IOU2(config)# vtp mode server mst
```

سويتش 3:

```
IOU3(config)# vtp mode server mst
```

سويتش 3:

```
IOU4(config)# vtp mode server mst
```

للتأكيد هندخل علي أي سويتش مثلاً سويتش 2:

```
IOU2#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 3
VTP Domain Name                 : CISCO
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode              : Server
Number of existing VLANs        : 5
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally   : 4096
Configuration Revision          : 1
Primary ID                      : aabb.cc80.0100
Primary Description             : IOU1
MD5 digest                      : 0x66 0xD7 0xAB 0x6D 0x3D 0x72 0x81 0xBE
                                  0x76 0x19 0x86 0x99 0x0D 0x02 0x90 0x60


Feature MST:
--------------
VTP Operating Mode              : Server
Configuration Revision          : 1
Primary ID                      : aabb.cc80.0100
Primary Description             : IOU1
MD5 digest                      : 0x48 0x6B 0xE8 0xB8 0x75 0x97 0xF2 0xDA
                                  0xB0 0xD9 0xCB 0x27 0x40 0xCA 0x75 0x58
```

الـ Primary Server بالنسبة لل VLANS و الـ MSTP سويتش 1.

وكل السويتشات في وضع الـ Server بالنسبة لـ VLANS والـ MSTP.

- الخطوة اللي بعد كدا هنعمل الـ VLANS علي سويتش 1:

```
IOU1(config)#vlan 10-39
IOU1(config-vlan)#end
```

لو روحنا علي أي سويتش هنلاقيهم موجودين مثلاً سويتش 2:

```
IOU2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2
                                                Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2
                                                Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2
                                                Et3/3
10   VLAN0010                         active
11   VLAN0011                         active
12   VLAN0012                         active
13   VLAN0013                         active
14   VLAN0014                         active
15   VLAN0015                         active
16   VLAN0016                         active
17   VLAN0017                         active
18   VLAN0018                         active
19   VLAN0019                         active
20   VLAN0020                         active
21   VLAN0021                         active
22   VLAN0022                         active
23   VLAN0023                         active
24   VLAN0024                         active
25   VLAN0025                         active
 --More--
```

- بعد كدا هنعمل الـ Configurations بتاعت الـ MSTP:

هما خطوتين بنفعل البروتوكول ونعمل الـ Region، ويُفضل دايماً في الشغل إنك تعمل الـ Configurations الأول وبعد كدا تفعل البروتوكول.

```
IOU1(config)# spanning-tree mst configuration
IOU1(config-mst)# name MST
IOU1(config-mst)# revision 100
IOU1(config-mst)# instance 1 vlan 10-19
IOU1(config-mst)# instance 2 vlan 20-29
IOU1(config-mst)# instance 3 vlan 30-39
IOU1(config-mst)# end
```

للتأكيد علي الـ Configurations:

```
IOU1#show spanning-tree mst configuration
% Switch is not in mst mode
Name      [MST]
Revision  100   Instances configured 4

Instance  Vlans mapped
--------  ----------------------------------------------------------------------
0         1-9,40-4094
1         10-19
2         20-29
3         30-39
----------------------------------------------------------------------------------
IOU1#
```

ولكن هو لسه مش في وضع الـ mst اللي هو Multi-STP.

لو روحت علي سويتش 2 هلاقي نفس الـ Configurations هناك، عشان كدا فضلنا نستخدم VTPv3:

```
IOU2#show spanning-tree mst configuration
% Switch is not in mst mode
Name      [MST]
Revision  100   Instances configured 4

Instance  Vlans mapped
--------  ----------------------------------------------------------------------
0         1-9,40-4094
1         10-19
2         20-29
3         30-39
----------------------------------------------------------------------------------
IOU2#
```

علي مستوي كل السويتشات هنخليهم في وضع الـ Multi-STP:

سويتش 1:

```
IOU1(config)# spanning-tree mode mst
```

سويتش 2:

```
IOU2(config)# spanning-tree mode mst
```

سويتش 3:

```
IOU3(config)# spanning-tree mode mst
```

سويتش 4:

```
IOU4(config)# spanning-tree mode mst
```

للتأكيد:

```
IOU1#show spanning-tree mst 1

##### MST1    vlans mapped:   10-19
Bridge        address aabb.cc00.0100  priority      32769 (32768 sysid 1)
Root          this switch for MST1

Interface                     Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------              ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                         Desg FWD 2000000   128.1    P2p
Et0/1                         Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                         Desg FWD 2000000   128.3    P2p

IOU1#
```

```
IOU1#show spanning-tree mst 2

##### MST2    vlans mapped:   20-29
Bridge        address aabb.cc00.0100  priority      32770 (32768 sysid 2)
Root          this switch for MST2

Interface                     Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------              ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                         Desg FWD 2000000   128.1    P2p
Et0/1                         Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                         Desg FWD 2000000   128.3    P2p

IOU1#
```

```
IOU1#show spanning-tree mst 3

##### MST3    vlans mapped:   30-39
Bridge        address aabb.cc00.0100  priority      32771 (32768 sysid 3)
Root          this switch for MST3

Interface                     Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------              ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                         Desg FWD 2000000   128.1    P2p
Et0/1                         Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                         Desg FWD 2000000   128.3    P2p

IOU1#
```

رقم 1، 2، 3 دا بيعبر عن رقم الـ Instance.

الـ Cost بتاعت كل Interface بقت بـ 2 مليون، عشان يقدر يفرق نفسه عن الـ STP العادي.

لو ورحنا علي سويتش 2:

```
IOU2#show spanning-tree mst 1

##### MST1    vlans mapped:   10-19
Bridge        address aabb.cc00.0200  priority      32769 (32768 sysid 1)
Root          address aabb.cc00.0100  priority      32769 (32768 sysid 1)
              port    Et0/0           cost          2000000   rem hops 19

Interface                     Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------              ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                         Root FWD 2000000   128.1    P2p
Et0/1                         Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                         Desg FWD 2000000   128.3    P2p

IOU2#
```

- دلوقتي عاوزين نخلي سويتش 2 هو الـ Root سويتش بالنسبة لـ 2 Instance اللي جواها VLANS من 20 لـ 29:

```
IOU2(config)# spanning-tree mst 2 ?
  priority  Set the bridge priority for the spanning tree
  root      Configure switch as root

IOU2(config)# spanning-tree mst 2 root ?
  primary    Configure this switch as primary root for this spanning tree
  secondary  Configure switch as secondary root

IOU2(config)# spanning-tree mst 2 root primary
```

نقدر نعدل في قيمة الـ Priority بحيث إننا نقللها عشان يبقي هو الـ Root.

أو ممكن علطول نخليه هو الـ Root من Root Primary.

للتأكيد إن سويتش 2 بقي هو الـ Root:

```
IOU2#show spanning-tree mst 2

##### MST2    vlans mapped:   20-29
Bridge        address aabb.cc00.0200  priority      24578 (24576 sysid 2)
Root          this switch for MST2

Interface                       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------                ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                           Desg FWD 2000000   128.1    P2p
Et0/1                           Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                           Desg FWD 2000000   128.3    P2p

IOU2#
```

كدا سويتش 2 هو الـ Root بالنسبة لـ Instance 2 وبالتالي أي ترافيك خاص بـ VLANS من 20 لـ 29 هيعدي عن طريقه.

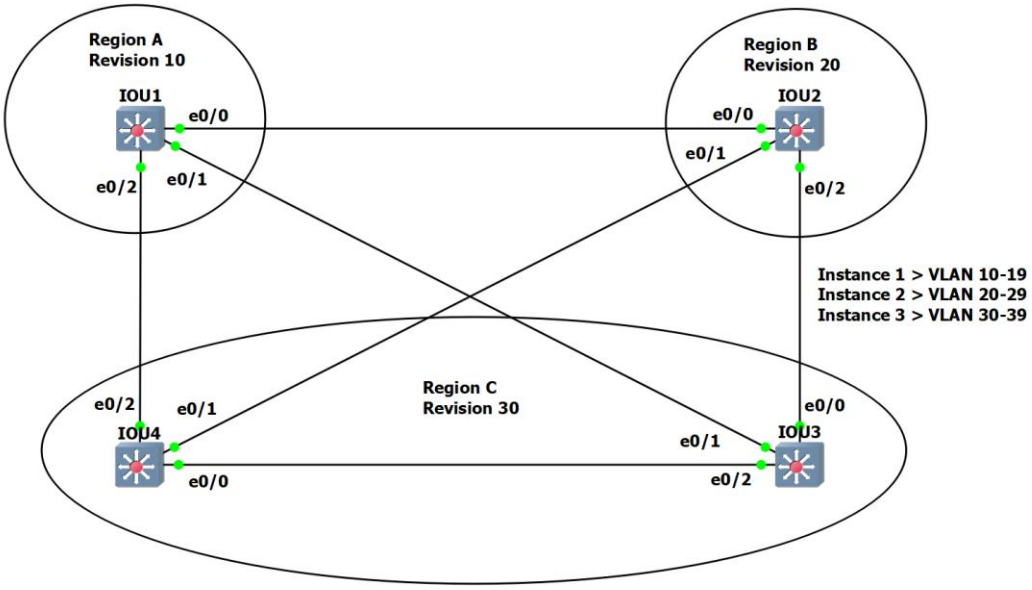
- إزاي اتأكد إن الترافيك بتاع VLAN من 20 لـ 29 لازم يعدي علي سويتش 2؟

لو جينا نشوف الـ Interfaces Trunk عند سويتش 3 هنلاقيه عشان يروح لـ VLANS من 20 لـ 29 هيبقي من E0/0 اللي هو متوصل بسويتش 2.

إنما E0/1 و E0/2 مش مسموح ليهم إنهم يعدوا أي ترافيك خاص بـ VLANS دي.

```
IOU3#show interfaces trunk

Port          Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0         auto             n-802.1q       trunking      1
Et0/1         auto             n-802.1q       trunking      1
Et0/2         on               802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Et0/0         1-4094
Et0/1         1-4094
Et0/2         1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Et0/0         1,10-39
Et0/1         1,10-39
Et0/2         1,10-39

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0         20-29
Et0/1         1,10-19,30-39
Et0/2         1,10-39
IOU3#
```

28.8.2. Lab 2 & Configurations



Objectives:

- Configure trunking between all switches.
- Configure MST protocol on all switches and put them in the regions shown in the topology.

- أول حاجه هنفعل الـ Trunking، هنفعله علي سويتش 1 الأول:

```
IOU1(config)# interface range e0/0-2
IOU1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if-range)# switchport mode trunk
```

بروتوكول الـ DTP شغال علي السويتشات فمُجرد ما كابل بقي Trunk علي سويتش واحد هيبقي عند الطرف التاني Trunk بسبب الـ Negotiation، فمش لازم نفعله علي كل البورتات عند كل سويتش.

الخُلاصة هنفعل الـ Trunk عند طرف، والطرف التاني بالـ Negotiation هيبقي Trunk.

فهنفعله علي سويتش 2:

```
IOU2(config)# interface range e0/1-2
IOU2(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU2(config-if-range)# switchport mode trunk
```

وعند سويتش 3 هنفعل علي e0/2 فقط:

```
IOU3(config)# interface e0/2
IOU3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU3(config-if)# switchport mode trunk
```

المفروض كدا كل البورتات متفعل عليها Trunk، نفس اللي عملناه في Lab 1.

- هنعمل VLANS و Configurations بتاعت Region A علي سويتش 1:

```
IOU1(config)# vlan 10-39
IOU1(config-vlan)# spanning-tree mst configuration
IOU1(config-mst)# name A
IOU1(config-mst)# revision 10
IOU1(config-mst)# instance 1 vlan 10-19
IOU1(config-mst)# instance 2 vlan 20-29
IOU1(config-mst)# instance 3 vlan 30-39
IOU1(config-mst)# end
```

- هنعمل VLANS و Configurations بتاعت Region B علي سويتش 2:

```
IOU2(config)# vlan 10-39
IOU2(config-vlan)# spanning-tree mst configuration
IOU2(config-mst)# name B
IOU2(config-mst)# revision 20
IOU2(config-mst)# instance 1 vlan 10-19
IOU2(config-mst)# instance 2 vlan 20-29
IOU2(config-mst)# instance 3 vlan 30-39
IOU2(config-mst)# end
```

- هنعمل VLANS و Configurations بتاعت Region C علي سويتش 3 و4:

```
IOU3(config)# vlan 10-39
IOU3(config-vlan)# spanning-tree mst configuration
IOU3(config-mst)# name C
IOU3(config-mst)# revision 30
IOU3(config-mst)# instance 1 vlan 10-19
IOU3(config-mst)# instance 2 vlan 20-29
IOU3(config-mst)# instance 3 vlan 30-39
IOU3(config-mst)# end
```

```
IOU4(config)# vlan 10-39
IOU4(config-vlan)# spanning-tree mst configuration
IOU4(config-mst)# name C
IOU4(config-mst)# revision 30
IOU4(config-mst)# instance 1 vlan 10-19
IOU4(config-mst)# instance 2 vlan 20-29
IOU4(config-mst)# instance 3 vlan 30-39
IOU4(config-mst)# end
```

الخطوة اللي بعد كدا هنفعل الـ Multi-STP علي السويتشات:

```
IOU1(config)# spanning-tree mode mst

IOU2(config)# spanning-tree mode mst

IOU3(config)# spanning-tree mode mst

IOU4(config)# spanning-tree mode mst
```

للتأكيد:

كل سويتش هيبقي هو الـ Root بالنسبة للـ Instance بتاعته ما عدا سويتش 3 و 4 بما إنهم في نفس الـ Region فواحد منهم بس هو اللي هيبقي الـ Root.

هنجرب علي Instance 1:

سويتش 1:

```
IOU1#show spanning-tree mst 1

##### MST1    vlans mapped:   10-19
Bridge        address aabb.cc00.0100  priority      32769 (32768 sysid 1)
Root          this switch for MST1

Interface                     Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------              ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                         Desg FWD 2000000   128.1    P2p
Et0/1                         Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                         Desg FWD 2000000   128.3    P2p

IOU1#
```

سويتش 2:

```
IOU2#show spanning-tree mst 1

##### MST1    vlans mapped:   10-19
Bridge        address aabb.cc00.0200  priority      32769 (32768 sysid 1)
Root          this switch for MST1

Interface                     Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------              ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                         Mstr FWD 2000000   128.1    P2p Bound(RSTP)
Et0/1                         Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                         Desg FWD 2000000   128.3    P2p

IOU2#
```

سويتش 3 وسويتش 4 واحد فيهم بس هو اللي هيبقي الـ Root لإنهم في نفس الـ Region:

```
IOU3#show spanning-tree mst 1

##### MST1    vlans mapped:   10-19
Bridge        address aabb.cc00.0300  priority      32769 (32768 sysid 1)
Root          this switch for MST1

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Altn BLK 2000000   128.1    Shr Bound(RSTP)
Et0/1            Mstr FWD 2000000   128.2    Shr Bound(RSTP)
Et0/2            Desg LRN 2000000   128.3    Shr

IOU3#
```

```
IOU4#show spanning-tree mst 1

##### MST1    vlans mapped:   10-19
Bridge        address aabb.cc00.0400  priority      32769 (32768 sysid 1)
Root          address aabb.cc00.0300  priority      32769 (32768 sysid 1)
              port    Et0/0           cost          2000000   rem hops 19

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Root FWD 2000000   128.1    Shr
Et0/1            Altn BLK 2000000   128.2    Shr Bound(RSTP)
Et0/2            Altn BLK 2000000   128.3    Shr Bound(RSTP)

IOU4#
```

بالنسبة لل Intra Area بيكون في واحد بس Root لل 3 سويتشات نقدر نعرفه من الأمر دا:

```
IOU1#show spanning-tree mst

##### MST0    vlans mapped:   1-9,40-4094
Bridge        address aabb.cc00.0100  priority      32768 (32768 sysid 0)
Root          this switch for the CIST
Operational   hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured    hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops    20

Interface                       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------                ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                           Desg FWD 2000000   128.1    P2p
Et0/1                           Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                           Desg FWD 2000000   128.3    P2p
Et0/3                           Desg FWD 2000000   128.4    P2p
Et1/0                           Desg FWD 2000000   128.5    P2p
Et1/1                           Desg FWD 2000000   128.6    P2p
Et1/2                           Desg FWD 2000000   128.7    P2p
Et1/3                           Desg FWD 2000000   128.8    P2p
Et2/0                           Desg FWD 2000000   128.9    P2p
Et2/1                           Desg FWD 2000000   128.10   P2p
Et2/2                           Desg FWD 2000000   128.11   P2p
Et2/3                           Desg FWD 2000000   128.12   P2p
Et3/0                           Desg FWD 2000000   128.13   P2p
 --More--
```

هنا سويتش 1 هو الـ Root بالنسبة لل Topology كلها.

إنما في سويتش 2 هيظهر إن هو Regional Switch بالنسبة لل Region اللي هو فيها، والـ Root هنا هو سويتش 1 معروف من الـ MAC بتاعه.

```
IOU2#show spanning-tree mst

##### MST0    vlans mapped:   1-9,40-4094
Bridge        address aabb.cc00.0200  priority      32768 (32768 sysid 0)
Root          address aabb.cc00.0100  priority      32768 (32768 sysid 0)
              port    Et0/0           path cost     2000000
Regional Root this switch
Operational   hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured    hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops    20

Interface                       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
----------------                ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0                           Root FWD 2000000   128.1    P2p Bound(RSTP)
Et0/1                           Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2                           Desg FWD 2000000   128.3    P2p
Et0/3                           Desg FWD 2000000   128.4    P2p
Et1/0                           Desg FWD 2000000   128.5    P2p
Et1/1                           Desg FWD 2000000   128.6    P2p
Et1/2                           Desg FWD 2000000   128.7    P2p
Et1/3                           Desg FWD 2000000   128.8    P2p
Et2/0                           Desg FWD 2000000   128.9    P2p
Et2/1                           Desg FWD 2000000   128.10   P2p
Et2/2                           Desg FWD 2000000   128.11   P2p
 --More--
```

المُشكلة في الـ STP إن هو بطئ لما يحصل أي تغيير في الشبكة (زي إن سويتش يقع أو كابل يتفصل)، وده بسبب الـ Timers اللي بيستخدمها:

مثال بسيط:

- الـ PVST علي مستوي كل VLAN كان بيعمل حسابات بس كان شغال علي نفس الـ Timers بتاعت الـ Common STP.
- يعني لو الـ Root Switch وقع، الشبكة كانت بتقعد حوالي 50 ثانية عشان توصل لحالة مستقرة (Convergence).
- 20 ثانية: عشان يتم انتخاب Root جديد.
- 30 ثانية = 15 Learning ثانية + 15 Listening ثانية عشان البورت يدخل في وضع الـ Forwarding.

ولو حصل تغيير عادي (مش Root Switch اللي وقع)، كانوا بياخدوا بس الـ 30 ثانية بتوع Listening و Learning.

دا كان بيحصل في الـ Common Spanning Tree والـ PVST / PVST+.

إصدارات STP اللي ظهرت:

- **Common Spanning Tree (CST)**

دي النسخة القديمة من البروتوكول، وكانت بتحسب STP واحدة لكل الشبكة كلها، مهما كان فيها VLANs.

يعني كل الشبكة ليها Root Switch واحد بس، وده كان بيسبب مشاكل في المرونة والتحكم.

- **PVST و PVST+**

Cisco قالت: ليه منخليش كل VLAN ليها STP لوحدها؟

وفعلاً، عملت PVST، وبعدها PVST+، واللي خلوا كل VLAN تشتغل بـ STP مُنفصل.

فبقى عندك أكتر من STP، وكل واحدة بتتحكم في VLAN مُختلفة.

بس المُشكلة إنهم كانوا لسه بيستخدموا نفس التايمرز البطيئة بتاعة CST، فلو حصلت مُشكلة، برضو الشبكة كانت بتتأخر.

- **Rapid STP (RSTP)**

هنا بدأ التحسين الحقيقي.

البروتوكول ده بيسمح لـ Convergence إنه يحصل بسرعة جداً – ساعات بيخلص في أقل من ثانيتين.

يعني لو حصل تغيير في الشبكة، السويتشات بتتفاهم بسرعة جدًا وتتصرف من غير ما يستنوا الـ Timers القديمة.

- **Rapid-PVST+**

ده دمج بين مُميزات الإتنين:

  - سرعة RSTP
  - مع مرونة PVST (كل VLAN ليها STP لوحدها)

فبقى عندنا بروتوكول سريع، ومرن، وكل VLAN بتشتغل بشكل مُستقل.

وده اللي بنستخدمه غالباً في شبكات Cisco الحديثة.

28.9. STP Convergence Optimizations

ليه Cisco عملت الـ STP Optimization؟

ببساطة لإن حتى مع RSTP، في بعض السيناريوهات زي وجود Access Ports أو uplinks إحتياطية، الشبكة ممكن تفضل شوية متأخرة أو تتصرف غلط.

عشان كده Cisco وفرت حاجات زي:

- PortFast
- UplinkFast
- BackboneFast

28.9.1. Port Fast

هنفترض إن في سويتش متوصل بـ PC وهنفترض إن سويتش 1 متوصل بسويتش 2.

والـ Root هيكون سويتش 2، يبقي هو اللي هيبعت الـ BPDU كل ثانيتين.

الـ PC المفروض ميبعتش BPDU، والبورت بتاع السويتش إفتراضياً بيكون في حالة Blocking، لو حصل أي تغير بياخد 30 ثانية عشان يتحول لمرحلة الـ Forward (15 Learning ثانية + 15 Listening ثانية).

الموظف اللي قاعد علي الـ PC دا لو عمل Disable و Enable للكارت او الكابل اتهز او اتشال واتركب تاني في السويتش، البورت أول ما اتشال بقي Block و اتحط تاني في السويتش هيقعد 30 ثانية عقبال ما يوصل لـ Forward.

الـ 30 ثانية دي وقت كبير، عشان كدا يُفضل إن أي بورت متوصل بـ PC (End Devices) يكون متحول لـ PortFast.

تأثير الـ PortFast إن هو هيتحول من الـ Blocking لـ Forwarding في الـ No Time اكنك عملت Disable لـ STP كتشبيه فقط.

لكن مينفعش الـ UP Link بين السويتشات تبقي PortFast، عشان ميحصلش اي Switching Loop.

في سبب تاني اخطر يخليني أحول البورت اللي متوصل بـ PC يكون PortFast، بس قبل ما نقول ايه هو، احنا قولنا إن

- Configuration BPDU
- TCN – Topology Change Notification

ايه الفرق ما بينهم؟

الـ Configuration BPDU اللي بيبعتها الـ Root Switch كل ثانيتين، لكن بالنسبة لـ TCN اللي بيبعتها اي سويتش في حالة لو حصل تغير.

المُشكلة بقى في الـ TCN:

لما بورت متوصل بـ PC يحصل عليه تعديل (مثلاً الكابل اتفصل وتركب تاني)، السويتش بيعتبر إن في تغيير في الـ Topology.

ساعتها السويتش بيبعت TCN لباقي السويتشات، يقولهم: "امسحوا الـ MAC Address Table اللي عندكم، وابدأوا ابنوه من جديد".

وفعلياً كل السويتشات هتفضل شغالة على الفاضي لمدة 20 ثانية (اللي هي Max Age) لحد ما الـ Table يتبني من جديد.

تخيل ده بيحصل في جامعة أو شركة كبيرة، وكل شوية حد بيفتح أو يقفل الجهاز بتاعه أو الكابل بيتهز؟

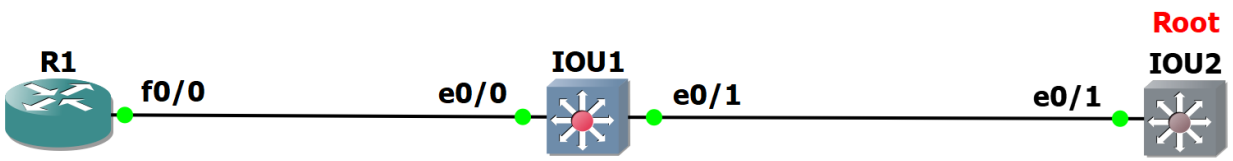
ده معناه إن الشبكة كلها هتبقى بتمسح وتبني نفسها كل شوية، وده بيسبب ضغط جامد جدًا.

فائدة PortFast هنا بقى:

- بيسرّع البورت بخليه يشتغل فوراً من غير ما يستنى 30 ثانية.
- يمنع السويتش من إرسال TCN بسبب التغييرات العادية على بورتات الأجهزة، وده بيحافظ على ثبات الشبكة.

فلازم تفعل الـ PortFast على البورتات اللي متوصله بأجهزة الـ End Devices، خصوصاً لما بتكون شغال بـ PVST أو Rapid-PVST.

- **Lab & Configurations**



- هنخلي سويتش 2 هو الـ Root:

```
IOU2(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

- هنعمل Enable لـ Interface f0/0 بتاع الراوتر:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

- هنعمل Debug لـ STP علي سويتش 1:

```
IOU1# debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
```

- دلوقتي هنعمل Shutdown لـ e0/0 علي سويتش 1:

```
IOU1(config)# int e0/0
IOU1(config-if)# shutdown
*Dec 13 11:42:56.211: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/1
*Dec 13 11:42:56.212: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/0
```

مُجرد ما عملت shutdown السويتش بعت TCN.

- هنعمل no shutdown:

```
IOU1(config-if)# no shutdown
*Dec 13 11:43:03.292: STP: VLAN0001 Et0/0 -> listening
*Dec 13 11:43:18.299: STP: VLAN0001 Et0/0 -> learning
*Dec 13 11:43:33.300: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/0
*Dec 13 11:43:33.301: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/1
*Dec 13 11:43:33.301: STP: VLAN0001 Et0/0 -> forwarding
```

أول حاجه البورت بقي في مرحلة الـ Listening وخد 15 ثانية عشان يبقي في مرحلة الـ Learning وبعدها ب 15 ثانية بقي في مرحلة الـ Forwarding.

- دلوقتي هنفعل الـ PortFast علي e0/0:

```
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on Ethernet0/0 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

ظهرت رسالة تحذير بتقول إن الـ PortFast لازم يكون علي أجهزة الـ End Devices، إنما لو عملته علي بورت متوصل مع Switches أو Hubs ممكن يعمل Switching Loop في الشبكة.

والـ PortFast مش هيكون ليه تأثير إلا لما يكون البورت في وضع الـ Access يعني non-trunking عشان يتاكد إن هو متوصل بـ End Devices:

```
IOU1(config-if)# switchport mode access
```

- دلوقتي هنعمل shutdown لـ e0/0:

```
IOU1(config-if)#shutdown
IOU1(config-if)#
*Jul 11 17:51:59.616: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0, changed state to administratively down
IOU1(config-if)#
*Jul 11 17:52:00.616: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU1(config-if)#
```

لما عملنا shutdown مبعتش اي رسالة TCN.

- هنعمل no shutdown:

```
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#
*Jul 11 17:57:18.846: set portid: VLAN0001 Et0/0: new port id 8001
*Jul 11 17:57:18.846: STP: VLAN0001 Et0/0 ->jump to forwarding from blocking
IOU1(config-if)#
*Jul 11 17:57:20.846: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
IOU1(config-if)#
*Jul 11 17:57:21.847: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
IOU1(config-if)#
```

لما عملنا no shutdown ظهر syslog إن هو إتحول من حالة الـ Forwarding لحالة الـ Blocking في ساعتها.

ومبعتش رسالة TCN للسويشتات اللي حواليه.

- للتأكيد:

```
IOU1# show spanning-tree interface e0/0 portfast
VLAN0001            enabled
```

مُلاحظة:

يُفضل مع الـ PortFast إننا نفعل الـ BPDU Guard، يعني البورت اللي متفعل عليه PortFast ميستلمش BPDU ولو استلم BPDU بالغلط علطول يدخل في حالة الـ err-disable وعشان ترجعه في حل من الإتنين:

1. تعمل shutdown و no shutdown للبورت بنفسك.
2. او تعمل Recovery بحيث إن هو بعد وقت معين يرجع يشتغل تاني.

- هنفعل الـ BPDU Guard علي e0/0:

```
IOU1(config)#interface e0/0
IOU1(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```

- هنخلي الراوتر يبعت رسالة BPDU، إزاي؟

هنحول F0/0 من Routed Port لـ Switched Port:

```
R1(config)#bridge 1 protocol ieee

R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#bridge-group 1
```

كدا الراوتر هيبعت علي رسايل BPDU علي F0/0.

بورت e0/0 علي سويتش 1 هيدخل في حالة الـ err-disable بسبب إن هو استقبل رسالة BPDU من F0/0.

```
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:43.287: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU from bridge aabb.cc00.0300 on port Et0/0 with BPDU Guard enabled. Dis
abling port.
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:43.287: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Et0/0, putting Et0/0 in err-disable state
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:44.287: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:45.287: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU1(config-if)#
```

للتأكيد:

```
IOU1#show interfaces status err-disabled
Port          Name          Status       Reason              Err-disabled Vlans

Et0/0                       err-disabled bpduguard
IOU1#
```

هنرجع الـ e0/0 من حالة الـ err-disabled عن طريق إننا هنعمل Recovery:

```
IOU1(config)# errdisable recovery interval 30
IOU1(config)# errdisable recovery cause bpduguard
```

كدا بعد 30 ثانية هيرجع يبقي UP تاني.

بس نتأكد الاول إننا وقفنا المصدر اللي بيبعت رسالة BPDU عشان ميفضلش يدخل في حالة الـ err-disabled.

```
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:20.401: %PM-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from bpduguard err-disable state on Et0/0
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:20.401: set portid: VLAN0001 Et0/0: new port id 8001
*Jul 11 18:35:20.401: STP: VLAN0001 Et0/0 ->jump to forwarding from blocking
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:22.401: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:23.402: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
IOU1(config)#
```

ممكن تفعل الـ PortFast علي مستوي السويتش عن طريق الأمر:

```
IOU1(config)# spanning-tree portfast default
```

الأمر دا معناه إن أي بورت هيتحول لـ Access هيتفعل عليه PortFast تلقائياً.

وبالنسبة لل BPDU Guard نقدر نفعله هو كمان علي مستوي السويتش:

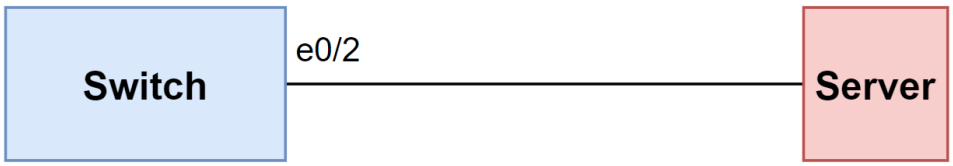
```
IOU1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

الأمر دا معناه إن أي بورت هيتحول لـ Access هيتفعل عليه PortFast وكمان يشتغل عليه BPDU Guard تلقائياً.

عشان نعمل Disable لل PortFast او BPDU Guard علي Interface مُعين:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast disable
IOU1(config-if)# spanning-tree bpduguard disable
```

في سيناريو تاني لو فرضنا إن مكان الـ PC سيرفر:



المُفترض إن الـ UP Link اللي بين السويتش والسيرفر يكون Trunk، لإن كل الـ VLANS عاوزه توصل للسيرفر يبقي الصح إن البورت اللي ما بين السويتش وبين السيرفر يكون Trunk.

ولما كتبنا أمر الـ PortFast علي بورت e0/2 السويتش رد برسالة تحذير إن الـ PortFast مش هيكون ليه تأثير إلا لما احوله لـ Access، طب ايه الحل ؟

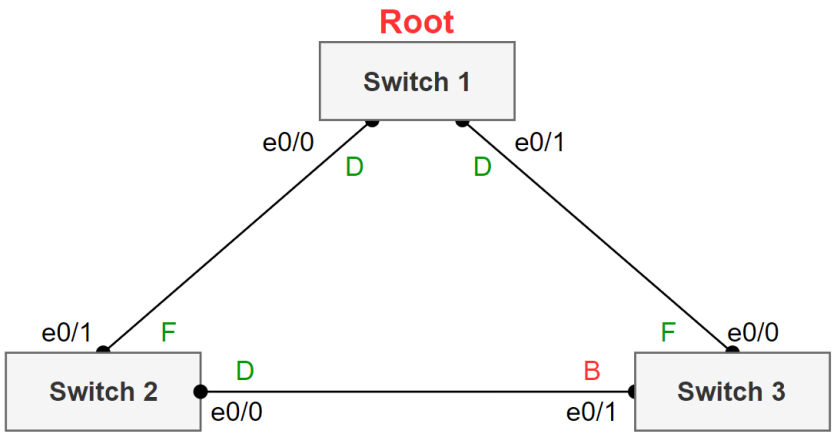
هتكتب الأمر دا تحت الـ Interface:

```
IOU1(config)# interface e0/2
IOU1(config-if)# spanning-tree portfast trunk
```

28.9.2. Uplink Fast

الـ Uplink Fast و Backbone Fast مش محتاج تعملهم Configurations في الـ Rapid STP لإنهم Enabled إفتراضياً.

إنما في الـ PVSTP لازم تفعلهم.



هنفرض إن الـ Uplink بين سويتش 1 وسويتش 2 وقع:

البورت اللي بين سويتش 3 وسويتش 2 المفروض ياخد خطوات عشان يتحول من الـ Blocking للـ Forward.

هيقعد 30 ثانية (15 Learning ثانية + 15 Listening ثانية)، الـ Timers دي كانت زمان منطقية إنما دلوقتي يعتبر وقت كبير.

عشان كدا في حالة الـ PVST يُفضل تفعيل الـ Uplink Fast علي مستوي سويتش 3، اللي بيحصل ساعتها إن الـ Root Port وقع علطول الـ Blocking يتحول للـ Forward في تقريباً الـ No Time اقصي مدة من ثانية لـ 3 ثواني.

دلوقتي هفترض إن البورت اللي وقع إشتغل تاني اللي هو e0/0 علي سويتش 3، المفروض إن هو يكون الـ Root والـ e0/1 يرجع يبقي Block، هيرجع بعد فترة Forward Delay + Skew Time.

الـ Forward Delay = 30 ثانية والـ Skew Time = 5 ثواني.

<u>الـ Configurations دي المفروض تتم علي الـ Access Switches فقط، ليه؟</u>

لإن الـ Access Switches بيكون متوصل بأجهزة كتير جداً بس في النهاية كل الـ Access Switches بتبعت الماكات اللي عندها للـ Distribution Switches، فالمفروض إن الـ MAC Address Table بتاع الـ Distribution وبتاع الـ Core عدد الماكات اللي فيه هتبقي أكبر بكتير جداً.

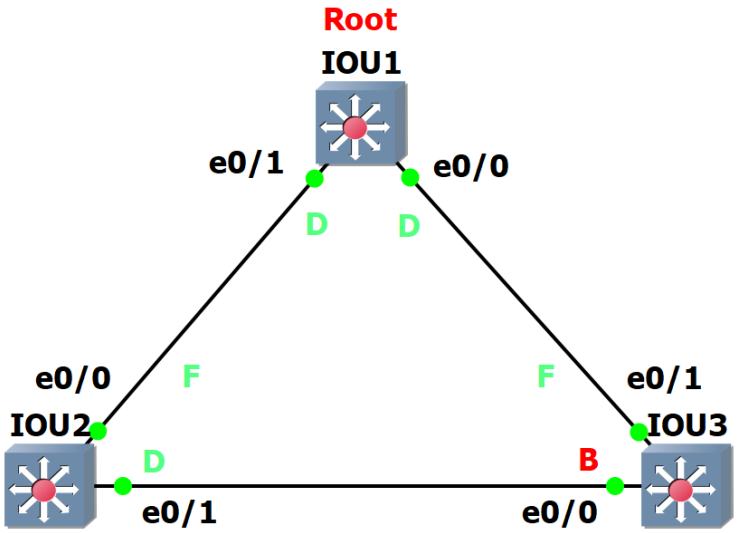
ولإن في حالة تفعيل الـ Uplink Fast، أول ما بيحصل إن Uplink وقع وواحد تاني اشتغل علطول السويتش بيبدا يبعت الماكات اللي عنده بمعدل 150 packet/second علي الـ Uplink اللي اشتغل.

عشان كدا مينفعش نفعل الـ Uplink Fast علي أي سويتش موجود في الـ Core او الـ Distribution، لإن ساعتها السويتش هيكون في ماكات كتير فهيبعت الماكات دي بسرعة جداً لبقيت السويتشات، فالسويتشات هتبدا تمسح الـ Table وتعدل القيم اللي فيه.

سيسكو عملت إن أول ما السويتش يتفعل عليه الـ Uplink Fast بيخلي الـ Priority قيمته 49152، بحيث إن هو يضمن إن السويتش دا ميبقاش Root بحيث إن هو يبقي Access سويتش، لإن الـ Root المفروض بيكون في منطقة الـ Core.

ويزود الـ Cost بتاعت الـ Interfaces بمقدار 3000 عشان أضمن إن هو ميبقاش في المسار اللي في النص يعني ميبقاش Distribution سويتش.

- **Lab & Configurations**



نتأكد إننا شغالين برتوكول PVST عشان نقدر نجرب الـ Configurations، لإن في الـ Rapid بيكون Enabled إفتراضياً.
وعشان نشغل الـ PVST:

```
IOU1(config)# spanning-tree mode pvst
```

هنعمل Debug للـ STP علي سويتش 3:

```
IOU3# debug spanning-tree events
```

هنعمل shutdown لـ e0/1:

```
IOU3# debug spanning-tree events
```

هيظهر إن e0/0 بدا يعمل Listening وبقي هو الـ root port، وبعد كدا Learning لحد ما يوصل للـ Forwarding.

```
IOU3(config)#interface e0/1
IOU3(config-if)#shutdown
IOU3(config-if)#
*Jul 11 20:49:12.971: STP: VLAN0001 new root port Et0/0, cost 200
*Jul 11 20:49:12.971: STP: VLAN0001 Et0/0 -> listening
*Jul 11 20:49:12.971: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/1
IOU3(config-if)#
*Jul 11 20:49:14.970: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/1, changed state to administratively down
IOU3(config-if)#
*Jul 11 20:49:14.971: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/0
IOU3(config-if)#
*Jul 11 20:49:15.971: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
IOU3(config-if)#
*Jul 11 20:49:27.972: STP: VLAN0001 Et0/0 -> learning
IOU3(config-if)#
*Jul 11 20:49:42.973: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/0
*Jul 11 20:49:42.973: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/0
*Jul 11 20:49:42.973: STP: VLAN0001 Et0/0 -> forwarding
```

هنرجع e0/1 لحالة الـ UP:

```
IOU3(config)# interface e0/1
IOU3(config-if)# no shutdown
```

هنفعل الـ Uplink Fast علي سويتش 3:

```
IOU3(config)# spanning-tree uplinkfast
```

هنعمل shutdown تاني لـ e0/0 عشان نرجع الـ e0/1 يبقي هو الـ Root Port:

```
IOU3(config)#int e0/0
IOU3(config-if)#
IOU3(config-if)#
IOU3(config-if)#shut
IOU3(config-if)#
*Jan 23 18:22:22.708: STP: VLAN0001 new root port Et0/1, cost 3200
*Jan 23 18:22:22.708: %SPANTREE_FAST-7-PORT_FWD_UPLINK: VLAN0001 Ethernet0/1 moved to Forwarding (Uplink
Fast).
IOU3(config-if)#
*Jan 23 18:22:22.708: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/1
*Jan 23 18:22:22.708: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet0/0
IOU3(config-if)#
*Jan 23 18:22:24.713: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/0, changed state to administratively down
IOU3(config-if)#
```

مُجرد ما عملنا shutdown لـ e0/1، e0/0 رجع لحالة الـ Forward في الـ No Time.

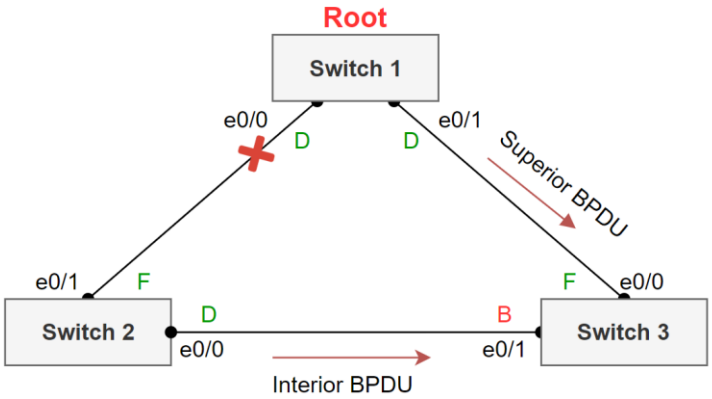
للتأكيد:

```
IOU3#show spanning-tree uplinkfast
UplinkFast is enabled

Station update rate set to 150 packets/sec.

UplinkFast statistics
-----------------------
Number of transitions via uplinkFast (all VLANs)            : 1
Number of proxy multicast addresses transmitted (all VLANs) : 0

Name                 Interface List
-------------------- ------------------------------------
VLAN0001             Et0/1(fwd)
IOU3#
```

عشان نعدل عدد الـ Packets اللي بيبعتها السويتش في الثانية في حالة إن في Uplink وقع:

```
IOU3(config)# spanning-tree uplinkfast max-update-rate 100
```

28.9.3. Backone Fast



لو e0/0 في سويتش 1 هو اللي وقع، سويتش 2 مش هيوصله BPDU لإن البورت اللي بينه وبين سويتش 3 في حالة Block، وبالتالي سويتش 2 هيفترض إن مفيش Root وطالما مفيش Root، سويتش 2 هينتخب نفسه Root.

فسويتش 2 هيبعت Interior BPDU (يعني مش أحسن قيمة) لسويتش 3، وسويتش 3 لسه بيستلم Superior BPDU (يعني قيمة أفضل) من سويتش 1، فسويتش 3 طالما بيستلم Superior BPDU يبقي هو عارف إن Root لسه قايم وشغال.

فهيبعت لسويتش 2 إن هو ميبعتش BPDU ومينتخبش نفسه Root لإن الـ Root لسه موجود، بس المشكلة إن البورت اللي بينه وبين سويتش 2 في حالة Block، فسويتش 3 مش قادر يبعت لسويتش 2 إن الـ Root سويتش لسه موجود.

البورت اللي بين سويتش 3 وسويتش 2 هيقوم بعد 50 ثانية، لإن سويتش 3 لسه هيتأكد من رسالة Superior BPDU فهيستني 20 ثانية عشان يتأكد إن فعلاً الـ Root شغال، بعد كدا هندخل في مرحلة الـ Forward Delay اللي هي 30 ثانية عشان البورت دا يتحول من الـ Blocking للـ Listening للـ Learning للـ Forward.

وبعد ما يبقي في حالة الـ Forward سويتش 3 هيبعت لسويتش 2 يقوله متبعتش Inferior BPDU.

الـ 50 ثانية دول كتير عشان كدا اللي يحل المُشكلة دي الـ Backbone Fast.

الـ Backbone Fast بيتفعل علي كل السويتشات (Core – Destitution - Access).

بمُجرد ما بنفعل الـ Future دا، أول ما السويتش يستلم Inferior BPDU هيبعت رسالة Root Link Query (RLQ) للبورت اللي استلم منه Superior BPDU عشان يتأكد إن الـ Root لسه شغال، مُجرد ما الـ Root سويتش استلم RLQ هيرد عليه برسالة Root Link Reply (RLP).

ساعتها السويتش اختصر 20 ثانية لكن مازال هيتنسي 30 ثانية اللي هي بتاعت الـ Forwarding Delay، ولكن اختصرت 20 ثانية.

وبكدا الـ Backbone Fast بيحميني من المشاكل الـ Indirect.

لازم الـ Backbone يكون متفعل علي كل السويتشات عشان الـ Root سويتش يرد بـ RLP، لإن الـ RLQ والـ RLP مربوطين بالـ Backbone Fast، أمر التفعيل:

```
IOU3(config)# spanning-tree backbonefast
```

للتأكيد:

```
IOU3# show spanning-tree backbonefast
```

28.9.4. STP Optimization Summary

- PortFast
- Uplink Fast
- Backbone Fast

أي بورت متوصل بـ End Devices زي PC أو Server أو Printer، يُفضل دايماً إنك تفعّل عليه PortFast سواء كنت شغال بـ PVST/PVST+ أو حتى Rapid-STP.

لإن النوع ده من البورتات مش بيكون سبب في Loop أصلاً، فمش محتاج يمر بمراحل STP الكاملة.

تفعيل PortFast هنا بيساعد إن البورت يدخل Forward مُباشرةً من غير تأخير، وده بيحسن تجربة المُستخدم وبيقلل مشاكل التأخير في الشبكة.

بالنسبة لـ UplinkFast و BackboneFast، دول Features قديمة موجودة مع STP التقليدي (PVST/PVST+)، وكان الهدف منهم تحسين سرعة الـ Convergence لإن STP العادي كان بطيء.

لكن في حالة إستخدام Rapid-STP (RSTP)، الميزات دي مش محتاج تفعلها، لإنها أصلاً مدمجة جوه البروتوكول وبتشتغل تلقائي، وده واحد من أسباب إن RSTP أسرع بكتير.

الـ UplinkFast وظيفته إنه يسرّع عملية الـ Convergence في حالة حدوث Direct Failure، يعني لو البورت الأساسي (Root Port) في السويتش نفسه وقع، السويتش يقدر بسرعة يفعّل بورت تاني Backup بدل ما يستنى التايمرز التقليدية.

وده بيحصل غالباً في الـ Access Switches، علشان كدا يُفضل تفعيله هناك لإنه بيقلل وقت الإنقطاع للمُستخدمين.

أما الـ BackboneFast فبيتعامل مع حالة مُختلفة اسمها Indirect Failure، ودي بتحصل لما يكون في مُشكلة حصلت في سويتش تاني بعيد عنك، مش على البورت اللي عندك مُباشرةً.

في الحالة دي السويتش بيستنى وقت (Max Age) عشان يكتشف إن في مُشكلة، لكن مع BackboneFast بيقدر يكتشف التغيير بسرعة أكبر من خلال الـ BPDU، وبالتالي يقلل زمن الـ Convergence بشكل كبير.

علشان كدا بيتفعل على كل السويتشات في الشبكة (Core – Distribution – Access).

28.10. STP Filters

في بعض الحالات بنحتاج نتحكم أكتر في الـ BPDU (الرسائل اللي السويتشات بتبعتها لبعضها عشان تحدد الـ Root وتمنع الـ Loop)، وعلشان كده Cisco وفرت أدوات إسمها STP Filters، أهمهم:

- BPDU Guard
- BPDU Filter
- Root Guard

28.10.1. BPDU Guard

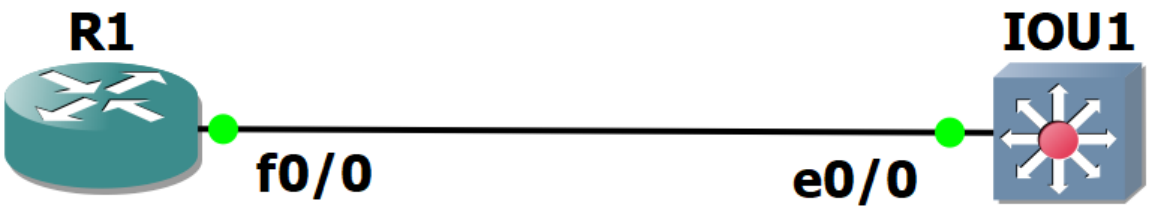
لو بورت متفعّل عليه BPDU Guard، وفجأة استلم BPDU من جهاز تاني السويتش يقفّل البورت فوراً (بيخليه في حالة Err-Disabled).

بنستخدمه فين؟

على البورتات اللي واصل عليها End Devices (يعني مفيش سبب يخليها تستقبل BPDU أصلاً).

خصوصاً لو البورت عليه PortFast، يبقى لازم عليه كمان BPDU Guard.

بيحمي الشبكة من إن Attacker يحول جهاز الـ End Device لسويتش ويبدأ يستقبل أو يبعت رسايل BPDU وممكن يغير بيها الـ Root Switch.



أمر التفعيل ممكن يبقي تحت الـ Interface:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

أو ممكن نفعله علي مستوي السويتش:

```
IOU1(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

الأوامر دي مش هيبقي ليها تأثير إلا لما يكون البورت في وضع الـ Access.

فلازم نحول البورت لوضع الـ Access:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport mode access
```

دلوقتي هنخلي الراوتر يبعت رسالة BPDU للسويتش:

```
R1(config)# bridge 1 protocol ieee

R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# bridge-group 1
```

بورت e0/0 هيدخل في حالة الـ err-disable بسبب إن هو استقبل رسالة BPDU من F0/0.

```
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:43.287: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU from bridge aabb.cc00.0300 on port Et0/0 with BPDU Guard enabled. Dis
abling port.
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:43.287: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Et0/0, putting Et0/0 in err-disable state
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:44.287: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU1(config-if)#
*Jul 11 18:29:45.287: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to down
IOU1(config-if)#
```

للتأكيد:

```
IOU1#show interfaces status err-disabled
Port          Name          Status       Reason               Err-disabled Vlans

Et0/0                       err-disabled bpduguard
IOU1#
```

هنرجع الـ e0/0 من حالة الـ err-disabled عن طريق إننا هنعمل Recovery:

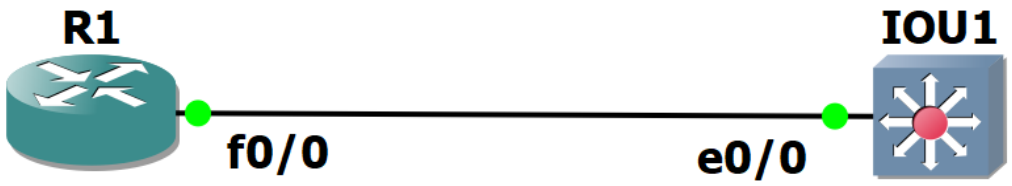
```
IOU1(config)#errdisable recovery interval 30
IOU1(config)#errdisable recovery cause bpduguard
```

كدا بعد 30 ثانية هيرجع يبقي UP تاني.

بس نتأكد الاول إننا وقفنا المصدر اللي بيبعت رسالة BPDU عشان ميفضلش يدخل في حالة الـ err-disabled.

```
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:20.401: %PM-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from bpduguard err-disable state on Et0/0
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:20.401: set portid: VLAN0001 Et0/0: new port id 8001
*Jul 11 18:35:20.401: STP: VLAN0001 Et0/0 ->jump to forwarding from blocking
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:22.401: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up
IOU1(config)#
*Jul 11 18:35:23.402: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
IOU1(config)#
```

28.10.2. BPDU Filter



الـ Filter يعني فلتر يمنع البورت من إنه يبعِت أو يستقبل رسائل STP (الـ BPDU).

بيتفعل علي مستوي الـ Interfaces اللي بتكون متوصله بالـ End Devices، وبيتفعل فقط علي الـ Access Switches.

في فرق ما بين إن هو يتفعل علي مستوي السويتش أو علي الـ Interface:

- على مستوى الإنترفيس (Interface)

البورت ده مش هيبعت ولا يستقبل BPDU مهما حصل، حتى لو الطرف التاني بعت BPDU، هيتجاهلها تماماً، وهيعملها Drop.

أكنك عملت Disable لبروتوكول الـ STP، فممكن يعمل Switching Loop في الشبكة.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
```

- على مستوى السويتش (Global)

معناه إن السويتش مش هيبعت BPDU لكن لو استلم BPDU هيعملها Processing يعني هياخد اي إجراء زي ممكن يخلي البورت في حالة Block او في حالة Forward علي حسب.

وهيعتبر إن البورت مش متوصل بـ End Device، فبيلغي الـ PortFast تلقائي علي البورت دا وبيتعامل بالـ STP بشكل طبيعي.

```
IOU1(config)#spanning-tree portfast bpdufilter default
```

فالأفضل إننا نفعله علي مستوي السويتش عشان نتجنب حدوث Switching Loop في الشبكة.

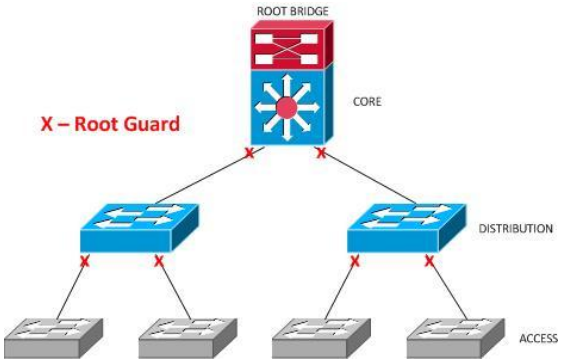
28.10.3. Root BPDU

الـ Guard هي ميزة في STP بنستخدمها لما نحب نحافظ على إن الـ Root Switch في الشبكة يفضل ثابت، ومفيش أي سويتش تاني ياخد مكانه بالغلط أو بدون قصد.

بيشتغل إزاي؟

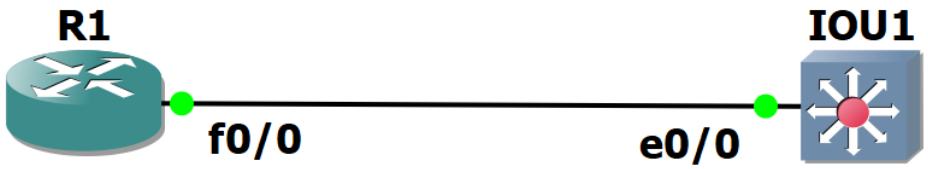
لو فعلت Root Guard على بورت مُعين، والسويتش شاف إن في جهاز متوصل عليه وبيبعت Superior BPDU (يعني رسالة فيها Priority أقل من الـ Root الحالي)، هيحصل الآتي:

- السويتش مش هيقبل الرسالة.
- وهيعتبر إن في تهديد ممكن يغيّر شكل الشبكة.
- فـ هيقفّل البورت مؤقتًا ومش هيستلم منه داتا ويحطه في حالة اسمها Root-Inconsistent.
- البورت يفضل واقف لحد ما الجهاز يبطل يبعت Superior BPDU.
- وبعد كده البورت يرجع يشتغل لوحده تاني من غير ما تحتاج تعمل حاجة.



بنستخدم Root Guard على البورتات اللي:

رايحة على سويتشات Access أو أماكن مش المفروض يكون فيها Root.



أمر التفعيل:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# spanning-tree guard root
```

أمر التأكيد:

```
IOU1# show spanning-tree inconsistentports
```

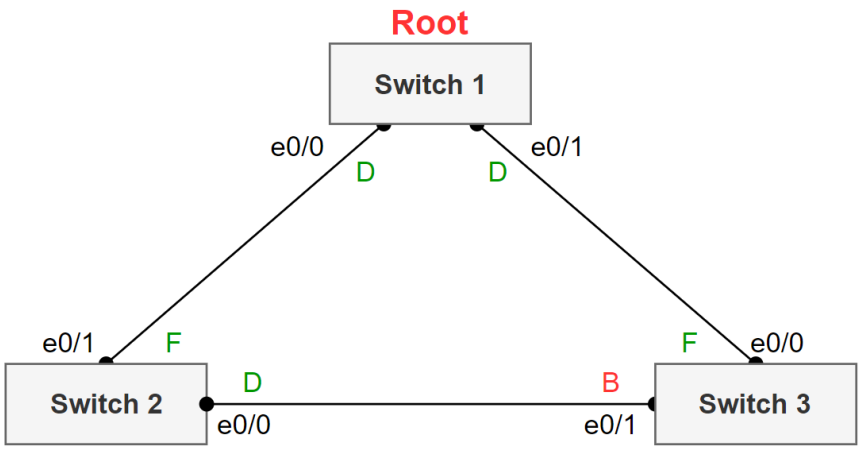
28.11. STP Loop Prevention

في الـ STP Loop Prevention المفروض إن السويتش يستلم BPDU لكن مستلمش، ودا ممكن يسبب Switching Loop.

علشان كده في أدوات إضافية بنستخدمها كمساعدين لـ STP، زي:

- Loop Guard
- UDLD (Unidirectional Link Detection)

28.11.1. Loop Guard



الـ Block Port مش معناه إن هو واقع، هو بيستلم BPDU وبيعمله Processing ولكن مش بيمرره للبعده، لكن مش بيبعت ولا بيستقبل Data Plane.

لو بلغلط فعلت الـ BPDU Filter علي الـ Block Port، وساعتها هو لا بيستقبل ولا بيبعت BPDU، وبالتالي هيخلي نفسه في حالة الـ Designated، وبالتالي كدا هيحصل عندي Switching Loop، لإن البورت اللي قدامه هو كمان هيبقي Designated.

فالحل بنفعل Future إسمه Loop Guard.

لو فعتله علي بورت بيبقي المفروض البورت يستلم BPDU لكن لو مستلمش بيدخل في حالة Loop Inconsistent، وهيفضل في الحالة دي لحد ما يرجع تاني يستقبل BPDU.

أمر التفعيل ممكن يبقي تحت الـ Interface:

```
IOU3(config)# interface e0/1
IOU3(config-if)# spanning-tree guard loop
```

أو ممكن تفعله علي مستوي السويتش (Global):

```
IOU3(config)# spanning-tree loopguard default
```

28.11.2. UDLD (Unidirectional Link Detection)

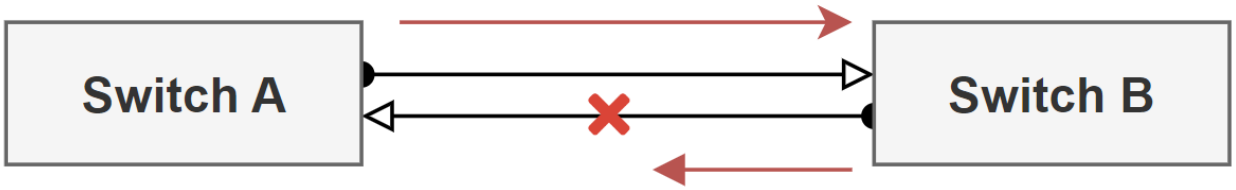
الـ UDLD هو بروتوكول Layer 2 خاص بشركة Cisco، هدفه يكتشف لو في لينك شغال في اتجاه واحد بس (ودي مُشكلة خطيرة ممكن تسبب Loop).

الخصائص:

- بروتوكول خاص بـ Cisco (Proprietary).
- بيشتغل في الطبقة التانية (Layer 2).
- بيستخدم MAC معروف وثابت: 01:00:0C:CC:CC:C
- بيعتمد على رسائل keep alive خاصة بيه، مش على Timers بتاعت الـ BPDU.
- غالباً بيبعت رسالة كل 15 ثانية (وده ممكن يختلف حسب نوع السويتش).

بيمنع Unidirectional Link – يعني لو الكابل أو الفايبر شغال من ناحية واحدة، البروتوكول يكتشف كده ويتصرف.

مثال:



- Switch A بيبعت رسائل لـ Switch B.
- لكن Switch B مش بيرد (لأن الكابل اتجاه واحد فقط).
- ساعتها UDLD هيكتشف ده، ويمنع البورت من الشغل، عشان يمنع الـ Loop.

UDLD ليه وضعين:

- Normal Mode:

لو في مشكلة، السويتش يعمل Log بس، وما يقفّلش البورت.

- Aggressive Mode:

لو اكتشف إن اللينك بقى في اتجاه واحد:

بيبعت 8 محاولات في وقت قصير عشان يتأكد إن الطرف التاني شغال.

ولو مفيش رد يقفّل البورت فورًا (يدخله في حالة Err-Disabled).

لازم تفعل UDLD على الطرفين (يعني على السويتشين اللي واصلين ببعض)، علشان كل واحد يبعت ويستقبل ويتأكد إن الطرف التاني شايفه وبيفهم UDLD.

لما تفعل UDLD على مستوى السويتش (Global):

بيتفعل تلقائياً على كل بورتات الفايبر فقط.

```
IOU1(config)# udld ?
  aggressive  Enable UDLD protocol in aggressive mode on fiber ports except
              where locally configured
  enable      Enable UDLD protocol on fiber ports except where locally
              configured

IOU1(config)# udld <mode>
```

لو عايز تفعل UDLD على بورتات النحاس (Ethernet)، لازم تفعلها يدوي على كل بورت:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)#udld port ?
  aggressive  Enable UDLD protocol in aggressive mode on this interface
  <cr>        <cr>

IOU1(config-if)# udld port                  (The normal mode)
IOU1(config-if)# udld port aggressive       (The aggressive mode)
```

للتأكيد:

```
IOU1# show udld
```

البورت لما بيدخل في حالة الـ Err-disable ممكن ترجعه بطريقتين:

- تعمل shutdown و no shutdown للبورت
- تعمل Recovery والبورت يرجع UP بعد فترة مُعينه.

أو ممكن تكتب الأمر دا:

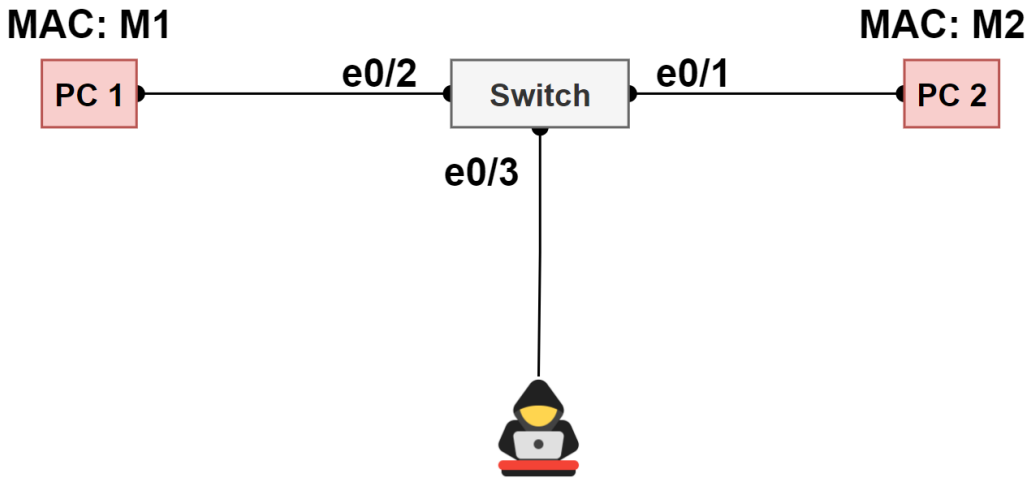
```
IOU1# udld reset       (Have the same effect as err disable recovery)
```

بيرجع كل البورتات لحالتها العادية، أكنك بالظبط عملتله Err-disable Recovery.

29. Layer 2 Security Attack

29.1. MAC Address Spoofing & Flooding and Port Security

هنفترض Topology بالشكل دا:



الـ Attacker هيبدأ إن هو يبعت معلومة وهمية للسويتش يقول إن الـ MAC Address بتاعه **M1**.

الـ MAC Address Table في السويتش قبل ما الـ Attacker يبعت المعلومة الوهمية المفروض كان يبقي بالشكل دا:

Interface	MAC Address
e0/1	M1
e0/2	M2

والـ Attacker بعت MAC Address كان موجود اصلاً في الـ MAC Address Table اللي هو **M1** ودا كان تبع Interface e0/1.

ومينفعش جوا الـ MAC Address Table إن الـ MAC Address يظهر من خلال إتنين بورت مُختلفين، وبالتالي السويتش هيمسح المعلومة القديمة وهيحط المعلومة الوهمية اللي كان بعتها الـ Attacker وهيبقي دا شكل الـ MAC Address Table:

Interface	MAC Address
e0/3	M1
e0/2	M2

المعلومة اللي السويتش عدلها هي إن M1 تبع Interface e0/3.

دلوقتي PC 2 كان عاوز يبعت داتا لجهاز PC1، المفروض إن هو هيبعت المعلومة علي M1، ساعتها السويتش هيوجها لجهاز الـ Attacker، وبالتالي الـ Attacker هتوصله الداتا اللي كان PC 1 بيبعتها.

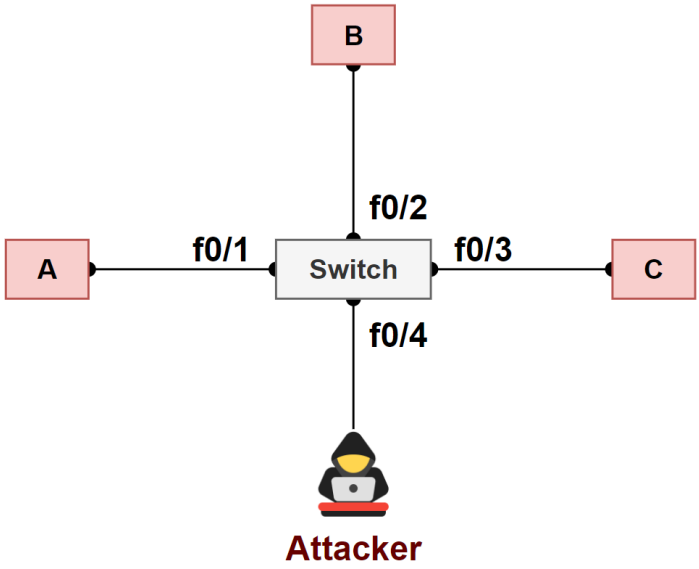
الـ Attack دا بنسميه كمان Man In The Middle Attack، لإن الـ Attacker إنتحل شخصية جهاز PC 2.

عشان نحمي الشبكة من السيناريو دا عن طريق Future إسمه **Port Security**.

الـ Port Security بيمنع Attack كمان إسمه MAC Address Overflow (Flooding).

ايه هو الـ MAC Address Overflow (Flooding)؟

هفترض دلوقتي إن عندي سويتش والسويتش دا متوصل عليه مجموعة من الأجهزة:



إحنا عارفين إن الـ Default Behavior بتاع السويتش إن اول فريم بس بيعملها Flood علي مستوي كل Interface وعادةً بتكون الـ ARP وبعد كدا بقيت ملايين الفريمات بيبعتها From Point To Point.

الـ Attacker دلوقتي عاوز يستخدم برامج زي الـ Wireshark عشان يعمل Capture للترافيك اللي جي مثلاً من A لـ C، هل هيعرف؟ لاء لإن السويتش بيبعتها From Point To Point، فمش هيبعت للـ Attacker أي نسخة من الداتا.

علشان كدا الـ Attacker قبل ما يستخدم برامج زي الـ Wireshark أو أي حاجه تانية، هيعمل نوع تاني من الـ Attack أسمه MAC Address Flood عن طريق برامج زي الـ **macof** ودي عبارة عن أداة موجوده في الـ Kali.

بتعمل ايه الـ macof؟

فكرتها إنك مُجرد ما بتشغل الأداة دي، بيبدأ يبعت MAC Address مُزيفه كتيره جداً مثلاً 2000 MAC في الثانية أو 3000 MAC في الثانية حاجات في الرينج دا.

واحنا قولنا قبل كدا إن إي سويتش في الدنيا ليه طاقة إستيعابية مُعينه مثلاً يستحمل 7000 MAC أو 10000 MAC، علي حسب حجم الـ Memory اللي موجوده عليه.

فلما الـ Attacker يبدا يبعت MAC Address كتيره جداً مُزيفه للسويتش الـ MAC Address Table هتتملي.

وبالتالي الـ MAC بتاع A و C كانوا موجودين في الأول هينزلوا تحت خالص والماكات الجديده هتعمل عليهم Overwrite وينزلوا تحت خالص وبعد كدا يختفوا ولو إختفوا جهاز A عاوز يبعت داتا لجهاز C السويتش هيعملها Flood.

ومن عيوبه إنه هيبعت نسخة للـ B ونسخة للـ Attacker، والـ Attacker كدا قدر إن هو يشوف كل الداتا.

يعني في الحالة دي السويتش بيشتغل كـ Hub.

بنحمي نفسنا من الـ Attack دا عن طريق Future اسمه **Port Security**.

ايه فكرة الـ Port Security؟

Port Security هي ميزة في السويتش بتخلّي كل بورت يشتغل كإنه عليه باسورد، والباسورد ده هو الـ MAC Address الخاص بالجهاز المتوصل بيه.

لما جهاز كمبيوتر لموظف يتوصل بالسويتش، السويتش بيتعرّف على الـ MAC Address بتاعه.

السويتش بيبدأ يتعامل مع الـ MAC ده على إنه هو الوحيد المسموح له يبعت أو يستقبل داتا على البورت ده.

لو جت داتا من MAC مُختلف على نفس البورت، السويتش يرفضها وياخد إجراء مُعين، يعني السويتش بيكون ليه رد فعل مُعين والرد فعل دا بنسميه **Violation**.

وعندي 3 أنواع من الـ **Violation**:

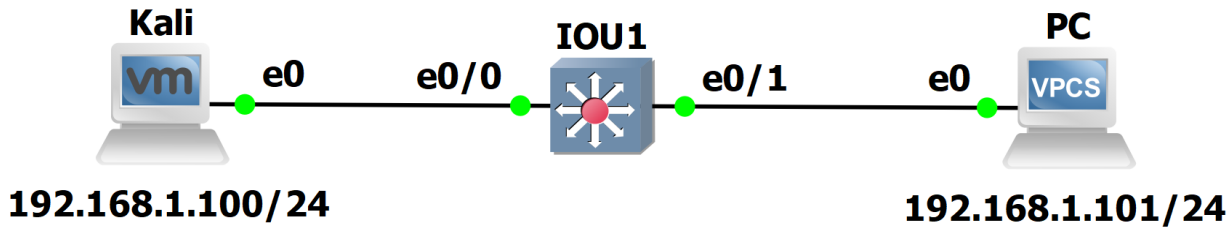
- **Protect**
  - بيمنع الترافيك اللي جاي من الـ Unauthorized MAC.
  - ما بيسجلش أي Log في السويتش.
  - مش بيزود رقم الـ Violation Counter.
  - البورت بيشتغل عادي لو الماك الـ Authorized رجع تاني.

- **Restrict**
  - بيمنع الترافيك اللي جاي من الـ Unauthorized MAC.
  - بيسجل Log في الـ console/syslog.
  - بيزود قيمة الـ Violation Counter بواحد.
  - البورت بيشتغل عادي لو الماك الـ Authorized رجع تاني.

- **(Default) Shutdown**
  - بيقفل البورت بالكامل (Interface يدخل في حالة Error-Disabled).
  - بيسجل Log في الـ console/syslog.
  - بيزود قيمة الـ Violation Counter بواحد.
  - حتى لو رجع الـ MAC الصح، البورت مش هيرجع يشتغل لوحده، لازم ترجعه من حالة الـ err-disable، وعشان يرجع يشتغل تاني في حلين:
    - تنزل تحت البورت وتعمل shutdown و no shutdown.
    - تعمله auto recovery، بحيث إن هو يرجع يشتغل بعد وقت مُعين.

Violation Counter: عداد بيعد كام واحد عمل Attack، يعني كام مرة حصل **Violation**.

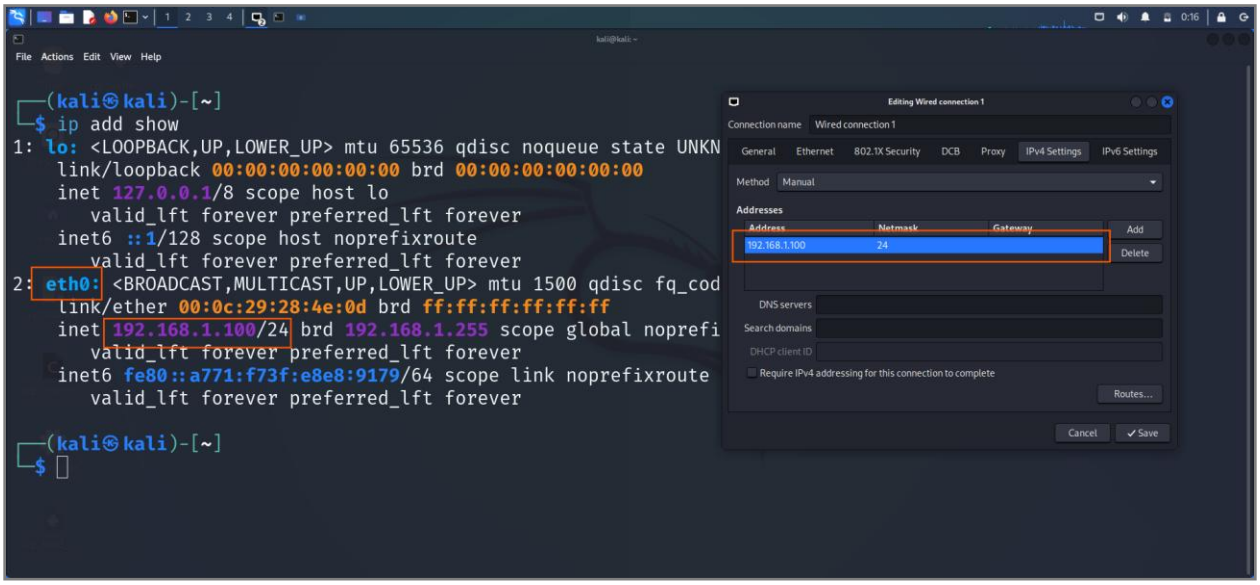
- **Lab & Configurations**



الـ PC هياخد IP: 192.168.1.101/24.

```
PC> ip 192.168.1.101 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.101 255.255.255.0

PC> show ip

NAME          : PC[1]
IP/MASK       : 192.168.1.101/24
GATEWAY       : 255.255.255.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 20002
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20003
MTU:          : 1500

PC>
```

الـ Kali هتاخد IP : 192.168.1.100/24.

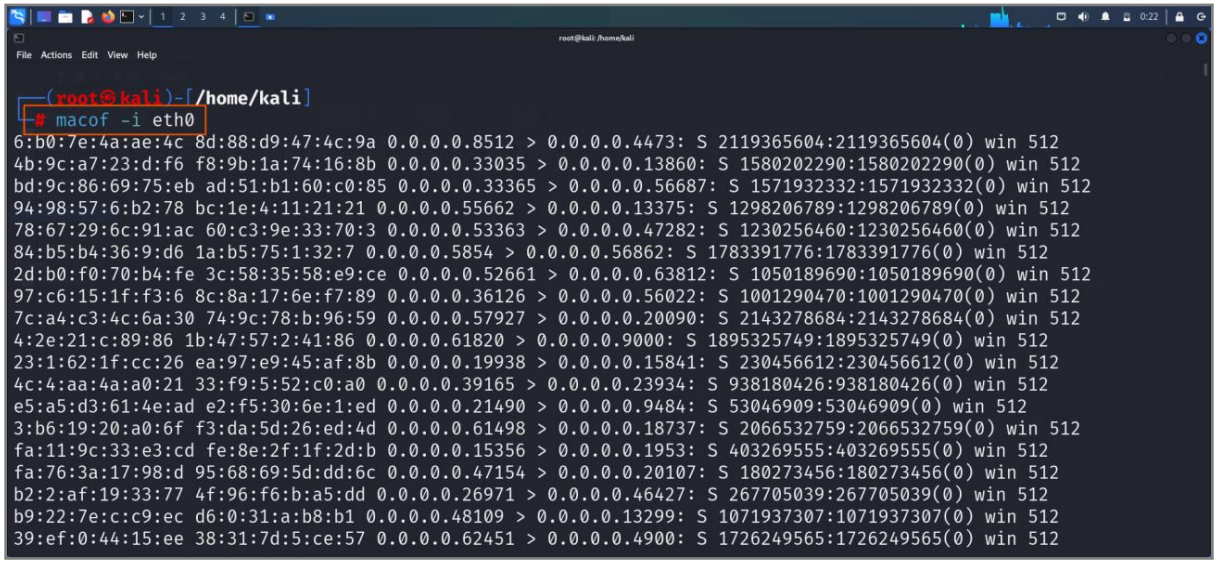


الـ MAC Address بتاع الـ Kali هو 000c.2928.4e0d

قبل ما نفعل الـ Port Security هنجرب الـ Attack بتاع الـ macof.

هنكتب في الـ Terminal بتاع الـ Kali الأمر دا:

```
macof -i eho0
```



كدا الـ Attack شغال وهيفضل يبعت في ماكات واهمية عن طريق البورت اللي متوصل بيه في السويتش.

شكل الـ MAC Address Table علي السويتش:

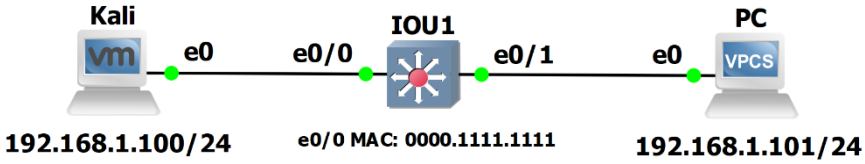
```
IOU1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0013.a816.aa3d    DYNAMIC     Et0/0
   1    0031.057a.68ea    DYNAMIC     Et0/0
   1    0050.56c0.0002    DYNAMIC     Et0/0
   1    0065.b17a.bfea    DYNAMIC     Et0/0
   1    0305.8049.23dd    DYNAMIC     Et0/0
   1    030b.b44d.61f2    DYNAMIC     Et0/0
   1    03b6.1920.a06f    DYNAMIC     Et0/0
   1    042e.210c.8986    DYNAMIC     Et0/0
   1    04f7.274e.8cc9    DYNAMIC     Et0/0
   1    06b0.7e4a.ae4c    DYNAMIC     Et0/0
   1    06b6.1904.1717    DYNAMIC     Et0/0
   1    090b.2d00.402d    DYNAMIC     Et0/0
   1    0a8b.de38.8e40    DYNAMIC     Et0/0
   1    0af2.431a.1f7d    DYNAMIC     Et0/0
   1    0b5c.ef5e.a20a    DYNAMIC     Et0/0
   1    0ec8.4864.3940    DYNAMIC     Et0/0
   1    0f88.be45.bb70    DYNAMIC     Et0/0
   1    11d3.0678.6720    DYNAMIC     Et0/0
 --More--
```

ظاهر في الجدول ماكات وهمية كتيره جداً إضافت عن طريق e0/0 اللي هو متوصل بالـ Kali.

دلوقتي أنا محتاج أطبق الـ Port Security عشان لو حد عمل عليا Attack زي الـ macof من خلال البورت دا ميعرفش.

في حالة الـ Protect والـ Restrict الجهاز هيتمنع من إنه يدخل علي الشبكة لو الماك بتاعه إتغير، لكن مش هيقدر يحميني من الـ macof.

بمعني إنه مش هيقدر يمنع إن الماكات يتعملها Installation جوا الـ MAC Address Table، لكن الـ Shutdown هيحميني منها لإنه علطول بيوقع الـ Interface في حالة الـ err-disable.



عشان أطبق الـ Port Security دلوقتي هنزل تحت e0/0 وهفترض إن الماك الصح اللي المفروض يجي من البورت دا هو **0000.1111.1111.**

والـ Kali ليه ماك مُختلف وبالتالي لو حاولت تعمل Ping علي أي جهاز في الشبكة مش هتعرف لإن المفروض إن الماك اللي مطبق علي الـ Port Security مُختلف عن الـ Kali.

هنفعل الـ Port Security علي e0/0:

يُفضل إننا نعمل shutdown للبورت الأول قبل ما نكتب Configurations، لإن مُجرد ما بعمل shutdown للبورت كل الماكات بتتمسح.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# shutdown
IOU1(config-if)# switchport port-security ?
  aging        Port-security aging commands
  mac-address  Secure mac address
  maximum      Max secure addresses
  violation    Security violation mode
  <cr>         <cr>

IOU1(config-if)# switchport port-security
```

لو أنا ضغطت Enter دا معناه إني بفعل الـ Port Security.

بمعني لو أنا ظبطت الـ Options وكل حاجه ونسيت إني أفعل الـ Port Security ولا أكني عملت أي حاجه، فلازم تفعل الـ Port Security.

فانا عندي طريقين:

- أعمل shutdown للبورت وأخلص الـ Configurations كلها وبعد كدا اعمل no shutdown.
- أعمل الـ Configurations كلها وأخر خطوة خالص أفعل الـ Port Security.

ليه بنعمل كدا؟

لإن لسه محددناش الـ MAC Address اللي يشتغل علي البورت ولا حددنا الـ Violation وبالتالي لو أي جهاز بعت داتا من أي MAC هيطبق عليه الـ Port Security.
عشان كدا نحاول نلتزم بأي طريقة من الإتنين.

دلوقتي لما أضغط Enter هيظهر رسالة خطأ:

```
IOU1(config-if)# switchport port-security
Command rejected: Ethernet0/0 is a dynamic port.
IOU1(config-if)#
```

لازم البورت يكون Access أو Trunk، لكن Dynamic Negotiation لاء.

لو Static Access فهو منطقي لإن هي بتتعمل علي بورت متوصل بـ PC، إنما ازاي كمان يكون Trunk؟ **هتتشرح قدام**.

فدلوقتي هنخلي البورت Access وبعدها نفعل الـ Port Security هيتفعل من غير أي اخطأ:

```
IOU1(config-if)# switchport mode access
IOU1(config-if)# switchport port-security
```

بالنسبة لبقيت الـ Options (mac-address):

```
IOU1(config-if)# switchport port-security mac-address ?
  H.H.H       48 bit mac address
  Forbidden   Configure mac address as forbidden on this interface
  sticky      Configure dynamic secure addresses as sticky

IOU1(config-if)# switchport port-security mac-address
```

هنا ممكن تحدد الـ MAC Address يدوي زي ما إنت عاوز:

```
IOU1(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.1111.1111
```

أو ممكن أستخدم **Sticky** بدل ما أحدد الماك بإيدي.

الـ **Sticky** بيخلي السويتش يتعلم أول ماك بطريقة Dynamic ودا اللي هيطبق عليه الـ Port Security، بس لازم أخد بالي عشان السويتش ميتعلمش ماك غلط.

Forbidden دا معناه إن دايماً الـ MAC Address دا مش هقبل منه أي داتا.

بالنسبة لـ Option الـ (maximum):

بيكون إفتراضياً بواحد، فلو أنا جيت أحدد ماك تاني دلوقتي هيقولي إنت وصلت لل Max Limit:

```
IOU1(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.1111.1112

Total secure mac-addresses on interface Ethernet0/0 has reached
maximum limit.

IOU1(config-if)#
```

دلوقتي هنفرض إن السويتش دا متوصل بـ IP Phone والـ IP Phone متوصل بالـ PC.

الـ IP Phone ليه ماك والـ PC ليه ماك فانا لازم أحط الإتنين ماك، يبقي ساعتها لازم أخلي الـ MAX بـ 2.

```
IOU1(config-if)# switchport port-security maximum ?

  <1-4097>  Maximum addresses

IOU1(config-if)# switchport port-security maximum 2
```

سؤال هنا:

بفرض دلوقتي إني حدت الـ Max بـ 2، وجيت عملت Hard Code لماك واحد بس، وجا بعد كدا جهاز كمبيوتر بماك مُختلف بعت داتا هل السويتش هيقبل الداتا ولا لاء؟

هيقبلها، لإن أول ماك أنا حاطه Hard Code والتاني هيعتبره Sticky ولكن لو جا واحد تالت مش هيقبله.

بالنسبة لـ Option الـ (Violation):

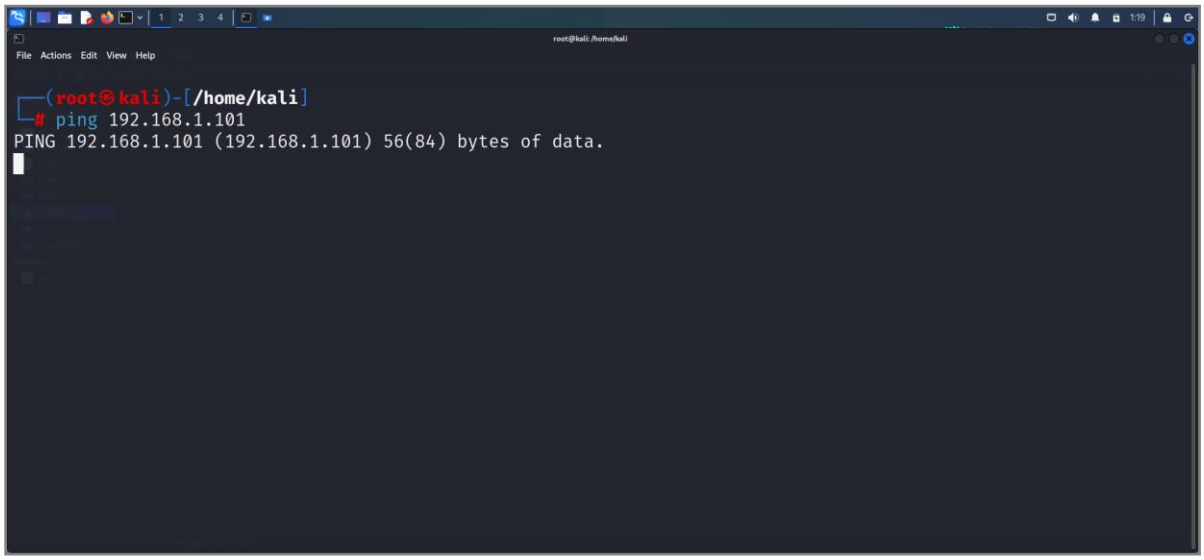
```
IOU1(config-if)# switchport port-security violation ?
  protect   Security violation protect mode
  restrict  Security violation restrict mode
  shutdown  Security violation shutdown mode
```

دلوقتي هنجرب أول واحد اللي هو الـ **Protect** وهنجرب نعمل Ping علي PC ونشوف هيشتغل ولا لاء، ونجرب كمان الـ macof.

فهنختار أمر الـ Protect، وبعدها اعمل no shutdown عشان البورت يشتغل:

```
IOU1(config-if)# switchport port-security violation protect

IOU1(config-if)# no shutdown
```

لو أنا جيت علي الـ Kali وعملت Ping علي الـ PC مش هيقدر يوصل، وهيفضل ثابت علي كدا، إتمنع بسبب الـ Port



عشان نتأكد من الـ Port Security:

```
IOU1# show port-security
Secure Port  MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security Action
               (Count)       (Count)          (Count)
-------------------------------------------------------------------------------
      Et0/0              1            1                  0          Protect
-------------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
IOU1#
```

هنا بيقول إن الـ Port Security شغال علي e0/0 ونوع الـ Violation هو Protect.

لو عاوز أعرف معلومات أكتر عن البورت e0/0:

```
IOU1# show port-security int e0/0

Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Protect
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 1
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0050.56c0.0002:1
Security Violation Count   : 0
```

- Port Security: Enabled

دا معناه إن الـ Port Security متفعل، وهو إتفعل عن طريق الآمر:

```
IOU1(config-if)# switchport port-security
```

لو مكتبتش الآمر دا هتظهر إن حالته Disabled.

- Port Status: Secure-up

معناه إن لو شيلت الماك الغلط وحطيت الماك الصح هيرجع يشتغل تاني، دا معني كلمة UP.

- Violation Mode: Protect

نوع الـ Violation هنا Protect.

- Aginig Time: 0

يعني مفيش وقت محدد لـ Aging (يعني الـ MAC مش هيتشال من الجدول).

- Aginig Type: Absolute

لو كان فيه Aging، يعني من ساعة ما البورت يتعلم MAC Address يبدأ يعد الـ Timer.

وسواء الجهاز بيبعت ترافيك أو لاء أول ما الوقت يخلص الـ MAC Address بيتشال من الجدول.

لكن لو كانت Inactivity

يعني الـ Timer يبدأ يعد بس في حالة إن الجهاز يسكت (مفيش Traffic).

لو الجهاز بيبعت بإستمرار، الـ MAC يفضل محفوظ، لكن لو سكت المدة كلها، الـ MAC يتشال من الجدول.

- Maximum MAC Addresses: 1

معناه إن البورت مسموح له يتعلم MAC Address واحد بس.

- Total MAC Addresses: 1

فعلياً فيه MAC واحد متسجل دلوقتي.

- Configured MAC Addresses: 1

MAC واحد متضبط يدوياً (Static).

- Sticky MAC Addresses: 0

الراوتر متعملش أي MAC بطريقة Sticky

- Last Source Address:Vlan: 0050.56c0.0002:1

آخر MAC Address ظهر على البورت: c0.00020050.56 على VLAN 1.

يعني آخر ماك بعت ترافيك علي البورت، اللي هو بتاع Kali.

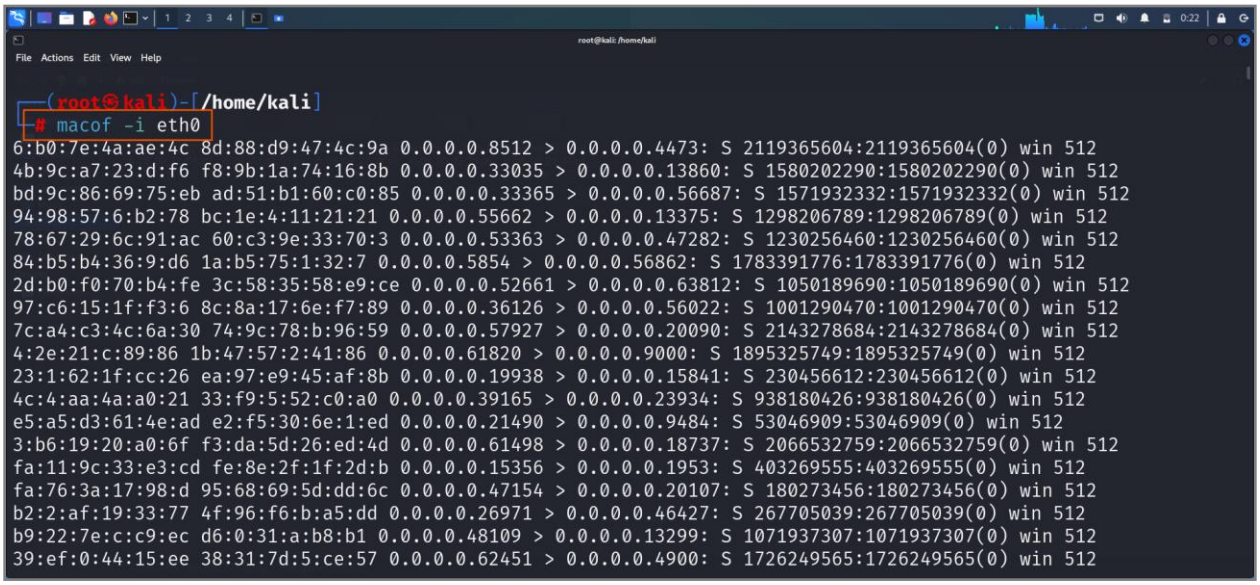
- Security Violation Count: 0

مفيش أي Violations حصلت لحد دلوقتي.

لإن زي ما قولنا الـ Restrict مش بيزود الـ Violation Count.

في مُشكلة هنا إن لو شغلت الـ macof، الـ MAC Address Table هيتملي ماكات وهمية لإن زي ما قولنا إن الـ Protect والـ Restrict مش بيحميني من الـ macof.

يعني لو جينا دلوقتي نشغل الـ macof:



هنلاقي إن الـ MAC Address Table في السويتش إتملي تاني بـ MAC Address وهمية:

```
IOU1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    0013.a816.aa3d    DYNAMIC     Et0/0
   1    0031.057a.68ea    DYNAMIC     Et0/0
   1    0050.56c0.0002    DYNAMIC     Et0/0
   1    0065.b17a.bfea    DYNAMIC     Et0/0
   1    0305.8049.23dd    DYNAMIC     Et0/0
   1    030b.b44d.61f2    DYNAMIC     Et0/0
   1    03b6.1920.a06f    DYNAMIC     Et0/0
   1    042e.210c.8986    DYNAMIC     Et0/0
   1    04f7.274e.8cc9    DYNAMIC     Et0/0
   1    06b0.7e4a.ae4c    DYNAMIC     Et0/0
   1    06b6.1904.1717    DYNAMIC     Et0/0
   1    090b.2d00.402d    DYNAMIC     Et0/0
   1    0a8b.de38.8e40    DYNAMIC     Et0/0
   1    0af2.431a.1f7d    DYNAMIC     Et0/0
   1    0b5c.ef5e.a20a    DYNAMIC     Et0/0
   1    0ec8.4864.3940    DYNAMIC     Et0/0
   1    0f88.be45.bb70    DYNAMIC     Et0/0
   1    11d3.0678.6720    DYNAMIC     Et0/0
 --More--
```

الـ Violation الوحيد اللي بيحمي من الـ Attack بتاع الـ MAC Address Flood هو shutdown، إنما الـ Protect والـ Restrict لاء.

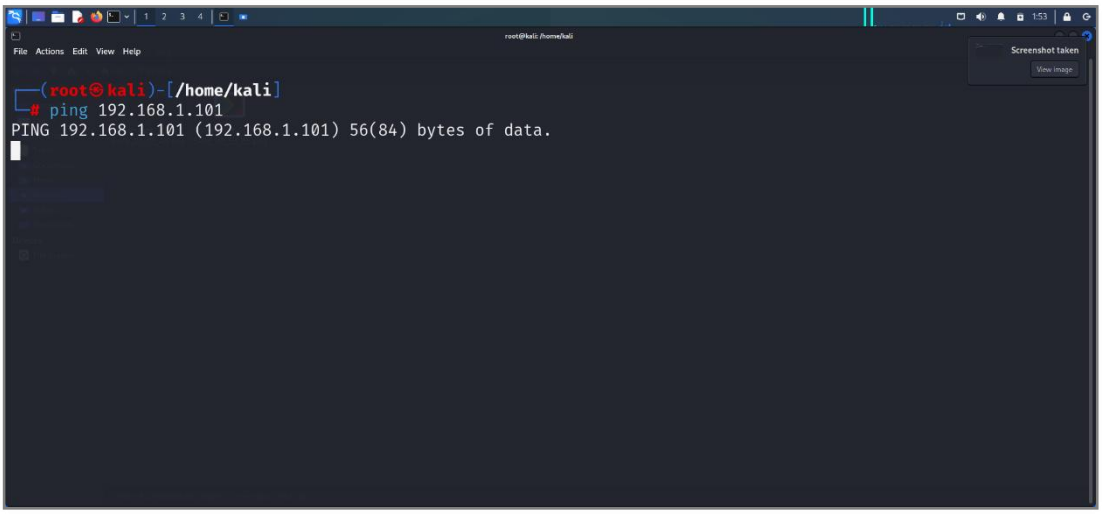
هنجرب دلوقتي الـ **Restriction**:

هنعمل shutdown الأول للبورت عشان يمسح كل الـ MAC Address اللي عليه.

وبعد كدا نعدل الـ Violation ونرجع نعمل تاني no shutdown.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# shutdown
IOU1(config-if)# switchport port-security violation restrict
IOU1(config-if)# no shutdown
```

دلوقتي لو جيت علي الـ Kali وجيت أعمل Ping هلاقي مفيش اي Connectivity نهائي ما بينه وبين PC:



وهيظهر syslog علي السويتش، بتعرفني ان في Attack بيحصل:

```
*Jun  8 05:55:03.865: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security
violation occurred, caused by MAC address 000c.2928.4e0d on port
Ethernet0/0.
```

الماك اللي هو 000c.2928.4e0d دا بتاع الـ Kali.

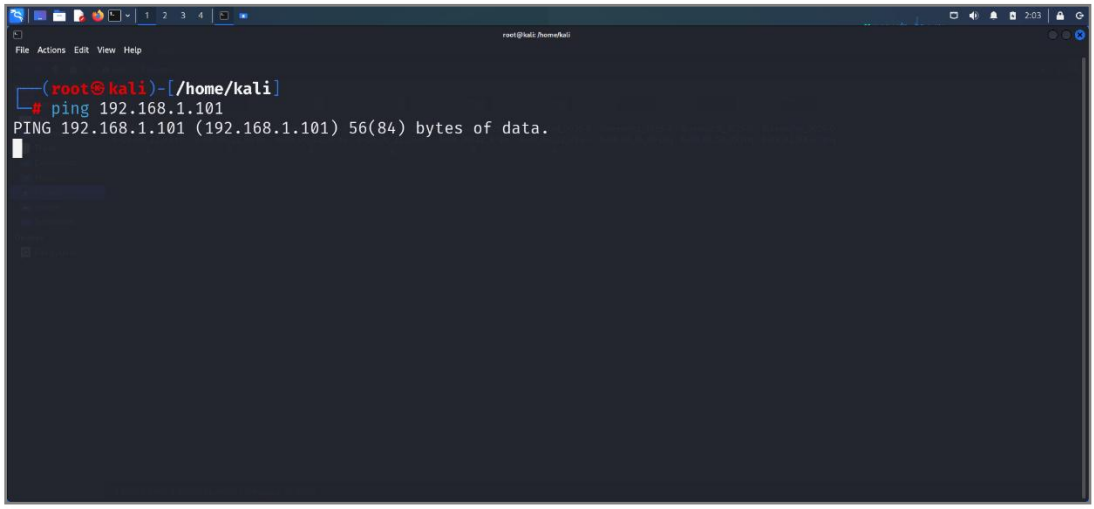
لو جيت أشوف معلومات الـ Port Security علي الـ e0/0، هنلاقي إن الـ **Violation Count** زاد:

```
IOU1# show port-security int e0/0
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 1
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0050.56c0.0002:1
Security Violation Count   : 10
```

هنجرب دلوقتي الـ **Shutdown** (default):

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# shutdown
IOU1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
IOU1(config-if)# no shutdown
```

دلوقتي لو جيت علي الـ Kali وعملت Ping علي PC، البورت هيدخل في حالة err-disable.



ودا الـ syslog هيظهر علي السويتش يعرفني إن حصل Attack والبورت دخل في حالة err-disable:

```
*Jun  8 06:02:35.019: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected
on Et0/0, putting Et0/0 in err-disable state

*Jun  8 06:02:35.019: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security
violation occurred, caused by MAC address 0050.56c0.0002 on port
Ethernet0/0.

*Jun  8 06:02:36.020: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Ethernet0/0, changed state to down

*Jun  8 06:02:37.019: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state
to down
```

طبعاً دلوقتي لو جيت اشغل الـ macof ملهوش لازمة، لإن البورت بقي في حالة err-disable.

لو جيت ابص علي حالة البورت e0/0:

```
IOU1# show interface e0/0 status
Port      Name      Status        Vlan     Duplex    Speed   Type
Et0/0               err-disabled  1        full      auto    10/100/1000BaseTX
```

ظاهر إن البورت دخل بقي في حالة err-disable.

عشان نعرف السبب اللي خلي البورت يدخل في حالة err-disable، من خلال الآمر:

```
IOU1# show interface e0/0 status err-disabled
Port      Name      Status         Reason            Err-disabled Vlans
Et0/0               err-disabled   psecure-violation
```

psecure-violation: يعني بسبب إن حصل Violation لل Port Security.

عشان تشغل البورت تاني في طريقتين:

- تزل تحت الـ Interface علي السويتش وتكتب shutdown و no shutdown.

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# shutdown
IOU1(config-if)# no shutdown
```

- تعمله Auto Recovery بحيث إن هو يشتغل لوحده بعد فترة مُعينه.

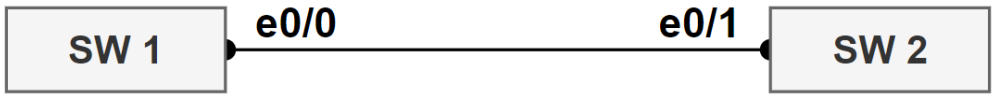
```
IOU1(config)# errdisable recovery interval 30
IOU1(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
```

كدا البورت هيرجع يشتغل تاني بعد ما يعدي عليه 30 ثانية.

وأول ما الـ 30 ثانية يعدو هيظهر syslog في الـ Console يعرفك إن البورت رجع من حالة الـ err-disable وبقي UP.

```
*Jan 13 17:42:43.680: %PM-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from psecure-
violation err-disable state on E0/0

*Jan 13 17:42:45.691: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up

*Jan 13 17:42:46.697: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0,
changed state to up
```

مُلاحظات:



لو أنا عندي 2 سويتش متوصلين ببعض، وهفترض إن سويتش 1 بيبعت ماكات كتير جداً، فانا عاوز أسمح بعدد ماكات مُعينه إنها توصل علي البورت اللي متوصل بين السويتشين وفي نفس الوقت مش عاوز أحدد عدد الماكات بإيدي، نعملها إزاي؟

هنيجي علي سويتش 2 ونفعل الـ Port Security وبعد كدا نخلي الـ Maximum MAC Address يكون 1000:

```
Switch2(config)# interface e0/0
Switch2(config-if)# switchport port-security
Switch2(config-if)# switchport port-security maximum 1000
```

كدا إحنا سمحنا لـ 1000 ماك يتفعل عليهم Port Security.

لو اللينك بين السويتشين Trunk، ممكن تحدد Maximum لكل VLAN.

```
Switch2(config-if)# switchport mode trunk
Switch2(config-if)# switchport port-security maximum 500 vlan 10
Switch2(config-if)# switchport port-security maximum 500 vlan 20
```

كدا الراوتر:

هيسمح بحد أقصى 500 MAC Address في VLAN 10.

ويسمح بحد أقصى 500 MAC Address في VLAN 20.

يعني كده المجموع الكلي للماكات المسموحة على البورت ده = 1000 MAC (500 من كل VLAN).

المفروض إن الـ MAC Address بتفضل جوا الـ MAC Address Table وبعد كدا بتتمسح بعد فترة Aging Time.

ممكن تحدد الـ MAC دا هيفضل وقت قد ايه جوا الـ MAC Address Table عن طريق الآمر:

```
Switch2(config-if)# switchport port-security aging ?
  static  Enable aging for configured secure addresses
  time    Port-security aging time
  type    Port-security aging type

Switch2(config-if)# switchport port-security aging time ?

  <1-1440>  Aging time in minutes. Enter a value between 1 and 1440
```

الوقت بتحدده بالدقايق.

```
Switch2(config-if)# switchport port-security aging time 5
```

كدا أنت بتقول علي مستوي السويتش دا أي ماكات إنت مطبق عليها Port Security هتفضل في الـ MAC Address Table لفترة 5 دقايق، وبعد ما الوقت دا يخلص الماكات دي هتختفي من الـ MAC Address Table.

بالنسبة لل Type:

```
Switch2(config-if)# switchport port-security aging type ?
  absolute    Absolute aging (default)
  inactivity  Aging based on inactivity time period
```

absolute: مُجرد ما الماك ظهر جوا الـ MAC Address Table السويتش هيبدأ يعد وقت الـ Aging Time.

inactivity: أول ما يبقي الماك دا inactive يعني بقاله فترة مش بيبعت داتا ساعتها السويتش هيبدأ عد لحد ما يوصل لقيمة الـ Aging Time وبعدها يحذفه من الجدول.

الـ Aging Time والـ Aging Type بيظهر من خلال الآمر:

```
Switch2# show port-security interface e0/0

Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1000
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 1
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0050.56c0.0002:1
Security Violation Count   : 0
```

الـ Aging Time بيكون قيمته 0 إفتراضياً، يعني الماك اللي هيتعلمه السويتش سواء كان يدوي أو Sticky مش هيتشال إلا لو حذفته أو قفلت البورت وفتحته.

والـ Aging Type بيكون absolute إفتراضيا.

مُهم:

الـ MAC Address Table العادية في السويتش بيكون فيها الـ Aging Time قيمته 300 ثانية (5 دقايق) لل Dynamic MACs.

لكن لو مفعل Port-Security، الماكات اللي بتتسجل كـ Secure MACs مش هتتأثر بال 300 ثانية دي، وبيخلي الـ Aging Time بصفر.
في الحالة دي، الماكات هتفضل موجودة على طول إلا لو:

- إنت فعلت Port-Security Aging بإيدك.
- أو مسحت الجدول/عملت إعادة تشغيل للبورت.

طرق تحديد عناوين الـ MAC اللي شغالة على البورت:

1. Static Secure MAC Addresses

إنت بنفسك بتضيف عنوان MAC مُحدد على البورت.

يعني البورت مش هيقبل غير العنوان اللي إنت ضفته يدوي.

```
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0050.56c0.0002
```

هنا البورت f0/1 مش هيقبل غير الجهاز اللي MAC بتاعه 0050.56c0.0002

2. Dynamic Secure MAC Addresses (Default)

أول ما الأجهزة تتوصل على البورت، السويتش بيتعلم الماكات Automatic.

بس الماكات دي مش محفوظة، يعني لو السويتش إتعمله Restart أو البورت إتقفل، الماكات هتتمسح.

دي اللي شغالة إفتراضياً لما تفعل Port-Security من غير ما تحدد حاجة.

3. Sticky Secure MAC Addresses

شبه الـ Dynamic: السويتش بيتعلم الماكات أوتوماتيك.

لكن الفرق إن الماكات بتتكتب في ملف running-config.

يعني لو عملت show run هتلاقيها موجودة تحت البورت.

```
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

دلوقتي الماكات اللي الجهاز هيستخدمها هتظهر كإنك ضفتها يدوي في الـ config.

لو عايز تخليها دائمة حتى بعد Restart، لازم تحفظ الـ running-config في الـ startup-config:

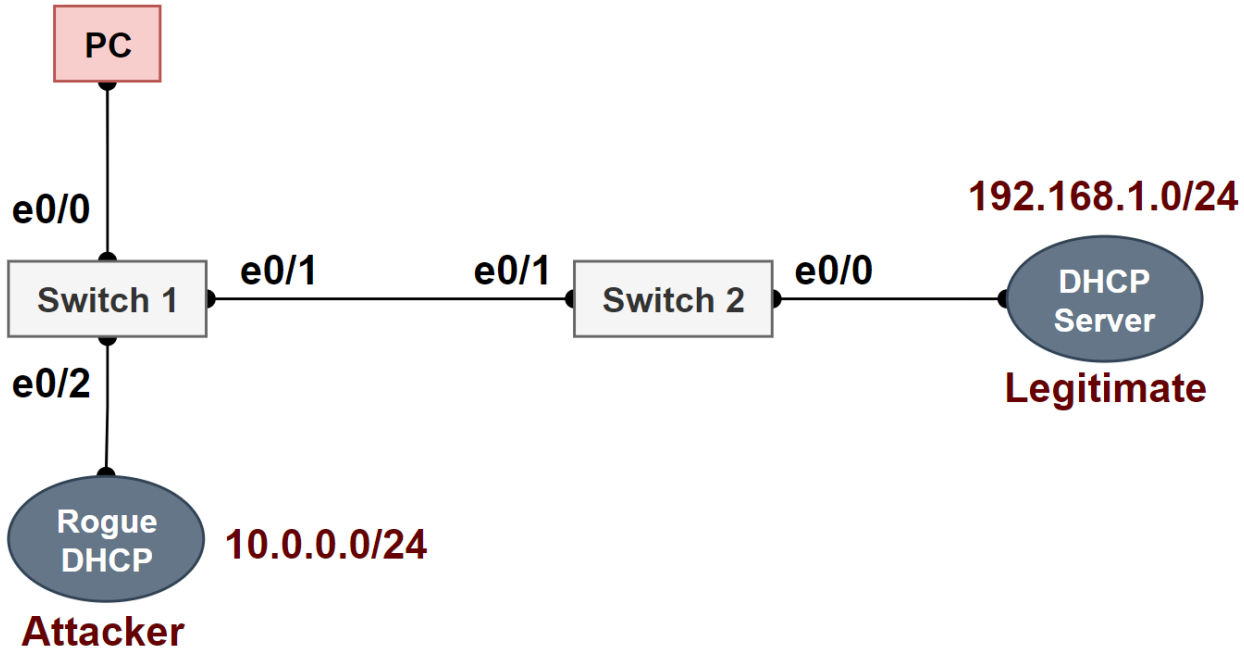
```
Switch# copy running-config startup-config
```

مُلاحظة:

لو لغيت أمر sticky (يعني رجّعت البورت للوضع العادي بتاع الـ Dynamic):

- الماكات اللي كانت "Sticky" هتتحول لعناوين ديناميكية.
- وبالتالي مش هتكون مكتوبة في الـ running-config.
- ولو السويتش Restart أو البورت إتقفل، العناوين دي هتتمسح زيها زي أي Dynamic MAC.

29.2. DHCP Starvation & DHCP Spoofing



هفترض عندي إن سويتش 1 موجود في منطقة الـ Access وسويتش 2 موجود في المنطقة بتاعت الـ Distribution، وكان عندي جهاز PC عاوز يوصل لـ DHCP Server.

وفي Attacker كان متوصل بسويتش 1 عمل نفسه أكنه DHCP Server وبنسميه ساعتها **Rouge DHCP**، ودا بيكون Attacker.

إنما الـ DHCP الأصلي بنسميه **Legitimate DHCP** يعني المقصود بيه الـ DHCP الصح اللي المُفترض إن هو اللي بيوزع IPs.

الـ PC عاوز يوصل لـ DHCP Server، هيروح لأنهي DHCP Server فيهم؟

جهاز الكمبيوتر هياخد IP من اللي يرد عليه الأول، واغلب الظن إن اللي هيرد عليه الأول هو الـ Rogue DHCP، **ليه؟**
لإنه هو الأقرب ليه، هو ممكن يبقي جهاز موظف والـ Attacker مشغل علي DHCP Server بأي طريقة.

يبقي كدا أغلب الظن الكمبيوتر هياخد IP في رينج 10.0.0.0/24.

وصدفةً لو كان في موظف تاني أخد بالصدفة IP من الـ Legitimate Server، وكدا بقي في شوية موظفين اخدوا IP في رينج وشوية تانيين أخدوا في رينج تاني وكدا مش هيوصلوا لبعض.

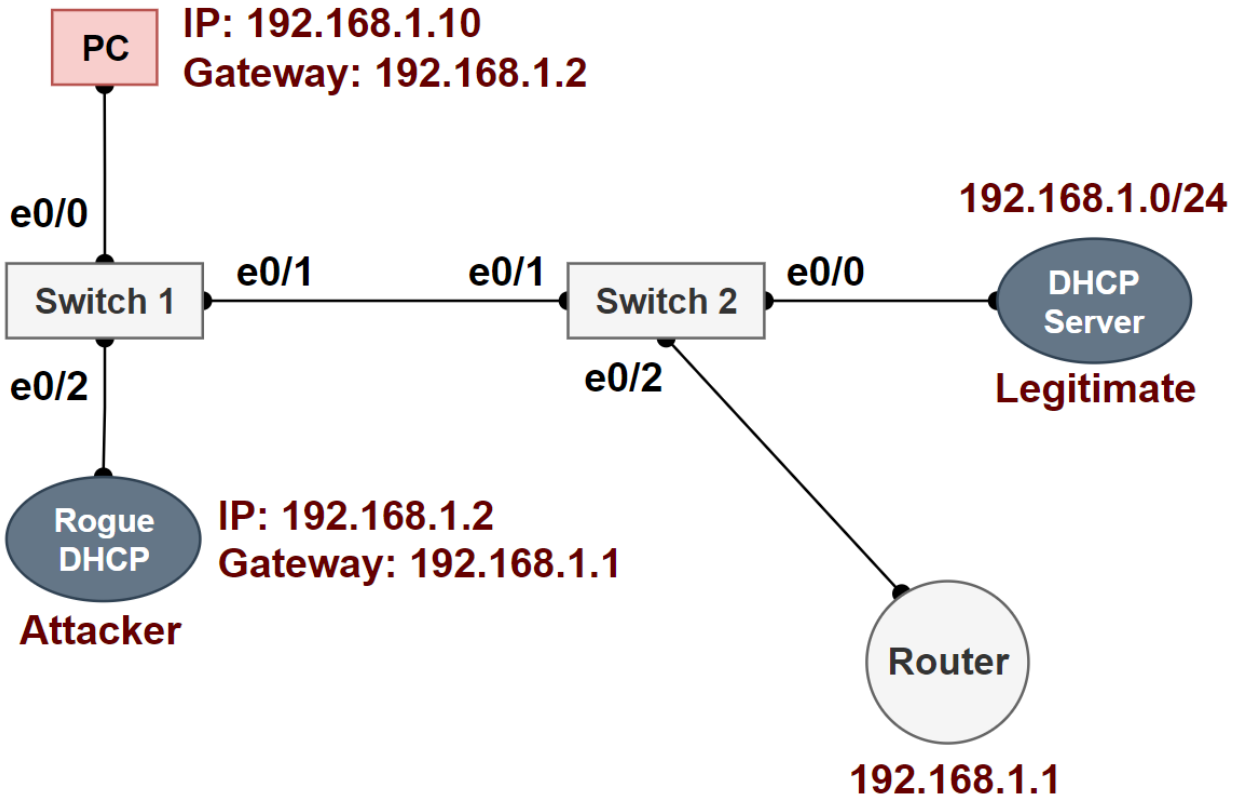
وكمان الكمبيوتر اللي واخد IP في رينج الـ 10.0.0.0/24 لو عاوز يطلع نت عن طريق الراوتر مش هيعرف، لإن الراوتر ممكن يكون في Network ID مُختلف.

وفي مُشكلة أكبر بكتير إن الـ Rogue لو وزع IP في نفس الرينج بتاع الـ Legitimate DHCP اللي هو 192.168.1.0/24، وقبل ما يبدأ إن هو يوزع الـ IP هيعمل نوع تاني من الـ Attack إسمه **DHCP Starvation**.

ايه هو الـ DHCP Starvation؟

يعني عن طريق برامج زي الـ Yersinia بيبدأ يسحب كل الـ IPs من الـ Legitimate DHCP Server.
عشان يضمن إن الـ Legitimate DHCP مبقاش عندو أي IPs يوزعها وبالتالي الـ Rogue DHCP هو الوحيد اللي هيوزع IPs.

طب هو إستفاد ايه لما يعمل DHCP Starvation؟



هفترض إن الشبكة دي كلها طالعه إنترنت عن طريق راوتر، والراوتر هو الـ Gateway بتاع الأجهزة وواخد IP: 192.168.1.1 الـ DHCP مش بيوزع IP بس دا بيوزع Subnet و Options زي Gateway.

فالـ Rogue لما يوزع IP هيوزع Gateway هيكون الـ IP بتاعه هو ذات نفسه مثلاً 192.168.1.2، يعني Gateway هيكون هو الـ IP بتاع الـ Rogue DHCP.

معني كدا إن الأجهزة في الشبكة عشان تطلع إنترنت هيكون الـ Gateway بتاعها هو 192.168.1.2 يبقي هيطلعوا عن طريق الـ Rogue ويروح عامل Redirection للترافيك يبعته للراوتر ويطلعهم إنترنت عن طريقه.

الهدف منه إنه يكون Man In The Middle، يبقي كدا أي جهاز عاوز يطلع إنترنت هيعدي الاول علي الـ Rogue DHCP Server، سواء اللي طالع للإنترنت أو اللي جاي من الإنترنت.

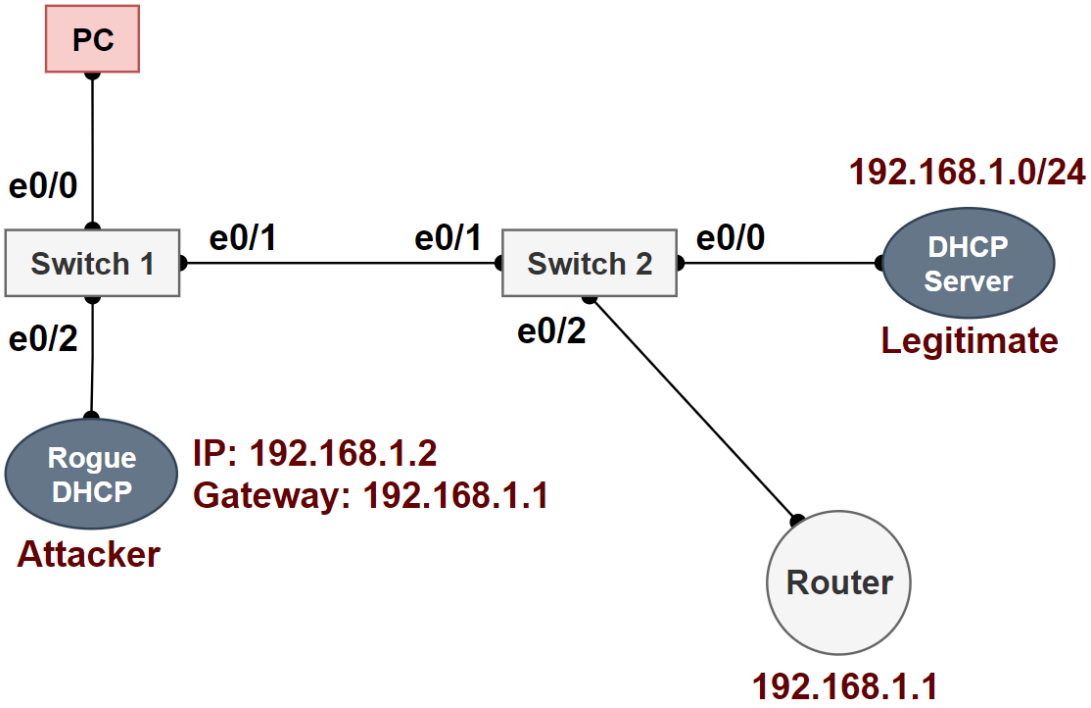
عشان كدا هو عمل في الأول DHCP Starvation عشان يضمن إن الـ Legitimate DHCP عمره ماهو اللي هيوزع IPs.

إزاي احمي نفسي من السيناريو دا؟

عن طريق Future اسمه **DHCP Snooping**.

يبقي الهجوم إسمه **Spoofing** (إنتحال شخصية)، والحماية **Snooping** (إستطلاع).

ايه الفكرة بتاعت الـ DHCP Snooping؟



علي سويتش 1 هتكتب آمر يمنع الـ Rogue إن هو يوزع IPs:

```
IOU1(config)#ip dhcp snooping
```

المفترض إن الأمر دا ساعتها هيخلي أي Rogue DHCP مش هيعرف يوزع IPs بس في مشكلة، وهي إن الـ DHCP Snooping من ضمن الـ Futures التقيلة شوية علي سويتش وفيه IC ASIC موجوده علي الـ Motherboard بتاع السويتش مسؤوله عن تشغيل الـ DHCP Snooping فبيعمل Load علي السويتش وعشان كدا لازم انت تحدد هتشغله مع أنهي VLAN.

في السيناريو دا هفعله مع VLAN 1، ومش ينفع إني احدد الـ VLAN بس ومعملش Enable لازم الإتنين:

```
IOU1(config)#ip dhcp snooping
IOU1(config)#ip dhcp snooping vlan 1
```

نفتكر الأول كدا الرسايل بتاعت الـ DHCP، المُفترض إن عملية الـ DHCP بتمر علي أربع مراحل اللي هي:

- Discover
- Offer
- Request
- Acknowledgment

الـ Client كان بيبعت الـ Discover والـ Request.

الـ DHCP Server كان بيرد علي الـ Client بالـ Offer والـ Acknowledgment.

أول ما بتفعل الـ DHCP Snooping علي السويتش تأثيره إن البورتات مش هيطلع منها رسالة الـ Discover، وللدقة أي رسايل جايه من الـ Client عمرها ما هتطلع من البورت بتاعها.

وبالتالي الـ DHCP Server مش إستلم رسالة الـ Discover اصلاً فهو مش هيعرف يرد بـ Offer، فانا إن الـ Discover يتمنع من أي بورت علي السويتش ما عدا بورت e0/1.

بمعني إن بورت e0/1 هيكون مسموح ليه فقط إن هو يعدي رسالة الـ Discover، إنما أي بورت تاني رسالة الـ Discover مش هتعدي.

لإن e0/1 هو اللي موصلني بالـ Legitimate DHCP Server.

يبقي الخطوة اللي بعد كدا إننا ندخل علي سويتش 1 ونكتب تحت الـ بورت e0/1 اللي هو موصلني بالـ DHCP Server سواء كان موصلني Direct بالـ DHCP أو موصلني بسويتش تاني والسويتش التاني هو اللي موصلني بالـ Legitimate DHCP.

فهكتب الأمر دا تحت e0/1:

```
IOU1(config)#interface e0/1
IOU1(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

Trust معناها إن اي رسالة Discover هتطلع من البورت دا هيكون مسموح ليها إنها تطلع، وبالتالي طالما وصلت لـ DHCP Server عملية الـ DHCP هتم عادي.

كدا فعلنا الـ DHCP Snooping والـ Legitimate DHCP Server هو بس اللي هيقدر يوزع IPs.

اللي باقي هو إزاي نمنع الـ DHCP Starvation.

الآمر دا بيحدد عدد رسايل الـ DHCP اللي هيبعتها الـ Client عشان يطلب فيها IPs:

```
IOU1(config)#interface e0/2
IOU1(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 3
```

المفروض إن الـ Client في الوضع العادي بيكون محتاج IP واحد، هفترض إن الـ Rogue DHCP دا عبارة عن PC في الأول بتاع موظف عادي يبقي هيتحاج IP واحد بس، في الصورة المثالية عشان الـ PC يقدر ياخد IP واحد بس بيبعت إتنين Packet اللي هما Discover و Request.

فالـ Limit Rate مش معناه عدد الـ IPs اللي هو هياخده، دا معناه عدد الـ DHCP Packets اللي هو من حقه يبعتها.

عشان كدا يُفضل إننا نخلي الرقم بتاع الـ Rate يكون 3، لإن لو خليته 3 بردوا آخره هياخد IP واحد، ويُفضل اخليه 3 عشان لو في Packet وقعت ولا حاجه.

طب لو الـ Client اللي هو الـ Rogue DHCP دا مثلاً بعت 100 Packet **ايه اللي هيحصل؟**

ساعتها السويتش هيدخل الـ Interface في حالة الـ err-disable، يعني البورت بيبقي في حالة shutdown.

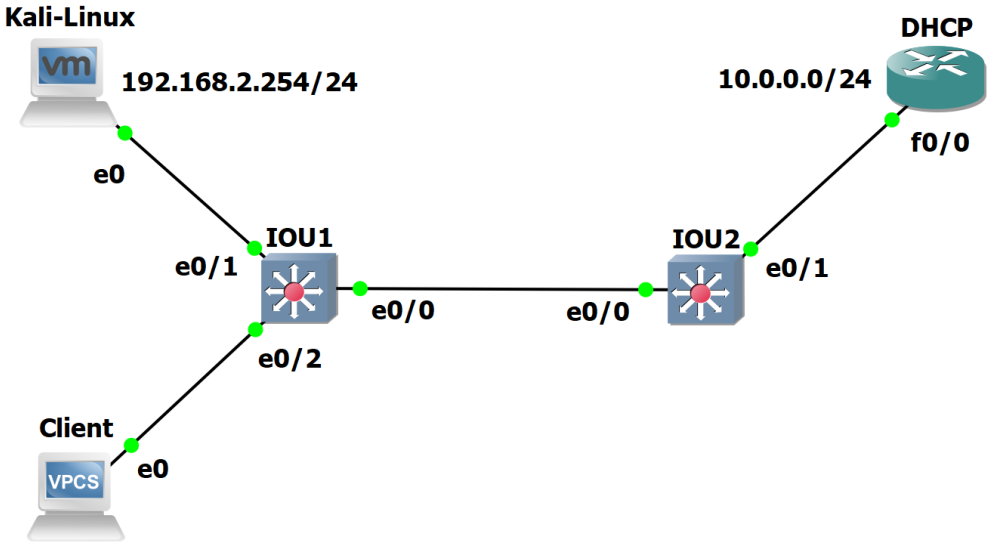
وعشان يرجع يشتغل تاني في حلين:

- تنزل تحت البورت وتعمل shutdown و no shutdown.
- تعمله auto recovery، بحيث إن هو يرجع يشتغل بعد وقت معين.

مُلاحظة:

يُفضل تشغيل الـ DHCP Snooping علي الـ Access Switches.

- **Lab & Configurations**



خطوات الـ Lab:

- هنخلي الـ Kali يوزع IPs في رينج 192.168.2.0/24
- وDHCP يوزع في رينج 10.0.0.0/24
- ونخلي الـ Client يطلب IP ونشوف هياخد IP من مين.
- بعد كدا هنفعل الـ DHCP Snooping ونخلي الـ Client يسحب IP ونشوف هل الـ Kali هي اللي هتوزع ولا DHCP.
- نجرب الـ DHCP Starvation ونشوف إزاي هنمعنه.

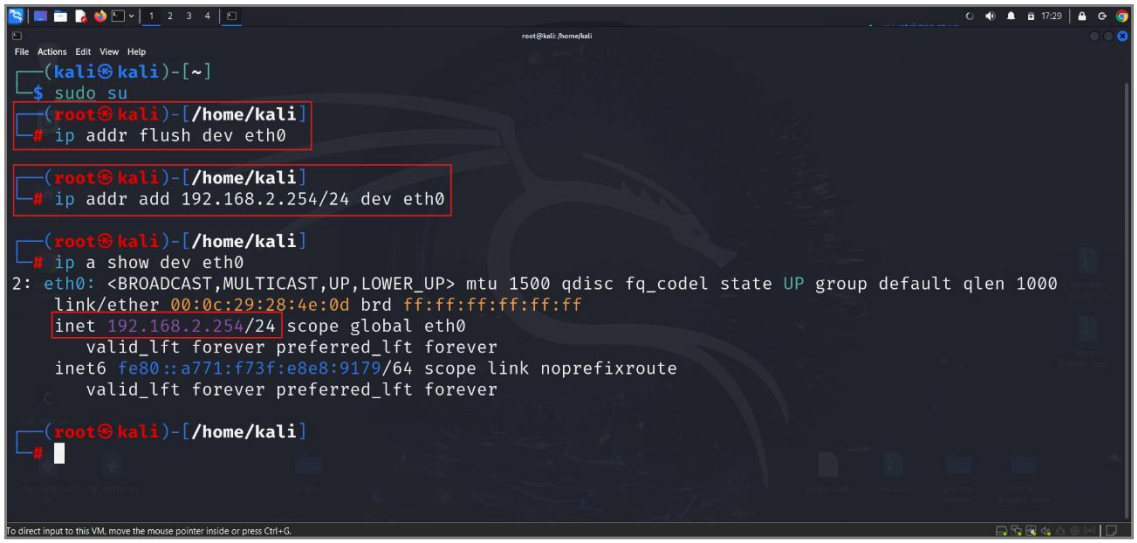
الـ DHCP دا عبارة عن راوتر سيسكو هنخليه يوزع IPs، الآوامر:

```
DHCP(config)# interface f0/0
DHCP(config-if)# no shutdown
DHCP(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
DHCP(config)# ip dhcp pool DHCP
DHCP(dhcp-config)# network 10.0.0.0/24
```

هندي IP لـ Kali Linux، 192.168.2.254/24، من خلال الآوامر:

```
تدخل root mode (صلاحيات الأدمن) عشان تقدر تغيّر في الشبكة.

sudo su

يمسح كل الـ IPs اللي موجودة على الكارت eth0 (سواء DHCP أو static).

ip addr flush dev eth0

يضيف IP جديد يدويًا (24/192.168.2.254) للكارت eth0.

ip addr add 192.168.2.254/24 dev eth0

يجيبلك حالة الكارت eth0 وعليه إيه IPs دلوقتي.

ip a show dev eth0
```

هنكتب الآوامر دي علي Kali:



دلوقتي هنستخدم أداة Ettercap عشان نعمل DHCP Spoofing:

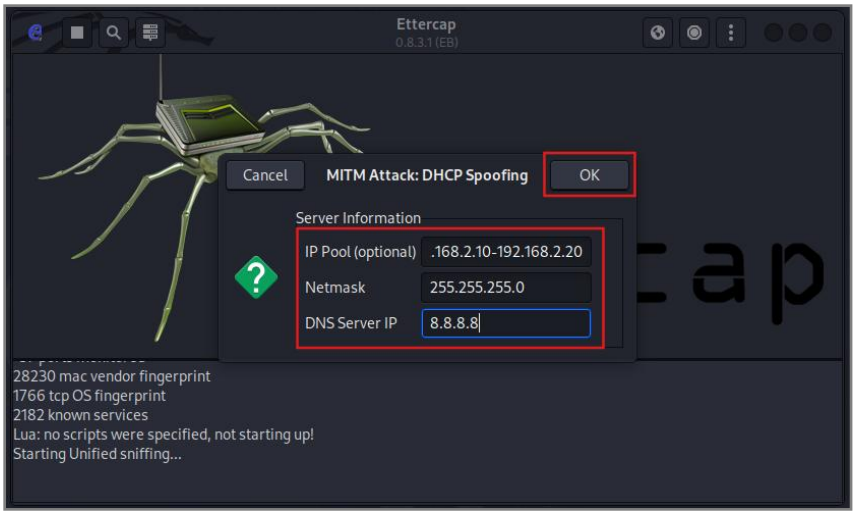
```
sudo ettercap -G
```

لما تكتب الآمر هيفتح معاك أداة الـ Ettercap، فوق علي اليمين هتضغط علي علامة صح:

بعد ما تضغط علي علامة الصح الأداة هتظهر معاك بالشكل دا.

هنضغط علي علامة World اللي فوق علي اليمين ونختار منها DHCP Spoofing.

بعد كدا هيفتح نافذة يطلب مننا نحدد الـ Pool والـ Subnet Mask:



Pool Range: 192.168.2.10 – 192.168.2.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

DNS Server IP: 8.8.8.8

بعد ما نكتبهم هنضغط علي OK، وبكدا يبقي الـ Attack إشتغل.

هنروح علي جهاز الـ Client ونشوف هيسحب من مين:

```
Client> ip dhcp
DORA IP 192.168.2.10/24 GW 192.168.2.254

Client> show ip

NAME        : Client[1]
IP/MASK     : 192.168.2.10/24
GATEWAY     : 192.168.2.254
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.2.254
DHCP LEASE  : 1798, 1800/900/1575
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20002
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20003
MTU:        : 1500
```

سحب 192.168.2.10/24 يبقي كدا هو سحب من Kali Linux مش من DHCP.

وبكدا نجحنا إننا نعمل DHCP Spoofing.

عشان نمنعه هنفعل الـ DHCP Snooping علي سويتش 1:

```
IOU1(config)# ip dhcp snooping
IOU1(config)# ip dhcp snooping vlan 1

IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

عملنا Trust لبورت e0/0 لأن هو دا البورت اللي هيوصل رسالة الـ Discover للـ DHCP الصح.

دلوقتي عاوزين نخلي الـ Client يسحب IP ونشوفه هيسحب من مين، بس الأول نعمل Debug علي راوتر DHCP عشان نشوف الرسايل اللي بتوصله.

```
DHCP# debug ip dhcp server events
DHCP server event debugging is on.
```

دلوقتي هنخلي الـ Client يجرب يسحب تاني IP:

```
Client> ip dhcp
DDD
Can't find dhcp server
```

ليه مش راضي يسحب IP؟

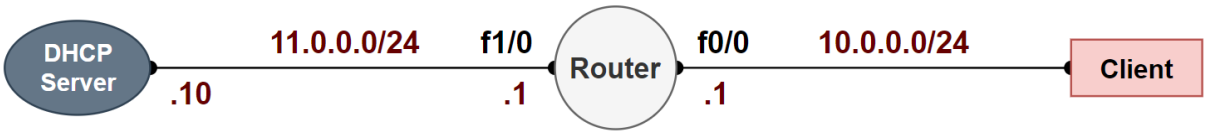
هو لحد دلوقتي كل حاجه تمام والـ DHCP Snooping شغال ولكن في حاجه ناقصه.

هنبص علي الـ Debug اللي عند راوتر DHCP:

```
DHCP#
*Aug 22 22:08:07.803: DHCPD: inconsistent relay information.

*Aug 22 22:08:07.803: DHCPD: relay information option exists, but giaddr is zero.

DHCP#
*Aug 22 22:08:08.819: DHCPD: inconsistent relay information.

*Aug 22 22:08:08.819: DHCPD: relay information option exists, but giaddr is zero.

DHCP#
*Aug 22 22:08:11.831: DHCPD: inconsistent relay information.

*Aug 22 22:08:11.831: DHCPD: relay information option exists, but giaddr is zero.
```

المُشكلة إن GIADDR قيمته بتساوي صفر، **يعني ايه؟**

هنراجع علي موضوع الـ IP Helper Address.



عندنا الـ Topology دا، وجهاز الـ Client عاوز يحسب IP عن طريق DHCP، الـ DHCP Server موجود في شبكة تانية.

الـ Client في رسالة الـ Discover بتاعته بيبعتها Broadcast والراوتر مش بيعدي رسايل الـ Broadcast.

الحل كان طريق آمر:

```
DHCP(config)# interface f0/0
DHCP(config-if)# ip helper-address 11.0.0.10
```

كدا ايه اللي هيحصل؟

الـ Client هيبعت رسالة Discover علي Broadcast، الراوتر هياخد الرسالة يحولها لـ Unicast ويبعتها لـ 11.0.0.10 ودا عنوان الـ DHCP Server، بعد كدا الـ DHCP Server إستلم الرسالة ورد بـ IP علي Client.

دلوقتي الـ DHCP Server إستلم الرسالة علي كارت الشبكة اللي واخد 11.0.0.10 إزاي عرف إن هو هيوزع لشبكة 10.0.0.0/24؟

- لإن الراوتر قبل ما بيبعت رسالة الـ Discover بيحط معلومة إسمها GIADDR وليها إسم تاني Agent Relay.
- الـ GIADDR بيكون فيه الـ IP بتاع الراوتر من ناحية الـ Client. اللي هو هيبقي 10.0.0.1/24
- لما الـ DHCP Server يستلم الرسالة ويبص علي GIADDR يعرف إن هو هيوزع لشبكة 10.0.0.0/24

نرجع لـ Lab بتاعنا تاني عشان نشوف المُشكلة فين.

أغلب سويتشات سيسكو بمُجرد ما بتفعل آمر DHCP Snooping بيحط معلومة الـ GIADDR ويخليها بصفر (GIADDR = 0).

والمُشكلة كمان إن راوترات سيسكو دايماً لما تلاقي إن GIADDR قيمته بصفر بيعمل Drop لرسالة الـ Discover.

وعشان كدا في الـ Debugging علي راوتر DHCP، كان بيقول إن قيمة GIADDR = 0.

```
DHCP#
*Aug 22 22:08:07.803: DHCPD: inconsistent relay information.

*Aug 22 22:08:07.803: DHCPD: relay information option exists, but giaddr is zero.
```

عشان تحل المُشكلة دي عندك حلين:

1. تخلي السويتش ميحطش قيمة الـ GIADDR ولا يحط أي معلومات عن نفسه.

```
IOU1(config)# no ip dhcp snooping information option
```

2. أو تخلي الراوتر يقبل أي رسالة فيها GIADDR = 0 (هيعملها Trust).

```
DHCP(config-if)# ip dhcp relay information trusted
```

هنيجي دلوقتي علي Client ونجرب نخليه يسحب IP:

```
client> ip dhcp
DORA IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

client> show ip

NAME          : client[1]
IP/MASK       : 10.0.0.2/24
GATEWAY       : 10.0.0.1
DNS           : 8.8.8.8
DHCP SERVER   : 10.0.0.1
DHCP LEASE    : 86398, 86400/43200/75600
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 20002
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20003
MTU:          : 1500
```

كدا هو سحب IP من DHCP مش من الـ Kali وكدا فعلنا الـ DHCP Snooping وكل حاجه شغاله تمام.

وكمان لو بصينا علي Debugging علي رواتر DHCP:

```
DHCP#
*Aug 22 22:35:31.403: DHCPD: checking for expired leases.
*Aug 22 22:35:32.807: DHCPD: client's VPN is .
*Aug 22 22:35:32.807: DHCPD: No option 125
*Aug 22 22:35:32.807: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:
*Aug 22 22:35:32.807:   DHCPD: htype 1 chaddr 0050.7966.6800
*Aug 22 22:35:32.807:   DHCPD: remote id 020a00000a00000100000000
*Aug 22 22:35:32.807:   DHCPD: circuit id 00000000
*Aug 22 22:35:32.807: DHCPD: DHCPDISCOVER received from client 0100.5079.6668.00 on interface FastEthernet0/0.
*Aug 22 22:35:32.807: DHCPD: Seeing if there is an internally specified pool class:
*Aug 22 22:35:32.807:   DHCPD: htype 1 chaddr 0050.7966.6800
*Aug 22 22:35:32.807:   DHCPD: remote id 020a00000a00000100000000
```

دا معناه إن هو إستلم رسايل Discover ورد عليها.

في شوية آوامر مُهمة عشان نتأكد من الـ DHCP Snooping.

هنشوف جدول DHCP Binding في راوتر DHCP:

```
DHCP# show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
10.0.0.2            0100.5079.6668.00       Aug 23 2025 10:35 PM    Automatic
```

ظاهر في الجدول إن في جهاز الماك بتاعه 00.5079.6668.00 واخد 10.0.0.2

دا الماك بتاع جهاز الـ Client.

طب وايه الـ 01 اللي في الأول دي؟

دي معناها إن هو واخد الـ IP عن طريق كابل Ethernet، هي دايماً بيبقي في الأول 01.

السويتش بيحط المعلومات دي هو كمان في داتا بيز إسمها DHCP Snooping Binding Table، وبتشوفها من خلال آمر:

```
IOU1# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  -------------
00:50:79:66:68:00   10.0.0.2         85944       dhcp-snooping   1     Ethernet0/2
Total number of bindings: 1
```

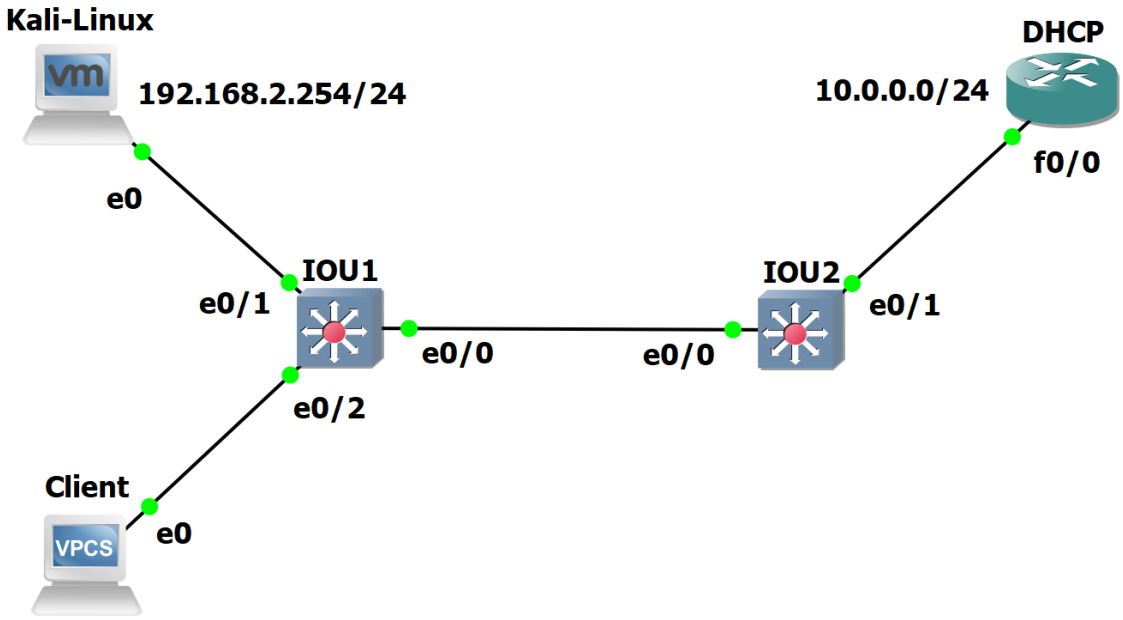
المعلومات دي مُهمة جداً وهنستخدمها قدام في حاجه إسمها Dynamic ARP Inspection.

وعشان كدا يُفضل إنك تحتفظ بالداتا بيز دي في مكان يكون آمن.

وتقدر تحطها في Disk او تبعتها لـ TFTP سيرفر، بتعمل كدا من خلال آمر:

```
IOU1(config)# ip dhcp snooping database ?
  disk0:       Database agent URL
  disk1:       Database agent URL
  ftp:         Database agent URL
  http:        Database agent URL
  rcp:         Database agent URL
  scp:         Database agent URL
  tftp:        Database agent URL
  timeout      Configure abort timeout interval
  unix:        Database agent URL
  write-delay  Configure delay timer for writes to URL
```

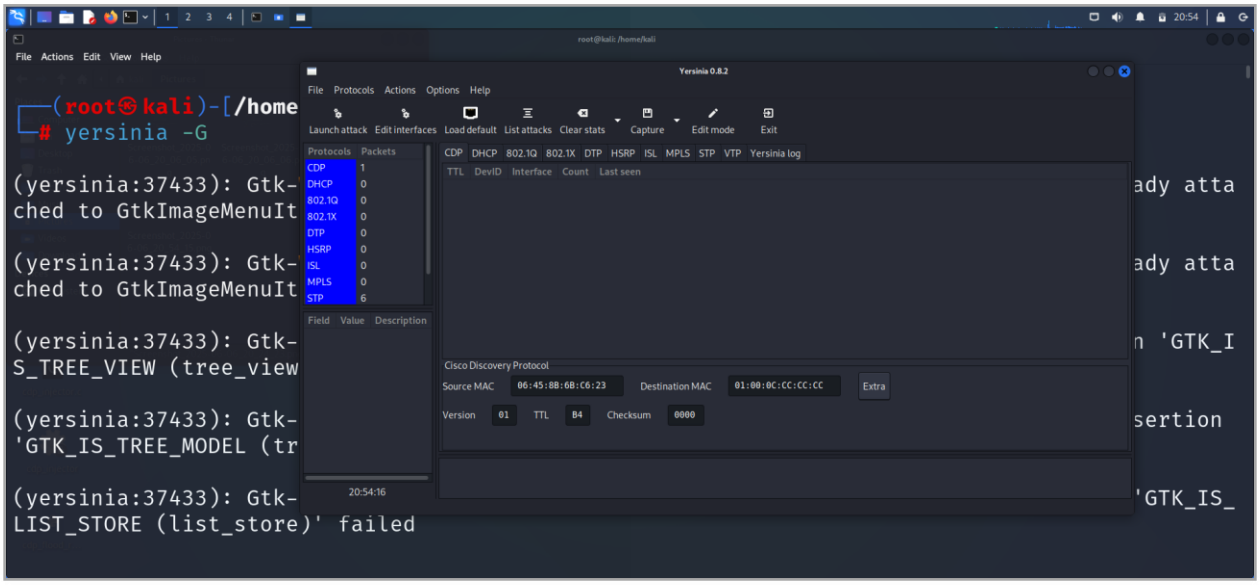
دلوقتي هنجرب نعمل الـ DHCP Starvation، ونشوف الـ Mitigation بتاعه.



إحنا منعنا الـ Kali Linux إنه يوزع IPs عن طريق إننا فعلنا DHCP Snooping، بس هو يقدر دلوقتي يسحب كل الـ IPs من DHCP.

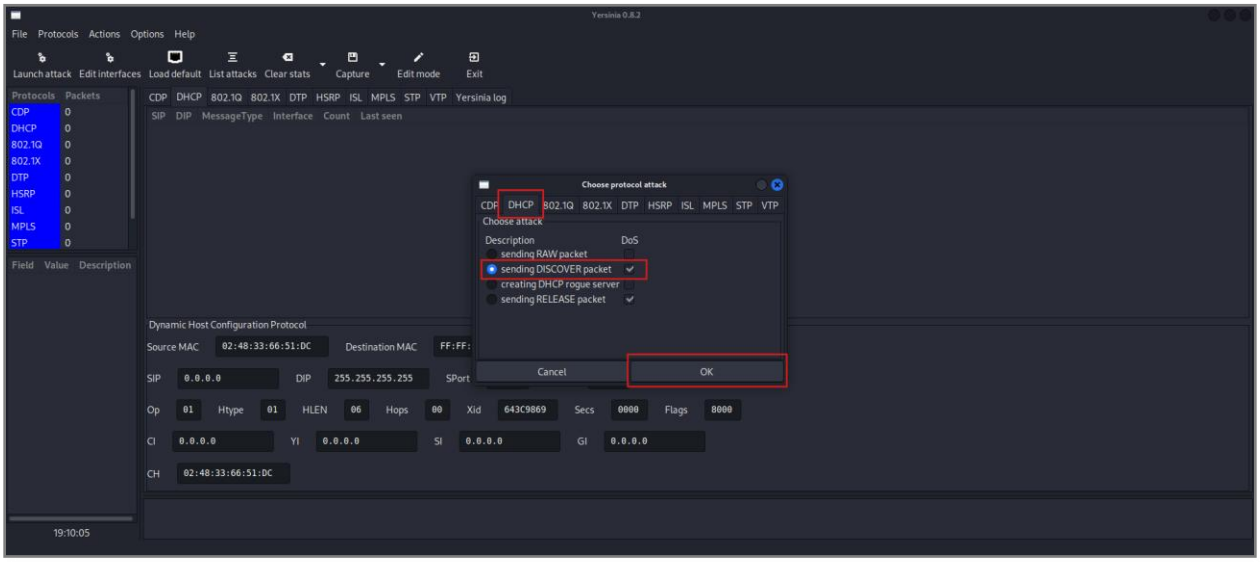
دلوقتي هنعمل Attack الـ DHCP Starvation وبعد كدا نعمل Limit rate لرسايل الـ Discover، عشان نمنعه.

هنروح علي Kali وهنفتح أداة Yersinia عشان نعمل بيها الـ DHCP Starvation:



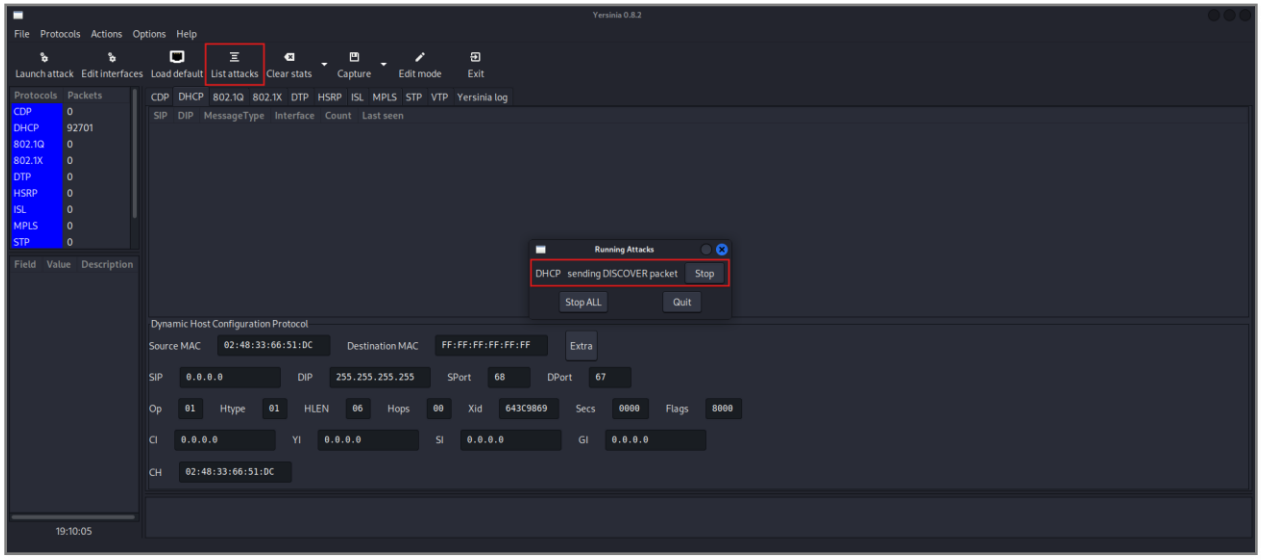
بعد كدا هنضغط علي Launch Attack الموجوده فوق علي الشمال:

هيفتح نافذة تانية، هنضغط من القايمة علي DHCP، وهنضغط علي sending DISCOVER packet، بعد كدا نضغط علي OK:



بمُجرد ما هتضغط علي OK، كدا الـ Attack إشتغل ولكن أخرك تشغله ثنيتين بالكتير عشان هو ممكن يخلي السويتش والراوتر يحصله Crash ويقف خالص.

عشان توقف الـ Attack، من القايمة اللي فوق هتضغط علي Lists Attacks، وهتعمل Stop لـ DHCP Starvation.



هنروح علي الراوتر ونشوف جدول الـ DHCP Binding:

```
DHCP#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
10.0.0.2            0100.5079.6668.00       Aug 23 2025 10:35 PM    Automatic
10.0.0.3            d7c3.6b3c.1c08          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.4            e7da.e408.65b2          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.5            9ae2.9d34.2fd9          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.6            1ee9.cf5a.3b8a          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.7            bea9.ef08.1633          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.8            6c4e.3b45.92c7          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.9            9d17.7d7b.cb7b          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.10           59c0.8400.52e2          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.33           fb04.4634.7bfa          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.34           1967.f403.bb82          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.35           5560.842f.35f7          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.36           c107.1d23.ee53          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.37           5d83.6837.c2bf          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.38           bd47.b332.8601          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.39           fb70.d415.f08d          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.40           c96b.d532.3374          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.41           db97.7a3c.db5f          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
10.0.0.42           c6ef.893c.2f33          Aug 22 2025 11:28 PM    Automatic
 --More--
```

هنلاقي إن جدول الـ DHCP Binding بقي مليان وجهاز Kali سحب كل الـ IPs من DHCP.

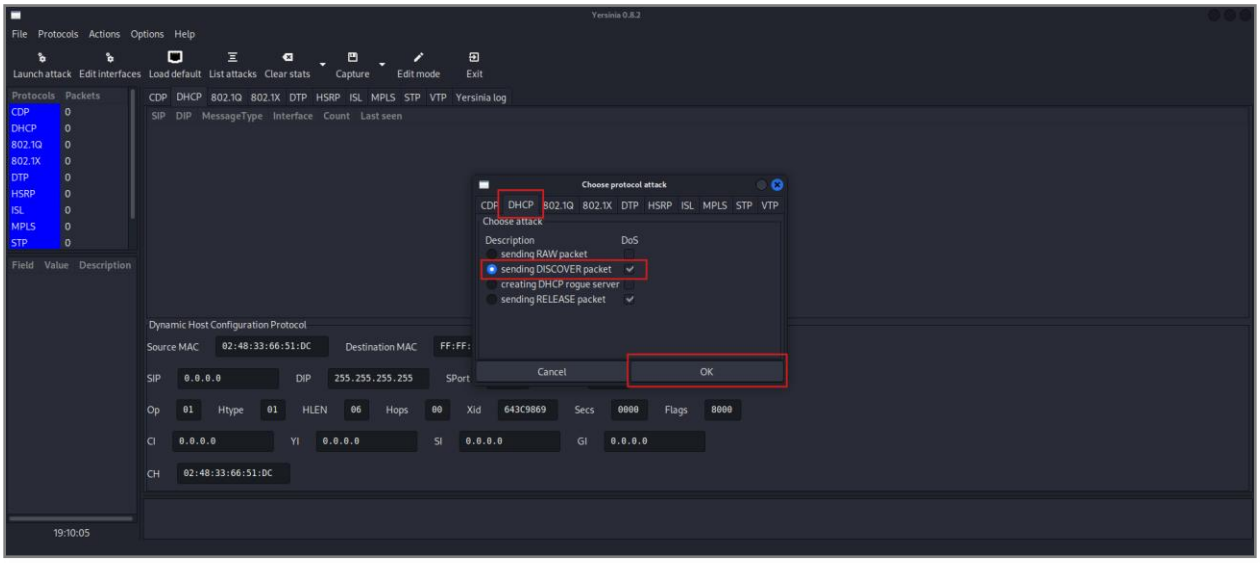
عشان نحل المشكلة دي هنعمل Limit rate علي كل البورتات اللي متوصلة بالـ End Devices عشان نمنع DHCP Starvation.

هنروح علي سويتش 1 ونعمل Limit rate ونخليه بـ 3، هنعمله علي بورت e0/1 و e0/2:

```
IOU1(config)#interface range e0/1 - 2
IOU1(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 3
```

كدا أي حد هيبعت علي البورتات دي أزيد من 3 رسايل Discover، البورت هيدخل في حالة err-disable.

هنشغل تاني الـ Attack بتاع الـ DHCP Starvation علي Kali:



مُلاحظة تاني:

متشغلوش أزيد من ثنتين بالكتير عشان ميخليش السويتش يحصله Crash.

بعد كدا لو روحنا علي السويتش هنلاقي إن بورت e0/1 اللي هو متوصل بالـ Kali دخل في حالة err-disable.

```
IOU1(config-if-range)#
*Aug 22 23:33:02.648: %DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_ERRDISABLE_WARNING: DHCP Snooping received 3 DHCP packets on interface Et0/1
*Aug 22 23:33:02.648: %DHCP_SNOOPING-4-DHCP_SNOOPING_RATE_LIMIT_EXCEEDED: The interface Et0/1 is receiving more than the threshold set
*Aug 22 23:33:02.648: %PM-4-ERR_DISABLE: dhcp-rate-limit error detected on Et0/1, putting Et0/1 in err-disable state
*Aug 22 23:33:03.648: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
IOU1(config-if-range)#
*Aug 22 23:33:04.648: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to down
IOU1(config-if-range)#
```

ظهر syslog علي السويتش إن بورت e0/1 دخل في حالة err-disable.

لو جيت ابص علي حالة الـ Interface:

```
IOU1#show interfaces statu

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Et0/0                        connected    trunk        auto   auto unknown
Et0/1                        err-disabled 1            auto   auto unknown
Et0/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et0/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/3                        connected    1            auto   auto unknown
IOU1#
```

هلاقي إن الـ e0/1 ظاهر هنا في حالة err-disable.

وعشان تعرف السبب من خلال الآمر:

```
IOU1#show interfaces e0/1 status err-disabled

Port      Name               Status       Reason              Err-disabled Vlans
Et0/1                        err-disabled dhcp-rate-limit
```

عشان ترجعه من حالة الـ err-disable في طريقتين:

- تنزل تحت Interface e0/1 وتعمله shutdown و no shutdown.

- أو تعمل Auto Recovery بحيث إن البورت e0/1 يرجع يشتغل تاني بعد وقت مُعين.
  الوقت الإفتراضي بيكون 300 ثانية (5 دقايق).
  هتفعله من خلال الآمر:

```
IOU1(config)# errdisable recovery interval 30
IOU1(config)# errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
```

دلوقتي إتعملها Enable والـ Interface هترجع تشتغل بعد 30 ثانية.

هنجرب دلوقتي نخلي الـ Client يحسب عشان نتأكد إن كل حاجه تمام:

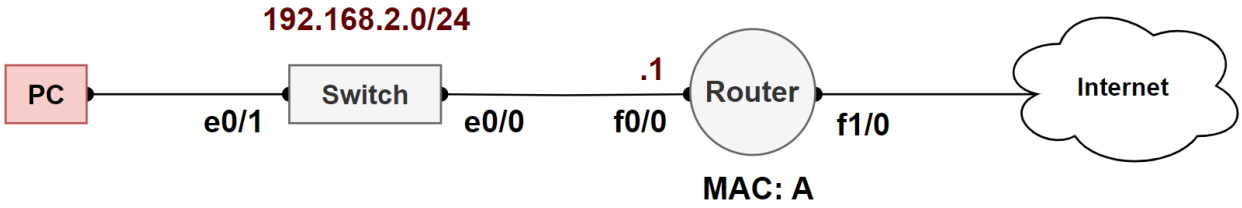
```
Client> ip dhcp
DORA IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

Client>  show ip

NAME         : Client[1]
IP/MASK      : 10.0.0.2/24
GATEWAY      : 10.0.0.1
DNS          : 8.8.8.8
DHCP SERVER  : 10.0.0.1
DHCP LEASE   : 86396, 86400/43200/75600
MAC          : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 20002
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:20003
MTU:         : 1500
```

جهاز الـ Client سحب من DHCP، وإحنا مفعلين الـ DHCP Snooping وعاملين Limit rate بـ 3.

وبالتالي منعنا الـ DHCP Spoofing ومنعنا DHCP Starvation.

29.3. ARP Spoofing & Dynamic ARP Inspection (DAI)

هنفترض إن عندي الـ Topology دي:



دلوقتي الـ PC عشان يطلع إنترنت، محتاج يطلع عن طريق الرواتر، معني كدا إن الـ PC لازم يكون عنده علم بالـ IP بتاع الراوتر وكمان الـ MAC بتاع الراوتر، هيجيب المعلومات دي عن طريق بروتوكول الـ ARP أول Packet كان بيبعتها Broadcast عشان يعرف مين صاحب الـ IP اللي هو 192.168.2.1 فالراوتر يرد بالـ MAC بتاعه.

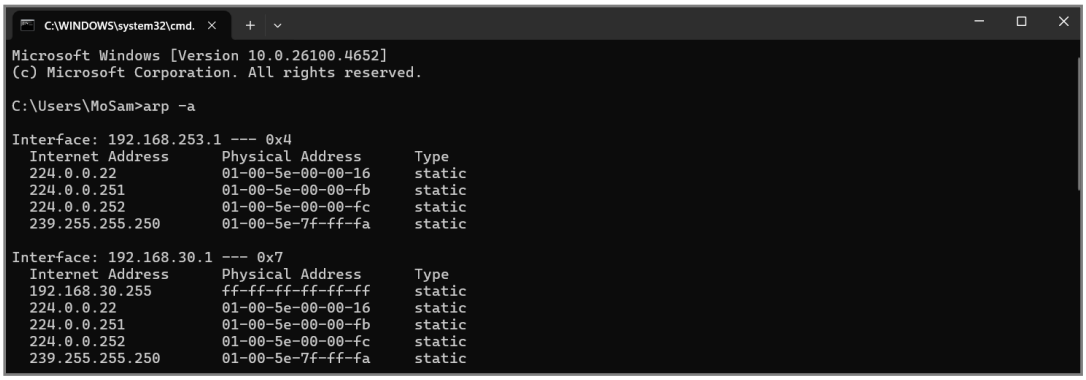
اخترعوا إصدار جديد من الـ ARP اسمه Gratuitous ARP، **بيعمل ايه دا؟**

دلوقتي انا اشتريت راوتر جديد والماك بتاعه **B**، وعاوز اوصله بدل الراوتر القديم وكان الماك بتاعه **A**.

وبدل ما ألف علي أجهزة الكمبيوتر بنفسي وابدأ إني امسح الكاش لإن اي معلومة بتبقي في الكاش عند الـ PC لفترة مُعينه علي حسب الـ Operating System علي سبيل المثال زي سيسكو بتعمل كاش للمعلومة دي في الـ ARP Table لمدة 4 ساعات.

وعلي أجهزة الويندوز بيكون 4 ساعات.

وتقدر تشوف الـ ARP Table علي جهاز الويندوز من خلال الآمر:



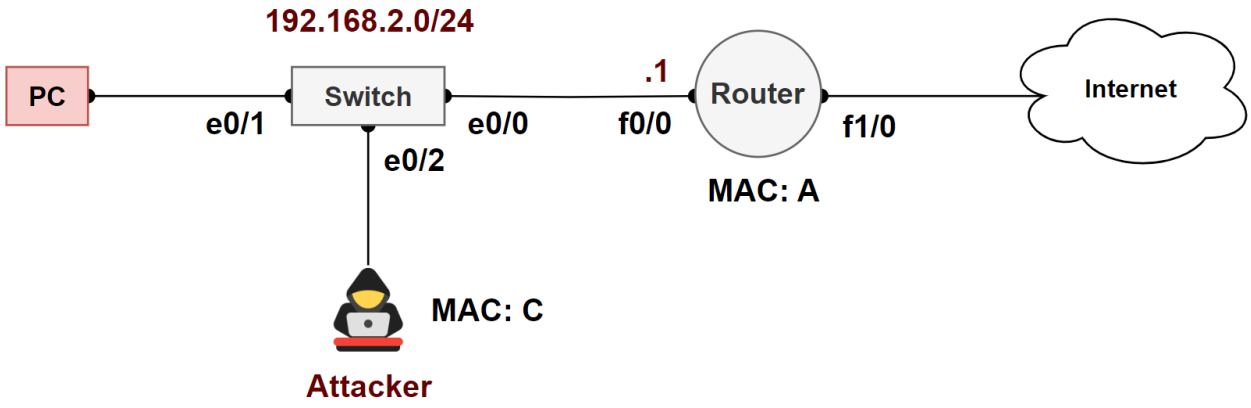
فانا دلوقتي غيرت الراوتر وهديله نفس الـ IP لكن الـ MAC بتاعه مُختلف عن الراوتر القديم، معني كدا إن المعلومات اللي موجوده علي أجهزة الموظفين معمولها كاش غلط جوا الـ ARP Table، ويجوا يطلعوا إنترنت هيحاولوا يطلعوا عن طريق MAC **A** اللي هو بتاع الراوتر القديم فمش هيلاقوه، لإن الراوتر القديم مش موجود، إتبدل براوتر جديد الماك بتاعه **B**.

وحل المُشكلة دي:

- إعمل Start لأجهزة الكمبيوتر بتاعت الموظفين عشان الكاش يتمسح ودا حل غير منطقي.
- اقولهم اصبروا شوية لحد ما يعدي 4 ساعات ودا علي حسب الـ Operating System ودا برضوا حل غير منطقي.
- أو اقولهم إفتحوا قايمة الـ CMD واكتبوا الأمر بتاع ARP - d، أجهزة الموظفين مش هيقدروا يفتحوا قايمة الـ CMD اصلاً، ودا بردوا حل غير منطقي نهائي.

عشان كدا إخترعوا الـ Gratuitous ARP، فكرته إن مُجرد ما شيلت راوتر وحطيت واحد جديد هو بنفسه بيبعت Gratuitous ARP بيقول يا جماعة امسحوا MAC A اللي كان عندكم في الكاش وخدوا الماك الجديد اللي هو B.

الـ Attackers استغلوا بروتوكول Gratuitous ARP إنهم يعملوا بيه Attack، **طب إزاي؟**



الـ Attacker بيسطب عنده برنامج زي Netcut أو selfishnet.

البرامج دي كلها فكرتها إن مُجرد ما يسطب البرنامج زي الـ netcut هو بنفسه هيروح باعت Gratuitous ARP لكل الأجهزة يقولهم يا جماعة بالنسبة لـ 192.168.2.1 الماك بتاعه هو **C**.

وبكدا أجهزة الموظفين هتمسح الماك **A** أو **B** اللي كان موجود وتحط مكانه ماك **C**، اللي هو الماك بتاع الـ Attacker.

وكدا الموظفين عشان يطلعوا إنترنت هيطلعوا عن طريق الماك **C**، لو الـ Attacker دا ذكي شوية هيروح عامل Redirection للترافيك يطلعه علي الراوتر ويبقي كدا هو بقي Man In The Middle.

يبقي أي ترافيك رايح للموظفين طالع إنترنت أو راجع من الإنترنت هيعدي علي جهاز الـ Attacker ويستخدم برنامج زي الـ Wireshark ويقدر يشوف الترافيك.

نقدر نحل نمنع الهجوم دا عن طريق **Dynamic ARP Inspection (DAI)**.

فكرته إن هو مُعتمد علي الـ Binding Table بتاع الـ DHCP Snooping.

لإن الـ DHCP Snooping بيعمل جدول اسمه Binding Table.

مثال علي الـ Binding Table:

```
IOU1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:0C:29:28:4E:0D   192.168.1.3      81307       dhcp-snooping   1     Ethernet0/0
Total number of bindings: 1

IOU1#
```

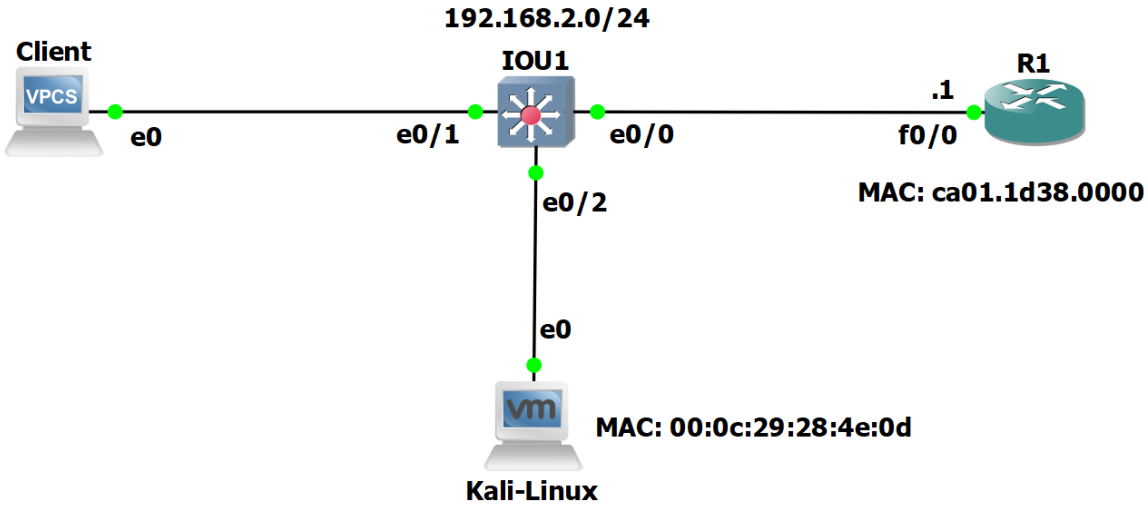
الفكرة بتاعته إن اي PC هيحاول إن هو يبعت داتا السويتش هيعمل Check علي الـ IP والماك بتاعه من الـ Binding Table لو المعلومة دي مظبوطه صح زي ما في الجدول هيعديها لو المعلومة دي غلط هيعمل Drop للترافيك.

لو الـ Attacker حاول إن هو يعمل الـ Attack بتاع الـ Gratuitous ARP مش هيعرف.

لإن لو هو بعت إن 192.168.2.1 الماك بتاعه هو **C**، السويتش هيعمل فحص الأول للمعلومة دي في Binding Table هيلاقي إن 192.168.2.1 الماك بتاعه **A** وكمان متوصل علي بورت e0/0، ساعتها السويتش هيمنع الـ Gratuitous ARP.

الهجوم دا إسمه **ARP Spoofing**.

- **Lab & Configurations**



الهدف من Lab نعمل Attack الـ ARP Spoofing، ونفعل الـ Dynamic ARP Inspection عشان نمنعه.

أول حاجه هنعمل Configurations للراوتر عشان يوزع IPs في شبكة 192.168.2.0/24 ويكون هو Gateway.

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config)#ip dhcp pool DHCP
R1(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

هنخلي جهاز Client يسحب IP:

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.3/24 GW 192.168.2.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.2.3/24
GATEWAY     : 192.168.2.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.2.1
DHCP LEASE  : 86395, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20001
MTU:        : 1500
```

سحب IP و Default Gateway من الراوتر.

هنعمل Ping من Client علي IP بتاع الراوتر اللي هو Default Gateway نتأكد إن هو واصله وكمان عشان نشوف ARP Table

```
PC1> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.754 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=8.460 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=13.151 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=5.122 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=9.354 ms
```

كدا المفروض إن الماك بتاع الراوتر موجود في جدول ARP في جهاز Client، بتعرضه من خلال الآمر:

```
PC1> show arp

ca:01:1d:38:00:00  192.168.2.1 expires in 32 seconds

PC1>
```

ca:01:1d:38:00:00 دا الماك الخاص بالراوتر.

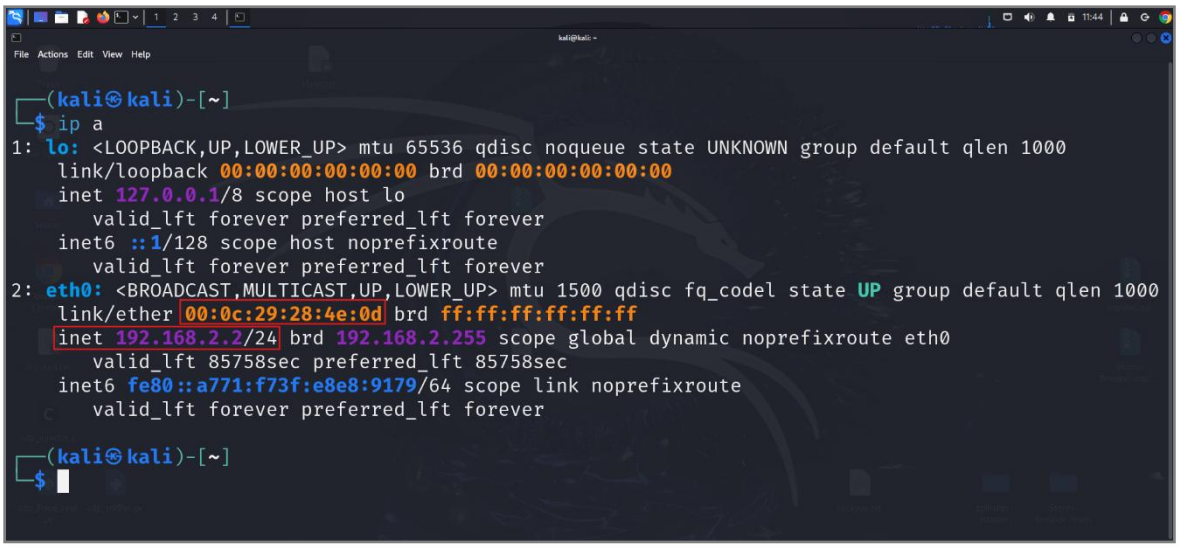
دلوقتي هنروح علي جهاز Kali Linux ونشغل الـ Attack عن طريق أداة Ettercap.

الأول نتأكد إن جهاز Kali سحب IP من الراوتر، ولو مسحبش IP ممكن تخليه يسحب من الراوتر من خلال الآمر:

```
dhclient eth0
```

وبنعرض الـ IP اللي سحبه جهاز Kali من خلال الآمر:

```
ip a
```



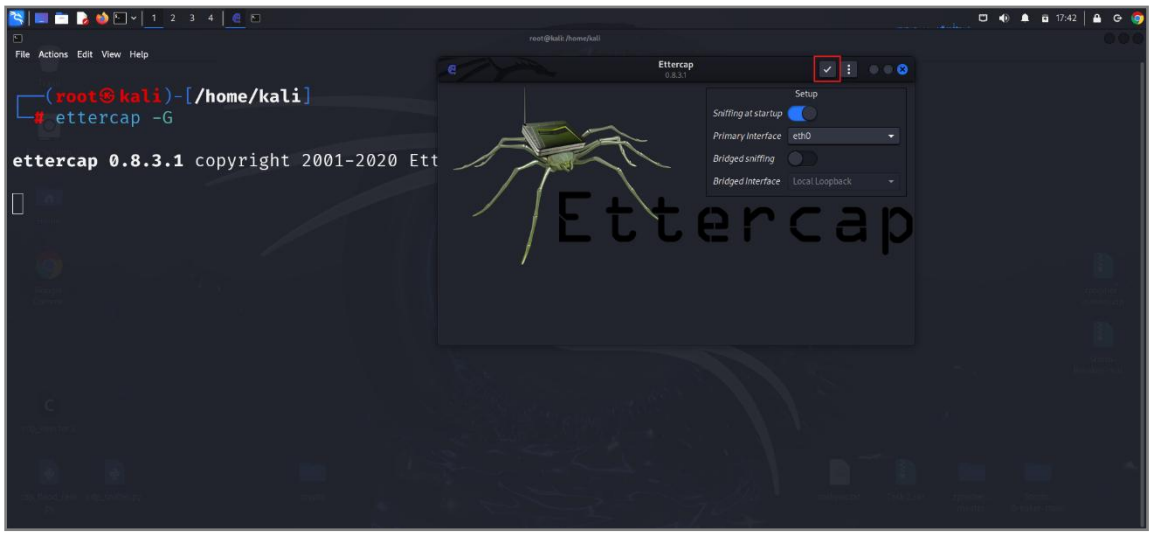
الـ IP بتاع Kali هو 192.168.2.2

والماك c:29:28:4e:0d00:0

هنشغل أداة ettercap عن طريق الآمر:

```
ettercap -G
```

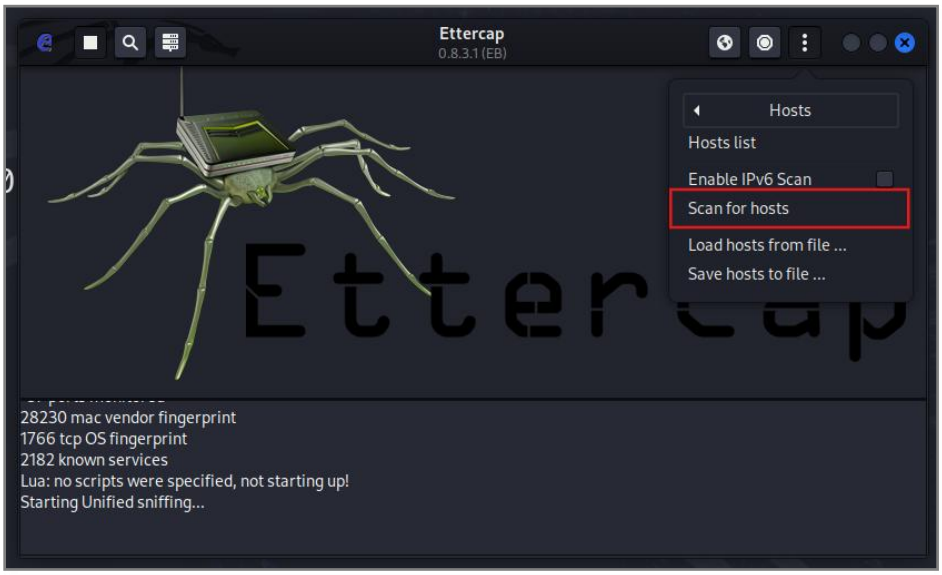
لما تكتب الآمر هيفتح معاك أداة الـ Ettercap، فوق علي اليمين هتضغط علي علامة صح:



بعد ما تضغط علي علامة الصح الأداة هتظهر معاك بالشكل دا.

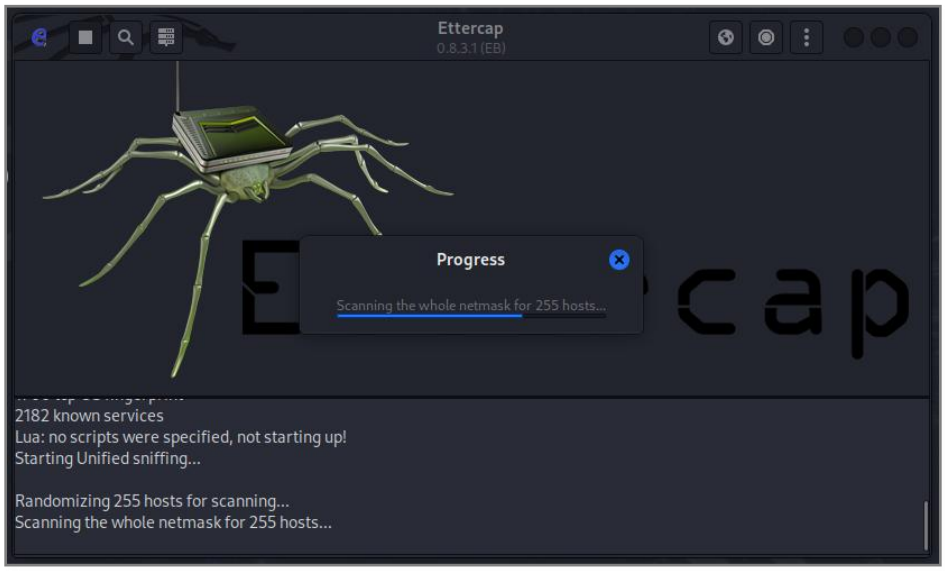
هتضغط علي تلت نقط اللي فوق وبعدين تضغط علي Hosts

بعد كدا هتضغط علي Scan for hosts.

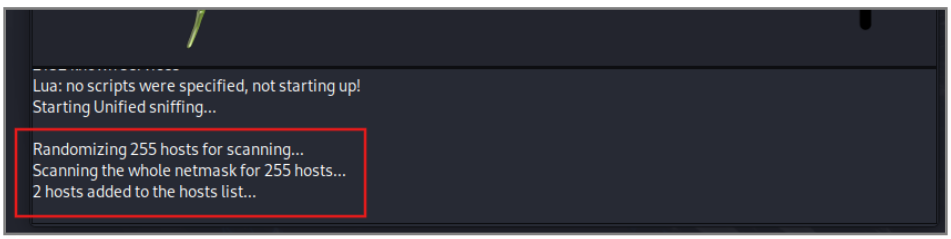


هيبدأ يعمل Scan علي الشبكة عشان يعرف الأجهزة اللي موجودة.

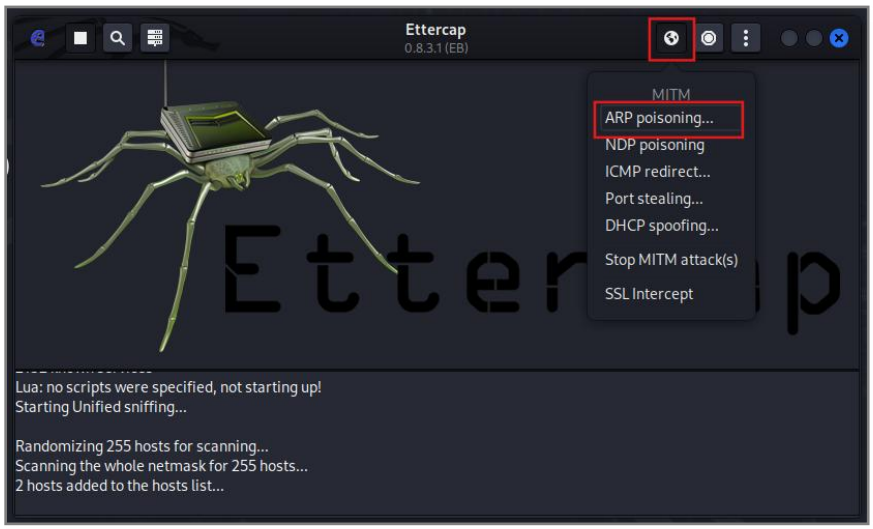
لازم في الأول نعمل Scan عشان يعرف الماكات بتاع الأجهزة اللي في الشبكة.



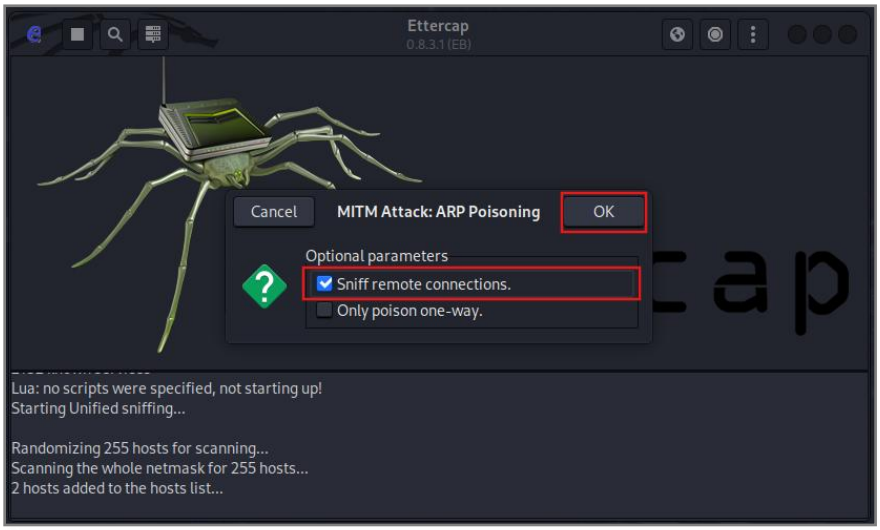
بعد ما يخلص هيظهر في Logs إن هو عمل Scan ولاقي في جهازين في الشبكة



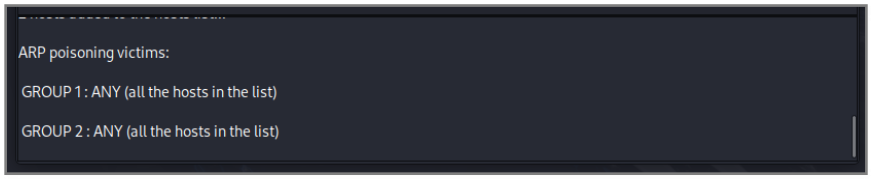
بعد كدا هنضغط علي علامة World اللي فوق علي اليمين ونختار منها DHCP Spoofing.



هتظهر نافذة تانية هنختار Sniff remote connections، وبعد كدا تضغط علي OK



أول ما تضغط علي OK كد الـ Attack إشتغل.



هنروح علي جهاز Client ونروح نشوف الـ ARP Table:

```
PC1> show arp

00:0c:29:28:4e:0d  192.168.2.1 expires in 115 seconds
```

هنلاقي هنا إن اللي ظهر هو الماك بتاع جهاز Kali Linux مش الماك بتاع الراوتر.

الماك بتاع الراوتر كان: ca:01:1d:38:00:00

وتقدر تعرف الماك بتاع الراوتر من خلال الآمر:

```
R1#show interfaces f0/0 description
```

```
R1#show interfaces f0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is DEC21140, address is ca01.1d38.0000 (bia ca01.1d38.0000)
  Internet address is 192.168.2.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
```

دلوقتي عشان نمنع الهجوم دا هنفعل Dynamic ARP Inspection.

وقولنا عشان نفعله لازم نكون مشغلين DHCP Snooping.

فهنروح علي السويتش ونفعل DHCP Snooping الأول:

```
IOU1(config)#ip dhcp snooping
IOU1(config)#ip dhcp snooping vlan 1
IOU1(config)#no ip dhcp snooping information option

IOU1(config)#interface e0/0
IOU1(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

عشان نتأكد إن هو إتفعل، عن طريق الآمر:

```
IOU1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:0C:29:28:4E:0D   192.168.2.2      86354       dhcp-snooping   1     Ethernet0/2
00:50:79:66:68:00   192.168.2.3      86391       dhcp-snooping   1     Ethernet0/1
Total number of bindings: 2
```

هنلاقي هنا معلومات عن جهاز Client وجهاز Kali، الـ IP والماكات بتاعت كل واحد فيهم وكمان كل واحد متوصل بأنهي بورت.

الخطوة اللي بعد كدا نفعل Dynamic ARP Inspection (DAI)

```
IOU1(config)#ip arp inspection vlan 1
```

كدا فعلنا الـ DAI علي السويتش.

أول ما تفعله هيظهر علي السويتش syslog:

```
IOU2#
*Aug 23 16:45:46.383: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 2 Invalid ARPs (Res) on Et0/2, vlan 1.([000c.2928.4e0d/192.168.2.1/0050.7966.6800/
192.168.2.3/16:45:45 UTC Sat Aug 23 2025])
*Aug 23 16:45:46.383: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 2 Invalid ARPs (Res) on Et0/2, vlan 1.([000c.2928.4e0d/192.168.2.3/ca01.1d38.0000/
192.168.2.1/16:45:45 UTC Sat Aug 23 2025])
IOU2#
```

syslog دي جايه من بورت e0/2 وتبع VLAN 1، يعني جايه من جهاز Kali Linux.

عشان لسه إحنا مشغلين الـ Attack علي Kali فهو بيبعت إن الـ IP بتاعه هو 192.168.2.1
فالسويتش عمل Drop للباكت بتاعت الـ ARP، لإن المعلومة دي مش موجوده في Binding Table.

بمجرد ما نوقف الـ Attack هتلاقي إن الـ Logs دي وقفت، ولكن هنسيب الـ Attack زي ماهو شغال.

هنروح علي جهاز Client ونمسح ARP Table ونخليه يعمل Ping علي الراوتر:

```
Client> clear arp

Client> ping 192.168.2.1
host (192.168.2.1) not reachable
```

هو كدا مش قادر يوصل للراوتر، عشان يعمل Ping علي الراوتر بيبعت الأول ARP عشان يعرف الماك بتاع الراوتر، فهو لما بيبعت طلب ARP مفيش حد بيرد عليه ولا الراوتر بيرد ولا حتي جهاز Kali بالرغم إن الـ Attack لسه شغال.

والمفروض اللي يرد عليه هو الراوتر، **ايه الحل؟**

إحنا قولنا إن عشان السويتش يسمح بطلبات ARP لازم يكون الـ IP بتاع الراوتر والماك بتاعه موجودين في الـ DHCP Binding Table.
الـ IP بتاع الراوتر والماك بتاعه المفروض إن المعلومات دي بتكون Static يعني إنت عاملهم Configurations بإيدك فأكيد مش هيبقوا موجود فين Binding Table.

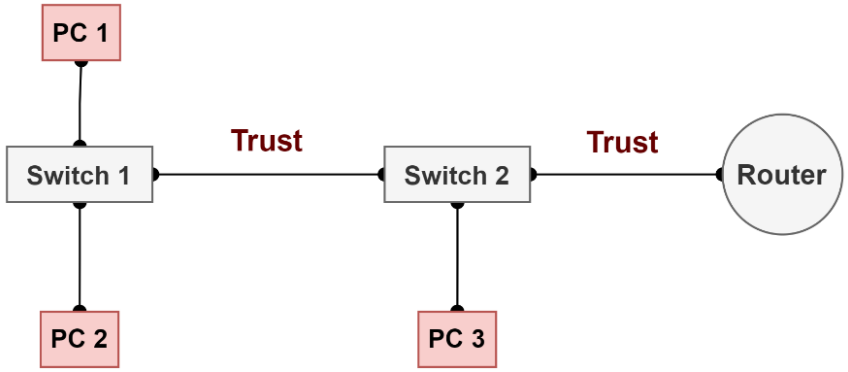
وعشان نحل المشكلة دي في حلين:

- أول حل: تعمل Trust للبورت اللي موصل الراوتر بالسويتش.

يعني أي طلب ARP يجي من خلال البورت e0/0 السويتش مش هيعمله Inspection وهيسمح بيه حتي لو مش موجود في Binding Table.

```
IOU1(config)#interface e0/0
IOU1(config-if)#ip arp inspection trust
```

عشان كدا دايماً بين أي سويتشين أو راوتر وسويتش بنخلي البورتات بينهم Trust.



للتأكيد:

```
IOU1#show ip arp inspection interfaces
```

```
IOU1#show ip arp inspection interfaces

 Interface        Trust State      Rate (pps)     Burst Interval
 ---------------  -----------      ----------     --------------
 Et0/0            Trusted                None                N/A
 Et0/1            Untrusted                15                  1
 Et0/2            Untrusted                15                  1
 Et0/3            Untrusted                15                  1
```

- تاني حل: تعمل ARP Access List وتسمح فيها بالـ IP والماك بتاع الراوتر.

```
IOU1(config)#arp access-list ROUTER
IOU1(config-arp-nacl)#permit ip host 192.168.2.1 mac host ca01.1d38.0000
IOU1(config-arp-nacl)#exit

IOU1(config)#ip arp inspection filter ROUTER vlan 1
```

IP Host: الـ IP بتاع الراوتر

Mac Host: الماك بتاع الراوتر.

بنستخدم الطريقة دي في حالة لو السويتش متوصل بسيرفر، وطبيعي إن السيرفر بيكون واخد Static IP.

وبالتالي هو مش هيبقي موجود معلومات عن السيرفر في Binding Table، فبنستخدم الـ ARP Access List.

للتأكيد:

```
IOU1# show arp access-list
```

```
IOU1#show arp access-list
ARP access list ROUTER
    permit ip host 192.168.2.1 mac host ca01.1d38.0000
```

كدا دلوقتي لو جيت علي جهاز Client وخليته يعمل Ping علي الراوتر المفروض يبقي فيه إتصال.

```
Client> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=19.776 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.626 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.206 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=6.661 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=9.781 ms
```

لو شوفنا الـ ARP Cache هنلاقي الماك بتاع الراوتر (ca:01:1d:38:00:00):

```
Client>  show arp

ca:01:1d:38:00:00  192.168.2.1 expires in 64 seconds
```

يبقي كدا بالرغم إن الـ Attack شغال، ولكن Dynamic ARP Inspection منعه.

وإتأكدنا من ARP Table بتاعت الـ Client إن الماك بتاع 192.168.2.1 هو الماك بتاع الراوتر.

ممكن علي البورتات اللي بتكون Untrusted تحدد عدد الـ Packets اللي بتتبعت، يعني تتحكم في عدد رسايل الـ ARP اللي يقدر كل بورت يبعتها.

بتعرف العدد من خلال الآمر:

```
IOU1#show ip arp inspection interfaces

 Interface        Trust State     Rate (pps)     Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------     --------------
 Et0/0            Trusted               None                N/A
 Et0/1            Untrusted               15                  1
 Et0/2            Untrusted               15                  1
 Et0/3            Untrusted               15                  1
 Et1/0            Untrusted               15                  1
 Et1/1            Untrusted               15                  1
 Et1/2            Untrusted               15                  1
 Et1/3            Untrusted               15                  1
 Et2/0            Untrusted               15                  1
 Et2/1            Untrusted               15                  1
 Et2/2            Untrusted               15                  1
 Et2/3            Untrusted               15                  1
 Et3/0            Untrusted               15                  1
 Et3/1            Untrusted               15                  1
 Et3/2            Untrusted               15                  1
 Et3/3            Untrusted               15                  1
IOU1#
```

العمود Rate (pps) بيوضح عدد الـ Packet اللي مسموح لكل بورت يبعتها في الثانية الواحده.

في الجدول اللي ظاهر هتلاقي إن البورت e0/0 عدد الـ Packet Per Second (pps) قيمته None يعني عدد لانهائي، لإنه Trusted.

وبقيت البورتات متحدد ليه 15 pps ودا الإفتراضي.

ممكن تعدلها من خلال الآمر:

الآمر بيتكتب تحت البورت اللي أنت عاوز تعدل عليه.

```
IOU1(config)# interface e0/1
IOU1(config-if)# ip arp inspection limit rate ?

  <0-2048>  Packets per second

IOU1(config-if)# ip arp inspection limit rate 5
```

ولو عاوز تخليه عدد لا نهائي (none):

```
IOU1(config)# interface e0/1
IOU1(config-if)# ip arp inspection limit none
```

لو إنت محدد لبورت مثلاً e0/1 إن هو يبعت 5 Packet Per Second وهو بعت 6، **إيه اللي هيحصل؟**

ساعتها البورت هيدخل في حالة err-disable ويبقي حالته down.

وعندك طريقتين عشان ترجعه:

- تنزل تحت الـ Interface علي السويتش وتكتب shutdown و no shutdown.

```
IOU1(config)# interface e0/1
IOU1(config-if)# shutdown
IOU1(config-if)# no shutdown
```

- تعمله Auto Recovery بحيث إن هو يشتغل لوحده بعد فترة مُعينه.

```
IOU1(config)# errdisable recovery interval 30
IOU1(config)# errdisable recovery cause arp-inspection
```

كدا البورت هيرجع يشتغل تاني بعد ما يعدي عليه 30 ثانية.

وأول ما الـ 30 ثانية يعدو هيظهر syslog في الـ Console يعرفك إن البورت رجع من حالة الـ err-disable وبقي UP.

---

30. Inter-VLAN Routing

كنا قولنا قبل كدا إن الهدف الأساسي من الـ VLANs مش الـ Security زي ما ناس كتير فاكرة، لكن الهدف الحقيقي هو تقليل حجم الـ Broadcast Domain.

يعني بدل ما أي Broadcast يوصل لكل الأجهزة في الشبكة، بيتم حصره جوه نفس الـ VLAN بس، وده بيقلل الضغط على الشبكة وبيحسن الأداء بشكل كبير.

لما جهاز يبعت Broadcast، الرسالة دي بتوصل لكل الأجهزة اللي في نفس الـ VLAN فقط، ومبتعديش لباقي الـ VLANs.

وده معناه إن كل VLAN تعتبر شبكة مُستقلة لوحدها من ناحية الـ Broadcast.

- **طب لو عايز الـ VLANs تتواصل مع بعض؟**

بشكل إفتراضي، مفيش تواصل بين VLAN وVLAN تانية، لإن كل واحدة تعتبر Network مُختلفة.

لكن في الواقع، بيكون عندنا إحتياج إن الأجهزة في VLAN مُختلفة تكلم بعض.

هنا بنستخدم مفهوم إسمه Inter-VLAN Routing.

- **مفهوم Inter-VLAN Routing**

هو ببساطة عملية إنك تخلي VLANs مُختلفة تتواصل مع بعض عن طريق الـ Routing.

المُهم هنا إن التواصل ده بيكون Unicast مش Broadcast.

يعني مفيش Broadcast بيعدي بين VLANs، كل داتا بتكون رايحة لجهاز مُحدد.

وده بيحافظ على فكرة عزل الـ Broadcast وفي نفس الوقت يسمح بالتواصل.

- **ليه محتاج جهاز Layer 3؟**

علشان تعمل Routing بين VLANs، لازم تستخدم جهاز بيشتغل في Layer 3.

لإن الـ Switch العادي (Layer 2) بيتعامل بالـ MAC Address بس.

لكن الـ Routing محتاج IP Address فلازم جهاز يفهم IP ويقدر يحدد أفضل طريق للداتا.

❖ **عشان أعمل Routing لازم استخدم جهاز بيهم Layer 3 (IP) زي:**

- Router
  1. Traditional Inter Vlan Routing
  2. Router on-a-stick
- Multilayer Switch

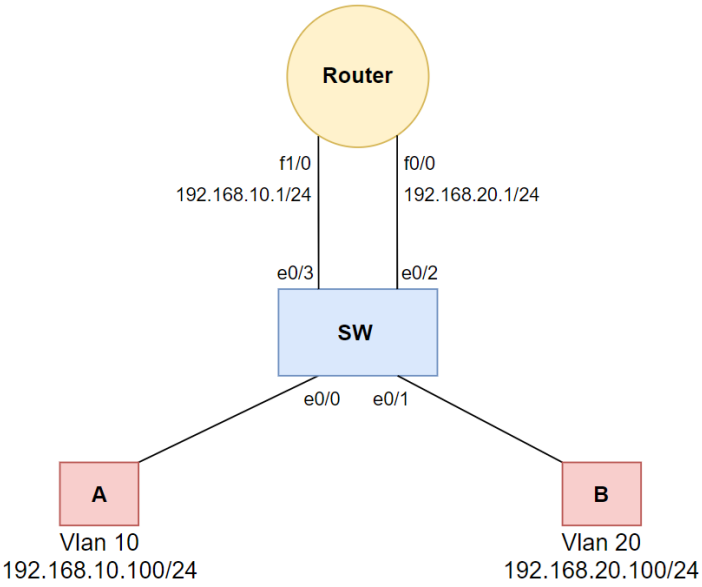
30.1. Traditional Inter-VLAN Routing

دي طريقة قديمة جداً (Legacy) وكانت أول طريقة إتعمل بيها Routing بين الـ VLANs، لكن حالياً تقريباً مبقاش بيتم إستخدامها في الشبكات الحديثة.

في الطريقة دي، كل VLAN لازم تكون في Network مُختلفة (وده شرط أساسي في أي Inter-VLAN Routing).

وكمان كل VLAN بيكون ليها Interface مُنفصل على الراوتر.

يعني كل Interface = VLAN على الراوتر، وكل Interface ليه IP يمثل الـ Gateway للأجهزة.



جهاز A عشان يروح لجهاز B لازم يروح للـ Router وبعد كدا يروح لجهاز B، لإن الراوتر هو اللي هيعمل Route للترافيك بينهم.

يبقي الـ IP بتاع الراوتر هيبقي هو الـ Gateway علي الأجهزة بالنسبة لـ A و B.

طب لو السويتش متوصل بالراوتر بـ UP Link واحد، **هياخد IP كام؟**

كدا هضطر أوصل الراوتر بإتنين UP Link مع السويتش مثلاً f0/0 و f1/0

و f0/0 هياخد 192.168.20.1/24 و f1/0 هياخد 192.168.10.1/24.

كدا الجهاز A عشان يوصل لجهاز B، هيروح للـ Gateway بتاعه اللي هو f1/0 وبعدين الراوتر هيعمل Route بينهم، وبعدها f0/0 بما إنه هو الـ Gateway بتاع B فهو هيبعت الرسالة اللي جايه من A لـ B.

- **مفهوم الـ Gateway هنا**

الراوتر هو المسؤول عن الـ Routing، فبالتالي كل VLAN ليها Gateway خاص بيها على الراوتر.

الأجهزة بتستخدم الـ IP ده علشان توصل لباقي الشبكات

مثال:

- VLAN 10 → Gateway = 192.168.10.1
- VLAN 20 → Gateway = 192.168.20.1

- **Configurations**

هنروح علي السويتش ونخلي e0/0 و e0/3 في وضع الـ Access تبع VLAN 10.

و e0/1 و e0/2 اخليهم Access تبع VLAN 20.

وبعد كدا ادخل علي f0/0 اديله IP: 192.168.20.1/24.

و f1/0 اديله IP: 192.168.10.1/24.

وكدا الشبكتين شايفين بعض علي الراوتر لإنهم Directly Connected مع بعض ومش محتاج أفعل بينهم أي Routing Protocol.

طبعاً الطريقة دي قديمة خالص، لإن إفرض دلوقتي إنا عندي علي السويتش 100 VLAN معني كدا إنا هوصل بين السويتش والراوتر بـ 100 UP Link، ودا مش منطقي.

عشان كدا السيناريو بتاع الـ Traditional دا مش بنشتغل بيه.

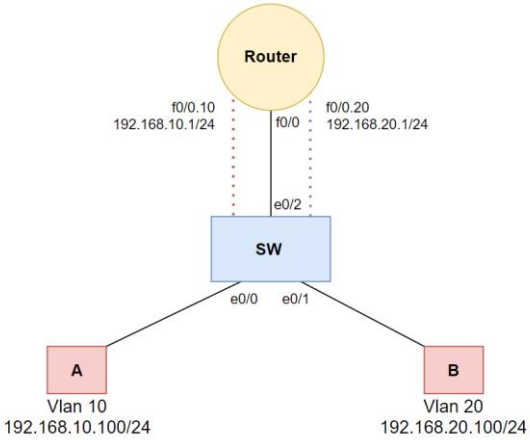
30.2. Router on-a-stick

الطريقة دي اتعملت كحل لمُشكلة الـ Traditional Inter-VLAN Routing، لإنها كانت بتحتاج عدد كبير جداً من الـ Interfaces والكابلات، وده غير عملي تماماً.

الفكرة هنا إننا نستخدم Interface واحد بس على الراوتر، ونخليه يخدم أكتر من VLAN عن طريق حاجة إسمها Sub-Interfaces.

الـ Sub-Interface هو Interface وهمي بيتقسم من Interface حقيقي، يعني بدل ما يكون عندي Interface لكل VLAN، بقى عندي Interface واحد متقسم جواه أكتر من Interface إفتراضي، وكل واحد فيهم يمثل VLAN مُعينة.

ومن الأفضل جداً إن رقم الـ Sub-Interface يكون نفس رقم الـ VLAN، علشان يسهل عليك الـ Troubleshooting بعد كدا.



في السيناريو دا هنعمل إتنين Sub Interface 2.

الـ Sub Interface الأول مثلاً f0/0.10 ويُفضل الرقم اللي بكتبه يكون رقم الـ VLAN علشان يسهل عليا الـ Troubleshooting، والـ IP بتاعه 192.168.10.1/24.

والتاني f0/0.20 والـ IP بتاع 192.168.20.1/24.

كدا من وجهة نظر الراوتر هو شايف 2 Interfaces حقيقيين، رغم إنه الواقع Interface واحد بس.

بس لازم تنزل تحت الـ Interface اللي هو f0/0 وتقوله no shutdown، بس ومفيش عليه أي Configurations.

بالنسبة لحركة الداتا، لو جهاز A في VLAN 10 عايز يوصل لجهاز B في VLAN 20، الداتا هتطلع من A للـ Gateway بتاعه اللي هو f0/0.10، والراوتر هيستقبلها ويعمل Routing، وبعد كدا يطلعها من f0/0.20 ناحية جهاز B.

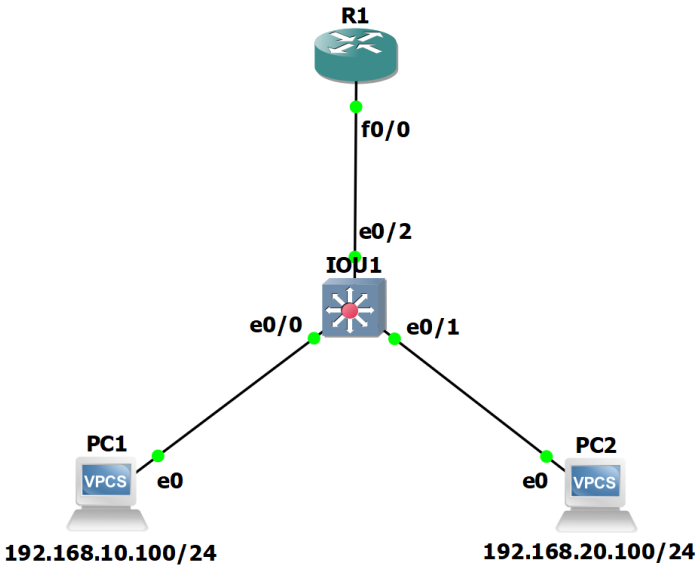
لكن فعلياً الداتا كلها ماشية على نفس الكابل اللي هو f0/0، وده اللي بيوفر في عدد الكابلات بشكل كبير.

علشان الطريقة دي تشتغل صح، لازم اللينك اللي بين السويتش والراوتر يكون Trunk.

لإننا محتاجين نعدي أكتر من VLAN على نفس الكابل، والسويتش هو اللي بيحط Tag لكل VLAN باستخدام Q802.1، والراوتر بيقرأ الـ Tag ده ويحدد يدخل الداتا على أي Sub-Interface.

في النهاية، الطريقة دي تعتبر أفضل بكتير من الـ Traditional، لإنها بتستخدم Interface واحد بدل عدد كبير، وبتكون عملية وسهلة التطبيق، لكنها لسه بتعتمد على الراوتر، وده ممكن يعمل Bottleneck في الشبكات الكبيرة، وعلشان كدا في حل أقوى وهو إستخدام Multilayer Switch.

- **Lab & Configurations**



الخطوات:

- هوزع IP علي الـ PCs واديهم Gateway.
- هعمل الـ VLAN 10,20 علي السويتش.
- e0/0 يبقي Access وتبع VLAN 10، و e0/1 يبقي Access تبع VLAN 20.
- e0/2 يبقي Trunk، عشان هيشيل الداتا بتاعت كل الـ VLANS.
- وعلي الراوتر، هنعمل no shutdown لـ f0/0 ونعمل إتنين Sub Interfaces وندیلهم IPs (Gateways).

هنروح علي PC1 ونديله:

- IP: 192.168.1.100/24
- Gateway: 192.168.1.1

```
PC1> ip 192.168.10.100 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.100 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.100/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20005
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20006
MTU:        : 1500

PC1>
```

نفس الكلام هنعمله عند PC2.

- IP: 192.168.20.100/24
- Gateway: 192.168.20.1

```
PC2> ip 192.168.20.100 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.100 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.20.100/24
GATEWAY     : 192.168.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20007
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20008
MTU:        : 1500

PC2>
```

الخطوة اللي بعد كدا هنعمل الـ VLANs علي السويتش:

```
IOU1(config)# vlan 10,20
```

وبعد كدا هخلي كل Interface تبع الـ VLAN بتاعته:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport mode access
IOU1(config-if)# switchport access vlan 10

IOU1(config)# interface e0/1
IOU1(config-if)# switchport mode access
IOU1(config-if)# switchport access vlan 20
```

نحول البورت اللي واصل بين السويتش والراوتر (اللي هو e0/0) لـ Trunk:

```
IOU1(config-if)# interface e0/2
IOU1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)# switchport mode trunk
```

مُلاحظة هنا:

مش هينفع إعتمد هنا علي الـ Negotiation ببروتوكول الـ DTP.

لإن الراوتر مش بيدعم الـ DTP، فلازم اعمله Hard Code واخليه Trunk.

كدا الـ Configurations علي السويتش خلصت، دلوقتي لو جيت أعمل Ping من جهاز A لجهاز B مفيش اي Connectivity.

الخطوة اللي بعد كدا هنكمل الـ Configurations علي الراوتر.

هنشغل بورت f0/0:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

بعد كدا هنعمل Sub Interface f0/0.10:

```
R1(config)# interface f0/0.?

<0-4294967295>  FastEthernet interface number

R1(config)# interface f0/0.10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.

R1(config-subif)#
```

هنا لما جيت اديله IP ظهر خطأ، **ليه؟**

علشان لازم نعرفه الأول هيشتغل dot1Q ولا ISL، وهيشتغل تبع أنهي VLAN.

```
R1(config-subif)# encapsulation ?

  dot1Q  IEEE 802.1Q Virtual LAN
  isl    Inter Switch Link - Virtual LAN encapsulation

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q ?

  <1-4094>  IEEE 802.1Q VLAN ID

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

هنخليه هنا dot1q وتبع VLAN 10، ولما كتبت الـ IP مطلعش أي خطأ.

هنعمل Sub Interface f0/0.20 بنفس الطريقة:

```
R1(config-subif)# interface f0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

دلوقتي هبص علي الـ Routing Table في الراوتر:

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
L        192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.10
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
L        192.168.20.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.20
R1#
```

هنلاقي إن الشبكتين ظاهرين Directly Connected، وبالتالي مش محتاج لتفعيل أي Routing Protocol.

دلوقتي لو جيت علي PC1 وعملت Ping علي PC2:

```
PC1> ping 192.168.20.100
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=63 time=31.289 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.653 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.571 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=31.604 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.623 ms

PC1>
```

كدا الـ VLANS شايفه بعض كـ Unicast.

مُلاحظة مُهمة:

علشان تشغل Router-on-a-Stick بشكل سليم، لازم تاخد بالك من سرعة الـ UP Link اللي بين السويتش والراوتر، ويُفضل إنه يكون Fast Ethernet على الأقل، أو حتى Gigabit Ethernet لو مُتاح، لإن اللينك ده هيبقى شايل كل الترافيك بتاع الـ VLANs.

لو الراوتر قديم وفيه Interfaces من نوع Ethernet (سرعتها 10 Mbps)، غالباً مش هيدعم الشغل ده بكفاءة، وممكن كمان تلاقي بعض الـ Features مش شغالة أو الأداء ضعيف جداً، وده لإن السرعة قليلة مُقارنةً بحجم الترافيك اللي هيعدي.

الفكرة إن في Router-on-a-Stick كل الـ VLANs بتعدي على نفس الـ UP Link، يعني لو عندك مثلاً 50 أو 100 VLAN، كل الترافيك بتاعهم (رايح وجاي) هيكون ماشي على نفس الكابل، وده ممكن يسبب ضغط كبير جداً على اللينك.

مع زيادة الترافيك، ممكن يحصل حاجة اسمها Congestion، يعني اللينك يتشبع ومش قادر يستحمل كمية الداتا، وده يؤدي لبطء في الشبكة أو حتى Packet Loss في بعض الأحيان.

علشان كدا، من أفضل المُمارسات إنك تستخدم Link بسرعة عالية (زي Gigabit)، وتراعي توزيع الأحمال كويس.

لإن الـ Router-on-a-Stick رغم إنه حل عملي، لكنه بيكون محدود من ناحية الأداء مُقارنةً بالـ Multilayer Switch اللي بيعمل Routing جوا السويتش نفسه بسرعة أعلى بكتير.

الـ Native VLAN علي السويتش والراوتر لازم يكونوا نفس الـ Native VLAN، وهي إفتراضياً بتكون VLAN 1.

إنما لو غيرتها علي السويتش وخليتها 10 مثلاً وجيت اعمل Ping من PC1 لـ PC2 مش هيبقي فيه أي إتصال بينهم، **الحل:**

1. اغيرها هي كمان علي الراوتر واخليها نفس الـ Native VLAN بتاعت السويتش:

```
R1(config-subif)#interface f0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 native 10

R1(config-subif)#interface f0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 native 10
```

2. بدل ما تستخدم Sub-Interface لـ Native VLAN، ممكن تمسح الـ Sub-Interface دي خالص وتدي الـ IP مُباشرةً على الـ Physical Interface (f0/0)

لإن الـ Physical Interface أصلاً بيتعامل مع Untagged Traffic (Native VLAN).

يعني كأنك بتقول "أي ترافيك Untagged يوصل للراوتر، ادخله على الـ Interface الأساسي"

```
R1(config)# no interface f0/0.10
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

3. ممكن نعمل Tag لـ Native VLAN، والأمر دا هعمله علي السويتش:

```
IOU1(config)# vlan dot1q tag native
```

الطريقة دي مش مُفضلة، لإنك هتكتبه علي كل السويتشات اللي عندك في الشبكة.

مُشكلة Router-on-a-Stick بشكل عام حتى لو ظبطت كل ده، لسه فيه مُشكلة أكبر.

كل الترافيك بتاع كل الـ VLANs بيكون طالع ونازل على نفس الـ UP Link وبيعدي على نفس الـ Interface في الراوتر

ومع زيادة عدد الـ VLANs:

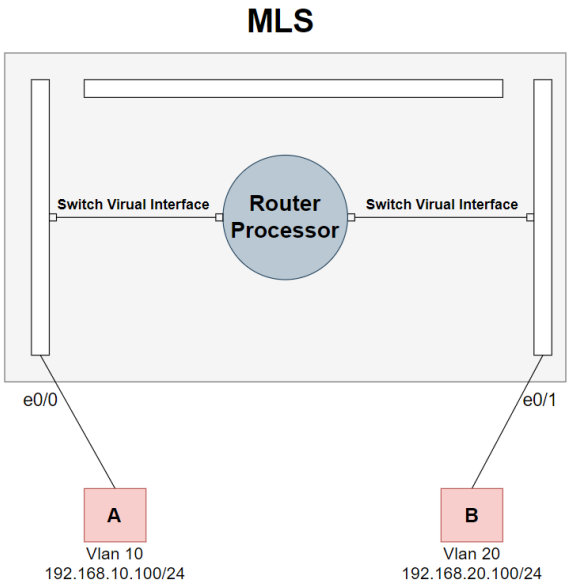
- الضغط يزيد
- يحصل Congestion
- الأداء يقل

علشان كدا الحل الأفضل هو استخدام Multilayer Switch.

لإنه بيعمل Routing جوه السويتش نفسه بسرعة عالية جداً، بدون ما يطلع الترافيك برا ويرجع تاني.

30.3. Use Multilayer Switch

في البداية محتاجين نعرف يعني ايه Multilayer Switch:



الـ Multilayer Switch هو سويتش عادي جداً، لكن فيه ميزة إضافية مُهمة جداً، وهي إنه بيقدر يعمل Routing زي الراوتر.

يعني تقدر تقول عليه سويتش وبروسيسور راوتر في نفس الجهاز.

وده معناه إنه مش بس بيشتغل Layer 2 (Switching)، لكن كمان Layer 3 (Routing).

فكرة الـ Switch Engine

علشان نفهم هو بيشتغل إزاي، تخيل إن كل VLAN على السويتش ليها كيان خاص بيها، كإنها سويتش لوحدها.

الكيان ده بنسميه بشكل توضيحي Switch Engine.

يعني لو عندك:

- VLAN 10
- VLAN 20
- VLAN 30

كإن عندك 3 سويتشات جوا السويتش الكبير، وكل واحد مسؤول عن الأجهزة اللي في نفس الـ VLAN.

علشان نخلي الـ VLANs تكلم بعض، بنعمل حاجة اسمها SVI.

الـ SVI هو Interface وهمي بيتعمل لكل VLAN على السويتش، وبيكون هو الـ Default Gateway للأجهزة في الـ VLAN دي

مثلاً:

- SVI IP – VLAN 10: 192.168.10.1
- SVI IP – VLAN 20: 192.168.20.1

كدا أي جهاز في VLAN 10 هيستخدم الـ SVI بتاعها كـ Gateway.

ازاي الترافيك بيمشي؟

لما A (في VLAN 10) يكلم B (في VLAN 20):

1. A هيبعت الداتا لـ Gateway (SVI بتاع VLAN 10)
2. السويتش يستلم الداتا ويعمل Routing داخلي
3. يطلعها من SVI بتاع VLAN 20، وتوصل لـ B

كل ده بيحصل جوا السويتش نفسه، بدون ما يطلع الترافيك برا ويرجع تاني زي Router-on-a-Stick.

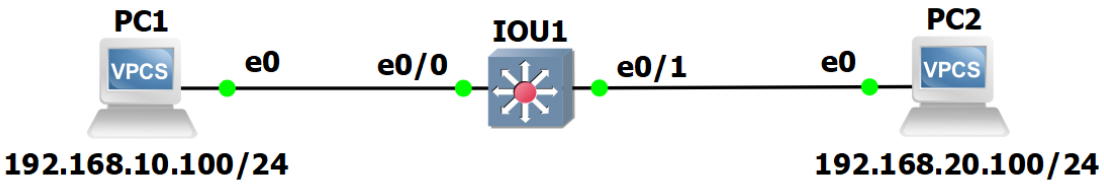
مُهم جداً تعرف إن السويتش بشكل إفتراضي بيكون Layer 2 فقط، يعني الـ Routing بيكون Disabled.

لازم تفعله بإيدك:

```
IOU1(config)# ip routing
```

بدون الأمر ده، حتى لو عملت SVI مش هيحصل Routing.

- **Lab & Configurations**



الأول هندي IP لـ PC1 و PC2:

```
PC1> ip 192.168.10.100 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.100 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.100/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20005
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20006
MTU:        : 1500

PC1>
```

```
PC2> ip 192.168.20.100 255.255.255.0 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.100 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.20.100/24
GATEWAY     : 192.168.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20007
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20008
MTU:        : 1500

PC2>
```

بعد كدا هنعمل VLAN 10,20 علي السويتش:

```
IOU1(config)# vlan 10,20
IOU1(config-vlan)# exit
```

بعد كدا نخلي كل Interface تبع الـ VLAN بتاعتها:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport mode access
IOU1(config-if)# switchport access vlan 10

IOU1(config)# interface e0/1
IOU1(config-if)# switchport mode access
IOU1(config-if)# switchport access vlan 20
```

دلوقتي هنعمل الـ Switch Virtual Interface علي السويتش:

```
IOU1(config)# interface vlan 10
IOU1(config-if)# no shutdown
IOU1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

IOU1(config)# interface vlan 20
IOU1(config-if)# no shutdown
IOU1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

بعد كدا هخلي السويتش يعمل Routing:

```
IOU1(config)# ip routing
```

كدا خلصنا الـ Configuratiosn، للتأكيد هنعمل Ping من PC1 لـ PC2:

```
PC1> ping 192.168.20.100
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=63 time=31.289 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.653 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.571 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=31.604 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.623 ms

PC1>
```

مُلاحظة مُهمة:

لما تيجي تعمل SVI لـ VLAN مُعينة وتديها IP، طبيعي تروح تبص على حالتها بـ show ip interface brief.

```
IOU1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet0/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet1/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet2/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet2/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet2/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet2/3            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/0            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/1            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/2            unassigned      YES unset  up                    up
Ethernet3/3            unassigned      YES unset  up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan10                 192.168.10.1    YES manual up                    up
Vlan20                 192.168.20.1    YES manual up                    up
Vlan30                 192.168.30.1    YES manual down                  down
IOU1#
```

هتلاقي قدامك حالتين مُهمين جداً لازم تفهمهم:

- الحالة الأولى: Interface Down / Protocol Down

لو لقيت الإتنين Down، زي كدا:

- Status: down
- Protocol: down

ده معناه إن الـ VLAN نفسها مش موجودة أصلاً على السويتش، يعني انت عملت SVI لـ VLAN 30، لكن نسيت تعمل vlan 30.

فالحل تنشئ الـ VLAN الأول، وبعد كدا الـ SVI هيبدأ يشتغل.

- الحالة التانية: Status Up / Protocol Down

لو لقيت:

- Status: up
- Protocol: down

ده معناه إن الـ VLAN موجودة فعلاً، لكن مفيش أي Interface شغال تبعها.

يعني مفيش Access Port داخل الـ VLAN ولا Trunk شايل الـ VLAN دي.

بالتالي السويتش شايف إن مفيش Traffic، فمش بيخلي الـ SVI يشتغل بالكامل.

أحياناً بيكون عندك Interface تبع VLAN 30، لكن مش متوصل (Down)، ومع ذلك انت عايز الـ VLAN والـ SVI يبقوا Up.

الحل هنا إنك تستخدم الأمر:

```
IOU1(config)# interface e0/3
IOU1(config-if)# switchport autostate exclude
```

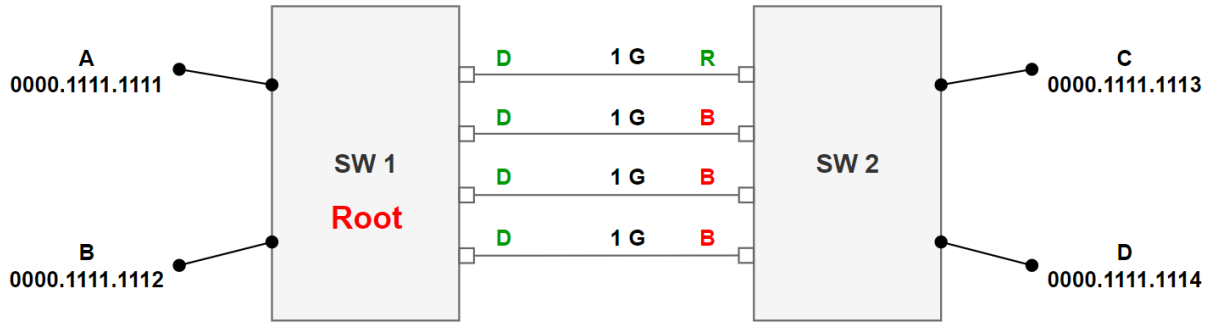
31. L2 & L3 Etherchannel

31.1. Etherchannel Concepts

الـ EtherChannel هي تقنية في الشبكات بتخليك تجمع أكتر من link فيزيائي بين 2 سويتش أو بين سويتش وراوتر عشان تشغلهم كأنهم link واحد بس بطريقة Logical.

الفكرة الأساسية:

- بدل ما يكون عندك كابل واحد بسرعة 1 Gbps، تقدر تجمع 4 كابلات مثلاً عشان تبقى السرعة 4 Gbps.
- بيعمل load balancing - يوزع الترافيك على كل الكابلات.
- لو كابل واحد اتقطع، الباقي يفضل شغال (redundancy).
- مش بيعمل loops في الشبكة لإن الـ STP بيشوفهم كإنهم link واحد.



هفترض إن عندي 2 سويتش متوصلين ببعض عن طريق 4 UP Links، وهفترض إن كل UP Link سرعته 1 Gbps.

إفتراضياً الـ STP بيكون شغال، فهفترض إن الـ Root هو SW 1، وبالتالي كل الـ Interfaces اللي عليه هتكون في حالة Designated والـ Interfaces اللي قصادها اللي عند SW 2 هيبقي فيهم واحد بس Root والباقي Block.

يبقي دلوقتي وأنا موصل الـ 2 سويتش بـ 4 UP Links أنا استفدت بـ UP Link واحد بس والباقي كله Block.

يعني فايدة الباقي إنه بيوفر High Availability، والـ Interface الرئيسي لو وقع الداتا هتاخد Interface تاني تعدي من عليه.

دلوقتي عن طريق الـ Future الـ Etherchannel ممكن دلوقتي اتعامل مع الـ 4 UP Links كأنهم Bundle واحده، يعني حزمه واحده، بحيث إن الداتا تتبعت علي الـ 4 UP Links في نفس الوقت.

وبالتالي أنا استفدت بسرعة 4 Gbps بدل سرعة 1 Gbps.

هفترض إن عندي 4 أجهزة وكل جهاز ليه MAC Address.

دلوقتي جهاز A عاوز يبعت داتا لجهاز C وهو الوحيد دلوقتي اللي بيبعت ترافيك، الـ Streaming بتاعه بيتبعت علي UP Link واحد بس.

بمعني إن دلوقتي من غير ما نفعل الـ Etherchannel الداتا هتمشي بس علي الـ UP Link اللي فوق بسبب الـ STP، وبالتالي لو جهاز A هو الوحيد اللي شغال في الشبكة وبعت داتا علي الـ UP Link دا يبقي هيبعت الداتا بسرعة 1 Gbps.

دلوقتي جهاز B هو كمان اشتغل ولما يجي يبعت داتا هتمشي علي نفس الـ UP Link وبالتالي الـ 1 Gbps هتتقسم علي جهاز A وجهاز B، يبقي كدا كل جهاز هياخد سرعة 0.5 Gbps

لكن لو فعلنا الـ Etherchannel، ممكن جهاز A لما يجي بعت الترافيك ممكن الداتا بتاعته تمشي علي تاني UP Link، وجهاز B يبعت الداتا هتمشي من علي تالت UP Link، وبالتالي كل واحد فيهم أخد سرعة 1 Gbps.

كدا يبقي السويتشين بعتوا لبعض داتا بسرعة 1 Gbps.

الـ Etherchannel بيعمل Equal Cost Load Sharing مش Equal Cost Load Balance.

طب إيه الفرق ما بينهم؟

- Equal Cost Load Balance

لو جهاز A عاوز يبعت داتا لجهاز C هيبعت كل Packet علي UP Link مُختلف.

يعني هنا الداتا بتتقسم علي كل UP Link.

- Equal Cost Load Sharing:

هنا الـ Streaming بتاع جهاز A كله هيمشي علي UP Link واحد بس.

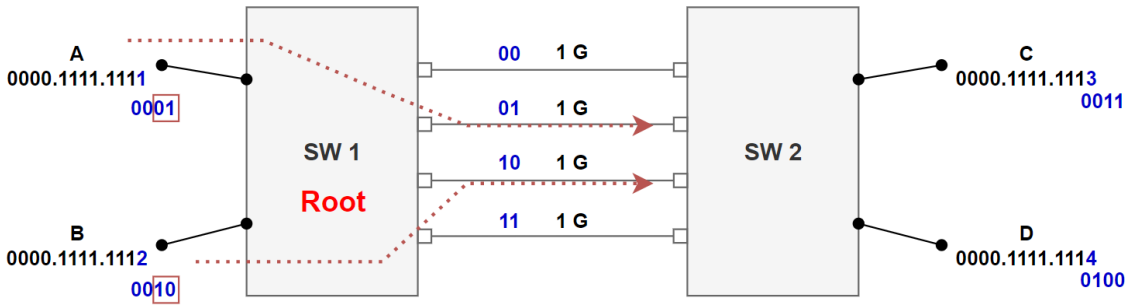
يعني هنا الداتا بتمشي علي UP Link واحد بس.

الـ Equal Cost Load Sharing بيتقال عليها في الـ Etherchannel إنها Load Balance بس هو فعلياً بيعمل Load Sharing.

دلوقتي هو بيعمل الـ Equal Cost Load Sharing بُناءً علي:

- Source MAC
- Destination MAC
- Source Destination MAC
- Source IP
- Destination IP
- Source Destination IP
- Source Port
- Destination Port
- Source Destination Port

أغلب السويتشات إفتراضياً بتعمل Load Balance علي الـ Source MAC.



كل لينك هيكون ليه احتمال من أول 00 لحد 11 يعني احتمال 2 Bits، الإحتمال دا اسمه Index.

هفترض دلوقتي إن السويتش هيعمل Load Balance بُناءً علي الـ Source MAC.

دلوقتي جهاز A عاوز يبعت داتا لأي حد مثلاً C او D، فالسويتش هيبص علي أول 2 Bits في الماك ناحية اليمين، **ليه 2 Bits؟**

لإن الـ Index دلوقتي متمثل في 2 Bits.

يبقي جهاز A لو عاوز يبعت داتا لجهاز C هيمشي علي الـ UP Link اللي هو الـ Index: 01.
ولو جهاز B عاوز يبعت لأي جهاز الترافيك بتاعه هيمشي علي الـ UP Link اللي هو الـ Index: 10.

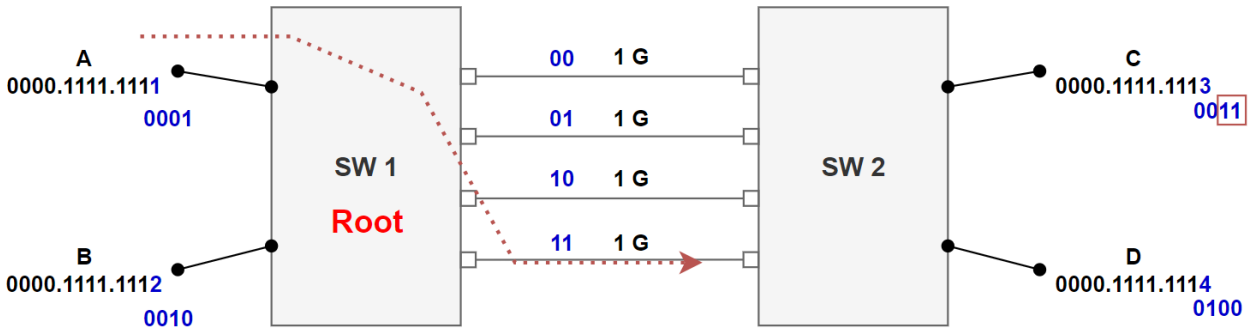
طب لو كان عندي 8 UP Links؟

هيبقي عندي 8 إحتمالات يعني 3 Bits من اول 000 لحد 111، وساعتها السويتش هيبص علي أول 3 Bits في الماك من ناحية اليمين.

إفرض دلوقتي إن أول 2 Bits في الماك كانوا متكررين في كل الأجهزة وبالتالي الترافيك بتاع كل الأجهزة هيمشي علي UP Link واحد بس،

فالحل نغير الـ Mode اللي السويتش شغال عليه أخليه يبص مثلا علي الـ Destination MAC.

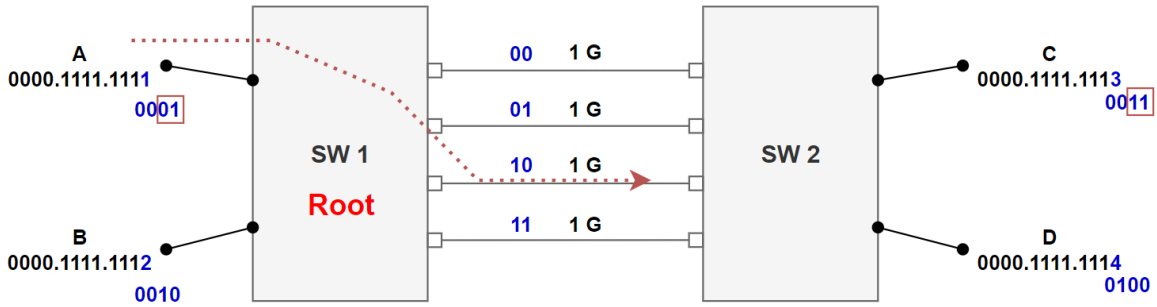
جهاز A عاوز يبعت لجهاز C يبقي هيبص علي أول 2 Bits في الماك بتاع جهاز C يبقي هيمشي علي 11.



لو غيرت الـ Mode لـ Source Destination MAC السويتش هيعمل XOR ما بين الـ Source MAC والـ Destination MAC.

في الجدول دا، لو الـ 2 Bits زي بعض يبقي الناتج صفر، ولو مُختلفين يبقي الناتج واحد.

A	B	A **XOR** B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

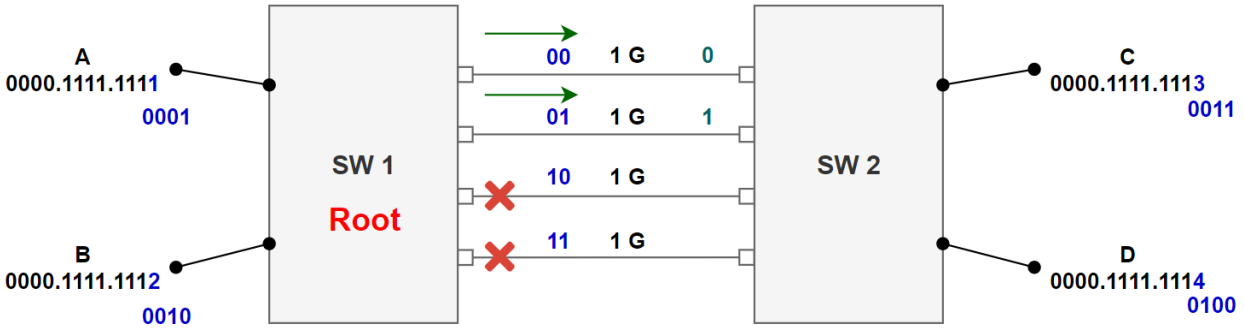


دلوقتي جهاز A عاوز يبعت داتا لجهاز C:

- الـ 2 Bit بتوع الـ Source: 01
- الـ 2 Bits بتوع الـ Destination: 11

A	0	1
C	1	1
Result	1	0

لو عملت بينهم XOR يبقي الناتج هيكون 10، وساعتها الداتا هتمشي علي الـ UP Link اللي الـ Index بتاعه بـ 10.



الـ UP Link اللي ليه أقل رقم Index بيمشي عليه الـ Control Plane ماعدا بروتوكول الـ CDP بيتبعت عليهم كلهم.

افرض إن الـ UP Link اللي هو 11 وقع وبقي Down، الداتا اللي كانت بتمشي عليه هتروح فين؟

هتمشي علي الـ UP Link اللي ليه أقل Index اللي هو 00.

طب افرض إن الـ UP Link اللي هو 10 هو كمان وقع، ساعتها الداتا بتاعته هتمشي في الـ UP Link اللي ليه أقل Index اللي هو برضو 00، كدا هو عامل حمل علي 00.

طب دلوقتي متبقي معايا UP Link 2 شغال، هنعيد ترقيم الـ Index وساعتها هيبص علي اول Bit واحده بس.

ويبقي كدا أول UP Link ليه Index: 0، وتاني UP Link ليه Index: 1

Etherchannel Modes:

- On: يعني هشغله بإيدي علي السويتشين (Hard Code).
- CISCO Proprietary – Port Aggregation Protocol (PAgP)
  - Desirable: انا اللي هعمل Negotiation مع الطرف اللي قصادي.
  - Auto: انا مستني حد يعمل معايا Negotiation، يعني انا مستني الطرف اللي قصادي.
- IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP)
  - Active: انا اللي هعمل Negotiation مع الطرف اللي قصادي.
  - Passive: انا مستني حد يعمل معايا Negotiation، يعني انا مستني الطرف اللي قصادي.

PAgP

	Desirable	Auto
Desirable	Yes	Yes
Auto	Yes	No

LACP

	Active	Passive
Active	Yes	Yes
Passive	Yes	No

لو أنا استخدمت ON لازم الطرفين يكونوا ON، لإن مينفعش واحد يكون شغال Hard Code إنه يشغل Etherchannel والتاني يعتمد علي الـ Dynamic، لازم الإتنين يبقوا ON.

ولو اشتغلت ببروتوكول PAgP او LACP الطرفين لازم يكونوا نفس البروتوكول.

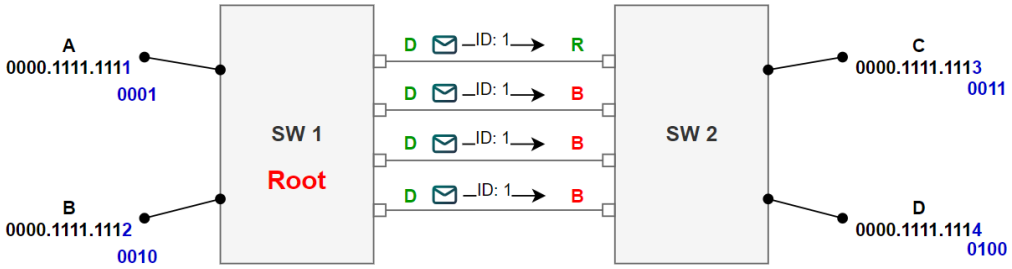
إنهي الأفضل اعتمد علي الـ ON ولا الـ Negotiation؟
كل واحد ليه مُميزات وعيوب.

الـ ON ميزته إن هو سريع مفهوش Negotiation طالما شغلت Etherchannel خلاص اشتغل.

إنما بالنسبة لـ Negotiation بيحصل Delay قيمته 15 ثانية لغاية ما السويتشين يبدأو Negotiation مع بعض.

ومن عيوب الـ ON هو إنك لو معملتش Configurations صح دا هيعمل مشاكل.

المشاكل اللي ممكن تحصل:

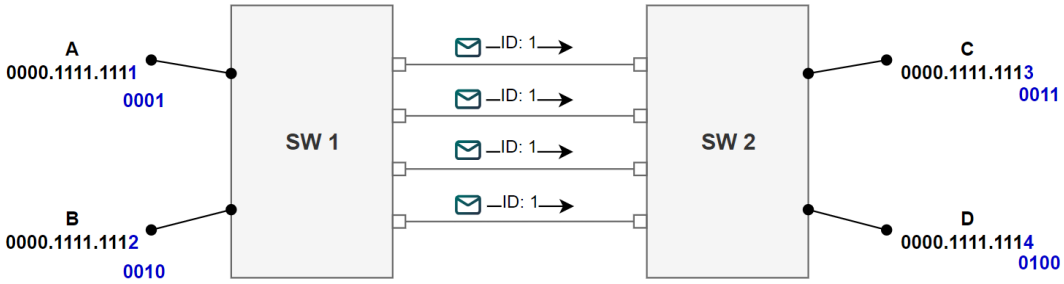


في الوضع العادي المُفترض إن سويتش 1 حالة الـ Interfaces اللي عنده في وضع Designated، وسويتش 2 عنده Interface في وضع الـ Root والباقي Block.

دا الوضع العادي قبل تفعيل الـ Etherchannel.

سويتش 1 بيبعت نفس الفريم علي الـ 4 UP Links وسويتش 2 لازم يكون مشغل بروتوكول الـ Spanning Tree عشان يقبل الفريم من خلال الـ Port Root بس والباقي يعمله بلوك، لإن سويتش 1 بيبعت نفس الفريم علي الـ 4 UP Links.

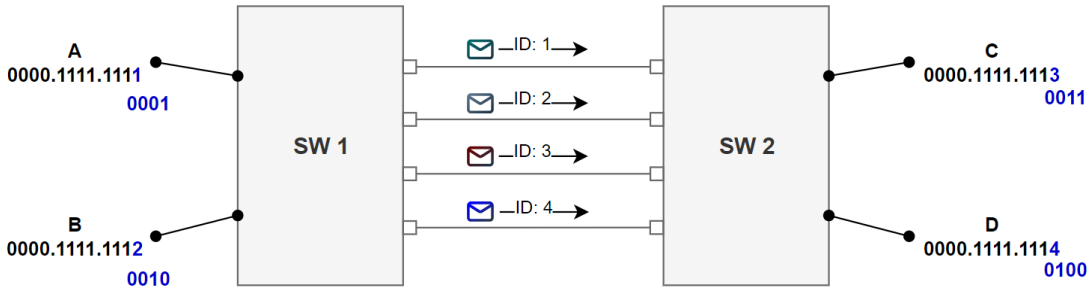
فالسويتش بيحط ID علي الفريم عشان السويتش اللي قصاده يتأكد هما نفس الفريم ولا لاء، وطالما الـ 4 فريم ليهم نفس الـ ID، يبقي اللي قصاده عارف إنهم نفس الفريم، عشان كدا هيشغل بورت كـ Root والباقي هيعمله Block عشان يمنع الـ Switching Loop.



دلوقتي لو فعلت الـ Etherchannel، المفروض إن سويتش 1 هيبعت علي كل UP Link فريم مُختلفة وساعتها مش هيحصل Switching Loop، لإن كل الـ Interfaces هتبقي شغاله.

السويتش بيجي علي كل فريم ويحطلها ID مُختلف، عشان كدا السويتش اللي قصاده بيعرف إنه فريم مُختلف.

وهنا مش هيحصل Switching Loop بسبب إن السويتشين متفعل عليهم Etherchannel.



دلوقتي لو فعلت علي سويتش 2 الـ Etherchannel وسويتش 1 مفعلتش عليه الـ Etherchannel، وطالما الـ Etherchannel متفعل يبقي كل الـ Interfaces اللي علي سويتش 2 هتكون شغاله وبالتالي هيبعت علي كل UP Link فريم مُختلف.

سويتش 1 مش متفعل عليه Etherchannel فهيبعت نفس الفريم علي كل الـ UP Links اللي عنده.

يعني كدا سويتش 2 كل الـ Interfaces اللي عنده شغال وسويتش 1 بيبعت نفس الفريم علي الـ UP Links يبقي كدا انا دخلت في Switching Loop.

عشان نتجنب المُشكلة دي، الصح إننا نيجي علي كل الـ Interfaces كلها ونعملها shutdown وبعد كدا تروح علي السويتشين واخليهم ON عشان اشغل الـ Etherchannel وبعد كدا اعمل no shutdown للـ Interfaces.

ودي أحسن طريقة للـ ON Mode، عشان نتجنب أي مشاكل ممكن تحصل.

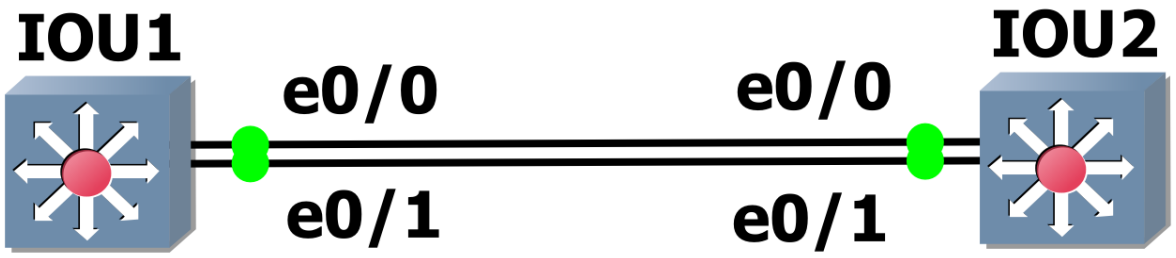
الـ ON Mode:

- ميزته إن هو سريع لإن مفيش Negotiation ما بين الطرفين.
- عيبه إنك لازم تعمل Design صح للشبكة لإن أي خطأ هيعمل Switching Loop زي ما اتشرح فوق وازاي نحل المُشكلة دي.

الـ Dynamic Mode (PAgP & LACP):

- ميزته إن مش بيحصل فيه Loop، لإن الـ Etherchannel مش هيشتغل علي أي واحد فيهم إلا لما الطرفين يعملوا Negotiation مع بعض
- عيبه إن قيمة الـ Delay بتكون 15 ثانية لغاية ما السويتشين يبدأو يعملوا Negotiation مع بعض ويشغلوا الـ Etherchannel.

31.2. Lab: Configurations of L2 Etherchannel



الـ Etherchannel مشاكله كتير، علشان كدا لو تصميمه مش صح ممكن يحصل Loop.

علشان كدا المُفترض إن الـ Interfaces اللي هيشاركوا في نفس الـ Bundle يكونوا Identical في الـ Configurations.

يعني مثلاً زي الـ Speed عليهم تكون واحده والـ Duplex يكونوا زي بعض وميبقاش واحد مثلاً Full والتاني Half.

ويبقي كلهم في VLAN واحده لو هما Access ولو الإتنين Trunk يبقي لازم الإتنين شغالين بنفس الـ Trunking Protocol.

والـ Native VLAN تبقي واحده عليهم.

الـ Etherchannel مش بيدعم الـ Dynamic VLAN.

- **SW 1:**

```
IOU1(config)# interface range e0/0 - 1
IOU1(config-if-range)# channel-group ?

  <1-48>  Channel group number

IOU1(config-if-range)# channel-group
```

ايه الـ Group Number دا؟

دا رقم Locally Significant ولازم البورتين علي نفس السويتش يكونوا نفس الرقم دا، إنما علي السويتش التاني لاء مش لازم يبقي نفس الرقم.

ايه لازمته؟

عشان تقدر تعمل أكتر من Bundle علي السويتش.

افرض أنا عندي e0/0 و e0/1 هربطهم مثلاً بسويتش 2.

وعندي e0/2 و e0/3 هربطهم بسويتش 3.

وعندي e0/4 و e0/5 هربطهم بسيرفر ساعتها هفعل علي السيرفر حاجه اسمها **NIC Teaming** بتخلي كارتين الشاشة يشتغلوا أكنهم كارت شاشة واحد.

فعلشان نفرق بينهم بنستخدم الـ Group Number.

بعدها نختار الـ Mode اللي هنشتغل عليه:

```
IOU1(config-if-range)# channel-group 1 mode ?

  active     Enable LACP unconditionally
  auto       Enable PAgP only if a PAgP device is detected
  desirable  Enable PAgP unconditionally
  on         Enable Etherchannel only
  passive    Enable LACP only if a LACP device is detected

IOU1(config-if-range)#
```

هنختار هنا Desirable، وبالتالي الطرف اللي قصاده لازم يبقي Desirable او Auto.

```
IOU1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable

Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

بعد ما تكتب الأمر هيظهر إن هو عمل Interface وهمي اسمه Port-channel 1، السويتش بعد كدا مش هيتعامل مع الـ Interfaces الحقيقية هيتعامل مع Port-channel 1.

- **SW 2:**

```
IOU2(config)# interface range e0/0 – 1
IOU2(config-if-range)# channel-group 2 mode auto

Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

بعد ما اكتب الأمر دا علي السويتشين واعمل الـ Etherchannel هيطلع syslog تقول إن الـ Interface الوهمي بقي حالته UP، علي السويتشين.

SW1:

```
IOU1(config-if-range)#
*Jun  9 20:10:01.494: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-
channel1, changed state to up
```

SW 2:

```
IOU2(config-if-range)#
*Jun  9 20:10:02.358: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-
channel2, changed state to up
```

أمر بيعرفني حالة الـ Etherchannel:

```
IOU1# show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel

        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1


Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------
1      Po1(SU)         PAgP        Et0/0(P)        Et0/1(P)
```

كدا كل التعامل هيبقي مع الـ Interface الوهمي (Port-channel 1)، يعني لو عاوز افعل الـ Trunk هيبقي علي الـ Interface الوهمي.

أمر يوريني الـ Load Balance:

```
IOU1#show etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
        src-dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
  Non-IP: Source XOR Destination MAC address
  IPv4: Source XOR Destination IP address
  IPv6: Source XOR Destination IP address
```

هنا هو بيعمل XOR بين الـ Source IP والـ Destination IP علشان يعمل Load Balance.

علشان اغير الـ Load Balance:

```
IOU1(config)# port-channel load-balance ?

  dst-ip       Dst IP Addr
  dst-mac      Dst Mac Addr
  src-dst-ip   Src XOR Dst IP Addr
  src-dst-mac  Src XOR Dst Mac Addr
  src-ip       Src IP Addr
  src-mac      Src Mac Addr
```

مُلاحظة مُهمة:

دلوقتي لما بتعمل الـ Etherchannel، في Interface وهمي بيتم إنشائُه، وكل الـ Configurations اللي كانت علي الـ Interfaces الحقيقية هيتعملها Download علي الـ Interface الوهمي، لكن بعد كدا اي Configurations هتتعمل علي الـ Interfaces الحقيقية مش هيتعملها Download علي الـ Interface الوهمي.

ولو جيت علي الـ Interface الوهمي وكتبت عليه اي Configurations هتظهر تحت الـ Interfaces الحقيقية.

دلوقتي هنفعل الـ Trunking، كدا هنفعله علي الـ Interface الوهمي:

:SW1

```
IOU1(config)# interface port-channel 1
IOU1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)# switchport mode trunk
```

لو جيت ابص علي الـ show running:

```
interface Port-channel1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
```

هلاقي هنا اتعمل Download للأمرين من علي Port-channel1 لـ e0/0 و e0/1.

وعلشان اشوف حصل Trunking ولا لاء:

```
IOU1# show interfaces trunk

Port          Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Po1           on               802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Po1           1-4094

Port          Vlans allowed and active in management domain
Po1           1

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1           1
```

مُلاحظة:

في بروتوكول الـ PAgP في وضعين:

```
IOU1(config)# interface range e0/0 - 1

IOU1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable ?
  non-silent  Start negotiation only after data packets received
  <cr>        <cr>

IOU1(config-if-range)# channel-group 1 mode auto ?
  non-silent  Start negotiation only after data packets received
  <cr>        <cr>
```

Silent: دا اللي شغال إفتراضي، ومعناه ان الـ Etherchannel دايماً شغال سواء كان في ترافيك بيعدي بين السويتشين أو لاء.

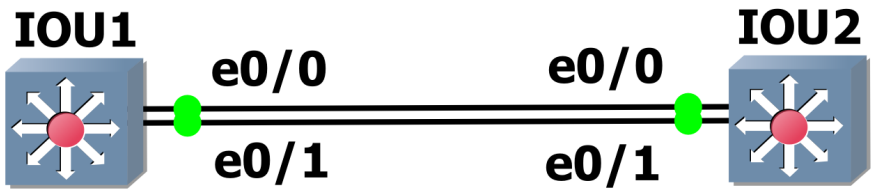
Non-silent: معناه إن طالما مفيش ترافيك بين السويتشين الـ Etherchannel هتوقف، وأول ما بيكون في ترافيك بيتبعت بين السويتشين الـ Etherchannel هيشتغل تاني.

الـ Non-silent مش مُفضل لإن الـ Etherchannel عشان يشتغل بياخد تقريبا 15 ثانية.

ميزة الـ Etherchannel إنه لو اشتغل بدون مشاكل، لو في Interface وقع الـ Spanning Tree مش بيبدا يشتغل تاني، لإن هو شايف الـ Interfaces أكنهم Bundle.

الـ Spanning Tree يشتغل لو كان عندي 2 Bundle ما بين سويتشين، يعني السويتشين متوصلين بـ 4 UP Links ولكن السويتشين شايفهم أكنهم 2 لإنهم 2 Bundle.

- **Configure ON Mode**



قبل ما نفعل الـ Etherchannel المُفترض إن بروتوكول الـ Spanning Tree شغال، علشان اعرف الـ Root:

```
IOU1#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0100
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Desg FWD 100       128.1    P2p
Et0/1               Desg FWD 100       128.2    P2p
```

هنا سويتش 1 هو الـ Root والـ Interfaces اللي عنده كلها في حالة Designated.

في سويتش 2 هيكون في Root Port واحد والباقي Block:

```
IOU2#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID     Priority    32769
              Address     aabb.cc00.0100
              Cost        100
              Port        1 (Ethernet0/0)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     aabb.cc00.0200
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0               Root FWD 100       128.1    P2p
Et0/1               Altn BLK 100       128.2    P2p
```

دلوقتي هنفعل الـ Etherchannel علي سويتش 2:

```
IOU2(config)# interface range e0/0 - 1
IOU2(config-if-range)# channel-group 2 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 2
```

المفروض كُنا نكتب في الأول no shutdown وبعدها نفعل الـ Etherchannel وفي الأخر نكتب no shutdown، عشان اتجنب إن يحصل عندي Switching Loop.

يعني الصح نكتب كدا:

```
IOU2(config)# interface range e0/0 - 1
IOU2(config-if-range)# shutdown
IOU2(config-if-range)# channel-group 2 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 2

IOU2(config-if-range)# no shutdown
```

في Future بيتفعل اسمه **EtherChannel misconfig guard**، ايه الفكرة بتاعته؟

سويتش 1 متفعلش عليه Etherchannel وبالتالي هيبعت نفس الفريم علي e0/0 و e0/1.

طب سويتش 2 عرف منين إنهم نفس الفريم؟ لإن سويتش 1 هيحط علي الفريم ID وساعتها سويتش 2 هيعرف إن جاله الفريم مرتين

لإن دلوقتي الـ Interfaces الإتنين اللي عنده شغالين لإن متفعل عليه Etherchannel، سويتش 1 أول ما يعمل كدا، سويتش 2 علطول هيدخل الـ Interfaces الحقيقية والوهمية في حالة الـ err-disable.

بيعرف بعد حوالي دقيقة وبيبعت syslog إن الـ Interfaces دخلوا في حالة الـ err-disable.

```
IOU2#
*Jun  9 22:58:27.537: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po2, putting Et0/0 in err-disable state
*Jun  9 22:58:27.537: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po2, putting Et0/1 in err-disable state
*Jun  9 22:58:27.537: %PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po2, putting Po2 in err-disable state
*Jun  9 22:58:28.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
*Jun  9 22:58:28.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
IOU2#
*Jun  9 22:58:29.540: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to down
*Jun  9 22:58:29.541: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel2, changed state to down
*Jun  9 22:58:29.541: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to down
*Jun  9 22:58:30.541: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to down
IOU2#
```

```
IOU2#show interfaces status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Et0/0                        err-disabled 1            auto   auto unknown
Et0/1                        err-disabled 1            auto   auto unknown
Et0/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et0/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et1/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et2/3                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/0                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/1                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/2                        connected    1            auto   auto unknown
Et3/3                        connected    1            auto   auto unknown
Po2                          err-disabled 1            auto   auto
IOU2#
```

يبقي حل المُشكلة دي نفعل الـ Etherchannel علي سويتش 1 وبعد كدا ارجعهم من حالة الـ err-disable.

SW1:

```
IOU2(config)# interface range e0/0 – 1
IOU2(config-if-range)# channel-group 1 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 2
```

عشان الـ Interfaces في سويتش 2 ترجع من حالة الـ err-disable:

- اعمل shutdown و no shutdown لـ Interfaces.
- اعمل Auto Recovery بعد فترة مُعينه.

Auto Recovery:

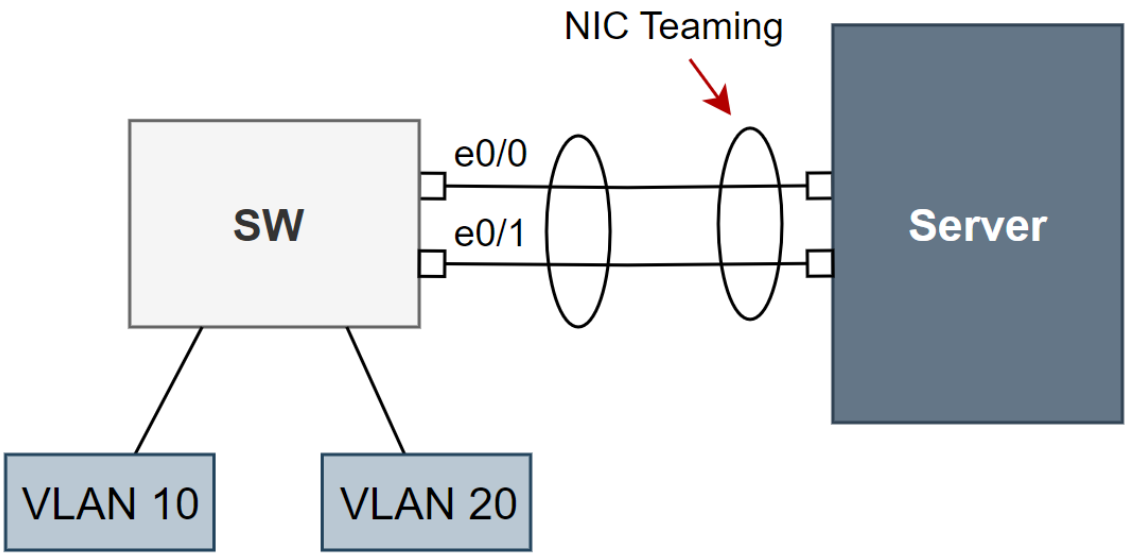
```
IOU2(config)# errdisable recovery interval 30
IOU2(config)# errdisable recovery cause channel-misconfig (STP)
```

دلوقتي لو جيت علي أي سويتش منهم عشان اشوف حالة الـ Etherchannel:

```
IOU1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)          -        Et0/0(P)    Et0/1(P)

IOU1#
```

طالما مفيش بروتوكول مكتوب يبقي كدا الوضع المتفعل هو الـ ON.

31.2. Lab: Configurations of L3 Etherchannel



هفرض عندي هنا سويتش متوصل بسيرفر عن طريق إتنين UP Links، والسويتش فيه أجهزة تبع VLAN 10 و VLAN 20.

السويتش هيتفعل عليه Etherchannel والـ Server هيتفعل عليه حاجه اسمها NIC Teaming.

Etherchannel: دا اسم سيسكو.

NIC Teaming: دا المُسمي بتاع السيرفرات زي مثلاً مايكروسوفت ولينيكس.

Link Aggregation (LAG): دا الإسم الـ Standard.

دلوقتي الـ Etherchannel متفعل بين السويتش والسيرفر، الصح بقي هل الـ UP Link يبقي Access ولا Trunk؟

Trunk، عشان كل الـ VLANS محتاجه إنها توصل للسيرفر.

المُشكلة إن دلوقتي لو في جهاز كمبيوتر تبع VLAN مُعينه بعت Broadcast هيوصل للسيرفر، لإن الـ UP Link في وضع الـ Trunk، كدا أي جهاز هيبعت Broadcast هيوصل للسيرفر.

لحل المُشكلة دي نحول الـ UP Link لـ Routed Interface.

الحالة الإفتراضية لأي Interface علي السويتش Switched Interface، وبالتالي إنت لو حاولت تدي IP لأي Interface هيدي خطأ.

ولما بنحط IP علي السويتش بنحطه في الـ Switch Virtual Interface.

لكن انت ممكن تكتب أمر تحت الـ Interface يخليه يبقي Routed Interface:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# no switchport
```

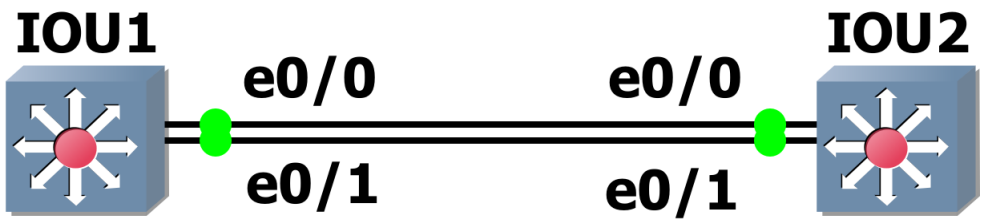
ساعتها نقدر ندي IP للـ Interface واتعامل معاه كـ Routing عادي.

ميزة الـ Etherchannel اللي هو Layer 3 بتعامل معاه كإنه Routed Interface، هقدر اديله IP في نفس الشبكة بتاعت السيرفر، وكدا لو أي حد بعت Broadcast مش هيوصل لإني هتعامل كإني راوتر والراوتر مش بيعدي الـ Broadcast.

لو انا عاوز أرجع الـ Interface لِلحالة الإفتراضية بتاعته:

```
IOU1(config)# default interface range e0/0 - 1
```

- **Configurations**



ترتيب الخطوات هنا مُهم.

- **SW1:**

هنزل تحت الـ Interfaces واحولها لـ Routed Interfaces:

```
IOU1(config)# interface range e0/0 – 1
IOU1(config-if-range)# no switchport
```

بعد كدا نفعل الـ Etherchannel:

```
IOU1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

لو بصيت علي الـ show running هلاقي إن السويتش عمل Download لـ Configurations من الـ Interfaces الحقيقية لـ Interface الوهمي اللي هو Port-channel1:

```
interface Port-channel1
 no switchport
 no ip address
!
interface Ethernet0/0
 no switchport
 no ip address
 channel-group 1 mode active
!
interface Ethernet0/1
 no switchport
 no ip address
 channel-group 1 mode active
```

- **SW2:**

نفس اللي عملناه في SW1 هنعمله هنا:

```
IOU2(config)# interface range e0/0 – 1
IOU2(config-if-range)# no switchport
IOU2(config-if-range)# channel-group 2 mode passive
Creating a port-channel interface Port-channel 2
```

لو جيت دلوقتي بصيت علي حالة الـ Etherchannel:

```
IOU1# show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s – suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(RU)         LACP        Et0/0(P)        Et0/1(P)
```

هنا شغال RU، يعني Layer3 وهو في حالة UP.

دلوقتي ممكن أدي IP لـ Interface الوهمي وأشغل عليه أي بروتوكول Routing مثلاً OSPF:

```
IOU1(config)# interface port-channel 1
IOU1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
IOU1(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

وعلي SW2:

```
IOU2(config)# interface port-channel 2
IOU2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
IOU2(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

لو جيت أعمل Ping بينهم:

```
IOU2(config-if)# do ping 10.0.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

كدا في Connectivity بين السويتشين وكل حاجه تمام.

وعشان أشوف حالة الـ OSPF:

```
IOU1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time     Address         Interface
10.0.0.2        1     FULL/DR         00:00:30      10.0.0.2        Port-channel1
```

ولو بصيت علي الـ Routing Table:

```
IOU1# show ip route
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/30 is directly connected, Port-channel1
L        10.0.0.1/32 is directly connected, Port-channel1

IOU1#
```

دلوقتي لو عندي Interface وقع سواء كان e0/0 او e0/1 الـ Etherchannel هيفضل شغال ولا أكن أي حاجه حصلت وكمان الـ OSPF هيفضل شغال بدون اي مشاكل.

ملحوظة:

عشان اقدر اعمل Routed Interface لازم يكون Multilayer Switch ويكون بيدعم Routing.

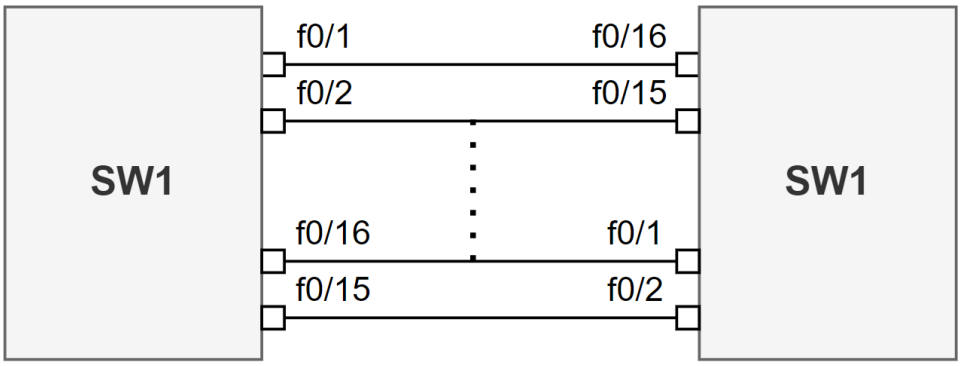
وعشان اشغل Routing لازم اكتب الأمر دا علي السويتشين (ممكن يبقي متفعل by default):

```
IOU1(config)# ip routing          Switch 1

IOU2(config)# ip routing          Switch 2
```

ايه الفرق بين PAgP والـ LACP:

- PAgP:
  - Cisco Proprietary
  - بيشتغل علي الـ Half Duplex والـ Full Duple
  - الـ Bundle بتوصل لحد 8 UP Links.

- LACP
  - IEEE Standard 802.3ad
  - بيشتغل علي الـ Full Duplex
  - الـ Bundle بتوصل لحد 16 UP Links.
    - بيكونوا 8 هما اللي شغالين والـ 8 الباقيين بيكونوا Backup، يعني لو واحد من الـ 8 اللي جوا الـ Bundle واحد من الـ Backup يدخل مكانه.



أنهي 8 اللي بيكونوا جوا الـ Bundle؟

السويتش هيبص علي البورت اللي ليه Priority اقل، دا رقم من 0 لـ 65535 والإفتراضي 32768.

وبما إنهم نفس الـ Priority فهيحصل بينهم Tie ساعتها اللي هيكسر الـ Tie البورت اللي ليه ID اقل.

طب دلوقتي فيه مُشكلة وهي ان f0/1 – f0/8 هو الأقل في السويتش الاول والـ f0/1 – f0/8 في السويتش التاني، ساعتها اللي يكسر الـ Tie هو السويتش اللي ليه Priority أقل، الـ Priority بتاعت LACP هو نفس الرقم افتراضياً 32768.

طب كدا السويتشين ليهم نفس الـ Priority بتاعت LACP، يبقي كدا هيحصل Tie تاني وساعتها اللي يكسره السويتش صاحب الـ MAC الأقل وهيبقي هو الـ Master.

عشان اغير الـ Port Priority:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)#lacp port-priority ?

  <0-65535>  Priority value
```

وعشان اغير الـ System Priority:

```
IOU1(config)# lacp system-priority ?

  <0-65535>  Priority value
```

عشان اشوف الـ Neighbors:

```
IOU1# show lacp neighbor

Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
        F - Device is requesting Fast LACPDUs
        A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode

Channel group 1 neighbors

                LACP port                       Admin  Oper   Port    Port
Port     Flags  Priority  Dev ID          Age  key    Key    Number  State
Et0/0    SP     32768     aabb.cc80.0200   19s  0x0    0x2    0x1     0x3C
Et0/1    SP     32768     aabb.cc80.0200   18s  0x0    0x2    0x2     0x3C

IOU1#
```

ملحوظة مُهمة:

الـ Priority دا ملوش أي علاقة بالـ Priority بتاع الـ Spanning Tree.

---

32. VTP Protocol

32.1. VTP Concepts

في الشبكات الكبيرة زي الجامعات أو الشركات، بيكون عندك عدد كبير جداً من الـ VLANs، ممكن يوصل لـ 200 VLAN أو أكتر، وكمان عدد كبير من السويتشات ممكن يوصل لـ 100 سويتش.

في الحالة دي، لو عايز تعمل VLAN جديدة، هل هتروح على كل سويتش وتعملها بإيدك؟

طبعاً ده مش منطقي نهائياً، لإنه هيضيع وقت كبير جداً، وكمان ممكن يحصل أخطاء أثناء التنفيذ.

علشان كدا ظهر بروتوكول اسمه VTP (VLAN Trunking Protocol).

البروتوكول ده فكرته الأساسية إنه يخلي كل السويتشات في الشبكة يكون عندها نفس معلومات الـ VLANs بشكل أوتوماتيك.

- يعني لو عملت VLAN على سويتش واحد بس، هتلاقيها اتعملت على باقي السويتشات كلها.
- ولو مسحت VLAN، هتتمسح من كل السويتشات.
- ولو عدلت عليها (زي تغيير الإسم)، التعديل ده هيتطبق على مستوى الشبكة بالكامل.

الهدف من VTP هو إن كل السويتشات تكون Synchronized، يعني كلها شايفة نفس الـ VLANs.

مُهم جداً تفهم إن VTP مش بينقل كل حاجة، هو بينقل فقط معلومات الـ VLAN نفسها، زي:

- رقم الـ VLAN (VLAN ID)
- إسم الـ VLAN

لكن مش بينقل إعدادات البورتات (Interfaces).

ليه البورتات مش بتتنسخ؟

النقطة دي مُهمة جداً وبتتلخبط على ناس كتير.

لو إنت غيرت بورت وخليته تابع VLAN مُعينة، التغيير ده بيكون Local على السويتش بس، ومش بيتم نقله لباقي السويتشات.

وده منطقي جداً، لإن كل سويتش عدد البورتات فيه مُختلف.

ممكن يكون عندك سويتش فيه 1000 بورت، وسويتش تاني فيه 5 بورت بس.

فلو إنت غيرت بورت رقم 1000 في سويتش، السويتش التاني أصلاً معندوش البورت ده علشان يطبق عليه نفس الإعداد.

علشان كدا VTP بيهتم بالـ VLAN نفسها، مش بالـ Interfaces.

بالنسبة لبروتوكول الـ VTP، السويتش ممكن يكون ليه 3 وظايف:

Server (Default)	Client	Transparent
Creates VLAN	Doesn’t create VLAN	Creates VLAN
Deletes VLAN	Doesn’t delete VLAN	Deletes VLAN
Modifies VLAN	Doesn’t Modify VLAN	Modifies VLAN
Sends VLAN	Doesn’t Send VLAN	Doesn’t send VLAN
Synchs VLAN	Synchs VLAN	Doesn’t synch
Forward VLAN	Forward VLAN	Forward VLAN
Store Configurations on Flash	Store Configurations on Flash	Store Configurations on NVRAM

أي سويتش بشكل إفتراضي بيكون شغال في وضع Server.

في الوضع ده:

- تقدر تعمل VLAN
- تقدر تمسح VLAN
- تقدر تعدل VLAN

وكمان السويتش بيبعت التعديلات دي لباقي السويتشات في الشبكة.

المُشكلة هنا إن لو كل السويتشات شغالة كـ Server، يبقى أي حد عنده Access على أي سويتش يقدر يعمل تغيير.

لو حد عمل VLAN غلط أو مسح VLAN مهمة التغيير ده هينتشر على كل السويتشات

وده ممكن يسبب مشاكل كبيرة جداً في الشبكة، وخصوصاً في الشركات الكبيرة.

علشان تتجنب المُشكلة دي، لازم تتحكم في الـ VTP Modes.

الأفضل إنك تخلي سويتش واحد أو إتنين بس في وضع Server وباقي السويتشات تكون في وضع Client.

السويتش اللي في وضع Client:

- مش هيقدر يعمل VLAN
- مش هيقدر يمسح أو يعدل
- بس هيستقبل التحديثات من الـ Server ويطبقها

وبكدا تضمن إن مفيش حد يغير حاجة في الشبكة غير من مكان مُحدد.

هفترض إن عندك مجموعة سويتشات متوصلة ببعض، وفيهم أنواع مختلفة (Server / Client / Transparent).

أول ما تيجي تعمل VLAN جديدة على سويتش في وضع Server، السويتش ده بيبدأ يبعت الـ VLAN دي لكل السويتشات اللي حواليه عن طريق الـ Trunk Links.

1. دلوقتي لو جيت علي الـ Server الأول ناحية الشمال وعملت عليه VLAN 10، السويتش ساعتها هيبعتها لأي حد جنبه.
2. الـ Client هيعمل Synchs يعني يحدث الـ VLAN Database اللي عنده، وبعد كدا الـ Client هيعمل Forward للـ VLAN يعني بيعديها للبعديه.
3. دلوقتي وصلت للـ Transparent وهو Doesn't Synch يعني مش هيحدث الـ VLAN Database بتاعته ولكن هيعديها للبعديه يعني هيعمل Forward.
4. بعدها توصل للـ Server وهيحدث الـ VLAN Database بتاعته وبعد كدا يعمل Forward للبعديه.
5. الـ Client هيعمل Synchs ويحدث الـ VLAN Database بتاعته ولو في حد جنبه هيعملها Forward.

Sends: يعني السويتش إتعمل عليه VLAN وبعتها للبعديه.

Synchs: السويتش بيحدث الـ VLAN Database بتاعته عشان يضيف الـ VLAN.

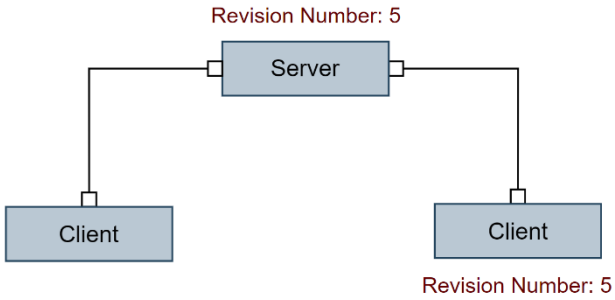
Forward: يعني السويتش بيعديها لأي حد جنبه.

مُلاحظة:

الـ Transparent تقدر تعمل عليه VLAN وتمسحها وتعدلها ولكن كل دا بيكون Locally عليه، لإن هو مش بيبعت أي VLANS، ولكن اللي بيجيله بيبعته يعني هيعمله Forward ومش بيحدث الـ VLAN Database بتاعته لإن هو Doesn't Synch.

الـ VLANS في وضع الـ Server و Client بتكون جوا الـ Flash في ملف إسمه vlan.dat، إنما الـ Transparent بيخزن الـ VLANS في الـ NVRAM يعني لو عملت **show running** علي الـ Transparent هتشوفها.

❖ Configuration Revision Number



الـ Revision Number عبارة عن Counter، البداية بتاعته بتكون بصفر.

كل ما بتعمل VLAN أو تمسح أو تعدل الرقم دا بيزيد بواحد، لكن لو خليت Interface تبع VLAN مش بيتأثر.

لو عندي سويتش في وضع الـ Server وعملت VLANS لحد ما الـ Revision Number وصل لـ 5، فالرقم دا هيسمع علي الـ Client.

❖ VTP Messages

بروتوكول VTP بيستخدم 3 أنواع من الرسائل علشان ينقل معلومات الـ VLANs بين السويتشات:

- Summary Advertisement
- Subset Advertisement
- Advertisement Request

كل رسالة ليها وظيفة مُختلفة، وبيكملوا بعض علشان يحققوا Synchronization بين السويتشات.

◆ Summary Advertisement

الرسالة دي عبارة عن مُلخص، يعني مش بتحتوي على تفاصيل الـ VLANs نفسها.

لكن بتحتوي على معلومات مُهمة جداً، أهمها:

- Revision Number (رقم النسخة)
- معلومات عن الـ Domain

الرسالة دي بتتبعت كل 300 ثانية (5 دقايق) بشكل دوري، حتى لو مفيش تغييرات حصلت.

وكمان بتتبعت بإستخدام Multicast Address: 0100.CCCC.CCCC

الهدف منها إن السويتشات تعرف هل في تحديث حصل ولا لأ.

- Subset Advertisement

الرسالة دي هي اللي فيها التفاصيل الكاملة لل VLANs.

بمعنى أدق، هي اللي فيها محتوى ملف vlan.dat، اللي جواه:

- VLAN IDs
- VLAN Names

دي الرسالة اللي فعلاً بتعمل تحديث لل VLAN Database.

السويتش اللي في وضع Server بيشتغل كالتالي:

كل 300 ثانية يبعت Summary Advertisement، وبعدها مُباشرةً يبعت Subset Advertisement.

لكن مش كل السويتشات بتستقبل الـ Subset وتطبقه، وده بيعتمد على الـ Revision Number.

لما السويتش (Client أو Server) يستلم Summary Advertisement، بيبص على الـ Revision Number اللي جاي في الرسالة ويقارنه بالـ Revision Number اللي عنده وفي حالتين:

1. لو الرقمين متساويين:

السويتش يعمل Drop لل Subset Advertisement، لإنه كدا مفيش أي تغيير حصل.

2. لو الرقم مُختلف (وأكبر):

كدا في تحديث حصل، يبقي السويتش هيستقبل الـ Subset Advertisement، ويمسح ملف vlan.dat القديم، ويستبدله بالجديد.

ودي نقطة خطيرة جداً إن السويتش بيعمل Replace كامل مش تعديل جزئي.

- Advertisement Request

الرسالة دي بيبعتها السويتش في حالتين مُهمين:

- لما سويتش جديد يدخل الشبكة
- لما يكون محتاج يحدث معلومات الـ VLANs عنده

في الحالة دي السويتش بيبعت Advertisement Request وبيطلب نسخة من vlan.dat.

وبعدها السيرفر يرد عليه بالـ Subset + Summary.

❖ **VTP Versions**

بروتوكول VTP ليه 3 إصدارات:

1. VTPv1
2. VTPv2
3. VTPv3

كل Version جه علشان يحل مشاكل اللي قبله ويزود Features جديدة.

في بروتوكول VTP، القرار الأساسي في تحديث الـ VLANs بيعتمد على Revision Number.

وأي سويتش بيشوف إن في سويتش تاني عنده Revision Number أعلى، بيعتبر إن ده أحدث منه وبيبدأ يحدث نفسه بُناءً عليه.

المُشكلة إن السويتش مش بيبص على مين الصح، هو بيبص بس على الرقم.

يعني لو في سويتش عنده Revision Number كبير، حتى لو الـ VLANs اللي عليه غلط أو قديمة، أي سويتش تاني عنده Revision أقل هيمسح الـ vlan.dat اللي عنده وياخد نسخة الـ VLANs من السويتش اللي رقمه أعلى.

وده بيحصل بشكل كامل (Overwrite مش Merge).

ليه المُشكلة دي بتحصل؟

لإن VTP Version 1 و Version 2 بيعتمدوا فقط على Revision Number، ومفيش حماية كفاية أو تحقق من صحة البيانات.

الحل في VTP Version 3:

في VTP Version 3 المُشكلة إتحلت بشكل كبير، لإنه بيضيف مفهوم Primary Server.

يعني مش أي سويتش يقدر يغير في الـ VLANs لازم يكون السويتش Primary علشان يعمل Update

كدا بقى في تحكم وأمان أكتر، ومفيش سويتش عشوائي يبوّظ الشبكة

في VTP Version 1 و Version 2 مفيش أمر مُباشر تقول بيه "Disable VTP" علشان توقف الـ VTP.

يعني بمُجرد ما السويتش يكون في وضع Server أو Client، فهو كدا شغال VTP غصب عنه، وهيبعت ويستقبل Updates.

ودي مُشكلة خطيرة، لإن أي سويتش ممكن يأثر على الشبكة كلها.

ليه المُشكلة دي خطيرة؟

لو جبت سويتش قديم وكان عنده Revision Number عالي، وبعدين وصلته بالشبكة ممكن يعمل Update لكل السويتشات ويمسح الـ VLANs اللي عندهم وينزل مكانها VLANs غلط، وده ممكن يوقع الشبكة بالكامل.

طيب نحل المُشكلة دي إزاي؟ (قبل ما تدخل السويتش الشبكة)

لازم تتأكد إنك صفّرت الـ Revision Number قبل ما توصله، وده ليه كذا طريقة:

- تمسح ملف الـ vlan.dat، قيمة الـ Revision Number بتكون موجوده في الملف دا.
- تحول السويتش لـ Transparent، لإن مجرد بتحوله الـ Revision Number بيبقي صفر.
- تحطه في Domain Name مختلف.

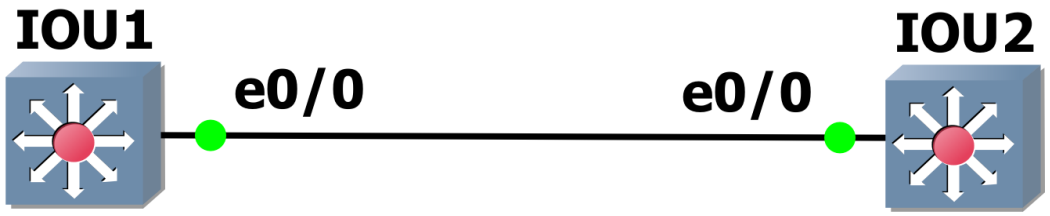
يعني ايه Domain Name؟

السويتشات عشان يتفعل عليها الـ VTP بتحطها في Domain Name واحد، ودا أمر بنكتبه علي السويتش.
فلما بغير الـ Domain Name بيصفر الـ Revision Number.

أفضل حل عشان توقف الـ VTP هو إنك تحول السويتش لـ Transparent.

تفعيل الـ VTP: البورتات بين السويتشات لازم تكون Trunk ويكونوا كلهم في نفس الـ Domain Name.

- **Lab 1: Configurations of VTP**



أول حاجه هنفعل الـ Trunk علي الـ UP Link اللي بين السويتشين:

- **SW1**:

```
IOU1(config)# interface e0/0
IOU1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)# switchport mode trunk
```

- **SW2**:

```
IOU2(config)# interface e0/0
IOU2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
IOU2(config-if)# switchport mode trunk
```

ممكن علي **SW2** مكتبش أي حاجه لإن بروتوكول الـ DTP بيكون شغال وفيه Negotiation والـ Trunk هيتشغل بمُجرد ما **SW1** بقي Trunk.

الأمر اللي هنعمل بيه Verify لـ VTP:

```
IOU1# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 1
VTP Domain Name                 :
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 5
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD
                                    0x56 0x9D 0x4A 0x3E 0xA5 0x69 0x35 0xBC
```

مُلاحظات:

- ظاهر في المعلومات إن السويتش دا بيدعم Version 1,2,3 وهو دلوقتي شغال علي Version 1، وهو شغال في وضع السيرفر.
- Version 1,2 يقدروا يشتغلوا مع بعض ولكن ميشتغلوش مع Version 3.
- لو في سويتش Version 2 وسويتش Version 1، سويتش Version 2 هيخلي السويتش التاني بردو Version 2.

إيه الفرق بين Version 1 و Version 2؟

1. علي حسب كلام سيسكو إن في Version 1 عشان الـ Transparent ينقل الـ VLANS لازم يكون نفس الـ Domain Name، إنما في Version 2 مش شرط يكون في نفس الـ Domain Name ويعمل Forward لـ VLANS بدون مشاكل.
   الكلام دا غلط ولازم يكون الـ Transparent نفس الـ Domain Name سواء كان Version 1,2.

2. Version 2 بيدعم الـ Token Ring والـ FDDI، إنما Version مش بيدعهم.

بعد ما فعلنا الـ Trunk نخلي السويتشين نفس الـ Domain Name:

- **SW1**:

```
IOU1(config)#vtp domain cisco
Changing VTP domain name from NULL to cisco
```

علي **SW2** هلاقي الـ Domain Name إتغير لوحده وبقي cisco، **ليه**؟

الـ Domain Name بيتغير لوحده بشرط إن يكون في Trunk والشرط تاني إنه قبل ما يتغير كان يبقي NULL.

يعني لما يكون الـ Domain Name بتاع السويتش NULL.

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 1
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 5
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD
                                    0x56 0x9D 0x4A 0x3E 0xA5 0x69 0x35 0xBC
*** MD5 digest checksum mismatch on trunk: Et0/0 ***
```

كدا الـ VTP متفعل بين **SW1** و **SW2**، بعد كدا هنعمل VLAN 2 علي **SW1**:

```
IOU1(config)# vlan 2
IOU1(config-vlan)# exit
```

لو بصينا علي جدول الـ VLAN عند **SW2**:

```
IOU2# show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------
1    default                           active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                 Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                 Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                          active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
```

VLAN 2 إتعملت علي **SW1** وبسبب الـ VTP دلوقتي هي كمان موجود علي **SW2**.

معلومات الـ VTP في **SW1**:

```
IOU1# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 1
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 08:39:53
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 6
Configuration Revision            : 1
MD5 digest                        : 0x75 0x85 0x42 0xD9 0x2C 0xED 0xE2 0xDA
                                    0x6F 0x04 0xAD 0x7B 0x26 0x72 0x60 0x61
```

لو لاحظت هنا هتلاقي إن رقم الـ Revision Number زاد واحد لإن عملنا VLAN 2.

معلومات الـ VTP علي **SW2** هلاقيها نفس المعلومات اللي علي **SW1**:

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 1
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 08:39:53
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 6
Configuration Revision            : 1
MD5 digest                        : 0x75 0x85 0x42 0xD9 0x2C 0xED 0xE2 0xDA
                                    0x6F 0x04 0xAD 0x7B 0x26 0x72 0x60 0x61
```

الـ MD5 Digest نفس القيمة في **SW1** و **SW2**، ودا يدل إن الـ VTP شغال بين الإتنين.

هنعمل VLAN 3 علي **SW2**:

```
IOU2(config)# vlan 3
IOU2(config-vlan)# name HR
IOU2(config-vlan)# exit
```

لو بصينا علي جدول الـ VLAN في **SW1** هنلاقي إن VLAN 3 موجوده، وكمان اتعملها تعديل بنفس الإسم:

```
IOU1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                         active
3    HR                               active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

- دلوقتي هنحول **SW2** لوضع الـ Client و**SW2** زي ماهو Server:

```
IOU2(config)# vtp mode ?
  client       Set the device to client mode.
  off          Set the device to off mode.
  server       Set the device to server mode.
  transparent  Set the device to transparent mode.

IOU2(config)# vtp mode client
Setting device to VTP Client mode for VLANS.
```

هنا ظاهر عندي Client, Server, Transparent، هنختار هنا الـ Client.

وضع الـ off بيشتغل بس في Version 3.

هنغير الـ Version علي **SW1**:

```
IOU1(config)#vtp version ?

  <1-3>  Set the administrative domain VTP version number

IOU1(config)#vtp version 2
```

دلوقتي لو جينا علي **SW2** وبصينا علي معلومات الـ VTP:

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 09:50:05

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Client
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 7
Configuration Revision            : 3
MD5 digest                        : 0x98 0x96 0x33 0xBE 0x2F 0xA9 0x28 0x27
                                    0xF5 0x9D 0x44 0xC6 0xB6 0x86 0x26 0x1B
```

هنلاحظ هنا إن الـ Version عنده هو كمان إتغير وبقي Version 2 من غير ما نكتب أي أمر يغير الـ Version عليه.

هنعمل VLAN 4 علي **SW1**:

```
IOU1(config)# vlan 4
IOU1(config-vlan)# exit
```

هنروح لجدول الـ VLAN في **SW2** هنلاقيها موجوده:

```
IOU2# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                         active
3    HR                               active
4    VLAN0004                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

معلومات الـ VTP علي **SW2**:

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 10:00:05

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Client
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 8
Configuration Revision            : 4
MD5 digest                        : 0x42 0xC9 0x2C 0xB0 0x2C 0xB4 0x47 0xCC
                                    0xA4 0x61 0xED 0x5D 0xFB 0xE0 0x48 0x30
```

رقم الـ Revision Number زاد بقي 4، يبقي كدا نأكد علي إن الـ Server بيعمل Update لل Client.

طب لو جيت دلوقتي علي الـ Client اللي هو **SW2** وعملت VLAN 5:

```
IOU2(config)# vlan 5
VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
```

هيظر رسالة تقول إن غير مسموح إنك تعمل VLAN في وضع الـ Client.

لو كتبت أمر show running علي **SW1** و **SW2** مش هنقدر نشوف الـ VLANS لإنها بتكون في الـ Flash جوا ملف vlan.dat.

- دلوقتي هنحول **SW2** لوضع الـ Transparent و**SW2** زي ماهو Server:

```
IOU2(config)# vtp mode transparent
Setting device to VTP Transparent mode for VLANS.
```

لو بصينا علي معلومات الـ VTP في **SW2**:

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 10:00:05

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 8
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x42 0xC9 0x2C 0xB0 0x2C 0xB4 0x47 0xCC
                                    0xA4 0x61 0xED 0x5D 0xFB 0xE0 0x48 0x30
```

هنلاحظ هنا لما حولنا **SW2** لوضع الـ Transparent، قيمة الـ Revision Number بقت صفر، وهيفضل بصفر حتي لو عملت عليه VLANS، عشان أضمن دايماً إن هو مش هيبعت الـ VLANS بتاعته لأي حد.

هنعمل دلوقتي VLAN 6 علي **SW1**:

```
IOU1(config)# vlan 6
IOU1(config-vlan)# exit
```

هنروح نبص علي جدول الـ VLAN في **SW1**:

```
IOU1# show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------
1    default                           active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                 Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                 Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                          active
3    HR                                active
4    VLAN0004                          active
6    VLAN0006                          active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 trcrf-default                     act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trbrf-default                     act/unsup
```

كدا VLAN 6 موجوده وكله تمام.

هنبص دلوقتي علي معلومات الـ VTP في **SW1**:

```
IOU1# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 10:30:23
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 9
Configuration Revision            : 5
MD5 digest                        : 0x24 0x36 0x7D 0x4B 0x84 0x10 0xC7 0x5D
                                    0x19 0xDF 0x8E 0x08 0xB4 0x54 0xB9 0x0A
```

قيمة الـ Revision Number زادت ووصلت 5.

هنروح لـ **SW2** ونبص علي جدول الـ VLAN:

```
IOU2# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                         active
3    HR                               active
4    VLAN0004                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

مش هنلاقي VLAN 6 هنا، لإن الـ **SW2** في وضع الـ Transparent.

وعشان نأكد هنبص علي معلومات الـ VTP في **SW2**:

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 10:00:05

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 8
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x42 0xC9 0x2C 0xB0 0x2C 0xB4 0x47 0xCC
                                    0xA4 0x61 0xED 0x5D 0xFB 0xE0 0x48 0x30
```

هنلاحظ هنا إن قيمة الـ Revision Number زي ما هي صفر.
ودا يأكد علي إن الـ Transparent مش بيعمل Update لنفسه (Doesn’t Synch).

هنعمل دلوقتي VLAN 7 علي **SW2**:

```
IOU2(config)# vlan 7
IOU2(config-vlan)# exit
```

ونبص علي جدول الـ VLAN في **SW2**:

```
IOU2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                         active
3    HR                               active
4    VLAN0004                         active
7    VLAN0007                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

هنلاقي VLAN 7 موجوده، كدا الـ Transparent يقدر يعمل VLAN.

معلومات الـ VTP في **SW2**:

```
IOU2#show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 10:00:05

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 9
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x60 0x73 0x35 0xCD 0xF3 0x5A 0x37 0x7A
                                    0xD6 0x11 0x1C 0x95 0x39 0x3A 0xCE 0x53
```

هنلاحظ هنا إن قيمة الـ Revision Number زي ماهي بصفر، وعدد الـ VLANS زاد بقي 9.

ودا بيأكد علي إن الـ Transparent لازم قيمة الـ Revision Number بتاعته تكون بصفر عشان ميبعتش لحد الـ VLANS اللي عنده.

لو بصينا علي جدول الـ VLAN في **SW1**:

```
IOU1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                         active
3    HR                               active
4    VLAN0004                         active
6    VLAN0006                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

هنلاحظ هنا إن الجدول مفهوش VLAN 7.

معلومات الـ VTP في **SW1**:

```
IOU1#show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 10:30:23
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 9
Configuration Revision            : 5
MD5 digest                        : 0x24 0x36 0x7D 0x4B 0x84 0x10 0xC7 0x5D
                                    0x19 0xDF 0x8E 0x08 0xB4 0x54 0xB9 0x0A
```

في **SW1** قيمة الـ Revision Number زي ماهي مزادتش.

- دلوقتي لو رجعنا **SW2** تاني لوضع الـ Server ايه اللي هيحصل؟

SW1 عليه VLAN 2,3,4,6.
SW2 عليه VLAN 2,3,4,7.

المفروض لو رجعنا **SW2** تاني لوضع الـ Server هيبقي عنده VLAN 2,3,4,6 ليه؟

لإن قيمة الـ Revision Number بتاعت **SW1** أكبر من **SW2**، فهياخد ملف الـ vlan.dat اللي عند **SW1**.

دلوقتي هنرجع **SW2** لوضع الـ Server:

```
IOU2(config)#vtp mode server
Setting device to VTP Server mode for VLANS.
```

لو بصيت علي جدول الـ VLAN في **SW2**:

```
IOU1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                         active
3    HR                               active
4    VLAN0004                         active
6    VLAN0006                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

هنلاحظ هنا إن الجدول اللي عنده هو نفس اللي عند **SW1**.

ممكن يتأخر شوية عقبال ما يعمل Update لجدول الـ VLAN بتاعه وفي حلين:

- تستني الـ 300 ثانية عقبال ما يبعت الـ Subset Advertisement
- تعمل Trigger Update، يعني تيجي علي أي سويتش Server منهم وتعمل VLAN وتمسحها تاني.

- هنغير الـ Domain Name علي **SW2**:

```
IOU2(config)# vtp domain cisco2
Changing VTP domain name from cisco to cisco2
```

ولو بصيت علي معلومات الـ VTP في **SW2**:

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco2
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 10:30:23
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 9
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x1E 0xEA 0x93 0xB2 0x1B 0xA8 0x90 0x7D
                                    0x57 0xD0 0xA0 0x16 0x7E 0x3E 0x1B 0x3B
```

هنلاحظ هنا إن لما غيرنا الـ Domain Name قيمة الـ Revision Number رجعت للصفر.

الفرق بين تغير الـ Domain Name والتحويل لوضع الـ Transparent، إن وضع الـ Transparent قيمة الـ Revision Number هتفضل دايماً بصفر، إنما لما اغير الـ Domain Name قيمة الـ Revision Number هتتصفر ولكن مش هتفضل بصفر.

عشان نأكد الكلام دا هنعمل VLAN 9 علي **SW2**:

```
IOU2(config)#vlan 9
IOU2(config-vlan)#exit
```

المفروض لما نعمل VLAN 9، رقم الـ Revision Number هيزيد ويبقي 1 في **SW2**، وبما إن **SW2** في Domain Name مُختلف يبقي **VLAN 9** مش هتوصل اصلاً لـ **SW1**.

وهنعمل VLAN 8 علي **SW1**:

```
IOU1(config)#vlan 8
IOU1(config-vlan)#exit
```

هنبص الأول علي معلومات الـ VTP في **SW2**:

```
IOU2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco2
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-11-25 20:27:11
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 10
Configuration Revision            : 1
MD5 digest                        : 0xF2 0xAC 0xBB 0x02 0xE1 0x80 0x45 0x84
                                    0xF1 0x66 0xFB 0xEA 0x56 0xBD 0x33 0x4E
```

هنلاحظ هنا إن فعلاً قيمة الـ Revision Number زادت بواحد.

دلوقتي هنشوف جدول الـ VLAN في **SW2**:

```
IOU2# show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                 Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                 Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                          active
3    HR                                active
4    VLAN0004                          active
6    VLAN0006                          active
9    VLAN0009                          active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 trcrf-default                     act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trbrf-default                     act/unsup
```

هنلاحظ هنا في الجدول إن VLAN 9 موجوده، و VLAN 8 مش موجوده، وطبيعي VLAN 8 متبقاش موجوده لإن دلوقتي **SW2** و **SW1** مش في الـ Domain Name.

بعد كدا هنشوف جدول الـ VLAN في **SW1**:

```
IOU1# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                         active
3    HR                               active
4    VLAN0004                         active
6    VLAN0006                         active
8    VLAN0008                         active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
```

هنلاحظ هنا إن VLAN 9 مش موجوده و VLAN 8 موجوده.

- **ملخص الجزء دا:**

VLAN 8 كانت معمولة علي SW1.
VLAN 9 كانت معمولة علي SW2.
و **SW1** مش عنده VLAN 9 و **SW2** مش عنده VLAN 8، لإن كل واحد فيهم عنده Domain Name مختلف.

مُلاحظة:

كُنا قولنا إن الـ Client مش بيبعت VLANS لإنه مش بيقدر يعمل VLAN في الوضع دا، لكن يقدر يبعت VLANS في حالة واحده لو كانت قيمة الـ Revision Number بتاعته اكبر من السويتشات اللي قصاده ساعتها يبعت لكله ملف الـ vlan.dat، بشرط طبعاً، إنهم يكونوا نفس الـ Domain Name.

كنوع من الـ Security ممكن أضيف Password علي بروتوكول الـ VTP، عشان أضمن إن الـ Update مش هيتبعت للسويتشات إلا لما يكونوا عليهم نفس الـ Password.

أمر الـ VTP Password:

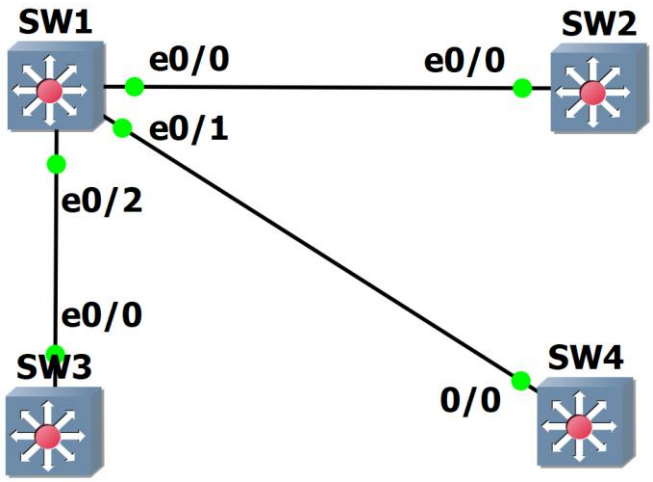
```
IOU1(config)#vtp password ?

  WORD  The ascii password for the VTP administrative domain.

IOU1(config)#vtp password 123
Setting device VTP password to 123
```

عشان أشوف الـ VTP Password:

```
IOU1#show vtp password
VTP Password: 123
```

وهنا في مُشكلة إن الـ VTP Password ظاهره Clear Text، المشكلة دي هتتحل في Version 3 هيبقي في إمكانية تشفير الـ VTP Password.

- **Lab 2: Configurations of VTP**



1. نظبط أوضاع الـ VTP:
   - نخلي SW1 شغال على وضع Transparent.
   - نخلي SW2 شغال على وضع Server.
   - نخلي SW3 و SW4 شغالين على وضع Client.

2. نفعّل الـ Trunk:
   - نفعّل الـ Trunk على كل الـ (UP Links) اللي بين السويتشات.

3. نظبط الـ Domain Name:
   - هنخلي الـ Domain Name علي كل السويتشات cisco

4. نبدأ نعمل الـ VLANs:
   - نعمل VLAN 2 على SW2 ، وكمان نعملها على SW1.
   - نعمل VLAN 3 على SW2 بس.

5. نعمل الـ SVI:
   - نجهّز الـ SVI لـ VLAN 2 و VLAN 3 علي SW2, SW3, SW4.

6. نختبر الإتصال:
   - نجرّب أمر ping من SW2 على SW3 و SW4 عشان نختبر حالة الاتصال في VLAN 2 و VLAN 3.

نظبط أوضاع الـ VTP:

- **SW1**:

```
SW1(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP Transparent mode for VLANS.
```

- **SW2**: بيكون في وضع الـ Server افتراضياً مش محتاج اغيره.

- **SW3:**

```
SW3(config)# vtp mode client
Setting device to VTP Client mode for VLANS.
```

- **SW3:**

```
SW4(config)# vtp mode client
Setting device to VTP Client mode for VLANS.
```

نفعّل الـ Trunk:

هنفعل الـ Trunk علي **SW2** وبما إن الـ DTP شغال افتراضياً علي كل السويتشات فكل الـ UP Links هبتقي Trunk.

```
SW1(config)# interface range e0/0 – 2
SW1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
```

نظبط الـ Domain Name:

- **SW1**:

```
SW1(config)# vtp domain cisco
Changing VTP domain name from NULL to cisco
```

- **SW2**:

```
SW2(config)# vtp domain cisco
Changing VTP domain name from NULL to cisco
```

- **SW3**:

```
SW3(config)# vtp domain cisco
Changing VTP domain name from NULL to cisco
```

- **SW4**:

```
SW4(config)# vtp domain cisco
Changing VTP domain name from NULL to cisco
```

نبدأ نعمل الـ VLANs:

هنعمل VLAN 2 علي **SW1** و **SW2**:

```
SW1(config)# vlan 2
SW1(config-vlan)# end

SW2(config)# vlan 2
SW2(config-vlan)# end
```

هنعمل VLAN 3 علي SW2 بس:

```
SW2(config)# vlan 3
SW2(config-vlan)# end
```

دلوقتي لو بصينا علي جدول الـ VLAN عندي SW3 و SW4 المفروض نلاقي VLAN 2 و VLAN 3:

```
SW3# show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------
1    default                           active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                 Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                 Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                          active
3    VLAN0003                          active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
```

وجدول الـ VLAN عند SW1 هيكون فيه VLAN 2 فقط اللي عملناها بدوي عنده لإن هو Transparent:

```
SW1# show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------
1    default                           active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                 Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                 Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                 Et3/1, Et3/2, Et3/3
2    VLAN0002                          active
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
```

نعمل الـ SVI:

هنعمل SVI لـ VLAN 2 علي **SW1**, **SW2**, **SW3**, **SW4**:

```
SW1(config)#int vlan 2
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
```

```
SW2(config)#int vlan 2
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
```

```
SW3(config)#int vlan 2
SW3(config-if)#no shutdown
SW3(config-if)#ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
```

```
SW4(config)#int vlan 2
SW4(config-if)#no shutdown
SW4(config-if)#ip address 10.0.0.4 255.255.255.0
```

هنعمل SVI لـ VLAN 3 علي **SW2**, **SW3**, **SW4**:

```
SW2(config)#int vlan 3
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
```

```
SW3(config)#int vlan 3
SW3(config-if)#no shutdown
SW3(config-if)#ip address 11.0.0.3 255.255.255.0
```

```
SW4(config)#int vlan 3
SW4(config-if)#no shutdown
SW4(config-if)#ip address 11.0.0.4 255.255.255.0
```

مش هنعمل SVI لـ VLAN 3 علي **SW1** لإن هو مش عنده الـ VLAN دي اصلاً.

نختبر الإتصال:

دلوقتي هنعمل Ping من **SW2** لـ **SW3** او **SW4**:

```
SW2# ping 10.0.0.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

SW2# ping 10.0.0.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

كدا الـ Ping من **SW2** لـ **SW3** و **SW4** شغال تمام بدون اي مشاكل.

دلوقتي هنعمل Ping من **SW2** لـ **SW3** او **SW4**:

```
SW2# ping 11.0.0.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.3, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

```
SW2# ping 11.0.0.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.4, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

مش هيعمل Ping ليه بقي؟

لإن VLAN 3 مش موجوده اصلاً علي **SW1**، وكدا الـ Data Plane لـ VLAN 3 بيتعملها Drop عن **SW1**،

لإن VLAN 3 مش عنده، عشان كدا **SW2** مش عارف يوصل لـ **SW3** او **SW4**.

وعشان نحل المُشكلة دي نعمل VLAN 3 علي **SW1**:

```
SW1(config)# vlan 3
SW1(config-vlan)# end
```

دلوقتي لو عملت Ping من **SW2** لـ **SW3** او **SW4**:

```
SW2# ping 11.0.0.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

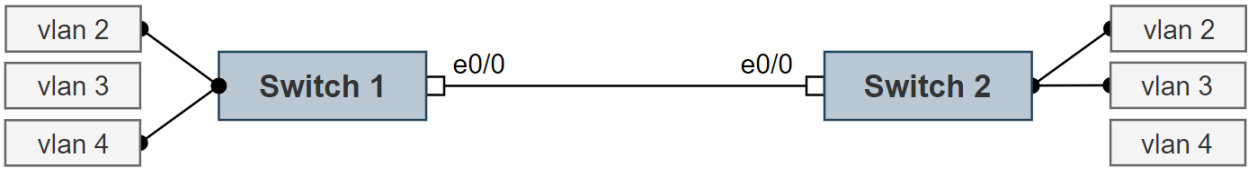
```
SW2# ping 11.0.0.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.0.0.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

الـ Ping إشتغل تمام بعد ما عملت VLAN 3 علي **SW1**.

عشان كدا لازم أتأكد إن الـ VLANS موجوده علي مستوي كل السويتشات، لو السويتش في وضع Transparent، لازم تضيف عليه الـ VLAN يدويًا عشان لو الـ VLAN مش موجودة، هيعمل Drop لأي ترافيك Data Plane جاي عليها، إنما الـ Control Plane بتكون شغاله عادي بدون أي مشاكل.

وهي دي فكرة الـ VTP اصلاً عشان تضمن إن كل السويتشات في الشبكة عليها نفس الـ VLANS.

32.2. VTP Pruning

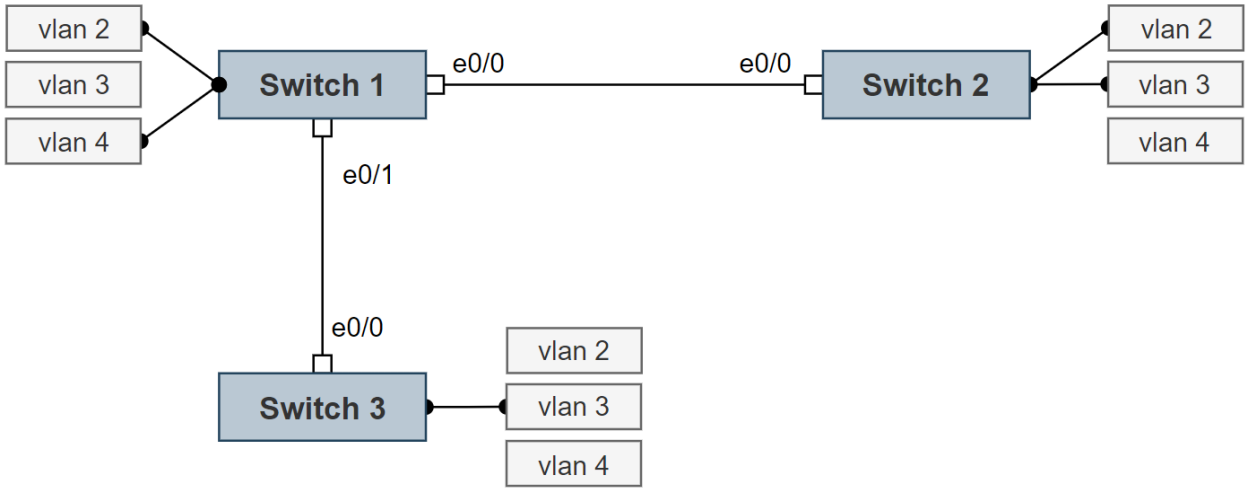


هفترض إن في سويتش 1 عنده أجهزة تبع VLAN 2,4، وسويتش 2 عنده أجهزة تبع VLAN 2,3.

جهاز من VLAN 3 في سويتش 2 بعت Broadcast، هيمشي في الـ UP Link لإنه Trunk ويوصل لسويتش 1 فهيعمله Drop، لإن هو مش عليه ولا Interface تبع VLAN 3.

كذلك جهاز من VLAN 4 في سويتش 1 بعت Broadcast هيوصل لسويتش 2 ويعمله Drop، لإن هو مش عنده ولا Interface تبع VLAN 4.

حلينا المُشكلة دي بالـ Allowed List، وهي إنك هتكتب أمر علي الـ UP Link بحيث إن هو يسمح لـ VLANS مُعينه هي اللي تبعت Broadcast.



بس في مُشكلة، إن لو وصلت سويتش 3 بسويتش 1 وهو عنده جهاز في VLAN 3 هضطر أسمح للـ Broadcast علي سويتش 1 وهو معندوش ولا جهاز في VLAN 3 فلازم أسمح للـ Broadcast عشان يعدي ويوصل من سويتش 1 لسويتش 2 او العكس.

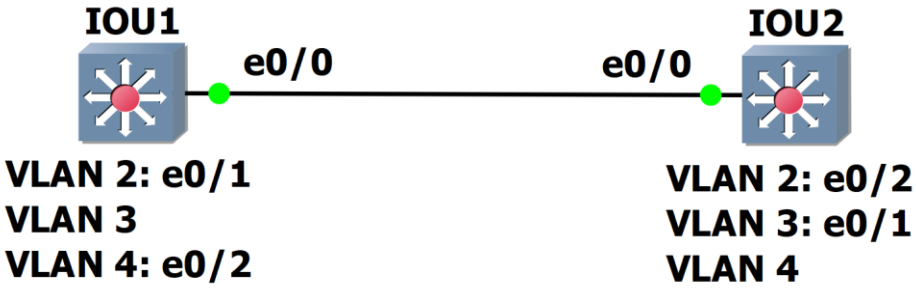
بس هنا الموضوع بيبقي صعب شوية عشان إنت اللي بتسمح بإيدك وتكتب الأوامر دي (Hard Code).

حل المُشكلة دي هو الـ **VTP Pruning**.

الـ VTP Pruning دا أمر بفعله علي الـ Switch Server.

السويتشات هيعملوا تفاوض مع بعض (Negotiation) هيبدأو يبعتوا لبعض VTP Pruning Messages يشوفوا كل سويتش محتاج ايه من التاني.

- **Lab : Configurations of VTP Pruning**



الخطوات:

1. تفعيل الـ Trunk:
   - فعل وضع Trunk على الـ UP Link اللي بين SW1 و SW2.

2. تفعيل الـ VTP:
   - تفعيل VTP ما بين سويتش 1 وسويتش 2.

3. تجهيز الـ VLANs والـ Interfaces:
   - على سويتش 1 (SW1):
     - خلي الإنترفيس e0/1 يكون في VLAN 2.
     - خلي الإنترفيس e0/2 يكون في VLAN 4.

   - على سويتش 2 (SW2):
     - خلي الإنترفيس e0/2 يكون في VLAN 2.
     - خلي الإنترفيس e0/1 يكون في VLAN 3.

4. تفعيل VTP Pruning:
   - على السويتشات، فعل أمر VTP pruning.

تفعيل الـ Trunk:

- سويتش 1:

```
SW1(config)# interface e0/0
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

- سويتش 2:

مش لازم أروح أفعل الـ Trunk في سويتش 2، لإن بروتوكول الـ DTP متفعل تلقائي وهيعمل Negotiation مع سويتش 1 بمُجرد ما سويتش 1 بقي Trunk.

تفعيل الـ VTP:

- سويتش 1:

```
SW1(config)# vtp domain cisco
```

- سويتش 2:

الـ Domain Name علي سويتش 2 هيتغير لوحده، لإن في Trunk بينه وبين سويتش 1، قيمة الـ Domain Name كانت Null عشان كدا الـ Domain Name إتغير في سويتش 2 لوحده.

عشان نتأكد:

```
SW2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-13-25 04:29:31
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 5
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0xA4 0xD9 0x88 0x43 0x46 0x53 0xFC 0x90
                                    0xB4 0xCC 0xDF 0x96 0x13 0xB5 0x91 0xAD
```

تجهيز الـ VLANs والـ Interfaces:

هنعمل الـ VLANS علي سويتش 1 وهتتنقل لسويتش 2 بسبب الـ VTP.

```
SW1(config)# vlan 2
SW1(config-vlan)# vlan 3
SW1(config-vlan)# vlan 4
SW1(config-vlan)# end
```

بعد كدا نخلي كل Interface تبع الـ VLANS الخاصة بيه:

- سويتش 1:

```
SW1(config)# interface e0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 2

SW1(config)# int e0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 4
```

سويتش 2:

```
SW2(config)#interface e0/2
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 2

SW2(config)#interface e0/1
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 3
```

تفعيل VTP Pruning:

عشان نفعل الـ VTP Pruning بنكتبه علي الـ Server Switch.

السويتشين هنا في وضع الـ Server فهنكتبه علي أي واحد فيهم مثلاً سويتش 1:

```
SW1(config)#vtp pruning
Pruning switched on
```

كدا الـ VTP Pruning اتفعل علي سويتش 1 وسويتش 2.

عشان نشوف حالة الـ VTP Pruning علي سويتش 1 و2:

- سويتش 1:

```
SW1# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Enabled (Operationally Enabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-13-25 04:44:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 8
Configuration Revision            : 4
MD5 digest                        : 0x39 0x49 0x78 0x08 0x82 0x4B 0xDF 0x0C
                                    0x61 0x47 0x30 0xAF 0x31 0x6C 0x8B 0xFD
```

- سويتش 2:

```
SW2# show vtp status

VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Enabled (Operationally Enabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-13-25 04:44:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 8
Configuration Revision            : 4
MD5 digest                        : 0x39 0x49 0x78 0x08 0x82 0x4B 0xDF 0x0C
                                    0x61 0x47 0x30 0xAF 0x31 0x6C 0x8B 0xFD
```

كدا الـ VTP Pruning Mode متفعل علي سويتش 1 وسويتش 2.

عشان نتأكد إن كل حاجه تمام:

- سويتش 1:

```
SW1# show interfaces pruning

Port                Vlans pruned for lack of request by neighbor
Et0/0               4

Port                Vlan traffic requested of neighbor
Et0/0               1-2,4
```

في أول سطر :

بيقول إن جاري مطلبش مني VLAN 4 اللي هو سويتش 2، لإن هو معندوش Interface تبع VLAN 4، يعني منع ترافيك VLAN 4.

تاني سطر:

انا طلبت من جاري (سويتش 2) VLAN 1,2,4.

مُلاحظة هنا: ليه VLAN 1 طلبها من سويتش 2؟

لإن VLAN 1 مينفعش تعملها Pruning، لو عاوز تمنعها يبقي بالـ Allowed List.

لو مفعل الـ Pruning والـ Allowed List، الـ Allowed List هيكون ليها الأفضلية قبل الـ Pruning.

- سويتش 2:

```
SW2#show interfaces pruning

Port                Vlans pruned for lack of request by neighbor
Et0/0               3

Port                Vlan traffic requested of neighbor
Et0/0               1-3
```

في أول سطر:

بيقول إن جاري (سويتش 1) مطلبش مني VLAN 3، لإن هو معندوش Interface تبع الـ VLAN دي.

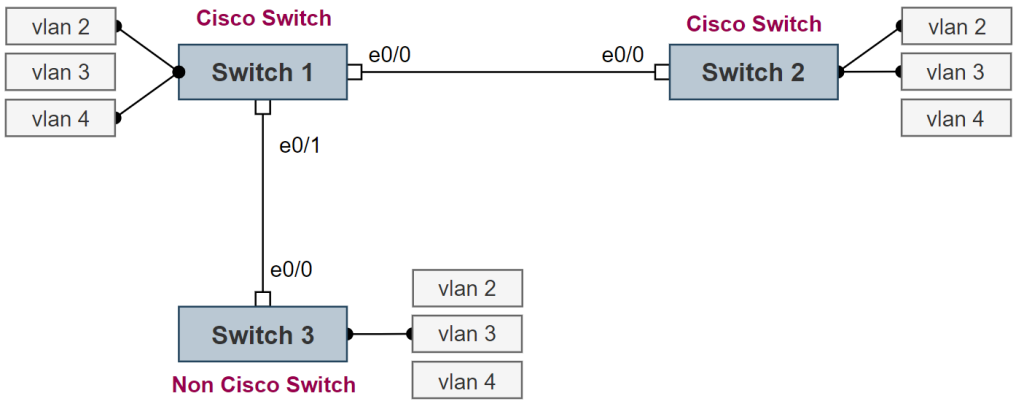
تاني سطر:

أنا طلبت من جاري (سويتش 1) VLAN 1,2,3.

- **مشاكل الـ VTP Pruning:**

مُشكلة الـ VTP إنه Cisco Proprietary، يعني مفيش أي شركة تانية بتدعم الـ VTP.

فين المُشكلة هنا؟



دلوقتي سويتش 1 وسويتش 2 متفعل عليهم الـ VTP Pruning وسويتش 3 مش بيدعم الـ VTP Pruning لإنه سويتش من شركة تانيه غير Cisco.

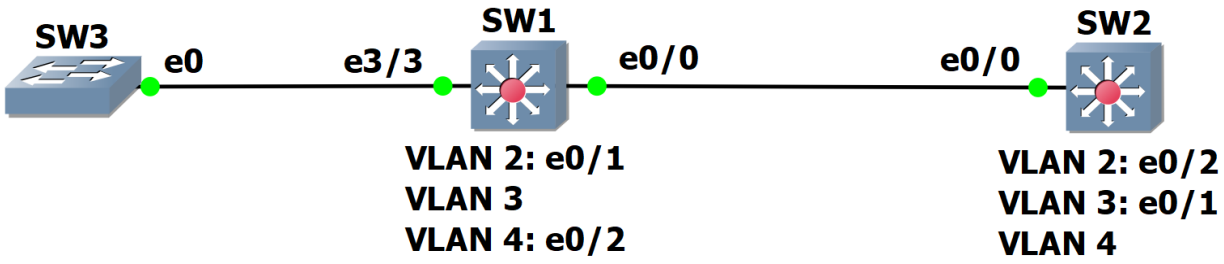
سويتش 1 لما يجي يبعت VTP Pruning Message لسويتش 3 عشان يعرف منه هو عاوز VLANS ايه، سويتش 3 مش هيرد عليه.

ساعتها سويتش 1 هيفترض إن سويتش 3 عاوز منه كل الـ VLANS وبالتالي سويتش 1 هيطلب من سويتش 2 كل الـ VLANS.

لإن سويتش 3 محتاجهم.

نفس المُشكلة دي بتحصل لو سويتش 3 كانت Transparent.

هنجرب نعمل Simulation عن طريق إننا نحط Unmanageable Switch ونوصله بسويتش 1:



سويتش 3 هو الـ Unmanageable Switch، مش بيدعم الـ VTP.

هنفعل Trunk ما بين سويتش 1 وسويتش 3.

```
SW1(config)# interface e3/3
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

دلوقتي هنشوف سويتش 1 عمل Pruning لمين وطلب أيه من جاره:

- قبل ما نوصل سويتش 3:

```
SW1# show interfaces pruning

Port                Vlans pruned for lack of request by neighbor
Et0/0               4

Port                Vlan traffic requested of neighbor
Et0/0               1-2,4
```

سويتش 1 كان طالب من جاره (سويتش 2) VLAN 1,2,4.

- بعد ما وصلنا سويتش 3:

```
SW1# show interfaces pruning

Port                Vlans pruned for lack of request by neighbor
Et0/0               4
Et3/3               none

Port                Vlan traffic requested of neighbor
Et0/0               1-4
Et3/3               1-4
```

سويتش 1 طلب من جاره (سويتش 2) VLAN 1,2,3,4، يعني كل الـ VLANS.

سويتش 1 طلب كل الـ VLANS من سويتش 2 بسبب إن سويتش 3 مش بيرد علي الـ VTP Pruning Message بتاعت سويتش 1.

سويتش 1 ساعتها فرض إن سويتش 3 محتاج كل الـ VLANS فسويتش 1 طلب من سويتش 2 كل الـ VLANS عشان سويتش 3.

ايه حل المشكلة دي؟

في حلين للمُشكلة دي:

1. لو مفعل VTP Version 3 نقدر نعمل Disable لـ VTP علي البورت اللي واصل بين سويتش 1 وسويتش 3.
2. نعمل Allowed List ونشوف سويتش 3 محتاج VLANS ايه، ساعتها سويتش 1 مش هيطلب كل الـ VLANS من سويتش 2.

أول حل:

لو مشغل VTP Version 3، هنعمل Disable لـ VTP علي البورت اللي بين سويتش 1 وسويتش 3:

```
SW1(config)# interface e3/3
SW1(config-if)# no vtp
```

تاني حل:

هنسمح علي البورت اللي بين سويتش 1 وسويتش 3 بـ VLAN 2,4.

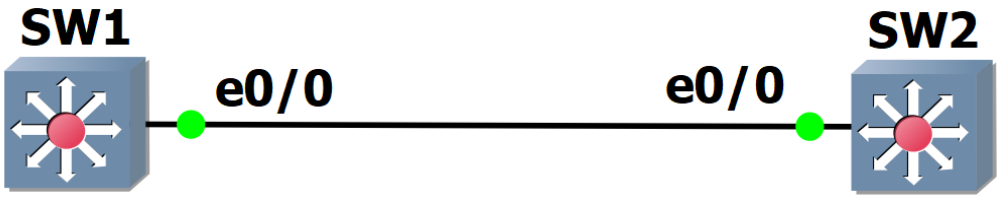
```
SW1(config)# interface e3/3
SW1(config-if)# switchport trunk allowed 2,4
```

عشان نتأكد إن المُشكلة اتحلت:

```
SW1# show interfaces pruning

Port                Vlans pruned for lack of request by neighbor
Et0/0               4
Et3/3               3

Port                Vlan traffic requested of neighbor
Et0/0               1-2,4
Et3/3               2,4
```

كدا المُشكلة إتحلت وسويتش واحد طلب من جاره (سويتش 2) VLAN 1,2,4 بس، الأول كان طالب كل الـ VLANS من سويتش 2.

32.2. VTP Version 3



نفعل Trunk علي البورت اللي بين سويتش 1 وسويتش 1 ونخليهم نفس الـ Domain Name.

الوضع الإفتراضي بتاعم هو Server.

عشان نشغل الـ VTP Version 3 لازم نكتبه يدوي علي السويتشات.

```
SW1(config)# vtp version 3
```

```
SW2(config)# vtp version 3
```

معلومات الـ VTP:

```
SW1#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 3
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Number of existing VLANs          : 5
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally   : 4096
Configuration Revision            : 0
Primary ID                        : 0000.0000.0000
Primary Description               :
MD5 digest                        :


Feature MST:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent


Feature UNKNOWN:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent
```

ظاهر هنا إن Version 3 اللي شغال، والـ Device ID دا الماك بتاع السويتش اللي أنا شغال عليه.

ظاهر هنا حاجه إسمها Primary ID، **معناه ايه؟**

في Primary Server و Secondary Server.

بيكون في Primary Server واحد بس في الشبكة انت اللي بتحدده، وهو دا اللي بيتعمل عليه الـ VLANS.

إنما الـ Secondary Server مش بتقدر تعمل عليه VLANS يعني بيتعامل معاملة الـ Client.

هنخلي سويتش 1 هو الـ Primary Server:

```
SW1# vtp primary vlan
This system is becoming primary server for feature vlan
No conflicting VTP3 devices found.
Do you want to continue? [confirm]
SW1#
*Jun 13 06:19:36.371: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: aabb.cc80.0100 has
become the primary server for the VLAN VTP feature
```

بعد ما بكتب الأمر بيعمل check يشوف فيه Primary Server تاني في الشبكة ولا لاء.

بعدها بيطلع syslog علي السويتشين بيقول إن السويتش صاحب الماك دا aabb.cc80.0100 هو اللي بقي الـ Primary Server.

معلومات الـ VTP في سويتش 1:

```
SW1#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 3
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0100

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode              : Primary Server
Number of existing VLANs        : 5
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally   : 4096
Configuration Revision          : 1
Primary ID                      : aabb.cc80.0100
Primary Description             : SW1
MD5 digest                      : 0x2A 0x26 0x8B 0x92 0x9D 0x90 0x19 0xE6
                                  0xC4 0x63 0xFE 0x6D 0x22 0xA3 0x66 0xC6


Feature MST:
--------------
VTP Operating Mode              : Transparent


Feature UNKNOWN:
--------------
VTP Operating Mode              : Transparent
```

السويتش هنا في وضع الـ Primary Server.

الـ Primary ID هو اللي ماك بتاعه (Device ID)، لإنه هو الـ Primary Server.

الـ Primary Description اسم السويتش اللي هو سويتش 1.

سويتش 2:

```
SW2#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 3
VTP Domain Name                 : cisco
VTP Pruning Mode                : Disabled (Operationally Disabled)
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : aabb.cc80.0200

Feature VLAN:
--------------
VTP Operating Mode                : Server
Number of existing VLANs          : 6
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally   : 4096
Configuration Revision            : 2
Primary ID                        : aabb.cc80.0100
Primary Description               : SW1
MD5 digest                        : 0xAE 0xEA 0x7B 0x52 0xBC 0xC0 0xCB 0x29
                                    0x2B 0xAD 0x71 0x09 0xD6 0x7B 0x84 0xD1


Feature MST:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent


Feature UNKNOWN:
--------------
VTP Operating Mode                : Transparent
```

الـ Device ID ماك السويتش اللي انا عنده.

السويتش دا شغال في وضع الـ Server، يعني Secondary Serverالـ Primary ID الماك بتاع سويتش 1.

لو جيت أعمل VLANS علي الـ Secondary Server، مش هيرضي:

```
SW2(config)#vlan 3
VTP VLAN configuration not allowed when device is not the primary server
```

الـ VLANS تقدر تعملها علي الـ Primary Server فقط.

الميزة في VTP Version 3 إني اقدر اعمل عليه الـ Extended VLAN اللي كانت ارقامها من 1006 لـ 4094.

```
SW1(config)#vlan 2000
SW1(config-vlan)#exit
```

دلوقتي لو بصيت علي جدول سويتش 2 هلاقيها موجوده:

```
SW2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/1, Et0/2, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 trcrf-default                    act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trbrf-default                    act/unsup
2000 VLAN2000                         active
```

مُلاحظات مُهمة:

في VTP Version 1,2 مكنش ينفع تعمل Extended VLAN إلا لما يكون السويتش Transparent.

لو جيت أخلي سويتش 2 إنه هو يكون الـ Primary Server، هيطلع syslog إن حصل conflict.

لإن سويتش 1 هو الـ Primary Server.

الأمر دا بيخلي السويتش يختار نفسه Primary Server من غير ما يعمل Check:

```
SW2# vtp primary vlan force
This system is becoming primary server for feature vlan
SW2#
*Jun 13 07:00:02.353: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: aabb.cc80.0200 has
become the primary server for the VLAN VTP feature
```

الـ VTP Version 3 بيقدر ينقل Configurations بتاعت بروتوكول الـ MST (Multiple STP) وبيقدر كمان ينقل معلومات زي الـ Primary VLAN، Private VLAN والـ Remote Spanning VLAN.

الـ Password في VTP Version 3 بيكون مُشفر:

```
SW1(config)# vtp password 123 ?

  hidden  Set the VTP password hidden option
  secret  Specify the vtp password in encrypted form
  <cr>    <cr>
```

لو كتبت الأمر علطول من غير ما تختار حاجه يبقي كدا هيكون مش مُشفر زي Version 1,2

- Hidden: هيبقي متشفر في 32 bits.
- Secret: هتكتب إنت قيمة التشفير بتاعت الـ Password ولازم يكونوا 32 bits.

```
SW1(config)# vtp password 123 hidden

SW1#show vtp password
VTP Password: 1BBA2E3F8DD35BEA9315BE854C4267D4
```

لو جيت دلوقتي عشان أخلي سويتش 2 يبقي هو الـ Primary هيطلب مني الباسورد دا:

```
SW1# vtp primary force
This system is becoming primary server for feature vlan
Enter VTP Password:
SW1#
*Jun 13 07:17:07.976: %SW_VLAN-4-VTP_PRIMARY_SERVER_CHG: aabb.cc80.0100 has
become the primary server for the VLAN VTP feature
```

عشان أعمل Disable لل VTP:

ممكن أكتب الأمر دا علي ال Global:

```
SW1(config)# vtp mode off
Setting device to VTP Off mode for VLANS.
```

أو لو أنا عاوز أعمل Disable لبورت مُعين:

```
SW1(config)#i nterface e0/0
SW1(config-if)# no vtp
```

في مُشكلة في ال VTP Version 3 إنها مش بتنقل ال **VLAN Internal Usage**.

ايه ال VLAN Internal Usage دا؟

دي VLANs بيستخدمها السويتش داخلياً لأنشطة مُعينة، زي:

- Routed Ports
- L2 EtherChannels
- Private VLANs
- Voice VLANs
- أو حاجات زي ال SPAN sessions (port mirroring)

بيتم تخصيص VLAN ID من النطاق ال Extended (من 1006 إلى 4094) بشكل تلقائي، وساعات ما بتظهرش في جدول ال VLAN العادي (show vlan).

الأمر دا بيظهر ال **VLAN Internal Usage:**

```
SW1# show vlan internal usage
```

---

33. First Hob Redundancy Protocol (FHRP)

33.1. FHRP Concepts

الـ FHRP هو مجموعة من البروتوكولات بتُستخدم علشان تضمن إن الشبكة تفضل شغالة حتى لو الـ Default Gateway الأساسي وقع أو حصل فيه مُشكلة.

المُشكلة اللي بيحلها FHRP:

أي جهاز على الشبكة محتاج يوصل لأي حاجة برا الشبكة (الإنترنت مثلاً)، بيبعت الـ Traffic بتاعه للـ Default Gateway.

طيب لو الـ Gateway دا وقع؟

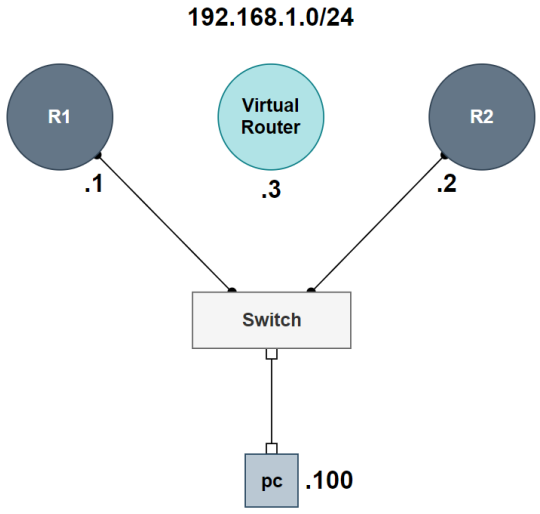
هنا ييجي دور الـ FHRP، بحيث الجهاز (PC أو Server) يفضل شايف Gateway وهمي (Virtual IP)، والراوترات اللي ورا هي اللي بتقرر مين هيشتغل في اللحظة دي كـ Gateway فعلي.

FHRP Protocols:

- HSRP (Hot Standby Router Protocol)
- VRPP (Virtual Router Redundancy Protocol)
- GLBP (Gateway Load Balance Protocol)

الهدف من FHRP في بيئة الشركات:

- High Availability: مفيش توقف في الخدمة.
- Redundancy: وجود أكتر من راوتر جاهز ياخد الدور في لحظة لو الراوتر الاساسي وقع.
- Failover: التبديل بين الراوترات بيحصل في ثواني أو أقل.



الفكرة هي إنك هتعمل راوتر وهمي، الراوتر الواهمي بيشاور علي راوتر 1 ولو راوتر 1 وقع الراوتر الوهمي هيشاور علي راوتر 2.

والأجهزة بتكون واخده الـ IP بتاع الراوتر والوهمي اللي بيتعمل.

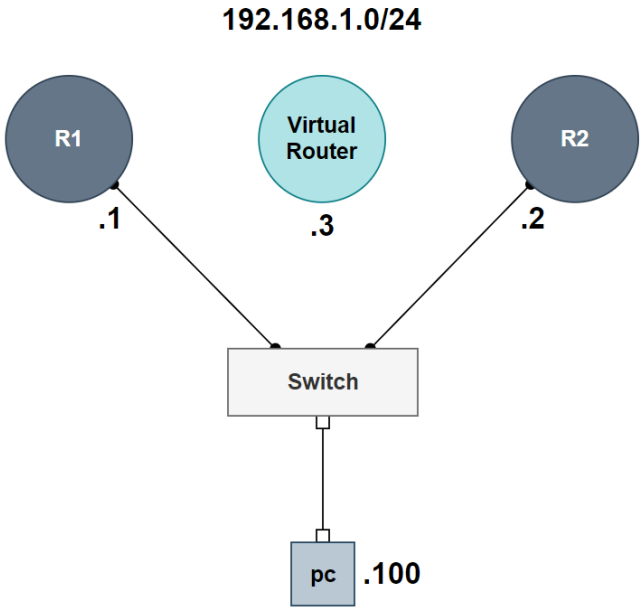
33.1. Host Standby Router Protocol (HSRP)

فكرة الـ HSRB إن بيحصل إنتخاب ما بين الراوترات، راوتر فيهم بيكون اسمه Active والراوتر التاني بيكون إسمه Standby Router.
والباقي بيكون Listeners.

الـ Active Router بيكون هو الـ Gateway بتاع الأجهزة وبيطلعهم إنترنت ولو وقع، الـ Standby Router بينتخب نفسه مكانه وبقيت الـ Listeners هينتخبوا واحد يكون Standby مكان اللي بقي Active.

ازاي بيحصل انتخاب لـ Active Router؟

- الراوتر اللي بيشتغل الأول في خلال 10 ثواني.
- لو في راوترات إشتغلوا في نفس الوقت ساعتها الـ Active اللي بيكون ليه Priority أعلا، بتكون 100 إفتراضياً.
- لو الـ Priority بتاعت الراوترات متساوية ساعتها الـ Active بيكون اللي ليه IP أعلا (من ناحية الـ LAN).



يبقي في السيناريو دا الـ Active Router هو الـ R1، والـ Standby Router هو R2.

الراوترين بيتواصلوا مع بعض عن طريق رسايل الـ Hello.

الـ Active والـ Standby بيبعتوا لبعض Hello، ولو عندي اكتر من راوترين اللي هما الـ Listeners بيكونوا بيستقبلوا بس رسايل الـ Hello إنما مش بيبعتوها.

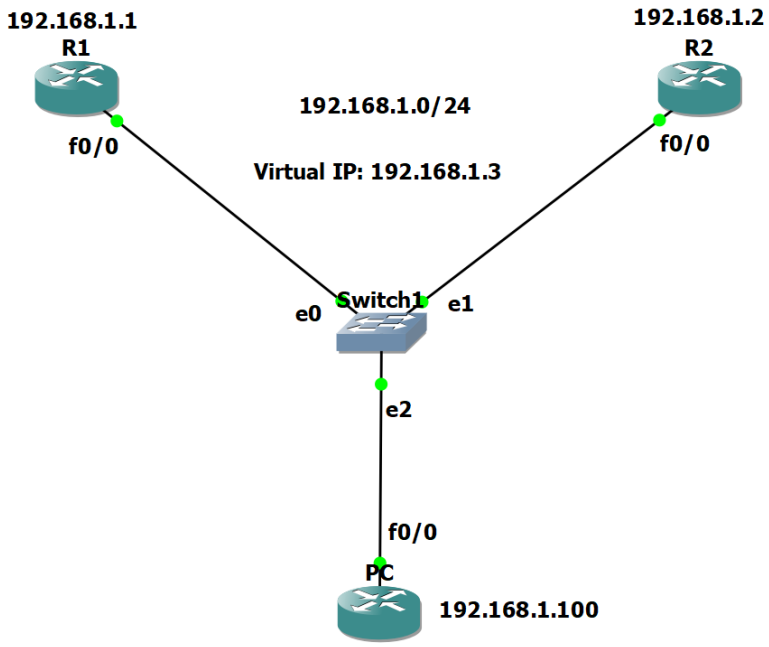
الـ Hello بتتبعت كل 3 ثواني، والـ Hold Time كل 10 ثواني.

يعني R1 لو بطل يبعت Hello لمدة 10 ثواني، R2 هينتخب نفسه إنه يكون الـ Active Router.

الـ Active Router بيبعت رسالة الـ Hello عن طريق الـ Virtual MAC.

والـ Standby بيبعت عن طريق الـ Physical MAC بتاعه.

- **Lab: Configurations of HSRP**



هنستخدم الرواتر كجهاز PC، وعشان أحوله لـ PC هعمل Disable للـ Routing وأديله Gateway.

```
PC(config)# no ip routing
PC(config)# ip default-gateway 192.168.1.3
```

نضيف IP للـ PC:

```
PC(config)# interface f0/0
PC(config-if)# no shutdown
PC(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

نضيف IP لراوتر 1:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

نضيف IP لراوتر 2:

```
R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

علشان نعمل الراوتر الوهمي، هنفعل الـ HSRB علي الـ Interface اللي ناحية الـ LAN:

- راوتر 1:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#standby <group number>
```

الـ Group Number دا رقم من 0 لـ 255 ولازم يكون هو نفس الرقم علي الراوترين.

```
R1(config-if)# standby 1 ip ?

  A.B.C.D  Virtual IP address
  <cr>
```

بعد كدا هكتب الـ Virtual IP، اللي هو الـ Gateway للأجهزة اللي موجودة في الـ LAN.

```
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.3
```

لو إستنينت 10 ثواني هيطلع syslog علي الراوتر بيقول إن هو إتحول من Standby لـ Active.

```
R1(config-if)#
*Jun 15 15:42:38.219: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state
Standby -> Active
```

لإن الراوتر أول ما بيشتغل بيكون Standby ولما بيعدي 10 ثواني من غير ما يستلم أي رسالة Hello فبينختب نفسه Active.

هنعمل نفس الأوامر دي علي راوتر 2 ولازم يكون نفس الـ Group Number:

```
R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# standby 1 ip
```

هنا ممكن أكتب الـ Virtual IP اللي كتبته علي راوتر 1 وممكن مكتبوش وهو هيتعلمه لوحده من الـ Active Router.

وبعد 10 ثواني هيظهر syslog إن الراوتر هيتحول من Speak لـ Standby، كان بيحاول يبقي Active وقلب نفسه Standby عشان راوتر 1 Active.

```
R2(config-if)#
*Jun 15 15:47:12.599: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state
Speak -> Standby
```

ولو كان في راوتر تاني كان هيبقي Listener ومش هيظهر عليه اي syslog.

دلوقتي لو عملت Ping من الـ PC علي الـ Gateway اللي هو 192.168.1.3 المفروض يكون فيه Connectivity:

```
PC# ping 192.168.1.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 88/286/1064 ms
```

أوامر التأكيد:

```
R1# show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:00:44
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.736 secs
  Preemption disabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.2, priority 100 (expires in 8.896 sec)
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)
```

رقم الجروب 1، والراوتر دا في حالة Active والـ Virtual IP هو 192.168.1.3.

هنا ظاهر إن في Virtual MAC وقيمته 0000.0c07.ac01، وده مُهم جداً عشان عملية الـ ARP، **يعني إيه؟**

لو مفيش Virtual MAC، الـ PC لما يجي يطلع إنترنت بيبعت ARP عشان يعرف عنوان الـ MAC بتاع الـ Gateway (اللي هو الراوتر).

لو راوتر 1 هو الـ Active، هيرد عليه بالـ Physical MAC بتاعه، الـ PC هيسجله عنده.

طيب لو راوتر 1 وقع، وراوتر 2 بقى هو الـ Active؟

الـ PC هيفضل شايف الـ MAC بتاع راوتر 1، ومش هيقدر يوصل للراوتر الجديد، وبالتالي مش هيعرف يطلع إنترنت.

عشان كده عملوا حاجة اسمها Virtual MAC، واللي دايماً بيبقى ثابت ومُرتبط بالـ Virtual IP.

فأي راوتر يكون هو الـ Active، بياخد الـ Virtual MAC ويبدأ يرد بيه على الـ ARP.

واللي بيحصل إن الـ PC يفضل شايف نفس الـ MAC دايمًا، حتى لو الراوتر الأساسي وقع وراوتر تاني اشتغل مكانه، وبالتالي يقدر يطلع إنترنت عادي من غير ما يحس بأي تغيير.

v1: 0000.0c07.acXX (0000.0c07.ac00 to 0000.0c07.acff)
v2: 0000.0c9f.fXXX (0000.0c9f.f000 to 0000.0c9f.ffff)

Vendor ID (OUI): Cisco **HSRP ID** **Group Number**

الـ Hello بتتبعت كل 3 ثواني والـ Hold Time مدته 10 ثواني والـ Timers دي هي الإفتراضية، ونقدر نغيرها.

الـ Standby Router الـ IP بتاعه 192.168.1.2 والـ Priority بتاعته بـ 100 .

الـ Priority بتاع راوتر 1 بـ 100 ودا الإفتراضي.

إسم الجروب hsrp-Fa0/0-1 ونقدر نغيره.

راورتر 2:

```
R1# show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Standby
    1 state changes, last state change 00:27:36
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.232 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.1.1, priority 100 (expires in 9.328 sec)
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)
```

الرواتر حالته Standby.

ولازم يكون نفس الـ Virtual MAC في راوتر 1 عشان زي ما قولنا يبقي ثابت عن الـ PC عشان يضمن إنه هيطلع إنترنت.

الـ Active Router الـ IP بتاعه 192.168.1.1 والـ Priority بتاعته بـ 100.

مُلاحظة:

لو كان في راوتر كمان مكنش هيظهر ليه أي معلومات لإنه هيكون Listeners فقط.

لإن الـ Listeners مش بيبعت Hello، عشان كدا مفيش معلومات عن الـ Listeners عند الـ Active والـ Standby.

إنما رسالة الـ Hello بتوصل للـ Listeners فهيبقي عندهم معلومات مين الـ Active ومين الـ Standby.

في أمر تاني بقدر أعرف منه حالة الـ HSRB:

```
R1# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Fa0/0       1    100   Active  local           192.168.1.2     192.168.1.3
```

في راوتر 1:

مشغل الـ HSRB علي Interface F0/0 ورقم الجروب 1 والـ Priority بـ 100.

الـ State يعني حالة الراوتر إن هو الـ Active.

الـ Standby الـ IP <- 192.168.1.2.

والـ Virtual MAC <- 192.168.1.3.

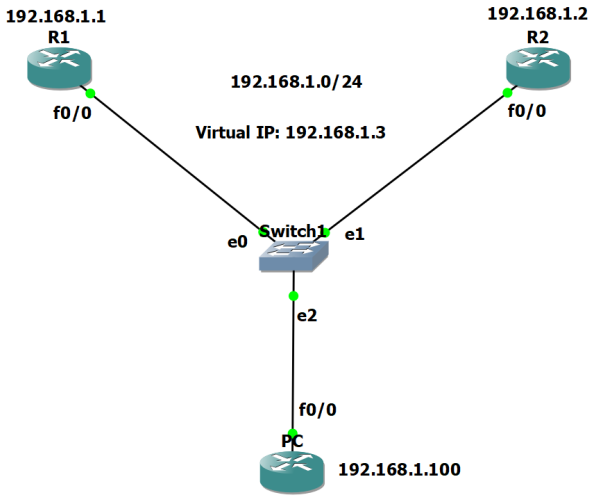
مُلاحظات:

- **سيناريو 1:**

لو انا كـ Admin عملت shutdown لـ Interface اللي شغال عليها الـ HSRB، الراوتر بيبعت رسالة Hello بيقول لجروب الـ HSRB إن هو مبقاش تبعهم يعني بقي shutdown، فعلطول بقيت الراوترات بتستقبل الـ Hello وتعتبر الراوتر دا بقي حالته down والـ Standby بيتحول يبقي Active.

- **سيناريو 2:**

لو الـ Interface حصلها shutdown لوحدها مثلاً الكابل حصل فيه مُشكلة او Hardware Failure للراوتر، فهو ملحقش يبعت رسالة الـ Hello وبالتالي الراوترات التانية هتعتمد علي الـ Hold Time اللي هو 10 ثواني.



دلوقتي لو أنا عملت shutdown لراوتر 1 بعد 10 ثواني راوتر 2 هيبقي هو الـ Active، ولو راوتر 1 رجع اشتغل تاني راوتر 2 هيفضل هو الـ Active.

فعشان إحافظ علي إن راوتر 1 طول ما هو شغال يبقي هو الـ Active بستخدم خاصية الـ Preemption ودي بتكون مقفوله إفتراضياً.

الـ Preemption بيكون مُعتمد علي الـ Priority، فلازم اخلي الـ Priority بتاعت راوتر 1 تكون أكبر من راوتر 2.

الـ Preemption بيبص علي قيمة الـ Priority الأكبر، الـ Priority الإفتراضي بتاعه بيكون بـ 100.

عشان أشغل الـ Preemption:

```
R1(config)# interface F0/0
R1(config-if)#standby 1 priority ?
  <0-255>  Priority value

R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)# standby 1 preempt
```

ممكن أستخدم مع الـ Preempt أمر إسمه Delay

```
R1(config-if)# standby 1 preempt ?

  delay  Wait before preempting
  <cr>

R1(config-if)# standby 1 preempt delay ?

  minimum  Delay at least this long
  reload   Delay after reload
  sync     Wait for IP redundancy clients
```

الـ Delay بتأخر الـ Active Router يرجع لحالته بعد فترة مُحدده لو وقع وقام تاني، علشان الراوتر يلحق يحمل الـ Services اللي عليه زي الـ Routing Table، فعشان كدا بنعمل Delay تكون الـ Services بتاعته حملت وإشتغلت تمام بدون مشاكل.

هنا بحدد الراوتر يكون هو الـ Active لما يشتغل تاني بعد وقت قد ايه بالثواني:

```
R1(config-if)# standby 1 preempt delay minimum ?

  <0-3600>  Number of seconds for minimum delay
```

وممكن أحددله وقت بعد ما يعمل Reload/Restart:

```
R1(config-if)# standby 1 preempt delay reload ?

  <0-3600>  Number of seconds for reload delay
```

الـ minimum مش شرط يكون Restart هو بصفة عامة حتي لو متعملوش Restart، لكن الـ Reload لو اتعمله Restart هيرجع هو الـ Active بعد وقت مُعين.

الـ Sync دي معناها إنه يستني الـ Services اللي بروتوكول الـ HSRP محتاجها تشتغل وبعد كدا يبقي هو الـ Active:

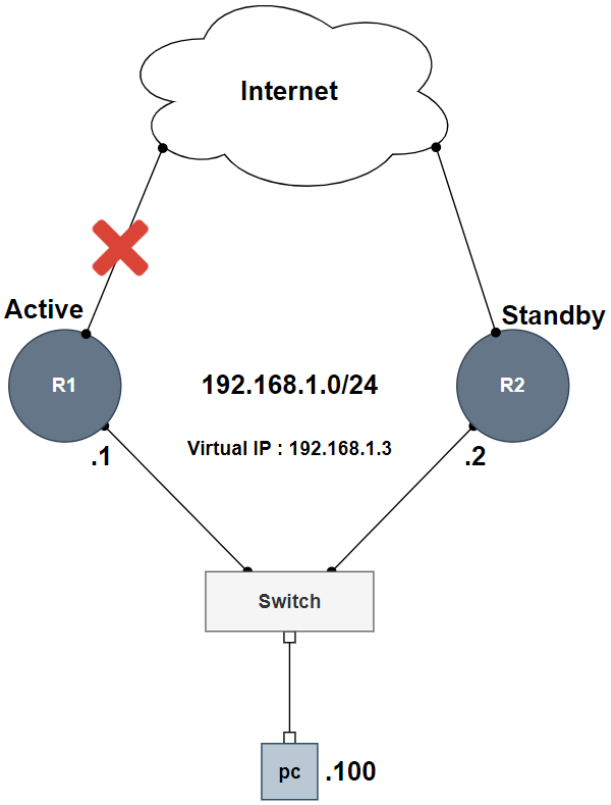
```
R1(config-if)#standby 1 preempt delay sync ?

  <0-3600>  Number of seconds for sync delay
```

للتأكيد علي إن الـ Preemption بقي enabled:

```
R1#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Fa0/0       1    150 P Active  local           192.168.1.2     192.168.1.3
```

حرف الـ P بيدل علي إن هو كدا شغال، والـ Priority بـ 150.

- **Lab: Scenario 1**



في السيناريو دا بفرض إن راوتر 1 هو الـ Active، بس الـ Interface المُقابل لل Internet هو اللي وقع وهو لسه بيبعت رسالة Hello فهو كدا لسه الـ Active وكدا الـ Users مش هتقدر بردوا تطلع إنترنت عن طريق الراوتر دا.

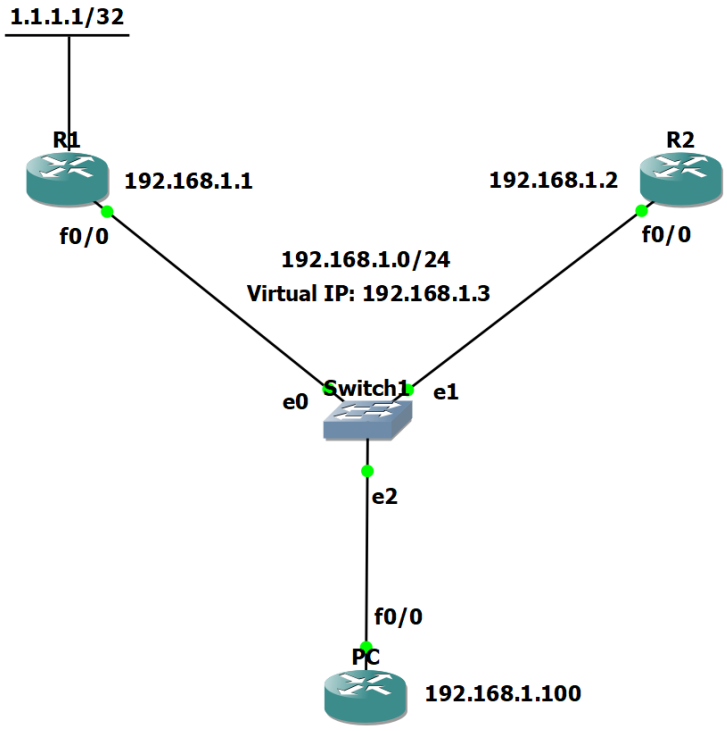
حل المُشكلة دي نعمل Track لل Interface ، **يعني اي؟**

يعني نراقب الـ Interface اللي رابط الراوتر بالـ WAN، فهنعتمد هنا بردوا علي الـ Priority بحيث إن الـ Interfaces لو وقع يقلل قيمة الـ Priority بمقدار نقدر نحدده.

وهنفعل خاصية الـ Preemption علي الراوترين بحيث إنها تبص للراوتر اللي معاه Priority أعلا، ساعتها الراوتر دا هيكون هو الـ Active.

يعني في الحالة دي أول ما راوتر 1 الـ Interface اللي بينه وبين الـ Internet يفصل أو يوقع الـ Priority بتاعت راوتر 1 هتقل تبقي أقل من راوتر 2، وساعتها الـ Preemption هيخلي راوتر 2 هو الـ Active.

Configurations



هفترض إن راوتر 1 متوصل بالإنترنت عن طريق Interface Loopback:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

بعد كدا هعمل Track للـ Loopback:

لغاية IOS 12.4 وبردوا في بعض الإصدارات الجديدة ممكن أعمل Track للـ Interfaces مباشر:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)#standby 1 track loopback 0 ?

  <1-255>  Decrement value

R1(config-if)# standby 1 track loopback 0 60
```

كدا أول ما الـ Interface يبقي down الـ Priority هتقل بمقدار 60، لو انا محدتتش قيمة الـ Priority الإفتراضي بيكون 10.

الطريقة دي موجودة في بعض الإصدارات الحديثة.

إبتداءً من أول IOS 15 بنعمل Track لحاجه إسمها Object.

أول حاجه بنعمل الـ Object وبياخد رقم مثلاً 200 ونحدد الـ Interface اللي هي loopback 0:

```
R1(config)# track 200 interface loopback 0 line-protocol
```

بعد كدا هنعمل Track لل Object اللي رقمه 200:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# standby 1 track 200 ?

  decrement  Priority decrement
  shutdown   Shutdown group
  <cr>
```

أمر **Decrement** يعني هيقلل الـ Priority، و **Shutdown** يعني هيوقف الجروب، هيعمل shutdown لل HSRB.

القيمة الإفتراضية اللي بيقلل بيها الـ Priority بتكون 10 لو محددتش القيمة.

```
R1(config-if)# standby 1 track 200 decrement 60
```

كدا لو حصل مُشكلة في الـ Interface Loopback قيمة الـ Priority هتقل بمقدار 60.

بعد كدا هنفعل الـ Preemption علي راوتر 2:

```
R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# standby 1 preempt
```

للتأكيد:

```
R1# show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    4 state changes, last state change 00:22:31
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.600 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.2, priority 100 (expires in 8.720 sec)
  Priority 150 (configured 150)
    Track interface Loopback0 state Up decrement 60
    Track object 200 state Up decrement 60
  Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)
```

هنا هو بيعمل Track لل Loopback 0 وقيمة الـ Decrement بـ 60، وقيمة الـ Priority حالياً 150.

دلوقتي هنعمل shutdown لل Loopback:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# shutdown
```

بعد ما نعمل shutdown لل loopback 0 هتظهر syslog بتقول إن راوتر 1 بقي standby وراوتر 2 بقي هو ال Active

عند راوتر 1:

```
*Jun 16 03:28:49.718: %TRACKING-5-STATE: 1 interface Lo0 line-protocol Up->Down
*Jun 16 03:28:49.722: %TRACKING-5-STATE: 200 interface Lo0 line-protocol Up->Down
R1(config-if)#
*Jun 16 03:28:50.974: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active ->
Speak
*Jun 16 03:28:51.718: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to
administratively down
R1(config-if)#
*Jun 16 03:28:52.718: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to down
R1(config-if)#
*Jun 16 03:29:02.322: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak ->
Standby
```

وعند راوتر 2:

```
*Jun 16 03:28:50.962: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state
Standby -> Active
```

لو بصينا تاني علي معلومات الـ HSRB هنلاقي إن قيمة الـ Priority قلت:

```
R1# show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Standby
    4 state changes, last state change 00:22:31
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.928 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.1.2, priority 100 (expires in 8.080 sec)
  Standby router is local
  Priority 90 (configured 150)
    Track interface Loopback0 state Down decrement 60
    Track object 200 state Down decrement 60
  Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)
```

راوتر 1 بقي Standby وقيمة الـ Priority بتاعته بقت 90.

لو رجعت الـ Interface تاني وخليته UP، راورتر 1 هيرجع تاني يبقي الـ Active وراوتر 2 هيرجع يبقي Standby:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# no shutdown

*Jun 16 03:42:57.290: %TRACKING-5-STATE: 1 interface Lo0 line-protocol Down->Up
*Jun 16 03:42:57.290: %TRACKING-5-STATE: 200 interface Lo0 line-protocol Down->Up
R1(config-if)#
*Jun 16 03:42:59.126: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby ->
Active
R1(config-if)#
*Jun 16 03:42:59.290: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to up
*Jun 16 03:43:00.290: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
```

ظاهر هنا syslog إن هو رجع تاني لحالة الـ Active.

وفي راوتر 2 هيظهر syslog إن هو رجع لحالة الـ Standby:

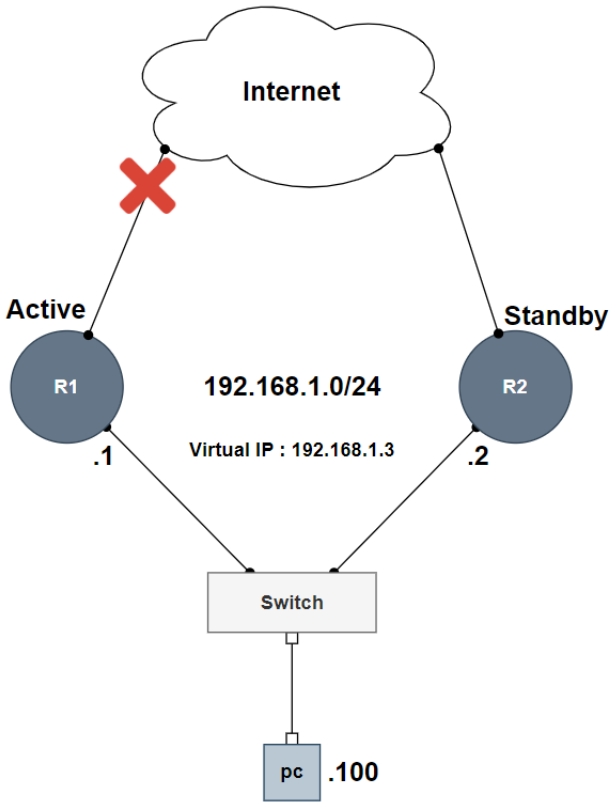
```
R2#
*Jun 16 03:42:59.134: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state
Active -> Speak
R2#
*Jun 16 03:43:10.870: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state
Speak -> Standby
```

للتأكيد علي إن الـ Priority رجعت تاني لقيمتها:

```
R1# show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    4 state changes, last state change 00:22:31
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 1.600 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.2, priority 100 (expires in 8.720 sec)
  Priority 150 (configured 150)
    Track interface Loopback0 state Up decrement 60
    Track object 200 state Up decrement 60
  Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)
```

الـ Priority رجعت تاني لـ 150 لما الـ Interface loopback 0 رجع تاني لحالة الـ UP.

- **Lab: Scenario 2**



هفترض في السيناريو دا إن الـ Interface اللي عند الـ Service Provider، يعني الراوتر من ناحية الـ Service Provider حصل فيه مُشكلة، والـ Interface اللي في راوتر 1 اللي في الشركة عندي شغال تمام بدون مشاكل كدا، كدا الأجهزة اللي عندي في الـ LAN مش هتقدر تطلع إنترنت.

حل المُشكلة دي هنعمل Track لـ Object والـ Object هيشاور علي Route او Default Route في الـ Routing Table:

```
R1(config)# track 200 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 reachability
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# standby 1 track 200 decrement 60
```

أول ما الـ Default Route يختفي من الـ Routing Table هيقلل قيمة الـ Priority بمقدار 60.

ممكن كمان اعمل Track لـ DNS Server بتاع جوجل، مثلاً هعمل Ping عليه كل 5 ثواني طول مافي رد من السيرفر كدا كل حاجه شغاله، لكن لو بطل يرد مثلاً 5 مرات يعني بعد 25 ثانية فساعتها هيقلل قيمة الـ Priority.

بس الطريقة دي مُرتبطه بحاجه إسمها IP SLA (Service Level Agreement).

- **HSRB Options**

```
R1(config-if)# standby 1 ?

  authentication  Authentication
  follow          Name of HSRP group to follow
  ip              Enable HSRP IPv4 and set the virtual IP address
  ipv6            Enable HSRP IPv6
  mac-address     Virtual MAC address
  name            Redundancy name string
  preempt         Overthrow lower priority Active routers
  priority        Priority level
  timers          Hello and hold timers
  track           Priority tracking
```

Authentication: بنستخدم الـ Option دا كنوع من الأمان، لإن ممكن Attacker يجيب راوتر او PC يحوله لراوتر ويوصله بالسويتش ويشغل بروتوكول الـ HSRB وهيخلي الـ Priority بتاعته تكون كبيرة ويشغل الـ Preemption وساعتها هو هيبقي الـ Active Router في الشبكة والـ Users ساعتها هيطلعوا إنترنت عن طريقه وممكن يعمل Forward للترافيك دا لراوتر 1، وكدا الـ Attacker بقي Man In The Middle.

عشان نحمي نفسنا بنحط Key علي راوتر 1 وراوتر 2 بحيث إن لو الـ Attacker حاول يشغل بروتوكول الـ HSRB لازم يكون معاه الـ Key دا.

```
R1(config-if)# standby 1 authentication ?

  md5   Use MD5 authentication
  text  Plain text authentication
```

ممكن الـ Key يبقي Plain Text او متشفر بالـ MD5 ودا الأفضل.

```
R1(config-if)# standby 1 authentication MD5 ?

  key-chain   Set key chain
  key-string  Set key string
```

Key-chain:
بتعمل سلسلة مفاتيح (key chain) فيها الباسورد، وممكن كمان تستخدم أكثر من مفتاح ويتغيروا على فترات.

```
R1(config)#key chain HSRP_KEYS
R1(config-keychain)#key 1
R1(config-keychain-key)#key-string cisco123

R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#standby 1 authentication md5 key-chain HSRP_KEYS
```

Key-string:
بيستخدم مُفتاح واحد بسيط (مُباشر)، وده أسهل بس أمانه أقل.

```
R1(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string cisco123
```

mac-address: بيُستخدم علشان تحدد بنفسك الـ Virtual MAC Address اللي هيستخدمه الجروب بتاع الـ HSRP بدل ما الراوتر يولد واحد تلقائي.

```
R1(config-if)#standby 1 mac-address 0000.0c04.ac01
```

name: بيُستخدم عشان تغير إسم الجروب:

```
R1(config-if)#standby 1 name HSRB_1
```

timers:

الـ Hello بتتبعت كل 3 ثواني والـ Hold Time بـ 10 ثواني ودا الإفتراضي، ونقدر نغيرها:

```
R1(config-if)#standby 1 timers ?
  <1-254>  Hello interval in seconds
  msec     Specify hello interval in milliseconds

R1(config-if)#standby 1 timers 2 ?
  <3-255>  Hold time in seconds

R1(config-if)#standby 1 timers 2 6
```

الأول بنحدد زمن الـ Hello وبعدها الـ Hold Time، لازم علي الأقل يكون الـ Hold Time 3 اضعاف زمن الـ Hello.

ممكن احدد الوقت هنا بالـ ميلي ثانية بس دا مش مُفضل لإنه هيعمل Load علي البروسيسور بتاع الراوتر، فممكن استخدم خاصية اسمها Bidirectional Forwarding Detection (BFD) بيخلي الشبكة سريعة جدا من غير ما أعمل اي تغير فالـ Timers.

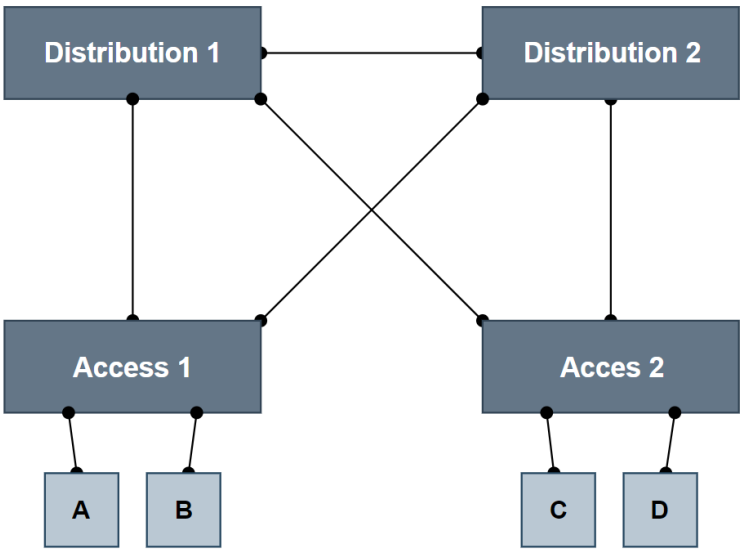
مُلاحظة:

لو أنا محدتش رقم الـ Group Number، هيفرض إن هو بصفر، وساعتها هيظهر Options زيادة:

- use-bia: بيخلي الـ Virtual Router MAC هو الـ Physical MAC بتاع الراوتر.

```
R1(config-if)# standby ?

  <0-255>         group number
  authentication  Authentication
  bfd             Enable HSRP BFD
  delay           HSRP initialisation delay
  follow          Name of HSRP group to follow
  ip              Enable HSRP IPv4 and set the virtual IP address
  ipv6            Enable HSRP IPv6
  mac-address     Virtual MAC address
  mac-refresh     Refresh MAC cache on switch by periodically sending
                  packet from virtual mac address
  name            Redundancy name string
  preempt         Overthrow lower priority Active routers
  priority        Priority level
  redirect        Configure sending of ICMP Redirect messages with an HSRP
                  virtual IP address as the gateway IP address
  timers          Hello and hold timers
  track           Priority tracking
  use-bia         HSRP uses interface's burned in address

  version         HSRP version
```

- **HSRB and Switching**



الـ Routing ما بين الـ VLAN كان بيتم علي الـ Distribution Switches، عن طريق إننا كنا بنعمل Switch Virtual Interface.

نفترض إننا خَلّينا:

- D1 هو الـ (IP = 192.168.1.1) وده الـ Gateway عند جهاز A
- وD2 عنده IP تاني (زي 192.168.1.2).

لو جهاز A حاول يوصل لجهاز C، هايستخدم الـ Gateway اللي هو IP بتاع D1.

طيب لو D1 وقع؟ الجهاز مش هيعرف يخرج، لإنه مسجل D1 كـ Gateway.

بنحلها عن طريق إننا بنعمل HSRB:

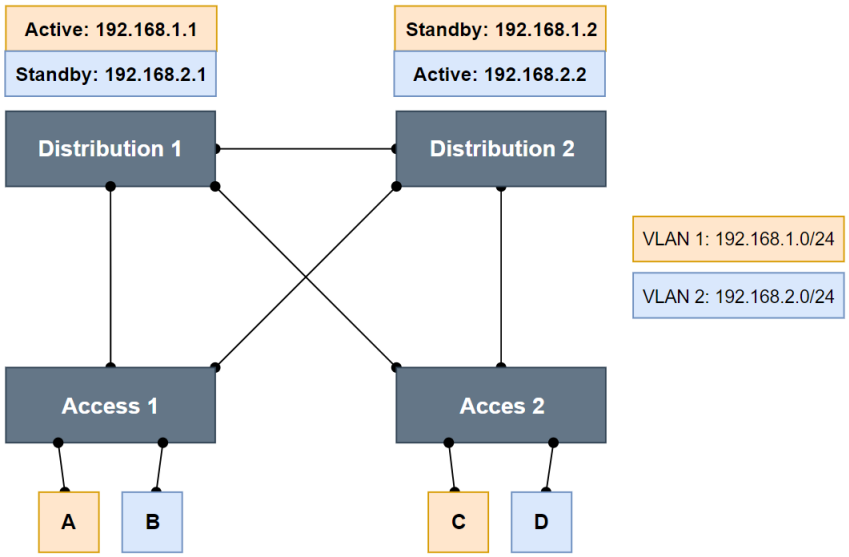
- خلي D1 و D2 يشتغلوا كأنهم جهاز واحد، ونديلهم Virtual IP (زي 192.168.1.3)
- الجهاز A يكتب الـ Gateway = 192.168.1.3
- D1 و D2 بيتفقوا مين هو الـ Active ومين هو Standby
- لو الـ Active وقع، الـ Standby يستلم مكانه من غير ما الـ PC يعرف إن في راوتر وقع.

الـ HSRB كمان بينفع نستخدمه على السويتشات اللي بتعمل Routing (Layer 3 Switches).

- في الحالة دي، بنطبقه على حاجة إسمها SVI (Switch Virtual Interface)
- وهي Interface إفتراضية بتمثل VLAN مُعينة على السويتش
- بنخلي سويتش واحد Active والتاني Standby

ولو الـ Active وقع، الـ Standby بياخد مكانه مُباشرةً.

- **Multiple Host Standby Router Protocol (MHSRP)**



إحنا هنا عاوزين نخلي الشبكة تشتغل بـ إتنين Active Routers ونحقق Load Sharing يعني نوزّع الحمل على الإتنين بدل ما واحد بس يشتغل والتاني يكون Standby.

الطريقة دي إسمها **Multiple Host Standby Router Protocol (MHSRP)**.

- عندي إتنين Network، واحدة بـ VLAN 1 والتانية بـ VLAN 2:
- بنخلي D1 يكون Active بالنسبه لـ VLAN 1 و Standby لـ VLAN 2
- وD2 العكس: Active لـ VLAN 2 و Standby لـ VLAN 1

يعني:

- أجهزة VLAN 1 (زي A و C) يشتغلوا على Gateway هو D1
- وأجهزة VLAN 2 (زي B و D) يشتغلوا على Gateway هو D2

الفرق بين Equal Cost Load Sharing و Equal Cost Load Balancing:

- **Equal Cost Load Sharing:**

  بنقسّم الأجهزة على الراوترات

  يعني مثلًا:

  - PC1 و PC2 يشتغلوا على D1
  - وPC3 و PC4 يشتغلوا على D2

- **Equal Cost Load Balancing:**

  بنقسّم الباكتس (Packets) من نفس الجهاز على أكتر من راوتر

  يعني مثلًا:

  - PC يبعَت شوية ترافيك على D1 وشوية على D2

- **HSRP Versions**

بروتوكول الـ HSRB بيشتغل في طبقة الـ Application وليه إصدارين:

- **Version 1**

بيشتغل UDP علي بورت 1985.

الـ Hello بتتبعت علي الـ Multicast Address: 224.0.0.2

مش متوافق مع Version 2، يعني Version 1 و Version 2 مش بيشتغلوا مع بعض، بمعني إن مينفعش راوتر 1 يكون مشغل Version 1 وراوتر 2 يكون مشغل Version 2.

قيمة الـ Group Numbers من 0 لـ 255

- **Version 2**

بيشتغل UDP علي بورت 1985.

الـ Hello بتتبعت علي الـ Multicast Address: 224.0.0.102

قيمة الـ Group Numbers من 0 لـ 4095.

الـ Virtual MAC مُختلف في Version 1 و Version 2:

v1: 0000.0c07.ac**XX** (0000.0c07.ac00 to 0000.0c07.acff)
v2: 0000.0c9f.f**XXX** (0000.0c9f.f000 to 0000.0c9f.ffff)

Vendor ID (OUI): Cisco **HSRP ID** **Group Number**

أمر مُهم في الـ Troubleshooting، عشان لو حصل مُشكلة في الـ HSRB تقدر تعرف السبب ممكن تعمل Debug:

```
R1# debug standby terse

HSRP:

  HSRP Errors debugging is on
  HSRP Events debugging is on
    (protocol, neighbor, redundancy, track, arp, interface)
  HSRP Packets debugging is on
    (Coup, Resign)
```

33.2. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

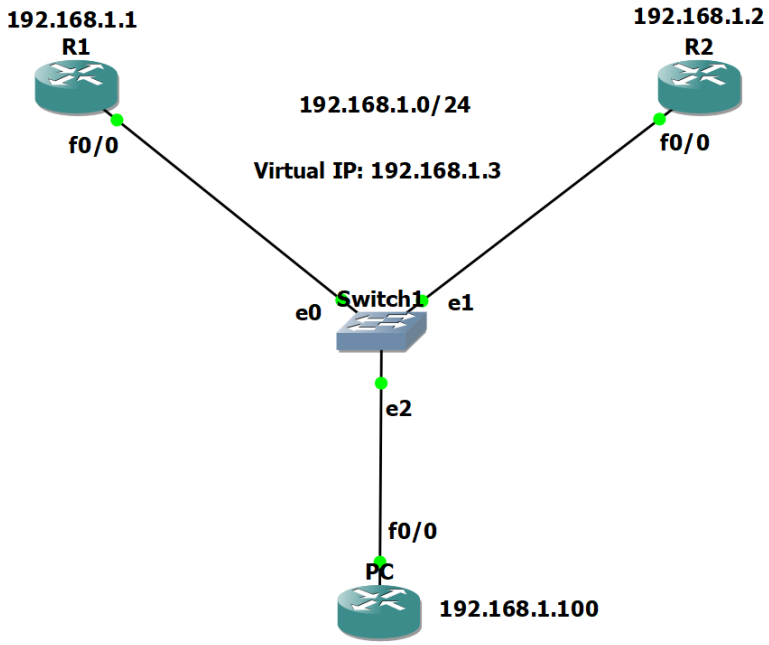
نفس مفهوم الـ HSRB بالظبط بس فيه شوية إختلافات زي:

المُسميات مُختلفه في الـ HSRB كان فيه Active Router و Standby Router والباقي Listeners.

في الـ VRRP بيكون في راوتر واحد بس Master والباقي Backup، وبالتالي لو الـ Master وقع بيحصل إنتخاب بين الـ Backup وبيختاروا واحد منهم يكون Master.

بروتوكول الـ HSRB ملكية خاصة لـ CISCO، وبروتوكول الـ VRRP من IEEE.

- **Lab: Configurations of VRRP**



هنحول الرواتر لـ PC، وندياله IP:

```
PC(config)# no ip routing
PC(config)# ip default-gateway 192.168.1.3

PC(config)# interface f0/0
PC(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

نوزع IP لراوتر 1 ورواتر 2:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

تفعيل الـ VRRP:

راوتر 1:

```
R2(config)# interface f0/0
R1(config-if)# vrrp ?
  <1-255>  Group number

R1(config-if)# vrrp 1 ?

  authentication  Authentication
  description     Group specific description
  ip              Enable Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) for IP
  preempt         Enable preemption of lower priority Master
  priority        Priority of this VRRP group
  shutdown        Disable VRRP Configuration
  timers          Set the VRRP timers
  track           Event Tracking

R1(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.3
```

هيظهر syslog، إن راوتر 1 بقي Master:

```
*Jun 19 01:08:09.847: %VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/0 Grp 1 state Init -> Backup
*Jun 19 01:08:13.459: %VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/0 Grp 1 state Backup -> Master
```

راوتر 2:

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.3
```

هيظهر syslog، إن راوتر 2 بقي Backup:

```
*Jun 19 01:16:05.511: %VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/0 Grp 1 state Init -> Backup
*Jun 19 01:16:09.135: %VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/0 Grp 1 state Master -> Backup
```

للتأكيد:

```
R1# show vrrp
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Master
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 192.168.1.1 (local), priority is 100
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec
```

مُلاحظات:

- الـ Hello Time بيبعت كل واحد ثانية.
- الـ Preemption بيكون Enabled by default.
- مفيش اي معلومات عن الـ Backup Routers لإن الـ Master Router بس هو اللي بيبعت Hello والـ Backup بيكونوا Listeners فقط ومش بيبعتوا رسالة الـ Hello.
- الـ Master بيبعت رسالة الـ Hello عن طريق الـ Virtual MAC بتاعه.
- بروتوكول الـ VRRP ليه رقم خاصة بيه 112 يعني مش بيتعمله تغليف جوا TCP ولا UDP.
- الـ Multicast: 224.0.0.18
- الـ Hold Time بيتحسب من معادلة : Hold Time = 3 x Hello Time + Skew Time

أي بروتوكول بيشتغل في الـ Application Layer بيخليه ابطأ.

عشان كدا بروتوكول الـ HSRB في مرحلة الـ Startup بيكون بطئ وفي مرحلة الـ Conversion هو أسرع، لإن في Active Router وفي بديل اللي هو Standby Router هينتخب نفسه علطول مُجرد ما الـ Active Router يحصله اي حاجه.

بالنسبة لبروتوكول الـ VRRP، في مرحلة الـ Startup هو أسرع لإن هو ليه بروتوكول خاص بيه، وفي مرحلة الـ Conversion هو بطئ لإن لو الـ Master وقع، بيحصل إنتخاب بين الـ Backup ودا بياخد وقت.

33.3. Gateway Load Balance Protocol (GLBP)

المُشكلة في برتوكول الـ HSRB والـ VRRP إنهم بيعتمدوا علي إن راوتر واحد بس اللي يكون شغال والباقي إحطياطي.

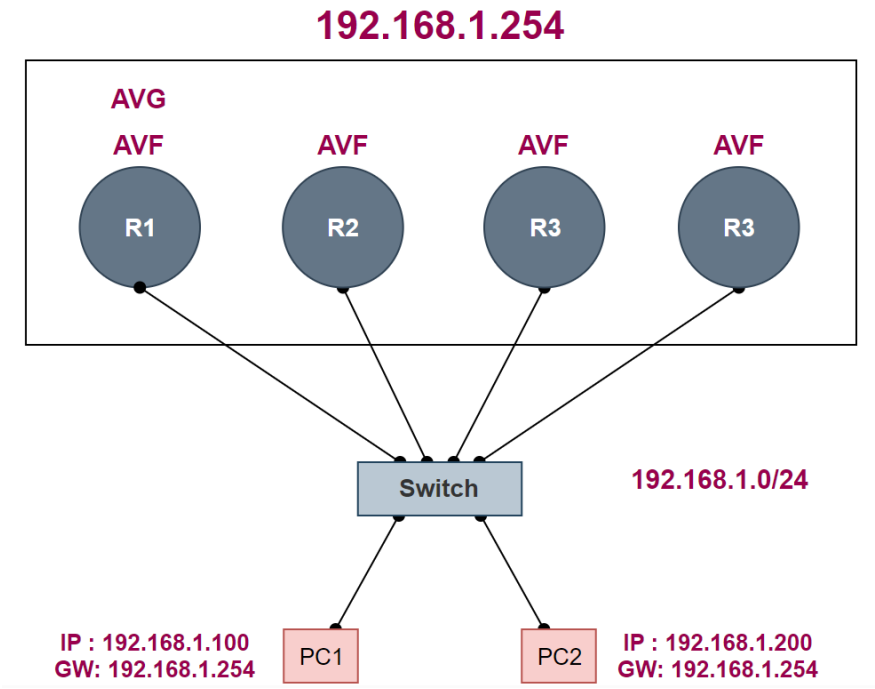
سيسكو عملت بروتوكول إسمه GLBP إن كل الراوترات تشتغل في نفس الوقت وتكون Gateway.

في الجروب الواحد أقصي عدد يكون شغال من الراوتر هو 4 والباقي احطياطي، ولو واحد وقع من الـ 4 اللي شغالين واحد من الإحطياطي بيدخل مكانه وهكذا.

كل الراوترات بتاخد نفس الـ IP، مثلاً 192.168.1.254، ودا هيبقي الـ Gateway للأجهزة.

في راوتر واحد بس فيهم بيكون Active Virtual Gateway (AVG)، وبيشتغل بردوا كـ Active Virtual Forwarding (AVF)، وبقيت الراوترات بتشتغل AVF.

يبقي كلهم بيشتغلوا AVF ماعدا واحد بس بيشتغل AVG و AVF.



في الـ HSRB والـ VRRP كان ليهم Virtual MAC، إنما كل راوتر هنا ليه Virtual MAC خاص بيه.

PC1 عاوز يطلع إنترنت فبيبعت أول Packet عن طريق الـ ARP Request عشان يعرف مين صاحب الـ 192.168.1.254

ريكوست الـ ARP هيتبعت للـ AVG، والـ AVG هيرد علي PC1 بالماك بتاع واحد من الاربع راوترات مثلا MAC2.

يبقي كدا PC1 هيطلع إنترنت عن طريق R2.

PC2 عاوز يطلع إنترنت بعت ARP Request عشان يعرف مين صاحب 192.168.1.254، الـ AVG يستلم الـ ARP Request ويرد عليه بالماك بتاع واحد منهم مثلا MAC3، يبقي كدا PC2 هيطلع إنترنت عن طريق R2.

الـ GLBP بيعمل Equal Cost Load Sharing.

- **Load Balance Modes**
  - (Default) Round Robin
  - Host Dependent
  - Weight

1. Round Robin:

- كل مرة ييجي فيها request (طلب من يوزر)، السيرفر يبعته لسيرفر مُختلف بالتتابع.
- يعني أول request يروح لسيرفر 1، اللي بعده يروح لسيرفر 2، اللي بعده لسيرفر 3... وبعدين يرجع تاني من الأول.

بيعمل توزيع بالتساوي، ومش بياخد في الإعتبار قدرات كل سيرفر.

2. Host Dependent (أو Source IP Based):

- كل يوزر بيتوجه دايمًا لنفس السيرفر بناءً على الـ IP بتاعه.
- يعني مثلاً: لو اليوزر ده راح لسيرفر 2، كل مرة هيطلب نفس الخدمة، هيودوه على سيرفر 2.

مُفيد لو السيرفر بيخزن حالة الجلسة (session).

ممكن يحصل تحميل زايد على سيرفر واحد لو يوزرز كتير جُم من نفس الشبكة.

3. Weight:

- هنا كل سيرفر بياخد عدد معين من الطلبات حسب قدرته (الـ Weight اللي إنت بتحدده).
- القيمة الإفتراضية لـ Weight بتكون 100 علي كل راوتر.

السيرفر الأقوى بياخد requests أكتر.

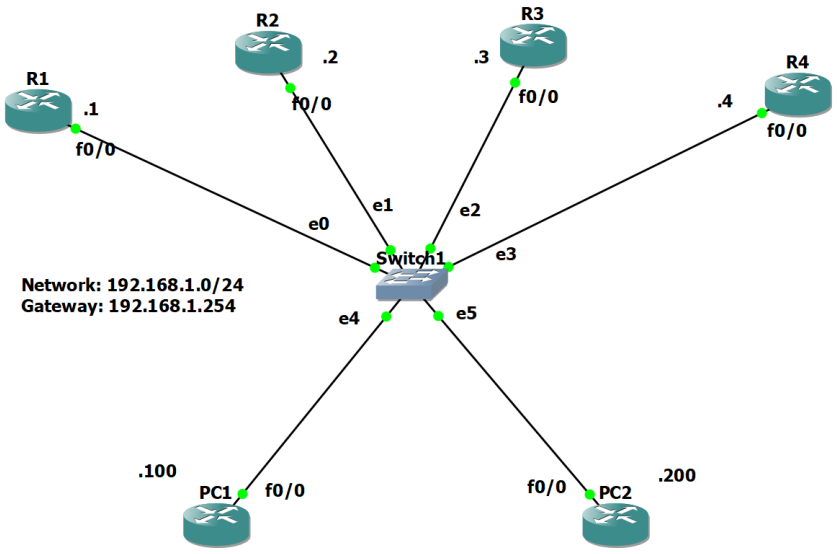
توزيع عادل حسب قدرة كل سيرفر.

- **GLBP Virtual MAC:**

Structure MAC Address GLBP

0007.b4	xx.xx	yy
GLBP OUI	Group ID	Router ID

- **Lab: Configurations of GLBP**



توزيع الـ IP علي الأجهزة:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

```
R3(config)# interface f0/0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
```

```
R4(config)# interface f0/0
R4(config-if)# no shutdown
R4(config-if)# ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
```

هنستخدم الراوترين كأجهزة PC:

```
PC1(config)# interface f0/0
PC1(config-if)# no shutdown
PC1(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

```
PC2(config)# interface f0/0
PC2(config-if)# no shutdown
PC2(config-if)# ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
```

تفعيل بروتوكول الـ GLBP:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.254

*Jul  4 20:50:17.683: %GLBP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state
Speak -> Active

*Jul  4 20:50:28.263: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 1
state Listen -> Active
```

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.254

*Jul  4 20:51:05.503: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 2
state Listen -> Active
```

```
R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.254

*Jul  4 20:51:52.232: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 3
state Listen -> Active
```

```
R4(config)#interface f0/0
R4(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.254

*Jul  4 20:52:04.422: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 4
state Listen -> Active
```

للتأكيد:

R1:

```
R1#show glbp brief
Interface   Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   100 Active   192.168.1.254   local           192.168.1.4
Fa0/0       1    1   -   Active   0007.b400.0101  local           -
Fa0/0       1    2   -   Listen   0007.b400.0102  192.168.1.2     -
Fa0/0       1    3   -   Listen   0007.b400.0103  192.168.1.3     -
Fa0/0       1    4   -   Listen   0007.b400.0104  192.168.1.4     -
R1#
```

أول سطر بيوضح المعلومات الخاصة بالـ AVG، أول جهاز بيشتغل بيكون هو الـ AVG ولو حصل Tie بيبقي الجهاز صاحب الـ Priority الأكبر هو الـ AVG، ولو حصل Tie تاني بيكون الجهاز صاحب أكبر IP.

الـ Standby Router دا الراوتر الإحطياطي لو الـ AVG وقع أو حصله مُشكلة هيبقي هو مكانه.

تاني سطر بيوضح إن R1 هو الـ Active بالنسبة لماك **0007.b400.0101** ، يعني هو اللي بيخدم علي الماك دا ومسؤول عنه.

R1 حالته Listen بالنسبة لباقي الماكات وممكن يبقي هو الـ Active في حالة إن الراوتر المسؤول عن أي واحد فيهم وقع.

```
R1#show glbp
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    1 state change, last state change 00:30:35
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.176 secs
  Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec
  Preemption disabled
  Active is local
  Standby is 192.168.1.4, priority 100 (expires in 7.392 sec)
  Priority 100 (default)
  Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100
  Load balancing: round-robin
  Group members:
    ca01.05b3.0000 (192.168.1.1) local
    ca02.05d1.0000 (192.168.1.2)
    ca03.05ef.0000 (192.168.1.3)
    ca04.0611.0000 (192.168.1.4)
  There are 4 forwarders (1 active)
  Forwarder 1
    State is Active
      1 state change, last state change 00:30:24
    MAC address is 0007.b400.0101 (default)
    Owner ID is ca01.05b3.0000
    Redirection enabled
    Preemption enabled, min delay 30 sec
    Active is local, weighting 100
  Forwarder 2
    State is Listen
    MAC address is 0007.b400.0102 (learnt)
    Owner ID is ca02.05d1.0000
    Redirection enabled, 597.760 sec remaining (maximum 600 sec)
    Time to live: 14397.760 sec (maximum 14400 sec)
    Preemption enabled, min delay 30 sec
    Active is 192.168.1.2 (primary), weighting 100 (expires in 8.416 sec)
```

الـ Timers بتاعت الـ GLBP نفس الـ Timers بتاعت الـ HSRB:

Hello Time بتتبعت كل 3 ثواني، والـ Hold Time مدته 10 ثواني

:R2

```
R2#show glbp brief
Interface   Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   100 Listen   192.168.1.254   192.168.1.1     192.168.1.4
Fa0/0       1    1   -   Listen   0007.b400.0101  192.168.1.1     -
Fa0/0       1    2   -   Active   0007.b400.0102  local           -
Fa0/0       1    3   -   Listen   0007.b400.0103  192.168.1.3     -
Fa0/0       1    4   -   Listen   0007.b400.0104  192.168.1.4     -
R2#
```

في تالت سطر بيوضح إن هو الـ Active بالنسبة للماك **0007.b400.0102**، وحالة Listen لبقيت الماكات وممكن يبقي Active في حالة إن الراوتر المسؤول عن كل ماك وقع.

:R3

```
R3#show glbp brief
Interface   Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   100 Listen   192.168.1.254   192.168.1.1     192.168.1.4
Fa0/0       1    1   -   Listen   0007.b400.0101  192.168.1.1     -
Fa0/0       1    2   -   Listen   0007.b400.0102  192.168.1.2     -
Fa0/0       1    3   -   Active   0007.b400.0103  local           -
Fa0/0       1    4   -   Listen   0007.b400.0104  192.168.1.4     -
R3#
```

هنشغل الـ Telnet علي كل الراوترات عشان نجرب ندخل عليهم من علي الـ PC ونشوف كل واحد هيدخل علي أنهي راوتر.

```
R1(config)# line vty 0 1
R1(config-line)# no login
```

```
R2(config)# line vty 0 1
R2(config-line)# no login
```

```
R3(config)# line vty 0 1
R3(config-line)# no login
```

```
R4(config)# line vty 0 1
R4(config-line)# no login
```

من علي PC1 هندخل Telnet علي 192.168.1.254:

```
PC1#ping 192.168.1.254

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/10/12 ms
PC1#telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ... Open

R1>
R1>
```

```
PC1#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.100           -   ca05.176c.0000  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  192.168.1.254           5   0007.b400.0101  ARPA   FastEthernet0/0
PC1#
```

من علي PC2 هندخل Telnet علي 192.168.1.254:

```
PC2#ping 192.168.1.254

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/14/32 ms
PC2#telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ... Open

R2>
R2>
```

```
PC2#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.1.2             1   ca02.05d1.0000  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  192.168.1.200           -   ca06.178a.0000  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  192.168.1.254           1   0007.b400.0102  ARPA   FastEthernet0/0
```

دلوقتي هنعمل Shutdown لل Interface علي R1:

```
R1(config-if)#shutdown
R1(config-if)#
*Jul  4 22:52:42.795: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 1 state Active -> Init
*Jul  4 22:52:42.799: %GLBP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active -> Init
R1(config-if)#
*Jul  4 22:52:44.795: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down
*Jul  4 22:52:45.795: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
R1(config-if)#
```

المفروض بعد 10 ثواني الـ Standby Router يبقي هو الـ AVG مكان R1.

R4 بقي هو الـ AVG وبقي Active لماك Fwd 1

```
R4(config-line)#
*Jul  4 22:40:51.191: %GLBP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active
R4(config-line)#
*Jul  4 22:40:52.535: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 1 state Listen -> Active
R4(config-line)#
```

الـ AVG هو R4 والـ Standby الجديد بقي الراوتر صاحب 192.168.1.3 اللي هو R3.

```
R4#show glbp brief
Interface   Grp  Fwd Pri State   Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   100 Active  192.168.1.254   local           192.168.1.3
Fa0/0       1    1   -   Active  0007.b400.0101  local           -
Fa0/0       1    2   -   Listen  0007.b400.0102  192.168.1.2     -
Fa0/0       1    3   -   Listen  0007.b400.0103  192.168.1.3     -
Fa0/0       1    4   -   Active  0007.b400.0104  local           -
R4#
```

R4 بقي هو كمان Active للماك اللي كان R1 مسؤول عنه، ليه؟

لإن الماك دا لسه في الكاش بتاع الأجهزة ولو اتمسح الأجهزة مش هتقدر تطلع إنترنت لإن R1 اللي كان مسؤول عن الماك دا فهو هيفضل مسؤول عن الماك، واجهزة سيسكو بتحتفظ بالماك في الـ ARP Table لمدة 4 ساعات، وبعدها بيتمسح.

تعديل الـ Priority، وتفعيل الـ Preemption:

```
R4(config-if)#glbp 1 priority 110
R4(config-if)#glbp 1 preempt delay minimum ?
  <0-3600>  Number of seconds for minimum delay
R4(config-if)#glbp 1 preempt
```

الـ Delay هنا نفس اللي في الـ HSRB بيأخر الراوتر عقبال ما يبقي هو الـ Active.

لو رجعت R1 تاني يشتغل، R4 هيفضل هو الـ AVG ولكن مسؤول عن ماك واحد بس مش إتنين لإن R1 رجع إشتغل:

```
R4#show glbp brief
Interface   Grp  Fwd Pri State   Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   110 Active  192.168.1.254   local           192.168.1.3
Fa0/0       1    1   -   Listen  0007.b400.0101  192.168.1.1     -
Fa0/0       1    2   -   Listen  0007.b400.0102  192.168.1.2     -
Fa0/0       1    3   -   Listen  0007.b400.0103  192.168.1.3     -
Fa0/0       1    4   -   Active  0007.b400.0104  local           -
R4#
```

الـ Redirect Time قيمته 600 ثانية اللي هي 10 دقايق، و Forwarder timeout قيمته 14400 ثانية يعني 4 ساعات.

```
R4#show glbp
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:38:12
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.080 secs
  Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec
  Preemption enabled, min delay 0 sec
  Active is local
  Standby is 192.168.1.3, priority 100 (expires in 9.696 sec)
  Priority 110 (configured)
  Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100
  Load balancing: round-robin
  Group members:
    ca01.05b3.0000 (192.168.1.1)
    ca02.05d1.0000 (192.168.1.2)
    ca03.05ef.0000 (192.168.1.3)
    ca04.0611.0000 (192.168.1.4) local
  There are 4 forwarders (1 active)
  Forwarder 1
    State is Listen
      2 state changes, last state change 00:01:48
    MAC address is 0007.b400.0101 (learnt)
 --More--
```

ايه الـ Timers دي؟

- Forwarder timeout:

الـ AVF (الراوتر اللي بي Forward الترافيك) لو ما بقاش Active أو مابقاش يرد، الـ AVG هيشيله من الجدول بعد 14400 ثانية يعني 4 ساعات.

- Redirect Time

لما جهاز (زي لابتوب أو PC) يطلب يخرج على النت، الـ AVG بيوجهه لراوتر مُعيّن (AVF) ويدّيه MAC وهمي.

الجهاز يفضل يبعَت لنفس الراوتر ده لمدة 10 دقايق (600 ثانية).

بعد 10 دقايق لو فيه راوتر تاني جاهز أو حصل تغيّير (زي إن الراوتر الأول وقع)، ساعتها الـ AVG هيبعت للجهاز ماك راوتر تاني.

لتغير الـ Timers:

```
R4(config-if)# glbp 1 timers redirect ?

  <0-3600>  Interval in seconds to redirect to failed forwarders

R4(config-if)# glbp 1 timers redirect 60 ?

  <660-64800>  Timeout interval in seconds for failed forwarders

R4(config-if)# glbp 1 timers redirect 60 3600
```

يُفضل إننا نسيب الـ Forwarder زي ماهو لإن في أجهزة بتحتفظ بالماك لمُدة 4 ساعات.

الـ Authentication:

```
glbp 1 authentication md5 key-string <key>
```

تغير الـ Load-Balance:

```
R4(config-if)# glbp 1 load-balancing ?

  host-dependent  Load balance equally, source MAC determines forwarder
choice
  round-robin     Load balance equally using each forwarder in turn
  weighted        Load balance in proportion to forwarder weighting
  <cr>

R4(config-if)# glbp 1 load-balancing weighted
```

تغير الـ Weight:

أول طريقة:

```
R4(config-if)# glbp 1 weighting 200
```

تاني طريقة:

بفرض إن دلوقتي إن R1 متوصل علي أكتر من Service Provider، وعنده interfaces s1,s2,s3، عاوز لما واحد منهم يقع أو يحصل فيه مُشكلة يقلل الـ Weight بحيث يخلي R1 ميخدمش علي عدد كبير من الأجهزة اللي موجودة في الـ LAN، فهنعمل Track لحالة الـ Interfaces.

- بنعمل حد أدني للـ Weight بحيث لو قل عنه بيبعت رسالة للـ AVG عشان ميبعتش الماك بتاعه لحد.
- وبنعمل حد أقصي بحيث إن لو الـ Interface رجع اشتغل تاني والـ Weight زاد عن الحد دا هيبعت رسالة للـ AVG عشان يخليه يوزع الماك بتاعه تاني.

```
R1(config-if)# glbp 1 weighting 200 upper 150
R1(config-if)# glbp 1 weighting 200 lower 100
```

هنعمل Interface loopback بحيث إننا نجرب عليه ونعمله Track:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

R1(config)# track 500 interface loopback 0 line-protocol

R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# glbp 1 weighting track 500 decrement 110
```

هنجرب نعمل shutdown لل interface loopback 0:

```
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#shutdown
```

بعد 10 ثواني تقريبا هيبقي R4 هو المسؤول عن الماك بتاع R1 وهيعتبره خارج الخدمة، لإن الـ Weight بتاعه هيقل.

```
R4#
*Jul  5 00:08:18.375: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 1 state Listen -> Active
R4#show glbp b
Interface   Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   110 Active   192.168.1.254   local           192.168.1.3
Fa0/0       1    1   -   Active   0007.b400.0101  local           -
Fa0/0       1    2   -   Listen   0007.b400.0102  192.168.1.2     -
Fa0/0       1    3   -   Listen   0007.b400.0103  192.168.1.3     -
Fa0/0       1    4   -   Active   0007.b400.0104  local           -
R4#
```

```
R1#show glbp brief
Interface   Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   100 Listen   192.168.1.254   192.168.1.4     192.168.1.3
Fa0/0       1    1   -   Listen   0007.b400.0101  192.168.1.4     -
Fa0/0       1    2   -   Listen   0007.b400.0102  192.168.1.2     -
Fa0/0       1    3   -   Listen   0007.b400.0103  192.168.1.3     -
Fa0/0       1    4   -   Listen   0007.b400.0104  192.168.1.4     -
R1#
```

لو رجعت الـ Interface تاني تشتغل R1 هيرجع Active:

```
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#no shu
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Jul  5 00:24:51.999: %TRACKING-5-STATE: 500 interface Lo0 line-protocol Down->Up
R1(config-if)#
*Jul  5 00:24:53.999: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to up
*Jul  5 00:24:54.999: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R1(config-if)#do show glbp brief
*Jul  5 00:25:23.963: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 Fwd 1 state Listen -> Active
R1(config-if)#do show glbp brief
Interface   Grp  Fwd Pri State    Address         Active router   Standby router
Fa0/0       1    -   100 Listen   192.168.1.254   192.168.1.4     192.168.1.3
Fa0/0       1    1   -   Active   0007.b400.0101  local           -
Fa0/0       1    2   -   Listen   0007.b400.0102  192.168.1.2     -
Fa0/0       1    3   -   Listen   0007.b400.0103  192.168.1.3     -
Fa0/0       1    4   -   Listen   0007.b400.0104  192.168.1.4     -
R1(config-if)#
```

مُلخص لبروتوكول FHRP:

Features	VRRP	HSRP	GLBP
Timers	Advertisement 1 sec Master down interval 3 sec	Hello: 3sec Hold:10 sec	Hello 3 sec, hold 10 sec
Type of Traffic	224.0.0.18 –UDP 112	224.0.0.10 2-udp	224.0.0.10 2- UDP 3222
Election	leading Priority leading IP, Master Router	Active Router, leading priority, lofty IP	Active Virtual Gateway Lofty priority, eminent IP
Standard	IEEE	Cisco	Cisco
Router Role	solitary master router and at least one backup gateways	Single active and single standby router and one or more listening router	One AVG gateway and up to 4 AVF routers on the group

Characteristic	HSRP	VRRP	GLBP
Cisco Proprietary	Yes	No	Yes
Terminology	Active/Standby	Master/Backup	AVG/AVF
Load Balancing	No	No	Yes
Multicast Address	v1: 224.0.0.2 v2: 224.0.0.102	224.0.0.18	224.0.0.102
Gateway	2	2	4

34. AAA Server

34.1. AAA Terminology

الـ AAA هو إطار أمني بيساعد أي نظام أو شبكة إنه:

- يتأكد مين المُستخدم (Authentication).
- يحدد له صلاحياته (Authorization).
- يتابع نشاطه (Accounting).

وبيُستخدم في:

- إدارة أجهزة الشبكات (Device Administration).
- التحكم في الوصول للشبكات (Network Access).

العناصر الأساسية في الـ AAA:

- Subject (User): الشخص اللي بيحاول يدخل.
- Object (Resource): الحاجة اللي المُستخدم عايز يوصلها (زي سيرفر، طابعة، شبكة).
- AAA Server: المسؤول عن تنفيذ التحقق، التفويض، والمتابعة.

1. Authentication (التحقق)

المقصود بيه تأكيد هوية المُستخدم اللي بيحاول يدخل على الشبكة أو النظام.

فئات الـ Authentication:

- Something you know: زي الـ Username & Password.
- Something you have: زي Smart Card أو OTP (كلمة مرور لمرة واحدة).
- Something you are: زي بصمة الإصبع، صورة الوجه، بصمة العين (Biometrics).

الـ OTP ممكن توصلك عن طريق Email، SMS، أو مُكالمة تليفون.

أحيانًا بيتدمج أكتر من طريقة وده اسمه Multi-Factor Authentication (MFA).

أنماط الـ Authentication:

- Single-Factor Authentication: طريقة واحدة (زي Username/Password).
- One-Way Authentication: يتحقق من المُستخدم بس، مش من السيرفر.
- Multi-Factor Authentication (MFA): أكتر من طريقة في نفس الوقت (مثال: Password + OTP + بصمة).

2. Authorization (تحديد الصلاحيات)

بعد ما النظام يتأكد إن المُستخدم صحيح، يبدأ يحدد له:

- إيه الأوامر المسموح ليه ينفذها.
- أي سيرفرات أو أجهزة يقدر يوصلها.
- أوقات مُعينة مسموح له بالدخول فيها.
- ممكن حتى يحدد VLAN مُعينة أو Policy خاصة.

بإختصار مين مسموح له يعمل إيه.

3. Accounting (المراقبة والتتبع)

الهدف هنا تسجيل كل حاجة بيعملها المُستخدم.

أمثلة:

- محاولات الدخول (ناجحة أو فاشلة).
- الأوامر اللي تم تنفيذها.
- المُدة بتاعت السيشن.

ده بيساعد في المراجعة لو حصل Incident، وإكتشاف مُحاولات الإختراق أو التصرفات الغريبة في الشبكة.

أنواع AAA:

1. Local AAA Authentication

ده أبسط نوع، وكل حاجة بتكون متخزنة على نفس الجهاز (Router أو Switch).

الفكرة: إن Username و Password بيبقوا متخزنين محلياً على الجهاز.

والجهاز هو اللي بيعمل Authentication بنفسه.

مُميزاته إنه سهل في الإعداد، ومش محتاج سيرفر خارجي

العيوب:

- لازم تعمل Users على كل جهاز لوحده
- صعب في الشبكات الكبيرة
- مفيش Central Management

2. Server-Based AAA Authentication

ده النوع الإحترافي اللي بيُستخدم في الشركات الكبيرة.

فكرته إن كل الأجهزة (Routers / Switches) بتكلم سيرفر مركزي، والسيرفر ده فيه كل الـ Usernames والـ Password.

البروتوكولات المُستخدمة:

- TACACS+
- RADIUS

المُميزات:

- إدارة مركزية لكل اليوزرز
- أمان أعلى
- سهل التحكم في الصلاحيات

العيوب:

- محتاج سيرفر
- إعداداته أعقد شوية

منتجات Cisco الخاصة بالـ AAA

1. Cisco ACS (Access Control Server)
   - المنتج القديم من Cisco لإدارة AAA.
   - تم إيقاف دعمه (EoL/EoS).

2. Cisco ISE (Identity Services Engine)
   - النسخة الأحدث والأكثر تطوراً.
   - بيدعم: 802.1X , TACACS+ , RADIUS.
   - بيقدم سياسات مُتقدمة (Dynamic VLAN Assignment, BYOD, Guest Access).
   - بيتكامل مع Active Directory وأنظمة خارجية.

34.2. RADIUS vs TACACS+

الفرق بين RADIUS و TACACS+

- البروتوكول

RADIUS: بروتوكول مفتوح (IETF Standard) يعني أي شركة أو جهاز ممكن يشتغل بيه.

TACACS+: بروتوكول طورته Cisco في الأصل، لكن حالياً Open Standard برضه.

- التشفير (Encryption)

RADIUS: بيشفر كلمة السر بس داخل الباكت، وباقي البيانات بتبقى واضحة.

TACACS+: بيشفر الباكت كله (كل البيانات) ← أمان أعلى.

- نوع الإتصال والبورت

RADIUS: يستخدم UDP

- Authentication: بورت 1812 أو 1645
- Accounting: بورت 1813 أو 1646

TACACS+: يستخدم TCP على بورت 49 لكل الخدمات.

- طريقة التعامل مع AAA

RADIUS:

- بيدمج Authentication + Authorization مع بعض.
- Accounting مُنفصل.

TACACS+:

- بيفصل كل مرحلة: Authentication لوحدها، Authorization لوحدها، Accounting لوحدها.
- ده بيدي مرونة أكبر في التحكم بالصلاحيات.

- أماكن الاستخدام

RADIUS: ممتاز لوصول المُستخدمين للشبكة نفسها

- أمثلة: X802.1، الـ Wi-Fi، الـ VPN.

TACACS+: مُمتاز لإدارة أجهزة الشبكة

- أمثلة: راوترات، سويتشات، جدران نارية (Firewall).

- الصلاحيات (Privilege Levels)

RADIUS: مستوى واحد من الصلاحيات.

TACACS+: بيدعم لحد 15 مستوى – تقدر تحدد أوامر مُعينة لكل مستوى.

الخلاصة

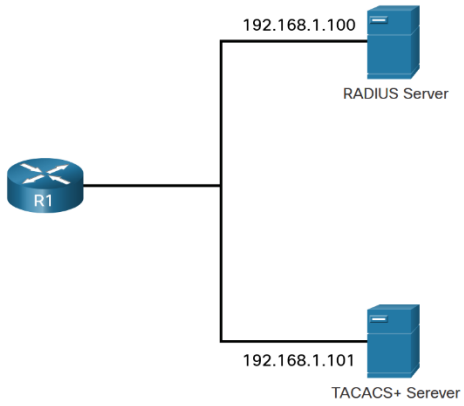
لو محتاج سرعة وأقل استهلاك → RADIUS.

لو محتاج أمان وتحكم دقيق في الأوامر → TACACS+.

في بيئات Cisco الكبيرة غالباً هيكون عندك الإتنين مع بعض (RADIUS للمُستخدمين، TACACS+ للإدارة).

RADIUS	TACACS+
Created By IETF. Open Standard.	Created By Cisco. Open Standard.
Only Password Encryption	Full Packet Encryption
UDP	TCP
UDP Port 1812,1645 (Authentication) 1813,1646 (Accounting)	TCP Port 49
Unidirectional CHAP	Bidirectional CHAP
Need Less Resource	Need More Resource
Generally Used for Network Access	Generally Used for Administration
There is No Command Logging	There is a Full Command Logging
Combined Authentication and Authorization. Separate Accounting	Separate Authentication, Authorization and Accounting
Extensive Accounting	Limited Accounting
Supports one Privilege Mode	Supports 15 Privilege Mode

34.3. AAA Configurations



الخطوة 1 — تفعيل AAA (إجباري أول حاجة)

```
Router(config)# aaa new-model
```

لازم يكون عندك Local User دايماً كـ Backup

```
Router(config)# username admin privilege 15 secret Admin@123
```

◆ **RADIUS — Full Config**

الخطوة 2 — تعريف الـ RADIUS Server

```
Router(config)# radius server RADIUS-SRV
Router(config-radius-server)# address ipv4 192.168.1.100 auth-port 1812 acct-port 1813
Router(config-radius-server)# key MyRadiusSecret
Router(config-radius-server)# exit
```

الخطوة 3 — عمل Server Group (إختياري لو عندك أكتر من Server)

```
Router(config)# aaa group server radius RADIUS-GROUP
Router(config-sg-radius)# server name RADIUS-SRV
Router(config-sg-radius)# exit
```

الخطوة 4 — ربط AAA بالـ RADIUS

```
! Authentication
Router(config)# aaa authentication login default group radius local

! Authorization
Router(config)# aaa authorization exec default group radius local

! Accounting
Router(config)# aaa accounting exec default start-stop group radius
```

الخطوة 5 — تطبيق AAA على الـ Lines

```
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login authentication default
Router(config-line)# exit

Router(config)# line console 0
Router(config-line)# login authentication default
Router(config-line)# exit
```

- **TACACS+ — Full Config**

الخطوة 2 — تعريف الـ TACACS+ Server

```
Router(config)# tacacs server TACACS-SRV
Router(config-server-tacacs)# address ipv4 192.168.1.101
Router(config-server-tacacs)# port 49
Router(config-server-tacacs)# key MyTacacsSecret
Router(config-server-tacacs)# exit
```

الخطوة 3 — عمل Server Group

```
Router(config)# aaa group server tacacs+ TACACS-GROUP
Router(config-sg-tacacs+)# server name TACACS-SRV
Router(config-sg-tacacs+)# exit
```

الخطوة 4 — ربط AAA بالـ TACACS+

```
! Authentication
Router(config)# aaa authentication login default group tacacs+ local

! Authorization
Router(config)# aaa authorization exec default group tacacs+ local
Router(config)# aaa authorization commands 1 default group tacacs+ local
Router(config)# aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local

! Accounting
Router(config)# aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
Router(config)# aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
```

الخطوة 5 — تطبيق AAA على الـ Lines

```
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login authentication default
Router(config-line)# exit

Router(config)# line console 0
Router(config-line)# login authentication default
Router(config-line)# exit
```

مُلاحظة مُهمة:

الـ local في نهاية كل أمر معناها لو الـ Server مش مُتاح، يرجع يتحقق من الـ Local Users

Verification:

إختبار الـ Authentication:

```
Router# test aaa group radius server 192.168.1.100 testuser testpass new-code
Router# test aaa group tacacs+ server 192.168.1.101 testuser testpass new-code
```

عرض الـ Sessions:

```
Router# show aaa sessions
Router# show aaa user all
```

عرض الـ Servers وحالتها:

```
Router# show radius server-group all
Router# show tacacs server-group all
```

لو في مُشكلة نسخدم Debug:

```
Router# debug radius authentication
Router# debug tacacs authentication
```

35. Info Security & Cyber Security Fundamentals

ايه الفرق بين الـ InfoSec والـ CyberSec؟

- الـ Information Security :

هو علم وتأمين البيانات والمعلومات ضد الوصول غير المصرح بيه سواء كانت البيانات مخزنة أو منقولة او قيد المُعالجة ودا بيشمل:

- البيانات علي الهاردوير (Storage)
- البيانات أثناء النقل (Transmission)
- البيانات أثناء المُعالجة (Processing)

يعني من الأخر هو حماية البيانات نفسها أياً كان مكانها.

- الـ Cyber Security :

هو فرع من الـ Information Security، لكن بيركز علي حماية الأنظمة الرقمية والشبكات والبنية التحتية المُتصلة بالإنترنت من الهجمات الإلكترونية ودا بيشمل:

- Attacks علي الشبكات
- Attacks علي أنظمة التشغيل
- Attacks علي التطبيقات
- Malware, Phishing, DDoS, Hacking وإلخ..

Cyber Security هو فرع من Information Security بيركز على حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية.

بنفهم فيه أساليب الهجوم علشان نقدر نحمي الأنظمة بإستخدام أدوات وتقنيات حماية (Firewalls, IDS, Encryption, etc).

ملحوظة : أي حاجه فيها بيانات Digital هي Cyber Security.

ايه هي أنواع الداتا اللي محتاج أحمي الشبكة بتاعتي منها؟

1. Data at Rest:

هي البيانات المتخزنة علي الهارد نفسة ومش بتتنقل او بتتحرك حاليا.

أمثلة:

1. ملفات على الهارد
2. قواعد بيانات SQL
3. أرشيفات أو Backups

طرق الحماية:

1. Disk Encryption (زي BitLocker أو LUKS)
2. File Permissions / Access Control
3. Data Classification (Public / Confidential / Secret)

2. Data in Transit (أو Data in Motion):

هي البيانات اللي بتتنقل في الشبكة من نقطة A مثلا لنقطة B، زي لما تبعت إيميل أو تدخل موقع.

أمثلة:

1. تصفح مواقع (HTTP/HTTPS)
2. إرسال إيميلات أو رسائل
3. نقل ملفات بين سيرفرات

طرق الحماية:

1. TLS/SSL (لتأمين الاتصال)
2. VPN (نقل البيانات بشكل مشفر)
3. IPSe
4. Certificate-Based Authentication

يعني ايه CIA Triad؟

ده إختصار لثلاث مفاهيم أساسية في أمن المعلومات، وهي تعتبر أساس أي نظام حماية:

- Confidentiality (السرية):
  - معناها: حماية البيانات من الوصول غير المصرّح به.
  - الهدف: منع أي شخص مش مفوض من إنه يقرأ أو يشوف البيانات.
  - مثال: تشفير بيانات الحسابات البنكية علشان محدش يقدر يقرأها لو اتسرقت.

- Integrity (السلامة):
  - معناها: التأكد إن البيانات ما تمش تعديلها أو تخريبها بدون إذن.
  - الهدف: تحافظ على صحة ومصداقية البيانات.
  - مثال: لو فيه ملف تم تعديله من هاكر، Integrity بتكشف التغيير ده.
  - بتشوف البيانات حصلها Alter ولا Not Alter.

- Availability (الإتاحة):
  - معناها: إن البيانات أو الأنظمة تكون متاحة للمستخدمين المصرّح لهم وقت ما يحتاجوها.
  - الهدف: مفيش downtime أو انقطاع في الخدمة.
  - مثال: موقع البنك لازم يكون متاح طول الوقت للعملاء , او لو حصل تلاعب في البيانات المفروض يكون عندي Backup موجود.

مفيش System هتقدر تطبق فيه التلاتة بمعني لازم حاجه تيجي علي التانية ودا بيتحدد علي حسب الـ Business انت بتحدد الأولوية هتكون لمين.

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)

دي قاعدة بيانات عالمية بتسجل الثغرات المعروفة اللي ممكن تهدد الأنظمة.

كل ثغرة لها رقم تعريفي خاص، زي كده:

- CVE-2023-45678 (السنة + رقم تسلسلي)

قاعدة CVE تم إنشاؤها بواسطة:

- US-CERT (جهة تابعة للأمن السيبراني في أمريكا)، زي Exploit Database.

الغرض منها:

- تبقى مرجع موثوق لكل أنواع الثغرات المعروفة.
- المطورين وفرق الأمن بيستخدموها لتحديث أنظمتهم وسد الثغرات.

Exploit Database

https://www.exploit-db.com - (موقع مفيد جدًا)

- عبارة عن: مكتبة ضخمة فيها كودات حقيقية لاختبار الثغرات (exploits).
- الهدف: تساعد الباحثين والمختصين في اختبار وتأمين الأنظمة.
- لازم تستخدمها بطريقة قانونية (لغرض التعليم أو الـ Penetration Testing المصرّح به).

NVD (National Vulnerability Database)

https://nvd.nist.gov - تابعة للحكومة الأمريكية (NIST)

- بتستخدم بيانات من CVE، لكن بتضيف عليها تحليل أكتر، زي:
- شدة الثغرة (CVSS Score)
- الأنظمة المتأثرة
- طرق المعالجة (Remediation)

CVSS (Common Vulnerability Scoring System)

هو معيار عالمي بيحدد "درجة خطورة الثغرة"

- النسخة الحالية: CVSS 4.0
- بيحسب الثغرة على مقياس من 0 إلى 10 - CVSS Calculator
- = مش خطيرة
- 10.0 = كارثية جداً

العوامل اللي بيحسب عليها:

- هل الثغرة محتاجة صلاحيات؟
- هل ممكن تستغلها من الإنترنت؟
- تأثيرها على السرية أو التوفر أو السلامة؟

Security Terms

1. Asset (الأصل أو الأصل القيم)

- هو أي شيء له قيمة عند المؤسسة.
- ممكن يكون: جهاز، برنامج، بيانات، سمعة، موظفين.
- مثال: قاعدة بيانات العملاء، سيرفرات الشركة.
- وانت علي حسب الـ Asset اللي موجود عندك في الشركة بتحدد اذا كان لازم أطبق عليها Layer of security ولا مش لازم.

2. Threat (التهديد)

- هو احتمال حدوث خطر على الـ Assets.
- ممكن يكون: هاكر، فيرس، أو حتى خطأ بشري
- مثال: هاكر بيحاول يسرق بيانات عملاء، او انت بالغلط كـ Admin عملت misconfiguration أو Design غلط.

3. Vulnerability (الثغرة)

- هي نقطة ضعف في النظام أو في السياسات الأمنية.
- مثال: نظام قديم غير محدّث، باسوورد ضعيف.

4. Risk (المخاطرة)

- هي احتمالية حدوث تهديد يستغل الثغرة ويأثر على الـ Asset.
- يعني العلاقة بين (تهديد + ثغرة) = خطر.
- مثال: لو فيه ثغرة + هاكر = خطر محتمل.

5. Residual Risk (المخاطرة المتبقية)

- هي المخاطرة اللي بتفضل بعد ما تطبق وسائل الحماية (countermeasures).
- مش ممكن نوصل لـ 0% مخاطرة، دايمًا بيكون فيه مخاطرة متبقية.

6. Exploit (استغلال)

- هو كود أو أداة أو طريقة بيستخدمها المهاجم علشان يستغل الثغرة.
- مثال: سكريبت بيستغل SQL Injection في موقع.

7. Countermeasure (إجراء مضاد / وسيلة حماية)

- هي أي وسيلة بتقلل أو تمنع الخطر.
- ممكن تكون: جدار ناري، أنظمة كشف التسلل، تدريب الموظفين.

8. Risk Management (إدارة المخاطر)

- هي عملية تحديد وتقييم وتقليل ومُتابعة المخاطر الأمنية.
- الهدف الأساسي: تقليل أو إزالة المخاطر على قدر الإمكان.
- تشمل خطوات إدارة المخاطر:
  - Identify Risks – حدد التهديدات والثغرات.
  - Assess Risks – قيم شدة وتأثير كل مخاطرة.
  - Prioritize Risks – رتبهم حسب الخطورة.
  - Implement Controls – طبق وسائل الحماية.
  - Monitor and Review – راقب وحدث الإجراءات بانتظام.

فئات الثغرات الأمنية (Vulnerability Categories)

دي أهم الأنواع اللي ممكن تفتح باب للاختراق أو توقف الشبك، لازم تبقى فاهم كل نوع علشان تعرف تحميه:

1. الوصول المادي للجهاز (Physical Access)

- أي شخص غير مصرح له يدخل مكان السيرفرات أو الراوترات أو السويتشات.
- الخطر: يقدر ينسخ الـ Configurations أو يغيّر كابلات أو حتى يسرق الجهاز نفسه.
- الحل: أقفال وأبواب مؤمنة، كاميرات، ونظام دخول ببطاقات أو بصمة.

2. ثغرات الهاردوير والبرمجيات (Hardware & Software Vulnerabilities)

- مشاكل أو Bugs في الجهاز أو نظام التشغيل أو النسخ القديمة من السوفتوير.
- الخطر: هجمات تستغل ثغرة في نسخة Firmware أو OS.
- الحل: تحديثات منتظمة (Patch Management) واختبار النسخ الجديدة قبل النشر.

3. العامل البشري (Human Factors)

- أخطاء في التصميم أو الإعدادات (Misconfigurations).
- أمثلة: باسوردات ضعيفة، نسيان تفعيل تشفير، أو نسيان قفل بورتات غير مستخدمة.
- الحل: تدريب مستمر واتباع Best Practices.

4. ضعف في البروتوكولات أو التطبيقات (Protocols / Applications / Systems)

- بروتوكولات قديمة أو تطبيقات فيها ثغرات.
- أمثلة: بروتوكول Telnet من غير تشفير، أو تطبيق ويب فيه SQL Injection.
- الحل: استخدام بروتوكولات حديثة (زي SSH بدل Telnet) وفحص أمني للتطبيقات.

أشهر أساليب الهجوم (Common Attack Methods)

1. Reconnaissance

- المُهاجم يجمع معلومات عن الشبكة أو الأجهزة (زي الـ IP Range، البورتات المفتوحة).
- الهدف: يحدد نقطة ضعف قبل ما يهاجم.

2. Social Engineering

- خداع الأشخاص عشان يكشفوا معلومات سرية أو ينفذوا أوامر خطأ.
- مثال: اتصال تليفوني يتظاهر فيه المهاجم إنه موظف دعم فني.

3. Privilege Escalation

- المُهاجم بعد ما يخترق حساب عادي، يحاول يزود صلاحياته لـ Admin.
- عشان يستغل ثغرة في النظام.
- وياخد Access عالي عشان يتحكم في السيرفر كله.

4. Code Execution

- المُهاجم بيشغل برامج أو سكربتات ضارة على جهاز الضحية:
- استغلال ثغرات في تطبيقات الويب أو النظام.
- مثال RCE (Remote Code Execution).

5. Backdoors

- المُهاجم بعد الاختراق، يسيب وسيلة دخول سرّية يرجع بيها في أي وقت:
- برامج مخفية أو حساب مستخدم مخفي.

6. Covert Channels

- المُهاجم بينقل بيانات من غير ما تتكشف
- يعني بيهرّب الداتا جوة بروتوكولات عادية زي DNS أو HTTP.

7. Trust Exploitation

- يستغل سياسة أو علاقة ثقة موجودة:
- مثلاً شبكة فرعية موثوقة تربط شركتين، فيخترق شركة صغيرة ويدخل الكبيرة.

8. Man in The Middle – MITM

- يعني المُهاجم بيحط نفسه بين طرفين بيتكلموا مع بعض:
- يتنصت أو يغيّر البيانات من غير ما الطرفين يعرفوا.
- أمثلة: Wi-Fi مفتوح في كافيه.

9. Zero-Day Exploits

- استغلال ثغرة لسه الشركة ما اكتشفتهاش أو ما نزلهاش تحديث.

10. Password Guessing/Cracking

الهجمات دي بتركّز على كسر أو تخمين كلمة السر عشان المهاجم يدخل بحساب حقيقي:

- Dictionary Attack

المهاجم بيجرّب كلمات سر شائعة أو موجودة في قوائم (زي أسماء، تواريخ ميلاد، كلمات سهلة) لحد ما يلاقي الصح.

مثال: يجرب "123456" أو "password" أو "qwerty".

- Brute Force

بيجرب كل التركيبات الممكنة من الحروف والأرقام والرموز لحد ما يوصل للباسورد.

بياخد وقت طويل لكن مؤكد لو الباسورد ضعيف.

11. Disclosure of Confidential Info

- المهاجم بيسرق ملفات أو أكواد (Source Code) أو مستندات تصميم من السيرفر أو من موظف عشان يبيعها أو يستغلها.

12. Injection Attacks

- SQL Injection: المهاجم بيكتب أوامر SQL في خانة إدخال (زي الفورم) عشان يوصل لقاعدة البيانات.
- HTML/Script Injection (XSS): يحقن كود JavaScript أو HTML عشان يخدع المتصفح، يسرق Cookies أو يغيّر محتوى الصفحة.

13. Denial of Service – DoS

ده هجوم هدفه يوقف أو يبطّئ خدمة أو سيرفر لحد ما المستخدمين العاديين ما يعرفوش يوصلوا ليه.
الهجوم هنا مش بيحاول يسرق بيانات أو يدخل السيستم، إنما بيخليه مش شغال.

إزاي بيتم؟

- المهاجم يبعت كمية ضخمة من الترافيك أو طلبات على السيرفر.
- السيرفر يستهلك المعالج (CPU) والرام أو الباندويدث لدرجة إنه يهنّج.
- النتيجة: الخدمة تبقى بطيئة جداً أو تقع ومحدش يقدر يدخل.

أشهر أنواع هجمات الـ DoS (حجب الخدمة)

1. Ping Flood

- المهاجم بيبعت عدد ضخم من الـ ICMP Echo (ping) في وقت قصير جدًا.
- السيرفر يحاول يرد على كل الطلبات فيستهلك الباندويدث والمعالج، لحد ما يقع أو يبقى بطيء.

2. Mail Bomb
- المهاجم بيبعت آلاف الإيميلات على بريد الضحية في وقت قليل.
- النتيجة: الصندوق يتملى، السيرفر يتأخر أو يتوقف عن استقبال رسائل جديدة.

3. SYN Flood
- بيستغل TCP 3-Way Handshake.
- المهاجم يبعت سلسلة ضخمة من SYN (طلب فتح اتصال) من عناوين وهمية.
- السيرفر يحجز موارد لكل اتصال منتظر الـ ACK، لكن الـ ACK مش بيوصل، فالموارد تخلص والجهاز ما يستقبلش اتصالات حقيقية.

14. DDoS – Distributed Denial of Service

هو نفس فكرة DoS لكن بشكل موسع.

المهاجم يسيطر على عدد كبير من الأجهزة المخترَقة (Botnet) ويخليهم يضربوا السيرفر في نفس الوقت.

النتيجة: كمية ترافيك ضخمة جاية من عناوين وأماكن مختلفة، وده يخلي منع الهجوم صعب جدًا.

أشهر الأنواع:

- Directed DDoS

كل الأجهزة تهاجم هدف واحد مباشرة بترافيك كبير جداً.

- Reflected DDoS

المهاجم بيبعت طلبات لخدمات وسيطة زي DNS أو NTP ويحط عنوان الضحية.

السيرفرات الوسيطة ترد على الضحية ببيانات كتير جدًا، تضخيم الهجوم.

15. Malware – برمجيات خبيثة

Virus: بيحتاج تفاعل من المستخدم عشان ينتشر، زي فتح ملف مصاب أو تشغيل برنامج.

Worm: مش محتاج أي تفاعل أو حامل، ببتنقل لوحده في الشبكة وتنتشر بسرعة.

Spyware: هدفه سرقة بيانات أو تتبع المستخدم، ممكن يعمل إعادة توجيه لمواقع وهمية، يظهر إعلانات منبثقة، ويستهلك الباندويث.

Trojan Horse: برنامج شكله طبيعي أو مفيد، لكن بيعمل حاجة خبيثة مختلفة في الخلفية زي إنه يعمل Backdoor للهجوم أو سرقة بيانات.

Trojan Types:

1. RAT – Remote Access Trojan

يفتح للمُهاجم تحكم كامل عن بُعد في الجهاز.

2. E-Banking Trojan

بيستهدف حسابات البنوك أونلاين لسرقة بيانات الدخول.

3. DoS / DDoS Trojan

يحوّل الجهاز لمصدر هجوم حجب خدمة سواء فردي أو موزّع.

4. Ransomware Trojan

يشفر الملفات ويطلب فدية لفك التشفير.

5. Proxy Trojan

يستخدم جهاز الضحية ك بروكسي لإخفاء هوية المُهاجم.

6. FTP Attack Trojan

ينشئ سيرفر FTP خفي أو يسرق بيانات الدخول.

7. Security-Software Disabler

يعطّل برامج الحماية والجدار الناري.

8. Backdoor Trojan

يسيب وسيلة دخول سريّة يرجع بيها في أي وقت

مثال مشهور: Keystroke Logger

طرق الإصابة بال Trojan:

- مشاركة ملفات (P2P) أو برامج محادثة.
- رسائل بريد إلكتروني وروابط مشبوهة.
- إضافات متصفح غير موثوقة.
- تطبيقات موبايل أو برامج مجانية (Freeware) من مصادر غير آمنة.
- Watering Hole: مواقع عادية تم اختراقها لتوزيع كود خبيث.
- وصول فيزيائي للجهاز.

ممكن ندمج الكود الخبيث مع برامج شرعية، **إزاي؟**

الهكر أحيانًا يخبّي الـ Malware جوّه ملف أو برنامج عادي علشان الضحية تحمّله وتفتحه من غير ما يشك. أهم الطرق:

1. Wrapper / Binder

أداة بتجمع ملفين في ملف واحد.

مثال: iexpress اللي بيجي مع ويندوز.

النتيجة: المستخدم يشوف برنامج سليم، لكن جواه الكود الخبيث بيتثبت في الخلفية.

2. Packers

بيضغط الملف ويغير شكله بالكامل.

مثال: WinRAR SFX archive

الهدف: إخفاء الـ Signature الأصلي للملف عن برامج الحماية، عشان يصعب علي برامج الحماية إنها تكتشفه.

3. Dropper

ملف بسيط أول ما يتفتح ينزل أو يولّد باقي ملفات الهجوم (ممكن يبقي اكواد خبيثه).

ممكن يكون اسمه عادي جدًا زي update.exe.

4. Crypters

بيشفّر الكود الخبيث ويعمل له إعادة تغليف كل مرة.

النتيجة: برامج الحماية ما تقدرش تتعرف على النمط أو التوقيع لأنه متغير ومتشفّر.

أنواع المهاجمين (Attacker Types – Threat Actors)

1. Script Kiddies

مُبتدئين ما عندهمش خبرة تقنية عميقة، بيستخدموا أدوات جاهزة من الإنترنت علشان يعملوا هجمات من غير ما يفهموا تفاصيلها.

2. Hackers

أشخاص عندهم مهارات تقنية عالية، يقدروا يصمّموا هجمات مُتطورة ويستغلّوا الثغرات لاختراق أنظمة وشبكات.

3. Crackers

زي الهاكرز لكن نيتهم تخريبية أو إجرامية: كسر حماية البرامج، سرقة بيانات، أو تدمير أنظمة.

4. Cyber Attackers

أي شخص يشنّ هجمات إلكترونية مُباشرة على الشبكات أو الأجهزة، سواء فرد أو مجموعة.

5. Disgruntled Employees

موظفين حاليين أو سابقين زعلانين من الشركة، ممكن ينتقموا بسرقة بيانات أو تخريب أنظمة.

6. Competitors

شركات مُنافِسة تحاول تسرق أسرار تُجارية أو تعطل الخدمة لكسب ميزة في السوق.

7. State-Sponsored / Governments

هجمات مدعومة من حكومات أو أجهزة مخابرات بهدف التجسس أو التخريب السياسي والاقتصادي.

8. Organized Crime Groups

عصابات إلكترونية مُنظمة هدفها الأساسي الربح: سرقة أموال، ابتزاز (Ransomware)، أو غسيل أموال.

9. Hacktivists

هاكرز عندهم دوافع سياسية أو فكرية، ينفّذوا هجمات علشان يوجّهوا رسالة أو يحتجّوا على سياسة مُعيّنة.

أنواع الهاكرز (Hackers Categories)

1. White Hat

ده شغال بعقد رسمي مع الشركة أو صاحب السيستم، بيجرب يهاجم الشبكة عشان يكشف الثغرات قبل ما حد يستغلها، وبيكتب تقرير يصلّحوا بيه المشاكل.

2. Black Hat

ده بيخترق من غير إذن خالص، هدفه يسرق بيانات، يبوظ سيرفرات، أو يبتز الناس والشركات عشان فلوس.

3. Gray Hat

ده في النص، لا هو White ولا Black.

ممكن يدخل على سيستم من غير ما إذن، بس غالباً بيعمل كده عشان يثبت إن في ثغرة أو يطلب فلوس عشان يقولهم عليها، هو مش دايماً قصده تخريب.

تحليل البرمجيات الخبيثة (Malware Analyzing)

1. Static Analysis
   - فحص الكود نفسه من غير تشغيله.
   - مثال: أدوات زي Evan’s Debugger.

2. Dynamic Analysis
   - تشغيل العينة في بيئة معزولة (Virtual Lab) ومراقبة سلوكها.

تقنيات التهرب من أجهزة الأمان (Evasion Techniques)

1. Fragmentation

تقسيم الباكت لقطع صغيرة لتفادي الفحص.

2. Spoofing / Proxy

تزوير أو إخفاء عنوان الـ IP الحقيقي.

3. Pattern Change

تعديل شكل الهجوم أو الـ Signatures علشان ما يتعرفش.

4. Encryption

تشفير الترافيك أو الملفات لإخفاء المحتوى عن أدوات المراقبة.

36. Virtual Private Network (VPN)

36.1. VPN Concepts

هنفترض إن عندي شركة ليها فرعين، الفرع الأول Head Quarter، والفرع التاني Branch، وعاوزين نربط الإتنين ببعض.

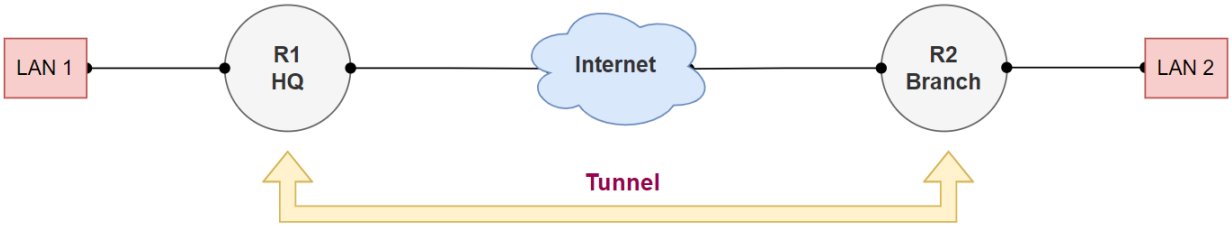
إحنا عندنا نوعين من الـ WAN:

- Private WAN: الهدف منه ربط الفروع ببعض.
- Public WAN: الهدف منه إن العميل يطلع إنترنت.

فالهدف دلوقتي إننا نربط الـ Lan بتاعت الفرعين ببعض، ودا نوع من أنواع الـ Private WAN، إزاي نطبقه؟
ممكن عن طريق Leased Line، Frame Relay، MPLS ولكن التكلفة بتاعتهم عالية، علشان كدا بما إن الفرعين متوصلين علي الإنترنت نستخدم الـ Internet Connection بحيث إن الفرعين يطلعوا إنترنت وفي نفس الوقت يوصلوا لبعض.

المُشكلة دلوقتي إننا عاوزين الـ LANS بتاعت الفرعين يوصلوا لبعض، وبالتالي الداتا هتمشي عن طريق الإنترنت ومعني كدا إن أي حد يقدر يشوف الداتا دي، فالحل عشان نربط الفرعين ببعض نبعت الداتا داخل Tunnel (نفق)، بحيث إن اي Attacker مش هيقدر يوصل للداتا اصلاً.

الداتا بيتعملها تغليف (Encapsulation) بحيث إن مفيش برامج زي الـ Wireshark تقدر تعملها Capture.
يبقي الداتا ماشيه عن طريق إلانترنت عادي جداً بس بشبه إن هي ماشيه جوا نفق (Tunnel) لإن التغليف بتاعها بيكون قوي.



في الـ Telnet لما كنا بنعمل Capture للترافيك كنا بنشوفه Clear Text، وفي الـ SSH كان متشفر، إنما في الـ VPN مش هتشوف الترافيك اصلاً، لإن الداتا بنشبها إن هي جوا نفق (Tunnel).

وظايف الـ VPN:

- Confidentiality
- Authentication
- Integrity
- Anti-Reply

كُنا شرحنا في الـ Cryptography الـ Integrity – Authentication – Confidentiality، هنشرح دلوقتي الـ Anti-Reply.

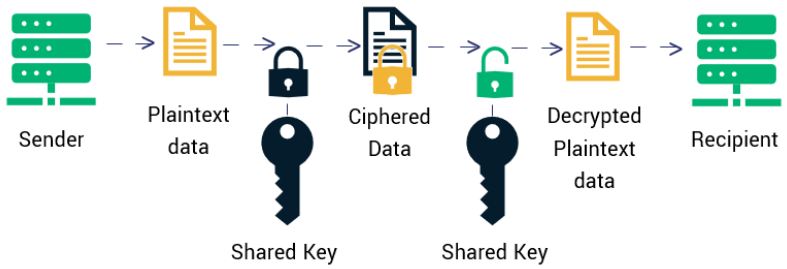
Confidentiality

الهدف من السرّية هو منع أي شخص غير مصرح له من الوصول لمحتوى البيانات.

بنحققها من خلال التشفير (Encryption).

أنواع التشفير:

- Symmetric Encryption



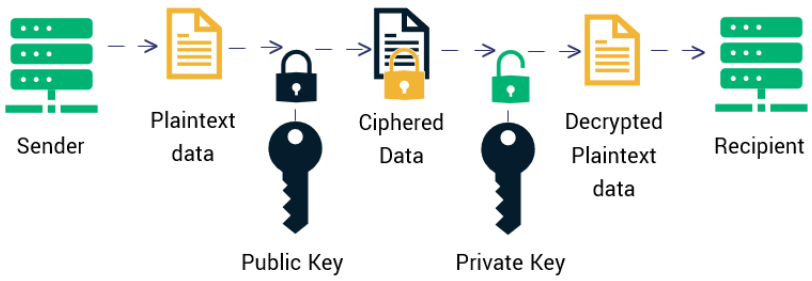
بيستخدم نفس المُفتاح للتشفير وفك التشفير.

يعني الـ Sender بيشفر الداتا، ويبعتها للـ Receiver مع الـ Shared Key.

المُشكلة: لو فيه Man-in-the-Middle (هاكر بيتجسس في النص)، ممكن يشوف الـ Key ويفك التشفير.

التشفير هنا يعتبر سريع ومش بيستهلك البروسيسور، بس فيه خطورة في موضوع تبادل المُفتاح.

- ASymmetric Encryption



بيستخدم مُفتاحين مُختلفين:

- مُفتاح عام (Public Key) للتشفير.
- مُفتاح خاص (Private Key) لفك التشفير.

كل طرف بيعمله Public Key و Private Key مختلفين، الـ Public Key والـ Private Key بيكونوا نفس الطول.

الـ Sender بيشفر الداتا بالـ Public Key بتاع الـ Recipient والـ Recipient بيفك التشفير بالـ Private Key بتاعه.

في بداية السيشن بيحصل تبادُل للـ Public Key بين الطرفين.

فلو Man In The Middle وصل للـ Public Key مش هيقدر يفك تشفير الداتا لإن هو مش معاه الـ Private Key.

التشفير هنا أقوي ولكن بيعمل Load علي البروسيسور.

عشان نوازن بين الـ Asymmetric والـ Symmetric من حيث السرعة، وكمان نقلل الضغط على البروسيسور، دمجو الإتنين مع بعض:

هنفترض إن في مُستخدم عايز يوصل لسيرفر زي فيسبوك.

فيسبوك بيكون عنده Public Key و Private Key.

المُستخدم بيكون عنده Secret Key خاص بيه.

لما المُستخدم ييجي يوصل للفيسبوك، هيشفر الـ Secret Key بتاعه بإستخدام الـ Public Key بتاع الفيسبوك وبعدها يبعته للفيسبوك، الفيسبوك هيفك التشفير ده بإستخدام الـ Private Key اللي عنده.

بكده يبقى الفيسبوك والمُستخدم عندهم نفس الـ Secret Key.

بعد كده الإتصال بينهم هيتم بإستخدام Symmetric Encryption لإنه أسرع وأخف على المُعالج.

يعني في بداية الإتصال بنستخدم Asymmetric Encryption لتبادل المُفتاح.

وبعد كده بنستخدم Symmetric Encryption لتشفير البيانات خلال الإتصال.

الـ User بيعرف الـ Public Key بتاع الفيس بوك ازاي؟

أي Server بيبقى عنده حاجة إسمها Digital Certificate، ودي شهادة رقمية بتثبت إن السيرفر موثوق.

الشهادة دي بتطلع من جهة إسمها CA (Certificate Authority).

الـ CA دي لازم تكون شركة كبيرة وليها سمعة كويسة في مجال الـ Security.

من أمثلة الشركات دي: DigiCert، SiraSign، و Symantec.

الشهادة الرقمية بتحتوي على معلومات مُهمة، زي:

- إسم الجهة اللي أصدرت الشهادة.
- إسم الشركة أو السيرفر اللي واخد الشهادة.
- تاريخ إصدار وانتهاء الشهادة.
- Public Key الخاص بالسيرفر.
- نوع التشفير المستخدم (Algorithm) وحجم المُفتاح.

لما الـ User يفتح موقع زي فيسبوك، السيرفر بيبعتله الشهادة الرقمية بشكل تلقائي في بداية الإتصال.

المُتصفح بيستقبل الشهادة ويقدر من خلالها يعرف الـ Public Key بتاع السيرفر (زي فيسبوك).

بعد كده المُتصفح بيستخدم الـ Public Key ده في عملية التشفير والتوثيق.

وده كله بيتم بشكل تلقائي وسريع جداً في الخلفية، من غير ما المُستخدم يحس بأي خطوة.

لكن الفكرة إن الـ Public Key بيوصل للمُستخدم جوه الشهادة الرقمية اللي السيرفر بيبعتها في أول الإتصال.

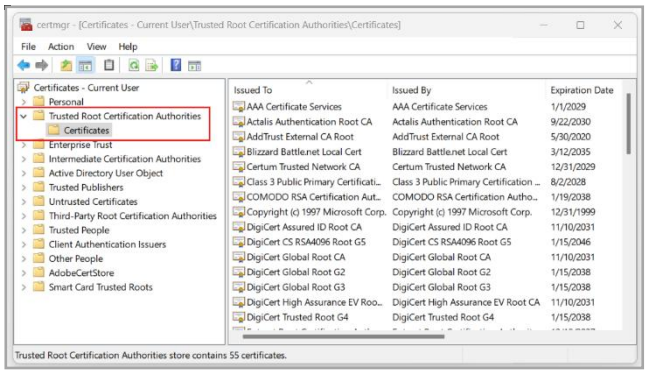
الشهادات الرقمية اللي بتصدرها جهات موثوقة (CA) بتكون مُخزنة بالفعل على أجهزة المُستخدمين (زي اللابتوب أو الموبايل).

في كل جهاز (كمبيوتر – موبايل – مُتصفح)، فيه حاجة اسمها: Trusted Root Certificate Store

وده مكان بيحتوي على مجموعة من الشهادات الجذرية (Root Certificates) اللي جاية من جهات موثوقة.

طيب إيه الفكرة؟

- لما السيرفر (زي فيسبوك) يبعت الشهادة الرقمية بتاعته لـ User،
- المتصفح يشوف الشهادة دي ويلاقي إنها موقعة من جهة زي DigiCert.
- المتصفح يروح يبص في مخزن الشهادات اللي على الجهاز، هل DigiCert موجودة؟
- لو لقاها موجودة يتأكد إن الشهادة سليمة، ويكمل الاتصال بأمان.
- لو مش موجودة المتصفح يطلعلك تحذير "Connection Not Secure".



تقدر تشوفهم بنفسك لو بتستخدم ويندوز:

إفتح Run واكتب certmgr.msc

هتشوف مجلد إسمه Trusted Root Certification Authorities

جواه شهادات من DigiCert، GeoTrust، GlobalSign، وغيرهم.

أمثله علي أنواع التشفير:

- Asymmetric Encryption

كل طرف عنده مُفتاحين: Public و Private

أشهر الخوارزميات:

- RSA (Rivest–Shamir–Adleman) - الأشهر والأكثر استخدامًا
- ECC (Elliptic Curve Cryptography) - تشفير قوي بحجم مُفتاح صغير
- DSA (Digital Signature Algorithm) - بيُستخدم أكثر في التوقيع الرقمي
- ElGamal - بيُستخدم في بعض تطبيقات التشفير

- Symmetric Encryption

الطرفين بيستخدموا نفس المُفتاح السري

أشهر الخوارزميات:

- AES (Advanced Encryption Standard) - الأقوى والأكثر استخداما حاليًا
- DES (Data Encryption Standard) - قديم وضعيف، إتلغى
- DES (Triple DES)3 - نسخة مُحسّنة من DES
- Blowfish - تشفير سريع ومرن
- Twofish - تطوير لـ Blowfish
- RC4 / RC5 / RC6 - خوارزميات قديمة من سلسلة RC (Rivest Cipher)

Authenticaion

الهدف من الـ Authentication هو التأكد من هوية الشخص أو الجهاز قبل ما يدخل على أي نظام أو خدمة.

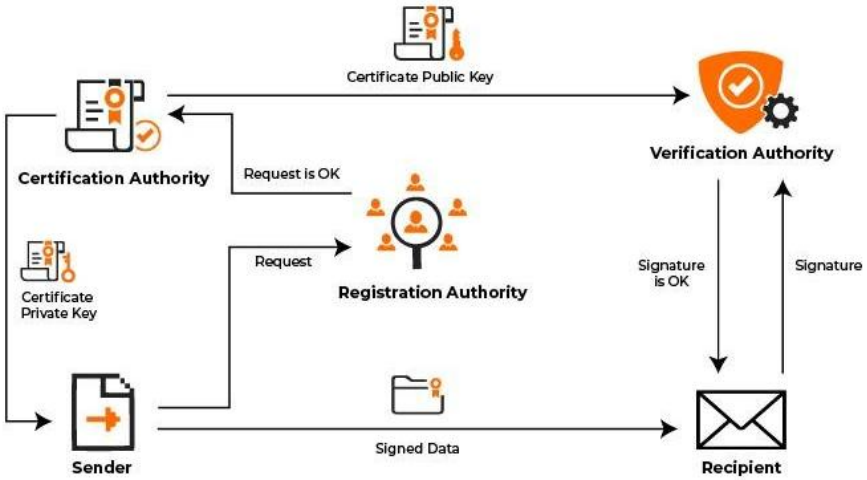
عشان نطبق الـ Authentication في طريقتين:

- Pre-Shared Key (PSK)

"كلمة سر أو مفتاح سري" بيتفق عليه الطرفين قبل ما يتواصلوا مع بعض.

يعني لازم الطرفين (الجهازين أو السيرفر والمُستخدم) يكونوا عارفين نفس الكلمة السرية من قبل، علشان يقدروا يتأكدوا من هوية بعض.

- Public Key Infrastructure (PKI)



الـ PKI هو إن الجهاز أو الشخص يثبت هويته بإستخدام شهادة رقمية بدل ما يكتب باسورد.

كل جهاز أو مُستخدم بيكون معاه شهادة (Certificate) فيها الـ Public Key وبياناته، والـ Private Key سري بيكون محفوظ عنده.

لما الجهاز يحاول يدخل على شبكة أو VPN، بيبعت الشهادة للسيرفر، والسيرفر يتأكد إن الشهادة صالحة وجاية من CA موثوقة

علشان يتأكد السيرفر إن الجهاز هو صاحب الشهادة بيطلب منه يوقّع حاجة بسيطة، فالجهاز بيوقّع بإستخدام الـ Private Key، والسيرفر يتحقق بالتوقيع ده بإستخدام الـ Public Key اللي في الشهادة.

- لو التوقيع صحيح يبقي الجهاز موثوق
- لو التوقيع غلط يبقي محاولة تزوير

◆ Integrity

الـ Integrity معناها إن البيانات بتفضل سليمة ومفيش أي تغيير حصل فيها أثناء النقل أو التخزين.

يعني لو بعت فايل أو رسالة، أو خزّنت داتا على سيستم، لازم تتأكد إن مفيش حد عدّل فيها أو لعب فيها.

بنحقق الـ Integrity عن طريق حاجة اسمها Hashing.

الهاش بيشتغل كإنه "بصمة رقمية" للبيانات، بحيث أي تغيير حتى لو بسيط جداً يغير البصمة دي بالكامل.

طريقة عمل الـ Hashing

المُرسل (Sender): بياخد البيانات ويحسب لها Hash (بصمة فريدة)، ويبعت البيانات + قيمة الـ Hash مع بعض.

المُستلم (Receiver): بيستلم البيانات، يعمل Hash جديد لنفس البيانات، ويقارن القيمة الجديدة باللي استلمها.

لو القيمتين مُتطابقين البيانات سليمة ومفيش تغيير حصل.

ولو مُختلفين البيانات إتعدلت أو حصل فيها Corruption أثناء النقل.

شرح الـ Hashing

الهاش هو خوارزمية بتحوّل أي بيانات (ملف، نص، كلمة سر...) إلى قيمة ثابتة الطول اسمها Digest.

القيمة دي بتكون زي بصمة مُميزة جداً للبيانات، ومينفعش ترجع منها البيانات الأصلية (One-way).

مثال بسيط

لو عندك كلمة زي:

```
185f8db32271fe25f561a6fc938b2e264306ec304eda518007d1764826381969
```

الهاش بتاعها مثلًا (لو إستخدمنا SHA-256) هيكون:

```
Hello
```

خصائي الهاش:

الـ Hashing ليه شوية خصائص أساسية بتخليه مُهم جدًا في مجال الـ Security وحماية البيانات.

أول خاصية: هي إن الناتج بيكون بطول ثابت، يعني مهما كان حجم البيانات اللي بتدخلها (كلمة صغيرة أو ملف كبير)، هتاخد نفس طول الهاش دايماً.

تاني خاصية: إن نفس البيانات بتدي نفس النتيجة، يعني لو دخلت نفس الداتا أكتر من مرة وبنفس الخوارزمية، هتاخد نفس الهاش كل مرة، وده بيساعد في التحقق من سلامة البيانات.

تالت خاصية: إن الهاش بيشتغل في اتجاه واحد (One-way)، يعني مينفعش ترجع للبيانات الأصلية من الهاش، ودي من أهم مميزاته في الحماية.

كمان من أهم خصائصه إن أي تغيير بسيط جداً في البيانات بيغير الهاش بالكامل، حتى لو غيرت حرف واحد بس زي "Hello" و "hello"، هتلاقي الناتج مُختلف تماماً.

أشهر خوارزميات الهاش:

- MD5: قديم وسريع – طوله 128 بت – مش آمن (بيحصل فيه Collision)
- SHA-1: أكتر أمان من MD5 – طوله 160 بت – بقى ضعيف ومش مُفضل
- SHA-256: آمن جدًا – طوله 256 بت – بيُستخدم في SSL وBitcoin
- SHA-3: أحدث وأقوى – مبني على خوارزمية Keccak
- bcrypt / scrypt / Argon2: مُخصصين للباسوردات – بطيئين بالعمد علشان يمنعوا الـ Brute-force.

◆ Anti-Reply

الـ Anti-Replay هي طبقة حماية موجودة في بروتوكولات الأمان زي IPsec.

دورها إنها تمنع أي مُهاجم يحاول يستغل نفس الرسالة المُشفّرة أكتر من مرة لخداع جهاز المُستقبل.

الهجوم ده اسمه Replay Attack.

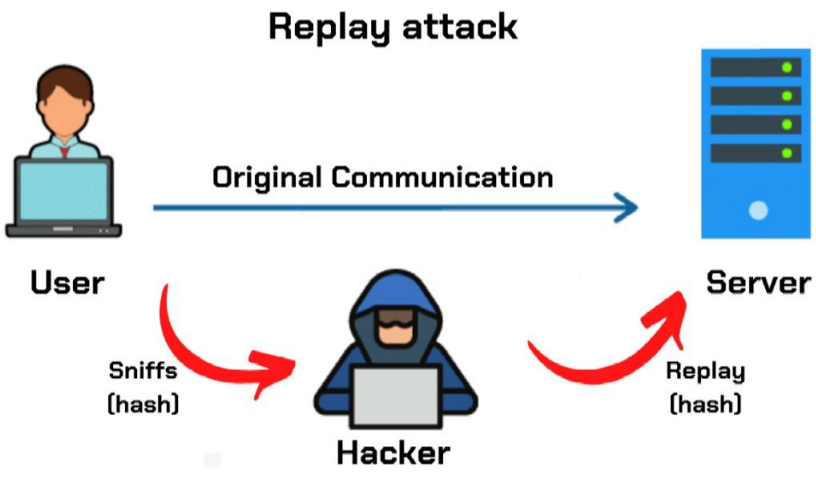
الفكرة الأساسية:

- الفكرة إن أول ما الراوتر أو الفايروول يبعت رسالة، بيتضاف لها Sequence Number ما يتكررش أو Random Number.
- الجهاز اللي بيستقبل الرسالة بيحتفظ بجدول فيه آخر الأرقام اللي استقبلها.
- لما توصله أي رسالة جديدة، بيقارن الرقم الجديد مع الأرقام اللي متسجّلة.
- لو الرقم جديد بيقبل الرسالة ويمررها، ولو لقى الرقم متكرر يفهم إن الرسالة دي اتبعت قبل كده فيعمل لها Drop فوراً.

أهمية الموضوع إنه يضمن إن كل أمر أو عملية تتنفذ مرّة واحدة بس، حتى لو حد حاول ينسخ الباكيت ويبعته من جديد. ده يحافظ على سلامة الجلسة ويمنع أي محاولات تزوير أو تنفيذ أوامر قديمة.

مثال عملي:

- تخيل إن الراوتر A بعت لراوتر B رسالة فيها الرقم التسلسلي 105.
- راوتر B استقبل الرسالة وسجل الرقم 105 في الذاكرة.
- لو مهاجم حاول ينسخ نفس الرسالة ويبعتها من جديد،
- راوتر B هيقارن الرقم مع اللي متسجل عنده.
- بمجرد ما يلاقي إن الرقم 105 موجود قبل كده، الراوتر هيعمل Drop للرسالة.



VPN Protocols:

1. AH – Authentication Header

الوظيفة الأساسية:

- يوثّق مصدر البيانات (Authentication).
- يتأكد إن البيانات ماحصلش فيها أي تعديل وهي في الطريق (Integrity).

النقطة المُهمة:

- مافيهوش تشفير للمحتوى (No Encryption).
- أي حد بيراقب الشبكة يقدر يشوف البيانات لكن ما يقدرش يغيرها من غير ما يتكشف.

الإستخدام الشائع:

- مُناسب لما الأهم هو التأكد من صحة المصدر وسلامة البيانات، مش إخفاء المحتوى.

2. ESP – Encapsulation Security Payload

الوظيفة الأساسية:

- يشفّر البيانات (Encryption) علشان محدش يقدر يقرأها.
- يضيف توثيق وسلامة (Authentication & Integrity) بشكل إختياري.

النقطة المُهمة:

- يحمي من التلاعب وفي نفس الوقت يخفي المحتوى عن أي طرف غير مصرح له.

الإستخدام الشائع:

- أغلب شبكات الـ VPN الحديثة تعتمد عليه لإنه بيجمع بين التشفير والتوثيق.

إستخدم AH (Authentication Header) لما:

- تكون عايز تتأكد من هوية المُرسل وسلامة البيانات بس، من غير ما تهتم بإخفاء المحتوى.
- الشبكة مفيهاش NAT، زي VPN جوه شبكة خاصة أو بين فروع متصلة بخط مُباشر (Leased Line).
- الأولوية هي الأداء والسرعة مع مستوى أمان معقول، لإن الـ AH أخف على المُعالج.

إستخدم ESP (Encapsulation Security Payload) لما:

- تكون محتاج تشفير كامل للبيانات علشان محدش يقدر يشوف المحتوى.
- في شبكة فيها NAT أو إنترنت عام، لإن الـ ESP بيتعامل كويس مع تغيير الـ IP.
- عايز حماية شاملة زي تشفير + توثيق + سلامة، وده السيناريو الأشهر في شبكات الـ VPN الحديثة.

VPN Modes:

- Transport Mode

الفكرة: بيأمّن البيانات (الـ Payload) نفسها فقط مع الهيدر بتاع TCP/UDP.

اللي بيتغلف بس هو الـ Payload.

اللي ما بيتغلفش هو الـ IP Header الأصلي يفضل زي ما هو، يعني عنوان الـ IP الحقيقي يبان لأي حد بيراقب الشبكة.

ممكن يضيف بروتوكول AH أو ESP حسب التكوين.

الإستخدام غالبًا في الاتصالات من جهاز لجهاز (Host-to-Host) أو لما الشبكتين يكون وراهم أمان كفاية.

- Tunnel Mode

الفكرة: بيأمّن الباكت كلها (البيانات + الـ IP Header).

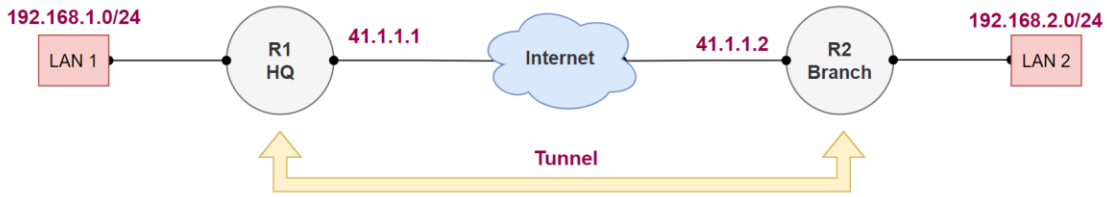
كل الـ Packet بيتغلف بالكامل.

الجهاز الوسيط (زي الراوتر أو الـ VPN Gateway) يضيف IP Header جديد بالـ Public IP بتاعه علشان الترافيك يمشي على الإنترنت.

النتيجة إن عنوان الـ IP الأصلي يفضل مخفي جوا التشفير (Private IP).

هو الوضع الإفتراضي والأكثر أمانًا، وبيستخدم في VPN من موقع لموقع (Site-to-Site) أو Remote Access.

مثال للتوضيح:



فرع القاهرة:

- LAN: 192.168.1.0/24
- Router: 41.1.1.1 (Public IP)

فرع إسكندرية:

- LAN: 192.168.2.0/24
- Router: 42.2.2.2 (Public IP)

الإتصال:

- جهاز 192.168.1.10 في القاهرة عايز يكلم 192.168.2.20 في إسكندرية.
- راوتر القاهرة بيغلف الباكت بالكامل (IP + Data).
- ويحط IP جديد:
  - Source: 41.1.1.1
  - Destination: 42.2.2.2

النتيجة:

- LAN IPs بتكون مخفية ومُشفّرة جو الـ Packet.
- البيانات تمشي في الإنترنت بأمان.
- الـ Tunnel Mode هو الوضع المناسب هنا.

VPN Tunnels:

- GRE (Generic Routing Encapsulation)
  - بيربط الفروع ببعض
  - مفيهوش تشفير أو توثيق (No Encryption & No Authentication)
  - بيشتغل على Protocol رقم 47 (مش TCP ولا UDP)
  - ساعات بيُستخدم مع IPSec علشان يوفر أمان

- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
  - بروتوكول قديم من Microsoft
  - ضعيف أمنياً ومش مُفضل دلوقتي
  - بيشتغل على: TCP Port 1723
  - وكمان بيُستخدم مع GRE (بروتوكول 47) لنقل البيانات

- L2 Tunneling Protocol
  - بيغلف البيانات لكن مفيهوش تشفير
  - بيُستخدم غالباً مع IPSec علشان يبقى آمن
  - بيشتغل على: UDP بورت 1701
  - ومع IPSec بيحتاج كمان: UDP بورت 500 و4500 + ESP بروتوكول 50

- IPSec
  - أقوى بروتوكول تشفير وتوثيق
  - بيشتغل لوحده أو يندمج مع غيره
  - بيستخدم:
    - UDP بورت 500 (لبداية الاتصال – IKE)
    - UDP بورت 4500 (لو فيه NAT)
    - ESP – بروتوكول 50 (مش TCP/UDP)

- SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)
  - من Microsoft وبيستخدم SSL/TLS
  - بيشتغل على: TCP بورت 443 (نفس بتاع HTTPS)
  - علشان كده بيعدي بسهولة من Firewalls

- IKEv2 (Internet Key Exchange)
  - ❖ بيشتغل مع IPSec علشان يؤمن الإتصال
  - ❖ مُناسب جدًا للموبايلات لإنه سريع وثابت
  - ❖ بيستخدم نفس بورتات IPSec:
    - UDP 500
    - UDP 4500
    - ESP – بروتوكول 50

VPN Configurations:

- Site-to-Site VPN
  - ده النوع التقليدي والأشهر.
  - بيستخدم لربط فرعين أو أكتر من الشركة ببعض عن طريق الإنترنت.
  - الأجهزة في الفرعين بيتعاملوا كأنهم في نفس الشبكة.
  - مش شرط الراوترات أو الفايروولات تكون من نفس الشركة.
  - لكن لازم يكون في توافق في إعدادات التشفير والسياسات (Encryption & Policies).

البروتوكولات المُستخدمة:

- IPSec
- GRE
- DMVPN (Dynamic Multipoint VPN)

- Remote Access VPN
  - النوع ده بيسمح لأي موظف إنه يوصل لشبكة الشركة وهو في أي مكان بالعالم.
  - بيحتاج برنامج VPN Client على جهازه.
  - الإتصال بيكون مُشفّر وآمن.

البروتوكولات اللي ممكن تُستخدم:

- L2TP/IPSec
- PPTP
- IKEv2
- SSL VPN

الـ SSL VPN

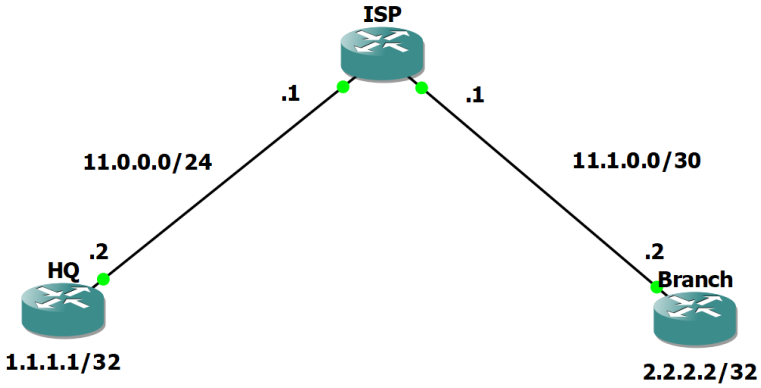
- نوع من أنواع Remote Access VPN.
- بيشتغل من خلال المُتصفح أو برنامج بسيط زي VPN Client.
- بيعتمد على بروتوكول SSL أو TLS زي HTTPS.
- بيشتغل على بورت TCP 443.
- بيعدي من الـ Firewalls بسهولة (لأن HTTPS مسموح غالبًا).
- مش محتاج دايمًا VPN Client.
- آمن وسهل الاستخدام، ومُناسب لو المُستخدم خارج الشركة.

الخُلاصة:

- Site-to-Site VPN = ربط شبكات (فروع الشركة ببعض).
- Remote Access VPN = دخول موظفين من برا الشركة.
- SSL VPN = نوع من Remote Access بيشتغل من خلال المُتصفح أو تطبيق خفيف، آمن وسهل جداً.

36.2. GRE Tunnel

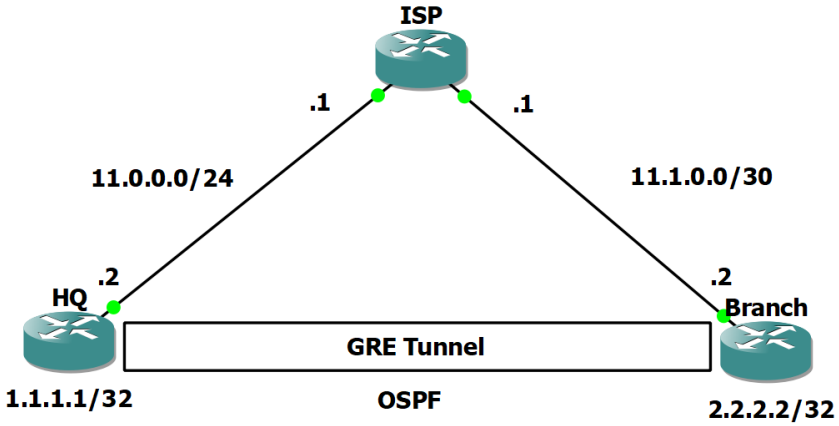
الهدف من الـ GRE Tunnel هو ربط الفروع ببعض ولكن مفهوش طبقة تشفير للترافيك اللي بين الفرعين.



هنفترض إن الـ Loopback اللي عند كل راوتر هي الـ LANS، والهدف إن الـ LAN بتاعت HQ توصل لـ LAN بتاعت الـ Branch.

والترافيك هيمشي عن طريق الـ ISP ومش هيقدر يوصل للشبكات دي، ومش منطقي إن الـ ISP يدخل علي الـ LAN بتاعت الـ HQ أو الـ Branch، وبما إن الترافيك هيعدي علي الـ ISP مش هينفع إننا نشغل Routing Protocols علي مستوي الشبكة بالكامل لإن كدا كله هيوصل لبعضه، فمينفعش نشغل Routing Protocol ما بين الـ HQ والـ ISP او ما بين الـ Branch والـ ISP، يعني مينفعش نشغل مثلاً OSPF ما بين الـ HQ والـ ISP لإن احنا مش عاوزين الـ ISP يوصل للشبكة اللي في الـ LAN.

فالحل هنعمل GRE Tunnel ما بين الـ HQ والـ Branch، هو من وجهة نظر الراوتر دا هيبقي عبارة عن Interface حقيقي وبالتالي تقدر تفعل Routing Protocol بين الـ HQ والـ Branch.



لازم الـ HQ والـ Branch يقدروا يوصلوا لبعض، لإن الداتا في الواقع هتبقي ماشيه علي الـ Interface الحقيقي.

فعشان نخلي الـ HQ والـ Branch يشوفوا بعض ممكن نعمل Static Routing او أي Dynamic Protocol المُهم يشوفوا بعض. ونقصد هنا شبكات الـ 11.0.0.0/30 و 11.1.0.0.0/30، إنهم يقدروا يوصلوا لبعض.

أو ممكن كمان نخلي الـ HQ والـ Branch يعملوا Default Route علي الـ ISP.

أول حاجه هعمل Configurations لل IPs علي الراوترات:

ISP:

```
ISP(config)# interface f0/0
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# ip address 11.1.0.1 255.255.255.252

ISP(config)# interface f1/0
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# ip address 11.0.0.1 255.255.255.252
```

HQ:

```
HQ(config)# interface f0/0
HQ(config-if)# no shutdown
HQ(config-if)# ip address 11.0.0.2 255.255.255.252

HQ(config)# interface loopback 0
HQ(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

Branch:

```
Branch(config)# interface f0/0
Branch(config-if)# no shutdown
Branch(config-if)# ip address 11.1.0.2 255.255.255.252

Branch(config)# interface loopback 0
Branch(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
```

هنعمل الـ Default Route علي HQ و Branch:

HQ:

```
HQ(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.0.1
```

Branch:

```
Branch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.1.0.1
```

هنجرب نعمل Ping من الـ HQ لل Branch:

```
HQ#ping 11.1.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/29/36 ms
HQ#
```

كدا الفرعين يقدروا يوصلوا لبعض لكن الـ LAN في الـ HQ متقدرش توصل لل LAN في الـ Branch.

هنعمل الـ GRE Tunnel:

HQ:

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
HQ(config-if)# tunnel source f0/0 OR tunnel source 11.0.0.2
HQ(config-if)# tunnel destination 11.1.0.2
```

رقم الـ Interface نختاره اي رقم ومش لازم يكون نفس الرقم علي الراوترين.

يُفضل إن الـ IP بتاع الـ Tunnel يكون في نطاق الـ Privates IP.

الـ Tunnel Source ممكن نحدد الـ Interface اللي هيخرج منه الـ Tunnel او ممكن نحدد الـ IP بتاع الـ Interface.
في الـ Tunnel Source مش لازم يكون الـ Interface اللي هيطلع الترافيك ممكن يكون أي Interface تاني ولكن بشرط إن الراوتر التاني يقدر يوصله يعني يكون Routable بالنسبة ليه، يعني الفرع التاني يجي يعمل Ping علي الـ Interface دا يقدر يوصله.

الـ Tunnel Destination لازم نحدد الـ IP بتاع الراوتر التاني.

في الاول لما بنعمل الـ Tunnel Interface بيظهر syslog إن الـ Interface في حالة Down، لما بنكتب الـ Source والـ Destination ويقدروا يوصلوا لبعض ساعتها الـ Interface تبقي في حالة UP.

Branch:

```
Branch(config)# interface tunnel 2
Branch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
Branch(config-if)# tunnel source f0/0
Branch(config-if)# tunnel destination 11.0.0.2
```

HQ Interfaces:

```
HQ#show ip int brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            11.0.0.2        YES NVRAM  up                    up
FastEthernet1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                  1.1.1.1         YES NVRAM  up                    up
Tunnel1                    192.168.1.1     YES NVRAM  up                    up
HQ#
```

HQ Routing Table:

```
HQ#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 11.0.0.1 to network 0.0.0.0

     1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
     11.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       11.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.1.0 is directly connected, Tunnel1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 11.0.0.1
HQ#
```

HQ OSPF Neighbor:

```
HQ#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:35    192.168.1.2     Tunnel1
HQ#
```

Branch OSPF Neighbor:

```
Branch#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.1           0   FULL/  -        00:00:33    192.168.1.1     Tunnel2
Branch#
```

هنعمل Ping من HQ لل Branch:

```
HQ#ping 2.2.2.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/23/28 ms
HQ#
```

كدا الفرعين شايفين الـ LAN بتاعت بعض وبالرغم من كدا لو جيت علي الـ ISP وشوفت الـ Routing Table مش هتلاقي لاء شبكة الـ 1.1.1.1/32 ولا شبكة الـ 2.2.2.2/32

```
ISP#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      11.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C        11.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L        11.0.0.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C        11.1.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L        11.1.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
ISP#
```

ولو جيت أعمل Ping علي اي شبكة منهم من علي الـ ISP مش هيبقي في إتصال:

```
ISP#ping 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
ISP#
```

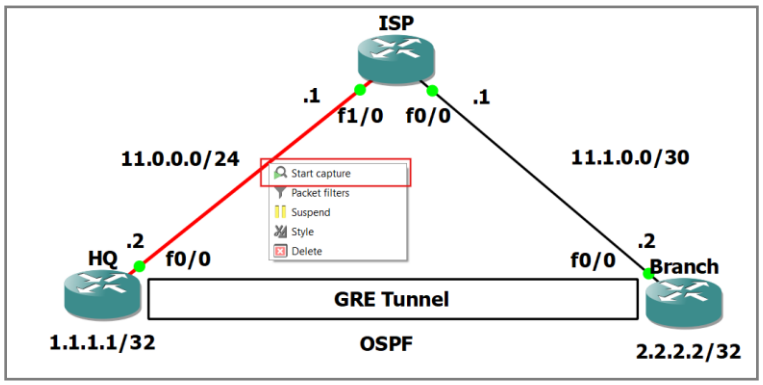
مُشكلة الـ GRE Tunnel إن هو مفهوش Encryption، يعني الترافيك بين الفرعين Clear Text أي حد يقدر يشوف الترافيك بين الفرعين.

هنجرب نعمل Telnet علي راوتر Branch، ونفتح الـ Wireshark ونشوف الترافيك:

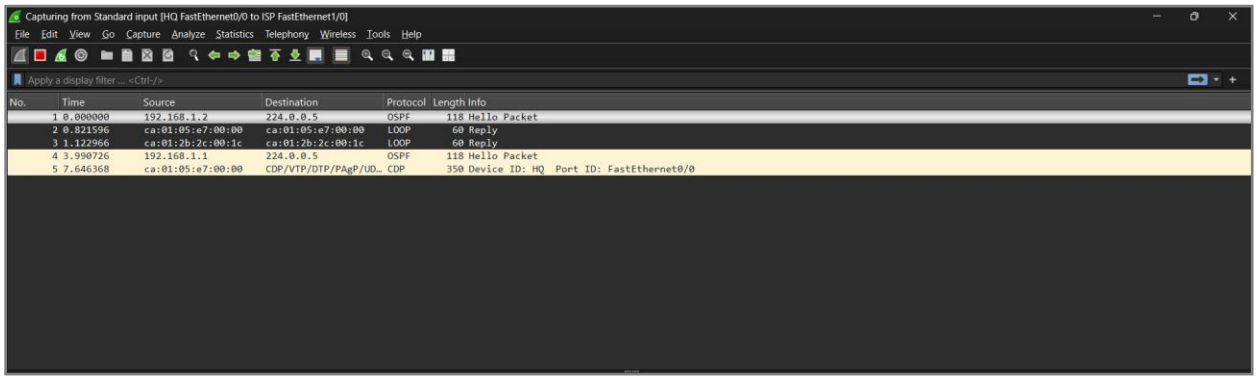
Branch:

```
Branch(config)# line vty 0 1
Branch(config-line)# login local
Branch(config-line)# username mosami pri 15 password 123
```

هنعمل Capture لل Traffic عن طريق الـ Wireshark:



هيفتح برنامج الـ Wireshark:

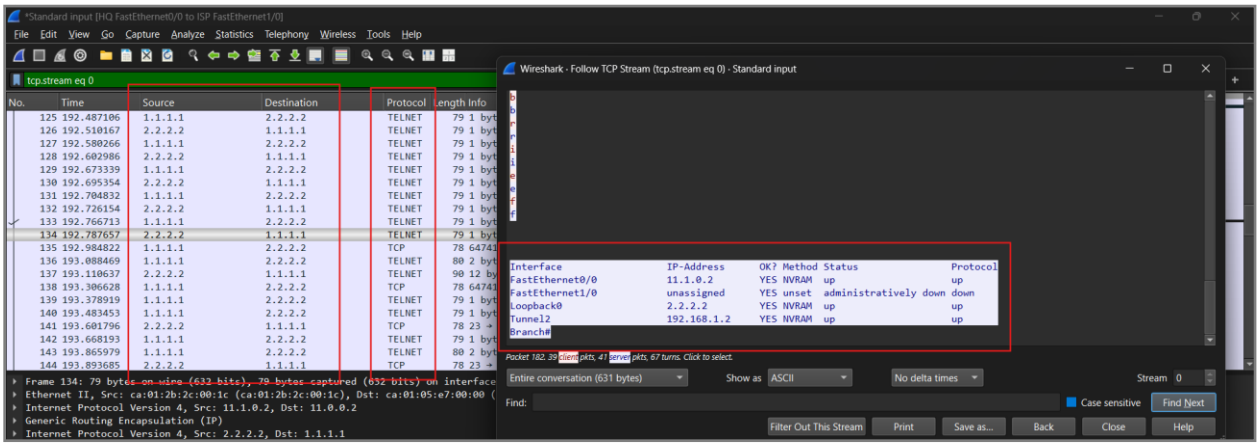


هندخل علي الـ Branch عن طريق HQ:

```
HQ# telnet 2.2.2.2 /source-interface loopback 0
Trying 2.2.2.2 ... Open

User Access Verification

Username: mosami
Password: 123

Branch#
```

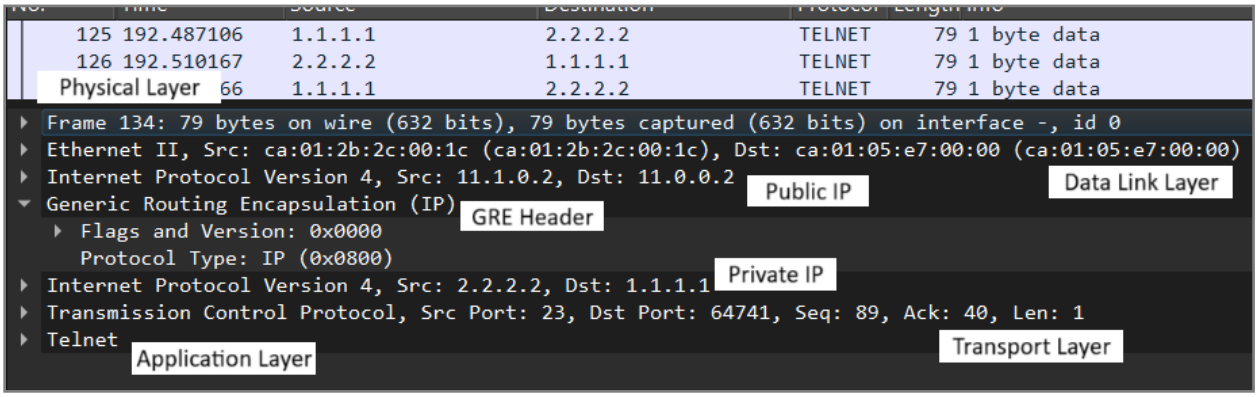
/source-interface loopback 0 معناها إن الـ Source IP هو الـ IP بتاع الـ Loopback 0 (1.1.1.1/24).

لما ندخل Telnet علي Branch كل الترافيك هيظهر علي الـ Wireshark:



مُشكلة كمان الـ GRE إن هو بيعمل Load عالي علي البروسيسور، لإن هو بينقل اي ترافيك.

المفروض يظهر هنا 5 Layers بتاعت الـ TCP/IP Model، مال ايه 7 دول؟



الـ GRE Header عمل Encapsulation لـ Private IP.

بروتوكول الـ GRE ليه رقم بورت خاص بيه 47 يعني هو مش TCP ولا UDP.

حالة الـ Tunnel Interface:

```
HQ#show interface tunnel 1
Tunnel1 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 192.168.1.1/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 11.0.0.2 (FastEthernet0/0), destination 11.1.0.2
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input 00:00:00, output 00:00:06, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 --More--
```

36.3. GRE Tunnel over IPSec

البروتوكول المُستخدم في الـ Tunnel هو GRE/IP.

ليه إسمه GRE Over IP؟

أول حاجة: يعني إيه Underlay و Overlay؟

1. Underlay = الشبكة الحقيقية

هي شبكة الإنترنت أو البنية التحتية اللي بتربط الفروع ببعض عن طريق الـ ISP

يعني الخطوط والكابلات والتوجيه الفعلي (Routing) اللي بيتم باستخدام IP.

2. Overlay = الشبكة الإفتراضية

هي نفق (Tunnel) بنبنيه فوق الشبكة الأساسية علشان نربط الفروع ببعض بشكل منطقي وآمن، حتى لو الإنترنت مش آمن.

ودي بنستخدم فيها بروتوكولات زي GRE.

GRE over IP: إزاي الاتنين بيشتغلوا مع بعض؟

- GRE بيغلف البيانات ويعملها كأنها ماشية في نفق
- الـ GRE نفسه بيشتغل فوق IP
- يعني لازم الـ Underlay (الشبكة الأساسية) تكون شغالة IP علشان تنقل باكتات GRE

الـ GRE (Overlay) ممكن أشغل عليه اي برتوكول مش شرط يكون بيعتمد علي الـ IP.

إنما الـ IP (Underlay) لازم أشغل بروتوكول يكون بيعتمد علي الـ IP زي الـ OSPF مثلاً.

في برتوكول تاني أخف من الـ GRE إسمه IP Over IP.

```
HQ(config-if)#tunnel mode ?
  aurp     AURP TunnelTalk AppleTalk encapsulation
  cayman   Cayman TunnelTalk AppleTalk encapsulation
  dvmrp    DVMRP multicast tunnel
  eon      EON compatible CLNS tunnel
  gre      generic route encapsulation protocol
  ipip     IP over IP encapsulation
  ipsec    IPSec tunnel encapsulation
  iptalk   Apple IPTalk encapsulation
  ipv6     Generic packet tunneling in IPv6
  ipv6ip   IPv6 over IP encapsulation
  mpls     MPLS encapsulations
  nos      IP over IP encapsulation (KA9Q/NOS compatible)
  rbscp    RBSCP in IP tunnel

HQ(config-if)#tunnel mode
```

لازم الراوتين يكونوا نفس الـ Mode عشان ميحصلش أي مشاكل.

المُشكلة في الـ IP Over IP، إن البرتوكول اللي هيُستخدم في الـ Tunnel لازم يكوم بيعتمد علي الـ IP.

بعني هنا مينفعش أشغل بروتوكول الـ IS-IS في الـ Tunnel لإن هو بيعتمد علي CLNS.

في أمر إسمه Keep Alive إيه فايدته؟

```
HQ(config-if)# keepalive ?
  <0-32767>  Keepalive period (default 10 seconds)
  <cr>
```

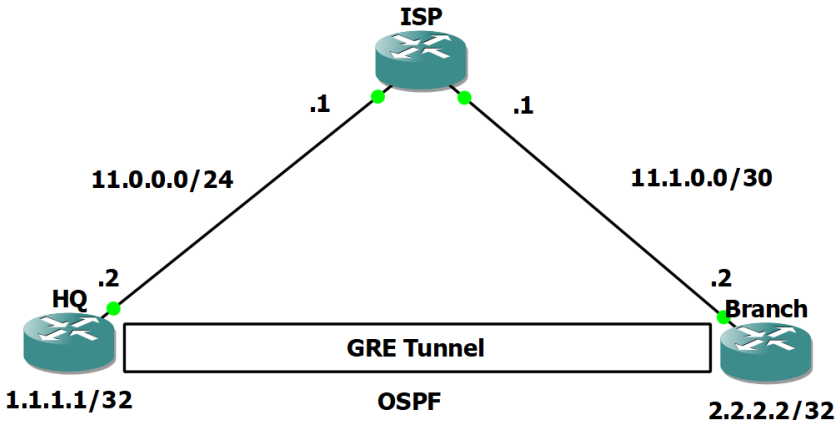
هي رسالة بيبعتها الراوتر على الواجهة (interface) للطرف التاني كل شوية، علشان لو الطرف التاني فصل أو حصل مُشكلة في الكابل، الراوتر يعرف ويعتبر الـ Interface Down، بدل ما يفضل مستني على الفاضي.

المُشكلة في الـ GRE Tunnel إن هو مش بيشفر الترافيك بين الفرعين.

عشان كدا يُفضل إننا نستخدم GRE / IPSec ، ميزة الـ IPSec إن الداتا بتمشي في الشبكة متشفرة.

ممكن نشغل بين الفروع بروتوكول الـ IPSec، طب ليه نشغل الـ IPSec وبعد كدا نشغل الـ GRE طالما ممكن نكتفي بالـ IPSec؟
المُشكلة مع الـ IPSec إن هو بيدعم الترافيك اللي نوعه Unicast فقط يعني مفيش ترافيك هيتنقل بين الفروع سواء كان Multicast أو Broadcast.

لو إستخدمنا بروتوكول الـ IPSec لوحده هنضطر نربط بين الـ LANS بتاعت الفروع عن طريق الـ Static Routing، إنما لو شغلت معاه الـ GRE نقدر ننقل جوا أي حاجه وبيدعم الـ Multicast، Broadcast، Multicast، وبالتالي هقدر اربط بين الـ LANS بتاعت الفروع عن طريق أي Routing Protocol زي مثلاً الـ OSPF، RIP، IS-IS والخ...



هنا مفعلين GRE Tunnel ما بين HQ والـ Branch، تكمله علي الـ LAB اللي فوق.

عشان نشغل بروتوكول الـ IPSec بيتم عن طريق Two Phases:

- Phase 1: اسمها ISAKMP / IKE Phase 1

الهدف منها: إنشاء قناة آمنة (Secure Tunnel) بين الجهازين
بيتم فيها:

- التفاوض على طريقة التشفير.
- تبادل المفاتيح (Diffie-Hellman مثلاً).
- توثيق الطرفين (Authentication).
- الناتج منها: حاجة اسمها IKE SA (Security Association).
- يعني الراوترين اتفقوا على "إزاي هيأمنوا الكلام اللي بينهم".

- Phase 2: اسمها IPSec Phase 2 (Quick Mode)

الهدف منها: تأمين الترافيك نفسه اللي هيتنقل جوه النفق
بيتم فيها:

- إنشاء بروتوكولات التشفير الفعلي (ESP / AH)
- تحديد نوع البيانات اللي هتتحمي
- الناتج منها: حاجة اسمها IPSec SA
- يعني فعلاً هي اللي "بتنقل الداتا ذات نفسها" بتشفير وتأمين.

1. Phase 1 – IKE (ISAKMP) Configuration

:HQ

```
HQ(config)# crypto isakmp policy 10
HQ(config-isakmp)# authentication pre-share
HQ(config-isakmp)# encryption aes 256
HQ(config-isakmp)# group 5
HQ(config-isakmp)# hash sha

HQ(config-isakmp)# lifetime ?

  <60-86400>  lifetime in seconds
```

الـ Lifetime بتاع الـ Tunnel بيكون إفتراضياً يوم وممكن نغيره، ومش لازم يكون نفس القيمة علي الراوترين.

هنحدد الـ Pre-shared key بتاع الـ Authentication والـ Public IP بتاع الفرع التاني.

```
HQ(config)# crypto isakmp key CCNA address 11.1.0.2
```

- **CCNA** : Pre-shared Key
- **11.1.0.2** :Public IP

مُلاحظة:

```
HQ(config)# crypto isakmp key CCNA address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

دا معناه إن الراوتر هيعمل Negotiation مع أي فرع عنده نفس الـ Policy زي Authentication والـ Encryption وهكذا.

2. Phase 2 – IPSec (Transform Set + Crypto Map)

لما نحدد الـ Interesting Traffic لـ IPSec / GRE

- بنحدد الـ Source و الـ Destination على أساس الـ Public IP بتوع الراوترين.
- لإن الترافيك اللي هيتشفّر هنا هو الـ GRE Tunnel نفسه.

```
access-list 101 permit gre host 11.0.0.2 host 11.1.0.2
```

أما لو الـ Interesting Traffic لـ IPSec فقط

- بنحدد الـ Source و الـ Destination على أساس الـ Private IP بتوع الشبكتين.
- لإن الترافيك اللي هيتشفّر هنا هو البيانات الفعلية بين الشبكتين مش الـ Tunnel.

```
access-list 100 permit ip host 1.1.1.1 host 2.2.2.2
```

ودا الفرق بين لما نشغل الـ IPsec لوحده والـ GRE / IPsec.

نجهز الـ transform-set (يعني بنقول هنشفّر بإيه):

```
HQ(config)# crypto ipsec transform-set SECRET esp-aes esp-sha-hmac
HQ(cfg-crypto-trans)# mode tunnel (default)
```

- esp-aes: نوع التشفير (Encryption) – هنا AES (لتشفير البيانات).
- esp-sha-hmac: نوع التحقق (Authentication) – هنا SHA (لضمان سلامة البيانات ومفيهاش تعديل).
- mode tunnel: ده بيحدد وضع التغليف (Encapsulation Mode) لـ IPSec.

نربط الكلام ده كله فيCrypto Map:

```
HQ(config)# crypto map GRE-IPSEC 10 ipsec-isakmp
HQ(config-crypto-map)# match address 101
HQ(config-crypto-map)# set transform-set SECRET
HQ(config-crypto-map)# set peer 11.1.0.2
```

في أمر set pfs group2 ممكن نستخدمه في الـ Crypto map، وظيفته إنك تولد مفتاح جديد في Phase 2 (IPSec) مختلف عن اللي اتولد في Phase 1.

أخر خطوة نطبق الـ Crypto Map تحت الـ Interface:

```
HQ(config)# interface f0/0
HQ(config-if)# crypto map GRE-IPSEC
```

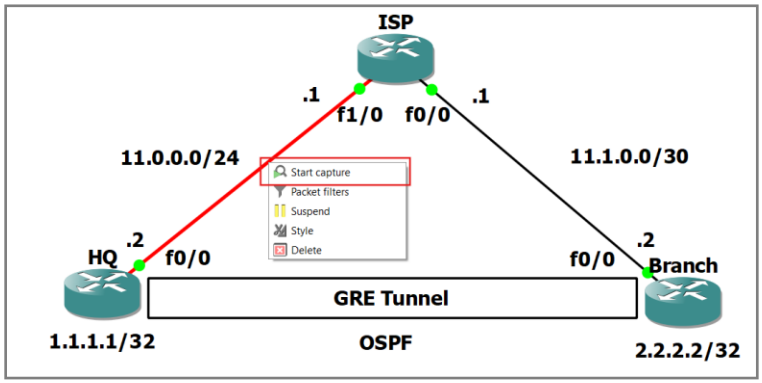
هنعمل نفس الـ Configurations علي الراوتر التاني ولكن هنعمل Mirror:

```
Branch(config)# crypto isakmp policy 10
Branch(config-isakmp)# authentication pre-share
Branch(config-isakmp)# encryption aes 256
Branch(config-isakmp)# group 5
Branch(config-isakmp)# hash sha

Branch(config)# crypto isakmp key CCNA address 11.0.0.2

Branch(config)# access-list 101 permit gre host 11.1.0.2 host 11.0.0.2

Branch(config)# crypto ipsec transform-set SECRET esp-aes esp-sha-hmac

Branch(config)# crypto map GRE-IPSEC 10 ipsec-isakmp
Branch(config-crypto-map)# set peer 11.0.0.2
Branch(config-crypto-map)# set transform-set SECRET
Branch(config-crypto-map)# match address 101

Branch(config)# interface f0/0
Branch(config-if)# crypto map GRE-IPSEC
```

للتأكيد:

```
HQ# show crypto isakmp sa
HQ# show crypto ipsec sa
HQ# show crypto isakmp key
HQ# show crypto isakmp policy
HQ# show crypto ipsec transform-set
```

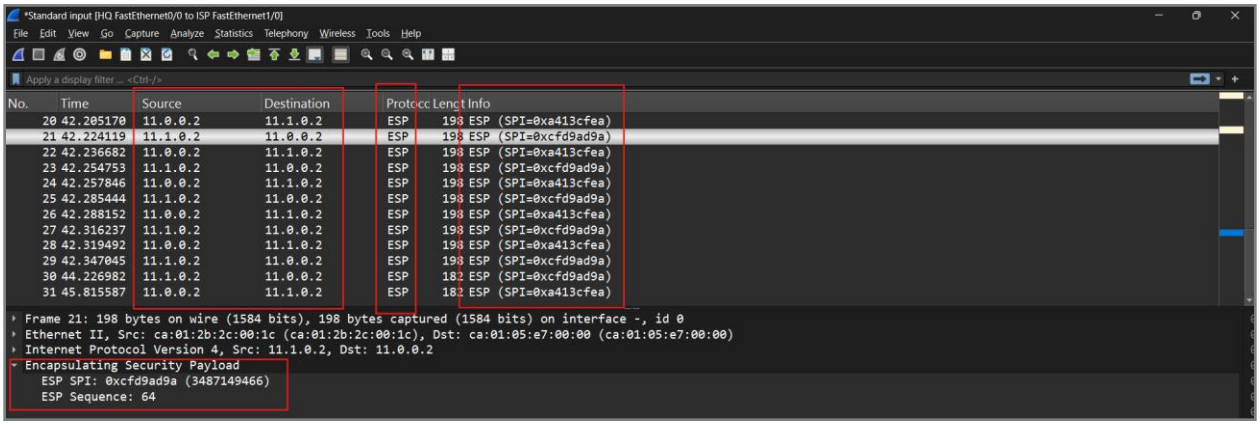
هنعمل Capture للترافيك:



هنعمل Ping من 1.1.1.1 لـ 2.2.2.2:

```
HQ#ping 2.2.2.2 source 1.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/25/32 ms
HQ#
```

الترافيك ظاهر في الـ Wireshark إن هو متغلف (Encapsulated) في بروتوكول الـ ESP:



مُلاحظة:

GRE over IPSec = نفقين فوق بعض (Double Tunneling)

- لما تستخدم GRE فوق IPSec، كده إنت بتغلف الترافيك مرتين:

1. أول حاجة الترافيك بيتغلف بـ GRE، عشان يربط الفروع ببعض كإنهم شبكة واحدة.
2. بعد كده الـ GRE نفسه بيتشفّر بـ IPSec، عشان يبقى آمن.

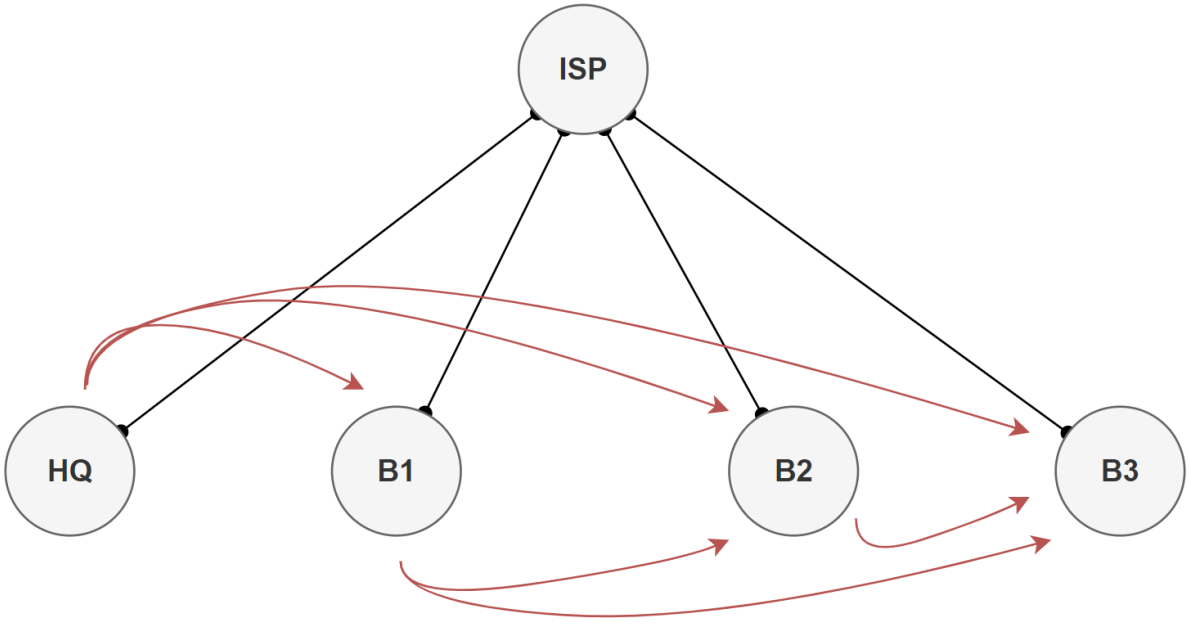
يعني كإنك بتحط البيانات في ظرف (GRE)، وبعدين بتحط الظرف ده في ظرف تاني وتقفله كويس (IPSec).

- الطريقة دي مُفيدة لما تحب تنقل بروتوكولات مش بس IP.
- بس خليك فاهم إن في تحميل أكتر على البروسيسور شوية عشان التشفير والتغليف مرتين.

36.4. DMVPN

36.4.1. DMVPN Overview

قبل ما نفهم يعني إيه Dynamic Multipoint VPN أو إختصارًا DMVPN، لازم نبص على المُشكلة اللي بيحلّها.



تخيل إن عندك أربع رواترات:

HQ (المقر الرئيسي)

B1 و B2 و B3 (٣ فروع)

المطلوب إن كل الراوترات دي تكلم بعض عن طريق GRE Tunnels.

يعني لازم تعمل:

- Tunnel بين HQ و B1
- Tunnel بين HQ و B2
- Tunnel بين HQ و B3
- Tunnel بين B1 و B2
- Tunnel بين B1 و B3
- Tunnel بين B2 و B3

كده مع أربع رواترات بس هتضطر تعمل ٦ Tunnels!

كدا الموضوع هيبقي صعب مع إن عدد الرواترات مش كتير ولو انت في شركة كبيرة وفيها مثلا 15 فرع الموضوع هيبقي أصعب إنك تعمل كل الـ Tunnels دي.

عشان كدا مش مُفضل نهائي إنك تشغل الـ GRE Tunnel هنا، وهنا يجي دور الـ DMVPN.

ايه فكرة الـ DMVPN؟

- بنعمل Hub واحد (مقر رئيسي) وكل الفروع تبقى Spokes.
- كل Spoke يعمل Tunnel واحد بس مع الـ Hub.
- لما فرعين عايزين يتكلموا مع بعض، الـ Hub يعرفهم ببعض، وهما يفتحوا Tunnel مباشر بينهم أوتوماتيك.

النتيجة:

- Config أقل بكتيير.
- تقدر تزود فروع من غير ما تبقي الشبكة مُعقدة.
- الـ Traffic بيروح مُباشر بين الفروع من غير ما يلف حوالين الـ Hub (على حسب المرحلة اللي تختارها).

فيه تلاتة Phase لـ DMVPN:

- Phase 1: كل الفروع تكلم الـ Hub بس.
- Phase 2: الفروع تقدر تكلم بعض مُباشرةً.
- Phase 3: أحسن مرحلة – الفروع تكلم بعض ديناميك والـ Hub بس بيديهم الإشارة.

الـ DMVPN في أساسه مبني على تقنية الـ GRE، وGRE زي ما أنت عارف ما بيعملش أي نوع من التشفير، هو بس بيغلف الباكيت في باكيت جديدة علشان تعدّي ما بين الراوترات.

يعني لو شغّلت DMVPN لوحده، من غير ما تضيف له أي حاجة تانية، فالترافيك اللي ماشي جوا الـ Tunnel هيبقى بالظبط زي الـ GRE العادي الداتا بتكون واضحة من غير تشفير، أو زي ما بنقول Clear Text.

لكن في التصميم الصح مفيش حد بيسيب DMVPN كده. الطبيعي إنك من أول يوم بتفعّل عليه IPsec.

لما تفعل IPsec، الباكيت اللي كان طالع عادي بيتغلف أولاً بالـ GRE، وبعدها بيتغلف تاني بطبقة IPsec.

الطبقة دي هي اللي بتشفر الداتا وتتحقق من سلامتها، يعني حتى لو حد شاف الباكيت على الإنترنت مش هيقدر يقرأ أي معلومة.

يبقى الصورة كده:

من الناحية النظرية، DMVPN من غير IPsec هو مجرد GRE كبير وفعلاً الترافيك بيعدي Clear Text.

لكن في الواقع العملي اللي بيتطبق في الشركات، دايمًا بيتربط بـ IPsec علشان يدي التشفير والأمان، فالترافيك ما يبقاش مكشوف خالص.

هنقارن ما بين الـ DMVPN وتقنية الـ MPLS:

- DMVPN – Dynamic Multipoint VPN

إنت المسؤول عن كل حاجة زي إعداد الـ VPN (IPsec)، الـ Routing، المراقبة، وحل المشاكل.

التكلفة أرخص عن الـ MPLS، بتدفع بس اشتراك إنترنت عادي وأجهزة راوتر، ومفيش رسوم شبكة خاصة أو عقود SLA.

بيكون شغال فوق الإنترنت العام، فالأداء مرتبط بسرعة وجودة الخطوط اللي عندك (Fiber / DSL / 4G).، ولو الإنترنت مستقر السرعة هتبقى كويسة، لكن مفيش ضمان رسمي لو حصل ضغط أو Latency عالي.

عندك حرية كاملة تشغّل OSPF أو EIGRP أو BGP أو حتى Static Routes، محدش بيجبرك على بروتوكول معيّن.

- MPLS – Multiprotocol Label Switching

مزوّد الخدمة هو اللي بيدير الشبكة الداخلية، وهو المسؤول عن أي عطل أو مشكلة، أنت بتوصّل راوتر فرعك وتتابع بس.

التكلفة أغلى لأنك بتأجر شبكة خاصة بمستوى خدمة مضمون (SLA)، وبتدفع على حسب السرعة وعدد الفروع.

الشبكة كلها خاصة داخل مزوّد الخدمة، فـ Latency قليل جداً ومضمون، السرعة ثابتة، وأنت بتتفق عليها من الأول في العقد (مثلاً 50 أو 100 ميج)، فيه SLA يعني لو السرعة أو الجودة قلت عن مستوى معين، الـ ISP مسؤولة تصلّح أو تعوّضك.

المزوّد بيحدد طريقة الربط معاه؛ غالبًا BGP أو Static Routes، تقدر جوا شبكتك الداخلية تشغّل OSPF أو أي بروتوكول، لكن نقطة الإتصال مع الـ Provider لازم تمشي على اللي هو محدده.

مكونات الـ DMVPN

1. CEF – Cisco Express Forwarding
   - ميزة في الراوترات لتسريع عملية الـ Routing، ودي الأساس عشان الـ DMVPN يشتغل بكفاءة.

2. mGRE – Multipoint GRE
   - نوع من الـ GRE Tunnel بيسمح بإنشاء نفق واحد يربط الـ Hub بعدد من الـ Spokes من غير ما تعمل Tunnel منفصل ما بين كل فرع والتاني.

3. NHRP – Next Hop Resolution Protocol
   - البروتوكول اللي بيخلي الـ Spoke يعرف العنوان الحقيقي (Public IP) لأي Spoke تاني عايز يكلمه.

4. Dynamic Routing Protocol أو Static Routing
   - تقدر تستخدم Routing Protocol زي OSPF أو EIGRP أو BGP، أو حتى Static Routes لتوزيع الشبكات ما بين الـ Hub والـ Spokes.

5. Optional IPsec
   - تشفير إضافي للنفق GRE عشان يحوّل الترافيك من Clear Text إلى مُشفر وآمن.

عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط هنفرض إن Branch 1 عاوز يوصل لـ Branch 2:

1. قبل ما الترافيك يبدأ

كل Spoke (زي B1 و B2) بيكون عامل Tunnel واحد مع الـ Hub باستخدام mGRE.

وقت تشغيل الراوترات، كل Spoke بيسجل نفسه عند الـ Hub من خلال NHRP:

- B1 يقول للـ Hub: "الـ Tunnel IP بتاعي 10.0.0.2 والـ Public IP بتاعي 12.0.0.2".
- B2 يعمل نفس الحركة ويبعث بياناته.

النتيجة: الـ Hub عنده قاعدة بيانات فيها الـ Tunnel IP والـ Public IP لكل Spoke.

2. B1 عايز يكلم B2

ييجي ترافيك عند B1 متوجّه لشبكة B2.

راوتر B1 يراجع الـ Routing Table ويلاقي إن الوجهة موجودة على DMVPN Tunnel.

أول خطوة بيبعت NHRP Resolution Request للـ Hub يسأله مين الـ Public IP للـ Tunnel IP بتاع B2.

3. الـ Hub يرد

الـ Hub بيرجع NHRP Resolution Reply فيه العنوان الحقيقي (Public IP) بتاع B2.

كده B1 يعرف إزاي يوصل لـ B2 مُباشرةً من غير ما يمشي الترافيك عبر الـ Hub.

4. إنشاء النفق المباشر

B1 يفتح Dynamic GRE Tunnel مع B2 مُباشرةً بإستخدام الـ Public IP اللي استلمه.

لو الـ DMVPN متأمّن بـ IPsec، في اللحظة دي كمان بيتعمل IPsec SA (Security Association) بين B1 و B2.

5. مرور الترافيك

دلوقتي البيانات (Data Packets) بتمشي مباشرة بين B1 و B2 من خلال النفق الجديد، مش من خلال الـ Hub.

النفق ده يفضل شغال طول ما فيه ترافيك. لو فضل ساكت مدة معينة، بيتقفل لحد ما يتطلب تاني.

36.4.2. DMVPN Phases

- Phase 1 – Hub & Spoke

المرحلة دي مبنية على فكرة إن فيه Hub مركزي (الفرع الرئيسي) وباقي الفروع بتبقى Spokes.

أي ترافيك علشان يوصل من فرع لفرع تاني لازم يعدي الأول على الـ Hub.

ده بيخلّي فيه Delay ملحوظ وكمان بيعمل Single Point of Failure، يعني لو الـ Hub وقع الشبكة كلها تتأثر، والفروع مش هتعرف توصل لبعض مُباشرةً.

على الـ Hub بنجهز Multipoint GRE Tunnel، أما على الفروع Spokes فبيكون عندهم Point-to-Point GRE عادي.

بروتوكول الـ NHRP مُهم علشان كل Spoke يسجّل الـ Public IP بتاعه عند الـ Hub، عشان لما فرع تاني يحتاج يتواصل معاه، الـ Hub يبقى عارف عنوانه.

الـ Hub بيشتغل كأنه Server (NHS)، والفروع بتسجّل عنده كـ Clients (NHC).

مفيش تواصل مُباشر بين الفروع، يعني كل الترافيك لازم يعدي على الـ Hub سواء رايح أو جاي.

ممكن تعمل Map Table / Cache Table يدوي (Static) أو تخليه يسجل أوتوماتيك (Dynamic) من خلال NHRP.

ينفع تستخدم Default Route أو Summarization عند الـ Hub، لإن الـ Hub هو المسؤول عن توجيه الترافيك لكل الشبكات.

بالنسبة للـ Next Hop عند أي Spoke دايمًا بيكون هو عنوان الـ Hub.

- Phase 2 – Spoke to Spoke

المرحلة دي بتخلّي الفروع Spokes يقدروا يكلموا بعض بشكل مُباشر من غير ما الترافيك يضطر يعدي على الـ Hub طول الوقت.
أول باكيت يروح للـ Hub علشان يستعلم، وبعد كده بيحصل اتصال مباشر بين الفرعين.

على الـ Hub وعلى كل Spoke بنجهز mGRE Tunnel.

بنستخدم NHRP علشان تسجيل عناوين الفروع، وكمان علشان أي Spoke يعرف الـ Public IP بتاع Spoke تاني ويعمل معاه Tunnel.

مفيش دعم لـ Summarization أو Default Route على الـ Hub؛ لازم كل Route يكون محدد علشان الفروع تقدر تعمل Resolve للـ Public IP.

الـ Next Hop عند أي Spoke بيبقى عنوان الفرع التاني اللي بيتواصل معاه، مش الـ Hub.

ممكن تحتاج تعديلات في الـ Routing Protocols (OSPF/EIGRP/BGP) علشان التوجيه المُباشر يشتغل من غير مشاكل.

في الشبكات الكبيرة اللي فيها أكتر من مستوى، بتحتاج تعمل Hub متسلسل (Daisy-Chaining) علشان تكمّل الهرمية.

- يعني Hub مركزي رئيسي.
- تحته Hubs فرعية (إقليمية) كل واحد ماسك مجموعة فروع.
- الفروع الصغيرة تتواصل مع بعضها أو مع مستويات أعلى عن طريق سلسلة الـ Hubs دي.

- Phase 3 – Recommended

دي المرحلة الأذكى والأكتر مرونة، وهي اللي معظم الشركات بتشتغل بيها دلوقتي.

الفكرة إن أول ترافيك يروح لل Hub، وبعدها ال Hub يبعت توجيه للفرعين إنهم يكلموا بعض على طول من غير رجوع لل Hub.

برضه بنشغّل mGRE Tunnel على ال Hub وكل Spoke.

NHRP ضروري لتسجيل العناوين ويتعملها Reslove بين الفروع.

تقدر تعمل Summarization أو Default Route عند ال Hub من غير مشكلة، مع OSPF لازم تاخد بالك من إعدادات ال Redirect.

لما أول باكيت يعدي على ال Hub، بيبعت رسالة NHRP Redirect تقول لل Spoke احفظ الطريق ده، فيبدأ يعمل Tunnel مُباشر مع الفرع التاني أوتوماتيك.

الترافيك بعد كده يروح دايركت بين الفروع، وده بيخلي الراوتنج أبسط وأسرع.

الميزة الكبيرة هنا مش محتاج Daisy-Chaining حتى لو عندك هرمية ومستويات كتير.

إمتى نستخدم Phase 1 أو Phase 2 أو Phase 3 في ال DMVPN؟ وليه؟

تقنيات ال DMVPN اتطورت على 3 مراحل، وكل مرحلة هي مستوى جديد من المرونة.

Phase 1: دي أقدم مرحلة، وكانت مُناسبة زمان لما الشركات كانت عايزة كل الترافيك يمرّ من فرع رئيسي واحد (ال Hub) لأي فرع تاني.

يعني لو فرعين عايزين يتكلموا مع بعض، لازم الأول يروحوا على ال Hub ثم يخرجوا للفرع التاني.

دلوقتي مش بنتستخدم إلا في حالات قليلة جدًا زي لما الإدارة أو السياسات الأمنية تجبرك إن كل الداتا تعدي من مكان مركزي واحد.

Phase 2: هنا حصل التطور الأول المُهم.

الفروع (Spokes) تقدر تعمل إتصال مُباشر ببعض بعد ما تاخد تعليمات أول مرة من ال Hub.

ده يقلّل الحمل على ال Hub ويخلي الترافيك أسرع.

لكن في المقابل محتاج شوية إعدادات زيادة في ال Routing Protocols، لإن كل فرع لازم يعرف الشبكات التانية بالتفصيل وماينفعش تعمل Summarization أو Default Route عند ال Hub.

Phase 3: ودي أحدث وأقوى مرحلة، وهي اللي معظم الناس بتستخدمها دلوقتي.

زي Phase 2 في إنها بتسمح للفروع يتواصلوا مع بعض مُباشرةً، لكن بتضيف ميزة اسمها NHRP Shortcuts.

الميزة دي بتخلّي الفرع يعرف أقصر طريق للفرع التاني من غير ما نكتب في جداول الراوتنج (Routing Tables) تفاصيل كتير.

النتيجة إن الإعدادات أبسط وأداء أحسن، خصوصًا في الشبكات الكبيرة اللي فيها فروع ومستويات كتير.

36.4.3. Lab & Configurations

- **Phase 1 – Static Mapping**

في المرحلة الأولى هنراجع الإعدادات اللي كانت بتتعمل زمان لما كنا بنشغّل DMVPN Phase 1 بإستخدام Static Mapping.

الفكرة إن كل Spoke يكون عارف عنوان الـ Hub مُسبقًا، وكمان الـ Hub يعرف كل عنوان من عناوين الـ Spokes يدوياً.

لكن الطريقة دي دلوقتي تقريباً محدش بيشتغل بيها في الشبكات الحديثة لسببين:

- لازم تكتب لكل فرع (Spoke) عنوانه الثابت يدويًا سواء على الـ Hub أو على بقية الفروع. ومع زيادة عدد الفروع العملية بتكون مرهقة وصعبة الصيانة.
- أي تغيير في عناوين الـ Public IP أو إضافة فرع جديد بيحتاج تعديل يدوي في كل الأماكن، وده ممكن يسبب أخطاء أو توقف مؤقت للخدمة.

❖ **أول حاجه هنعمل الـ Configurations علي الـ Hub**

بنعمل Tunnel Interface علي الـ Hub.

```
hub(config)# int tunnel 1
```

بنحدد عنوان للـ Tunnel Interface.

```
hub(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
```

تحديد منفذ الخروج (Serial 1/0) كمصدر الـ Tunnel، يعني اللي هيخرج منه الترافيك.

```
hub(config-if)# tunnel source s1/0
```

بنشغل الـ GRE في وضع الـ Multipoint علشان يدعم أكتر من فرع.

```
hub(config-if)# tunnel mode gre multipoint
```

بنحدد Network ID عشان نحدد الراوترات اللي هتشتغل في شبكة الـ DMVPN، فلازم يكونوا نفس الـ Network ID.

```
hub(config-if)# ip nhrp network-id 123
```

هنا هنعمل Static Mapping، بندخل القيمة يدوي في جدول الـ NHRP بحيث إننا نعمل علاقة بين الـ Tunnel IP والـ Public IP.

```
hub(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.2 12.0.0.2
hub(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.3 13.0.0.2
```

دا معناه إن لو في فرع عاوز يوصل للـ Tunnel اللي عنوانها 10.0.0.2 يروح علي الـ Public IP اللي هو 12.0.0.2، ودا الفرع الأول وكذلك الفرع التاني اللي عاوز يوصل للـ Tunnel اللي عنوانها 10.0.0.3 يروح علي الـ Public IP اللي هو 13.0.0.2.

فكل فرع محتاج تعرفه إزاي يوصل لأي Tunnel تانية بكتابة الـ Mapping بنفسك، عشان كدا إسمه Static Mapping.

(إختياري) كلمة سر للمُصادقة بين الـ Hub والفروع، الباسورد CISCO.

```
hub(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
```

بنسمح بالـ Multicast عشان نشغل الـ Dynamic Routing Protocol اللي هي RIP – OSPF – EIGPR.

```
hub(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
```

كدا خلصنا الـ Configurations علي الـ Hub.

❖ **بعد كدا هنعمل الـ Configurations علي الـ Spokes**

هنا كمان بنعمل Tunnel ونديها IP، وبنحدد الـ Source اللي هيطلع منه الترافيك.
الزيادة هنا إنك بتحدد الـ Destination واحد فقط، واللي هيكون هو الـ Hub، ولما يعوز يوصل لأي فرع تاني هيوصل عن طريق الـ Hub.

في الـ Configurations بتاعت الـ Hub مش بنحدد Destination لأنه بيشتغل mGRE (Multipoint GRE) يعني مستعد يستقبل من أكتر من فرع من غير ما يكون عارفهم واحد واحد.

لكن على كل Spoke لازم نحدد Destination واضح لأنه بيشتغل Point-to-Point GRE في Phase 1.

```
spoke(config)#int tunnel 1
spoke(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
spoke(config-if)# tunnel source s1/1
spoke(config-if)# tunnel destination 11.0.0.2
```

بنحدد نفس الـ Network ID اللي عملناه علي الـ Hub.

```
spoke(config-if)# ip nhrp netowrk-id 123
```

بنعمل Static Mapping للـ Tunnel بتاعت الـ Hub فقط.

```
spoke(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.2
```

بنفعل الـ Authentication ونحدد نفس الـ Key اللي إستخدمناه علي الـ Hub.

```
spoke(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
```

بنسمح بالـ Multicast إن هو يبعته علي 11.0.0.2 اللي هو الـ Public IP بتاع الـ Hub، عشان نشغل الـ Routing Protocol ما بين الـ Spokes والـ Hub.

```
spoke(config-if)# ip nhrp map multicast 11.0.0.2
```

- **Phase 1 – Dynamic Mapping**

هي تقريباً نفس الـ Configurations اللي عملناها فوق مع إختلافات بسيطه.

❖ **أول حاجه هنعمل الـ Configurations علي الـ Hub**

هي نفس الـ Configurations ولكن حذفنا الـ Static Mapping، لإن هنا الـ Spokes هي اللي هتسجل نفسها في جدول الـ NHRP.

```
hub(config)# int tunnel 1
hub(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
hub(config-if)# tunnel source s1/0
hub(config-if)# tunnel mode gre multipoint
hub(config-if)# ip nhrp network-id 123
hub(config-if)# ip nhrp authentication CISCO     (optional)
hub(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic    (to support IGP protocols)
```

❖ **بعد كدا هنعمل الـ Configurations علي الـ Spokes**

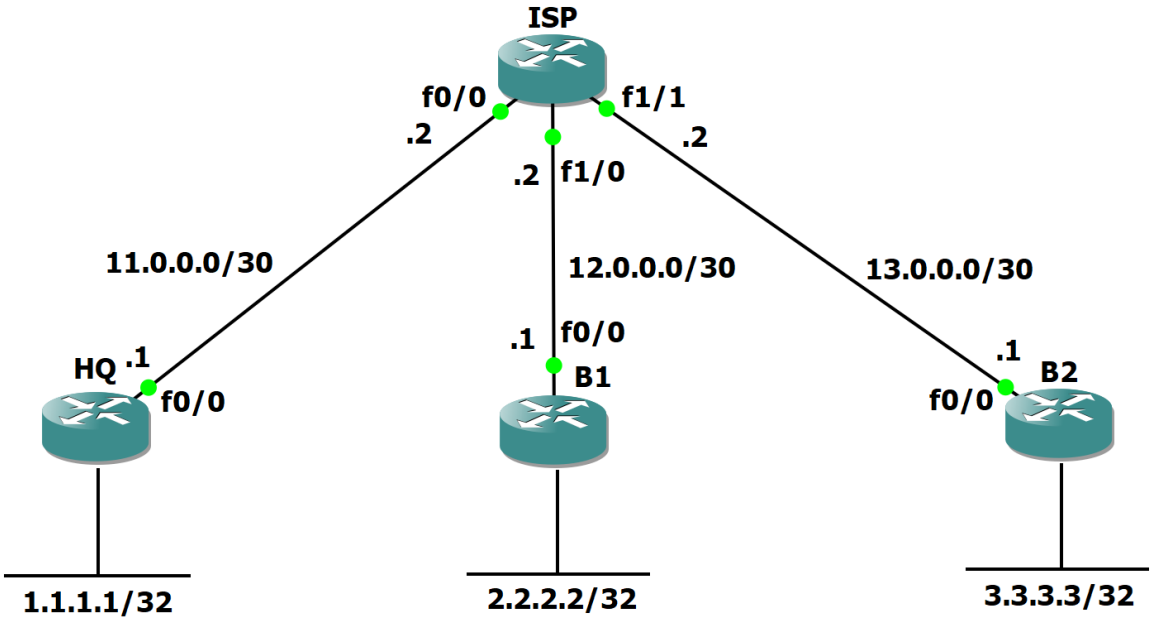
علي الـ Spokes برضه بننشئ Tunnel ونديها IP ونحدد Source وDestination (الـ Public IP للـ Hub).

فرق:

- لازم نضيف أمر ip nhrp nhs 10.0.0.1، هنا بيحدد الـ Tunnel IP بتاع الـ Hub.
- وهو بيعرف يوصل للـ Tunnel IP دا لإن إحنا كاتبين أمر ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.2 بحيث إن هو يقدر يوصله.
- ده بيعرّف الـ Spoke إن الـ Hub هو الـ Next Hop Server (NHS) اللي هيسجّل فيه نفسه.
- كده الـ Spoke يبعث بياناته للـ Hub، والـ Hub يحط المعلومة في قاعدة الـ NHRP.

```
spoke(config)# int tunnel 1
spoke(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
spoke(config-if)# tunnel source s1/1
spoke(config-if)# tunnel destination 11.0.0.2
spoke(config-if)# ip nhrp network-id 123
spoke(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.2
spoke(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
spoke(config-if)# ip nhrp authentication CISCO    (optional)
spoke(config-if)# ip nhrp map multicast 11.0.0.2  (to support IGP protocols)
```

Practical Lab (Dynamic Mapping)



أول حاجه هنعملها هي الـ Configurations بتاعت الـ Interfaces، ونعمل Default Route علي HQ – B1 – B2.

ISP Rotuer:

```
ISP(config)# interface f0/0
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# ip address 11.0.0.2 255.255.255.252

ISP(config)# interface f1/0
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# ip address 12.0.0.2 255.255.255.252

ISP(config)# interface f1/1
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# ip address 13.0.0.2 255.255.255.252
```

HQ Router:

```
HQ(config)#interface f0/0
HQ(config-if)#no shutdown
HQ(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.255.255.252

HQ(config)#interface loopback 1
HQ(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

HQ(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.0.2
```

B1 Router:

```
B1(config)#interface f0/0
B1(config-if)#no shutdown
B1(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.255.255.252

B1(config)#interface loopback 1
B1(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

B1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.0.0.2
```

B2 Router:

```
B2(config)#interface f0/0
B2(config-if)#no shutdown
B2(config-if)#ip address 13.0.0.1 255.255.255.252

B2(config)#interface loopback 1
B2(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

B2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 13.0.0.2
```

الخطوة اللي بعد كدا هنشغل الـ DMVPN.

هنروح علي الـ HQ Router ونعمل الـ Configurations، هيكون هو الـ Hub.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
HQ(config-if)# tunnel source f0/0
HQ(config-if)# tunnel mode gre multipoint
HQ(config-if)# ip nhrp network-id 123
HQ(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
HQ(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
```

بعد كدا هنروح علي B1، وهيكون Spoke.

```
B1(config)# interface tunnel 1
B1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
B1(config-if)# tunnel source f0/0
B1(config-if)# tunnel destination 11.0.0.1
B1(config-if)# ip nhrp network-id 123
B1(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.1
B1(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
B1(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
B1(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
```

هنعمل نفس الـ Configurations علي B2 ولكن هنغير في الـ Tunnel IP.

B2 Router:

```
B2(config)# interface tunnel 1
B2(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
B2(config-if)# tunnel source f0/0
B2(config-if)# tunnel destination 11.0.0.1
B2(config-if)# ip nhrp network-id 123
B2(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.1
B2(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
B2(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
B2(config-if)# ip nhrp map multicast 11.0.0.1
```

كدا خلصنا الـ Configurations بتاعت الـ DMVPN.

للتأكيد:

```
HQ#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel1, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
 ----- --------------- --------------- ----- -------- -----
     1 12.0.0.1              10.0.0.2    UP 00:03:50     D
     1 13.0.0.1              10.0.0.3    UP 00:01:15     D
```

علي الـ HQ Router ظاهر إن في إتنين Tunnels معمولين بطريقة Dynamic (Attribute D)
يعني B1 و B2 هما اللي سجلوا نفسهم في جدول الـ NHRP.

هنروح علي B1 ونكتب نفس الأمر.

```
B1#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel1, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
 ----- --------------- --------------- ----- -------- -----
     1 11.0.0.1              10.0.0.1    UP 00:17:50     S
```

ظاهر إن في Tunnel معمول بطريقة Static، اللي هو الـ Tunnel بتاع الـ Hub اللي عملناه بطريقة Static (Attribute S).

نفس الكلام هتلاقيه علي B2:

```
B2#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel1, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
 ----- --------------- --------------- ----- -------- -----
     1 11.0.0.1                10.0.0.1    UP 00:17:13     S
```

الخطوة اللي بعد كدا نشغل Routing Protocol.

عشان الـ Hub يوصل لشبكات كل فرع (Spokes) لازم نفعل Routing Protocol.
الـ Routing Protocol بنطبقه علي الـ Tunnel Interface وبنطبقه علي الـ Interface اللي بيمثل الشبكات اللي هتتذاع بين الفروع.

هنستخدم مرة بروتوكول الـ EIGRP ومرة الـ OSPF.

هنستخدم الأول بروتوكول الـ EIGRP.

قبل ما نفعل الـ EIGRP في حاجه لازم نفهمها.
كان في Future إسمه Split-Horzion كان بيمنع الـ Loops، وكانت بتمنع إرسال التحديثات بتاعت الـ Routing علي الـ Interface اللي إستلمت منها تحديثات عن الشبكة.

الـ Future دا لازم نوقفه علي الـ HQ Router (Hub)، **ليه؟**
عشان لو الـ Hub استلم تحديث Route عن الشبكاتبتاعت فرع B1 من الـ Tunnel Interface، مش هيبعته تاني من نفس الـ Tunnel Interface لفرع B2.

الكلام دا موجود بردو في بروتوكول الـ RIP، لو إستخدمنا بروتوكول الـ RIP لازم نوقف الـ Split-Horizion.

هنروح علي HQ Router ونكتب الـ Configurations بتاعت الـ EIGRP.

```
HQ(config)# router eigrp 1
HQ(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0
HQ(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.0
```

بعد كدا نعمل Disable للـ Split-Horizon.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# no ip split-horizon eigrp 1
```

بنعمله Disable علي الـ Tunnel Interface.

بعد كدا هنعمل الـ EIGRP Configurations علي B1.

```
B1(config)# router eigrp 1
B1(config-router)# network 10.0.0.2 0.0.0.0
B1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

وعلي B2:

```
B2(config)# router eigrp 1
B2(config-router)# network 10.0.0.3 0.0.0.0
B2(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0
```

كدا خلصنا الـ EIGRP Configurations علي B2 – B1 – HQ.

للتأكيد هنروح علي B1 ونشوف الـ Routing Table:

```
B1#show ip route eigrp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        1.1.1.1 [90/27008000] via 10.0.0.1, 00:02:32, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        3.3.3.3 [90/28288000] via 10.0.0.1, 00:01:01, Tunnel1
```

ولو جينا نشوف الـ Neighbour Table عند B1 نلاقي الـ Hub فقط، لإن B2 مش Directly Connected مع B1.

```
B1#show ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)
H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                                   (sec)         (ms)       Cnt Num
0   10.0.0.1                Tu1                      13 00:05:23   42  1470  0  6
```

المفروض إن كل حاجه تمام عاوزين نشوف الترافيك هيمشي إزاي، فهنعمل Trace من B1 علي شبكة 3.3.3.3 اللي موجوده في B2 ونشوف الترافيك هيمشي إزاي.

```
B1#traceroute 3.3.3.3 source loopback 1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 3.3.3.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.0.1 24 msec 36 msec 24 msec
  2 10.0.0.3 44 msec 48 msec 44 msec
```

الترافيك بيعدي الأول علي 10.0.0.1 اللي هو HQ Router (Hub) وبعدين راح لـ B2 Router.

ودا مفهوم الـ Hub & Spoke، إن الترافيك بين الـ Spokes يعدي الأول علي الـ Hub.

دلوقتي هنلغي الـ EIGRP ونفعل الـ OSPF.

بتلغي الـ EIGRP عن طريق الأمر:

```
HQ(config)# no router eigrp 1
```

```
B1(config)# no router eigrp 1
```

```
B2(config)# no router eigrp 1
```

بعد كدا هنفعل الـ OSPF علي HQ – B1 – B2.

هنروح علي HQ Router ونكتب الـ Configurations بتاعت الـ OSPF.

```
HQ(config)# interface range f0/0, loopback 1
HQ(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

بعد كدا هنروح علي B1 Router.

```
B1(config)# interface range tunnel 1, loopback 1
B1(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

ونفس الكلام علي B2 Router.

```
B2(config)# interface range tunnel 1, loopback 1
B2(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

أول ما نكتب الـ Configurations بتاعت الـ OSPF علي B2 Router هيظهر syslogs علي HQ Router، بيوضح إن في مشكلة في الـ Neighbor Relationship إنها بتقطع وتشتغل كل شوية.

ده سببه إن نوع الشبكة الإفتراضي في الـ Tunnel هو Point-to-Point، لكن هنا عندنا أكتر من Neighbor (أكتر من فرع)، فبيحصل تعارض.

تغيير نوع الشبكة لـ Point-to-Multipoint علي الـ Hub، لأن الـ Hub بيتواصل مع أكتر من Spoke، لازم نسمح لأكتر من جيران يتسجلوا على نفس الـ Interface.

فهنروح علي HQ Router ونغير نوع الشبكة لـ Point-to-Multpoint.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip ospf network point-to-multipoint
```

ولكن كدا في مشكلة تانية وهي إن OSPF بيستخدم Hello / Dead Timers للتأكد إن الجيران شغالين، والقيم الافتراضية في شبكة الـ Point-to-Multipoint مختلفة عن اللي في Point-to-Point.
عشان كده لازم القيم تكون متطابقة عند كل الراوترات (Hub + كل Spoke) وإلا هيفشل تكوين الـ Neighbor Relationship.

لو جينا نبص علي قيم الـ Timers عند HQ Router:

```
HQ#show ip ospf interface tunnel 1
Tunnel1 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.0.0.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 1000
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           1000      no          no            Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT
  Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5
    oob-resync timeout 120
    Hello due in 00:00:01
```

هنلاقي إن الـ Hello Time بـ 30 ثانية والـ Dead Time بـ 120 ثانية، ودا بسبب إن نوع الشبكة Point-to-Multipoint.

هنروح علي B1 Router ونشوف الـ Timers:

```
B1#show ip ospf interface tunnel 1
Tunnel1 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.0.0.2/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1000
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           1000      no          no            Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    Hello due in 00:00:01
```

هنلاقي إن الـ Hello Time بـ 10 ثواني والـ Dead Time بـ 40 ثانية، ودا بسبب إن نوع الشبكة Point-to-Point.

ونفس الكلام هتلاقيه بردو علي B2 Router هيبقي زي B1 Router.

في طريقتين عشان نحل المشكلة دي.

إنك تغير نوع الشبكة تخليها Point-to-Multipoint علي كل الراوترات بحيث إنهم يبقوا نفس Hello / Dead Timers.

```
B1(config)# interface tunnel 1
B1(config-if)# ip ospf network point-to-multipoint
```

```
B2(config)# interface tunnel 1
B2(config-if)# ip ospf network point-to-multipoint
```

أو تغير الـ Hello / Dead Timers يدوي علي HQ Router تخليها زي B1 , B2 Routers.

```
B1(config)# interface tunnel 1
B1(config-if)# ip ospf hello-interval 30
```

```
B2(config)# interface tunnel 1
B2(config-if)# ip ospf hello-interval 30
```

أو ممكن تغيرها علي B1 , B2 Router وتخليها زي الـ Timers اللي علي الـ HQ Router.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip ospf hello-interval 10
```

إستخدم أي حل منهم زي ما انت عاوز.

للتأكيد إن كل حاجه تمام هنبص علي جدول الـ Neighbor عند HQ Router:

```
HQ#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:01:57    10.0.0.2        Tunnel1
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:01:53    10.0.0.3        Tunnel1
HQ#
```

كدا كل حاجه تمام والـ OSPF شغال علي HQ – B1 – B2.

هنروح علي B1 Router ونبص علي الـ Routing Table عنده:

```
B1#   show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/1001] via 10.0.0.1, 00:11:10, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.3 [110/2001] via 10.0.0.1, 00:11:10, Tunnel1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O        10.0.0.1/32 [110/1000] via 10.0.0.1, 00:11:10, Tunnel1
O        10.0.0.3/32 [110/2000] via 10.0.0.1, 00:11:10, Tunnel1
```

ظاهر إن B1 Router شايف شبكة الـ 3.3.3.3/32 اللي هي عند B2 Router عن طريق 10.0.0.1 اللي هو HQ Router.

فهنعمل Trace من B1 علي شبكة 3.3.3.3 اللي موجوده في B2 ونشوف الترافيك هيمشي إزاي.

```
B1#traceroute 3.3.3.3 source tunnel 1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 3.3.3.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.0.1 28 msec 20 msec 24 msec
  2 10.0.0.3 56 msec 56 msec 56 msec
```

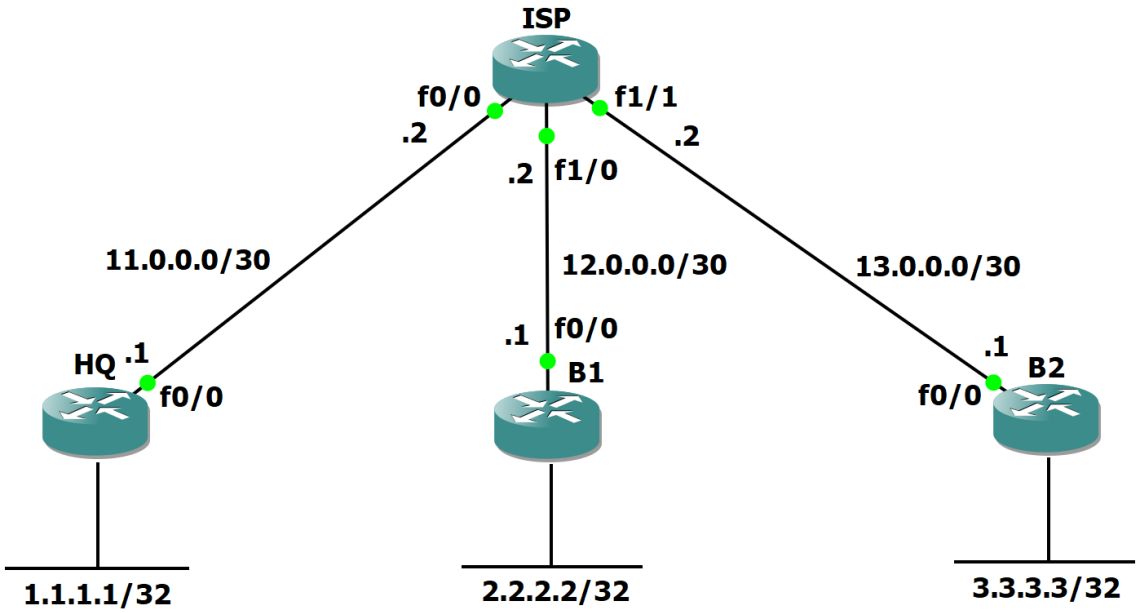
الترافيك بيعدي الأول علي 10.0.0.1 اللي هو HQ Router (Hub) وبعدين راح لـ B2 Router.

ودا مفهوم الـ Hub & Spoke، إن الترافيك بين الـ Spokes يعدي الأول علي الـ Hub.

- **Phase 2 – Dynamic Mapping**

في الـ Phase 2 – Dynamic Mapping هي نفس الـ Configurations اللي في Phase 1 – Dynamic Mapping مع شوية إختلافات بسيطه.

هنكمل علي نفس الـ Lab اللي فات، ولكن هنمسح الـ Configurations بتاعت الـ DMVPN علي الراوترات عشان ميحصلش أي مشاكل، ونكتبها من أول وجديد.



بالنسبة للـ Configurations علي HQ Router (Hub) هي نفسها مفيش اي إختلاف.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
HQ(config-if)# tunnel source f0/0
HQ(config-if)# tunnel mode gre multipoint
HQ(config-if)# ip nhrp network-id 123
HQ(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
HQ(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
```

لكن علي الـ B1 Router (Spoke)، هيكون في إختلاف:

- إننا مش هنحدد Destination.
- هنغير الـ Mode بتاع الـ Tunnel لـ GRE Multipoint.

```
B1(config)# interface tunnel 1
B1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
B1(config-if)# tunnel source f0/0
B1(config-if)# tunnel mode gre multipoint
B1(config-if)# ip nhrp network-id 123
B1(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.1
B1(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
B1(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
B1(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
```

نفس الكلام علي B2 Router (Spoke).

```
B2(config)# interface tunnel 1
B2(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
B2(config-if)# tunnel source f0/0
B2(config-if)# tunnel mode gre multipoint
B2(config-if)# ip nhrp network-id 123
B2(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.1
B2(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
B2(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
B2(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
```

كدا خلصنا الـ Configurations بتاعت Phase 2 – Dynamic Mapping.

عشان نتأكد هنروح علي HQ Router ونشوف الـ DMVPN:

```
HQ#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel1, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
 ----- --------------- --------------- ----- -------- -----
     1 12.0.0.1              10.0.0.2    UP 02:01:41     D
     1 13.0.0.1              10.0.0.3    UP 02:01:42     D
```

علي الـ HQ Router ظاهر إن في إتنين Tunnels معمولين بطريقة Dynamic (Attribute D)
يعني B1 و B2 هما اللي سجلوا نفسهم في جدول الـ NHRP.

بعد كدا هنروح علي B1 ونشوف الـ DMVPN:

```
B1#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel1, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:1,

 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
 ----- --------------- --------------- ----- -------- -----
     1 11.0.0.1              10.0.0.1    UP 00:04:45     S
```

ظاهر إن في Tunnel معمول بطريقة Static، اللي هو الـ Tunnel بتاع الـ Hub اللي عملناه بطريقة Static (Attribute S).
ومش عامل Tunnel مع B2، مع إن المفروض في Phase 2 يبقي عامل Tunnel مع B2 هو كمان، **ايه المشكلة هنا؟**
لازم الأول يكون في ترافيك ما بين B1 و B2 عشان الـ Tunnel تتعمل.

وعشان يبقي في ترافيك بين B1 و B2 لازم نفعل Routing Protocol مثلاً EIGRP أو OSPF.

هنفعل الأول بروتوكول الـ EIGRP، بعد كدا نفعل الـ OSPF.

هنروح علي HQ Router ونكتب الـ Configurations بتاعت الـ EIGRP.

```
HQ(config)# router eigrp 1
HQ(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0
HQ(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.0
```

لازم هنا كمان نعمل Disable لل Split-Horizon.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# no ip split-horizon eigrp 1
```

بعد كدا هنعمل الـ EIGRP Configurations علي B1.

```
B1(config)# router eigrp 1
B1(config-router)# network 10.0.0.2 0.0.0.0
B1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

وعلي B2:

```
B2(config)# router eigrp 1
B2(config-router)# network 10.0.0.3 0.0.0.0
B2(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0
```

كدا خلصنا الـ EIGRP Configurations علي HQ – B1 – B2.

هنروح علي الـ Routing Table بتاعت B1 Router ونشوفها:

```
B1#show ip route eigrp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        1.1.1.1 [90/27008000] via 10.0.0.1, 00:03:10, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        3.3.3.3 [90/28288000] via 10.0.0.1, 00:02:43, Tunnel1
B1#
```

هنلاحظ هنا إن شبكة 3.3.3.3/32 اللي هي عند B2 Router بيوصلها عن طريق 10.0.0.1 اللي هو HQ Router مع إن المفروض في Phase 2 يوصل بشكل مُباشر لـ B2 من غير ما يعدي علي HQ Router، **ايه المشكلة هنا؟**

لإن الـ HQ Router (Hub) بيذيع نفسه إن هو الـ Next Hop للراوترات اللي في الشبكة.

فالحل إننا منخليش الـ HQ Router يذيع نفسه كـ Next Hob عن طريق الأمر:

بنكتب الأمر دا تحت الـ Tunnel Interface.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# no ip next-hop-self eigrp 1
```

لو جينا نبص علي الـ Routing Table تاني عند B1 Router هنلاقي إنها ظبطت:

```
B1#show ip route eigrp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        1.1.1.1 [90/27008000] via 10.0.0.1, 00:00:06, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        3.3.3.3 [90/28288000] via 10.0.0.3, 00:00:06, Tunnel1
B1#
```

كدا B1 شايف B2 مُباشر من غير ما يعدي علي HQ.

هنعمل Ping من B1 Router علي 3.3.3.3/32 اللي موجود في B2:

```
B1#ping 3.3.3.3 source tunnel 1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.0.0.2
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/36 ms
```

ولو بصينا علي الـ DMVPN هنلاقي إن في إتنين Tunnels إتعملوا:

```
B1#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel1, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:2,

 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
 ----- --------------- --------------- ----- -------- -----
     1 11.0.0.1                10.0.0.1    UP 00:48:22     S
     1 13.0.0.1                10.0.0.3    UP 00:01:32     D
```

أول Tunnel اللي ما بين B1 و HQ دي معمولة بطريقة Static.

والـ Tunnel اللي ما بين B1 و B2 معمولة بطريقة Dynamic.

بنشوف جدول الـ NHRP عن طريق الأمر:

```
B1# show ip nhrp
```

```
B1#show ip nhrp
10.0.0.1/32 via 10.0.0.1
   Tunnel1 created 00:52:11, never expire
   Type: static, Flags: used
   NBMA address: 11.0.0.1
10.0.0.3/32 via 10.0.0.3
   Tunnel1 created 00:05:20, expire 01:54:39
   Type: dynamic, Flags: router used
   NBMA address: 13.0.0.1
```

الـ Tunnel اللي بين B1 و HQ اللي هو 10.0.0.1 المُدة بتاعته بتكون Never Expire، يعني هتفضل موجوده لإنها معمولة Static.
إنما الـ Tunnel اللي بين B1 و B2 اللي هو 10.0.0.3 المُدة بتاعته بتكون ساعتين (On Demand)، وبعد ساعتين لازم يكون في ترافيك عشان الـ Tunnel تتعمل تاني.

هنلغي الـ EIGRP ونشغل الـ OSPF.

```
HQ(config)# no router eigrp 1
```

```
B1(config)# no router eigrp 1
```

```
B2(config)# no router eigrp 1
```

بعد كدا هنفعل الـ OSPF علي HQ – B1 – B2.

هنروح علي HQ Router ونكتب الـ Configurations بتاعت الـ OSPF.

```
HQ(config)# router ospf 1
HQ(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0
HQ(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
```

بعد كدا هنروح علي B1 Router.

```
B1(config)# router ospf 1
B1(config-router)# network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 0
B1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
```

ونفس الكلام علي B2 Router.

```
B1(config)# router ospf 1
B1(config-router)# network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 0
B1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
```

بردو هيظهر هنا syslogs بيوضح إن في مشكلة في الـ Neighbor Relationship إنها بتقطع وتشتغل كل شوية.

ده سببه إن نوع الشبكة الإفتراضي في الـ Tunnel هو Point-to-Point، لكن هنا عندنا أكتر من Neighbor (أكتر من فرع)، فبيحصل تعارض.

فلازم هنا نخلي نوع الشبكة Broadcast، عشان لازم يكون في DR و BDR، ولازم يكون الـ HQ Router هو الـ DR.

ليه لازم يكون فيه DR و BDR؟ عشان منخليش HQ Router يذيع نفسه أكنه Next Hob.
لإن في شبكة الـ Broadcast الـ DR مش بيذيع نفسه إن هو الـ Next Hob.

HQ Router:

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip ospf network broadcast
```

هنغير كمان نوع الشبكة علي B1 , B2 Routers ونخلي الـ Priority عليهم بصفر عشان نضمن إن مفيش حد فيهم هيبقي DR.

B1 Router:

```
B1(config)# interface tunnel 1
B1(config-if-range)# ip ospf network broadcast
B1(config-if)# ip ospf priority 0
```

B2 Router:

```
B2(config)# interface tunnel 1
B2(config-if-range)# ip ospf network broadcast
B2(config-if)# ip ospf priority 0
```

لو جينا نبص دلوقتي علي Routing Table عند B1 Router هنلاقيه شايف شبكة 3.3.3.3/32 عن طريق B2 مُباشر.

```
B1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/1001] via 10.0.0.1, 00:04:39, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.3 [110/1001] via 10.0.0.3, 00:02:58, Tunnel1
B1#
```

لو إستخدمنا نوع شبكة غير الـ Broadcast هيظهر في الـ Routing Table إنك عشان توصل لـ 3.3.3.3/32 هيبقي عن طريق HQ.

وفي Phase 2 الهدف إن كل فرع يوصل للتاني من غير ما يعدي علي الـ HQ، عشان كدا إستخدمنا نوع الشبكة Broadcast.

- **Phase 3 – Dynamic Mapping**

قبل ما نبدأ في Phase 3 نتأكد إننا موقفين أي Routing Protocol عشان ميحصلش مشاكل وإحنا بنعمل الـ Configurations.

الـ Configurations هي نفس اللي عملناها في Phase 2 مع إختلاف بسيط.

علي الـ HQ Router (Hub):

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
HQ(config-if)# tunnel source f0/0
HQ(config-if)# tunnel mode gre multipoint
HQ(config-if)# ip nhrp network-id 123
HQ(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
HQ(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
HQ(config-if)# ip nhrp redirect
```

زودنا بس أمر ip nhrp redirect، ودا معناه إن الفروع بعد ما تروح للـ Hub وتسجل نفسها عنده، الـ Hub هيعملها Redirect بحيث إنها توصل لبعض من غير ما ترجع للـ Hub.

بالنسبة للـ B1 Router (Spoke) هي نفس الـ Configurations ولكن هنزود أمر ip nhrp shortcut.

```
B1(config)# interface tunnel 1
B1(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
B1(config-if)# tunnel source f0/0
B1(config-if)# tunnel mode gre multipoint
B1(config-if)# ip nhrp network-id 123
B1(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.1
B1(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
B1(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
B1(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
B1(config-if)# ip nhrp shortcut
```

وكذلك علي B2 Router (Spoke):

```
B2(config)# interface tunnel 1
B2(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
B2(config-if)# tunnel source f0/0
B2(config-if)# tunnel mode gre multipoint
B2(config-if)# ip nhrp network-id 123
B2(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 11.0.0.1
B2(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1
B2(config-if)# ip nhrp authentication CISCO
B2(config-if)# ip nhrp map multicast dynamic
B2(config-if)# ip nhrp shortcut
```

كدا خلصنا الـ Configurations بتاعت Phase 3 – Dynamic Mapping.

الخطوة اللي بعد كدا هنفعل Routing Protocol عشان الفروع تشوف بعض.

هنفعل الـ EIGRP وبعدين نبقي نجرب الـ OSPF.

هنروح علي HQ Router ونكتب الـ Configurations بتاعت الـ EIGRP.

```
HQ(config)# router eigrp 1
HQ(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0
HQ(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.0
```

لازم هنا كمان نعمل Disable لـ Split-Horizon.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# no ip split-horizon eigrp 1
```

بعد كدا هنعمل الـ EIGRP Configurations علي B1.

```
B1(config)# router eigrp 1
B1(config-router)# network 10.0.0.2 0.0.0.0
B1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

وعلي B2:

```
B2(config)# router eigrp 1
B2(config-router)# network 10.0.0.3 0.0.0.0
B2(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0
```

كدا خلصنا الـ EIGRP Configurations علي HQ – B1 – B2.

هنروح علي الـ Routing Table بتاعت B1 Router ونشوفها:

```
B1#show ip route eigrp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        1.1.1.1 [90/27008000] via 10.0.0.1, 00:00:57, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        3.3.3.3 [90/28288000] via 10.0.0.1, 00:00:21, Tunnel1
B1#
```

هنلاحظ هنا إن شبكة 3.3.3.3/32 عشان يوصلها هيروح لـ 10.0.0.1 اللي هو الـ Hub والمفروض في Phase 3 يوصل علطول عن طريق B2 من غير ما يروح للـ HQ، يعني يوصل عن طريق 10.0.0.2

هو هنا ظاهر إن هو هيوصل عن طريق 10.0.0.1 ولكن دا في أول Packet بس هتتبعت، وبعد كدا هيبقي الترافيك ما بين B1 و B2 مُباشر من غير ما يروح علي HQ Router (Hub).

هنجرب نعمل Trace من B1 Router علي 3.3.3.3/32 مرتين، ونشوف في المرة الأولي الترافيك هيمشي ازاي وفي المرة التانية الترافيك هيمشي ازاي.

```
B1#traceroute 3.3.3.3 source tunnel 1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 3.3.3.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.0.1 36 msec 40 msec 32 msec
  2 10.0.0.3 120 msec 28 msec 32 msec
B1#
```

في أول Trace وصل لشبكة 3.3.3.3/32 عن طريق 10.0.0.1 اللي هو HQ Router (Hub).

```
B1#traceroute 3.3.3.3 source tunnel 1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 3.3.3.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.0.3 20 msec 20 msec 24 msec
B1#
```

في تاني Trace وصل لشبكة 3.3.3.3/32 علطول عن طريق 10.0.0.3 اللي هو B2 Router.

وبكدا يبقي هو في أول Packet بس بيبعتها هيوصل عن طريق الـ Hub بعد كدا الإتصال بينه وبين B2 هيبقي مُباشر.

دلوقتي لو جيت اشوف الـ Routing Table في B1 Router هنلاقي في حاجه ظهرت جديده:

```
B1#show ip route eigrp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D        1.1.1.1 [90/27008000] via 10.0.0.1, 00:09:26, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D    %   3.3.3.3 [90/28288000] via 10.0.0.1, 00:08:50, Tunnel1
B1#
```

ظهر بروتوكول إسمه next hop override، هتلاقي علامة % ظاهره في الـ Route بتاع شبكة 3.3.3.3/32

العلامة دي معناها إن الراوتر عامل Next-Hop Override للمسار ده.

ودا بسبب إننا عملنا علي الـ HQ Router (Hub) أمر ip nhrp redirect، ودا معناه إن لو في ترافيك رايح من B1 لـ B2 هيبعت رسالة NHRP Redirect لـ B1 يقوله المسار الأسرع هو إنك تكلم B2 على طول.

وعلي B1 Router (Spoke) عملنا ip nhrp shortcut، يعني أول ما B1 يستقبل رسالة الـ Redirect من الـ HQ Router (Hub) بيعمل Shortcut Tunnel مُباشر لـ B2.

هنلغي الـ EIGRP ونشغل الـ OSPF.

```
HQ(config)# no router eigrp 1
```

```
B1(config)# no router eigrp 1
```

```
B2(config)# no router eigrp 1
```

بعد كدا هنفعل الـ OSPF علي HQ – B1 – B2.

هنروح علي HQ Router ونكتب الـ Configurations بتاعت الـ OSPF.

```
HQ(config)# router ospf 1
HQ(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0
HQ(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
```

بعد كدا هنروح علي B1 Router.

```
B1(config)# router ospf 1
B1(config-router)# network 10.0.0.2 0.0.0.0 area 0
B1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
```

ونفس الكلام علي B2 Router.

```
B2(config)# router ospf 1
B2(config-router)# network 10.0.0.3 0.0.0.0 area 0
B2(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
```

بردو هيظهر هنا syslogs بيوضح إن في مشكلة في الـ Neighbor Relationship إنها بتقطع وتشتغل كل شوية.

ده سببه إن نوع الشبكة الإفتراضي في الـ Tunnel هو Point-to-Point، لكن هنا عندنا أكتر من Neighbor (أكتر من فرع)، فبيحصل تعارض.

فلازم هنا نخلي نوع الشبكة Broadcast أو Point-to-Multipoint.

علي HQ Router (Hub) هنخلي نوع الشبكة Point-to-Multipoint:

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip ospf network point-to-multipoint
```

وعلي B1, B2 Routers هنخليها Point-to-Point، والـ Timers عليها بتكون 10 ثواني لـ Hello Time.

وكدا الـ Timers مُختلفة علي الراوترات فهنغير الـ Hello Interval علي HQ Router عشان تبقي زي B1 , B2 Routers.

```
HQ(config)# interface tunnel 1
HQ(config-if)# ip ospf hello-interval 10
```

هنروح علي B1 Router ونشوف الـ Routing Table.

```
B1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/1001] via 10.0.0.1, 00:00:09, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.3 [110/2001] via 10.0.0.1, 00:00:09, Tunnel1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O        10.0.0.1/32 [110/1000] via 10.0.0.1, 00:00:09, Tunnel1
B1#
```

هنا ظاهر إن B1 عشان يوصل لشبكة 3.3.3.3/32 اللي موجوده في B2 هيوصل عن طريق 10.0.0.1 اللي هو HQ Router (Hub)، الكلام هنا نفس الشرح في الـ EIGRP، أول Packet فقط هي اللي بتوصل عن طريق Hub بعد كدا أي ترافيك تاني بيبقي مُباشر.

فهنجرب نعمل Trace من B1 Router علي 3.3.3.3/32 مرتين، ونشوف في المرة الأولي الترافيك هيمشي ازاي وفي المرة التانية الترافيك هيمشي ازاي.

```
B1#traceroute 3.3.3.3 source tunnel 1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 3.3.3.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.0.1 32 msec 16 msec 20 msec
  2 10.0.0.3 36 msec 36 msec 36 msec
```

في أول Trace وصل لشبكة 3.3.3.3/32 عن طريق 10.0.0.1 اللي هو HQ Router (Hub).

```
B1#traceroute 3.3.3.3 source tunnel 1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 3.3.3.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.0.3 28 msec 36 msec 36 msec
B1#
```

في تاني Trace وصل لشبكة 3.3.3.3/32 علطول عن طريق 10.0.0.3 اللي هو B2 Router.

وبكدا يبقي هو في أول Packet بس بيبعتها هيوصل عن طريق الـ Hub بعد كدا الإتصال بينه وبين B2 هيبقي مُباشر.

هنبص تاني علي الـ Routing Table عند B1 Router هنلاقي علامة % ظهرت في الـ Route بتاع شبكة 3.3.3.3/32

```
B1#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 12.0.0.2 to network 0.0.0.0

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/1001] via 10.0.0.1, 00:09:57, Tunnel1
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O   %    3.3.3.3 [110/2001] via 10.0.0.1, 00:09:57, Tunnel1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O        10.0.0.1/32 [110/1000] via 10.0.0.1, 00:09:57, Tunnel1
```

لو جينا نبص علي الـ DMVPN عند B1 Router:

```
B1#show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete
        N - NATed, L - Local, X - No Socket
        # Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer
        NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting
        UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel
==========================================================================

Interface: Tunnel1, IPv4 NHRP Details
Type:Spoke, NHRP Peers:2,

 # Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
 ----- --------------- --------------- ----- -------- -----
     2 13.0.0.1                10.0.0.3    UP 01:06:07   DT2
                               10.0.0.3    UP 01:06:07     D
     1 11.0.0.1                10.0.0.1    UP 01:11:09     S

B1#
```

هنلاحظ إن عند 13.0.0.1 في تسجيلين:

- السطر الأول (DT2) : Shortcut / Next-Hop Override entry.
- السطر الثاني (D) : العادي اللي اتسجّل لما B1 عرف B2 عن طريق الـ Hub.

الراوتر بيستخدم الإتنين مع بعض:

- بيحتفظ بالعادي علشان لو الـ shortcut وقع.
- وبيستخدم الـ DT2 علشان يبعت الترافيك مُباشر من B1 إلى B2 بعد ما استلم NHRP Redirect من الـ Hub.

- **IPSec over DMVPN**

مُشكلة الـ DMVPN هي نفس مشكلة الـ GRE في إن الترافيك بيكون مش متشفر، فعشان نطبق Layer of Security بنستخدم برتوكول الـ IPSec، نفس اللي عملناه في GRE Over IPsec.

الإعدادات نفسها بتتعمل على الـ Hub وعلى كل Spoke.

الخطوة 1 – إعداد ISAKMP Policy (المرحلة الأولى IKE Phase 1)

المرحلة دي إسمها IKE Phase 1، وهي إتفاق مبدئي بين الراوترات على تفاصيل التشفير زي نوع التشفير، الـ Hash، مجموعة المفاتيح ومُدة الجلسة.

```
hub(config)# crypto isakmp policy 1
hub(config-isakmp)# authentication pre-share
hub(config-isakmp)# encryption aes
hub(config-isakmp)# group 2
hub(config-isakmp)# hash sha
```

- authentication pre-share : هنعتمد على مفتاح مُشترك (Pre-shared key).
- encryption aes : نوع التشفير AES.
- group 2 : مجموعة تبادل المفاتيح (Diffie-Hellman group 2).
- hash sha : هاش عشان سلامة البيانات.
- lifetime 86400 : مُدة صلاحية جلسة التفاوض (يوم تقريباً).

للتأكيد:

```
hub# show crypto isakmp policy
hub# debug crypto isakmp
```

بعد كده نضيف الـ Pre-Shared Key:

```
hub(config)#crypto isakmp key 0 CISCO address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

هنا بنحدد إن كل الراوترات هتستخدم كلمة السر CISCO.

الخطوة 2 – إعداد Transform-Set (المرحلة التانية IKE Phase 2)

```
hub(config)# crypto ipsec transform-set NAME esp-aes 256 esp-sha-hmac
hub(config)# crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800 (optional)
```

- esp-aes 256 : تشفير البيانات بإستخدام AES 256-bit.
- esp-sha-hmac : تحقق من سلامة البيانات بـ SHA.
- lifetime 1800 : وقت تجديد جلسة التشفير (نصف ساعة مثلاً).

للتأكيد:

```
hub# show crypto ipsec transform-set
hub# show crypto ipsec
hub# debug crypto ipsec
```

الخطوة 3 – إنشاء بروفايل (Crypto Profile)

البروفايل بيربط التشفير بالـ Tunnel.

```
hub(config)#crypto ipsec profile DMVPN_MAP
hub(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 86400
hub(config-crypto-map)#set transform-set NAME
```

للتأكيد:

```
hub# show crypto ipsec profile
```

الخطوة 4 – تفعيل التشفير على الـ Tunnel Interface

هنا بنربط ملف البروفايل بالـ Tunnel نفسه.

```
hub(config)#int tunnel 1
hub(config-if)#tunnel protection ipsec profile DMVPN_MAP
```

للتأكيد إن كل حاجة شغالة:

```
hub# show crypto isakmp sa
hub# show crypto ipsec sa
```

مُلاحظات مُهمة

- نفس الخطوات تتطبق على كل Spoke Router.
- الهدف إن أي ترافيك جوه الـ DMVPN يبقى مشفر بالكامل بإستخدام IPSec، مش زي GRE العادي اللي مش بيوفر تشفير.

37. Syslog Server

هو نظام لتسجيل الأحداث في أجهزة الشبكة زي الراوترات والسويتشات.

ده معناه إن الجهاز بيسجل أي حاجة بتحصل فيه، سواء كانت أخطاء، تحذيرات، أو حتى مُجرد معلومات عادية عن التشغيل.

كمان ممكن تعمل Logs لو في هجوم بيحصل في الشبكة، زي الـ Port Security مثلاً.

أماكن ظهور الـ Logs هي:

- Console (إفتراضيًا)

بتظهر على شاشة الراوتر أو السويتش لو أنت شغال عليه من الكونسول.

- Monitor

بتظهر في الـ VTY (يعني وأنت داخل على الجهاز عن بعد بـ Telnet أو SSH) أو على الـ AUX port.

- Memory Buffer

بتتخزن مؤقتاً في الـ RAM، تقدر تشوفها بأمر زي **show logging**.

- Flash

لو عايز تخزن الـ Logs بشكل دائم في ذاكرة الجهاز الداخلية.

- Syslog Server

جهاز خارجي مُخصص لتجميع Logs من أكتر من جهاز (زي سيرفر لينوكس أو Windows بيشغّل برنامج Syslog).

- SNMP Server

لو بتستخدم SNMP (Simple Network Management Protocol)، ممكن تبعتله Logs مُعينة كـ traps أو notifications.

❖ **Sytem Logging**

شغال على في الـ Application Layer.

بيستخدم UDP Port 514 بشكل افتراضي.

بيكون مُفعل إفراضياً علي الـ Console عن طريق أمر: **logging on**

ممكن تخلي التوقيت يظهر بطريقتين في Logs:

- **Uptime:** يعني الوقت اللي فات من أول ما الجهاز عمل إعادة تشغيل (Reload).
- **Local Time:** الوقت المحلي الفعلي بتاع الجهاز (لازم تكون مظبط الساعة والتاريخ).

الـ Logs بتظهر إفتراضيًا عن طريق الـ Console، لكن مش بتظهر افتراضيًا عن طريق الـ Telnet إلا لما تكتب أمر مُعين.

سواء كنت على الـ Console أو الـ Telnet، مش هتكون فاتح شاشة الراوتر طول الوقت، فلو حصل أي حدث وأنت مش موجود، مش هتقدر تشوف الـ Logs اللي اختفت.

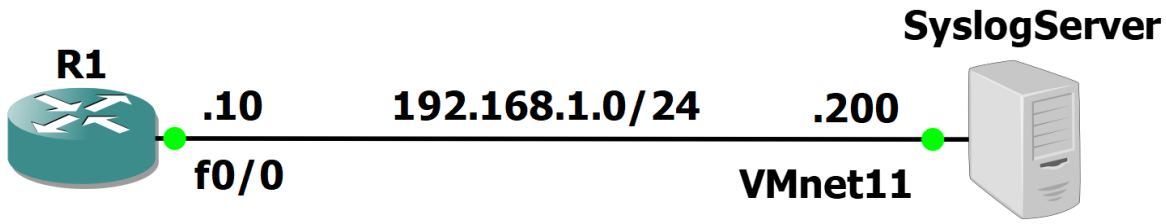
وعشان كده، ممكن تجمع الـ Logs إنها تظهر جوه Buffer، وهو جزء من الرام، بيتم تخزين الـ Logs جواه عشان لو حصل أي حدث يكون متسجل في الرام، وبأمر معين تقدر تشوف الـ Logs اللي حصلت في غيابك.

المُشكلة في الطرق الثلاثة دول (Console، Telnet، Buffer) هي إن الـ Logs بتكون Volatile، يعني لو عملت Restart للراوتر، كل الـ Logs هتختفي. عشان كده، بنخزن الـ Logs جوه الـ Flash أو بنسجلها في Syslog Server أو بنستخدم SNMP.

بنعتمد على الـ Syslog Server أكتر، والميزة كمان إن ممكن أظبط الـ Server إنه يجمع Logs من أكتر من مصدر زي الـ Routers والـ Switches والـ Firewalls.

ممكن تحول جهازك لـ Syslog Server عن طريق برامج، وأشهرهم **WIKI**.

- **LAB & Configurations**



Objective:

1. Configure R1 to send syslog of severity 5 to the router buffer.
2. Configure log timestamps to be displayed as the router uptime.
3. Configure log sequence numbers.
4. Configure R1 to send syslog of severity 7 to the syslog server marked by the router IP address as the source interface.

مثال علي الـ Syslog:

```
*Jun 30 15:04:08.695: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet1/0, changed state to down
```

Jun 30 15:04:08.695

دا بيكون الـ Timestamp، وعند سيسكو الساعة بتكون بتوقيت 24.

%LINEPROTO-5-UPDOWN

دا إسم الـ Process اللي بتعمل Generate لل Logs.

ورقم 5 دا بيكون إسمه الـ Severity معناه درجة خطورة الـ Log، كل ما الرقم دا بيزيد درجة الخطوة بتقل.

Table 19-3 System Message Severity Levels

Level	Level Name	Explanation
0	Emergency	The system may be unusable.
1	Alert	Immediate action may be required.
2	Critical	A critical event took place.
3	Error	The router experienced an error.
4	Warning	A condition might warrant attention.
5	Notification	A normal but significant condition occurred.
6	Informational	A normal event occurred.
7	Debugging	The output is a result of a debug command.

الـ Logs بتكون متفعلة إفتراضيًا على الـ Console. عشان تشغل الـ Logging على الـ Console بتستخدم أمر:

```
logging on
```

أما على الـ Telnet، الـ Logs بتكون غير مُفعلة إفتراضيًا.

وده منطقي عشان لو كذا أدمن داخلين على الراوتر في نفس الوقت، وحد عمل Action مُعين هيظهر لكل الناس، فهتحصل لخبطة. لو عاوز الـ Logs تظهر على الـ Telnet، بتكتب أمر:

```
terminal monitor
```

الأمر دا هيتشغل لما تكون داخل علي الراوتر عن طريق الأ Telnet.

عشان الغي الأمر بنكتب:

```
terminal no monitor
```

بالنسبة للـ Console والـ Telnet عشان نجمع الـ Logs لازم نكون فاتحين شاشة الـ Terminal عشان نشوف كل الـ Logs.

عشان نخزن الـ Logs ونقدر نشوفها في أي وقت تاني بنحطها في الـ Buffer، إزايي نشغله؟

```
R1(config)#logging buffered?

  < 7-0>                Logging severity level
  <4096-2147483647>   Logging buffer size
  alerts              Immediate action needed           (severity=1)
  critical            Critical conditions               (severity=2)
  debugging           Debugging messages                (severity=7)
  discriminator       Establish MD-Buffer association
  emergencies         System is unusable                (severity=0)
  errors              Error conditions                  (severity=3)
  filtered            Enable filtered logging
  informational       Informational messages            (severity=6)
  notifications       Normal but significant conditions (severity=5)
  warnings            Warning conditions                (severity=4)
  xml                 Enable logging in XML to XML logging buffer

<cr>
```

بيكون مطلوب نكتب حاجتين أول حاجه رقم الـ Severity، يعني لو إخترت مثلاً 4 يبقي هيجمع الـ Logs اللي درجة خطورتها من 0 لـ 4

وتاني حاجه نحدد حجم الـ Buffer وبنحدده بالـ Byte

حجم الـ Buffer الإفتراضي في نوع الراوتر دا 8192 Bytes، لو أنا محددتش حجم الـ Buffer هيختار الحجم دا.

لو الـ Buffer إتملت بالـ Logs بيعمل Overwrite بالـ Logs الجديده.

هنجرب نخزن Logs في الـ Buffer:

```
R1(config)#logging buffered 5
```

بعد كدا هنجرب نعمل أي Logs مثلاً نعمل Loopback Interface وبعدين نعملها Shutdown:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# shutdown
```

عشان نشوف الـ Logs اللي إتخزنت:

```
R1# show logging

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 2 messages rate-limited,
                0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)

No Active Message Discriminator.

No Inactive Message Discriminator.



    Console logging: level debugging, 43 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Buffer logging:  level notifications, 43 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Logging Exception size (8192 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    Persistent logging: disabled

No active filter modules.

ESM: 0 messages dropped

    Trap logging: level informational, 46 message lines logged

Log Buffer (8192 bytes):

*Jun 30 15:36:13.471: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to up
*Jun 30 15:36:17.459: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to
administratively down
*Jun 30 15:36:18.459: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,
changed state to down
*Jun 30 15:36:52.463: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

عشان نعمل Clear لل Buffer:

```
R1# clear logging
```

المُشكلة في الـ Buffer إن لو عملنا Restart للراوتر الـ Logs كلها هتتسمح، فنقدر نخزنها علي الـ Flash وهتفضل بإستمرار.

بنخزنها في الـ Flash عن طريق أمر:

```
R1(config)# logging persistent url ?

  disk0:  Filesystem name   #Flash
  disk1:  Filesystem name
```

في أمر خطير جداً:

```
R1# debug ip packet detail
IP packet debugging is on (detailed)
```

الأمر دا بيطلع كيمة Output لـ Debugging كبيرة جداً.

فممكن تعمل Overwhelm للراوتر زي مثلاً مش هتقدر تكتب أي أوامر والـ Terminal هيختفي فهتضطر تعمل Restart للراوتر ولو إنت مش عامل Save لـ Configurations وهتبقي مُشكلة كبيرة

فعشان نتجنب المُشكلة دي بنخلي الـ Severity بتاع الـ Console قيمته 6 بس، والـ Buffer قيمته 7:

```
R1(config)# logging console 6

R1(config)# logging buffered 7
```

الأفضل من كل دا إننا نخزن الـ Syslog علي Server، ودا المُفضل إنك تستخدمه.

عشان الراوتر يبعت لـ Syslog Server لازم يكون فيه بينهم Connectivity.

- الراوتر هياخد IP: 192.168.1.10
- والـ Syslog Server: 192.168.1.200

الراوتر متوصل بـ Cloud والـ Cloud بيشاور علي كارت شاشة وهمي إسمه VMnet11، والكارت دا بتاع الـ Virtual Machine علي برنامج VMware.

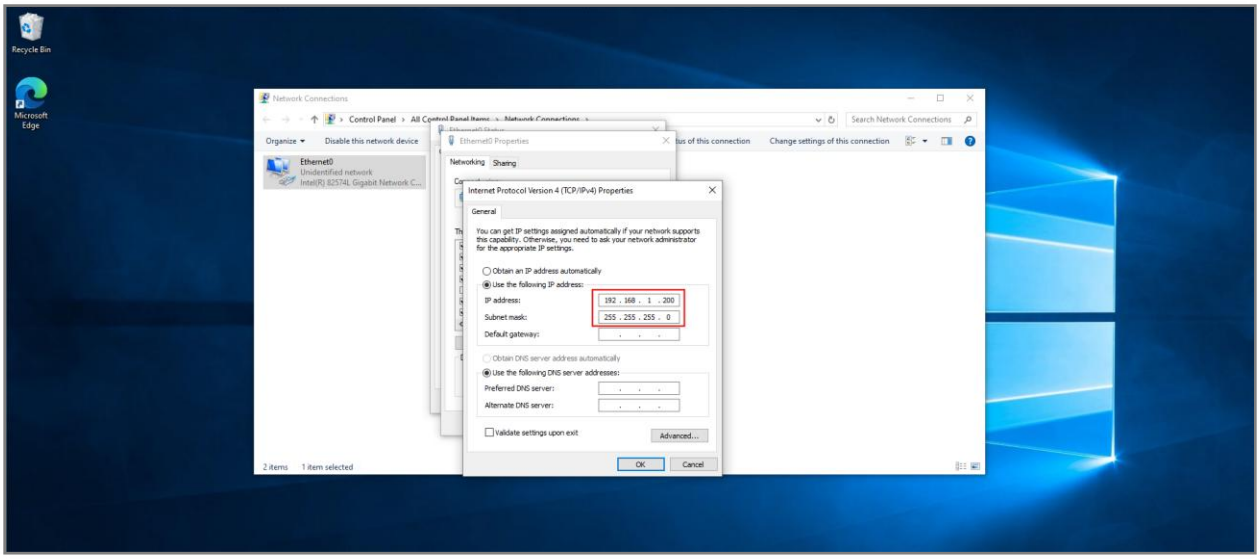
تقدر تغير كارت الشاشة زي ما أنت عاوز علي حسب الـ Virtual Machine إنتي مديها إنهي كارت شاشة.

وهنثبت برنامج Kiwi علي الـ Virtual Machine عشان نستخدمه كـ Syslog Server.

بالنسبة للراوتر:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
```

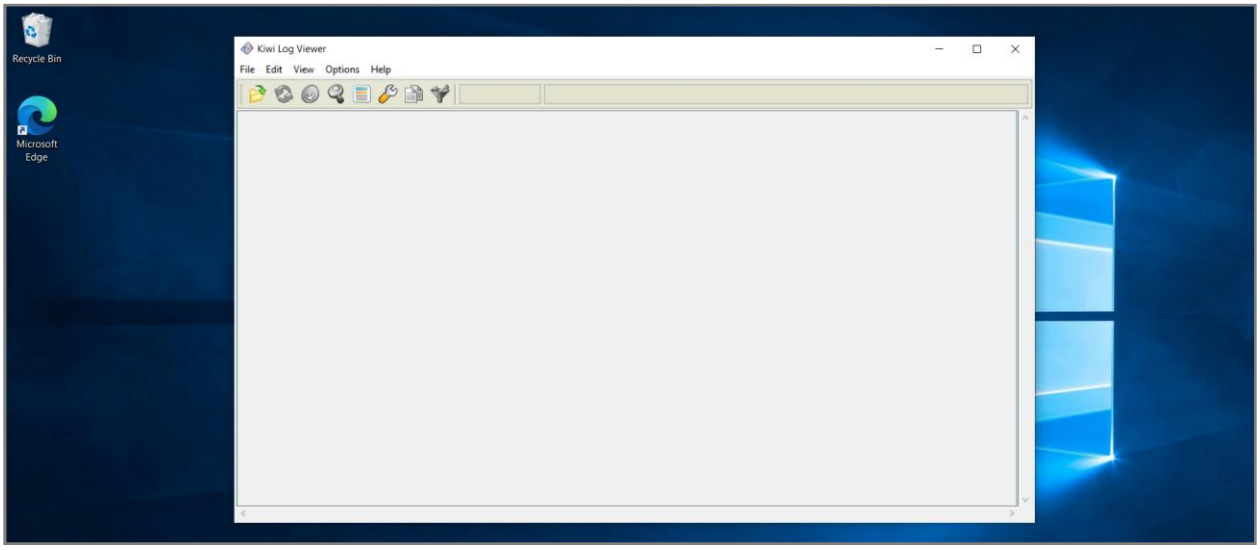
بالنسبة لل Virtual Machine:



نتأكد إن في Connectivity بين الراوتر والـ Virtual Machine:

```
R1# ping 192.168.1.200

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.200, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/12/20 ms
```

بعد كدا هنثبت الـ Kiwi، وبعد ما نثبته هتظهر النافذة دي:



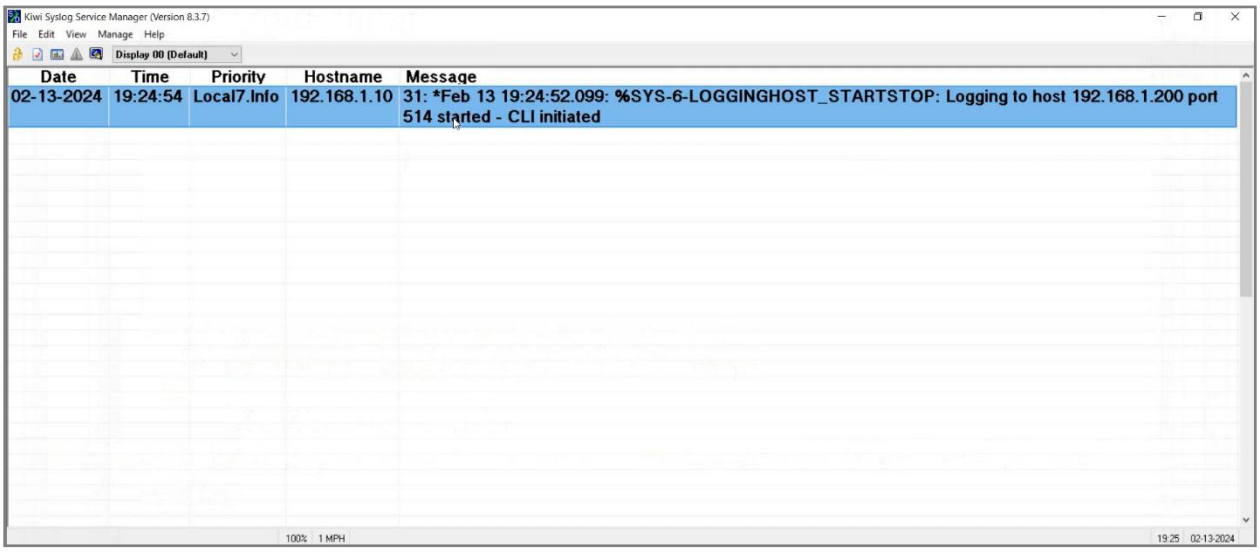
دلوقتي هنخلي الراوتر يبعت الـ Logs لـ Syslog Server:

```
R1(config)# logging host 192.168.1.200
R1(config)#
*Jun 30 16:36:34.587: %SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host
192.168.1.200 port 514 started - CLI initiated
```

الراوتر هيبعت علي بورت 514 UDP ونقدر نعدله ونخليه TCP.

البروتوكول دا شغال في الـ Application Layer.

الـ Syslog هيظهر في الـ Syslog Server:



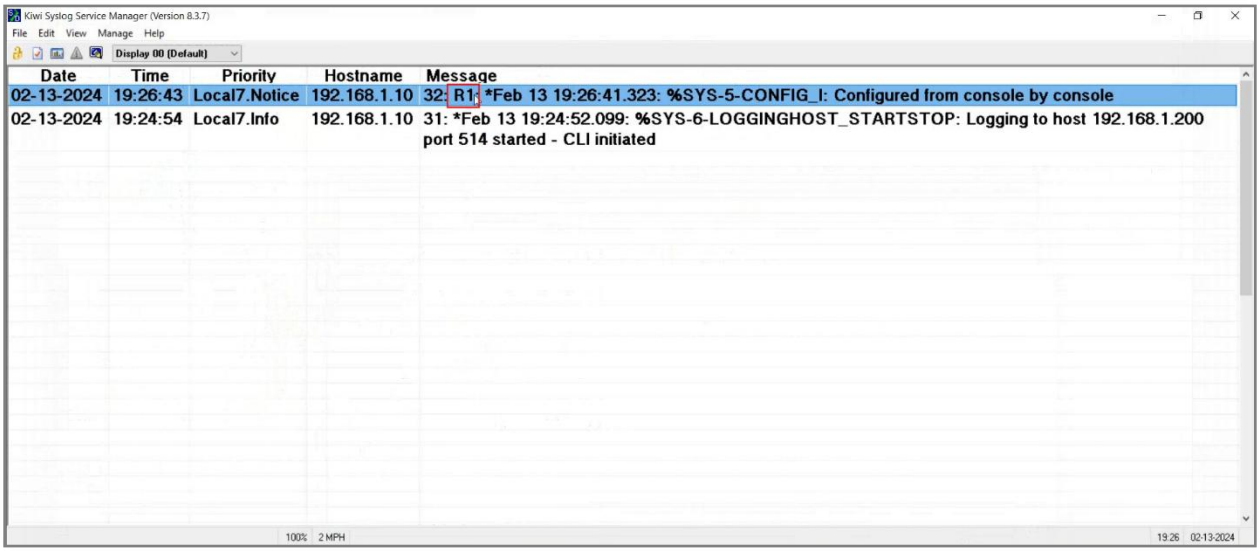
دلوقتي هو مش ظاهر هو جاي من أنهي مصدر، فلازم أحدد مين اللي بعت الـ Syslog:

```
R1(config)# logging origin-id ?

  hostname  Use origin hostname as ID
  ip        Use origin IP address as ID
  ipv6      Use origin IPv6 address as ID
  string    Define a unique text string as ID
  <cr>

R1(config)# logging origin-id hostname
```

كدا هو لما يجي يبعت الـ Syslog هيبعت معاها إسم الراوتر.

ممكن نخليه يبعت الـ IP أو نختار كلمة مُعينه نكتبها إحنا عن طريق إننا نختار أمر String.

هنعمل Exit علي الراوتر عشان يظهر syslog في الـ syslog server:



الراوتر بعت الـ Hostname اللي هو R1 مه الـ syslog للسيرفر.

لو خليت الراوتر يبعت الـ IP بتاعه لازم أحدد الـ IP بتاع إنهي Interface عن طريق الأمر:

```
R1(config)# logging source-interface f0/0
```

Timestamps:

- Uptime: الراوتر شغال بقاله قد ايه
- Local Time: توقيت الراوتر

ممكن نلغي الـ Timestamps خالص عن طريق الأمر:

هيلغي الـ Timestamps إتلغي بالنسبة لل Debug والـ Log.

```
R1(config)#no service timestamps
```

عشان نفعل الـ Timestamps ويظهر بالتاريخ اللي هو وقت الراوتر:

```
R1(config)#service timestamps log datetime
```

ولو عاوز الـ Timestamps يظهر بالـ Uptime:

```
R1(config)#service timestamps log uptime
```

ممكن أضيف Sequence Number لل Logs عن طريق الأمر:

```
R1(config)# service sequence-numbers
```

وهتظهر بالشكل دا:

```
R1(config)# end
R1#
000048: 01:16:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

الـ syslog بيجمع Logs لحد Severity 6 ودا الإفتراضي، وعشان اغيره:

```
R1(config)# logging trap ?

  <0-7>          Logging severity level
  alerts         Immediate action needed           (severity=1)
  critical       Critical conditions               (severity=2)
  debugging      Debugging messages                (severity=7)
  emergencies    System is unusable                (severity=0)
  errors         Error conditions                  (severity=3)
  informational  Informational messages            (severity=6)
  notifications  Normal but significant conditions (severity=5)
  warnings       Warning conditions                (severity=4)
  <cr>

R1(config)# logging trap 7
```

38. SNMP Server

البروتوكول دا ليه وظيفتين:

1. المُراقبة (Monitoring):

عن طريق الـ NMS Server (سيرفر الإدارة)، تقدر تراقب أجهزة الشبكة زي:

- الراوتر (Router)
- السويتش (Switch)
- الفايروول (Firewall)
- أجهزة تانية زي البرنتر والسيرفرات

وتقدر تتابع معلومات مُهمة من الجهاز عن طريق الـ SNMP Agent، زي:

1. **المعالج (CPU)**: تقدر تتابع نسبة إستهلاك المُعالج وهل الجهاز عليه ضغط ولا لا.
2. **الرامات (Memory)**: تقدر تعرف نسبة إستخدام الذاكرة وهل فيه ضغط على الجهاز.
3. **درجة حرارة الجهاز**: لو الجهاز بيسخن أو فيه مُشكلة في نظام التبريد، تقدر تلاحظها بسهولة.
4. **الإنترفيسات (Interfaces)**: تقدر تعرف إذا كانت شغالة أو Down، وهل فيها Errors أو لا.
5. **البروتوكولات**: تقدر تراقب حالة بروتوكولات مُعينة زي OSPF أو BGP وتتأكد إذا كانت شغالة كويس.

2. الإدارة (Management):

الـ SNMP مش بس بيجيب معلومات، كمان ممكن:

- تغير إعدادات في الجهاز باستخدام رسائل SNMP Set
- مثال: تفعل إنترفيس، تغير IP، تعدل Config جزئي
- ترسل آوامر معينة بشكل مركزي من السيرفر

بس مُهم تعرف إن الإمكانيات دي بتكون مُفعّلة أكتر في SNMPv3 علشان فيه توثيق وتشفير.

مكونات SNMP الأساسية (SNMP Components):

1. SNMP Agent

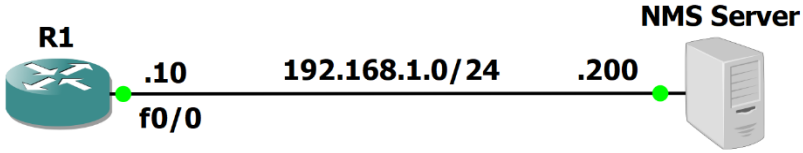
هو الجهاز اللي بيتم مُراقبته، زي راوتر، سويتش، فايروول، برنتر... إلخ

بيخزن معلومات الجهاز في قاعدة اسمها MIB (Management Information Base).

2. NMS (Network Management Station)

هو السيرفر اللي بيراقب ويتحكم في الأجهزة.

بيتصل بالـ Agents علشان يجيب منهم بيانات أو يبعتلهم أوامر.



أي حاجه بنراقبها علي الـ Agent بيكون إسمها Object ID.

تجميعة أكتر من Object ID بتتحط في داتا بيز إسمها Management Information Base (MIB).

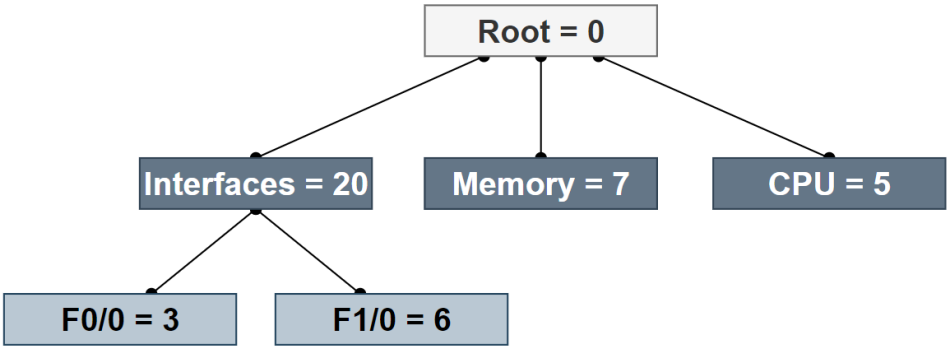
مثال:

CPU دا Object ID، والـ RAM هي كمان Object ID، كلهم متجمعين في داتا بيز إسمها MIB.

الداتا بيز دي بتكون موجودة علي الراوتر وعلي السيرفر.

مثال علي شكل الداتا بيز:

الأرقام دي بتعبر عن الـ Object ID، الـ Object ID مش بيتكرر.



لو أنا عاوز أراقب الـ Bandwidth بتاع Interface F0/0، السيرفر بيروح يطلب من الراوتر المعلومات دي فالراوتر هيرد بالشكل دا:
0.20.3.8

- إصدارات SNMP (SNMP Versions):

1. SNMPv1:

الـ MIB في الإصدار دا كانت صغيرة يعني مش بتقدر تراقب كل حاجه.

2. SNMPv2c:

الـ MIB تقريباً بتراقب كل حاجه

ولكن المشكلة في الإصدارين دول إن الـ Community كان Clear Text.

الـ Community دا عبارة عن Pre-Shared Key بين الـ Agent والـ NMS، فكان في الإصدارين دول بيتنقل Clear Text.

3. SNMPV3:

بيستخدم Username + Password للتوثيق، وبيشفر البيانات.

وده يعتبر الإصدار الأفضل من حيث الأمان.

رسائل SNMP (SNMP Message Types):

1. Get (Monitor):

بيُستخدم علشان تطلب معلومة من الـ SNMP Agent، وبيشتغل على بورت 161 UDP.

2. Set (Manage):

بيُستخدم علشان تبعت أمر لتغيير قيمة مُعينة في الجهاز، وبيشتغل برضو على 161 UDP.

3. Response:

ده الرد اللي بييجي من الـ Agent على رسالة Get أو Set.

4. Trap:

تنبيه فوري بيبعته الـ Agent إلى الـ NMS، وبيتم على بورت 162 UDP.

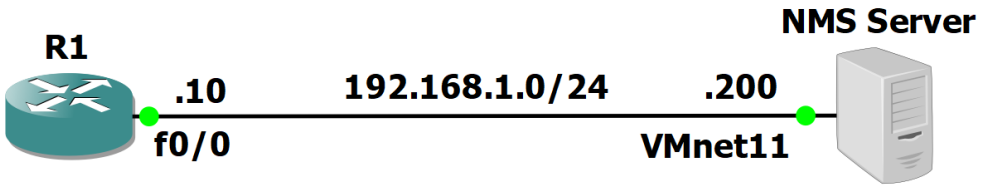
5. Inform:

شبه Trap، بس الـ NMS لازم يرد عليه بتأكيد، وبيستخدم 162 TCP.

6. GetBulkRequest:

بيستخدم علشان تجيب كمية كبيرة من البيانات دفعة واحدة، وبيشتغل على 161 UDP.

38.1. SNMPv2c Server Lab



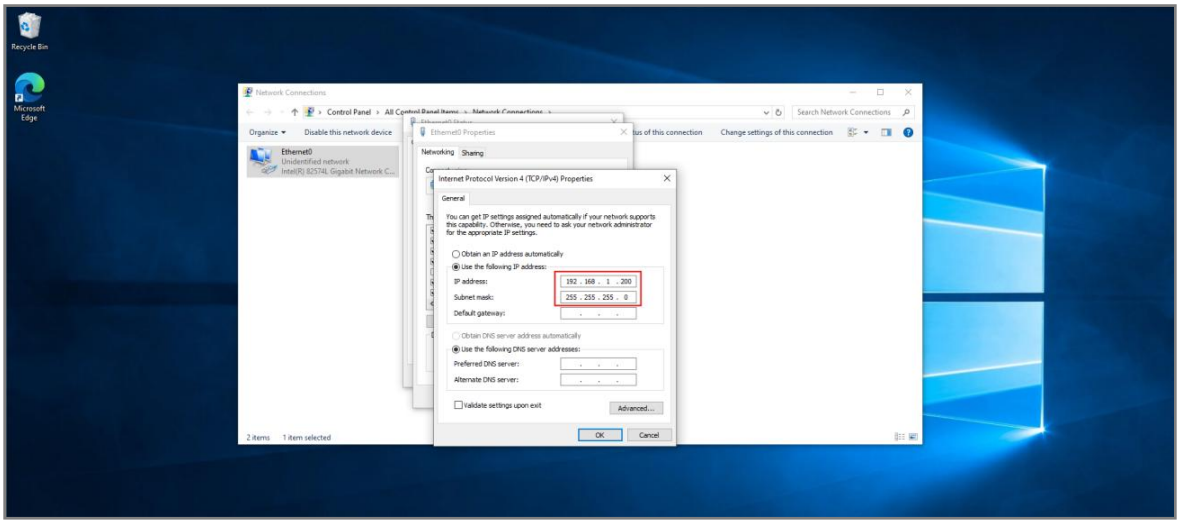
Objective:

1. Enable the SNMP server service using the community string value of CISCO so that only the NMS server can read only the local MIB database.
2. Configure SNMP on R1 with the SNMP contact set to “mosami@cisco.com” and the SNMP Location set to “HQ Office”.
3. Configure R1 to send SNMP traps to the NMS server 192.168.1.200
4. Configure interface f0/0 as a trap source interface.

هندي للراوتر IP علي Interface F0/0: **192.168.1.10**

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
```

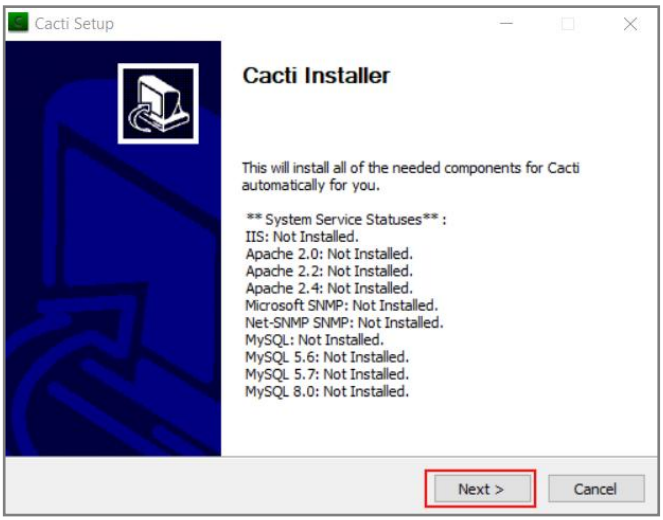
والـ NMS هياخد IP: **192.168.1.200**

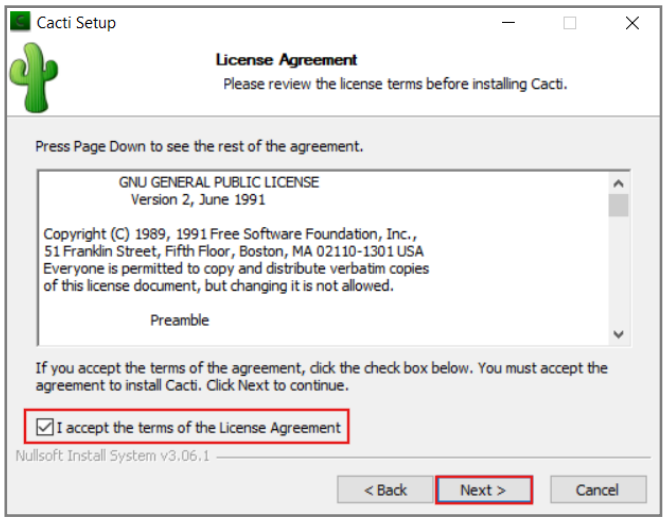


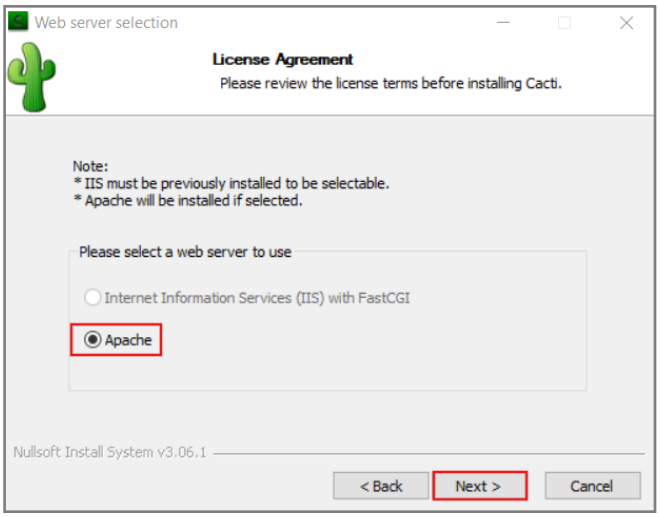
المفروض كدا في Connectivity بين الراوتر والـ Virtual Machine.

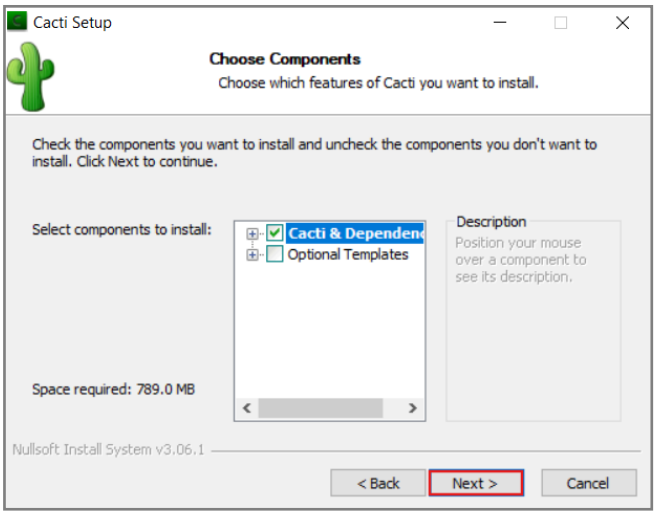
الراوتر متوصل بـ Cloud والـ Cloud بيشاور علي كارت الشاشة الوهمي VMnet11 والكارت تبع Virtual Machine متثبته علي برنامج VMware.

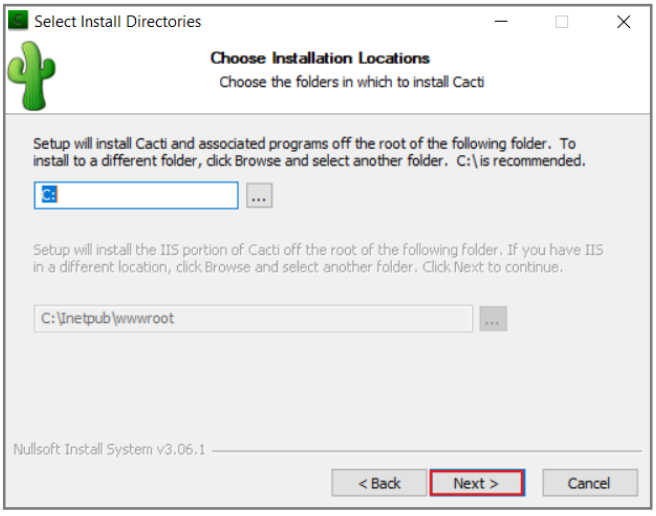
هنثبت برنامج cacti علي الـ Virtual Machine، ويُفضل تكون نسخة كاملة عشان تنزل كل ملفاتها معاها بدون ما تثبتهم إنت كل برنامج لوحده زي Cacti-1.2.24.exe

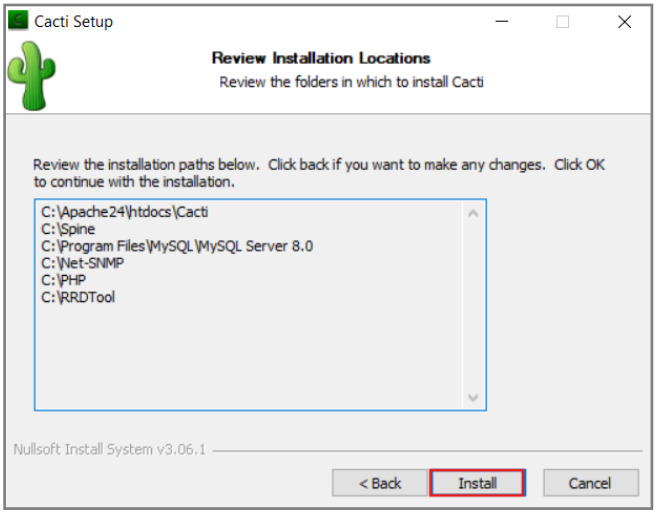

Cacti Setup
Cacti Installer
This will install all of the needed components for Cacti automatically for you.
** System Service Statuses** :
IIS: Not Installed.
Apache 2.0: Not Installed.
Apache 2.2: Not Installed.
Apache 2.4: Not Installed.
Microsoft SNMP: Not Installed.
Net-SNMP SNMP: Not Installed.
MySQL: Not Installed.
MySQL 5.6: Not Installed.
MySQL 5.7: Not Installed.
MySQL 8.0: Not Installed.
Next >
Cancel

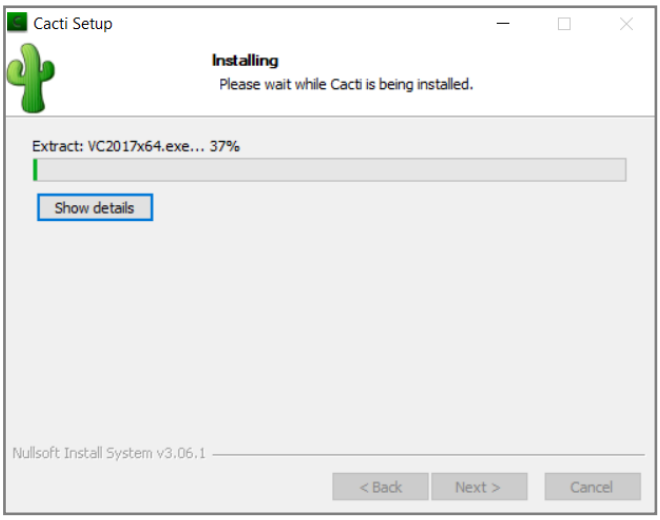

Cacti Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing Cacti.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
If you accept the terms of the agreement, click the check box below. You must accept the agreement to install Cacti. Click Next to continue.
I accept the terms of the License Agreement
Nullsoft Install System v3.06.1
< Back
Next >
Cancel

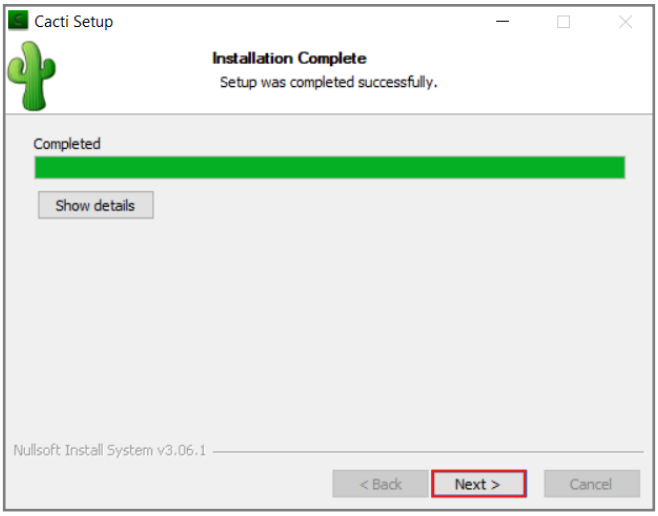

Web server selection
License Agreement
Please review the license terms before installing Cacti.
Note:
* IIS must be previously installed to be selectable.
* Apache will be installed if selected.
Please select a web server to use
Internet Information Services (IIS) with FastCGI
Apache
Nullsoft Install System v3.06.1
< Back
Next >
Cancel

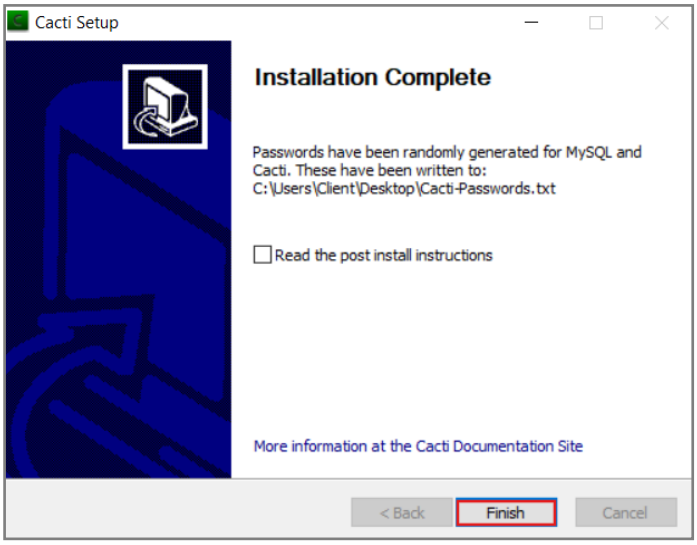

Cacti Setup
Choose Components
Choose which features of Cacti you want to install.
Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Next to continue.
Select components to install:
Cacti & Dependen
Optional Templates
Description
Position your mouse over a component to see its description.
Space required: 789.0 MB
Nullsoft Install System v3.06.1
< Back
Next >
Cancel


Select Install Directories
Choose Installation Locations
Choose the folders in which to install Cacti
Setup will install Cacti and associated programs off the root of the following folder. To install to a different folder, click Browse and select another folder. C:\ is recommended.
C:\
Setup will install the IIS portion of Cacti off the root of the following folder. If you have IIS in a different location, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
C:\Inetpub\wwwroot
Nullsoft Install System v3.06.1
< Back
Next >
Cancel


Cacti Setup
Review Installation Locations
Review the folders in which to install Cacti
Review the installation paths below. Click back if you want to make any changes. Click OK to continue with the installation.
C:\Apache24\htdocs\Cacti
C:\Spine
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0
C:\Net-SNMP
C:\PHP
C:\RRDTool
Nullsoft Install System v3.06.1
< Back
Install
Cancel







كدا البرنامج إتثبت، دلوقتي هنفعل الـ SNMP علي الراوتر:

يُفضل في الأول أكتب Contact و Location عشان لو السيرفر بيحاول يوصل للراوتر وحصل فيه مُشكلة يظهر زي syslog عشان تعرفه يتواصل مع الـ Contact دا.

```
R1(config)# snmp-server contact mosami@cisco.com
R1(config)# snmp-server location "HQ Office"
```

دلوقتي هنفعل SNMPv2c ودا الشائع في الشغل، المشكلة في الإصدار دا إن الـ Community بتكون Clear Text، وعشان كدا بحل المشكلة دي بحلين:

- بفعل علي الراوتر SNMP Read-only، بحيث إن لو في Attacker وصل لـ Community يراقب بس وميقدرش يعدل أي حاجه.
- نربط الـ SNMP بالـ Access Control List، بحيث إن الجهاز صاحب الـ IP المُعين هو بس اللي يقدر علي الراوتر.

فقبل ما نكتب الـ Community هنعمل ACL:

```
R1(config)# access-list 1 permit host 192.168.1.200

R1(config)#snmp-server community CISCO ?

  <1-99>       Std IP accesslist allowing access with this community string
  <1300-1999>  Expanded IP accesslist allowing access with this community
               String
  WORD         Access-list name
  ipv6         Specify IPv6 Named Access-List
  ro           Read-only access with this community string
  rw           Read-write access with this community string
  view         Restrict this community to a named MIB view
  <cr>
```

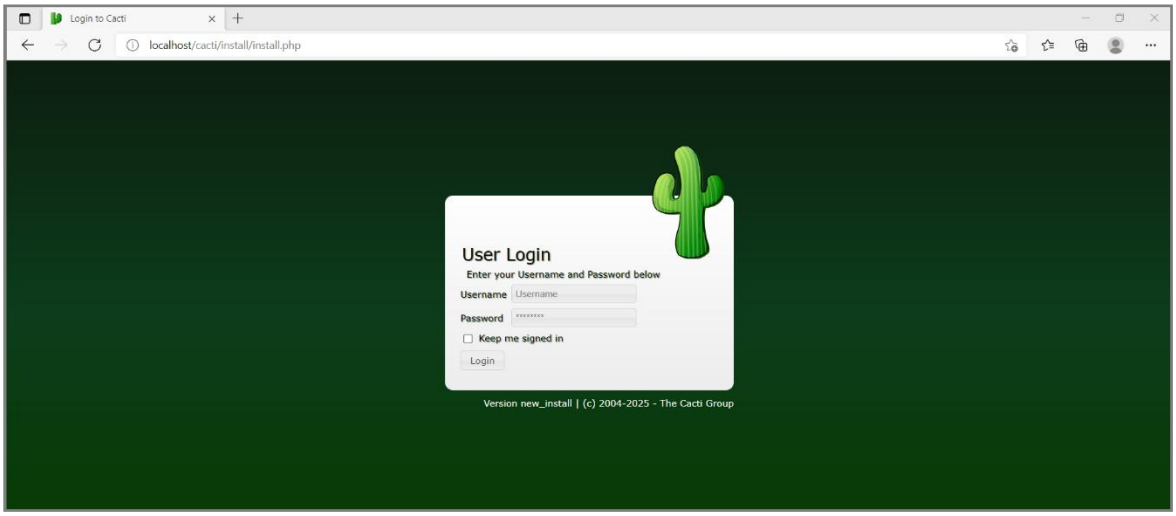
ممكن نحدد ACL وممكن نخلي السيرفر Read-only أو Read-write.

```
R1(config)# snmp-server community CISCO ro 1
```

كدا خلصنا الـ Configurations.

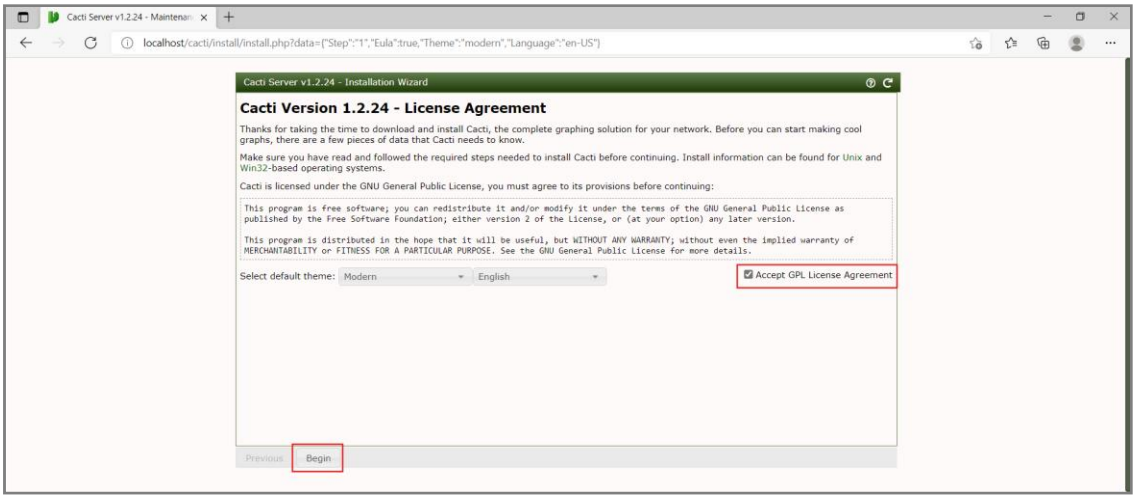
هنروح علي الـ Virtual Machine ونجرب:

هنفتح أي متصفح وندخل علي http://localhost/cacti

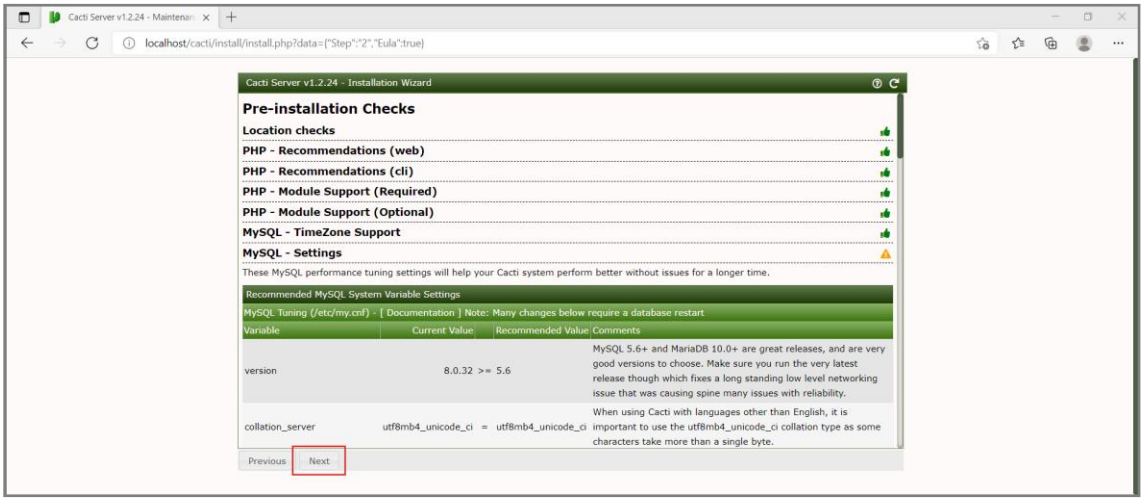


الـ Username والـ Password بيكونوا موجودين في ملف بيكون موجود في المكان اللي ثبت منه البرنامج، أول ما البرنامج بيتثبت الملفات دي بتكود موجوده.

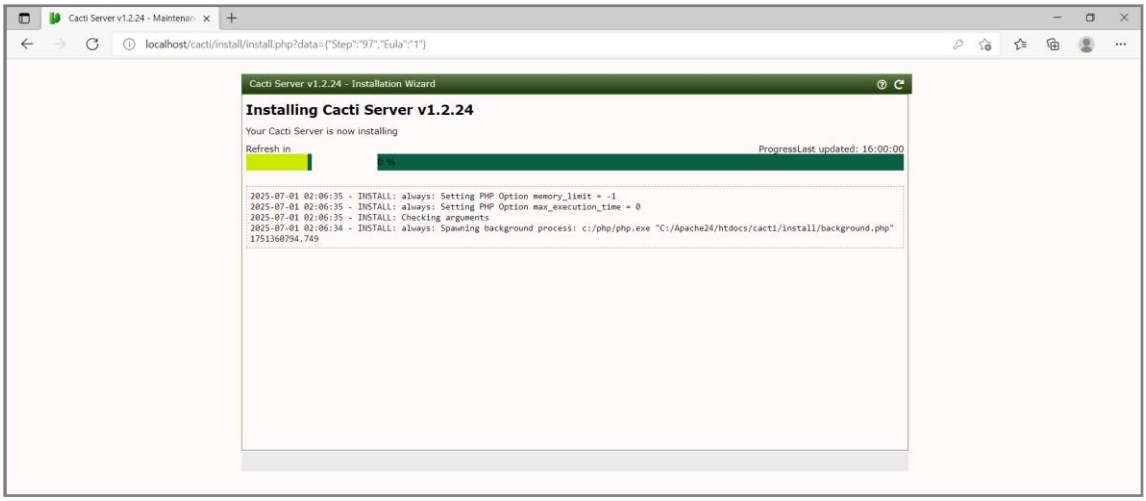
هنعمل Login وبعدها هيظهر الصفحة دي عشان نعمل Initial Configurations:



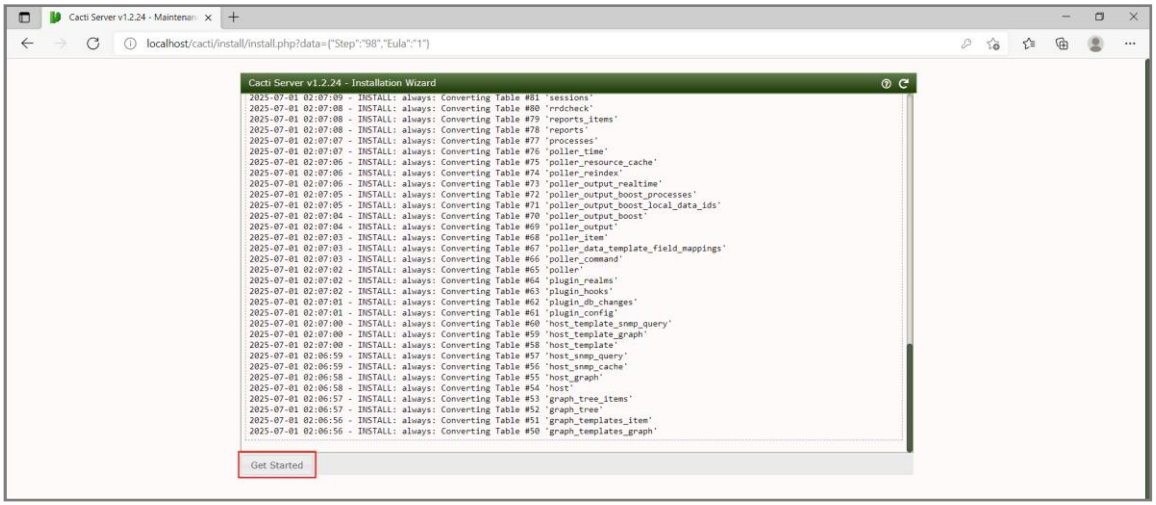
هنعمل صح علي Accept GPL وبعد كدا Begin.



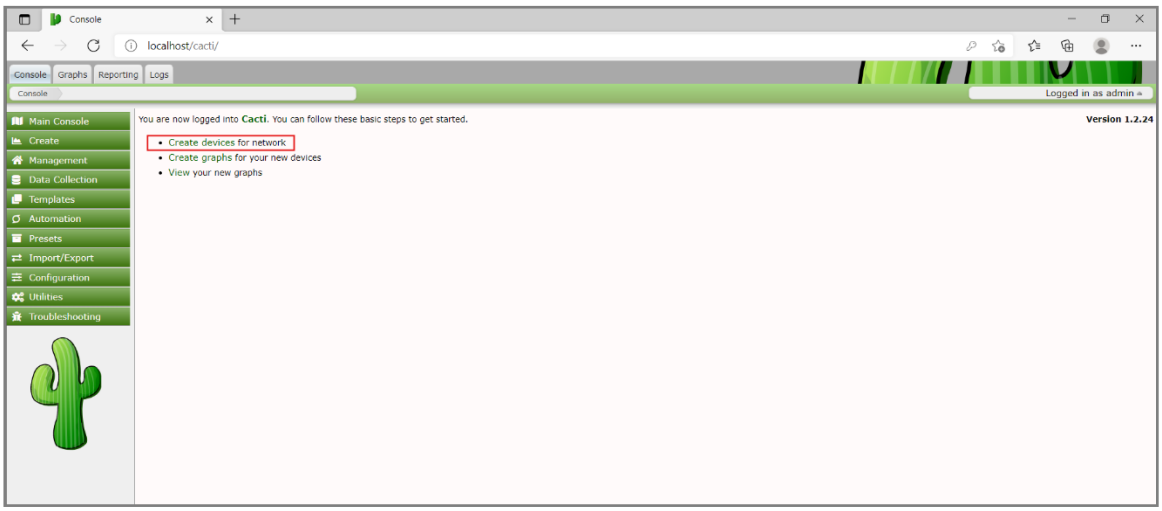
هنفضل نعمل Next لحد ما نوصل للصفحة دي:



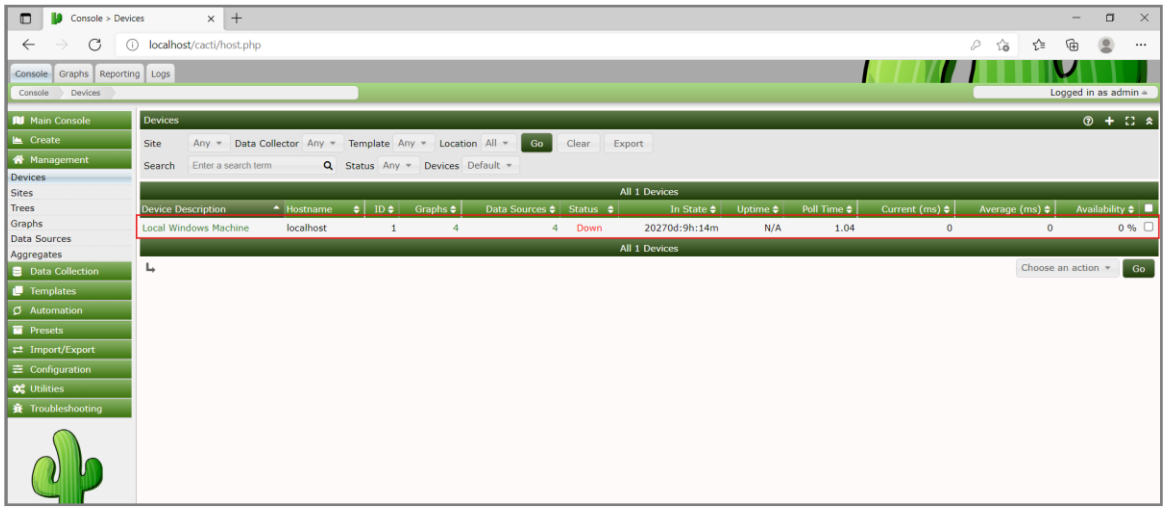
هنسيبه شوية لحد ما يخلص، بياخد تقريبا في حدود دقيقتين او تلاتة، ولما يخلص هنضغط علي Get Started:



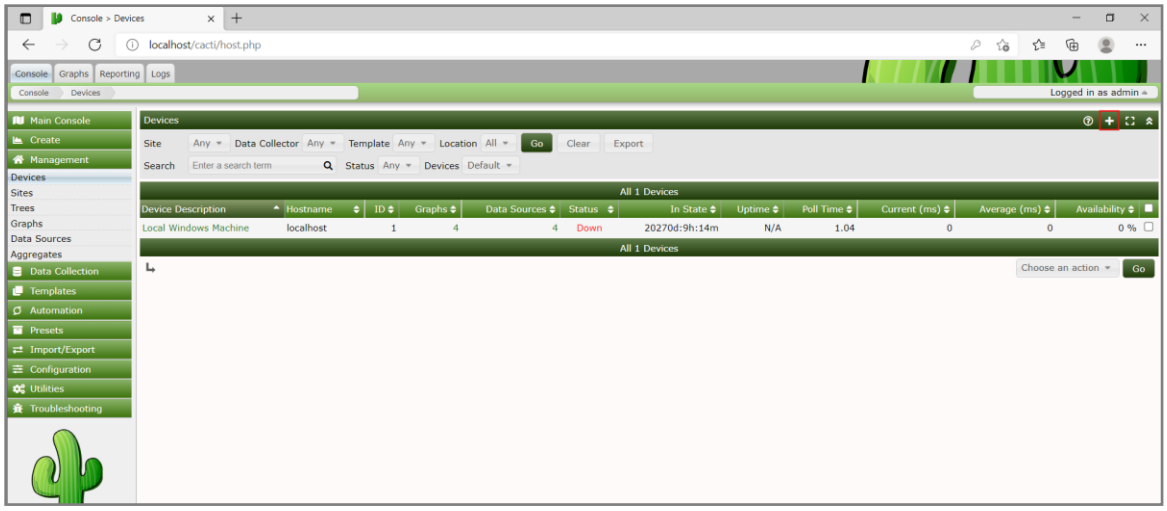
بعد كدا هتظهر الصفحة دي، هنضغط علي Create Devices:



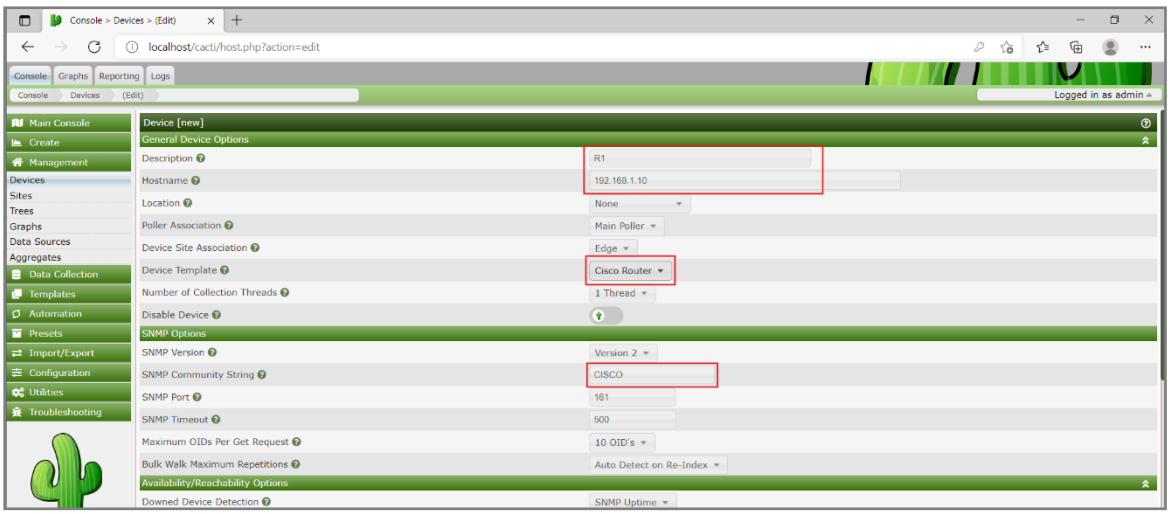
هتظهر الصفحة وهيظهر في الجدول إن هو ضايف الـ Localhost اللي هو جهاز ذات نفسه.



من فوق علي اليمين هنضغط علي علامة الـ + عشان نضيف جهاز جديد:

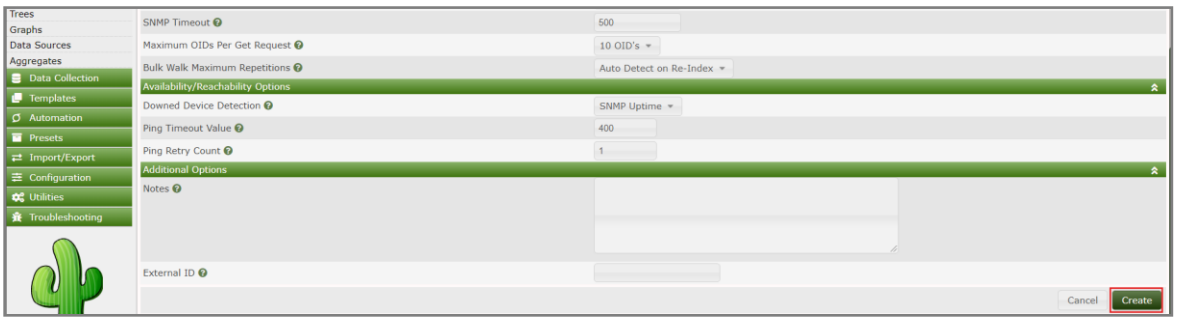


هنكتب بيانات الراوتر اللي هنضيفه:

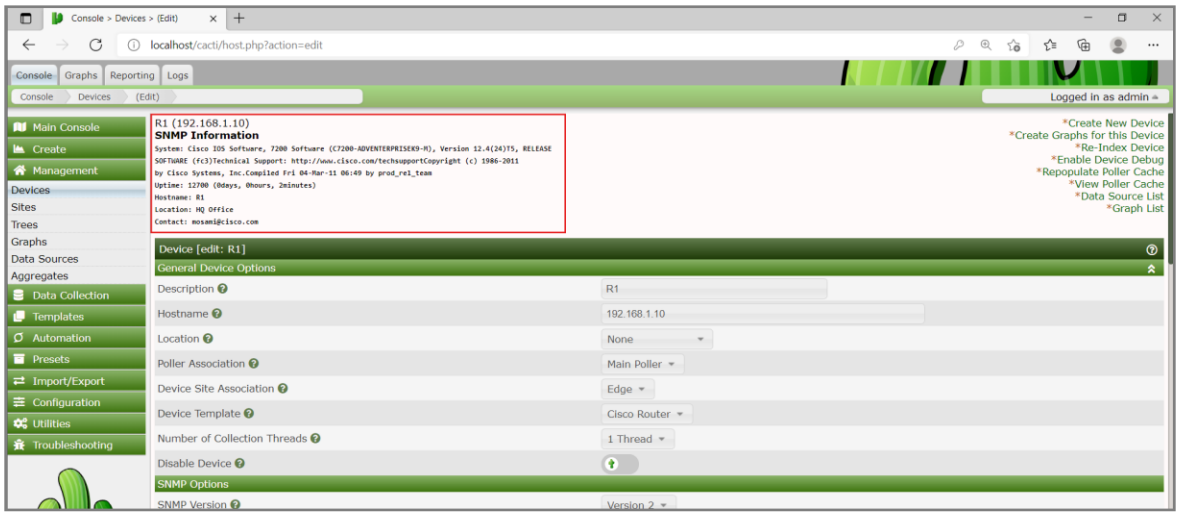


- Description نكتب إسم الراوتر عادي نكتبه أي حاجه.
- Hostname: IP الراوتر.
- Device Template: Cisco Router
- SNMP Community String: CISCO

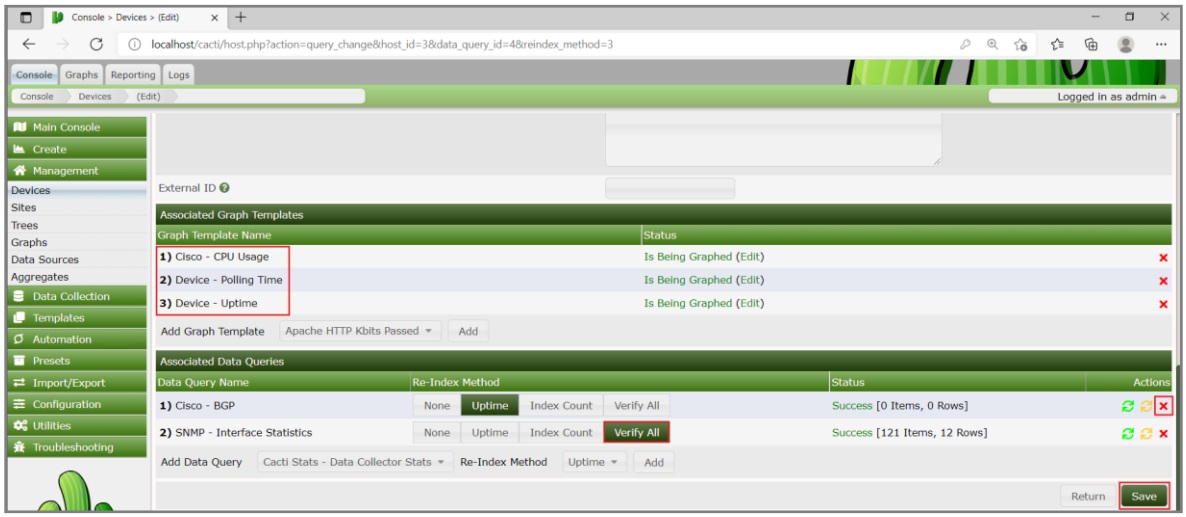
هننزل لأخر الصفحة ونضغط علي Create:



بعد ما نضغط علي Create هيظهر في أول الصفحة معلومات الـ SNMP راوتر ومنها الـ Contact والـ Location اللي كنا كتبناه:



هننزل لأخر الصفحة ونحدد الحاجات اللي عاوزين نراقبها:



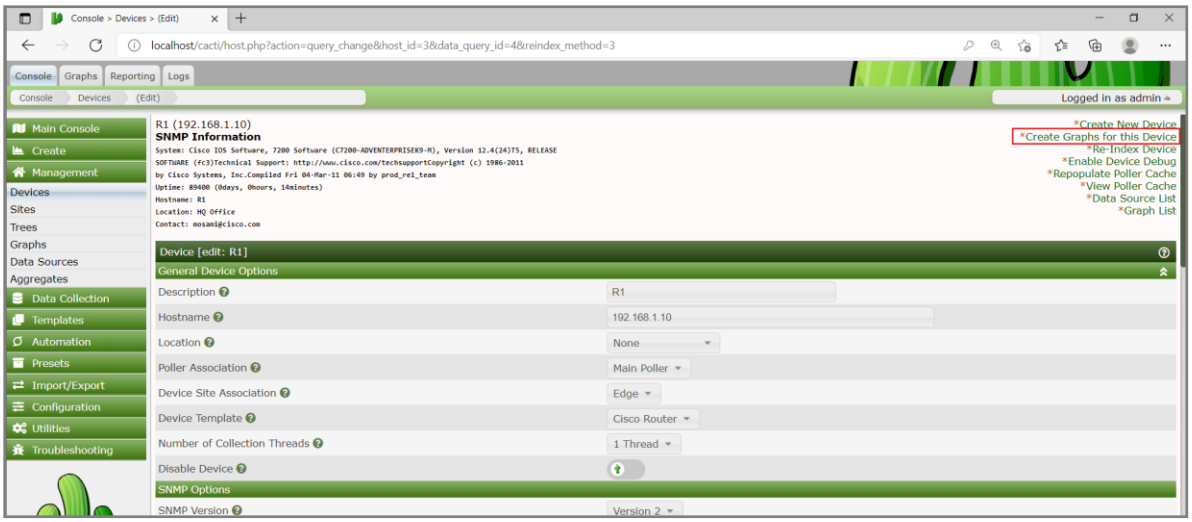
نقدر نراقب :

- CPU Usage
- Polling Time
- Uptime
- Interfaces Statistics

هنلغي الـ BGP من علامة الحذف اللي في يمين الصفحة، ونعمل Verify All لـ Interfaces Statistics.

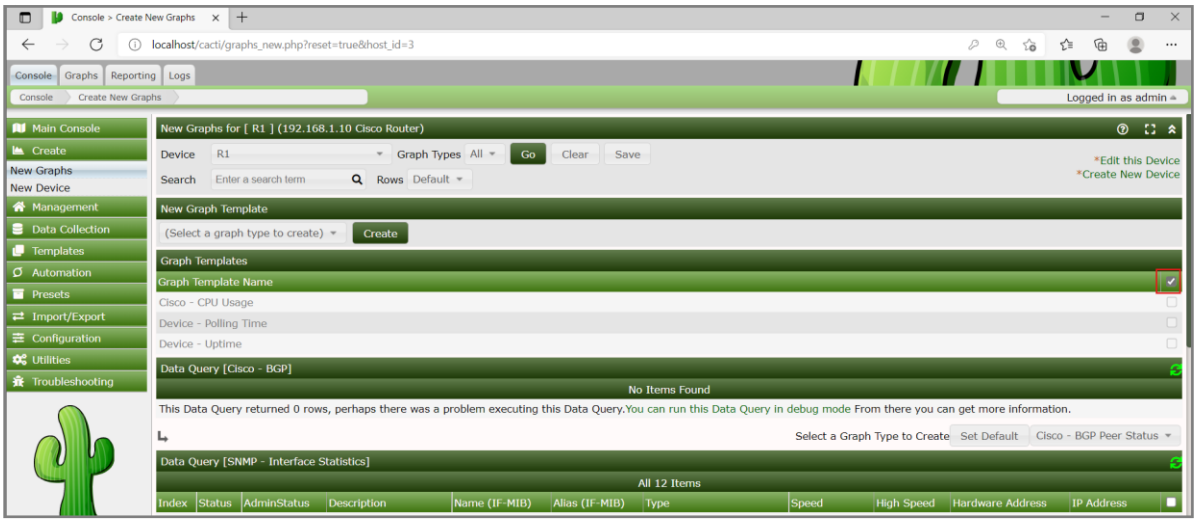
وهنضغط علي Save.

وعشان ننظم الدنيا، في أول الصفحة في الشمال هنضغط علي Create Graphs for this Device:



هنعمل Graph لـ CPU، Polling Time و Uptime كعملية تنظيمية.

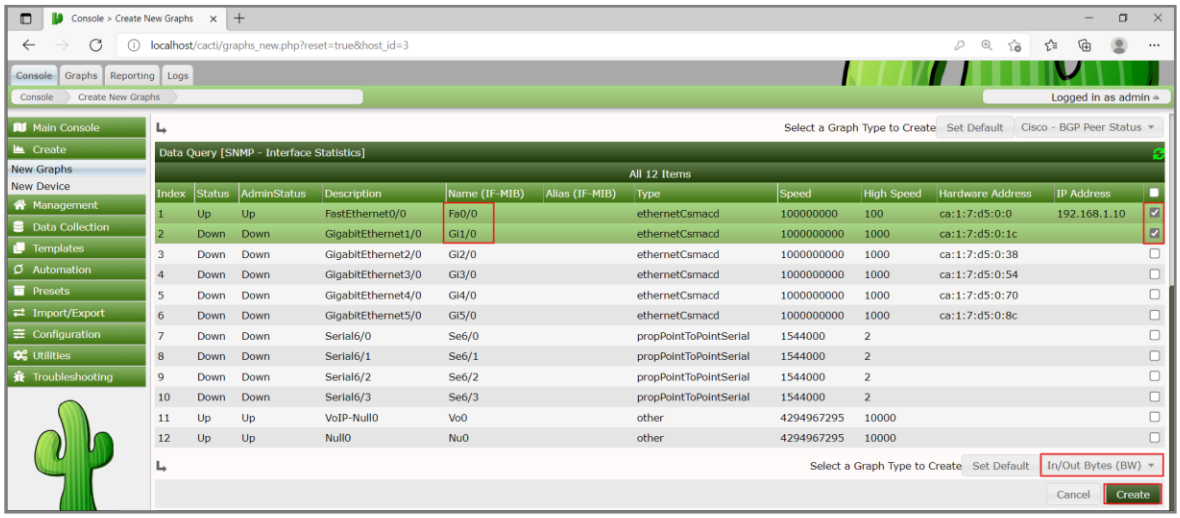
هنحدد علي علامة الصح Graph Template Name في يمين الصفحة:



وهننزل لأخر الصفحة ونحدد علي إي Interface عشان نرسمله Graph مثلا F0/0 و G1/0.

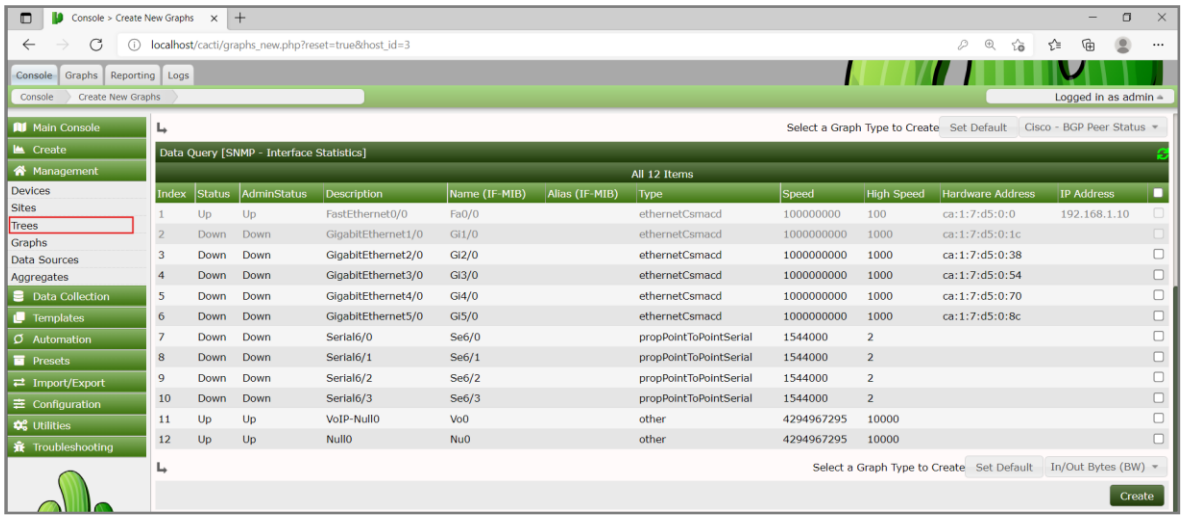
والـ Graph Type نخليه **In/Out Byes (BW)**

بعد كدا نضغط علي Create:

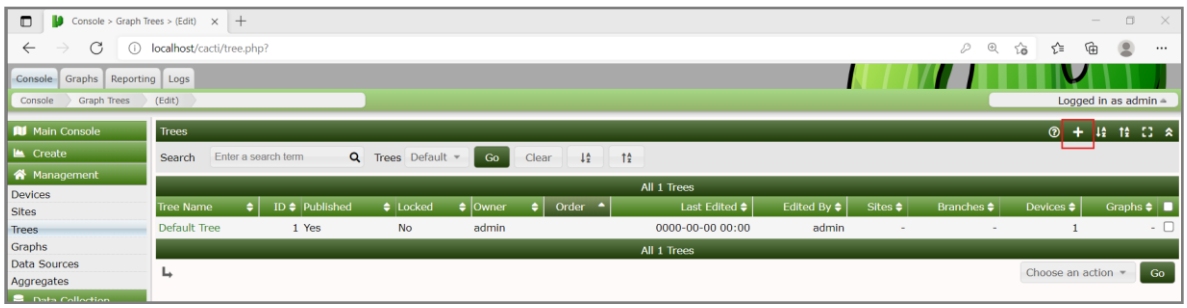


وكعملية تنظيمية هنعمل Tree نحط فيها راوتر سيسكو بحيث إن الدنيا تبقي مُنظمة.

في شمال الصفحة هنضغط علي Management وبعد كدا هنضغط علي Tress:

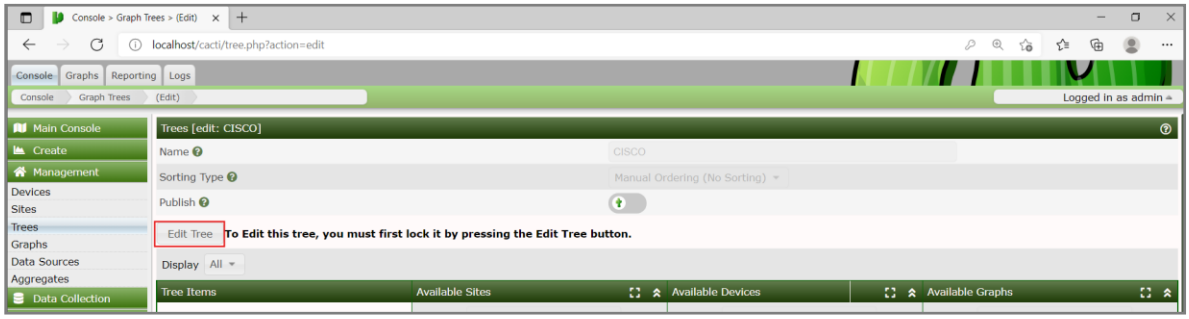


هنضغط علي علامة الـ + في يمين الصفحة عشان نضيف Tree جديدة:



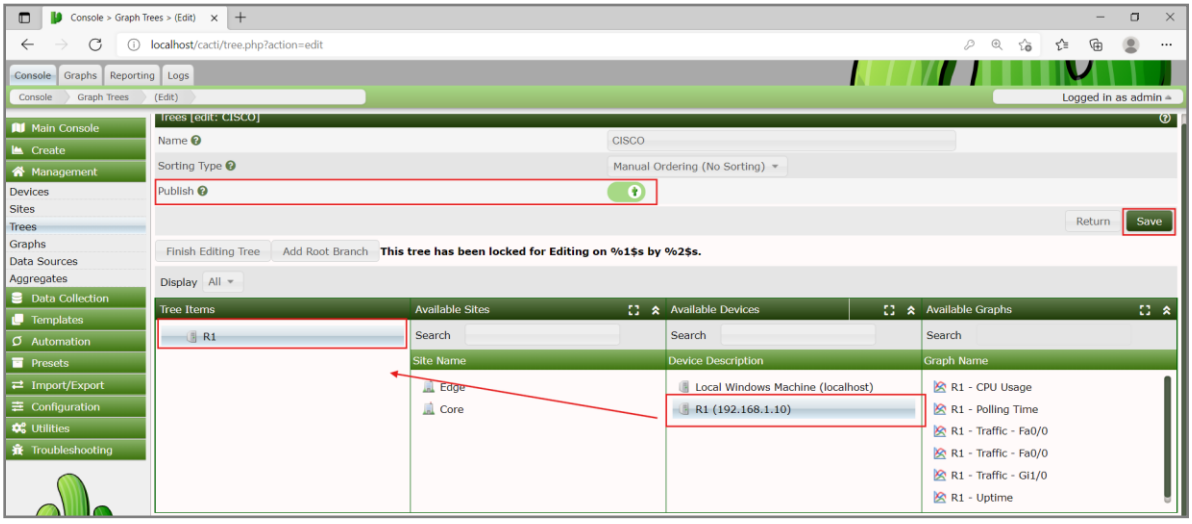
هنكتب إسم الـ Tree وبعد كدا نضغط علي Create:

هنضغط علي Edit Tree عشان نفعل الـ Edit Mode عشان نقدر نحدد الراوتر:

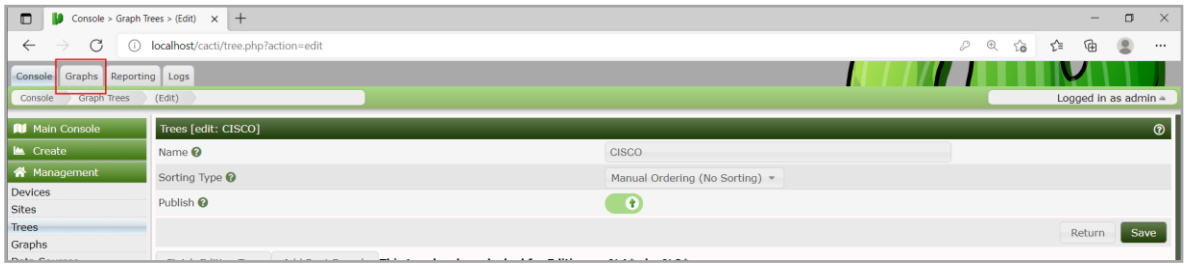


بعد كدا هنسحب R1 من قايمة الـ Available Devices لقايمة الـ Tree Items، ونضغط علي علامة الـ Publish وبعد كدا نضغط علي Save.

ونتأكد بعمل ما نعمل Save إن الـ Publish متفعلة عشان تظهر في الـ Graphs.

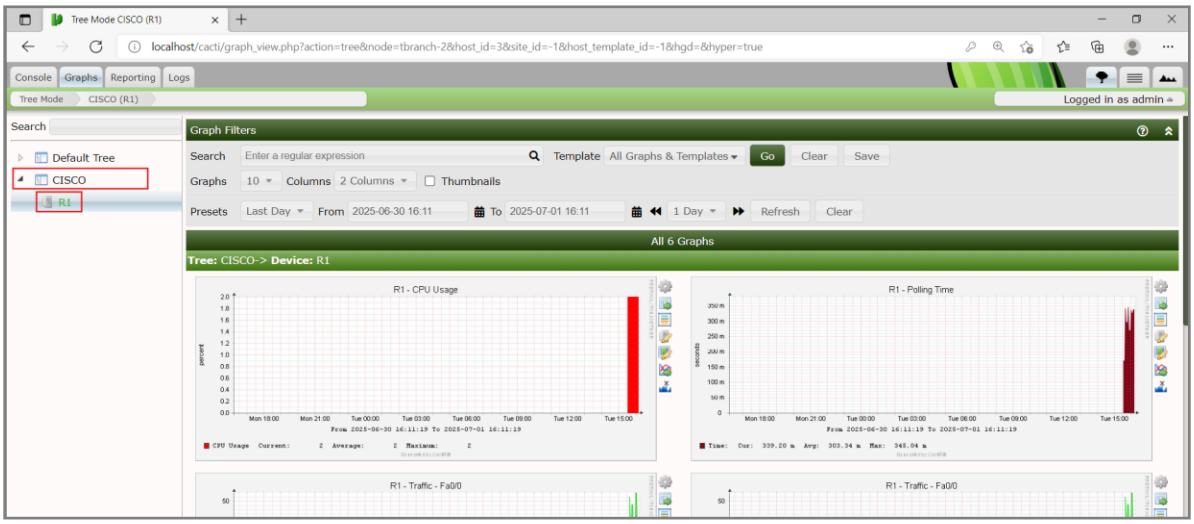


هنضغط فوق في شمال الصفحة علي Graphs:



في يمين الصفحة هنضغط علي CISCO وبعد كدا نختار R1.

هيظهر Graphs لل Objects اللي حددنا إننا نراقبها:



من الـ Graphs دي نقدر نعرف معلومات عن:

- CPU Usage
- Polling Time
- UP Time
- Traffic F0/0 , G1/0

دول اللي كنا حددناه في الأول، وفي برامج فيها MIB اكتر تقدر تحددها.

أوامر التأكيد:

- بيظهر الـ Object ID اللي بيراقبه السيرفر والريكوستات اللي إتبعتت:

```
R1# show snmp stats oid
```

بيعرض معلومات بشكل عام عن الـ SNMP:

```
R1# show snmp
```

الإفتراضي إن السيرفر هو اللي بيطلب المعلومات دي من الراوتر.

دلوقتي عاوزين نخلي الراوتر هو اللي يبعت المعلومات للسيرفر:

```
R1(config)# snmp-server host 192.168.1.200?

 WORD     SNMPv1/v2c community string or SNMPv3 user name
 informs  Send Inform messages to this host
 traps    Send Trap messages to this host
 version  SNMP version to use for notification messages
 vrf      VPN Routing instance for this host
```

ممكن نختار هنا Traps أو Informs، إيه الفرق بينهم؟

- Traps: بيبعت علي بورت 162 UDP
- Informs: بيبعت علي بورت 162 TCP

```
R1(config)#snmp-server host 192.168.1.200 traps ?

  WORD     SNMPv1/v2c community string or SNMPv3 user name
  version  SNMP version to use for notification messages
```

نحدد إصدار الـ SNMP اللي شغالين بيه.

```
R1(config)#snmp-server host 192.168.1.200 traps Version 2C ?

  WORD  SNMPv1/v2c community string or SNMPv3 user name
```

نكتب الـ Community String.

```
R1(config)# snmp-server host 192.168.1.200 traps Version 2C CISCO ?

  aaa_server               Allow SNMP AAA traps
  alarms                   Allow SNMP alarms traps
  atm                      Allow SNMP atm traps
  bgp                      Allow BGP state change traps
  bstun                    Allow bstun event traps
  bulkstat                 Allow Data-Collection-MIB traps
  call-home                Allow SNMP CISCO-CALLHOME-MIB traps
  ccme                     Allow SNMP ccme traps
  cef                      Allows cef traps
  channel                  Allow channel event traps
  cnpd                     Allow NBAR Protocol Discovery traps
  config                   Allow SNMP config traps
  config-copy              Allow SNMP config-copy traps

--More--
```

نقدر نحدد بروتوكول مُعين الراوتر يبعته لل SNMP Server، ولو مخترناش حاجه هيبعت كل البروتوكولات اللي ظاهره.

```
R1(config)# snmp-server host 192.168.1.200 traps Version 2C CISCO
```

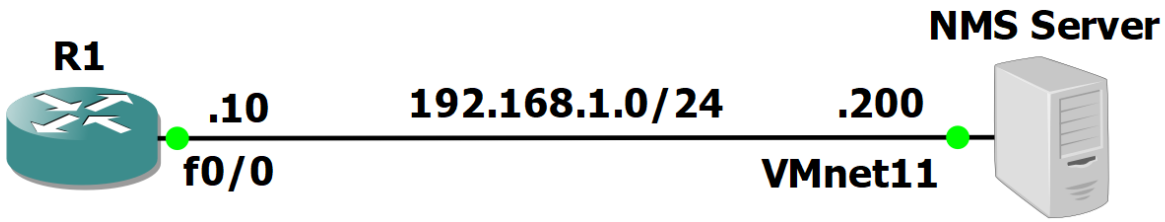
عشان أحدد الـ IP اللي هيبعت البيانات دي للسيرفر، لإن الراوتر ممكن يبقي عليه إكتر من IP وساعتها هيبعت بأي واحد فيهم فممكن نحدد IP مُعين هو اللي يبعت البيانات دي للسيرفر:

```
R1(config)# snmp-server trap-source f0/0
```

ومش لازم يكون عشان الـ f0/0 مربوط بالـ SNMP Server يبقي البيانات تتبعت بالـ IP بتاع الـ F0/0.

ممكن أعمل Loopback Interface وتخلي الراوتر يبعت بالـ IP بتاع الـ Loopback Interface.

38.2. SNMPv3c Server Lab



هنكمل علي نفس الـ Lab القديم.

الميزة في SNMPv3 إن هو بيدعم الـ Authentication والـ Encryption.

وكمان نقدر نعمل حاجه إسمها View ، مثلا View نسميه Routing ويكون بيراقب الحاجات بتاعت الـ Routing، ونعمل كمان View نسميه VPN يكون خاص بالـ VPN.

وبعد كدا بنعمل Groups و Users وكل مجموعة من الـ Users بنحطها جوا Group، وبنحدد لكل Group صلاحية يقدر يدخل علي View معينه.

أول حاجه هنعمل Group علي الرواتر، هنسميه IT:

```
R1(config)# snmp-server group ?

  WORD  Name of the group
```

نحدد الـ SNMP Version.

```
R1(config)# snmp-server group IT ?

  v1   group using the v1 security model
  v2c  group using the v2c security model
  v3   group using the User Security Model (SNMPv3)
```

في تلاتة أوضاع ممكن نشتغل بيهم:

- Auth: فيه Authentication ولكن مفيش Encryption.
- Noauth: مفيش Authentication ولا فيه Encryption.
- Priv: فيه Authentication وفيه Encryption.

```
R1(config)# snmp-server group I v3 ?

  auth    group using the authNoPriv Security Level
  noauth  group using the noAuthNoPriv Security Level
  priv    group using SNMPv3 authPriv security level
```

ممكن نربط الجروب دا بـ Access List وممكن نخليه Read او Write:

```
R1(config)# snmp-server group I v3 priv ?

  access   specify an access-list associated with this group
  context  specify a context to associate these views for the group
  match    context name match criteria
  notify   specify a notify view for the group
  read     specify a read view for the group
  write    specify a write view for the group
  <cr>

R1(config)# snmp-server group I v3 priv
```

بعد كدا هنعمل User:

```
R1(config)# snmp-server user mosami IT v3 auth sha CISCO priv aes 256 CISCO
```

- الراوتر هيعمل يوزر إسمه mosami

ده هو الحساب اللي SNMP هيستخدمه عشان يدخل ويتواصل مع الراوتر.

- اليوزر ده بينتمي لجروب SNMP اسمها IT

الجروب دي بتحدد صلاحيات اليوزر، يعني هل مسموح له يقرأ بس (Read-Only) ولا يقرأ ويكتب (Read-Write).

- إصدار الـ SNMP المستخدم هو Version 3

ده أحدث وأأمن إصدار من SNMP، لإنه بيوفر Authentication (تأكد من هوية المستخدم) و Privacy (تشفير البيانات).

- الـ Authentication هيكون بإستخدام خوارزمية SHA مع كلمة السر "CISCO"

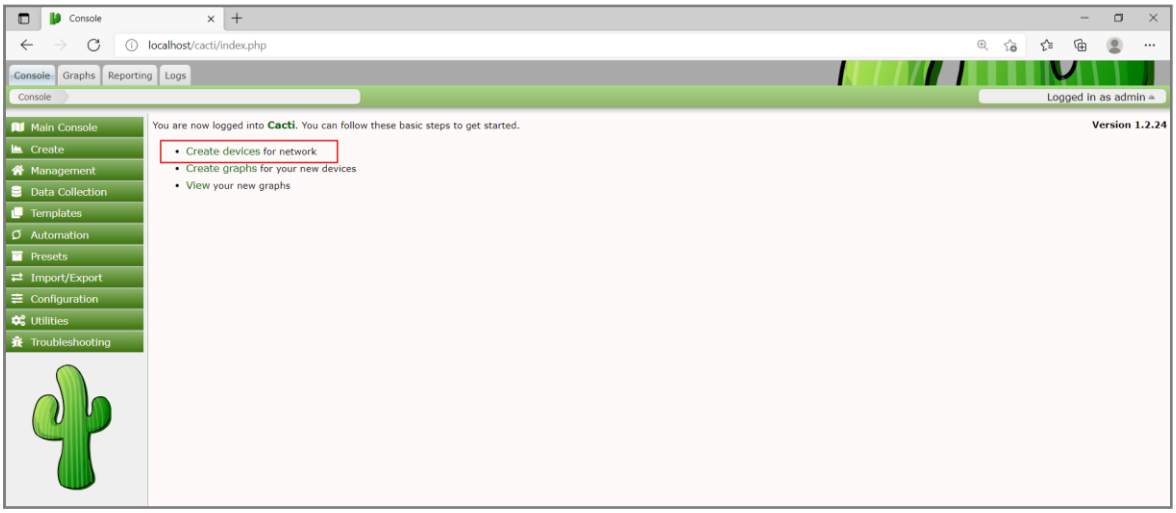
يعني قبل ما اليوزر يدخل، الراوتر هيتأكد من هويته عن طريق كلمة السر "CISCO" بعد ما تتحوّل بإستخدام خوارزمية SHA (أأمن من MD5).

- البيانات اللي بيبعتها أو يستقبلها هتكون مُشفّرة بإستخدام AES 256-bit وكلمة سر التشفير "CISCO"

هنا بيحصل تشفير كامل لـ SNMP Traffic نفسه بإستخدام خوارزمية قوية جدًا (AES 256).

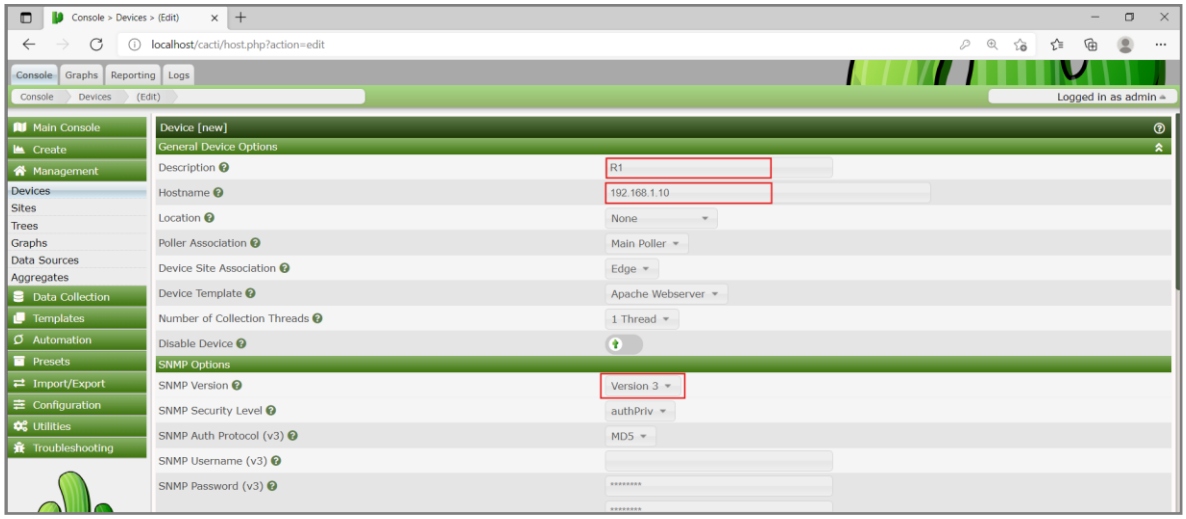
ده معناه إن أي حد يحاول يعمل Sniff لـ Traffic مش هيقدر يقرأ المحتوى.

بعد كدا هنروح علي SNMP Server ونعمل Create Device:



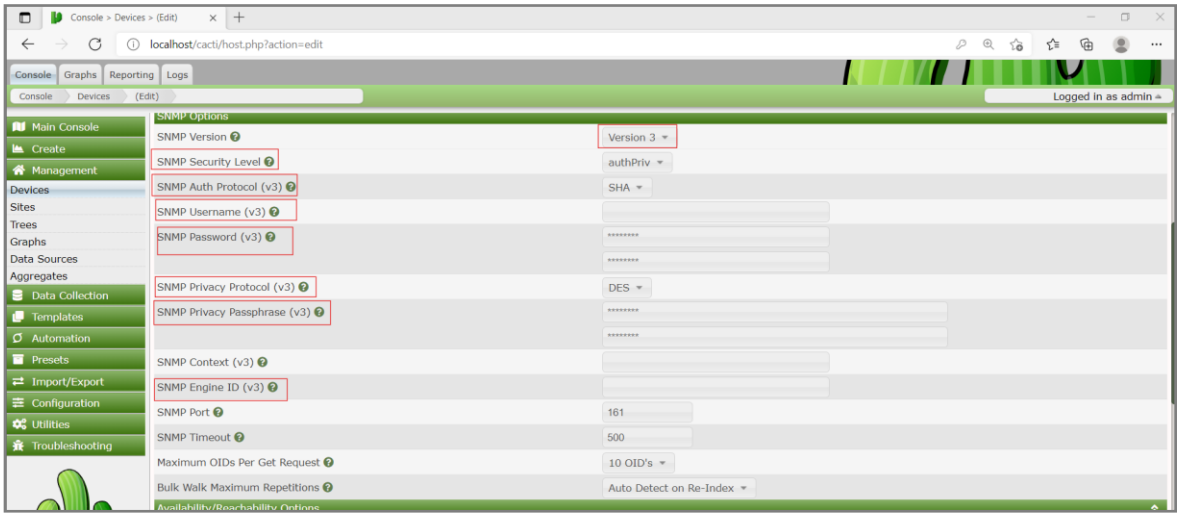
فوق في اليمين هنضغط علي علامة ال + عشان نضيف جهاز جديد:

هنكتب الإسم والـ Hostname، والـ SNMP Version 3:



لما نختار Versions 3، هيظهر خانات زي الـ SNMP User والـ SNMP Password، دول تبع الـ User اللي عملناه:

```
R1(config)# snmp-server user mosami IT v3 auth sha CISCO priv aes 256 CISCO
```



- mosami :SNMP User
- CISCO :SNMP Password
- authpriv :SNMP Security Level
- sha :SNMP Auth Protocol
- AES-256 :SNMP Privacy Protocol
- SNMP Engine ID

الـ SNMP Engine ID بنجيبه من أمر بنكتبه علي الراوتر:

```
R1# show snmp user

User name: mosami
Engine ID: 800000090300CA0107D50000
storage-type: nonvolatile        active
Authentication Protocol: SHA
Privacy Protocol: AES256
Group-name: IT
```

الـ Engine ID مكتوب بنظام الـ Hexadecimal، الراوتر لما بيتوصل بالسيرفر بيكون عن طريق قيمة الـ Engine ID.

كل راوتر بيكون Engine ID مُختلف عن التاني وبالتالي لو حصل حاجه في الراوتر وإضطريت أغيره، بالنسبة هيعتبره جهاز جديد ومش هيقدر يتعرف عليه لإن هيكون ليه Engine ID مُختلف.

وأفضل حل هنا إننا نغير الـ Engine ID:

```
R1(config)# snmp-server engineID local 800000090300CA0107D50000
```

وللتأكيد:

```
R1# show snmp engineID
Local SNMP engineID: 800000090300CA0107D50000
Remote Engine ID          IP-addr    Port
```

```
R1# show snmp group
```

مُلاحظات:

نماذج الأمان في SNMPv3:

1. NoAuthNoPriv:

يعني مفيش لا باسورد ولا تشفير... يعني الاتصال من غير أي حماية.

2. AuthNoPriv:

في باسورد (username + password)، بس البيانات بتتبعت من غير تشفير.

3. AuthPriv:

في باسورد وكمان تشفير... وده أقوى وأأمن وضع.

SNMP Views (التحكم في البيانات اللي المستخدم يقدر يشوفها أو يعدلها):

1. Read-only View:

يقدر يشوف البيانات بس... مفيش تعديل.

2. Read-write View:

يقدر يشوف ويعدّل القيم كمان.

3. Notify View:

بتحدد إيه المعلومات اللي الجهاز يقدر يبعتها للسيرفر على شكل تنبيه.

الإصدارات SNMPv1 و SNMPv2c و SNMPv3 مش بيشتغلوا مع بعض بشكل مُباشر، يعني السيرفر (NMS) لازم يكون بيدعم نفس الإصدار اللي الجهاز (Agent) شغال بيه.

39. NTP Server

هو بروتوكول مسؤول عن مُزامنة الوقت بين الأجهزة في الشبكة، بحيث يكون كل الأجهزة شغالة بنفس التوقيت بدون أي إختلاف، وده بيتم أوتوماتيك من غير تدخل يدوي.

- البروتوكول بيعتمد على UDP بورت 123 Source و Destination وبيشتغل في الـ Application Layer.
- أي جهاز عايز يزامن وقته بيبعت طلب لمصدر وقت موثوق (زي NTP Server).
- الجهاز بياخد التوقيت الصح من السيرفر ويظبط ساعته بُناءً عليه.
- كده كل الأجهزة في الشبكة بيكون وقتها مُتزامن ومُتطابق.

ليه مُهم تزامن الوقت بين الأجهزة؟

1. الـ Logs (سجلات الأحداث)

لو في مُشكلة في الشبكة أو جهاز حصل عليه إختراق التوقيت مُهم عشان نعرف المشكلة حصلت إمتى بالضبط.

لو الأجهزة وقتها مُختلف السجلات هتبقى ملخبطة ومش هنقدر نعرف الترتيب الصحيح للأحداث.

2. الهجمات الإلكترونية (Cyber Attacks)

الهاكر أول حاجة بيعملها هي التلاعب في الوقت عشان يلغبط أي تحقيق أمني.

لو غير توقيت الجهاز، ممكن يظهر كإن الهجوم حصل في وقت مُختلف، فيصعب تتبعه.

3. الشهادات الأمنية (SSL Certificates)

كل الشهادات الأمنية ليها تاريخ صلاحية.

لو ساعة الجهاز مش مضبوطة، ممكن يظهر لك إن الشهادة غير صالحة ومش هتعرف تفتح المواقع المؤمنة بـ HTTPS.

4. الـ Authentication و Active Directory

عشان الأجهزة تقدر تعمل تسجيل دخول في الدومين، لازم يكون الوقت متزامن بينهم، وإلا مش هتعرف تدخل.

البروتوكولات الأمنية بتعتمد على توقيت محدد لإنشاء المفاتيح، فلو الوقت مش مزبوط ممكن يحصل مشاكل في المصادقة (Authentication).

- SNTP - Simple Network Time Protocol: نسخة أخف وأقل دقة من NTP.
- PTP - Precision Time Protocol: دقته عالية جدا على مستوى النانو ثانية لكن مش مدعوم على كل الأجهزة.

لكن الـ NTP بيشتغل بالمايكرو ثانية.

في بعض المؤسسات الكبيرة (زي Microsoft) بتستخدم ساعات دقيقة جدًا لمزامنة الوقت على مستوى العالم، زي:

- الساعة الذرية (Atomic Clock) - دقتها ثانية واحدة كل 100,000 سنة.
- الأقمار الصناعية (Satellites) - بتوفر توقيت دقيق جدا.
- Radio Clocks - ساعات بتاخد توقيتها من إشارات راديو دقيقة.

يعني إيه Stratum Value؟

الـ Stratum هو مقياس لدقة الوقت في بروتوكول NTP، وكل ما الرقم كان أصغر، كل ما كان الوقت أدق، بيكون من 0 لـ 15.

المستويات بتتقسم كالتالي:

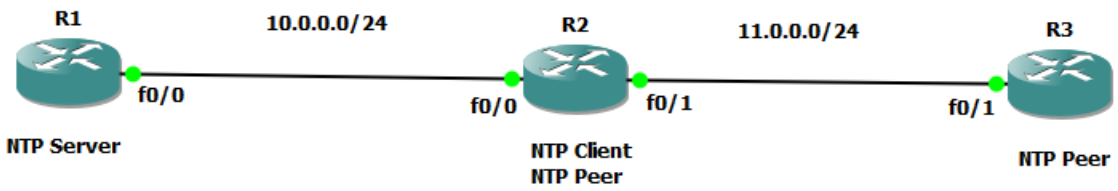
- Stratum 0 - أدق ساعة ممكنة زي الساعة الذرية أو GPS.
- Stratum 1 - سيرفرات بتاخد الوقت مباشرة من Stratum 0 زي (خوادم NTP الرسمية).
- Stratum 2 - بتاخد الوقت من Stratum 1، وهكذا...
- Stratum 15 - أقل مستوى ممكن تعتمد عليه في الشبكة.
- Stratum 16 - الجهاز هنا مش متزامن ومينفعش تاخد منه وقت.

راوترات Cisco بتشتغل على Stratum 8 بشكل افتراضي، بس تقدر تغير الرقم لو عايز دقة أعلى، وأقل قيمة تقدر تظبطها بتكون 1.

كل ما الرقم كان أقل، كل ما الراوتر كان أدق في ضبط الوقت للأجهزة اللي بتاخد منه.

لو في راوتر وفي إتنين سيرفر، الراوتر هياخد الساعة من مين فيهم؟ هياخد من الأدق يعني القيمة الـ Stratum بتاعته أقل.

مُلاحظات:

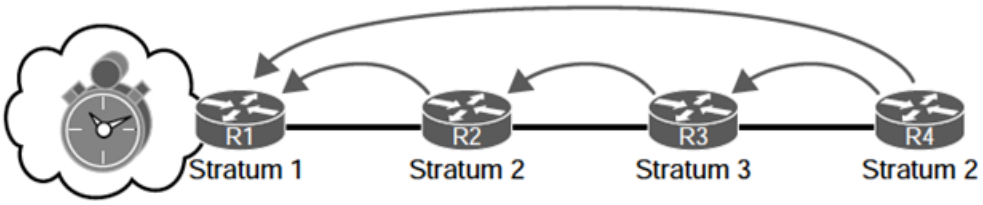


أوضاع NTP (NTP Modes):

- NTP Server - هو الجهاز اللي بيوزع الوقت على باقي الأجهزة في الشبكة.
- NTP Client - جهاز بيزامن وقته مع الـ NTP Server.
- NTP Server & Client مع بعض - الراوتر مثلا ممكن يكون Server لجهاز معين، وفي نفس الوقت Client لجهاز تاني أدق منه.
- NTP Peer Mode - الأجهزة ممكن تاخد الساعة من بعض لو الاتصال بالسيرفر الرئيسي فصل، بس الجهاز الأدق هو اللي بيوزع الوقت يعني الأقل في الـ Stratum Number.
- Broadcast/Multicast - السيرفر يبعت الوقت لكل الشبكة في رسالة وحدة من غير ما حد يطلب.

يعني إيه Stratum بيزيد؟

لو عندي راوتر بياخد وقته من سيرفر Stratum 0 هيبقى هو Stratum 1، وبعده لو جهاز تاني بياخد وقته منه يبقى Stratum 2 وهكذا، كل ما الرقم زاد الدقة قلت.



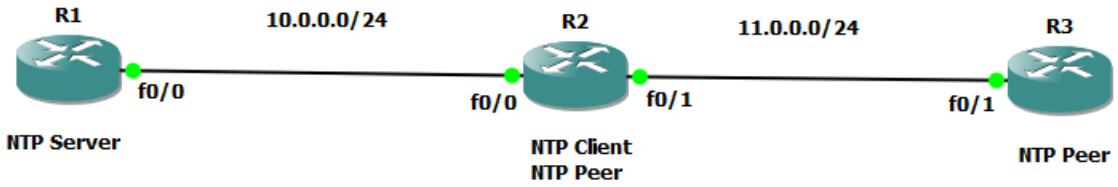
إصدارات NTP (NTP Versions)

- NTPV3 - الإصدار القديم.
- NTPV4 - الإصدار الحالي، بيدعم IPv6 وكمان فيه أمان أعلى من ناحية الـ Authentication.

السيرفر مش بيهتم مين بياخد منه الوقت.

لكن الجهاز اللي بيزامن وقته لازم يتأكد إنه بياخد الوقت من مصدر موثوق، وده بيتحقق بإعدادات أمان إضافية يعني الـ Client هو اللي بيعمل Authenticate للسيرفر.

- **LAB & Configurations**



Objectives:

1. Configure R1 as authoritative NTP time sources with default stratum
2. Only allow the 10.0.0.0/24 network to synchronize the time from R1
3. Configure R2 to synchronize the time from R1
4. Configure time zone and summer time on R2
5. R2 and R3 should synchronize with each other
6. Configure R2 to Authenticate R1 using the key CISCO
7. Configure R1 to broadcast NTP updates on its interface f0/0, and for R2 to listen to NTP broadcast on f1/0

هنوزع الـ IP لكل راوتر:

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R2(config)# interface f0/1
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
```

```
R1(config)# interface f0/1
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
```

عشان أخلي NTP Client ياخد الساعة من سيرفر خارجي:

```
R1(config)# ip name-server 8.8.8.8

R1(config)# ntp server eg.pool.ntp.org
```

استخدمنا DNS Server عشان الراوتر يقدر يحول الدومين بتاع الـ NTP Server لـ IP.

هنخلي R1 يكون هو الـ NTP Server، يعني يكون هو الـ Master:

```
R1(config)# ntp master ?
  <1-15> Stratum number
  <cr>

R1(config)# ntp master
```

لو مخترتش أي رقم وضغط Enter، الـ Stratum Number هيبقى 8.

ممكن أحدد بالـ Access List مين ياخد من R1 الساعة:

```
R1(config)# access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
R1(config)# ntp access-group serve-only 1
```

بعد كدا هنخلي R2 ياخد الساعة من R1:

```
R2# show clock
00:00:12.479 UTC Wed Jan 1 2025

R2(config)#ntp server 10.0.0.1

R2# show clock
*17:07:15.131 UTC Thu Mar 6 2025
```

برتوكول الـ NTP بطئ شوية بياخد تقريباً ربع ساعة لحد ما الـ Client يكون Synchronized من السيرفر.

فالحل نعمل Ping من R1 لـ R2 بياخد الساعة أسرع.

للتأكيد:

```
R2# show clock detail
17:07:15.131 UTC Thu Mar 6 2025
Time Source is NTP
```

```
R2# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 9, reference is 10.0.0.1
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**18
ntp uptime is 25400 (1/100 of seconds), resolution is 4000
reference time is EB745472.8394B798 (17:05:54.513 UTC Thu Mar 6 2025)
clock offset is -4.0283 msec, root delay is 15.94 msec
root dispersion is 3945.90 msec, peer dispersion is 2.05 msec
```

```
R2# show ntp associations

address      ref clock     st   when  poll  reach  delay   offset   disp
*~10.0.0.1   127.127.1.1   8    56    64    377     6.766  -5.411   3.443
* sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
```

127.127.1.1 معناها إن 10.0.0.1 واخد الساعة من نفسه.

ممكن أغير الـ Time Zone والـ Summer Training:

```
R2(config)# clock timezone CAIRO +2

R2(config)# clock summer-time Cairo recurring
```

عشان نخلي R2 و R3 يبقوا Sync مع بعض :

```
R2(config)# ntp peer 11.0.0.        Router2

R3(config)# ntp peer 11.0.0.2       Router3
```

للتأكيد :

```
R3# show ntp associations

address      ref clock     st   when  poll  reach  delay    offset   disp
*~11.0.0.2   10.0.0.1      9    4     64     1      16.334  -1.683   1937.5
* sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
```

كدا R3 واخد الساعة من R2 (11.0.0.2) وR2 واخد الساعة من R1 (10.0.0.1).

الـ Stratum بتاع R2 قيمته 9، وبالتالي الـ Stratum بتاع R3 قيمته 10.

الـ Client بيكون محتاج يعمل Authentication مع السيرفر، لإن الـ Client يهمه هو واخد الساعة من مين، لكن السيرفر مش مُهم مين بياخد منه الساعة.

دايماً الـ Client هو اللي بيعمل Authentication مع السيرفر.

```
R1(config)# ntp authentication-key 1 md5 cisco
R1(config)# ntp trusted-key 1
```

```
R2(config)# ntp authenticate
R2(config)# ntp authentication-key 1 md5 cisco
R2(config)# ntp trusted-key 1
R2(config)# ntp server 10.0.0.1
```

للتأكيد:

```
R2#show ntp associations detail
10.0.0.1 configured, ipv4, authenticated, our_master, sane, valid, stratum 8
ref ID 127.127.1.1     , time E93C8197.40839ED9 (02:11:03.252 CAIRO Mon Jan 1 2024)
our mode client, peer mode server, our poll intvl 64, peer poll intvl 64
root delay 0.00 msec, root disp 0.25, reach 1, sync dist 214.25
delay 20.09 msec, offset -8.2044 msec, dispersion 187.60, jitter 16.10 msec
precision 2**16, version 4
```

في الحالة العادية الـ Client بيطلب من السيرفر الساعة Unicast ولكن ممكن نخلي السيرفر يبعت الساعة Broadcast للكل، أو ممكن نشغله Multicast.

```
R1(config)# interface f0/0
R1(config-if)# ntp ?

   Broadcast  Configure NTP broadcast service
   Disable    Disable NTP Traffic (both IP and IPv6)
   Multicast  Configure NTP multicast serivce

R1(config-if)# ntp broadcast
```

```
R2(config)# interface f0/0
R2(config-if)# ntp broadcast client
```

آوامر التأكيد:

```
R2# show clock
R2# show clock detail
R2# show ntp events
R2# debug ntp packets
```

مُلاحظات:

- **التزامن مش فوري:**

بروتوكول NTP بياخد حوالي 15 دقيقة علشان يبدأ يعمل تزامن فعلي.

السبب إنه بيحسب فرق الوقت بدقة وبيعمل adjustments تدريجية علشان ميبقاش فيه فجأة تغييرات كبيرة في الساعة (يسموها "slewing").

- **مسح الإعدادات بيرجع الساعة للوضع الأصلي:**

لو عملت erase startup-config في راوتر أو سويتش، الجهاز هيرجع الساعة بتاعته لوضعها الإفتراضي (default).

يعني مش هيحتفظ بالتوقيت اللي أخده من NTP.

وده ممكن يسبب مشاكل لو في Logs أو شهادات (certificates) محتاجة توقيت دقيق.

- **السيرفر مش بيعرف الـ Client بشكل مُباشر:**

الـ NTP Server ميقدرش يعرف مين المُستخدمين اللي بيطلبوا منه الوقت بشكل إفتراضي.

علشان السيرفر يعرف عناوين المُستخدمين، محتاج إعدادات إضافية (زي Access Control أو Logging).

فده بيوضح إن العلاقة في اتجاه واحد، إن المُستخدم هو اللي بيطلب.

- **التوثيق بيتم من الـ Client للسيرفر:**

الـ NTP Client بيعمل تحقق (Authentication) من السيرفر علشان يتأكد إنه بياخد الوقت من مصدر موثوق.

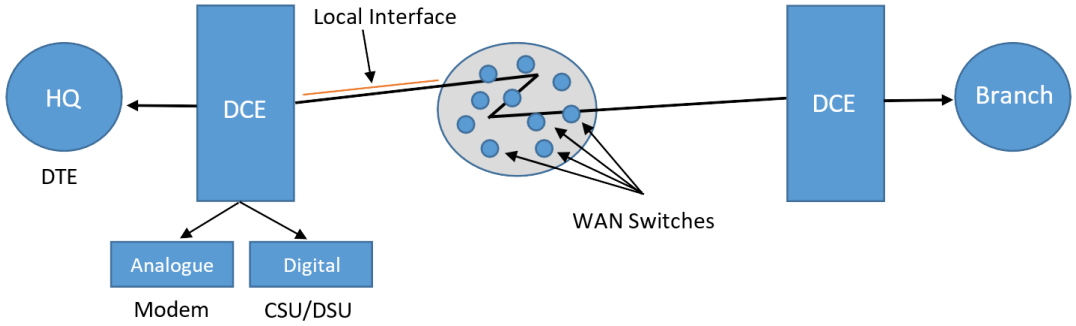
لكن السيرفر مش بيتحقق من الكلاينت.

ده مُهم جداً في بيئات أمنية علشان تتأكد إن الوقت جاي من مصدر موثوق مش مزوّر.

---

40. WAN Technology

40.1. WAN Technology Definitions



عندنا فرعين، الفرع الرئيسي بنسيمة Head Quarter، والفرع التاني مُجرد Branch.

عايزين نربط الفرعين ببعض، وعشان نربطهم ببعض هنستخدم WAN Technology.

الـ WAN ليها نوعين:

- Public - وده بيُستخدم لو عايزين نربط الفرع بالإنترنت.
- Private - وده لو هتربط الفروع ببعض بشكل مُباشر.

الجهاز اللي بيبعت الداتا إسمه Router، وبنسميه DTE (Data Terminal Equipment).

لما الراوتر يبعت داتا، بيبعتها برسرعة Serial Interface، وأقصى سرعة ليها 45 ميجا (السرعات دي مش ببلاش، بتكون بفلوس).

عشان كدا الـ Service Provider بيخلي إسمه DCE (Data Communication Equipment) وظيفته انه يتحكم في السرعة.

التوصيل بين الفرعين بيتم في الـ WAN Switches، ودي اللي بتساعد في توصيل الإتصال.

التوصيل بيتم عن طريق كابل Serial، بس الموضوع مش مجرد كابل وخلاص.

عشان نوصل الكابلات تحت الأرض، الموضوع مش في إيد أي شركة، دي مسؤولية Service Providers / Carrier Company.

في مصر، الشركة المسؤولة عن الموضوع ده هي Egypt Telecom اللي بتجهز البنية التحتية Infrastructure بتاعت البلد، وبتوصل الكابلات لكل بيت من خلال السنترالات.

كل سنترال بيكون متوصل بسنترالات، وكل سنترال بيكون متوصل بسنترالات تانية.

شركة Egypt Telecom هي المسؤولة عن توصيل السنترالات ببعضها.

كل سنترال بيكون متوصل بسنترالات تانية عشان يضمنوا إن الشبكة شغالة بكفاءة.

بالنسبة للإنترنت، الـ ISP (مُزود الخدمة) بيكون هو الوسيط بينك وبين Egypt Telecom، فإنت كعميل بتدفع فلوس لـ ISP، والـ ISP بدوره بيدفع لـ Egypt Telecom مُقابل إستخدام البنية التحتية بتاعتها.

الـ ISP بيكون عنده أجهزة زي Routers و WAN Switches، وبيحطها في مكان مُخصص داخل السنترال.

عشان كده، كل سنترال بيكون فيه أماكن مُخصصة لكل شركة إتصالات، وكل شركة بتحط أجهزتها هناك عشان تدير الشبكة الخاصة بيها.

مُصطلحات مُهمة:

مُصطلح Demarcation Point - هو النقطة الفيزيائية اللي بتحدد الحد الفاصل بين مسؤوليات العميل ومسؤوليات ISP.

يعني هو المكان اللي بينتهي فيه دور مزود الخدمة وبيبدأ دور العميل، زي مثلاً البوكس اللي بيتركب فيه كابل الإنترنت قبل ما يدخل على البيت، أو المدخل اللي بيكون في البلكونة عند بعض الناس.

أما CPE (Customer Premises Equipment) فده بيشمل كل الأجهزة اللي تخص العميل، بيستخدمه العميل لتوصيل الإنترنت أو الشبكة عنده، زي الراوتر، المودم، أو أي جهاز تاني.

خطوات عمل الراوتر:

1. إستقبال البيانات وفحص الـ Frame:

أول حاجة الراوتر بيفحص عنوان الماك الوجهة (MAC Des) عشان يتأكد إن البيانات موجهة ليه فعلاً.

بعد كده، بيفحص قيمة الـ FCS (Frame Check Sequence) عشان يتأكد إن البيانات سليمة ومفيهاش أخطاء.

2. إزالة التغليف (De-Encapsulation):

الراوتر بيستخرج الـ Packet من الـ Frame ويفحص عنوان الـ IP الوجهة (IP Des).

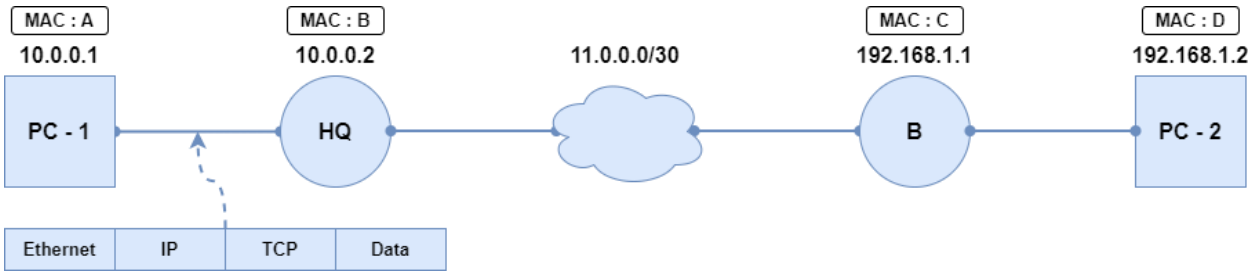
3. تحديد مسار التوجيه:

بيبحث عن عنوان الشبكة الخاصة بالوجهة (Subnet) في جدول التوجيه (Routing Table).

بيحدد الـ Interface هيستخدمه عشان يوصل البيانات للشبكة دي.

4. إعادة تغليف البيانات (Encapsulation):

الراوتر بيحط الـ Packet في Frame جديد مُتوافق مع البروتوكول المُستخدم في Data Link Layer، بحيث يقدر يبعته على الشبكة الصح.



لو جهاز 1 – PC عايز يوصل لجهاز 2 – PC، شكل الـ Header الـ هيكون زي ما موجود في الـ Packet رقم 1.

هنفترض إن الـ HQ مش هيعمل NAT وبالتالي مش هيغير في الـ IP Header.

- Source IP: 10.0.0.1
- Destination IP: 192.168.1.2

الـ Ethernet بيكون فيه الـ MAC Source والـ MAC Destination:

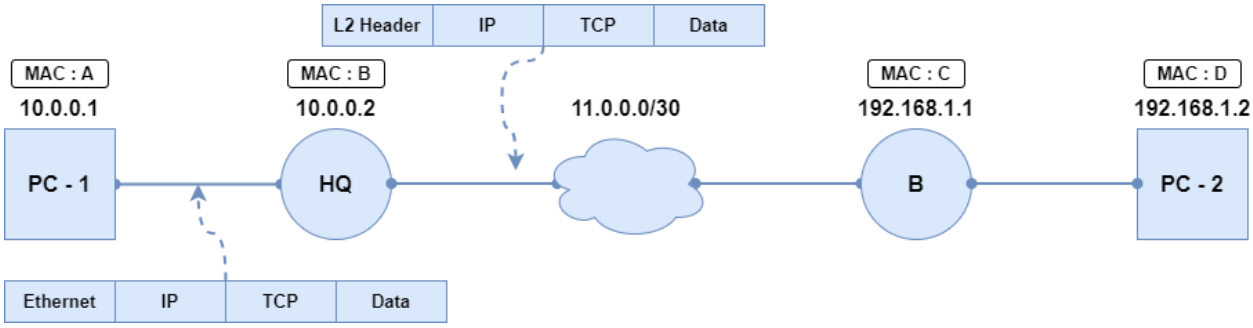
- Source MAC: A
- Destination MAC: B

ليه الـ Destination MAC هو B؟ لإن هو البوابة اللي هتعمل Route لـ Packet وتوصله للعنوان المطلوب.

ونوصل لـ Destination MAC عن طريق الـ ARP اللي بيتبعت Broadcast وبما إن الراوتر مش بيعدي الـ Broadcast فهيرد على الـ PC بالـ MAC بتاعه اللي هو B.

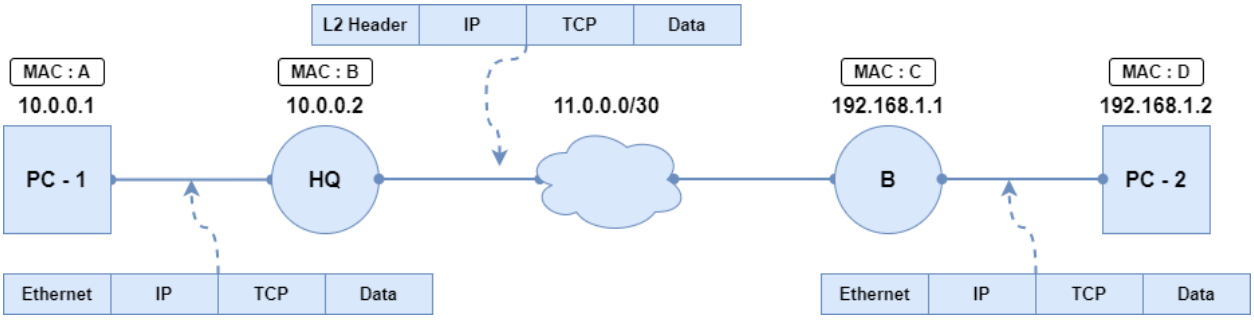
الـ TCP بيكون فيه معلومات كتير منها:

- Source Port: بيكون أي رقم عشوائي.
- Destination Port: بيتحدد على حسب الخدمة اللي أنا طالبها.



الراوتر مش هيعدل في الـ TCP وده الـ Default، وبما إن مفيش NAT مش هيعدل في الـ IP.

الـ HQ Router هيشيل الـ Ethernet ويحط مكانها الـ L2 Header الجديدة على الـ Packet واللي قيمتها بتتغير على حسب نوع الـ WAN Technology المُستخدمة (DSL – Frame Relay - etc).



هنا الـ Router B هيشيل الـ L2 Header ويحط مكانها Ethernet هيكون فيها:

- Source MAC: A
- Destination MAC: B

وهيوصله عن طريق الـ ARP.

40.2. WAN Technology Types

40.2.1. Circuit Switching – Leased Line

هو نوع من أنواع الـ WAN Private والهدف منه ربط فروع الشركات ببعض.

ميزة الـ Leased Line إن هو بيكون خاص بالشركة المُتعاقدة عليه فقط.

يعني مفيش أي حد تاني هيبعت عليه داتا غير الشركة دي، ولذلك السرعة المتعاقد عليها بتكون كاملة.

عشان كده اسمه Dedicated Circuit Switching، بعكس السرعات اللي موجودة عند الـ Home Users اللي بتكون مُتعاقد على سرعة 30 ميجا وفي الآخر بتوصل 5 ميجا ودي بيكون إسمها Shared Bandwidth.

تاني ميزة إن الـ Security فيه بتكون عالية لإن مفيش حد بيستخدمه غيرك، ولكن مفيش حاجة أمان بنسبة 100% لإن ممكن حد من جوا الـ SP نفسه يراقب الترافيك بتاع الشركة دي.

فنقدر نزود Layer Of Security عن طريق بروتوكولات زي الـ IP Sec.

من عيوب النوع دا إنه بيكون مكلف وسعره بيختلف على حسب السرعة والمسافة اللي بيكون مُتعاقد عليها.

أنواع الـ Leased Line:

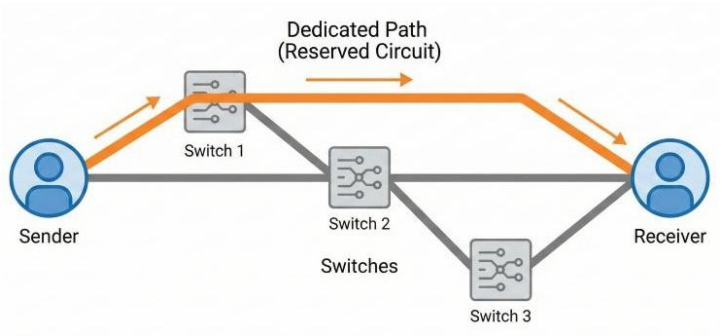
LEVEL	TYPE	SPEED	DESCRIPTION
DS0 (Digital Speed)	—	64 kbps	The cable can carry more than one **Channel** because it contains a group of **Frequencies** Single Channel speed = **64 kbps**
DS1	T1	1.54 Mbps (24 × 64 kbps)	Splits the cable into **24 Channels**
	E1	2.048 Mbps (32 × 64 kbps)	Splits the cable into **32 Channels**
DS2	T2	6.312 Mbps	Multiplexing of **4 × T1 lines**
	E2	8.448 Mbps	Multiplexing of **4 × E1 lines**
DS3	T3	45 Mbps	Maximum speed achieved **(North America)**
	E3	34 Mbps	Maximum speed achieved **(Europe)**
STM	STM-1	155 Mbps	Used by the **SP** itself for inter-city and international links

T – Terminal دا النظام اللي ماشي في أمريكا ومعمول عن طريق شركة AT & T.

E النظام اللي ماشي في مصر وأوروبا.

في أنواع تانية من الـ STM بسرعات أعلى وصلوا ليها.

40.2.2. On Demand Circuit Switching



بيكون خط مؤجر لفترة قصيرة (It is a leased line for a short period of time).

زي تكنولوجيا الـ Dial UP اللي كانت بتطلع إنترنت عن طريق خط التلفون وكانت أقصى سرعة ليها 64 kbps منهم 8 kbps بتكون محجوزة لـ Control Plane اللي هو الصفارة لما تتصل بأي رقم مثلاً 01123. فكانت السرعة الفعلية 56 kbps وكانت مُشكلة النوع دا إن السلك كان عبارة عن channel واحدة شايله الـ Internet والـ Telephone.

وتكنولوجيا تانية زي الـ ISDN كانت بتبقى Channel 2 واحدة لـ Internet وواحدة تانية لـ Voice وكنت عشان تشغلها بتكلم السنترال وكل واحدة سرعتها 64 kbps وتشيل منها 8 kbps وكان مُكلف جداً.

كان ممكن كمان تتطلب منهم إن الإتنين Channel يكونوا لـ Data ودا ساعتها كان إختراع.

40.2.3. Packet Switching

أنواعها:

- X.25

سرعته 45 Kbps، وكانت من عيوبه إنه بيعمل Error Correction على كل Packet وإنه Reliable مع إن دي تعتبر ميزة إلا إنها من عيوبه، لإنه مع رداءة الكابلات المُستخدمة والسرعة القليلة اللي بتنقل بيها الكابلات كان بيعمل مشاكل.

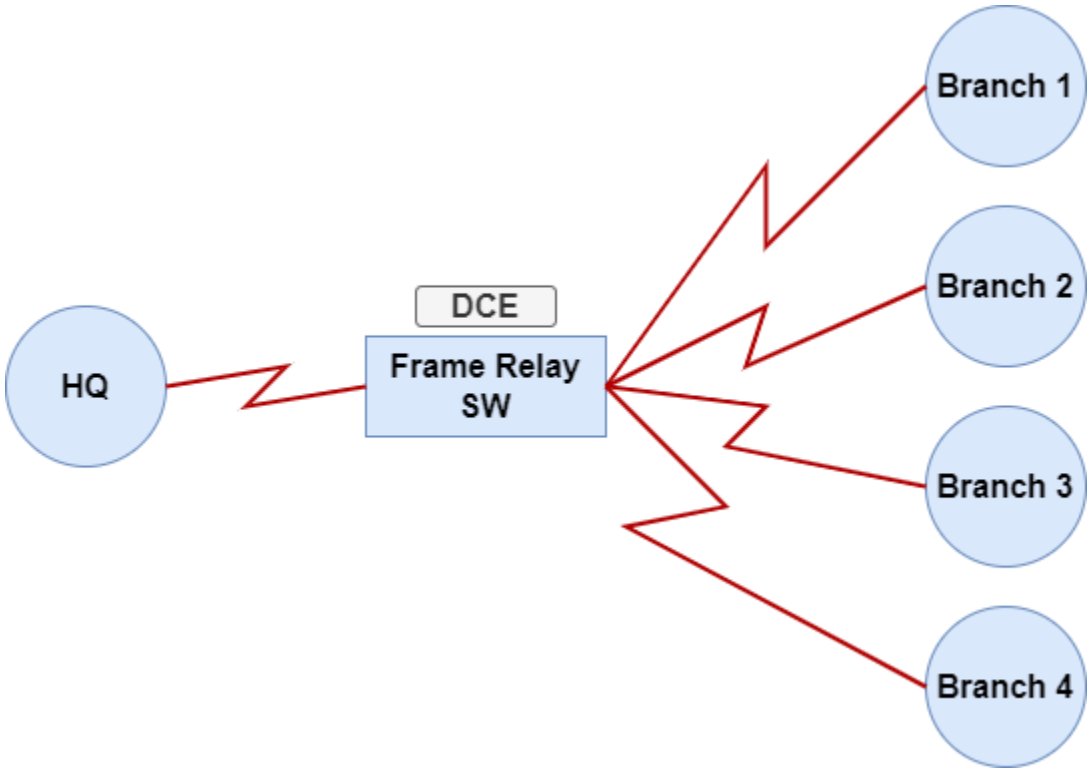
- Frame Relay

هو بروتوكول WAN قديم كان بيستخدم في ربط الفروع ببعضها من خلال مُقدم خدمة (ISP) بدل ما الشركات تضطر تستأجر Leased Line مُنفصل لكل فرع، وده كان بيقلل التكلفة ويستخدم الشبكة بشكل أكتر كفاءة.

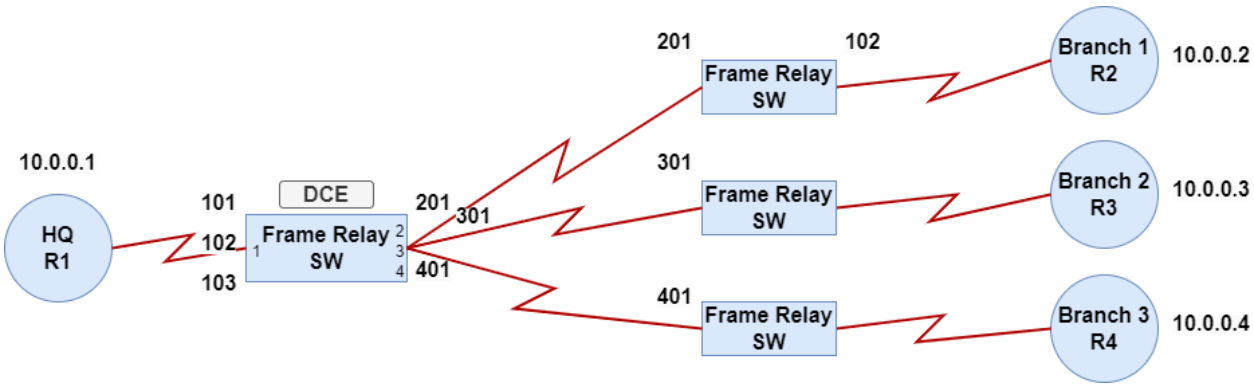
بدل ما كل فرع يكون ليه خط خاص مُباشر للمقر الرئيسي (HQ)، بنستخدم خط واحد لكل الفروع، وكل فرع بيتواصل مع الـ HQ من خلال Virtual Circuits (VCs) اللي بتوفرها شبكة الـ ISP.

فيه نوعين من الـ Virtual Circuits:

- Permanent Virtual Circuit (PVC): مسار ثابت بين نقطتين.
- Switched Virtual Circuit (SVC): مسار مُتغير حسب الحاجة.



الـ Frame Relay SW بيكون موجود في السنترال وبيكون جهاز DCE بيتحكم في السرعة.



كل Frame Relay Switch بيكون موجود في السنترال اللي في نفس المدينة وكل السنترالات مربوطة ببعض عن طريق السنترال الرئيسي.

الـ Frame Relay Switches مش بيبقى عليها IPs لإنها شغالة في L2.

مُعظم الـ WAN Technology بتكون شغالة L2.

الـ Service Provider بيعمل Configuration لجدول إسمه الـ Switch Table على كل Frame Relay Switch:

in port	in DLCI	out port	out DLCI

الـ DLCI هنا هو الـ L2 Address لإن الـ Serial Interface مفهوش MAC Address، والـ DLCI عبارة عن قيمة Configurable والمفروض تبقى Unique على مستوى الـ Ports، ممكن يبقى في أكتر من DLCI نفس الـ على نفس الـ Port.

لو R1 عاوز يوصل لـ R2، هيكون دا الجدول Switching Table:

in port	in DLCI	out port	out DLCI	CIR
1	102	2	201	1mbps
1	103	3	301	2mbps

CIR: Committed information rate

الراوتر بيكون معمول عليه Configuration إن لو عاوز أوصل لـ IP مثلاً 10.0.0.2، الـ Packet هتطلع بـ in DLCI 102.

ولما توصل الـ Frame Relay SW بيشوف الـ in port والـ in DLCI حسب الـ Switching Table، وبيبعت الـ Packet من بورت 2 ويضيف عليها الـ out DLCI ويحدد السرعة CIR إنها تكون مثلاً 1 Mbps.

ممكن يبقى DLCI أكتر من Interface.

Frame Relay At Startup

- مرحلة إستكشاف الجيران (Neighbor Discovery):

الراوتر R1 بيبعث LMI (Local Management Interface) للـ Frame Relay Switch (FR-SW) كل 10 ثواني عشان يعرف حالة الاتصال.

حالات الـ LMI:

- Active: الإتصال شغال تمام.
- Inactive: مُشكلة بين الراوتر والسويتش.
- Deleted: الـ DLCI (Data-Link Connection Identifier) مش موجود (ممكن يكون الإشتراك خلص أو تم حذفه من مزود الخدمة).

أنواع الـ LMI Inquiry:

- LMI CISCO (خاص بشركة سيسكو).
- ANSI (معيار أمريكي).
- Q.933a (معيار عالمي).

الـ 3 أنواع دول Standard وبيتم إختيار النوع عن طريق الـ Negotiation بيكون.

والنوع اللي بيكون شغال بيبقي Locally Significant على نفس الـ Link، يعني مش لازم كل الشبكة تبقى على نفس النوع.

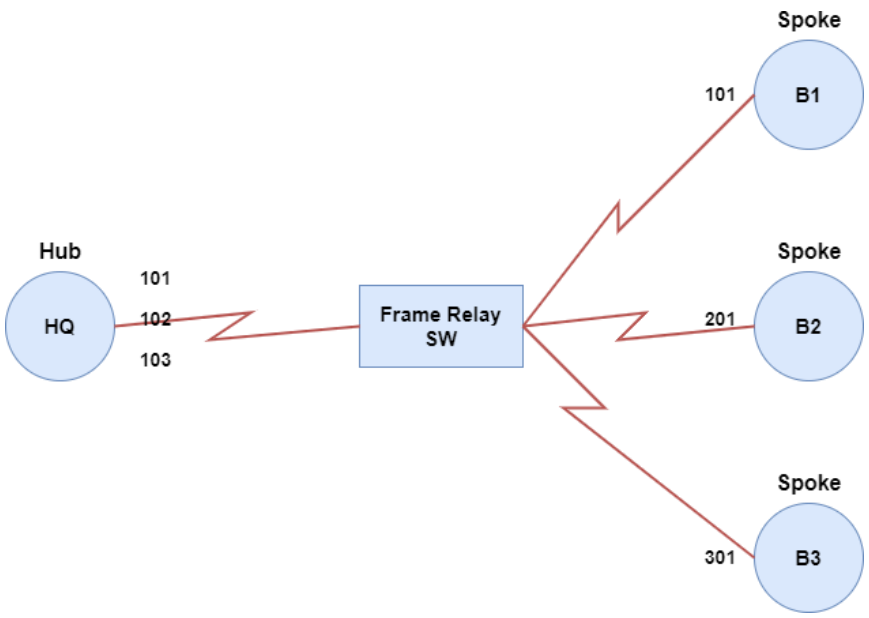
مرحلة إكتشاف الـ IP (IP Discovery):

الراوتر بيعمل Mapping بين IP و DLCI بطريقتين:

- Dynamically (تلقائي) - بإستخدام Reverse ARP (RARP).
- يدوي (Manual) - المُستخدم بيدخل البيانات بنفسه.

Frame Relay Topologies

1. Hub and Spoke:

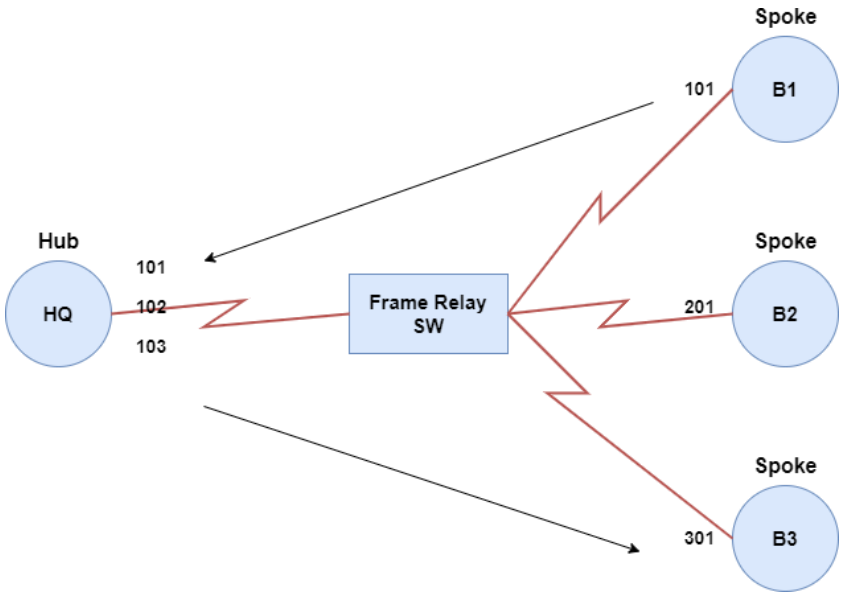


في النوع ده، بيكون فيه راوتر مركزي (Hub) وكل الفروع (Spokes) بتتصل بيه.

أي فرع عايز يوصل لفرع تاني لازم يعدي الأول على الـ Hub Router.

مثلاً لو الفرع B1 عايز يتصل بالفرع B3:

مش هيقدر يوصله مُباشرةً، لازم يعدي الأول على الـ HQ Router، وبعدين HQ Router يبعته لـ B3.



العيوب:

- Single Point of Failure: لو وقع الـ Hub Router، الشبكة كلها تتأثر.
- Delay عالي بسبب مرور الترافيك كله عبر Hub Router.
- إستهلاك عالي للـ Bandwidth على الراوتر المركزي، خصوصاً لو فيه عدد كبير من الفروع.

المزايا:

- أرخص في التنفيذ.
- إدارة أسهل لإن كل الترافيك بيمر عبر راوتر مركزي واحد.

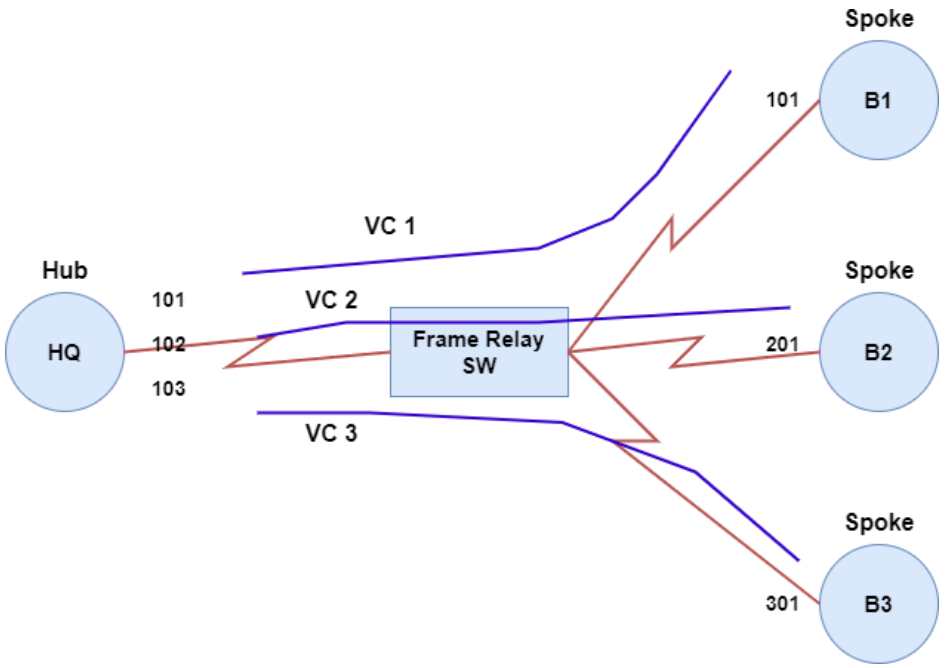
ليه الشركات ممكن تستخدمه؟

السبب الأساسي هو التكلفة المُنخفضة مُقارنةً بالتصميمات التانية.

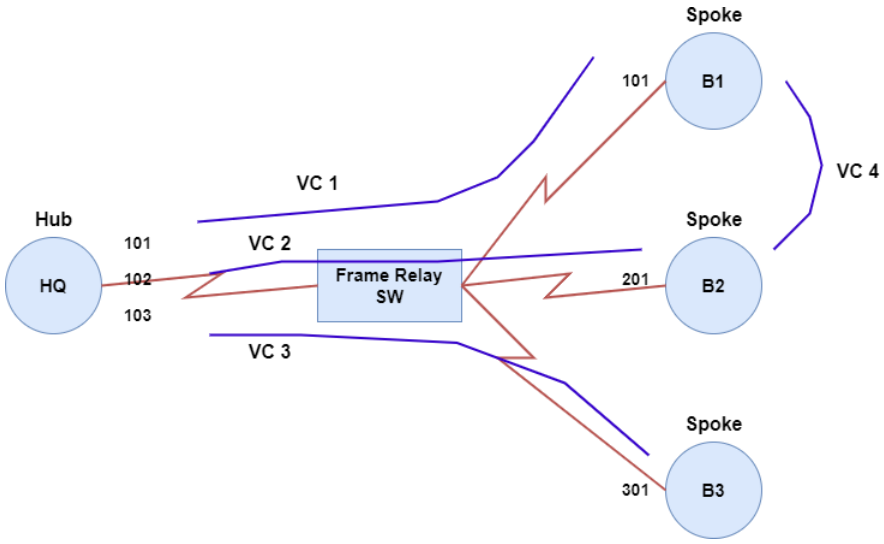
في شبكات Frame Relay، عشان تربط فرعين لازم تدفع تكلفة لكل Virtual Circuit (VC) بيتعمل.

بإستخدام Hub and Spoke، الشركة بتحتاج عدد أقل من الـ VCs، وبالتالي بتقلل المصاريف.

يعني في المثال اللي فوق أنا هتعاقد على تلاتة VC بس، وبالتالي لو أي فرع عاوز يوصل للتاني هيبعت الأول للـ Hub.



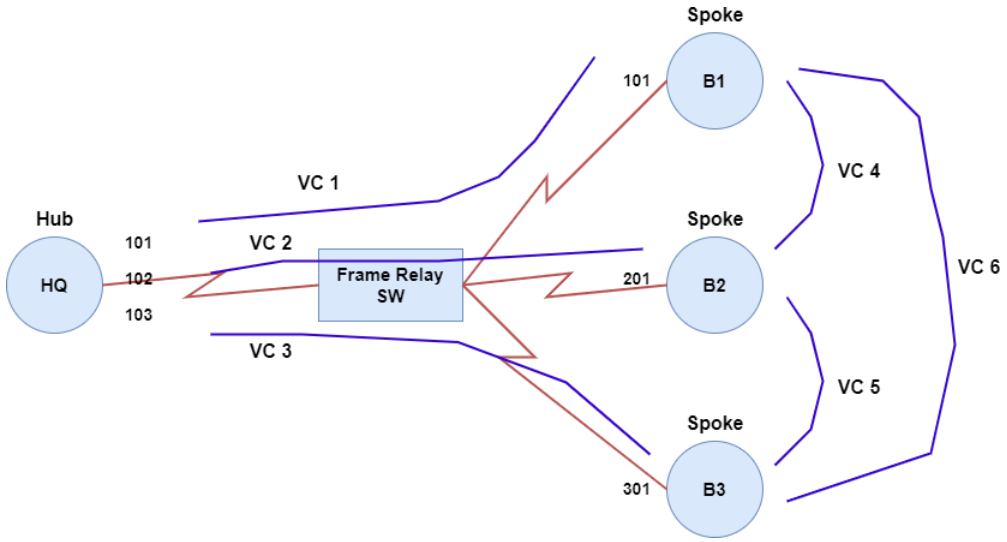
2. Partial Mesh



لو أنا عاوز أنقل داتا بين B1 و B2 هنعمل Virtual Circuit بينهم وفي الحالة دي اسم الـ Topology هيكون Partial Mesh.

وطبعاً هتدفع على ده فلوس للـ Service Provider.

3. Full Mesh



لو عاوز أربط كل الفروع ببعض إسم الـ Topology هيبقى Full Mesh.

وده هتدفع عليه فلوس أكتر.

مُلاحظات:

لو عاوز أحسب الـ VC في حالة الـ Full Mesh اللي هيبقوا موجودين عندي: n(n-1)/2 حيث n عدد الراوترات.

نوعين من الـ VC:

- Switched Virtual Circuit (SVC): وده شبه الـ Dial Up
- Permanent Virtual Circuit (PVC)

40.2.4. Cell Switching

الـ Cell Switching ليها إسم تاني وهو Asynchronous Transfer Mode (ATM).

الفرق بين ATM و Frame Relay في نقل البيانات:

طريقة نقل البيانات في Frame Relay:

- بيبعت الداتا على شكل Frames بحجم حد أقصى 1500 بايت.
- ممكن تبعت أي حجم طالما أقل من MTU، يعني مش بيجبرك على حجم مُعين.
- الداتا بتتنقل بسرعة 45 Mbps.

طريقة نقل البيانات في ATM:

- بيستخدم Cell Switching بدل Packet Switching.
- الداتا بتتبعت في خلايا صغيرة ثابتة الحجم (Cells)، كل واحدة 53 بايت: 5 بايت هيدر + 48 بايت داتا.
- ده بيخليه أسرع والسرعة بتوصل لـ 45 Gbps، ولكن لمسافات قصيرة وطبعاً السعر أكتر.

L2 Address:

- X.25: 8 bits for the address
- Frame Relay: 10 bits for the DLCI Address (بيبدأ من 16 لإن في الأول 16 رقم محجوزة)
- ATM: 16 bits (VPI/VCI)

ملاحظة مهمة:

في Leased Line، لازم يكون نفس البروتوكول شغال على الراوترين.

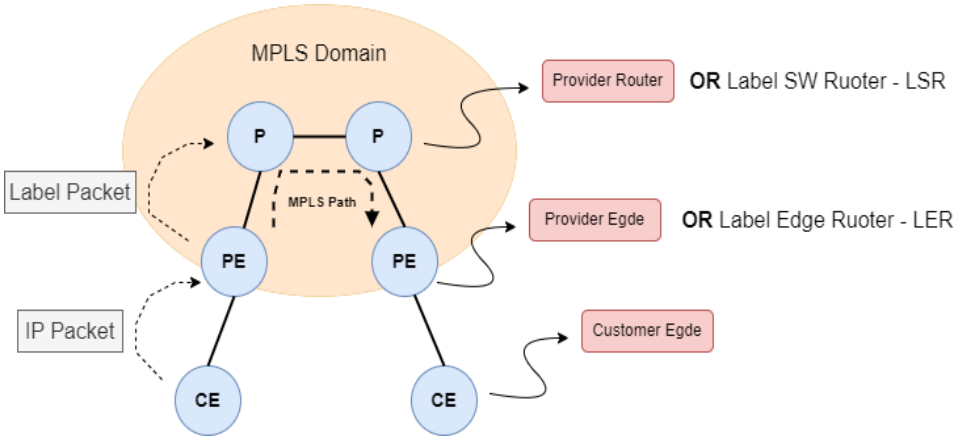
لو إستخدمت PPP في راوتر و HDLC في راوتر تاني، مش هيشتغلوا مع بعض.

الحالة هتكون Up/Down، يعني الراوتر شايف الإنترفيس شغال لكن مفيش إتصال فعلي.

المُشكلة غالباً في Encapsulation Mismatch أو Clocking Issue.

40.2.5. Label Switching

إسمه التاني MPLS إختصار لـ Multi-Protocol Label Switching وسبب تسميته بكده لإنه بيدعم أكتر من بروتوكول.



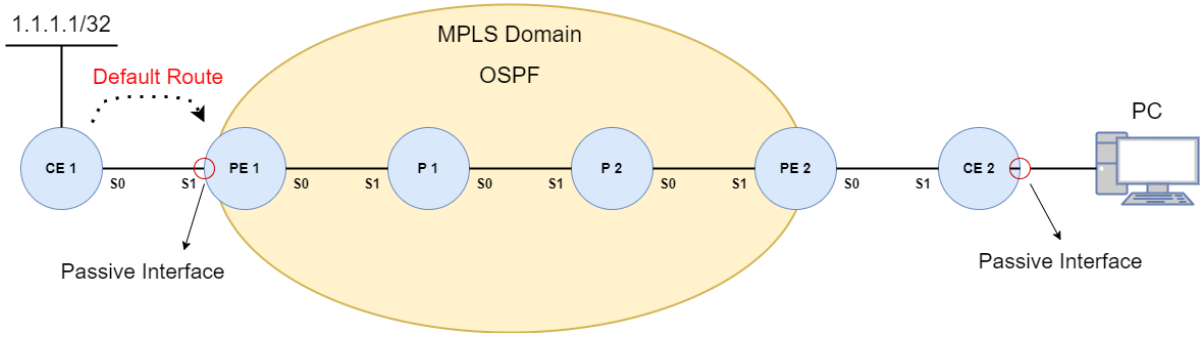
شركة AT&T كانت من أوائل شركات الـ SP، وكانت استخدمت أول طريقة لربط الفروع ببعض وهي L1 يعني الـ Physical Layer في الستينات والشبكات لسه كانت صغيرة.

بعد كده بدأوا يستخدموا L2 يعني WAN Switches زي الـ FR-SW والـ ATM-SW.

بس الراوترات كانت أفضل من ناحية الـ Management والـ Security والـ QoS، فقرروا يستخدموا الـ Routers لربط منطقة الـ WAN.

وطلعت مُشكلة تانية إن السويتشات أسرع من الراوترات بكتير، فطبقوا الـ MPLS.

- الفكرة في التكنولوجيا دي إنها بتحول الـ IP Packet إلى Label Packet داخل الـ MPLS Domain وده بيدي سرعات عالية.
- الـ CE بيكون متوصل بالراوتر عند العميل والـ PE شغال عليه MPLS وهو اللي بيحول الـ IP Packet لـ Label Packet.
- بيكون فيه أكتر من مسار والمسار اللي بيتم اختيار اسمه MPLS Path.
- بتدعم أكتر من بروتوكول، وبتشتغل فوق أي تقنية WAN زي Ethernet أو Serial وأقدر أشغل أي بروتوكول Routing داخل الـ MPLS Domain.



الـ MPLS مش بيلغي الـ Routing Table، فهنفترض إن جوا الـ MPLS Domain هنشغل الـ OSPF.

والمنطق بيقول إن أكيد مش هفعّل OSPF ما بين الـ Customer والـ Provider والمفروض إن العميل بيعمل Default Route.

ولـ Security الأفضل إننا نخلي الـ Port المتوصل بالعميل يكون Passive عشان لو هو شغّل نفس بروتوكول الـ Routing عندي مش نبقى Neighbors.

وبردو منطقي إني أشغل الـ MPLS مش على راوتر العميل لإني أنا عاوز أزود سرعة الشبكة بتاعت الـ Core بتاعت الـ SP.

- **مراحل تشغيل الـ MPLS:**

أول مرحلة At Startup:

بيحصل إكتشاف الجيران بإستخدام LDP (Label Discovery Protocol).

بيستخدم بروتوكول UDP على بورت 646 ويبعت Hello Messages للراوترات القريبة.

الراوترات بتتعرف على بعض باستخدام Multicast Address (224.0.0.2)، والـ Address ده Generic يعني كل الـ Routers بيستخدم فيه يعني كل الـ Routers بـ Listen عليه By Default.

كان الأول في بروتوكول تاني اسمه TDP (Tagging Discovery Protocol) ويبعت الرسالة بشكل Broadcast، راوترات سيسكو بتدعم الإتنين LDP و TDP ولكن الـ LDP بيشتغل By Default.

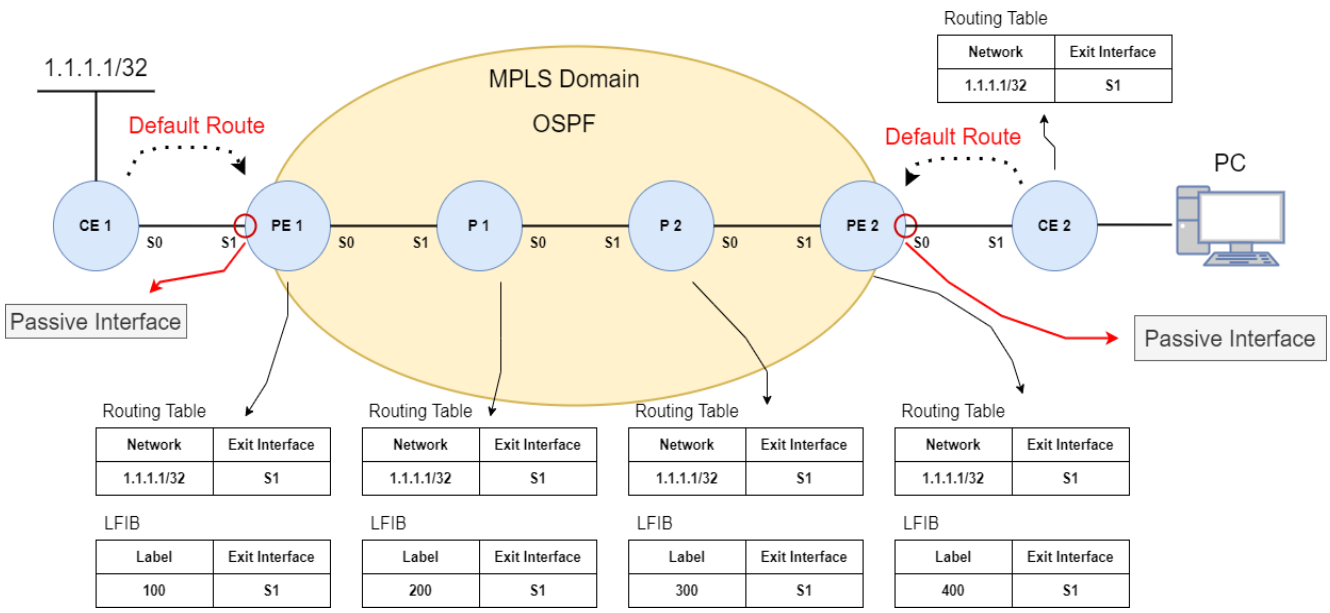
في المرحلة دي بيبعتوا رسالة الـ Hello لبعض Multicast عشان يبقوا Neighbor.

تاني مرحلة Label Exchange:

بعد ما الجيران اتعرفوا على بعض، بيبدأ تبادل الـ Labels باستخدام LDP عبر TCP.

كل راوتر بيبني جدول إسمه LFIB (Label Forwarding Information Base)، وده بيكون شبيه بـ Routing Table بس بدل الـ IP Next Hop بيستخدم Labels.

قيمة الـ Label بيتعملها Generate بشكل Random بمجرد تشغيل بروتوكول الـ MPLS وممكن أعملها Hard Code ولكن الطريقة دي بتكون في الـ Lab Environment.



الـ Label قيمة Locally Significant.

فكرة تبادل الـ LFIB Table هي إن مثلاً PE1 هيقول لـ P1 لو عاوز توصل لشبكة الـ 1.1.1.1 شيل الـ Label اللي كان أيه عندك وحط الـ Label دا 100 هو عند PE1.

الداتا هتمشي إزاي؟

مثلاً جهاز الـ PC عاوز يوصل لشبكة الـ 1.1.1.1:

الـ PC هيبعت الـ IP Packet للـ CE2.

الـ CE2 مش شغال عليه MPLS فهيبص على الـ Routing Table هيلاقي إن عشان يوصل لشبكة 1.1.1.1 هيبعتها من S1.

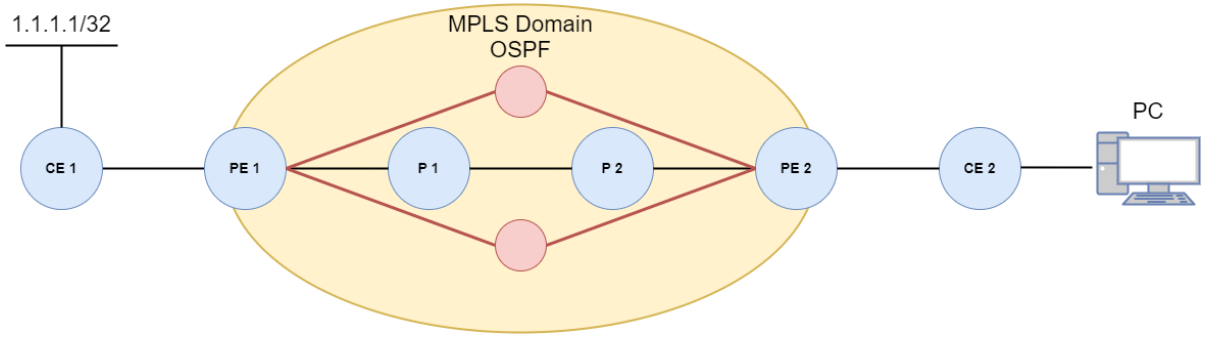
الـ IP Packet هتوصل لـ PE2 وهو عامل Label قيمته 400 على شبكة الـ 1.1.1.1، فهيعمل Switch للـ Packet لـ S1 ويضيف الـ Label اللي خده من P2 وهو 300.

الداتا لما توصل لـ P2 هيبص في الـ LFIB هيلاقي إن الـ Label بيطلع من S1 وقبل ما يبعته هيغير الـ Label هيخليه 200 اللي هو وصله من P1.

بعدما الداتا توصل لـ P1 هيبعتها لـ PE1، ولكن PE1 مش محتاج قيمة الـ Label، فالمفروض إن الداتا هتتبعت لـ PE1 وبعدين PE1 هيحذف هو الـ Label ولكن هنا الـ PE1 مشغّل كذا بروتوكول عليه، لإنه هو شبكة SP فده هيعمل Load كبير جداً عليه.

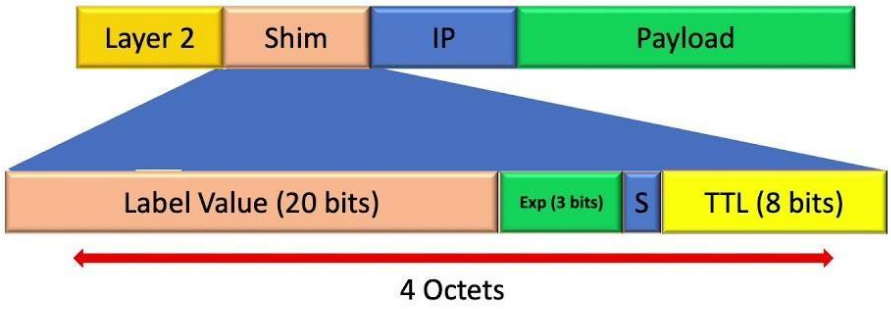
حل الموضوع ده هو تكنولوجيا اسمها PHP (Penultimate Hop Popping) بتكون شغالة By Default قبل الـ PE بتخلي الراوتر اللي قبل الـ PE يحذف هو الـ Label قبل ما يبعتها.

لما يكون في أكتر من مسار يوصلني للـ Destination الـ Routing Protocol هو اللي بيحدد المسار اللي هتمشي فيه الداتا.



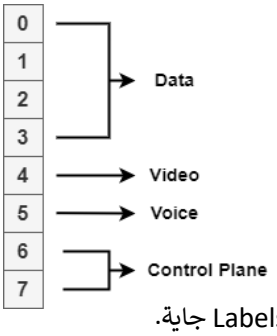
- **MPLS Header**

- The label is carried in the layer 2 header or in a "shim" that sits between the layer 2 header and IP. MPLS is a layer 2.5.



Exp: Experimental (3 bits)
S: Bottom of label stack (1 bit)
TTL: Time-To-Live (8 bits)

الـ MPLS Header موجود بين Layer 2 و Layer 3 عشان كده بيتقال عليه Layer 2.5.



- الـ Label بيكون 20 bits، بياخد قيمة من 0 لـ 2^2، من 0 لـ 15 قيم محجوزة وأقدر أختار من 16 لـ 20.
- الـ EXP بيكون 3 bits، محجوزين للإستخدام التجريبي QoS.

وكل ما الرقم ده زاد كل ما اديت Priority أعلى لـ Traffic.

والـ Default بيكون 0.

- S (Bottom of stack): بتاخد قيمة من 0 لـ 1، 1 معناه إن دي آخر Label وصلت و0 معناها إن لسه في Labels جاية.
- الـ TTL: بتاخد آخر 8 bits وشغلتها الأساسية في Layer 3 كانت بتحمي من الـ Loops.

فعملوا Download لقيمة الـ TTL من Layer 3 لـ Layer 2.5 عشان بردو لو حصل Loop من Layer 3 يحمي من مشاكل الـ Loop والسبب في نقلها إن الراوتر هنا مش هيبص أصلاً على Layer 3.

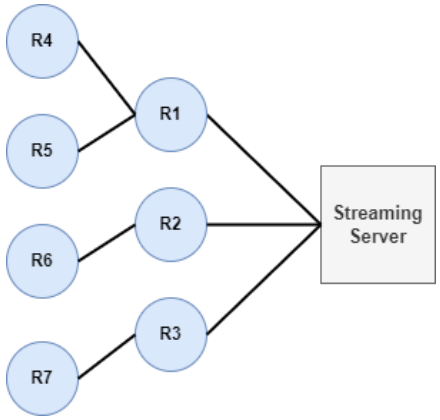
- **MPLS Applications**

- Fast Routing / Fast Switching:

إتعاملنا مع الراوتر أكنه سويتش وبالتالي زودنا السرعة بتاعته.

- Multicast:

مثلاً عندي Multicast Server بيبعت Video Streaming وعندي مجموعة من الراوترات وكانت الشركة اللي بتعمل الخدمة دي المفروض إنها عاوزة تبعت الـ Video Streaming بتاعها للناس اللي دافعة الاشتراك زي مثلاً الـ BeinSports، وهنفترض إنه بيبعت الـ Multicast على 224.5.5.5.

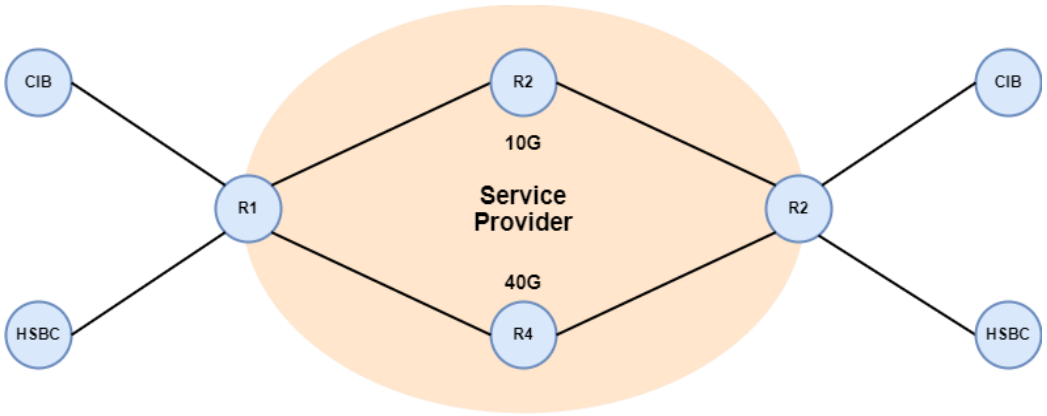


في الـ Routing المُخصص لـ Multicast في الكورس، كل الـ Protocols Routing اللي إتعرضنا ليه في الكورس كان Unicast زي الـ RIP, EIGRP, OSPF، لكن تكنولوجيا الـ Multicast ليها Routing خاص بيها، وأشهر بروتوكولات بنعمل بيها Routing في الـ Multicast هي الـ PIM/PIMv2.

فهنا بدل ما يشغل البروتوكولات دي PIM/PIMv2 ممكن عن طريق الـ MPLS نعمل Routing لـ Multicast، ويبقى Routing الـ Multicast على نفس الوقت زودنا السرعة، فعلى مستوى كل Streaming ممكن يبقى ليه Label خاص بيه، عشان كده الـ Packet الواحدة ممكن يبقى عليها أكتر من Label.

- Traffic Engineering:

يعني إيه أصلاً Traffic Engineering؟ يعني أنا بعدل على إختيار الراوتر في إختيار المسارات.



لو أنا إعتمدت على الـ Routing Protocol هلاقي إن الترافيك بتاع الفرعين كلهم ماشيين على الـ R4 اللي هو 40G لإنه الطريق الأسرع.

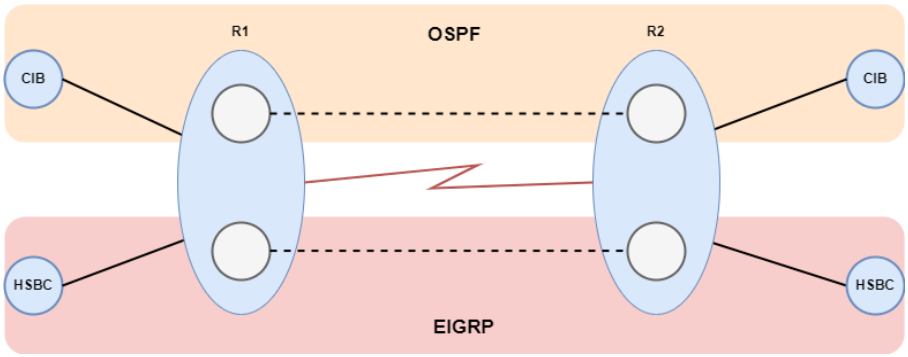
لو أنا مشغّل مثلاً الـ OSPF فوق ده مش مُستفيد منه، مع إن الطريق اللي تحت وقع فهو يعتبر Backup للطريق اللي تحت.

عن طريق الـ MPLS أقدر أعمل Traffic Engineering بطريقة مُحترمة جداً زي مثلاً:

- أقول إن الترافيك بتاع CIB يمشي على الطريق اللي تحت والـ HSBC يمشي على الطريق اللي فوق.
- أو VoIP بتاع الفرعين يمشوا عبر الطريق اللي فوق وبقية الداتا تمشي على الطريق اللي تحت.
- أو مثلاً الـ VoIP بتاع الـ CIB يمشي فوق والداتا بتاعته تمشي تحت والترافيك بتاع الـ HSBC بالكامل يمشي تحت.

الكلام ده ينفع طبعاً عمله عن طريق الـ QoS ولكن هتبقى Configurations صعبة جداً، أما في الـ MPLS هيبقى بطريقة احترافية جداً وأسهل.

- MPLS VPN (L2VPN, L3VPN):



لو أنا قدرت إني أقسم الراوتر ده Logically من جوا بحيث إن دلوقتي Logically أوصل راوتر كل شركة بالتاني، بحيث إن المنطقة اللي فوق مثلاً هخلي بنك الـ CIB يشتغل ببروتوكول OSPF، والمنطقة اللي تحت بتاعت بنك الـ HSBC وهنشغل عليها بروتوكول تاني EIGRP، بالرغم من إن الداتا في الواقع بتاعت الإتنين ماشية على نفس السلك الـ Physical.

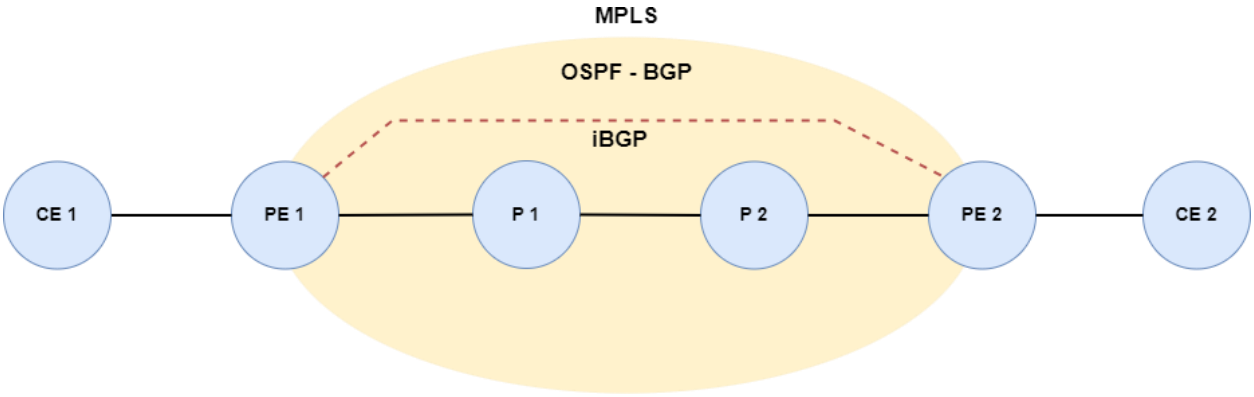
وده بيتعمل عن طريق إن الـ Routing Table متقسمة Logically من جوا إسمه Sub Routing Table بنسمية VRF (Virtual Router and Forwarding)، يبقى على مستوى كل عميل هيبقى ليه VRF.

وهنا كل عميل محتاج 2 Labels، واحد لـ VRF اللي تبعه والتاني عشان الـ MPLS.

- BGP Core Free:

البروتوكول ده بيعمل Load كبير على الراوتر. و

من مُميزاته إن ينفع إتنين راوتر يبقوا Neighbors من غير ما يبقوا Connected Directly.



فأنا بدل ما أشغل الـ BGP على كل الراوترات بس على PE1 و PE2 والداتا جوا ماشية عن طريق الـ MPLS، هربط بين PE1 و PE2 بنوع من الـ BGP اسمه iBGP (Internal BGP) والإتنين راوتر دول بس اللي هيبقى شغال عليهم الـ BGP.

لإنه بيعمل Load كبير على الراوتر وباقي الراوترات هتشتغل على الـ MPLS.

ليه سموا الـ MPLS كده أو ليه سموها Label Switching؟

لإنها بـ Support أكتر من WAN Technology ما بين الـ CE والـ PE.

مثلاً العميل ممكن يبقى Connect بالـ ISP عن طريق الـ Frame Relay أو Leased Line أو DSL فالـ MPLS عندها القدرة إنها تاخد الـ IP Packet تحولها لـ Label Packet أياً كان نوع التكنولوجيا اللي بين الـ CE والـ PE. عشان كده اسمها Multi-Protocol.

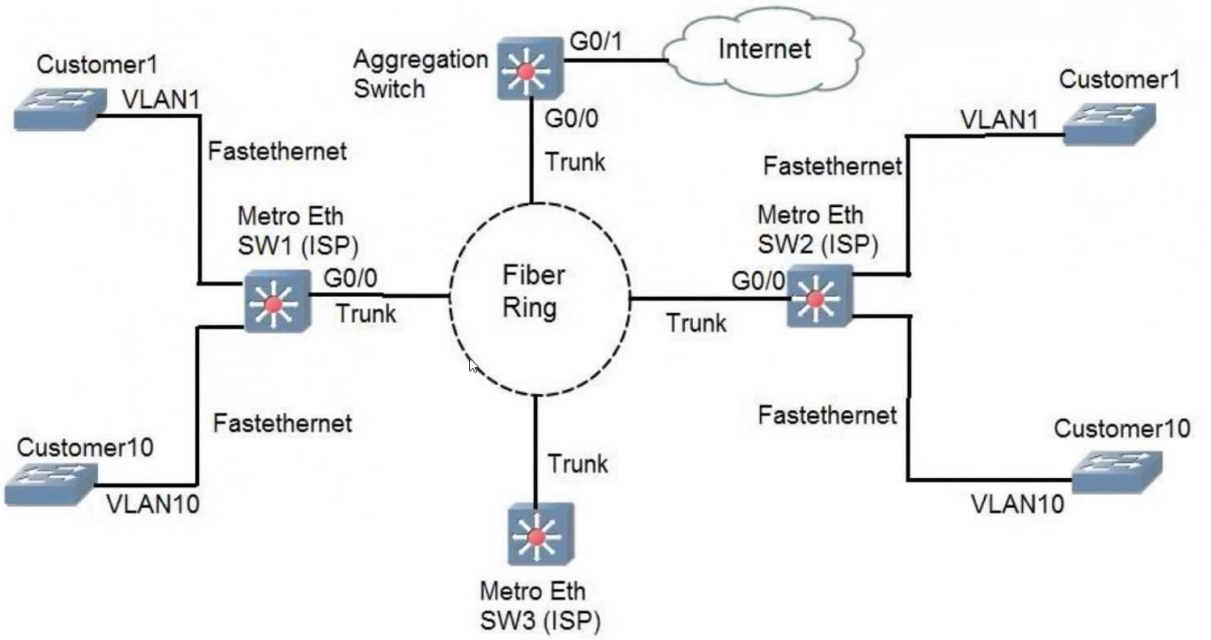
40.2.6. Metro Ethernet

تعتبر من أكتر التكنولوجيا إنتشارًا، خصوصاً في أوروبا ومُعظم شبكات العالم حالياً.

من أهم مُميزاتها إنها بتدعم سرعات عالية جداً، وكمان تكلفتها قليلة مُقارنةً بتكنولوجيا تانية، وبتقدر تشغّل عليها كل بروتوكولات الـ Switching زي VLANs و STP وغيرهم.

لكن في المُقابل، من عيوبها إنها بتدعم مسافات قصيرة، غالباً الحد الأقصى بيكون حوالي 100 متر في الكابل النحاسي.

علشان كدا، لو عايزين نمد الشبكة لمسافات أكبر، بنستخدم سويتش كل 100 متر عشان نكمل التوصيل.



لو بصينا على سيناريو Provider (ISP)، هنلاقي إن العملاء (Customers) بيتوصلوا بسويتشات عند مزود الخدمة.

يعني مثلاً Customer 1 متوصل بسويتش عند الـ ISP، ومن خلاله يقدر يوصل لباقي الشبكة.

جوا شبكة الـ ISP نفسها، السويتشات بتكون متوصلة ببعض عن طريق Fiber Ring (حلقة فايبر) علشان توفر سرعة عالية و Redundancy.

وفي الآخر بيكون فيه سويتش تجميعي (Aggregation Switch) هو اللي بيجمع كل الترافيك ويطلعه على الإنترنت.

الجزء ده بنسميه WAN Public لإنه بيقدم خدمة الإنترنت بشكل عام لكل العملاء.

لو نفس العميل عنده أكتر من فرع وعايز يربطهم ببعض (مثلاً Customer 1 مع Customer 1 التاني)، هنا بنستخدم تكنولوجيا مُختلفة شوية.

التكنولوجيا دي إسمها Q-in-Q (Double Tagging)، أو Extended VLAN

- **فكرة الـ Q-in-Q (Double Tagging)**

الفكرة ببساطة إن كل عميل بيكون ليه VLAN خاصة بيه عند الـ ISP.

لكن المُشكلة إن العميل نفسه ممكن يكون عنده VLANs جوه شبكته (في الـ LAN بتاعه).

فالحل إننا نحط Tag تاني فوق الـ Tag الأصلي:

- الـ Tag الداخلي: بتاع العميل (Customer VLAN)
- الـ Tag الخارجي: بتاع الـ ISP (Service Provider VLAN)

كدا بنبقى عملنا Double Tagging، وده اللي اسمه Q-in-Q.

Extended VLAN Range

الـ VLANs ليها Range:

- Normal VLANs: من 1 لـ 1005 (غالباً بتُستخدم داخل شبكة العميل)
- Extended VLANs: من 1006 لـ 4094 (وبيُفضل إستخدام 106 لـ 4094 حسب السيناريو)

الـ ISP بيستخدم الـ Extended VLANs علشان يفصل بين العملاء، ومايحصلش تعارض مع VLANs الداخلية بتاعتهم.

علاقة الـ VTP بالـ Extended VLANs

الـ Extended VLANs مش بتشتغل بشكل طبيعي مع VTP Version 1 و 2.

علشان كدا عندك حلين:

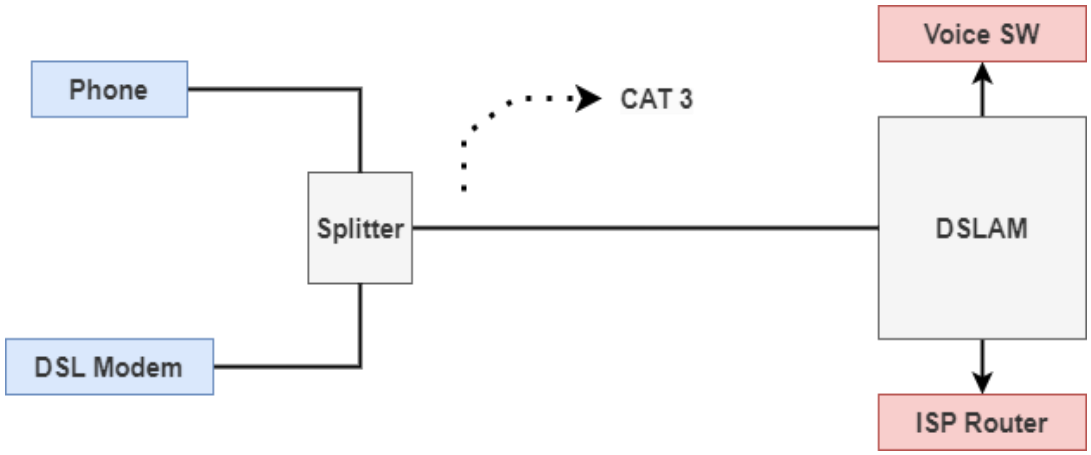
- تخلي السويتش في وضع Transparent، ساعتها تقدر تستخدم Extended VLANs عادي.
- تستخدم VTP Version 3، وهو بيدعم Extended VLANs بشكل رسمي.

وكمان لازم تعرف إن VTPv3 مدعوم من IOS Version 15 وطالع.

40.2.7. Broadband

فيه أكتر من نوع لل Broadband.

- **DSL – Digital Subscriber Line:**



في البيت بيكون موجود حاجة كده إسمها ال Splitter بيدخلها سلك جاي من الكابينة اللي في الشارع وبيطلع منها سلكين:

- واحد للتلفون الأرضي
- واحد لل DSL Modem

وظيفة ال Splitter إنه يجمع ال Voice وال Data على نفس السلك.

السلك الجاي من الكابينة بيكون متوصل في السنترال بحاجة إسمها DSL Aggregation Multiplexer ووظيفته إنه يفصل ال Voice عن ال Data.

ال Voice بتدخل على حاجة إسمها SW Voice وال Data بتدخل على ISP Router.

ال Splitter في الحالة دي هو ال Demarcation Point والكابل اللي داخله بيبقى CAT 3 وأعلى سرعة ليه هو 8 Mbps ولكن قدروا إن هما يزودوا السرعات عن طريق ضغط الداتا أكتر من مرة.

عشان كده لو جيت تعلّي السرعة يقولك غير الراوتر اللي عندك عشان خاطر أنت محتاج راوتر يقدر يتعامل مع الداتا المضغوطة عشان يقدر يفك الضغط عنها.

فكرة ال DSL: السلك متقسم لـ Channels كل Channel بيكون 64 Kbps فكل ما تزود عدد ال Channels زادت السرعة، وده بيتم عن طريق ال ISP وعشان كده لو حبيت إنك تزود السرعة هما بنفسهم من ال ISP يزودوا عدد ال Channels.

أنواع ال DSL:

- Asymmetric DSL – ADSL:

السرعة غير مُتماثلة يعني التحميل (Download) أسرع من الرفع (Upload).

التحميل بيكون واخد ال 3/4 من ال Channels والرفع بيكون 1/4، وبيكون في Channel محجوزة لل Voice عشان خط التلفون الأرضي.

مُناسب لل Home Users لإنهم بيحتاجوا سرعة تحميل أكتر من الرفع (زي تصفح الإنترنت والفيديوهات وغيرها).

- VDSL (Very High Bitrate DSL):

سرعة أعلى بكتير من ADSL بتوصل لـ Download 52 Mbps و Upload 16 Mbps.

بيعتمد على كابلات نحاسية لمسافات قصيرة وغالباً بيتم إستخدامه مع الـ Optic Fiber لتقديم سرعات أعلى للـ Home User.

- Symmetric DSL – SDSL:

عدد الـ Channels بيكون متقسم بالنص، نص للـ Download ونص للـ Upload، ومفيش Voice Channel.

ويعتبر ده بديل الـ Leased Line لإن سرعاته كبيرة وأرخص منه، ومُناسب للشركات أكتر.

- G.SHDSL (Single-Pair High-Speed DSL):

إصدار مُتطور من SDSL بيدعم سرعات أعلى وتغطية لمسافات أطول.

- **Cable TV:**

تكنولوجيا الـ Cable TV منتشرة جدًا في أمريكا وبعض الدول، وبتعتمد على كابل إسمه Coaxial Cable.

الكابل ده بيتميز إنه يقدر ينقل كميات كبيرة من الداتا بسرعة عالية، وبيكون متحمل عليه أكتر من خدمة في نفس الوقت.

يعني على نفس الكابل تقدر تبعت:

- قنوات التلفزيون (TV)
- الإنترنت (Data)
- المُكالمات الصوتية (Voice)

الميزة هنا إنك بتستخدم نفس البنية التحتية لكل الخدمات، وده بيقلل التكلفة وبيزود الكفاءة.

لكن علشان تقدر تستخدم الإنترنت من خلال الكابل ده، لازم جهاز مخصوص اسمه Cable Modem.

وده بيكون مسؤول عن تحويل الإشارة اللي جاية من الكابل لشكل يقدر الكمبيوتر أو الراوتر يفهمه.

- **G4:**

الـ G4 هو تكنولوجيا إنترنت لاسلكي بيعتمد على شبكات المحمول (Mobile Network)، وبيُستخدم بشكل أساسي في الأماكن اللي مفيهاش بنية تحتية للإنترنت الأرضي زي DSL أو Fiber أو Cable.

في الحالة دي، الإتصال بيكون مُباشر بين الجهاز (موبايل أو راوتر G4) وأبراج الشبكة (Cell Towers).

من أهم مُميزاته إنه مش محتاج كابلات أو توصيلات، وسهل وسريع في التركيب، وكمان مُناسب جداً للمناطق النائية.

لكن في المُقابل، السرعة بتعتمد بشكل كبير على قوة الإشارة، وممكن يحصل زحمة (Congestion) لو عدد المُستخدمين كبير.

بالإضافة لكدا، الـ Latency بيكون أعلى شوية مُقارنةً بالإنترنت الأرضي، وده ممكن يأثر على بعض التطبيقات.